Augusto Righi

(1850-1920)

Un Fisico nel mondo della Ricerca

"Il più eminente Fisico che abbia avuto l'Italia dall'Epoca di Alessandro Volta"

(Orso Mario Corbino, 1920)

a cura di **Giorgio Dragoni**

(con contributi di G. Dragoni, G. Tabarroni, P. Cinti, L. Ferrari, I. Stojanovic)

Società Editrice ESCULAPIO

ISBN 978-88-9385-273-9

© Copyright 2022
Società Editrice Esculapio s.r.l.
Via Terracini, 30 – 40131 Bologna
www.editrice-esculapio.com – info@editrice-esculapio.it

Impaginazione: Carlotta Lenzi e Laura Brugnoli
Stampato da: Legodigit – Lavis (TN)
Printed in Italy

Si ringrazia la Famiglia Righi per la cortese disponibilità delle Foto di Augusto Righi riprodotte in copertina e nella quarta di copertina.

Le fotocopie per uso personale (cioè privato e individuale, con esclusione quindi di strumenti di uso collettivo) possono essere effettuate, nei limiti del 15% di ciascun volume, dietro pagamento alla S.I.A.E del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Tali fotocopie possono essere effettuate negli esercizi commerciali convenzionati S.I.A.E. o con altre modalità indicate da S.I.A.E. Per le riproduzioni ad uso non personale (ad esempio: professionale, economico o commerciale, strumenti di studio collettivi, come dispense e simili) l'editore potrà concedere a pagamento l'autorizzazione a riprodurre un numero di pagine non superiore al 15% delle pagine del volume.
CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali
Corso di Porta Romana, n. 108 - 20122 Milano
e-mail: autorizzazioni@clearedi.org - sito: http://www.clearedi.org.

Società Editrice ESCULAPIO

Indice

Introduzione ix
Avvertenza xii
Prefazione del Prof. Antonio Zoccoli xv
Prefazione del Prof. Semprini xvii

Parte I

Augusto Righi: il Personaggio, la sua Attività, i suoi Premi ed alti Riconoscimenti

I.1. Augusto Righi 3
Lineamenti biografici 4
Vita accademica. Le Ricerche. Una sintesi orientativa 27
Ringraziamenti 50
I.2. Catturare l'Invisibile. Anticipare il Futuro 53
I.3. Augusto Righi, *Cursus Honorum* 57
Docenza: Assistente, insegnante, libero docente, professore universitario 57
Direttore di Laboratori e Gabinetti di fisica 57
Titoli e Incarichi Universitari e Accademici 57
Premi scientifici 58
Nomine in Accademie e Società Italiane 58
Nomine in Accademie e Società Straniere 58
Lauree Honoris Causa 59
Titoli onorifici del Regno d'Italia 59
Incarichi pubblici e politici. Senatore del Regno 59
Membro di Commissioni Internazionali 59
Proposte per Premio Nobel in Fisica 60
Ringraziamenti 60
Fonti 60
I.4. Bibliografia 61

I.5. Pubblicazioni di Augusto Righi 67
Pubblicazioni Postume *88*

Parte II

Augusto Righi: la Formazione, i Maestri e i suoi primi Contributi alla Scienza fisica del suo Tempo

II.1. La Formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa 91
II.2. James Clerk Maxwell: Un Maestro ideale dalla Gran Bretagna 105
"The Happy Valley": L'infanzia felice *107*
White Horse & Edinburgh Academy: Vita a Edimburgo *108*
Gli Anni dell'Università *112*
Fantasmi della mente. The Infection of Happiness, la Felicità *115*
King's College, Londra (1860-1865) *116*
Glenlair 1865-1870 - Cambridge 1871-1879 ..... *123*
Note finali e Ringraziamenti *127*
Bibliografia *127*
Manoscritti consultati *130*
II.3. Maxwell e la Nascita della teoria elettromagnetica della luce 131
Premessa *131*
Maxwell tentò di verificare sperimentalmente la sua teoria? *132*
Continuità in Storia della Fisica? Alcuni "debiti" di Maxwell nella formulazione dell'ipotesi della teoria elettromagnetica della luce *134*
Considerazione conclusiva *138*
Ringraziamenti *138*
II.4. Augusto Righi e le Equazioni di Maxwell 139
Premessa *139*
Nozioni elementari sulla Teoria di campo elettromagnetico *142*
Introduzione alle Equazioni di Maxwell *144*
Approfondimento sulle Equazioni di Maxwell *147*
La difficile conferma dell'esistenza delle onde elettromagnetiche *148*
L'imporsi delle Equazioni nella Fisica classica *151*
Un'Elaborazione matematica dal grande significato fisico *153*
Equazioni d'Onda *153*
Le prime soluzioni delle Equazioni di Maxwell *155*
FitzGerald: Una soluzione per un "caso" particolare *156*
Hertz: Un'altra soluzione specifica *158*
Augusto Righi e la Teoria di campo elettromagnetico della luce di Maxwell *160*
Righi: I suoi articoli sulle Equazioni di Maxwell-Hertz *162*
I) Augusto Righi, Sulle Onde elettromagnetiche, 1894 ..... *162*
II) Augusto Righi, Sui Campi elettromagnetici, 1901-1902 ..... *165*

"L'importantissima osservazione..." *166*
Considerazioni sul tema trattato *168*
Righi-Poincaré: Il potenziale vettore espresso da Righi come un'infinità di vettori *170*
Analisi di una breve lettera spedita da Poincaré a Righi *171*
Una possibile interpretazione tecnico-scientifica *176*
Ringraziamenti *177*
Bibliografia sintetica *178*
II.5. Commento al lavoro "Ricerche sulle Forze elettromotrici" di Augusto Righi, 1875 179
II.6. Quando si può parlare di scoperta scientifica? Il "Caso" di Carlson, Selényi, Righi, 1881-1882 183
Abstract *183*
1. Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica? Il Metodo storico e la creatività scientifica *184*
2. Il "caso" dell'invenzione delle copie fotostatiche *185*
3. Dal "Mito" alla ricerca storica: gli antecedenti *189*
4. Confronto Righi/ Selényi/ Carlson *192*
Ringraziamenti *194*
Crediti fotografici *194*
Bibliografia *194*
Sitografia *195*

Parte III

Augusto Righi e la Città di Bologna

III. 1. Il Telefono "Righi". Conferenze e concerti trasmessi con Microfoni e Altoparlanti, 1878 199
Ringraziamenti *212*
Bibliografia *213*
III.2. Augusto Righi/Guglielmo Marconi: Un rapporto Maestro/Allievo? 1889-1895 .. 215
Un rapporto maestro allievo? *215*
Un'influenza specifica? *221*
La stima reciproca *225*
Considerazioni conclusive *228*
III.3. L'Opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi, 1889-1901 229
Premessa *229*
I predecessori: i vari contributi tecnici *230*
L'oscillatore *230*
Il tubetto a limatura *238*
Come scrive ancora Ekelöf: *241*
Le polemiche *245*

Considerazioni conclusive *250*
Ringraziamenti *252*
III.4. Microstoria *versus* Macrostoria, 1890 253
Abstract *253*
Riassunto *254*
Inquadramento storico e fondamenti metodologici *254*
La nascita della Teoria elettromagnetica della luce *255*
L'accoglienza scientifica alla Teoria di Maxwell *260*
Il problema fondamentale: Esistono le Onde elettromagnetiche? *261*
George Francis FitzGerald. Dall'Impossibilità alla ... Ricetta sperimentale!!! *261*
Heinrich Hertz (1857 - 1894). Una magnifica conferma sperimentale *264*
Oltre Hertz! Hertz non bastò! *265*
Augusto Righi: L'Oscillatore a 3 scintille *267*
Considerazioni conclusive *271*
Ringraziamenti *271*
Opere consultate *271*
Bibliografia *272*
III.5. Augusto Righi e i primi Raggi X a Bologna, 1896 275
Come si può risolvere il mistero? *280*
Bibliografia *283*
III.6. Righi e la Cassa di Risparmio di Bologna, 1894-1920 285
Annotazione *295*
Ringraziamenti *296*
III.7. Bologna, la "nuova" Centrale idro-termoelettrica e i Fisici italiani: 1901-2015 .. 297
III.8. Per Augusto Righi, XII Aprile MCMVII,
L'inaugurazione dell'Istituto di Fisica,1907 309
Invito alla Lettura *309*
Momenti e immagini dell'Istituto e del Museo di Fisica a cent'anni dalla fondazione *311*
Considerazioni conclusive *317*

Parte IV

Augusto Righi e la sua Indagine del Mondo fisico, tra Ricerca sperimentale e teorica

IV.1. Augusto Righi. L'Indagine sperimentale del Mondo fisico 321
Premessa *321*
L'ambiente locale e internazionale tra la fine dell'800 e i primi del '900 ..... *327*
Righi: Attività Scientifica, Didattica, Divulgativa *330*
Considerazioni sull'Attività di Righi *359*
Considerazione critica generale: il ruolo di Augusto Righi nella storia della scienza *361*
Ringraziamenti *365*

Bibliografia *365*
IV.2. Augusto Righi. Il Contributo italiano 369
La vita *369*
Ampiezza dell'indagine fisica e autorevolezza internazionale *370*
Insegnante e ricercatore *371*
Lo studio degli effetti fisici 'galvanomagnetici' *371*
Le ricerche sulle onde elettromagnetiche *372*
La visione del mondo atomico e subatomico *373*
Le riflessioni sul metodo scientifico *373*
Opere *374*
Bibliografia *375*
IV.3. Augusto Righi e l'Atomo 'ione positivo-elettrone negativo' del 1907! 377
IV.4. Augusto Righi: Magneto-ionizzazione, Raggi magnetici
e Rotazioni iono-magnetiche 1908-1918 385
IV.5. Augusto Righi (1850-1920): Un nuovo sguardo
ai suoi Contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa 401
1. Ricerche storico-scientifiche e biografiche. Un'indicazione metodologica *401*
2. Cenni sulla Vita di Augusto Righi *402*
3. Primo Esempio: L'Effetto Fotoelettrico *403*
4. Secondo Esempio: L'Effetto Zeeman *406*
5. Una lettera di Garbasso del 1897 ..... *408*
6. La bellezza degli Esperimenti di Zeeman. L' Effetto Zeeman-Righi *410*
7. Alcune considerazioni conclusive *414*
Bibliografia *416*
Annotazione *416*
Ringraziamenti e Crediti per riproduzioni fotografiche e di documenti *417*

Parte V

Augusto Righi Docente, Filosofo della Scienza, Senatore del Regno, Personaggio di Livello Europeo

V.1. Augusto Righi, Senatore del Regno d'Italia dal 1905 al 1920 421
V.2. Righi visto da Lenin e dalla Russia, 1908-1909 427
Premessa *427*
La Fonte storiografica: Materialismo ed Empiriocriticismo *428*
Il Testo originale *429*
Considerazioni e commenti *432*
Breve commento conclusivo *434*
V.3. Il Disastro di Olginate, 1909 435
V.4. La Conferenza internazionale dell'Ora, Parigi 1912-1913 439
Righi Plenipotenziario governativo a Parigi *439*

Righi e le Eclissi di Sole, 1914-1919 ..... *443*
Ringraziamenti *446*
V.5. Righi: 'Detective' al servizio di Sua Maestà, 1916-1917 449
Bibliografia essenziale *459*
Ringraziamenti *459*
V.6. Contributo di Augusto Righi alla ricerca e all'insegnamento 461
Bibliografia *467*
Citazioni *467*
V.7. Augusto Righi, Docente di Fisica, 1871-1920 469
Introduzione *469*
La Fisica in Italia all'inizio dell'Ottocento *471*
I Docenti dell'800: Fisici e matematici impegnati anche politicamente *472*
Mezzi e metodi d'indagine storiografica *476*
Righi da Allievo a giovane Docente *477*
I Documenti dell'Istituto Tecnico Crescenzi-Pacinotti di Bologna *479*
Righi Docente di Fisica all'Università di Palermo *479*
Righi Docente di Fisica all'Università di Padova *485*
Righi Docente di Fisica all'Università di Bologna *491*
Considerazioni conclusive *508*
Ringraziamenti *511*
Avvertenza *512*
V.8. Augusto Righi Fotografo 513
Premessa *513*
Righi Fotografo *514*
Augusto Righi Villeggiante a Montese di Modena *516*
Considerazioni conclusive *518*
V.9. Sperimentatore ed epistemologo 519
Ringraziamenti 527
V.10. Augusto Righi tra Orso Mario Corbino e Tullio Levi-Civita 529
Carteggio Righi *531*
Elenco dei paesi corrispondenti *531*
Scheda Carteggio Righi *532*
Righi/Corbibo: un rapporto maestro/allievo *533*
Righi/Levi-Civita un rapporto allievo/maestro *534*
V.11. Dalla consacrazione in vita, all'oblio 537
La Consacrazione da vivo, 1907 ..... *537*
L'Atto finale, 1920 ..... *540*
Nel Ricordo di Augusto Righi, 1920-1929 ..... *543*
Fondazione "Augusto Righi", 1928 ..... *547*
Le commemorazioni nel trascorrere del tempo *551*
Annotazione generale *555*
Ringraziamenti e Crediti fotografici 557

Introduzione

di Giorgio Dragoni

La motivazione principale che mi ha indotto ad occuparmi di nuovo, ed in maniera più estesa che in precedenti occasioni, della figura e dell'opera di Augusto Righi è sicuramente da rintracciarsi nella possibilità che ho avuto di consultare e studiare numerosi suoi documenti originali grazie alla disponibilità della Famiglia Righi, che mi ha permesso di accedere a importanti materiali sul grande scienziato. La Famiglia Righi, da tempo, ha assegnato un prezioso patrimonio di documenti bibliografici e manoscritti al Museo di Fisica dell'Università di Bologna. La presente rilettura biografica della vita e dell'opera di Augusto Righi si basa, quindi, sull'analisi di numerosi documenti d'archivio e, in particolare, di quelli – molto numerosi e articolati come tipologia (lettere, libri, quaderni di appunti sperimentali o di lettura di testi stranieri, foto, ecc.) – assegnati dalla Famiglia Righi all'Università di Bologna (appena citati). Mi è stato possibile, inoltre, effettuare una sistematica consultazione, avviata già da molti anni, dei materiali della Corrispondenza di Augusto Righi conservata presso l'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, a Roma. Altra fonte importante è derivata da una mia iniziativa di verificare se tra i faldoni personali di Righi conservati all'Archivio Storico dell'*Alma Mater Studiorum* fossero presenti, tra gli inevitabili documenti di tipo amministrativo (comunque interessanti), anche altri documenti di rilievo storiografico su di lui.

In questa occasione, tra l'altro, come elemento caratterizzante della impostazione storiografica scelta, ho deciso di inserire, accanto a tutte le tradizionali trattazioni di carattere storico-scientifico – che sono comunque presenti e che, anzi, trovano numerosi approfondimenti nel testo dedicati a studi specifici, che saranno puntualmente indicati – anche presentazioni di carattere più strettamente biografico. In questo, e significativamente, si è voluto superare una impostazione della storiografia scientifica, ancora prevalentemente usata e diffusa, e che prevede una netta separazione tra l'attività scientifica del personaggio trattato e la sua vita quotidiana. Seguendo un'evoluzione sostanzialmente cronologica della vita di Augusto Righi abbiamo deciso di inserire nella sua biografia scientifica anche momenti della sua vita civile, pubblica, personale ufficiale e/o privata, quali affidamenti di incarichi da parte di Istituzioni e ministeri governativi del tempo e da Società private, cariche pubbliche, onorificenze…In questo modo, riteniamo che la vita del personaggio non possa che uscire rafforzata, offrendo, tra l'altro, al Lettore, momenti di confronto e di consequenzialità tra gli eventi, che altrimenti non sarebbero stati notati. In questo modo, e soprattutto, tramite la consul-

tazione dei materiali archivistici più sopra ricordati, ho potuto rintracciare testimonianze assolutamente originali che mi hanno portato al presente scritto.

La ricorrenza del Centenario della scomparsa di Augusto Righi (2020) ha certamente stimolato recentemente le mie ricerche sulla sua opera, indagini che risalgono, però, anche molto indietro nel tempo. Naturalmente, per le ricerche storiografiche si è soliti approfondire le tematiche principali sviluppate dall'Autore nella sua opera rileggendo i suoi scritti, quelli degli allievi su di lui e quelli degli storici che si sono occupati di vari aspetti biografici e della sua produzione scientifica. È inoltre doveroso cercare, trovare e analizzare i fondi archivistici (bibliografici, manoscritti, iconografici) presenti nelle varie Accademie, ma anche le sue strumentazioni scientifiche e didattiche conservate negli Istituti o Università in cui ha insegnato ed effettuato le ricerche, e i materiali che i Familiari ed Eredi ancora, eventualmente, detengono nelle proprie abitazioni nel ricordo del loro grande congiunto.

In quest'occasione, oltre ad effettuare tutte queste indagini, mi sono ripromesso di seguire un taglio metodologico che ritengo sia meritevole di una segnalazione. A volte, gli studiosi si limitano ad analizzare alcuni articoli specifici di uno scienziato e, in particolare, quelli pubblicati nella prossimità temporale di una sua scoperta, di un'invenzione, dell'elaborazione di una sua teoria. Naturalmente, questa è una procedura corretta che deve essere confermata e continuata rigorosamente. La mia scelta, però, è stata diversa – e probabilmente, nel caso di Righi e di altri scienziati *doveva essere diversa* – e si è articolata nel cercare, leggere, analizzare anche suoi *lavori molto lontani nel tempo* e diversi da quelli tipici, più noti e frequentemente citati dagli allievi e dagli storici in relazione ad un suo importante contributo scientifico. Qual è il motivo di fondo di questa scelta? Augusto Righi, come altri scienziati, non si è mosso linearmente e progressivamente nel corso degli anni affrontando sequenzialmente gli argomenti delle sue indagini, per poi mutarli definitivamente. In realtà, Righi, e molti altri scienziati come lui, spesso ritornano sugli stessi temi di ricerca, anche a molti anni di distanza. Leggere o rileggere *tutti* gli articoli attinenti un certo argomento, anche se, a volte, con un titolo fuorviante, e molto lontani cronologicamente tra di loro, può consentire di vedere e comprendere meglio l'evoluzione del suo pensiero e, talvolta, individuare aspetti non notati in precedenza.

In particolare, questi studi hanno consentito una rilettura biografica della vita e dell'opera del personaggio che hanno confermato quanto noto di alcune sue grandi scoperte che avevano motivato il giudizio di Orso Mario Corbino su di lui: "*…il più eminente fisico italiano dall'Epoca di Alessandro Volta…*". Inoltre si sono messi in risalto aspetti sorprendenti della vita scientifica del fisico bolognese poi dimenticati con il trascorrere del tempo. Per fare solo pochi esempi: la sua educazione scientifica e tecnica conseguita frequentando le Scuole tecniche e l'Istituto tecnico; il suo completo *curriculum* di studi in matematica, e la sua specializzazione in questo campo grazie alla lunga collaborazione con un Maestro della statura di Eugenio Beltrami (1835-1900); la sua laurea (al tempo si trattava di un diploma successivo a un completo ciclo di studi universitari, che prevedeva almeno un ulteriore anno di studi e di prove specifiche) da ingegnere

e architetto, il rilievo eccezionale che ebbe, alla presenza dei Sovrani italiani del tempo, l'impiego originale e spettacolare di microfoni ed altoparlanti per la trasmissione del suono a distanza in telegrafia tradizionale; la sua capacità teorica di immaginare e di rappresentare, sin dal 1907, un atomo nucleare il cui centro, di carica positiva uguale a quella dell'elettrone, era circondato da un elettrone (noi diremmo, un atomo di idrogeno) con un movimento in campo magnetico centrale e costante di tipo ellittico e precessionale. Le sue grandi capacità matematiche e da fisico teorico, che gli hanno consentito l'elaborazione di numerose teorie, e la sua originale risoluzione generalizzata delle Equazioni di Maxwell sono solo alcuni esempi che si offrono qui al Lettore per stimolare il suo interesse alla lettura del presente lavoro.

Bellissimo ritratto giovanile di Augusto Righi, opera del Fotografo Antonio Sorgato (1825-1885) con studi fotografici a Padova. Venezia e con *atelier* anche Bologna. Per cortesia della Famiglia Righi.

Triste Notizia

Nella mattinata di Domenica 28 Novembre moriva Giampaolo Righi (Bologna 27 Marzo 1928 - Milano 28 Novembre 2021) e ne ricevevo il triste annuncio dalla figlia Elena. Con lui ho perduto un riferimento costante, colto, sensibile, accorato, che avendo riscoperto Augusto Righi solamente in tarda età (infatti, suo Babbo, l'Ingegner Aldo, non voleva che se ne interessasse) era impegnatissimo nel desiderio di far recuperare al Nonno la meritata fama raggiunta in vita, e che nel tempo si era decisamente attenuata.

Gli sono grato – e la mia gratitudine l'ho espressa negli anni in tutti gli articoli che ho scritto su Augusto Righi e che lui aveva letto in anteprima – e confermo questa riconoscenza anche ora, per tutti gli aiuti e i suggerimenti che ha voluto gentilmente offrirmi.

Con profondo Affetto

Giorgio Dragoni

Avvertenza

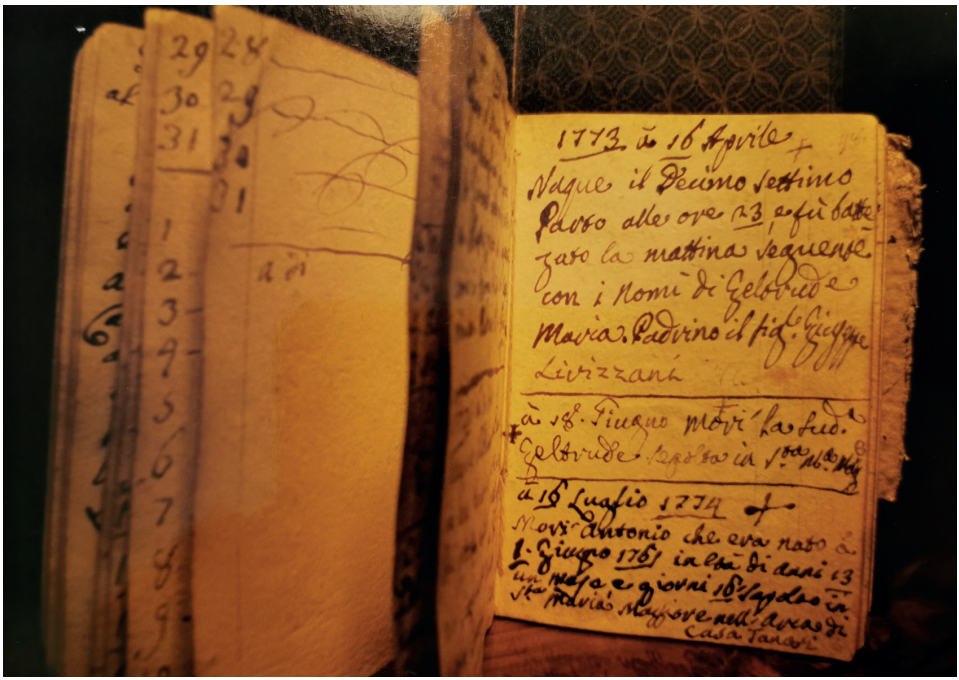
Si informa doverosamente il Lettore sulla struttura del volume che contiene articoli originali ed inediti dell'Autore (G. D.), ma anche alcuni suoi scritti, effettuati negli anni, a volte anche molti anni fa, e che nel loro insieme consentono di avere un'ampia trattazione – ovviamente non completa, trattandosi di fornire informazioni sulla vita e sull'opera scientifica di un personaggio straordinario – su numerosi momenti della vita di Augusto Righi, non solo quelli prettamente di carattere scientifico. Naturalmente, i lavori personali dello scrivente che sono stati riprodotti hanno avuto tutte le necessarie autorizzazioni alla ristampa. Così dicasi per i casi in cui lo scrivente si è avvalso di qualche collaboratore nella redazione di suoi scritti (gli amici Paolo Cinti e Ivana Stojanovic) o, addirittura, quando ha ritenuto utile per il Lettore riprodurre articoli della storiografia su Righi che ci sono sembrati particolarmente adatti ad integrare le nostre considerazioni (questo è il caso di studi del mio Maestro Giorgio Tabarroni e del caro amico Loris Ferrari). Ovviamente, tutti questi casi sono opportunamente segnalati nel presente volume con note a piè di pagina o con rinvii specifici nel corso della trattazione. L'uso generale dei rinvii, oltre che quello della segnalazione di referenze originali specifiche di Augusto Righi o degli scienziati del suo tempo, costituisce, a nostro parere, un modo efficace per consentire al Lettore verifiche puntuali di quanto da noi sostenuto e la possibilità di controlli personali, risalendo agli originali citati. Naturalmente sono presenti nel volume ampie sezioni Bibliografiche (sia dei lavori di Righi, che di quelli su di lui), di Ringraziamenti, di Crediti per i materiali iconografici utilizzati, ecc.

In questa *Avvertenza*, voglio ringraziare, nello specifico, mia Moglie (Alessandra Ferretti Dragoni) per la sua costante, paziente ed amorevole assistenza durante tutte le mie ricerche e i miei studi, e le inevitabili tribolazioni e difficoltà che le hanno caratterizzate.

Alla Famiglia Righi, e, in particolare, ai Nipoti di Righi, Ingegneri Augusto jr. e Giampaolo Righi e a tutti i loro Familiari, il mio più sentito ringraziamento per la fiducia e la disponibilità sempre dimostratemi.

Un sentito e sincero ringraziamento all'Editore Esculapio e a tutti i suoi Componenti che hanno avuto fiducia nel mio impegno e lo hanno abilmente sostenuto, nonostante tutte le difficoltà pandemiche (e non) di questi anni.

L'intero volume, mi sia consentito, lo vorrei dedicare ai miei Adorati Genitori: *Nerein Muraja* (Antenore Dragoni), e *Caroline Zanasi* (Carla Zanasi Dragoni)



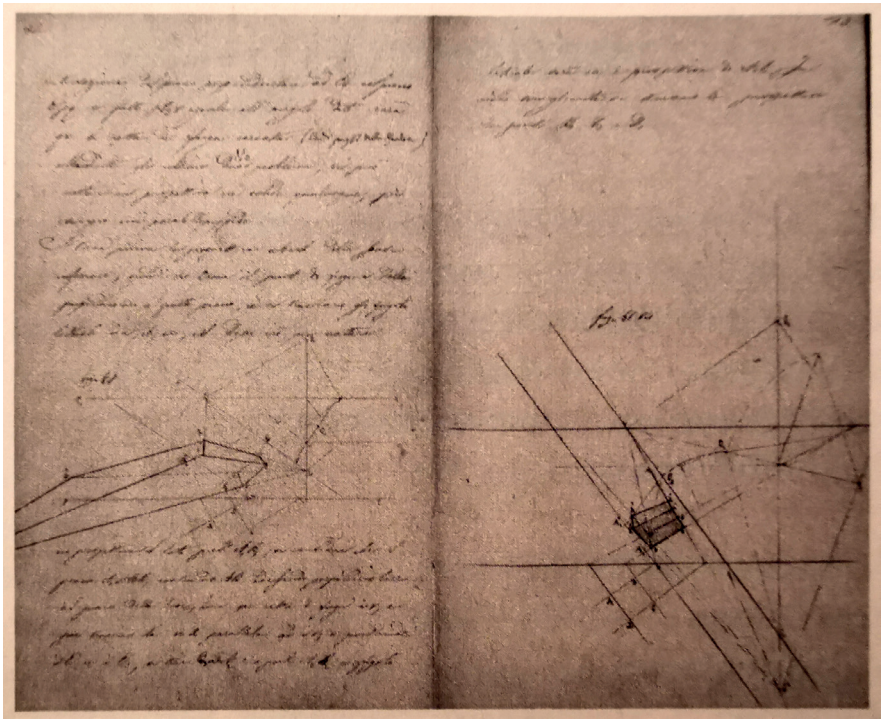
Taccuino della Famiglia Righi. Vicende della Famiglia attraverso i secoli, registrate per gli avvenimenti più importanti dai Capi Famiglia. Per cortesia dell'amico Ingegner Augusto jr. Righi.

Prefazione

PROF. ANTONIO ZOCCOLI

Prefazione

PROFF. SEMPRINI E BERTOZZI (Dipartimento di Fisica e Astronomia, Bologna)



Pagine di un quaderno di appunti raccolti da Righi durante le lezioni universitarie di *Geometria Descrittiva* (a. a. 1868-1869). Sarebbe particolarmente interessante rileggere (con occhi contemporanei) questi appunti per comprendere meglio sia la qualità degli insegnamenti impartitigli dai suoi docenti, sia le conoscenze acquisite nelle varie discipline da Righi, che fu sicuramente (la chiarezza e la precisione di questi suoi appunti ne fanno fede) un allievo estremamente attento e diligente. Per cortesia della Famiglia Righi.

Parte I

Augusto Righi:
il Personaggio, la sua Attività, i suoi Premi ed alti Riconoscimenti

I.1 ***Augusto Righi***

I.2 ***Catturare l'Invisibile. Anticipare il Futuro***

I.3 ***Augusto Righi, Cursus Honorum***

I.4 ***Bibliografia***

I.5 ***Pubblicazioni di Augusto Righi***

I.1

Augusto Righi

di Giorgio Dragoni

Già Professore Ordinario di Storia della Fisica: Dipartimento di Fisica e Astronomia, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, Bologna, Italia.
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Bologna, Bologna.

Riassunto. La presente rilettura biografica della vita e dell'opera di Augusto Righi si basa sull'analisi di numerosi documenti d'archivio e, in particolare, di quelli conservati nella Corrispondenza del Fondo Righi dall'Accademia delle scienze detta dei XL a Roma. Ma anche di molti altri strumenti di ricerca e materiali manoscritti – molto numerosi e articolati come tipologia (lettere, libri, quaderni di appunti sperimentali o di lettura di testi stranieri, foto, ecc. ...) – assegnati dalla Famiglia Righi all'Università di Bologna per il Museo di Fisica e di quelli, anch'essi mai prima consultati, e giacenti all'interno dei faldoni della carriera universitaria di Righi conservati presso l'Archivio Universitario di Bologna. Questi studi hanno consentito una rilettura biografica della vita e dell'opera del personaggio che hanno confermato quanto noto di alcune sue grandi scoperte. Inoltre, si sono messi in risalto aspetti sorprendenti della vita scientifica del fisico bolognese poi dimenticati con il trascorrere del tempo. Per fare solo pochi esempi: la sua educazione scientifica e tecnica conseguita frequentando le Scuole tecniche e l'Istituto tecnico; il suo diploma da ingegnere e architetto, successivo al suo completo *curriculum* per la laurea in matematica e la sua specializzazione in questo campo grazie alla lunga collaborazione con un Maestro quale Eugenio Beltrami; il rilievo eccezionale che ebbe, alla presenza dei Sovrani italiani del tempo, l'impiego originale e spettacolare dei microfoni e degli altoparlanti per la trasmissione del suono a distanza; la sua capacità teorica di immaginare e di rappresentare, sin dal 1907, un atomo nucleare il cui il centro, di carica positiva uguale a quella dell'elettrone, era circondato da un elettrone (noi diremmo, un atomo di idrogeno) con un movimento in campo magnetico centrale e costante di tipo ellittico e precessionale. Il suo straordinario *palmares* di premi e riconoscimenti ricevuti – un vero e proprio *Cursus Honorum*

(si veda in questo libro: I.3) e che permette di comprendere rapidamente la centralità internazionale e la grandezza del personaggio.

Lineamenti biografici [1]

Augusto Righi nacque a Bologna in via del Borgo di San Pietro 2451 (Parrocchia di San Martino) il 27 agosto 1850 da Francesco (1807-1887), medico, appartenente ad antica famiglia, e da Maria Francesca Giuseppa (poi Giuseppina) Zanelli (1812-1872). Il nome completo che gli fu dato era di Augusto Raffaele Luigi Francesco Maria, come risulta dal Libro dei battezzati della Chiesa di San Pietro di Bologna (Anno 1850, in data 28 Agosto, p. 281). L'ambiente familiare doveva essere particolarmente progressista perché un suo zio (appartenente al ramo Righi-Lambertini), il principe Giovanni (erede diretto nel 1806 dell'ultimo Lambertini, Giovanni), fu Presidente del Comitato insurrezionale bolognese durante i moti rivoluzionari del 1852-53, quando Righi era ancora piccolissimo. Righi trascorse i primi anni in un ambiente molto gradevole, la casetta costruita nel '700 di Via del Borgo (ora Casa Graziani-Reggiani) corrisponde architettonicamente, in piccolo, alle caratteristiche dei palazzi nobiliari settecenteschi bolognesi, con ingresso, scala d'onore, affreschi, *trompe l'oeil* ecc. Probabilmente, vi fu un episodio nella sua prima giovinezza che dovette colpirlo profondamente e influenzare i suoi precoci interessi scientifici: forse la notorietà e il risalto dato dalla stampa dell'epoca all'Eclissi solare totale del 18 Luglio 1860. Righi, allora, aveva appena 10 anni, ma è singolare che nella quarta di copertina delle sue Dispense di Fisica del 1885-86 compaia una dettagliata ricostruzione grafica di quell'evento astrofisico. Il disegno, che rappresenta l'eclissi citata e il suo percorso attraverso la Terra, è ben eseguito (e firmato dal suo disegnatore) e, nelle esplicite intenzioni di Augusto Righi, illustrava l'effetto complesso delle ombre

---

[1] Si veda in questo stesso volume (II.1.) G. Tabarroni, *La formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa*, in "Strenna storica bolognese", XIX, 1969, pp. 271-292.
Si veda, inoltre, il libro "per i Famigliari" (quindi in tiratura ridotta) dello scomparso Ingegner Augusto jr. Righi, fratello di Giampaolo e nipote di Augusto, che si laureò in Ingegneria a Bologna, dove fu grande amico - sin dagli studi di quegli anni in ingegneria, che frequentarono assieme durante il periodo della seconda Guerra mondiale - con il mio Maestro Professor Giorgio Tabarroni. Nel dopoguerra, Augusto jr. fu assunto presso l'Istituto di ricerca della Montecatini, collaborando, come Assistente, con l'Ingegner Giacomo Fauser, figura di spicco a livello mondiale della chimica del tempo. Sono state fatte negli anni varie edizioni di questo testo ricchissimo di episodi delle Famiglie Righi, inclusa quella, analizzata con grande attenzione, del ramo Righi-Lambertini, eredi sia del nome, che del patrimonio, del Principe Giovanni Lambertini. Sono a conoscenza di questi scritti in quanto l'A. – a cui sono particolarmente riconoscente per tante altre informazioni - mi ha gentilmente regalato i dattiloscritti del 1997 *(Fra le vecchie carte di Famiglia*) e del 1998 (*Gli Antenati*) entrambe elaborate a Milano e a Montese di Modena. Si veda anche dello stesso A.R. jr, *Le nozze di Francesco Righi e Giuseppina Zanelli. Cronaca familiare del fidanzamento e matrimonio dei genitori di Augusto Righi*, in "Il Carrobbio. Rivista di studi bolognesi", XXIV, 1998, pp. 265-268. Fonte di molte informazioni di Augusto jr. Righi il Taccuino (vedi Foto) su cui per secoli i capofamiglia Righi hanno registrato i più importanti avvenimenti della loro vita.

e delle penombre (si veda in questo libro: V.4.) che si producano in speciali condizioni astronomiche. Superate le scuole elementari, Righi frequentò poi le Scuole Minarelli, cioè il triennio delle Scuole tecniche del Municipio di Bologna (1861-64), dove acquisì una notevole abilità e passione per le scienze e per il disegno. Tra l'altro – come si evince da documenti conservati dalla Famiglia Righi fattimi conoscere cortesemente dall'Ingegner Giampaolo Righi - in data 18 Luglio 1861 ottenne un attestato di Onore al merito

Figura 1: Foto di Casa Graziani-Reggiani nel centro di Bologna; l'Edificio in cui è nato Augusto Righi.

SCUOLE MINARELLI

ONORE AL MERITO

Righi Augusto che nat di 1° Sep.° 1861

diede saggio di sapere nella Geometria esaminato

dai sottoscritti.

IL DIRETTORE

Figura 2: Riconoscimento scolastico assegnato nel 1861 al giovane Righi, allievo della Scuola Tecnica "Minarelli" di Bologna. Le immagini delle Figg. 2-12, 16-17, 21 e 40 sono dovute all'amico Ingegner Gian Paolo Righi che si ringrazia sentitamente.

Figura 3: Righi Allievo di 1° Classe alla Scuola Tecnica di Bologna, nel 1862.

per le sue conoscenze nel campo della Geometria e il 15 Novembre del 1862 la Menzione onorevole (come secondo classificato) per tutti gli studi nel biennio 1861-2. Le materie seguite da Righi in quel periodo sono, per il primo anno: Lingua italiana, storia e geografia, Matematica, Lingua francese, Disegno, Calligrafia; per il secondo le stesse materie, mentre al terzo anno (1863-4) compare la disciplina delle *Scienze naturali* che ha come docente Sebastiano Zavaglia (1824-1876), di cui Righi seguirà le lezioni e le attività didattiche per 5 bimestri.

Riteniamo opportuno ricordare con qualche parola questo personaggio di docente, che, come altri in seguito, esercitò certamente un'influenza positiva sul giovane Righi e non solo su di lui. Medico di notevole valore, Zavaglia, che si definì poi "ingegnere autodidatta", era entrato a far parte dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si distinse nella costruzione di apparecchi chirurgici. Nel 1855 partecipa e viene premiato alla prima Esposizione industriale bolognese. Nel 1856 diviene direttore delle Fonderie ed Officine Calzoni, che producevano apparecchi meccanici di alta qualità. Nel 1857 avvia una propria produzione personale in un'Officina che produceva macchine idrauliche. Nel 1862 con la fondazione dell'Istituto Tecnico diviene docente di *Scienze naturali* e poi anche di *Macchine*. Dal 1863 e per diversi anni guidò il Gabinetto dell'Istituto Aldini-Valeriani del Comune di Bologna come "incaricato provvisorio". Si trattava di una sorta di museo tecnologico con forti finalità didattiche ispirato al *Conservatorie des arts et métiers* parigino. Zavaglia[2] costruì nella sua ampia produzione di apparecchi didattici anche un notevole e grande barometro[3] e fu tra i

[2] AA VV., *Macchine, scuola, industria*, Il Mulino, Bologna, 1980, pp. 114-115.

[3] G. Tabarroni, *Sebastiano Zavaglia e il suo Barometro a grande quadrante*, in "Annuario dell'Istituto Aldini-Valeriani", 1964-65, Bologna, 1966. Si cita, si ricorda e si ringrazia il Professor Tabarroni anche per gli utili scambi di informazioni che mi hanno fatto conoscere, oramai molti anni fa, diversi episodi citati della vita di Sebastiano Zavaglia.

Anno Scolastico 1863-64 N. 11

SCUOLA TECNICA DI BOLOGNA

Il Giovane Righi Augusto del vivente Francesco nato in Bologna addì 28 del mese di Agosto 1850 avendo sostenuto gli esami prescritti per l'ammissione alla Classe 3ª fu dichiarato Promosso e successivamente fu inscritto come allievo della Classe suddetta.
Il 3 del mese di Novembre 1863

Il Direttore

Professori di	I.° Bimestre	Giorni sottratti	II.° Bimestre	Giorni sottratti	III.° Bimestre	Giorni sottratti	IV.° Bimestre	Giorni sottratti	V.° Bimestre	Giorni sottratti	TOTALE delle sottrazioni di giorni	Osservazioni
Lingua italiana, Storia e Geografia		—										
Matematica		—										
Computisteria	—	—	Meloni		Meloni		Meloni		Meloni			
Scienze naturali		—	S. Zavaglia		S. Zavaglia		S. Zavaglia		S. Zavaglia			
Lingua francese		—	L. Barbieri		L. Barbieri		L. Barbieri		L. Barbieri			
Disegno		—	Borghi		Borghi		Borghi		Borghi			
Calligrafia		—	C. Longi		C. Longi		C. Longi		C. Longi			
Il Direttore		—		—		—		—		—		

Figura 4: Si noti la firma del Professor Sebastiano Zavaglia in corrispondenza all'insegnamento di *Disegno*.

partecipanti premiati alla seconda *Esposizione universale* di Parigi nel 1867 [4]. Sono anni, quelli in cui vivrà Righi, in cui nella Città di Bologna nascono numerose Iniziative. Ricordiamo solamente, a titolo di esempio, la fondazione dell'Istituto Tecnico (1862), la realizzazione degli spazi per Piazza Cavour (1867), la costruzione della Stazione ferroviaria (1871), la costruzione del Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio (1873), l'inaugurazione del Passeggio (poi Giardini) Regina Margherita (1879), la fondazione dell'Istituto Cavazza per Ciechi (1881), l'Esposizione Emiliana e le Celebrazioni per l'Ottavo centenario dell'Università di Bologna (1888), il Piano Regolatore della Città (1888-1889), l'inaugurazione della Scalea dei Giardini della Montagnola e la fondazione dell'Istituto ortopedico Rizzoli (1896), la fondazione di *Aemila Ars* (1898) sull'esempio inglese di W. Morris, la costruzione della Centrale idro-termoelettrica al Battiferro (1900), l'Università popolare "G. Garibaldi" (1901), i Villini Liberty e la Palazzina Majani (1904), la costruzione dell'Istituto di Fisica (1907), promossa da Righi stesso (a seguito di uno sviluppo universitario previsto dal Piano regolatore comunale)... Poche città,

[4] T. Calori, *Il Molinellese Sebastiano Zavaglia. Un inventore a lungo dimenticato*, in "Il Carrobbio", 8, 1982, pp. 97-106.

REGNANDO VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

…ntato in questa R. Scuola Tecnica di Bologna l'onorevole giovane Righi Augusto

…di Francesco nato in Bologna addì 27 del mese di Agosto 1850 per sostenere gli

Licenza dal 1. Corso Tecnico, ottenne i seguenti voti:

PROVE PER ISCRITTO

	Voti
…one italiana	7 10
…dall' italiano in francese	6 —
Aritmetica, di Algebra e di Geometria	8 —
Computisteria	6 —
…e nozioni intorno ai diritti ed ai doveri del cittadino	6 —
…e nozioni di scienze naturali	7 —
SAGGIO	
…	6 —

PROVE ORALI

	Voti
Lingua italiana	9 10
Storia e geografia	9 —
Nozioni intorno ai diritti ed ai doveri del cittadino	6 —
Lingua francese	6 —
Aritmetica, algebra e geometria	6 —
Computisteria	6 —
Nozioni di scienze naturali	6 —

…il detto giovane, avendo ottenuta l'idoneità su ciascuna materia nelle prove orali e per iscritto, venne dichiarato **Licenziato**, e gli fu rilasciato il presente certificato …re ammesso agli esami, che aprono l'adito agl'Istituti Tecnici, o per essere riconosciuto abile a concorrere agli Uffizi pubblici, in cui si richiede l'idoneità, che si acquista del Regno.

…del mese di Agosto 1864

Il R. Provveditore agli Studi

Carbone

R. SCUOLE TECNICHE BOLOGNA

IL DIRETTORE

Carlo Gandolfi

Figura 5: Ammissione all'Istituto Tecnico di Bologna.

crediamo, superarono la Bologna di quegli anni come espansione razionale edilizia e ambientale e potenziamento delle strutture culturali ed energetiche locali.

Tornando all'attività didattica seguita da Righi, ricordiamo che i voti finali conseguiti nel triennio furono, rispettivamente, nell'anno 1861-2, *144/180*; nel 1862-3, *86/100*; nel 1863-4, *107/150*. Si tratta di voti buoni, ma non straordinari, ottenuti da un ragazzo ancora molto giovane, che, ovviamente, come tutti i ragazzi, aveva anche altre cose per la testa. Tra l'altro, imparò e continuò a parlare per tutta la via – come era tipico dei bolognesi – il dialetto, inframezzato con spiegazioni (traduzioni) in italiano.

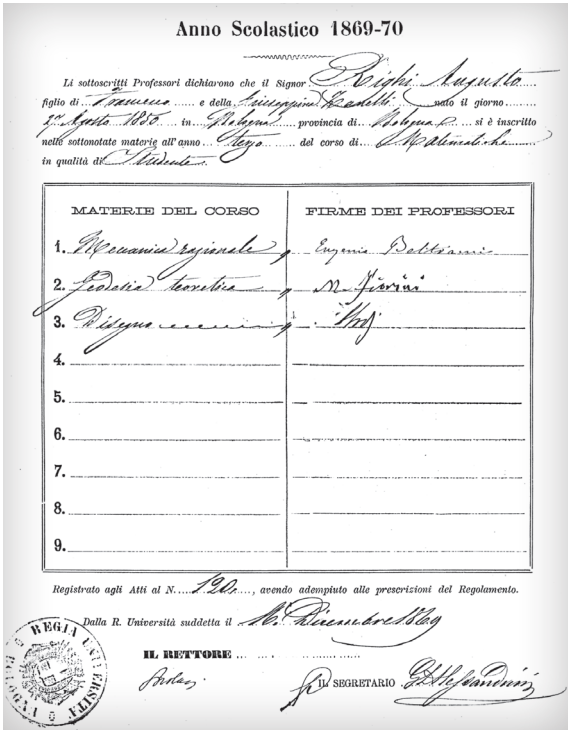
Voti lodevoli, che lo portarono in data 7 Agosto 1864 ad essere giudicato idoneo per la Licenza, ed essere ammesso agli Esami che gli aprivano la strada all'iscrizione all'Istituto Tecnico.

Tra l'altro, nella prova scritta di *Aritmetica, algebra e geometria* ottenne il voto molto alto di *otto*. Righi dirà di sé stesso, in un *curriculum* manoscritto risalente all'inizio degli anni '80 dell'Ottocento che è anch'esso conservato dalla Famiglia: "*Fino dall'adolescenza mi occupai privatamente di Fisica, prima per diletto, poi per scopo scientifico…*". A conferma di questi suoi interessi, si può citare l'aver seguito un corso da telegrafista, coordinato dal professor Sebastiano Zavaglia - che era stato già suo insegnante, come abbiamo visto, alle Scuole tecniche - e che dava titolo all'assunzione negli Uffici telegrafici del tempo. Superate brillantemente anche queste prove, Righi si iscrisse (1864-5) all'Istituto tecnico di Bologna – istituito con R.D. in data 30 Ottobre 1862 e aperto dal 9 Dicembre dello

stesso anno in via San Domenico, poi Via Garibaldi, nel complesso edilizio già sede del Gabinetto Aldini e delle Scuole Pie - nel corso di Matematica e fisica, nella Sezione di Meccanica e costruzioni, dove ebbe come insegnante Antonio Pacinotti (1841-1912), che fu fondamentale per motivare un allievo dalle straordinarie qualità fino ad allora non ancora completamente espresse. Infatti, Antonio Pacinotti aveva qualità veramente considerevoli. Figlio di Luigi, professore all'Università di Pisa, che lo influenzò profondamente - purtroppo anche in senso negativo – Antonio si iscrisse all'università di Pisa nel corso di matematica a soli 15 anni ove ebbe come docenti C. Matteucci e R. Felici. Dal 1858 cominciò a raccogliere le sue intuizioni scientifiche sul quaderno che volle chiamare "Sogni", tra cui il suo celebre "anello". Partecipò, nel clima politico del tempo, alle guerre d'Indipendenza prendendo parte agli scontri a Goito (1859), che anticiparono quelli ancor più drammatici della battaglia di San Martino e Solferino. A lui si deve l'invenzione della dinamo e del motore a corrente continua. In realtà i suoi studi, spesso innovativi ed originali, furono molto più numerosi, come è documentato dalla cospicua presenza di materiali ed apparecchiature conservate alla Domus Galilaeana di Pisa [5] . Molti anni dopo, nel 1912, Righi nella commemorazione in Senato del suo antico docente, ricordava che, come sua prima lezione di Fisica avesse assistito alla prima lezione tenuta da Pacinotti (allora 23enne) a Bologna, e che fu fondamentale per la sua scelta di ricercatore e di studioso la frequentazione assidua con il suo docente e il suo laboratorio in quei primi anni di studi della scuola secondaria (si veda in questo libro *Augusto Righi, Senatore del Regno d'Italia*). Ottenuta la licenza (1867), Righi poté accedere, dopo esame di ammissione, al corso di laurea di matematica dell'Università di Bologna (dicembre 1867). Le materie impartite al primo anno (1867-68) furono Algebra complementare, Geometria analitica, Chimica inorganica, Fisica, Disegno; al secondo, Calcolo differenziale e integrale, Geometria descrittiva, Fisica, Disegno; al terzo, Meccanica razionale, Geodesia teoretica, Disegno; al quarto. Mineralogia, Agraria, Meccanica applicata, Costruzioni, Architettura. Fu allievo, tra gli altri docenti, al terzo anno di studi (1869-70), per *Meccanica razionale,* di Eugenio Beltrami (1835-1900), che fu, in seguito,

---

[5] Fondo Pacinotti: - *Manoscritti e materiali,* Le carte rimasero a lungo conservate presso la Domus Galilaena, dove furono ritrovate e utilizzate da Giovanni Polvani, durante la sua presidenza alla Domus. Nell'agosto del 2005 però l'Università di Pisa si è ripreso il fondo, trasferendolo nei locali del Centro per la conservazione e lo studio degli strumenti scientifici in piazza Torrricelli a Pisa, ove si trova anche la Fondazione Galileo Galilei, che ha preso in consegna l'archivio.
Un notevole Fondo Pacinotti di documenti e materiali è conservato a Bologna presso l'Istituto Crescenzi-Pacinotti, in cui sono presenti di pugno di Antonio Pacinotti relazioni, lettere, appunti, strumenti. Tra essi ricordiamo come testimonianza critica sugli insegnamenti del tempo, le 7 "*Relazioni della Scuola di fisica al termine dell'anno scolastico*", che testimoniano quanto suggerito, in maniera estremamente moderna ed anticonformista ed inviate agli organi ufficiali e al ministero da Pacinotti tra il 1864 e il 1871.
Per un approfondimento biografico si veda il classico studio di G. Polvani, *Antonio Pacinotti: La vita, l'opera (Rievocazione documentaria)*, in "L'Elettrotecnica", Vol. XIX, n° 17, 15 Giugno 1932, pp. 433-458.



Anno Scolastico 1869-70

Li sottoscritti Professori dichiarano che il Signor Righi Augusto figlio di Francesco e della Giuseppina Canetti nato il giorno 27 Agosto 1850 in Bologna provincia di Bologna si è inscritto nelle sottonotate materie all'anno Terzo del corso di Sc. Matematiche in qualità di Studente

MATERIE DEL CORSO	FIRME DEI PROFESSORI
1. Meccanica razionale	Eugenio Beltrami
2. Fisica teoretica	D. Pietro
3. Disegno	Stagi
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Registrato agli Atti al N. 120, avendo adempiuto alle prescrizioni del Regolamento.

Dalla R. Università suddetta il 31 Dicembre 1869

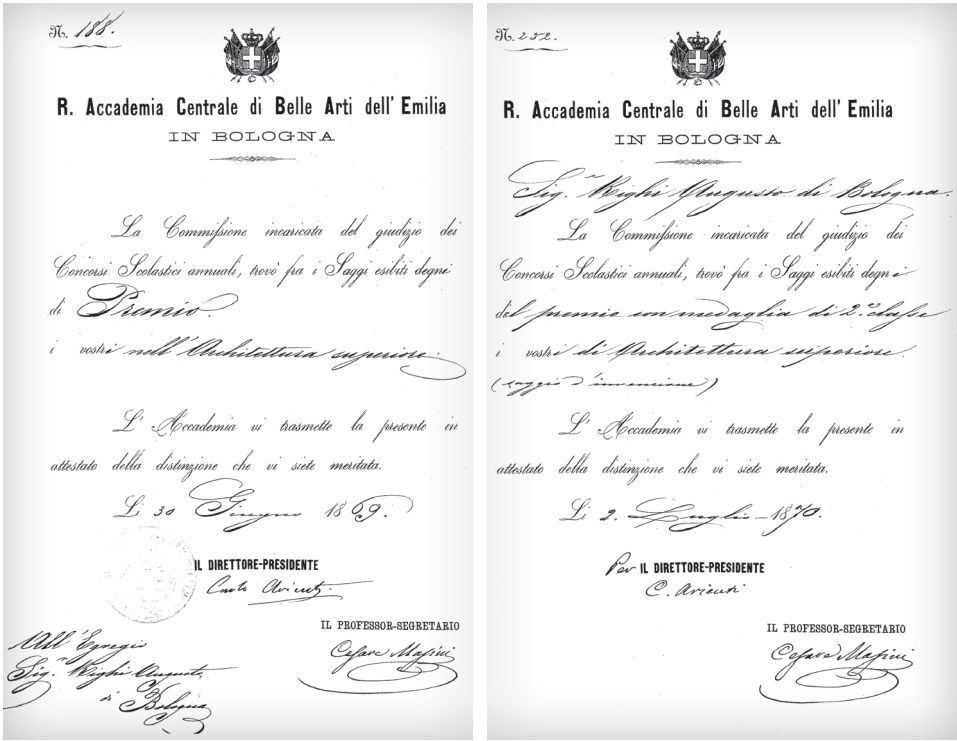
IL RETTORE

IL SEGRETARIO

Figura 6: Si noti la firma del Professor Eugenio Beltrami in corrispondenza all'insegnamento di *Meccanica razionale* nel 1869-70.

suo Maestro e referente scientifico per molti anni (tra l'altro fu proprio Beltrami, allora Presidente dell'Accademia dei Lincei, a farlo nominare Socio ordinario nel 1898). Beltrami, uno dei più grandi matematici italiani del tempo, era nato a Cremona ed aveva studiato a Pavia, allievo di Francesco Brioschi, non si era potuto laureare per via del suo impegno politico, che lo portò all'espulsione dall'università. Nel 1862, Brioschi, che ne apprezzava il valore, riesce a farlo nominare, senza concorso e sulla base di poche pubblicazioni, professore di *Algebra e geometria analitica* all'Università di Bologna. Dopo un breve periodo (dal 1864) a Pisa, Beltrami torna a Bologna nel 1866 con l'affidamento dell'insegnamento di *Meccanica razionale*. Sarà proprio in questi pochi anni a Bologna (poi Beltrami si trasferirà dal 1873 all'università di Roma, a Pavia e ancora a Roma) che Righi avrà l'opportunità di seguire le sue lezioni e di apprezzarlo. La fama di Beltrami crebbe tanto da essere nominato Presidente dell'Accademia dei Lincei nel 1898, succedendo al suo maestro Brioschi. Nel 1899 fu nominato Senatore del Regno d'Italia sabaudo. Beltrami è noto, soprattutto, per i suoi contributi alle geometrie non euclidee, ma sono molti importanti anche i suoi studi sull'elettromagnetismo, in cui la matematica si fonda con la fisica in un metodo scientifico tipico dei matematici italiani del tempo, e che influenzerà profondamente Righi. In una delle sue prime pubblicazioni Righi si riferirà a lui come "il mio Maestro"! La formazione educativa complessiva, quindi, ricevuta da Righi in questi anni determinò la sua notevole competenza matematica e contribuì alle sue qualità di sperimentatore.

Sono anni, tra l'altro, in cui Righi riceve (in data 30.6.1869), il Premio con medaglia di II classe per saggi di Architettura superiore da parte della Reale Accademia centrale di Belle Arti dell'Emilia in Bologna. Così dicasi per lo stesso premio ricevuto in data 2.7.1870. Per inciso, ricordiamo che nella Famiglia Righi le qualità artistiche erano sicuramente presenti. Citiamo, come esempio, quanto prodotto come scultore e ceramista da suo zio Pietro (1772-1839), che risulta tra i Nominativi degli Scolari dell'Accademia


N. 188.

R. Accademia Centrale di Belle Arti dell' Emilia
IN BOLOGNA

La Commissione incaricata del giudizio dei Concorsi Scolastici annuali, trovò fra i Saggi esibiti degni di Premio i vostri nella Architettura superiore.

L'Accademia vi trasmette la presente in attestato della distinzione che vi siete meritata.

Li 30 Giugno 1869.

IL DIRETTORE-PRESIDENTE
Carlo Arienti

IL PROFESSOR-SEGRETARIO
Cesare Mazzini

All'Egregio
Sig. Righi Augusto
di
Bologna

N. 252.

R. Accademia Centrale di Belle Arti dell' Emilia
IN BOLOGNA

Sig. Righi Augusto di Bologna.

La Commissione incaricata del giudizio dei Concorsi Scolastici annuali, trovò fra i Saggi esibiti degni del premio con medaglia di 2.da classe i vostri di Architettura superiore (saggio d'invenzione)

L'Accademia vi trasmette la presente in attestato della distinzione che vi siete meritata.

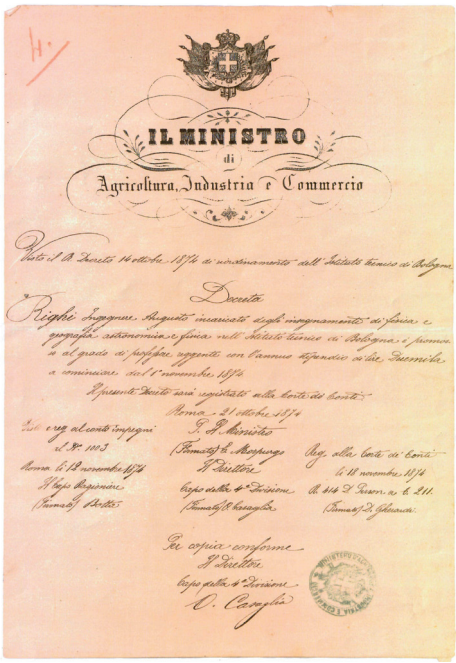
Li 2. Luglio 1870.

Per IL DIRETTORE-PRESIDENTE
C. Arienti

IL PROFESSOR-SEGRETARIO
Cesare Mazzini

Figura 7: Premi ricevuti da Augusto Righi presso l'Accademia di Belle Arti dell'Emilia in Bologna.

di Belle Arti di Bologna almeno negli anni 1795, 1796, 1798 come frequentante i corsi di Figura e scultura. Si vedano, a documentazione dei premi ricevuti da Augusto Righi, le lettere di C. Aventi a Righi, nelle date indicate, tra i materiali della Corrispondenza scientifica di Augusto Righi facenti parte dei materiali conservati presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna. Le sue qualità furono evidentemente apprezzate tanto che il 27 Settembre del 1870, prima di terminare gli studi universitari, Righi fu inserito, con delibera rettorale, in una commissione per l'esame di *Calcolo differenziale e integrale*, corso che in quegli anni era tenuto da Antonio Saporetti (1821-1900) e fu chiamato dal Ministro della Pubblica Istruzione come assistente retribuito (dal 1° Dicembre 1871, con stipendio annuo di Lire 320) e poi nominato ufficialmente assistente per il biennio 1872-74 del nuovo, e appena arrivato a Bologna (1871), professore di fisica Emilio Villari (1836-1904) presso il Gabinetto di fisica dell'università. Si noti, e la notizia deve lasciarci stupiti, come certamente lo fu lui stesso e lo furono i contemporanei, che lo stipendio di Righi in data 23 Luglio 1873 (cioè circa appena un anno e mezzo dopo) fu portato dal Ministero alla cifra di 1 000 Lire annue. Segno evidente della stima goduta dal giovane collaboratore. Personaggio importante Villari – era, tra l'altro, fratello dell'uomo politico, senatore del regno e ministro Pasquale - aveva iniziato studi universitari di medicina a Pisa poi, su suggerimento di R. Felici, era passato a fisica. Nel 1864 si era trasferito


IL MINISTRO
di
Agricoltura, Industria e Commercio

Decreta

IL MINISTRO
della Pubblica Istruzione

Figura 8: Nomina ad Assistente universitario.

Figura 9: Assegnazione ufficiale come Assistente stipendiato.

a Berlino ove, per due anni, fu allievo di G. Magnus. Tornando a Righi, ricordiamo che, dopo aver completato i primi quattro anni di studi in matematica e fisica (1871), Righi chiese ed ottenne di essere ammesso all'Esame che gli consentiva di divenire Ingegnere e architetto. Notevole un documento d'archivio universitario senza data – e indicato con datazione 1867-68 palesemente non corretta – in cui Righi si rivolge al Rettore del tempo scrivendo: "*Avendo esaurito tutti gli Esami della Facoltà matematica, chiede all'E.V. di essere ammesso all'Esame finale di Libero Esercizio d'Ingegnere, onde conseguire il relativo diploma*.".

Esame che gli consentì, in effetti, di ottenere il libero esercizio professionale (1 Luglio 1872).

Facendo un rapido confronto, Righi si era iscritto all'Università di Bologna all'età di 17 anni, ed era divenuto ingegnere a 22 anni. Ne fa fede il Diploma conservato presso la Famiglia Righi. In quegli anni Righi aveva avuto come docente di Fisica Lorenzo Della Casa (1803-1870), interessato all'elettricità atmosferica e all'elettrodinamica e che utilizzava didatticamente manuali tipici della letteratura fisica francese del tempo: il Pouillet e il Ganot. Righi, ha, come docente di Meccanica razionale, Eugenio Beltrami che abbiamo citato, e come professore di Meccanica applicata Venturi, mentre per Architettura aveva frequentato le lezioni di Lodi. Sicuramente, accanto ai Maestri personali che Righi ebbe in questi anni, dovrebbero esserne ricordati anche altri: i Grandi scienziati della fisica dell'Ottocento: Faraday e Maxwell, per citare solo due nomi. L'opera di Maxwell, in particolare, sarà tenuta nella massima considerazione

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele II.
Per grazia di Dio e Volontà delle Nazione
RE D'ITALIA
Augusto Righi.
IL RETTORE

Figura 10: Diploma ufficiale da Ingegnere civile e Architetto con nomina del Rettore dell'Università di Bologna.

da parte di Righi, che riteneva fondamentale la verifica sperimentale della sua teoria di campo elettromagnetico della luce ai fini degli ulteriori sviluppi della fisica del suo tempo. Cosa che gli riuscì perfettamente. Tra l'altro a Righi è dovuta anche una bella dimostrazione didattica dell'azione delle correnti di spostamento, che ne dimostra l'esistenza. Si tratta di un punto centrale della Teoria di Maxwell, sul quale ora però non potremo trattenerci. Tra l'altro, Righi seppe in vari modi sviluppare (e in qualche caso migliorare o correggere) certe concezioni della fisica del grande scienziato scozzese. Il riferimento a Maxwell da parte di Righi è fondamentale in tutta la sua opera. Riteniamo che lo considerasse il suo Maestro ideale, seppure a distanza spaziale e di tempo. In realtà si ispirò a lui, e ne approfondì lo studio di numerosi aspetti, in parecchie delle sue pubblicazioni. Riteniamo, addirittura, che sarebbe particolarmente interessante "rileggere" Righi alla luce, quasi esclusiva, delle opere di Maxwell che egli cita o di quelle a cui si ispira o che perfeziona. Questo uno dei motivi per cui, nel caso di Maxwell, non ci limiteremo a dare brevi notizie sulla sua vita e sulle sue opere, come di norma abbiamo fatto per altri docenti o scienziati che hanno influito sulla crescita culturale di Righi, ma su di lui abbiamo preferito offrire un quadro biografico più completo e presentare alcuni approfondimenti specifici (vedi in questo libro: II.2., II.3., II.4.).

La dissertazione di Righi, di tipo teorico e sperimentale, consistette, comunque, nella realizzazione di una innovativa macchina elettrostatica moltiplicatrice di cari-

che, cioè basata sul principio della proporzionalità tra carica e numero di giri della cinghia e utilizzabile, tra l'altro, per rilevare cariche e differenze di potenziale molto deboli (*L'elettrometro a induzione*, 1872 e *Il principio di Volta*, 1872, ma anche *Sulla penetrazione delle cariche elettriche*, in Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Serie III, T. VI, 1875, pp. 87-157). La macchina può essere considerata il modello di riferimento, in scala minore, dell'acceleratore di Robert J. Van de Graaff (1901-1967). In effetti, quando nel 1933 fu pubblicato l'articolo *The Electrostatic Production of High Voltage for Nuclear Investigations* su *The Physical Review,* XLIII (1933), pp. 149-157, gli autori citarono Righi (p. 152). E, in maniera ancora più vicina all'originale, il dispositivo di Righi è, come principio di funzionamento, alla base della macchina acceleratrice di Raymond G. Herb (1908-1996).

Nell'anno in cui Pacinotti lasciò Bologna per l'insegnamento universitario a Cagliari (1873) fu proprio Righi, appena divenuto ingegnere, a succedere per concorso al suo maestro, ottenendo l'incarico di insegnante di Fisica e geografia fisica presso l'Istituto tecnico di Bologna - da poco fondato (1862) con delibera del Consiglio provinciale e diretto da S. Gherardi - incarico che si trasformò in cattedra nel 1877 e che mantenne fino al 1880. Già in questi anni l'attività di ricerca di Righi fu intensa e apprezzata. Nel 1874 divenne socio della Società agraria provinciale di Bologna e nell'agosto 1875 ricevette un premio di 1.000 lire dalla Società italiana delle scienze (ora Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Roma) per le sue ricerche in elettrostatica. Nello stesso anno l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna lo cooptò come aggregato aggiunto fra i suoi soci (precisamente, in data 16 Dicembre 1875), la nomina a socio benedettino seguì quattro anni dopo (6 Novembre 1879). Nel 1877, a conferma di una raggiunta notorietà, fu nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia e ottenne la libera docenza in fisica presso l'Università di Bologna, confermata nel 1879. Nel 1878 ricevette la menzione onorevole dell'Accademia dei Lincei e presentò all'Esposizione universale di Parigi un suo telefono "che si ascolta a distanza" (*Il telefono*, pubblicato su "l'Elettricista" nel 1878). Il sistema, che utilizzava le linee telegrafiche, impiegava un microfono e un altoparlante a polveri conduttrici, entrambi originali, progettati e brevettati da Righi (Brevetto chiesto il 25 Maggio 1878). Si noti che, all'epoca, i microfoni impiegati erano quelli di Hughes e di Edison entrambi a bacchetta di carbone. Anche se Emile Berliner, a dire il vero, aveva già brevettato il suo sistema microfonico a polveri conduttrici dal 1877. Le parole e/o la musica di una orchestra, comunque, modulate dal microfono, venivano trasmesse per linea telegrafica con il "sistema Righi" e riprodotte ad alta intensità sonora da uno o più altoparlanti sistemati in una sala remota, anche molto distante dalle sorgenti sonore. Le prove sperimentali furono numerose e vennero effettuate con successo grazie alle linee telegrafiche esistenti tra Bologna-Ferrara (7 Aprile 1878) e Bologna-Milano (27 Aprile). Notevoli gli esperimenti condotti il 27 Agosto al *Conservatoire National des Arts et Métiers* di Parigi durante una conferenza del professore di fisica Alfred Cornu (1841-1902). Ricordiamo anche una ricezione musicale durante la visita a Bologna (4-7 Novembre 1878) di Umberto I (G.O. Rossi, *Augusto Righi*, 1950, p.20). Il sistema di Righi, benché molto interessante e ap-

prezzato – tanto che gli *Ateliers Ruhmkorff* di J. Carpentier a Parigi ne pubblicizzarono la vendita (vedi *Affiche* di promozione alle vendite, Archivio Storico del Difa, Museo di Fisica, Bologna) – non ottenne, però, alcun successo commerciale. Ricordiamo che Alexander Graham Bell (1847-1922) aveva solo da poco brevettato il suo apparecchio telefonico (1876) e il dispositivo di Righi era, evidentemente, in anticipo sui tempi (si veda in questo libro: III.1.).

Nel 1878 Righi sposò Giuseppina (in realtà Giuseppa) Ravegnani (1860-1953). Di famiglia ferrarese, che aveva residenza in Via Palestro 52, città dove Righi tornava con piacere e dove era solito passare le vacanze di Natale e Capo d'Anno. Dalla coppia nacquero tre figli: Adele (1880-1914), di cui avremo occasione di parlare più avanti, Amelia (1882-1971) ed Aldo (1886-1973), che divenne ingegnere civile ed elettrotecnico (1909), volontario nella prima Guerra mondiale dal 1915 sino al 1919 raggiunse il grado di capitano del Genio radiotelegrafisti, titolare di diversi brevetti anche in campo internazionale sui sistemi trifase, fu a lungo direttore della Società bolognese di elettricità. Autore di due volumi per Zanichelli Editore nel 1915 *L'Elettrificazione delle ferrovie* e nel 1918 *Esperimenti di illuminazione razionale*. L'ingegner Aldo Righi ebbe quattro figli: Augusto jr., Guido, Vittorio e Giampaolo. Proseguendo la carriera accademica del

Academia Scientiarum
Instituti Bononiensis.

Quod ad graviorum discipl arum incrementum, et hujusce Civitatis dignitatem pertinebat;
Societate nostra Aloysio Ferdinando Marsilio Com. auctore a Senatu Bononiensi in has Aedes recepta;
et a Benedicto XIIII. Pont. Max. ad eius communis Patriae decus honoribus, praemiisque aucta, quae
scientiarum studiis provehendis impe em operam navaret, ad publicam utilitatem, et ad Societatis
ejusdem ornamentum conferre duximu si Te quoque Professor Augusti Righi
Vir Praeclarissime, cujus ingenium n is perspectum, et doctrina longe probata est, in numerum Sodalium
Academicorum cooptaremus. Itaque litteras hasce cooptationis tuae testes
libenti animo ad Te mittimus, Tibique Co is nostri splendorem curae vehementer fore non dubitamus.

Dat. Bononiae ex Aed s Instituti Die 22 Mensis Martii Anni 1878

Soss. dell'Acc. della Se. d. 30
22-03-1878 Riga
Ene ens

Hieronymus Pirazzoli Praeses.
Jo. Bapt. Ercolani Ab Actis.

Figura 11: Nomina di Augusto Righi a Membro dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, 1878.

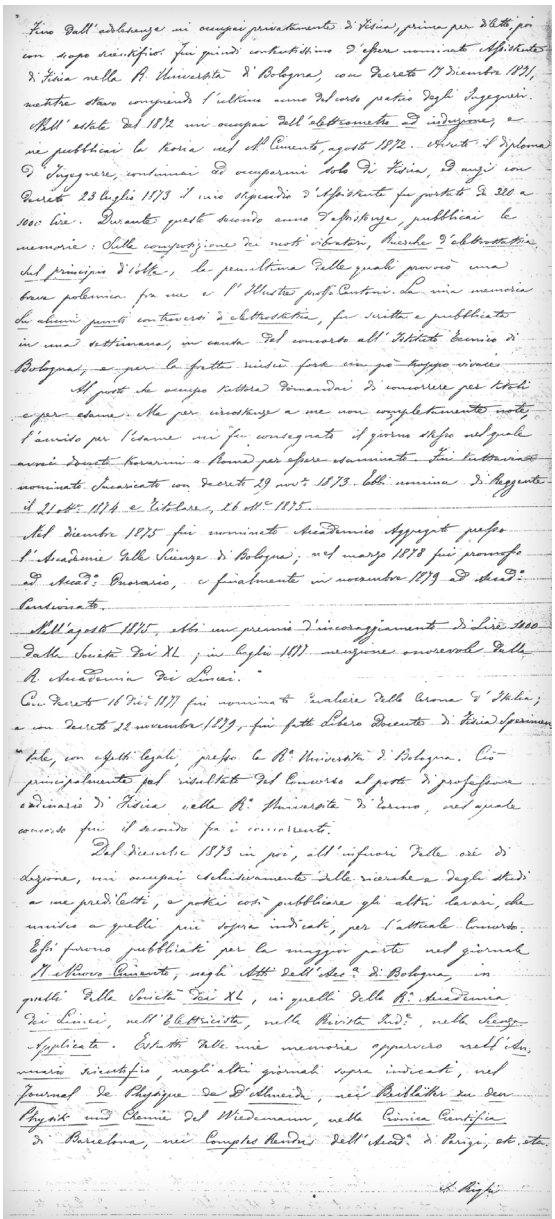


Figura 12: *Curriculum* personale scritto di pugno e firmato da Augusto Righi ai fini dei suoi concorsi, databile attorno al 1879-80 circa. Per cortesia della Famiglia Righi.

nostro protagonista principale, diciamo che ad Augusto Righi, vengono riconosciuti numerosi premi e attestati – ricordiamo dal 1874 Socio della Società Agraria bolognese, nel 1875 un Premio di l 000 lire dall'Accademia delle scienze detta dei XL, dal 1877 Socio dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna e Cavaliere della Corona d'Italia - si presenta al concorso per il posto di Ordinario in Fisica presso l'università di Torino (1879) dove è classificato secondo (dal *Curriculum* manoscritto della Famiglia Righi), posizione molto prestigiosa che gli consentirà di ottenere per concorso, poco dopo, la cattedra di fisica sperimentale a Palermo (1880-85), dove lasciò una traccia profonda, tanto che anni dopo Orso Mario Corbino (1876-1937) poté considerarsi suo allievo indiretto. In una lettera del 23 Maggio del 1899 (C 100*) Corbino si definerà "*…allievo più o meno platonico…*" di Righi, nel senso che aveva studiato sulle sue pubblicazioni. La differenza di età con Corbino che era nato nel 1876 è evidente. Tra l'altro, in una lettera del 24 Maggio del 1896 (C 99*), Corbino, da poco laureato, scriverà a Righi di ritenersi troppo giovane per l'insegnamento e gli esprime il desiderio di entrare a far parte come assistente del suo laboratorio di Bologna. Cosa che non avvenne.

In realtà, gli anni dell'insegnamento universitario a Palermo di Righi furono contrassegnati da momenti di grave difficoltà. La salute del padre ultrasettantenne, e quella

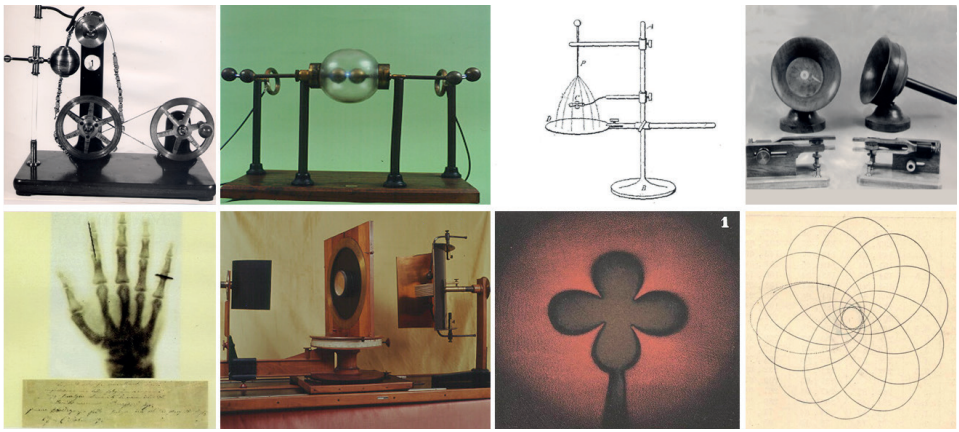


Figura 13: Selezione di strumenti ed immagini connesse alle attività di ricerca di Augusto Righi. *Da sinistra a destra e dall'alto in basso*: Elettrometro ad induzione; Oscillatore a tre scintille; Dispositivo per le "Ombre elettriche"; Telefono che si "Ascolta a distanza"; Radiografia; Banco per le Onde elettromagnetiche; Riproduzione "fotostatica" di un quadrifoglio meccanico; Moto ellittico e precessionale di un elettrone attorno ad uno ione massivo di carica positiva uguale a quella dell'elettrone, si tratta di un'anticipazione di un atomo nucleare "idrogenoide". Materiali del Museo di Fisica dell'Università di Bologna, allestito presso il Dipartimento di fisica e astronomia della stessa Università. Si ringraziano le strutture citate per la cortese collaborazione.

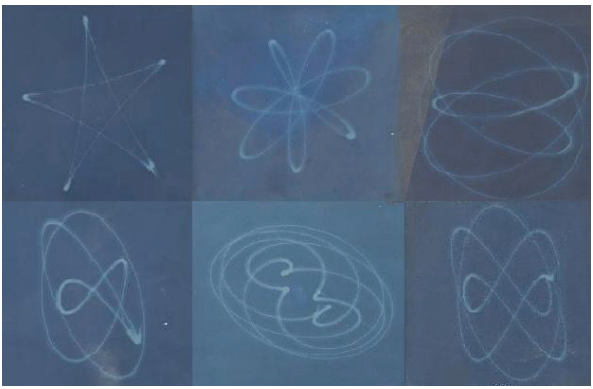


Figura 14: Riproduzione grafico-geometrica su fogli blu dei moti composti di pendoli ortogonali tra loro. Per la fonte e i ringraziamenti si rinvia alla didascalia della Fig. 13.

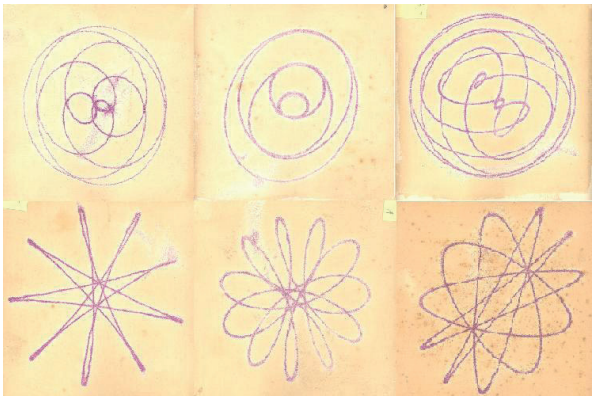


Figura 15: Immagini della composizione di moti ortogonali tra loro realizzate su fogli gialli, analoghe a quelle della Fig. 14. Per la fonte e i ringraziamenti si rinvia alla didascalia della Fig. 13.

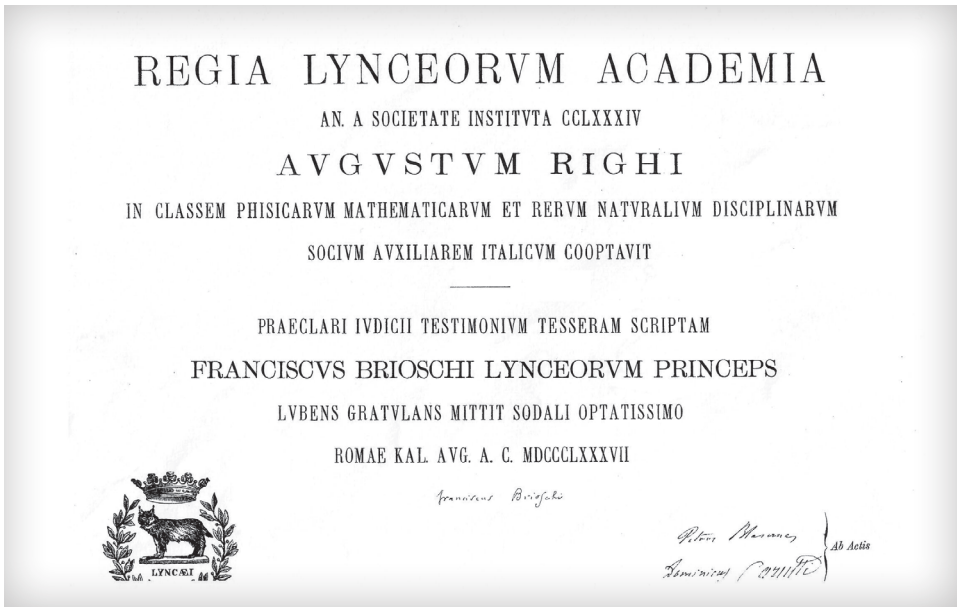
sua personale lo afflissero particolarmente. Nel suo *Taccuino*, che ho consultato grazie alla Famiglia Righi, si trova l'indicazione: "*1881-Malattia mia*". Si trattò di una gravissima malattia di tipo ileo-intestinale, cioè un'occlusione intestinale, e forse una malattia di Crohn, che fece temere per la sua vita. Nel 1886 accettò di trasferirsi a Padova, dove restò fino al ritorno a Bologna (1890). All'Istituto di Fisica di Padova Righi, come sempre molto attivo, condurrà alcune importanti ricerche, utilizzando una gigantesca batteria di bottiglie di Leida appositamente fatta costruire per i suoi studi. Significative le parole scritte dallo stesso Righi, a questo proposito, in un suo Rendiconto per l'Accademia dei Lincei del 1888: "*…La batteria che ho fatto costruire, e che mi ha dato ottimi risultati, si compone di 108 condensatori. Ognuno di essi ha la forma cilindrica di un grande bicchiere, è alto più di mezzo metro, ed ha il diametro di circa 16 centimetri. Le armature occupano circa la metà della sua altezza, ed hanno ciascuna una superficie di circa 1432 cm quadrati. Il vetro è grosso poco più d'un millimetro e, quindi, si può valutare a 6 270 unità elettrostatiche (C. G. S.) la capacità d'ogni bicchiere…*". È chiaro che l'Università di Padova aveva concesso una grande fiducia al giovane fisico bolognese *(si veda la seguente Nota 6*). Tra le sue ricerche del periodo ricordiamo quelle sull'effetto fotoelettrico e sulle pile fotoelettriche, come è documentato negli studi di Blezza, Campogalliani e Salandin[6]. Per non parlare delle sue memorie di fisica-matematica *Sulle azioni elementari elettro-magnetiche ed elettro-dinamiche* (pubblicate tra il 1889 e il 1890) in cui si cimenta con abilità sul difficile problema di trovare la soluzione più generale possibile fra due elementi di corrente e fra un elemento di corrente e un polo magnetico. Tema affascinante, e di notevoli sviluppi successivi, su cui, però, ora non potremo trattenerci (si veda in questo libro: II. 4.).

Tra l'altro all'Istituto di Fisica di Padova ebbe come assistenti Faé, Pellizzari, Dessau. Bernardo Dessau (1863-1949), nato in Germania, si era laureato in fisica con Kundt, che fu maestro anche di Roentgen, ed era stato nominato assistente di fisica proprio nel 1889, da dove passò – ovviamente su richiesta di Righi – a Bologna nel 1891. Ottenuta la libera docenza in fisica sperimentale nel 1896, Dessau tenne gli insegnamenti di Fisica per gli allievi delle Scuole di Farmacia e Veterinaria nel 1902-3 e nel 1903-4. Dal 1900 al 1902 diresse l'Osservatorio astronomico e meteorologico di Bologna. Particolarmente prezioso per Righi, sia per le sue capacità sperimentali, sia per la conoscenza del tedesco, a livello di madre lingua, Dessau ottenne l'insegnamento di fisica sperimentale a Perugia nel 1904, dove insegnerà sino alla tarda età. Di famiglia ebraica e sostenitore del sionismo, Dessau subirà conseguenze personali e familiari in epoca fascista[7] .

---

[6] F. Blezza, P. Campogalliani, G. A. Salandin, *Pila foto-elettrica del Prof. Augusto Righi. Anno 1889*, in Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, XCV (1982-83), Classe di Scienze Fisiche, Padova, (1983), pp. 3-8. La citazione di A. Righi è presente in una Nota per i Lincei (Seduta del 16 Dicembre 1888), *Alcune esperienze colla scarica di una grande batteria,* "Rendiconti della R. Accademia dei Lincei", Serie 4, Vol. IV, pp. 444-447; cit. pp. 444-445.

[7] F. Focacci, *Bernardo Dessau. Professore di fisica a Perugia*, Deputazione di Storia patria per l'Umbria, Perugia, 2012.



REGIA LYNCEORVM ACADEMIA

AN. A SOCIETATE INSTITVTA CCLXXXIV

AVGVSTVM RIGHI

IN CLASSEM PHISICARVM MATHEMATICARVM ET RERVM NATVRALIVM DISCIPLINARVM

SOCIVM AVXILIAREM ITALICVM COOPTAVIT

PRAECLARI IVDICII TESTIMONIVM TESSERAM SCRIPTAM

FRANCISCVS BRIOSCHI LYNCEORVM PRINCEPS

LVBENS GRATVLANS MITTIT SODALI OPTATISSIMO

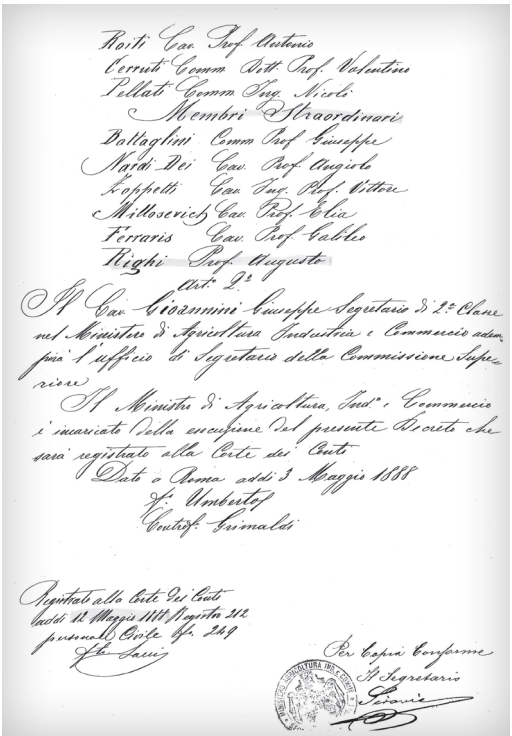
ROMAE KAL. AVG. A. C. MDCCCLXXXVII

LYNCÆI

Ab Actis

Figura 16: Nomina ufficiale di Righi da parte del "Principe" dei Lincei, Professor Brioschi, a Socio ausiliario dell'Accademia dei Lincei, Agosto 1887, Roma.

Righi, di carattere se non taciturno, certo poco loquace, fu grande didatta e spettacolare conferenziere, grazie alla sua chiarezza e ai numerosi esperimenti che presentava in quelle occasioni. Alle sue lezioni partecipavano gli studenti della Facoltà di scienze, matematiche, fisiche e naturali, ma tenne per tutta la vita corsi speciali e corsi di fisica per gli studenti di medicina, farmacia e veterinaria. Negli anni la sua attività scientifica fu ripetutamente contrassegnata da importanti riconoscimenti. Nel 1886 gli fu assegnata la medaglia d'oro del Premio Matteucci (per il 1882) dalla Società italiana delle scienze, ora Accademia nazionale delle scienze detta dei XL.



Rossi Cav. Prof. Antonio
Cerruti Comm. Dott. Prof. Valentino
Pellati Comm. Ing. Nicola
Membri Straordinari
Battaglini Comm. Prof. Giuseppe
Nardi Dei Cav. Prof. Angelo
Loppetti Cav. Dott. Prof. Vittore
Millosevich Cav. Prof. Elia
Ferraris Cav. Prof. Galileo
Righi Prof. Augusto

Art. 2°

Il Cav. Giovannini Giuseppe Segretario di 2ª Classe nel Ministero di Agricoltura Industria e Commercio addetto all'ufficio di Segretario della Commissione Superiore

Il Ministro di Agricoltura, Ind.ª e Commercio è incaricato della esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti

Dato a Roma addì 3 Maggio 1888

Umberto

Controf. Grimaldi

Registrato alla Corte dei Conti addì 15 Maggio 1888 Registro 212 personale Civile fog. 249

Per Copia Conforme
Il Segretario

Figura 17: Nomina di Righi a Membro della Commissione Metrica e dei Metalli, 1888.

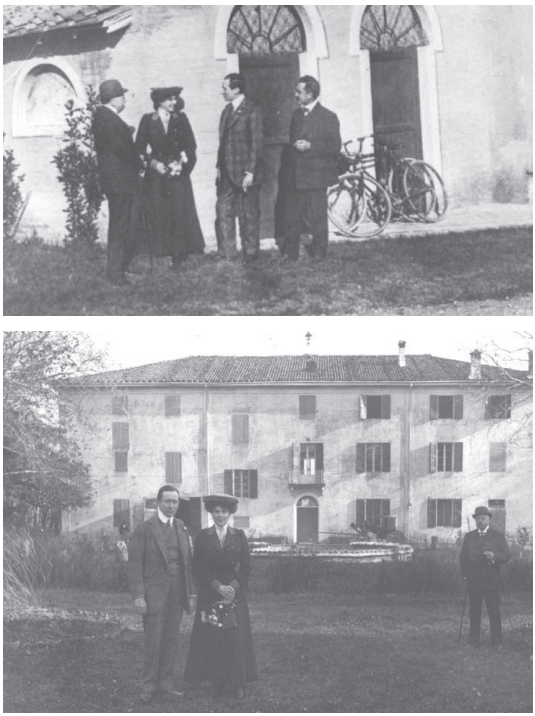


Figura 18: Due istantanee della visita nel 1893 di Righi e Signora alla Famiglia Marconi presso Villa Griffone a Pontecchio (Bologna). Sono facilmente riconoscibili i Righi, il giovane Guglielmo e suo fratello Alfonso. Per cortesia della Fondazione Marconi e del suo Presidente Professor Giovanni Emanuele Corazza.

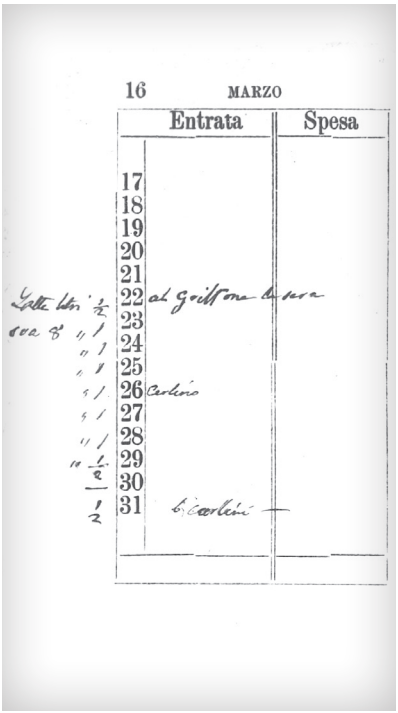


Figura 19: Agenda di Augusto Righi datata 22 Marzo San Ottaviano (1893) con il pro-memoria dell'incontro documentato dalle foto in Fig. 18. Per cortesia del Professor Giorgio Tabarroni.

Socio dell'Accademia dei Lincei nel 1887 (poi Ordinario nel 1898), nel 1891 ottenne il Premio Reale dalla stessa Accademia per i suoi studi sulle onde elettromagnetiche. Fu nominato cavaliere dell'ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro nel 1892. Sono anni quelli tra il 1889 e l'inizio del secolo in cui Righi, appena chiamato a Bologna da Padova, ha diversi fondamentali incontri con il giovane figlio di amici di famiglia Guglielmo Marconi (1875-1937), apparentemente svogliato, in realtà dotato di una notevolissima preparazione scientifica in parte auto-costruita con l'aiuto di vari insegnanti privati e con una forte capacità inventiva. Gli incontri, secondo diverse testimonianze (si veda, tra l'altro, in questo stesso volume III.2.) avvengono sia presso il Gabinetto di Fisica dell'Università di Bologna in via Zamboni, nel Palazzo universitario, sia durante la villeggiatura estiva nell'abitazione affittata da Righi in quegli anni, "Casa Santini", sulla strada verso Montecalvo, dopo la Chiesa della Croara, non lontano da Sabbiuno. Ad ulteriore ed inedita testimonianza possiamo citare un documento che ho rintracciato tra le carte e i materiali di ricerca che aveva raccolto il mio Maestro, Professor Giorgio Tabarroni e che, forse (ma non lo crediamo), non aveva notato. Si tratta di una singolare

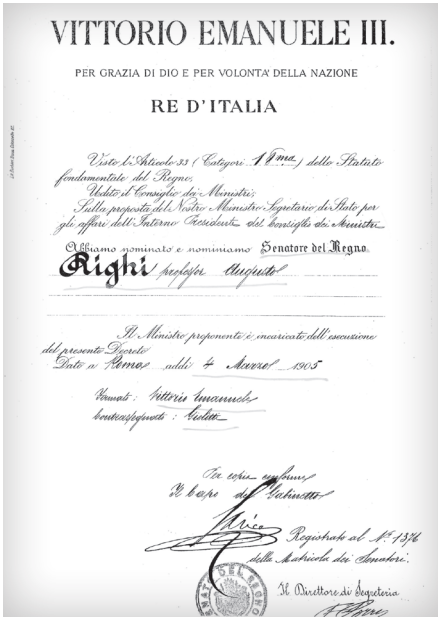
Figura 20: Foto di gruppo di scienziati a Bologna. Si noti in alto, in posizione centrale e indicato dalla freccia, Augusto Righi. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.

annotazione su un vecchio calendario di Augusto Righi. Siamo nel 1893, nella serata del 22 Marzo, Mercoledi San Ottaviano arcidiacono, ove si può leggere: "*al Griffone la sera*". L'annotazione, cioè, di un appuntamento che, evidentemente, Righi aveva ricevuto da Guglielmo Marconi e dalla sua Famiglia per trascorrere assieme quella serata. Segno evidente, se non altro, di un'amichevole frequentazione. Nell'anno 1899 Righi acquisterà a Montese, nell'Appennino modenese, una proprietà, il Podere Flandi e un'abitazione, che poi restaurò e inaugurò nell'anno seguente, Villa Righi, nella quale, negli anni, ospiterà numerosi colleghi ed amici, tra cui Giosuè Carducci. La Villa assumerà un ruolo simbolico fondamentale (valido ancor oggi) di unione tra tutte le successive generazioni dei Righi. All'inizio del secolo nascono a Bologna diverse iniziative a cui Righi partecipa. Ricordiamo l'Università popolare "G. Garibaldi" (1901-1916), fondata nel 1901 per stabilire la "fratellanza e il mutuo soccorso", aveva per motto "Scienza e Libertà – Per l'Arte e per il Popolo". Università popolare a cui Righi darà un appoggio concreto attraverso la disponibilità delle aule di fisica e la collaborazione di diversi suoi allievi, in particolare Lavoro Amaduzzi (1875-1931), ma anche lo stesso Dessau, che insegnerà *Meteorologia* nel secondo ciclo di lezioni del 1903-4 (prima di trasferirsi a Perugia), utilizzando dimostrazioni sperimentali e proiezioni luminose, ma anche altri suoi allievi come Famiglini, Viti, ecc. ecc. Si può quasi riconoscere una filiazione per gli insegnamenti di fisica all'Università popolare "G. Garibaldi" da parte di Righi, dei suoi allievi e, dal 1907, della nuova e moderna struttura didattica del Museo di fisica nel nuovo Istituto, le cui strumentazioni furono spesso utilizzate per dare concretezza agli

Figura 21: Villeggiatura a Villa Righi, Montese (Modena). *Da sinistra a destra, dall'alto in basso*. Righi impara a guidare la bicicletta in età avanzata; Ingresso di Villa Righi; Foto tipica di Augusto Righi per documentare i fenomeni atmosferici; Foto di Famiglia; Giosue Carducci impegnato in una partita a carte sul terrazzo della Villa; Seduta spiritica con levitazione del Tavolino. Il luogo della seduta non è precisato. Per cortesia della Famiglia Righi.

insegnamenti di fisica dell'Università popolare. Per una conoscenza generale sull'Università popolare si veda le referenze qui sotto indicate [8].

[8] *Università popolare "G. Garibaldi", Bologna, Statuto*, Stabilimento Tipografico Successori Monti, Bologna, 1901; Annali della Università popolare 1901-1916, Società Tipografica Azzoguidi, Bologna,



VITTORIO EMANUELE III.

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'Articolo 33 (Categoria 1ma) dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno Presidente del Consiglio dei Ministri
Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno
Righi professor Augusto

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto
Dato a Roma addì 4 Marzo 1905

Vidimato: Vittorio Emanuele
Controfirmato: Giolitti

Per copia conforme
Il capo dell'Gabinetto

Registrato al N.° 1376 delle Matricole dei Senatori.
Il Direttore di Segreteria

Figura 22: Nomina ufficiale di Righi a Senatore del Regno d'Italia, 1905. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.

Praxis Pacificum et Scholas
Regalis Societatis Londini pro Scientia Naturali Promovendo
omnibus et singulis ad quos praesentes pervenerint Salutem:
Cum Dominus Augustus Righi
singularem suum in dicta Societatis cenatus et studia affectum
ubernime fuerit testatus suisque meritis egregiis rem literariam
et solidam imprimis philosophiam augere et ornare pro viribus
satagat dicta Societas laudatum Augustum Righi
sexto die Junii solemne consuetu
in sodalitium suum coeptavit ingue hujus rei testimonium
sigillum suum praesentibus affigi curavit.
Datum Londini Anno Era Christiana MCMVII
et septimo Regni Eduardi Magnae Britanniae &c.
Regis dicta Societatis Patroni munificentissimi.

Rayleigh
Praes.

Figura 23: Nomina di Augusto Righi a Socio della Royal Society di Londra, 1907. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.

Per quanto riguarda Righi sono anni in cui la sua fama, anche a livello internazionale, è sempre crescente. Nel 1905, infatti, gli fu conferita la Hughes Medal dalla Royal Society di Londra per *Experimental researches in electrical science*. Nello stesso anno venne nominato Senatore del Regno (si veda *Augusto Righi, Senatore*) si veda anche la referenza citata in bibliografia, in cui si tratta dettagliatamente dei *Fisici italiani Senatori*.

Nella prospettiva di rinnovamento civile e sociale della città di Bologna, avviatosi con le celebrazioni per l'VIII centenario dalla fondazione dell'Università (1888), si inserì l'iniziativa di Righi per la costruzione (1907) di un nuovo Istituto di fisica. Oramai la sua fama era talmente alta da essere interpellato in numerose occasioni. Si pensi alla sua chiamata in causa per eventi di grande drammaticità pubblica come *Il disastro di Olginate, 1909*, o per il caso dell'affondamento della Regia nave la corazzata *Leonardo da Vinci* (Si veda V.3., V.5.). La fama di Righi è sempre crescente grazie anche alle traduzioni in lingua straniera di suoi celebri libri di divulgazione scientifica, oltre che per le sue ricerche originali, fama testimoniata dai numerosi premi conseguiti. Si pensi alle ci-

1901-1906-1916; L. Arbizzani, *Dalla Lega per l'istruzione del popolo all'Università popolare "G. Garibaldi" di Bologna*, in "Emilia, Rivista della Regione Emilia-Romagna", Nuova serie, III, n. 25, Marzo 1954, pp. 65-72; L. Arbizzani, *I "samaritani" della cultura*, n. 29, Luglio 1954, pp. 209-214. Ricordiamo che un referente fondamentale dell'Università popolare (R. Viti) era stato allievo di Righi.

tazioni che di lui farà Lenin in *Materialismo ed Empiriocriticismo* nel 1909 (si veda *Augusto Righi visto da Lenin e dalla Russia* (V.2.).

Nel 1912 ricevette, in condivisione con Jean Baptiste Perrin (1870-1942), il Premio Vallauri dall'Accademia delle Scienze di Torino per i suoi studi sulla materia radiante e i raggi magnetici; premio che veniva assegnato alle migliori opere scientifiche prodotte tra il 1907 e il 1910.

Sono anni molto intensi, ma solo apparentemente felici, in realtà una profonda angoscia gravava su Augusto Righi: le condizioni di salute della figlia primogenita (1880)

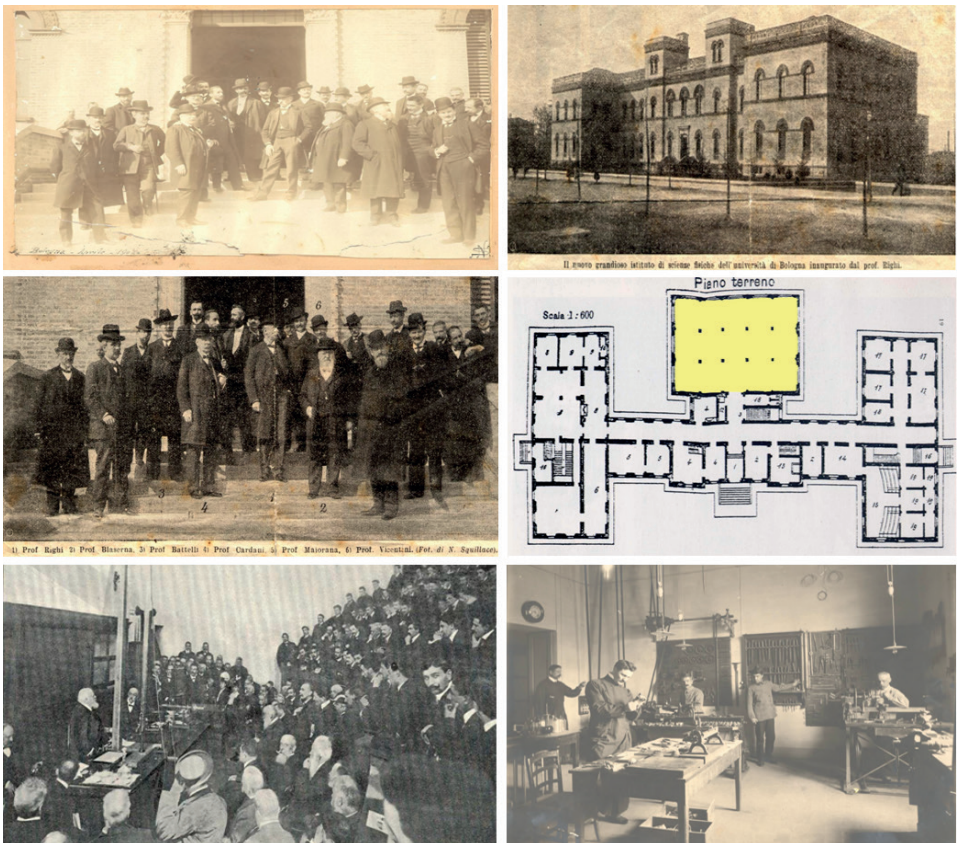


Figura 24: Momenti dell'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica a Bologna, 1907. *Da sinistra a destra, dall'alto in basso*. Foto dei principali fisici italiani. Al centro Augusto Righi; Foto d'epoca del nuovo Edifico universitario; Foto di gruppo dei fisici partecipanti all'Iniziativa, con indicazione dei nomi di alcuni presenti; piantina del piano terra dell'edificio, dominato dall'enorme salone centrale (circa 1000 metri quadrati) delle macchine e degli apparecchi moderni e storici dell'Istituto, sede del Museo; Presentazione ufficiale dell'evento con discorso inaugurale del Senatore Pietro Blaserna, Presidente della Regia Accademia dei Lincei, che sta parlando alla presenza di un folto gruppo di interessati; Tecnici al lavoro in una delle numerose Officine dell'Istituto. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna e della Famiglia Righi.

Figura 25: Vicende del Museo di Fisica. *Da sinistra a destra, dall'alto in basso*. Armadio originale del Museo di Righi restaurato sotto la guida dell'Architetto Mauro Monesi dell'Università di Bologna, per una nuova Esposizione museale negli anni 80-90 del Novecento, per Iniziativa del Cisma dell'Università, grazie alla cortese disponibilità del Presidente del Cisma Professor Renzo Predi e della Segretaria scientifica della struttura Dott.ssa Vivian Lanzarini; Foto d'epoca d'inizio Novecento del grande Salone centrale (1907-1950 circa); Altra foto di armadio originale restaurato per l'occasione indicata poco sopra; Foto originale di armadio contenenti materiali didattici e storici della struttura; Documentazione dei danneggiamenti bellici subiti dagli edifici dell'Università di Bologna; Foto originale degli Armadi contenenti strumentazione didattico-scientifica. Si ringrazia il Difa e il Museo di Fisica e l'Università di Bologna per la cortese riproduzione delle immagini. Le foto degli armadi restaurati (1 e 3, *in alto a sinistra e a destra*) sono state eseguite da A. Grilli, che si ringrazia.

Adele, che, da tempo sofferente, morì il 16 Maggio del 1914. Ragazza molto sensibile, appassionata di musica, era stata compagna di studi ed amica al Liceo musicale di Bologna di Ottorino Respighi (1879-1936) – che aveva un anno più di lei - e dove furono entrambi allievi del pianista e compositore Bruno Mugellini. Poi Respighi frequenterà la classe di composizione di G. Martucci e quella di violino di F. Sarti al Conservatorio di Bologna. Ottorino Respighi divenne un grande musicista, musicologo, compositore (si pensi a *La trilogia romana*), direttore d'orchestra, famoso come violista, violinista, pianista, arpista ma anche, ed è meno noto, come poliglotta (conosceva e leggeva in 11 lingue). Da giovane Respighi frequentava assieme ad altri amici Villa Righi, a Montese, dove fu ritratto in una foto mentre sta suonando con passione il violino. A lui si

Figura 26: Adele Righi, in una foto giovanile. Per cortesia della Famiglia Righi.

Figura 27: *Sopra*, immagine di Ottorino Respighi, riprodotto in un medaglione di proprietà privata (G. D.). *Sotto*, un giovanissimo Respighi suona il violino con grande passione a Montese sul terrazzo di Villa Righi. Per cortesia della Famiglia Righi.

deve anche un brano musicale dedicato ad Adele Righi. Si tratta di un "*Minuetto*" (1903), come ha riscoperto la musicista e musicologa Federica Archetti per l'esame del diploma del corso di pianoforte presso il Conservatorio di Musica di Brescia. Respighi si allontanò presto dall'Italia e si trasferì in Russia (1900, poi 1902) come prima viola al Teatro imperiale di San Pietroburgo per la stagione dell'opera italiana e dove sarà allievo di Rimskji Korsakov. Poi andrà a Berlino, ove conoscerà F. Busoni. Un aspetto singolare di Respighi consisteva nell'esser affetto, sin da giovane, da una singolare malattia, la narcolessia, un disturbo neurologico a lungo termine che comporta una ridotta capacità di regolare i cicli sonno-veglia. I sintomi includono spesso periodi di eccessiva sonnolenza diurna e brevi episodi di sonno involontario. Nonostante questo problema fu uno dei personaggi più importanti della musica del tempo. Per quanto riguarda Adele ricordiamo che si era sposata nel 1904 con Ernesto Cavazza, della famiglia dei banchieri bolognesi, e co-fondatori dell'*Istituto dei Ciechi* a Bologna con il conte Francesco Cavazza (1881). Famiglia, chiaramente, tra le più ricche e importanti della Città, anche se di recente nobiltà. Tra l'altro, l'Istituto dei Ciechi porta il nome di Francesco Cavazza[9]. Ritornando alla prematura scomparsa di Adele (16 Maggio 1914), particolarmente toccante una lettera del 13 Giugno del 1914 di Augusto Murri (M 103*) a Righi in cui a proposito della morte di Adele scrive di sentire "*…la tristezza profonda che provo ogni volta che penso al loro infinito dolore e all'inanità dell'opera mia!*".

Su alcuni importanti e direi decisivi momenti della vita di Righi, dei suoi compiti pubblici e delle sue ricerche scientifiche rinviamo il Lettore interessato a approfondimenti specifici, che gli abbiamo dedicato nella restante parte di questo volume. In particolare, ai suoi primi successi in campo nazionale e locale (*Bologna, la "nuova" Centrale idro-termoelettrica e i Fisici italiani*, III. 7.), alla sua fama che gli consentì di ottenere la costruzione di un nuovo e moderno Istituto di Fisica (si veda la *Introduzione* alla ristampa (2007) del volume celebrativo originale: III.8. di questo libro). Iniziativa, tra l'altro, che

[9] Si veda Francesco Majani, *Cose accadute nel tempo di mia vita*, a cura di Angelo Varni, Venezia, Marsilio, 2003, p. 253, nota 514.

gli fece meritare di essere effigiato nel bronzo ancora cinquantenne (*Dalla consacrazione in vita, all'oblio*, V.11.), ma anche la sua partecipazione a grandi impegni internazionali (*La conferenza internazionale dell'Ora, Parigi 1912-1913*, V.4.), le sue ricerche per correggere e perfezionare l'Esperimento di Michelson-Morley (*Righi e la Cassa di Risparmio in Bologna*, III.6.), e la sua nomina nell'Empireo dei fisici del tempo (1919), come componente del Comitato di fisica dell'Istituto Solvay di Bruxelles (*Dalla consacrazione in vita, all'oblio*, vedi V.11.).

Figura 28: Busto in bronzo di Righi che gli venne dedicato in occasione dell'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica (1907), ancor oggi conservato all'interno dell'attuale struttura bolognese per gli studi di fisica (Dipartimento di Fisica e Astronomia). Si ringrazia il Difa universitario per la concessione della riproduzione. La foto apparve per la prima volta su *Le Feste giubilari, Per Augusto Righi*, op. cit. p. 34/35.

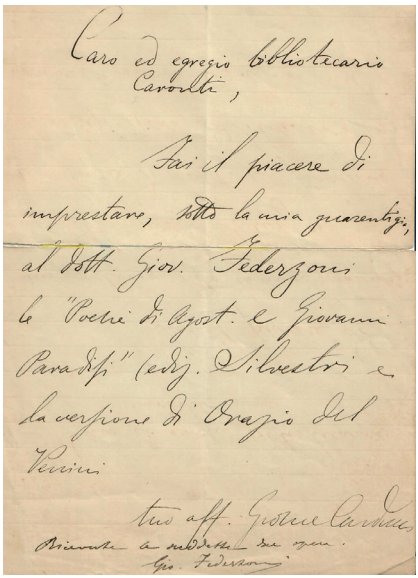
Vita accademica. Le Ricerche. Una sintesi orientativa

Le ricerche di Righi riguardarono principalmente la natura elettromagnetica della materia; le azioni esercitate dai campi magnetici ed elettrici sul comportamento della luce e sul moto delle cariche elettriche; i fenomeni ondulatori, l'acustica e, in particolare, l'ottica e l'elettromagnetismo tra cui seppe stabilire un ponte mediante la conferma della teoria di campo elettromagnetico della luce di James Clerk Maxwell (1831-1879). Le sue pubblicazioni documentano un'indagine (si veda in questo volume *L'indagine sperimentale del mondo fisico*, IV.1.) completa del mondo fisico: dalla composizione dei moti ondulatori alla costruzione di macchine elettrostatiche, allo studio delle scariche elettriche nei gas (la similitudine con l'elettrolisi portò alla teoria ionica della materia), alla realizzazione di un sistema di telefonia a distanza basato sull'uso classico delle linee telegrafiche, alle prime indagini sulla nascente telegrafia senza fili, alla creazione dell'ottica delle onde corte, e delle onde secondarie, in seguito di grande rilievo nelle tecniche delle alte frequenze. E, ancora, dallo studio delle radiazioni elettromagnetiche, inclusi i raggi X, alla sperimentazione sulle ombre elettriche (anticipazione delle tecniche fotostatiche); dagli studi di magnetoottica (poi ripresi da Macaluso e Corbino), allo studio dell'effetto fotoelettrico, chiarito da Albert Einstein (1879-1955), all'analisi conoscitiva della natura dei raggi catodici; dagli studi sui fenomeni di stato solido, che anticipò nel Bismuto, nel Boro nel Selenio, a quelli dell'interazione tra materia, luce e campi elettrici e magnetici di struttura della materia; dagli studi di fisica atomica e subatomica sino a quelli sulla radioattività e sulla relatività. A queste pubblicazioni (circa 270 titoli) si devono aggiungere numerosi libri divulgativi di notevole successo e tradotti in varie lingue. La produzione di Righi è distribuita nei 50 anni compresi tra il 1872 e il 1920, e i suoi lavori sono quasi tutti firmati senza collaboratori o coautori.

Ebbe tantissimi laureandi, seguì numerosi ricercatori, tra cui alcuni russi inviatigli da Nikolay Umov (1846-1915) e da Pëtr Nikolaevič Lebedev (1866-1912), ma pochi collaboratori. Tra questi ricordiamo il suo sostituto e supplente Lavoro Amaduzzi (1875-1931), che si laureò con Righi nel 1898 divenendone subito suo assistente. Ottenuta la libera docenza nel 1906 in fisica sperimentale, Amaduzzi nel 1910 vinse il concorso per un posto da docente di fisica nell'Istituto tecnico della città e, nello stesso anno, fu nominato ufficialmente supplente di Righi nei periodi in cui Righi presenziava alle sedute in Senato. Abile didatta e ricercatore si devono a lui numerose indagini sperimentali, in particolare sullo stato solido, sugli elettroni nei metalli, sulla ionizzazione e convezione elettrica nei gas, sul selenio. Ruolo notevole, ma non così duraturo (1889-1904), lo ebbe anche il suo assistente a Padova, che chiamò a Bologna, Bernardo Dessau (1863-1949), di origine tedesca, laureatosi in fisica con Kundt, era, tra l'altro, abile soffiatore del vetro, tecnica che insegnò a Righi. A Bologna Righi fu subito aiutato da alcuni tecnici, tra cui Giuseppe Bordoni, che lo aiutò negli anni dal 1889 al 1903. Per inciso, ricordiamo una lettera scritta al Rettore dell'Università da Righi nel Novembre del 1903 - (non c'è la data del giorno nella lettera conservata nell'Archivio consultato, si veda, comunque, qui e in questo volume, Archivio Storico dell'Università di Bologna, *Professori Ordinari, Pos. 1937, Busta 88, Fasc.137*) - in cui perora la causa della famiglia Bordoni, in cattive condizioni economiche dopo la scomparsa del tecnico, che aveva collaborato con Righi presso il Gabinetto di Fisica dell'Università per 14 anni (1889-1903). Il capo tecnico della sua officina - che vedeva la collaborazione anche di Roberto Rossi – fu, nel periodo compreso tra il 1889 e il 1920, Ugo Rangoni (1866-1933). Numerosi gli allievi della sua Scuola: Lavoro Amaduzzi, Pietro Cardani, Bernardo Dessau, Edoardo Famiglini, Cesare Pirotti, Bruno Boscoli, Orazio Specchia, Giulio Cesare Dalla Noce, Angelo Prati, Giorgio Valle, Giorgio Todesco (che assistette alla sua ultima lezione in data 6 Maggio 1920) … e, singolarmente per i tempi, una personalità femminile, Maria Basini, sulla quale varrebbe la pena di condurre una ricerca specifica. Ricordiamo che O. M. Corbino avrebbe desiderato essere suo assistente. Ma anche diversi studiosi stranieri gli chiesero ed ottenero di divenire suoi allievi, o che lo considerarono un Maestro. Tra questi: A. Trowbridge, L. Silberstein, H. Kriegel, J. Wuerschmidt, H. Petterson, J. Perrin…

Figura 29: Ritratto di G. Carducci da una cartolina di proprietà privata (G. D.).

Augusto Righi ebbe molti amici: G. Carducci, G. Ciamician, L. Donati, A. Murri, F. Morini, S. Pincherle (il matematico che, tra l'altro, scoprì le qualità ambientali di villeggiatura di Montese e consigliò la località a Righi e ad altri colleghi)… e intrattenne ampia corrispondenza con molte personalità e con i maggiori scienziati dell'epoca: Beltrami, Blaserna, Brioschi, Cardani, Ciamician, Corbino, Cremona, Dini, Felici, Levi-Civita, Majorana, Naccari, Roiti, Volterra… Chwolson, Cornu,



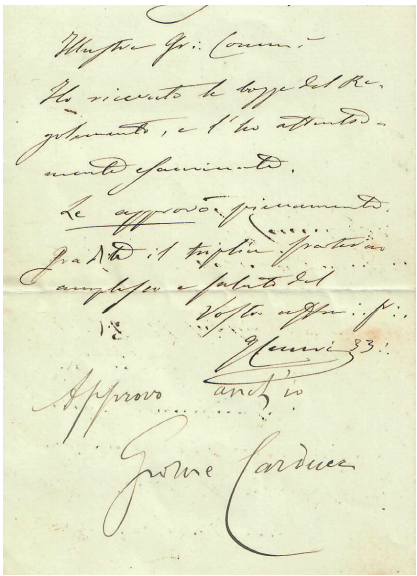


Figure 30 e 31: Manoscritti con firme autografe di Carducci, per cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.

Figura 32, 33 e 34: Immagini di una visita di Righi e Carducci a Torino in occasione del Primo Congresso di Fotografia nel 1898. Si noti come i due grandi protagonisti della Bologna del tempo si fotografino reciprocamente all'interno del canestro del pallone areostatico. Nella prima foto Carducci si trova all'estrema destra. Nella terza foto Righi si trova all'estrema sinistra ed è indicato da una freccia. Al centro (Fig. 33), immagini scattate da Righi che documentano la sede dell'Esposizione fotografica torinese man mano che il pallone si alzava in cielo. Per cortesia della Famiglia Righi. Per informazioni generali sull'Iniziativa, si veda Atti del Primo Congresso Fotografico Nazionale, Torino, Ottobre 1898, Roux Frassati e C., Torino, 1899.

Crookes, Curie, Guillame, Hertz, Kamerlingh Onnes, Larmor, Lebedev, Lodge, Lorentz, Nagaoka, Nakamura, Richardson, Wiedemann, Zeeman … Grazie alle donazioni di tali corrispondenze da parte della Famiglia Righi, circa 1300 lettere sono conservate nell'Accademia delle scienze detta dei XL a Roma, altre 700 circa presso l'Archivio storico della Biblioteca storica "G. Horn D'Arturo" del Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Bologna (più pertinenti la nostra Città).

Il livello dei suoi contributi fu giustamente considerato tra i più alti del tempo e le sue pubblicazioni furono accettate in tutte le principali riviste italiane e straniere. La fiducia dei colleghi (anche non italiani) nelle sue capacità fu tale da eleggerlo quasi a giudice supremo di controversie scientifiche. Ne è testimonianza l'opinione di Corbino che, nella commemorazione di Righi ai Lincei, lo definì il "*fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta*" (Corbino, 1921 p. 215). Il Presidente della Royal Society scrisse in data 22 Giugno 1920: "*Professor Righi who was one of the most distinguished of the Foreign Members of the Society*" (Archivio Storico dell'Università di Bologna, già citato*)*. La *Royal Institution* lo definì "*…un pioniere in molte branche del progresso scientifico che durante i cinquanta anni trascorsi aprì una nuova era nella ricerca fisica …*" (5 luglio 1920). Singolare, ma significativo, che Vladimir Ilyich Ulianov (più noto con lo pseudonimo di Nicolaj Lenin) lo indichi come "*…il celebre fisico italiano…*" (Ulianov, 1909, p. 241).

Un primo gruppo di lavori elaborati da Righi (1872-1880) riguarda il comportamento degli isolanti (coibenti), dei condensatori, delle macchine ad induzione (*Sur la pénétration des charges*,1876). Tale argomento era di grande attualità in Italia, ed era stato coltivato dai fisici matematici Giuseppe Belli (1791-1860) e Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791-1863), che avevano introdotto la teoria della polarizzazione. Per l'estero, ricordiamo gli studi di Michael Faraday (1791-1867) con la sua concezione dell'elasticità dielettrica, poi ripresi e sviluppati da Maxwell nel *Treatise on electricity and magnetism* del 1873, testo in cui il ruolo del dielettrico e delle correnti di spostamento avevano importanza fondamentale, per giustificare la sua teoria di campo elettromagnetico della luce. Si vedano in tal senso gli studi di Lucia De Frenza, *The Theory of capacitors in Augusto Righi's research* (comunicazione al XL Congresso *online* della Società italiana di storia della fisica e dell'astronomia, 2020). È in quest'epoca che nacque l'elettrotecnica e si posero le basi per lo sviluppo delle comunicazioni elettriche, che favorirono l'avvento delle telecomunicazioni mediante onde elettromagnetiche.

Un altro settore in cui Righi operò fu quello sui fenomeni magnetici e sulla teoria della magnetizzazione. Come al solito – è una caratteristica tipica del metodo d'indagine scientifica di Righi - egli effettuò una ricognizione sulla letteratura già esistente sull'argomento. Esaminò i principali contributi di Weber, di Maxwell, di Chwolson, di Jamin…Inoltre, e anche questo è tipico del suo modo di procedere scientifico, Righi seppe dotarsi degli strumenti più raffinati per un'indagine progredita del problema, strumenti che spesso progettava e costruiva direttamente. Ricordiamo, in particolare, il suo *Galvanometro a riflessione* con ago sospeso, cannocchiale e scala (remota) di misura. Ma anche il suo esperimento, ancora oggi ricordato nella letteratura straniera (si veda *il Dizionario enciclopedico* McGraw Hill- Zanichelli alla p. 1278) come *Righi Experiment*

in cui mise in evidenza i fenomeni dei battimenti per le frequenze luminose. Punto fondamentale della sua indagine fu la teoria della magnetizzazione di Wilhelm Eduard Weber (1804-1891) evidenziandone previsioni sperimentali non note, che dimostrò, confermando la teoria, arrivando alla prima constatazione del fenomeno dell'isteresi magnetica – *Sopra un caso di polarità permanente dell'acciaio*, 20 Febbraio 1880, e *Contribuzioni alla teoria della magnetizzazione dell'acciaio*, 20 Maggio 1880 – splendida e completa *Memoria* presentata all'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, e tradotta immediatamente in francese su *Le Journal de Physique*, X (1881) pp. 482-495. Righi, quindi, scrisse quasi un anno prima della fine del 1881, data in cui Emil Gabriel Warburg (1846-1931) – a cui normalmente si attribuisce tale scoperta - presentò la sua dettagliata comunicazione sull'argomento (*Magnetische Untersuchungen*, in *Annalen der Physik und Chemie*, XIII, (1881), pp. 141-163; apparso anche su *Freiburger Berichten* Vol. 8, 1881) - e decisamente prima di Sir James Alfred Ewing (1855-1935), a cui a volte ci si riferisce, e che darà il nome *Isteresi* al fenomeno (*On effects of retentiveness in the magnetization of iron and steel*, in *Proceedings of the Royal Society*, 34 (1882) pp. 39-45). Ma quali furono le sue osservazioni? Ecco, qui di seguito, un passaggio fondamentale tratto dalle *Contribuzioni alla teoria* e, in particolare, dalla IX Legge: "*…Il momento magnetico temporario che acquista una sbarra d'acciaio per una data intensità della corrente magnetizzante, è maggiore, se anziché direttamente, si giunge a quel valore dell'intensità partendo da una corrente più forte, e ciò quand'anche le variazioni d'intensità sieno sempre graduali…*"[10]. L'isteresi è un fenomeno per cui il valore assunto da una grandezza dipendente da altre è determinato, oltre che dai valori istantanei di queste ultime, anche dai valori che avevano assunto in precedenza. Si tratta di un fenomeno, cioè, veramente singolare in cui il valore di una grandezza, che dipende da un'altra, assume entità diversa a seconda della "storia" della grandezza principale. In altre parole, a un determinato e singolo valore della grandezza principale corrispondono due valori della seconda, in funzione del fatto che il valore principale in questione sia raggiunto con una variazione in aumento, o con una variazione in diminuzione. Singolare la constatazione, che possiamo fare oggi, a posteriori, che il fenomeno di isteresi magnetica individua l'esistenza di una 'memoria' specifica nel mondo inanimato, che porterà agli sviluppi successivi e odierni letteralmente incredibili e non immaginabili per l'epoca di Righi.

Le misure sulle proprietà dei materiali ferromagnetici vengono eseguite solitamente usando un solenoide toroidale. Supponiamo che il nostro solenoide contenga inizialmente un nucleo di ferro non magnetizzato e che nelle sue spire non scorra corrente. Se aumentiamo lentamente la corrente I, B_o cresce lentamente con I. Anche il campo

[10] *Sopra un caso di polarità permanente dell'acciaio*, 20 Febbraio 1880, Serie IV, Tomo I (in realtà sulla Rivista si riporta come data della sessione quella del 19 Febbraio; forse Righi parlò il giorno dopo) pp. 78-80. *Contribuzioni alla Teoria della magnetizzazione dell'acciaio*, in Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, 20 Maggio 1880, Serie IV, Tomo I, (1880), pp. 431-544 (nell'estratto risultano complessivamente pp. 1-114); op. cit. p. 47/477 (la doppia indicazione numerica dipende dal riferimento alla numerazione progressiva del lavoro, o a quella dell'originale della memoria).

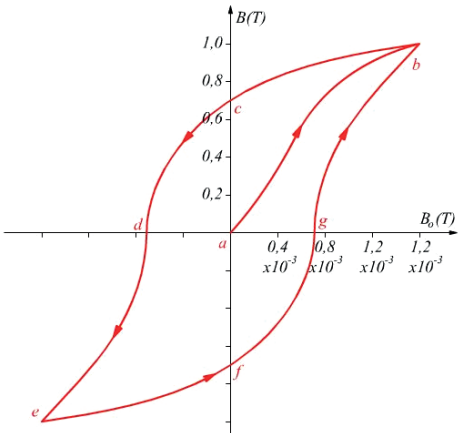
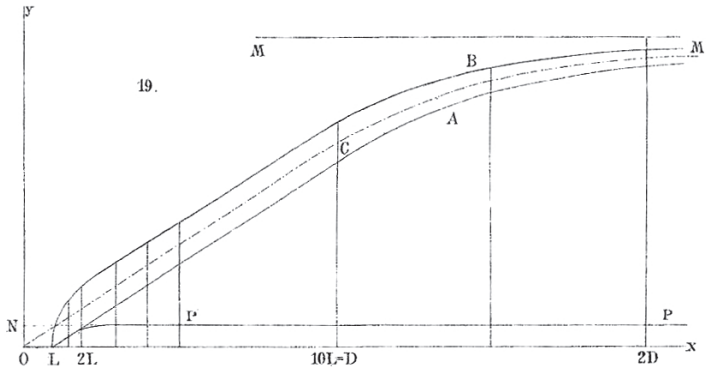


Figura 35a: (*A sinistra*) Immagine classica (da Internet) del ciclo di Isteresi magnetica studiato e scoperto da Righi. ***Figura 35b***: (*Sotto*) Immagine originale dalla memoria di Righi su "Contribuzioni alla teoria della magnetizzazione dell'acciaio" (Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Serie IV, Tomo I, Sessione del 20 Maggio 1880, 1880, pp. 431-544 con Tav). Tra le tavole inserite nelle pagine finali della memoria si notano una serie di piccoli disegni di apparati sperimentali, schemi ecc. e una delle prime immagini del ciclo di Isteresi magnetica (*Vedi sotto*).



totale B, aumenta seguendo però la linea curva illustrata nella figura. Si veda per comodità la Fig. 35a.

Nel punto (a) del grafico, i domini del materiale, sono orientati casualmente. Al crescere di B_o i domini cominciano ad allinearsi sempre di più fino a raggiungere la situazione relativa al punto (b) … dove sono tutti allineati, raggiungendo in questo modo la saturazione. Si noti come la scala di grandezza di B sia molto maggiore di quella di B_o (circa mille volte più grande). Supponiamo poi di ridurre il campo esterno Bo facendo diminuire la corrente che diventerà nulla nel punto (c). L'orientamento dei domini non tornerà completamente casuale, un certo magnetismo continua ad esistere. Invertendo il senso della corrente possiamo portare il materiale alla situazione iniziale di completo disordine (d) in modo che sia B_o=0. Se questa corrente inversa continua a crescere il ferro tenderà a raggiungere la saturazione in direzione opposta (e). Infine riportando la corrente a zero e facendola di nuovo crescere nel senso originale il campo totale seguirà il cammino (efgb) raggiungendo di nuovo la saturazione nel punto (b).

Il fenomeno sopra descritto viene chiamato isteresi magnetica. La curva (bcdefgb) è chiamata curva di isteresi. Un materiale ferromagnetico può essere completamente

smagnetizzato attraverso una inversione ripetuta della corrente, accompagnata da una sua progressiva diminuzione.[11]

Tra le tantissime applicazioni che i fenomeni qui studiati ebbero, possiamo ricordare, sicuramente, che l'isteresi magnetica è alla base delle "memorie" e dei moderni *Hard Disk*.

Nel 1879 il fisico statunitense Edwin Herbert Hall (1855-1938) aveva effettuato un'altra singolare scoperta (l'*effetto Hall*). Un effetto di polarizzazione elettrica di un conduttore percorso da corrente elettrica in campo magnetico, cioè un fenomeno fisico per il quale si osserva una differenza di potenziale in senso trasversale in un conduttore, attraversato da corrente elettrica in senso longitudinale, quando questo è sottoposto ad un campo magnetico applicato perpendicolarmente al conduttore. Righi approfondirà gli studi di Hall in un classico della fisica del tempo (*Sul fenomeno di Hall,* 1883), subito tradotto in francese e tedesco, e della successiva ampia monografia, in cui trovò che nel bismuto tale effetto era 10.000 volte superiore rispetto ai casi trattati da Hall, scoprì l'influenza della magnetizzazione sulla resistenza elettrica del bismuto e che, in campo magnetico, la conducibilità termica di una sbarra di bismuto diminuisce notevolmente (*Influenza del calore*, 1883-4). Per qualche informazione in più su questo Effetto si tenga presente che fra la corrente che circola nell'elemento di Hall, e la tensione, o differenza di potenziale, misurata, esiste un certo legame: questo permette di creare dei resistori di precisione. L'effetto Hall è anche usato nelle sonde di corrente, come le *pinze amperometriche*: questi strumenti possono misurare l'intensità di corrente elettrica che scorre in un filo senza la necessità di porre lo strumento di misura in serie, ovvero senza spegnere e interrompere il circuito. Le sonde Hall, inoltre, sono usate per misurare l'intensità del campo magnetico. Un altro semplice impiego è costituito dai pulsanti elettrici ad azionamento manuale, a volte impiegati in apparecchiature elettroniche. Oltre all'effetto Hall *classico* è stato scoperto in seguito (chiaramente Righi ignorava questo effetto) l'effetto Hall *quantistico* che si evidenzia in sistemi elettronici bidimensionali ad alta mobilità e basso disordine. In un sistema elettronico raffreddato a basse temperature, in genere inferiori a 1 K, un Kelvin, e sottoposto a un forte campo magnetico, la conduttanza di Hall (definita, chiaramente, come il reciproco della resistenza di Hall) può assumere solo valori multipli interi di un quanto fondamentale di conduttanza. Si tratta, quindi, di un fenomeno quantistico complesso e di grande interesse di cui Righi contribuì, in ambito classico, ad approfondirne la conoscenza e ad effettuare alcune rilevanti scoperte.

---

[11] Nostra sintesi interpretativa dello studio di Augusto Righi *Contribuzioni alla Teoria della magnetizzazione dell'acciaio*, op. cit. Si tratta, infatti, di una memoria lunga più di 100 pagine, ricchissima di esperimenti e di formule matematiche, oltre che di numerose leggi dei fenomeni magnetici studiati (una ventina). Si fa notare, inoltre, la sintesi dell'articolo di Righi *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, apparso su "Il Nuovo Cimento" (Agosto 1901) a firma M. nella rubrica *Rassegna settimanale delle riviste* ne "L'Elettricità", XX, 11 (1901), n. 44, p. 700.

In questo periodo dei primi anni '80, Righi, quando gli viene conferito l'insegnamento universitario a Palermo e aveva notevoli contatti con i matematici siciliani, tanto da essere uno dei fondatori del Circolo matematico palermitano nel 1884, si interessò approfonditamente anche di fenomeni consistenti in variazioni dello stato fisico di un corpo per azione di campi magnetici. Studi in cui la sperimentazione raffinata e le capacità matematiche si fondevano tra di loro. Si tratta di effetti *galvanomagnetici*, cioè effetti consistenti nell'insorgenza di forze elettromotrici in conduttori percorsi da corrente elettrica e soggetti all'azione di un campo magnetico. Supponendo, per esempio, che il conduttore sia una lamina a forma di parallelepipedo, con gli spigoli paralleli agli assi di una terna cartesiana trirettangola *x, y, z,* e che questo conduttore sia soggetto all'azione di un campo magnetico *H* uniforme, costante e diretto come l'asse *x,* allora, se lungo l'asse *y* si propaga calore, lungo l'asse *z* si manifesterà una differenza di temperatura; si ha, cioè, un effetto termomagnetico trasversale, oggi noto come *effetto Righi-Leduc; mentre l'effetto Leduc-Maggi-Righi (o Effetto Righi-Leduc) è un effetto longitudinale),* che descrive il flusso di calore risultante da un gradiente di temperatura. Notevole l'osservazione del fisico e matematico – ma, a mio parere, anche importante studioso di storia della fisica - Dario Graffi (1905-1990) nella sua annotazione in cui sostiene che il fenomeno studiato da Righi: *"... si inquadra nella moderna termodinamica dei fenomeni irreversibili ed è rappresentato da un vettore chiamato appunto di Righi-Leduc ..."* (Graffi, 1971, p. 37). L'Effetto del campo magnetico sulla diffusione del calore, e il ruolo di Righi-Leduc, è ricordato nell'*Enciclopedia della Fisica*, ISEDI, nel volume *della Fisica dei solidi* (Vol. II, 1976, cap. 10, pp. 56-57), ma anche nel volume 8 del *Course of Theoretical Physics* di Landau-Lifsits, dal titolo, *Elettrodinamica dei mezzi continui*, Editori Riuniti, Roma 1986, p. 156. Singolare, anche, che il monumentale *Dizionario enciclopedico scientifico e tecnico inglese-italiano, italiano-inglese* della McGraw Hill-Zanichelli (tr. it. 1980) abbia alcuni lemmi dedicati a questi effetti (pp. 893 e 1278).

Grazie, quindi, alle brillanti ricerche effettate nei suoi anni *post-laurea*, e ai premi e riconoscimenti ricevuti, Righi vinse la cattedra di fisica sperimentale a Palermo (1880). I suoi studi contribuirono, inoltre, alla conoscenza e alla chiarificazione dell'effetto scoperto nel 1875 da John Kerr (1824-1907) di birifrangenza ottica in molte sostanze trasparenti isotrope a causa di un campo elettrico applicato. Questo effetto costituì una prima prova sperimentale favorevole alla teoria elettromagnetica della luce di Maxwell con l'individuazione della birifrangenza della luce da parte di coibenti sottoposti a campi elettrici. Nel 1885, chiamato dall'Università di Padova. Righi affrontò lo studio teorico e sperimentale della riflessione della luce polarizzata su superfici metalliche in campo elettrico o magnetico. Lo scienziato bolognese ne approfondì in seguito molti aspetti grazie a un'acuta analisi teorica e a un'abile ricerca sperimentale.

Sempre nel 1885, Righi affrontava cioè lo studio teorico e sperimentale delle proprietà ottiche della materia nei campi elettrici e magnetici, in particolare si occupò della riflessione della luce polarizzata sul polo di una calamita e su superfici metalliche in campo magnetico. I suoi studi, sempre del 1884-85, contribuirono alla conoscenza

e alla chiarificazione degli Effetti Kerr in campo elettrico e in campo magnetico. Lo scopritore di tali effetti era stato John Kerr (1824-1907) un fisico teorico scozzese. Si tratta di due effetti che manifestano proprietà ottiche della materia quando campi elettrici o magnetici agiscono su di essa. L'*Effetto Kerr elettrico* è un effetto elettro-ottico che si riferisce al fatto che certi liquidi o gas (in genere quasi tutte le sostanze dielettriche trasparenti e isotrope) danno luogo a una doppia rifrazione (birifrangenza) della luce polarizzata - anziché alla semplice rifrazione - quando siano sistemati in un campo elettrico e le linee di forza siano ad angolo retto rispetto alla direzione della luce. *L'Effetto Kerr magnetico* è un effetto magneto-ottico in cui si osserva la rotazione del piano di polarizzazione di un fascio di luce polarizzata - con la produzione di luce polarizzata ellitticamente - quando luce piana polarizzata sia riflessa normalmente o obliquamente dalla superficie speculare di un elettromagnete. Quest'ultimo effetto è simile all'Effetto Faraday (scoperto nel 1845 e considerato la prima prova sperimentale della connessione tra fenomeni elettrici, magnetici e luminosi) in cui si manifesta invece la rotazione del piano di polarizzazione della luce di un fascio luminoso quando questo attraversa le linee di forza di un campo magnetico. Augusto Righi procede ad un'analisi degli esperimenti realizzati da Kerr circa sette anni prima e della letteratura scientifica sul tema, prendendo in considerazione i contributi di Gordon, Fitz-Gerald, Hurion. Dopo una tale ricognizione, lo scienziato bolognese presenta i suoi esperimenti. Il fisico bolognese chiarirà e approfondirà molti aspetti sviluppando una nuova teoria. Righi scriverà nel 1885: "*Il principio fondamentale della nuova teoria sta nell'ipotesi che il ferro, in causa della magnetizzazione, agisce sulle vibrazioni luminose, non soltanto secondo la loro orientazione in rapporto al piano d'incidenza, ma anche secondo il senso in cui avviene la rotazione se si tratta di vibrazioni ellittiche o circolari.*"[12]. Dopo l'effettiva scoperta da parte di Pieter Zeeman (1865-1943) - che si era occupato nella sua tesi di laurea proprio dell'Effetto Kerr - che una riga spettrale semplice si moltiplica sotto l'effetto di un campo magnetico (Effetto Zeeman, 1896) si ebbe una grande risonanza e conseguenze scientifiche teoriche notevolissime, grazie al maestro di Zeeman, Heindrik Antoon Lorentz. In particolare, gli studi di Righi avevano evidenziato un diseguale comportamento per i raggi a polarizzazione circolare inversa da parte di un corpo isolante sottoposto all'azione del campo (*Ricerche sperimentali*, 1884-1885, *Un nuovo sguardo a suoi contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa*, *L'Effetto fotoelettrico*, si veda in questo libro: IV. 5.). Un momento di grande rilevanza scientifica e di valore storicamente significativo fu notato da Orso Mario Corbino, in lavori di Righi che risalivano al 1885 ma che si compresero appieno solo dopo il 1896. Gli studi di Righi di quegli anni trascorsi tra Palermo e Padova costituivano in accordo a Corbino a: "*… la scoperta del fatto che, in incidenza normale, la luce polarizzata rettilineamente si trasforma in luce polarizzata ellitticamente; e che vi è, per conseguenza, un assorbimento diseguale, nel metallo magnetizzato,*

[12] A. Righi, *Ricerche sperimentali e teoriche intorno alla riflessione della luce polarizzata sul polo d'una calamita*, in "R. Accademia dei Lincei", CCLXXXII, 1884-1885, Serie IV, Vol. I, Seduta del 19 Aprile 1885, pp. 365- 417; cit. p. 408.

delle due componenti circolari inverse della luce incidente … un fatto sperimentale positivo che può considerarsi come un'anticipazione del celebre effetto Zeeman …" (Corbino, 1921, pp. 216-217). Si trattava, come è noto, dell'Effetto che fu scoperto nel 1896 dallo scienziato olandese Pieter Zeeman (1865-1943) e subito interpretato teoricamente dal suo maestro Hendrick Antoon Lorentz (1853-1928), che ne derivò l'esistenza dell'elettrone, la sua massa piccolissima e la sua carica negativa. Per un approfondimento della vicenda, qui appena accennata, si veda in questo libro *Augusto Righi (1850-1920*): *Un nuovo sguardo a suoi contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa*, *L'Effetto Zeeman* (IV.5.). Nel 1885, dall'Università di Padova. Righi affrontò lo studio teorico e sperimentale della riflessione della luce polarizzata su superfici metalliche in campo elettrico o magnetico. Si trattò di studi in cui si manifestano singolari comportamenti della materia quando viene sottoposta a campi elettrici e magnetici. Segno evidente – come quello dell'esistenza delle righe spettroscopiche degli elementi chimici – della presenza di componenti subatomiche all'interno della struttura atomica. E, quindi, potenti mezzi d'indagine per comprendere, a livello più profondo, come era strutturata la materia e quali fossero i suoi componenti fondamentali. Un compito che impegnerà tutti i più grandi fisici dai primi decenni del Novecento sino…a tutt'oggi.

Proseguendo questi studi, nei primi mesi del 1888, Righi si concentrò su uno strano fenomeno individuato e descritto in precedenza (1886-87) da Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). Questo scienziato, che aveva realizzato una serie di esperienze straordinarie sui fenomeni connessi alle scariche elettriche, era giunto alla prima produzione di onde elettromagnetiche e all'individuazione di loro leggi; in quel contesto, aveva notato un altro sorprendente effetto fisico, e cioè che la luce ultravioletta faceva abbassare il potenziale di scarica tra gli elettrodi di una macchina elettrostatica (1887). Hertz non si rese conto – muovendosi in ambito classico (come Righi d'altronde) – del significato e della vera natura dell'effetto incontrato. Righi, riprendendo quegli studi, scoprì che una lastra conduttrice neutra investita da un fascio di luce ultravioletta si carica di elettricità positiva, dimostrando come la luce ultravioletta può scaricare metalli elettrizzati negativamente, individuando un effetto che chiamò fotoelettrico e costruendo la prima pila fotoelettrica (*Sur le phénomènes électriques produits par les rayons ultraviolets,* 1888). In realtà, il 20 di Dicembre del 1887 (un paio di mesi prima di Righi), anche Wilhelm Hallwachs (1859-1922) aveva sperimentato gli stessi fenomeni (*Ueber den Einfluss des Lichtes auf electrostatisch geladene Koerper*, in *Annalen der Physik und Chemie*, XXX, 1888, pp. 301-312). Dopo l'interpretazione einsteiniana dell'effetto (1905), si comprese che la luce ultravioletta incidente sulla lamina metallica provocava l'estrazione di elettroni (e la carica positiva sulla lastra) favorendo l'innesco anticipato della scarica elettrica. Hallwachs, comunque, che riconobbe a Righi nel 1890, sugli *Annalen der Physik und Chemie* di G. Wiedemann, il merito di aver trovato leggi importanti del fenomeno. Come abbiamo notato in un nostro approfondimento in questo volume *Augusto Righi (1850-1920*): *Un nuovo sguardo a suoi contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa*, *L'Effetto Fotoelettrico* (IV. 5), il ruolo di Righi fu maggiore di quanto normalmente sia noto.

Righi si impegnò didatticamente in numerose occasioni per evidenziare agli allievi dei suoi corsi, nella maniera più semplice, molti fenomeni della fisica. Il pendolo doppio di Righi ne costituisce un esempio. È costituito essenzialmente da due pendoli: una piattaforma libera di oscillare nella direzione ortogonale al piano del montante di legno che la sorregge, e una massa cilindrica contenente un piccolo imbuto di vetro, che oscilla in direzione normale alla piattaforma. La massa cilindrica è sospesa a due lamine di metallo di lunghezza variabile mediante una manopola che consente di spostare la posizione dei vincoli e di ottenere così diverse frequenze di oscillazione. L'imbuto è destinato a contenere sabbia che, durante il moto dei pendoli, viene fatta cadere sulla piattaforma sottostante tramite un circuito elettrico che regola la chiusura e l'apertura dell'imbuto. I rapporti di frequenza tra il primo pendolo, di frequenza fissa, e il secondo pendolo di frequenza variabile, espressi sia come numeri sia come rapporti musicali, sono indicati su una scala tracciata sul sostegno centrale del montante. La lunghezza del secondo pendolo può essere modificata mediante una manopola per variare il periodo di oscillazione. Si sperimentano così diversi rapporti fra i periodi di oscillazione dei due pendoli, visualizzando la sovrapposizione dei due moti armonici ortogonali attraverso la sabbia che cade sulla piattaforma del primo pendolo. Il pendolo doppio fu ideato dal fisico francese Andrè-Prosper Crova (1833-1870), e fu subito noto che con il pendolo doppio si potevano ottenere bellissime curve studiate in dettaglio dal fisico Jules Antoine Lissajous (1822 - 1880). In precedenza, nell'anno 1815, le curve erano state oggetto di studio dell'astronomo americano Nathaniel Bowditch (1773-1838), motivo per cui sono chiamate anche figure di Bowditch. Queste conoscenze furono perfezionate ed estese da Augusto Righi intorno al 1890, che dimostra la composizione di due moti armonici ortogonali, di frequenza uguale o diversa, e l'originarsi delle relative figure. Il metodo delle figure di Lissajous viene generalmente usato, per ragioni di semplicità di lettura, per misurare frequenze che stiano in un rapporto intero con la frequenza campione. Per un approfondimento sul tema si veda: J. M. D. De la Cruz Cano e J. J. Scala Estallella, *Lissajous curves do not fill a rectangular area*, in "American Journal of Physics", 64, 4, April 1996, pp. 499-500.

Altro filone fondamentale delle ricerche di Righi è da individuarsi nei suoi studi sulle onde elettromagnetiche. Fu nel contesto hertziano ora indicato che Righi si dedicò all'analisi sistematica delle proprietà delle onde elettromagnetiche che si manifestano nelle scariche elettriche. Il suo obiettivo era quello di trovare una conferma sperimentale alla teoria elettromagnetica della luce di Maxwell non era ancora accettata all'epoca, anzi era avversata da molti (si veda in questo volume *James Clerk Maxwell,* II.2.; *Considerazioni sulla nascita della Teoria elettromagnetica della luce*, II.3.; e *Microstoria versus macrostoria,* III.4.) conferma che Righi individuava come compito generazionale dei fisici del suo tempo, secondo la quale i fenomeni luminosi sono della stessa natura fisica dei fenomeni elettrici e magnetici, cioè obbediscono alle stesse leggi. Tale concezione fu avversata, persino dall'amico e maestro di Maxwell, lo scienziato irlandese William Thomson (1824-1907), Lord Kelvin, nelle sue *Baltimore Lectures on Molecular Dynamics and the Wave Theory of Light*, 1884. Hertz aveva confermato la teoria di Maxwell sin dal

1887, usando onde di lunghezza di circa 65 cm, che tuttavia risultavano troppo lunghe per un efficace controllo in laboratorio. La prematura scomparsa di Hertz (1894) aveva bloccato il processo di conferma, o secondo Popper, di corroborazione della teoria. Righi riprodusse sistematicamente, completò e generalizzò gli esperimenti di Hertz, intuendo che ulteriori progressi nella conferma della teoria potevano venire solo da esperimenti con onde più corte di quelle usate fino ad allora. Egli realizzò onde di 2,5 cm, (in realtà sino a 17 mm di lunghezza d'onda) aprendo così il campo delle onde corte e delle microonde (che nel seguito degli anni furono fondamentali per lo sviluppo delle radiocomunicazioni) con cui verificò agevolmente tutte le leggi ottiche delle onde elettromagnetiche. Era la consacrazione definitiva e ufficiale della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell, di cui Righi diede documentata e riassuntiva dimostrazione in *Sulle oscillazioni elettriche* (1894). Notevole l'introduzione di Righi alla presentazione del suo libro citato sulle *Oscillazioni elettriche*: *"Oggi, Signori, vi parlerò di una mia recente pubblicazione che riguarda le oscillazioni elettriche. Come è mia abitudine, illustrerò il discorso con una serie di dimostrazioni sperimentali. Vi prego di notare, immediatamente, che l'argomento odierno è di grandissimo rilievo, in quanto esso consente di trovare una chiara conferma sperimentale alla grande teoria elettromagnetica della luce di James Clerk Maxwell, e cioè della teoria che sostiene che i fenomeni elettromagnetici sono analoghi – come dimostreremo – ai principali fenomeni dell'ottica, dando luogo ai classici effetti della riflessione, rifrazione, polarizzazione…"*[13] (…). In questo libro, in effetti, Righi fornì dettagliate indicazioni per produrre e rilevare onde elettromagnetiche lunghe (o corte) e per riuscire a inviarle a distanze sempre maggiori, a seconda delle caratteristiche degli oscillatori e risonatori usati, in dipendenza della presenza o meno di specchi parabolici. In questi esperimenti Righi raggiunse una distanza sino a 25 metri nell'invio e nella ricezione delle onde (*Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz,* in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* 30 Aprile1893, pp. 333-337; cit. pp. 336-337). Il risonatore di Righi, in realtà ne usò diverse versioni e tipi sulla base delle finalità che voleva raggiungere, era in realtà un dispositivo dimostrativo da usarsi in aula didattica, e non per sperimentazioni all'aperto e sul campo. Basti pensare che dopo quello a scintilla che si produceva, all'arrivo dell'onda elettromagnetica, su una leggera fenditura incisa su lastra di vetro argentata, usò tubi di Geissler per evidenziare, in maniera straordinariamente evidente con l'improvvisa colorazione del gas all'interno del tubo, l'arrivo del segnale elettromagnetico. Spesso gli storici si dimenticano di un terzo elemento importantissimo nell'affidabilità della produzione di onde elettromagnetiche negli apparati di Righi, e cioè dell'impiego di una straordinaria macchina di Holtz, modificata e perfezionata espressamente da Righi per queste sue sperimentazioni. Proprio in questi anni, dal 1889 al 1895, Guglielmo Marconi (1874-1937), che non era iscritto all'università, incontrò Righi e seguì – su richiesta dei familiari accettata prontamente – le lezioni di alcuni suoi corsi (in particolare di fisica dell'atmosfera) e ne frequentò il laboratorio e la biblioteca. Testimonianza considerevole è emersa recentemente (2019) grazie ad una lettera che mi ha fatto cono-

[13] *Sulle oscillazioni elettriche* (1894).

scere Giampaolo Righi, nipote dello scienziato, in cui suo padre, l'ingegner Aldo figlio di Augusto, cita una visita a Casa Santini, vicino a Sabbiuno, in cui Marconi utilizzò l'apparato di produzione di onde elettromagnetiche di Righi (l'oscillatore a tre scintille) su distanze ben maggiori da quelle impiegate in laboratorio da Righi (si veda in questo libro *Augusto Righi, Guglielmo Marconi*, III.2.). Marconi fu messo così in contatto con queste conoscenze tecnico-scientifiche – in particolare con l'oscillatore a tre scintille di Righi, efficace generatore di onde elettromagnetiche poi usato da Marconi (si veda in questo volume *Microstoria versus macrostoria*: III.4) – di cui intuì immediatamente la portata straordinaria e le potenzialità applicative, avviandosi alla realizzazione del suo sistema di telegrafia senza fili e al premio Nobel per la fisica (1909), condiviso con Karl Ferdinand Braun (1850 -1918).

Nel 1897 Righi si impegnò con i più noti e apprezzati fisici e matematici italiani del tempo alla costituzione della Società italiana di Fisica. Prima si costituì un Comitato costituito da Riccardo Felici, Antonio Pacinotti, Augusto Righi e Vito Volterra. L'Iniziativa viene pubblicizzata nel Gennaio del 1897 su "Il Nuovo Cimento" di proprietà di Felici, che poi (1901) cederà la Rivista alla costituita Società e ne diverrà l'organo ufficiale dal 1897. La Società effettuerà la prima riunione ufficiale nel Settembre dello stesso anno a Roma. Il Comitato dei Fondatori sarà costituito da Angelo Battelli, Eugenio Beltrami, Pietro Blaserna, Riccardo Felici, Galileo Ferraris, Antonio Garbasso, Augusto Righi e Antonio Roiti. Il primo Presidente sarà Riccardo Felici (1897-98), poi gli succederà Roiti (1899-1900), di cui Vice-presidente sarà Augusto Righi. A Righi spetterà la presidenza nel 1901-1902, in entrambe queste occasioni il suo Vice sarà Vito Volterra.

Righi, da parte sua, dopo il "ciclone" Marconi che sicuramente produsse un forte impatto su di lui, pur mantenendo un notevole equilibrio frutto di una fama che all'epoca sembrava inscalfibile, aveva continuato le sue ricerche ed era stato affascinato dalla scoperta dei Raggi X, resa pubblica ufficialmente da Wilhelm Roentgen (1845-1923) il 28 Dicembre del 1895 di fronte alla Società di fisica medica di Wurzburg. In quell'occasione Roentgen presentò la radiografia della mano di un suo collega, anatomista e fisiologo svizzero, il professor Rudolf Albert von Koelliker (1817-1905). Scoperta che Righi – che forse aveva addirittura anticipata (Rangoni, *Ma chi ha scoperto i Raggi X?* 1994, pp. 79-83) – saprà immediatamente riprodurre realizzando radiografie di eccellente qualità. Sono studi in cui Righi fece notare: "… *come nella determinazione della velocità di dispersione della carica di un corpo si possa fondare un metodo di confronto quantitativo delle intensità dei Raggi X. È l'idea della camera di ionizzazione* …" (Rostagni, 1972, p. 11). Le tecniche radiografiche saranno riprese da Ugo Rangoni, capo officina di Righi, che svilupperà negli anni una vera e propria industria nella produzione, inizialmente su piccola scala, di apparecchi radiografici, tubi a raggi X ad alta energia e di acceleratori di particelle. Vista l'importanza di Ugo Rangoni nell'attività di Righi, e per comprendere meglio il suo alto livello di esperto, ricordiamo che Rangoni, fin dal 1910, iniziò a svolgere un'attività indipendente aggiuntiva a quella di tecnico universitario, prima per la Società Siemens poi, nel 1914, per la Gorla di Milano. Nel 1920 avviò una propria impresa commerciale (URB, Ugo Rangoni Bologna) per la produzione di appa-

recchiature per Raggi X, poi dal 1927 la Società Ugo Rangoni, assieme al figlio Edoardo e a Davide Puricelli, poi, ancora, nel 1935 la Società Rangoni-Puricelli. Il tema storiograficamente parlando è di grande interesse e, per chi fosse interessato, consigliamo alcuni approfondimenti (si veda in questo libro *Augusto Righi e i primi Raggi X a Bologna*, III.5.); ma anche e, soprattutto, G. M. Pace, *Rapporti tra radiologia e industria*, in *Storia della radiologia italiana*, a cura di A. E. Cardinale, Idelson-Gnocchi, Napoli, 1995 e G. B. Porcheddu, *Scienziati, tecnici e imprenditori in Emilia Romagna*, in *Interpretare l'innovazione*, a cura di M. Tozzi Fontana e di G. Dragoni, Il Nove, Bologna, 1997.

Ritornando ad Augusto Righi, possiamo dire che lo scienziato bolognese sembrava soddisfatto di aver trovato una conferma ulteriore e didatticamente efficace alla teoria elettromagnetica della luce, riuscendo anche a risolvere le equazioni di Maxwell in maniera generalizzata nel suo lavoro *Sui campi elettromagnetici* (1901), e dimostrando come: *"... la soluzione delle equazioni di Maxwell può ridursi, in due modi, alla soluzione di un'equazione in cui compare un solo vettore; nel primo caso, si ha il vettore, detto, più tardi, di Hertz, nel secondo, il cosiddetto vettore di FitzGerald ...*" (Graffi, 1971, p. 40). In tal senso è particolarmente interessante la segnalazione fattami dal Professor Attilio Forino, dell'Università di Bologna, della citazione da parte di Julius A. Stratton, nella sua monumentale *Teoria dell'Elettromagnetismo*, Einaudi, 1952, in nota alla p. 61, in cui si legge: "*...la soluzione generale è dovuta a Righi...*". Sicuramente di grande capacità matematica e di notevole originalità sono i calcoli di Righi, prettamente teorici, in cui il nostro scienziato riconosce il carattere vettoriale dei potenziali di polarizzazione, o super-potenziali, in cui Righi generalizza una funzione potenziale, già introdotta da Hertz, per descrivere il campo elettromagnetico descritto da un dipolo oscillante. Si veda il suo scritto *Sui campi elettromagnetici*, edito nelle Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Serie V, Tomo II, 1901, pp. 104-119. Tra l'altro, il grandissimo matematico del tempo, Jules Henri Poincarè - che aveva avuto qualche anno prima (*Oscillations éléctriques,* 1894) la stessa idea avuta da Righi di sostituire il potenziale vettore con un numero infinito di vettori - si congratula con Righi per la sua risoluzione del problema[14] (Si veda in questo libro IV.4.).

Righi si interesserà, dal punto di vista della fisica teorica, delle caratteristiche dell'elettrone - da poco individuato e dimostrato esistere (1895) da parte di J. J. Thomson, che ne ipotizza un ruolo generale come costituente fondamentale della materia (*corpuscles*) – con il suo scritto: *Sulla massa elettro-magnetica dell'elettrone* (1900), in cui evidenzierà - sulla base della concezione che prevedeva l'esistenza dell'etere, a quel tempo condivisa da tutti (anche se ancora per poco) – che la massa dell'elettrone aumenta con l'avvicinarsi della sua velocità alla velocità della luce, per assumere, al limite della velocità della luce, un valore infinito. Tema che meriterebbe un adeguato approfondimento.

---

[14] Si veda P 66*****; la lettera manoscritta spedita da J. H. Poincaré a Righi si trova presso l'Archivio dell'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, a Roma: Fondo Righi, che si ringrazia.

Non solo, ma in quegli anni cruciali Righi fu impegnato nell'edificazione di una villa a Montese (Modena) che aveva acquistato nel 1899 e in cui realizzò un notevole laboratorio chimico-fotografico. Tra l'altro Righi fu un esperto e un innovatore nel settore della fotografia (Benassi, 1999) e, in particolare, della visione in 3D (*Sulla visione stereoscopica*, 1875). In questo senso vorrei fare osservare al Lettore che la *'visione del mondo'* di Righi è tridimensionale, in senso lato. Non solo matematicamente, come sa fare molto bene, in vari casi, generalizzando studi a due dimensioni, ma anche dal punto di vista sensoriale. Per lui i suoni, la musica, devono essere riprodotti stereofonicamente. Si pensi al suo Telefono (vedere in questo libro: III.1). Per lui, le immagini bidimensionali non hanno pieno significato, ed elaborerà matematicamente e con apparecchi ottici specifici, il modo di vedere tridimensionalmente immagini bidimensionali. Questa nostra osservazione, forse, ci aiuta a capire perché Righi tenti di osservare i fenomeni fisici sempre, o quasi sempre, nella pienezza delle loro manifestazioni fisiche. Senza effettuare "tagli" semplificativi, che, in certi casi gli avrebbero consentito di comprendere meglio (ma questo è chiaramente un giudizio a posteriori) il fenomeno studiato. Ma, per lui, sembra che in quel modo selettivo di procedere si perdesse parte della realtà fisica da osservare. E, quindi, si sminuiva la capacità di comprendere il fenomeno fisico nella sua interezza. È un sottile tema da epistemologia o filosofia della scienza questo che stiamo indicando e sul quale gli scienziati nel loro operare (il solo ed unico riferimento autentico per i filosofi) hanno ottenuto grandi scoperte sia semplificando, sia osservando nella maniera più completa possibile ciò che è oggetto delle loro indagini. I suoi interessi culturali, in ogni caso, avevano una ampia latitudine tali da occuparsi anche di ricerche che oggi definiremmo di parapsicologia o di ESP (*Extra Sensorial Perception*), in analogia a quanto si faceva in ambienti scientifici esteri, basti ricordare William Crookes (1832-1919) e Oliver Lodge (1851-1940). Tra l'altro, Giovanni Battista Ermacora (1854-1898) - brillante e ricco giovane studioso dai molteplici interessi che variavano dalle idee originali sull'elettromagnetismo agli studi sulla telepatia - in una lettera del 13 Ottobre del 1893 a Righi (E 8*) lo definerà il "Lodge italiano". Oliver Lodge era un noto scienziato britannico, fisico, accademico ed esperto di telecomunicazioni che, dopo la morte del figlio nella Prima guerra mondiale, scrisse un celebre volume: *Raymond, Or Life after Death,* Doran, New York, 1916. Dalla Corrispondenza di Righi presso l'Accademia delle scienze detta dei XL a Roma, si possono riscontrare diverse prove degli interessi di Righi per lo spiritismo, come si comprende da alcune richieste che fece a Crookes (C 153*) o a Lodge (L 89*), tra l'altro si evince che il noto *medium* Eusapia Palladino (1854-1918) sia stata invitata a Bologna, attorno al 1907, per effettuare le sue dimostrazioni.

Quando Marconi prese i suoi brevetti, e iniziò a diventare famoso, non mancarono rimostranze pubbliche e private nei suoi confronti da parte di vari studiosi per motivi di priorità; tra questi Oliver Lodge (1851-1940), che cercò di influenzare Righi (si veda *Corrispondenza Lodge-Righi*, Archivio Accademia delle Scienze detta dei XL a Roma, III.3.). Righi effettuò alcuni accertamenti ed ebbe alcune esitazioni; tra l'altro – pur avendo redatta la relazione del Premio Matteucci a Marconi – non volle presenziare

alla sua premiazione nel 1901. Si trattava di un periodo in cui Blaserna, Roiti ed altri importanti fisici italiani del tempo premevano in maniera decisa su Righi perché riconoscesse il valore di Marconi, mentre Righi chiedeva tempo per controllare episodi e documenti inerenti al ruolo dei vari protagonisti della vicenda. Alle sgarbate insistenze di Blaserna (1901) Righi scrisse, in maniera piccata e tormentata, sulla lettera ricevuta:

> *"... sta di fatto che l'idea della telegrafia senza filo gli venne dopo che gli mostrai e gli feci comprendere le mie esperienze sulle onde elettriche ..."* (Archivio Museo di Fisica, Bologna).

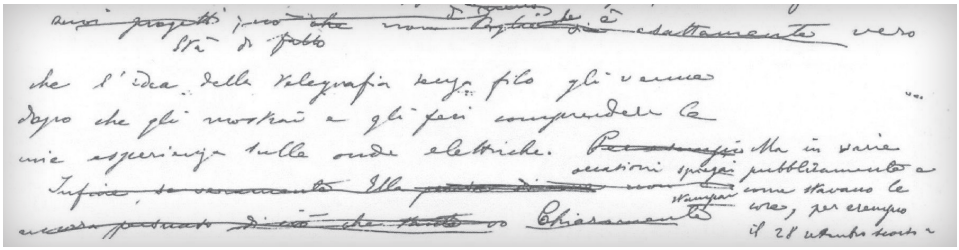


Figura 36: Copia del manoscritto autografo di Righi sui suoi rapporti iniziali con Marconi (dal 1890 al 1893 circa). Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) dell'Università di Bologna. Si ringraziano le strutture indicate per la riproduzione del documento.

Ma poi Righi riconobbe a Marconi l'indiscutibile merito di inventore del sistema di telegrafia senza fili: *"... il sistema che giustamente deve chiamarsi Sistema Marconi ..."*[15] .

A parte momentanee situazioni di perplessità e imbarazzo, Righi aveva ben compreso il valore della geniale mente scientifica e inventiva di quel suo giovane e "anomalo" allievo. Ne è prova il fatto che sin dal 1903 fu lo stesso Righi a proporre all'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna di accogliere Marconi come Membro dell'Accademia. Si ringrazia il Cancelliere dell'Accademia Dottor Massimo Zini[16] per avermi segnalato il seguente documento, tratto dall'Archivio dell'Accademia. Infatti, nel Verbale (n° 1897) dell'Adunanza ordinaria dell'Accademia delle scienze in data 10 Maggio 1903, si può leggere: "*...Il Prof. Righi proporrebbe all'Accademia di nominare Guglielmo Marconi, del quale tutti oggi si occupano, a Membro corrispondente nazionale della nostra Accademia. Approvata dall'Accademia questa proposta, il Presidente pone ai voti la nomina di Guglielmo Marconi, come ha invitato il Prof. Righi. L'Accademia sorgendo in piedi acclama Guglielmo Marconi Accademico corrispondente nazionale*".

---

[15] *La Telegrafia senza filo*, 1903, op. cit. pp. 287-288.

[16] M. Zini, *L'archivio dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna: alcune riflessioni sull'unità degli archivi scientifici*, Cusl, Bologna 1994; M. Zini, *Tre secoli di scienza*, Bononia University Press, Bologna 2011.

Notevole il suo studio del 1902 *Sui fenomeni acustici nei condensatori* in cui, nella sessione del 25 Maggio, per i "Rendiconti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna" (Nuova serie, Vi, 1902, pp. 188-231) descrive, come sosterrà il fisico-matematico professor Graffi: *"... con parecchi decenni di anticipo, un dispositivo atto a produrre quelle oscillazioni che, più tardi, saranno chiamate non-lineari (più precisamente oscillazioni non-lineari di rilassamento) e di quelle oscillazioni sviluppa una, anche per ora, soddisfacente teoria ...*" (Graffi, 1971, p. 40). Si noti che le oscillazioni non lineari saranno utilizzate per ottenere oscillazioni persistenti, invece delle oscillazioni smorzate. Le oscillazioni non lineari saranno, quindi, fondamentali per lo sviluppo delle telecomunicazioni. È uno dei primi casi in cui si affronta il tema dei sistemi fisici non lineari, cioè dei sistemi fisici complessi. Tra l'altro, sembra, secondo la convinzione di esperti del settore, che in questo articolo Righi anticipi la possibile esistenza dell'organo elettrico (Righi aveva, infatti, notevoli qualità uditive e competenze musicali) e l'odierna musica elettronica. Tema, chiaramente, che meriterebbe un'approfondita indagine da parte di chi abbia più competenza di quanta ne abbia io in questo settore.

La visione di Righi del mondo atomico e subatomico fu particolarmente raffinata. Dopo la scoperta (Zeeman,1896) dell'effetto fisico dei campi magnetici sulle righe spettrali, Righi approfondì sistematicamente gli aspetti dell'interazione dei campi magnetici con le righe degli elementi chimici. Righi aveva compreso, e subito divulgato a livello internazionale, il modello atomico proposto nel 1903 da Hantaro Nagaoka (1865-1950), uno scienziato giapponese apparso da poco sullo scenario europeo. Si trattava di un modello nucleare "saturniano" costituito da una massiva carica centrale positiva circondata da particelle negative rotanti attorno a essa e che trovavano stabilità (altrimenti elettricamente impossibile) sulla base di un'analogia gravitazionale con i corpi rotanti costituenti gli anelli di Saturno. Nagaoka si ispirò a Maxwell e ai suoi famosi studi sugli anelli di Saturno per giustificare il suo modello. Tuttavia, tale modello presentava una insanabile instabilità elettro-meccanica dovuta alla rivoluzione degli elettroni attorno al nucleo, che comportava un'accelerazione degli stessi, e quindi una emissione o perdita di energia che li avrebbe fatti rapidamente collassare sul nucleo. Righi sarà molto esplicito in un suo commento: "...*Questo modo di consi-*

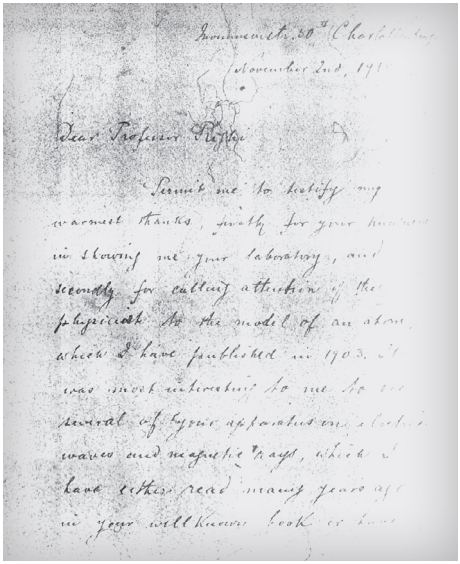


Figura 37: Lettera di ringraziamento del fisico giapponese Hantaro Nagaoka dopo la sua visita a Righi a Bologna. Per cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma e del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna.

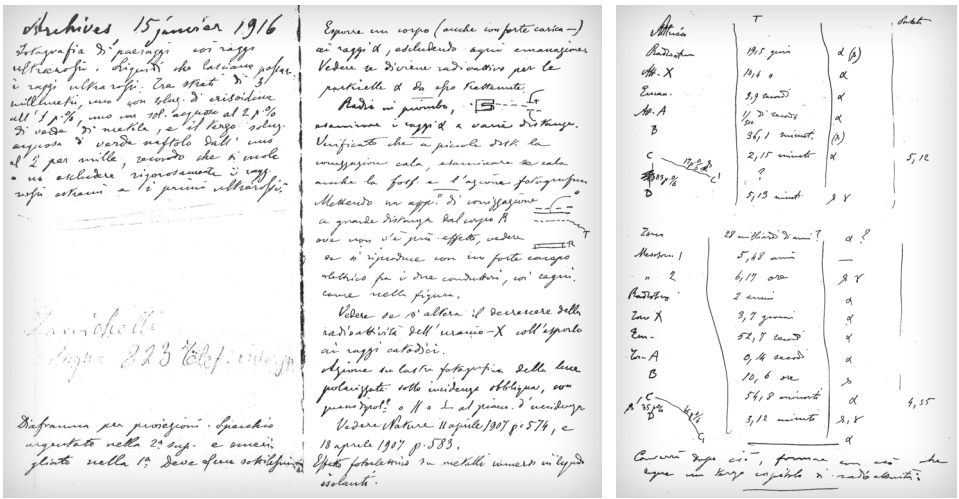


Figura 38: Appunti manoscritti di Righi sul tema della Radioattività. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna e del suo Museo afferente al Sistema Museale dell'Ateneo di Bologna, che si ringraziano.

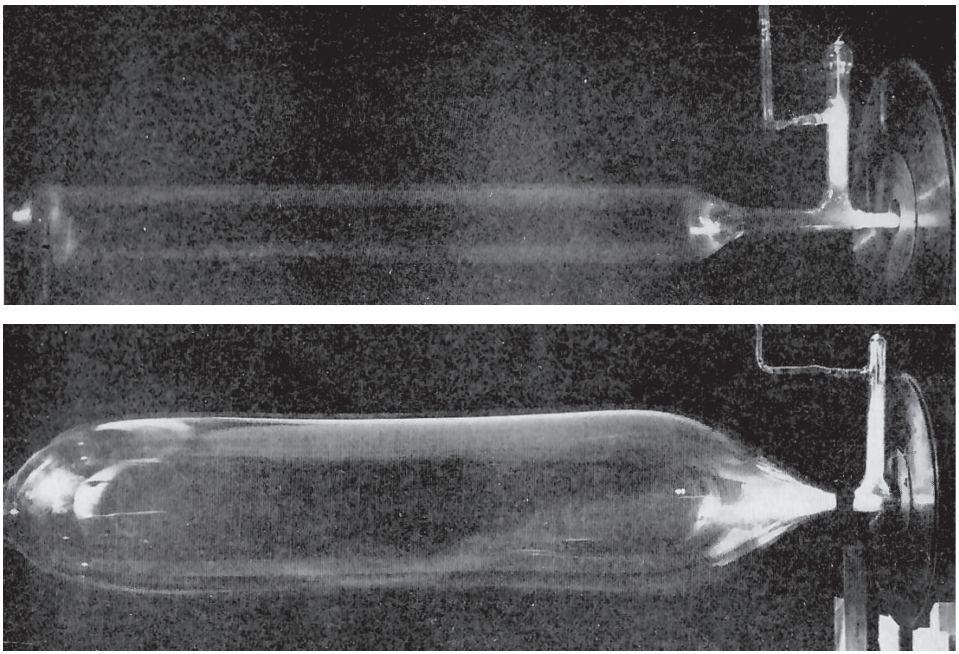


Figura 39: Alcuni Tubi di scarica realizzati da Righi per i suoi stuti sui Raggi magnetici. Si veda *La materia radiante e i raggi magnetici*, op. cit. Figg. 29 e 30, pp. 194/195.

derare la struttura di un atomo presenta, però, ulteriori difficoltà…gli anelli di elettroni satellitari non possono, però, avere una stabilità assoluta. Perché il loro moto non è rettilineo essi continuamente trasferiscono nell'etere parti della loro energia generando in questo delle onde e, presto o tardi, deve accadere che l'edificio da essi formato arrivi a sfasciarsi." [17](…).

Per inciso, Nagaoka farà visita a Righi a Bologna nel 1910, come faranno vari studiosi del tempo. Ricordiamo, a titolo di esempio: Sarasin nel 1900, Ramsey e Peddie nel 1913, Hall nel 1915, Nakamura nel 1919. Come si può rilevare dalla citata *Corrispondenza scientifica* di Augusto Righi.

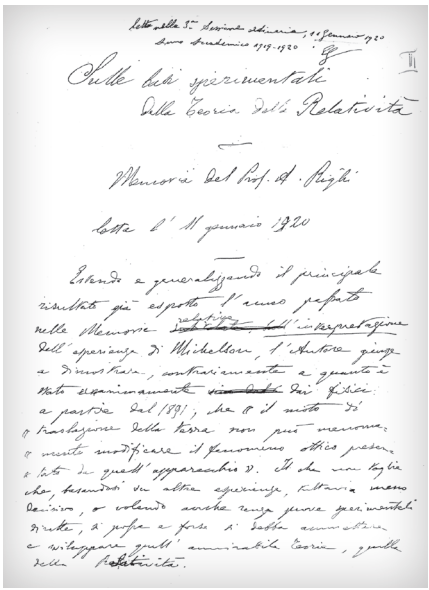
Righi studiò, inoltre, i fenomeni radioattivi solo dal 1903 in poi, quando potè disporre di una piccola quantità di Bromuro di radio (*Sulla radioattività dei metalli usuali,* 1904, pp. 149-156). Sviluppò alcuni elettrometri a foglie d'oro di alta sensibilità. Ne segnaliamo uno con il quale le misurazioni si ottengono, in maniera molto evidente, contando le battute di una fogliolina d'oro oscillante. Fu tra i primi ad accettare le caratteristiche subatomiche e, in particolare, l'esistenza degli elettroni, così come la convinzione, almeno sin dal 1904, che esistessero, per ragioni di simmetria, elettroni positivi (*La moderna teoria dei fenomeni fisici*, 1904, p. 120). In questo contesto risulta chiara la sua abilità e competenza matematica, documentata, oltre che dai suoi articoli, dai suoi numerosi taccuini e manoscritti conservati presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna. Sin dal 1907 egli riuscì a elaborare matematicamente il comportamento, in campo magnetico costante, del moto di un elettrone di carica negativa attorno a un corpo piccolissimo, ma molto più pesante dell'elettrone, di carica positiva uguale ed opposta, nei termini di un movimento di tipo ellittico e precessionale (*Sul moto di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico*, 1908 e *Sulla traiettoria percorsa da un elettrone attorno ad uno ione nel campo magnetico,* 1909). Si trattava di analisi fisico-matematiche classiche, ma in esse non si troverà volutamente da parte di Righi alcuna ipotesi esplicita relativa al modello nucleare, peraltro evidente. Si veda per approfondimenti il capitolo IV.4. di questo volume.

Particolarmente significativa è poi la sua comprensione dell'enorme energia legata ai fenomeni radioattivi. Infatti, nel Discorso inaugurale per la V Riunione della Società Italiana per il Progresso delle scienze (12 Ottobre 1911 a Roma) dirà: "…*L'energia interna degli atomi, rivelata dai fenomeni radioattivi, è veramente enorme…tre o quattro grammi di Radio contenuti in ogni metro cubo della massa solare sarebbero sufficienti per sopperire alla continua emissione di energia che ha luogo nel Sole*…".

Negli ultimi venti anni della sua attività, egli si concentrò sempre di più sullo studio della conduzione dei gas in tubi di scarica con l'inserimento di diversi elettrodi, con varie condizioni di pressione e l'applicazione di campi magnetici di varia intensità. In queste ricerche Righi ritenne di avere individuato un nuovo fenomeno quello della *magneto-ionizzazione*, cioè che il campo magnetico non solo favorisce, ma provoca, la ionizzazione, i *raggi magnetici*, intendendo riferirsi, come ipotesi di lavoro, a particolari sistemi legati dei componenti subatomici (per es., uno ione attorno

[17] A. Righi, Le Feste giubilari, op.cit. p. 31.

al quale ruota un elettrone) che avrebbero dovuto costituire una sorta di quarto stato della materia (*Sulla probabile esistenza di una nuova specie di raggi magnetici*, 1908). Si tratta di coppie, complessivamente neutre, composte da ioni ed elettroni. Il modello fisico di riferimento proveniva dal campo astronomico e veniva offerto dalle stelle doppie e dalle comete. Righi pensava, cioè, in termini classici, che la meccanica celeste fosse alla base interpretativa anche dei fenomeni atomici. Sulla base di queste ricerche Righi evidenzia anche l'esistenza di *rotazioni iono-magnetiche*, cioè rotazioni che si producono in gas ionizzati posti nel campo magnetico, dovute agli urti degli ioni contro gli elettroni sotto l'azione del campo magnetico. Righi utilizzò queste sue componenti strutturali della materia per elaborare una teoria elettronica delle forze elettromagnetiche ed elettrodinamiche, aprendo, si pensò all'epoca, una nuova via alla fisica matematica. Gli studi da lui condotti oggi sarebbero definiti di fisica dei plasmi. Tuttavia, questi suoi raffinati esperimenti, che lui riteneva conclusivi, erano difficilmente riproducibili dagli altri scienziati che non accettarono tale scoperta (si veda Carazza, Kragh, 1990). Un'interessante e approfondita disamina di questo "caso" è in corso di stampa da parte del professor Eugenio Bertozzi, docente di Storia della fisica presso il Dipartimento di fisica ed astronomia all'Università di Bologna; contenuto che abbiamo potuto conoscere cortesemente in anteprima e a cui rinviamo. Dal 1918 in poi l'interesse di Righi si concentrò sull'opera di Einstein, di cui fu un ammiratore convinto, si pensi che nel suo articolo *Sulle basi sperimentali della Teoria della Relatività*, in "Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna", Serie VII, Tomo VII, (1919-1920) in cui scriverà a commento dell'autore della Teoria: "…*al portentoso ingegno di chi l'ha creata*…".[18] Si veda per approfondimenti il capitolo III.6. di questo libro. D'altra parte Righi si esprimerà a favore di Einstein anche in altre occasioni. In particolare in una lettera a Guido Fubini - un grande matematico del tempo a cui Righi aveva chiesto una collaborazione, come a Castelnuovo, Levi-Civita e ad altri matematici - in cui dirà che la sua critica all'Esperimento di Michelson va intesa come critica all'esperimento in sé, senza estendere le sue perplessità sulla Teoria della relatività ristretta einsteiniana. Michelson e Morley tentavano di dimostrare il moto assoluto della Terra rispetto all'Etere, Righi, invece, solleverà dubbi e pensava di ri-


Letto alla R. Accademia, 19 Gennaio 1920
Anno Accademico 1919-1920

Sulle basi sperimentali
della Teoria della Relatività

Memoria del Prof. A. Righi

letta l'11 gennaio 1920

Estendo e generalizzando il principale risultato già esposto l'anno passato nelle Memorie sulla interpretazione dell'esperienza di Michelson, l'Autore giunge a dimostrare, contrariamente a quanto è stato sperimentalmente ritenuto dai fisici a partire dal 1881, che il moto di traslazione della terra non può menomamente modificare il fenomeno ottico presentato dall'apparecchio di Michelson. Il che non toglie che, tenendo da altre esperienze, tuttavia meno decisive, e volendo anche senza verun pregiudizio diretto, a priori e forse a posteriori, bella ammettere e sostenere quell'ammirabile teoria, quella della Relatività.

Figura 40: Uno degli ultimi appunti manoscritti da Augusto Righi, redatto poche ore prima dell'attacco cardiaco che gli sarà fatale, 7/8 Giugno 1920. Per cortesia della Famiglia Righi.

[18] in "*Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*", Serie VII, Tomo VII, (1919-1920).

petere l'esperimento dopo un'attenta analisi teorica. Sono le ultime intense ricerche della sua vita, per le quali ricorrerà ancora alle competenze di Tullio Levi-Civita che, tra l'altro, gli suggerirà di considerare l'influenza, sull'esito dell'esperimento di Michelson-Morley, della diversa lunghezza dei due bracci dell'interferometro. Purtroppo il suo progetto fu fermato dalla sua scomparsa. Si veda per possibili approfondimenti in questo libro *Righi e la Cassa di Risparmio in Bologna* (in questo libro: III.6.), e gli studi di Angelo Pagano, *Lo studio di Augusto Righi sull'interferometro di Michelson*, Comunicato al XL Congresso della Società italiana degli Storici della fisica e dell'astronomia, tenutosi *online* nel Settembre del 2020 e in corso di stampa negli Atti del Congresso. Interessante e consigliabile anche lo studio di P. Marazzini, *Nuove radiazioni, quanti e relatività in Italia (1896-1925*), Percorsi della Fisica, Pavia, 1996. Per merito dell'abilità sperimentale e teorica dimostrata in tante occasioni, e persino "sui raggi magnetici", Righi consolidò un credito scientifico che lo portò in numerose occasioni vicino al premio Nobel per la fisica. Premio che, tuttavia, non gli fu mai assegnato, benché fosse inserito nella lista dei meritevoli ininterrottamente dal 1905 al 1920, e avesse avuto un numero sorprendentemente alto di segnalazioni, superiore, individualmente, caso per caso, anno per anno, anche a quella di vari laureati Nobel.

Numerosi furono, come abbiamo visto, i contributi originali di Righi alla fisica e alla fisica matematica, ma non devono essere dimenticate le sue innovazioni nel settore delle strumentazioni scientifiche. Diversi suoi apparecchi possono essere considerati prototipi di strumentazioni che ebbero notevole successo in anni successivi (magari con il nome e l'impegno di altri che seppero svilupparli tecnicamente e valorizzarli commercialmente ed economicamente). Un caso tipico fu quello delle sue ricerche su *Le ombre elettriche*, 1881, un'anticipazione delle tecniche fotostatiche (Dragoni, Cinti, Stojanovic, *Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica?* In questo libro: IV.6.). La prima fotocopia, in senso attuale, fu realizzata il 22 Ottobre 1938 da Chester Carlson (1906-1968). O, ancora, del suo elettrometro ad induzione, che è alla base fisica, come abbiamo riferito, dei moderni acceleratori elettrostatici. O delle sue innovazioni nel settore della riproduzione stereoscopica delle immagini. Inoltre, in molte occasioni, Righi seppe costruirsi personalmente gli apparati originali che gli servivano per le sue raffinate misure sperimentali: voltmetri, elettrometri, galvanometri, polarimetri, polistereoscopi, macchine elettrostatiche … Si dedicò con altrettanta passione ed impegno alle apparecchiature didattiche utili per far comprendere meglio i concetti e le leggi della fisica agli allievi che seguivano le sue lezioni: modelli per la composizione dei moti vibratori, la "tela" per i fenomeni di risonanza, il banco per le onde elettromagnetiche …

Si impegnò con grande abilità anche alla diffusione della cultura scientifica - si vedano in Bibliografia i numerosi volumi da lui pubblicati per Zanichelli Editore, tutti con numerose traduzioni nelle principali lingue del mondo. Qui ricordiamo solamente *L'Ottica delle oscillazioni elettriche*, 1897; *La Telegrafia senza filo*, scritto con Dessau nel 1903; *Il Radio*, 1904; *La moderna teoria dei fenomeni fisic*i, I ed. 1904, III ed. 1907; *Le nuove vedute sull'intima struttura della materia,* 1908; *La materia radiante e i raggi magnetici,* 1910; *Co-*

mete ed elettroni, 1911; *La nuova fisica*, 1912… e numerose altre pubblicazioni. Fondamentali poi le sue riflessioni filosofiche e metodologiche sulla scienza fisica. Righi seppe riflettere da filosofo della scienza sia sul suo operato, sia su quello della fisica del suo tempo (in questo libro, si veda *Righi, Sperimentatore ed epistemologo*).. Il suo obiettivo fu quello di chiarire, per sé e per gli altri, tutte le caratteristiche di un fenomeno, di approfondirne gli aspetti teorici e matematici e di far conoscere a tutti ogni caratteristica legge sperimentale e matematica del fenomeno studiato. L'accento per Righi non era quindi posto solo sulla novità della scoperta o sulla bellezza della teoria proposta, ma, e con il massimo rigore teorico, sul completo riconoscimento delle caratteristiche fisiche del fenomeno e sull'accertabilità sperimentale della teoria. Il tutto con la massima obiettività possibile, che spesso lo faceva rifuggire dall'introduzione di ipotesi scientifiche certamente allettanti e audaci, ma che potevano anche essere fuorvianti. Questo può far comprendere in parte le resistenze di molti fisici sperimentali del tempo di fronte alle teorie della fisica moderna come la teoria dei quanti (in realtà, ed è cosa singolare, sembra che Righi non si sia mai interessato all'atomo di Bohr e agli sviluppi che ne derivarono) e la teoria della relatività, accusate di non aver ancora sufficiente riscontro o, per usare un'espressione di Karl Popper (1902-1994), *corroborazione sperimentale*. Questa concezione era ben compresa e diffusa tra i fisici del tempo e motivava il comportamento dei contemporanei di Righi che gli dedicarono i più alti riconoscimenti e i maggiori premi scientifici e che consideravano fondamentali i suoi contributi per la chiarificazione matematica e il completamento sperimentale anche di fenomeni di cui egli non era stato lo scopritore.

Figura 41: Righi al centro di un notevole gruppo di scienziati. Si noti alla sua sinistra (guardando a destra) il fisico Angelo Battelli (1862-1916), autore di notevoli Corsi di Fisica per gli allievi di vari indirizzi scolastici, pubblicati da Zanichelli Editore di Bologna. Per cortesia della Famiglia Righi, che si ringrazia sentitamente.

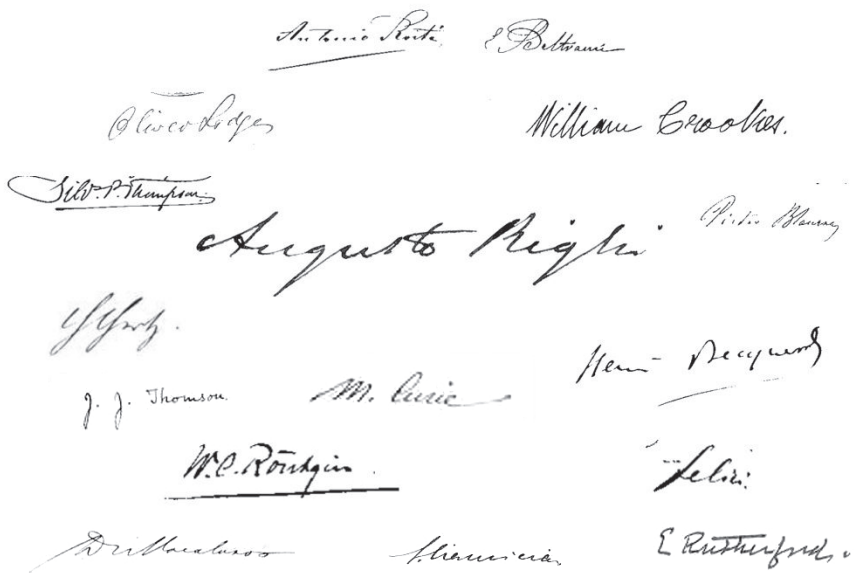
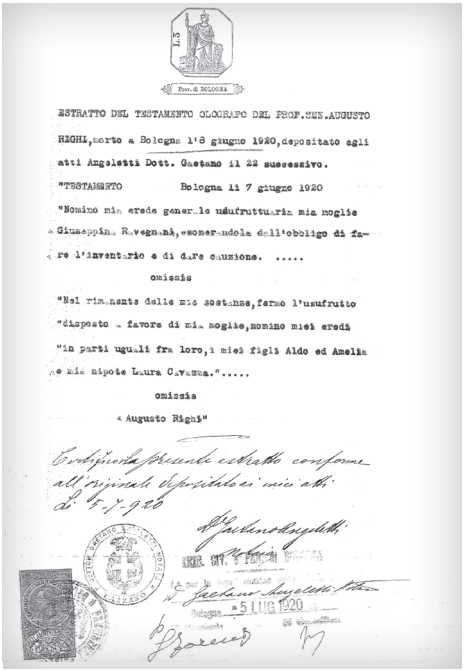


Figura 42: Firme di fisici e scienziati tratti dalle numerose lettere della Corrispondenza scientifica di Augusto Righi.

Figura 43: Foto di Augusto Righi in compagnia di un suo affezionato cane, in un momento di serenità. Per cortesia della Famiglia Righi.



ESTRATTO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO DEL PROF.SEN.AUGUSTO RIGHI, morto a Bologna l'8 giugno 1920, depositato agli atti Angeletti Dott. Gaetano il 22 successivo.

"TESTAMENTO Bologna li 7 giugno 1920

"Nomino mia erede generale usufruttuaria mia moglie Giuseppina Ravegnani, esonerandola dall'obbligo di fare l'inventario e di dare cauzione. .....

omissis

"Nel rimanente delle mie sostanze, fermo l'usufrutto "disposto a favore di mia moglie, nomino miei eredi "in parti uguali fra loro, i miei figli Aldo ed Amelia "e mia nipote Laura Cavazza."....

omissis

« Augusto Righi »

Bologna 5 LUG 1920

Figura 44: Le ultime volontà di Augusto Righi (redatte olografe poco prima dell'attacco cardiaco fatale) nel regesto notarile ufficiale. Per cortesia dell'Ingegner Giampaolo Righi.

Per rendere evidenti le qualità di Augusto Righi riportiamo una citazione dello storico della scienza e mio Maestro Giorgio Tabarroni[19] che ricorda come diversi Premi Nobel lo abbiano citato in occasione delle loro *Nobel Lectures* "… nel 1902 Lorentz e Zeeman lo citarono in occasione dell'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica per i suoi risultati nel campo della magnetoottica; nel 1905 un altro premio Nobel, Philipp von Lenard (1862-1947), lo ricordò per i suoi lavori sui raggi catodici. Nel 1909 Marconi lo citò per la telegrafia senza fili". Considerevolmente efficace anche la citazione del Presidente e del Consiglio della Royal Society di Londra che così si espresse poco dopo la morte di Augusto Righi, in data 22 Giugno 1920 da Burlington House: "…*Professor Augusto Righi who was one of the most distinguished of the Foreign Membres of the Society*…"[20]

In sintesi Augusto Righi può essere ritenuto uno dei maggiori fisici italiani dell'Ottocento e tra i più significativi in Europa. Fu uno dei fondatori delle teorie elettroniche e ioniche della struttura della materia e della concezione corpuscolare dell'elettricità. Egli fornì la conferma definitiva alla teoria elettromagnetica della luce di Maxwell e fu fra quanti maggiormente contribuirono alla nascita della fisica atomica e subatomica. Righi, inoltre, favorì la riorganizzazione e lo sviluppo della fisica italiana, partecipando alla fondazione della Società italiana di fisica (1897) e realizzando il nuovo Istituto di fisica di Bologna (1907).

Augusto Righi morì a Bologna per attacco cardiaco l'8 giugno 1920, mentre si stavano già organizzando le celebrazioni per il 40° anniversario del suo ordinariato universitario. Ai suoi funerali parteciparono numerose delegazioni e tutta la Città di Bologna, unificata, nella partecipazione alle sue esequie, al di là delle violente contrapposizioni e delle lotte politiche del tempo. Il suo nome è ricordato da numerosi Istituti e Scuole di livello scolastico secondario e superiore in tutta Italia. A lui è intitolato il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna. Ad Augusto Righi, inoltre, è stato dedicato un asteroide (il 16 766 Righi, della Fascia principale, chiamato anche 1996 UP) da parte di Vittorio Goretti (1939-2016) che lo scoprì il 18 Ottobre 1996. Goretti, insegnante di matematica e fisica in una Scuola superiore di Bologna per molti anni, scoprì anche molti altri asteroidi.

Ringraziamenti

Si ringraziano, alcuni amici ed amiche (oltre a quelli già citati nei testi specifici) che mi hanno sostenuto psicologicamente e aiutato nel difficile compito che mi ero assunto di riuscire a descrivere, in maniera sufficientemente completa, la vita e l'attività di un personaggio la cui produzione scientifica e l'impegno civile fu enorme. In particolare: Daniela Bianchi, Rachele Fichera, Loretta Gregorini, Erminia Gullo, Tamara Kaminska Luongo, Adriana Pastore, Silvia TM Vietri Giso, Paolo Cinti, Emilio Follo, Giancarlo Lucchesi, Cristiano Osti, Antonio Bassi.

[19] G. Tabarroni, op. cit. 1971, pp. 4-5.

[20] Documento conservato presso l'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Faldone Augusto Righi.

Si ringrazia, inoltre, l'Amico Ingegner Giampaolo Righi per avermi fatto conoscere - e messo a mia disposizione, tramite la cortese disponibilità e collaborazione dell'Ingegner Gianpaolo Reggiani – i documenti riprodotti nelle Figure dalla 1 alla 11, 16-17, 21-22, 26, 40, 44.

Un grazie convinto agli Eredi del Professor Giorgio Tabarroni e della sua Signora, Carla Stradelli Tabarroni, l'Ingegner Gian Enrico Plevna, Signora Donella e Famiglia, e all'Amministratore delle Proprietà Tabarroni, Dottor Adolfo Barbieri e Signora Liliana Morini Barbieri.

Un sentito riconoscente grazie a mia moglie Alessandra Ferretti che mi ha sostenuto ed incoraggiato anche, e soprattutto, nei momenti più difficili legati non solo ai miei studi e alle mie ricerche, ma, in generale, durante la mia vita.

I.2

Catturare l'Invisibile. Anticipare il Futuro

di Giorgio Dragoni

Si potrebbe pensare che Augusto Righi abbia ingaggiato, come tutti i grandi scienziati, una battaglia individuale con l'ignoto della conoscenza fisica, con la parte invisibile e, fino ad allora, incomprensibile del mondo. Una battaglia personale che ha condotto per tutta la vita, dal momento stesso in cui giovanissimo fu affascinato dalla fisica e dalla matematica. Il fatto che abbia trascorso le sue ultime ore nel progettare un nuovo esperimento (che si augurava decisivo e definitivo) del tipo di quello di Michelson-Morley - oltre che sul rivedere e ripensare all'articolo già in bozze sullo stesso tema e che avrebbe dovuto consegnare all'Editore la mattina dopo, quella fatidica dell'8 Giugno del 1920 - ne è chiaramente una incontrovertibile conferma.

Due momenti salienti caratterizzano questa sua sfida. Il primo, perseguito coscientemente e cercato con le strumentazioni più evolute del tempo, che spesso migliorava, inventava o costruiva appositamente finalizzandole al tipo di misurazione che doveva eseguire. In questo suo obiettivo Righi, chiaramente, cercava di individuare, "catturare" l'invisibile. Cioè ciò che non si poteva osservare con i nostri occhi e che poteva essere messo in evidenza, sperimentalmente, fisicamente, solo con prove e misure dirette e, se convincenti e accettabili scientificamente, indirette. Su questo terreno, su cui si muoveva con la massima cautela, dubitando dell'uso pericoloso delle ipotesi, e su quello dell'elaborazione matematica delle implicazioni teoriche connesse ai fenomeni che indagava, Righi non fu, forse, secondo a nessuno. Collocandosi al livello più alto dei grandi fisici sperimentali del suo tempo. Non sono certamente fortuite la stima e la considerazione da lui goduta presso i grandi fisici, e Premi Nobel olandesi, Lorentz e Zeeman (Si veda IV.5.).

Ma il lavoro di ricerca di Righi, pur coscientemente rivolto alla ricerca concreta aveva, inevitabilmente come per tutti gli esseri umani, un rivale inesorabile, quello

del tempo. Non solo del tempo presente, sempre tirannicamente insufficiente, ma del tempo che doveva venire, e che doveva confermare, o meno, l'ottimo giudizio dei contemporanei sulle sue ricerche. Era un confronto spietato che Righi, però, attendeva serenamente, fiducioso sull'enorme e qualificato lavoro svolto. Ne era cosciente, come di un destino inevitabile, ma necessario. In questa prospettiva, in questa attesa – assolutamente non conoscibile anticipatamente per il singolo ricercatore – doveva giacere la sua fortuna, la sua fama – allora già grande - per i tempi che sarebbero venuti dopo di lui. Era una prospettiva inevitabile, e come tale da accettare tacitamente, ma per la quale, pensava, l'unico antidoto era il lavoro serio e impegnato. Fiducioso che i posteri avrebbero compreso e capito la sua grandezza.

Tra questi due estremi, il terreno dell'impegno cosciente, e quello dell'attesa inconoscibile del giudizio futuro, esiste però uno spazio sul quale, forse, il grande Righi non aveva riflettuto. Preso dall'ansia dell'autentico ricercatore – e dal succedersi dei suoi interessi scientifici per le nuove scoperte e per i nuovi fenomeni della fisica – forse non aveva mai avuto il tempo per riflettere su questo aspetto. Sicuramente per mancanza di tempo, forse per modestia, forse perché inconsciamente temeva di essersi lasciato sfuggire nelle sue meticolose ricerche qualcosa di veramente importante, Righi non sembra si sia mai dedicato ad una sorta di autoanalisi del suo lavoro, valutandone aspetti positivi, negativi e potenzialità. Forse si sarebbe reso conto delle sorprendenti prospettive in cui le sue ricerche avrebbero potuto evolversi. Ma, forse, è una riflessione ucronica quella che stiamo svolgendo, anche se qualcuno, all'epoca, gli avesse potuto suggerire all'orecchio, o anche solamente a livello subliminale: "*Guarda che qui con queste tue ricerche stai anticipando il futuro! Qui stai anticipando il Generatore di Van de Graaff, la 'chiave' che consentirà di penetrare e conoscere la struttura fisica della materia. Qui stai anticipando tecniche di memorizzazione meccanica anticipando i computer che sconvolgeranno le potenzialità conoscitive e di calcolo dell'uomo. Qui stai anticipando le conoscenze sull'atomo nucleare e sul comportamento ellittico precessionale dell'elettrone attorno a nucleo. Qui stai anticipando la tecnica delle riproduzioni fotostatiche, che saranno, a lungo indispensabili per l'uomo di domani. Qui stai toccando un sistema di trasmissione dei segnali elettromagnetici, da cui nascerà la telegrafia senza filo e la radio.*" ecc. Se qualcuno avesse potuto dire frasi come queste a Righi, lui, inevitabilmente, avrebbe scrollato le spalle, forse anche il capo, come per allontanare pensieri più simili a "tentazioni nel deserto" che a riflessioni scientifiche. Concretamente, da grande lavoratore e ricercatore quale era, si sarebbe rigettato, con ancor maggior forza e determinazione, nei calcoli, nelle letture, nelle misurazioni, allontanando pensieri "nocivi" al suo concreto operare.

Ecco, se proprio vogliamo trovare un limite ad uno scienziato che riteniamo grandissimo, come abbiamo tentato di dimostrare in questo libro, un limite di Augusto Righi fu proprio nel voler restare solidamente, galileanamente, ancorato alla ricerca fattuale, alle "*sensate esperienze e alle certe dimostrazioni*". Un suo limite fu nel non essere sufficientemente "*sognatore*"! Ma fu proprio un difetto?

Qualcuno ha sostenuto che il sogno, il sogno ad occhi aperti, può essere la madre di ogni invenzione, ma anche la spietata matrigna che genera mostri. C'è una certa verità

in questa terrificante prospettiva, ma anche una speranza. La fantasia, l'immaginazione creatrice, infatti, può anticipare le conoscenze e, addirittura, anticipare il futuro! Le solide concezioni della filosofia della scienza empirista, in cui Righi credeva, gli vietarono, però a lungo, queste prospettive. L'anticipazione del futuro in Righi – e pochi come lui lo fecero in tanti settori così diversi – restò, infatti, nelle sue pubblicazioni, ma non nei suoi diretti e personali sviluppi. Come si è detto, Righi anticipò il futuro, lo intravvide, ma non ne poté acquisire coscienza palese e concreta. Per un singolo uomo fu già tanto. Spettava ad altri sviluppare i suoi suggerimenti. Quanto fece, però, fu più che sufficiente allora, e lo è ancora oggi, per poterlo riconoscere come uno dei più grandi scienziati del suo tempo.

Figura 1: Giuseppina Ravegnani, moglie di Augusto Righi. Se è vero che "*... dietro a un grande uomo, c'è sempre una grande donna...*" la serenità (certamente preziosa per Righi) che traspare da questo ritratto lo conferma. La foto fu realizzata nel Marzo del 1920 per ottenere il passaporto per un programmato viaggio a Bruxelles (dove Righi, componente del Comitato di Fisica dell'Istituto Solvay, doveva tenere una conferenza). Viaggio poi rinviato a causa delle condizioni di salute di Righi. Per cortesia dell'amico Ingegner Giampaolo Righi.

I.3

Augusto Righi
Cursus Honorum
Attività di docenza, Premi scientifici, Titoli onorifici

di Giorgio Dragoni

***Docenza:** Assistente, insegnante, libero docente, professore universitario*

1871-1874 Assistente di fisica all'Università di Bologna
1873 Insegnante incaricato di Fisica e Geografia astronomica e fisica all'Istituto Tecnico di Bologna
1874 Professore reggente per l'insegnamento di Fisica ecc. all'Istituto Tecnico di Bologna
1875 Professore con cattedra per l'insegnamento di Fisica ecc. all'Istituto Tecnico di Bologna
1877 Libero Docente in Fisica all'Università di Bologna
1879 Conferma della libera Docenza in Fisica all'Università di Bologna
1880 Professore ordinario per Fisica sperimentale, Scuola di Applicazione per Ingegneri, Università di Palermo
1885 Professore ordinario per Fisica sperimentale presso l'Università di Padova
1889 Professore ordinario per Fisica sperimentale presso l'Università di Bologna.

Direttore di Laboratori e Gabinetti di fisica:

Direttore presso le Università in cui ebbe la cattedra (V. sopra), cioè direttore dei Gabinetti di fisica delle Università di Palermo, Padova e Bologna.

Titoli e Incarichi Universitari e Accademici:

Designato Rettore dell'Università di Bologna (1890 e nel 1895) declinò l'offerta dei colleghi per i troppi impegni.
Fu Preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna in diverse occasioni: 1896-99, 1899-1900, 1900-1, 1901-2, 1912-13, 1913-14, 1914-15. Ebbe importanti incarichi presso l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna di cui fu nominato presidente in varie occasioni: 1897-1900, 1906-07 (favorì l'istituzione della Classe di scienze

morali), 1907-1910 e 1916-19 e presso la Società Italiana di Fisica, di cui fu cofondatore nel 1897, Vice-Presidente negli anni 1899-1900 e Presidente negli anni 1901-02, 1910, 1919-1920. Co-Direttore della rivista "Il Nuovo Cimento" tra il 1902 e il 1906, assieme al suo ex-allievo P. Cardani, come Delegati della SIF. Co-fondatore del Circolo matematico di Palermo (1884); Membro onorario della Società di Scienze naturali, antropologia, etnografia (1899); *Optimum Pater* dell'Università di Bologna (1907); Direttore della Scuola di Farmacia (1910-1913).

Premi scientifici:

1875 Premio di Lire 1 000 dalla Società italiana delle scienze, detta dei XL (poi, Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL), Roma
1877 Menzione onorevole dell'Accademia dei Lincei
1886 Medaglia d'oro (per il 1882) del Premio Matteucci dalla Società dei XL (vedi sopra)
1891 Premio reale per la Fisica dall'Accademia dei Lincei
1905 Medaglia e Premio Hughes dalla Royal Society di Londra
1907 Premio Vallauri dell'Accademia delle scienze di Torino (condiviso con Jean Baptiste Perrin)

Nomine in Accademie e Società Italiane:

Molte Accademie e Società italiane si onorarono di averlo tra i loro membri: Citiamo a livello esemplificativo: Socio corrispondente della Società agraria di Bologna (1874), Membro dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, come Aggregato (1875), Accademico Onorario (1878), Pensionato (1879), Corrispondente della Società di Scienze naturali ed economiche di Palermo (1881), Corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino (1884, socio nazionale 1914) poi Socio effettivo (1915), Socio effettivo della Società Veneto-Trentina di Scienze naturali di Padova (1886), Socio dell'Accademia dei Lincei (corrispondente dal 1887, poi socio nazionale ordinario dal 1898), dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti di Venezia (1889), della Società, poi Accademia, dei XL (1891), Membro dell'Accademia delle Scienze di Padova (1891), del Regio Istituto Lombardo di Scienze, lettere ed arti di Milano (1899) e, inoltre, nello stesso anno, della Società italiana per il progresso delle scienze, Roma, della Società degli Spettroscopisti italiani (1892), Palermo…e di molte Accademie delle scienze che lo vollero tra i loro Soci: Accademia Gioenia di Scienze naturali di Catania (1892) poi Socio onorario dal 1900, di Modena (1903), Brescia (1897, corrispondente dal 1907), di Acireale (1911).

Nomine in Accademie e Società Straniere:

Membro onorario dell'Accademia imperiale di San Pietroburgo (1897) e, nello stesso anno, eletto a membro onorario della Società filosofica di Cambridge. Nel 1903 la Società Filosofica di Londra lo inserisce tra i suoi 12 soci onorari. Socio dal 1899, nel 1906 viene nominato membro onorario della *Royal Institution of Great Britain*. Nel 1904 fu invitato al 50° Anniversario dell'Università del Wisconsin. Nel 1907, membro delle Società reali di Londra e di Edimburgo e membro onorario della Società scientifica Antonio Alzate del Messico, L'anno dopo, 1908, viene eletto membro ordinario della Società Reale di Uppsala, come successore di William Thomson, Lord Kelvin; socio corrispondente della *Royal Society* di Londra (1912);

membro corrispondente dell'Institut de France (1913); Membro straniero, assieme ad Einstein, della Società di Haarlem (1917).
Fu socio anche delle Accademie di Mosca (1895, poi Onorario dal 1914), Ginevra (1898), membro della Società di Lund (1910) e di Gottinga (1911), Boston (1912), Monaco di Baviera…

Lauree Honoris Causa:

Nel 1899 fu nominato Dottore in Filosofia *Honoris Causa* dall'Università di Gottinga – singolare la scelta della sua nomina al momento dell'Inaugurazione del monumento a Gauss e Weber (17.6.1899) - e nello stesso anno dall'Accademia della Georgia; nel 1904 l'Università del Wisconsin lo nomina *Doctor in Law;* nel 1907 fu nominato Dottore *Honoris Causa* dall'Università di Erlangen; laurea *Honoris Causa* dall'Università di Birmingham (1913).

Titoli onorifici del Regno d'Italia:

Nel 1877 fu nominato Cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia. Nel 1892 venne nominato Cavaliere dell'Ordine di San Maurizio e Lazzaro, poi Ufficiale (1901) e Commendatore (1902), nel 1905 diventa Cavaliere dell'Ordine al merito civile di Savoia poi, dal 1907, Grande ufficiale della Corona d'Italia, dal 1919, Consigliere dell'Ordine.

Incarichi pubblici e politici. Senatore del Regno:

Si impegnò politicamente, come Consigliere comunale e Assessore della Città di Bologna 1891, 1895, oltre che della cittadina di Montese (Modena). Membro straordinario della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi (1888), Membro della Fondazione universitaria "Poeti" dal 1891, Membro del Consiglio provinciale scolastico dal 1896, Socio azionista della Cassa di Risparmio in Bologna (1902) e, nella stessa Istituzione, Uno dei 100 (1907).
Presidente onorario della Società bolognese di Elettricità; Consigliere di amministrazione della Società elettrica Centrale; Presidente della Società generale italiana di Elettricità "Edison".
Fu nominato Senatore del Regno per meriti scientifici (1905) impegnandosi per la difesa della libertà di insegnamento e per favorire la carriera dei giovani ricercatori. Presidente della Commissione consultiva permanente ministeriale Radiotelegrafica (1912), Presidente della Commissione del Ministero per le Poste e Telegrafi per il Servizio aereo postale tra Continente e Sardegna (1916-1917).

Membro di Commissioni Internazionali:

Membro del Consiglio superiore per i servizi elettrici del Ministro per le Poste e Telegrafi (1906-9); conferenziere al Congresso di radiologia e di elettricità di Bruxelles (1910); presidente della commissione permanente radiotelegrafica consultiva del ministero della Marina, della Guerra e delle Poste e Telegrafi (1912); regio plenipotenziario italiano per la firma della Convenzione per la trasmissione dell'ora dalla Torre Eiffel (1912 e 1913 di cui fu uno dei 4 Vice-presidenti); Membro e presidente del Comitato d'esame delle Invenzioni attinenti ai materiali di guerra (1915); membro onorario dell'*Institution of electrical engineers* di Londra

(1917); membro corrispondente del *Bureau des Longitudes de l'Ecole Polytechnique,* Parigi (1917-1919), in sostituzione di Edmund Weiss (1837-1917) deceduto; Membro del Comitato per la fisica dell'Istituto internazionale organizzatore dei Congressi Solvay, Bruxelles (1918).

Proposte per Premio Nobel in Fisica:

Dal 1905 al 1920 inclusi fu proposto ininterrottamente (senza successo) come designato meritevole (*Nominee*) del Premio Nobel per la fisica. Fu designatore (*Nominator*) in fisica nel 1914, anno in cui indicò come meritevole W. Crookes. Gli scienziati che proposero Righi come meritevole del Premio Nobel per la Fisica furono: 1905, H. Poincarè; 1906, H. Becquerel; 1907, A. Battelli, H. Erbert; 1908, M. Cantone, O. Lodge, G. P. Thompson, F. Trouton; 1909, V. Volterra; 1910, L. De Marchi, T. Levi-Civita, G. Ricci-Curbastro, S. P. Thompson, G. Vicentini; 1911, S. P. Thompson; 1912, G. Ciamician, O. M. Corbino, V. Volterra; 1913, G. Ciamician, B. Golitsyn, S. P. Thompson, V. Volterra, P. Zeeman; 1914, G. Ciamician, G. Darboux, L. Donati, B. Golitsyn; 1915, G. Ciamician; 1916, G. Ciamician, L. Donati; 1917, G. Ciamician, C. Golgi; 1918, G. Ciamician; 1919 G. Ciamician, C. Golgi, A. Haller; 1920, P. Burgatti, G. Ciamician, L. Donati, G. Golgi.

Ringraziamenti

Si desidera ringraziare per la cortese lettura del testo preliminare (in parte redatto diversi anni fa), e per i suggerimenti ricevuti, gli ingegneri Augusto Jr. e Giampaolo Righi, nipoti dello Scienziato, i colleghi Silvio Bergia ed Attilio Forino del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, il Cancelliere dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Massimo Zini, oltre che gli amici Paolo Cinti ed Emilio Follo.

Fonti:

Si sono consultati i fondi e documenti storici dell'Università di Bologna (Archivio storico, Dipartimento di Storia, Cultura, Civiltà); dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna; del Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale di Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna; dell'Archivio Storico del Comune di Bologna; dell'Accademia delle Scienze detta dei XL a Roma; dell'Archivio universitario di Palermo.

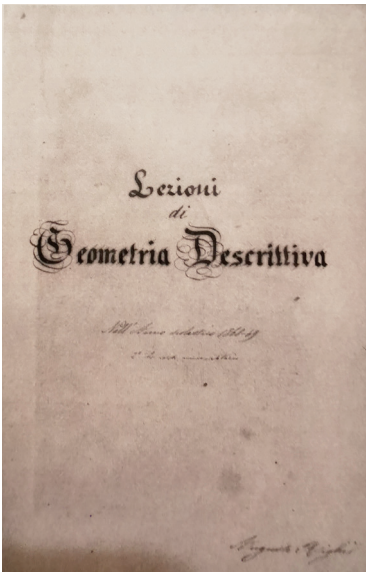

Lezioni
di
Geometria Descrittiva

Figura 1: Lezioni di *Geometria Descrittiva* nei documentati appunti di Righi, giovane studente universitario. Per cortesia della Famiglia Righi.

I.4

Bibliografia

Augusto Righi, Senatore (http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/SenatoriTutti?OpenPage).

L. Amaduzzi, *Il Prof Augusto Righi come scienziato e come maestro*, Raccolta delle opinioni di: P. Blaserna, V. Volterra, A. Battelli, P. Cardani, W. Thomson (lord Kelvin), H. Becquerel, J. Larmor, R. Blondlot, J.H. Poynting in *Il secolo XX*, I (1907), pp. 476-483;

B. Dessau, *L'opera scientifica di Augusto Righi*, Conferenza tenuta per iniziativa della Società italiana di fisica nella seduta del 13 marzo 1907, Roma, Tip. Unione Cooperativa Editrice, 1907;

Vladimir Ilyich Ulianov (pseudonimo: Nicolaj Lenin), *Materialismo ed Empiriocriticismo*, 1909 (I ed.), tr.it. Ed. Rinascita, Roma, 1953;

H. Deslandres, *Augusto Righi*, *Mémoires et Communications*, in *Académie des Sciences*, Paris, Séance du Lundi, 14 Juin 1920, pp. 1425-1426;

L. Amaduzzi, *Augusto Righi, Necrologio*, in *Archiginnasio*, Bologna, 15, (1920), pp. 222-226;

AA. VV., *L'Arduo*, numero dedicato ad Augusto Righi, Cappelli, Bologna, (1920): L. Amaduzzi, *Augusto Righi e l'opera sua*, pp. 5-20; M. Basini, *Augusto Righi e i fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni*, pp. 21-24; B. Biancoli, *Le invenzioni scientifiche di Augusto Righi*, pp. 25-37; E. Famiglini, *Augusto Righi e l'esperienza di Michelson*, pp. 39-43; O. Specchia, *II nostro Maestro*, pp. 45-47; S. Timpanaro, *L'originalità di Righi*, pp. 49-55; *L'omaggio della scienza ad Augusto Righi: lettere e telegrammi*, pp. 57-75; H. Bouasse, G. Ciamician, A. Cotton, E. Paternò, H. Buisson, O. M. Corbino, B. Dessau, L. Donati, S. Lussana, S. Pincherle, F. Beaulard De Lenaizan, D. Mazzotto, D. Murani, F. Enriques, P. Burgatti, M. Knudsen, A. M. Tyndall, G. E. Allan, P. Cardani, E. Guarducci, L. Houllevigue, E. Warburg, C. Cailler, S. Magrini, H. Stroud, F. Pionchon, E. Bouty, A. Di Legge, H. Leduc, C. Benedicks, E. Alcobé, H. A. Lorentz, P. Rubens, A.

Bernini, A. Pereira Forjaz, G. Maltèzo; *Il Comitato generale per le onoranze ad Augusto Righi*, pp. 77-79; *Commissione esecutiva*, pp. 80;

S. Timpanaro, *Augusto Righi*, in *Pagine Libere*, VII (1920), Serie IV, n.23, del 15.12.1920, in *Cronache scientifiche*, pp. 555-558;

L. Donati, *Augusto Righi e l'Opera sua*, Elenco di *Pubblicazioni del Prof. Augusto Righi*, Zanichelli, Bologna, 1921;

L. Amaduzzi, *Commemorazione di Augusto Righi*, in *L'Elettrotecnica*, 8 (1921), pp. 62-68;

P. Cardani, *In memoria di Augusto Righi*, in *Il Nuovo Cimento*, 21 (1921), pp. 51-161; Elenco di Pubblicazioni di Augusto Righi, pp. 163-186;

O. M. Corbino - *Commemorazione di Augusto Righi*, in *Atti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, XXX (1921), 1° semestre, pp. 215-221;

Q. Majorana, *Commemorazione di Augusto Righi*, in *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino*, LVII (1921-22), pp. 106-116;

AA. VV., *La scienza per tutti*, XXIX (1922), pp. 208-240. Numero speciale. Fascicolo dedicato ad Augusto Righi nel secondo anniversario della sua morte, Sonzogno, Milano, 1922: R. Contu, *Al Lettore*, P. 209; L. Amaduzzi, *La vita e la figura di Augusto Righi*, pp. 210-212; P. Cardani, *L'opera di Augusto Righi*, pp. 213-231; R. Contu, *Augusto Righi e il problema della relatività*, pp. 232-233; O.M. Corbino, *Augusto Righi: Sguardo alla sua opera*, pp. 233-234; Q. Majorana, *L'esperienza fisica e il metodo di Righi*, pp. 234-235; L. Donati, *I vari aspetti dell'attività di Righi*, p. 235; *Bibliografia Righiana*, pp. 236-240; *Onori tributati ad Augusto Righi*, p. 212; *Un autografo di Augusto Righi*, p. 231;

In Memoria di Augusto Righi. Inaugurazione del Monumento alla Regia Università. Discorsi e documenti, Zanichelli, Bologna, 1926;

S. Magrini, *Augusto Righi di fronte al concetto delle azioni a distanza*, in *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, 19ª Riunione (XIX Riunione: Bolzano-Trento, 7-15 settembre (1930), pp. 560-562; Atti a cura di L. Silla, SIPS, Roma, 1931;

R. J. Van de Graaff, K. T. Compton e L. C. Van Atta, *The Electrostatic Production of High Voltage for Nuclear Investigations* in *The Physical Review, Massachusetts Institute of Technology*, (1933) vol. 43, pp. 149-165;

G. Diaz De Santillana, *Augusto Righi* in Enciclopedia Italiana, Treccani, XIX, (1936), pp. 328-329;

L. Imperatori, *Augusto Righi*, Ed. Oberdan Zucchi, Milano, (1940);

A. Righi, *I rapporti tra Marconi e Righi*, in *Posta Sera*, 20 Giugno 1947, chi scrive è Aldo Righi figlio di Augusto;

G. C. Dalla Noce, G. Valle (a cura di), *Scelta di Scritti di Augusto Righi*, Società Italiana di Fisica, Zanichelli, Bologna, (1950);

G. C. Rossi, *Augusto Righi*, in *La Mercanzia*, V, n°7, 1950, pp. 17-21;

P. Veronesi, *Augusto Righi scienziato*, in *Emilia* 1 (1950), pp. 310-311;

G. Valle, *La vita e l'opera di Augusto Righi,* in *Il Nuovo Cimento, s.* IX, 8, supplemento, (1951), pp. 18-26;

G. Tabarroni, *Bologna e la storia della radiazione, A 70 anni dalle prime trasmissioni di Guglielmo Marconi a Villa Griffone*. Lions Club, Bologna, (1965);

A. Vianelli, *Profili di Bolognesi illustri*, Tamari, Bologna, 1967;
G. Tabarroni, *1920-1970 Ricorrendo il 50° anniversario della morte, La formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa,* in *Strenna Storica Bolognese*, XIX (1969), pp. 271-292;
B. Dessau, *L'opera scientifica di Augusto Righi*, in *Giornale di Fisica*, XI (1970), pp. 61-73, Conferenza tenuta per iniziativa della SIF nella seduta del 13 marzo 1907, ristampata a cura di G. Tabarroni;
M. L. Fiandri, *Augusto Righi e l'ottica delle oscillazioni elettriche*, in *La Fisica nella Scuola,* aprile-giugno, III (1970), pp. 24-32;
G. Tabarroni, *La conferenza di Dessau* in *Augusto Righi,* in *Il Giornale di fisica,* (1970), 1, pp. 53-73;
M. G. Speroni, *La scoperta dell'effetto fotoelettrico,* in *Il Giornale di fisica*, XI (1970), 4, pp. 294-299;
D. Graffi, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi,* in *Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Rendiconti classe scienze fisiche, s.* XII, Tomo 8 (1971), pp. 34-42;
G. Tabarroni, *Augusto Righi e la sua università nel secolo scorso, Documenti, cimeli e ricordi, Catalogo della Mostra, Palazzo Re Enzo, aprile-maggio 1971*, Tipografia Compositori, Bologna, (1971), pp. 1-11;
A. M. Angelini, *Rievocazione di Augusto Righi*, in *L'Elettrotecnica*, LVIII, (1971), n° 2, pp. 1-19;
A. Rostagni, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa* Celebrazioni Lincee, n. 56, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, (1972), pp. 1-12;
P. Poli, *L'invenzione di Marconi e il presentimento di Righi*, Inarcos (Ingegneri, Architetti, Costruttori), Bologna-Roma, 1976;
G. Tabarroni, *Righi Augusto* in *Dictionary of Scientific Biography*, a cura di C. C. Gillispie, vol. XI, (1981), pp. 460-461;
G. Tabarroni, *Le teorie scientifiche dal 1860 ad oggi, Chimica e fisica classiche,* in *Grande Antologia Filosofica Marzorati, Il Pensiero Contemporaneo, Marzorati, Milano, 1990,* pp. 1-202;
F. Blezza, P. Campogalliani, G. A. Salandin, *Pila foto-elettrica del Prof. Augusto Righi. Anno 1889*, in *Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti*, Classe di Scienze Fisiche, XCV, (1982-83), pp. 5-10;
F. Blezza, P. Campogalliani, G. A. Salandin, *Strumentazione di Augusto Righi nel periodo Padovano*, in *Atti del III Congresso Nazionale di Storia della Fisica,* Centro stampa Facoltà di ingegneria, Palermo, 1983, pp. 180-183;
G. Dragoni, *La ricostituzione del Museo dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna*, pp. 33-75, in AA.VV., *Gli strumenti nella storia e nella filosofia della scienza*, a cura di G. Tarozzi, Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali, Edizioni Alfa, Bologna, (1983);
G. Dragoni, *L'opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi,* in *La Conquista della telegrafia senza fili*, a cura di E. Fedeli e M. Guidone, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, (1987), pp. 103-130;
G. Dragoni, *L'evoluzione delle telecomunicazioni: Antonio Pacinotti, Augusto Righi, Guglielmo Marconi*, in *Lo Studio e la Città*, *Bologna 1888-1988*, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, (1988), pp. 309-315;

G. Dragoni, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, AA.VV., *Storia della scienza*, Bramante Editore, Busto Arsizio, (1989), pp. 306-353;

G. Bonazzi, *Bologna nella Storia*, Zanichelli, Bologna, 1989;

S. Galdabini e G. Giuliani, *A. Righi e l'effetto fotoelettrico* in *Atti del IX Congresso Nazionale di Storia della Fisica*, Urbino, Overseas, Milano, (1989), pp. 191-199;

B. Carazza, H. Kragh, *Augusto Righi's magnetic rays. A failed research program in early 20th-century physics,* in *Historical studies in the physical and biological sciences,* (1990), 21, 1, pp. 1-28;

G. Dragoni, *Augusto Righi (1850-1920),* in *Figure di maestri che hanno operato nel corso del IX centenario dell'Università di Bologna,* Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Bologna (1990), pp. 189-224;

G. Nobili, *La Strumentazione acustica di A. Righi*, in *Atti dell'XI Congresso Nazionale di Storia della Fisica*, Trento, (1990), pp. 351-380;

G. Giuliani, S. Galdabini, *Contributi di Augusto Righi agli studi sull'effetto fotoelettrico,* in *Atti del X Congresso nazionale di storia della fisica,* Cagliari (28 settembre-3 ottobre, 1989*, a cura di F. Bevilacqua*, Grafiche GV, Milano (1991), pp. 191-200;

G. Giuliani, S. Galdabini, *I contributi di Righi sull'effetto fotoelettrico: le ultime memorie,* in *Atti dell'XI Congresso nazionale di storia della fisica,* Trento (*1990*)*, a cura di F. Bevilacqua*, Grafiche GV, Milano (1992), pp. 211-215;

R. Rangoni, *Ma chi ha scoperto i Raggi X ?*, in *Bologna, Ieri, oggi, domani*, III, n° 29, 1994, pp. 79-83;

G. Dragoni, *Augusto Righi tra Orso Mario Corbino e Tullio Levi Civita*, in *Atti del XIV e del XV Congresso Nazionale di Storia della Fisica*, GNSF-CNR, a cura di A. Rossi, Conte Editore, Lecce, (1995), pp. 251-258;

G. Dragoni, *Augusto Righi e Guglielmo Marconi tra didattica e ricerca. Tracce e testimonianze di una collaborazione*, in AA.VV. *Cento anni di radio da Marconi al futuro delle telecomunicazioni*, Marsilio, Venezia, 1995, pp. 10-17;

G. Dragoni, *Augusto Righi, l'indagine sperimentale del mondo fisico,* in *Cento anni di radio. Le radici dell'invenzione,* a cura di A. Guagnini, G. Pancaldi, SEAT Milano (1995), pp. 219-270;

B. Valotti, *Le radici dell'invenzione. Nuovi documenti sul giovane Marconi*, in *Alta frequenza. Rivista di elettrotecnica*, VII, 1995, pp. 31-35;

G. Dragoni, *Augusto Righi,* in *Lexikon der Elektrotechniker*, VDE Verlag, Berlin, (1996), pp. 313-314;

G. Dragoni, *Augusto Righi: Una meta determinata*, in *Montese Notizie*, III, n° 10, 18 Luglio 1996, pp. 1-2, totale pp. 1-16;

G. Dragoni, M. Manferrari, *Il rapporto Righi-Marconi attraverso nuovi documenti inediti*, in *Atti del XVI Congresso Nazionale di Storia della Fisica e della Astronomia*, Centro Volta, Villa Olmo, Como, 24-25 maggio 1996, a cura di P. Tucci, Tipografia Editrice Cesare Nani di Lipomo (Como), (1997), pp. 403-423;

G. Dragoni, *La Corrispondenza scientifica di Augusto Righi presso l'Accademia nazionale delle Scienze detta dei XL*, CNR, Roma, 1997 (*tiratura limitata*);

G. Dragoni, *Augusto Righi e Guglielmo Marconi tra didattica e ricerca: Tracce e Testimonianze di una collaborazione*, in *I Quaderni di Cultura del Galvani*, anno 4 Nuova Serie, (1997-1998), pp. 65-80;

G. Dragoni, *Augusto Righi. Sperimentatore ed epistemologo,* in *Physis, Rivista internazionale di storia della scienza,* Nuova serie, XXXV, (1998), 2, pp. 419-428;

Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici, a cura di G. Dragoni, S. Bergia, G. Gottardi, Zanichelli, Bologna (1999), *ad vocem*, pp. 1242-1243;

S. Benassi, *Augusto Righi: lo scienziato, il fotografo, la famiglia, il soggiorno a Montese*, Editore Golinelli, Formigine, 1999, pp. 23-51;

G. Dragoni, G. Gottardi, M. Manferrari, *The scientific correspondence of Augusto Righi*, in *Proceedings of History of Physics and Astronomy in Italy in the 19th and 20th centuries,* (COFIN 2001), a cura di L. Gariboldi e P. Tucci, Milano (2003), pp. 21-35;

G. Dragoni, *Augusto Righi,* in *80° Anniversario 1923-2003, Celebrazioni per la Fondazione del Liceo scientifico Augusto Righi in Bologna*, Pendragon, Bologna, 2005; pp. 57-65;

Per Augusto Righi, a cura di G. Dragoni – Ristampa anastatica di *Le Feste giubilari di Augusto Righi per l'inaugurazione del nuovo Istituto di fisica (XII aprile MCMVII), Zanichelli, Bologna 1907* - Zanichelli, Bologna, 2010;

M. Zini, *Tre secoli di scienza. Lineamenti della storia dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna attraverso gli studi e le vicende dei suoi membri più celeb*ri, BUP, Bologna, 2011;

G. Bonazzi, *Bologna nella Storia*, 2 Voll. I) *Dalle origini all'Unità d'Italia*; II) *Dall'Unità d'Italia a gli anni 2000*, Pendragon, Bologna, 2011;

G. Dragoni, *Augusto Righi*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero, Collana sul contributo italiano alla Storia della Cultura*, Enciclopedia Treccani, Roma, (2013), pp. 615- 618;

Società Italiana di Fisica, *115 Anni e oltre, Italian Physical Society, 115 Years and Beyond*, SIF, Bologna, 2013;

G. Dragoni, I. Stojanovic, *Physical Science in Bologna,* in *Physics in Perspective* 15 (2013), pp. 97-115;

G. Dragoni, P. Cinti, I. Stojanovic, *Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica? Il "caso" di Chester Carlson, Pál Selényi e Augusto Righi* (edito a cura di L. Fregonese e I. Gambaro, Pavia University Press, Pavia, 2016, pp. 409-422 in Atti della Società Italiana di Storia della fisica e dell'astronomia);

E. Botta, T. Bressani, *Elementi di elettromagnetismo avanzato*, Aracne, Roma, 2018;

M. Focaccia, *Uno scienziato gentiluomo a Via Panisperna. Pietro Blaserna e la nascita dell'Istituto fisico di Roma*, Olschki, Firenze, 2016; con tr.ingl., *Pietro Blaserna and the Birth of the Institute of Physics in Rome*, Società Italiana di Fisica-Springer Verlag-Centro Fermi, Roma, 2019.

M. Leone e N. Robotti, *I Fisici Senatori (1848-1943),* edito a Bologna dalla Società Italiana di Fisica e dal Centro Fermi, Roma, 2019.

G. Marconi, *Memorie 1895-1899*, a cura di G. Falciasecca, Pendragon, Bologna, 2020.

M. Leone, N. Robotti, *Augusto Righi*, in "Il Giornale di Fisica", vol. 61, n. 3, 2020, pp. 337-358.

L. Fabbri, *Augusto Righi: scienziato, docente, senatore*, in SIF Prima Pagina, complemento elettronico de "Il Nuovo Saggiatore", Ottobre 2020.

N. Semprini Cesari, E. Bertozzi, G. Dragoni, *Presentazione* alla ristampa anastatica (in formato ridotto) del libro di A. Righi, *La Moderna teoria dei fenomeni fisici* (1904) con l'inserimento del Capitolo *Sulla Struttura della materia*, dalla 3ª edizione dello stesso volume (1907), Università di Bologna, Bologna, 2020.

I.5

Pubblicazioni di Augusto Righi

N.B. *Ampie Liste delle Pubblicazioni delle Opere di Augusto Righi sono contenute nei lavori citati in calce a queste considerazioni. In questa occasione, per l'edizione di questo volume, si è reso necessario, però, riverificare tutte le referenze già esistenti, effettuare numerose correzioni e integrare le informazioni bibliografiche presenti nei libri sotto riportati in maniera molto concreta e sostenuta. In particolare, si sono inserite, ovunque è stato possibile – cioè quasi da per tutto - le complete referenze bibliografiche dei suoi lavori, incluse le pagine iniziali e finali, o almeno, il numero complessivo delle pagine del contributo. Quando non ci è stato possibile risalire all'edizione originale della Rivista, si è consultato un estratto di Righi su cui spesso era presente solo una nuova numerazione progressiva dell'articolo, che abbiamo, comunque, citato come indicazione complessiva della consistenza del suo lavoro. Abbiamo aggiunto in diversi casi, a titolo di esempio, l'informazione sull'esistenza in essi di diagrammi, illustrazioni, Tavole e, o, fotografie (tutte cose spesso realizzate personalmente da A. R.). Informazioni che non abbiamo ritenuto fini a sé stesse, o puramente di interesse biblioteconomico, ma tali da offrire importanti elementi conoscitivi, culturalmente e storiograficamente rilevanti, sulla qualità e quantità di lavoro che era stato necessario a Righi per realizzare le sue ricerche. Quando è stato possibile si sono inserite altre notizie relative alla Rivista (italiana o straniera) su cui era stato pubblicato originariamente, o riedito, il lavoro. Si è aggiunta spesso l'indicazione della data in cui fu fatta la prima comunicazione del lavoro presso una Società scientifica, informazione questa di grande rilievo per comprendere l'originalità internazionale della ricerca, o per avere un'idea della trasmissione e diffusione delle notizie scientifiche, dei risultati rilevanti e delle scoperte ecc. Tra l'altro Righi si mantenne costantemente al centro del dibattito scientifico internazionale del suo tempo, pubblicando sistematicamente le sue ricerche nei circuiti culturali francese, tedesco e inglese. Recentemente, in riscontri bibliografici effettuati tramite Internet, in cui abbiamo visionato e utilizzato ampie riproduzioni integrali degli articoli di quell'epoca redatti su riviste scientifiche classiche (per es. de Il Nuovo Cimento, o I Rendiconti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna…) ho*

potuto constatare che Righi in certi periodi della sua vita (per es. nel 1894 e nel 1897) poté avvalersi di diversi collaboratori, che firmarono assieme a lui alcuni articoli. Ricordiamo, A. Bartorelli, A. Bosi, E. Pasquini, ecc... Molti di più di quanti normalmente gli allievi di Righi e gli storici abbiano riferito. Abbiamo anche aggiunto notizie che indicano se il lavoro era semplicemente un breve Rendiconto, una prima Anticipazione, un'ampia Memoria o un Riassunto delle sue ricerche. Con ovvie differenze sull'ampiezza e l'approfondimento specialistico contenuto nel lavoro. Anche il titolo completo, non abbreviato, della Rivista - come si usa normalmente, per una presunta economia di spazio, basta infatti ridurre un po' il corpo del carattere tipografico usato - è stato indicato e riportato integralmente. Abbiamo voluto cioè evitare ai Lettori di decifrare veri e propri scioglilingua quali, per es., il seguente: B. k. p. Akad. d. Wissen. z. Berlin offrendo il titolo completo in chiaro della Rivista. E cioè il titolo originale: Beiblaetter königlich preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Cosa che abbiamo preferito fare in questo e in altri casi simili in cui il titolo della Rivista era dato in forma sintetica e ridotta. Naturalmente, in questa nostra lista, non abbiamo ripetuto, tutte le volte in cui Righi è Autore o co-autore di una voce bibliografica da noi citata, il suo cognome, inserendo, dopo la prima citazione, solamente l'indicazione Id.

In questo modo, e grazie alle Informazioni contenute in questa Bibliografia, possiamo suggerire al Lettore interessato la possibilità di avere un'idea affidabile e rapida dell'importanza e della qualità del lavoro di ricerca di Augusto Righi già, semplicemente, scorrendo velocemente questa Lista delle sue pubblicazioni, così come l'abbiamo riportata nelle pagine seguenti. Le informazioni che ne potrà ricavare costituiranno sicuramente una testimonianza sicura a favore della grandezza scientifica del nostro Personaggio.

Riportiamo qui di seguito alcune referenze delle Bibliografie dei lavori di Righi esistenti che abbiamo utilizzato e per le quali ringraziamo gli Autori e l'amico Cristiano Osti, Responsabile della Biblioteca "Guido Horn D'Arturo" del Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Bologna, che ci ha aiutato in numerosi specifici riscontri.

Giorgio Dragoni

Cardani P., *In memoria di Augusto Righi*, in "Il Nuovo Cimento", VI s., 1921, pp. 53-161; a cui è unito una lista delle Opere di A. R. (pp. 163-186) comprendente 242 lavori, in cui però, non sono inclusi i lavori di Righi tradotti all'epoca nelle lingue francese, tedesca e inglese.

Dalla Noce G.C., Valle G., *Scelta di scritti di Augusto Righi*, Celebrazione del I Centenario della nascita di A. Righi, Zanichelli, Bologna, 1950. In questo libro, oltre ad un'ampia lista dei lavori di Righi, sono riportati in riproduzione integrale o con ampi stralci alcuni degli articoli più significativi del fisico bolognese.

Dragoni G., (a cura di), *Per Augusto Righi, 12 Aprile 1907,* ristampa anastatica - del Libro pubblicato per l'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica di Bologna nel 1907 - con introduzione e commento di G. D., Zanichelli Bologna, 2010. Si vedano, in particolare, le pagine di bibliografia pp. 109-135 (in cui sono contenuti con commenti le citazioni degli articoli editi tra il 1872 e il 1907) e le pagine in cui è presente una lista integrativa delle pubblicazioni di Augusto Righi scritte tra il 1907 e il 1920, realizzata dai Dottori Martina Lodi e Guglielmo Garofalo (pp. XIX-XXVI).

RIGHI, "Descrizione di un elettrometro ad induzione", Nota, *Il Nuovo Cimento,* Serie 2, Tomo V, Bologna, 1872, pp. 123-136 con Foto e Tav

Id. "L'elettrometro ad induzione", II Ed., Tip. Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1873, pp. 1-14 con Foto e Tav.

Id., "Sulla composizione dei moti vibratori", Memoria, *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo IX, 1873, pp. 19-37 e pp. 125-137, con 21 Tav.

Id., "Ricerche d'elettrostatica", Memoria, *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo IX, Aprile-Maggio-Giugno 1873, pp. 141-147

Id., "Sul principio di Volta", Memoria, Tip. Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1873, pp. 1-52

Id., "Su alcuni punti controversi di elettrostatica", Memoria, Tip. Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1873, pp. 1-20

Id., "Sur le principe de Volta", Breve sunto in *Journal de Physique, Théorique et Appliquée*, Tomo III, 1874, pp.19-23

Id., "Ricerche sulle forze elettromotrici", Memoria, *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Vol. XIII, Marzo-Aprile-Maggio, 1875, pp. 1-24

Id., "Pila - Pila termoelettrica", Si tratta di due Monografie nella *Enciclopedia di Chimica*, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1875, pp. 1-35

Id., "Sulla visione stereoscopica", Memoria, *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo XIV, Luglio-Agosto-Settembre 1875, pp. 55-104 con 2 Tav.

Id., "Sulla penetrazione delle cariche elettriche nei coibenti fissi ed in movimento, con Applicazione alla teoria dei condensatori, dell'elettroforo e delle macchine ad induzione", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie III, Tomo VI, Sessione del 20 Maggio 1875, pp. 87-157

Id., "Sur la pénétration des charges dans les corps isolants fixes et en mouvement", Sunto, *Journal de Physique Théorique et Appliquée,* Tomo V, 1876, pp. 182-184

Id., “Sull’azione dei coibenti nelle esperienze relative all’elettricità di contatto e nelle coppie voltaiche”, *La Scienza Applicata*, Vol. I, Parte 2, fasc. 8, 1876, pp. 102-113; anche in Atti dell’Accademia dei XL, Modena, Serie III, Tomo II, pp. 1-28 con Tav.

Id., “Alcuni nuovi metodi fotografici”, Nota, *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo XVI, Luglio-Agosto 1876, pp. 84-89

Id., “Ricerche sperimentali sulle scariche elettriche”, Memoria, *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie 3, Tomo VII, Sessione dell’11 Maggio 1876, pp. 139-143.; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo XVI, 1876, pp. 89 e 97

Id., “Esperienze col radiometro di Crookes”, *La Scienza Applicata*, Vol. I, Parte II, Fasc. 8, 1876, pp. 120-126; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie 2, Tomo XVI, 1876, pp. 228-233

Id., “Nouveaux Théorèmes de Géométrie Projective”, Memoria, *Nouvelles Annales*, Serie 2, Tomo XVI, 1877, pp. 241-249. Sunto da “Sulla visione stereoscopica” (cit.)

Id., “Ricerche sperimentali sulle scariche elettriche”, (Seconda Memoria), *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Serie 3, Vol. I, Seduta del 4 Febbraio 1877, pp. 1-31 con Tav.; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie 3, Tomo I e II, 1877, pp. 28-38 e 97-120

Id., “Ricerche sperimentali sull’interferenza della luce”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie III, Tomo VIII, Sessione del 19 Aprile 1877, pp. 71-105 e Tav.; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie III, Tomo II, 1877, pp. 161-204

Id., “Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati”, Memoria, *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Sessione del 29 Novembre 1877, Serie III, Tomo VIII, 1877, pp. 623-645; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie 3, Tomo VIII, 1878, pp. 212-234

Id., “Sulla concentrazione di una soluzione magnetica al polo di una calamita”, Memoria *della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie III, Tomo VIII, Sessione del 29 Novembre 1877, pp. 647-649; anche: *Il Nuovo Cimento*, Serie 3, Tomo III, 1878, pp. 235-270

Id., “Il telefono che s’ascolta a distanza”, Estratto, *L’Elettricista*, n. 13, Vol. II, 1878, pp. 616-622

Id., “Esperienze da lezione sui fenomeni di fosforescenza”, *La Scienza Applicata*, Vol. I, Parte 1, Fasc. 1, 1876, pp. 415-416

Id., “Descrizione ed uso di una macchina d’Holtz di costruzione speciale”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie 3, Tomo X, Sessione del 17 Aprile 1879, pp. 391-405 con Tav

Id., “Sulla dilatazione dei coibenti armati per effetto della carica”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie 3, Tomo X, Sessione del 17 Aprile 1879, pp. 405-422

Id., “Sui fenomeni elettrici delle bolle di Canton”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie III, Tomo X, Sessione del 17 Aprile 1879, pp. 387-392

Id., “Sulla dilatazione galvanica”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Sessione dell’ 11 Dicembre 1879, Tomo I, 1880, pp. 113-114

Id., "Sulla formazione dell'albero di Marte", Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo I, Sessione dell'11 Dicembre 1879, 1880, pp. 113-119

Id., "Sulle variazioni di lunghezza che accompagnano la magnetizzazione", Memoria, *Memorie della R. di Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo I, Sessione dell'11 Dicembre 1879, pp. 97-112; anche: *Il Nuovo Cimento*, 1880, pp. 97-155

Id., "Sopra un caso di polarità permanente dell'acciaio inversa di quella dell'elica magnetizzante che la produce", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Seduta del 20 Febbraio 1880, Serie IV, Tomo I, n° 3, pp. 433-435

Id., "Sur un cas de polarité rémanente de l'acier opposée à celle de l'hélice magnétisante qui la produit", Sunto, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, Parigi, Tomo 90, 22 Mars 1880, p. 688

Id., "Sulla polarità permanente inversa dell'acciaio", Nota, *Il Nuovo Cimento*, Serie 3, Tomo VIII, 1880, pp. 102-103; anche: *Rivista Scientifico-Industriale*, Firenze, n. 12, 1880, pp. 1-2

Id., "Alcune esperienze coi nuovi tubi di Crookes e con tubi di Geissler", Nota, *Società Tipografica Azzoguidi*, Bologna, 1880, pp. 1-7

Id., "Altre esperienze fatte coi tubi di Crookes", Nota, *Rivista Scientifico-Industriale*, Firenze, 1880, pp. 370-372

Id., "Contribuzioni alla teoria della magnetizzazione dell'acciaio", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo I, Sessione del 20 Maggio 1880, pp. 431-544 con Tav

Id., "Alcune esperienze relative alla scarica di gas rarefatti", *Il Nuovo Cimento*, Serie 3, Tomo VIII, 1880, pp. 93-99

Id., "Contributions a la théorie de l'aimantation de l'acier", Sunto, *Journal de Physique, Théorique et Appliquée*, Tomo X, 1881, pp. 482-495

Id., "Le ombre elettriche", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo II, Seduta del 12 Maggio 1881, 1881, pp. 553-567; Sunto nei Rendiconti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, letta il 12 Maggio 1881, pp. 1-4

Id., "Ueber die electrischen Schatten", *Beiblätter zu den Annalen der Physik und Chemie,* 1881, pp. 901-906

Id., "Spostamenti e deformazioni delle scintille nell'aria per azioni elettrostatiche", Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo II, Sessione del 12 Maggio 1881, 1881, pp. 567-573

Id., "Di alcune curiose conformazioni della scintilla nell'aria", Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo II, Sessione del 12 Maggio 1881, pp. 573-576

Id., firmata con E. VILLARI, "Sulla carica dei coibenti", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 3, Tomo VI, Seduta del 4 Dicembre 1881, pp. 47-49

Id., “Sulle figure elettriche in forma di anelli”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo III, Sessione del 23 Marzo 1882, 1882, pp. 289-304 con Tav

Id., “Le ombre elettriche”, (Seconda Memoria), *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo III, Sessione dell’11 Aprile 1882, 1882, pp. 459-498 con Tav; anche: *R. Accademia dei Lincei*, 1882

Id., “Sur les ombres électriques et sur divers phénomènes connexes”, Sunto, *Journal de Physique, Théorique et Appliquée*, Serie 2, Tomo II, 1883, pp. 1-20

Id., “Sui cambiamenti di lunghezza d’onda ottenuti colla rotazione d’un polarizzatore, e sul fenomeno dei battimenti prodotto colle vibrazioni luminose”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo IV, Sessione del 14 Gennaio 1883, pp. 245-286; anche: *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Sessione del 14 Gennaio 1883, pp. 1-4; ; anche in *Il Nuovo Cimento*, 1883

Id., “Ueber die Aenderungen der Wellenlaenge, hervorgerufen durch die Rotation eines Polarizators, und ueber das Phaenomen der Schwebungen, hervorgebracht durch Lichtschwinkungen”, *Repertorium der Physik*, Wien, 1883, Band 20 (1884), pp. 101-150

Id., firmata anche da A. TAMBURINI, “Ricerche sull’azione della [Sic!] magnete e degli agenti termici nella ipnosi isterica”, Nota, *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Sessione del 22 Aprile 1883, pp.1-7

Id., “Sul fenomeno di Hall”, Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. VII, Seduta del 3 Giugno 1883, CCLXXX (1882-1883) pp. 260-263

Id., “Sur le phénomène de Hall”, Riassunto, *Journal de Physique, Théorique et Appliquée,* Serie 2, Tomo II, 1883, pp.1-2

Id., “Ueber das Hall’sche Phaenomen”, *Repertorium der Physik*, Wien, 1883, Band 20 (1884), pp. 205-207

Id., “Ricerche sperimentali sul fenomeno di Hall particolarmente nel Bismuto”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo V, Sessione dell’11 Novembre 1883, pp. 101-130; anche: *Il Nuovo Cimento*, Marzo 1884

Id., “Experimentelle Unterschuchungen ueber das Hall’sche Phaenomen speciell im Wismuth”, *Repertorium der Physik*, Wien, 1883, Band 20 (1884), pp. 825-853

Id., “Anelli di Newton in movimento”, Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo V, Sessione del 25 Novembre 1883, pp. 127-129

Id., “Influenza del calore e del magnetismo sulla resistenza elettrica del Bismuto”, Memoria, *Memorie. della R. Accademia dei Lincei*, Serie 3, CCLXXXI (1883-1884) Vol. XIX, Seduta del 1 Giugno 1884, pp. 307-341 con Tav

Id., “Intorno ad una nuova spiegazione del fenomeno di Hall”, Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 3, Vol. VIII, Seduta del 15 Giugno 1884, pp. 1-4

Id., “Sulla velocità dei raggi polarizzati circolarmente nell’interno di un corpo dotato di potere rotatorio”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo VI, Sessione del 14 Dicembre 1884, pp. 159-163; anche: *Il Nuovo Cimento*, 1885, pp. 156-161

Id., "Ueber die Geschwindigkeit der circularpolarisirten Strahlen im Innern eines nist Drehungsvermögen begabten Koerpes", *Repertorium der Physik*, Wien, 1885, Band 21, (1885), pp. 471-476

Id., "Ricerche sperimentali e teoriche intorno alla riflessione della luce polarizzata sul polo d'una calamita", Memoria, *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Serie IV, Vol. I, Seduta del 19 Aprile 1885, pp. 367-416 con Tav

Id., "Recherches expérimentales et théoriques sur la lumière polarisée réfléchie par le pole d'un aimant", Riassunto, *Annales de Chimie et Physique*, Serie 6, Tomo IV, 1885, pp. 1-83

Id., "Sulla fotografia delle scintille elettriche, ed in particolare di quelle prodotte nell'acqua", Nota del Prof. Righi presentata dal Socio Blaserna, in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1885, p. 459-463

Id., "Nuove ricerche sul fenomeno di Kerr", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1885, p. 463-465

Id., "Descrizione d'un nuovo polarimetro", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo VI, Sessione dell'8 Novembre 1885, pp. 597-604

Id., "Beischreibung eines neuen Polarimeters", *Repertorium der Physik*, Wien, 1885, Band 21 (1885), pp. 321-328

Id., "Ricerche sperimentali e teoriche intorno alla riflessione della luce polarizzata sul polo d'una calamita", (Seconda Memoria), *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Serie IV, Vol. 3, Seduta del 7 Febbraio 1886, 1886, pp. 12-64 con Tav

Id., "Recherches expérimentales et théoriques sur la lumière polarisée réfléchie par le pole d'un aimant", (Seconda Memoria), *Annales de Chimie et de Physique*, Serie 6, Tomo IX, 1886, pp. 65-144

Id., "Sulla causa della polarizzazione rotatoria magnetica", Nota del Prof. Righi presentata dal Socio Blaserna, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. II, 2° Sem. 1886, pp. 7-8

Id., "Sulla calibrazione elettrica di un filo", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Tomo II, 1886, p. 8

Id., "Studi sulla polarizzazione rotatoria magnetica", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo VII, Sessione del 14 Novembre 1886, pp. 441-547 con Tav

Id.,"Ricerche sperimentali intorno alla riflessione della luce polarizzata sulla superficie equatoriale d'una calamita", Memoria, *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. III, Seduta del 5 Dicembre 1886, CCLXXXIII, (1885-1886), pp. 559-576

Id., "Recherches expérimentales sur la lumière polarisée réfléchie par la surface équatoriale d'un aimant", Extrait, *Annales de Chimie et de Physique*, Serie 6, Tomo X, 1887, pp. 200-223

Id., "Sui fenomeni che si producono colla sovrapposizione di due reticoli e sopra alcune loro applicazioni", Memoria, *Atti del R. Istituto Veneto di scienze*, Serie VI, Tomo V, Venezia, 1887, pp. 140-199

Id., "Sulla conducibilità termica del bismuto nel campo magnetico", Nota del Prof. Righi presentata dal Socio Blaserna, *Rendiconti R. Accademia dei Lincei*, Serie IV, Vol. III, Seduta del 12 Giugno 1887, pp. 481-482

Id., "Rotazione delle linee isotermiche nel bismuto, posto in un campo magnetico", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. III, 1887, p. 6

Id., "De l'influence du champ magnétique sur la conductibilité calorifique du bismuth", *La Lumière Électrique*, 1887, pp. 174-175

Id., "Sur la conductibilité calorifique du bismuth dans un champ magnétique", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris,* Parigi, 18 Luglio 1887, pp. 168-169

Id., "Sulla conducibilità calorifica del bismuto posto in un campo magnetico", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1888, p. 5

Id., "Sulla conducibilità calorifica del bismuto posto in un campo magnetico", Memoria, *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Tomo IV, Seduta del 9 Gennaio 1888, pp. 433-453

Id., "Sulla forza elettromotrice delle coppie a liquido poco conduttore", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo VIII, Sessione del 29 Gennaio 1888, pp. 749-765

Id., "Di alcuni nuovi fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni", Nota I, *Rendiconti della R Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 4 Marzo 1888, pp. 185-187

Id., "Di alcuni nuovi fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni", Nota II, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Tomo IV, Seduta del 6 Maggio 1888, p. 498

Id., "Di alcuni nuovi fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni", Nota III, *Rendiconti della R. Academia. dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 20 Maggio 1888, pp. 578-580

Id., "Di alcuni fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni ", Nota IV, *Rendiconti della R. Accadadenia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 3 Giugno 1888, pp. 691-694

Id., "Sur le phénomènes électriques produits par les rayons ultraviolets", Extrait, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris,* Parigi, Aprile 1888, p. 1149

Id., "Sulla forza elettromotrice del selenio", Memoria, nel volume pubblicato dalla R. Università di Padova per l'Ottavo Centenario dell'Università di Bologna, 1888. Si veda in *Il Nuovo Cimento*, 24, 1, 1888, pp. 123-145; 197-213.

Id., "Di alcuni nuovi fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni", Nota V, Serie 4, Vol. IV, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1888, pp. 16-19

Id., "Sur quelques nouveaux phénomènes électriques produits par les radiations", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris* , 1 Ottobre 1888, pp. 559-561

Id., "Di alcuni nuovi fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni", Nota VI, Serie 4, Vol. IV, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 1888, pp. 66-67

Id., "Sui fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Vol. IX, Sessione dell'11 Novembre 1888, pp. 369-409; anche: Nuovo Cimento, Tomo XXIV, 1888

Id., "Nuove figure elettriche", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 2 Dicembre 1888, pp. 350-353

Id., "Sulle coppie a selenio", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 2 Dicembre 1888, pp. 353-354

Id., "Alcune esperienze colla scarica di una grande batteria", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 16 Dicembre 1888, pp. 444-447

Id., "Sui fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni", II Memoria, *Atti del R. Istituto Veneto*, Serie VI, Tomo VII, 1889; anche: Nuovo Cimento, Serie 3, Tomo XXV, 1889

Id., "Sulle cariche elettriche generate dalle radiazioni", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. V, Seduta del 3 Marzo 1889, pp. 331-334

Id., "Ueber die durch Strahlung hervorgerufenen elektrischen Erscheinungen", *Repertorium der Physik*, Wien, 1888, Band 25, (1889), pp. 380-382

Id., "Ueber die elektromotorische Kraft des Selens", *Annalen der Physi*k, *Wiedemann Annalen*, 35, 1888, p. 464

Id., "Sulla misura delle forze elettromotrici di contatto dei metalli in vari gas, per mezzo delle radiazioni ultraviolette", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. V, Seduta del 16 Giugno 1889, pp. 860-862

Id., "Sopra un apparecchio stereoscopico", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. V, Seduta del 16 Giugno 1889, pp. 862-864

Id., "Sui fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni", III Memoria, *Atti del R. Istituto Veneto*, Serie VI, Tomo VII, 1889; anche: Nuovo Cimento, Serie 3, Tomo XXV

Id., "Sulle forze elementari elettromagnetiche ed elettrodinamiche", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo X, Sessione del 10 Novembre 1889, pp. 217-256

Id., "Sull'elettricità di contatto in diversi gas", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo X, 1889, Sessione del 17 Novembre 1889, pp. 351-360

Id., "Sulla convezione elettrica", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Seduta del 2 Marzo 1890, pp. 151-156

Id., "Sulle traiettorie percorse nella convezione fotoelettrica, e su alcuni nuovi fenomeni elettrici nell'aria rarefatta", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo VI, 1890, pp. 81-86

Id., "Erwiderung auf die Bemerkungen des Hrn. W. Hallwachs", *Annalen der Physik und Chemie*, Serie 505, Tomo XLI, 1890

Id., "Sulla convezione fotoelettrica e su altri fenomeni elettrici nell'aria rarefatta", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie IV, Tomo X, Sessione del 27 Aprile 1890, pp. 85-114

Id., "Sulle forze elementari elettromagnetiche ed elettrodinamiche", II Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo. I, Sessione del 9 Novembre 1890, pp. 139-187

Id., "Sopra una specie di scintille elettriche nelle quali la luminosità si propaga gradatamente da un elettrodo all'altro", Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo I, Sessione del 25 Gennaio 1891, pp. 315-319

Id., "Sulle scintille costituite da masse luminose in moto", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. VII, Seduta del 19 Aprile 1891, pp. 330-333

Id., "Ricerche sperimentali intorno a certe scintille elettriche costituite da masse luminose in moto", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo I, Sessione del 26 Aprile 1891, pp. 679-706

Id., "Recherches expérimentales sur certaines étincelles électriques constituées par des masses lumineuses en mouvement", *La Lumière Électrique*, n. 50, 12 Décembre 1891, pp. 501-618

Id., "Sulla teoria dello stereoscopio", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo II, Sessione del 14 Febbraio 1892, pp. 251-259

Id., "Di un nuovo apparecchio per l'interferenza delle onde sonore", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo II, Sessione del 14 Febbraio 1892, pp. 261-269

Id., "Sulla misura delle differenze di fase prodotte dalle lamine cristalline, e sulla costruzione delle lamine quarto d'onda e mezz'onda", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Seduta del 3 Aprile 1892, pp. 189-194

Id., "Appendice alle ricerche sperimentali intorno a certe scintille elettriche costituite da masse luminose in moto", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo II, Sessione del 10 Aprile 1892, pp. 379-382

Id., "Sulla distribuzione dei potenziali presso il catodo", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. I, Seduta del 21 Agosto 1892, pp. 109-111

Id., "Sulla distribuzione del potenziale nell'aria rarefatta percorsa dalla corrente elettrica", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Vol. III, Sessione del 13 Novembre 1892, pp. 115-144

Id., "Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz", Nota, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie v, Vol. 2, 30 Aprile 1893, pp. 333-337

Id., "Alcune esperienze con oscillazioni di Hertz di piccola lunghezza d'onda", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. 2, 3 Giugno 1893, 505-517

Id., "Les experiences de Hertz avec des oscillations de petites longueuers d'onde", *La Lumière Électrique*, XV, Tomo XLVIII, n. 26, 1893, pp. 601-609

Id., "Quale sia il piano di polarizzazione delle oscillazioni hertziane", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. 2, 6 Agosto 1893, pp. 73-78

Id., "Sul piano di polarizzazione delle oscillazioni hertziane", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. 2, Settembre 1893, pp. 157-162

Id., "Sur le plan de polarisation des oscillations hertziennes", *La Lumière Électrique*, XV, Tomo XLX, n. 35, 1893, 401-405

Id., "Sur le plan de polarisation des oscillations hertzienne", *La Lumière Électrique*, XV, Tomo L, n. 41, 1893, pp. 51-54

Id., firmata anche da A. BARTORELLI, "Apparecchio da lezione per la composizione delle oscillazioni pendolari", in *Il Nuovo Cimento,* 35, 1894, pp. 276-280; Ibidem anche 36, 1894. Ampia nota riassuntiva in *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 18 Febbraio 1894.

Id., "Di un nuovo elettrometro idiostatico assai sensibile", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo IV, Sessione del 28 Novembre 1894, pp. 99-110

Id., "Sulla preparazione di lamine sottili di vetro, presentanti gli anelli d'interferenza", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 22 Aprile 1894, 1893-1894, pp. 87-89

Id., "Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sulla loro riflessione metallica", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. III, 6 Maggio 1894, pp. 417-418

Id., "Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica", Memoria, *Memorie della R. Accademia dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo IV, Sessione del 27 Maggio 1894, pp. 487-592; anche: Largo Sunto di A. Rovida, *Il Nuovo Cimento*, Serie 4, Vol. I, 1895, pp.25-40

Id., "Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccole oscillazioni elettriche ortogonali, oppure per mezzo di una rotazione uniforme", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo IV, Sessione dell'11 Novembre 1894, 655-670

Id., "Sul modo nel quale si producono le lunghe scintille alla superficie dell'acqua", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 3 Marzo 1895, pp. 191-196

Id., "Nuove esperienze sulle scintille elettriche costituite da masse luminose che si muovono lentamente", Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo V, Sessione del 19 Maggio 1895, pp. 445-468

Id., "Sull'allungamento di una scintilla prodotto dal moto degli elettrodi", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo V, 19 Maggio 1895, pp. 469-474

Id., "Sulla doppia rifrazione dei raggi elettrici", *Il Nuovo Cimento*, Serie 4, Vol. 1, Aprile 1895, pp. 261-262

Id., "Ueber die Doppelbrechung der elektrischen Strahlen", *Annalen der Physik*, Vol. 55, 1895, pp. 389-390

Id., "Intorno a recenti esperienze sulle oscillazioni elettriche", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 12 Maggio 1895, pp. 71-72

Id., "Sulla doppia rifrazione delle radiazioni elettriche, particolarmente nel gesso", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. 4, 17 Novembre 1895, pp. 203-207

Id., "Sulla produzione di fenomeni elettrici per mezzo dei raggi di Röntgen", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 9 Febbraio 1896, pp. 45-51

Id., "Phénomènes électriques produits par les rayons de Röntgen", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, Tomo 122, 17 Février 1896, pp. 376-378

Id., “Sulla dispersione della elettricità prodotta dai raggi di Röntgen”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. 4, 1 Marzo 1896, pp. 143-149

Id., “Sulla produzione delle ombre di Röntgen, per mezzo della dispersione elettrica provocata dai raggi X”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 1 Marzo 1896, pp. 149-152

Id., “Sulle direzioni di estinzione, relative alle onde elettriche, nei cristalli di gesso”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 1 Marzo 1896, pp. 152-155

Id., “Effets électriques des rayons de Roentgen”, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris* , 9 Mars 1896, pp. 601-602

Id, “Sull’influenza della pressione e natura del gas ambiente nella dispersione elettrica prodotta dai raggi di Röntgen”, Nota, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo V, Sessione dell’8 Marzo 1896, pp. 725-734

Id., “Observations sur une comunication de MM. Benoist et Hurmuzescu”, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris*, 20 Avril 1896, pp. 878-880

Id., “Nuovi studi sulla dispersione prodotta dai raggi di Röntgen”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 3 Maggio 1896, pp. 342-348

Id., “Observations à la réponse de MM. Benoist et Hurmuzescu”, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris*, 18 Mai 1896, p. 119

Id., “Sulla propagazione dell’elettricità nei gas attraversati dai raggi di Röntgen”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo VI, 1896-1897, Sessione del 31 Maggio 1896, pp. 231-302

Id., “Sul trasporto della elettricità secondo le linee di forza, prodotto dai raggi di Röntgen”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. 5, Serie V, 21 Giugno 1896

Id., “Osservazioni ad una comunicazione del prof. Villari”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 21 Giugno 1896, p. 452

Id., “Sur la convection suivant les lignes de force, produit par les rayons de Röntgen”, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences de Paris,* 24 Agosto 1896, pp. 399-400

Id., “Sui tubi produttori dei raggi X”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 19 Luglio 1896, pp. 47-50

Id., “Sul trasporto dell’elettricità secondo le linee di forza, prodotto dai raggi di Rontgen”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 1896, pp. 452-455

Id., “Sulle onde secondarie dei dielettrici”, Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo VI, 1896-1897 (Sessione del 14 Marzo 1897), pp. 595-612

Id., “Sull’ellissoide di polarizzazione relativo alle onde elettromagnetiche nella selenite, e sulla polarizzazione ellittica di queste onde”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. V, Serie 5, 21 Marzo 1897, pp. 207-214

Id., “Sull’assorbimento delle onde elettromagnetiche”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. VI, Fasc. 6, 1897, pp. 214-217

Id., "Sugli indici di rifrazione principali del gesso per le onde elettromagnetiche", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. VI, Serie 5, 16 Maggio 1897, 324-326; in *Il Nuovo Cimento*, 6, 1897, pp. 128-131

Id., "Descrizione di una disposizione sperimentale assai semplice per la misura di spostamenti rettilinei piccolissimi", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 30 Maggio 1897, pp. 185-190

Id., "Sull'orientazione di un disco di selenite in un campo elettrico uniforme", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 30 Maggio 1897, pp. 177-185

Id., firmata anche con A. BOSI, "Sull'orientazione di un disco di selenite in un campo elettrico uniforme", 1 Luglio 1897, in *Il Nuovo Cimento*, 6, 1897, pp. 345-349

Id., firmata anche con E. PASQUINI, "Sulle onde secondarie dei dielettrici", 1 Luglio 1897, *Il Nuovo Cimento*, 6, 1897, pp. 131-137

Id., "Sulla non penetrazione delle onde elettriche nello spazio racchiuso da una lamina metallica", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 5, Vol. VI, Fasc. 3, 1 Agosto 1897, pp. 59-61

Id., "L'Ottica delle Oscillazioni Elettriche. Studio sperimentale sulla produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni per mezzo delle onde elettromagnetiche", Zanichelli, Bologna, 1897, p. 255

Id., "L'Optique des Oscillations Électriques", *Archives des Sciences physiques et naturelles*, Tomo IV, Novembre 1897, pp. 401-430

Id., "Die Optik der elektrischen Schwinkungen", Lipsia-Reisland, Lipsia, 1898

Id., "Nuovo indicatore di onde elettriche", in *Il Nuovo Cimento*, 7, 1898, pp. 131-132; anche in *Ibidem* 8, 1890, p. 83; Sunto in *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Estratto, Vol. VI, Serie 5, Fasc. IX, 7 Novembre 1897

Id., "Descrizione di un nuovo apparecchio per la composizione delle oscillazioni di due pendoli", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 17 Aprile 1898, pp. 119-128

Id., "Sull'interpretazione cinematica del fenomeno di Zeeman", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. VII, Serie 5, 11 Giugno 1898, pp. 295-301

Id., "Sulla sensibilità alle onde elettriche di certi tubi da scariche", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 29 Maggio 1898, pp. 197-202

Id., "Di una nuova forma data all'esperienza di Lecher", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 29 Maggio 1898, pp. 202-205

Id., "Di un nuovo metodo sperimentale per lo studio dell'assorbimento della luce nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. VII, Serie 5, 18 Dicembre 1898, pp. 41-46

Id., "Sur l'absorption de la lumière produite par un corps placé dans un champ magnétique", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris,* 25 Luglio1898, pp. 216-219

Id., "Über die Absorption des Lichtes durch einen in einem Magnetfeld befindlichen Körper", Berlin, 1898, pp. 600-603

Id., "Sur l'absorption de la lumière produite par un corps placé dans un champ magnétique", II Note, *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, 2 Gennaio 1899, pp. 45-48

Id., "Über die absorption des Lichtes durch einen in einem Magnetfeld befindlichen Körper", II Comunicazione, *Beiblaetter der koeniglich preussische Akademie der Wissenschaften*, Berlino, 1899, pp. 893-895

Id., "Sopra un curioso fenomeno osservato facendo passare una corrente elettrica in un tubo a gas rarefatto", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 26 Marzo 1899, pp. 79-82

Id., "Sul potere rotatorio magnetico del cloro", Nota, *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 26 Marzo 1899, pp. 83-84

Id., "Intorno alla questione della produzione di un campo magnetico per opera di un raggio luminoso polarizzato circolarmente", *Memorie della R. Accademia dei Lincei*, Vol. VIII, Serie 5, Fasc. 7, 9 Aprile 1899, pp. 325-326

Id., "Sull'assorbimento della luce per parte di un gas posto nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 28 Maggio 1899, pp. 116-140

Id., "Volta e la pila", Discorso inaugurale del I° Congresso Nazionale di Elettricità, Como, 18 Settembre 1899, Estratto dal vol. IV della *Raccolta Storica edita dalla Società Storica Comense*, Editore Ostinelli, Como, pp. 1-54

Id., "Sul fenomeno di Zeeman nel caso generale d'un raggio luminoso comunque inclinato sulla direzione della forza magnetica", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo VIII, 17 Dicembre 1899, pp. 263-294

Id., "Sur le phénomène de Zeeman dans le cas général d'un rayon incliné d'une manière quelconque sur la direction de la force magnétique", *L'Éclairage Électrique*, n. 23, Tomo XXIII, 9 Juin 1900, pp. 356-366

Id., "Über das Zeemansche Phaenomen in dem allgemeinen Falle eines beliebig gegen die Richtung der magnetischen Kraft geneigten Lichtstrahles", *Physikalische Zeitschrift*, 1° Jahrgang, n. 30, 28 April 1900, pp. 329-334

Id., "Sur le phénomène de Zeeman dans le cas général d'un rayon incline d'une manière quelconque sur la direction de la force maqnétique"", *Archives des Sciences Physiques et Naturelles*, Tomo IX, Avril 1900, pp. 309-312

Id., "Les ondes hertziennes", Rapport présenté au Congrès International de Physique de Paris en 1900, Gauthier-Villars, Paris, pp. 1-24; con traduzione italiana pubblicata a parte

Id., *Le Onde hertziane*, Largo sunto della Relazione presentata da A. Righi al Congresso internazionale di Fisica di Parigi nel 1900, in "Il Nuovo Cimento", n. 1 (1900), pp. 50-68.

Id., "Sur les ondes électromagnétiques d'un ion vibrant", *Volume Jubilaire de Lorentz*, 1900, pp. 348-355

Id., "Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo IX, 24 Febbraio 1901, pp. 104-121; 149-176

Id., "Sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica, e su altre analoghe questioni", *Il Nuovo Cimento*, Serie 5, Tomo II, 1901, pp. 233-256
Id., "Über die Frage des durch die elektrische Konvektion erzeugten Magnetfeldes und ueber andere ahnliche Fragen", *Physikalische Zeitschrift*, n. 19, 3 Jahrgang, 1902, pp. 449-456
Id., "Ancora sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica", *Rendiconti della R. Accademuia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 12 Gennaio 1902, vol. VI, pp. 47-57
Id., "Nochmals über die Frage des durch die elektrische Konvektion erzeugten Magnetfeldes", *Physikalische Zeitschrift,* n. 14, 3 Jahrgang, 1902, pp. 310-313
Id., "Sulla produzione di suoni per mezzo delle scariche nei tubi a gas rarefatto o nelle fiamme", Nota I, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. XI, 4 Maggio 1902, p. 352
Id., "Sulla produzione di suoni per mezzo delle scariche nei tubi a gas rarefatto o nelle fiamme", Nota II, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. XI, 31 Maggio 1902, pp. 457-459
Id., "Sui fenomeni acustici dei condensatori", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 25 Maggio 1902
Id., "Sulla ionizzazione dell'aria prodotta da una punta elettrizzata", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo X, 11 Gennaio 1903, pp. 371-391
Id., "Über die Ionisierung der Luft durch eine elektrisierte Spitze", *Physikalische Zeitschrift,* 4. Jahrgang, n. 24, 1903, pp. 641-645
Id., "Il moto degli ioni nelle scariche elettriche", *Attualità Scientifiche*, n. 1, Zanichelli Edit., Bologna, 1903.
Id., "Sulle cariche elettriche generate dai raggi X sui metalli nel vuoto", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo X, 24 Maggio 1903, pp. 595-609
Id., "On the influence of magnetic field on thermal conductivity", *The London, Edinburg and Dublin Phylosophical Magazine and Journal of Science*, Vl. VI, Serie 6, December 1903, p. 725
Id., B. DESSAU, "La Telegrafia senza filo", Zanichelli, Bologna, 1903
Id., B. DESSAU, "Die Telegraphie ohne Draht", Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1903
Id., "La moderna Teoria dei fenomeni Fisici", *Attualità Scientifiche*, n. 3, Zanichelli, Bologna, 1904
Id., "Modern Theory of physical phenomena", MacMillan Edit, New York, 1904
Id., "Il Radio", *Attualità Scientifiche*, n. 6, Zanichelli, Bologna, 1904
Id., "Sulla radioattività dei metalli usuali", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo I, 28 Febbraio 1904, pp. 149-156
Id., "Sul moto dei ioni nel campo elettrico", In occasione dei *Boltzmann-Festschrift*, Leipzig, 1904, pp. 730-738
Id., "Esperienze dimostrative sulla radioattività", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 29 Maggio 1904, 9, 1904-1905, pp. 3-18; nella stessa occasione

Righi fu invitato dal Presidente della Seduta a commemorare lo scomparso e antico suo Maestro, il fisico Emilio Villari

Id., "Di alcuni fenomeni osservati nell'aria ionizzata da corpi radioattivi", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 21 Maggio 1905, pp. 233-240

Id., "Sulla elettrizzazione prodotta dai raggi del radio", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Vol. XIV, Serie 5, Fasc. 10, 21 Maggio 1905, pp. 556-559

Id., "Sulle cariche elettriche acquistate dai corpi colpiti dai raggi del radio", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo II, 14 Maggio 1905, pp. 151-161

Id., "Sulla diminuzione di resistenza prodotta nei cattivi conduttori dai raggi del radio", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, 20 Agosto 1905, pp. 207-214

Id., "L'augmentation de conductibilité des diélectriques sous l'action des rayons du radium", Congrès International de Radiologie et Ionization, Bruxelles, 1905

Id., "L'électrisation des corps exposés aux rayons du radium", Congrés internationale de Radiologie, Liege, Settembre 1905

Id., "Die Erhöhung der Leitfaehigkeit der Dielektrika unter der Einwirkung von Radiumstrahlen", *Physikalische Zeitschrift, 6 Jahrgang*, n. 24, 1905, pp. 877-880

Id., "Die Moderne Theorie der physikalischen Erscheinungen", Barth, Lispsia, 1905

Id., "La Théorie moderne de phenomènes physiques", *L'Éclairage Électrique*, Paris, 1906

Id., "Die Elektrisierung von Radium-strahlen ausgesetzten Koerpern", *Physikalische Zeitschrift, 6 Jahrgang.*, n. 23, 1906, pp. 815-816

Id., "Ueber der Erhoehung der Leitfaehigkeit der Dielektrica unter die Einwirkung von Radiumstrahlen", *Physikalische Zeitschrift, 6 Jahrgang.*, n. 24, 1906, p. 877.

Id., "Ueber der Erhoehung der Leitfaehigkeit fester Dielektrika unter die Enwirkung von Radiumstrahlen", *Physikalische Zeitschrift, 7 Jahrgang.*, n. 7, 1906, p. 228

Id., "Sulla massa elettromagnetica dell'elettrone ", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo III, 11 Febbraio 1906, pp. 189-202

Id., "Di alcune non recenti esperienze considerate dal punto di vista della teoria elettronica", *Memorie della Società dei XL*, Serie III, Tomo XIV, 1906, pp. 3-18

Id., "Sur quelques expériences déja connues, considérées au point de vue de la théorie des électrons", *L'Éclairage Électrique*, Tomo XLVIII, 1906, pp. 5-18

Id., "Su alcuni casi, apparentemente paradossali, di trasmissione dell'elettricità attraverso un gas", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie XV, Tomo I, 17 Giugno 1906, pp. 665-670

Id., B. DESSAU, "Die Telegraphie ohne Draht", Wieweg, Braunschweig, 1907

Id., "Les transformations atomiques des corps radioactifs", *Archives des Sciences Physiques et Naturelles de Genève*, Tomo XXIII, Mars 1907, p. 247-264

Id., "Sulla deviazione elettrostatica dei raggi catodici nel tubo di Braun", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo IV, 14 Aprile 1907, pp. 97-103

Id., "Die Bewegung der Jonen bei der elektrischen Entladung", Barth, Lipsia, 1907

Id., "Ueber die elektromagnetische Masse des Elektrons", *Physikalische Zeitschrift*, *8 Jahrgang*. n. 6, 1907, p. 161

Id., "Ueber die elektromagnetische Masse des Elektrons, Bemerkungen zu der Mitteilung des Herrn Pockels", *Physikalische Zeitschrift, 8 Jahrgang.*, n. 22, 1907, pp. 801-102

Id., "Sull'ipotesi della natura elettrica della materia", Lezione Inaugurale 12 Aprile 1907, Zanichelli, Bologna, 1907

Id., "Le nuove vedute sulla struttura della materia", *Attualità Scientifiche* n. 10, Zanichelli, Bologna, 1907

Id., "Sulla deviazione dei ioni generanti le scintille dovuta ad un campo elettrico trasversale", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo IV, 26 Maggio 1907, pp. 255-264

Id., "Sulla probabile esistenza di una nuova specie di raggi (raggi magnetici) durante la scarica in un campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Tomo XVII, 2 Febbraio 1908, pp. 87-90

Id., "Ueber die Struktur der Materie", Barth, Lipsia, 1908

Id., "Sur quelques phénomènes dus aux rencontres entre électrons, ions, atomes et molécules", *Bulletin des Séances de la Société Française de Physique*, Fascicolo I, 7, 1908, de *Le Journal de Physique Théorique et Appliquée*, pp. 589-617

Id., "Ricerche sperimentali sui raggi magnetici", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo V, 17 Maggio 1908, pp. 241-296

Id., "I raggi magnetici", *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, 18-23 Ottobre 1908, Firenze, SIPS, Roma, 1909, pp. 3-8

Id., "Sul moto di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XVII, Vol. II, 20 Dicembre 1908, pp. 675-681

Id., "Ricerche sperimentali sui raggi magnetici", (Seconda Memoria), *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna,* Serie VI, Tomo VI, 17 Gennaio 1909, pp. 91-107

Id., "La materia radiante ed i raggi magnetici", *Attualità Scientifiche* n. 12, Zanichelli, Bologna, 1909

Id., "Sur la matière radiante et les rayons magnétiques", *Archives des Sciences Phyisique et naturelles*, Avril 1909, p. 333

Id., "Telegrafia sin hilos", Rojas, Madrid, 1909

Id., "Strahlende Materie und Magnetische Strahlen", Barth., Lipsia, 1909

Id., "Sui valori limiti del campo fra i quali si producono i raggi magnetici", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XVIII, Vol. I, 5 Giugno 1909, pp. 555-562

Id., "Sull'"anodo virtuale" di un tubo di scarica nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Volume XVIII, 20 Giugno 1909, pp. 653-656

Id., "Sul moto di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico", (Seconda Nota), *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Volume XVIII, 7 Novembre 1909, pp. 241-246

Id., "Appendice alla precedente nota", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,* Vol. XVIII, Serie V, 7 Novembre 1909, pp. 301-302

Id., "Sulla traiettoria percorsa da un elettrone attorno ad uno ione nel campo magnetico", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo VII, 14 Novembre 1909, p. 1

Id., "Sulla traiettoria di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico", *Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze*, terza riunione 1910, pp. 1-7

Id., "Sur les phénomènes acoustiques des condensateurs", *Le Radium*, Tomo VII, Janvier 1910, pp. 1-5

Id., "Sulla ionizzazione dell'aria in un tubo di scarica posto nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo VII, 16 Gennaio 1910, pp. 1-12

Id., "I raggi magnetici. Riassunto di varie recenti pubblicazioni", *Il Nuovo Cimento*, Serie V, Tomo XIX, 1910, pp. 1-24

Id., "Die magnetische Strahlen", *Physikalische Zeitschrift*, 11 Jahrgang., 1910, pp. 158-170

Id., "Recherches sur les rayons magnétiques", *Le Radium*, Tomo VII, Mars 1910, pp. 1-12

Id., "Sul potenziale necessario a provocare la scarica in un gas posto nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo VII, 29 Maggio 1910, pp. 1-29

Id., "Potentiel de décharge dans le champ magnétique", *Le Radium*, Tomo VII, Ottobre 1910, pp. 1-4

Id., "Comete ed Elettroni", *Attualità Scientifiche*, n. 13, Zanichelli, Bologna 1911

Id., "Kometen und Elektronen", *Akademische Verlaggesellschaft*, Leipzig, 1911

Id., "Sulla produzione dei battimenti mediante vibrazioni luminose", *Il Nuovo Cimento*, Serie V, Tomo XX, 1910, pp. 239-242

Id., "Ueber das Phaenomen des Schwebungen hervorgebracht durch Leichschwingungen", *Physikalische Zeitschrift,* 11 Jahrgang., 1910, p. 1020

Id., "Sur l'action ionisante probable du champ magnétique",*Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, Tomo 152, Vol. I, 30 Janvier 1911

Id., "Nuove ricerche sul potenziale di scarica nel campo magnetico", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo VIII, 26 Marzo 1911, pp. 63-87

Id., "Neue Untersuchungen ueber das Entladungspotential im Magnetfelde", *Physikalische Zeitschrift,* 12 Jahrgang., 1911, pp. 424-439

Id., "Nouvelles recherches sur le potentiel de décharge dans le champ magnétique", *Le Radium*, Mars 1911, Tomo VIII, 1911, pp. 1-5; 6-14

Id., "Dell'influenza del campo magnetico sull'intensità di corrente nell'aria rarefatta", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Tomo XX, Vol. II, 20 Agosto 1911, pp. 167-170

Id., "Vom Einfluss des Magnetfeldes auf die Stromstaerke in verduennter Luft", *Physikalische Zeitschrift,* 11 Jahrgang., 1911, pp. 833-837

Id., "De l'influence du champ magnétique sur l'intensité du courant dans l'air raréfié", *Le Radium*, Tomo VIII, Novembre 1911, pp. 1-2

Id., "Due nuove esperienze sui raggi magnetici", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XX, Vol II, 20 Agosto 1911, pp. 163-167

Id., "La Nuova Fisica", *Attualità Scientifiche,* n. 16, Zanichelli, Bologna, 1912
Id., "Deux expériences nouvelles sur les rayons magnétiques", *Le Radium*, Tomo VIII, Settembre 1911, pp. 1-3
Id., "Di un nuovo fenomeno presentato dalle scintille elettriche nel campo magnetico", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo IX, 1911-1912, pp. 1-6
Id., "Étincelles dans l'air raréfié et sous l'action d'un champ magnétique ", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris,* Tomo 154, 15 Gennaio 1912, p. 104
Id., "Sulla scarica a scintilla in un gas rarefatto e sulla sua trasformazione in fascio di raggi magnetici", *Memoria della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo IX, 22 Novembre 1911, pp. 1-14
Id., "Sur la décharge à étincelle dans un gaz raréfié, et sur sa transformation en faisceau de rayons magnétiques", *Le Radium*, Tomo IX, Janvier 1912, pp. 1-9
Id., "Ueber die Funkenentladung, in einem verduennten Gase und ihre Umwandlung in ein Buendel magnetischer Strahlen", *Physikalische Zeitschrift*, 13 Jahrgang., 1912, pp. 65-73
Id., "Rotations produites par le champ magnétique dans l'air ionise à basse pression", *Comptes Rendus Hebdomadaires de séances de l'Académie des sciences de Paris*, Tomo 154, 19 Février 1912, p. 488
Id., "L'emissione di ioni ed elettroni da una scintilla nell'aria rarefatta e le rotazioni ionomagnetiche", *Memoria della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo IX, 28 Gennaio 1912, pp. 127-164
Id., "Die Emission von Ionen und Elektronen seitens eines Funkens in verduennter Luft und die ionomagnetischen Drehungen", *Physikalische Zeitschrift,* 13 Jahrgang., 1912, pp. 755-767; 873-890
Id., "L'émission d'ions et d'électrons par une étincelle dans l'air raréfié, et les rotations iono-magnétiques", *Le Radium*, Tomo IX, Juillet 1912, pp. 1-9; Agosto 1912, pp. 10-21
Id., "Sur le transport des ions positives effectué par les rayons magnétiques", *Ibidem*, pp. 21-23
Id., "Sul trasporto di ioni positivi effettuato dai raggi magnetici", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. XXI, 1912, pp. 121-124
Id., "Sui raggi magnetici in diversi gas", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XXI, Vol II, Settembre 1912, pp. 311-315
Id., "On Magnetic Rays in Different Gases", *Philopsophical Magazine*, Novembre 1912, pp. 804-809
Id., "Nuove esperienze di rotazione ionomagnetica", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Volume XXI, 1 Dicembre 1912, pp. 737-739
Id., "Une expérience nouvelle sur les rotations ionomagnétiques", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris,* Tomo 155, 9 Déc. 1912, p. 1214
Id., "Sir J.J. Thomson", *Scientific Worthies - Nature*, n. 2262, Vol. 91, March 6, 1913, pp. 1-5

Id., “Sulla separazione magnetica dei ioni emessi dalle scintille in un gas rarefatto”, *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, 9 Marzo 1913, pp. 1-10
Id., “Sur la séparation magnétique des ions émis par l’etincelle dans un gaz raréfié”, *Le Radium*, Tomo X, Avril 1913, pp. 1-3
Id., “Ueber die magnetische Trennung der von Funken in einem verduennten Gase ausgehenden Ionen”, *Phyisikalische Zeitschift,* 14 Jahrgang., 1913, pp. 540-543
Id., “Nuove ricerche sulle rotazioni ionomagnetiche”, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie VI, Tomo X, 16 Febbraio 1913, pp. 97-121
Id., “Nouvelles recherches sur les rotations ionomagnétiques”, *Le Radium*, Tomo X, Juin 1913, pp. 1-15
Id., “Neue Untersuchungen ueber die ionomagnetischen Drehungen”, *Physikalische Zeitschrift*, 14 Jahrgang., 1913, pp. 688-703
Id., “Nuove esperienze sull’anodo virtuale nei tubi a raggi magnetici”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XXII, Vol I, Settembre 1913, pp. 256-263
Id., “New experiments on Virtual Anode in the Tubes for Magnetic Rays”, *Phiosophical. Magazine*, November 1913, pp. 848-857
Id., “Expériences nouvelles sur l’anode virtuelle etc.”, *Le Radium*, Tomo X, Ottobre 1913, pp. 1-4
Id., “Ricerche sperimentali sui raggi magnetici in diversi gas e miscugli gassosi”, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell’Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo I, 16 Novembre 1913, p. 1
Id., “La natura dei raggi X”, *Scientia - Rivista di scienza*, Vol XV, 1913, pp. 1-10
Id., “La nature des rayons X”, *Ibidem*
Id., “Ricerche sperimentali sui raggi magnetici in diversi gas e miscugli gassosi”, *Memorie della R. Accademia delle scienze di Bologna*, Serie VII, Tomo I, 16 Novembre 1913, pp. 3-36
Id., “Experimentaluntersuchungen ueber die magnetischen Strahlen in verschiedenen Gasen und Gasgemischen”, *Phyikalische Zeitschift,* 15 Jahrgang., 1914, pp. 528-534; 558-563
Id., “Recherches expérimentales sur les rayons magnétiques dans différents gaz et mélanges gazeux”, *Annales de Physique*, Tomo I, 1914, pp. 489-523
Id., “Sulla teoria delle rotazioni ionomagnetiche”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei,* Serie V, Tomo XXIII, Vol I, 21 Aprile 1914, pp. 897-906
Id., “Ueber die Theorie der ionomagnetischen Drehungen”, *Physikalische Zeitschrift,* 15 Jahrgang., 1914, pp. 833-838
Id., “Sur la théorie des rotations ionomagnétiques”, *Annales de Physique*, Tomo II, 1914, pp. 5-18
Id., “Le rotazioni ionomagnetiche”, *Attualità Scientifiche* n. 22, Zanichelli, 1914
Id., “Sulla distribuzione della corrente in un elettrolita posto nel campo magnetico”, *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo XXIV, Vol I, 6 Giugno 1915, pp. 1087-1093

Id., "Sul moto dei ioni (ed elettroni) in un campo elettrico e magnetico e su alcuni fenomeni che ne dipendono", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo II, 18 Aprile 1915, pp. 153-182

Id., "Sul moto dei ioni (ed elettroni) in un campo elettrico e magnetico e su diversi fenomeni che ne dipendono", *Il Nuovo Cimento*, Serie VI, Tomo XI, 1916, pp. 1-45

Id., "Sur le mouvement des ions (et électrons) dans un champ électrique et magnétique, et sur divers phénoménes qui en dépendent", *Annales de Physique*, Tomo III, Novembre 1915, pp. 229-270

Id., "Expériences relatives à l'influence du champ magnétique sur la charge d'un conducteur dans l'air raréfié", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, Tomo 162, 1 Mai 1916, p. 670

Id., "Sulla fase iniziale della scarica in campo magnetico", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo III, 12 Marzo 1916, pp. 93-112

Id., "Sur la phase initiale de la decharge en champ magnétique", *Annales de Physique*, Tomo VII, Janvier 1917, pp. 97-128

Id., "Sulla ionizzazione prodotta dai raggi X nel campo magnetico", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo IV, 4 Marzo 1917, pp. 53-70

Id., "Sur l'ionisation produite par le rayons X en champ magnétique", *Annales de Physique*, Tomo VII, 1917-1918, pp. 159-186

Id., "Sulla ionizzazione prodotta dai raggi X nel campo magnetico", (Seconda Memoria) *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo V, 25 Novembre 1917, p. 3

Id., "Sur l'ionisation produite par les rayons X en champ magnétique", (Seconda Memoria), *Annales de Physique*, Tomo VII, Mai 1918, pp. 259-272

Id., "I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo", Zanichelli, Bologna, 1918

Id., "L'esperienza di Michelson e la sua interpretazione", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo VI, 12 Gennaio 1919, pp. 37-54

Id., "L'expérience de Michelson et son interprétation", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 12 Gennaio 1919; oppure *Il Nuovo Cimento*, Novembre 1918. È riassunta in *Radium*, Tomo XI, Novembre 1919

Id., "L'esperienza di Michelson e la sua interpretazione", (Seconda Memoria), *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie VII, Tomo VI, 12 Gennaio 1919, pp. 55-66; oppure *Il Nuovo Cimento*, Novembre 1918

Id., "L'expérience de Michelson et son interprétation", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, Tomo 168, 28 Avril 1919, p. 837

Id., "A proposito della teoria della magneto-ionizzazione", *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Volume XXVIII, 1 Giugno 1919, pp. 367-370

Id., "L'expérience de Michelson et son interprétation", *Le Radium*, Tomo IX, Nov.-Déc 1919, p. 1-12

Id., "Sulla teoria elettronica delle forze elettromagnetiche", *Il Nuovo Cimento*, Serie V, Volume XXVIII, 1919, pp. 305-307

Id., "Sulle basi sperimentali della teoria della Relatività", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 11, Serie VII, Tomo VII, Gennaio, pp. 3-16; oppure *Il Nuovo Cimento*, Aprile 1920

Pubblicazioni Postume

A. RIGHI, "Sopra una recente Nota relativa all'esperienza di Michelson", *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 30 Maggio 1920, 1919-1920, pp. 3-4

Id., "Observation à une note récente sur l'expérience de Michelson", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris, 5 Luglio* 1920, Tomo 171, pp. 22-23

Id., "Sur la Rélativité et sur un projet d'expérience décisive", *Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris*, 28 Giugno 1920, Tomo 170, 1920, p. 1550

Id., "Sulla teoria della Relatività e sopra un progetto di esperienza decisiva per la necessità di ammetterla", *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, 18 Aprile 1920, Serie VII, Tomo VII, 1919-1920, pp. 69-82

Parte II

Augusto Righi: la Formazione, i Maestri e i suoi primi Contributi alla Scienza fisica del suo Tempo

II.1 ***La Formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa***

II-2 ***James Clerk Maxwell: Un Maestro ideale dalla Gran Bretagna***

II-3 ***Maxwell e la Nascita della teoria elettromagnetica della luce***

II-4 ***Augusto Righi e le Equazioni di Maxwell***

II-5 ***Commento al lavoro "Ricerche sulle Forze elettromotrici" di Augusto Righi, 1875***

II-6 ***Quando si può parlare di scoperta scientifica? Il "Caso" di Carlson, Selényi, Righi, 1881-1882***

II.1

La formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa[1]

Ricorrendo il 50° anniversario della morte (1920-1970)

di Giorgio Tabarroni

Alfonso Rubbiani, per la Strenna *dell'"Ehi! ch'al scusa"* del 1881-1882 scrisse, con la sensibilità dell'artista, il gustoso e quasi affettuoso profilo di una delle vie più caratteristiche della vecchia Bologna, il Borgo San Pietro[2]:

> *... La strada lunga lunga, diritta, di dieci in dieci metri diventa sempre più sporca: fiancheggiata da prima di case, poi di casine, poi di casupole, poi di catapecchie, mette capo a una chiesina, bianca e rossa e liscia come una giovane lavandaia, sormontata da un orologio di ferro che indica l'ora di pranzo, quando c'è pranzo ... E più oltre: ... una strada dove non passa mai in equipaggio una bella signora; ... ma non ci sono porte pregiudicate ...*

E la rapida descrizione è accompagnata da un non meno rapido schizzo, che si è creduto bene riesumare e presentare nella nostra Strenna, un'immagine che regge egregiamente al confronto con la realtà per quanto riguarda la prima parte della strada, quella delle case, e che può validamente aiutare il ricordo dei non più giovani per lo sfondo, con le catapecchie, la chiesina ed il suo orologio di ferro. Ebbene, la prima di quelle case che ci si presenta sulla destra, in verità un grazioso palazzetto, cui la mancanza del portico conferisce la singolare distinzione che caratterizzava le vecchie dimore senatorie

---

[1] Questo articolo, frutto delle ricerche del mio Maestro Professor Giorgio Tabarroni (1922-2001), è stato pubblicato per la prima volta su la "Strenna Storica Bolognese", Vol. XIX, 1969, pp. 271-292. Si ringrazia la Rivista e gli Eredi Tabarroni, in particolare l'Ingegner Gian Enrico Plevna, per la gentile concessione della presente ristampa.

[2] Questo stesso articolo fu poi compreso anche nel volume celebrativo: A. RUBBIANI, *Scritti vari*, Bologna, 1925. Ulteriori notizie sulle vicende e sulle caratteristiche della stessa strada si trovano in I. LUMINASI, *Al Bourg d'San Pir,* «Il Comune di Bologna », 1930.

della nostra città, proprio all'inizio signorile di questa strada popolare, poco prima del luogo in cui alla metà del Settecento abitò il poeta Ferdinando Ghedini[3] e vicino al risvolto del palazzo Bentivoglio, è quella in cui nacque Augusto Righi. E di cambiato, se di un così grazioso edificio ignoriamo il deplorevole stato, specie dell'interno, mi sembra che ci sia ben poco, a parte l'aggiunta della lapide che ricorda il grande fisico e che fu scoperta nel primo anniversario della sua morte, l'8 giugno 1921[4]. Egli vi era nato il 27 agosto 1850 da Francesco Righi e Giuseppina Zanelli, ultimogenito dopo quattro sorelle ed un altro maschietto dello stesso nome: ma questo, così come due sorelline, non era sopravvissuto. Suo padre Francesco aveva una personalità cospicua. Laureato in chirurgia, eppoi in medicina, professava, secondo l'espressione del tempo, con la qualifica di *dottore chirurgo*[5], e certamente con successo, se, come mi si dice, fu uno dei primi dottori a visitare i suoi pazienti in carrozza. Nella sua piena maturità (era nato nel 1807) non si era ricusato di collaborare con liberali e garibaldini, circostanza che, almeno fino al 1859 e forse anche dopo, deve averlo tenuto in sospetto presso i benpensanti della città. Ma non certo presso i borghigiani, che nella fatidica giornata dell'8 agosto 1848, due anni appena prima della nascita di Augusto, erano corsi compatti alla Montagnola incontro agli Austriaci, con pochi schioppi e molti bastoni; e, a quanto sembra, il loro intervento generoso e travolgente in aiuto della Guardia Civica, fu decisivo al luminoso e non facile successo di quella giornata, il cui tramonto avrebbe diversamente rosseggiato su di una

[3] Ferdinando Ghedini (che vi morì vecchissimo il 28 dic. 1767) abitava in una piccola casa di sua proprietà al vecchio numero civico 2448, che, insieme al 2447, ugualmente scomparso, corrisponderebbe all'attuale n. 9 (GUIDICINI, *Cose notabili* ecc., IV, 92).

[4] Il testo dell'epigrafe è il seguente: In questa casa ebbe i natali il 27 agosto 1850 / Augusto Righi / fisico sommo sperimentatore incomparabile / che con l'onde elettriche coi raggi magnetici / e con serie non interrotta di altre memorabili ricerche / diede contributo capitale ai progressi della scienza / e gloria imperitura a sè e alla patria / Bologna orgogliosa del suo figlio / nel primo anniversario della morte / ricordo perenne poneva / il di' VIII GIUGNO MCMXXI. Il «Resto del Carlino» di quel giorno, in apertura di cronaca, pubblicava: … *In attuazione di deliberazione presa dall'Amministrazione comunale subito dopo la morte del Righi, oggi 8 giugno, primo anniversario dell'immatura perdita di Lui, sarà scoperta una lapide sulla fronte della casa Reggiani, in via del Borgo n. 3, ove l'illustre Scienziato ebbe i natali. La lapide… è stata dettata dal Chiarissimo prof. Luigi Donati, Direttore della Scuola di Applicazione per gli ingegneri* …. Segue quindi il testo della lapide e quello del manifesto con l'indirizzo che, nella circostanza, il "Regio Commissario comm. Ferrero" rivolgeva ai cittadini.

[5] Negli elenchi del Negli elenchi del "BONAGA" [N. di G.D., si tratta di Giovanni Bonaga e dei suoi familiari che vengono citati come Autori di repertori di notizie su eventi relativi all'Ottocento] (1856: Indicazione precisa delle singole case ove abitano i Signori Avvocati, Procuratori o Causidici, Notai, Medici, Medici-Chirurgi, Chirurgi maggiori, Chirurgi minori, Ingegneri, Architetti, Periti, Ragionieri o Computisti che dimorano o che hanno preso recapito entro la città di Bologna, ecc., libercolo che viene in luce pel ventesimo secondo anno dai Fratelli Bonaga, ecc., Bologna 1856, Tipografia delle Muse in S. Mamolo) il nome di Righi Francesco - Borgosampietro n. 2451, figura appunto fra gli Eccellentissimi signori Dottori Chirurgi maggiori. In questi elenchi è curioso notare che, mentre agli avvocati spettava anche il titolo di Illustrissimi, per i chirurghi minori, i periti e i ragionieri vi era solo la qualifica di Signori.

strage. Il ricordo di quel fatto è ancora vivo trent'anni dopo, nelle pagine del Rubbiani:

> *… Il facchino dal berretto d'esca*[6]*, … impavido una volta sotto il diluvio di brodo unto che gettavasi coi quarti di maiale giù dalle finestre di Palazzo nei dì di festa, pur di portare alla famiglia una porzione di porchetta, sempre pronto a scambiare due schioppettate coi tedeschi, … sorse ad ogni riscossa della patria, ad ogni grido di libertà, mescolando alle folle che urlavano abbasso il Papa la sua bandiera tricolore colla Madonna di San Luca dipinta sul bianco, il mattino prestando alla rivoluzione politica l'apparenza del truce col suo volto da uomo cattivo e la sua pronuncia spietatamente sguaiata, e la sera vegliando invece le case amiche dei patrizi affabili e caritatevoli, interpretando la vittoria, la libertà e l'ordine pubblico anche come una buona occasione ad essere invitato giù nelle cantine signorili … Ai suoi tempi, il Rubbiani vede quei facchini invecchiati e male in arnese; ma avverte: … sono fra essi gli eroi dell'8 agosto 1848. Sotto i platani della Montagnola, piantati ai dì dell'Impero … i facchini del Borgo San Pietro, scamiciati, dal berretto d'esca succedendosi gli uni agli altri, sparavano, ricaricavano e spa-*

Figura 1: Borgo S. Pietro, in un disegno a penna di Cipollino, dalla prima Strenna del periodico bolognese "*Ehi! ch'al scusa*", pubblicata per l'anno 1882 e stampata dalla Società Tipografica Azzoguidi.

[6] Ci si riferisce evidentemente al fungo da esca, cioè ad un poliporo che cresce sugli alberi a foglia larga, il cappello del quale, opportunamente conciato ed essicato, dà un materiale fibroso su cui la scintilla, sprigionata con la pietra focaia dall'acciarino, accende facilmente una piccola brace, che, attivata soffiandovi leggermente, può dar fuoco ad un solfanello, cioè ad un fuscello, nelle nostre zone generalmente di canapa, intriso di zolfo o di altre sostanze infiammabili. Linus ZEITLMAYR, nel suo libro divulgativo I funghi, Roma, Edizioni Mediterranee (ed. orig. ted. 1955,) ricorda però (p. 103) … *che questi funghi, per la loro natura curiosa, trovano un'applicazione anche come materiale per cappelli, berretti ed altri pezzi di vestiario* … E prosegue: … *Nella Baviera e nella Boemia si era sviluppata persino una industria casalinga locale che soltanto da pochissimo tempo ha dovuto cedere alla tecnica in progresso* … Non si ha notizia però, a quanto mi risulta, che un artigianato consimile sia fiorito anche nel Bolognese, né si può credere che si trattasse di berretti di importazione. È verosimile, quindi, che tale espressione significhi "berretti ad imitazione di quelli d'esca" (che a quanto pare erano a loro volta un'imitazione dei berretti di pelle), oppure, ancor più semplicemente, "berretti del colore dell'esca", materiale, come si è visto, allora comunissimo per accendere il fuoco o la pipa, il cui colore stava fra quello del cammello e quello del tabacco, ancor oggi riscontrabile in certi tessuti grezzi.

ravano ancora. Furono quattro ore solenni. Guai se il popolo perdeva quel dì. Roma ebbe un sacco, nel gentile Cinquecento: in Welden sembrava rivivere il Connestabile di Borbone, in Welden, sprezzatore delle discipline militari e delle intimazioni di Pio IX … In quel giorno di gloria e di sangue (Ugo Pesci[7], solo fra i vincitori, elenca nominativamente oltre 50 morti e 100 feriti) anche Francesco Righi prestò certamente la sua opera.

Dai documenti gelosamente conservati dai suoi discendenti[8], si desume infatti che egli era stato nominato prima chirurgo, eppoi medico nel 2° Reggimento della Guardia Civica fin dagli ultimi mesi del 1831, quando cioè essa si andava formando per concessione di Gregorio XVI (nella Guardia Civica di Bologna, come ricorda il Pesci[9] … entrarono parecchi dei combattenti per la libertà …). In seguito, proprio nel 1847, il Governo Pontificio lo autorizzava a portare armi da fuoco come membro delle Pattuglie Cittadine; e durante il breve corso della Repubblica Romana, il Cittadino Dottor Francesco Righi ebbe ripetuti incarichi ufficiali. Un decreto firmato da Aurelio Saffi in qualità di Ministro dell'Interno, riferendosi al regolamento della Guardia Nazionale, in data 23 febbraio 1849 lo nominava Ufficiale Sanitario di un battaglione di Bologna, e fra l'altro, in data 27 aprile, cioè solo una decina di giorni prima che gli Austriaci investissero nuovamente la città, egli fu convocato dal suo comando per una "passeggiata militare" a Pontecchio.

Per quanto concerne i suoi studi e la sua professione, Francesco Righi aveva avuto un brillante *curriculum* universitario: nel 1824, a 17 anni di età, concluse il biennio del *Corso Filosofico* e fu «approvato a pieni voti con lode al primo anno di Facoltà Medica»; l'anno successivo conseguì il baccalaureato in Chirurgia, negli anni 1826, 27 e 28 rispettivamente la licenza, la laurea e l'abilitazione nella stessa materia, e infine nel 1830, a 23 anni, la laurea in Medicina, per cui, già nel 1832 cominciano le nomine che lo portano a ricoprire vari incarichi presso l'amministrazione comunale, l'ospizio dei vecchi di S. Giuseppe (poi Vittorio Emanuele II) e le varie parrocchie, che stipendiavano un medico ed un chirurgo per l'assistenza degli ammalati poveri[10]. In effetti, però, stando

---

[7] Ugo PESCI, *I bolognesi nelle guerre nazionali*, Bologna, Zanichelli, 1906, pp. 68-71.

[8] Le notizie inedite qui riportate, se non è altrimenti specificato, le ho raccolte in casa Righi, dalla viva voce e dal ricordo lucidissimo dell'Ing. Aldo, unico figlio maschio dello scienziato, e, in copia ancora maggiore, dai documenti della stessa famiglia, che il figlio maggiore di Aldo, il quale dal nonno ha preso anche e non soltanto il nome, aveva già in gran parte ordinato e interpretato. L'intelligente fatica dell'lng. Augusto Righi jr. ha enormemente facilitato il mio compito, e mi sento quindi in dovere di ringraziarlo sentitamente e pubblicamente. Ma ugualmente mi sento in dovere verso il Lettore di dichiarare che, nonostante la fraterna amicizia che mi lega a lui, in questo ed in altri miei precedenti lavori, parlando del suo avo, non credo di essermi mai sottratto alla più scrupolosa e distaccata oggettività.

[9] Op. cit., p. 29.

[10] Questo antico e pio istituto è poi cessato col nuovo regno. Se ne ha notizia anche nel carteggio di Francesco Righi, che nel 1881 ricevette da un paio di parroci l'esonero dal servizio per la mancanza dei fondi relativi, in seguito a deprecate disposizioni del nuovo governo, il quale, tuttavia, doveva già aver disposto da tempo le nuove condotte mediche.

Figura 2: Casa Reggiani, all'inizio della via del Borgo di San Pietro, con la lapide che ricorda la nascita di Augusto Righi.

alle carte dell'archivio di famiglia, dopo il 1849 non vi furono nuovi incarichi ufficiali per diversi anni, e questo sembrerebbe confermare l'ipotesi che, in quel caldo biennio, egli si era in qualche modo compromesso (soltanto nell'agosto del 1855, imperversando il colera, fu nominato *deputato sanitario* per la parrocchia di S. Maria della Purificazione, in via Mascarella); tanto più che lettere di nomina e documenti analoghi riprendono dopo il '59, cioè dopo l'annessione.

Sentimenti tendenzialmente liberali Francesco probabilmente non li derivò dal padre, quel Pietro Righi (1772-1839) che, a giudicare da quanto i suoi eredi conservano di lui, dovrebbe essere ricordato come un artista tutt'altro che mediocre. Era scultore, e modellava essenzialmente terracotte che poi dipingeva: naturalmente, per vendere ritratti, madonne e santi era necessariamente legato all'autorità civile e religiosa, e quindi in entrambi i casi al clero della città. Non così, invece, la famiglia di Gaetano Righi, il fratello maggiore di Pietro, la cui storia, romantica e tragica ad un tempo, ben

Figura 3: Autoritratto di Pietro Righi, nonno di Augusto. Busto in terracotta dipinta, firmato e datato «li 7 agosto 1817», riprodotto per gentile concessione della Famiglia Righi.

Figura 4: Giuseppina Zanelli, madre di Augusto Righi; ritratto ad olio di Clemente Alberi (1803-64). Per cortesia della Famiglia Righi.

si inquadra nel suo tempo. Il padre di Gaetano, di Pietro e di altri fratelli era un Francesco Maria (1726-1786), anch'egli medico a Bologna, benché originario di Gaggio Montano, il quale, pur essendosi fatto una posizione ragguardevole, morendo in seguito ad una lunga malattia, lasciò la numerosa famiglia alla miseria: l'anno dopo la sua morte, la vedova annota:

… per mezzo della Sig.ra Marchesa Tanari e del Sig. Niudi intrassimo nell'Opera de' Vergognosi con venticinque lire al mese e non altro …;

mensile che tuttavia non era trascurabile e che consentì che almeno il figlio maggiore, cioè Gaetano, si laureasse in legge. E fu proprio questi che cominciò a risollevare le sorti della famiglia sposando, nel 1796, una fanciulla cresciuta in casa Lambertini, sotto la protezione del vecchio principe che non aveva avuto figli e che, a quanto pare, non era ostile alle nuove idee ed ai Francesi che giungevano a Bologna proprio in quell'anno. Ma quattro anni dopo, quando, chiusasi la parentesi austro-russa, si era di nuovo ripristinato il regime repubblicano, si verifica improvvisa la tragedia, così rievocata dalle brevi annotazioni della madre:

… A 30 Ottobre 1800 morì il mio figlio Gaetano, per una schioppettata mentre era affacciato a una finestra …

Una tradizione orale, ancor viva nella famiglia Righi, afferma che quella pallottola era diretta al vecchio principe, incautamente rivoluzionario; fatto sta che questi adottò l'unico figlio di Gaetano, nato in quello stesso anno e battezzato Giovanni come lui, designandolo all'eredità del patrimonio, del titolo e del cognome. E Giovanni Righi dei Lambertini, che nel giugno del 1848, già notissimo come patriota e come mazziniano, era all'assedio di Vicenza, fra coloro che, a detta

del Pesci[11], … *vi acquistarono reputazione di prodi* …; non è certo figura insignificante nella storia del nostro Risorgimento[12].

La rapida panoramica su questi episodi e su queste notizie ci permette di farci un'idea del tempo e dell'ambiente in cui crebbe Augusto Righi, che passò i primi nove anni della sua vita in una città ancora sotto il vecchio regime dello Stato Pontificio, in una famiglia agiata, aperta alle nuove idee. E si possono altresì intuire le principali componenti familiari della sua vocazione e della sua formazione di fisico sperimentale: un nonno artista, due generazioni di medici, due sorelle maggiori che, come vedremo, studiavano musica. Oltre ad una preparazione anche materiale al disegno, poi ripreso nelle ottime scuole di allora, che gli consentirà di incidere personalmente le tavole in legno di bosso destinate ad illustrare alcuni suoi lavori giovanili, e ad una disposizione straordinaria alla fotografia, anch'essa utilizzata per le sue pubblicazioni fin dalla prima, del 1872, il nonno scultore, per quanto ancorato alle composizioni ricorrenti dei suoi gruppi sacri e dei suoi busti, non può non avergli instillato, colla testimonianza postuma delle sue opere, il gusto al bello, ed in particolare allo stile ineccepibile di cui saranno improntate le sue esperienze, le sue lezioni e i suoi scritti; e, soprattutto, la dimestichezza con l'arte che egli ebbe nella sua famiglia può aver contribuito alla sua istintiva fantasia creativa, dote essenziale di un ricercatore sperimentale. Inoltre, non meno importanti alla sua formazione dovettero essere il metodo, la serietà, lo spirito di osservazione e l'ordine, che per forza di cose dovette assimilare dal padre, chirurgo e medico, anch'egli uomo di un particolare e versatile estro, che, varcata la settantina, lo portava a scrivere minutamente, su di un ordinato libretto, in prosa e in versi, ben 407 sciarade con le relative soluzioni, e che, una decina di anni prima, e cioè nel 1868, quando Augusto faceva il primo anno di Università, era stato eletto *Accademico Attivo* della Società Filodrammatica Bolognese.

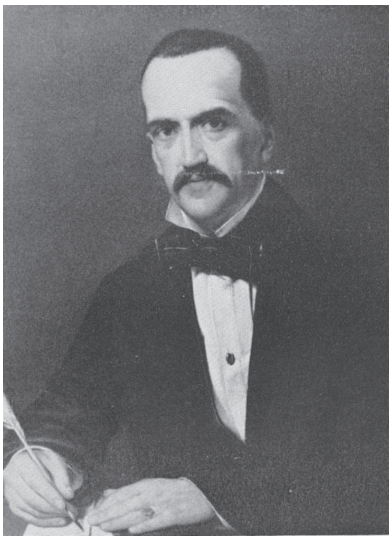


Figura 5: Il Dott. Francesco Righi, padre di Augusto; ritratto dello stesso autore e come il precedente riprodotto per gentile concessione della Famiglia.

È indubbio, tuttavia, che una delle componenti principali nella formazione di Augusto Righi la dobbiamo rintracciare nell'istruzione e nell'educazione che egli ha ricevuto nella scuola, la non mediocre scuola pubblica della Bologna del tempo, ancor valida e vitale pur essendo passata di recente attraverso la drastica e rapida operazione di

[11] Op. cit., p. 61.

[12] Si veda ad es. nel *Dizionario del Risorgimento Nazionale*, opera iniziatasi sotto la direzione di M. Rosi, Milano, Vallardi, 1930-37, vol. IV, pp. 75-76, la voce firmata da G. D. LEONI.

integrale laicizzazione, che la privò di molti elementi di primissimo ordine. Fra le carte di famiglia si conservano le pagelle delle tre classi della Scuola Tecnica, con le firme dei professori per ognuno dei cinque bimestri e il risultato degli esami finali. Su quella del 1861-62 è premesso che *Il Giovane Righi Augusto ecc. avendo sostenuto gli esami prescritti per l'ammissione alla Classe 1ª, fu dichiarato idoneo con 32/40 = 8/10 P(un)ti di M(eri)to ecc. Li 4 del mese di Novembre 1861.* E in data 15 Agosto (!) 1862: *Il detto Giovane, avendo ottenuto negli esami di Luglio l'idoneità ecc. fu promosso alla 2ª Classe colla 2ª menzione onorevole per tutti gli Studi.* E difatti la votazione di quegli esami, riportata in una tabella con voti in decimi, è formata in gran parte di 9 e di 10, fra i quali però fa spicco un unico 6, proprio nello scritto di matematica! Nei due anni successivi non vi sono menzioni e la media si abbassa, ma in compenso i voti in Matematica per il secondo anno sono due 10, e infine, nell'esame di licenza per l'ammissione all'Istituto Tecnico, benché il voto dell'orale di Matematica sia sceso al minimo della sufficienza, quello dello scritto è un 8. Di questo primo periodo di scuola media, che fu indubbiamente della massima efficacia propedeutica va detto che nel terz'anno di esso sono cominciate le Scienze Naturali, e quindi, secondo gli ordinamenti del tempo, il primo incontro con la Fisica, che fu certamente favorito dalla presenza di un ottimo professore, il quale, benché medico ben avviato nella professione, aveva sacrificato la sua carriera dedicandosi totalmente all'insegnamento. Era questi il molinellese Sebastiano Zavaglia, al quale si deve, fra l'altro, la prima organizzazione dell'Istituto Tecnico Industriale Aldini-Valeriani e il non piccolo merito di aver iniziato Augusto Righi alla scienza[13].

Per il triennio successivo, quello dell'Istituto Tecnico, non vi è, nell'archivio di famiglia, alcun documento; ma a tale carenza suppliscono ampiamente i registri ordinatamente conservati e facilmente accessibili (anche per merito dell'ex segretario e storico di tale scuola, Signor Lodovico Facchini, la cui collaborazione mi è stata preziosa) negli stessi locali di quello stesso Istituto, che, apertosi nel gennaio del 1863, venti anni dopo fu intitolato a Pier Crescenzi, il grande agronomo e giurista bolognese che fiorì alla fine del Duecento; e con tale nome, pur attraverso alle varie riforme, esso è giunto fino a noi senza soluzione di continuità. L'edificio che lo ospitò, al n. 6 di via Garibaldi che si chiamava ancora via S. Domenico, era allora relativamente recente, essendo stato costruito nel 1838, e, caso singolare a Bologna, espressamente per ospitare le scuole di ordine medio, quelle Scuole Pie che, al principio del secolo, dopo il passaggio dell'Università in via Zamboni, erano state sistemate in modo alquanto precario nel vecchio Archiginnasio. E nel medesimo edificio, mentre iniziava la sua attività l'Istituto Tecnico, l'Amministrazione Comunale, affidandone l'incarico a Sebastiano Zavaglia, deliberava la sistemazione del *Gabinetto di Fisica e Chimica applicata* intitolato a Giovanni Aldini

[13] Si veda, dello scrivente, *Sebastiano Zavaglia e il suo barometro a grande quadrante*, nell'Annuario 1964-65 dell'Istituto Aldini-Valeriani, Bologna, 1966. Si veda inoltre, anche per quanto ricordato in seguito, S. ZAVAGLIA, *Gabinetto Aldini di Fisica e Chimica applicata, con il lungo elenco degli oggetti sistemati alle Scuole Pie … in una grande sala di metri quadrati quattrocento, in un laboratorio, in una scuola* (cioè in un'aula) *e in un piccolo cortile …*; opuscolo in 4°, piccolo, di 11 pp. e 2 tavole, Regia Tipografia, Bologna, 1863.

e formato dalla notevolissima serie di apparecchi e modelli che il grande fisico bolognese, collaboratore e nipote di Luigi Galvani, alla sua morte, avvenuta a Milano nel 1834, aveva legato alla sua città con una congrua dote. La nuova sistemazione di tale raccolta, unica del suo genere in Italia e di inestimabile valore didattico, fu inaugurata nel dicembre di quello stesso 1863, creando un complesso che poteva sembrare l'inizio di quello che si era formato a Parigi, presso il Conservatorio di Arti e Mestieri.

Figura 6: Fotografia di Augusto Righi, allievo dell'Istituto Tecnico. Per cortesia della Famiglia Righi.

Quando, nell'autunno del 1864, Augusto Righi viene iscritto al primo corso della Sezione Fisico-Matematica del R. Istituto Tecnico di Bologna, la nuova scuola è appena al suo terzo anno di vita; presenta tuttavia, nella sua direzione e nel suo corpo insegnante, una compagine d'eccezione, quale non si sarebbe potuto sperare più adatta per la formazione di un futuro fisico. La presiedeva, infatti, il lughese Silvestro Gherardi, che era stato professore di Fisica presso l'Università di Bologna, e, dopo i fatti del 1849 cui aveva preso parte molto attivamente, presso quella di Torino, che aveva offerto asilo ospitale ai profughi dei vari stati italiani. Inoltre egli aveva significativamente legato il suo nome alla famosa edizione delle opere di Luigi Galvani fatta nel 1841 dall'Accademia delle Scienze di Bologna, della quale in quegli anni era stato ripetutamente presidente, ed anche a numerosi lavori di fisica sperimentale ed applicata che gli avevano dato reputazione internazionale. Fu con giovanile entusiasmo che accettò la nomina a Preside del nuovo Istituto Tecnico, che lo riportava nella sua città dopo un lungo esilio; e per assolvere a tale incarico, che tenne fino al 1867, diede le dimissioni da deputato al Parlamento!

Ma la circostanza più favorevole alla formazione di Augusto Righi è rappresentata dal fatto che il Gherardi chiamò all'insegnamento della Chimica e della Fisica Antonio Pacinotti, il quale diede inizio alle sue lezioni il 2 gennaio 1865 (nelle prime settimane forse aveva supplito lo stesso Gherardi); e l'incontro del grande maestro pisano con il suo giovane allievo dev'essere stato dei più favorevoli e fortunati, perché i registri di quell'anno mostrano che egli diede ad Augusto Righi due 9 in Chimica, e per di più un 9 e un 10 in Fisica, l'unico 10 nell'orale di Fisica che egli dava in quell'anno e che portava quel ragazzo al primo posto assoluto con una media di 57/60, non ostante un 6 nello scritto dì matematica! (l'anno dopo Righi fu il secondo, dei soli tre promossi alla sessione estiva, e pure secondo risultò l'anno successivo, però con due 10 in Matematica).

E quello di Pacinotti a Bologna non fu un breve ed insignificante soggiorno. Egli vi rimase fino al 1873 e nel laboratorio di Fisica dell'Istituto Tecnico da lui ampiamente

attrezzato, oltre ad avviare nuove ricerche, perfezionò e ripeté il modello della sua famosa *macchinetta* realizzata nel 1860; e fu dalla sua sede bolognese che ne inviò al «*Nuovo Cimento*» la memoria relativa, che comparve proprio nel fascicolo del maggio 1865.

Augusto Righi entrò all'Università nel dicembre del 1867, a 17 anni d'età, iscrivendosi nella *Facoltà di Matematica* che seguì per quattro anni, per passare poi alla Scuola d'Ingegneria per la laurea, visto che a Bologna il corso per la laurea in Fisica a quel tempo non c'era. In quegli stessi anni la famiglia del Dottor Francesco Righi, che comprendeva anche due anziane sorelle di lui, si trasferì al numero 2013, l'attuale n° 3, di quella via Repubblicana che, al tempo in cui scriveva il Guidicini era più nota col nome di via Imperiale[14]. Anche questa casa è rimasta, almeno ai piani inferiori, praticamente la stessa, col retro sul Canale di Reno, in un tratto abbastanza pittoresco, uno dei pochi quasi intatti ed ancora scoperti. Per una vecchia consuetudine, gli abitanti di quegli alloggi, al canale avevano accesso, oltre che per lavarvi i panni, anche per fare il bagno; e perché tale comodità fosse consentita pure alle donne, vi era la possibilità di *tirare* ampi tendoni che creavano l'indispensabile intimità! In quella casa Augusto Righi restò con la famiglia del padre, che andava fatalmente assottigliandosi[15] fino al 1877, l'anno della libera docenza, lo stesso del suo matrimonio[16] e si può dire quindi che tale periodo, di quasi un decennio, è quello culminante della sua formazione. Ma già nel 1871, un anno prima di laurearsi, con una prassi eccezionale anche a quel tempo, Augusto Righi, pur essendo ancora discente, era già diventato ufficialmente docente, essendo stato chiamato a ricoprire il posto vacante di assistente alla cattedra di Fisica, allora occupata dal napoletano Emilio Villari (fratello del più famoso Pasquale) che evidentemente aveva

[14] Op. cit., II, 281.

[15] Negli *Stati d'anime* della parrocchia di S. Benedetto (e per la consultazione di essi, nonché dei libri dei morti, sono stato facilitato al massimo dalla cortesia del parroco Mons. Dr. Mario Serra Zanetti) la famiglia di Francesco Righi, medico e chirurgo, è registrata a cominciare dal volume dell'anno 1869, e in un primo tempo risulta residente in via Repubblicana 2013, l'attuale n. 3, nel 1° appartamento della 1ª casa Spaggiari. All'inizio, fra i suoi componenti, oltre a due zie paterne, sono comprese anche le due sorelle di Augusto, e cioè Adelina e Cornelia, qualificate rispettivamente maestra di contrappunto e maestra di pianoforte. Ma Adelina, la maggiore, ebbe morte precoce per «etisia» il 18 gennaio 1872, e Cornelia, sposatasi intorno al 1869 con il vice-capostazione Giacomo Monti, allora era già uscita dalla famiglia, anche se da essa non si era molto allontanata, essendo andata a stare nella casa accanto, cioè al 2014, l'attuale n. 5, detta, negli stessi registri, 2a casa Spaggiari (e la S di quel cognome rimane sull'inferriata rettangolare che sovrasta entrambe le porte che sono tuttora proprietà Spaggiari). Il 15 settembre 1872 Augusto perdette anche la madre, Giuseppina Zanelli e infine, nel '79, morì una delle zie.

[16] Nei citati libri parrocchiali per l'anno 1877, la famiglia Righi è ancora registrata in via Repubblicana, mentre l'anno successivo è già in piazza d'Armi 2132, poi piazza Otto Agosto n. 3, in un appartamento dell'Ospizio Vecchi di San Giuseppe, poi Vittorio Emanuele II, per il quale, fra le carte della famiglia Righi, si conservano due contratti annuali di affitto, rispettivamente del 1879 e del 1882, in moduli a stampa su carta bollata da L. 1, straordinariamente simili a quelli attuali!

già compreso le sue qualità e la sua vocazione: e come assistente di Fisica comparirà nell'annuario dell'Università per l'anno 1872-73 e in quello successivo, quando vinse il concorso a professore di Fisica dell'Istituto Tecnico, dov'egli succedeva ad Antonio Pacinotti, che andava in cattedra a Cagliari. Le pubblicazioni di questo periodo, cioè quelle la cui data va fino al 1878 compreso e che sono verosimilmente maturate in via Repubblicana, sono 22, non molte se si pensa che negli altri quattro decenni della sua attività a questa ventina di titoli se ne aggiungeranno ancora circa 220, senza contare le edizioni in più lingue, gli articoli di carattere didattico e di circostanza, le litografie per gli studenti ed i suoi interventi al Senato. Tuttavia, quei primi lavori sono tutti di notevole importanza, e fra essi ve ne sono alcuni che, senza ombra di esagerazione, potrebbero da soli fare la gloria di un ingegnere o di un fisico. Di un fisico, soprattutto, che, secondo una regola singolare che verrà ampiamente confermata dalle generazioni che lo seguiranno, dà il meglio di sé nei primi anni della sua attività. E fra quei lavori giovanili, tutti assolutamente originali, quello che desta il più ammirato stupore è proprio il primo, che illustra l'argomento sperimentale e teorico della sua tesi di laurea. Si intitola *Sull'elettrometro a induzione* e fu pubblicato nel «Nuovo Cimento» dell'agosto del 1872, quindi in estratto in due successive edizioni e infine, tradotto in francese, sul «*Journal de Physique*» del marzo 1873. Si tratta di un nuovo tipo di macchina elettrostatica ad influenza, di cui si conserva ancora un esemplare nell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna (che si intitola appunto al Righi) e che egli stesso descriveva come

Figura 7: Augusto Righi al tempo della sua laurea/diploma in Ingegneria e Architettura. Per cortesia della Famiglia Righi.

> *... un apparecchio che serve non già ad ottenere forti cariche elettriche ... (aveva dimensioni ridotte) ... ma a rilevarne di piccolissime, ed averne di più una misura relativa ... (da cui il nome di elettrometro). Aggiunge però: ... Può tuttavia servire, in molte occorrenze, in luogo di una piccola macchina a strofinamento o di un elettroforo ...*

(la prima delle macchine ad influenza). Ma la macchinetta di Augusto Righi, proprio come generatore elettrostatico, ha avuto un seguito clamoroso.

Fra il 1931 e il 1933 Robert Van de Graaff all'Università di Princeton nel New Jersey, circa a metà strada tra New York e Filadelfia, realizzò una macchina elettrostatica, che sembrò di nuovo tipo e che quindi fu battezzata col suo nome, capace di fornire scariche di qualche milione di volt, con una potenza sufficiente all'alimentazione dei primi acceleratori di particelle. In effetti Van de Graaff, che fece fare alla fisica sperimentale un passo decisivo, realizzò la sua macchina in dimensioni notevoli, a quel tempo inusi-

tate, e con sottili e attenti accorgimenti tecnologici; ma il principio di funzionamento, come è stato rilevato proprio in questi ultimi anni[17], è precisamente quello della macchinetta di Righi; e le formule utilizzabili per il dimensionamento e le misure, esattamente le stesse.

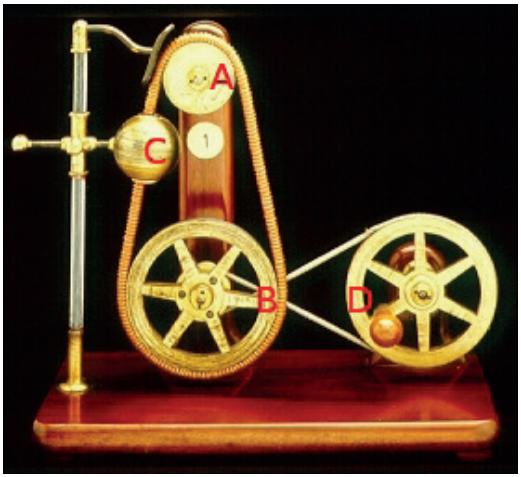
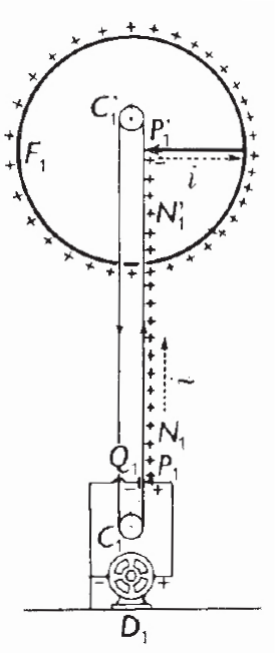


Figura 8 *(a sinistra):* L'elettrometro a induzione. Da una delle fotografie, certamente dello stesso Righi, applicate ad una sua pubblicazione dallo stesso titolo.

Figura 9 *(sotto):* Sezione schematica della macchina elettrostatica di Van De Graaff. (Dalla *Storia della Fisica* di M. Gliozzi).



In quel medesimo tempo, però, Augusto Righi non disdegnava anche applicazioni pratiche, di tipo tecnico, consone a quella laurea in Ingegneria che aveva appena conseguito. Una tradizione orale, che ho raccolto dalla viva voce dell'Avv. Giuseppe Carlo Rossi cui sono veramente grato, ricorda che, in occasione di una decennale eucaristica (cioè, volgarmente, degli *addobbi)* della parrocchia di San Benedetto, decennale che non può essere che quella del 9 giugno 1872, durante la "luminaria serale", fatta di cerini, candele e lampioncini ad olio, Augusto Righi accese, sul davanzale di una delle finestre del primo piano prospicenti la via Repubblicana, la luce abbagliante di un arco voltaico.

Esso, molto probabilmente, doveva essere già munito di un regolatore che avvicinava i carboni che, come si sa, si consumano abbastanza rapidamente; ma la cosa più notevole era che quell'arco veniva alimentato da una batteria di pile![18].

---

[17] Si veda, ad es., PROTOGENE VERONESI, *Augusto Righi scienziato*, nella Riv. «Emilia», anno I, Bologna, 1950, pp. 310-311; MARIO GLIOZZI, *Storia della Fisica, in Storia delle Scienze*, Torino, UTET, 1965, II, p. 453.

[18] L'illuminazione elettrica con la lampada ad arco, che, per breve tempo, era stata accesa per la prima volta davanti agli scienziati di Londra da Humphrey Davy nel 1808, si diffuse soltanto

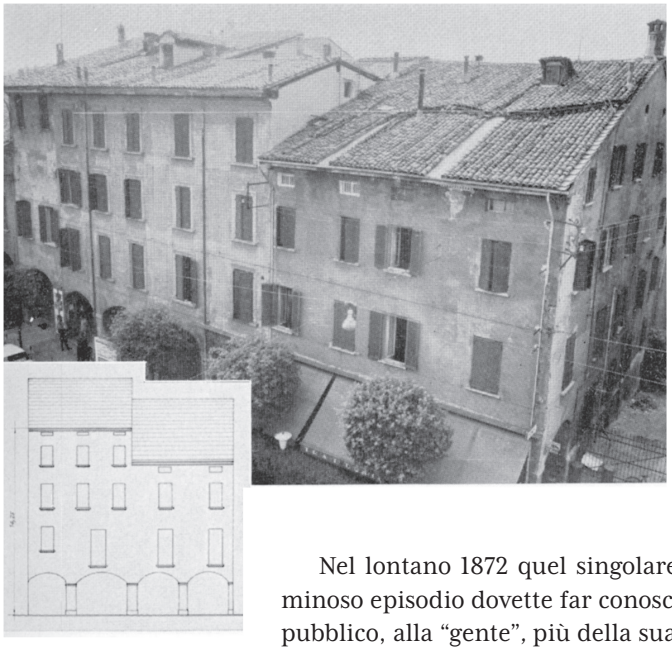


Figura 10: Case di via A. Righi (dal n. 1 al n. 7) un tempo del Mirandola (1622-1678) che aveva posto una sua madonna sull'angolo del n. 1, con la rampa che scende fino al canale e che serviva per farvi «guazzare» i cavalli. L'attiguo n. 3, in cui Augusto Righi abitò dal 1869 al 1877, era a quel tempo più basso di un piano, come mostra lo schizzo riportato a fianco (per gentile concessione del proprietario signor Spaggiari).

Nel lontano 1872 quel singolare e, fuor di metafora, luminoso episodio dovette far conoscere Augusto Righi al gran pubblico, alla "gente", più della sua dotta invenzione, invero così mal capita e poco apprezzata anche dagli specialisti. Probabilmente fu da quel momento che nella sua città cominciò ad essere circondato da quell'affettuosa popolarità e da quella simpatia che Bologna concede ai suoi figli più raramente di quanto la sua apparente bonomia potrebbe far credere; e forse fu proprio per il ricordo di quell'arco elettrico, che fece impallidire migliaia di fiammelle, che quella strada, che prosegue via Falegnami e mette all'imbocco di via Moline fra la città e la Piazza d'Armi, strada per la quale si aveva avuto quasi un bisticcio fra due toponimi contrastanti fra loro (e cioè Via Imperiale e Via Repubblicana), circa mezzo secolo fa, poco dopo la sua morte[19] è stata intitolata ad Augusto Righi, bolognese per nascita e per formazione.

---

con lo sviluppo della dinamo. Questa, pur riproducendo i modelli di Pacinotti (1860) e di Gramme (1869) accoppiata ad una locomobile a vapore, poté essere di uso pratico non prima dell'estate del 1879, quando Cromton, in Inghilterra, innondò di luce elettrica una regata notturna; ma il primo tentativo di una certa ampiezza e continuità si ha soltanto con l'esposizione internazionale di Parigi del 1881. Quanto alla lampada ad arco vera e propria, essa si era già relativamente perfezionata entro la prima metà del secolo per merito di Foucault, che, fra il 1844 e il 1846, aveva adottato il carbone di storta ed un rudimentale regolatore a mano. Restava però la difficoltà dell'alimentazione, per la quale non c'era nulla di meglio della pila di Bunsen a due acidi (1842); ed è per questa ragione che, fino ad allora, di questa portentosa luce elettrica si erano avuti soltanto brevi saggi sperimentali in qualche locale pubblico e durante qualche manifestazione a Parigi e a Londra.

[19] Con delibera consiliare del 20 aprile 1923.

II.2

James Clerk Maxwell[1]
Un Maestro ideale dalla Gran Bretagna

di Giorgio Dragoni

James Clerk Maxwell (1831 - 1879) può essere considerato una delle più alte personalità scientifiche del secolo scorso e uno dei più geniali fisici di tutti i tempi.

Nel 1882 Lewis Campbell, suo amico d'infanzia e primo biografo - che citeremo spesso nella ricostruzione della vita di Maxwell, essendo una delle fonti più ricche - ricordava il ruolo che Maxwell aveva conquistato nella storia dell'umanità: *... Un personaggio che ha incrementato l'eredità lasciata da Newton e ha consolidato l'opera di Faraday ... si è guadagnato sicuramente un posto nella memoria dell'umanità ... ed era, oltretutto, il migliore degli uomini mai vissuti ...*[2].

A più di 100 anni di distanza, nel 1990 Peter M. Harman, curatore di quella che può essere considerata *l'Opera Omnia* di Maxwell, ribadiva e accentuava questa convinzione in apertura della *Prefazione* al primo volume delle sue opere:

... I contributi di James Clerk Maxwell alla scienza, e specialmente la sua teoria del campo elettromagnetico e la teoria elettromagnetica della luce, nonché lo sviluppo di una teoria statistica delle molecole, hanno sancito il suo posto speciale (insieme con Isaac Newton e Albert Einstein) nella storia della fisica ...[3].

---

[1] Il presente articolo, a parte qualche leggera modifica di aggiornamento, comparve per la prima volta con la seguente segnatura: G. DRAGONI, *James Clerk Maxwell*, in AA.VV., *Cento Anni di Radio, Le Radici dell'Invenzione*, a cura di A. GUAGNINI e G. PANCALDI, Seat, Milano, 1995, pp. 67-100. Si ringraziano l'Editore e i Curatori, i colleghi Anna Guagnini e Giuliano Pancaldi, per la gentile concessione della riproduzione di questo nostro lavoro nel presente volume.

[2] L. CAMPBELL, W. GARNETT, *The Life of James Clerk Maxwell and Selections of His Letters*, MacMillan, London, 1882, p. 1; d'ora in poi citato come LC.

[3] *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, Edited by P. M. HARMAN, Vol. I (1846-1862), Cambridge University Press, Cambridge, 1990, p. ix.

La vita di un personaggio che oggi gode di così alta considerazione da essere posto sullo stesso piedistallo di Isaac Newton e di Albert Einstein non fu, però, esente da difficoltà. Proprio per questo ci sembra ancora più interessante ripercorrere alcuni momenti della breve esistenza di Maxwell per conoscerlo meglio, assistere ai momenti difficili della sua vita, osservare come in molti casi riuscì a superarli. Nel tentare di ricostruire la sua figura, per così dire, in modo tridimensionale, cioè tenendo conto sia degli aspetti umani, che di quelli scientifici - evidenziando i pregi ma anche i difetti della sua personalità - potremo conoscere meglio l'uomo e, sicuramente, capiremo un po' di più lo scienziato. Nella vita di ogni uomo è profondo il condizionamento (positivo o negativo che sia) ricevuto dall'ambiente in cui nasce e vive. Gli psicologi ci hanno insegnato poi quanto sia vitale l'influenza dell'ambiente familiare, in particolare dei genitori, su una giovane esistenza. Altri profondi stimoli sul carattere e sul comportamento si susseguono negli anni rinnovando spesso - se non addirittura ripetendo, per un meccanismo di *transfert* o di autoidentificazione tra personaggi attuali e immagini del passato - esperienze precedenti.

Queste considerazioni generali, valide universalmente, si adattano particolarmente bene alla vita di James Clerk Maxwell. Ma mentre, in genere, le personalità che raggiungono alti riconoscimenti spesso dimenticano le influenze ricevute misconoscendole, così non fu per Maxwell. È stato detto, infatti, da Lewis Campbell nella sua *The Life of James Clerk Maxwell*[4] del 1882 - un'opera preziosissima per la storia della scienza, perché molte delle lettere originali da lui citate sono andate perdute per sempre e, quindi, *The Life* ne fornisce l'unica testimonianza esistente - che: *... Gli uomini di genio sono spesso rappresentati, sia da loro stessi che dagli altri, come persone che devono poco o nulla alla*

Figura 1: *A sinistra*, casa natale di James Clerk Maxwell ad Edimburgo. Foto di proprietà privata (G. D.). *Sotto*, particolare della targa apposta all'edificio che ricorda la nascita (13 Giugno 1831) del *Natural Philosopher* James Clerk Maxwell. Foto di proprietà privata (G. D.).

[4] Vedi Nota Bibliografica 2.

Figura 2: *A sinistra,* bellissimo ritratto di James Maxwell bambino che rivela il suo precoce amore per gli animali. *Fonte:* E. Segrè, *Personaggi e scoperte nella fisica classica*, Mondadori, Milano, 1983, p. 204. *A destra*, la mamma di Maxwell e il piccolo James, ritratti da Isabella Cay. *Foto di G. Dragoni, si ringraziano i Proff. C. R. Calladine e E. T. Kenney e il Peterhouse di Cambridge*. Ritratto eseguito da Sir William Dyce. L'originale si trova presso il Birmingham Museum and Art Gallery di Birmingham.

loro formazione. Questo certamente non era il caso di Maxwell, la cui ricettività era inferiore soltanto all'originalità …[5].

Fu infatti lo stesso Maxwell a riconoscere per primo e ripetutamente quanto doveva ai suoi genitori e ad alcuni suoi maestri, sottolineando come poter disporre di un buon ambiente familiare costituisca una tappa fondamentale della vita. Infatti è Campbell che ricorda: *… James stesso diceva che aver avuto dei genitori saggi e buoni è una condizione molto fortunata nella vita, e che nessuno sa bene quanto di lui è dovuto ai suoi progenitori …*[6].

E, un po' più avanti: *… La gratitudine di Maxwell per tutti coloro ai quali doveva un qualunque aiuto o stimolo era imperitura …*[7].

"The Happy Valley": L'infanzia felice

James Clerk Maxwell nacque a Edimburgo al numero 14 di India Street il 13 giugno del 1831 da John Clerk Maxwell e da Frances Cay. A parte una sorellina maggiore, morta in tenera età, James fu il loro unico figlio. Il padre, laureato in legge, era il fratello minore di Sir George Clerk dei Clerk di Penicuik, ma aveva ereditato personalmente, per una clausola nel lascito ereditario, la proprietà di Middlebie dei Maxwell in Scozia e il loro cognome. Nella sua proprietà non esisteva più una casa padronale e fu solo dopo essersi sposato che, trovandosi in sintonia con i gusti della propria consorte, poté realizzare il suo desiderio di vivere lontano da Edimburgo, in un ambiente più semplice

[5] LC, p. 104.

[6] LC, p. 9.

[7] LC, p. 57.

e naturale. Fu quindi il babbo di James che fece erigere personalmente una casa nella sua tenuta in località Glenlair nel Kirkcudbrightshire - a 7 miglia da Castle Douglas, 10 da Dalbeattie e 16 da Dumfries - nel sud della Scozia. Inizialmente la casa era piccola, e lo spazio era stato progettato oculatamente, come su una nave; poi, col tempo, venne ripetutamente ingrandita. Questo fu il piccolo paradiso terrestre - la valle (*Vale of Urr*, che portava come toponimo anche *Happy Valley*) in cui James crebbe, circondato dall'affetto dei suoi genitori e familiari. La sua educazione, per quanto è noto, era affidata prevalentemente alla sua mamma, che l'incoraggiò nella tendenza a riconoscere nella natura la natura di Dio: *... cogliere nella natura la natura di Dio ...*[8]. Probabilmente, influì su James anche una cugina più grande, Miss Blackburn, che ha testimoniato ripetutamente come il piccolo James fosse continuamente stimolato dalla sua curiosità per tutta la sua infanzia: *... Durante la sua infanzia il problema che si poneva costantemente era: Come funziona questo? Che cosa fa? ...*[9]. E non si accontentava di una risposta generica sul come funzionava una certa cosa, ma voleva avere una spiegazione specifica: *... Ma qual è la sua funzione particolare? ...*. Di questo periodo ci resta una testimonianza bellissima, che ci è offerta da uno schizzo eseguito dalla cugina di James - in accordo a quanto dichiarato da Emilio Segrè, Jemina Wedderburn - in cui traspare l'amore per gli animali che lo contraddistinguerà sempre[10] (Fig. 1).

Fu in questo periodo, probabilmente, che James acquisì le sue prime abilità manuali e in particolare quelle come disegnatore, di cui esistono ancora vari esempi sia descrittivi, che tecnico-scientifici (si veda in questo libro III.4. Fig. 2).

Sempre di questo periodo è il ritratto di James con la sua mamma, eseguito da Isabella Cay, che vale più di un intero libro per descrivere lo straordinario *feeling* che si era stabilito tra loro e l'apertura mentale del piccolo James *... un rapporto amoroso e a occhi ben aperti con l'universo visibile ...*[11]. Purtroppo, questo straordinario stato di grazia si interruppe bruscamente. La mamma di James morì, verosimilmente di neoplasia gastrica, il 6 dicembre del 1839 tra atroci sofferenze.

Il babbo di James - che non contrasse un secondo matrimonio - si legò ancora di più a suo figlio, divenendone una sorta di vera e propria guida spirituale e materiale. Ne fanno fede gli stralci delle lettere - molte delle quali purtroppo perdute - citate da Lewis Campbell.

White Horse & Edinburgh Academy: Vita a Edimburgo

Su consiglio della cognata, Miss Jane Cay, il babbo di Maxwell decise di mandare suo figlio a scuola. James fu ospitato presso la zia paterna Signora Wedderburn a Edim-

---

[8] LC, p. 19.

[9] LC, p. 16.

[10] E. SEGRÈ, *Personaggi e Scoperte nella Fisica Classica*, Biblioteca della EST, Mondadori, Milano, 1983, pp. 204-205.

[11] LC, p. 17.

Figura 3: La Edinburgh Academy. *Foto di G. Dragoni.*

burgo al numero 31 di Heriot Row - «*The White Horse*», per via del cavallino bianco nel lunotto della porta d'ingresso - dove abitò per tutto questo periodo, otto o nove anni.

Si decise di iscriverlo all'*Edinburgh Academy* nel 1841. L'Istituto, fondato nel 1824, aveva ed ha sede in un bell'edificio neoclassico; le sue strutture scolastiche e i suoi insegnanti lo rendevano particolarmente consigliabile. Ma, si sa, i primi giorni di scuola non sono sempre felici. Soprattutto per un bimbo che era cresciuto praticamente nell'assoluta libertà. Non solo, le cose, in genere, sono ancora più difficili per un bimbo che entri in una classe al secondo mese del secondo anno, quando ormai tutti i suoi compagni si sono già amalgamati tra loro. Il rischio è che il nuovo arrivato sia considerato un intruso. Per giunta, suo padre commise un errore, ritenendo che gli indumenti che James indossava a Glenlair fossero perfettamente adatti anche ad Edimburgo. E questo complicò tutto. Soprattutto le scarpe scatenarono l'ilarità dei compagni, … *Chi ha fatto quelle scarpe?* …[12]. Poi si buttarono su di lui canzonandolo con una parola scozzese: *Dafty, Dafty, Dafty!!!* Sciocco, scemo!!! Un soprannome che gli fu affibbiato per tutto il tempo che rimase a scuola. Apparentemente, secondo Campbell, James sembrava non preoccuparsi di questo. Ma in realtà, come è comprensibile, doveva sopportarlo a fatica. È un suo vecchio compagno di classe, il Reverendo W. McFarlane, che ci ricorda un episodio rivelatore, in cui James si scagliò con tremenda energia sui suoi tormentatori: … *Clerk Maxwell, quando arrivò all'Accademia, era un po' rozzo ed eccentrico* (Fig. 3).

I compagni lo chiamavano 'Dafty' e lo prendevano in giro. Ricordo che una volta si rivoltò con una terribile forza, che aveva qualcosa di demoniaco, contro chi lo tormentava. Dopo di allora, per quanto ricordo, lo lasciarono in pace e gradualmente si conquistò il rispetto anche dei più superficiali tra i suoi compagni …[13].

[12] LC, p. 32.

[13] LC, pp. 36-37.

A scuola quindi pian piano James trovò la sua strada facendosi apprezzare. In certe materie raggiunse i primi posti. Ma è un suo insegnante, il Prof. Muirhead, a ricordarlo come … *un ragazzo cordiale, che però non si mescolava mai del tutto con gli altri* …[14]. *È* certo che aveva poche amicizie ed era molto timido.

Superati i momenti in cui gli sembrava di essere in una gabbia di parole senza significato a "*macinare gerundi*"[15], e la salute cagionevole che lo tenne spesso lontano da scuola, James incominciò ad apprezzare la vita di Edimburgo. Qui, in *White Horse*, aveva una bella stanzetta da solo. L'abitazione possedeva una biblioteca migliore di quella di Glenlair, e incominciò a fare amicizie. In particolare con Lewis Campbell che abitava proprio vicino a casa. Ma soprattutto fu fondamentale il rapporto epistolare continuo con suo padre, che seppure lontano gli era vicinissimo. Una fitta corrispondenza si estese tra loro che inventarono una specie di linguaggio cifrato. Nelle sue lettere James lo informava dei suoi studi, dei suoi successi. Spesso arricchiva le lettere con schizzi e disegni che illustravano episodi della vita a scuola. Un amico di quegli anni, Peter Tait (1831-1901) - che poi divenne anch'egli un grande matematico della scuola scozzese - ricorda che James in quell'epoca stava sviluppando le sue capacità immaginative: … *l'abitudine di costruirsi una rappresentazione mentale di ogni problema* …[16]. Tra l'altro, sua cugina Jemina in quegli anni stava imparando l'arte dell'incisione e talvolta fu concesso a James di usare i suoi strumenti. Pian piano le sue qualità si affinarono e alcune di esse restarono un patrimonio perenne e costante in tutta la sua vita. Non solo nella capacità di rappresentare graficamente episodi, curve geometriche o macchine, ma anche nello scrivere versi James trovò un'importante valvola di sfogo. È famosa la sua lettera scritta al padre all'età di circa 13 anni, nel giugno del 1844, in cui James dopo aver parlato di altri argomenti scrive: … *Ho costruito un tetraedro, un dodecaedro e due altri -edri di cui non conosco il nome* …[17]. A scuola non si era ancora iniziato lo studio della geometria, ma James incominciava ad esserne affascinato e segnalava al babbo con soddisfazione le sue conquiste. Suo padre lo incoraggiò e lo portò alle sedute della Edinburgh Royal Society, un ambiente di alta qualificazione scientifica. Lo studio della matematica e della geometria poi divenne più serio e sistematico con le lezioni di Mr. Gloag, una persona che aveva … *un vero talento per l'insegnamento*…[18].

I suoi progressi vennero riconosciuti con l'assegnazione del *Prize for English Verses* e della *Mathematical Medal* della scuola nel 1845. Il senso estetico innato e coltivato in Maxwell nel disegno e nella poesia trovò poi un terreno fertile in un notevole personaggio della Edimburgo di quegli anni: Mr. D.R. Hay, un pittore decorativo, membro della *Society of Arts*, il cui intento era di ricondurre la bellezza, sia delle for-

[14] LC, p. 36.

[15] LC, p. 29.

[16] LC, p. 35.

[17] Lettera al padre del Giugno 1844; cit. LC, p. 38.

[18] LC, p. 47.

Figura 5 *(sopra):* Disegni in serie di Maxwell che dimostrano l'effetto del movimento in una coppia che danza (*Foto di G. Dragoni*). *Per cortesia del Peterhouse di Cambridge.*

Figura 4 *(a sinistra)*: Uno dei tanti disegni realizzati da Maxwell, dotato di una notevole vena artistica oltre che per il disegno, anche per la poesia. Ritratto di una figura femminile, forse la mamma scomparsa nel 1839, firmato JCM, 1845. *Foto di G. Dragoni. Per cortesia del Peterhouse di Cambridge.*

me che dei colori, a principi matematici[19] (Figg. 4 e 5). Da qui probabilmente nacquero e si intensificarono i primi profondi interessi di Maxwell per la teoria delle coniche, interessi che furono favoriti dal babbo che chiese la collaborazione di un docente dell'Università di Edimburgo, il Prof. James D. Forbes (1809-1868), che poi sarà guida intellettuale costante di Maxwell per molti anni. In particolare sarà Forbes a presentare in una seduta della Edinburgh Royal Society il 6 aprile del 1846 il primo lavoro matematico di Maxwell: *On the Description of Oval Curves, and those having a Plurality of Foci* poi pubblicata sui *Proceedings* della Società. Le parole di Forbes sono già piene di apprezzamento per Maxwell e per la sua ingegnosa estensione della teoria dei fuochi delle sezioni coniche: … *Il Signor Clerk Maxwell* [aveva 15 anni] *suggerisce ingegnosamente di estendere la comune teoria dei fuochi delle sezioni coniche alle curve di un grado più elevato di complicazione* …[20]. Il sodalizio intellettuale con Forbes fu lungo e duraturo e quando Forbes morì nel 1868 Maxwell confessò: … *Volevo bene a James Forbes* …[21].

[19] LC, p. 52.

[20] LC, p. 54.

[21] LC, p. 57.

Gli Anni dell'Università

Il babbo di James nel 1847, dopo aver riflettuto a lungo ed aver consultato come al solito vari esperti, pensò che fosse opportuno che suo figlio lasciasse gli studi classici e l'*Edinburgh Academy* per l'Università di Edimburgo.

A 17 anni quindi James venne ammesso nelle classi di filosofia naturale sotto la guida di Forbes, nella classe di matematica di Kelland e in quella di logica tenuta da Sir William Hamilton. Gli insegnanti erano ottimi, gli studenti meno. Anche qui per qualche tempo James mostrò difficoltà a partecipare anche alle conversazioni ordinarie. Le sue risposte, comunque, erano esitanti, ritardate, indirette, spesso accompagnate da un tono monotono. Difetti nel socializzare che poi scomparvero completamente. Furono tre anni, dal novembre del 1847 all'ottobre del 1850, ricchi di stimoli e pieni di progressi. Il 19 febbraio del 1849 il Professor Kelland presentò alla Edinburgh Royal Society un lavoro di James sulle *Rolling Curves* e un altro, nella primavera del 1850, *sull'Equilibrium of Elastic Solids*. James Clerk Maxwell incominciava ad essere molto apprezzato. Sia il Professor Forbes, che i suoi compagni di corso, cominciarono a comprendere che le sue qualità erano quelle di … *uno scopritore nel campo della filosofia naturale, e un matematico molto originale …*[22].

Questi anni ad Edimburgo furono così descritti dal suo amico Tait, che evidentemente non capiva e non apprezzava che James fosse rimasto per troppo tempo ad Edimburgo: … *Vi restò più a lungo di molti suoi compagni, per tre anni, lavorando (senza alcuna assistenza o supervisione) con gli strumenti fisici e chimici e divorando ogni genere di pubblicazioni scientifiche nella biblioteca…*[23]. Dalla lista dei libri presi a prestito presso la *University Library* da James Clerk Maxwell si ha un'idea delle straordinarie letture che egli fece: Fourier, *Théorie de la Chaleur*, Monge, *Géometrie Descriptive;* Newton, *Opticks;* Willy, *Principles of Mechanism;* Cauchy, *Calcul Différentiel;* Taylor, *Scientific Memoirs;* Poisson, *Mécanique* ecc. Anche oggi sarebbero un'ottima base per la preparazione in fisica classica di un laureando in fisica. Tait definì la sua preparazione straordinaria ma disordinata: … *una quantità di conoscenze davvero enorme per un ragazzo così giovane, ma in uno stato di disordine terribile per i suoi più metodici tutori privati …*[24].

Figura 6: Maxwell in una foto giovanile che lo ritrae con il suo disco dei colori. *Per cortesia del Peterhouse di Cambridge.*

[22] LC, p. 65.

[23] LC, p. 88.

[24] *Ibidem*.

Fu soprattutto per i consigli di Forbes che Maxwell lasciò l'Università di Edimburgo per Cambridge. Suo babbo era spesso indeciso e questa sua abitudine secondo Campbell era peggiorata nel tempo: … *Il Signor Clerk Maxwell era sempre lento nel prendere una risoluzione, e un'inclinazione all'inerzia si era impadronita di lui* …[25] (Fig. 6).

Superate le ultime esitazioni, James si iscrisse nel gennaio del 1851 al *Peterhouse*, un *College* di Cambridge in cui erano presenti molti allievi e docenti scozzesi. Ben presto, però, passò al *Trinity College*. Compito quasi esclusivo e ossessivo degli allievi di Cambridge era quello di riuscire tra i primi nei *Mathematical Tripos*. A questo obiettivo tutto veniva sacrificato. Le lezioni dei migliori docenti venivano scartate, se non utili ai fini di quelle prove. Per quegli esami si ricorreva a docenti privati, alcuni dei quali rimarranno per sempre nella storia di Cambridge. Il *tutor* di Maxwell - che continuò a coltivare anche molti altri interessi - fu William Hopkins. Hopkins fu il docente più apprezzato nel periodo in cui si laurearono Sylvester, Green, Stokes, Cayley, Adams, William Thomson, Todhunter, Routh, Maxwell, come dice Forsyth: … *uno splendido elenco di allievi* …[26]. La grande contesa dei *Mathematical Tripos*, l'esame per il diploma in matematica, ebbe luogo e, alla fine, nel gennaio del 1854, si ebbe il seguente risultato: Maxwell fu *Second Wrangler*, Routh, *Senior Wrangler* (primo); ma Maxwell e Routh furono classificati entrambi primi pari merito in una prova selettiva ancor più specialistica, il *Smith's Prize*. Erano premi che garantivano, praticamente, la carriera di un allievo: nel mondo scientifico e universitario, così come in quello diplomatico-politico o ecclesiastico. Quando Hopkins si ritirò, fu sostituito quasi naturalmente da Routh che ebbe la straordinaria capacità di preparare, in tanti anni di insegnamento, una sequenza continua di 27 o 28 *Senior Wrangler*[27]. Questi successi di Maxwell furono salutati con entusiasmo dal babbo e dai suoi amici a Edimburgo. A Cambridge, gli venne riservato l'alto onore di essere chiamato a far parte dell'*Apostle Club*, il club più selettivo di Cambridge, la *crème de la crème* dell'*Intellighenzia* di Cambridge, e in cui Maxwell tenne diverse

Figura 7: Ritratto di James Clerk Maxwell, eseguito dal fotografo Emery Walker. *Per cortesia del Peterhouse di Cambridge.*

[25] LC, p. 86.

[26] A. R. FORSYTH, *Old Tripos Days at Cambridge*, in «The Mathematical Gazette», XIX, 1935, pp. 162-179; cit. p. 168.

[27] *Ibidem*.

conferenze poi pubblicate, che testimoniano i suoi numerosi interessi di carattere etico-filosofico, religioso, logico e metodologico (Fig. 7).

Mentre si preparava a superare gli esami per divenire *Fellow* al *Trinity*, in Maxwell cresceva l'interesse per l'elettricità e il magnetismo. In una lettera al padre del 15 maggio del 1855 si legge: *... Sto studiando l'elettricità e mi sto occupando del moto dei fluidi ...*[28]. E, in una lettera del 23 maggio: *... Di tanto in tanto riprendo i miei calcoli di elettricità, e considero qualunque spunto che possa favorirne la comprensione ...*[29]. Cercava cioè, già da allora, di trovare una chiave interpretativa dei fenomeni elettrici, ricorrendo ad analogie con le teorie del moto dei fluidi. Ma la decisione di intraprendere lo studio dell'elettricità e del magnetismo era precedente, e può essere codificata in una vera e propria 'dichiarazione di guerra' a quegli argomenti contenuta in una lettera che Maxwell inviò al suo amico più anziano e famoso William Thomson (1824-1907), che poi divenne *Baron Kelvin of Largs* e che con Faraday fu sicuramente uno dei suoi maestri e ispiratori in queste ricerche. In data 20 febbraio 1854 dal *Trinity College* di Cambridge, Maxwell gli scriveva: *... Caro Thomson ... abbiamo una forte inclinazione a occuparci nuovamente di argomenti fisici, e molti di noi qui desiderano affrontare ("to attach") l'elettricità ...*[30]. Il 5 maggio 1855 aveva scritto al babbo: *... Mi sto occupando nuovamente di elettricità, e mi sono addentrato nelle ostiche opere degli scrittori tedeschi sull'argomento. Ci vuole molto tempo per ricondurre a un ordine tutte le nozioni che si ricavano da questi autori, ma spero di arrivare a capo e di realizzare qualcosa di intelligibile nei termini di una teoria ...*[31]. Il che testimonia, oltre alla competenza tecnico-matematica di Maxwell, anche le sue conoscenze linguistiche. Oltre alle lingue classiche, latino e greco, ad un certo punto della sua vita conosceva bene il tedesco, il francese e l'italiano. Queste citazioni e considerazioni, ovviamente, si riferiscono agli studi che poi portarono Maxwell alla pubblicazione di *On Faraday's Lines of Force* che venne stampata nell'inverno del 1855-1856. Per questi suoi studi di nuovo prese in considerazione il trattato di Poisson, in cui trovò stimolanti analogie tra elettricità e idrodinamica. Ottenuta, dopo un primo insuccesso, la nomina a *Fellow* del *Trinity College*, ma non essendovi a Cambridge immediate prospettive per un insegnamento, Maxwell, seguendo i consigli di Forbes, presentò domanda come professore di *Natural Philosophy* al *Marischal College* di Aberdeen.

---

[28] Lettera al padre del 15 Maggio 1855; cit. LC, p. 143.

[29] Lettera al padre del 23 Maggio 1855; cit. LC, p. 143.

[30] University Library, Cambridge: Maxwell, Lettere e Manoscritti, Add., 7342, M 87.

[31] Lettera al padre del 5 Maggio 1855; cit. LC, p. 144. Il riferimento, sottinteso, è evidentemente a Weber, Neumann, Riemann ed altri.

Fantasmi della mente. The Infection of Happiness, la Felicità

Era un modo per ritornare in Scozia, vicino ai suoi cari, tra i suoi amici. Il padre ne fu molto felice e approvò questa scelta, che divenne concreta e ufficiale alla fine dell'aprile del 1856. Purtroppo, James si vide arrivare lettere di felicitazioni (quella di Forbes) con le condoglianze per la scomparsa di suo padre, che era spirato improvvisamente il 2 aprile del 1856[32]. Tutto sembrò procedere come sempre. I suoi interessi scientifici continuarono, così come l'attesa per l'esito della sua richiesta, ma la perdita personale per James fu "*incalcolabile e irreparabile*". Le seguenti parole di Campbell danno un'idea della intima unità di sentimenti che legava James al padre: … *La loro lunga consuetudine quotidiana era stata seguita da una corrispondenza anch'essa di frequenza quotidiana, da vacanze passate insieme e da un ininterrotto scambio di pensieri e interessi sociali, tanto di argomento leggero quanto grave, portato avanti sia che fossero vicini o lontani* …[33]. Così Lewis Campbell ricorda i loro strettissimi rapporti familiari e culturali.

Maxwell tornò a Cambridge per la sessione estiva delle lezioni, ma al suo ritorno a Glenlair quando incontrò Campbell gli consegnò una bellissima poesia che aveva scritto e a cui vogliamo dare il titolo di *Fantasmi della mente*:

> *… Sì. So che le forme che mi vengono incontro sono solo fantasmi della mente*
> *Nonostante appaiano in corpi mortali, e non abbiano cessato di soffrire,*
> *Oh quei segni di umana debolezza, abbandonati ormai per sempre,*
> *Assai più cari a me delle beatitudini che si immagina avvolgano lo sguardo di un serafino.*
> *Oh le amate voci familiari, oh gli sguardi in paziente attesa,*
> *Lasciatemi vivere con loro in una terra di sogno, mentre il mondo*
> *si adagia nel sonno …* [34].

A novembre iniziò le lezioni ad Aberdeen. Anche qui probabilmente si ripeterono certe difficoltà, se Campbell scrive: … *anche in quella circostanza egli sembrò destinato a capire più che a essere capito* …[35] e, qualche pagina prima aveva affermato che … *Tra l'ignoranza dei suoi studenti e le sue vaste conoscenze era difficile trovare una misura comune* …[36].

Aveva appena insegnato per 5 '*terms*', quando vi fu una profonda riorganizzazione nell'insegnamento universitario ad Aberdeen. Il *Marischal College* fu unificato con l'*University of Aberdeen College* e nel 1860 vennero soppressi alcuni insegnamenti tra cui quello di Maxwell. Un suo tentativo di salire sulla cattedra di filosofia naturale di Forbes a Edimburgo, fu bruciato dalle preferenze accordate al suo amico Tait.

---

[32] Lettera di J. D. Forbes del 30 Aprile 1856 a Maxwell; cit. LC, p. 174.

[33] LC, p. 167.

[34] Tr. it. di Marina Manferrari; originale cit. LC. p. 167.

[35] LC, p. 190.

[36] LC, p. 176.

Non mancarono, tuttavia, alcune importanti soddisfazioni per Maxwell. L'essere uscito vincitore tra i partecipanti all'*Adams Prize* che il St. John's College di Cambridge - dove insegnava Adams, il matematico che ancora studente aveva previsto con i suoi calcoli l'esistenza di Nettuno - aveva bandito sul tema: *The Motion of Saturn's Rings*. Così come l'aver trovato una persona amica con cui condivideva molti aspetti della cultura, della vita, della religione: Katherine Mary Dewar, che sposò nel giugno del 1858. La sua felicità professionale e sentimentale era completa. In una lettera al suo amico Litchfield del 5 marzo 1858 scriveva di essere tanto felice da poter trasmettere il 'contagio' della felicità: *... Sono in tale armonia con me stesso che penso che ognuno dovrebbe venire da me per prendere il virus della felicità ...*[37].

Nell'estate del 1860, Maxwell fu nominato professore di *Natural Philosophy* al *King's College* di Londra.

King's College, Londra (1860-1865)

Il periodo trascorso a Londra al *King's College* - interrotto dai soliti amati soggiorni a Glenlair - fu probabilmente uno dei più produttivi per Maxwell (Figg. 8a e 8b). Sia come vita accademica e scientifica, che familiare. E questo nonostante alcune gravi malattie che lo colpirono. Si disse che la sua vita era stata salvata grazie alle assidue cure di sua moglie, che lo aiutò anche nelle sue ricerche sperimentali. In una poesia del 1864 la chiama affettuosamente: «*La mia autentica moglie*». La vita londinese, in piena età vittoriana, nella capitale politica e culturale del mondo, doveva riservare anche aspetti piacevoli. O perlomeno Maxwell poté coltivare una delle sue poche passioni, l'equitazione e l'amore per i suoi cani: *... Raramente capitava di vedere Maxwell a passeggio senza che un cane gli tenesse compagnia ...*[38]. Il suo amore per gli animali - sempre secondo il suo amico Campbell - era generale, così come la sua naturale avversione alla vivisezione[39], e all'uso delle bevande alcoliche.

Gli interessi scientifici che lo affascinarono in questi anni furono molteplici e, nella seconda parte di questa presentazione, - a cura di Davide Neri[40] - ne verranno offerti ampi stralci. Qui cercheremo di prendere in considerazione alcuni aspetti generali e metodologici, avvalendoci anche del confronto con i suoi *Notebooks* conservati al *King's College*. Tra l'altro, quel soggiorno gli offrì l'opportunità di essere in contatto più stretto, diretto e, soprattutto, epistolare, con Michael Faraday (1791-1867) che influenzò profondamente Maxwell sia come persona, sia con la sua visione fisica dei fenomeni elettrici e magnetici, che Faraday considerava una vera e propria teoria empirica del 'campo', ma che all'epoca veniva ritenuta poco più di un espediente didattico per la

---

[37] Lettera a Litchfield del 5 Marzo 1858; cit. LC, p. 218.

[38] LC, p. 281.

[39] LC, p. 107.

[40] L'articolo ora citato apparve nello stesso volume in cui fu stampato questo lavoro (vedi nota 1) alle pp. 101-120. Ma, ovviamente, non è inserito in questo volume.

Figura 8a: Vista panoramica dall'abitazione di Maxwell. *Foto di G. Dragoni.*

Figura 8b: *Glenlair House* a lungo abbandonata dopo un incendio, attualmente in rovina [il riferimento è al 1995]. *Foto di G. Dragoni*.

rappresentazione dei fenomeni. L'ammirazione di Maxwell per l'autodidatta Faraday traspare dalle seguenti celebri parole: … *Nessuno si è mai sforzato di migliorare tutte le proprie capacità intellettuali più coscienziosamente di quanto non abbia fatto Faraday fin dall'inizio della sua carriera scientifica»*. La sua intenzione di prendere come principale riferimento l'opera di Faraday, nella sua ricognizione-ristrutturazione della fisica dell'elettricità e del magnetismo, era già chiara anche nel periodo di Aberdeen. Ne è testimonianza una sua lettera a Litchfield del 7 febbraio del 1858: … *Mi propongo di fare del libro di Faraday* [*The Experimental Researches in Electricity*] *la spina dorsale di tutto il resto, in quanto egli rappresenta il nocciolo di tutto quanto è stato fatto nel campo dell'elettricità a partire dal 1830* …[41]. In effetti, Maxwell riuscì a ricavare, in base a una trattazione analitica, una rigorosa teoria dei fenomeni elettrici e magnetici.

[41] Lettera a LitchfieId del 7 Febbraio 1858; cit. LC, p. 216.

Bastano poche citazioni per rendersi conto della corrente di fiducia reciproca che si instaurò tra questi due grandi della storia della fisica. Dopo la pubblicazione degli scritti di Maxwell *On Faraday 's Lines of Force* (1856), Faraday gli scrisse in data 25 marzo 1857, da Albemarle Street, cioè dalla sede della Royal Institution, manifestando una compiaciuta sorpresa nell'aver visto applicare tanta abilità matematica alle sue concezioni: *... In principio restai quasi spaventato vedendo che tanta forza matematica veniva riversata sull'argomento, ma poi mi stupii di vedere che esso la reggeva così bene ...*[42].

In una lettera successiva del 13 novembre dello stesso anno Faraday - che non aveva avuto una preparazione matematica - si confessò candidamente a Maxwell. Ma queste parole di Faraday possono costituire ancora oggi un utile metodo di riferimento e possono essere considerate, a mio parere, un vero e proprio manifesto culturale della fisica sperimentale. La lettera, in cui Faraday fa sapere a Maxwell che è stato il primo matematico ad aprire un dialogo con lui, inizia con le seguenti parole: *... La vostra lettera è la prima occasione che mi viene offerta di comunicare sull'argomento con una persona che ha il vostro modo e consuetudine di pensare. Mi farà molto bene e la leggerò e mediterò ripetutamente ...*[43]. Poi Faraday prosegue chiedendo se i 'geroglifici' con cui i matematici scrivono i loro risultati non potessero essere espressi anche a parole, nel linguaggio comune, in modo da offrire agli sperimentatori occasioni di verifica in laboratorio: *... Una cosa avrei piacere di chiederle. Quando un matematico impegnato nell'indagare delle azioni o dei risultati propri della fisica ha raggiunto certe sue conclusioni, queste ultime non potrebbero essere espresse nel linguaggio comune con la stessa completezza, chiarezza e carattere definitivo che hanno nella formulazione matematica? Se è così, non sarebbe un grande vantaggio per persone come me esprimerle in questo modo, traducendole dai geroglifici in cui sono formulate in qualcosa su cui possiamo lavorare per mezzo di esperimenti? ...*[44].

Evidentemente Maxwell fu in grado di assolvere le richieste di Faraday, essendo un abilissimo fisico matematico che aveva ricevuto una perfetta preparazione anche come fisico sperimentale. E, proprio negli anni londinesi, lo dimostrò ampiamente. Il ruolo di William Thomson nei confronti di Maxwell è, invece, illustrato in modo molto lucido dal premio Nobel per la Fisica Emilio Segrè:

> *... La fertile mente di Thomson sfornava un'idea dopo l'altra e gli permetteva di pubblicare interessanti articoli su una grande varietà di argomenti. Aveva certamente del genio, ma, specialmente nel suo lavoro sull'elettricità, risolse innumerevoli problemi isolati fornendo soluzioni ingegnose e originali, senza mai giungere alla profonda e grandiosa sintesi di Maxwell ...*[45].

---

[42] University Library, Cambridge, Ms., Add., 7655, II, Letters: n°6.

[43] Ibidem, n°14.

[44] Lettera di M. Faraday a Maxwell del 13 Novembre 1857; cit. LC, pp. 205-206.

[45] E. SEGRÈ, *Personaggi e Scoperte nella Fisica Classica, op. cit.*, p. 209.

L'influenza di Thomson è, comunque, tangibile e si può essere d'accordo con Evandro Agazzi quando sostiene che Maxwell studiò i lavori di Thomson: *... sull'analogia matematica fra la conduzione del calore e l'elettricità statica, sulla teoria matematica del magnetismo, sulla rappresentazione meccanica di fenomeni elettrici e magnetici tramite analogie con fenomeni elastici sulla teoria matematica dell'elasticità ...*[46].

Un compito sperimentale importante, tra l'altro, gli venne affidato nel 1863 dalla *British Association* che aveva costituito un'apposita Commissione composta da Maxwell, Balfour Stewart e Fleeming Jenkin - nell'anno successivo, Charles Hockin sostituì Balfour Stewart - con il proposito di determinare l'unità di misura fondamentale per tutte le misure elettriche: quella della resistenza. La Commissione svolse un ottimo lavoro - sulla base di un progetto di William Thomson - tale da essere accettato quasi integralmente dall'*Electrical Congress* a Parigi nel 1881.

Nello stesso periodo Maxwell si occupò della determinazione sperimentale del rapporto tra unità elettromagnetica e unità elettrostatica della carica elettrica, attività che lo portò a confrontare questa quantità con la velocità della luce, e a sviluppare la sua teoria elettromagnetica della luce[47]. Nell'opera di Maxwell, le misure sperimentali fanno da continuo contrappunto alle sue elaborazioni matematiche e viceversa. Prova ne sia che negli stessi anni sviluppava ulteriormente la sua teoria elettromagnetica con gli importanti scritti: *On Physical Lines of Force* (1860-1862) e *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Fields* (1865-1866).

Sono scritti che sanciscono formalmente l'introduzione del concetto di corrente di spostamento e la formulazione delle sue equazioni con la costruzione articolata e completa della teoria del campo elettro-magnetico, la teoria elettromagnetica della luce, la previsione della trasmissione di onde elettromagnetiche a distanza[48]. Quest'ultima indicazione è, ovviamente, la premessa fondamentale e indispensabile per la telegrafia senza fili che si sarebbe sviluppata quasi 25 anni dopo. Senza questa acquisizione concettuale non avrebbe alcun senso neppure pensare alle radiocomunicazioni. Sono risultati che da soli farebbero la grandezza di Maxwell ma a questi meriti, come vedremo, Maxwell seppe aggiungerne anche altri, basti pensare ai suoi studi sulla teoria cinetica dei gas e sulla meccanica statistica di cui fu uno dei fondatori.

Maxwell si era reso conto di aver individuato la strada giusta naturalmente prima di queste sue pubblicazioni. Esistono delle lettere inviate a Michael Faraday e a William Thomson in cui darà, fin dal 1861, "*l'annuncio trionfante*" di aver elaborato la prima versione della sua teoria elettromagnetica della luce[49].

---

[46] E. AGAZZI, *Maxwell*, in *Scienziati e Tecnologi dalle Origini al 1875*, Vol. II, Mondadori, Milano, 1975, p. 361.

[47] Si veda a questo proposito G. GAMOW, *Biografia della Fisica*, Mondadori, Milano, 1963, pp. 154-155.

[48] D. TONET, *Le Equazioni di Maxwell*, Zanichelli, Bologna, 1993.

[49] *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, Edited by P. M. H ARMAN, *op. cit.*, Vol. I, p. 1.

Estremamente significativa è la lettera inviata a Faraday il 19 Ottobre del 1861:

... Ho determinato la velocità di propagazione delle vibrazioni trasversali. Il risultato è 193.088 miglia al secondo (dedotto da esperimenti elettrici e magnetici). Con esperimenti diretti Fizeau ha determinato la velocità della luce come pari a 193.118 miglia al secondo. La coincidenza non è puramente numerica ... e credo che ora abbiamo delle forti ragioni per ritenere che il mezzo luminifero e quello elettromagnetico sono una cosa sola. ...[50].

Nella lettera a Thomson del 10 Dicembre 1861, Maxwell confermerà e dettaglierà ulteriormente la sua 'unificazione' dei fenomeni elettrici, magnetici e luminosi.

Nella seconda parte di questa presentazione - a cura di Davide Neri (si veda nota 40) - verranno fornite dettagliate spiegazioni sul lungo cammino che portò Maxwell alla formulazione della sua teoria elettromagnetica. Per ora ci basta far notare il ruolo che le sue equazioni ebbero nella storia della fisica. Di esse Einstein disse: ... *La relatività speciale deve le sue origini alle equazioni di Maxwell del campo elettromagnetico* ... E addirittura Boltzmann sostenne: ... *E forse un Dio che ha scritto questi simboli?* ...[51].

Le equazioni di Maxwell - che attualmente si sa essere totalmente svincolate dalla concezione di un etere fisico onnipervasivo che occupava tutto lo spazio, nella concezione ottocentesca che faceva dell'etere la grandezza fondamentale di tutta la fisica - trassero un sostegno indispensabile proprio dalla concezione continuista, energetista, meccanicistica dell'etere e dello spazio fisico allora dominante. Senza una concezione di questo genere e senza un modello che privilegiasse le linee di forza elettriche e magnetiche 'chiuse' (così come erano usualmente rappresentabili dalla limatura di ferro negli esperimenti alla Faraday), non sarebbero stati pensabili concetti quali quelli di corrente di spostamento (che 'chiudeva' appunto la corrente elettrica nel circuito), così come quello di onda elettromagnetica, che si propaga nello spazio. Dove lo spazio 'deve' essere inteso come continuo, meccanico ed elastico, tale cioè da consentire una trasmissione di energia a distanza. Anzi, quest'ultimo aspetto è fondamentale per Salvo D'Agostino che ha dedicato molti studi al chiarimento dell'opera di Maxwell: ... *L'essenza di questa nuova scienza risiede, secondo Maxwell,* - dice D'Agostino - *nell'aver sostituito alla meccanica della forza, la meccanica dell'energia* ...[52].

Con la concezione di un etere, peraltro molto astratto, quale quello di Hartley, già dalla fine del '700 si era, per così dire, dematerializzato l'etere: ... *Lasciatemi supporre l'esistenza di un etere che abbia queste proprietà, di essere privo di qualsiasi prova diretta, allora se*

---

[50] Lettera a Faraday del 19 Ottobre 1861; cit. in P.M. HARMAN, *op. cit.*, pp. 685-686.

[51] E. SEGRÈ, *Personaggi e Scoperte nella Fisica Classica*, *op. cit.*, p. 308.

[52] S. D'AGOSTINO, *Maxwell: Metodo e Programma di Ricerca*, in «Atti del Convegno *Nuovi Problemi della Logica e della Filosofia della Scienza*», Viareggio 8/13.1.1990, Clueb, Bologna, 1991, Vol. I, pp. 179-185; cit. p. 181.

esso serve a spiegare una grande varietà di fenomeni, potrà avere in questo una prova indiretta in suo favore ...[53]. Un modello come questo comunque contribuiva a rendere più pregnante l'analogia tra l'idrodinamica e le teorie dell'elasticità con le concezioni elettriche e magnetiche, che Maxwell seppe così bene sviluppare. Si può, quindi, consentire con quanto ha sostenuto Raffaella Simili: *... si può dire che Maxwell edificò una scienza anti-meccanicistica, pur aderendo a una filosofia meccanicistica della natura* ...[54]. L'insieme di questi studi di Maxwell e le sue teorie possono essere considerati come una grande unificazione nella fisica dell'800. Unificazione tra i fenomeni elettrici, magnetici e ottici.

Tutto questo è merito prevalentemente di Maxwell, ma non solo, dato che egli era al centro di una rete di relazioni e di corrispondenti scientifici straordinari. Per citare solo i più famosi: William Thomson, Michael Faraday, George Stokes, Peter Guthrie Tait e tanti altri, compresi alcuni scienziati tedeschi tra cui Weber, Neumann e Riemann.

A testimonianza della collaborazione intensa tra Maxwell e Thomson - e del valore culturale del loro scambio epistolare - voglio ricordare il contenuto di una lettera [in cui manteniamo le abbreviature e la punteggiatura originali] scritta da Maxwell a C. H. Cay da Glenlair il 5 gennaio del 1865:

> *... Ho sottoposto al Prof W Thomson una prop. sulla quale avevo lavorato a lungo. Mi ha mandato in risposta una lettera di 18 pagine con suggerimenti sull'argomento, nessuno dei quali convincente. Ma il 3 gennaio, durante il viaggio in treno da Largs, ha trovato la via giusta, che funziona a dovere; così siamo esultanti perché abbiamo espugnato la cittadella mentre speravamo di poterla soltanto logorare con approssimazioni successive ...*[55].

A proposito dell'influenza esercitata dagli scienziati tedeschi su Maxwell, basti una testimonianza che ho recentemente[56] trovato analizzando i *Note Books* maxwelliani del *King's College* di Londra. Sono quaderni di appunti dalla datazione incerta, compresa tra il 1860 e il 1872 circa, per cui non è dato di sapere con sicurezza quando Maxwell abbia trascritto, dai lavori di Riemann, l'equazione delle onde per i potenziali anche se è probabile che si tratti di appunti redatti nel 1867 in preparazione del celebre *Trattato* di Maxwell sul campo elettromagnetico del 1873. La citazione *è* la seguente:

> *«Bernhard Riemann. Pogg[endorff] 1867 N.6. 10 Feb[ruary] 1848 presentato alla Società Reale di Gött[ingen] ...*
>
> *Equazione della propagazione del potenziale*

---

[53] D. HARTLEY, *Observations on Man, his Frame, his Duty, and its Expectations*, II ed., 2 Voll., London, 1791; Vol. I, p. 15. Citato in G. N. CANTOR, e M. J. S. HODGE, *Conceptions of Ether. Studies in the History of Ether Theories (1740-1900)*, Cambridge University Press, 1981, p. 161.

[54] R. SIMILI, *Logica, Metodo e Scienze in Gran Bretagna, (1860-1930)*, Loescher, Firenze, 1986, p. 96.

[55] Lettera di Maxwell a C. H. Cay del 5 Gennaio 1865; cit. LC, p. 256.

[56] In realtà, il "recentemente" corrisponde al 1993-95.

$$\frac{d^2U}{dt^2} - \alpha^2 \Delta^2 U + \alpha^2 4\pi\rho = 0$$

Sull'identità delle vibrazioni della luce con le correnti elettriche…»[57]. (Fig. 9)[58]

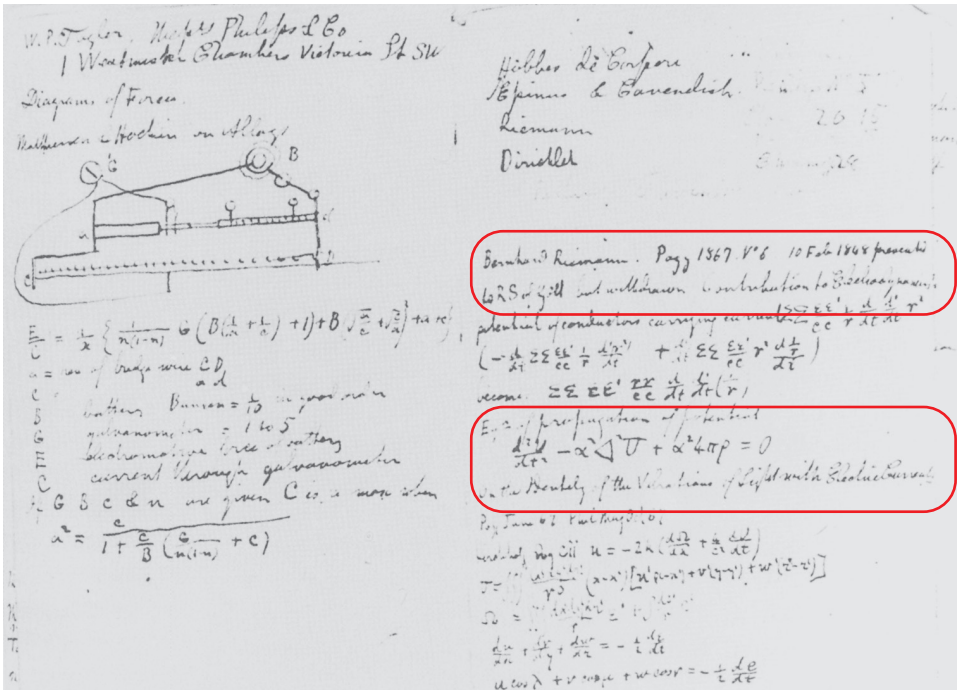


Figura 9: Manoscritto di Maxwell in cui si parla dell'identità tra vibrazioni della luce e correnti elettriche, citando un lavoro di Riemann in cui compare l'equazione delle onde. *Fonte: Note Books del King's College* di Londra, che si ringrazia per la cortese collaborazione.

Si tratta, in pratica, dell'idea che le onde elettromagnetiche si possono propagare nello spazio, in quanto si sottolinea l'identità fra onde luminose e correnti elettriche[59].

[57] King's College (London) Note Books, III, p. 166.

[58] Le parti tra [ ] sono nostre integrazioni.

[59] L'Equazione trascritta da Maxwell equivale a quella usata attualmente con alcune piccole varianti convenzionali. Maxwell usa Δ^2 per il Laplaciano scalare, anziché Δ; impiega la derivata seconda ordinaria rispetto al tempo, anziché la derivata seconda parziale; la grandezza ρ indica la densità di carica elettrica; la costante α, attualmente indicata con c, rappresenta la velocità della luce nel vuoto. Un equivalente moderno della notazione riportata nel testo è, quindi, la seguente:

$$\frac{1}{c^2}\frac{d^2U}{dt^2} - \Delta U + 4\pi\rho = 0$$

Equazione delle onde con sorgente per il Potenziale scalare nel gauge di Lorentz.

La testimonianza è straordinaria e, a quanto mi risulta, questo documento non era ancora stato notato dagli storici.

Tra l'altro, nel suo *Trattato* (op. cit. Vol. II, p. 657), Maxwell dichiara esplicitamente: "*La trattazione matematica data da Riemann è stata esaminata da Clausius, che …dimostra che l'ipotesi secondo cui il potenziale si propaga allo stesso modo della luce non porta né alla formula di Weber, né alle leggi note dell'elettrotecnica.*". Quindi, l'idea di Riemann era stata esaminata e …"bocciata"; merito ancora maggiore quello di Maxwell di non aver tenuto conto di queste critiche.

La teoria elettromagnetica fu certamente una delle più importanti acquisizioni scientifiche di Maxwell, ma ad essa altre - come vedremo più avanti - se ne possono aggiungere.

I suoi studi sulla visione dei colori - che riprendono gli studi di Young - portarono ad una teoria, alternativa a quella di Newton, fondata solo su 3 colori fondamentali che nella sintesi additiva sono: il verde, il rosso, il blu. Per questi studi realizzò diversi apparati sperimentali. Tra l'altro, i suoi vicini di casa notando che trascorreva tante ore in una specie di cassa di legno pensarono che fosse 'matto'[60]. A lui si deve, inoltre, la realizzazione della prima fotografia a colori (1861). Si trattava dell'immagine di un *Tartan* scozzese! Ricordiamo, inoltre, i risultati sperimentali relativi all'indipendenza della viscosità dalla densità e la sua dipendenza dalla temperatura, che pubblicò sulle *Philosophical Transactions* della Royal Society nel 1866 e per le quali meritò la *Bakerian Lecture* di quell'anno. E, soprattutto, la sua elaborazione di una teoria molecolare di tipo statistico che portò alla realizzazione di una vera e propria teoria cinetica dei gas, con notevoli conferme sperimentali.

Glenlair 1865-1870 - Cambridge 1871-1879

Probabilmente fu a seguito di una malattia infettiva della pelle, l'*Erysipelas*, che colpì Maxwell nel 1865 mentre si trovava a Glenlair, che sorse la decisione di rassegnare le dimissioni dal *King's College* di Londra. Gli anni trascorsi sino a tutto il 1870 nella sua adorata Glenlair consentirono a Maxwell di mettere a frutto e di perfezionare un enorme lavoro che aveva svolto in precedenza. In particolare riuscì a terminare il suo libro sulla teoria del calore, *The Theory of Heat*, nel 1871, e poté completare il suo celebre *Tre-*

L'articolo di Riemann è in *Ein Beitrag zur Elektrodynamik*, proposto nel 1858, pubblicato nel 1867. Vedi per es. Bernhard Riemann's *Gesammelte mathematische Werke*, a cura di H. Weber, Teubner, Leipzig, 1892, pp. 288-294.

Ovvero, la grandezza U di Riemann (nella formula, da noi riportata nell'immagine, e ripresa manoscritta da Maxwell nei suoi appunti, equivale a $-V$, cioè al potenziale scalare cambiato di segno) e, quindi, attenendoci alla formula impiegata da Edmund Whittaker nel suo bellissimo libro (in due volumi) - *A History of the Theories of Aether and Electricity*, I (1910), II (1953), op. cit. ; si veda I vol. p. 240 – diventa:

$$\nabla^2 V - 1/c^2 \, \partial^2 V/\partial t^2 + 4\pi\rho = 0.$$

[60] LC, p. 233.

atise on Electricity and Magnetism che fu pubblicato, però, solo nel 1873, ed in cui Maxwell introdusse l'uso dei quaternioni di William Rowan Hamilton.

La sua teoria elettromagnetica della luce fu però avversata da Lord Kelvin in Gran Bretagna e da Pierre Duhem in Francia. Nell'analisi di Duhem del *Trattato* si individua un insanabile contrasto con Maxwell sul ruolo della matematica in fisica. In accordo con quanto sostenuto da La Forgia e Tarsitani:

> *... Per Duhem la struttura matematica serve solo a tradurre in simboli numerici una teoria fisica rigorosa e non può sostituirsi ad essa. Invece Maxwell è proprio l'esempio "sbalorditivo" dell'introduzione di nuovi concetti, come la corrente di spostamento, in base alle leggi interne del modello calcolistico adottato, senza un'esigenza interpretativa diretta. Così ... Maxwell - osserva Duhem - affida alle intuizioni dell'immaginazione il compito di confrontare le leggi fisiche con il loro modello algebrico; senza attardarsi in questo confronto, egli segue il gioco di questo modello; combina le equazioni dell'elettrodinamica senza cercare il più delle volte sotto ogni combinazione un coordinamento di leggi fisiche ... E Duhem conclude: ... il fisico francese o tedesco è il più delle volte sconcertato da una tale concezione della fisica matematica ...*[61].

In realtà, fu proprio per i fisici matematici tedeschi che Maxwell e le sue teorie vennero apprezzate. In particolare, il merito va a Boltzmann, Helmholtz, Hertz. Per quanto riguarda le critiche di Duhem si deve dire che la maniera, sapientemente e oculatamente, spregiudicata con cui Maxwell intendeva il ruolo della matematica in fisica ha avuto anch'essa, in seguito, un enorme successo. Ha scritto giustamente Enrico Bellone:

> *... Maxwell trasformò le conoscenze acquisite da Faraday e da altri scienziati in una concezione rivoluzionaria della materia dimostrando che il pensiero, quando si alza ai livelli superiori dell'astrazione formale, sa cogliere la struttura profonda del reale in forme innovatrici e affascinanti ...*[62].

L'attività intellettuale di Maxwell a Glenlair, libera da obblighi di docenza, era comunque molto intensa. Prova ne sia che, in conseguenza del considerevole volume della sua corrispondenza, venne appositamente sistemata nelle vicinanze di Glenlair un '*pillar-box*', cioè il classico grande rosso cilindro delle poste inglesi, per esclusivo uso di *Glenlair House*. Era lo stesso Maxwell che alla stessa ora, in qualunque condizione di tempo, si recava accompagnato dai suoi cani a depositare e a prelevare la posta. Ma la quiete di Glenlair stava per essere rotta. L'involontaria radice di questo fatto si può rintracciare in un grande atto di generosità. Nell'ottobre del 1870 il Duca del Devonshire, *Chancellor* - cioè Rettore nel senso politico del termine - dell'Università di Cambridge, aveva espresso il desiderio di finanziare personalmente la costruzione e le attrezzature

---

[61] M. LA FORGIA, C. TARSITANI, *Analogia, Modelli e teoria dinamica sul contributo di Maxwell all'elettromagnetismo*, in Physis, XXIII (1981), pp. 525-554; cit. pp. 549-550.

[62] E. BELLONE, *Caos e Armonia. Storia della Fisica Moderna e Contemporanea*, UTET, Torino, 1990, p. 218.

di un laboratorio di fisica presso la sua Università. Fu l'amore per la scienza del Duca - ottimo matematico, era stato Second Wrangler nel 1829 - che lo portarono a questa decisione, che dette vita al celebre *Cavendish Laboratory*. Poco dopo, l'Università fondò la Cattedra di fisica sperimentale e bandì un concorso per ricoprire il prestigioso incarico d'insegnamento. In un primo tempo si era pensato a Sir William Thomson[63], che però non volle lasciare Glasgow. Anche Hermann von Helmholtz non accettò. Gli amici di Maxwell a Cambridge allora tentarono di convincerlo a lasciare Glenlair. In particolare gli scrissero sia Stokes, il maestro di Thomson, che J.W. Strutt, Lord Raleigh. Quest'ultimo, il 14 di Febbraio del 1871, lo rassicurava dicendogli:

> *... Quel che vogliono molti di coloro che possono esprimere un giudizio non è tanto una persona che sappia fare delle lezioni, bensì un matematico che abbia dimestichezza con la sperimentazione e che sappia dirigere nella direzione giusta le energie dei Fellows e dei Bachelors più giovani ... Spero che vi lascerete convincere a venire ...*[64].

Maxwell accettò la prestigiosa offerta. La sua candidatura venne accolta l'8 marzo 1871. James Clerk Maxwell divenne il primo titolare della Cattedra di Fisica Sperimentale di Cambridge. I suoi compiti, oltre a quelli dell'insegnamento, - che avviò nel 1871 con una lezione introduttiva di grande valore didattico e metodologico - consistevano nell'essere di guida matematica e sperimentale agli allievi (come gli aveva segnalato Lord Raleigh). Ma ve ne erano altri, tra cui quello di collaborare alla progettazione e alla realizzazione dell'erigendo istituto, di provvedere ad arredarlo e a dotarlo di tutte le attrezzature didattiche e sperimentali, in modo da renderlo il più moderno e organizzato Istituto di Fisica del Regno Unito e probabilmente di tutta Europa. Maxwell svolse con grande impegno questo compito fornendo molti consigli all'architetto per rendere più funzionale la nuova struttura. Oltre a ciò, naturalmente, doveva assolvere a molti altri compiti tra cui presiedere le commissioni degli esami.

Purtroppo, nello stesso periodo vi furono diversi problemi familiari. La moglie venne colpita da una malattia piuttosto grave e per due anni Maxwell si dedicò ad assisterla amorevolmente. Un ulteriore impegno occupò Maxwell in questi anni - in cui incominciò a soffrire di dolori allo stomaco, che trascurò tentando di lenirli solo con l'aiuto di un po' di bicarbonato di sodio - quello di provvedere alla sistemazione e all'interpretazione dei manoscritti di Henry Cavendish (1731 - 1810). Si trattava di uno scienziato appartenente a una delle più antiche, nobili e ricche famiglie inglesi (imparentato con il Duca), che aveva lavorato tutta la vita in chimica e fisica sperimentale, occupandosi soprattutto di elettricità, nel quasi completo isolamento - a parte la sua frequentazione della Royal Society - e pubblicando pochissimo. Di lui erano rimasti - oltre a una ingentissima eredità - numerosi cartoni contenenti molti manoscritti inediti.

---

[63] William Thomson era stato nominato Cavaliere (Sir) nel 1866, divenne Barone Kelvin of Largs nel 1892.

[64] Lettera di J. W. Strutt a Maxwell del 14 Febbraio 1871; cit. LC, p. 265.

Fu lo stesso Maxwell a scrivere al Duca - come ho potuto constatare rintracciando una velina molto esplicita al riguardo e molto tormentata nella forma - una lettera dal seguente contenuto:

> *... Mio Lord Duca ...*
> *nell'interesse della scienza e seguendo il suggerimento di molti uomini di scienza vi scrivo per chiedere il vostro aiuto nell'assicurare la conservazione di manoscritti di Henry Cavendish di argomento elettrico ...*[65].

Il Duca naturalmente accondiscese. E Maxwell si appassionò a questo lavoro da storico della fisica, che lo coinvolse per almeno 5 anni. Ripeté tutti gli esperimenti eseguiti da Cavendish per rendersi conto esattamente dei risultati di questo scienziato. Capì che a Cavendish spettava il ruolo di uno dei fondatori della chimica, con Lavoisier ed altri grandi, e che a lui dovrebbe essere attribuito il merito di essere arrivato alle leggi di Coulomb e di Ohm prima di questi scienziati.

Al suo amico Campbell, in visita a Cambridge, Maxwell mostrava con orgoglio la sua conclusione al riguardo. Ma quando questi gli chiese, in occasione del loro ultimo incontro nel 1877, che cosa ne era delle sue ricerche personali, Maxwell rispose dicendo che aveva dovuto interromperle: ... *Devo rinunciare a tante cose.* Campbell commentò le parole di Maxwell con questa osservazione sull'espressione malinconica del suo amico: ... *Egli rispose con uno sguardo triste, che non avevo mai visto prima nei suoi occhi ...*[66].

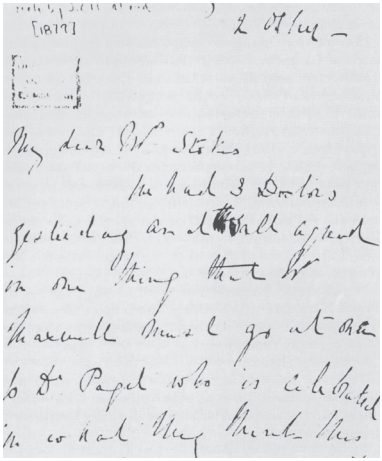
Nell'Ottobre del 1879 venivano stampate a cura di Maxwell le *Electrical Researches of the Hon. Henry Cavendish*. Maxwell si trascurò completamente, come abbiamo anticipato, dalla primavera del 1877 per un paio d'anni. Attorno all'Aprile del 1879 incominciò a parlare dei suoi disturbi. Ma a quell'epoca si era già verificato un profondo mutamento nel suo aspetto. Si notavano delle smagliature nella sua straordinaria energia. Il tipico passo elastico era scomparso, così pure la scintilla dai suoi occhi scuri. Nell'*Easter Term* del 1879 egli frequentò ancora il laboratorio giornalmente, ma solo per brevi periodi. Alla fine della sessione egli notò di non essere in grado che di tenere le sue lezioni. E prima di partire per le vacanze, cominciò a stare molto male. Il 2 ottobre del 1879, in uno stato di profonda debolezza e in mezzo a forti dolori fu visitato a Glenlair dal Dottor Sanders che era stato chiamato da Edimburgo. La sua diagnosi non lasciava speranze. Maxwell aveva meno di un mese di vita (Figg. 10a e 10b). Il dottore gli consigliò di trasferirsi a Cambridge dove poteva essere curato meglio che a Glenlair. E Maxwell ubbidì. Ma fu solo un aggiungere tormenti a tormenti. Il 5 novembre del 1879 Maxwell spirava, della stessa malattia di cui era morta sua madre, alla stessa età.

Quali parole più belle di quelle di Einstein - che aveva un ritratto di Maxwell nel suo studio a Princeton - per chiudere la prima parte del lavoro dedicato a questo grande scienziato scozzese a cui si devono due concetti fondamentali della fisica contempora-

---

[65] University Library, Cambridge: Maxwell, Lettere e Manoscritti, Add., 7655, II, 1874, M 90.

[66] LC, p. 286.



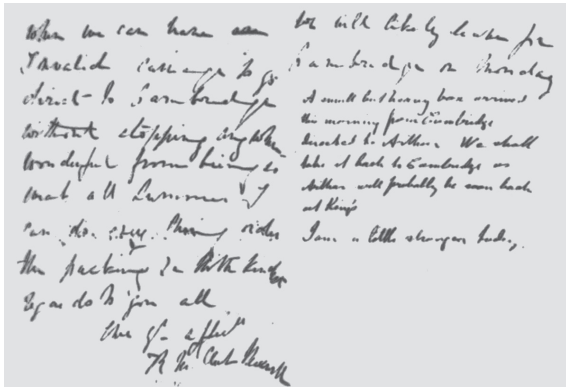


Figure 10a, 10b: Una delle ultime lettere, 2 Ottobre 1879, di Maxwell con la grafia stravolta dalle sofferenze. Nelle ultime righe, probabilmente del giorno dopo, traspare un momentaneo stato di benessere. *Per cortesia della University Library di Cambridge: M441, Add. 7656.*

nea come quelli di campo e di trattazione statistica dei fenomeni, e un modo nuovo di intendere il ruolo della matematica nella fisica?

> *«Con James Clerk Maxwell un'Epoca nella storia della scienza si chiudeva e un'altra si apriva».*

Note finali e Ringraziamenti

Per la preparazione di questa nostra breve presentazione della vita e dell'attività di James Clerk Maxwell ci siamo avvalsi - oltre che della consultazione degli articoli e dei volumi a stampa scritti da questo grande scienziato scozzese, e dell'analisi di un'ampia bibliografia su di lui - della consultazione di numeroso materiale manoscritto di Maxwell che abbiamo potuto esaminare presso la *University Library* di Cambridge, il *Peterhouse* di Cambridge, il *King's College* di Londra e la *Royal Society* di Londra. Si ringrazia il personale di queste importanti strutture per la preziosa collaborazione ricevuta.

Un riconoscente ringraziamento al Professor A. Rupert Hall e a Marie Boas Hall per l'incoraggiamento e le indicazioni ricevute.

Un particolare ringraziamento, inoltre, al Dr. Ronnie Smith della *Edinburgh Academy*. Ringrazio per gli utili consigli il Professor Silvio Bergia. La mia gratitudine, infine, a Marina Manferrari per il suo prezioso aiuto.

Bibliografia

AGAZZI E., *Introduzione, Nota Biografica e Nota Bibliografica,* in J. Clerk Maxwell, *Trattato di Elettricità e Magnetismo,* a cura di E. Agazzi, UTET, Torino, 2 Voll., 1973.

BELLONE E., *Caos e Armonia, Storia della Fisica Moderna e Contemporanea,* UTET, Torino, 1990.

BUCHWALD J. Z., *The Background to Heinrich Hertz's Experiments in Electrodynamics,* in T.H. LEVERE, W. R. SHEA (a cura di), *Nature, Experiment and the Sciences, Essays on Galileo and the History of Science,* in «Honour of Stillman Drake», Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, 1990, pp. 273-306.

CAMPBELL L., GARNETT W., *A Life of Professor Clerk Maxwell,* MacMillan, London, 1882.

CAZENOBE J., Maxwell, *Précurseur de Hertz?,* in «La Recherche», n° 157 (1984), pp. 972-987.

CLERK MAXWELL J., *Trattato di Elettricità e Magnetismo,* a cura di E. AGAZZI, 2 Voll., UTET, Torino, 1973.

D'AGOSTINO S., *L'Elettromagnetismo Classico,* Sansoni, Scuola Aperta, Firenze, 1975.

D'AGOSTINO S., *La Scoperta di una Velocità quasi uguale alla Velocità della Luce nell'Elettrodinamica di Wilhelm Weber* (1804-1891), in *«Physis», XVIII (1976),* pp. 297-318.

D'AGOSTINO S., *Hertz's Researches on Electromagnetic Waves,* in «Historical Studies in the Physical Sciences», VI, 1975, pp. 261-322.

D'AGOSTINO S., *Maxwell's Dimensional Approach to the Velocity of Light,* in «Centaurus», 29 (1986), pp. 178-204.

D'AGOSTINO S., *Pourquoi Hertz et non pas Maxwell a-t-il découvert les ondes électriques?,* in «Centaurus», 32 (1989), pp. 66-76.

D'AGOSTINO S., *Esperimento e Teoria nell'Opera di Maxwell,* in «Scientia», 113 (1978), pp. 453-468.

D'AGOSTINO S., *Da Maxwell a Boltzmann: La costituzione della Fisica Teorica,* in Scritti *di Storia della Scienza,* in «Onore di G.B. Marini Bettolo», *a cura di A. BALLIO e L. PAOLONI, Accademia Nazionale delle Scienze*, detta dei XL, Roma, 1990, pp. 343-357.

D'AGOSTINO S., *Maxwell: Metodo e Programma di Ricerca,* in «Atti del Convegno *Nuovi Problemi della Logica e della Filosofia della Scienza»*, Viareggio, 8-13.1.1990, Vol. I, Clueb, Bologna, 1991, pp. 179-185.

D'AGOSTINO S., *Ampère e l'Elettrodinamica: Leggi Matematiche e Ipotesi Fisiche,* in «Giornale di Fisica», 32 (1991), pp. 45-53/127-135.

D'AGOSTINO S., *Hertz's Researches and Their Place in Nineteenth Century Theoretical Physics,* in «Centaurus», 36 (1993), pp. 46-82.

DARRIGOL O., *The Electrodynamic Revolution in Germany as Documented by Early German Expositions of «Maxwell's Theory»*, in «Archive for History of Exact Sciences», 45 (1993), pp. 189-280.

DOMB C., CAMPBELL F.W., FALCONER I.J., FERRARI R.L., *Review Exhibit-Maxwell Centenary, Celebration of the Centenary of the Death of James Clerk Maxwell,* The Royal Society, London, 1979.

DOMB *C., James Clerk Maxwell in London,* 1860-1865, in «Notes and Records of the Royal Society», 35, 1980, pp. 67-103.

EVERITT C. W. F., *Maxwell,* in *Dictionary of Scientific Biography,* a cura di C.C. GILLISPIE, Vol. IX, pp. 198-230.

FORSYTH A. R., *Old Tripos Days at Cambridge,* in «The Mathematical Gazette», XIX (1935), pp. 162-179.

GAMOW G., *Biografia della Fisica,* Mondadori, Milano, 1963.

GOODJNG D., JAMES F.A.J.L. (a cura di), *Faraday Rediscovered,* «M», Stockton Press, Southampton, 1985.

GRAFFI D., *J.C. Maxwell e la sua Opera,* in «L'Elettrotecnica», Voi. LXVIII, n°11, nov. 1981, pp. 939-943.

HARMAN P., *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell,* Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

HENDRY J., *James Clerk Maxwell and the Theory of the Electromagnetic field,* A. Hilger, Bristol, 1986.

HUNT B.J., *The Origins of the FitzGerald Contraction,* in «British Journal of History of Science», 21 (1988), pp. 67-76.

HUNT B.J., *The Maxwellians,* Cornell University Press, London, 1991.

LA FORGIA M., TARSITANI C., *Analogia, Modelli e Teoria dinamica nel contributo di Maxwell all'Elettromagnetismo,* in «Physis», XXIII (1981), pp. 525-554.

LARMOR J., *The Origins of Clerk Maxwell's Electric Ideas, as described in Familiar Letters to W. Thomson,* in «Proceedings of the Cambridge Philosophical Society», 32, 1936, pp. 695-750.

MAGNUSSON M., *The Clacken and the Slate, The Story of the Edinburgh Academy,* 1824-1974, Collins, London, 1974.

MORRISON M., *A Study in Theory Unification: the Case of Maxwell's Electromagnetic Theory,* in «Studies in History and Philosophy of Science», 23 (1992), pp. 103-145.

MOTZ L., WEAVER J. H., *La Storia della Fisica,* Nuova Cappelli Editore, Bologna, 1991.

MULLIGAN J. F., *The Influence of Hermann von Helmholtz on Heinrich Hertz's Contributions to Physics,* in «*American* Journal of Physics», 55 (1987), pp. 711-719.

NEUFELD J., *Revised Formulation of the Macroscopic Maxwell Theory,* I.) *Fundamentals of the Proposed Formulation,* in «Il Nuovo Cimento», 65 (1970), pp. 33-69; II.) *Propagation of an Electromagnetic Disturbance in Dispersive Media,* in «Il Nuovo Cimento», 66 (1970), pp. 51-76.

NIVEN W. D., *The Scientific Papers of James Clerk Maxwell,* 2 Voll., Dover, New York, 1965.

O'HARA J. G., PRICHA W., *Hertz and the Maxwellians,* Peter Peregrinus, London, 1987.

PEARSON K., *Old Tripos Days at Cambridge, as seen from Another Viewpoint,* Index to «The Mathematical Gazette», XX (1936), pp. 27-36.

POINCARÉ H., *Électricité et Optique, Les Théories de Maxwell et la Théorie Électromagnétique de la Lumière,* Carré, Paris, 1890.

SIEGEL D. M., *Innovation in Maxwell's Electromagnetic Theory: Molecular Vortices, Displacement Current, and Light,* Cambridge University Press, Cambridge, 1991.

SIMILI R., *Logica, Metodo e Scienza in Gran Bretagna,* (1860-1930), Loescher, Firenze, 1986.

SIMPSON T. K., *Maxwell and the Direct Experimental Test of His Electromagnetic Theory,* in «Isis», 1966, Vol. 57, 4, N° 190, pp. 411-432.

Manoscritti consultati

Cambridge University Library *Papers of James Clerk Maxwell*, Add., 7655. Il materiale è stato elencato e organizzato da A.E.B. OWEN alla fine degli anni Settanta. Di grande interesse anche altri Fondi, quali quello di G.G. STOKES, Add., 7656 e di W. THOMSON, Add., 7342.

Peterhouse, Cambridge. Sono conservate numerose fotografie, disegni e manoscritti.

Royal Society, London. Sono conservati gli originali di suoi lavori scientifici e numerosi disegni.

King's College, London. Sono conservati tre *Note Books* del periodo compreso tra il 1860 e il 1872 circa.

II.3

Maxwell e la Nascita della teoria elettromagnetica della luce [1]

di Giorgio Dragoni

Premessa

Con la presente riflessione sulla Teoria elettromagnetica della luce di Maxwell intendo mettere in risalto alcuni elementi di continuità tra il suo lavoro, quello di Faraday e Thomson e quello di alcuni fisici tedeschi quali Weber, Kohlrausch e, soprattutto, e questo è l'aspetto inedito, con Riemann.

È noto che le Equazioni di Maxwell nelle intenzioni dell'Autore consentivano una grande sintesi tra l'etere luminifero e l'etere elettromagnetico:

> *"... I think we have now strong reason to believe, whether my theory is a fact or not, that the luminiferous and the electromagnetic medium are one."* [2]

Esse sono attualmente interpretate come: la costituzione della teoria del campo elettromagnetico; la realizzazione della teoria elettromagnetica della luce; la previsione dell'esistenza di onde elettromagnetiche che si propagano nello spazio vuoto con la velocità della luce *c*. Quest'ultimo aspetto ha portato poi ad almeno due fondamentali sviluppi: nella pratica, con l'utilizzazione delle onde elettromagnetiche per le trasmissioni di telegrafia senza fili (Marconi, 1895); nella teoria, con l'assunzione ad ipotesi fondamentale dell'indipendenza della velocità della luce *c* nel vuoto dai sistemi inerziali (Einstein, 1905).

---

[1] Il presente articolo apparve per la prima volta sugli Atti del XIII Congresso di Storia della Fisica, edito a cura di A. Rossi, per Conte Editore, Lecce, 1995, pp. 179-188. Si ringraziano l'Editore e il Curatore, il collega Arcangelo Rossi, per la gentile concessione della riproduzione di questo nostro lavoro nel presente volume.

[2] Lettera a Faraday del 19 Ottobre 1861; in P. M Harman, *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, vol. I (1846-1862), Cambridge, University Press, 1990, p. 686.

Questo quadro sintetico e, mi pare, corretto, nasconde però alcune questioni di grande rilevanza storiografica:

1. Maxwell tentò di verificare praticamente - essendo un ottimo sperimentatore oltre che un grande teorico - la sua teoria?
2. Vista la sostanziale continuità in storia della fisica - che si manifesta quasi invariabilmente, in ogni occasione in cui si osservino "al microscopio" molte vicende storiche - Maxwell fu debitore, per così dire, a qualcuno specificamente, dell'idea fondamentale della sua teoria elettromagnetica della luce?

Questi i quesiti a cui tenteremo, sinteticamente, di dare una risposta, seppure parziale e interlocutoria.

Maxwell tentò di verificare sperimentalmente la sua teoria?

Su questo argomento sono stati condotti ottimi studi, in particolare da Salvo D'Agostino[3], che hanno messo in evidenza vari aspetti concettuali, filosofici, storico-scientifici.

Ora si vuole attrarre l'attenzione soprattutto sul fatto che Maxwell fu perfettamente consapevole della necessità di provare sperimentalmente la validità della sua teoria elettromagnetica della luce. Prova di ciò furono i suoi esperimenti connessi all'individuazione del rapporto tra l'unità elettromagnetica della carica e l'unità elettrostatica della carica, con il valore della velocità della luce nel vuoto:

$$\frac{\mathrm{uem}(q)}{\mathrm{ues}(q)} = c$$

Tale identità numerica venne riconosciuta da Maxwell come significativa fisicamente:

> *"... I have determined the velocity of propagation of transverse vibrations. The result is 193 088 miles per second (deduced from electrical & magnetic experiments). Fizeau has determined the velocity of light = 193 118 miles per second by direct experiment. This coincidence is not merely numerical..."*[4]

Maxwell notò cioè il sorprendente risultato che la velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche era numericamente uguale al rapporto delle due unità (uem/ues) della carica elettrica; non solo, ma si rese conto che questo valore coincideva con il valore della velocità della luce nel vuoto misurato da tempo.

---

[3] S. D'Agostino, *La scoperta di una velocità quasi uguale alla velocità della luce nell'elettrodinamica di Wilhelm Weber (1804-1891)*, in "Physis", XVIII (1976), pp. 297-318.
S. D'Agostino, *Maxwell's dimensional approach to the velocity of light*, in "Centaurus", 29 (1986), pp. 178-204.
S. D'Agostino, *Pourquoi Hertz et non pas Maxwell a-t-il découvert les ondes électriques?*, in "Centaurus", 32 (1989), pp. 66-76.

[4] Lettera a Faraday del 19 Ottobre 1861, v. nota 1, p. 685.

A proposito di questa fondamentale conclusione è interessante rileggere le parole dello stesso Maxwell:

"If the units of length, mass, and time are the same in the two systems, the number of electrostatic units of electricity contained in one electromagnetic unit is numerically equal to a certain velocity, the absolute value of which does not depend on the magnitude of the fundamental units employed. This velocity is an important physical quantity, which we shall denote by the symbol v." [5]

Sviluppando questa sua concezione Maxwell, in apertura del capitolo XX del suo *Trattato*, capitolo che porta il significativo titolo, *Electromagnetic Theory of Light*, presenta quello che può essere considerato il punto fondamentale della sua teoria:

"In several parts of this treatise an attempt has been made to explain electromagnetic phenomena by means of mechanical action transmitted from one body to another by means of a medium occupying the space between them. The undulatory theory of the light also assumes the existence of a medium. We have now to shew that the properties of the electromagnetic medium are identical with those of the luminiferous medium." [6]

Poco più oltre, Maxwell esprime i dati su cui fonda la sua ipotesi:

"In the following table, the principal results of direct observation of the velocity of light, either through the air or through the planetary spaces, are compared with the principal results of the comparison of the electric units:

Velocity of Light (mètres per second)		*Ratio of Electric Units* (mètres per second)	
Fizeau …	314 000 000	Weber …	310 740 000
Aberration, & c, and Sun's Paralax …	308 000 000	Maxwell …	288 000 000
Foucault …	298 360 000	Thomson …	282 000 000

It is manifest that the velocity of light and the ratio of the units are quantities of the same order of magnitude (…). It is to be hoped that, by further experiment, the relation between the magnitudes of the two quantities may be more accurately determined.

In the meantime, our theory, which asserts that these two quantities are equal, and assigns a physical reason for this equality, is certainly not contradicted by the comparison of these results such as they are." [7]

---

[5] J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, III ed., 1891; ristampa Dover, New York, 1954, vol. II p. 267-268.

[6] *Ibidem*, p. 431.

[7] *Ibidem*, p. 436.

Come abbiamo visto Maxwell rinvia a "*further experiment*", ma già in questo Trattato il grande fisico scozzese documenta diffusamente - da buon sperimentatore e teorico qual era - le ragioni sperimentali della sua ipotesi teorica.

È il capitolo XIX, *Comparison of the Electrostatic with the Electromagnetic Units*, che è interamente dedicato, nelle sue 20 pagine dell'edizione Dover, a raccogliere tutte le misurazioni effettuate su questo argomento. Da quelle di Weber e Kohlrausch a quelle di Sir W. Thomson (vedi nota 8) a quelle eseguite dallo stesso Maxwell.

La teoria di Maxwell si fonda quindi già nel *Trattato* su un'ampia base sperimentale. Certo non sono riportati espressamente esperimenti che dimostrino l'esistenza fisica reale delle onde elettromagnetiche. Questo compito sarà assolto alcuni decenni dopo da altri fisici e, in particolare, da Hertz e da Righi. Tuttavia, sulla base delle dimostrazioni sperimentali raccolte nel suo XIX capitolo, è possibile che Maxwell si sentisse sufficientemente confortato nell'avvalorare la sua ipotesi di una teoria elettromagnetica della luce. Non è escluso, d'altra parte, che James Clerk Maxwell avesse intenzione di portare ulteriori prove a conferma della sua Teoria. Lo può dimostrare la testimonianza di Campbell, suo amico e biografo, che riferisce in questi termini il loro ultimo incontro a Cambridge, nel 1877, quando gli chiese:

"And what of your own investigations in various ways?" [8].

Maxwell rispose che aveva dovuto interromperle:

"I have to give up so many things".

Campbell commentò le parole di Maxwell con questa espressione: "*He answered with a sad look, with till then I had never seen in his eyes*"[9].

Naturalmente, questo episodio allude ad uno stato d'animo generale di Maxwell, ormai alla fine della sua esistenza, e non si può dedurre alcuna conclusione specifica da esso, se non il rammarico - testimoniato da Maxwell stesso - di non poter dedicare più tempo alle sue ricerche.

Continuità in Storia della Fisica? Alcuni "debiti" di Maxwell nella formulazione dell'ipotesi della teoria elettromagnetica della luce

Se è vero, come credo, che il principio di continuità in storia della scienza può diventare un mito, è altrettanto vero che è spesso possibile - anzi talora è doveroso farlo - trovare legami e collegamenti tra l'opera di un grande scienziato e quella di altri che l'hanno preceduto. Ristabilire questi legami penso sia un altro modo per smitizzare la teoria della fisica in cui "miti" di tutti i generi allignano ancora pesantemente. A questo proposito, prendendo come esempio l'opera di Maxwell - che riteniamo comunque fondamentale - sull'elettromagnetismo, è possibile trovare in essa alcuni momenti che giustificano le considerazioni ora proposte all'attenzione del Lettore.

---

[8] L. Campbell, W. Garnett, *The life of James Clerk Maxwell and Selection of his letters*, Mac Millan, London, 1882, p. 286; W. Thomson fu nominato Sir nel 1866 e Baron Kelvin of Largs nel 1892.

[9] *Ibidem*.

Fornirò due esemplificazioni, una in parte nota, l'altra del tutto inedita.

Un primo esempio, concerne i legami che si svilupparono tra Michael Faraday e James Clerk Maxwell. Noti da un punto di vista generale, questi rapporti sono stati approfonditi per il presente lavoro, mediante alcune specifiche ricerche, che hanno messo in risalto diversi aspetti, uno dei quali è documentato in una lettera di Maxwell a Litchfield del 7 febbraio 1858. Qui Maxwell esprime l'intenzione di mettere Faraday e le sue *Experimental Researches in Electricity*, al centro del suo lavoro in quanto ritiene l'opera di Faraday basilare per tutto quanto è stato fatto di nuovo in elettromagnetismo negli ultimi trenta anni:

> *"... I intend to make Faraday's book the backbone of all the rest, as he himself is the nucleus of everything electric since 1830"*[10].

È una affermazione che Maxwell confermerà nel suo *Trattato*:

> *"... Before I began the study of electricity I resolved to read no mathematics on the subject till I had first read through Faraday's Experimental Researches in Electricity"*[11].

Esiste una testimonianza ancora più specifica di Faraday a proposito della sua progressiva piena cognizione dell'ipotesi della teoria elettromagnetica della luce che, peraltro, egli aveva già intuito, fin dall'epoca dei suoi esperimenti relativi all'effetto Faraday. Infatti, il 13 settembre del 1845 scrisse:

> *"Oggi ho lavorato sulle linee di forza magnetica, facendo loro attraversare diversi mezzi (trasparenti nelle varie direzioni) e inviando contemporaneamente un raggio di luce polarizzata in quei mezzi ed esaminando successivamente il raggio emergente con un prisma di Nicol (...) si poteva osservare un certo effetto sul raggio polarizzato e così è dimostrato che la forza magnetica e la luce interagiscono in qualche modo."* [12]

Faraday aveva poi sviluppato questa sua scoperta nei *Thoughts on Ray Vibrations*. Maxwell riconosce questo fatto nel suo articolo *Una teoria dinamica del campo elettromagnetico:*

> *"The electromagnetic theory of light, as proposed by him, is the same in substance as that which I have begun to develop in this paper, except that in 1846 there were no data to calculate the velocity of propagation"* [13].

Inoltre, Faraday gli aveva scritto il 25 marzo del 1857: "*... I hope this summer to make some experiments on the time of magnetic action... The link must probably be short as the time of light ..."*[14]

---

[10] Lettera a Litchfield del 7 Febbraio 1858; cfr. P.M. Harman, op. cit., p. 216.

[11] J. Clerk Maxwell, op. cit., *Preface*, p. viii.

[12] G. Gamow, *Biografia della fisica*, Mondadori, Milano, 1972, p. 145.

[13] J. Clerk Maxwell, *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, in "Philosophical Transaction of the Royal Society", 155 (1865), II, pp. 459-511; cit. p. 466.

[14] Campbell, op. cit., p. 201.

Si tratta di affermazioni che documentano l'influenza esercitata da Faraday su Maxwell a proposito dell'idea che sta alla base della teoria elettromagnetica della luce, a cui Maxwell avrebbe dato poi eccezionale veste matematica.

Un secondo esempio, a cui fare riferimento, è quello del rapporto culturale di Maxwell con i fisici tedeschi dediti allo studio dell'elettromagnetismo. In senso generale è noto che vi fu qualche legame di dipendenza tra Maxwell e i teorici tedeschi, a proposito, per esempio, dell'esperimento di Weber e Kohlrausch. Recentemente però, ho potuto individuare alcune più circostanziate testimonianze. La prima si fonda su una lettera del 5 maggio 1855, in cui Maxwell, che conosceva bene il tedesco; scrive al padre:

> *"I am working away at Electricity again, and have been working my way into the views of heavy German writers. It takes a long time to reduce to order all the notions one gets from these men, but I hope to see my way through the subject, and arrive at something intelligible in the way of a theory."* [15]

È una chiara testimonianza dell'attenzione con cui Maxwell guardava alla fisica teorica tedesca.

Si tratta di un'affermazione di principio generale che conferma quanto si sapeva dalla lettura del *Trattato* di Maxwell. Nella *Preface* si può leggere infatti:

> *"Great progress has been made in electrical science, chiefly in Germany, by cultivators of the theory of action at a distance ... by Gauss, and carried on by Weber, Riemann, J. and C. Neumann ...".* [16]

Poco più oltre Maxwell riconosce ancor più chiaramente il ruolo della fisica tedesca nell'elaborazione della teoria elettromagnetica della luce. Le due teorie sono sostanzialmente equivalenti, sostiene Maxwell, a parte il contrasto esistente tra la sua concezione del campo e quella tedesca della azione a distanza:

> *"In a philosophical point of view, moreover, it is exceedingly important that two methods should be compared, both of which have succeeded in explaining the principal electromagnetic phenomena, and both of which have attempted to explain the propagation of light as an electromagnetic phenomenon and have actually calculated its velocity..."* [17]

A sorprendente conferma dell'attenzione riservata da Maxwell ai teorici tedeschi può essere portata una seconda testimonianza che ho recentemente ritrovato (1995) esaminando i *Notebooks* di Maxwell, presso il King's College di Londra. Un punto dei *Notebooks* che mi ha colpito particolarmente è quello in cui Maxwell cita Riemann. I *Notebooks* maxwelliani del King's College sono quaderni di appunti dalla datazione incerta, compresa tra il 1860 e il 1872 circa, per cui non è possibile sapere con certezza la data in cui Maxwell ha trascritto dalle opere di Riemann il seguente passaggio manoscritto e riprodotto dall'originale citato (Vedi in questo libro II.2. Fig.9):

---

[15] Campbell, op. cit., p. 144.

[16] J. Clerk Maxwell, op. cit., p. x.

[17] Ibidem.

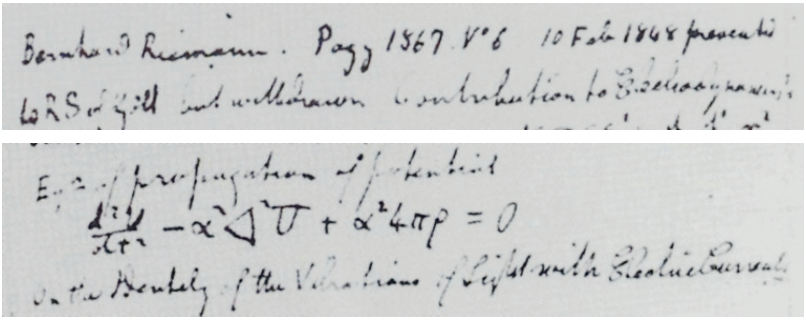


Figura 1: Si tratta di un manoscritto di Maxwell presente nei *Note Books* del *King's College* di Londra (che si ringrazia per la cortese riproduzione). Si veda anche la Fig. 9 del capitolo II. 2. di questo libro.

"Bernhard Riemann, Pogg[endorff] 1867 N.6. 10 Feb[ruary] 1848 presented to R[oyal] S[ociety] of Gött[ingen] …

Eqn of propagation of potential

$$\frac{d^2U}{dt^2} - \alpha^2 \Delta^2 U + \alpha^2 4\pi\rho = 0$$

On the Identity of the Vibrations of Light with Electric Currents…" [18]

Si tratta dell'equazione delle onde per i potenziali ed essa contiene l'idea che le onde elettromagnetiche si possono propagare nello spazio, in quanto si sottolinea l'*identità fra le vibrazioni della luce* [le onde luminose] *e le correnti elettriche*. È probabile che si trattasse di appunti redatti nel (o dopo) 1867 da Maxwell in preparazione del suo celebre *Treatise* sul campo elettromagnetico del 1873.

---

[18] *Notebooks* del King's College di Londra, III, p. 166; Le parti tra [ ] sono nostre integrazioni.
L'equazione trascritta da Maxwell equivale a quella usata attualmente con alcune piccole modifiche convenzionali.
Maxwell usa per il Laplaciano scalare Δ^2, anziché Δ; impiega la derivata seconda ordinaria rispetto al tempo, anziché la derivata seconda parziale; la grandezza ρ indica la densità di carica elettrica; la costante α, attualmente indicata con c, rappresenta la velocità della luce nel vuoto. Un equivalente moderno della notazione riportata nel testo è, quindi, la seguente:

$$\frac{1}{c^2}\frac{d^2U}{dt^2} - \Delta U + 4\pi\rho = 0$$

dove ovviamente si sono divisi tutti i termini maxwelliani per $\alpha^2 = c^2$. Equazione delle onde con sorgente per il potenziale scalare nel gauge di Lorentz.
Ovvero, la grandezza U di Riemann (nella formula, da noi riportata nell'immagine, e ripresa manoscritta da Maxwell nei suoi appunti, equivale a $-V$, cioè al potenziale scalare cambiato di segno) e, quindi, attenendoci alla formula impiegata da Edmund Whittaker nel suo bellissimo libro (in due volumi) - *A History of the Theories of Aether and Electricity*, I (1910), II (1953), op. cit. ; si veda I vol. p. 240 – diventa:

$$\nabla^2 V - 1/c^2\, \partial^2 V/\partial t^2 + 4\pi\rho = 0.$$

Certo è che se si confronta - come ho fatto - questa citazione manoscritta di Maxwell con gli articoli di Riemann dedicati all'elettromagnetismo, è possibile trovare in *Ein Beitrag zur Elektrodynamik* la seguente frase d'apertura:

> *"Der Königlichen Sozietät erlaube ich mir eine Bemerkung mitzuteilen, welche die Theorie der Elektrizität und des Magnetismus mit der des Lichts und der strahlenden Wärme in einen nahen Zusammenhang bringt."*[19]

E cioè:

> *"Mi permetto di comunicare alla Regia Società una osservazione che porta in stretta connessione la teoria dell'elettricità e del magnetismo con quella della luce e del calore radiante"*

Come abbiamo visto, il punto di questo articolo di Riemann che Maxwell annoterà nei suoi *Notebooks* è proprio quello dell'equazione delle onde e dell'identità tra le vibrazioni della luce e le correnti elettriche.

L'importanza di questo passaggio per la storia della scienza credo non abbia bisogno di commenti.

Considerazione conclusiva

Per quanto grande sia un ricercatore - e nel caso di Maxwell le sue qualità sperimentali e teoriche furono altissime, tali da accostarlo attualmente ai più grandi fisici di ogni tempo: Newton e Einstein - è un'operazione antistorica, quella di vederlo come solitario, originale e indipendente propugnatore di formulazioni teoriche.

In realtà, ognuno è figlio del suo tempo ed è necessariamente debitore ad altri di molta parte della sua formazione culturale.

Prendere coscienza di questi legami, nulla toglie alla grandezza scientifica di Maxwell.

Ringraziamenti

Un riconoscente ringraziamento al Professor A. Rupert Hall e a Marie Boas Hall per l'incoraggiamento e le indicazioni ricevute. Si ringrazia il personale della *University Library* di Cambridge, del *Peterhouse* di Cambridge, del *King's College* di Londra e della *Royal Society* di Londra per la sua preziosa collaborazione.

Un particolare ringraziamento, inoltre, al Dr. Ronnie Smith della Edinburgh Academy. Ringrazio per gli utili consigli il Professor Silvio Bergia e Sara Dubbini. La mia gratitudine ad Antonella Giuliano e Marina Manferrari per il loro prezioso aiuto nell'elaborazione del testo.

Le mie ricerche in questo settore sono state consentite da un finanziamento del *Consiglio Nazionale delle Ricerche*, che qui si desidera ringraziare.

---

[19] L'articolo di Riemann citato da Maxwell è *Ein Beitrag zur Elektrodynamik*, proposto nel 1858, pubblicato nel 1867. Vedi per es. Bernhard Riemann's *Gesammelte mathematische Werke*, a cura di H. Weber, Teubner, Leipzig, 1892, pp. 288-294.

II.4

Augusto Righi e le Equazioni di Maxwell

di Giorgio Dragoni

Premessa

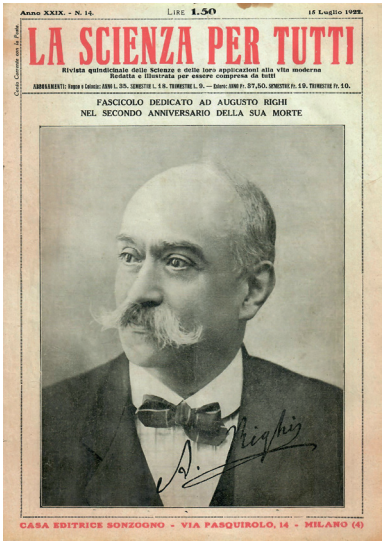
Un tema di grande fascino storiografico risiede nell'individuazione di quale sia stato il legame tra Augusto Righi e le Equazioni di Maxwell. Due aspetti sono particolarmente interessanti per la storiografia scientifica. *Primo*. Righi ha dato veramente un contributo in questo settore? *Secondo*. Se sì, qual è stato il suo effettivo contributo alle Equazioni del grande fisico matematico scozzese?

Gli allievi di Righi hanno scritto di questi suoi contributi in qualche occasione, in particolare Pietro Cardani (1858-1924), suo primo assistente a Palermo (1880-1885) e poi collega di notevoli capacità e deputato al parlamento sabaudo italiano, e a cui si deve un'ampia ricostruzione biografica dell'attività scientifica di Righi.

Si trattava di un contesto di studi molto sentiti dai fisici del tempo. Scriveva, infatti, Cardani che all'epoca di quelle ricerche era fondamentale: "*…conoscere il campo elettro-magnetico prodotto da cariche elettriche, e quindi anche da ioni in movimento. La teoria del Maxwell ammetteva che le cariche elettriche in movimento dessero origine a forze magnetiche, come se le loro traiettorie costituissero delle correnti; ed era facile intuire che le forze elettriche, prodotte da quelle cariche in moto, non dovessero esser identiche a quelle che si manifesterebbero se fossero in quiete…*"[1].

Un giudizio di grande rilievo sul lavoro teorico di Righi in tal senso è espresso da noti studiosi. Il primo che vogliamo ricordare è quello del fisico-matematico Dario Graffi (1905-1995), allievo degli allievi di Righi, che parla nei termini seguenti del con-

[1] P. CARDANI, *In Memoria di Augusto Righi*, in «II Nuovo Cimento», 1921, vol. XXI, 1, pp. 51–186; cit. p. 106; AA. VV. *La Scienza per tutti*, XXIX, n. 14, 15 Luglio 1922, pp. 209-240; per ulteriori dettagli su questa trattazione si rinvia alla sezione scritta espressamente da Cardani, e cioè *Tutta l'Opera di Augusto Righi*, op. cit. pp. 213-231.


Anno XXIX. - N. 14. LIRE 1.50 16 Luglio 1922.

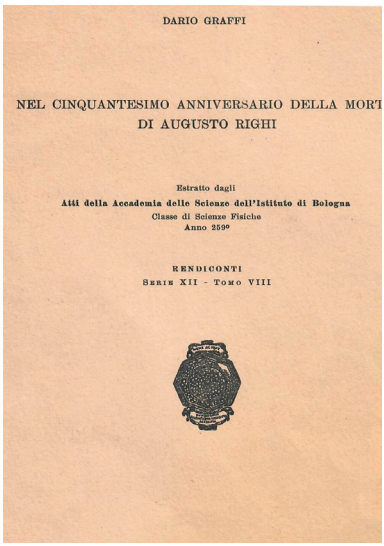
LA SCIENZA PER TUTTI

Rivista quindicinale delle Scienze e delle loro applicazioni alla vita moderna
Redatta e illustrata per essere compresa da tutti

FASCICOLO DEDICATO AD AUGUSTO RIGHI
NEL SECONDO ANNIVERSARIO DELLA SUA MORTE

CASA EDITRICE SONZOGNO - VIA PASQUIROLO, 14 - MILANO (4)

Figura 1: "La Scienza per Tutti" dedicò un intero numero della Rivista nel 1922 per ricordare efficacemente Augusto Righi. Il ritratto era stato eseguito nel 1911. Per cortesia della Famiglia Righi.


DARIO GRAFFI

NEL CINQUANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORT
DI AUGUSTO RIGHI

Estratto dagli
Atti della Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna
Classe di Scienze Fisiche
Anno 259°

RENDICONTI
SERIE XII - TOMO VIII

Figura 2: Frontespizio di un articolo del fisico e matematico Dario Graffi in occasione del 50° anniversario della morte di Righi.

tributo di Righi alla risoluzione delle equazioni fondamentali della teoria di campo elettromagnetico della luce: "*... la soluzione* [di Righi] *delle equazioni di Maxwell può ridursi, in due modi, alla soluzione di un'equazione in cui compare un solo vettore; nel primo caso, si ha il vettore, detto, più tardi, di Hertz, nel secondo, il cosiddetto vettore di FitzGerald ...*"[2]. Una seconda valutazione, in tal senso, è particolarmente interessante e mi è stata segnalata dal professor Attilio Forino, per molti anni docente di *Fisica generale* all'Università di Bologna. Si tratta della citazione da parte di Julius A. Stratton (1901-1994), nella sua monumentale *Teoria dell'Elettromagnetismo*, edita in lingua originale inglese nel 1942 e poi tradotta da Einaudi nel 1952, che, in nota alla p. 61, consente di leggere, a proposito del tema della risoluzione delle equazioni di Maxwell: "*... la soluzione generale è dovuta a Righi...*"[3].

---

[2] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, in Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna", serie XII, Tomo VIII, 259, 1971, pp.34-42; cit. p. 40.
Analoghe considerazioni sullo stesso tema sono state espresse negli anni da varie personalità della fisica e della matematica, oltre che della storiografia scientifica. Ricordiamo Sir Edmund Taylor Whittaker (1873-1956) e la sua opera del 1916 *A History of the Theories of Aether and Electricity: from the age of Descartes to the close of the nineteenth century*, 2 Voll. Harper &Brothers, Torchbooks, New York, 1960; vol. I, p. 327, nota 2.

[3] J. A. STRATTON, *Teoria dell'elettromagnetismo*, prima ed. ingl. 1942, tr. it. Edizioni scientifiche Einaudi, Torino, 1952; si osservi che la *Prefazione* alla traduzione italiana di G. M. Garelli e R. Malvano è stata scritta da Giorgio Todesco, professore di Fisica all'Università di Parma, e uno degli ultimi allievi di Righi, pp. 7-8. Cit. Cap. 1, § 4c, p. 61 "È stato dimostrato da Hertz* che è possibile in condizioni ordinarie definire un campo elettromagnetico mediante una sola funzione vettoriale. "Hertz. 'Ann. Physik', 36, 1, (1888). La soluzione generale è dovuta a Righi, 'Bologna Mem.', (5), 9, 1 (1901); cioè *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*", Memorie della

Non sembra, quindi, che esistano dubbi su cosa rispondere al *Primo* quesito che ci siamo posti. Tutti gli autori (non tanti, anzi pochi, pochissimi) che parlano di Righi, accennando a quel tema, confermano un suo importante contributo alla risoluzione semplificata e generale delle Equazioni di Maxwell.

Decisamente più complessa è la verifica del *Secondo* interrogativo che abbiamo formulato. Nessuno, a parte Graffi, entra nei dettagli indicando quale sia stato, in effetti, il suo contributo da fisico teorico in quel settore. Quasi tutti gli Autori citati si limitano a dare un'informazione estremamente sintetica. Il Lettore si trova di fronte ad affermazioni non giustificate e che deve accettare sulla fiducia. Anche se, ovviamente, fiducia più che giustificata. Il motivo di questo comportamento? L'oggettiva difficoltà del tema trattato, lontano dalla cultura generale? Sicuramente. Il dover entrare in specialismi che non sono tollerati in pubblicazioni destinate al largo pubblico? Certo. Un'oggettiva lontananza storiografica e culturale dal tema affrontato da Righi dagli argomenti d'interesse attuali? Probabilmente sì, anche se la distanza temporale e culturale della tematica in oggetto non ha mai bloccato alcuno storico o studioso dall'occuparsi dettagliatamente, spesso con notevole successo, dei lavori di antichi scienziati.

JULIUS A. STRATTON
Professore di Fisica al Massachusetts Institute of Technology

TEORIA
DELL'ELETTROMAGNETISMO

Prefazione di G. Todesco
Professore di Fisica all'Università di Parma

EDIZIONI SCIENTIFICHE EINAUDI

Figura 3: Frontespizio del volume di J. A. Stratton *Teoria dell'Elettromagnetismo*.

Ma in quale contesto culturale si muoveva Righi, e perché decise di affrontare quei temi? E, specificamente, in quali lavori si dedicherà a quegli argomenti? Quest'ultima domanda consente una risposta abbastanza semplice. Righi parlerà delle equazioni di Maxwell in maniera dettagliata in diversi suoi lavori. Il primo, sin dal 1894, in un lavoro scritto per l'Istituto delle scienze di Bologna, dal titolo *Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccole oscillazioni elettriche ortogonali, oppure per mezzo di una rotazione uniforme*; poi, nel 1901, per lo stesso Istituto, nell'articolo *Sui campi elettromagnetici*; poi, sempre con lo stesso titolo, in forma riassunta per "Il Nuovo Cimento" (1901); poi nel 1902 per l'Istituto delle scienze in *Ancora sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica*. E, infine, qualche tempo dopo (1904), in *Sul moto dei ioni nel campo elettrico*, in occasione dei *Boltzmann-Festschrift* tenutisi a Lipsia nel 1904.

R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, Serie V, Tomo IX, 24 Febbraio 1901, pp. 149-176. Poi Stratton prosegue in nota citando un altro lavoro di Righi di quegli anni apparso su 'Il Nuovo Cimento'. (5) 2, 2 (1901), cioè *Sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica, e su altre analoghe questioni*, in "Il Nuovo Cimento", Serie V, Tomo II, 1901, pp. 233-256.

Affronteremo e analizzeremo più avanti alcuni di questi suoi lavori[4].

I titoli stessi e le date delle pubblicazioni ci riportano indietro nel tempo, a più di un secolo fa, ad argomenti visti e vissuti, allora, come fondamentali sia dal punto di vista teorico, che da quello pratico.

Per entrare ulteriormente nella tematica, e per consentire al Lettore, ci auguriamo, una presa di contatto più diretta dell'argomento, ci sembra necessario fornire una più dettagliata informazione sulle Equazioni di Maxwell, richiamandone alcuni elementi conoscitivi di base. Questo nella speranza di fornire qualche elemento informativo e di valutazione in più per chi ci legge e per facilitare, o almeno, non rendere troppo complessa, la comprensione degli argomenti trattati in forma moderna, con cui aggiorneremo i contributi di Righi (e il suo metodo di risoluzione) alle Equazioni di Maxwell. Risoluzione che Righi trovava per condizioni particolari, ma che lui saprà rendere generale e applicabile a molte importanti situazioni di interesse fisico e applicativo.

Nozioni elementari sulla Teoria di campo elettromagnetico

La prima osservazione da fare è quella di ricordare che la derivazione teorica dei fenomeni elettromagnetici si basa (dalla fine dell'Ottocento in poi) sul concetto di campo elettromagnetico. Già questo concetto meriterebbe un ampio approfondimento storiografico. Si tratta, infatti, di una concezione in cui due grandi visioni del mondo (*paradigmi,* in accordo a T. Kuhn) delle epoche passate si scontrarono: Azione a distanza *versus* Azione per contatto o Azione di campo. Alla base della formulazione delle equazioni di Maxwell c'è la sua accettazione preferenziale della validità della concezione che privilegiava l'azione di contatto, per mezzo di campi fisici.

Per campo elettromagnetico attualmente (ma anche allora) si intende una condizione fisica in cui agiscono quattro vettori **E** e **B, D** e **H** (questi ultimi due utili in caso di presenza di materia), fondamentali per descrivere i fenomeni elettrici e magnetici. Secondo l'uso tradizionale, E e H sono chiamati rispettivamente intensità del campo elettrico e intensità del campo magnetico, D spostamento elettrico, o vettore induzione elettrica, e B induzione magnetica. Si suppone che questi vettori abbiano valore finito dappertutto, e che in ogni punto "ordinario" siano funzioni continue della posizione e del tempo, e così sia per le loro derivate. In ogni punto "ordinario" dello spazio i vettori

---

[4] A. RIGHI, *Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccole oscillazioni elettriche ortogonali, oppure per mezzo di una rotazione uniforme*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", Serie IV, Vol. I, 11 Novembre 1894, (1894), pp. 655-670; A. RIGHI, *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, in "Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna", Serie V, Tomo IX, 24 Febbraio 1901, (1901), pp. 104-119, 149-176; A. RIGHI, *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, apparso come ampio riassunto della nota precedentemente citata e con lo stesso titolo su "Il Nuovo Cimento", Serie V, Tomo 2, (1901), pp. 104-121; si veda, inoltre, *Sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica e su altre analoghe questioni, in "Il Nuovo Cimento"*, Serie V, Tomo 2, (1901), pp. 233-256; *Ancora sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica, in* "Rendiconti della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", Vol. 6, 12 Gennaio 1902, (1902), pp. 47-57. E, qualche tempo dopo, in *Sul moto dei ioni nel campo elettrico*, In occasione dei *Boltzmann-Festschrift* tenutisi a Lipsia nel 1904 (pp. 730-738).

del campo obbediscono alle equazioni di Maxwell che riporteremo esplicitamente più avanti, e che sono usualmente e giustificatamente dedicate al ricordo del grande fisico-matematico scozzese, che le propose.

Suggeriamo al Lettore, che volesse approfondire l'argomento, la bella trattazione storico-scientifica, con appendice matematica (VII) di approfondimento, sulle equazioni di Maxwell scritta dal premio Nobel per la fisica (1959) Emilio Gino Segrè nel suo volume *Personaggi e scoperte nella fisica classica,* edito da Mondadori in italiano sin dal 1983. Per ulteriori approfondimenti indichiamo E. Persico, *Introduzione alla Fisica matematica*, (con la collaborazione di T. Zeuli), Zanichelli, Bologna, 1941 (prima edizione) e 1960 (terza edizione); *La Fisica di Feynman, The Feynman Lectures on Physics*, di R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands, Addison-Wesley Publishing Company, London, 1964 (prima edizione), traduzione it. di S. Franchetti, coordinatore G. Toraldo di Francia, in particolare Vol. II, Parte I, 1969. Un ulteriore approfondimento potrebbe essere offerto dal bel libro di Adriano Paolo Morando, *La Teoria di Maxwell*, Esculapio Editore, Bologna, 2015.

I vettori del campo sono definiti dagli esperimenti mediante i quali essi possono venir misurati. Finché questi esperimenti non sono definiti, non c'è nessuna ragione di considerare un vettore più fondamentale di un altro, e useremo la parola intensità per indicare la grandezza di ciascuno dei quattro vettori in un certo punto dello spazio e in un certo istante temporale. Le sorgenti di un campo elettromagnetico, rappresentato dalle grandezze sopra individuate, sono costituite da una distribuzione di cariche e/o di correnti elettriche. Siccome qui, per semplicità, prendiamo in considerazione soltanto gli effetti macroscopici, si può supporre che questa distribuzione sia continua, anziché discreta, e che possa essere definita come funzione dello spazio e del tempo dalla densità di carica elettrica ρ e dal vettore densità di corrente elettrica $\mathbf{J}$. Analogo problema si presenta quando, invece di cariche elettriche, si abbiano poli magnetici in quiete o in moto. Ma la soluzione del primo problema (sorgenti elettriche) conduce immediatamente a quella del secondo (sorgenti magnetiche), per la simmetria delle equazioni fondamentali maxwelliane del campo elettromagnetico sotto la forma semplificata data loro da Hertz, da Gibbs e da Heaviside, qualche decennio dopo la loro prima formulazione (e che Righi accetta convintamente).

Un ulteriore avvicinamento alla tematica specifica, che ci permetterà di comprendere un po' meglio quanto fatto da Righi, si potrà avere ricorrendo alla presentazione offertaci da un notevole compagno di studi di Enrico Fermi (1901-1954) alla Scuola Normale Superiore di Pisa, e poi ricercatore, docente e professore universitario di grande livello, Nello Carrara (1900-1993). Il motivo per cui ci si riferisce a Carrara risiede nella sua specifica competenza specialistica nel settore a cui ci riferiamo; Carrara è stato, tra l'altro, il fondatore dell'*Istituto di Ricerca sulle Onde elettromagnetiche* di Firenze (Polo scientifico CNR di Sesto Fiorentino) e ha scritto, in funzione della sua lunga attività come docente universitario, un magnifico libro di didattica su *Le Onde elettromagnetiche*, a cui rinviamo per competenza e completezza il Lettore interessato[5].

[5] N. CARRARA, *Le Onde elettromagnetiche*, a cura di P. L. Emiliani, e D. Mugnai, Istituto di Fisica Applicata, CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Firenze, 2005.

Introduzione alle Equazioni di Maxwell

Vediamo ora qualche richiamo storiografico sul tema proposto. Maxwell (1831-1879) dopo gli studi universitari a Cambridge (1850-1854), che seguivano quelli, sempre a livello universitario, e sempre nel settore della *Natural Philosohy* - la fisica sperimentale e matematica del tempo - effettuati ad Edimburgo (1846-1850), decise di affrontare con il massimo impegno il settore dei fenomeni elettrici e magnetici (vedi in questo libro II. 2., II. 3., III. 4.). All'epoca esistevano diverse teorie interpretative sui fenomeni elettrodinamici, in particolare elaborate da fisici matematici tedeschi: Gauss, Weber, Kohlrausch, Kirchhoff, Clausius,... La scelta singolare, ma avvedutissima, di Maxwell fu quella di non leggere nulla di teorico su quegli argomenti, prima di avere studiato a fondo l'opera sperimentale di Michael Faraday (1791-1867) dal titolo significativo: *Experimental Researches in Electricity*[6]. Una bella testimonianza di questa sua decisione la si può rintracciare in una lettera che Maxwell scrisse a R. B. Litchfield (1832-1903) - suo amico e matematico - da Aberdeen, dove Maxwell insegnò *Natural Philosophy* al Marischal College dal 1856 al 1860. Nella lettera, datata 7 Febbraio 1858, si può leggere: "*...I intend to make Faraday's book the backbone of all the rest, as he himself is the nucleus of everything electric since 1830.*"[7]. Si veda anche per la stessa convinzione - e per la relativa decisione di Maxwell di approfondire lo studio dell'opera di Faraday – quanto scritto dallo stesso Maxwell nella *Prefazione* alla prima edizione del *Treatise*. La data 1830 chiaramente si riferisce alla scoperta che Faraday fece in quell'anno (e nel 1831) dell'effetto e della legge dell'induzione elettromagnetica. Maxwell era giustamente convinto che nell'analisi sperimentale estremamente dettagliata condotta da Faraday sui fenomeni elettrici, magnetici, luminosi, termici, chimici ecc. ci fosse tutto quello che un fisico teorico doveva conoscere (e al livello migliore, e più accurato possibile) del campo sperimentale che voleva indagare. L'obiettivo di Maxwell fu fin dall'inizio quello di tentare di trovare una teoria unificatrice che collegasse quell'enorme serie di fenomeni e leggi (a dire il vero anche Faraday, per motivi religiosi e non solo, credeva in una visione unitaria del mondo dei fenomeni fisici) considerate al tempo separate tra loro e costituenti diverse branche della fisica, ritenute profondamente distanti l'una dall'altra. Successivamente, negli anni trascorsi a Londra come *Professor of Natural Philosophy* (1860-1865) al King's College, Maxwell ebbe la possibilità di frequentare ripetutamente Michael Faraday e di apprezzarne ancor di più il suo valore come sperimentatore e interprete "teorico" della fenomenologia fisica di quei settori disciplinari che poi, dopo Maxwell, si chiameranno di elettromagnetismo. In realtà, Faraday non aveva una buona preparazione matematica, ma la sua rappresentazione del campo magnetico mediante linee di forza, di campo,

---

[6] M. FARADAY, *Experimental Researches in Electricity*, in diversi volumi: Richard and John Edward Taylor, Londra, voll. 1 e 2 (1844 and 1847); vol. 3. (1852); vol. 4 Richard Taylor and William Francis (1855).

[7] Lettera di Maxwell a Litchfield (7 Febbraio 1858) riprodotta in *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell,* a cura di P. M. Harman, Cambridge University Press, Cambridge, 1990-1995-2002*:* Vol. 1 (1846-1862), Vol. II (1862-1873), Vol. III (1874-1879). Si veda il volume pertinente alla data indicata (1858).

di flusso era considerata da Maxwell quasi di tipo "matematico" (Vedi in questo stesso libro II. 2., II. 3.). Non è certo un caso che diversi lavori scritti da Maxwell dalla metà degli anni '50 dell'Ottocento riportino sin dal titolo il nome di Faraday (si veda per esempio il suo *On Faraday's lines of Force* del 1855, seguito da quello con lo stesso titolo del 1861) a testimonianza della sua ammirazione per l'opera di quel grande sperimentatore che aveva ben compreso (ma, soprattutto, evidenziato con prove sperimentali credibili e, almeno per lui, accettabili) il legame tra fenomeni luminosi e magnetico-elettrici. Quale prova migliore della trasmissione culturale (almeno in questo settore) tra Faraday e Maxwell, degli scritti di Maxwell? Nel 1864 Maxwell scrisse *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field,* un lavoro riassuntivo di scritti precedenti, ma anche di grande portata innovativa. *S*i trattava della formulazione della teoria di campo elettromagnetico dove per la prima volta Maxwell propose che la natura ondulatoria della luce fosse connessa ai fenomeni elettrici e magnetici, introducendo le sue equazioni di fronte alla Royal Society di Londra e dandone testimonianza scritta nella sua successiva e celebre pubblicazione del 1865 (per i *Philosophical Transactions* della stessa Società). Nell'articolo originale citato, la parte terza del suo scritto, che porta il titolo *General Equations of the Electromagnetic Field,* Maxwell scrive le sue equazioni per ogni componente vettoriale delle grandezze fisiche introdotte e definisce i legami fisici tra una grandezza fisica e un'altra ad essa connessa. In questo modo le relazioni e le componenti vettoriali da lui scritte sono venti (con venti quantità variabili, e su questo aspetto è stata fatta un bel po' di "letteratura", sottolineandone l'alto numero), ma le sue equazioni redatte in forma compatta si riducono solamente a otto equazioni (tre componenti scalari per ciascun vettore e le due definizioni fisiche e sperimentali dei vettori induzione elettromagnetica e intensità di campo magnetico).

Un lavoro riassuntivo e ampliato di tutte le considerazioni di Maxwell sull'argomento, anche se ancora, a volte, contraddittorie in parecchi punti e formalmente e metodologicamente non certo definitive - si trattava, infatti, della trascrizione di ricerche effettuate direttamente sul campo, con tutte le inevitabili incertezze che questo comporta - fu redatto da Maxwell una decina di anni dopo (nel 1873) nel suo *A Treatise on Electricity and Magnetism* in due volumi. Le sue equazioni compaiano, però, solo nel secondo volume, nella seconda parte dello stesso, e precisamente nei Capitoli XIX, XX, XXI il che (per tutti questi motivi ed altri) lasciò perplessi molti studiosi sull'attendibilità della sua teoria. Maxwell stava rivedendo il suo *Trattato* per una seconda edizione quando morì nel 1879. La revisione del *Trattato* fu completata per la pubblicazione nel 1881 da parte di William Davidson Niven (1842-1917), matematico ed ingegnere elettrotecnico, suo collega ed amico. Una terza edizione fu merito del celebre fisico Joseph John Thomson (1856-1940), di famiglia scozzese, come Maxwell, che gli successe sulla cattedra di Cambridge, e che pubblicò la ristampa del *Treatise* nel 1891. Queste successive edizioni fecero conoscere e diffusero il pensiero di Maxwell sull'unitarietà dei fenomeni elettromagnetici e luminosi in Europa e nel mondo, ma a lungo, sino ad Heinrich Hertz (1857-1894) e alle sue ricerche specifiche sul tema (1886-1888) ed oltre (si veda il Capitolo III. 4. di questo libro), si criticò il suo lavoro e le sue previsioni. In particolare, fu oggetto di pesanti perplessità la previsione dell'esistenza, come oggetti reali, delle onde elettromagnetiche e della loro propagazione alla velocità della luce.

Nell'enorme quantità di leggi fisiche, sperimentali od empiriche che descrivevano i fenomeni elettrici, magnetici, luminosi, attinici, termici,... Maxwell (ora lo abbiamo compreso e lo si può dire) seppe scegliere, per una trattazione assiomatica dell'intero settore disciplinare, quattro leggi principali: Legge di Coulomb per i fenomeni elettrici, Legge di Coulomb per i fenomeni magnetici - chiamate poi anche, sulla base della loro generalizzazione, Teoremi di Gauss per il campo elettrico e per il campo magnetico – Legge di Faraday-Neumann-Lenz, Legge di Ampère (questa con una fondamentale modifica effettuata dallo stesso Maxwell, per cui andrebbe chiamata, più correttamente, *Legge di Ampère-Maxwell*). Ricordiamo che nell'originale legge di Ampère non era contenuto alcun termine che rendesse conto della rapidità con cui variava il flusso del campo elettrico, come già avveniva per il termine che indicava la variazione del campo magnetico nella legge di Faraday. E fu in questo senso che intervenne Maxwell con la fondamentale introduzione della sua *corrente di spostamento*, che introduceva la variazione temporale del campo elettrico.

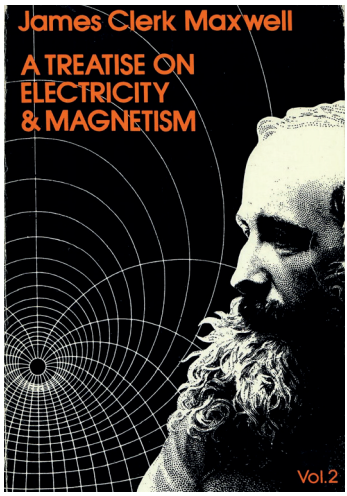


Figura 4: Frontespizio dell'edizione Dover Publications del secondo volume del *Treatise* di Maxwell.

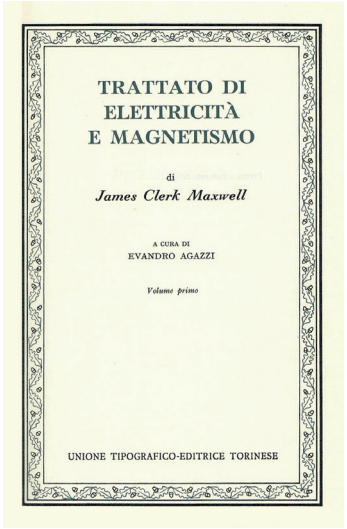


Figura 5: Frontespizio dell'edizione italiana del *Trattato* di Maxwell eseguita dallo storico e filosofo della scienza Evandro Agazzi per UTET Editore, Torino.

Come d'uso normalmente continueremo ad utilizzare le lettere introdotte in precedenza per indicare le grandezze fondamentali dei campi elettromagnetici, e cioè **E**, campo elettrico, **B**, campo magnetico, **D** ed **H** per indicare, rispettivamente, il campo elettrico e magnetico quando si è in presenza di materiali. Il legame tra le quattro grandezze indicate è definito come $\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$ (ε, permettività elettrica), $\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$ (μ, permeabilità magnetica). La velocità della luce è espressa con *c*, dal latino *celeritas* (questo almeno nell'ipotesi di Asimov, contestata, però, da K. S. Mendelson, in *The Story of c*) e la relazione che la lega alla permettività elettrica e alla permeabilità magnetica (entrambe nel vuoto) è data da $1/c^2 = \varepsilon_o \mu_o$. Le equazioni di Maxwell, ricordiamolo per comodità, sono, matematicamente parlando, un sistema di equazioni differenziali alle derivate parziali lineari accoppiate (due vettoriali e due scalari, quelli delle definizioni di ε e μ, per un totale di otto equazioni scalari) che, insieme alla Forza di Lorentz - ricordiamo che si tratta della forza esercitata tra il campo elettromagnetico e la carica elettrica puntiforme in moto con velocità

istantanea $\boldsymbol{v}$, ed è una forza proporzionale a $q\boldsymbol{E}$ e al prodotto vettoriale (che qui indicheremo con "x", ma che a volte è rappresentato dalla lettera greca "$\wedge$") $q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$, cioè $\boldsymbol{F} = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B})$, e che definisce la maniera operativa per misurare i campi $\boldsymbol{E}$ e $\boldsymbol{B}$ - costituiscono le leggi fondamentali che governano l'interazione del campo elettromagnetico ed esprimono l'evoluzione temporale e i vincoli a cui è soggetto il campo in funzione della distribuzione delle cariche e delle correnti elettriche, così come delle polarità magnetiche da cui il campo è generato. La teoria maxwelliana di campo prevedeva, inoltre, l'esistenza e la propagazione delle onde elettromagnetiche. Previsione che storicamente, al tempo della formulazione della teoria, sembrò assurda. Successivamente (circa 1886-1888), si arrivò con Heinrich Hertz, alla scoperta sperimentale delle onde elettromagnetiche su cui, a lungo, gli scienziati avevano nutrito forti dubbi sulla loro esistenza reale. In particolare, fu spiegata la natura della luce, fino ad allora oggetto di svariate speculazioni teoriche, che venne compresa e inclusa tra i fenomeni di tipo elettromagnetico. In termini moderni, la formulazione attuale delle equazioni di Maxwell è ancora più compatta, essendo espressa in maniera tensoriale relativistica. Ma su questi ulteriori aspetti non entreremo, limitandoci all'interpretazione classica maxwelliana.

Approfondimento sulle Equazioni di Maxwell

Un'avvertenza per il Lettore, nelle pagine che seguono faremo uso di alcuni concetti quali: prodotto scalare e vettoriale, derivata totale e parziale, integrale di linea, superficie, ecc... che daremo per conosciuti, vista una loro certa diffusione nella cultura generale, anche a livello di scuola superiore. Daremo qualche indicazione in più, invece, su alcuni operatori matematici quali: gradiente, divergenza, rotore, delta, nabla. Proponiamo, a questo scopo, in Tav. 1, una piccola tabella di definizioni e di equivalenze di questi operatori. In ogni caso, sono tutti termini di cui si possono trovare molti approfondimenti con semplici ricerche. In generale, ricordiamo che le lettere tipograficamente espresse in neretto/grassetto rappresentano grandezze vettoriali (a volte si usano anche per indicare queste grandezze i simboli → freccette, posti sopra le lettere che rappresentano i vettori). Una sola indicazione specifica riguardante le formule nella sesta riga. Si tratta di un vettore (laplaciano vettoriale) le cui componenti sono i laplaciani scalari delle funzioni componenti del vettore dato, che abbiamo espresso in forma compatta, per evitare formulazioni troppo lunghe e non inseribili in tabella.

∇	Nabla	$\nabla = \boldsymbol{i}\frac{\partial}{\partial x} + \boldsymbol{j}\frac{\partial}{\partial y} + \boldsymbol{k}\frac{\partial}{\partial z}$	Operatore vettoriale
∇f	Gradiente	$\nabla f = \operatorname{grad} f = \frac{\partial f}{\partial x}\boldsymbol{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\boldsymbol{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\boldsymbol{k}$	Operatore vettoriale
$\nabla \cdot \boldsymbol{v}=$	Divergenza	$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = \operatorname{div} \boldsymbol{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z}$	Operatore scalare
$\nabla \cdot \boldsymbol{v} = \nabla \wedge \boldsymbol{v}$	Rotore	$\operatorname{rot} \boldsymbol{v} = \boldsymbol{i}\left(\frac{\partial v_z}{\partial y} - \frac{\partial v_y}{\partial z}\right) + \boldsymbol{j}\left(\frac{\partial v_x}{\partial z} - \frac{\partial v_z}{\partial x}\right) + \boldsymbol{k}\left(\frac{\partial v_y}{\partial x} - \frac{\partial v_x}{\partial y}\right)$	Operatore vettoriale
$\nabla \cdot \nabla f = \nabla^2 f$	Laplaciano scalare	$\nabla \cdot \nabla f = \operatorname{div} \operatorname{grad} f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \Delta f$	Operatore scalare
$\nabla \cdot \nabla \boldsymbol{v} = \nabla^2 \boldsymbol{v}$	Laplaciano vettoriale	$\overline{\nabla}^2 \boldsymbol{v} = \left\{\nabla^2 v_x, \nabla^2 v_y, \nabla^2 v_z\right\}$	Operatore vettoriale

Tavola 1: Vedi Avvertenza per il Lettore (*sopra*).

Ci sembra necessario richiamare qualche notizia sui concetti di potenziale scalare elettrico e di potenziale vettore magnetico. Per far questo ci riferiremo ad un noto ed apprezzato testo edito dall'Editore Esculapio e, cioè, alle *Lezioni di Elettromagnetismo,* scritto da alcuni colleghi (ed amici) dell'Università di Bologna: Antonio Bertin, Nicola Semprini Cesari, Antonio Vitale, Antonio Zoccoli. Testo, citato in *Bibliografia*, a cui rinviamo il Lettore che volesse approfondire l'argomento. Utile anche un confronto con il testo dell'amico Graziano Bruni, *Appunti di Elettromagnetismo*, INFN, Bologna, 2010-2011.

Per iniziare, ricordiamo che in elettrostatica vale un'equazione fondamentale che, nella forma integrale si può scrivere $\int_l \mathbf{E}\cdot d\mathrm{l} = 0$, cioè, la circuitazione del campo elettrostatico lungo una linea arbitraria *l* chiusa è nulla. Da qui si deriva che il campo elettrostatico vettoriale si può esprimere in funzione della posizione (cioè di un valore scalare), come potenziale scalare *V*(r), che è definito a meno di una costante arbitraria C, e dove il vettore campo elettrico si può esprimere come $\mathbf{E} = -\mathrm{Nabla}\, V(\mathrm{r})$. Per una definizione specifica dell'operatore Nabla si veda Tav. 1. D'altra parte, Nabla · **E** è uguale a $= \rho/\varepsilon_0$, e da qui, con alcuni passaggi matematici, si arriva all'*Equazione di Poisson:* $\mathrm{Nabla}^2 V(\mathrm{r}) = -\rho/\varepsilon_0$, che si legge come l'operatore laplaciano applicato a *V*(r), ovvero il laplaciano del potenziale scalare *V*(r). Si noti che l'Equazione di Poisson implica una riformulazione dell'elettrostatica fondata sulla funzione potenziale, del tutto equivalente a quella che si basa sul campo elettrico.

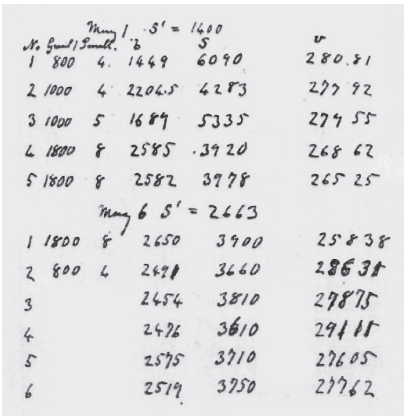
I valori del campo elettrico possono essere ottenuti dal potenziale scalare, calcolandone il gradiente $\boldsymbol{E} = -\mathrm{grad}\, V - d\boldsymbol{A}/d\mathrm{t} = \mathrm{Nabla}\, V - d\boldsymbol{A}/d\mathrm{t}$. Cioè $\boldsymbol{E} = -\nabla V - \partial \boldsymbol{A}/\partial \mathrm{t}$, e $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ formule generali valide nel caso non statico. Nel caso elettrostatico e magnetostatico le formule diventano $\boldsymbol{E} = -\nabla V$ e $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$. Il vantaggio dal punto di vista dei calcoli è evidente, dovendo integrare una sola funzione scalare, anziché tre. Per quanto riguarda il potenziale vettore magnetico $\boldsymbol{A}$ la situazione è analoga quando esista un campo vettoriale $\boldsymbol{A}$ che rispetti la relazione $\boldsymbol{B} = \mathrm{rot}\, \boldsymbol{A}$ - anche se solo formalmente - pur non esistendo, in generale, un potenziale scalare magnetico. Si tenga presente che si possono trovare altre espressioni equivalenti per le stesse formule.

$\boldsymbol{B} = \mathrm{rot}\, \boldsymbol{A}$, cioè $= \mathrm{Nabla} \times \boldsymbol{A}$, cioè $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ (caso non statico, con x prodotto vettoriale), che si può scrivere, però, anche come $\boldsymbol{B} = \mathrm{Nabla} \wedge \boldsymbol{A}$, ove anche $\wedge$ rappresenta il prodotto vettoriale) . In questo caso, il vettore campo magnetico può essere espresso tramite il potenziale vettore magnetico e si può ricavare la relazione $\mathrm{Nabla}^2 \boldsymbol{A} = -\mu_0 \boldsymbol{J}$, analoga all'Equazione di Poisson per il caso elettrostatico. Anche in questo caso si può ottenere una riformulazione equivalente del magnetismo fondata sul potenziale vettore magnetico, del tutto equivalente a quella vista per il campo elettrostatico. Le semplificazioni nei calcoli, in questo caso, sono minori che nel caso precedente, ma i vantaggi ora sono ben maggiori di quelli offerti in precedenza, in quanto l'uso del potenziale vettore magnetico consente una riformulazione relativistica dell'elettromagnetismo.

La difficile conferma dell'esistenza delle onde elettromagnetiche

Cerchiamo ora di offrire un'informazione maggiore sul modo in cui Maxwell si convinse (almeno a livello personale) della accettabilità della sua teoria. E come fu-

rono accettate/rifiutate le sue conclusioni. Sono note, infatti, le perplessità che le sue conclusioni sull'esistenza delle onde elettromagnetiche sollevarono persino tra i suoi maestri ed amici (Lord Kelvin per tutti), ed allievi. Tra questi, uno degli ultimi allievi (cronologicamente parlando, non certo come livello) John Ambrose Fleming (1849-1945) - l'inventore del diodo (1904) che aprì la strada alle valvole elettroniche e che divenne Sir per motivi scientifici – si meravigliava che Maxwell non avesse fatto gran che per evidenziare sperimentalmente le onde elettromagnetiche. In realtà, rileggendo il *Treatise* si comprende come Maxwell avesse individuato numerose evidenze della correttezza della sua teoria. Aveva trovato, infatti, una soluzione delle sue equazioni che portava alla determinazione/individuazione di un'equazione delle onde. Per far ciò aveva fatto alcune fondamentali scelte semplificative. Aveva scritto le equazioni per il vuoto (cioè senza la presenza di cariche elettriche e di magneti) e con le componenti cartesiane ortogonali dei suoi vettori in condizioni particolarmente semplificate. E cioè: E_x, ed E_z uguali a zero, con la sola $E_y = E_y$ (x, t) funzione delle ascisse e del tempo e analogamente per le componenti del campo magnetico: $H_x = H_y$ uguali a 0, e $H_z = H_z$ (x, t). Poi aveva effettuato altre semplificazioni e derivazioni delle relazioni trovate, ottenendo un'equazione d'onda che aveva come termine corrispondente alla velocità il valore già ricordato di $c^2 = 1/\varepsilon_0 \mu_0$. Valore che derivava esclusivamente da grandezze fisiche di tipo elettrico e magnetico. Quindi, in questo modo, e con un opportuno e bellissimo esperimento di "zero" (in cui cioè confrontava i valori misurati sulla base di condizioni di equilibrio, e di scarto dall'equilibrio, raggiungendo la massima sensibilità sperimentale consentita al tempo nelle misurazioni) determinava il valore della velocità delle perturbazioni elettriche e magnetiche sulla base solo di fenomeni dello stesso tipo. I valori ottenuti da Maxwell in tantissime misurazioni, ripetute e mediate tra loro, confermavano l'estrema prossimità/identità del valore numerico di tale velocità con quella della luce. Maxwell aveva anche attribuito, tra l'altro, un valore fisico al rapporto tra *uem*(q)/*ues*(q) – tra le unità elettromagnetiche della carica elettrica e quelle elettrostatiche della stessa carica – trovando che il valore numerico del rapporto era uguale a quello della velocità della luce (si veda in questo libro: *Microstoria versus Macrostoria,* III.4.). Ricordiamo la celebre espressione di Maxwell, su cui si fondò tutta la sua teoria, così come è scritta nel suo *Trattato*: "*… la nostra teoria che afferma che queste due quantità sono*


Mean 1 S' = 1400

No.	Small	Small	b	S	v
1	800	4	1449	6090	280.31
2	1000	4	2206.5	4283	277 92
3	1000	5	1687	5335	274 55
4	1800	8	2585	3920	268 62
5	1800	8	2582	3978	265 25

Mean 6 S' = 2663

1	1800	8	2650	3900	25838
2	800	4	2491	3660	28631
3			2454	3810	27875
4			2476	3610	29111
5			2575	3710	27605
6			2519	3750	27962

Figura 6: Misurazioni di Maxwell per determinare la velocità di trasmissione delle perturbazioni elettriche e magnetiche in cui lo scienziato scozzese calcolò (con esperimenti puramente elettrici e magnetici) i valori con ripetuti esperimenti. Ottenuti i risultati Maxwell determinò poi il valore medio e la media delle medie come valore finale, constatandone la prossimità numerica al valore della velocità della luce misurato con esperimenti ottici. Manoscritto conservato presso la Cambridge University Library, che si ringrazia ancora sentitamente.

uguali, e fornisce una ragione fisica per tale uguaglianza, non risulta certamente contraddetta dal confronto di questi risultati, quali sono attualmente noti…"[8]. Segno evidente per Maxwell di un possibile rapporto di vicinanza/uguaglianza tra i fenomeni elettrici e magnetici e quelli luminosi, che lo portò ad ipotizzare l'unitarietà dei fenomeni citati, in precedenza ritenuti da tutti (o quasi) diversi tra loro. Non solo, ma si era reso conto, e ne dava esplicitamente atto nel suo *Treatise,* che, oltre all'identità numerica, vi era uguaglianza dimensionale - quindi fisica, cioè un esplicito riconoscimento della stessa natura (una velocità) delle grandezze fisiche confrontate tra loro – cioè tra il rapporto delle unità di carica elettrica e il valore della velocità della luce misurata su basi puramente ottiche. Il risultato, cioè la quasi coincidenza numerica – come Maxwell scriverà esplicitamente sul *Trattato* - non poteva essere casuale! Quali prove migliori in più poteva trovare Maxwell, con il tempo che ebbe a disposizione?

Restando a questa rappresentazione classica, possiamo dire che già con questa scelta Maxwell comprese che tutti i fenomeni studiati si potevano derivare solamente da quattro leggi principali (che venivano assunte come assiomi, o postulati da cui derivare tutte le proprietà note per i fenomeni in questione). In questo contesto Maxwell capì che la legge di Ampère doveva essere in parte riscritta perché non sufficientemente rappresentativa dei fenomeni fisici studiati all'epoca e, in particolare, doveva richiedere un'estensione aggiungendole il cosiddetto termine mancante: *la corrente di spostamento*. Una grandezza fisica che gli serviva per rappresentare la variazione temporale del campo elettrico che Maxwell introdusse per motivi di continuità e di conservazione della carica (e, forse, per ragioni di simmetria). Tale grandezza esprime a livello generale il fatto che campi elettrici variabili nel tempo generano campi magnetici e viceversa, e permette di descrivere completamente il campo elettromagnetico attraverso le equazioni di Maxwell. Tale concetto, e questa acquisizione scientifica di Maxwell, è così importante che Jed Z. Buchwald nel 1994 nel volume dedicato ad Heinrich Hertz - che confermò sperimentalmente, come già scritto, tra 1886 e 1888, l'esistenza delle onde elettromagnetiche misurandone proprietà fondamentali compatibili con quelle ottiche - dal titolo *The Creation of Scientific Effects, Heinrich Hertz and Electric Waves* per la Chicago University, sottolineò in vari modi l'importanza dell'opera di Hertz e, conseguentemente, quella di Maxwell[9]. Hertz comprese, inoltre, che le onde elettromagnetiche si potevano produrre mediante scariche elettriche oscillanti, come aveva capito prima, e indipendentemente da lui, FitzGerald, che però non aveva condotto esperimenti al riguardo (vedi in questo libro: III. 4.). Per Buchwald, il fisico tedesco Hertz, oltre a confermare una delle teorie principali della fisica classica, la teoria di campo elettromagnetico della luce di Maxwell, preannunciò quello sviluppo tecnologico delle comunicazioni senza fili che sta ancora oggi trasformando la nostra vita sociale, economica e culturale.

---

[8] J. CLERK MAXWELL, *Trattato di Elettricità e magnetismo,* a cura di E. Agazzi, 2 Voll., tr. it., UTET, Torino, 1973; *Trattato,* op. cit, Vol. II, Cap. XX, § 787, p. 587.

[9] J. Z. BUCHWALD, *The Creation of scientific Effects. Heinrich Hertz and the Electric Waves*, The University of Chicago Press, Chicago, 1994.

L'imporsi delle Equazioni nella Fisica classica

Non certo minori furono altri sviluppi generati dalla teoria di campo elettromagnetico della luce: lo sviluppo della teoria della relatività ristretta e la nascita e il successivo diffondersi della telegrafia senza fili. Tutto questo sostanzialmente sulla base dell'individuazione, e conferma sperimentale, nel gruppo delle Equazioni di Maxwell, del termine che indica le correnti di spostamento e il suo significato fisico.

A mio stretto parere personale, inoltre e tuttavia, il potere predittivo delle Equazioni di Maxwell è ancora molto lontano dall'aver esaurito tutte le sue potenzialità di scoperta. In particolare, si potrebbero avere notevoli sviluppi prestando attenzione, e comprendendone o verificandone le estensioni, alle asimmetrie ancora sussistenti tra i termini delle varie equazioni maxwelliane. Sembra, in accordo a certe testimonianze, che Ettore Majorana si occupasse di un tema come questo, prima della sua misteriosa scomparsa nel 1938. Bisognerà attendere, per realizzare/verificare queste prospettive, un nuovo Maxwell? Un nuovo Einstein? Per derivarne in maniera sicura tutti gli sviluppi? Forse sì. Certo è che già il sistema storicamente sviluppato da Maxwell impressionò in maniera profonda i più grandi scienziati nei decenni successivi alla scomparsa del suo Autore. Tra questi, uno per tutti, forse il più grande (e sfortunato) di tutti: Ludwig Boltzmann (1844-1906), che diffuse sul continente europeo una delle prime esposizioni della teoria elettromagnetica maxwelliana (1891-1893), consentendone, quindi, la conoscenza. Per comprendere questo punto può essere utile ricordare quanto sostenne il premio Nobel per la fisica del 1959 Emilio Gino Segrè (1905-1989) citando Boltzmann che scrisse, ispirandosi a Goethe, a proposito delle Equazioni di Maxwell: "*War es ein Gott der diese Zeichen schrieb*?". E cioè, "*Era un Dio che scrisse questi simboli*?" (*Personaggi e scoperte nella fisica classica*, Mondadori, Milano, 1983, p. 308). Non credo sia possibile dire qualcosa di più significativo, di più competente e di più appropriato, di quanto scritto da Boltzmann. Forse, solo le considerazioni e gli apprezzamenti (più noti e più laici) di Einstein: "*Con James Clerk Maxwell un'Epoca nella storia della scienza si chiudeva e un'altra si apriva*"! È necessario, però, ricordare – per evitare un'eccessiva attualizzazione ed esaltazione del lavoro di Maxwell - che egli si muoveva nell'ambito di un contesto culturale di grandissimo spessore che, oltre ai grandi fisici e matematici tedeschi già ricordati, aveva visto all'opera in precedenza grandissimi matematici francesi Laplace, Fresnel, Fourier, Poisson…per citare solo qualche nome. Matematici di cui Maxwell seppe comprendere l'importanza, utilizzando, per la comprensione dei fenomeni elettromagnetici, formulazioni matematiche già realizzate da questi Autori per altri settori della fisica. Non dobbiamo dimenticare inoltre di aggiungere il nome di alcuni grandi italiani tra cui Betti e Matteucci. Tra l'altro Maxwell, che aveva una buona predisposizione per le lingue, imparò l'italiano proprio per visitare l'Italia (1867) e comunicare personalmente con alcuni dei matematici citati. Non devono essere dimenticate, inoltre, alcune notevoli anticipazioni fisico-matematiche (al di là di quelle fisico-sperimentali proposte da Faraday) della Teoria elettromagnetica della luce, e, in particolare, i contributi di Bernhard Riemann (1826-1866) e di Ludwig Lorenz (1829-1891), su cui, però, qui non potremo trattenerci. Basterà ricordare che Maxwell, con grande onestà intellettuale, citerà nel *Treatise* queste anticipazioni. Così è pure neces-

sario ricordare che si deve a Gustav Kirchhoff nel 1882 la soluzione generale matematica, completa e rigorosa, di come ricavare i potenziali V ed $\boldsymbol{A}$ (assegnate le sorgenti ρ e $\boldsymbol{J}$) mediante l'introduzione dei potenziali ritardati, già intuiti da Riemann. Lorenz, FitzGerald. Per chiarezza, ricordiamo che i potenziali ritardati descrivono i potenziali generalizzati del campo elettromagnetico in un sistema in cui la distribuzione, per es., di cariche e correnti (sorgenti di campo), sia variabile nel tempo. Se un osservatore si trova a distanza *r* da una sorgente, il campo elettromagnetico che egli misura all'istante t dipende dallo stato della sorgente non qual è all'istante *t*, ma al tempo precedente $t' = t - r/c$. Si tratta di casi in cui, cioè, non si può utilizzare l'approssimazione secondo cui la propagazione dell'interazione elettromagnetica sia istantanea; cioè, casi in cui si considerano, per es., cariche elettriche che si muovono con velocità non trascurabili rispetto a quella della luce. Se r/c è trascurabile rispetto a t si ricade nel caso statico, altrimenti il ritardo dovuto alla velocità finita di propagazione dell'onda elettromagnetica fa sentire i suoi effetti. Lo stesso vale per il potenziale elettrico scalare e per quello magnetico vettoriale. Il quadro dell'elettromagnetismo classico era, allora, quasi completo. Tuttavia, nel lavoro di Kirchhoff la risoluzione delle equazioni di Maxwell, potenzialmente nota, era, matematicamente, difficile da raggiungersi, ed irta di difficoltà. A questo punto si possono comprendere i contributi di Hertz e FitzGerald che si dedicarono all'individuazione di metodi finalizzati alla risoluzione delle equazioni di Maxwell in casi particolari. E così dicasi per il fondamentale contributo di Righi – uno dei suoi maggiori contributi alla fisica teorica – alla generalizzazione del metodo utilizzato da FitzGerald ed Hertz, e alla sua applicazione matematica ad un numero veramente molto alto (come vedremo) di casi specifici. Maxwell, è bene ricordarlo, si muoveva, all'interno del paradigma meccanicistico del tempo (anche se contribuì al suo superamento). Il titolo di uno dei suoi più celebri contributi, il già ricordato *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field* del 1865 parla, sin dal titolo di "*Dynamical*" Theory, e non è certamente un caso. Teoria *dinamica*, intesa come evoluzione temporale dei corpi meccanici mossi da forze. Quindi si muoveva in ambito culturale prettamente meccanicistico. Inoltre, e anche questo è un aspetto da tenere ben presente, l'universo di riferimento di Maxwell era quello continuo rappresentato dalle caratteristiche fisiche dell'Etere ("grandezza" che esercitava secondo i suoi seguaci un'azione fisicamente attiva). L' Etere, infatti, era allora considerato (almeno, sino al 1905!) addirittura come la grandezza fondamentale di tutta la Fisica, ed ebbe, se non altro, il pregio di "suggerire" per continuità, e oggettivamente, a Maxwell la sua concezione della corrente di spostamento. Altro aspetto di rilevante importanza, e che rafforza quanto ora sostenuto, è che per Maxwell il vero obiettivo fu di avere unificato gli "eteri" (luminifero, elettrico e magnetico). L'unicità del "mezzo", cioè dell'etere, comportava, per lui, anche l'unicità e l'identità fisica tra le corrispondenti tipologie di fenomeni fisici che si "muovevano" nei rispettivi eteri. Maxwell, inoltre - che aveva trovato la connessione tra campi elettrici e campi magnetici (e viceversa), mediante un'abile elaborazione matematica delle sue equazioni - fu, quindi, in grado di evidenziare le caratteristiche generali di un'equazione d'onda (almeno nel caso più semplice) e a prevedere l'esistenza e la propagazione alla velocità della luce delle onde elettromagnetiche.

Un'Elaborazione matematica dal grande significato fisico

Ma quali furono le prove d'esistenza sperimentale delle onde elettromagnetiche? In tal senso un contributo fondamentale fu dovuto ad Hertz, e, successivamente, a Righi. E quali le soluzioni di dette Equazioni? Si tratta di un tema di grandisima rilevanza storiografica che avviò teoricamente Hertz e proseguì Righi, avendo entrambi ben presente che le 4 equazioni di Maxwell sono di difficile risoluzione. In realtà, il sistema maxwelliano per essere risolto richiedeva necessariamente delle semplificazioni e delle procedure di calcolo opportune. Per far questo, cioè per arrivare a delle soluzioni specifiche, e utilizzabili nelle applicazioni, sarà necessario (per gli scienziati del tempo) eseguire delle semplificazioni. Una semplificazione particolare, fu presentata dallo stesso Maxwell – come abbiamo accennato - che ottenne una soluzione per tali equazioni in un mezzo continuo, omogeneo e isotropo, caratterizzato dalla costante dielettrica ε, dalla permeabilità magnetica μ e dalla conduttività γ. Le quantità ε, μ, γ, si suppongono, ovviamente, indipendenti dal posto, dal mezzo, indipendenti dal tempo, indipendenti dalle eventuali correnti: sono cioè costanti sotto qualunque condizione.

Inoltre, secondo Maxwell:

$$\mathrm{div}\mathbf{D} = 0.$$

Questa formula significa che nel mezzo preso a riferimento che era, per semplicità, omogeneo e isotropo ovunque, si poteva pensare - come avviene nei dielettrici e nei conduttori "scarichi" - che in ogni elemento di volume vi fossero eventuali cariche di segno contrario in ugual misura, che mutuamente si compensavano.

Equazioni di Maxwell

I campi elettrici e magnetici (nel vuoto) sono descritti dalle equazioni di Maxwell (in unità MKSA)

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$

In presenza di materia, le stesse equazioni possono essere scritte

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_{\mathrm{lib}}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{j}_{\mathrm{lib}} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

Tavola 2: Equazioni di Maxwell in forma locale nel vuoto e nei mezzi materiali. Una sintetica precisazione. L'indicazione *lib* come pedice di un paio di grandezze sta ad indicare che in quei casi si considerano solo le cariche libere, e cioè le cariche presenti su un materiale e non quelle legate che sono contenute nel vettore **D**.

Equazioni d'Onda

Nel nostro caso specifico (in cui non si ha conducibilità elettrica del mezzo) avremo:

$$\mathrm{div}\,\mathbf{E} = 0 \qquad \mathrm{div}\,\mathbf{B} = 0$$

$$\mathrm{rot}\,\mathbf{E} = -\partial\mathbf{B}/\partial t \qquad \mathrm{rot}\,\mathbf{B} = \varepsilon\mu\,\partial\mathbf{E}/\partial t.$$

In ognuna delle equazioni che contengono i rotori, compaiono i due vettori **E** e **B**, ed è possibile da esse dedurre equazioni lineari (del secondo ordine) che contengono un solo vettore, scrivendo in modo ancor più compatto le equazioni.

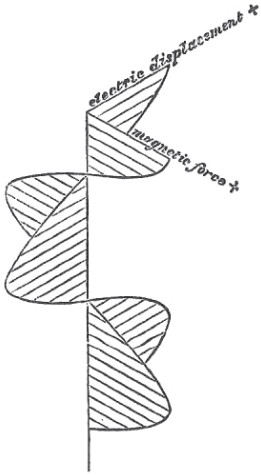


Fig. 67.

Figura 7: Riproduzione delle onde elettromagnetiche dall'opera di Maxwell *A Treatise on Electricity and Magnetism*, op. cit., Vol. II, p. 439.

La più semplice soluzione delle equazioni di Maxwell si ottiene – come realmente fece Maxwell – quando le componenti cartesiane ortogonali che rappresentano i vettori **E** ed **H** dipendono solamente da x e da t (e non da y, o z). Maxwell dimostrò - ricorrendo ad opportune derivazioni delle equazioni rispetto ad x e rispetto a t, (cioè mediante derivazione delle componenti non nulle dei vettori di partenza) e avendo applicato le semplificazioni alle loro componenti vettoriali - che si può arrivare ad un'equazione del tipo seguente:

$$d^2E_z/dx^2 - \gamma\mu\, dE/dt - \varepsilon\mu\, d^2E_z/dt^2 = 0$$

formalmente un'equazione d'onda di D'Alembert, che ha, a sua volta, una soluzione particolare costituita da un'onda piana che si propaga in direzione di x e con la velocità nel vuoto c, dove $\varepsilon_0\mu_0=1/c^2$; o, in generale v, dove $\varepsilon\mu=1/v^2$. Ricordiamo che, in quest'ultima formula, γ indica la conducibilità elettrica, che è, più spesso, rappresentata dalla lettera greca σ (sigma).

Analoga equazione si può ricavare per il campo magnetico **H** (anche qui si procederà semplificando il caso fisico preso in esame, come in precedenza, ed elaborando le sue componenti non nulle); in generale, si può ottenere un'equazione che vale per entrambi i vettori citati.

Nella prossima formula, per far questo, useremo il simbolo Nabla ∇, o delta rovesciato, che normalmente è impiegato per un particolare operatore differenziale di tipo vettoriale, a cui si rinvia (Vedi Tabella *Operatori* Tavola 1.).

Indicando, a questo punto, con il vettore $\boldsymbol{u}$, che identifichiamo con $\boldsymbol{U}$ (x, y, z, t), un vettore generico rappresentativo di una qualunque componente cartesiana ortogonale di **E** o di **H**, si scriverà l'equazione seguente, di cui si è fatto sopra un accenno:

$$\nabla^2 u - \gamma\mu\frac{\partial u}{\partial t} - \varepsilon\mu\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0.$$

Equazione della quale è possibile trovare una grande varietà di soluzioni. Una delle più semplici, ma - per molti aspetti, storici, filosofici, teorici ed applicativi - di enorme importanza è proprio la soluzione che rappresenta i campi **E** ed **H** come onde piane[10]. Cioè la risoluzione citata in precedenza e proposta da Maxwell.

In generale, nei testi più diffusi, si utilizzano le seguenti equazioni d'onda per rappresentare le caratteristiche dei campi elettrici e dei campi magnetici nella loro propagazione nello spazio e nel tempo. Nelle formule seguenti sono indicate le equazioni valide in generale e in un mezzo isolante. In esse è indicata la velocità assunta dalle perturbazioni elettromagnetiche, e dai loro campi, con una espressione generale.

[10] N. CARRARA, *Le Onde elettromagnetiche*, op. cit. (Nota 5).

Equazione **generale** delle onde

$$\nabla^2\vec{E}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}-\sigma\mu\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=0 \qquad \nabla^2\vec{H}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}-\sigma\mu\frac{\partial\vec{H}}{\partial t}=0$$

per un mezzo **isolante**: $\sigma = 0$

$$\nabla^2\vec{E}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=0 \qquad \nabla^2\vec{H}-\varepsilon\mu\frac{\partial^2\vec{H}}{\partial t^2}=0$$

E e B si propagano come onde di velocità

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}$$

anche nel **vuoto** (assenza di cariche o correnti)

- campo **B** varianbile genera un campo **E**
- campo **E** variabile ricrea il campo **B** variabile

il processo continua sotto forma di onda elettromagnetica che si propaga nello spazio.

Tavola 3

Per avere, inoltre, un quadro riassuntivo dei vari modi in cui le equazioni di Maxwell (in forma classica) sono presentate riportiamo la Tabella molto nota e diffusa anche tramite Internet (che qui riproduciamo), dove per Forma locale si intende la rappresentazione differenziale, e per Forma globale, quella integrale. Si veda lo schema seguente, valido sia nel vuoto, che nei materiali, che indichiamo come Tavola 4.

Le equazioni

Nel sistema internazionale di unità di misura, l'espressione delle equazioni di Maxwell è la seguente:[1][9][10]

	Nel vuoto		Nei materiali	
Nome	**Forma locale**	**Forma globale**	**Forma locale**	**Forma globale**
Legge di Gauss elettrica	$\nabla\cdot\mathbf{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}$	$\oint_{\partial V}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\int_V\frac{\rho}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}V$	$\nabla\cdot\mathbf{D}=\rho_f$	$\oint_{\partial V}\mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=\int_V\rho_f\,\mathrm{d}V$
Legge di Gauss magnetica	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	$\oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=0$	$\nabla\cdot\mathbf{B}=0$	$\oint_{\partial V}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}=0$
Legge di Faraday	$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$	$\nabla\times\mathbf{E}=-\frac{\partial\mathbf{B}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S}\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$
Legge di Ampère-Maxwell	$\nabla\times\mathbf{B}=\mu_0\mathbf{J}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S}\mathbf{B}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\mu_0\int_S\mathbf{J}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}+\mu_0\varepsilon_0\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{E}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$	$\nabla\times\mathbf{H}=\mathbf{J}_f+\frac{\partial\mathbf{D}}{\partial t}$	$\oint_{\partial S}\mathbf{H}\cdot\mathrm{d}\mathbf{l}=\int_S\mathbf{J}_f\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}+\frac{d}{dt}\int_S\mathbf{D}\cdot\mathrm{d}\mathbf{S}$

Tavola 4: Le Equazioni di Maxwell nel vuoto e nei materiali (*da Internet*). Si noti che in questa Tabella il prodotto vettoriale è indicato con "×", in accordo all'uso nei moderni testi anglosassoni, mentre i vettorialisti italiani normalmente usano la lettera greca lambda maiuscola ("Λ") per lo stesso scopo. Per il simbolo nabla si veda la Tabella 1 precedente sugli Operatori matematici.

Le prime soluzioni delle Equazioni di Maxwell

Finora abbiamo presentato un sintetico quadro generale, ma quali sono stati gli scienziati coinvolti nella risoluzione delle Equazioni di Maxwell? Oltre allo stesso Maxwell? Chi, dopo di lui, riprese, perfezionò, estese o completò i suoi studi?

Ovviamente, ricordiamo tra i principali protagonisti ancora Hertz ed Heaviside che riformularono, come è noto, le equazioni originali di Maxwell riducendone "drasticamente" il numero a quattro equazioni che consentono la trattazione del campo elettromagnetico in tantissimi casi. Utilizzando questa formulazione "compatta", possiamo ricordare, come Autori di soluzioni delle Equazioni, FitzGerald, lo stesso Hertz, ma an-

che, di nuovo, Augusto Righi. Vediamo ora, in ordine cronologico, i contributi specifici di FitzGerald e di Hertz, e poi lo sviluppo originale e di sintesi svolto da Righi. Cosa hanno fatto gli autori citati? Cosa ha fatto FitzGerald? Cosa ha fatto Hertz? Vediamo ora un po' più da vicino questi casi.

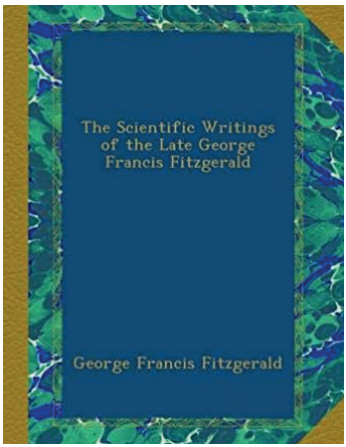
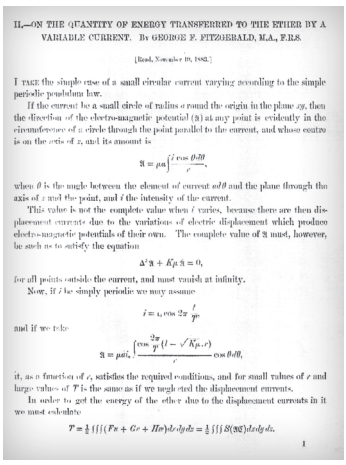


Figura 8: *In alto*, Frontespizio della ristampa anastatica de *The scientific Writings of the Late George Fancis Fitzgerald*. *In basso*, dallo stesso libro l'articolo di Fitzgerald *On the Quantity of Energy*. Si noti che FitzGerald significa figlio di Gerald e, quindi, normalmente si scrive FitzGerald (versione che abbiamo usato in generale) ma in questo caso ci adeguiamo alla grafia presente nelle sue opere.



II.—ON THE QUANTITY OF ENERGY TRANSFERRED TO THE ETHER BY A VARIABLE CURRENT. By GEORGE F. FITZGERALD, M.A., F.R.S.

[Read, November 19, 1883.]

I TAKE the simple case of a small circular current varying according to the simple periodic pendulum law.

If the current be a small circle of radius a round the origin in the plane xy, then the direction of the electro-magnetic potential ($\mathfrak{A}$) at any point is evidently in the circumference of a circle through the point parallel to the current, and whose centre is on the axis of z, and its amount is

$$\mathfrak{A} = \mu a \int \frac{i' \cos\theta\, ds}{r},$$

where θ is the angle between the element ds of current and the plane through the axis of z and the point, and i' the intensity of the current.

This value is not the complete value when i' varies, because there are then displacement currents due to the variations of electric displacement which produce electro-magnetic potentials of their own. The complete value of $\mathfrak{A}$ must, however, be such as to satisfy the equation

$$\nabla^2\mathfrak{A} + K\mu\,\mathfrak{A} = 0,$$

for all points outside the current, and must vanish at infinity.

Now, if i be simply periodic we may assume

$$i = i_0 \cos 2\pi \frac{t}{p},$$

and if we take

$$\mathfrak{A} = \mu a i_0 \left\{ \cos \frac{2\pi}{p}\left(t - \sqrt{K\mu}.r\right) \right\} \cos\theta\, dl,$$

it, as a function of r, satisfies the required conditions, and for small values of r and large values of T is the same as if we neglected the displacement currents.

In order to get the energy of the ether due to the displacement currents in it we must calculate

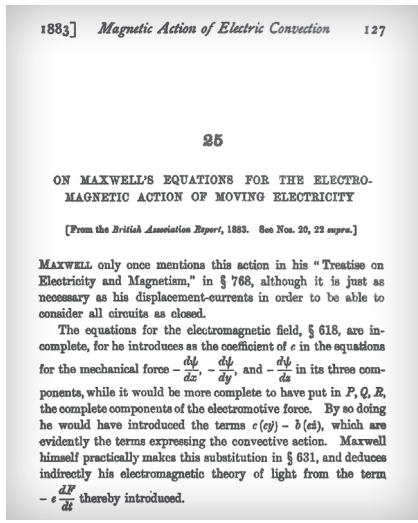
$$T = \tfrac{1}{2}\iiint (F\alpha + G\epsilon + H\epsilon)dx\,dy\,dz = \tfrac{1}{2}\iiint \mathfrak{S}(\mathfrak{A}\mathfrak{C})dx\,dy\,dz.$$

1

FitzGerald: Una soluzione per un "caso" particolare

Per tentare di comprendere quello che aveva fatto Righi (che era ed è il nostro obiettivo programmatico), sarà necessario ricordare lo "stato dell'arte" su questi argomenti alla fine dell'Ottocento. Dalla fine degli anni '70 dell'Ottocento, George Francis FitzGerald (1851-1901), il matematico irlandese della grande Scuola di matematici e fisici britannici del tempo - tra cui William Thomson (Lord Kelvin), Peter Guthrie Tait, lo stesso Maxwell e numerosi altri - si interessò ripetutamente a questi argomenti. Ora FitzGerald è ricordato quasi esclusivamente per l'idea della contrazione delle lunghezze (*contrazione di Lorentz-FitzGerald*) per spiegare gli Esperimenti alla Michelson-Morley. Vediamo invece qui la sua proposta nel caso delle equazioni di Maxwell attraverso l'analisi di alcuni suoi articoli. Essi contengono le considerazioni di questo notevole matematico e fisico teorico irlandese che, per certi versi può venire considerato uno dei grandi seguaci di Maxwell, anche se per alcuni anni (1882-1884) si trovò in radicale contrasto verso l'esistenza delle onde elettromagnetiche proposte dallo stesso Maxwell (si veda in questo libro: III.4.). Per un'analisi degli articoli di FitzGerald sullo specifico tema del suo rapportarsi alle equazioni di Maxwell ci è sembrato indispensabile ricorrere agli *Scritti* ufficiali del fisico-matematico irlandese: *The scientific Writings of the late George Francis FitzGerald,* collected and edited with a *Historical Introduction* by J. Larmor, Hodges Figgis, Dublin, 1902. In questa raccolta delle sue pubblicazioni sono presenti articoli, a volte molto sintetici, incluso quello straordinario del 1883 (n. 27, p. 129) del suo modo di indicare la maniera per produrre praticamente onde elettromagnetiche che di propagano nello spazio. La nota fu presentata alla British Association ed è della lunghezza di 3 righe e un 1/3*: On a Method of producing Electromagnetic Disturbances of comparatively short Wave-*

lengths. Giustamente l'amico Morando (scomparso da alcuni anni che desideriamo ricordare con grande affetto e stima profonda) lo definiva *"l'articolo più breve e più importante del mondo!"*. Tra i vari articoli raccolti nei *Writings* vogliamo citare anche quelli specifici sulle equazioni di Maxwell*: On the Electromagnetic Theory of the Reflexion and Refraction of Light* (n. 7 e 8 degli *Scritti*, del 1878-9); ma anche l'articolo di FitzGerald *On the Quantity of Energy transferred to the Ether by a Variable Current,* che fu pubblicato su le "Scientific Transactions della Royal Dublin Society" nelle annate 1883-1884 (n. 24). Inoltre, l'articolo indicato nei *Writings* con il numero 25: *On Maxwell's Equations for the Electromagnetic Action of Moving Elecricity*, del 1883[11].



1883] *Magnetic Action of Electric Convection* 127

25

ON MAXWELL'S EQUATIONS FOR THE ELECTRO-MAGNETIC ACTION OF MOVING ELECTRICITY

[From the *British Association Report*, 1883. See Nos. 20, 22 *supra*.]

MAXWELL only once mentions this action in his "Treatise on Electricity and Magnetism," in § 768, although it is just as necessary as his displacement-currents in order to be able to consider all circuits as closed.

The equations for the electromagnetic field, § 618, are incomplete, for he introduces as the coefficient of c in the equations for the mechanical force $-\frac{d\psi}{dx}$, $-\frac{d\psi}{dy}$, and $-\frac{d\psi}{ds}$ in its three components, while it would be more complete to have put in P, Q, R, the complete components of the electromotive force. By so doing he would have introduced the terms $c(cy) - b(cz)$, which are evidently the terms expressing the convective action. Maxwell himself practically makes this substitution in § 631, and deduces indirectly his electromagnetic theory of light from the term $-e\frac{dF}{dt}$ thereby introduced.

Figura 9: *On Maxwell's Equations* (numero 25).

Prenderemo qui ora in breve considerazione solamente l'articolo n. 25, appena citato e rappresentato, integralmente, nell'immagine qui sopra riprodotta, in cui vogliamo evidenziare, citandola, la sua "correzione" alle equazioni di Maxwell: *"... The equations for the electromagnetic fied, § 618 are incomplete..."*. Facciamo notare che il § 618 del *Treatise* è quello che porta come titolo: *Quaternion Expressions for the Electromagnetic Equations.*

Abbiamo chiesto cortesemente un parere a proposito di questi scritti al già citato professor Forino la cui opinione si riferisce all'articolo n. 24, *On the Quantity of Energy*, articolo in cui FitzGerald si dedicò esplicitamente ad individuare e calcolare il campo irradiato da una spira circolare di piccolo diametro percorsa da una corrente rapidamente variabile.

Ecco una mia sintesi personale del commento del professor Forino, che si riferisce nelle sue riflessioni al volume *Teoria dell'elettromagnetismo* di J. A. Stratton:

> *"...nel trattato dello Stratton, nel capitolo sulla radiazione di onde elettromagnetiche da parte di varie sorgenti, si utilizzano i vettori di Hertz anche nella trattazione del campo irradiato da una spira percorsa da corrente variabile ma non si fa alcun cenno a FitzGerald. Né alcun cenno si trova negli articoli di Righi, anche in quello del 1901. Eppure suppongo che Righi conoscesse, se non altro nella versione in lingua tedesca, il libro Electric Waves di Hertz, nella cui introduzione Hertz citava le ricerche di FitzGerald, anche se affermava di non averle conosciute prima. Non so se Righi abbia letto la traduzione inglese del libro citato, in questo caso nella prefazione di Lord Kelvin avrebbe letto degli articoli di FitzGerald e, credo, li avrebbe consultati. In un articolo del 1899 Righi contesta una ricerca di FitzGerald, quindi probabilmente ne conosceva l'attività...*

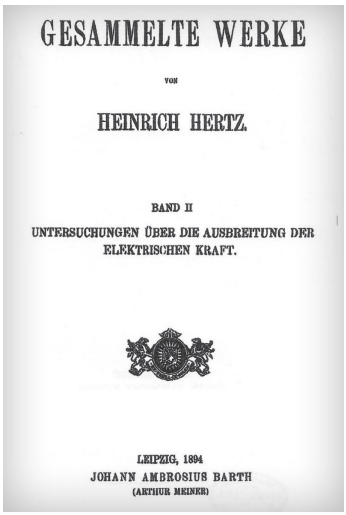
[11] G. F. FITZGERALD, *The scientific Writings of the late George Francis FitzGerald,* collected and edited with a *Historical Introduction* by J. Larmor, Hodges&Figgis, Dublin, 1902. In questo libro, che si è consultato su una recente ristampa anastatica della riedizione del 1923, sono riprodotti i principali lavori scientifici di FitzGerald tra cui quelli citati nel nostro testo.

Senza alcuna enfasi, FitzGerald usa una funzione da cui deriva il potenziale vettore magnetico, senza derivarne i campi elettromagnetici, essendo interessato solamente al problema pratico di calcolare l'energia irradiata…"[12].

FitzGerald si interessa, quindi - possiamo aggiungere, come nostra personale considerazione - a calcolare l'energia irradiata, cioè all'aspetto che sicuramente a lui, e all'epoca, sembrava di maggior interesse pratico. Si notino a questo riguardo gli studi di John Henry Poynting (1852-1914), fisico - allievo di John Edward Routh e di James Clerk Maxwell – famoso per la formulazione (1884) del Teorema eponimo, che è essenziale per il calcolo dell'energia irradiata in quanto determina (sulla base del prodotto vettoriale tra i vettori **E** ed **H**) se un campo elettromagnetico variabile nel tempo dà luogo (o meno) ad un flusso netto di energia.

Hertz: Un'altra soluzione specifica

Negli stessi anni, anche Heinrich Hertz si stava interessando a una riflessione sulle equazioni di Maxwell. Almeno in due modi diversi: il *primo*, dal punto di vista sperimentale, per verificare in laboratorio (ed eventualmente trovare) evidenze inconfutabili dell'esistenza delle onde elettromagnetiche, cosa che gli riuscì mirabilmente; il *secondo*, dal punto di vista teorico, per riformulare le equazioni di Maxwell in maniera più compatta, come - indipendentemente da lui - stava facendo il grande (ma all'epoca non apprezzato) fisico matematico britannico Oliver Heaviside (1850-1925). Obiettivo, anche in questo caso, magnificamente conseguito da Hertz. Tra l'altro, in quegli anni (1886-1889) Hertz, continuando gli esperimenti per rilevare le onde elettromagnetiche, scoprì un effetto singolare che poi avrà un'importanza fondamentale per la fisica e che sarà chiamato in seguito, proprio da Righi: *Effetto fotoelettrico* (IV.5.).


GESAMMELTE WERKE

VON

HEINRICH HERTZ.

BAND II

UNTERSUCHUNGEN ÜBER DIE AUSBREITUNG DER ELEKTRISCHEN KRAFT.

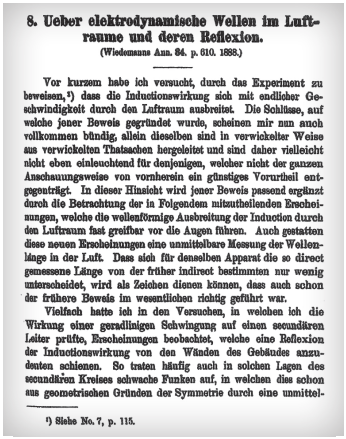
LEIPZIG, 1894
JOHANN AMBROSIUS BARTH
(ARTHUR MEINER)

Figura 10: Heinrich Hertz, *Gesammelte Werke*, cioè la *Raccolta delle Opere*.

Prendiamo ora, seppur rapidamente, in considerazione gli scritti di Hertz pertinenti l'argomento in questione, in particolare esamineremo alcuni suoi lavori sulle riviste in cui al tempo furono pubblicati e sulle sue *Gesammelte Werke* (*Raccolta di Opere) e*, nello specifico, la Band II *Untersuchungen Über die Ausbreitung der elektrischen Kraft,* cioè, in traduzione libera, *Indagini sulla diffusione dell'energia elettrica*[13]. La nostra attenzione

[12] Comunicazione del Prof. A. Forino per *e-mail* a G.D., 12.4.2021.

[13] Per l'opera completa si veda H. HERTZ, *Gesammelte Werke*. In particolare, ai nostri fini la Band II, *Untersuchungen ueber die Ausbreitung der Elektrischen Kraft*, Barth, Lipsia, 1894, da cui trarremo le referenze citandone, tra parentesi tonde, le pagine pertinenti del volume II. Nello specifico H.



8. Ueber elektrodynamische Wellen im Luftraume und deren Reflexion.
(Wiedemanns Ann. 34. p. 610. 1888.)

Vor kurzem habe ich versucht, durch das Experiment zu beweisen,[1]) dass die Inductionswirkung sich mit endlicher Geschwindigkeit durch den Luftraum ausbreitet. Die Schlüsse, auf welche jener Beweis gegründet wurde, scheinen mir nun auch vollkommen bündig, allein dieselben sind in verwickelter Weise aus verwickelten Thatsachen hergeleitet und sind daher vielleicht nicht eben einleuchtend für denjenigen, welcher nicht der ganzen Anschauungsweise von vornherein ein günstiges Vorurtheil entgegenträgt. In dieser Hinsicht wird jener Beweis passend ergänzt durch die Betrachtung der in Folgendem mitzutheilenden Erscheinungen, welche die wellenförmige Ausbreitung der Induction durch den Luftraum fast greifbar vor die Augen führen. Auch gestatten diese neuen Erscheinungen eine unmittelbare Messung der Wellenlänge in der Luft. Dass sich für denselben Apparat die so direct gemessene Länge von der früher indirect bestimmten nur wenig unterscheidet, wird als Zeichen dienen können, dass auch schon der frühere Beweis im wesentlichen richtig geführt war.

Vielfach hatte ich in den Versuchen, in welchen ich die Wirkung einer geradlinigen Schwingung auf einen secundären Leiter prüfte, Erscheinungen beobachtet, welche eine Reflexion der Inductionswirkung von den Wänden des Gebäudes anzudeuten schienen. So traten häufig auch in solchen Lagen des secundären Kreises schwache Funken auf, in welchen dies schon aus geometrischen Gründen der Symmetrie durch eine unmittel-

[1]) Siehe No. 7, p. 115.

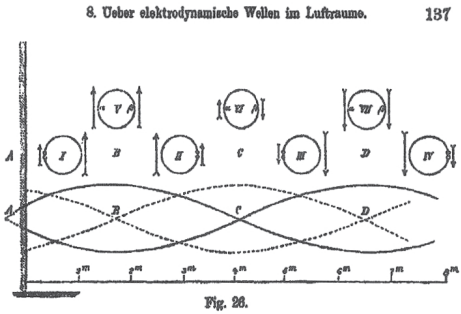


Fig. 26.

Figura 12 *(sopra)*: Onda stazionaria ottenuta da Hertz durante i suoi esperimenti al Politecnico di Karlsruhe.

Figura 11 *(a sinistra)*: L'articolo di Hertz dal titolo *Ueber elektrodynamische Wellen*, cioè *Sopra le onde elettromagnetiche*.

sarà dedicata a due articoli di Hertz apparsi nel 1888 e nel 1889. Il primo *Ueber elektrodynamische Wellen im Luftraume und deren Reflexion* (*Sulle onde elettrodinamiche nell'aria e sulla loro riflessione)* e pubblicato sui "Wiedemann Annalen", ovvero gli "Annalen der Physik und Chemie", nel 1888; il secondo, l'anno dopo, sulla stessa rivista, con il titolo *Die Kraefte electrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie (Sulle vibrazioni elettriche, secondo la teoria di Maxwell)*. Nel primo Hertz dà testimonianza dei suoi dettagliati e magnifici studi sperimentali in cui evidenzia l'esistenza delle onde elettromagnetiche mediante riflessione delle perturbazioni elettriche e magnetiche prodotte dalle scariche elettriche oscillanti di un dipolo su uno schermo metallico. In questo modo, realizzando un'onda stazionaria nello spazio del suo laboratorio all'università politecnica di Karlsruhe, Hertz è in grado di stabilire alcune caratteristiche ondulatorie di quelle perturbazioni e di misurarne la lunghezza d'onda in circa una sessantina di centimetri (si veda l'immagine Fig. 12 che riproduce la Fig. 26 alla p. 137 dell'originale)[14].

Nel secondo articolo di Hertz, che desideriamo qui richiamare, *Die Kraefte electrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie* (*Sulle vibrazioni elettriche, secondo la teoria di Maxwell*), il grande scienziato tedesco arriva a stabilire una teoria approssimata del suo oscillatore, trovando una soluzione in un caso specifico che gli permette di conoscere le onde elettromagnetiche generate da una piccola vibrazione elettrica rettilinea.

HERTZ, *Ueber die Ausbreitungsgeschwindigkeit der electrodynamischen Wirkungen*, Sitzungsber der Berliner Akademie, 2 Febbr. 1888, (pp. 115-132); H. HERTZ, *Ueber elektrodynamische Wellen im Luftraume und deren Reflexion*, pubblicato sui "Wiedemann Annalen", ovvero gli "Annalen der Physik und Chemie", 84, 1888, (pp. 133-146); e citando la referenza della rivista originale: H. HERTZ, *Die Kraefte electrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie, in "Annalen der Physik und Chemie",* Neue Folge, Vol. XXXVI (1889), pp. 1-22.

[14] H. HERTZ, *Ueber elektrodynamische Wellen im Luftraume und deren Reflexion; vedi* p. 137 per lo schema sperimentale delle sue misure e per la determinazione del valore della lunghezza d'onda. Si veda, inoltre, nell'immagine successiva, il modo con cui Hertz rappresentò le equazioni di Maxwell in *Die Kraefte electrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie* (V. Fig. 13).

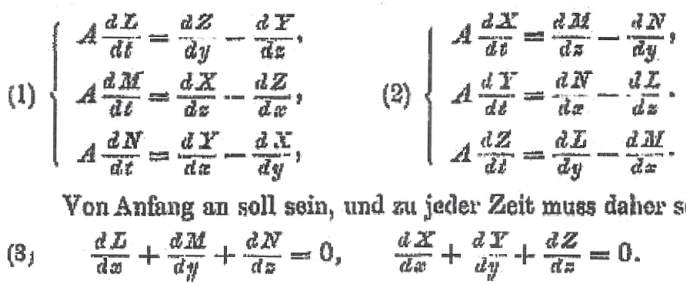


Figura 13: Equazioni di Maxwell nella simmetrica forma elaborata da Hertz nelle quali *X, Y, Z* sono le componenti cartesiane ortogonali del campo elettrico, *L, M, N* le componenti del campo magnetico e *A*, l'inverso della velocità *c*. Si utilizza il sistema di misura di Gauss e le equazioni valgono in una regione di spazio vuota e priva di sorgenti.

Nell'opera sperimentale e teorica di Hertz si possono individuare due principali contributi a favore della Teoria di campo elettromagnetico che ruppero il muro di ostilità nei confronti della formulazione teorica maxwelliana dell'esistenza delle onde elettromagnetiche.

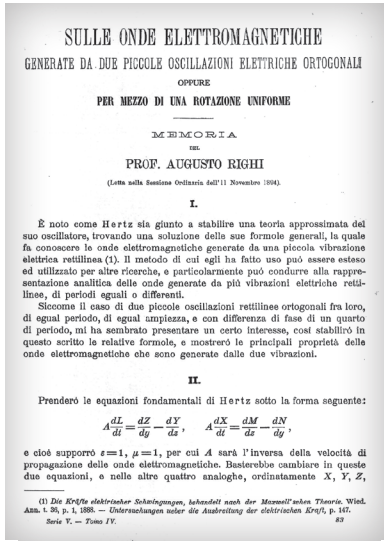
Augusto Righi e la Teoria di campo elettromagnetico della luce di Maxwell

Cosa effettivamente avesse scritto Righi su quei temi, nessuno ne parla, né, che io sappia, ne ha parlato o scritto. A parte i riferimenti che abbiamo citato all'inizio di questo nostro lavoro e nella Nota 4[15]. Riteniamo che valga la pena risalire ai suoi articoli del tempo e vedere, in maniera più specifica di quanto sia stato fatto finora, il modo di procedere di Righi in questo fondamentale settore.

Quando Maxwell morì nel 1879 Augusto Righi aveva 29 anni ed era ancora un insegnante (con un'ottima preparazione da matematico e da ingegnere) di un Istituto Tecnico (cioè di una scuola secondaria) fondato a Bologna da pochi anni. Certamente Righi seppe di Maxwell e del suo valore scientifico – probabilmente dal suo Maestro Beltrami, che gli era stato, tra l'altro, docente di *Meccanica razionale* all'Università di Bologna - tanto che una decina di anni dopo (1888-1897) si impegnò nelle sue celebri esperienze sulle caratteristiche fisiche delle onde elettromagnetiche per confermare (proseguendo le ricerche dello scomparso Hertz, 1894) la loro analogia con i fenomeni luminosi, a conferma della Teoria di Maxwell. Si pensi, solamente all'opera (riassuntiva di tantissimi lavori sperimentali precedenti) di Righi del 1897 *L'Ottica delle oscillazioni elettriche*, pubblicata all'epoca da Zanichelli Editore di Bologna (che ne ha curato qualche anno fa una ristampa anastatica); e, più di recente (2020) alla ristampa favorita dal Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Bologna, in occasione del centenario dalla scomparsa dell'Autore (1920). Per quanto riguarda, invece, i suoi contributi teorici ricordiamo, tra l'altro, l'articolo *Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccole oscillazioni elettriche ortogonali, oppure per mezzo di una rotazione uniforme*, pubblicato nel 1894

[15] Vedi Nota (4).

su "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", che esamineremo tra poco. L'interesse di Righi per gli studi di Maxwell proseguì in numerosi modi anche nel decennio seguente. In questa nostra riflessione prenderemo in considerazione, come anticipato nella *Premessa* a questo nostro specifico approfondimento, uno dei contributi di Righi alla fisica maxwelliana che riteniamo di maggiore interesse, anche attuale, ma del quale si sa assai poco ancora oggi. Ci riferiamo al suo modo di risolvere le Equazioni del grande fisico e matematico scozzese. Era proprio quanto aveva premesso Righi, in apertura dell'articolo *Sui campi elettromagnetici* del 1901. Il capitolo primo a cui ci riferiamo aveva significativamente il titolo: *Considerazioni generali sulla soluzione delle equazioni di Hertz* e in esso Righi si esprimeva così: "*La moderna teoria dei ioni elettrizzati o degli elettroni fa sentire il bisogno di conoscere il campo elettromagnetico prodotto da tali ioni, allorquando sono in movimento*"[16].



SULLE ONDE ELETTROMAGNETICHE

GENERATE DA DUE PICCOLE OSCILLAZIONI ELETTRICHE ORTOGONALI

OPPURE

PER MEZZO DI UNA ROTAZIONE UNIFORME

MEMORIA

DEL

PROF. AUGUSTO RIGHI

(Letta nella Sessione Ordinaria dell'11 Novembre 1894).

I.

È noto come Hertz sia giunto a stabilire una teoria approssimata del suo oscillatore, trovando una soluzione delle sue formole generali, la quale fa conoscere le onde elettromagnetiche generate da una piccola vibrazione elettrica rettilinea (1). Il metodo di cui egli ha fatto uso può essere esteso ed utilizzato per altre ricerche, e particolarmente può condurre alla rappresentazione analitica delle onde generate da più vibrazioni elettriche rettilinee, di periodi eguali o differenti.

Siccome il caso di due piccole oscillazioni rettilinee ortogonali fra loro, di egual periodo, di egual ampiezza, e con differenza di fase di un quarto di periodo, mi ha sembrato presentare un certo interesse, così stabilirò in questo scritto le relative formole, e mostrerò le principali proprietà delle onde elettromagnetiche che sono generate dalle due vibrazioni.

II.

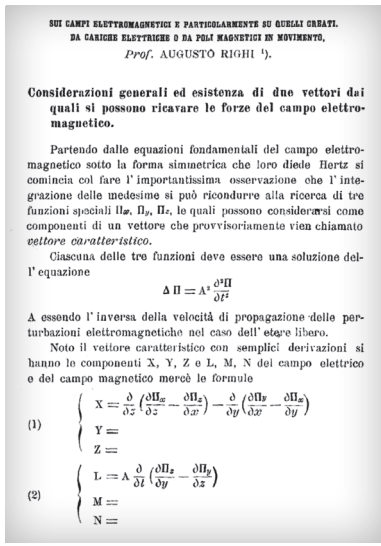
Prenderò le equazioni fondamentali di Hertz sotto la forma seguente:

$$A\frac{dL}{dt} = \frac{dZ}{dy} - \frac{dY}{dz}, \qquad A\frac{dX}{dt} = \frac{dM}{dz} - \frac{dN}{dy},$$

e cioè supporrò $\varepsilon = 1$, $\mu = 1$, per cui A sarà l'inversa della velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Basterebbe cambiare in queste due equazioni, e nelle altre quattro analoghe, ordinatamente X, Y, Z,

(1) *Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie.* Wied. Ann. t. 36, p. 1, 1888. — *Untersuchungen ueber die Ausbreitung der elektrischen Kraft*, p. 147.

Figura 14a: Righi Frontespizio *Sulle Onde elettromagnetiche* 1894.



SUI CAMPI ELETTROMAGNETICI E PARTICOLARMENTE SU QUELLI GENERATI DA CARICHE ELETTRICHE O DA POLI MAGNETICI IN MOVIMENTO.

Prof. AUGUSTO RIGHI [1]).

Considerazioni generali ed esistenza di due vettori dai quali si possono ricavare le forze del campo elettromagnetico.

Partendo dalle equazioni fondamentali del campo elettromagnetico sotto la forma simmetrica che loro diede Hertz si comincia col fare l'importantissima osservazione che l'integrazione delle medesime si può ricondurre alla ricerca di tre funzioni speciali Π_x, Π_y, Π_z, le quali possono considerarsi come componenti di un vettore che provvisoriamente vien chiamato *vettore caratteristico*.

Ciascuna delle tre funzioni deve essere una soluzione dell'equazione

$$\Delta\,\Pi = A^2\frac{\partial^2\Pi}{\partial t^2}$$

A essendo l'inversa della velocità di propagazione delle perturbazioni elettromagnetiche nel caso dell'etere libero.

Noto il vettore caratteristico con semplici derivazioni si hanno le componenti X, Y, Z e L, M, N del campo elettrico e del campo magnetico mercè le formule

$$(1)\quad \begin{cases} X = \dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{\partial \Pi_x}{\partial z} - \dfrac{\partial \Pi_z}{\partial x}\right) - \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial \Pi_y}{\partial x} - \dfrac{\partial \Pi_x}{\partial y}\right) \\ Y = \\ Z = \end{cases}$$

$$(2)\quad \begin{cases} L = A\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{\partial \Pi_z}{\partial y} - \dfrac{\partial \Pi_y}{\partial z}\right) \\ M = \\ N = \end{cases}$$

Figura 14b: Righi Frontespizio *Sui campi elettromagnetici* del 1901.

Partendo dalle equazioni di Hertz (che a sua volta era partito da quelle di Maxwell), Righi osservava che l'integrazione delle medesime poteva ricondursi alla ricerca di un vettore, che provvisoriamente chiamava *caratteristico*, che soddisfaceva a determinate condizioni, così che, noto questo vettore, si potevano immediatamente calcolare le componenti delle forze per un punto qualunque del campo elettromagnetico e per un istante qualsiasi. In generale, Righi proponeva la risoluzione delle equazioni di Maxwell-Hertz (grazie alla loro simmetria) mediante due vettori (rispettivamente elettrico e magnetico) che chiamava, come già detto, *caratteristici*, e che poi si chiameranno (vettore di FitzGerald, o di campo magnetico e vettore di Hertz o di campo elettrico), o come fu maggiormente in uso in seguito *potenziali scalari e vettoriali*. Ricordiamo che tali vettori (così come i potenziali accennati) ubbidiscono ad equazioni d'onda e che da questi potenziali risulta più facile l'introduzione successiva in fisica del concetto di *potenziale ritardato*, su cui non

[16] A. RIGHI, *Sui campi elettromagnetici* op. cit., p. 151.

ci tratteremo dato che su esso esiste un'ampia bibliografia a cui si rinvia il Lettore interessato. Qui ricordiamo solamente che l'introduzione di tale concetto in fisica si deve principalmente a Ludwig Lorenz e a George Francis FitzGerald.

La storiografia non è andata oltre sul tema dei contributi di Righi sull'argomento. Di fatto segnalando l'importanza del contributo righiano, ma senza tentare di renderlo più comprensibile e trasparente per un eventuale interessato non specialista del campo[17]. Risalendo agli articoli originali, si può dire che i calcoli di Righi, dimostrano, sicuramente, grande capacità matematica e una notevole originalità prettamente da fisico matematico, o, se si vuole, da teorico. In particolare, quando il nostro scienziato riconosce il carattere vettoriale dei potenziali di polarizzazione, o super-potenziali, in cui Righi generalizza, come abbiamo anticipato, una funzione potenziale scalare, già introdotta da Hertz in un caso specifico - per descrivere cioè il campo elettromagnetico descritto da un dipolo elettrico oscillante – ad una serie praticamente illimitata (come vedremo) di casi specifici. Vediamo ora qualche approfondimento sull'argomento.

Righi: I suoi articoli sulle Equazioni di Maxwell-Hertz

I) Augusto Righi, Sulle Onde elettromagnetiche, 1894

Se confrontiamo, come abbiamo fatto, i lavori di Hertz con quelli di Righi, in particolare con quello dell'11 Novembre del 1894 *Sulle Onde elettromagnetiche* si può riscontrare che Righi riparte proprio dall'articolo di Hertz del 1888, *Die Kraefte elektrischer Schwingungen (Sulle vibrazioni elettriche*), scrivendo: "*…Il metodo di cui egli* [Hertz, che era deceduto il primo Gennaio del 1894] *ha fatto uso può essere esteso ed utilizzato per altre ricerche, e particolarmente può condurre alla rappresentazione analitica delle onde generate da più vibrazioni elettriche rettilinee, di periodi uguali o differenti…*"[18].

All'inizio del II paragrafo del suo lavoro del 1894 (p. 657) Righi scrive: "*…Prenderò le equazioni fondamentali di Hertz sotto la forma seguente…*" , e cita esattamente le stesse formule già impiegate da Hertz, che abbiamo riprodotto in Fig. 13. Poco oltre, nella pagina seguente dello stesso scritto, Righi introdurrà il suo vettore Π (caratteristico) la cui funzione di *x, y, z, t* deve soddisfare la seguente relazione $A^2 d^2\Pi/dt^2 = \Delta\,\Pi$ [19]. In cui, sulla base della scelta di simboli effettuata da Righi, la grandezza fisica indicata con A, rappresenta l'inverso della velocita della luce.

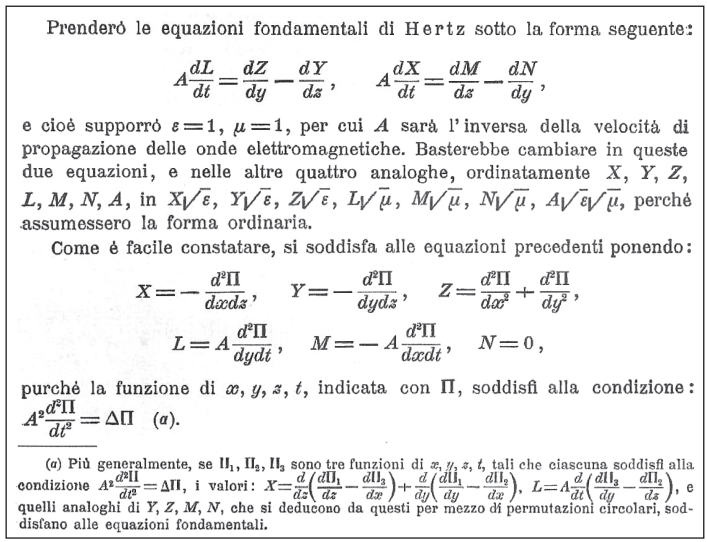
Abbiamo visto che già dal 1894 (l'anno della morte di Heinrich Hertz, con il quale Righi era in contatto epistolare da tempo) Righi si era occupato nel suo articolo *Sulle onde elettromagnetiche generate da due piccole oscillazioni elettriche ortogonali, oppure per mezzo dì una rotazione uniforme* di risolvere le equazioni di Maxwell, ispirandosi al lavoro di Hertz. Si trattava di una memoria teorica che aveva in vista qualche possibile esperien-

---

[17] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, op. cit. vedi Nota (2).

[18] A. RIGHI, *Sulle Onde elettromagnetiche,* 1894, op. cit. p. 657, che cita H. HERTZ, *Die Kraefte elektrischer Schwingungen* (V.).

[19] *Ibidem*, pp. 657-658.



Prenderò le equazioni fondamentali di Hertz sotto la forma seguente:

$$A\frac{dL}{dt}=\frac{dZ}{dy}-\frac{dY}{dz}, \qquad A\frac{dX}{dt}=\frac{dM}{dz}-\frac{dN}{dy},$$

e cioè supporrò $\varepsilon=1$, $\mu=1$, per cui A sarà l'inversa della velocità di propagazione delle onde elettromagnetiche. Basterebbe cambiare in queste due equazioni, e nelle altre quattro analoghe, ordinatamente X, Y, Z, L, M, N, A, in $X\sqrt{\varepsilon}$, $Y\sqrt{\varepsilon}$, $Z\sqrt{\varepsilon}$, $L\sqrt{\mu}$, $M\sqrt{\mu}$, $N\sqrt{\mu}$, $A\sqrt{\varepsilon}\sqrt{\mu}$, perchè assumessero la forma ordinaria.

Come è facile constatare, si soddisfa alle equazioni precedenti ponendo:

$$X=-\frac{d^2\Pi}{dxdz}, \qquad Y=-\frac{d^2\Pi}{dydz}, \qquad Z=\frac{d^2\Pi}{dx^2}+\frac{d^2\Pi}{dy^2},$$

$$L=A\frac{d^2\Pi}{dydt}, \qquad M=-A\frac{d^2\Pi}{dxdt}, \qquad N=0,$$

purchè la funzione di x, y, z, t, indicata con Π, soddisfi alla condizione: $A^2\frac{d^2\Pi}{dt^2}=\Delta\Pi$ (a).

(a) Più generalmente, se Π_1, Π_2, Π_3 sono tre funzioni di x, y, z, t, tali che ciascuna soddisfi alla condizione $A^2\frac{d^2\Pi}{dt^2}=\Delta\Pi$, i valori: $X=\frac{d}{dz}\left(\frac{d\Pi_1}{dz}-\frac{d\Pi_3}{dx}\right)+\frac{d}{dy}\left(\frac{d\Pi_1}{dy}-\frac{d\Pi_2}{dx}\right)$, $L=A\frac{d}{dt}\left(\frac{d\Pi_2}{dy}-\frac{d\Pi_3}{dz}\right)$, e quelli analoghi di Y, Z, M, N, che si deducono da questi per mezzo di permutazioni circolari, soddisfano alle equazioni fondamentali.

Figura 15: Trattazione matematica di Righi che lo porterà ad una soluzione generale delle Equazioni di Maxwell.

za per verificare ulteriormente la teoria del Maxwell – non ancora accettata in quegli anni - in cui Righi richiamava anzitutto le formule di Hertz e la soluzione specifica che lo stesso scienziato gli aveva dato, soluzione che permetteva, come abbiamo detto, di calcolare il campo elettromagnetico prodotto da un piccolissimo oscillatore rettilineo avente alle estremità cariche variabili con legge pendolare. Ecco le parole di Righi, che fanno il "punto" su quanto fatto da Hertz:

> *"È noto come Hertz sia giunto a stabilire una teoria approssimata del suo oscillatore, trovando una soluzione delle sue formole generali, la quale fa conoscere le onde elettromagnetiche generate da una piccola vibrazione elettrica rettilinea."*[20].

Il "caso" risolto da Hertz. però, è soltanto quello del dipolo elettrico rettilineo vibrante. Era indispensabile affrontare le risoluzioni in molti altri casi di interesse pratico e, si direbbe, era necessaria un'ampia trattazione generale. Cosa che affronterà Righi, che utilizzerà, come visto, esattamente le stesse formule che aveva utilizzato Hertz nel 1889. Si prega di notare, ancora, la definizione del suo vettore caratteristico Π ($A^2d^2\Pi/dt^2=\Delta\Pi$) la cui applicazione generale Righi illustrerà (come vedremo) in tutta una serie di casi. La grandezza fisica indicata con A essendo, di nuovo, l'inverso della velocità della luce.

Una rassegna dello scritto di Righi del 1894 su questi argomenti la si può trovare in *Tutta l'Opera di Augusto Righi*, una biografia scritta da Pietro Cardani per "La Scienza per tutti" nel 1922[21]. Precisamente nel § 11 *Campo elettromagnetico prodotto da cariche elettriche,*

[20] *Ibidem*, p. 657.

[21] AA. VV., *La Scienza per tutti*, XXIX, n. 14, 15 Luglio 1922, pp. 209-240; per ulteriori dettagli su questa trattazione si rinvia alla sezione scritta da P. CARDANI, *Tutta l'Opera di Augusto Righi*, op. cit. pp. 213-231.

che ora esamineremo, Righi trova, inizialmente, nel 1894, secondo Cardani, la soluzione delle equazioni di Maxwell-Hertz per un oscillatore ad angolo retto con quello trovato dal fisico tedesco e, riunendo le due soluzioni (quella di Hertz e la sua), ricava il sistema di equazioni che darà l'effetto prodotto da due oscillazioni elettriche ortogonali tra di loro, di egual periodo, di eguale ampiezza e di fase differente per un quarto di periodo. Nel seguito delle sue elaborazioni matematiche Righi indica le interpretazioni che le equazioni ottenute possono ricevere e, ammettendo che una carica elettrica in moto produca delle forze magnetiche nel dielettrico circostante, dimostra che alla vibrazione elettrica, quale era stata prima descritta, si può sostituire un'oscillazione meccanica di ampiezza assai piccola di due masse elettriche, di segno contrario, che vibrino intorno al punto di mezzo dell'oscillatore con moto pendolare, in modo da occupare in ogni istante due posizioni simmetriche e di periodo eguale a quello con cui si supponevano variabili le due cariche all'estremità dell'oscillatore di Hertz. Lo stesso può dirsi, sostiene Cardani/Righi, prendendo in considerazione due poli magnetici.

Lo scienziato bolognese ne deduce *"…come sia possibile costruire degli oscillatori ricorrendo ad oscillazioni di corpi elettrizzati o di poli magnetici, anziché ricorrere a scariche oscillanti…"*[22]. Tenuto conto che le due piccole oscillazioni ortogonali sopradette possono comporsi, e dare origine ad una vibrazione circolare uniforme, Righi, nelle conclusioni al suo articolo, dimostra che le formule che ha scritto stabiliscono*:"… come un doppio punto elettrico girante uniformemente intorno ad un asse passante pel suo punto di mezzo e perpendicolare alla sua direzione, oppure un elemento magnetico esso pure animato da un simile moto di rotazione uniforme, possono produrre delle onde elettromagnetiche, le quali, nelle direzioni perpendicolari all'asse di rotazione, si comportano come quelle generate da un oscillatore di Hertz…"*.[23].

È un modo molto bello da un punto di vista teorico per dimostrare, una volta di più, dopo la scomparsa di Hertz, la natura delle onde elettromagnetiche maxwelliane, che Righi aveva già dimostrato esistere sperimentalmente (vedi in questo libro: III.4., IV.1.) e per proseguire l'opera teorica di Hertz. Righi dimostra, inoltre, che le forze elettriche e magnetiche si propagano sotto forma di onde sferiche aventi il centro nell'origine delle coordinate, ed accenna infine alla possibilità di giungere con questi mezzi a mettere in evidenza l'esistenza di una forza magnetica prodotta da un doppio punto elettrico girante, o quella di una forza elettrica prodotta da una piccola calamita, essa pure girante con moto uniforme.

Si tratta, nella sintesi che abbiamo più sopra riportato dal testo commemorativo (1922) di Pietro Cardani, di un riassunto delle cose trattate da Righi nel suo articolo del 1894, in cui però Cardani, forse per una sua maggiore sintonia con le applicazioni pratiche (dal 1897 era cattedratico di fisica sperimentale all'Università di Parma) si interessa di più degli aspetti pratico-sperimentali, che non alle elaborazioni teoriche e matematiche di Righi.

---

[22] A. RIGHI, *Sulle Onde elettromagnetiche*, op. cit. p. 663.

[23] *Ibidem*, p. 670.

II) Augusto Righi, Sui Campi elettromagnetici, 1901-1902

Qualche anno dopo, nel 1901, Righi tornerà sull'argomento con un notevole approfondimento, scrivendo due lavori con lo stesso titolo in rapida successione: *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, in "Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna". L'anno dopo, 1902, Righi scriverà altri due articoli (sempre con un titolo uguale tra loro, o quasi) *Sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica e su altre analoghe questioni;* nel secondo articolo il titolo cambierà solamente perché Righi aggiungerà all'inizio del titolo l'avverbio di tempo *Ancora,* proseguendo nel titolo in modo uguale al caso precedente... *sulla questione...*[24]. Noi ci occuperemo qui solamente degli articoli scritti nel 1901 perché più specificamente inerenti l'obiettivo che ci siamo posti, e citeremo il primo del 1902. Così facendo, analizzando gli articoli originali di Righi del 1901, ci si rende conto in maniera diretta del suo lavoro di analisi teorica, non solo di quello da fisico sperimentale.

In particolare, già nell'articolo del 24 Febbraio del 1901, il primo paragrafo è indicativo dei suoi obiettivi*: Considerazioni generali sulla soluzione delle equazioni di Hertz*. Righi riprende poi il discorso nelle pagine immediatamente successive dicendo cioè che esprimerà le equazioni di Maxwell nella: *"... forma che loro diede Hertz..."*[25]. Il secondo paragrafo di questa Memoria chiarisce, ancor di più, la strategia di Righi: *Esistenza d'un vettore, dal quale si possono ricavare le forze del campo elettromagnetico.* Che verrà indicato (come nel 1894) con Π. Così come il terzo paragrafo: *Esistenza di un secondo vettore caratteristico*, indicato con Π'. Poi Righi stabilirà le proprietà dei due vettori "caratteristici" e affronterà diversi casi in cui applicare questi suoi vettori. Che chiamerà, rispettivamente, vettore *elettrico* e vettore *magnetico*. E che poi unificherà in un unico vettore dal quale discenderanno quello *elettrico* (Hertz) e quello *magnetico* (FitzGerald). Vogliamo sottolineare che questi risultati di Righi sono in perfetto accordo a quanto sostenuto dal professor Graffi a suo tempo (1971) e da noi ricordato (Vedi Nota 2).

È sorprendente il numero dei casi specifici che Righi prende matematicamente in diretta considerazione; infatti, egli trova - nell'ampia Memoria che stiamo esaminando, e che lesse nella Sessione del 24 Febbraio del 1901 presso l'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna - le soluzioni per i casi seguenti che riportiamo dall'originale mantenendo le espressioni tipiche dell'italiano usato all'epoca da Righi:

- *vibrazione lineare di un doppio-punto elettrico*
- *vibrazione circolare d'un doppio-punto elettrico*
- *vibrazione pendolare piccolissima d'un ione*
- *vibrazione pendolare di un ione nello spazio*

---

[24] A. RIGHI, *Ancora sulla questione del campo magnetico generato dalla convezione elettrica e su altre analoghe questioni,* op. cit. (V. Nota 4).

[25] A. RIGHI, *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento,* op. cit. Febbraio 1901, p. 151 (V. Nota 4).

- vibrazione di poli magnetici
- campo elettromagnetico prodotto da una carica elettrica in moto rettilineo ed uniforme
- polo magnetico in moto uniforme
- carica elettrica immobile
- particella elettrizzata in moto vario qualunque, ma con velocità piccola
- doppio-punto elettrico (od elemento magnetico) in moto rettilineo ed uniforme
- doppio-punto elettrico (od elemento magnetico) immobile
- elemento magnetico uniformemente variabile
- retta uniformemente elettrizzata in moto rettilineo ed uniforme
- piano uniformemente elettrizzato in moto uniforme
- piano elettrizzato limitato
- lamina magnetica mobile nel proprio piano.

In conclusione della sua Memoria, Righi scrive che le sue considerazioni: *"...potrebbero suggerire il piano per nuove esperienze di questo genere"*[26].

Possiamo commentare quanto sopra riportato così: La ricerca non ha mai fine...? Certo!

"L'importantissima osservazione..."

Nel sunto della memoria citata, che Righi invierà a "Il Nuovo Cimento" nell'Agosto del 1901, e che ha per titolo *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento* vengono precisate le ragioni teoriche delle sue scelte. L'articolo si apre con il tema *Considerazioni generali ed esistenza di due vettori dai quali si possono ricavare le forze del campo elettromagnetico*. Il testo che segue immediatamente il titolo citato è estremamente chiaro: *"Partendo dalle equazioni fondamentali del campo elettromagnetico sotto la forma simmetrica che loro diede Hertz si comincia col fare l'importantissima osservazione che l'integrazione delle medesime si può ricondurre alla ricerca di tre funzioni speciali* Π_x, Π_y, Π_z, *le quali possono considerarsi come componenti di un vettore che provvisoriamente vien chiamato vettore caratteristico. Ciascuna delle tre funzioni deve essere una soluzione dell'equazione* $A^2 d^2\Pi/dt^2 = \Delta\Pi$... *Noto il vettore caratteristico con semplici derivazioni si hanno le componenti X, Y, Z, e L, M, N del campo elettrico e del campo magnetico mercè le formule*

$$(1)\qquad \begin{cases} X = \dfrac{\partial}{\partial z}\left(\dfrac{\partial \Pi_x}{\partial z} - \dfrac{\partial \Pi_z}{\partial x}\right) - \dfrac{\partial}{\partial y}\left(\dfrac{\partial \Pi_y}{\partial x} - \dfrac{\partial \Pi_x}{\partial y}\right) \\ Y = \\ Z = \end{cases}$$

$$(2)\qquad \begin{cases} L = A\dfrac{\partial}{\partial t}\left(\dfrac{\partial \Pi_z}{\partial y} - \dfrac{\partial \Pi_y}{\partial z}\right) \\ M = \\ N = \end{cases}$$

[26] Ibidem, p. 176

Per una data distribuzione e per un dato movimento delle cariche elettriche e magnetiche le componenti del vettore caratteristico riescono funzioni delle intensità e delle posizioni di dette cariche." (da Il Nuovo Cimento, Agosto 1901, pp. 104-105)

È interessante notare che nel 1901 nello stesso articolo per il "Il Nuovo Cimento" Righi scriverà: "*Il vettore caratteristico non è da confondersi con il potenziale vettore e non è stato finora preso da altri in considerazione*." (p. 105).

Possiamo far notare uno scritto d'epoca aggiungendo in questo modo, a proposito della relazione tra potenziale vettore e vettore caratteristico, la frase di un commentatore coevo (F. Maccarrone) dei lavori Augusto Righi: "*Mi sembra che i due vettori siano legati da una relazione semplicissima*" [27]. Maccarrone prosegue esplicitando le relazioni seguenti:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \Pi'_y}{\partial z} - \dfrac{\partial \Pi'_z}{\partial y} = -F \\ \dfrac{\partial \Pi'_z}{\partial x} - \dfrac{\partial \Pi'_x}{\partial z} = -G \\ \dfrac{\partial \Pi'_x}{\partial y} - \dfrac{\partial \Pi'_y}{\partial x} = -H \end{cases}$$

Dove, F, G, H sono le componenti del potenziale vettore.

A conferma di quanto da noi qui sostenuto si può notare che l'articolo dell'Agosto del 1901 che abbiamo esaminato – e che è un ampio riassunto della Memoria precedente del Febbraio 1901 – che il curatore che la presenta (F. Maccarrone) aggiungerà a piè di pagina (p. 106): "*…Noto il vettore caratteristico del Prof. Righi, con semplici derivazioni indicate dalle (I)* – cioè dalle equazioni che abbiamo riportato poco sopra (si veda il testo corrispondente alla nota (27) e precisamente la p. 105 – *si ottengono le componenti del potenziale vettore.*"[28].

A breve commento di questo articolo, prima di proseguire con la nostra analisi, desideriamo far notare che Righi è perfettamente cosciente del valore delle sue considerazioni e dei risultati ottenuti.

In tutta la sua vasta letteratura scientifica non abbiamo mai trovato due espressioni così impegnative da parte dello scienziato bolognese come quelle che si trovano in questo suo scritto. Espressioni formulate in due maniere distinte, a poca distanza l'una dall'altra. In apertura dell'articolo la prima (p. 104): *"…si comincia col fare l'importantissima osservazione…*"! Poi nella pagina successiva: "*… Il vettore caratteristico non è da confondersi con il potenziale vettore e non è stato finora preso da altri in considerazione…"!*

Tra le applicazioni del suo metodo Righi ha calcolato il campo elettromagnetico creato da una carica elettrica in moto rettilineo e uniforme, con velocità qualsiasi. Che dire di più??? La ferma consapevolezza di Righi – normalmente così cauto e modesto - non può che essere salutata che con la nostra ammirazione!

---

[27] A. RIGHI, Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento, op. cit. Agosto 1901, pp. 104-106. Citaz. p. 105.

[28] Ibidem, p. 106

Ci sembra interessante segnalare una considerazione che Righi forse scrisse in riferimento o in risposta a qualche scienziato che gli aveva fatto notare che le sue formule non si applicavano al caso di velocità maggiori di quelle della luce.

Ecco le sue parole dall'articolo *Sui campi elettromagnetici* del 1901 (p. 167):

> *"…E qui è bene osservare, come non sia lecito, per la maniera nella quale le precedenti formole furono definite, discutere l'ipotesi a λ 1, cioè il caso in cui la carica E si muova con velocità maggiore di quella della luce. Si rifletta, però, che finora in nessun fenomeno si sono riscontrati dei moti così veloci di cariche elettriche, e che negli stessi raggi catodici non si hanno velocità tanto grandi. Perciò non mi sembra sia troppo da deplorare, per ora almeno, l'impossibilità di esaminare il caso a λ 1."*

Nel secondo articolo del 1902 in *Ancora sulla questione dei campi magnetici* affronterà una questione teorica interessante anche nella pratica e, cioè, *"…le caratteristiche di un campo magnetico creato da convezione elettrica…*[ponendo]*…fra i corpi elettrizzati in moto e l'ago magnetico destinato a rilevare il campo dei diaframmi metallici…con lo scopo di sottrarre l'ago alla forza elettrica…"*[29]. È un tema su cui si aprirà una polemica nei confronti del matematico e fisico francese Victor Cremieu (1872-1935), tema che è stato studiato e approfondito dettagliatamente dai colleghi Rossana Tazzioli e Sandro Caparrini, nel loro libro *Alle Origini della Fisica teorica. La Corrispondenza tra Augusto Righi e Tullio Levi-Civita*, a cui si rinvia per conoscenza e competenza[30].

Considerazioni sul tema trattato

Per comprendere meglio quanto finora abbiamo esposto, vale la pena di dire che al tempo era noto che i campi vettoriali elettrico e magnetico potevano essere ricavati con operazioni di derivazione da due funzioni dette potenziali, in generale funzioni di x, y, z, t l'una scalare V(P, t), l'altra vettoriale **A**(P, t), cioè dai potenziali elettrico e magnetico. Ed è a questo punto che si può individuare e comprendere il ruolo di perfezionamento fisico matematico avuto da Righi in questa vicenda. Righi comprende che, a loro volta, i potenziali V(P, t) e **A**(P, t), (*anche se in verità Righi salta questo passaggio e ricava dal suo campo vettoriale direttamente i campi elettrico e magnetico*) potevano essere ricavati – anche in questo caso con operazioni di derivazione – da un campo vettoriale $\mathbf{\Pi}$ (vettore *caratteristico* per il campo elettrico) e per il campo magnetico $\mathbf{\Pi'}$. È chiaro ora perché il suo vettore sia considerato un potenziale vettore, anzi un superpotenziale. Righi è perfettamente consapevole della novità e importanza della proposta, tanto che, temendo che si cadesse nell'equivoco di confondere il suo vettore caratteristico $\mathbf{\Pi}$ con il vettore potenziale magnetico **A**(P, t) ne sottolinea con forza la diversità. E scrive le formule che legano le componenti di **A**(P, t) con le componenti del suo vettore caratteristico (si veda quanto scritto alcune pagine orsono).

---

[29] Vedi Nota 4

[30] R. TAZZIOLI, S. CAPARRINI, *Alle Origini della Fisica teorica. La Corrispondenza tra Augusto Righi e Tullio Levi-Civita*, in PRISTEM, Storia. Note di Matematica, Storia, Cultura, n° 29-30, Milano, 2011.

In questo modo si comprende meglio il ruolo avuto da Righi in questa importante semplificazione. Così come si comprende il suo giustificato orgoglio nel parlare di "*importantissima osservazione*".

Un altro dei punti fondamentali raggiunti da Righi può essere riassunto nella frase seguente, in cui estende l'applicabilità delle formule trovate per i fenomeni elettrici a quelli per i fenomeni magnetici: *"...A fianco di ciascun problema di questo genere, se ne presenta poi naturalmente un altro, che può dirsi analogo o coniugato, quello cioè di determinare il campo elettromagnetico quando, anziché delle cariche elettriche, si hanno dei poli magnetici in moto. Ma la soluzione del primo problema conduce immediatamente a quello del secondo, in virtù della simmetria che le equazioni fondamentali presentano, quando si scelgono opportunamente le unità di misura, cioè quando le equazioni stesse si prendono sotto la forma che loro diede Hertz."*[31]

Righi, quindi, si può dire che fin dal 1894 aveva generalizzato i risultati di Hertz introducendo tre funzioni scalari da cui ricavare il campo elettromagnetico. La sua analisi dell'argomento lo aveva portato poi a riconoscere nel 1901 il carattere vettoriale della grandezza ausiliaria che si utilizzava e di cui le tre funzioni scalari diventavano le componenti. Il risultato raggiunto da Righi su questo argomento di fisica matematica è, quindi, molto rilevante ed è (fu) fecondo di molte applicazioni. Anche se questi suoi risultati furono suggeriti da una geniale intuizione di Hertz, non ci sembra corretto attribuire (come hanno fatto i posteri) tutto il merito ad Hertz.

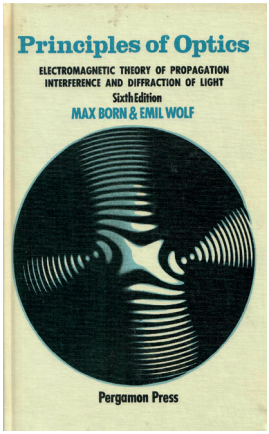
Leggiamo, ora, il commento inviatomi come messaggio *e-mail* dal già citato professor Forino su questi contributi di Righi *"... Ma, è qui credo che si ponga in rilievo la sua estrema qualità di fisico-matematico; infatti, egli non usa nel 1894 - e neppure nel contributo in onore di Lorentz - il nome di vettore, che introdurrà solo nel 1901, dopo aver dimostrato, tramite la teoria delle trasformazioni, che le tre funzioni sono effettivamente le componenti di un vettore. A tal punto direi che la nota nel testo di Max Born (1882-1970) e di Emil Wolf (1922-2018) sia la miglior sintesi dell'importante contributo all'elettromagnetismo classico del Righi...*". In effetti, possiamo aggiungere noi, nella nota a p. 79 del celebre testo di Born e Wolf sui *Principles of Optics,* si può leggere*: "... The vector character of the Hertz potential was noted by A. Righi who introduced the corresponding magnetic potential*, in "Il Nuovo Cimento", 2, 1901, 104)"[32].

È un esplicito riconoscimento del ruolo avuto da Righi nell'intera vicenda. Ad Augusto Righi, infatti, dovrebbe essere riconosciuto il merito di aver introdotto il potenziale magnetico di polarizzazione e quello del carattere vettoriale dei potenziali oggi noti come 'superpotenziali', 'potenziali di polarizzazione' o 'potenziali di Hertz'. Si veda M. Born, W. Wolf, *Principles of Optics*, Pergamon Press, New York, 1964; in particolare la nota alla p. 79. Righi, infatti, generalizzò la funzione potenziale a suo tempo introdotta da Hertz per descrivere il campo elettromagnetico generato da un dipolo oscillante. E ne dimostrò la natura vettoriale. In questo senso si ha una bella testimonianza leggendo

---

[31] A. RIGHI, *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento,* Febbraio 1901, op. cit., p. 151.

[32] M. BORN, E. WOLF, *Principles of Optics, Electromagnetic Theory of Propagation, Interference and Diffraction of Light,* VI Ed., Pergamon Press, Oxford, 1980, p. 79.



2.2.2 Hertz vectors

Instead of using the potentials A and ϕ one can represent the field in terms of another pair of potential functions $\mathbf{\Pi}_e$ and $\mathbf{\Pi}_m$ which depend on P and M in a much simpler way. They are known as the *Hertz vectors* or *Polarization Potentials*† and may be introduced by means of the relations

* For a discussion of AMPÈRE's infinitesimal currents see any standard textbook on electricity, or MAX BORN, *Optik* (Berlin, Springer, 1933), pp. 305–306.

† $\mathbf{\Pi}_e$ and $\mathbf{\Pi}_m$ have similar transformation properties as E and B (or D and H), i.e. they form a *six vector* (antisymmetric tensor of the second order). They are generalizations of a certain potential function introduced for the electromagnetic field of an oscillating dipole by H. HERTZ, *Ann. d. Physik.*, **36** (1889), 1. The vector character of the HERTZ potential was noted by A. RIGHI, *Nuovo Cimento*, **2** (1901), 104, who introduced the corresponding magnetic potential. A general theory of the HERTZ vectors and the associated gauge transformation is due to F. KOTTLER, *Ann. d. Physik*, (4), **71** (1923), 462 and in *Progress in Optics*, Vol. **6**, ed. E. WOLF (Amsterdam, North Holland Publishing Company, 1967), p. 331 (Appendix B). See also A. NISBET, *Proc. Roy. Soc.*, A **231** (1955), 250, and W. H. MCCREA, *ibid.*, **240** (1957), 447.

***Figura 17** (sopra)*: Nota dal testo di Max Born ed Emil Wolf sui *Principles of Optics*.
***Figura 16** (a sinistra)*: Frontespizio del celebre testo di Max Born ed Emil Wolf sui *Principles of Optics*.

l'articolo di Augusto Righi *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, edito nelle "Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna", Serie V, Tomo IX, 24 Febbraio 1901, pp. 104-121; 149-176. Nello specifico si possono vedere le pagine dalla 157 in poi. Per informazioni generali sull'argomento si può consultare il libro classico sull'elettromagnetismo di W.H.K. Panofsky, M. Phillips, *Elettricità e magnetismo*, Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1966; in particolare le pagine 256, 258, 267 e seguenti. Sarebbe quindi giustificato chiamare i 'potenziali di Hertz', come i 'potenziali di Hertz-Righi'. Espressione, però, mai entrata nell'uso e nella terminologia storico-scientifica.

Righi-Poincaré: Il potenziale vettore espresso da Righi come un'infinità di vettori

L'analisi, le riflessioni, i perfezionamenti apportati da Augusto Righi al tema dell'elettromagnetismo e alle equazioni di Maxwell sono, però, più numerosi di quanto si conosca e di quanto finora riferito.

Per rendersi meglio conto del lavoro di riflessione matematica di Righi, ricordiamo che egli sviluppò un'ipotesi particolarmente interessante, in seguito testimoniata dal grandissimo matematico del tempo, Jules Henri Poincaré (1854-1912). Si veda la lettera non datata P 66* conservata presso l'Accademia nazionale delle scienze, detta dei Quaranta, *Corrispondenza di Righi*; Accademia che desideriamo ringraziare, ancora una volta, esplicitamente. In questa lettera Poincaré si complimenta, si direbbe, con Righi per aver rappresentato il potenziale vettore mediante una infinità di vettori[33]. Tra l'altro, Poincaré scriverà che aveva avuto anche lui qualche anno prima la stessa idea[34].

[33] Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, Roma (Vedi citazioni esplicite di tale lettera nel nostro testo).

[34] Poincaré nella lettera riprodotta (19) citerà, sembra, il seguente testo: J. H. POINCARÈ, *Les Oscillations Électriques*, *Leçons professées pendant le premier semestre 1892-1893*, *Rédigées par Charles Maurain*, Georges Carré, Paris, 1894. Per una visione diretta della lettera si veda Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei Quaranta, Roma in Archivio storico, *Corrispondenza di Righi*; la lettera in

Vista l'importanza dell'argomento, trascriviamo integralmente il breve scritto di Poincaré:

"Mon cher Collègue,
La lecture de vôtre travail m'a beaucoup intéressé. J'avais donné moi-même dans mon livre sur les oscillations électriques, j'avais examiné la possibilité de remplacer le potentiel vecteur par une infinité d'autres vecteurs susceptibles de jouer le même rôle.*
Vous donnez ce me semble, une intéressante solution de ce même probleme.
Vôtre bien dévoué Collègue
Poincaré ".

Per facilitare al Lettore la comprensione della lettera di Poincaré e del nostro relativo commento – cosa che, come vedremo, riteniamo assolutamente necessaria, e che approfondiremo con queste nostre riflessioni – ne proponiamo una traduzione*:*

"Mio caro Collega
La lettura del vostro lavoro mi ha molto interessato. Io stesso ho dato nel mio libro sulle oscillazioni elettriche, io ho esaminato la possibilità di sostituire il potenziale vettore mediante un'infinità d'altri vettori suscettibili di giocare il medesimo ruolo.*
Voi date mi sembra un'interessante soluzione di questo problema.
Vostro devotissimo Collega
Poincaré".

LES
OSCILLATIONS
ÉLECTRIQUES
H. POINCARÉ,
PARIS
GEORGES CARRÉ, ÉDITEUR

Figura 18: Frontespizio del libro di J. H. Poincaré su *Les Oscillations Elecriques*.

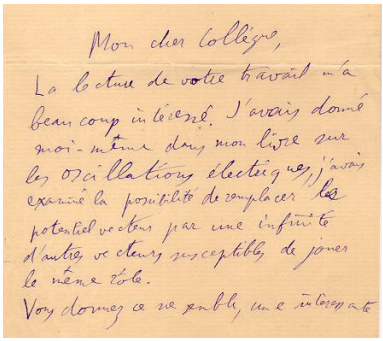

Mon cher Collègue,
La lecture de votre travail m'a beaucoup intéressé. J'avais donné moi-même dans mon livre sur les oscillations électriques, j'avais examiné la possibilité de remplacer le potentiel vecteur par une infinité d'autres vecteurs susceptibles de jouer le même rôle.
Vous donnez ce me semble, une intéressante

Figura 19: Lettera di Poincaré indirizzata a Righi. Archivio dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. Corrispondenza degli Scienziati. Fondo Righi. Si ringrazia ancora l'Accademia dei XL per la cortese collaborazione.

Analisi di una breve lettera spedita da Poincaré a Righi

Alcune sintetiche considerazioni formali sulla trascrizione e traduzione sopra riportate e sull'originale manoscritto di Poincaré (*Vedi* Nota 34), che, ricordiamo, abbiamo riprodotto per cortesia dell'Accademia delle Scienze, detta dei XL, di Roma.

---

questione è indicata come P 66. Si ringrazia l'Accademia nazionale delle Scienze detta dei XL per la costruttiva collaborazione.

La *prima*, puramente lessicale/fonetica - e, quindi, a nostro parere e ai nostri fini storiografici quasi irrilevante - Jules Henri Poincaré nel rapido seguire i propri pensieri, che lo portano a redigere la breve lettera schematizza, semplifica o ignora spesso i simboli fonetici della lingua francese, che noi per correttezza abbiamo inserito secondo le regole usuali. La *seconda*, più importante ma dovuta, probabilmente, agli stessi motivi sopra citati (che quindi spiegano questa anomalia) si può ricondurre alla fretta e alla rapidità di pensiero di Poincaré. Precisamente, Poincaré, nella quarta riga del suo manoscritto, nel punto da noi contrassegnato con un *, dopo aver scritto:

J'avais donné moi-même dans mon livre sur les oscillations électriques,

dà per scontato il pensiero che ha in mente e non lo riproduce, non lo scrive. È chiaro, comunque, il significato delle sue intenzioni; anche lui, sembra dire, ha scritto qualcosa del genere nel libro che cita: "*Io stesso ho dato nel mio libro…*". È interessante, quindi, osservare che Poincaré sembri dichiarare di aver sviluppato la stessa equivalenza vettoriale proposta da Righi. In particolare, Poincaré si riferisce al suo ampio e dettagliato volume che ha per titolo, citando il frontespizio del libro, *Les Oscillations Électriques*, *Leçons professées pendant le premier semestre 1892-1893*, *Rédigées par Charles Maurain*, Georges Carré, Paris, 1894. Si noti che *Messier* Maurain era *ancien élève de l'Ecole normale supérieure* e che il libro fu *publiés par l'Association amicale des élèves et anciennes élèves de la Faculté des Sciences* di Parigi. Tra l'altro, in *Appendice* al Capitolo VII del libro sulle *Oscillations*, e precisamente al § 153, Poincaré si occupa esplicitamente delle *Expériences de M.* [*Messier*] *Righi*. Ecco l'inizio delle sue considerazioni:

> *"Depuis que j'ai terminé ce cours, des expériences de M. Righi sont vennus jeter le doute sur les résultats obtenus par MM. Klemencic et Trouton au sujet de la position du plan de polarisation. M. Righi se servait d'une excitateur formé de deux petites spheres…Grâce à la petitesse de la longuer d'onde, le savant italien esperait diminuer les perturbations dues à la diffraction…" (op. cit., p. 313).*

Cosa, quella di diminuire in maniera consistente l'effetto delle diffrazioni, che, in realtà, Righi fece effettivamente. In questo libro di Poincaré però, finora, non abbiamo trovato il riferimento alla descrizione di un vettore, come somma infinita di vettori, segnalato da Poincaré a Righi (colpa nostra, naturalmente, per cui ci impegniamo a verificare meglio questo punto di grande interesse storiografico). Probabilmente, il riferimento di Henri Poincaré è a un altro suo lavoro dello stesso periodo. D'altra parte, in considerazione della smisurata produzione scientifica di Poincaré, anche su questi specifici argomenti, la ricerca potrebbe essere particolarmente difficile. Tra l'altro, l'amico matematico, e storico della matematica dell'Università di Bologna, Salvatore Coen – che si rammarica che l'Università di Bologna abbia avuto come docenti scienziati del calibro di Beltrami e Cremona ma, non trattenendoli, li abbia persi come Maestri - che ringraziamo, mi segnala il testo scritto da Poincaré nel 1899 *La Théorie de Maxwell et les oscillations hertziennes*, edito da Carrè e Naud, sul quale, pure, non abbiamo trovato finora il riferimento in questione.

Un ulteriore argomento che meriterebbe un dettagliato approfondimento (che finora non siamo riusciti a fare completamente), è offerto dalla presa di visione diretta della lettera (non datata) che il grande matematico francese Jules Henri Poincaré (1854-1912) scrisse a Righi, probabilmente nel 1901. Questa, almeno, la data che è indicata nelle note informative archivistiche sulla lettera a cui ci riferiamo (P 66*) e che è conservata, come già detto, nel Fondo Righi dell'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, a Roma. Il riferimento contenuto nella lettera, come vedremo, è sufficiente a farci rendere conto pienamente dell'importanza del contributo di Righi che riguarda la riformulazione matematica del modo di esprimere il potenziale vettore, del quale, comunque, Poincaré – ed è molto significativo – rivendica un'anticipazione. La lettera, purtroppo, non offre elementi storiografici precisi per una corretta e sicura individuazione del contesto in cui il contributo di Righi fu scritto.

L'idea e lo sviluppo matematico effettuato da Righi, e commentato da Poincaré, riguardava, quindi, sembrerebbe l'espressione matematica del potenziale vettore, che veniva espresso come somma di una serie infinita di vettori.

Esaminiamo ora la lettera e le opere scritte da Righi, oltre che quelle redatte da Poincaré, nel periodo compreso tra gli ultimi anni dell'800 e i primi anni del '900, per comprendere meglio di che cosa si trattava.

E qui abbiamo subito a che fare con i problemi storiografici che, quasi inevitabilmente, si devono affrontare quando si studiano testi, documenti, citazioni che risalgono a più di un secolo fa.

In primo luogo abbiamo esaminato il libro che Poincaré cita: *Les Oscillations eléctriques*. Purtroppo, la nostra analisi del volume non ci ha consentito di rintracciare una prova specifica di quanto sostenuto da Poincaré nella sua lettera. Dando per scontata la veridicità delle parole di Poincaré, come possiamo spiegare questa incongruenza?

Prima ipotesi. Poincaré e i suoi allievi hanno pubblicato diverse versioni delle sue lezioni - che, ovviamente, mutavano, almeno in parte, di anno in anno – sul tema delle oscillazioni elettriche. Il riferimento espresso da Poincaré nella sua lettera a Righi, quindi, non sarebbe stato riferito alla prima edizione (quella del 1894 da noi consultata) ma in altre successive, e che, finora, non abbiamo potuto confrontare (ammesso che esistano).

Seconda ipotesi. Un'altra possibilità è che Poincaré nello scrivere rapidamente a Righi si riferisca – dimenticando la corretta citazione al momento della risposta – non alle *Oscillations*, ma ad un altro libro - in cui compariva lo stesso sostantivo o era di argomento simile - tra i numerosi che scrisse. La sua produzione scientifica fu quasi sterminata (è raccolta in 30 volumi) consistendo in più di 500 articoli e numerosi libri. Per esempio, Poincaré potrebbe essersi riferito alle sue lezioni sulla luce scritte (sempre con la collaborazione di allievi che prendevano nota delle sue parole, delle sue formule ed elaborazioni matematiche redatte sulla lavagna) tra il 1889 e il 1892. Cioè, le *Leçons sur la Théorie mathématique de la Lumière* (I vol.) e la *Théorie mathématique de la Lumiere* (II).

Terza ipotesi. Escluderei la possibilità che Poincaré si riferisca ad una comunicazione verbale fattagli da Righi durante uno dei suoi soggiorni a Parigi, quale, per esempio,

quello del 1900 (in occasione della grande *Expo* di Parigi con 50 milioni di visitatori) per il *Congresso di Elettricità* per il quale Righi tenne, su invito degli Organizzatori, un'allocuzione ufficiale. Infatti, Poincaré scrive esplicitamente: "…*la lecture de vôtre travail*…". Cioè, la lettura di un lavoro, di uno scritto (si direbbe). Ovviamente, resta aperta la possibilità che si trattasse di un *manoscritto/dattiloscritto*, che Righi poteva avere inviato a Poincaré per conoscere in anteprima il suo pensiero sul suo elaborato. Forse si trattava del testo della relazione ufficiale e generale che Righi presentò ai Congressisti, e che aveva per tema *Les Ondes Hertiennes* (Gauthier-Villars, Parigi, 1900-1). Testo, in effetti, poi edito a stampa, ma su cui non si trovano riferimenti all'argomento in questione. Si noti che il tema sviluppato da Righi riguardava le oscillazioni elettromagnetiche sulle quali Poincaré aveva scritto un volume (vedi sopra) pochi anni prima e per il quale gli Organizzatori avevano invitato Righi a parlare. E' singolare, inoltre, che tra gli organizzatori del Congresso figurasse Lucien Poincaré, cugino di Henri – e fratello del più celebre Raymond, che fu presidente della repubblica francese e più volte ministro – che, all'epoca, era *Secrètaire General* de la *Societe Francaise de Physique*. Fu Lucien che scambiò diverse lettere con Righi a far conoscere, in questa ipotesi, il testo della relazione di Righi al Congresso a suo cugino Henri? Fu così che Poincaré ne venne a conoscenza? Dalla lettera che Poincaré scrisse a Righi si ha l'idea, piuttosto, di una risposta e di un commento a qualcosa che Poincaré aveva ricevuto direttamente da Righi. Difficile, comunque, esprimersi, senza condurre ricerche e studi sul posto. Ove, ovviamente, dovrebbero essere cercati, trovati e consultati fondi archivisti, manoscritti, corrispondenze di scienziati, documenti su congressi, materiali connessi alla grande Esposizione universale, ecc.

Il Lettore attento si sarà già fatto una domanda. Perché parlo di rintracciare informazioni in Francia e a Parigi? Perché non cercare in Italia tra i materiali, gli scritti e la corrispondenza di Righi?

Il motivo lo si comprende immediatamente se si pensa che tra tutti gli scritti (a stampa o manoscritti) di Righi - che ho potuto esaminare finora - non vi è traccia della sua interessante ipotesi che aveva così profondamente colpito Poincaré. Righi, è vero, lo abbiamo visto in questo scritto, scrive ripetutamente a proposito della risolubilità delle equazioni di Maxwell. Ricordiamo, in particolare, i suoi articoli del 1894, del 1901, del 1904 (si veda la Nota 4). Tuttavia, non abbiamo trovato, in quei testi, riferimenti scritti (e neppure cercando tra la sua corrispondenza e i suoi manoscritti) di Righi al tema che stiamo ora esaminando, e cioè di scrivere il potenziale vettore come sommatoria di un numero infinito di vettori. Se la cosa interessò così tanto Poincaré il tema doveva (ed è) di grande rilevanza.

Come si può spiegare allora questo mistero?

Una prima strada può essere quella di consultare tutte le opere scritte di Righi e di cui esistono raccolte collazionate (cioè, realizzate mediante unione fisica per fascicolazione diretta, incollaggio o rilegatura, ovvero collazione) di tutti gli estratti che Righi aveva ricevuto dei suoi articoli (italiani e/o stranieri) dalle Riviste su cui aveva pubblicato le sue ricerche. Esistono 7 volumi rilegati in questo modo – realizzati dagli Allievi per ricordarlo degnamente dopo la scomparsa di Righi - con gli articoli ordinati in or-

dine cronologico (i suoi libri sono indipendenti da queste raccolte) e sono conservati presso la Biblioteca storica del Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Bologna. A causa delle ben note difficoltà pandemiche, e ai conseguenti *lockdown,* non mi è stato possibile, finora, effettuare una consultazione (se non breve, e grazie alla disponibilità dell'amico Bibliotecario Cristiano Osti, che si ringrazia) sistematica e prolungata di queste raccolte. Un'analisi diretta degli articoli di Righi potrebbe portare all'individuazione di un punto che ci è finora sfuggito.

Quarta ipotesi. Più radicale. Righi, dopo la lettera ricevuta da Henri Poincaré, in cui questi gli scrive: "*J'avais donné moi-même dans mon livre sur les Oscillations électriques, j'avais examiné la possibilité de remplacer le potential vecteur par une infinité d'autres vecteurs susceptibles de jouer le même role…*", potrebbe aver deciso di non sviluppare ulteriormente quella sua formulazione. Una possibilità di questo tipo è, chiaramente, compatibile solo con l'ipotesi che Righi avesse fatto conoscere a Poincaré solo un manoscritto/dattiloscritto con le sue idee sull'argomento in esame. Cioè che il suo testo non fosse già stato stampato. A seguito del commento che abbiamo riportato di Poincaré, Righi avrebbe mutato radicalmente il suo manoscritto per rispettare l'indicazione – garbata, ma ferma – di Poincaré. In fondo, a ben leggere, oltre ai complimenti, nella lettera si può individuare una precisa rivendicazione di Poincaré. Potrebbe essere questa un'ipotesi corretta (anche se ovviamente da verificare)? Difficile dirlo.

Certo è che di questa formulazione matematica del potenziale vettore non abbiamo trovato, finora, alcuna traccia negli scritti a stampa di Righi. Non ne esiste riferimento neppure nella sintesi in francese dell'articolo di Righi sull'argomento delle onde hertziane che lo studioso G. Goisot redasse per il "Journal de Physique Théorique et Appliquée", 1902, 1 (1), pp. 728-730.

Le cose, però, sono ancora più complesse di quanto illustrato. Infatti, finora, non abbiamo rintracciato riferimenti a questo tipo di elaborazione matematica del potenziale vettore neppure tra le opere e i lavori di Poincaré. Ma qui l'impresa è ancora più complessa, e quasi impossibile (anche se la ricerca andrebbe effettuata su un arco temporale limitato). E cioè tra la fine dell'800 e i primi del '900. Ricordiamo, infatti, che Poincaré scrisse circa 500 articoli originali tra note e memorie e i suoi lavori sono raccolti in 30 volumi. Ebbene, in essi, finora, non abbiamo riscontarto alcun riferimento alla formulazione del potenziale vettore come sommatoria di infiniti vettori.

Questo, però, non spiega ancora perché nei lavori di Righi non ve ne sia traccia. Forse, Augusto Righi – certamente persona sensibile, e, quindi, vulnerabile – preferì non entrare in polemica con il grande Poincaré e accettò con piacere i complimenti adeguandosi alla rivendicazione di priorità segnalatagli dal fisico-matematico e filosofo francese. In questa quarta ipotesi, Righi avrebbe deciso, di sua iniziativa, di cancellare (cioè di non pubblicare) i punti in cui esponeva la sua formulazione del potenziale vettore.

Riteniamo che sia un'ipotesi che si possa avanzare provvisoriamente in attesa di ulteriori ricerche storiografiche che portino in luce lettere, testimonianze, documenti, scritti, finora non conosciuti dagli studiosi.

Una possibile interpretazione tecnico-scientifica

Quindi, per ora, il mistero rimane. E come tale conserva un suo grande interesse storiografico. Una constatazione, però, la possiamo fare fin d'ora. Henri Poincaré nel 1904-5 quando sarà invitato dal Comitato organizzatore per l'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica del 1905 indicherà come il più meritevole – su un numero enorme di esperti internazionali da lui conosciuto – come miglior candidato proprio Augusto Righi. Si vedano in tal senso le pagine 30 e 31 del volume *The Nobel Population* (1901-1937) edito nel 1987 e citato nella nostra Bibliografia. Prendiamo questo considerevole atto di fiducia sulle qualità intellettuali di Righi come un ulteriore convinto apprezzamento nei confronti del nostro scienziato da parte del più grande matematico del suo tempo.

Per cercare, comunque, di approfondire per quanto possibile questo tema abbiamo chiesto al professor Forino[35], che si ringrazia nuovamente, di esaminare la singolare lettera scritta nel 1901 da Jules Henri Poincaré a Righi (che gli avevo fatto notare) sulla rappresentazione ed equivalenza di un vettore come somma di una serie di infiniti vettori.

Ecco una sintesi delle parole del professor Forino:

> *"… studiando in dettaglio il trattato dello Stratton; non c'è alcun cenno a formule o trattazioni di elettromagnetismo legate al nome di Poincaré, ma nel Cap. VIII sulla radiazione si tratta in modo diffuso del vettore di Hertz e appare un dettaglio che potrebbe essere chiarificatore.*
>
> *Come Hertz e Righi hanno dimostrato le sorgenti elettriche o magnetiche di radiazione concentrate in piccolo spazio possono essere descritte da un campo vettoriale da cui si possono ricavare i campi elettrici e magnetici. Ora è noto (almeno per noi, non so alla fine 800 - inizio 900) che un insieme di cariche e di correnti (e di poli magnetici, nel linguaggio di allora) può essere sviluppato in una serie infinita di termini (monopolo per le sole cariche elettriche, dipolo, quadrupolo, ottupolo, ecc.) per il calcolo dei campi elettro-magnetici a grande distanza rispetto alle dimensioni delle sorgenti.*
>
> *Ma così si generano altrettanti vettori di Hertz: il vettore di Hertz (o di Righi) è, quindi, somma di una serie infinita di vettori, ciascuno dei quali è legato a un multipolo. Se la sorgente è data da un semplice dipolo elettrico avremo il caso di Hertz, se è un semplice dipolo magnetico avremo il caso di FitzGerald, ma nel caso generale avremo teoricamente infiniti termini da considerare.*
>
> *È impossibile affermarlo senza trovare qualche scritto decisivo, ma è una possibilità, se non altro suggerita dalla trattazione dello Stratton… "*[36].

---

[35] E-mail inviata a G. D. (V. Nota 13).

[36] *Ibidem*. Anche esaminando, come ho fatto, *Les Oscillations Electriques* di H. Poincaré del 1894 – cosa che ho verificato nella ristampa (2008) dell'edizione originale – non ho potuto riscontrare elementi chiarificatori a questo riguardo.

Una breve considerazione personale alle parole del professor Forino. È questo che Poincaré intendeva? È questo quello che fece Righi? Probabilmente si!

Come sintetico commento conclusivo a quanto precedentemente riportato possiamo dire di essere perfettamente d'accordo con l'interpretazione del professor Forino, e che il lavoro teorico complessivo di Righi sulle Equazioni di Maxwell può essere considerato come un potente contributo allo sviluppo della teoria elettromagnetica classica, con la sua notevole generalizzazione, che era stata solo proposta per casi specifici da FitzGerald ed Hertz. E, come è stato correttamente interpretato da Graffi, da Stratton, da Born e Wolf, Augusto Righi arrivò veramente ad una soluzione generale del problema. Ma fece anche, come abbiamo visto, qualcosa di più.

In ogni caso, anche trascurando l'aspetto legato al potenziale vettore, si trattò di una magnifica soluzione generale delle Equazioni di Maxwell che i Lettori di "Physics World" hanno scelto come "*…the most important Equations of All Time!*".

Ringraziamenti

Desidero esprimere la mia riconoscenza al professor Attilio Forino per le sue letture del mio manoscritto e per i suggerimenti e commenti che ha voluto cortesemente segnalarmi. Un sincero grazie al Responsabile della Biblioteca "G. Horn D'Arturo", del Dipartimento di Fisica "A. Righi" dell'Università degli studi di Bologna, l'amico Cristiano Osti, per avermi aiutato nel reperimento di diversi articoli che sono stati utili per la redazione del presente lavoro. Un sincero grazie anche al Dottor Romano Serra dello stesso Dipartimento per avermi facilitato a recuperare alcuni libri originali degli scienziati o storici citati nel mio testo che, in questo modo, ho potuto consultare, conoscere, apprezzare e citare. Un grazie anche al Dottor Antonio Bassi dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Sezione di Bologna) per la sua collaborazione nel rendere concretamente ed efficacemente utilizzabili i miei mezzi informatici. Un sentito grazie al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli studi di Bologna e al suo Direttore (sino alla primavera del 2021) professor Nicola Semprini Cesari e al Responsabile del Museo di Fisica dello stesso Dipartimento professor Eugenio Bertozzi. Un sincero grazie alla Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, e al suo Direttore professor Eugenio Scapparone, per l'ospitalità offerta e gli aiuti materiali e organizzativi ricevuti. La mia riconoscenza all'amico Salvatore Coen già professore ordinario *di Istituzioni di Geometria superiore* e docente di *Storia della matematica* nella nostra Università e alla professoressa Rita Scopas già insegnante presso vari Licei parigini e incaricata di corsi universitari per *Lingua e letteratura italiana* e *Analisi dei testi* presso le Università di Sorbonne Nouvelle (Paris III), Paris-Sorbonne (Paris IV) e Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII). Un grazie anche agli amici Giovanni Gottardi e Marina Manferrari per la loro collaborazione negli anni passati. Mi sia consentito un grato ricordo al professor Dario Graffi, e alla sua cortese disponibilità nei miei confronti, in occasione di numerosi incontri e preziose interviste che mi volle gentilmente concedere molti anni fa. Infine, un affettuoso pensiero alla memoria del caro Amico Adriano Paolo Morando, a cui desidero dedicare questo mio scritto.

Bibliografia sintetica

Si segnalano al Lettore alcuni testi che si ritengono utili e che integrano le referenze già date nelle Note:

Sir E. TAYLOR WHITTAKER, *A History of the Theories of Aether and Electricity: From the age of Descartes to the close of the Nineteenth century,* 2 Voll., Harper &Brothers, Torchbooks, New York, 1960

W. H. K. PANOFSKY, M. PHILLIPS, *Elettricità e magnetismo*, tr. it. Casa Editrice Ambrosiana, Milano, 1966.

R. J. SMITH, *Circuiti, dispositivi, e sistemi*, *Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica*, edizione originale in Inglese 1971, tr.it di G. Dragoni, revisione di S. Beghelli, Zanichelli, Bologna, 1977

E. SEGRÈ, *Personaggi e scoperte nella fisica classica,* Mondadori, Milano, 1983

D. TONET, *Le Equazioni di Maxwell,* Zanichelli, Bologna, 1993

F. BEVILACQUA E L. FALCIOLA, *Materia e moto*, La Goliardica Pavese, Pavia, 1993; e a lavori successivi concernenti specificamente alcuni concetti quali l'induzione elettromagnetica, i potenziali scalari e vettoriali in elettromagnetismo.

G. C. CORAZZA, *Campi elettromagnetici*, Zanichelli, Bologna, 1994

AA. VV., *100 Anni di Radio, Le Radici dell'Invenzione*, a cura di A. Guagnini e G. Pancaldi, Edizioni Seat, Torino, 1995

B. MAHON, *The Man who changed everything. The Life of James Clerk Maxwell,* J. Wiley, Chichester, 2004

N. CARRARA, *Le Onde elettromagnetiche*, a cura di P. L. Emiliani, e D. Magnai, Istituto di Fisica Applicata, Firenze, 2005

D. FLEISCH, *A Student Guide to Maxwell's Equations,* Cambridge University Press, Cambridge, 2008

J. D. CUTNELL, K. W. JOHNSON, *Elementi di Fisica*, Zanichelli, Bologna. 2010

G. GEROSI, P. LAMPARIELLO, *Lezioni di campi elettromagnetici*, Ed. Ingegneria 2000, Roma, 2009

A. P. MORANDO, *La Teoria di Maxwell*, Esculapio, Bologna, 2015

A. BERTIN, N. SEMPRINI CESARI, A. VITALE, A. ZOCCOLI, *Lezioni di Elettromagnetismo,* Esculapio-Editore, Bologna, 2015

AA. VV., *A Short History of Circuits and Systems,* a cura di F. Maloberti e C. Davies, IEEE-CAS, River Publishers, Aalborg, 2016

J. D. CUTNELL, K. W. JOHNSON, D. YOUNG. S. STADLER, *La fisica di Cutnell e Johnson. Le misure, l'equilibrio, il moto, il calore, la luce, a* cura di D. Cinti, Zanichelli, Bologna, 2017; in particolare si noti la parte sui *Campi elettromagnetici.*

II.5

Commento sul lavoro "Ricerche sulle Forze Elettromotrici" di Augusto Righi, 1875

di Loris Ferrari

Ad un primo sguardo superficiale dei lavori di A. Righi, si rimane sorpresi dalla sproporzione fra parte testuale e parte formale/grafica. A differenza di quanto avviene oggigiorno, qui pare che la Fisica venga "raccontata", più che tradotta in espressioni matematiche, o illustrata da grafici e figure. L'impressione si accentua a mano a mano che l'analisi del testo si approfondisce: una cura stilistica, grammaticale, sintattica che potrebbe apparire perfino compiaciuta e fine a se stessa, non fosse per la constatazione di quanto questa veste "letteraria" aiuti la comprensione dei contenuti tecnici. Viene in mente, allora, la grande tradizione pubblicistica, nata con Galileo, in cui la lucidità della prosa era parte integrante del percorso logico e scientifico.

Non si può evitare, dunque, un confronto con la realtà attuale, dove l'elaborazione di linguaggi matematici sempre più evoluti e complessi, insieme all'uso sempre più diffuso e accessibile di strumenti di calcolo e di riproduzione grafica di altissimo livello, ha fatto sì (piccolo rovescio di una grande medaglia) che il "racconto della Fisica" sia emarginato dalla Ricerca di punta e lasciato alla divulgazione scientifica, con l'inevitabile rischio che quest'ultima banalizzi o "wikipedizzi" eccessivamente i contenuti. A questo si aggiunge l'uso, ormai inevitabile, di un Inglese scientifico che ha assunto sempre più i caratteri di una lingua franca trans-nazionale, infarcita di costruzioni stereotipate. Insomma, la fluente prosa di Righi riporta a un'epoca (d'oro?), in cui l'Italiano, con tutte le sue sfumature sintattiche e lessicali, godeva di pari (se non di superiore) dignità rispetto alle altre lingue, anche nella comunicazione scientifica.

Quanto ai contenuti, lo studio di Righi del 1875 si concentra su un argomento, quello delle "forze elettromotrici" (FE), che rivestiva un'enorme importanza tecnologica, all'epoca, e che sarebbe diventato un banco di prova delle nuove teorie quantistiche ancora di là da venire. Come suggerito dal nome stesso, le forze elettromotrici sono

quelle che producono e governano il moto delle cariche elettriche. Oggi si preferisce indicarle col termine "differenze di potenziale" (ΔV), più preciso, perché permette di stabilire, a scapito del termine improprio "forza", la corretta relazione di proporzionalità $\Delta E = q\Delta V$ tra carica mobile q e differenza di *energia potenziale* ΔE. Quello che interessa Righi e molti scienziati suoi contemporanei è l'origine di quelle FE che nascono dal semplice contatto tra materiali diversi, e di cui la pila di Volta è una delle conseguenze più importanti. Va subito precisato che questi studi sono concentrati sul "come" avvengono i fenomeni, nel tentativo di individuarne i meccanismi generali, da cui si potrà poi, eventualmente, risalire al "perché". Si tratta, insomma, di un percorso canonico, in cui la tradizione Galileana indica la rotta e la meta: lo studio del "come", depurato da tutte le possibili influenze spurie, ricondotto alle cause empiriche necessarie e sufficienti, è la strada per giungere allo scopo finale: il "perché". Vale comunque la pena sottolineare che il "perché" delle FE arriverà quando Righi, trascorsi parecchi decenni, sarà presente ormai soltanto come memoria, sia pure gloriosa e illustre, della nostra Università.

In effetti, il fenomeno delle FE di contatto può apparire enigmatico: due corpi qualsiasi, conduttori o isolanti (*coibenti*, secondo la terminologia dell'epoca), completamente scarichi, vengono posti in contatto. Tanto basta perché, più o meno intensa, a seconda dei materiali in esame, nasca un FE, che si giustifica soltanto come risultato di una disomogeneità spaziale delle cariche elettriche, inizialmente distribuite in modo uniforme, all'interno dei materiali stessi. Che cosa genera questa tendenza del metallo A a sottrarre cariche elettriche (positive o negative) al metallo B? Ovvero, simmetricamente, la tendenza del metallo B a sottrarre cariche (negative o positive) al metallo A, essendo A e B isolatamente scarichi? Un risultato analogo si ottiene sullo *stesso* metallo, tenendone due parti a temperature diverse (effetto Thomson). Secondo Righi, la parte C del metallo, più calda, si carica negativamente, e quella F, più fredda, positivamente. Anche qui risulta chiaro che è la differenza di temperatura a produrre la disomogeneità spaziale della distribuzione di carica. Altre esperienze dimostrano l'esistenza delle FE di contatto fra liquidi e solidi, o fra liquidi e liquidi, in dipendenza di una varietà di possibili cause, la cui natura intima, pur rimanendo elusiva, si manifesta in quelle regolarità sperimentalmente misurate che si definiscono "leggi empiriche" (il "come" di cui si parlava poc'anzi). Righi analizza puntigliosamente alcuni aspetti di queste leggi. Non solo, ma mette a punto speciali strumenti di misura (un elettrometro, in particolare), con i quali le analisi stesse possono acquisire la sensibilità voluta, eliminando, a mano a mano, quelle cause apparenti che mascherano la vera natura dei fenomeni. Sorprende, tuttavia, che i risultati di Righi siano di natura essenzialmente *qualitativa*, cioè si esprimano attraverso la scelta tra due alternative opposte: (carica positiva o negativa, polo caldo o freddo, ecc.), senza stabilire alcuna legge *quantitativa*, che leghi tra loro i parametri fisici: differenza di temperatura, FE, intensità di corrente, ecc. Questa strategia semplificatrice è probabilmente dovuta alla volontà di indagare sulla natura dei fenomeni, prima che sui dettagli delle relazioni tra i parametri che li descrivono. Non bisogna dimenticare che le esperienze quantitative sono estremamente difficili,

lunghe e costose di per sé. Da cui la necessità di un approccio preliminare più rapido e qualitativo, che porti a focalizzare le esperienze successive col minimo dispendio di risorse umane e finanziarie. Erano tempi in cui la Fisica si faceva *in loco*, con l'aiuto di una sensibilità tecnica straordinaria e con la collaborazione (sottaciuta, ahimè) di artigiani sopraffini, il cui nome, per bene che vada, è sepolto oggi negli elenchi del "personale tecnico", in qualche archivio dimenticato. Attraverso la puntigliosa descrizione dei dettagli tecnici e artigianali, i lavori di Righi e dei suoi contemporanei ci rivelano quanto difficili siano stati i passi che hanno portato alla comprensione dei fenomeni, e quanta dedizione siano costati.

Si è già accennato al ritardo con cui la Fisica moderna avrebbe dato una spiegazione univoca e dettagliata dei fenomeni legati alle FE di contatto. Si sarebbe dovuto attendere, per questo, l'avvento della Meccanica Quantistica e, in particolare, delle conseguenze che questa nuova teoria avrebbe avuto sulla comprensione dei processi microscopici dovuti agli elettroni negli stati condensati della materia (solidi e liquidi). Accenniamo di seguito, brevemente e qualitativamente, a come questi fenomeni sono spiegati alla luce della Fisica moderna.

Secondo le esperienze di Righi e di altri (antecedenti o contemporanei) le FE di contatto si dividono, dunque, in due principali categorie: quelle legate alla diversità dei materiali in contatto, anche se tenuti alla stessa temperatura (pila di Volta), e quelle legate alla differenza di temperatura, anche nello stesso materiale (effetto Thomson). Da questi due processi elementari, può seguire una grande varietà di effetti intermedi (effetto Seebek, effetto Peltier), a seconda delle condizioni esterne, in cui prevalgano l'influenza della disomogeneità chimico-strutturale, o quella termica. Oggi sappiamo che all'origine di tutto questo vi è un elemento comune, il *potenziale chimico* $\mu_A(T)$ degli *elettroni*, che possiamo pensare funzione del materiale (A, B, …) e della temperatura T. Il significato fisico di $\mu_A(T)$, applicabile a qualunque sistema di molte particelle, si riassume in questo: esso rappresenta l'energia necessaria per aggiungere una particella al sistema, senza introdurre calore, né compiere lavoro. L'importanza di questa quantità (che si definisce, ripetiamo, per ogni specie chimica, non solo per gli elettroni) risiede nel fatto che, ponendo in contatto strutture con μ diversi, l'intero sistema raggiungerà l'equilibrio termico quando e solo quando *tutti* i potenziali chimici avranno raggiunto lo stesso valore.

Il principio di esclusione di Pauli è l'elemento più rilevante nella termodinamica degli *elettroni*. Grazie a lui, il μ elettronico risulta molto simile al livello di un liquido nel caso dei vasi comunicanti[1]. Gli elettroni, infatti, si trasferiscono spontaneamente da zone, o materiali, a più alto μ, verso quelle, o quelli, a μ più basso, esattamente

[1] In effetti, in molti casi, il potenziale chimico elettronico si può confondere con quello che viene definito "livello di Fermi E_F". Tale identificazione, però, è da prendersi con cautela, dal momento che l'espressione completa $\mu = E_F + \Delta\mu(T)$ contiene un termine $\Delta\mu(T)$, che si annulla a $T = 0$ ed è in generale piccolo, rispetto a E_F. Tuttavia, è proprio la dipendenza dalla temperatura di $\Delta\mu(T)$ che produce la disomogeneità del potenziale chimico all'interno dello stesso materiale, ed è quindi causa dell'effetto Thomson.

come farebbe un liquido, contenuto inizialmente in recipienti separati, con livelli diversi, quando i recipienti stessi vengono posti in comunicazione. Se si pongono in contatto due materiali A e B alla stessa temperatura, il segno della differenza $\mu_A(T) - \mu_B(T)$ determinerà dunque il trasferimento degli elettroni da A a B o viceversa, fino al raggiungimento di un "livello" comune. Ma, essendo gli elettroni *elettricamente carichi*, tale processo si concluderà con un accumulo di cariche di un segno in A, e di segno *opposto* in B. Da questo nasce la differenza di potenziale al confine tra A e B, che viene indicata come FE *di contatto*. In modo simile, si sottoponga lo *stesso* materiale ad un campo termico disomogeneo, in modo che la parte sinistra sia a temperatura T_S, e la parte destra sia a temperatura T_D. A questo punto, la differenza $\mu(T_S) - \mu(T_D)$ determinerà un flusso di elettroni da destra a sinistra, o viceversa, che si manterrà (supponendo il circuito metallico, e opportunamente collegato a terra) fino a quando persista il gradiente termico. Nel caso di un sistema isolato, o non conduttore, il flusso si arresterà quando l'energia elettrostatica, dovuta al trasferimento di carica, accumulata al confine tra polo caldo e polo freddo, avrà compensato la differenza di energia termo-chimica $\mu(T_S) - \mu(T_D)$, cioè quando il potenziale chimico totale (che include anche la parte elettrostatica), avrà raggiunto ovunque lo stesso valore.

Una conclusione che si può trarre dalla lettura di questo lavoro di Righi è che la storia della Scienza è, in realtà, una storia di errori proficui, più che di trionfali successi: cose giuste fatte per motivi sbagliati, o viceversa. Minuziose ricerche su quello che poi si sarebbe rivelato marginale e ininfluente. Trascuratezza di ciò che, invece, sarebbe stato il fattore decisivo. In questi studi retrospettivi, le incertezze dei Giganti hanno, per i Nani inerpicati sulle loro spalle, l'interesse un po' maligno di chi si consola della propria mediocrità: sbagliavano anche Loro, ogni tanto! Così, la cavalleresca polemica a distanza con Pacinotti (e perfino, sottotraccia, con Maxwell!) acquista oggi un carattere di curiosità umana, oltre che scientifica. E ci si compiace, noi Italiani (e Bolognesi), con un po' di campanilismo, che fosse Righi ad avere ragione, sottolineando un aspetto - quello della pulizia accurata dei componenti - che può apparire "casalingo", ma senza il quale i risultati conducono alle conclusioni errate di Pacinotti (e di Maxwell). Righi, invece, spiegata la tecnica di pulizia appropriata, arriva a formulare una caratteristica fondamentale delle FE di contatto fra i metalli: l'indipendenza delle medesime dall'eventuale isolante interposto. Così, "sgurando"[2] opportunamente il campione, come avrebbe detto familiarmente Righi stesso - che non disdegnava il dialetto della sua città - la Scienza aveva compiuto un ulteriore passo avanti.

[2] *Sgurare*, trascrizione in lingua della forma dialettale bolognese "sgurèr", che significa sfregare con forza, specie a scopo di pulizia.

II.6

Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica?
Il "caso" di Chester Carlson, Pal Selényi e Augusto Righi[1]

di Giorgio Dragoni[2] *, Ivana Stojanovic*[3] *, Paolo Cinti*[4]

Abstract

The complex theme of the determination of the exact date or the original author of a discovery will be discussed as a preliminary part of this contribution. The main part will be devoted to the unusual case of the first production of the photostatic system for the recording of images. It is common to attribute to Chester Carlson the realization of this system (1938) and the first image produced: "10.-22.-38 ASTORIA". Just few historians (most of them Hungarians) talk about Pal Selényi as a forerunner of Carlson in this photostatic technique. It could be interesting, since almost completely unknown, to learn that it was Augusto Righi that, as early as in 1881-1882, had developed an effective even though elementary, electrostatic system and obtained similar results. Several images will be shown produced by Righi with his "electric shadows" system.

---

[1] Il presente articolo è stato pubblicato originariamente come: Dragoni G., Cinti P. e Stojanovic I., *Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica? Il "caso" di Chester Carlson, Pal Selenyi e Augusto Righi*, in Atti del XXXIII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell'Astronomia, Acireale – Catania - Siracusa 2013, a cura di L. Fregonese e I. Gambaro, Pavia University Press, 2016; op. cit. pp. 409-422. Si ringraziano i Curatori degli Atti e la Società Italiana per la storia della fisica e dell'astronomia per aver acconsentito alla riproduzione di questo lavoro. Così come i co-autori dello stesso, gli amici e colleghi Paolo Cinti e Ivana Stojanovic.

[2] Università di Bologna - dragoni@bo.infn.it; dragoni.giorgio@gmail.com

[3] Università di Bologna - stojanovic_ivana@hotmail.com

[4] Università di Bologna - paolo.cinti@unibo.it

1. Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica? Il Metodo storico e la creatività scientifica

1.1. I processi mentali "produttivi": scuole di pensiero e interpretazioni psicologiche verso una scoperta scientifica o tecnica

Le problematiche sicuramente complesse delle manifestazioni di un processo mentale "produttivo" - in cui si raggiunge un qualche risultato nuovo od originale, o un perfezionamento di quanto già acquisito - sono state da tempo indagate con una vasta pluralità di interpretazioni e impostazioni teoriche. Una trattazione specifica dei numerosi punti di vista richiederebbe uno spazio a disposizione troppo ampio. Per brevità, ricordiamo che una vasta rassegna di questo quadro interpretativo è riportata in un nostro lavoro (G.D.) di qualche anno fa dal titolo *Creatività tra scienza e tecnica* (Dragoni 1997).

In esso si riferisce delle prime impostazioni ottocentesche, di quelle freudiane dei primi due decenni del Novecento, di quelle formulate negli anni Trenta dai teorici della *Gestalt Theorie*, e delle critiche a questa interpretazione formulate nell'opera di Claparède, sino ai lavori di Mac Kinnon, Torrance, Gough e Woodworth.

1.2. Un problema storiografico

Per affrontare lo studio di un *case study*, bisognerà saper procedere con metodo, con sistematicità, e in profondità. Prima si recupereranno informazioni specifiche e sempre più dettagliate del lavoro concreto dei tecnici e scienziati. Poi si potrà costruire una più approfondita rete di relazioni tra i vari personaggi indagati. Si potranno trovare ulteriori elementi di trasmissione del pensiero tra uno scienziato e un altro. Poi, se i dati che man mano verranno alla luce lo consentiranno, si capirà meglio quello che fu la collaborazione tra alcuni di essi. Poi, ancora, si potrà conoscere meglio il ruolo di ogni singolo personaggio. Infine, in certi casi, si potrà arrivare a vedere o a intravedere la scintilla che ha illuminato il terreno verso una grande scoperta. Quale miglior risultato, per i nostri sforzi?

1.3. L'attribuzione di una scoperta tra anticipazione, priorità, ricerca e mito

La documentazione storiografica dell'attribuzione di una scoperta tra anticipazione, priorità, ricerca e mito è estremamente vasto (si veda per es. Bergia *et al.* 1999), e complesso, così come è stato lucidamente presentato da Helge Kragh in una sua pubblicazione, *Introduzione alla storiografia della scienza* (Kragh 1990). In questo volume si analizzano in particolare le "trappole" psicologiche in cui spesso cade, coscientemente o no, lo studioso, lo storico che analizza gli avvenimenti che conducano ad una scoperta scientifica. I capitoli del libro sull'*Obiettività nella storia*, *La storia ipotetica*, *Ideologia e miti*, ed altri del libro citato di Kragh sono illuminanti a questo proposito.

2. Il "caso" dell'invenzione delle copie fotostatiche

2.1. Come descrivere e dare testimonianza di una scoperta scientifica? Le due scelte principali

Vista la complessità del problema storiografico (come descrivere una scoperta scientifica) esistono, naturalmente, due scelte principali nel presentare gli avvenimenti che portano ad una scoperta scientifica, lo storico si trova quasi sempre di fronte, infatti, ad un bivio. I) *Accettare* per convinzione, ma anche, a volte, per comodità, per brevità, per un diffuso consenso la storia dei "vincitori" e rappresentare un avvenimento secondo la consolidata versione tradizionale, cioè quella che si è imposta storiograficamente, quella che più spesso è stata e viene ripetuta, quella che, inevitabilmente, con il tempo si trasformerà nella "verità", oppure II) *Accertare* meticolosamente i dati e le informazioni disponibili - incluse, ovviamente quelle tradizionali, che spesso hanno un profondo contenuto di verità, che non va trascurato per mode anticonformiste di maniera - per vedere se, quanto tradizionalmente riportato, è esaustivo e veramente accettabile.

Nel *confronto/scontro* tra queste due impostazioni storiografiche si gioca la credibilità del nostro lavoro di storici della fisica e, in generale, di storici della scienza.

Ad esemplificazione delle difficoltà insite in queste disamine parleremo di un oramai lontano, e pochissimo conosciuto, "caso storico", quello che ebbe come protagonisti inconsapevoli Augusto Righi, Pal Selényi e Chester Carlson, il caso cioè della realizzazione delle prime copie fotostatiche.

*2.2. I protagonisti del "*case study*": Chester Carlson, Pál Selényi e Augusto Righi*

Forniamo ora brevemente alcune informazioni biografiche sui protagonisti della vicenda di nostro interesse.

In primo luogo parliamo dello scienziato e inventore americano. Chester Floyd Carlson (Seattle, 8 febbraio 1906 - New York, 19 settembre 1968) è stato un fisico, avvocato dell'Ufficio Brevetti di New York, ed inventore statunitense. A lui è dovuta tradizionalmente l'invenzione della tecnica elettrofotografica, meglio conosciuta come *xerografia*, su cui si basano gran parte delle moderne fotocopiatrici del Novecento. Con notevole caparbietà Carlson riuscì a superare le difficoltà tecniche - e l'indifferenza delle aziende che avrebbero potuto e dovuto commercializzare la sua invenzione - riuscendo infine a portare sul mercato il suo sistema, rivoluzionando, così, la possibilità di duplicare scritti e documenti e, tra l'altro, il concetto stesso di diritto d'autore. Un successo commerciale enorme arrise alla sua idea.

In secondo luogo Pal Selényi (Adony, 17 novembre 1884 - Budapest, 21 marzo 1954) uno dei ricercatori più versatili della fisica sperimentale ungherese, studiò fisica e matematica all'Università di Budapest per la quale collaborò. I suoi notevoli interessi tecnologici lo portarono a lavorare a lungo per i Laboratori della Società "Tungsram". Fin dai primi lavori si impegnò nello studio della natura della luce e delle sue applicazioni, tra cui

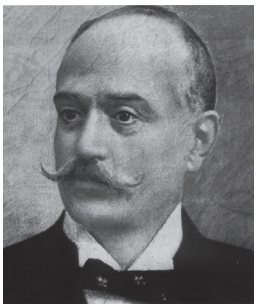
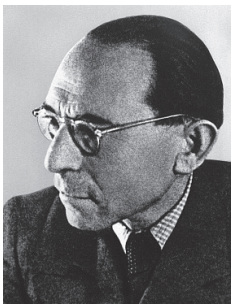



Figure 1,2,3: I protagonisti della vicenda: Augusto Righi, Pal Selényi, Chester Carlson (*da sinistra a destra*). Si ringraziano gli eventuali detentori di diritti per la riproduzione fotografica.

i suoi primi esemplari di riproduzione elettrostatica di immagini (1934). Ha pubblicato più di cento articoli nel campo dell'ottica, tecnologia del vuoto, fotometria e elettrografia. Quest'ultima invenzione - richiesta di brevetto in Ungheria fin dal 22 marzo 1934 e brevettata negli Stati Uniti dal 10 gennaio 1939 - era stata condensata in un articolo spedito ad una rivista internazionale nei primi di maggio del 1938 dal titolo: "*On the Electrographic Recording of Fast Electrical Phenomena*" (Selényi 1938, ricevuta dalla rivista il 10 maggio 1938). In cui descrive una macchina per la registrazione elettrostatica per fenomeni elettrici rapidamente variabili, fornendo numerose indicazioni tecnico-scientifiche. Questo articolo fornì le basi della *xerografia* di Carlson, come lo stesso inventore americano dichiarò (Owen 2004a, p. 86).

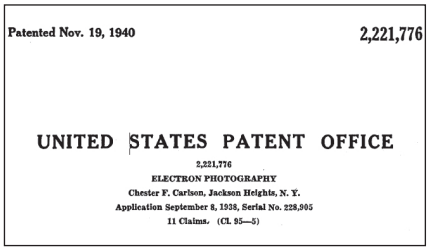
In terzo luogo offriamo qualche informazione sullo scienziato italiano. Augusto Righi (Bologna, 27 agosto 1850-Bologna, 8 giugno 1920) matematico, ingegnere, è stato uno dei più famosi fisici italiani ed europei dell'Ottocento, abile fotografo tecnico-scientifico, ma anche di ambiente (Dragoni 2013). In questa nostra ricerca questa sua competenza giocò un ruolo particolarmente importante, in quanto fin dal 12 maggio 1881 (quando lesse la Memoria all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna) Righi era stato in grado, per il suo primo articolo sulle «ombre elettriche», di realizzare immagini elettrostatiche permanenti di oggetti campione (Righi 1882). Fu uno dei padri delle teorie elettroniche e ioniche della struttura della materia e può essere considerato uno dei fisici che ha maggiormente contribuito - attraverso tutto l'insieme delle sue sperimentazioni e dei suoi studi anche teorici - alla nascita della fisica atomica e subatomica e alla conferma definitiva della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. Fu tra i fondatori della Società Italiana di Fisica (1897) e riuscì a realizzare la costruzione del nuovo Istituto di Fisica di Bologna (1907).

2.3. Una data fondamentale per la nostra ricerca: il 22 Ottobre 1938

Una tradizione usualmente accettata sostiene che la prima fotocopia fu realizzata nel 1938 da Chester Carlson che, usando una lastra di zinco ricoperta di zolfo, produsse una copia della scritta «10.-22.-38 ASTORIA», cioè sabato 22 ottobre 1938 ad Astoria[5].

[5] Quartiere residenziale del grande distretto dei Queens nella Città di New York.

Figura 4: La prima copia fotostatica ufficialmente riconosciuta riportava la scritta «10.-22.-38 ASTORIA» (22 ottobre 1938). Si ringrazia per la cortese riproduzione.


Patented Nov. 19, 1940 2,221,776

UNITED STATES PATENT OFFICE

2,221,776

ELECTRON PHOTOGRAPHY

Chester F. Carlson, Jackson Heights, N. Y.

Application September 8, 1938, Serial No. 228,905

11 Claims. (Cl. 95—5)

Figura 5: Il frontespizio del primo brevetto di Carlson presentato in data 8 settembre 1938.

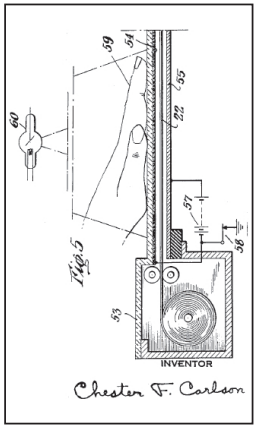


Figura 6: Il sistema presentato nella richiesta del brevetto.

La scritta originale era stata posta su un vetrino di microscopio collocato sopra lo strato di zolfo e sottoposto ad una intensa sorgente di luce. Dopo avere rimosso il vetrino, un'immagine uguale all'originale della scritta rimase incisa sulla lastra. Questa!

2.4. L'ufficialità storiografica: le parole di Carlson

Un lungo percorso di perfezionamenti tecnici e scientifici portò Carlson all'invenzione del suo processo[6]. Ecco come lo stesso Carlson descrive l'invenzione:

> *… I went to the lab that day and Otto[7] had a freshly-prepared sulfur coating on a zinc plate. We tried to see what we could do toward making a visible image. Otto took a glass microscope slide and printed on it in India ink the notation "10.-22.-38 ASTORIA". We pulled down the shade to make the room as dark as possible, then he rubbed the sulfur surface vigorously with a handkerchief to apply an electrostatic charge, laid the slide on the surface and placed the combination under a bright incandescent lamp for a few seconds. The slide was then removed and lycopodium powder was sprinkled on the sulfur surface. By gently blowing on the surface, all the loose powder was removed and there was left on the surface a near-perfect duplicate in powder of the notation which had been printed on the glass slide…*[8].

[6] New York Public Library, Manuscripts and Archives, *Chester F. Carlson, Personal Papers* e *Unpublished Memoirs*.

[7] Otto Korney, un fisico austriaco disoccupato, assunto come collaboratore da Carlson.

[8] Ripreso da Dinsdale (1963), *passim*.

2.5. Dall'invenzione alla commercializzazione

Tra il 1939 e il 1944 Carlson contattò molte aziende americane tra cui l'IBM e la "General Electric", ma queste Società non ritennero che esistesse un sufficiente mercato per questo tipo di riproduzioni elettrostatiche, essendo allora in uso la carta carbone copiativa ed altri sistemi di duplicazione.

Solo nel 1944 il "Battelle Memorial Institute", un'organizzazione *non-profit* di Columbus nell'Ohio, sostenne finanziariamente e tecnicamente Carlson nel perfezionamento del nuovo processo. Nei successivi cinque anni l'Istituto condusse esperimenti per migliorare la tecnica elettrofotografica. Nel 1947 la "Haloid", una piccola azienda di New York specializzata nella produzione e vendita di carta fotografica, contattò il "Battelle Institute" per ottenere la licenza per lo sviluppo e il commercio di macchine copiatrici basate sulla nuova tecnologia. La "Haloid" cambiò il nome del processo *electrophotography* (*elettrofotografia*) in *xerografia* (dal greco "scrittura a secco") per sottolineare la comodità rispetto ai sistemi precedenti ad umido o a liquido, decise poi di chiamare le nuove macchine copiatrici "Xerox" e nel 1949 introdusse la prima macchina fotocopiatrice. Un successo commerciale ed economico enorme arrise a questa tecnologia dopo l'introduzione nel 1959 della "Xerox 914", progettata da Di Majo, la prima efficiente e veloce macchina fotostatica della storia.

L'intera vicenda può, forse, essere paragonabile solo al grande successo raggiunto dalla telegrafia senza fili e dalle radiocomunicazioni. Siamo quindi d'accordo con David Owen quando nel 2004 scrive su Carlson per lo «Smithsonian Magazine»: «*his invention is the biggest thing in printing since Gutenberg*» (Owen 2004b).

2.6. Il principio fisico

Successivi miglioramenti nella tecnologia elettrofotografica portarono progressivamente all'attuale sistema, basato su un cilindro fotosensibile[9] su cui viene creata un'immagine elettrostatica ad alto contrasto, sviluppata e trasferita su carta per mezzo di una polvere di materiali opportuni, cioè resine acriliche, polvere di carbone, grafite, ecc. chiamata *toner*, successivamente riscaldata e fusa sulle fibre del foglio.

L'intero processo si basa su 5 stadi: un tamburo cilindrico di alluminio rivestito del fotoconduttore riceve una carica elettrostatica uniforme (600-700 V).

Quando la luce illumina lo scritto o l'immagine originale, una sua riproduzione viene proiettata sul tamburo, neutralizzando così la carica superficiale in corrispondenza delle zone bianche dell'immagine.

La distribuzione della quantità di carica, rimasta sul tamburo, costituisce quindi un modello elettrostatico dell'immagine che si vuole riprodurre, cioè delle zone nere, cioè non illuminate in trasparenza.

Sul tamburo viene quindi spruzzato il *toner* portante una carica opposta a quella del

[9] Fotoconduttività, proprietà di certe sostanze (fotosensibili) di condurre la corrente elettrica solo quando vengono illuminate, mentre al buio si comportano da isolanti.

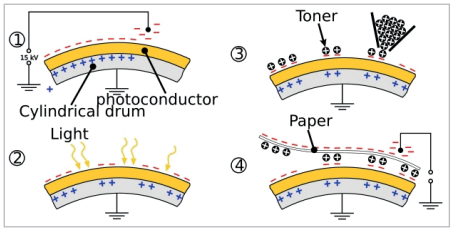


Figura 7: Il principio fisico per ottenere copie fotostatiche di un'immagine. *Da Internet*.

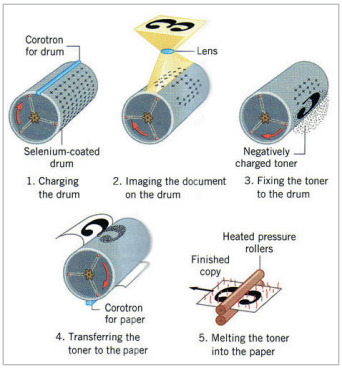


Figura 8: Processo "Xerox": caricamento del tamburo ed esposizione dell'immagine. *Da Internet*.

tamburo. La polvere aderisce alle zone che hanno mantenuto la loro carica elettrica (non illuminate).

La trama del *toner* viene trasferita sulla carta dove viene fusa termicamente per il fissaggio definitivo.

3. Dal "Mito" alla ricerca storica: gli antecedenti

3.1. Gli antecedenti

Per comprendere un po' meglio l'origine storica di questi procedimenti è necessario ricordare che la tecnologia descritta aveva avuto parecchi antecedenti, seppure con finalità diverse (perlopiù con obiettivi legati all'indagine sulla struttura atomica della materia) e che il fenomeno delle «ombre elettriche» era già noto nei tubi a scarica, a *bassa pressione*, tramite l'opera di W. Crookes, E. Goldstein, W. Holtz, G. H. Wiedemann *et al.*, da cui derivarono fondamentali scoperte in fisica atomica: raggi catodici, raggi canale, ecc. Augusto Righi riuscì ad ottenere analoghi effetti alla *pressione ordinaria* in ambiente di laboratorio tramite un apposito dispositivo sperimentale.

Il ruolo di Righi è, comunque, ignorato anche nel volume che più di ogni altro ci sembra abbia affrontato in maniera approfondita questa tematica, quello di David Owen (2004a). In ogni caso, questo libro introduce nel contesto della propria ricostruzione storica una sostanziale novità: quella del ruolo giocato nella vicenda della tecnologia dell'elaborazione fotostatica delle immagini dallo studioso ungherese Pal Selényi.

3.2. Le ricerche di Pál Selényi

A testimonianza di quanto scritto da Selényi (1969) riportiamo ora alcuni brani contenuti nel già citato "*On the Electrographic Recording of Fast Electrical Phenomena*", in cui lo scienziato ungherese fornisce dettagliate e specifiche informazioni sui suoi sistemi per riprodurre e fissare immagini di fenomeni fisici, come documentato dalle citazioni ed immagini seguenti:

... Some years ago I invented an entirely new method of recording which comprises the conservation of electrical signals in form of an invisible electrical picture on the surface of an insulating sheet by means of the electrostatic charges transported in vacuum by the cathode rays or by those of an ion beam moving in the free atmospheric air and developing the latent image by dusting over with a fine, electrically charged powder, such as minium, talcum, lycopodium powder, etc. Whilst the first and more complicated method - utilizing the cathode or Lenard rays - has not been developed beyond the experimental stage, the second more simple method has reached in a short time a high standard, and I succeeded already in 1935 in applying this method to picture and facsimile telegraphy. [Nel testo originale e riportata la seguente nota: See Elektrotechn. Zeits. 56, 961 (1935) and Wireless Eng. 15, 303 (1938)]. *Apart from these and other practical applications this method of recording (named by us "Electrography") may be, I think, a valuable tool in many branches of science and technique because of its unique advantages over other existing methods of recording.* [Nel testo originale è riportata la seguente nota: For more detailed accounts see Zeits. f. tech. Physik 16, 607 (1935), and 17, 477 (1936)] [.] *Fig. 2* [nel nostro testo Fig. 9] *a motordriven model with many improvements (timing device, etc.) whilst Fig. 3* [nel nostro testo Fig. 10] *which we will use for explaining the principle of electrography shows diagrammatically the essential parts of the devices.*

On Fig. 3 K is a hot cathode, e.g., a platinum wire of 0.1-0.2 mm diameter, coated with barium oxide and energized by the battery H, G a control electrode (grid) consisting of a metal cap with a small circular or linear opening and A is a metal plate (anode) covered on its frontal surface with a thin sheet S of insulating material. The distances cathode-grid and grid-sheet must be as small as possible about 1/2-1 mm. The whole arrangement operates in the following manner. Electrons emerge from the hot cathode, attach themselves to the gas molecules and are driven by the anode voltage Va of 500 to 1000 volts through the opening in G and are finally deposited on S forming a negatively charged spot on the latter. The anode may be moved with the sheet in the direction of the arrow and the ion beam then traces an invisible electric line on the sheet, which is capable of development similar to the well-known Lichtenberg-figures, i.e., by dusting over with a positively charged fine powder, e.g., with lycopodium powder sprayed out from a container with a current of air ... (Selényi 1938, pp. 637-638).

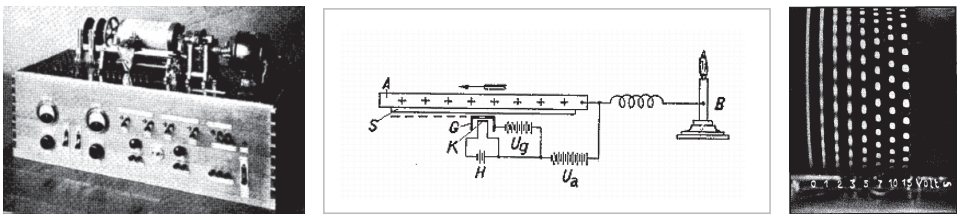


Figura 9, 10, 11: *A sinistra*, modello perfezionato dell'oscillografo elettrografico di Selényi; *al centro*, schema del sistema di registrazione elettrografico; *a destra*, registrazioni di correnti alternate a 50 cicli per sec. da 1 a 15 volt (nell'originale, si veda nel testo qui sopra riprodotto Fig. 5).

3.3. Augusto Righi: una sua "fotocopia" del 1881

A giustificazione di questo titolo ricordiamo che Augusto Righi realizzò un apparato sperimentale funzionante a pressione ordinaria con il quale produsse molte immagini "fotostatiche" nei suoi lavori sulle «ombre elettriche».

In particolare, citiamo i due contributi riprodotti nelle immagini seguenti e che commenteremo nel seguito di questo lavoro. Possiamo dire fin d'ora che in questi lavori di Righi la locuzione «ombre elettriche» sta ad indicare, come si vedrà, in una sorta di traduzione ideale, e a distanza di tempo, l'espressione «copie fotostatiche».

LE OMBRE ELETTRICHE

MEMORIA

DEL PROFESSORE AUGUSTO RIGHI

(Letta nella Sess. Ord. delli 12 Maggio 1881)

LE OMBRE ELETTRICHE

IL MEMORIA

DEL PROFESSORE AUGUSTO RIGHI

(Letta nella Sess. Ord. delli 21 Maggio 1882)

Figure 12, 13: *A sinistra*, frontespizio della breve presentazione di Righi su: *Le ombre elettriche*, 1881 (prima memoria, Righi 1882); *a destra*, frontespizio dell'ampia monografia di Righi su: *Le ombre elettriche*, 1882 (seconda memoria, Righi 1883).

3.4. Righi: la sua sperimentazione sulle «ombre elettriche» e l'apparato sperimentale

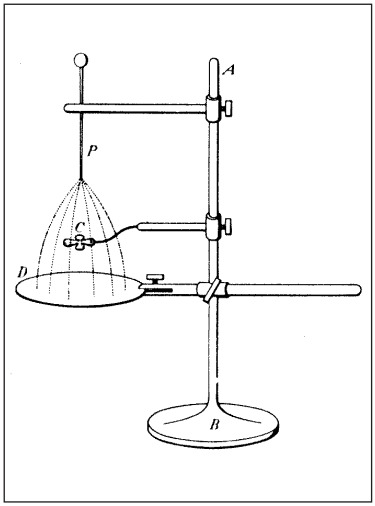
Le pubblicazioni di Righi del 1881 e, soprattutto, quella del 1882 sono ricchissime di indicazioni e di spiegazioni che ora citeremo sinteticamente.

L'apparato sperimentale di Righi (Fig. 14) è così descritto:

> *… AB è un'asta verticale di ferro sostenuta da uno zoccolo pesante. Su di essa possono fissarsi a diverse altezze tre bracci d'ebonite* [termine usato all'epoca per ebanite], *il primo dei quali sostiene un'asta d'ottone P avente all'estremo superiore una pallina ed all'inferiore una punta; il secondo porta il corpo C destinato a produrre l'ombra e che in generale era nelle mie esperienze una specie di fiore o di croce tagliata in una lastra d'ottone ed a spigoli smussati* [.]*; il terzo infine in forma di pinzetta, e mobile nel senso della sua lunghezza, serve a reggere un disco D o una lastra di altra forma …* (Righi 1882, p. 559).

Righi così prosegue:

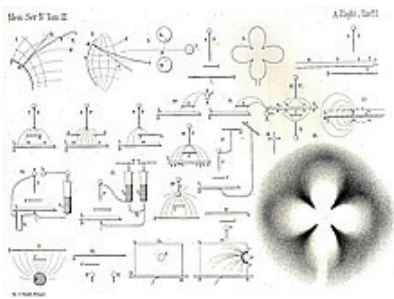
> *… Sia D un disco d'ottone, e vi si sovrapponga un disco d'ebonite. Caricata una bottiglia di Leida* [.] *in modo che possa dare una scintilla di 1 a 2 cent. di lunghezza, se ne ponga l'armatura esterna in comunicazione con D, poi col bottone comunicante coll'interna si tocchi l'asta P. Proiettando subito dopo sulla ebonite senza staccarla dal disco d'ottone D, il noto miscuglio di minio e solfo per mezzo di un soffietto, vedesi delinearsi una immagine della croce C …* (Righi 1882, pp. 559-560).



Citiamo ancora le parole di Righi in un brano in cui menziona altre procedure di fissaggio dell'immagine:

... Formata la figura, può rendersi stabile facendovi cadere sopra una nebbia di soluzione di gelatina, o di vernice di gomma lacca, adoperando un ordinario polverizzatore per liquidi. ... Se sotto la punta e la croce e sulla lastra metallica, si pone una lastra di vetro collodionato e sensibilizzato, come per ottenere una negativa fotografica ordinaria, dopo un tempo sufficiente d'azione della macchina, si ottiene con l'ordinario sviluppo (p.es. al solfato di ferro) un'immagine dell'ombra della croce ... (Righi 1882, p. 562).

Figura 14: Schema grafico dell'apparecchio sperimentale per la produzione delle «ombre elettriche», riprodotto nella prima memoria di Augusto Righi (presentata il 12 maggio 1881, pag. 559).



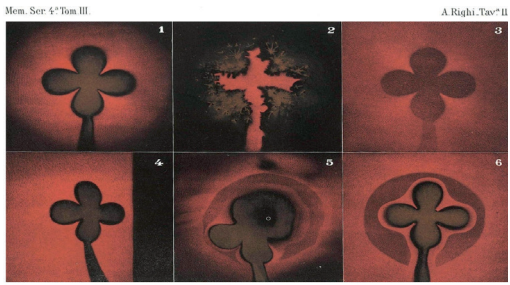


Figura 15, 16: Le Tavole I e II allegate alla seconda memoria (letta l'11 maggio 1882), in cui Righi prosegue nella sua dettagliatissima analisi sperimentale.

4. Confronto Righi/ Selényi/ Carlson

4.1. Obiettività di ricerca

Risulta chiaro dal confronto e dalle considerazioni sopra riportate che le procedure praticate da Carlson sono sostanzialmente le stesse di quelle a suo tempo utilizzate da Righi e molto simili a quelle elaborate da Selényi. I principi fisici legati all'elettrostatica sono esattamente gli stessi. In un caso e nell'altro una polvere, o un inchiostro, si deposita in maniera stabile su un'immagine caricata elettrostaticamente. Le difficoltà storicamente incontrate da Carlson tra il 1930-1950 costituiscono un importante indice storiografico che ci fa comprendere come fosse letteralmente impossibile, negli anni in cui Righi realizzò i suoi dispositivi (1881-1882), che si potesse concretamente attuare

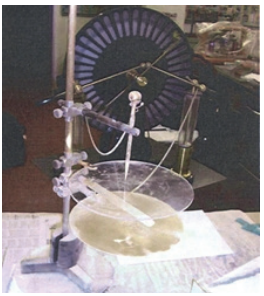


Figura 17, 18: *A sinistra*, apparato con il disco coibente in *plexiglass* distanziato dal disco conduttore d'ottone; *a destra*, ombra di numeri di ottone con zolfo su carta nera appoggiata a disco metallico. Dalla Tesi per la Laurea in Fisica di Lisa Levizzani, *Le Ombre elettriche di Righi*, Relatore G. Dragoni, 2004-2005, Università di Bologna.

una produzione commerciale delle sue idee sulle «ombre elettriche». Oltretutto Righi non pensò di brevettare gli aspetti applicativi di queste sue ricerche[10]. Il nostro esempio fornisce sostegno all'idea dell'esigenza di un'analisi storiografica, il più possibile dettagliata, per valutare gli avvenimenti storici. Con questo spirito, e grazie ad alcune preziose collaborazioni, anni fa si è realizzato (vedi Figg. 17-18), per un doveroso confronto, una replica dell'apparato storico originale di Augusto Righi[11]. La strada da seguire, a nostro parere, non può non essere quella più difficile dell'impegno in una storiografia fuori da ogni conformismo e sensibile solo al richiamo dell'obiettività della ricerca.

Nonostante tutte le difficoltà evidenti in un simile proposito - ma a priori non esistano impossibilità di principio - questa, a nostro parere, è l'unica strada praticabile e deontologicamente corretta. Quella cioè di tentare di raggiungere una piena conoscenza dei fatti, nel più completo rispetto delle parti in causa, ai soli fini del raggiungimento della maggiore obiettività possibile.

---

[10] In realtà Righi in tutta la sua vita ottenne un unico brevetto internazionale per un dispositivo che presentò a Parigi all'Esposizione Universale del 1878, e che descrisse nel suo lavoro *Il Telefono che si ascolta a distanza* (Righi 1878). Il giovanissimo Righi in quella occasione ottenne un grande apprezzamento personale, ma non il successo commerciale che forse si attendeva. Fu forse questa delusione e una più matura consapevolezza della funzione sociale che la scienza applicata deve avere che persuase Righi a non richiedere in seguito ulteriori brevetti per le sue acquisizioni scientifiche, a differenza di quanto avvenne per Selényi e, soprattutto, per Carlson (III. 1.).

[11] Lisa Levizzani, Tesi in Fisica, *Le "Ombre elettriche" di Righi. Un'anticipazione delle macchine fotostatiche*, Relatore G. Dragoni. A.A. 2004-2005, Sessione III, Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna. Dalle immagini realizzate in questo lavoro di Tesi, oltre che dalle sue considerazioni, si evince in maniera palese oltre che l'abilità della laureanda, ora insegnante, e dei tecnici dell'Officina INFN di Bologna, anche l'efficacia delle sperimentazioni di Augusto Righi. Per una questione di completezza e correttezza, infatti al di là delle considerazioni sopra riportate che derivano quasi completamente dall'analisi della letteratura primaria esistente, ci si è voluti impegnare nel tentativo di ricostruire materialmente il dispositivo di Righi sulle ombre elettriche che non ci è pervenuto, probabilmente perché i componenti erano parti diverse assemblate al momento allo scopo delle sue sperimentazioni.

Ringraziamenti

Si ringraziano i Direttori della Sezione di Bologna dell'INFN che si sono succeduti negli anni per la cortese collaborazione concessa al Museo di Fisica: Proff. Antonio Vitale, Paolo Giusti, Maurizio Basile, Antonio Zoccoli, Graziano Bruni e i loro Tecnici. In particolare, si ringrazia il Responsabile dell'Officina Dott. Anselmo Margotti e i Signori Giulio Pancaldi e Fabio Zuffa. Si ringraziano, inoltre, i Colleghi Silvio Bergia ed Attilio Forino per i loro suggerimenti. Un grato riconoscimento per il suo aiuto informatico al Dottor Paolo Cinti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna. Un sincero ringraziamento ai Responsabili della Ditta Bimac, Macchine per Ufficio di Bologna per i chiarimenti tecnici ricevuti sul funzionamento delle macchine fotocopiatrici.

Crediti fotografici

Si ringraziano le Persone e gli Enti per l'uso delle seguenti immagini: Fig. 1 Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna; Fig. 2 Wikipedia; Figg. 3, 4, 7, 8 Courtesy of Xerox Corporation; Figg. 5, 6 Patent US 2221776 A da Google; Figg. 9, 10, 11 in Tar, D. (1997). "Paul Selényi and xerography" *Fizikai Szemle*; Figg. 12, 14 da Righi, A. (1881-82). "Le ombre elettriche". *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*; Figg. 13, 15, 16 da Righi, A. (1882-83). "Le ombre elettriche". *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*; Figg. 17, 18 da Lisa Levizzani, Tesi in Fisica, "Le 'Ombre elettriche' di Righi. Un'anticipazione delle macchine fotostatiche", (2004-2005). Sessione III, Relatore Dragoni, G., Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna.

Bibliografia

Anonimo (1948). "Revolution Ahead?". *Time Magazine*, Nov. 1, pp. 82-83.

AA.VV. (1948). *Proceedings of the Thirty-Third Annual Meeting of the Optical Society of America* (Detroit, MI, 21-23 October 1948), in *Journal of the Optical Society of America*, 38 (12), pp. 1092-1106.

Bergia S., Dragoni G., Gottardi G. (1999). *Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici*. Bologna: Zanichelli.

Bodò Z. (a cura di). *Pál Selényi Gesammelte Arbeiten*. Budapest: Akadémiai Kiadò (con breve biografia scritta dalla moglie Irén Selényi-Greiner).

Buie E. E. (1965). "From Janitor Boy to Spectacular Success". *The Sun Telegram, A Newspaper for San Bernardino County*, March 7th, Rubrica "They tell me", p. C-7.

Burlan D. M., Schein L.B. (1986). "Physics of Electrophotography". *Physics Today*, 39 (5), pp. 46-53.

Dennis G., Hall R. M. (2000). "Chester F. Carlson. A Man to Remember". *Optics and Photonics News*, 11 (September), pp. 14-18.

Dessauer J. H., Clark H. E. (1965). *Xerography and Related Processes*. Oxford: Focal Press.

Dessauer J. H. (1971). *My Years with Xerox. The Billions Nobody Wanted*. Dublin: Manor Books.

Dinsdale A. (1963). "Chester Carlson F., Inventor of Xerography - A Biography". *The Journal of Photographic Science and Engineering*, 7, pp. 1-4.

Dougherty P. (1963). "He invented Xerography. 2,221,776 - Lucky Number". *Brighton-Pittsford Post*, Nov. 14th, p.1 e continuazione a p. 6B.

Dragoni G. (1988). *Il Museo di Fisica*, in Tega W. (a cura di), *Storia illustrata di Bologna*. S. Marino: AIEP, pp.141-160.

Dragoni G. (1997). *Creatività tra scienza e tecnica*, in Dragoni G., Tozzi Fontana M. (a cura di), *Interpretare l'innovazione*. Bologna: Il Nove Editore, pp. 29-60.

Dragoni G. (a cura di) (2000). *Far fare fisica. Attività didattica al Museo di Fisica*. Roma: Servizio Pubblicazioni e Informazioni Scientifiche del CNR.

Dragoni G. (a cura di) (2005). *Una didattica occhi negli occhi. Attività didattico- sperimentale al Museo di Fisica dell'Università degli Studi di Bologna*. Roma: Servizio Pubblicazioni e Informazioni Scientifiche del CNR.

Dragoni G. (2013). *Augusto Righi*, in *Contributo italiano alla storia del pensiero. Scienze*. Roma: Istituto della Enciclopedia Italiana, pp. 615-618.

Einstein A. (1905). "Ueber einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt". *Annalen der Physik*, 17, pp. 132-148.

Fortuzzi P., Giorgi M. (1989). "Le Proposte didattiche". *Scuola se*, 56 (anno VIII, dic.), pp. 53-57.

Hughes A. L. (1932). *Photoelectric Phenomena*. New York: McGraw Hill.

Jewkes J., Sawers D., Stillerman R. (1958). *The Sources of Invention*. London: Macmillan and Co.

Kragh H. (1990). *Introduzione alla storiografia della scienza*. tr. it. Bologna: Zanichelli.

Owen D. (2004a). *Copies in seconds. How a lone inventor and an unknown company created the biggest communication breakthrough since Gutenberg. Chester Carlson and the birth of the Xerox machine*. New York: Simon & Schuster.

Owen D. (2004b). "Making copies". *Smithsonian Magazine*, August, pp. 91-97.

Pasquinelli A., Tabarroni G. (1975). *Le teorie scientifiche dal 1860 ad oggi, in Grande Antologia Filosofica. Il Pensiero contemporaneo*. Sezione seconda. Milano: Marzorati.

Righi A. (1878). "Il Telefono che si ascolta a distanza". *L'Elettricista*, 2, p. 616.

Righi A. (1882). "Le Ombre Elettriche". *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, serie 4, tomo 2, pp. 555-567.

Righi A. (1883). "Le Ombre Elettriche". *Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*, serie 4, tomo 3, pp. 461-498, 3 tavole.

Schaffert R. M., Oughton C.D. (1948). "Xerography. A New Principle of Graphic Reproduction", *Journal of the Optical Society of America*, 38 (12), pp. 991-998.

Selényi P. (1938). "On the Electrographic Recording of Fast Electrical Phenomena". *Journal of Applied Physics*, 9, pp. 637-641.

Sitografia

[Otto_Kornei]. URL: <http://de.wikipedia.org/wiki/Otto_Kornei> [data di accesso: 26/08/2014].

[Astoria, Queens]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Astoria,_Queens> [data di accesso: 26/08/2014].

[Business Services and Digital Printing Solutions - Xerox]. URL: <http://www.xerox.com/downloads/usa/en/innovation/innovation_storyofxerography.pdf> [data di accesso: 26/08/2014].

[Chester Carlson]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Chester_Carlson> [data di accesso: 26/08/2014].

[Chester Carlson, American Inventor]. URL: <http://what-when-how.com/scientists/carlson- chester-1906-1968-american-inventor-xerography-scientist/> [data di accesso: 26/08/2014].

[Chester F. Carlson, Facts]. URL: <http://yourdictionary.com /chester-f-carlson> [data di accesso: 26/08/2014].

[Chester Carlson Inventor, Biography]. URL: <http://www.ideafinder.com/history/inventors/carlson.htm> [data di accesso: 26/08/2014].

[Chester F. Carlson, Inventor of Xerography, A Biography]. URL: <http://library.rochester.edu /carlson/chester/biography> [data di accesso: 26/08/2014].

[Fisikai Szemle 1999 5 - Zsolt Bor - Optics by Hungarians]. URL: <http://wwwold.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9905/bor.html> [data di accesso: 26/08/2014].

[Gallery of Innovators - RIT Innovation Hall of Fame]. URL: <http://www.rit.edu/alumni/ihf/inductee.php?inductee=2> [data di accesso: 26/08/2014].

[History, Travel, Arts, Science, People, Places - Smithsonian]. URL: <http://www.smithsonianmag.com/history/making-copies-2242822/?all> [data di accesso: 26/08/2014].

[Museo di Fisica, Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna]. URL: <http://www.fisica-astronomia.unibo.it/it/biblioteche-e-musei/museo-di fisica/index.html> [data di accesso: 26/08/2014].

[Museo di Fisica, Sistema Museale d'Ateneo di Bologna]. URL: <http://www.sma.unibo.it/fisica/index.html> [data di accesso: 26/08/2014].

[New York Public Library]. URL: <http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcollections/pdf/carlsonc.pdf> [data di accesso: 26/08/2014].

[New York Public Library, Mother of Invention]. URL: <http://huffingtonpost.com/the-new-york-public-library/nypl-mother-of-invention_b_863124.html> [data di accesso: 26/08/2014].

[Pal Selényi]. URL: <http://en.wikipedia.org/wiki/Pal_Selényi> [data di accesso: 26/08/2014].

[Xerography, History, Invention of Xerography]. URL:<http://www.ideafinder.com/history/inventions/xerography.htm> [data di accesso: 26/08/2014].

Parte III

Augusto Righi
e la Città di Bologna

III.1 ***Il Telefono "Righi". Conferenze e concerti trasmessi con Microfoni e Altoparlanti, 1878***

III.2 ***Righi/Marconi: Un rapporto Maestro/Allievo? 1889-1895***

III.3 ***L'Opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi, 1889-1901***

III.4 ***Microstoria versus Macrostoria, 1890***

III.5 ***Augusto Righi e i primi Raggi X a Bologna, 1896***

III.6 ***Righi e la Cassa di Risparmio di Bologna, 1894-1920***

III.7 ***Bologna, la "nuova" Centrale idro-termoelettrica e i Fisici italiani, 1901-2015***

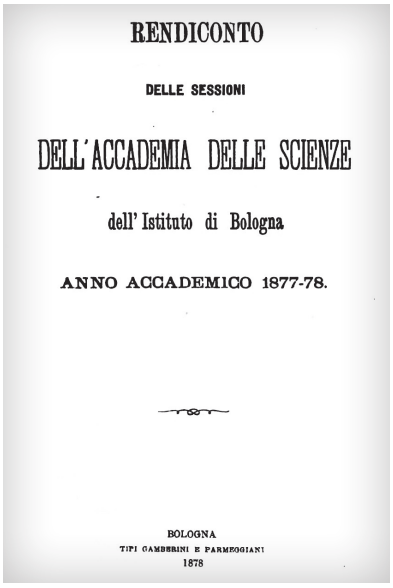
III.8 ***Per Augusto Righi, XII Aprile MCMVII, L'inaugurazione dell'Istituto di Fisica,1907***

III.1

Il Telefono "Righi" Conferenze e concerti trasmessi con Microfoni e Altoparlanti, 1878

di Giorgio Dragoni

Nel 1878, in data 14 Marzo, nel Rendiconto delle sessioni dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, e, precisamente, nella Seduta avvenuta alla presenza del Signor Prefetto della Città, si può leggere che:



RENDICONTO

DELLE SESSIONI

DELL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE

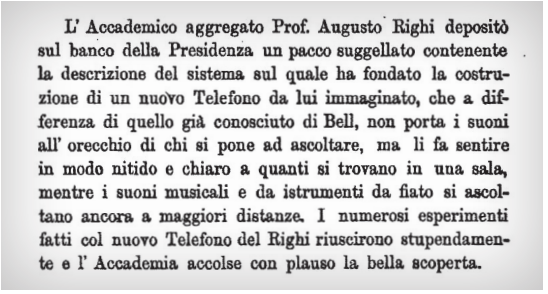
dell' Istituto di Bologna

ANNO ACCADEMICO 1877-78.

BOLOGNA
TIPI GAMBERINI E PARMEGGIANI
1878

Figura 1: Frontespizio del "Rendiconto delle Sessioni dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", 1878.

"L'Accademico aggregato Prof. Augusto Righi depositò sul banco della Presidenza un pacco suggellato contenente la descrizione del sistema sul quale ha fondato la costruzione di un nuovo Telefono da lui immaginato, che a differenza di quello già conosciuto di Bell, non porta i suoni all'orecchio di chi si pone ad ascoltare, ma li fa sentire in modo nitido e chiaro a quanti si trovano in una sala, mentre i suoni musicali e da istrumenti da fiato si ascoltano ancora



L' Accademico aggregato Prof. Augusto Righi depositò sul banco della Presidenza un pacco suggellato contenente la descrizione del sistema sul quale ha fondato la costruzione di un nuovo Telefono da lui immaginato, che a differenza di quello già conosciuto di Bell, non porta i suoni all' orecchio di chi si pone ad ascoltare, ma li fa sentire in modo nitido e chiaro a quanti si trovano in una sala, mentre i suoni musicali e da istrumenti da fiato si ascoltano ancora a maggiori distanze. I numerosi esperimenti fatti col nuovo Telefono del Righi riuscirono stupendamente e l' Accademia accolse con plauso la bella scoperta.

Figura 2: Regesto accademico della Presentazione di Righi del suo Telefono, in data 14 Marzo 1878.

Figure 3 e 4: Foto giovanili di Righi in momenti successivi della sua vita. Per cortesia della Famiglia Righi.

a maggiori distanze. I numerosi esperimenti fatti col nuovo Telefono del Righi riuscirono stupendamente e l'Accademia accolse con plauso la bella scoperta." (p. 98).[1]

Appena 10 giorni dopo, Augusto Righi – allora ventottenne, che qui vediamo in ritratti fotografici di quel periodo, si noti la foto a sinistra eseguita da Roberto Peli (1840-1910) allievo prima del fotografo francese E. Anriot, attivo a Bologna, e poi titolare di diversi studi fotografici a Bologna e a Modena - presenta alla Prefettura di Bologna una formale richiesta indirizzata al Ministro della Pubblica Istruzione – all'epoca Francesco De Sanctis del primo Governo Cairoli – intesa ad ottenere un brevetto per il suo sistema che impiegava la telegrafia tradizionale, a fili:

"L'anno 1878, il giorno 25 Marzo alle 3 ½ pomeridiane…il Signor Righi Prof. Augusto ha presentato a me sottoscritto 1° Domanda …tendente ad ottenere un attestato di Privativa… per nuovo trovato avente per titolo = Telefono Righi =…".[2]

La richiesta fu protocollata con il N° 3053 e inviata al Regio M° (cioè Museo) Industriale italiano, incaricato di vagliare le richieste di privativa per il Ministero. Alla domanda era allegata la Descrizione dettagliata dell'apparecchiatura con i disegni e le figure esplicative progettuali. Il documento illustrava Il *Trasmettitore* e il *Ricevitore*, che includeva un *soccorritore,* cioè un *relais* che potenziava il sistema elettrico. Le ultime righe della richiesta sono particolarmente interessanti, in quanto, indicando l'impiego di più trasmettitori e più ricevitori, suggerisce un effetto sonoro *stereofonico* (o pseudo-stereofonico) degli impianti:

---

[1] Rendiconti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, 1878, p. 98. L'articolo a stampa di Righi è *Il Telefono che si ascolta a distanza*, in "L'Elettricista", vol. II, 15 Ottobre 1878, pp. 1-7.

[2] Documenti originali consultati grazie alla cortesia del Nipote di Augusto Righi Ing. Giampaolo.

Figura 5: Documenti originali di Righi per la sua richiesta (1878) di Brevetto per il "Telefono che si ascolta a distanza". Per cortesia della Famiglia Righi.

Figura 6: Il Telefono Righi, "che si ascolta a distanza", primo efficace sistema di riproduzione di suoni mediante microfoni e altoparlanti. Per cortesia del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del suo Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo di Bologna).

Figura 7: Foto "parigina" di Righi con cappello a bombetta. Per cortesia della Famiglia Righi.

> *"Si può aumentare pure l'intensità dei suoni trasmessi accoppiando più trasmettitori, o più ricevitori, od aumentando l'intensità della corrente.".*[3]

Nei mesi successivi Righi sperimentò su scala e su distanze sempre più grandi il suo sistema telegrafico. Le prove sperimentali furono numerose e vennero effettuate con successo grazie alle linee telegrafiche esistenti tra Bologna-Ferrara (7 Aprile 1878) e Bologna-Milano (27 Aprile). Ricordiamo anche una ricezione musicale durante la visita a Bologna (4-7 Novembre 1878) di Umberto I (G.O. Rossi, *Augusto Righi*, 1950, p.20). A questo punto, visti i ripetuti successi ottenuti, Righi pensò di presentare la sua notevole invenzione – in termini moderni un sistema di ascolto biauricolare o pseudo-stereofonico con utilizzo di microfoni ed altoparlanti originali progettati per quelle dimostrazioni – nel luogo più internazionalmente noto del vecchio Continente, Parigi, nell'occasione che avrebbe richiamato nella capitale francese 16 milioni di persone: la *Terza Esposizione Universale*, quella del 1878. Particolarmente interessante, ci sembra, il riassunto delle Comunicazioni presentate nella Seduta del 16 Agosto del 1878 (pubblicato il 6 di Settembre) presso la *Societé Francaise de Physique* in *Rue de Rennes* a Parigi.

Si legge, infatti:

> *"…M. Righi presente la forme de téléphone qu'il a adoptée comme donnant les meilleurs résultats. Le récepteur est une téléphone Bell a membrane de papier parchemin portant en son centre une petit disque de fer. L'aimant est beaucoup plus gros que dans les téléphones ordinaires…"*[4]

Righi usa come polvere conduttrice la *plombagène* (la piombaggine, cioè grafite impura, ottimo conduttore elettrico) e a questa sostanza minerale unisce polvere d'argento precipitata chimicamente (cioè pura), per rendere più sensibile il suo dispositivo.

Notevoli gli esperimenti condotti il 27 Agosto 1878 al *Conservatoire National des Arts et Métiers* di Parigi durante una conferenza di Alfred Cornu (1841-1902), professore di fisica sperimentale alla Sorbona.

---

[3] Ibidem.

[4] Societé Francaise de Physique in 44 Rue de Rennes a Parigi. Reunion du Vendredi 6 Septembre 1878, pp. 1-4; cit p. 3-4; si veda anche in "Révue d'Alsacienne", I (1877-1878), Berger-Levrault, Parigi, 1878, pp. 531-532.

Il sistema di Righi fu molto apprezzato, tanto che gli *Ateliers Ruhmkorff* di J. Carpentier a Parigi ne pubblicizzarono la vendita (Si veda, più avanti in questo scritto la Fig. 11, l'*Affiche* pubblicitaria, conservata presso l'Archivio storico del Museo di Fisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Bologna).

Mi ero sempre chiesto – interrompo la descrizione per un breve commento personale - perché, dopo gli iniziali successi, Righi, che aveva brevettato i suoi dispositivi, non avesse proseguito nelle sue iniziative, cercando di avere anche un "ritorno" economico del suo impegno. Righi all'epoca era molto giovane (27-28 anni), sicuramente non era esperto e "navigato" a livello internazionale, ma era molto convinto e determinato e, soprattutto, consapevole della bontà della sua invenzione. Oltretutto, Righi, che aveva buone competenze musicali – come dimostrano le sue dispense di *Acustica* – ed aveva trasmesso, come abbiamo visto concerti da Bologna a Ferrara ed in altre località, certamente aveva in mente un possibile utilizzo delle sue apparecchiature ai fini della trasmissione, a distanza, mediante le linee telegrafiche, di concerti da un luogo ad un altro, con evidente efficacia nell'economia organizzativa degli eventi e delle trasmissioni. Nelle sue sperimentazioni, ci sono *in nuce*, in maniera quasi completa, le trasmissioni radiofoniche che si attueranno solo una trentina di anni dopo (in telegrafia senza fili, s'intende). Righi aveva, comunque, dedicato più di 7 mesi a questa iniziativa, per la quale aveva investito tempo, mezzi, denaro e sperimentazioni chiedendo ed ottenendo il rilascio di brevetti, e conducendo prove ripetute e diversificate in Italia e all'Estero. Ricordiamo, le dimostrazioni presso l'*Accademia dell'Istituto delle scienze* di Bologna, l'*Academie de sciences de l'Institut de France*, il *Conservatoire des Arts et Metiérs,* l'*Expo Internationale* a Parigi … Perché Righi, che amava ritornare a distanza di tempo, anche di anni, sui temi delle sue ricerche in questo caso non ne aveva più parlato e non aveva approfondito l'argomento a distanza di anni? Perché tutto si fermò? Avevo pensato, a livello di ipotesi storiografica interpretativa, che, forse, una risposta a questo difficile quesito si potesse trovare nella stampa italiana e francese del tempo. Il motivo? Perché in un caso di così rilevante importanza come quello ora descritto, che attrasse sicuramente una grande attenzione presso il pubblico, la stampa del tempo non poteva non averne parlato. Si trattava di un'ipotesi, la mia, chiaramente. E, come tale, andava verificata. Cosa che abbiamo fatto.

E chi cerca…trova. O può trovare qualcosa di interessante. In realtà, la risonanza delle sperimentazioni di Righi avevano lasciato parecchie tracce nella stampa francese del tempo. Su "*Le XIX*e *Siècle*" di Mercoledì 21 Agosto 1878 si descrive, dettagliatamente, un incontro ufficiale tra scienziati, e cioè la Seduta che si era svolta il giorno prima presso l'Accademia delle scienze parigina. Infatti, nelle "*Chronique Scientifique*" del quotidiano citato si può leggere che il Conte Th. Du Moncel, Membro dell'Istituto di Francia, noto studioso ed editore, ha presentato agli Accademici un giovane professore di Bologna Messieur Auguste Righi che ha:

> *"…vivement exité l'intérêt de l'Assemblée en faisant manouvrer le téléphone dont il est l'auteur…"*[5]

[5] Su "Le XIXe Siècle" di Mercoledì 21 Agosto 1878 si descrive, dettagliatamente, la Seduta del giorno prima che si era svolta presso l'Accademia delle scienze parigina. Si vedano le "Chronique Scientifique".

LE XIX^E SIÈCLE

JOURNAL RÉPUBLICAIN CONSERVATEUR

BULLETIN

Paris, 15 août.

Bourse de Paris

LES ARABES DOCILES

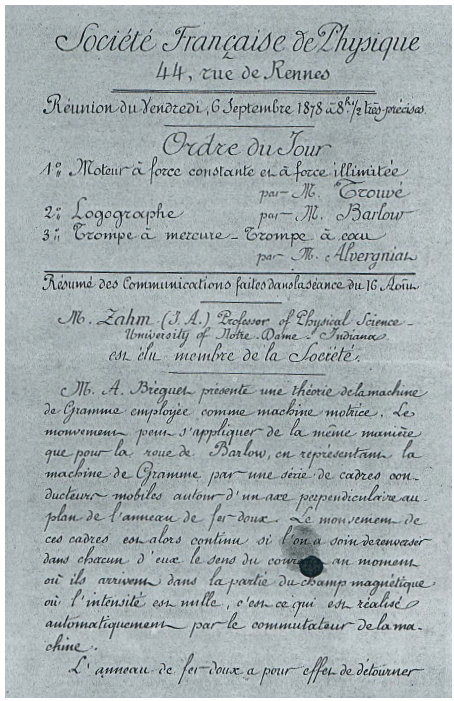
LA PRESSE PRUSSIENNE

INFORMATIONS

CONSEILS GÉNÉRAUX

Chronique Scientifique

Figura 8: Frontespizio de "Le XIX^E Siècle", la citazione relativa a Righi si trova in basso a sinistra.



Société Française de Physique
44, rue de Rennes

Réunion du Vendredi, 6 Septembre 1878 à 8½ heures précises.

Ordre du Jour

1° Moteur à force constante et à force illimitée par M. Trouvé

2° Logographe par M. Barlow

3° Trompe à mercure — Trompe à eau par M. Alvergniat

Résumé des Communications faites dans la séance du 16 Août.

M. Zahm (J. A.) Professor of Physical Science — University of Notre Dame — Indiana — est élu membre de la Société.

M. A. Bréguet présente une théorie de la machine de Gramme employée comme machine motrice. Le mouvement pour s'appliquer de la même manière que pour la roue de Barlow, en représentant la machine de Gramme par une série de cadres conducteurs mobiles autour d'un axe perpendiculaire au plan de l'anneau de fer-doux. Le mouvement de ces cadres est alors continu si l'on a soin de renverser dans chacun d'eux le sens du courant au moment où ils arrivent dans la partie du champ magnétique où l'intensité est nulle, c'est ce qui est réalisé automatiquement par le commutateur de la machine.

L'anneau de fer-doux a pour effet de détourner

M. Righi présente la forme de téléphone qu'il a adoptée comme donnant les meilleurs résultats. Le récepteur est un téléphone Bell à membrane de papier parchemin, portant en son centre un petit disque de fer. L'aimant en beaucoup plus gros que dans les téléphones ordinaires.

Le transmetteur se compose d'une lame ou membrane quelconques même d'une planche en bois, portée en son centre par une tige métallique qui repose sur une poudre conductrice contenue dans un dé métallique. La tige ou la poudre sont traversés par le courant de 3 couples de Bunsen, et ce courant se rend ensuite au récepteur. Les variations de pression de la tige sur la poudre suffisent pour modifier la résistance du courant, et le mode d'action est le même en théorie que dans le téléphone à charbon. Ici, la poudre employée est formée d'un mélange de plombagène et de poudre d'argent précipité chimiquement.

M. Righi fait plusieurs expériences avec ce téléphone et toute la salle peut entendre facilement les paroles ou le son d'une flûte et d'un cornet à pistons, provenant d'une pièce éloignée. Quand on veut avec ce téléphone correspondre à grande distance il est avantageux de former complétement à chaque station le circuit du transmetteur et du récepteur, en y intercalant la bobine à gros fil d'une bobine Ruhmkorff. Les deux bobines à fil fin sont alors réunies par la terre et le fil de ligne qui se trouve ainsi complétement isolé du récepteur et du transmetteur

Figura 9: Riproduzione della nota della *Société Française de Physique* sulla Sessione del 6 Settembre 1878 in cui si scrive del "sistema" telefonico Righi. Per cortesia della Famiglia Righi.

Seguono i dettagli delle dimostrazioni eseguite, tra cui quella di un apparecchio collocato "*…devant le bureau de l'Académie…*" e un altro "*…dans la salle de l'Institut qui est situèe derrièrés celle servant aux séances de l'Academie Française…*".[6]

Più avanti, nel lungo trafiletto dell'articolo sopra richiamato, in cui si descrivono gli esperimenti di Righi, si citano le dimostrazioni eseguite in precedenza tra "*…Boulogne et Ferrare, villes distantes l'une de l'autre de 47 kilomètres…*".[7]

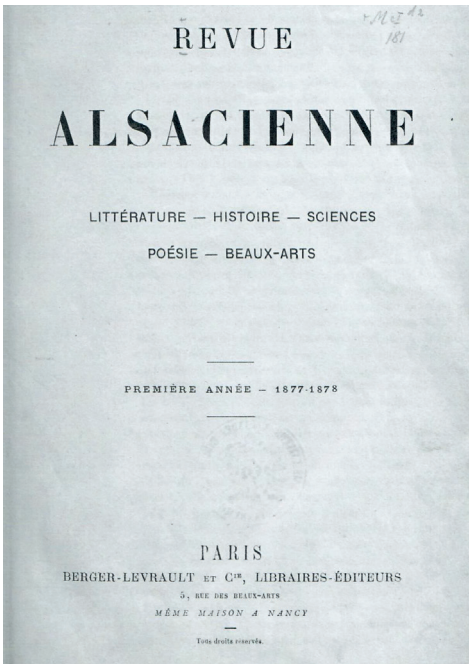
Segno, evidente, di un'efficienza del *Téléphone Righi* anche su grande scala. Il successo, sicuramente favorito anche dalla stampa parigina (ne abbiamo ricordato solo un esempio), fu enorme: "*Le plus important est de M. A. Righi…*"[8], troppo, forse, per un singolo ed isolato inventore, italiano. Infatti, le esperienze di Righi sollevarono le preoccupazioni di Thomas Alva Edison (1847-1931), che aveva già reso obsoleto l'apparecchio telefonico di Bell riuscendo a decuplicare, con i suoi perfezionamenti, la potenza acustica dell'originale. Edison, evidentemente, temendo una possibile concorrenza al suo telefono, mise in allarme e attivò il suo rappresentante a Parigi, Messier Puskas (*N. d. A. Utilizziamo la grafia attualmente consueta anche se, all'epoca, il suo cognome veniva scritto come Puschkas*) che, alcuni giorni dopo gli avvenimenti citati, convocò la stampa per una seduta pubblica di prove con gli apparecchi Edison, dimostrando di poter a comunicare su una distanza di 20 km dal centro di Parigi a Versailles. Qualche parola su questo personaggio. Si trattava di Tivadar Puskas (1844-1893) ed era un imprenditore ungherese con competenze ingegneristiche (affascinato ed interessato da tempo delle possibilità di comunicazione telefonica generalizzata) che aveva contattato, proprio nel 1877, il già celebre Edison – che poi avrebbe realizzato i suoi laboratori di Menlo Park (Middlesex, New Jersey) - e gli aveva proposto di estendere, a sue spese, in Europa i brevetti che Edison aveva registrato (o acquistato) per gli Stati Uniti. Come corrispettivo chiedeva per sé il 5% dei profitti delle transazioni e delle vendite. Edison accettò. Trasferitosi a Parigi, Puskas stava realizzando la sua idea della realizzazione di una centrale telefonica commutativa, cioè tale che potesse mettere in comunicazione tra loro numerosi utenti, anziché solo singole postazioni (come avveniva all'epoca). Cosa che riuscì a realizzare nel 1879. Quindi Puskas nel 1878 era attivo a Parigi non solo come rappresentante di Edison, ma anche come diretto interessato. Ovviamente, dovette immediatamente reagire per salvare gli interessi economici di Edison, ed i suoi personali, di fronte alla potenziale (reale) minaccia prodotta dalle dimostrazioni e dal successo raggiunto da Righi a Parigi. Le sue dichiarazioni pubbliche, riprese con enfasi dalla stampa - in particolare da la "Revue Alsacienne" di quel periodo - che il sistema Edison era in grado di effettuare trasmissioni sonore e musicali su distanze di molti chilometri (Parigi-Versailles) sicuramente azzerarono l'effetto prodotto dalle sperimentazioni di Righi. Si veda a questo proposito i resoconti apparsi sulla stampa del tempo:

---

[6] Ibidem.

[7] Ibidem.

[8] Si veda *Le Téléphone, le microphone et le Phonographe*, in Bibliothéque des Merveilles, a cura di T. Du Moncel, Hachette, Parigi, 1878, Appendices, p. 310.



REVUE

ALSACIENNE

LITTÉRATURE — HISTOIRE — SCIENCES

POÉSIE — BEAUX-ARTS

PREMIÈRE ANNÉE — 1877-1878

PARIS

BERGER-LEVRAULT ET Cie, LIBRAIRES-ÉDITEURS

5, RUE DES BEAUX-ARTS

MÊME MAISON A NANCY

Tous droits réservés.

C'est au pavillon de la presse que la plupart de ces expériences intéressantes ont été pratiquées devant un nombreux public. Nous avons examiné tout d'abord le téléphone de M. le professeur Auguste Righi. Cet instrument, assez semblable à ceux de Bell et d'Edison, a cet avantage de transmettre le son à distance. Le cornet récepteur était installé dans la salle des conférences : à cinq ou six mètres de distance de ce même cornet, la voix du correspondant s'entendait distinctement ; les soixante personnes qui remplissaient la salle n'ont pas perdu un mot. Il va sans dire que le son des instruments, celui de la trompette, du cor de chasse, voire même de la flûte, est perçu plus nettement encore.

Quelques jours après, le représentant d'Edison, M. Puschkas, conviait la presse à une autre séance. Un orchestre de mandolinistes romains devait exécuter les principaux morceaux de son répertoire. Ces artistes sont d'une rare habileté ; ils tirent d'instruments ingrats des sons pénétrants. Mais là n'était pas l'intérêt de l'expérience. M. Puschkas avait en effet installé au bout de la grande salle des conférences du pavillon de la presse, l'appareil téléphonique d'Edison ; les mandolinistes se tenaient à l'autre extrémité. Un simple cornet en carton, adapté au cornet transmetteur, était destiné à recevoir les sons et à les expédier... à Versailles.

C'était à Versailles, en effet, que se tenaient les correspondants de M. Puschkas, c'est-à-dire à une distance d'environ 20 kilomètres. Ils ont admirablement saisi l'ensemble et les détails du concours et nous avons pu nous-même correspondre directement avec eux. A cette question : « Avez-vous bien entendu ? » nous avons reçu la réponse suivante : « Parfaitement. Les mandolinistes viennent de jouer l'ouverture de la *Muette* ; nous avons saisi les passages de force et de douceur. » La voix était un peu caverneuse, mais parfaitement distincte ; le dialogue est des plus aisés ; il n'est

Figura 10: Frontespizio de la "Revue Alsacienne" del 1877-78 in cui è documentata la "risposta" di Puschkas (e di Edison) a Righi.

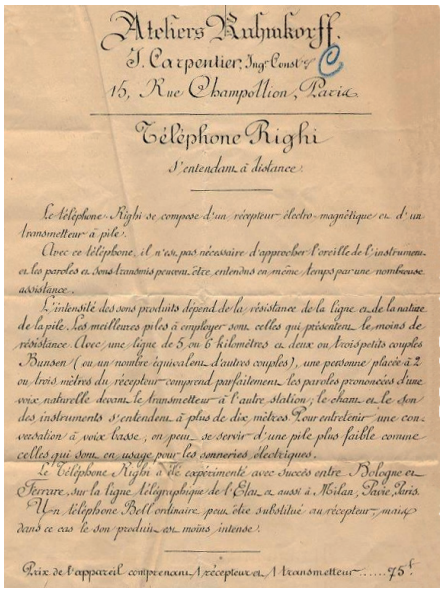
" ...C'est au pavillon de la presse que la plupart de ces expériences intéressantes ont eté pratiquées devant un nombreux public. Nous avons examiné tout d'abord le téléphone de Mr. le professeur Auguste Righi. Cet instrument, assez semblable à ceux de Bell et d'Edison, a cet avantage de transmettre le son a distance. Le cornet récepteur était installé dans la salle des conférences: à cinq ou six mètres de distance de ce même cornet, la voix du corrispondant s'entendait distinctement; les soixante personnes qui remplissaient la salle n'ont pas perdu un mot. Il va sans dire que le son des instruments, celui de la trompette, du cor de chasse, voire même de la flute, est perçu plus nettement encore.

Quelques jours après, le représentant d'Edison, M. Puschkas, conviait la presse à une autre séance. Une orchestre de mandolinists romains devait exécuter les principaux morceaux de son répertoire. Ces artistes sont d'une rare habileté; ils tirent d'instruments ingrats de sons pénétrants. Mais là n'était pas l'intérêt de l'expérience. M. Puschkas avait en effet installé au bout de la grande salle des conférences du pavillon de la presse, l'appareil téléphonique d'Edison; les mandolinistes se tenaient à l'autre extrémité. Un simple cornet en carton, adapté au cornet transmetteur, était destiné à recevoir le sons et à les expédier...a Versailles... .Avez-vous bien entendu?' nous-avons reçu la réponse suivante: 'Parfaitement!'...[9]

Una magnifica dimostrazione. Non c'è che dire. Con questi esperimenti pubblici Edison/Puskas dimostrava/no di saper replicare efficacemente alle dimostrazioni di

[9] In "Révue Alsacienne", I (1877-1878), Berger-Levrault, Parigi, 1878, pp. 531-532; cit. pp. 531-532.

Righi. Resta un dubbio - per coloro che, al di là sicuramente di ogni partigianeria, vogliano capire - perché queste dichiarazioni furono effettuate solo *dopo* che Righi aveva presentato pubblicamente le sue? E, secondo interrogativo, Puskas aveva già fatto in precedenza tali sperimentazioni? O le eseguì appositamente per il pubblico parigino per azzerare l'effetto di quelle di Righi? Sarebbe interessante verificare questi punti. La fama, comunque, raggiunta internazionalmente da Edison era già molto alta, la sua lampadina aveva fatto scalpore dal 1875, e, tra l'altro, nel 1877 aveva lanciato il suo fonografo. Non ci volle molto per bloccare la nascita dei sistemi a "viva voce", degli "altoparlanti" e di un notevole impianto di ricezione acustica bi-auricolare a distanza, "pseudo-stereofonico". Si trattava di effetti acusticamente migliori, per via del numero di altoparlanti usati per le grandi sale, da quelli offerti da un'unica sorgente emettitrice del suono. Ma si era troppo in anticipo sui tempi. E questo nonostante il grande interesse, anche commerciale, dimostrato per le apparecchiature di Righi dalla Ditta francese più importante del tempo nella costruzione di apparecchi scientifici, quella parigina di Carpentier, che aveva acquisito i laboratori di Ruhmkorff e ne aveva proseguito l'attività. Infatti, Carpentier aveva avviato un'iniziativa per la distribuzione (e la vendita) del Telefono Righi, come si può evidenziare con l'*affiche* pubblicitaria in cui



Ateliers Ruhmkorff.
H. Carpentier, Ingr Const.
15, Rue Champollion, Paris.

Téléphone Righi
S'entendant à distance.

Le Téléphone Righi se compose d'un récepteur électro-magnétique et d'un transmetteur à pile.

Avec ce téléphone, il n'est pas nécessaire d'approcher l'oreille de l'instrument et les paroles et sons transmis peuvent être entendus en même temps par une nombreuse assistance.

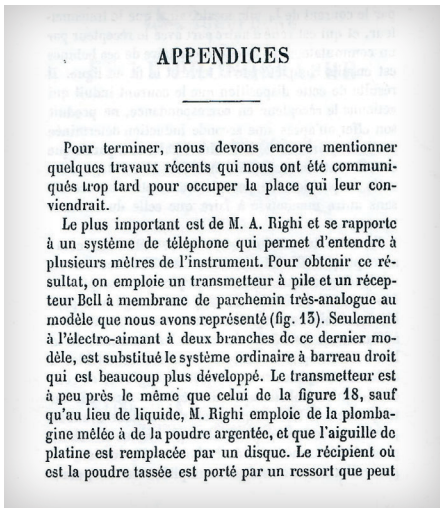
L'intensité des sons produits dépend de la résistance de la ligne et de la nature de la pile. Les meilleures piles à employer sont celles qui présentent le moins de résistance. Avec une ligne de 5 ou 6 kilomètres et deux ou trois petits couples Bunsen (ou un nombre équivalent d'autres couples), une personne placée à 2 ou 3 mètres du récepteur comprend parfaitement les paroles prononcées d'une voix naturelle devant le transmetteur à l'autre station; le chant et le son des instruments s'entendent à plus de dix mètres. Pour entretenir une conversation à voix basse, on peut se servir d'une pile plus faible comme celles qui sont en usage pour les sonneries électriques.

Le Téléphone Righi a été expérimenté avec succès entre Bologne et Florence sur la ligne télégraphique de l'Etat, et aussi à Milan, Turin, Paris.

Un téléphone Bell ordinaire, peut être substitué au récepteur, mais dans ce cas le son produit est moins intense.

Prix de l'appareil comprenant 1 récepteur et 1 transmetteur..... 75 f.

Figura 11: "*Affiche*" di promozione alle vendite de le "*Téléphone Righi*" da parte degli Ateliers Ruhmkorff di Parigi, di proprietà dell'Ingegner Carpentier. La Ditta all'epoca più famosa d'Europa, nell'ambito della costruzione delle strumentazioni scientifiche e tecniche. Dai materiali del Museo di Fisica di Bologna (Archivio storico Dipartimento di Fisica ed Astronomia, Università di Bologna), che si ringrazia.



APPENDICES

Pour terminer, nous devons encore mentionner quelques travaux récents qui nous ont été communiqués trop tard pour occuper la place qui leur conviendrait.

Le plus important est de M. A. Righi et se rapporte à un système de téléphone qui permet d'entendre à plusieurs mètres de l'instrument. Pour obtenir ce résultat, on emploie un transmetteur à pile et un récepteur Bell à membrane de parchemin très-analogue au modèle que nous avons représenté (fig. 13). Seulement à l'électro-aimant à deux branches de ce dernier modèle, est substitué le système ordinaire à barreau droit qui est beaucoup plus développé. Le transmetteur est à peu près le même que celui de la figure 18, sauf qu'au lieu de liquide, M. Righi emploie de la plombagine mêlée à de la poudre argentée, et que l'aiguille de platine est remplacée par un disque. Le récipient où est la poudre tassée est porté par un ressort que peut

Figura 12: Dal libro *Le Téléphone* del Conte De Moncel, Membro dell'Istituto di Francia, in cui si esprime un chiaro giudizio: "*Le plus important est de M. A. Righi…*" (quinta riga dall'alto).

Figura 13: Re Umberto I e la Regina Margherita da *Wikipedia*. Si ringraziano i detentori di eventuali diritti per la riproduzione dell'immagine.

si offriva agli interessati il *Téléphone Righi*[10]. Non crediamo, dopo le considerazioni che abbiamo svolto in precedenza, e sulla base di quanto è noto storicamente, che l'iniziativa del *Telefono Righi* abbia proseguito a lungo. E questo nonostante gli ottimi giudizi della stampa specialistica del tempo. Si veda, per esempio, a questo proposito, il giudizio espresso nella *Bibliothéque des Merveilles, Le Téléphone,* edito nel 1878 dal già citato Conte Du Moncel.

La vicenda del *Telefono a distanza* di Augusto Righi è sicuramente, come abbiamo visto, molto interessante e merita un'ulteriore approfondimento. Infatti, vi è un altro punto storiografico che ci ha lasciato sempre insoddisfatti. Le citazioni relative ad una possibile dimostrazione pubblica delle qualità acustiche e musicali del suo telefono, che Righi avrebbe eseguito alla presenza dei Reali d'Italia in visita a Bologna. Il suono di un concerto (con l'orchestra posta in un luogo remoto a grande distanza) improvvisamente, senza alcun preavviso, come magicamente, si sarebbe propagato – secondo una tradizione però non documentata o certificata da precise citazioni - da una o più "fioriere", cioè da innocui vasi di fiori posti attorno alla sala in cui erano raccolti gli augusti commensali e i loro ospiti. Si veda la seguente descrizione:

> *"…Per la venuta a Bologna del Re Umberto e della Regina Margherita, il 5 Novembre 1878, fu dato un pranzo con 60 invitati e rallegrato da un concerto della banda municipale… mentre i sovrani e contorno affaticavano (piacevolmente) le mascelle con un po' di roba sopra elencata si volle fare una prova del telefono Righi, grande novità del momento…"*[11]

In un'altra versione si può leggere:

> *"…nell'anno 1896 in occasione della visita di Re Umberto I e della Regina Margherita a Bologna, al pranzo ufficiale si poté udire la musica di una banda militare che suonava a Ferrara, venendo il suono trasmesso per filo telegrafico e diffuso nella sala mediante un alto-*

[10] Biblioteca storica del Dipartimento di fisica e astronomia, Università degli Studi di Bologna. Archivio storico. Per le dimostrazioni di T. Puskas (talora il suo cognome è trascritto come Puschkas) si veda "Révue d'Alsacienne", I (1877-1878), Berger-Levrault, Parigi, 1878, pp. 531-532, cit.p. 531.

[11] A. Cervellati, *Piccole storie bolognesi*, *Opera* in 6 Volumi, Ed. Tanari, Bologna, 1963; vol. 4°, p. 86.

parlante nascosto tra i fiori del trofeo centrale. Fu senza dubbio questo il primo esperimento dell'applicazione di un altoparlante."[12]

L'occasione fu, in ogni caso, spettacolare. Perché dubitarne? Perché le citazioni sono mancanti di un riferimento storiografico preciso su quanto riferito e discordanti tra di loro. In un caso si parla di una data, 1878, nell' altro di una data diversa 1896.... A quale credere? Questo il punto fondamentale da verificare, oltre ad un riscontro sulla veridicità della descrizione. Anche in questo caso abbiamo proceduto con una ricerca specifica, per tentare di stabilire l'autenticità dell'evento (sicuramente molto importante) e una corretta collocazione storiografica, una corretta datazione.

In ogni caso, il sovrano citato è lo stesso, Umberto I (1844-1900) che, con la sua consorte Regina Margherita di Savoia-Genova, effettuò diverse visite a Bologna. La prima, dopo la morte di Re Vittorio Emanuele II (che avvenne il 9 Gennaio 1878), quando i nuovi sovrani visitarono Bologna tra il 4 e il 7 Novembre del 1878. In quell'occasione (7 Novembre) vi fu il celebre incontro con Giosue (*N. d. A., usiamo la grafia senza accento come risulta da molte sue firme autografe*) Carducci, il poeta (poi, dal 1906, Premio Nobel per la letteratura), critico letterario, accademico, docente all'Università di Bologna dal 1860 per *Eloquenza italiana* (poi *Letteratura italiana).* La seconda, in occasione delle celebrazioni per l'VIII Centenario dalla fondazione dell'Università di Bologna, e della Triplice Esposizione (*Agricoltura, Industria, Arti-Musica*...), avvenne tra il 5 e il 6 Maggio del 1888. La terza, in occasione dell'Inaugurazione della Scalinata del Pincio e dei Giardini Margherita (28 Giugno 1896).

È assai poco probabile che l'episodio ricordato sia avvenuto nella data del 28 Giugno 1896, la data, infatti, è troppo lontana dai primi esperimenti di Righi avvenuti (come testimoniano le sue pubblicazioni) almeno a partire dal Marzo del 1878. Ci sembra poco probabile anche l'occasione del 5-6 Maggio del 1888, sia perché 10 anni di distanza dai primi esperimenti sono tanti, sia perché gli Ospiti reali dovettero assistere a numerose e importanti manifestazioni ufficiali, in seguito agli Eventi sopra ricordati. Ci sembra che l'occasione migliore in cui sia i tempi a disposizione, sia gli incontri ufficiali (cene, discorsi ecc.) possano aver reso possibile le prove di trasmissione a distanza del suono in telegrafia tradizionale (tramite linee telegrafiche) da parte di un'orchestra o di solisti possa essere stata quella del 4-7 Novembre del 1878. Ed è questa che per ora proponiamo, in attesa di verifiche o smentite successive. Certo è che Righi nei mesi precedenti aveva effettuato numerosi esperimenti, sia in Italia che, come abbiamo visto, a Parigi. Ma come effettuare le nostre verifiche storiografiche? A quali documenti riferirci? A distanza di tanto tempo sarà possibile trovare ancora qualche riscontro? La mia ipotesi storiografica si basa su una convinzione, che un evento come quello descritto non possa non essere vero e stato ricordato o notato dai cronisti del tempo. Ma allora, se fosse così,

[12] G. C. Rossi, *Augusto Righi. Il Centenario della nascita di un grande bolognese*, in "La Mercanzia. Rivista della Camera di commercio", V, n. 7, Luglio 1950, pp. 17-21, cit p. 20; M. Bianchini, *101 Storie di Bologna che non ti hanno mai raccontato*, Newton-Compton, Roma, 2012, in N° 70: *Un Altoparlante per i Savoia*, cit. pp. 213-215, in questo caso l'episodio è riferito al 28 Giugno 1896.

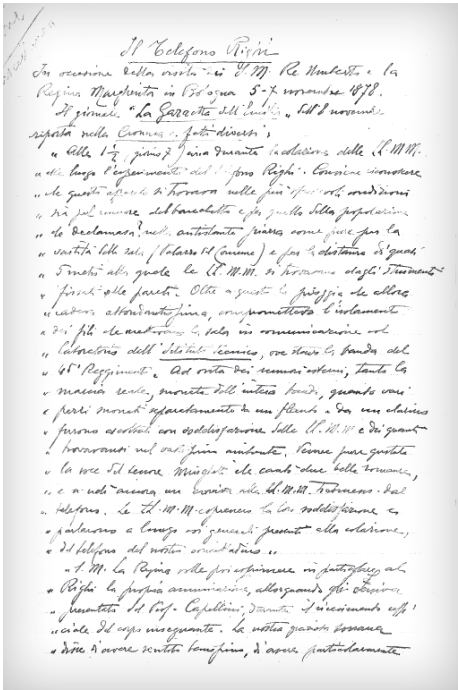


Figura 14: Trascrizione manoscritta da "La Gazzetta dell'Emilia" del 1878. Nel testo si documenta la giornata della dimostrazione sperimentale da parte di Righi del suo sistema di trasmissione a distanza (in telegrafia con i fili) mediante microfoni ed altoparlanti a Bologna di fronte ai Reali d'Italia (1878). Per cortesia della Famiglia Righi.

bisognerà fare delle ricerche sulla stampa del tempo. In particolare, sui quotidiani che uscirono nella prima decade del Novembre del 1878. In questo modo, la "forbice" della ricerca si restringe in maniera tale da consentire delle indagini mirate e possibili da effettuarsi. I quotidiani o periodici bolognesi ed emiliani allora esistenti non erano poi tantissimi. Dopo aver condotto qualche tentativo a vuoto, cercando su quotidiani ancora oggi in attività, o su riviste del tempo, per esempio su *"L'Illustrazione Italiana*" senza che la ricerca avesse dato l'esito sperato, ho avuto l'idea di cercare su un quotidiano oggi non più esistente, ma allora, e a lungo, testimone di molti eventi locali: "*La Gazzetta dell'Emilia. Monitore di Bologna. Foglio politico quotidiano*".

Le date su cui effettuare le ricerche erano abbastanza concentrate, come ipotizzato poco sopra. Ho eseguito la ricerca presso la Biblioteca dell'Archiginnasio di Bologna, ove sono conservate le annate del quotidiano ora citato tra il 1863 e il 1903 (*Collocazione* Sala 19, G.1), al cui personale, come sempre, sono grato. In data 8 Novembre ho trovato una cronaca dettagliata degli esperimenti condotti da Righi tra il Palazzo Comunale (Palazzo d'Accursio), dove si svolgeva il pranzo d'onore per i Sovrani, e l'Istituto Tecnico di Bologna, dove Righi, all'epoca, era docente, e dove una banda musicale e dei solisti suonavano e cantavano trasmettendo i suoni e le voci tramite il sistema telefonico Righi e l'impiego del telegrafo dello stato e delle sue linee telegrafiche.

Ecco i risultati delle mie ricerche come risultano dalle cronache del tempo e come è riportato in data 8 Novembre1878 su "*La Gazzetta dell'Emilia*", nella rubrica di *Cronaca e fatti diversi*:

> *"Alle 1 ½ (giorno 7) circa durante la colazione delle LL.MM. ebbe luogo l'esperimento del telefono Righi. Conviene riconoscere che questo apparato si trovava nelle più spiacevoli condizioni sia pel rumore del banchetto e per quello della popolazione che acclamava nella antistante piazza come pure per la vastità della Sala (Palazzo del Comune) e per la distanza di quasi 5 metri alla quale le LL.MM. si trovavano dagli strumenti fissati alle pareti. Oltre a que-*

sto la pioggia che allora cadeva abbondantissima, comprometteva l'isolamento dei fili che mettevano la sala in comunicazione col laboratorio dell'Istituto Tecnico, ove stava la banda del 45° Reggimento. Ad onta dei rumori esterni, tanto la marcia reale, suonata dall'intera banda, quanto vari pezzi suonati separatamente da un flauto e da un clarino furono ascoltati con soddisfazione dalle LL.MM. e da quanti trovavansi nel vastissimo ambiente. Venne pure gustata la voce del tenore Minghetti che cantò due belle romanze, e si udì ancora un "Evviva" alle LL.MM. trasmesso dal telefono. Le LL.MM. espressero la loro soddisfazione e parlarono a lungo coi generali, presenti alla colazione, del telefono del nostro concittadino. S.M la Regina volle poi esprimere in particolare al Righi la propria ammirazione, allorquando gli veniva presentato dal prof. Cappellini durante il ricevimento ufficiale del corpo insegnante. La nostra graziosa sovrana disse di avere sentito benissimo, di aver particolarmente apprezzato un pezzo dell'opera "I Lombardi" e che la sua sorpresa era stata grande, potendo ascoltare a tanta distanza dagli apparecchi. Queste lodi saranno tornate gradite non solo al Righi, ma anche al Cappellini e a molti altri dei professori presenti, dei quali il Righi fu allievo.".[13]

La cronaca poi prosegue con un'elencazione dei personaggi, degli ufficiali e dei militari che organizzarono, materialmente con il loro aiuto, l'esito della manifestazione. Fu, quindi, una dimostrazione sperimentale su grande scala! Con la presenza e la collaborazione di decine e decine di persone.

La giornata come abbiamo letto non fu fortunata - a causa di tutta una serie di pesanti disturbi alle trasmissioni con interferenze, scariche elettriche, gracchii, fortissimo temporale, urla, rumori di fondo dovuti al maltempo e all'occasione conviviale – ma doveva, comunque, aver fatto capire ai Sovrani, e per lo meno ai generali che li accompagnavano, l'importanza di quegli esperimenti. È pensabile che fossero state presi impegni per premiare il giovane e brillante ingegnere e che si pensasse di utilizzare – magari con i necessari perfezionamenti – gli impianti che erano già stati realizzati in quell'occasione anche per altre manifestazioni pubbliche. Sicuramente doveva trattarsi di altoparlanti di considerevoli dimensioni, "*…distanza di quasi 5 metri alla quale le LL.MM. si trovavano dagli strumenti fissati alle pareti…*" se i suoni dovevano essere uditi in tutto l'ampio salone. E, probabilmente, dovevano essere stati sistemati in posizioni strategiche tra di loro. Ad una certa distanza l'uno dall'altro, per ottimizzare la ricezione. *È* probabile, anzi possibile, se non certo che Righi avesse fatto prove e verifiche (come era sua abitudine, anzi metodo) per trovare le condizioni fisico-ambientali di ascolto migliori. La considerevole e numerosa presenza di tante collaborazioni (la Banda del Reggimento, solisti, cantanti…) deve offrirci una prova dell'enorme impegno dedicato a questa sperimentazione di fronte ai Sovrani. Ma non ci risulta siano stati concessi premi od onorificenze particolari a livello nazionale al giovane ingegnere. Come mai? La signorilità dei Sovrani e degli organizzatori è al di sopra di ogni sospetto. Ma allora cosa successe? Basta guardare ai fatti storici dei giorni successivi per comprenderlo facilmente.

---

[13] Si veda 8 Novembre 1878 su "La Gazzetta dell'Emilia", nella rubrica di Cronaca e fatti diversi.

La visita dei Sovrani, dopo il soggiorno a Bologna, proseguì nei giorni successivi. Era una sorta di obbligo morale che il nuovo sovrano – Re Vittorio Emanuele II era morto da pochi mesi – adempiva effettuando una visita generale sul territorio nazionale. Si recarono a Firenze, poi, dopo alcune altre soste, arrivarono a Napoli. E qui avvenne, a mio parere, un episodio che dovette letteralmente cancellare dalla mente dei sovrani ogni ricordo, promessa, apprezzamento o decisione favorevole al giovane inventore bolognese. Infatti, dopo un tentato regicidio avvenuto a Foggia il 16 Novembre, vi fu a Napoli, nella giornata seguente, un altro fallito attentato da parte dell'anarchico Giovanni Passannante. La cosa sollevò un grosso scalpore perché, in questo modo, diveniva evidente che fosse stato organizzato un piano preciso, articolato, diversificato e ripetuto da parte di vari potenziali regicidi per uccidere il sovrano. Furono, sicuramente eventi che provocarono un forte disagio e pesanti preoccupazioni e conseguenze psicologiche sui sovrani. In simili condizioni, inevitabilmente, l'attenzione e le cure per la sicurezza personale fece, immediatamente, dimenticare le promesse effettuate a un giovane inventore o ai suoi sostenitori durante un pranzo ufficiale sicuramente potenzialmente interessante, ma certamente non segnato dalla fortuna. La "Fortuna di Cesare" non è per tutti!

Ringraziamenti

Si ringrazia tutta la gentile Famiglia Righi e, in particolare, l'Amico Ingegner Giampaolo Righi, nipote dello Scienziato, per il suo costante sostegno e aiuto in tantissimi anni, e per i materiali originali che mi ha fatto conoscere e messo a mia disposizione consentendone e favorendone la riproduzione.

Un grazie alle numerose Istituzioni ufficiali alle quali sono ricorso in tanti anni nelle mie ricerche. In particolare, l'Università degli Studi di Bologna che ringrazio nella figura del presente Rettore Professor Francesco Ubertini. Si è riconoscenti al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Professor Nicola Semprini Cesari, per la sua disponibilità ed ospitalità, che ha consentito e favorito le mie ricerche presso il suo Dipartimento e presso il Museo di Fisica in esso allestito. E, in seguito, al suo successore come Direttore, Professor Andrea Cimatti. Un grazie anche al Responsabile delle Biblioteche del Difa, Signor Cristiano Osti, per la sua cortese collaborazione. Un sentito grazie anche ai Direttori della Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si sono succeduti negli anni e che mi hanno sempre sostenuto e aiutato nelle mie ricerche. In particolare, un ringraziamento all'attuale Direttore Professor Eugenio Scapparone e al Presidente dell'INFN, Professor Antonio Zoccoli.

Un sentito ringraziamento al Presidente dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Professor Mirko Degli Esposti, Pro-Rettore Vicario della nostra *Alma Mater*, e Professor Francesco Citti, nominato successivamente a questo compito; al Responsabile Scientifico dello stesso Archivio, Professor Roberto Balzani, che si ringrazia anche nella sua qualità di Presidente del Sistema Museale dell'Ateneo bolognese, al quale

afferisce il Museo di Fisica. Un grazie per la collaborazione ricevuta dal personale dell'Archivio, in particolare alla Dott.ssa Cristina Chersoni.

Un sentito ringraziamento, oltre a quello già effettuato nel testo, alla Direzione e al Personale della Biblioteca dell'Archiginnasio del Comune di Bologna per la loro preziosa collaborazione e, in particolare, al Dottor Maurizio Avanzolini.

Un sincero ringraziamento anche al Professor Eugenio Bertozzi, collega nel Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, Docente di Storia della Fisica e Responsabile scientifico del Museo di Fisica. *Last but not least* un cordiale ringraziamento all'amico e collega Dottor Paolo Cinti per il suo aiuto informatico e per avermi aiutato nelle ricerche di materiali d'interesse storiografico su Internet.

Bibliografia

Oltre alle referenze citate nelle Note, segnaliamo per il loro interesse generale o specifico i seguenti studi:

A. Fiacchi, *Bologna d'una volta, Narrati dal Signor Pirèin*, Tipografia Nazionale, Roma, 1892.

A. Testoni, *Ottocento bolognese, Nuovi ricordi di Bologna che scompare*, Cappelli, Bologna, 1933.

G. Tabarroni, *Bologna e la storia della Radiazione. A 70 anni dalle prime trasmissioni di Guglielmo Marconi a Villa Griffone*, a cura del Lions Club di Bologna nel X anno dalla Fondazione, Compositori, Bologna, 1965.

AA. VV., *Storia di Bologna*, 6 Voll., Bononia University Press; in particolare, Vol. 4, *Bologna in Età contemporanea 1796-1914*, a cura di A. Berselli e A. Varni, 2010.

III.2

Augusto Righi, Guglielmo Marconi: un rapporto Maestro/Allievo? [1]

di Giorgio Dragoni

«Siamo come nani, seduti sulle spalle di giganti,
per questo possiamo vedere più cose,
più remote che gli antichi...»

Bernando di Chartres (XII sec.)

Un rapporto maestro allievo?

A cent'anni di distanza dall'invenzione della telegrafia senza fili, a Bologna, la città che ha avuto un ruolo così rilevante in questa grande realizzazione, e, in particolare, presso il Dipartimento di Fisica della sua Università, è ancora possibile sentire raccontare da parte di qualche tecnico o docente anziano di aver sentito dire che Augusto Righi (1850-1920) - allora già scienziato affermato, cattedratico e direttore dell'Istituto di Fisica - e Guglielmo Marconi (1874-1937) - allora giovane pieno di idee e di speranze - fossero stati in contatto tra loro e che Augusto Righi fosse stato come un Maestro per Guglielmo Marconi, consentendogli anche l'uso del suo attrezzato laboratorio di fisica.

Si tratta, oramai, di tradizione orale di seconda mano. Quale peso attribuirle? Questo *il primo interrogativo*.

Mi è sembrato rilevante ai fini di un chiarimento degli effettivi rapporti - se mai ve ne furono - tra i personaggi ricordati controllare queste fonti storiche, tentando di accertarne l'origine e l'attendibilità.

---

[1] Il presente articolo è stato pubblicato dall' Autore per la prima volta con la seguente referenza: G. DRAGONI, *Augusto Righi, Guglielmo Marconi: un rapporto Maestro/Allievo?* in *Bologna Novecento, Un secolo di vita della Città*, a cura di M. L. BRAMANTE TINARELLI, Edizioni FOR, Castelmaggiore (Bo), 1999, pp. 133-142. Si ringrazia per la possibilità della presente ristampa.

Grazie ad una recente ricerca[2] è stato possibile rintracciare una interessante testimonianza di una trentina di anni fa. Si tratta di una lettera scritta da Giulio Cesare Dalla Noce - allora docente dell'Istituto di Fisica - il 26 luglio del 1962 al Signor Alberto Collina, esperto tecnico dell'Istituto. La lettera prende lo spunto dalla richiesta a G. C. Dalla Noce da parte del fotografo de «Il Resto del Carlino» di poter fotografare qualche «ricordo di Marconi» conservato presso l'Istituto di Fisica. Dalla Noce informa Collina di aver inviato alla Redazione de «Il Resto del Carlino»: «*quel poco che avevo*», senza però indicare ciò che aveva consegnato.

E così prosegue:

> *... L'Istituto di Fisica ed io, poco abbiamo di Marconi che, giunto giustamente alla celebrità, sembrava che si fosse dimenticato dell'Istituto di Fisica; ed io invece so, per testimonianze di Ugo Rangoni* [tecnico di A. Righi] *e per frequenti colloqui avuti col figlio di Augusto Righi, ing. Aldo, che spesso Guglielmo Marconi frequentò il vecchio Istituto di Fisica all'Università; andava alle lezioni di Meteorologia tenute dal prof. Righi, e poi una volta s'intrattenne con Rangoni, assente il prof. Righi, nel laboratorio di questi, dove era installato un apparecchio trasmittente delle onde hertziane e l'apparecchio ricevente, forse a una decina di metri. Naturalmente al ricevente scoccavano scintilline nei famosi ricevitori del Righi ...*[3].

Si tratta di una recente conferma di altre testimonianze che avevamo raccolto da qualche tempo.

Una prima dichiarazione in tal senso è quella del prof. Angelo Monti - che sostenne:

> *... Fu dagli esperimenti del Righi che Marconi ... prese le mosse per la sua geniale scoperta, e fu nel laboratorio del Maestro che Marconi iniziò le prime ricerche per la trasmissione a distanza.*
>
> *Ricordiamo, fra le esperienze di trasmissione a distanza..., quella sulla distanza di venti metri effettuata nel 1889 da un estremo all'altro di un corridoio antistante un'aula della Facoltà di Lettere in via Zamboni 33 alla presenza di Marconi ...*[4].

È una testimonianza interessante - anche se come la precedente dovrà essere controllata per una sua verifica o confutazione. Tra l'altro essa indica come data di rapporti culturali tra A. Righi e G. Marconi il 1889.

Qualunque peso si voglia dare a quest'ultima testimonianza e alla relativa datazione, essa trova una conferma (seppure senza un'indicazione temporale precisa) che po-

---

[2] Ci riferiamo alla ricerca di carattere storiografico (1998-9) sul *Rapporto tra i Tecnici e i Docenti dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna* (*1870-1945*), finanziata dall'Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna, eseguita da G.B. Porcheddu con il coordinamento di G. Dragoni.

[3] La lettera, rintracciata grazie alle richieste indicate in nota 1, è stata recentemente messa a disposizione dagli eredi del Signor A. Collina, che qui si ringraziano.

[4] P. POLI, «*L'invenzione di Marconi ed il presentimento di Righi*», Istituto storico e di cultura dell'Arma del Genio, Roma. 1976, pp. 1-12: cit. p. 10.

tremmo definire al di sopra di ogni sospetto in una citazione di Bernardo Dessau - ex assistente di Augusto Righi e in seguito direttore dell'Istituto di Fisica di Perugia - in una sua celebre conferenza su *L'Opera scientifica di Augusto Righi* tenuta di fronte alla Società Italiana di Fisica riunita a Congresso il 13 Marzo 1907, in una data in cui sia Augusto Righi che Guglielmo Marconi erano ancora viventi e lo avrebbero potuto facilmente smentire.

Dessau, ad un certo punto del suo discorso, si esprime così:

> *... Il Righi, da vero cultore della scienza, non chiese al suo lavoro nessun'altra soddisfazione all'infuori di quella che deriva dalla ricerca disinteressata del vero. Ma sappiamo che le sue ricerche sulle onde elettriche ebbero pure un risultato di somma importanza pratica, la possibilità del quale si era rivelata al geniale intuito del giovane Marconi, allorché, me presente, ebbe occasione di conoscere nel laboratorio del Righi gli apparecchi da questi ideati e gli scopi ai quali dovevano servire ...*[5].

È una citazione interessante anche perché come la precedente proviene da un testimone diretto di quegli avvenimenti.

Per amore della verità, bisogna aggiungere che questa dichiarazione del 1907 fu in seguito, 1938, mitigata da Dessau con una testimonianza di fronte a un notaio:

> *... Negli anni 1894 e 1895 il Professor Augusto Righi si occupava a realizzare con le onde elettriche degli effetti e fenomeni analoghi ai principali fenomeni ottici e di porre così su sicura base sperimentale quell'intrinseca identità tra i due gruppi di fenomeni che Enrico Hertz non aveva ancora potuto dimostrare completamente. Le onde corte all'uopo necessarie, il Righi le ottenne con un apparecchio di sua creazione, detto oscillatore, che veniva collocato lungo la linea focale di uno specchio metallico in forma di cilindro parabolico, ed uno specchio analogo raccoglieva poi le onde sopra un riservatore lineale* [sic, nell'originale; ovviamente, ricevitore lineare] *collocato sulla sua linea focale.*
>
> *Appartengono a quell'epoca le visite del giovane Marconi al Prof. Righi. Io stesso conobbi il Marconi trovandomi in uno degli ambienti attigui all'aula di fisica; ambienti nei quali io di solito lavoravo e dove egli aspettava di essere ricevuto dal Professore. Ma le visite del Marconi al Righi avvenivano nel laboratorio di quest'ultimo, una sala, alla quale si accedeva, oltre che dal lato dell'aula, anche più direttamente salendo la scala dell'ingresso di Via Zamboni 31. Alle visite del Marconi in quella sala, io non sono stato mai presente, essendo occupato più che altro nella preparazione delle esperienze per le lezioni, nelle esercitazioni degli studenti, e nelle ricerche dei laureandi. Ma il giovane Aldo, figlio del Righi, che in quegli anni io vedevo spesso venire a passare delle ore nel laboratorio del padre, ricorderà certamente di aver*

---

[5] B. DESSAU, «*L'opera scientifica di Augusto Righi*», ristampa anastatica a cura di G. TABARRONI, in «Giornale di Fisica», XI (1970), pp. 61-73: cit. p. 70. L'articolo è preceduto da una presentazione di G. TABARRONI, «*La Conferenza di Dessau su Augusto Righi*» in «Giornale di Fisica», XI (1970), pp. pp. 53-60. Per cortesia dell'Ingegner Giampaolo Righi ho potuto consultare la deposizione notarile originale di B. Dessau rilasciata (in data 19. 9. 1938) presso lo studio del Dottor Alberto Tei, notaio in Perugia: Repertorio n° 17 433, Vol. 210, n° 426, Foglio 186, Atti pubblici.

visto là il Marconi. Dalla bocca del prof. Righi io sapevo che Marconi veniva a parlargli di invenzioni e progetti suoi, e poiché nella sala, dove Righi lo riceveva, stava bene in vista tutta l'apparecchiatura per lo studio delle oscillazioni e onde elettriche, l'attenzione del giovane Marconi non può non essere stata colpita da quegli apparecchi ed egli deve averne chiesto schiarimenti al Righi.

Per bocca del Righi ho saputo anche di visite di Marconi alla Villa di Sabbiuno di Montagna dove egli in quegli anni passava l'estate con la famiglia e che sovrasta alla Villa del Grifo, giù nella Valle del Reno dove abitava Marconi. Anche queste visite, così mi disse il Righi, erano dedicate alle conversazioni che il giovane desiderava avere con lui intorno ai suoi progetti ...[6].

È palese la contraddizione tra la dichiarazione del 1907 e quella del 1938. In entrambe si dice chiaramente che vi furono degli incontri tra i due personaggi, ma nella prima Dessau fornisce una esplicita conferma dichiarando, senza esitazioni, «*me presente*», nella seconda si dice altrettanto chiaramente «*io non sono stato mai presente*».

Nella storia della scienza, come storici, siamo abituati a queste dichiarazioni contrastanti, o addirittura contraddittorie, di personaggi famosi che ritornano con la memoria a episodi avvenuti - come in questo caso in cui i fatti risalgono al 1895 - quarant'anni prima.

Einstein stesso è stato preso come esempio di dichiarazioni contrastanti[7].

Le ragioni? Molteplici. Prima tra tutte, probabilmente, i limiti della memoria umana, a cui soggiacciono anche personaggi di grandi qualità intellettuali.

In ogni caso, presente o assente Dessau, gli incontri tra Righi e Marconi sembrano essere sicuramente avvenuti.

Ne fanno fede le seguenti numerose testimonianze che ora proporremo. Infatti, un'ulteriore conferma delle esperienze condotte da Righi nel periodo 1894/1895 ci è fornita da una testimonianza del Conte Giuseppe Manzoni-Ansidei, a cui si può attribuire un completo valore legale, perché avvenne in presenza del notaio Antonio Magli del Collegio Distrettuale Notarile di Bologna, in data 3 Luglio 1939.

Nella testimonianza si possono leggere le seguenti parole:

... Pronto ad asseverare con giuramento davanti le competenti autorità attesto: Nell'anno 1895 (anno scolastico 1894-1895) essendo iscritto al biennio di matematica nella R. Università degli studi di Bologna, frequentai il Corso libero di Fisica meteorologica tenuto da Augusto Righi.

---

[6] Deposizione testimoniale effettuata il 16 settembre del 1938 da B. Dessau al notaio Alberto Tei di Perugia. Il testo di questa dichiarazione - assieme ad altro prezioso ed inedito materiale - ci è stato recentemente messo a disposizione dall'Ing. Giampaolo Righi, che qui si desidera ringraziare.

[7] Si veda G. HOLTON, «*L'Immaginazione scientifica*». Einaudi, Torino, 1983; cit. pp. 236-246; ed inoltre H. KRAGH, «*Introduzione alla storiografia della scienza*», tr. it. Zanichelli, Bologna, 1990; cit. pp. 167-170.

Ricordo benissimo tra le altre lezioni tutte piene di grande interesse, per gli argomenti di attualità che dall'illustre maestro venivano trattati, quelle sulle onde Hertziane, e tra queste specialmente una di cui ho vivissimo il ricordo per la singolarità ed importanza, e, dirò di assoluta novità.

Eravamo nel 1895.

Il Righi per porci in evidenza le onde Hertziane aveva posto un risonatore di Hertz nella cattedra dell'antica aula di Fisica unito ad uno specchio parabolico. Il risuonatore era anche unito ad un elettroforo a fogliolina d'oro posto sotto una campana pneumatica dove era stato fatto il vuoto.

In altro locale del gabinetto di fisica, lontano dall'aula, il Righi aveva posto un produttore elettrico e tra questo e la cattedra, nelle varie stanze intermedie, aveva sospeso, isolandoli, dei pezzi di filo di rame disgiunti ed a distanza tra loro.

Fece ad un dato momento funzionare il produttore elettrico ed io e gli altri studenti potemmo chiaramente osservare le foglioline d'oro dell'elettroforo allontanarsi l'una dall'altra, segnalando così che le onde elettriche erano state raccolte.

All'esperienza seguì da parte del grande Maestro una chiara esposizione che ci illustrò l'importanza delle onde elettriche, e nello svolgere il suo dire accennò che stava pensando di sostituire ai pezzi di filo di rame ricordati, un dispositivo tale, accennando ad una antenna. che potesse raccogliere le onde elettriche, antenna che poi ideò, come pure accennò alla possibile captazione delle onde, che, prodotte in speciali modi e misura, potevano essere utilizzate per speciali segnalazioni.

Certamente Guglielmo Marconi che mi dissero che assistesse a quelle lezioni, come era notorio che frequentasse il gabinetto di fisica dell'Università ed avesse frequenti incontri con il Righi, avrà fatto tesoro di quelle ricerche del grande Maestro che in quelle lezioni parve divinare il telegrafo senza fili e anche la radio ...[8].

Altre testimonianze che ci confermano i rapporti intercorsi tra Righi e Marconi ci provengono dallo stesso Augusto Righi e da suo figlio Aldo.

Il 21 Settembre del 1902 Augusto Righi in Archiginnasio - l'antica sede universitaria di Bologna - così dichiarava:

... Ricordo sempre con la più viva compiacenza le visite che mi faceva per narrarmi delle esperienze che, con mezzi rudimentali, ingegnosamente combinava, e per mettermi a parte di progettati nuovi tentativi dai quali emergeva sempre la passione con cui si dedicava a questioni di scienza applicata.

Presagii fin da allora che Marconi, presto o tardi, si sarebbe avviato alla celebrità ...[9].

Anche le testimonianze dell'ing. Aldo sono particolarmente interessanti:

---

[8] Anche questa preziosa testimonianza ci è stata recentemente messa a disposizione dalla Famiglia Righi: vedi nota 5.

[9] P. POLI, «*L'Opera tecnico-scientifica di Guglielmo Marconi*», C & C, Edizioni Radioelettroniche, Faenza. 1985: cit. p. 6.

… Il primo incontro di Marconi con mio Padre avvenne in casa nostra. Abitavamo allora in via delle Belle Arti al n° 42; il Marconi, presentato da amici comuni, desiderava avere da mio Padre consigli e suggerimenti su varie idee inventive e i parenti chiedevano se era da incoraggiare il giovane, poco più che ventenne, ovvero da fargli scegliere altra strada. Certamente il consiglio fu di approfondire le conoscenze scientifiche …

Da allora, infatti, divenne assiduo al corso di fisica meteorologica che mio Padre teneva… e si mise a trascorrere molti pomeriggi nella Scuola di Fisica… per consultare libri scientifici e per conferire, di tanto in tanto, con mio Padre le cui esperienze sulle onde elettriche erano allora in pieno sviluppo.

Parlo di pomeriggi, perché io dopo la scuola andavo a fare i miei compiti nello studio di mio Padre: ebbi così occasione di essere presente ad incontri fra i due studiosi …

Ricordo che una volta Guglielmo Marconi assisteva alle esperienze con l'oscillatore a tre scintille, provvisto del riflettore parabolico per concentrare sul ricevitore, esso pure munito di riflettore, il fascio di onde elettriche …

Durante l'estate precedente Guglielmo Marconi era venuto diverse volte a conferire con mio Padre.

La nostra famiglia trascorreva i mesi estivi alla Ca' Bianca in Sabbiuno di Monte, a pochi chilometri dalla città; la famiglia Marconi stava a Villa Grifone, proprio di fronte dall'altra parte del Reno a un paio di chilometri in linea d'aria, ma a quasi due ore di cammino attraverso i calanchi.

Ricordo perfettamente il giovane biondo magro elegante e sempre serio, direi anzi severo, che arrivava a cavallo di un somarello nelle prime ore del mattino e al quale era mio compito portare la spremuta di limone … [10].

Sono testimonianze che provengono dall'ambiente familiare di Augusto Righi queste ultime che abbiamo preso in considerazione; ma ne esistono altre, concordanti, di parte, per così dire, marconiana.

La prima che vogliamo ricordare ci è fornita dall'ammiraglio Giuseppe Pession e si riferisce alla mamma di Marconi:

… La madre di Marconi aveva potuto constatare che persino Righi, professore all'Università di Bologna, che il figlio aveva conosciuto in città e andava spesso a consultare in campagna, nelle vicinanze di Pontecchio, dove trovavasi anch'egli in villeggiatura, persino quel grande scienziato di fama europea, era rimasto colpito dalla cultura scientifica del suo Guglielmo …[11].

Ma anche la figlia primogenita del primo matrimonio di Marconi, Degna, nella biografia dedicata a suo padre accenna ai rapporti che Guglielmo Marconi aveva avuto con Augusto Righi:

---

[10] P. POLI, «*L'invenzione di Marconi ed il presentimento di Righi*», op. cit., pp. 11-12.

[11] Ibidem, p. 8.

… Dal canto suo Guglielmo, che da ragazzo, non avendo avuto una regolare e completa preparazione… aveva dovuto rinunciare a presentarsi agli esami di ammissione all'Accademia Navale, non poteva ora nemmeno iscriversi … all'Università di Bologna. Dovette limitarsi quindi a seguire i corsi del Professor Righi come uditore.

Il Professor Righi … non era stato molto largo di incoraggiamenti per Marconi. Gli aveva comunque consentito di lavorare in laboratorio … [12].

Di recente poi è emersa anche una lettera dello stesso Marconi al fratello da Livorno e datata 1892, che ci dà testimonianza del rapporto di stima e fiducia che si era stabilito con Augusto Righi:

… Sono sempre molto occupato a studiare… per ottenere la licenza dell'Istituto Tecnico, o del Liceo, come era desiderio del Prof. Righi …[13].

Un'influenza specifica?

La conclusione sicura che possiamo per ora trarre è che quindi è certo che Augusto Righi abbia offerto un incoraggiamento umano, e prestato una collaborazione culturale tecnico-scientifica, a Guglielmo Marconi, su richiesta di quest'ultimo, negli anni compresi tra il 1892 e il 1895. Cautelativamente abbiamo scartato la data più remota del 1889.

Accertato questo punto, diventa ora interessante porsi un *secondo interrogativo.* È esistita un'influenza specifica, nel settore delle onde elettromagnetiche, di Augusto Righi su Guglielmo Marconi? Dalle citazioni precedenti sembrerebbe di sì. Tuttavia, dare una risposta, seppure parziale, a questa domanda, ci è sembrato di grande rilievo ai fini di una più completa comprensione della nascita della telegrafia senza fili.

Per tentare di trovare anche questa volta una risposta, la più obiettiva e la più specifica possibile, ci sembra che il modo migliore sia quello di rileggere gli scritti di Augusto Righi sulle onde elettromagnetiche pubblicati negli anni compresi approssimativamente tra il 1892 e il 1895.

L'ipotesi storiografica sottesa a questa nostra scelta, e che riteniamo plausibile, è che vi sia una probabilità piuttosto alta che Guglielmo Marconi abbia letto quegli scritti.

Citarne degli stralci ci può aiutare a capire - almeno in parte e presumibilmente - in che modo Righi poté influenzare, inconsapevolmente, il suo giovane e attento, seppure non ufficiale, discepolo.

Augusto Righi nei suoi scritti sulle oscillazioni elettriche, che erano intesi a trovare un'ulteriore, più efficace e didatticamente evidente conferma delle esperienze di Hertz a favore della teoria elettromagnetica di Maxwell è, come suo solito, particolarmente chiaro ed esplicito.

---

[12] D. PARESCE MARCONI, «*Marconi, mio padre*», Edizioni Frassinelli, Milano, 1993; cit. pp. 23-24.

[13] B. VALOTTI, «*Le radici dell'invenzione: nuovi documenti sul giovane Marconi*», in «Alta Frequenza. Rivista di Elettronica», VII (1995), pp. 31-35: cit. p. 32.

Prenderemo in considerazione alcuni suoi articoli. Il primo, che ci sembra significativo, fu presentato il 30 Aprile 1893 all'Accademia dei Lincei a Roma. Augusto Righi fornisce tutta una serie di dati quantitativi:

> *... Le più brevi onde che ho ottenuto sono di 7 centimetri e mezzo di lunghezza ... Con questi apparecchi a breve lunghezza d'onda, la distanza alla quale possono trovarsi l'uno dall'altro il risonatore e l'oscillatore, senza che cessino nel primo, le scintille, è relativamente considerevole ... Munendo di riflettore parabolico l'oscillatore, si può portare il risonatore notevolmente più lontano, e se anch'esso è nel fuoco di uno specchio parabolico, si veggono le scintille sino a 6 metri ... Con apparecchi un poco più grandi, che forniscono oscillazioni di lunghezza d'onda di 20 cm. ... munendo l'oscillatore di riflettore le scintille si veggono anche a 7 metri di distanza, e se anche il risonatore ha lo specchio parabolico, esso mostra scintille nettamente visibili anche stando a 25 metri dall'oscillatore ...*[14].

Righi, quindi, rileva segnali anche stando a 25 metri dall'oscillatore. Probabilmente è la lunghezza del corridoio più lungo del vecchio Istituto di Fisica nel Palazzo dell'Università, in via Zamboni a Bologna.

L'anno successivo Augusto Righi sarà ancora più esplicito nel fornire informazioni sul come ottenere onde elettromagnetiche sia corte che lunghe in uno scritto - molto ampio, e riassuntivo di tutta la serie di esperimenti che aveva effettuato in quegli anni - dal titolo: *Sulle Oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica*[15].

La trattazione è costituita da più di 100 pagine di grande formato che comprendono una Parte I, con la *Descrizione degli Apparecchi,* una Parte II con le *Esperienze* in 7 capitoli e una *Conclusione*.

Abbiamo descritto la struttura di questo lavoro di Augusto Righi e ne citeremo alcuni brani perché riteniamo che esso poté esercitare una forte influenza diretta su Guglielmo Marconi offrendo stimoli di grande interesse a una mente pronta e attenta come la sua.

Ecco una sintesi di alcune pagine che ci sono sembrate più significative:

> *... Gli Oscillatori. Un eccitatore o oscillatore di Hertz non è altro che un condensatore che ripetutamente si scarica, attraverso un circuito tale che la scarica sia oscillante. Il periodo di oscillazione cresce, secondo una nota formula, insieme alla capacità del condensatore ed all'autoinduzione del circuito. Negli oscillatori di Hertz le armature sono costituite dalle due*

---

[14] A. RIGHI, «*Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz*», in «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 30 Aprile 1893, pp. 333-337; cit. pp. 336-337.

[15] A. RIGHI, «*Sulle Oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ortica*», in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 27 Maggio 1894, pp. 485-592.

aste paste sul prolungamento l'una dall'altra, e dalle lastre metalliche che in molti casi sono riunite alle loro estremità più lontane …[16].

È il principio dell'oscillatore e il suggerimento, insito nell'idea del condensatore, del ruolo di un'antenna:

… Per ottenere brevissimi periodi d'oscillazione occorreva dunque diminuire la capacità e l'autoinduzione …[17].

Marconi dovrà fare esattamente l'opposto per ottenere lunghezze d'onda maggiori. Continuiamo citando Righi:

… Gli effetti che dà un oscillatore di tal genere, costituito con palline di pochi centimetri di diametro, sono assai deboli, ma si accrescono enormemente ricorrendo ad un artificio dovuto a De la Rive e a Sarazin, il quale consiste nel far scattare la scintilla che congiunge i due conduttori entro un liquido isolante. Ho appunto adottata questa disposizione, e cioè ho collocato un liquido isolante fra le due sfere; ma ho trovato assai preferibile l'olio di vasellina all'olio d'ulivo, adoperato dai due fisici ginevrini, specialmente rendendolo poco scorrevole col discioglierví una sufficiente quantità di vasellina …[18].

Righi indica come si possono ottenere onde lunghe e come, in ogni caso, l'olio di vasellina accentui il segnale:

… Infine - prosegue Righi - ho di recente riconosciuto che se le due sfere sono cave, l'efficacia dell'oscillatore è minore che quando sono piene, cosa questa che forse non era facilmente prevedibile. Per esempio con un oscillatore formato con sfere massicce di quasi 4 cm di diametro, l'effetto sopra un risonatore cessava solo a circa 11 metri di distanza, mentre sul medesimo risonatore l'effetto spariva già a 6 m allorché a quelle sfere se ne sostituivano due altre di egual diametro esterne ma cave, con spessore di parete di circa 0,15 cm. …[19].

Il fisico bolognese propone l'uso di sfere massicce per avere segnali a maggior distanza. Righi prosegue così:

… Naturalmente, sopprimendo il riflettore parabolico annesso al risonatore, la detta distanza massima diminuisce, e più ancora se si sopprime anche lo specchio dell'oscillatore …[20].

---

[16] Ibidem, p. 488.

[17] Ibidem, p. 489.

[18] Ibidem, p. 489.

[19] Ibidem, p. 494.

[20] Ibidem, p. 501.

Rileva come gli specchi metallici cilindro-parabolici già usati da Hertz sia per l'oscillatore, che per il ricevitore, accentuino il segnale e la possibilità di riceverlo.

Anche Marconi inizialmente adotterà questo accorgimento.

Le citazioni sopra riportate sono talmente chiare da non richiedere ulteriori commenti.

Sarà necessario, però, fornire alcune precisazioni.

La prima. Gli obiettivi, il progetto di ricerca di Augusto Righi è totalmente diverso da quello di Marconi.

Righi riprende gli esperimenti di Hertz per confermare la grande costruzione matematica della Teoria elettromagnetica di James Clerk Maxwell (1831-1879). Il suo obiettivo consiste, in particolare, nel provare oltre ogni dubbio la teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. Per Righi, dopo Hertz, si è fatto poco per confermare questa grande teoria che, tra gli altri, fu avversata da Lord Kelvin e da Pierre Duhem.

Ci si può rendere conto di questo fatto sulla base della seguente citazione:

> *... È facile però spiegarsi come sia accaduto che poco finora siasi progredito in questa via. La lunghezza d'onda minima ottenuta da Hertz e dai suoi continuatori, fu di circa 66 centimetri. Una tal lunghezza d'onda obbligherebbe a far uso di apparati di dimensioni grandissime, onde evitare fenomeni di diffrazione tali da mascherare molti dei fenomeni analoghi a quelli che di solito producono le onde luminose.*
>
> *Onde progredire nella dimostrazione della predetta analogia, occorreva anzi tutto creare degli apparecchi coi quali fosse possibile produrre e studiare raggi di forza elettrica con lunghezza d'onda assai minore di 66 cent., e a questo intento rivolsi da prima le mie indagini. Queste fortunatamente mi condussero a realizzare il mio progetto, ponendomi in grado di esperimentare con lunghezze d'onda di pochi centimetri (anche di soli due centimetri e mezzo circa).*
>
> *In possesso di questi apparecchi, i quali hanno altri peculiari vantaggi, ho a più riprese istituite delle esperienze, dalle quali è risultato dimostrata la più perfetta analogia fra le onde elettriche e le luminose ...*[21].

Ecco, ora la *seconda precisazione.* Il contesto in cui si muove e opera Righi è quindi molto chiaro. Al di là delle motivazioni e delle idee di Righi, quegli strumenti e quegli esperimenti influenzarono la creatività di Marconi spingendolo a proseguire nelle prove che aveva già iniziato. Righi tentava di sviluppare onde elettromagnetiche sempre più corte, per verificare in laboratorio, a conferma di una teoria generale, ma anche a fini didattici, le leggi dell'ottica per le radiazioni elettromagnetiche. In questo modo realizzò l'ottica delle microonde e confermò la teoria di Maxwell, Marconi imboccò la strada opposta, quella cioè dello sviluppo di radiazioni di maggior lunghezza d'onda per la trasmissione di segnali a grande distanza, anche al di là di ostacoli naturali. Questa strada gli consentì di creare e sviluppare la telegrafia senza fili.

---

[21] Ibidem, p. 487-488.

Gli obiettivi, il progetto di ricerca, il quadro scientifico di riferimento erano quindi notevolmente diversi.

Il riconoscere con chiarezza i ruoli diversi di questi personaggi e dei loro programmi di ricerca non esclude, tuttavia, che Marconi abbia saputo cogliere nell'attività sperimentale di Righi preziosi suggerimenti.

La stima reciproca

Ma al di là delle testimonianze e delle citazioni che abbiamo riportato nel nostro lavoro e delle considerazioni con cui le abbiamo commentate, quali furono i rapporti pubblici e privati tra Augusto Righi e Guglielmo Marconi negli anni che seguirono al primo brevetto marconiano del 2 Giugno del 1896?

Questo, il *terzo interrogativo* a cui tenteremo di dare una risposta, grazie alla possibilità che abbiamo avuto di prendere visione diretta del ricco *Epistolario scientifico* di Augusto Righi [22].

Abbiamo già riferito in altra sede a proposito di un certo stato d'animo che caratterizzò Righi nei confronti di Marconi e che si può sintetizzare nelle sue perplessità, se non nella sua avversione, ad assegnare la Medaglia Matteucci a Marconi[23], stati d'animo che si ripeterono dopo il conferimento del Premio Nobel per la Fisica nel 1909 a Marconi e in altre occasioni.

A ulteriore e più chiara conferma di ciò, possono essere riportate le seguenti parole contenute in una lettera appartenente al Fondo Righi dell'Accademia delle Scienze detta dei XL di Roma. Essa fu scritta ad Augusto Righi il 15 Marzo del 1900 da Charles Guillaume, Segretario (insieme a Lucien Poincaré) del Comitato Organizzatore del *Congrès International de Physique* che si sarebbe tenuto nell'agosto di quell'anno a Parigi.

Si può leggere:

> *… Une partie de votre lettre m'a vivement attristé. Mes collègues et moi, nous pensions, en effet, que M. Marconi avait tiré grande partie de vos admirables expériences pour faire fortune. Mais nous ne pensions pas qu'il eut été aussi indélicat. Votre lettre ne laisse plus subsister aucun doute dans notre esprit; il vous a volé le fruit de votre travail.*
>
> *Cela m'engage à insister tout particulièrement pour votre bonne collaboration. Il y a là une injustice à réparer et un point d'histoire à fixer, et je puis vous assurer que notre Congrèss'y emploiera de son mieux.*
>
> *Le fait que notre commission avait été unanime à vous demander votre collaboration vous montre que dans notre esprit il ne subsistait aucun doute sur la grande place que vous avez prise dans l'étude des ondes électriques.*

---

[22] L'*Epistolario Scientifico* di Augusto Righi, le lettere da lui ricevute, sono state donate dalla Famiglia Righi all'Accademia delle Scienze detta dei XL, Roma-Eur.

[23] G. DRAGONI, «L'*opera di Righi tra Calzecchi-Onesti e Marconi*», in «La conquista della telegrafia senza fili», a cura di E. FEDELI e M. GUIDONE, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103-130.

Je vais maintenant vous poser une question que vous trouverez peut-être indiscrète. M'autorisez-vous à donner à l'occasion lecture de votre lettre à notre Société de Physique? Ce serait un petit commencement de réparation qui vous serait bien dû et qui nous ferait grand plaisir à tous.

Je compte dans votre décision définitive dans le sens que nous espérions tous, et vous prie d'agréer, Monsieur et cher Collègue, l'expression de mes sentiments sincèrement dévoués …

Ci è sembrato necessario verificare se durante quel Congresso vi fosse stata una qualche rimostranza di Righi nei confronti di Marconi. Abbiamo rintracciato il lavoro originale pubblicato da Righi *Les Ondes Hertziennes* del 1900, ma anche un largo sunto dello stesso articolo in lingua italiana del 1901 (rinviamo alle specifiche referenze nelle *Pubblicazioni* di Righi). Ebbene abbiamo avuto il piacere di constatare che Righi aveva superato quei momenti di amarezza che lo avevano portato a lamentarsi con Guillaume del comportamento di Marconi. Infatti, alla p. 64 della versione italiana si può leggere: "*Ma il giovane inventore italiano Marconi ha, primo, indipendentemente dai suoi predecessori e quando questi saggi erano quasi ignorati, saputo realizzare un sistema completo di telegrafia con le onde hertziane e farlo funzionare per distanze di decine di chilometri, dopo aver vinto numerose difficoltà pratiche per mezzo di disposizioni ingegnose*". È un bellissimo riconoscimento ufficiale del ruolo di Marconi come Inventore della telegrafia senza fili che Righi esprime durante la massima assise mondiale della fisica del 1900 a Parigi.

Nonostante questi momenti, Augusto Righi seppe sempre vedere le cose, anche personali, con il dovuto distacco, segno evidente di una grande signorilità ed umanità.

In ogni caso i rapporti personali tra questi due grandi protagonisti della Bologna a cavallo dei due secoli furono sempre improntati alla massima stima reciproca. Il 6 Luglio 1897 Guglielmo Marconi in occasione di un ricevimento ufficiale offertogli dall'Associazione Elettrotecnica Italiana inviava a Righi parole di apprezzamento tramite un telegramma a firma Ascoli:

… Sezione romana e presidenza dell'Associazione elettrotecnica italiana riunita banchetto onore Marconi, proponente Marconi stesso, inviano unanime plauso illustre prof. Righi, i cui studi sono fondamento nuova invenzione. Ascoli …[24].

Augusto Righi rispondeva in questi termini al Presidente dell'AEI, Professor Ascoli:

… Vivamente ringrazio Lei, Associazione Elettrotecnica e Signor Marconi, del gentile telegramma inviatomi, ora ricevuto, lietissimo se il mio oscillatore troverà anche nel campo pratico quel successo, che ragionevolmente puonsi sperarne …[25].

Non solo, l'8 Luglio 1897, in una nota a «Il Resto del Carlino», Righi aveva scritto così:

---

[24] Da «*Il Resto del Carlino*», 8 Luglio 1897. Ringrazio il Prof. G. Tabarroni per avermi fatto conoscere queste testimonianze.

[25] Ibidem.

… Ma non scema affatto il merito che giustamente spetta al Marconi, e cioè quello di aver avuto l'idea di applicare questi apparecchi alla telegrafia senza fili. Per quanto quell'idea fosse, come si suol dire, nell'aria, nessuno prima di lui aveva tentato di tradurla in atto …[26].

Anche in un incontro diretto tra questi due personaggi il 21 di Settembre del 1902 - meno di un anno dopo la grande trasmissione transatlantica - presso l'Archiginnasio a Bologna le dichiarazioni sono improntate a grande stima reciproca.

Marconi: Ho piacere in special modo di vedere qui presente il Prof. Righi. Egli ha fatto grandi studi sulle onde elettriche ed il risultato dei suoi studi profondi ha molto giovato alle mie scoperte …[27].

Righi: Sono lieto che mi si presenti così l'occasione di porgergli pubblicamente il mio sincero plauso. Nessuno forse meglio di me poté apprezzare, mentre si svolgevano e si esplicavano, l'eccezionale intuito inventivo e le sue rare doti intellettuali …[28].

L'anno successivo, 1903, Righi in una lettera datata 12 Marzo, così si esprimeva a proposito di un suo ventilato ruolo di Maestro nei confronti di Marconi:

… So poi che di recente venni ripetutamente qualificato come Maestro di Marconi.
D'un tal titolo sarei molto lieto; ma bisognerebbe che a quel vocabolo si potesse dare un senso molto lato, per applicarlo a chi col giovane inventore ebbe solo dei colloqui, il più delle volte su progetti di esperienze e di applicazioni pratiche diverse da quelle che lo hanno meritatamente reso celebre, e tutt'al più ebbe campo di fornirgli spiegazioni, schiarimenti e consigli intorno a quei progetti …[29].

Come sempre sono parole improntate alla modestia, alla sincerità, all'onestà intellettuale.

Ma il quadro di riferimento più completo del ruolo ricoperto da Marconi nel campo della telegrafia senza fili Righi lo fornisce nel volume *La Telegrafia senza filo,* scritto da lui stesso in collaborazione con Bernardo Dessau, nel 1903. È Dessau che ha il compito di occuparsi delle questioni di priorità e che ricostruisce chiaramente quanto Marconi poteva aver appreso da altri studiosi che si interessarono delle onde elettromagnetiche, e quale fu il merito specifico di Marconi:

… Infatti, se all'apparecchio produttore delle onde descritto da Marconi nel suo primo brevetto… confrontiamo quello a tre scintille del Righi … riscontriamo fra di essi una identità perfetta …

---

[26] Ibidem.

[27] P. POLI, «*L'Invenzione di Marconi e il presentimento di Righi*», op. cit., p. 4.

[28] Ibidem.

[29] Ibidem. Citazione tratta da L. SOLARI, «*Storia della Radio*».

D'altra parte, l'apparecchio ricevitore sensibile alle onde non è altro che il tubo a limatura di Calzecchi Onesti od il coherer di Lodge. Ed anche l'impiego del soccorritore per chiudere un circuito locale, e del martellino da campanello per ristabilire automaticamente la resistenza della limatura, come pure l'aggiunta dell'antenna all'apparecchio ricevitore, trovasi già nell'apparecchio di Popoff ...[30].

Nello stesso volume, poi così si prosegue:

... Ma gli rimane il merito indiscutibile di aver preso una audace iniziativa, laddove da altri non erano state fatte che delle timide proposte, e di avere trasportato nel campo pratico ciò che altri avevano soltanto intravveduto o realizzato in scala minore. Ma l'ingegno e le facoltà inventive sue si rivelarono pienamente più tardi, per l'abilità colla quale vinse le numerose difficoltà, e per tante modificazioni ed aggiunte di dettaglio, in gran parte essenziali per il successo pratico, che furono da lui riunite in quell'insieme, che a ragione può chiamarsi il Sistema Marconi ...[31].

Considerazioni conclusive

Anche volendo ridurre ai minimi termini la portata dell'influenza di Augusto Righi su Guglielmo Marconi - e abbiamo dimostrato, crediamo, come questo non sia corretto storicamente - dobbiamo riconoscere che nel loro incontro si è esaltato il ruolo, la funzione, che la trasmissione culturale, didattica, tra un individuo e un altro può avere.

È quell'impalpabile, sfuggente, insondabile momento che consente alla scienza, all'umanità, di progredire.

[30] A. RIGHI, B. DESSAU, «*La telegrafia senza filo*», Zanichelli, Bologna, 1903; cit. p. 287.

[31] Ibidem, pp. 287-288.

III.3

L'opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi[1]

di Giorgio Dragoni[2]

Premessa

Vorrei aprire la mia relazione ricordando - in questa città[3] che nelle sue scuole ha avuto tanti famosi docenti - che gli insegnanti delle scuole secondarie hanno dato spesso importanti contributi alla tecnica e alla scienza diventando talora professori universitari e famosi scienziati e dando sempre un prezioso insegnamento di esperienza e di cultura ai loro allievi, che in molti casi ha portato a frutti ancora più preziosi: pensiamo che nei Licei e negli Istituti Tecnici d'Italia hanno insegnato, e sono solo un semplice esempio, Pacinotti, Roiti, Matteucci, Rosa, Montani, Calzecchi Onesti. La vicenda di cui intendo parlare - tentare di chiarire i rapporti tra Righi, Marconi e Calzecchi - è una delle più complesse e più ricche di sviluppi della storia della scienza e della tecnica del Novecento. Essa ha posto e pone ancora agli storici e agli studiosi numerosi problemi di priorità, di metodo, di interpretazione di fenomeni della psicologia della scoperta scientifica. Per affrontare e per comprendere questi temi sarà quindi necessario approfondire le radici di questi avvenimenti, limitando l'analisi del nostro intervento a quella decina d'anni che va dalle prime esperienze sulle onde elettromagnetiche di Hertz (1886) al primo brevetto di telegrafia senza fili di Marconi (1896).

---

[1] Il presente articolo, a parte qualche modifica di aggiornamento, comparve per la prima volta nel volume *La conquista della telegrafia senza fili*, a cura di E. Fedeli, e M. Guidone, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103-130. Si ringrazia per la concessione della riproduzione di questo nostro scritto nel presente volume. Il Convegno si tenne il 15 e 16 Marzo 1985.

[2] Docente di Storia della Fisica - Università di Bologna, Gruppo Nazionale di Storia della Fisica del CNR, Unità di Bologna.

[3] N.d.A. Fermo, nelle Marche

Il fulcro di questa vicenda è costituito, indubbiamente, dal clamoroso successo che arrise nel giro di pochi anni a Guglielmo Marconi (1874-1937), che era giovanissimo e ancora privo di titoli accademici, e dalle numerose polemiche che ne seguirono. Molti furono gli scienziati che si ritennero defraudati da Marconi, molti quelli che collaborarono entusiasticamente con lui. Certo è che il caso Marconi dimostra una volta di più che la storia, come la natura, non fa salti. Questo, naturalmente, non vuol dire che non si hanno o non vi sono rivoluzioni scientifiche nella storia della scienza - sarebbe un non tener conto di avvenimenti riconosciuti come rivoluzionari dagli stessi contemporanei - ma solo che il compito dello storico non è quello apologetico o di chi si meraviglia di fronte a certi avvenimenti. Il suo compito, il suo intento, è quello di capire come sono avvenuti i fatti, analizzandoli in tutte le loro componenti.

Nell'analisi che stiamo per fare vedremo che Marconi seppe raccogliere da altri scienziati tutti o quasi tutti i dispositivi che gli servirono per il suo sistema di telegrafia senza fili. Dice per esempio K. Geddes quando parla della … "Marconi's stature": … *that he chanced upon an exceptionally favourable situation, with most of the essentials for wireless telegraphy already at hand …*[4].

Ma proprio in questo - ribaltando l'ovvia conclusione che «allora ha copiato dagli altri» - noi crediamo che stia la straordinaria forza creativa di Marconi: di aver visto quello che era sotto gli occhi di tutti e nessuno vedeva, l'impiego delle onde hertziane per la telegrafia senza fili. E soprattutto, di aver saputo realizzare, rendere concreta e attuabile praticamente, sperimentalmente e commercialmente la sua idea. Naturalmente va riconosciuto anche il merito di altri scienziati, che però devono essere correttamente individuati.

I predecessori: i vari contributi tecnici

Il sistema di telegrafia di Marconi, oltre a una serie di altri dispositivi, era costituito essenzialmente da un *trasmettitore,* un oscillatore a sfere azionato da un rocchetto di Ruhmkorff, e da un *ricevitore,* un tubetto a limatura inserito con un *relais* in un circuito con una stampante Morse. Cerchiamo di vedere l'origine storica di questi due dispositivi fondamentali del sistema Marconi.

L'oscillatore

Prima di parlare dell'origine del trasmettitore marconiano sarà bene ricordare, almeno sullo sfondo di questi avvenimenti, la figura dello scienziato a cui più di ogni altro va il merito di aver chiarito la fisica dell'elettromagnetismo: James Clerk Maxwell (1831-1879). Una delle previsioni fondamentali del suo *A Treatise on Electricity and Magnetism* 1873, e che aveva già anticipato anche in altri suoi lavori, era che: … *light consists in the transverse undulations of the same medium which is the cause of electric and magnetic phenomena …*[5].

---

[4] K. GEDDES, *Guglielmo Marconi 1874-1937,* N. e J. Mackay, Science Museum, London, 1974, p. 40.

[5] J. CLERK MAXWELL, *On Physical Lines of Force*. «Philosophical Magazine», 23 (1862), p. 16; si veda anche: J. CLERK MAXWELL, *Trattato di Elettricità e Magnetismo*, 2 voll., a cura di E. Agazzi, Torino, UTET, 1973.

Figura 1: James Clerk Maxwell (1831-1879) (Science Museum, Londra, che si ringrazia per la cortese concessione della riproduzione).

Come scrive lo storico della scienza Ekelöf: *... la luce è una perturbazione elettromagnetica, trasmessa attraverso il campo secondo leggi elettromagnetiche ...* [6]. L'opera di questo grande fisico teorico non fu però immediatamente apprezzata. Numerosi ostacoli gli vennero frapposti, persino in Inghilterra. In particolare lo scienziato forse più famoso del tempo William Thomson, futuro Lord Kelvin (1824-1907), ancora nel 1884 nelle sue *Baltimora Lectures*, (pubblicate parecchi anni dopo), criticava aspramente la teoria elettromagnetica della luce[7]. Fu soprattutto per merito di Heinrich Hertz (1857-1894), grandissimo e sfortunato fisico tedesco, che all'opera dello scozzese Maxwell venne riconosciuta l'importanza che ancora oggi le spetta e che fa del *Trattato* e delle *equazioni di Maxwell* un fondamento della fisica contemporanea. Hertz, infatti, riuscì con una serie di mirabili esperienze (1886-1889) non solo a trasmettere ma a rilevare, a distanza, l'esistenza delle onde elettromagnetiche, a determinare il valore finito della loro velocità di propagazione - dello stesso ordine di grandezza di quella della luce - e a dimostrare che a quelle onde spettavano le stesse leggi dei fenomeni luminosi: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza, polarizzazione[8]. Era la

---

[6] S. EKELÖF, *La strada per la prima radiocomunicazione*, p. 192 in «Atti dei Convegni dei Lincei», n. 24: Convegno Internazionale. *Radiocomunicazioni a grande e a grandissima distanza. Celebrazione nazionale del Centenario della nascita di Guglielmo Marconi,* Roma - Pontecchio Marconi - Bologna 25-29 Marzo 1974, Acc. Naz. Lincei, Bardi, Roma, 1976, citazione di J. CLERK MAXWELL, *A Dynamical Theory of the Eletromagnetic Field*, in «Transactions of the Royal Society», 155 (1864).

[7] E. SEGRÈ, *Dalla caduta dei gravi alle onde elettromagnetiche. Personaggi e scoperte nella fisica classica*, Mondadori, Milano. 1983, p. 227.

[8] H. HERTZ, *Über sehr schnelle elektrische Schwingungen,* in «Annalen der Physik und Chemie» 31 (1887), pp. 42 1-448, Tav. III fig. 23-29.
- *Nachtrag zu der Abhandlung über sehr schnelle elektrische Schwingungen*, in «Annalen der Physik und Chemie» 31 (1887), pp. 543-544.
- *Über einen Einfluss des ultravioletten Lichtes auf die elektrische Entladung*, in «Annalen der Physik und Chemie» 31 (1887), pp. 983-1000. Tav. VII Fig. 8-11.
- *Über die Einwirkung einer geradlinigen Schwingung auf eine benachbarte Strombahn,* in «Annalen der Physik und Chemie» 34 (1888), pp. 155-170. Tav. I. Fig. 11-12.
- *Über Inductionserscheinungen, hervorgerufen durch die elektrischen Vorgange in Isolatoren*, in «Annalen der Physik und Chemie» 34 (1888), pp. 273-285. Tav. II, Fig. 2.
- *Über die Ausbreitungs-geschwincligkeit der elektrodynamischen Wirkungen*, in «Annalen der Physik und Chemie» 34 (1888), pp. 551-569, Tav. IV Fig. 8.
- *Über elektrodynamische Wellen im Luftraume und deren Reflexion*, in «Annalen der Physik und Chemie» 34 (1888), pp. 609-623.
- *Die Kräfte elektrischer Schwingungen, behandelt nach der Maxwell'schen Theorie,* in «Annalen der Physik und Chemie» 36 (1889), pp. 1-22. Tav. Fig. 1-6.

Figura 2: Heinrich Hertz (1857-1894). (Deutsches Museum, Monaco di Baviera, che si ringrazia per la cortese concessione della riproduzione).

verifica sperimentale di una grande sintesi teorica. Il dispositivo che produceva le onde elettromagnetiche era un oscillatore a sfere, azionato da un rocchetto di Ruhmkorff; il ricevitore era costituito da un circuito metallico interrotto da due sfere che entrava in risonanza per la frequenza emessa, producendo una piccola scintilla tra le due sferette. Le illustrazioni mostrano dettagliatamente i dispositivi originali di Hertz evidenziando la sua abilità e l'originalità delle sue esperienze.

Negli apparati di Hertz, in pratica, ci sono già tutti gli elementi per un sistema di telegrafia senza fili, che però il geniale Hertz non vede. Non vede, nonostante che un tecnico tedesco gli avesse fatto notare che il suo sistema poteva servire proprio per quello scopo. Questo episodio è ricordato molto bene da Dalton nella sua *The Story of Radio* che citiamo:

... Although Hertz's experiments opened up the whole field of radio, when a German engineer suggested that the waves could be used for telegraphy without wires, Hertz discouraged the idea. He pointed out that the currents in his resonator oscillated at many millions of times per second and could not be reproduced in a telephone earpiece which responded only to currents varying at a few thousands times per second. Thus Hertz lost the opportunity of inventing wireless ...[9].

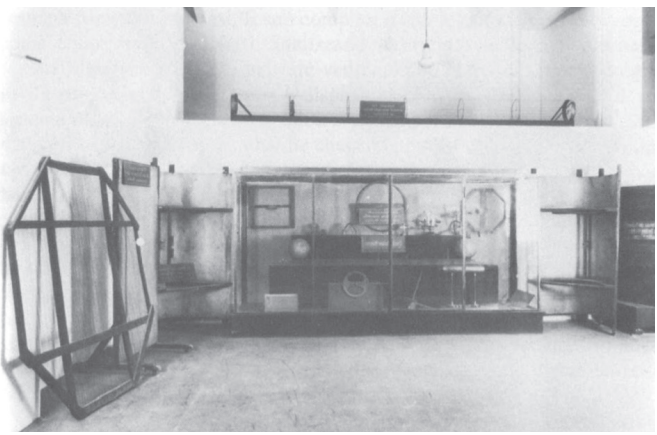


Figura 3: Veduta d'insieme degli apparati originali di Heinrich Hertz (si notino le grandi dimensioni) per lo studio delle onde elettromagnetiche (1886-88). (Deutsches Museum di Monaco di Baviera, che si ringrazia per la cortese concessione della riproduzione). L'immagine risale agli anni '70 del Novecento.

- *Über die Fortleitung elektrischer Wellen durch Drähten*, in «Annalen der Physik und Chemie», 37 (1889), pp. 395-408. Tav. V. Fig. 1-2.
- *Über Strahlen elektrischer Kraft*, in «Annalen der Physik und Chemie» 36 (1889), pp. 769-783. Tav. IX. Fig. 1-2.

[9] W. M. DALTON, *The Story of Radio*, vol. I *How Radio Began*, A. Hilger, Bristol, 1975, p. 81.

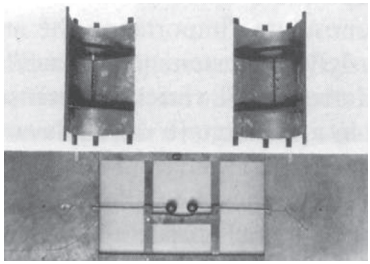


Figura 4: Oscillatore e risonatori di Hertz (Deutsches Museum di Monaco di Baviera, che si ringrazia per la cortese concessione della riproduzione). L'immagine risale agli anni '70 del Novecento.

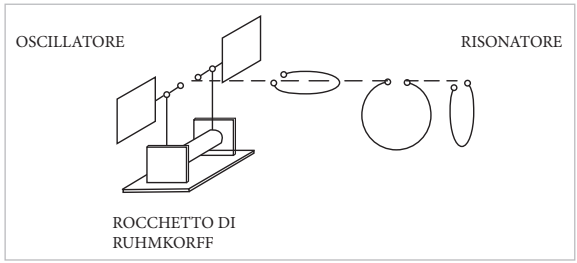


Figura 5: Schema di funzionamento dell'oscillatore e risonatore di Hertz.

La risposta di Hertz è tecnica, pertinente e razionale, ma in questo caso la soluzione richiedeva fantasia, innovazione, originalità. Hertz sembrò quindi appagato dai grossi risultati raggiunti e ignorò importanti aspetti applicativi delle sue scoperte. Negli studi di psicologia della scoperta scientifica questo fenomeno e molto più comune di quanto non si creda, ed è anzi quasi una costante. I suoi interessi si spostarono a difficili temi sui fondamenti della meccanica. Erano gli anni in cui anche Ernst Mach pubblicava ripetutamente e con successo *La meccanica nel suo sviluppo storico critico* (1883). Ma l'opera di Hertz, in cui si costruiva una meccanica teorica priva del concetto di forza giudicato superfluo, doveva uscire postuma, a cura del suo maestro, Hermann von Helmholtz nel 1895[10]. Il suo autore era morto, infatti, giovanissimo, il 1° gennaio del 1894. A raccogliere simbolicamente e praticamente l'eredità di Hertz in questo campo, in Italia, fu Augusto Righi (1850-1920), che stimava moltissimo Hertz. Tra l'altro Righi si impegnò per la nomina di Hertz a Membro dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, come ho potuto rilevare da una corrispondenza inedita tra i due scienziati[11].

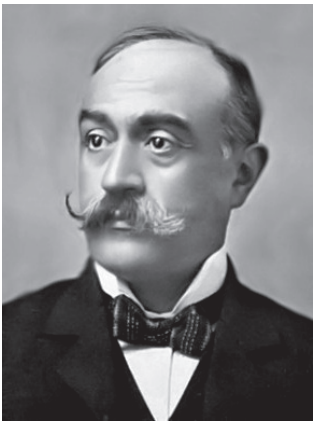


Figura 6: Augusto Righi (1850-1920). Per cortesia della Famiglia Righi.

[10] H. HERTZ, *Die Prinzipien der Mechanik*, Lipsia, 1894. Per una versione inglese: *The principles of Mechanics*, tr. ingl. Dover, New York, 1956; per l'edizione italiana si veda *I Principi della Meccanica (Presentati in connessione nuova)*, tr. it. e cura del vol. eseguita da G. GOTTARDI, presentazione di G. DRAGONI, "Collana di Storia della Scienza", Università degli Studi di Pavia, La Goliardica Pavese, Pavia, 1996.

[11] Roma-Eur: Archivi storici dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL – *Fondo Righi*. Lettere di H. Hertz ad A. Righi del 29.12.1890, 8.2.1891, 12.5.1892. La prestigiosa Sede ufficiale dell'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL è in Via L. Spallanzani 5-7 nel Quartiere Nomentano, Roma.

Le prime pubblicazioni di Righi sull'argomento datano a partire dal 1893[12]. Il suo scopo è quello di riprendere con maggior forza e maggiore chiarezza didattica e sperimentale le esperienze di Hertz; il suo obiettivo è quello di confermare ulteriormente la validità della teoria di Maxwell, evidentemente non ancora accettata da tutti all'inizio degli anni Novanta. Anzi per Augusto Righi una più completa conferma di questa teoria costituisce il massimo compito dei fisici sperimentali del suo tempo. Una testimonianza molto chiara di questi scopi e delle metodologie impiegate emerge dall'ampio studio di Righi del 1894[13]. È un vero e proprio trattato che riguarda la conferma sperimentale delle proprietà ottiche delle onde elettromagnetiche. Sono più di 100 pagine di grande formato che comprendono una Parte I, con la *Descrizione degli apparecchi,* una Parte II con le *Esperienze* in 7 capitoli e una *Conclusione*.

Abbiamo descritto con un certo dettaglio la struttura di questo lavoro, e ne daremo un ampio stralcio, perché riteniamo che esso poté avere una forte influenza diretta su Guglielmo Marconi. Ma per ora lasciamo la parola ad Augusto Righi:

> ... 1. Introduzione. *Dopo che Hertz riuscì ad ottenere dei raggi di forza elettrica, e a dimostrare che essi si riflettono, si rifrangono ed interferiscono come i raggi luminosi, vari altri sperimentatori ripeterono le sue celebri esperienze, confermandole ed estendendole ... uno dei lati più importanti, secondo me, del lavoro di Hertz, risiede appunto nella analogia suddetta. Se questa analogia verrà dimostrata intima e completa, aumenterà con ciò grandemente la fiducia da riporsi nel concetto sviluppato da Maxwell, e cioè, dell'ipotesi che i fenomeni luminosi non siano che fenomeni elettromagnetici.*
>
> *È facile però spiegarsi come sia accaduto che poco finora siasi progredito in questa via. La lunghezza d'onda minima ottenuta da Hertz e dai suoi continuatori, fu di circa 66 centimetri, una tal lunghezza d'onda obbligherebbe a far uso di apparati di dimensioni grandissime, onde evitare fenomeni di diffrazione tali da mascherare molti dei fenomeni analoghi a quelli che di solito producono le onde luminose.*

---

[12] A. RIGHI, *Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz*, in «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 30 Aprile, 1893, pp. 333-337, Presidente F. Brioschi.

- *Alcune esperienze con oscillazioni di Hertz di piccola lunghezza d'onda*, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 3 giugno 1893, pp. 505-517.
- *Quale sia il piano di polarizzazione delle oscillazioni hertziane*, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 6 agosto 1893, pp. 73-78.
- *Sul piano di polarizzazione delle oscillazioni hertziane*, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», settembre 1893, pp. 157-162.
- *Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda e sulla loro riflessione metallica*, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 6 maggio 1894, pp. 417-418.
- *Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 27 maggio 1894, pp. 485-592 (108 pp.).

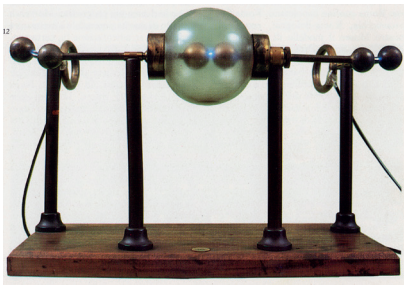
[13] A. RIGHI, *Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica*, in «Memorie della Reale Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 27 maggio 1894, op. cit. passim.

Onde progredire nella dimostrazione della predetta analogia, occorreva anzitutto creare degli apparecchi coi quali fosse possibile produrre e studiare raggi di forza elettrica con lunghezza d'onda assai minore di 66 cent., e a questo intento rivolsi da prima le mie indagini [14].

Righi, come dichiara esplicitamente in questo testo, ritiene di aver esaurito il suo progetto e si vanta di aver ottenuto dispositivi che producono e rilevano onde corte centimetriche risolvendo brillantemente il compito didattico e sperimentale che si era posto. I suoi apparati, che presentiamo, mostrano le caratteristiche dei suoi esperimenti. Questo e tutti i suoi articoli sono ricchi di preziose osservazioni per una mente aperta alle possibilità di comunicazione a distanza di quegli apparati. Prendiamo in considerazione, dando brevi commenti, alcuni brani che ci sembrano più significativi:

... 2. Gli oscillatori. *Un eccitatore o oscillatore di Hertz non è altro che un condensatore che ripetutamente si scarica, attraverso un circuito tale che la scarica sia oscillante. Il periodo di oscillazione cresce, secondo una nota formula, insieme alla capacità del condensatore ed all'autoinduzione del circuito. Negli oscillatori di Hertz le armature sono costituite dalle due aste poste sul prolungamento l'una dell'altra, e dalle lastre metalliche che in molti casi sono riunite alle loro estremità più lontane ...* (p. 488).

È il principio dell'oscillatore e il suggerimento, insito nell'idea del condensatore, del ruolo di un'antenna.



➤ ***Figura 7:*** Oscillatore a tre scintille di Righi. Efficace dispositivo per la produzione di scariche oscillatorie, cioè di onde elettromagnetiche, realizzato da Righi nel 1893-94. Foto di A. Grilli (Museo di Fisica, Dipartimento di Fisica, Università, Bologna, che si ringrazia per la cortese riproduzione).

➤ ***Figura 8***: Oscillatore di Righi caratterizzato da elettrodi a sfere piene, più efficaci per la trasmissione a distanza. (Museo di Fisica, Dipartimento di Fisica, Università, Bologna, che si ringrazia). Entrambe le foto sono state gentilmente realizzate dall'amico Signor Antonio Grilli, che si desidera ringraziare.

[14] *Ibidem*. pp. 487-488.

... Per ottenere brevissimi periodi d'oscillazione occorreva dunque diminuire la capacità e l'autoinduzione ... (p. 489).

Marconi dovrà fare esattamente l'opposto per ottenere lunghezze d'onda maggiori.

Continuiamo citando Righi: *... Gli effetti che dà un oscillatore di tal genere, costituito con palline di pochi centimetri di diametro, sono assai deboli, ma si accrescono enormemente ricorrendo ad un artificio dovuto a De la Rive e a Sarazin, il quale consiste nel far scattare la scintilla che congiunge i due conduttori entro un liquido isolante. Ho appunto adottata questa disposizione, e cioè ho collocato un liquido isolante fra le due sfere; ma ho trovato assai preferibile l'olio di vasellina all'olio d'ulivo, adoperato dai due fisici ginevrini, specialmente rendendolo poco scorrevole col discioglliervi una sufficiente quantità di vasellina ...* (p. 489).

Indica come si possono ottenere onde lunghe e come, in ogni caso, l'olio di vasellina accentui il segnale.

... Infine - prosegue Righi - *ho di recente riconosciuto che se le due sfere sono cave, l'efficacia dell'oscillatore è minore che quando sono piene, cosa questa che forse non era facilmente prevedibile. Per esempio con un oscillatore formato con sfere massicce di quasi 4 cm di diametro, l'effetto sopra un risonatore cessava solo a circa 11 metri di distanza, mentre sul medesimo risonatore l'effetto spariva già a 6 m allorché a quelle sfere se ne sostituivano due altre di egual diametro esterno ma cave, con spessore di parete di circa 0,15 cm ...* (p. 494).

Propone l'uso di sfere massicce per avere segnali a maggior distanza.

Questa e le altre indicazioni che abbiamo messo in risalto con l'uso del carattere corsivo del testo, saranno tutte seguite da Marconi nei suoi primi dispositivi. Righi, prosegue così:

... Naturalmente, sopprimendo il riflettore parabolico annesso al risonatore la detta distanza massima diminuisce, e più ancora se si sopprime anche lo specchio dell'oscillatore ... (p. 501).

Rileva come gli specchi metallici cilindro-parabolici usati già da Hertz sia per l'oscillatore, che per il ricevitore, accentuino il segnale e la possibilità di riceverlo. Anche Marconi inizialmente adotterà questo accorgimento.

In articoli precedenti Righi era stato ancora più esplicito di dati quantitativi:

... Le più brevi onde che ho ottenuto sono di 7 centimetri e mezzo di lunghezza ... Con questi apparecchi a breve lunghezza d'onda, la distanza alla quale possono trovarsi l'uno dall'altro il risonatore e l'oscillatore, senza che cessino, nel primo, le scintille, è relativamente considerevole ...

... Munendo di riflettore parabolico l'oscillatore, si può portare il risonatore notevolmente più lontano, e se anch'esso è nel fuoco di uno specchio parabolico, si veggono le scintille sino a 6 metri ... [15].

[15] A. RIGHI, *Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz*, in «Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 30 aprile 1893, pp. 333-337.

Figura 9: Oscillatore (*a sinistra*) e risonatore (*all'estrema destra*) riuniti da Augusto Righi in un vero e proprio banco ottico per microonde (λ = 10,6 cm. circa). Si tratta di uno dei principali apparati con cui Righi studiò e presentò didatticamente – a partire dal 1893 – le proprietà ottiche delle onde elettromagnetiche. La slitta e la colonna centrale in legno potevano sorreggere prismi, lenti, lamine di zolfo, di selenite ... che riflettendo, rifrangendo ... le onde elettromagnetiche trasmesse dall'oscillatore al risonatore ne permettevano una misura sperimentale. (Museo di Fisica, Dipartimento di Fisica, Università, Bologna. La foto è stata gentilmente realizzata dall' amico Signor Antonio Grilli). Si desiderano ringraziare sia le Istituzioni, che l'Autore della foto.

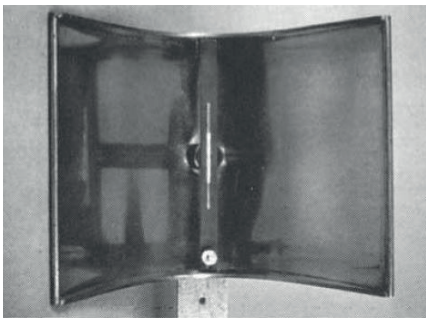


Figura 10: Risonatore di Righi; si può vedere il sistema risonante a lastrina di vetro, ricoperta elettroliticamente di argento e su cui si incideva con una punta di diamante una sottilissima fenditura. Il risonatore funzionava come un dipolo interrotto dalla fenditura in cui si aveva la scintilla risonante. (Museo di Fisica, Dipartimento di Fisica, Università, Bologna. La foto è stata gentilmente realizzata dall' amico Signor Antonio Grilli). Si desiderano ringraziare sia le Istituzioni, che l'Autore della foto.

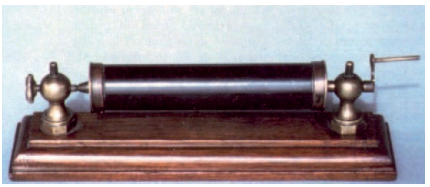


Figura 11: Tubetto a limatura di Temistocle Calzecchi (1853 - 1922). Per gentile concessione dei nipoti Franco, Giorgio e Lucio Calzecchi, che si ringraziano.

> *... Con apparecchi un poco più grandi, che forniscono oscillazioni di lunghezza d'onda di 20 cm (...) munendo l'oscillatore di riflettore le scintille si veggono anche a 7 metri di distanza, e se anche il risonatore ha lo specchio parabolico, esso mostra scintille nettamente visibili anche stando a 25 metri dall'oscillatore ...*[16].

[16] *Ibidem*, p. 337.

Righi, quindi, rileva segnali anche stando a *25 metri* dall'oscillatore! Probabilmente è la lunghezza del corridoio più lungo del vecchio Istituto di Fisica di Via Zamboni, 33 a Bologna.

Righi si ritiene soddisfatto del risultato raggiunto e nel 1897 pubblicherà in volume la memoria del 1894 con qualche aggiunta e il nuovo titolo *L'ottica delle oscillazioni elettriche*[17]; ma oramai Marconi aveva già registrato il suo brevetto e stava salendo rapidamente la scala del successo. Dopo Hertz, neanche Righi si accorge delle possibilità di comunicazione elettromagnetica a distanza insite nei dispositivi che utilizza e analizza in tutti i loro dettagli. Il «compito» generazionale che si era posto - la verifica della teoria di Maxwell - lo assorbe completamente e lo appaga. Per lui, però, forse intervenne anche un altro fattore. Quando era ancora giovane, Righi si era segnalato, per un suo intelligente sistema di telefonia «a distanza». Si era nel 1878 e solo due anni prima Bell aveva brevettato il suo sistema telefonico; il tentativo di Righi, che espone il suo dispositivo all'Esposizione universale di Parigi del 1878, non ha successo pratico, anche se gli procura numerosi complimenti; Righi aveva costruito un microfono a polvere di carbone, e un vero e proprio altoparlante. L'insuccesso in questo tentativo di utilizzare praticamente le sue ricerche scientifiche, che aveva brevettato, deve aver pesato a livello inconscio su Righi, che probabilmente rimosse in seguito questo tipo di programma.

Il tubetto a limatura

Situazioni simili a quelle che abbiamo preso in considerazione finora per Hertz e Righi e i loro dispositivi, si incontreranno anche per altri personaggi mentre man mano si dipana la storia di questa vicenda e si affronteranno i contributi di scienziati che anticiperanno il sistema di ricezione a distanza, usato da Marconi. Il ruolo dei principali protagonisti spetterà in questo caso a Edouard Branly (1844-1940) e a Oliver Lodge (1851-1940), che come vedremo ebbero parte importante anche per il trasmettitore. Ma numerosi sono gli scienziati che si occuparono della tecnica delle polveri conduttrici e delle loro caratteristiche; tecniche tutte alla base del tubetto a limatura che Marconi riprese e perfezionò per impiegarlo come rivelatore di grande sensibilità nel suo sistema di telegrafia senza fili; e il nome più importante tra questi pionieri è quello di Temistocle Calzecchi Onesti (1853-1922)[18].

Mi asterrò dal procedere ad una analisi particolareggiata della storia delle proprietà delle polveri conduttrici dato che la Signora Rosa Calzecchi Onesti ha condotto approfondite ricerche sulla intricata e importante vicenda del tubetto a limatura, in cui suo nonno il Professor Temistocle ha avuto un ruolo prioritario grazie ai suoi fon-

---

[17] A. RIGHI, *L'ottica delle oscillazioni elettriche*, Zanichelli, Bologna, 1897.

[18] Oltre al volume in cui è apparso il presente articolo (*La conquista della telegrafia senza fili*, a cura di E. Fedeli, e M. Guidone, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103-130) si veda inoltre: G. DRAGONI, M. LODI, Marconi's Work: '*Was it True Glory?*' in "Il Nuovo Saggiatore", vol. 25, N° 3-4, 2009, pp. 57-68; G. DRAGONI, M. LODI, G. GAROFALO, *L'opera di Marconi: 'Fu vera gloria?'*, in "Il Giornale di Fisica", vol. LII, n. 1, 2011, pp. 1-32.

damentali studi apparsi sul «Nuovo Cimento» nel 1884 e 1885[19]. Comunque, baserò sugli studi di lei alcune mie considerazioni su questo argomento, visto che generosamente mi ha fatto avere le fotocopie delle sue ricerche. L'influenza di questi studi di Calzecchi si estese in numerose direzioni attraverso tutta Europa grazie ai riassunti dei suoi lavori apparsi sulle più importanti riviste scientifiche del tempo. Ricordiamo, per esempio, i riassunti e le citazioni in tedesco sugli «Annalen der Physik und Chemie» nell'85 e '86, sui «Fortschritte der Physik» nel '90, '91 e '92 e, in lingua francese, sul «Journal de Physique théorique et appliquée» nell'86 e nell'87. Forse influenzò Edouard Branly (1844-1940), influenzò il ricevitore di Marconi, come riconobbe anche quest'ultimo[20].

A quanto risulta il primo scienziato che si interessò delle anomale proprietà di conduzione elettrica dei corpi, a seconda della loro frammentazione e della loro omogeneità o disomogeneità, fu P. S. Munck af Rosenschöld (1804-1860), professore di fisica all'Università di Lund. Si era nel 1835 e in un articolo apparso sugli «Annalen der Physik und Chemie», Munck nota che ... *alcune sostanze che ridotte a pezzetti non consentono il passaggio della carica, a causa della loro alta resistività - poiché in questo caso si produce una resistenza al passaggio da una particella all'altra che aumenta in modo straordinario la resistenza elettrica - diventano conduttrici se si polverizzano e si rinchiudono in un tubo di vetro* ... [21].

Munck indica dettagliatamente i tipi di sostanze chimiche da usare e i loro effetti: solfuro di antimonio, il carbone, il biossido di manganese, l'ossido di ferro, l'ossido di zinco, l'ossido giallo di mercurio, il cinabro rosso, sostanze organiche umide ... Ma la cosa interessante è che si accorge che una scarica elettrica di una bottiglia di Leida fa variare enormemente la resistenza delle polveri; si avvede che misurando la resistenza delle polveri dopo la scarica essa è su valori dell'ordine del centinaio di ohm; verifica, inoltre, che un colpetto meccanico sul tubo di vetro che contiene le polveri è in grado di

---

[19] T. CALZECCHI, *Sulla conduttività elettrica delle limature metalliche*, in «Il Nuovo Cimento», 16 (1884), pp. 58-64.

- *Sulla conduttività elettrica delle limature metalliche*, in «Il Nuovo Cimento», 17 (1885), pp. 38-42.
- *Di una nuova forma che può darsi all'avvisatore microsismico*, in «Il Nuovo Cimento», 19 (1886), pp.24-26.
- *Sulla Conduttività elettrica delle polveri metalliche* di F. AUERBACH (traduzione dal tedesco e osservazioni di T. C. O. del lavoro "*Ueber die Elektrizitäts Leitung von metallpulvern*" *di F. Auerbach*) in «Il Nuovo Cimento», 20 (1886), pp. 72-80.

Per un approfondito studio sui rivelatori di onde elettromagnetiche si veda: V. J. PHILLIPS, *Early Waves Detectors*, London, Peregrinus, 1980.

[20] Guglielmo Marconi citò in numerose occasioni Temistocle Calzecchi e i suoi studi; si veda per esempio i suoi discorsi in Campidoglio del 1904, del 1914 e quello per l'inaugurazione della lapide in onore di Calzecchi nel 1922 a Monterubbiano.

[21] J. MUNCK af ROSENSCHÖLD, *Versuche uber die Fahigkeit starrer Korper zur Leitung der Elektricität*, in «Annalen der Physik und Chemie», 34 (1835), p. 437. Si veda anche dello stesso autore: *Untersuchungen uber Elektricität mit besonderer Rucksicht auf die Theorie der galvanischen Kette*, in «Annalen der Physik und Chemie», 43, (1838), pp. 193-227; da cui è tratta la citazione riportata v. p. 216.

riportare la resistenza agli alti valori iniziali (ordine di grandezza del MegaOhm, o MΩ, $10^6\Omega$). I suoi lavori però non ebbero molta risonanza.

Gli studi di Calzecchi - quasi sicuramente un esempio di riscoperta indipendente di fenomeni e leggi fisiche, fatto che capita spesso nella scienza e nella tecnica - misero in risalto le varie cause che provocano le differenze di conducibilità elettrica delle limature metalliche collocate all'interno di un tubetto di vetro fra due cilindri di ottone, proprietà che dovevano esercitare un ruolo così importante nel sensibilissimo ricevitore di Marconi. Nella sua analisi sperimentale Calzecchi prende in considerazione diversi gruppi di sostanze, leghe ed elementi chimici: cadmio, stagno, zinco, piombo, rame, acciaio, bronzo, ottone, argentana. Si rende conto, in sintesi - e lo scriverà ancora Calzecchi nel 1903 - che se in un circuito è inserito un tubetto a limatura (o *coherer*) e le polveri: … *non vi sono pigiate, non conducono la corrente elettrica o le oppongono tale resistenza da annullarne quasi interamente l'intensità … se nelle vicinanze del* coherer *si produce una scarica elettrica, immediatamente la resistenza della limatura diminuisce moltissimo e la corrente può passare; un piccolo urto comunicato al* coherer *basta per togliere alla limatura la conduttività elettrica acquistata …*[22].

La realizzazione del rivelatore di Marconi derivò certamente da questi studi di Calzecchi, tramite quelli di Branly[23], che riecheggiano nella sostanza quelli del fisico marchigiano. Marconi, infatti, ebbe a dichiarare durante la Conferenza che tenne a Stoccolma per l'assegnazione del Nobel per la fisica del 1909, che condivise con Braun: … *Posso asserire di essermi tenuto diligentemente al corrente di tulle le pubblicazioni di quel tempo relative ad argomenti scientifici comprendenti lavori di Hertz, Branly e Righi …*

Nello studio di Branly, come scrive Ekelöf, vi era … *Dunque - qualcosa veramente di nuovo - basta già* [a produrre l'effetto] *una scarica nella vicinanza della polvere …, cioè a qualche decina di metri di distanza, anche attraverso i muri del suo Istituto* [24].

---

[22] T. CALZECCHI, *Il telegrafo senza fili. Esposizione elementare del sistema di telegrafia senza fili di Guglielmo Marconi,* con cinque figure e col ritratto dell'inventore, Scuola Tipo-litografica nel Pio Istituto pei Figli della Provvidenza, Milano, 1903, p. 16. Per i testi originali di Calzecchi si veda la nota (15).

[23] E. BRANLY, Si veda il suo contributo in *"La lumière électrique. Journal universel d'*électricité*"*, 13 (1886); ed inoltre:

- *Variations de conductibilité sous diverses influences électriques,* in «Comptes Rendus de l'Académie des Sciences», CXI (1890), pp. 785-787.
- *Variations de conductibilité sous diverses influences électriques,* in «Comptes Rendus de l'Académie des Sciences», CXII (1891), pp. 90-93.
- *Recherches sur les variations de conductibilité de certaines substances sous diverses influences électriques,* in «Société française de physique» (1891); lo scritto apparve anche su altri periodici «L'Électriciste» (2) 1, 318-319; «Lumière électrique» (40), pp. 301-309, pp. 506-511.
- *Sur la conducibilité des substances conductrices discontinues,* in «Comptes Rendus» CXVIII (1894), pp. 348-349.
- *Résistence* électrique *au contact de deux métaux*, in «Comptes Rendus», CXX (1895), pp. 869-872.

[24] S. EKELÖF, *La strada per la prima radiocomunicazione,* op. cit., p. 200.

Un altro personaggio che sicuramente ispirò Marconi fu Oliver Lodge (1851-1940) che, tra l'altro, si assunse, con il fisico matematico FitzGerald, il compito di far tradurre in inglese le opere di Hertz su questi argomenti, che vennero stampate nel 1893[25].

Come scrive ancora Ekelöf:

… Già nel 1888, l'anno delle grandi scoperte di Hertz, Lodge descrisse sue proprie esperienze con le onde elettromagnetiche, non le onde libere di Hertz, ma onde stazionarie *su fili metallici. Si occupò anche di bottiglie di Leida sintonizzate; fu l'inizio della sintonizzazione della radio. Finalmente, fu uno dei primi ad usare il coesore come rivelatore. Il primo giugno 1894 Lodge ha dato una conferenza in ricordo di Hertz, morto da cinque mesi. Lo stesso anno ha fatto stampare la conferenza con il titolo* L'Opera di Hertz e di alcuni suoi successori *…*[26].

Questa conferenza ebbe larga diffusione sui periodici. Ma già in precedenza Lodge aveva descritto un dispositivo sperimentale per trasmettere e rilevare onde elettromagnetiche a distanza in cui sono numerosi i componenti simili a quelli che userà Marconi:

> *… The recent experiments of Mr. Croft and Prof. Miuchin remind me of an observation I frequently made when engaged with the syntonic arrangement of Leyden-jar circuits, or sympathetic electric resonance. I found, if the knobs of the receiver were very close together, a weak battery and a bell bring in circuit, that the occurrence of a scintilla at the receiver frequently caused the bell to ring for some time, and in general to show rings that the knobs were in a state of feebly adhesive contact. It was just as if their surface layers or skins had been broken through, or opened out, in such a manner as to increase the molecular range of a few of the closest superficial molecules and thereby to cause cohesion to set in at a distance considerably greater than the ordinary distance … That a tap should break the minute points of contact is likely enough, though I see no reason why another tap should restore communication, - if so, it does …*[27].

Non sembra, invece, che possano avere ispirato Marconi i pur interessantissimi dispositivi di Alexandr Popov (1859-1905) e di Nikolas Tesla (1853-1943). L'opera del primo apparve in lingua russa negli Atti della Società per la fisica e la chimica di S.

---

[25] H. HERTZ, *Electric Waves, being Researches on the Propagation of Electric Action with finite Velocity Through Space,* English Translation by D. E. Jones, London, Mac Millan, 1893.

[26] S. EKELÖF, *La strada per la prima radiocomunicazione,* op. cit., pp. 200-201. Titolo originale della conferenza di O. LODGE: *The Work of Hertz,* in «The Electrical Engineer» XVIII (1894), n. 322, 4 luglio 1894; si veda anche Oliver Lodge, *Work of Hertz* in «Proceedings of the Royal Institution», 14, (1894), pp. 321–349; e dello stesso autore *The Work of Hertz* in «Nature», 50 (1894), pp. 133–139.

[27] O. LODGE, *On the Sudden Acquisition of Conducting Powder by a Series of Discrete Metallic Particles,* in «Philosophical Magazine» 37, gennaio-giugno 1894, pp. 94-95; si tratta di una lettera inviata alla Physical Society in data 23 novembre 1893 e letta il giorno successivo come contributo alla discussione dell'articolo citato.

Pietroburgo[28], e quindi non fu conosciuta che più tardi. Quella del secondo - un geniale ingegnere e matematico di famiglia serba nell'attuale territorio croato - che progettò un sistema di trasmissioni senza filo e cominciò le prime trasmissioni fin dal 1893, fu trascurata, pare, dal suo stesso autore, che si stava occupando contemporaneamente (1895) di un impianto per lo sfruttamento dell'energia idraulica delle cascate del Niagara mediante un generatore di corrente alternata della potenza di 100.000 HP[29].

Sicuramente agirono come stimolo culturale su Marconi anche l'esempio, l'opera e le realizzazioni specifiche di grandi scienziati del passato quali Benjamin Franklin (1706-1790) e Luigi Galvani (1737-1798). Dal primo, di cui il giovane Marconi conosceva molto bene l'autobiografia, ricavò, a nostro parere, l'analogia tra fulmini, scariche, scintille elettriche - fenomeni che erano stati studiati a lungo tra il '700 e '800 e che venivano visti unitariamente - e scoprì, a nostro avviso, l'idea dell'antenna e della terra, in similitudine con l'effetto delle aste frankliniane, per ricevere più efficacemente segnali elettromagnetici, dispositivi che ricompaiono del resto, si può dire, anche nell'opera del bolognese Luigi Galvani.

Per contro è difficile valutare l'influenza dei bellissimi e sfortunati esperimenti di David Hughes che risalgono al 1880[30]. Analoghe considerazioni possono valere per le proposte di George Forbes, che nel 1892 in una riunione in Inghilterra pensò di far scattare il ricevitore a *coherer* mediante le onde hertziane[31]. Discorso diverso potrebbe valere per quelle di William Crookes, che nel 1892 scrive addirittura su una rivista di larga diffusione:

> *... I raggi di luce non attraversano un muro, neppure, come sappiamo troppo bene, la nebbia di Londra. Ma le onde elettriche con una lunghezza d'onda di una yarda o di più ...*

---

[28] A. POPOV, (1859-1905), *Sulla relazione fra polveri metalliche ed oscillazioni elettriche,* in «Zurnal Russkago Fiziko Chimiceskago Obscestva» 27 maggio (1895), pp. 259-260.
- *Apparecchio per la rivelazione e registrazione di oscillazioni elettriche,* in «Zurnal Russkago Fiziko Chimiceskago Obscestva» 28 (1896), pp. 1-14.

[29] O. E. DUNLAP JR., *Radio's 100 Men of Science,* Harper and Brothers, New York, London, 1944, p. 119. La potenza in uscita del generatore uguagliava quella di tutte le altre stazioni e di tutti gli altri generatori che funzionavano in quel tempo negli Stati Uniti. Solo nel Novembre del 1897, Tesla ottenne dagli Stati Uniti un brevetto (N° 539138) per un trasformatore ad alta frequenza, seguito nel marzo del 1900 da un altro brevetto (N° 645576) per un nuovo sistema di trasmissione di energia elettrica che includeva, tra l'altro, la possibilità di trasmettere messaggi a grandi distanze. Si veda anche nota 17.

[30] W. M. DALTON in *The Story of Radio,* op. cit., p. 83 scrive: *... Unfortunately, in February, 1880, Hughes invited certain learned members of the Royal Society to witness these experiments. These gentlemen, after first showing some interest, later argued among themselves that all the effects could be explained by induction. As Hughes afterwards wrote: «I was so discouraged at being unable to convince them ... I refused to write a paper on the subject ...».*

[31] S. EKELÖF, *La strada per la prima radiocomunicazione,* op. cit., p. 200.

attraversano facilmente tali mezzi, che sono per essi trasparenti. Dunque, qui si rivela la possibilità sconcertante di telegrafia senza fili, pali, cavi, o qualsiasi dei nostri costosi mezzi attuali …[32].

Altri ancora sono i personaggi che giocano un ruolo in questa complessa vicenda[33].

Certo è che Marconi nella sua realizzazione batté tutti sul tempo con il brevetto 12039 presentato a Londra il 2 giugno 1896.

Non starò a descrivere il sistema di Marconi, che vi è già stato presentato ampiamente[34]; mi limiterò soltanto ad alcune sintetiche considerazioni.

Il primo brevetto fu seguito da tutta una serie di dimostrazioni e di sperimentazioni in cui Marconi si avvalse dell'appoggio di William Preece, capo *dell'Engineering Department* del *General Post Office* e dell'apparato tecnico e del laboratorio di quest'ultimo a Londra. Nel giro di poco tempo, grazie a continui perfezionamenti del suo sistema, Marconi riesce a trasmettere e ricevere onde elettromagnetiche su distanze sempre maggiori: tra due stazioni su opposte sponde del Canale di Bristol (1897), tra una nave e l'isola di Wight (1897), ed oltre la Manica (1899). Tutto ciò avviene grazie ai finanziamenti ottenuti dal Parlamento inglese e dalla Compagnia che Marconi fonda a Chelmsford nel 1899: *The Wireless Telegraph and Signal Company,* che l'anno dopo verrà ribattezzata *Marconi's Wireless Telegraph Company.* Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del nuovo secolo Marconi progetta «l'impresa impossibile»: la trasmissione di onde elettromagnetiche oltre l'Atlantico. Le conoscenze della fisica del tempo escludono che si possa tentare un'impresa del genere, gli scienziati ritengono il solo proporla pura follia. Marconi, ancora nel 1932, faceva presente, ed il riferimento era ad H. Poincaré: … *non posso fare a meno di ricordare che nel 1901, (…) insigni matematici erano del parere che la distanza raggiungibile con le onde elettriche sarebbe stata limitata a non più di 300 km* …[35].

---

[32] W. CROOKES, *Some possibilities of Electricity*, in «The Fortnightly Review» 102 (1892), pp. 173-181; cit. pp. 174-175; tr. it. da S. Ekelöf, op. cit., p. 197.

[33] Per più dettagliate informazioni in questo senso, in particolare su Feddersen, Muirhead, Slaby, Arco, Fessenden, Braun, Stone, Jackson, Alexanderson … si veda il bel volume di H. G. J. AITKEN, *Syntony and Spark, The Origins of Radio,* Princeton University Press, Princeton N.J., 1976, 1985. Si precisa che si è avuta la possibilità di consultare il volume di Aitken grazie alla seconda edizione solo molti mesi *dopo* il Congresso di Fermo (15-16 marzo 1985). Ci è sembrato utile, tuttavia, citarlo, seppure saltuariamente, in considerazione della ricca documentazione raccolta da quell'Autore.

[34] N.d.A. Durante le giornate del Convegno dedicato a Calzecchi Onesti: Fermo, Palazzo dei Priori, Sala dei Ritratti, 15-16 marzo 1985.

[35] G. MARCONI, *Radiocomunicazioni con onde cortissime,* in «Alta Frequenza», II (1933), pp. 5-24. Cit. da D. GRAFFI. *Conseguenze matematiche dell'opera di Marconi,* in «Atti dei Lincei», 24, op. cit., p. 165. Su Guglielmo Marconi esiste una bibliografia veramente sterminata, per rendersene conto basta sfogliare il volume di Di Benedetto e i lavori sotto indicati:

- *Bibliografia Marconiana*. a cura di G. DI BENEDETTO, con uno studio introduttivo di G. Tabarroni e A. Alberigi Quaranta, Firenze, Giunti-Barbera, 1974; si veda:

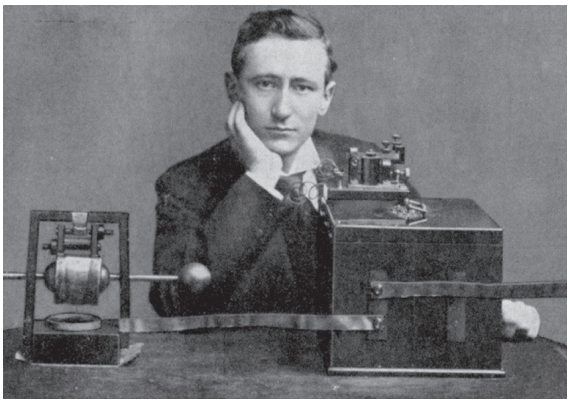


Figura 12: Guglielmo Marconi (1874-1937). Per cortesia della Fondazione Marconi, Bologna, che si desidera ringraziare, e, in particolare, il Presidente Professor Giovanni Emanuele Corazza.

Marconi dotato di un intuito tecnico eccezionale e di una motivata fiducia nelle prove fatte in Atlantico a distanze sempre maggiori, pur tra mille difficoltà e avversità - a Bologna, nel '26, dirà: ... *Io non mi scoraggiai mai* ... - riuscirà nel suo intento. Il 12 dicembre del 1901 il segnale trasmesso da Poldhu in Cornovaglia viene ricevuto in cuffia a Terranova sulla collina di St. John, Signal Hill. È la consacrazione di Guglielmo Marconi. I giornali gli dedicano titoli entusiastici, i reali di tutto il mondo vogliono incontrarlo, le folle lo acclamano.

- G. TABARRONI, *Formazione e personalità di Marconi,* pp. 3-12:
- A. ALBERIGI QUARANTA, *Per una valutazione dell'opera marconiana,* pp. 13-22.

Qui segnaliamo solo alcuni interessanti studi:

- G. TABARRONI, *Marconi 1874-1974*, Fondazione G. Marconi - Ente Provinciale per il Turismo. Bologna, 1974.
- G. B. MARINI BETTOLO, *Remembering Guglielmo Marconi,* conferenza tenutasi il 7 di Ottobre del 1984 nel *Marconi Day,* presso la Fondazione Marconi, Villa Griffone, Pontecchio Marconi (Bologna).
- A. PIGNEDOLI. *Marconi e la Scienza,* in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», Classe di Scienze fisiche, Discorso pronunciato dall'Accademico Corrispondente residente A. P. il 24 Aprile 1974 in occasione del primo centenario della nascita di Guglielmo Marconi.
- G. TABARRONI, *Bologna e la storia della radiazione. A 70 anni dalle prime trasmissioni di Guglielmo Marconi a Villa Griffone,* Lions Club, Bologna, 1965.
- G. TABARRONI. *La Conferenza di Dessau su Augusto Righi ristampata in occasione del 50° anniversario della morte del fisico bolognese* (1920-1970), in «Giornale di Fisica», XI (1970), pp. 53-60.
- B. DESSAU, *L'opera scientifica di Augusto Righi,* op. cit., pp. 61-73.
- G. TABARRONI, *Marconi e la sua formazione,* in «Giornale di Fisica», XV (1974), pp. 261-267.
- N. NERI (a cura di) *Guglielmo Marconi,* con contributi di G. Tabarroni e M. Miceli, *I quaderni della radio*, Rai, 1978.
- K. GEDDES. *Guglielmo Marconi 1874-1937,* Science Museum, London, 1974.
- P. REYNOLDS. *Guglielmo Marconi,* London, The Marconi Company Limited, 1981.

Le polemiche

Non mancano, tuttavia, le polemiche, sia prima che dopo questo avvenimento. La Compagnia dei telegrafi operante a Terranova minaccia azioni legali perché Marconi avrebbe violato i suoi diritti di esclusiva[36]. La Compagnia dei cavi sottomarini protesta[37]. Alcuni tecnici e scienziati non credono che la trasmissione del segnale sia realmente avvenuta. Si parla di autosuggestione da parte di Marconi e dei suoi più stretti collaboratori, se non di malafede. Oliver Lodge invece scriveva da tempo lettere infuocate ai giornali. Fin dal 1897 in una lettera ad Augusto Righi[38] Lodge ridicolizzava l'«*invention*» di Marconi[39] e disprezzava lui e i suoi sostenitori:

> *... Marconi has obtained the ear of the British Post Office officials, some of whom are like him not well versed in Physics ...*[40]. E commentava infine:
>
> *... All this is very absurd, because there is absolutely nothing new in the whole thing ...*
>
> *I am disposed to contest the novelty when the time is ripe, I may be glad of your help ...*[41].

Il 24 luglio del 1897 Lodge scrive nuovamente a Righi dal Grand Hôtel Monney di Montreux:

> *Dear Prof. Righi,*
>
> *I have been travelling, and letters have been delayed.*
>
> *I think we have some chance of combatting Marconi's patent, but it may need a law-suit ...*
>
> *Prior publications is our strong legal position, but a law-suit is expensive, it will be best to avoid it if possible.*
>
> *It will be well for you to inform the continental public or government that the «discovery» is not new; as I have informed the English public by a letter to the "Times" (...)*
>
> *I have written to Mr. Brein as you request; but the best plan is probably to let Marconi develop the details, and then for you to put in a claim for the transmitter which he uses* [42].

---

[36] K. GEDDES, *Guglielmo Marconi,* op. cit., p. 20.

[37] *Ibidem*, p. 21.

[38] Roma-Eur: Archivi storici dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - *Fondo Righi* - Lettere di O. Lodge ad A. Righi del 21 giugno 1897, 24 luglio 1897, 17 maggio 1901, 4 luglio 1901, 13 gennaio 1910.

[39] *Ibidem*, lettera del 21 giugno '97; le virgolette, caustiche, sono di Lodge!

[40] *Ibidem: ... Marconi ha ottenuto l'ascolto dei funzionari del British Post Office, alcuni dei quali sono come lui non ben versati in fisica ...*

[41] *Ibidem: ...Tutto questo è completamente assurdo, perché non vi è assolutamente niente di nuovo nell'intera faccenda ... Io sono disposto a contestare l'originalità quando il tempo sarà maturo, e mi compiaccio del vostro aiuto ...*

[42] Lodge a Righi, lettera del 24 luglio 1897: *Fondo Righi* - Accademia dei XL, Roma-Eur.

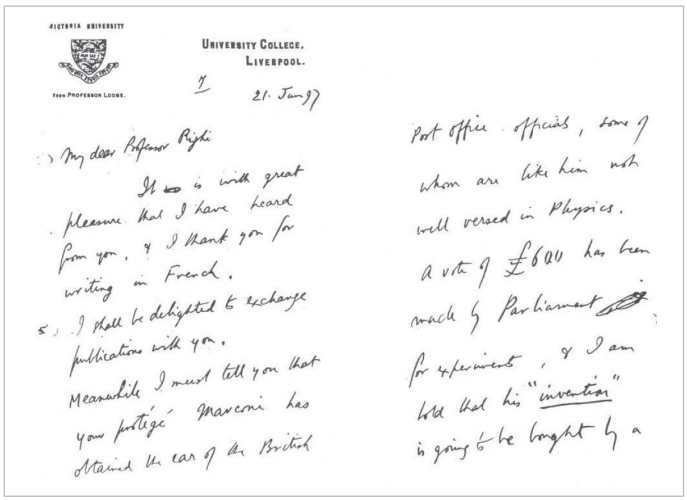
Lodge scrive di nuovo a Righi dall'Università di Birmingham il 17 maggio 1901.

Dear Professor Righi,

When I wrote to you yesterday, I had not seen Marconi's latest specification N. 7777, 1900; accepted April 13, 1901.

I am telling a Patent Agent to send you a copy for your information.

You will see that it is as I thought my syntonic idea applied through a secondary coil however after the manner of Tesla[43].



VICTORIA UNIVERSITY

UNIVERSITY COLLEGE, LIVERPOOL.

From PROFESSOR LODGE.

21. June 97

My dear Professor Righi

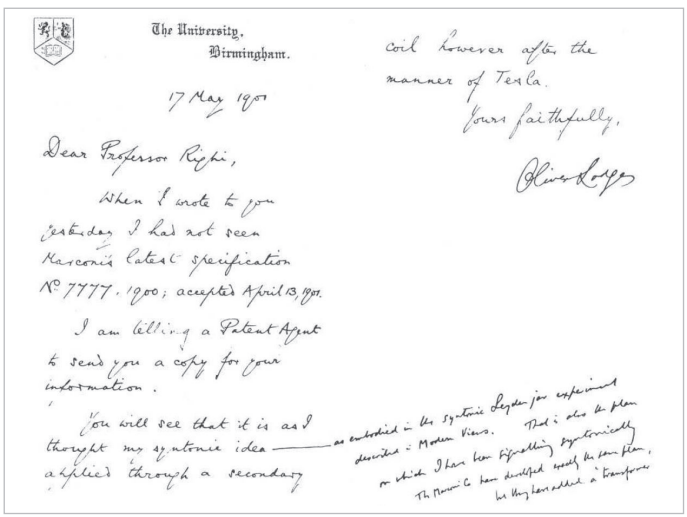
It is with great pleasure that I have heard from you, & I thank you for writing in French.

I shall be delighted to exchange publications with you.

Meanwhile I must tell you that your protégé Marconi has obtained the ear of the British Post Office officials, some of whom are like him not well versed in Physics.

A vote of £600 has been made by Parliament for experiments, & I am told that his "invention" is going to be brought by a

Figura 13: Lettera del 21 giugno 1897 inviata da Lodge a Righi (prime due pagine). (Accademia dei XL, Fondo Righi, Roma-Eur, che si desidera ringraziare).



The University, Birmingham.

17 May 1901

Dear Professor Righi,

When I wrote to you yesterday I had not seen Marconi's latest specification No 7777. 1900; accepted April 13, 1901.

I am telling a Patent Agent to send you a copy for your information.

You will see that it is as I thought my syntonic idea ——— as embodied = the syntonic Leyden jar experiment described = Modern Views. That is also the plan on which I have been signalling syntonically applied through a secondary coil however after the manner of Tesla

Yours faithfully,

Oliver Lodge

Figura 14: Lettera di Lodge a Righi, 17 maggio 1901. (Accademia dei XL, Fondo Righi, Roma-Eur, che si desidera ringraziare).

[43] Roma-Eur. Accademia dei XL, *Fondo Righi*. Si vedano, a proposito di Tesla, i suoi brevetti del 1897 e 1900.

Senza essere un esperto calligrafo si riconosce in questa lettera nella scrittura di Lodge una distensione e una sicurezza che prende il posto della calligrafia estremamente nervosa e contorta delle lettere precedenti. Lodge crede di avere in pugno Marconi, che nel brevetto 7777 del 1900 ha utilizzato per la sintonia un dispositivo simile a quello che egli aveva brevettato nel 1897[44]. In effetti si arriverà a una transazione e nel 1911 la *Marconi's Company* pagherà a Lodge 18.000 sterline per il suo brevetto e lo nominerà consigliere scientifico.

Augusto Righi - come ho potuto stabilire dallo studio di una corrispondenza inedita con il Senatore Pietro Blaserna, uno dei grandi fisici italiani del tempo - avanza dubbi e critiche oltre a un signorile rancore verso Marconi[45]. In realtà all'inizio della vicenda (1897) Righi, pur precisando il suo ruolo e quello di Lodge, sembra lusingato dal fatto che Marconi usi il suo oscillatore in campo pratico (6 luglio), e lo incontra (24 luglio) con piacere[46]. Vale la pena di riportare integralmente le lettere di Blaserna a Righi, e la risposta manoscritta di questi sul risvolto dell'ultimo scritto di Blaserna. Sono un interessantissimo *flash* su quella vicenda umana e scientifica e su quel mondo accademico.

Roma 6.V.901 Carta intestata del Senato del Regno

Caro Righi,

ho visto con piacere che facciamo, col Roiti, la Commissione per il conferimento della medaglia Matteucci. Il Roiti è qui presente per il Consiglio Superiore, ed ho avuto occasione di parlare a lungo con lui. Le espongo quindi il nostro modo di vedere. Noi crediamo che sia venuto il momento di riconoscere il merito del nostro Marconi e vorremmo conferirgli la medaglia Matteucci. Mi rivolgo quindi a Lei, domandandoLe il Suo parere in proposito. Io so che Ella si è lagnata di lui, e con ragione.

---

[44] O. LODGE, *Experiments on the Discharge of a Leyden jar* «Proceedings of the Royal Society», 50 (1897), pp. 2-39.
Alcuni importanti brevetti di Lodge sulla sintonia furono registrati nel Regno Unito nel 1897. Negli Stati Uniti ebbero il N° 609154 del 1898. Si veda a questo proposito H. G. J. AITKEN, *Syntony and Spark*, cit. p. 46, nota 8 e p. 175, nota 77. Si veda G. TABARRONI, *Le prime esperienze di Marconi e la sintonia,* in corso di stampa. [N.d.A.: In realtà, nella lista delle pubblicazioni del Professor Tabarroni da noi curate, non risulta un lavoro di questo tipo negli anni successivi al 1987; sono presenti invece i seguenti suoi titoli: *Le origini della radio*, in Mostra storica della radio. *Cimeli marconiani e radioricevitori d'epoca*, Villa Revedin 13-14-15 agosto 1989, Bologna, 1989, p. 1; *Marconi e la fisica*, in "Il Giornale di Fisica" XXXV, 1-2, 1994, pp. 59-68; e *La trasmissione transatlantica di Marconi*, in "Quaderni di storia della fisica", 1, 1997, pp. 241-244.].

[45] Roma-Eur: Archivi storici dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL - *Fondo Righi:* Lettere di P. Blaserna ad A. Righi del 6 maggio 1901 e 22 maggio 1901.

[46] Ci riferiamo a resoconti di cronaca giornalistica apparsi su «Il Resto del Carlino» nel 1897 in data, rispettivamente, 8 e 25 luglio. Si ringrazia il Professor Tabarroni per avermi fatto notare questi interessanti resoconti.

Anzi Le posso dire che quando egli venne a Roma, io rimasi estraneo al suo festeggiamento, perché sentivo che egli non riconosceva abbastanza l'opera del Righi. Allora la sua patente era ben debole cosa e senza i di Lei lavori non sarebbe stata possibile. Debbo dire che più tardi egli lo riconobbe e con ciò la mia amicizia gli fu assicurata. Ma bisogna riconoscere che da quel giorno in poi egli ha molto e molto camminato. Ha fatto molti passi in avanti, ed ha molto perfezionato il suo sistema. È riuscito a telegrafare a 200 miglia inglesi ed a servirsi di un principio di risonanza che gli permette di comunicare con una stazione determinata escludendo tutte le altre. Ho visto all'estero, che l'opera sua è molto apprezzata e mi dorrebbe assai, se l'estero ci precedesse nel riconoscere l'opera sua. Anche il Roiti la pensa proprio così ed è perciò che ci rivolgiamo alla nobiltà del Suo animo, perché non solo desideriamo di andar d'accordo con Lei, ma crediamo inoltre che Ella prenderà l'incarico di stendere la relazione. Sono sicuro che tutti apprezzeranno la Sua condotta.

La prego quindi, anche a nome di Roiti, di associarsi a noi non solo, ma di scrivere la relazione, sulla quale le diamo ampi poteri. In attesa di una Sua risposta … [47].

Dopo due settimane Blaserna ritorna a scrivere a Righi, la lettera è un capolavoro di sottile e abile diplomazia:

Roma 22.V.901 Carta intestata dell'Istituto Fisico della R. Università di Roma

Caro Righi,

appena ricevuta la Sua lettera, la mandai al Roiti per sentire il Suo parere. Ora egli mi avverte di aver ricevuto da Lei una lettera consimile, e di averle subito risposto, insistendo perché la relazione favorevole fosse fatta senza il ritardo che Ella desiderava. Devo dirLe che divido interamente il suo modo di vedere. Dal primo tentativo in poi c'è un tale progresso successivo nei perfezionamenti degli apparecchi, che il Marconi ha lasciato splendidamente dietro di sé tutti i suoi emuli, e s'impone per un insieme di fatti alla nostra riconoscenza. Anche se la sintonia si applicasse solo a piccole distanze, c'è tutto un insieme che vale molto. Ora sul "Nature" del 2 Maggio c'è l'indicazione che egli l'applica fra il Capo Lizard e l'isola di Whigh [N.d.A. sic! Ovviamente, Wight], *cioè a 200 miglia inglesi, il che è proprio imponente. Per tutte queste ragioni io credo fermamente che sarebbe un torto da parte nostra ogni indugio.*

Dunque da bravo, si metta all'opera. Ella conosce tanto bene la questione che in due ore la relazione sarebbe fatta. Badi che non occorre mica che sia lunga. Due pagine a stampa sono più che sufficienti. E se insisto perché la faccia Lei, non è mica soltanto perché Ella è il più giovane di noi, ma anche, perché sento che questa relazione Le farà onore [quest'ultima parola è scritta a più grandi caratteri]. *Dunque, da bravo, la faccia e venga poi a Roma per la seduta Reale, ove spero di vederla.*

Suo … [48].

[47] Roma-Eur, Accademia cit., *Fondo Righi.*

[48] *Ibidem.*

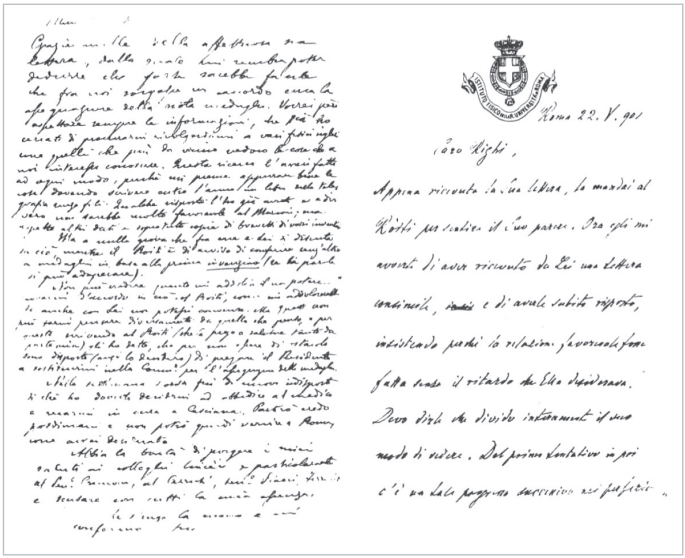


Figura 15: Prima pagina della lettera del 22 maggio 1901 da Blaserna a Righi, che riporta la risposta manoscritta (*a sinistra*) di Righi a Blaserna (Accademia dei XL, Fondo Righi, Roma-Eur, che si desidera ringraziare).

Sul risvolto di questa lettera Righi prepara la bozza della risposta, ma le sue buone maniere non nascondono l'imbarazzo, soprattutto in un momento in cui sente Lodge esultare:

> *Grazie mille della affettuosa Sua lettera, dalla quale mi sembra poter dedurre che forse sarebbe facile che fra noi sorgesse un accordo circa la questione della nota medaglia. Vorrei però aspettare sempre le informazioni, che già ho cercato di procurarmi rivolgendomi a vari fisici inglesi, come quelli che più da vicino vedono le cose che a noi interessa conoscere. Questa ricerca l'avrei fatta ad ogni modo, perché mi preme appurare bene le cose dovendo scrivere entro l'anno un libro sulla telegrafia senza fili. Qualche risposta l'ho già avuta e a dir il vero non sarebbe molto favorevole, al Marconi; ma aspetto altri dati e soprattutto copie di brevetti di vari inventori.*
>
> *Ma a nulla giova che fra me e Lei si discuta su ciò, mentre il Roiti è di avviso di conferire senz'altro la medaglia in base alla prima invenzione (se la parola si può adoperare).*
>
> *Non può credere quanto mi addolori; non potere trovarmi d'accordo in ciò col Roiti, come mi addolorerebbe se anche con Lei non potessi convenire. Ma questo non può farmi pensare diversamente da quello che penso, e per questo scrivendo al Roiti (che La prego di salutare tanto da parte mia) gli ho detto, che per non essere di ostacolo sono disposto (anzi lo desidero) di pregare il Presidente a sostituirmi nella Commissione per l'assegnazione della medaglia.*
>
> *Nella settimana scorsa fui di nuovo indisposto, sì che ho dovuto decidermi ad obbedire al medico a recarmi in cura a Casciana* [N.d.A. Bagni di Casciana, Pisa]. *Partirò credo posdomani e non potrò quindi venire a Roma, come avrei desiderato.*
>
> *Abbia la bontà di porgere i miei saluti ai colleghi Lincei …*[49].

[49] *Ibidem.*

Considerazioni conclusive

Le polemiche sono come il sale della vita e si addensano spesso sulle figure più in vista. Le ultime citazioni proposte parrebbero far pendere il piatto della bilancia di un simbolico giudizio a favore delle interpretazioni di Lodge, Righi ed altri. Alcuni protagonisti ammisero però senza esitazioni il ruolo prioritario avuto da Marconi: fra questi proprio il fisico Temistocle Calzecchi Onesti.

Nel 1903 egli scrive:

> *… Niuna cosa a me pare meriti più di questa genialissima invenzione di essere recata a conoscenza di tutti, segnatamente in Italia, che ha il vanto di avere dato i natali a Guglielmo Marconi …*[50].

Possiamo considerare queste parole come emblematiche di una schiera di sostenitori della genialità di Marconi. E di prove della sua capacità creativa Marconi, nel resto della sua vita, ne diede molte. Come si possono conciliare allora delle posizioni così radicalmente diverse?

Una prima possibilità di risposta la troviamo nelle parole dello stesso Marconi, che illustra chiaramente l'autonomia di ricerca e l'indipendenza di pensiero che deve avere un autentico ricercatore:

> *… La mia lunga esperienza mi ha insegnato a non credere a limitazioni fondate su considerazioni puramente teoriche e matematiche le quali, come è noto, sono spesso basate su cognizioni imperfette di tutti i fattori che entrano in gioco. Ho sempre ritenuto opportuno seguire nuovi indirizzi di ricerca, anche quando questi sembravano, a prima vista, poco promettenti di buoni risultati …*[51].

Questa probabilmente è stata una delle ragioni del successo scientifico di Marconi.

Una seconda indicazione ci perviene, e l'abbiamo potuta rivedere attraverso la mia relazione, dall'esame stesso degli avvenimenti storici. Se si prendono in considerazione gli anni cruciali attorno al 1895 si constata che nessuno dei grandi protagonisti «vede» e «pensa», alla possibilità della trasmissione telegrafica senza fili.

Come abbiamo riferito nella premessa questa «cecità» è una delle prove migliori dell'originalità e genialità della proposta di Marconi. Molti, infatti, sono i casi nella storia della scienza in cui per «vedere» certe applicazioni, che poi sembreranno banali, occorreranno anni, decenni, secoli. Un merito ancora maggiore è poi nel fatto che anche tra i pochissimi che avevano pensato a quella possibilità nessuno riesce a portarla, come Marconi, ad attuazione pratica. E nel passaggio dall'ideazione alla realizzazione Marconi apporta tutta una serie di perfezionamenti tecnici: per es. sull'oscillatore, sul *coherer*; e di innovazioni: l'uso dell'antenna, della terra …

Un ulteriore livello di interpretazione lo possiamo trovare se, per pura ipotesi, proviamo ad usare, per il caso della vicenda di Marconi, come modello di spiegazione della sco-

---

[50] T. CALZECCHI, *Il telegrafo senza fili,* op. cit., p. 4.

[51] G. MARCONI, *Radiocomunicazioni a onde cortissime,* op. cit., p. 20.

perta scientifica, tra i vari possibili, quello della psicologia della *Gestalt*[52]. In pochi casi come in questo, il modello sembra reggere ad una analisi stringente. Vedremo pure come molte delle incomprensioni o delle irriducibili questioni di priorità possono trovare in esso un tentativo di spiegazione. In sintesi il modello si basa su uno schema strutturale che semplificando enunciamo nei seguenti passi più significativi: 1) La constatazione di una situazione vissuta come problematica, come fonte di contrasto, di conflitto, di insoddisfazione in un dato contesto scientifico o culturale. 2) La raccolta di dati, di informazioni, sul problema. 3) Un periodo di «incubazione», che consiste in una riflessione conscia sul problema e, soprattutto, su una elaborazione inconscia. 4) L'ideazione vera e propria. Una ristrutturazione improvvisa e istantanea del campo percettivo precedente, che appare ora sotto una luce completamente diversa. 5) La traduzione in pratica della soluzione che si è raggiunta.

Tutte fasi che possiamo benissimo riconoscere nell'opera di Marconi, che ha letteralmente visto improvvisamente qualcosa che gli altri non vedevano (questo avvenne sul colle di Oropa nell'estate del 1894, in base a quanto dichiarò lo stesso Marconi).

Il modello di spiegazione si adatta però piuttosto bene anche agli altri personaggi della vicenda. In questo caso l'analisi degli psicologi della *Gestalt,* di Duncker in particolare[53], evidenziano, nella struttura esposta precedentemente, oltre a metodi facilitanti, di cui però qui non parleremo, l'esistenza di fattori inibitori che possono impedire di vedere nuove concezioni o nuovi punti di vista, in situazioni o campi che si studiano da tempo. Secondo il modello proposto, si tratta di resistenze di origine emotiva, di implicazioni parassite o prominenti, di fissità funzionali eterogenee ed omogenee che bloccano il ragionamento su certe direzioni, vincolandolo a quelle. In sostanza, il pensiero è restio, in vario grado a seconda degli individui, a concepire una strutturazione percettiva in modo diverso da quella abituale.

Queste considerazioni si applicano chiaramente ai vari scienziati coinvolti nella vicenda. Infatti, negli anni attorno al 1895, implicazioni parassite prominenti *(Einstellungen),* dovute sia a problemi specifici personali, sia a problemi generali, colpiscono, in varia misura e con molteplicità di effetti, i personaggi della nostra storia. Le loro menti sono, per così dire, polarizzate e concentrate su temi diversi, specifici, totalizzanti, e, in questo modo, veniva a mancare la necessaria elasticità mentale che avrebbe consentito di vedere il problema in questione nella sua interezza e nelle sue applicazioni.

Sinteticamente passiamo in rassegna alcune principali situazioni:

- *Calzecchi Onesti,* dopo aver dato l'avvio al più importante componente del sistema di Marconi, nel 1885 conscio della preoccupante e spesso drammatica ricorrenza dei terremoti che colpiscono la sua terra, propone il suo sensibile strumento come avvisatore microsismico; si impegna poi in compiti didattici e pedagogici familiari e pubblici che assorbono molto del suo tempo.

---

[52] Il gruppo di psicologi della *Forma* (*Gestalt*, in tedesco) a cui hanno fatto capo Kohler, Koffka, Wertheimer, Duncker.

[53] K. DUNCKER, *La psicologia del pensiero produttivo,* tr. it., Giunti-Barbera, Firenze, 1968.

- *Hertz* è, si direbbe, soddisfatto della verifica della teoria di Maxwell e si concentra su temi di largo respiro: i fondamenti teorici e critici della meccanica; inoltre, esce di scena molto presto.
- *Righi,* che è anche lui fisico consacrato e famoso, risolve brillantemente il compito didattico-sperimentale che si è posto; apre e costruisce, inoltre, l'ottica delle onde corte.
- *Lodge,* se si guarda ai suoi articoli più vicini al 1895-1896, si impegna su un aspetto importante e difficile, ma marginale: la spiegazione del fenomeno fisico della coesione elettrica, a cui dedica studi, note dettagliate, comunicazioni.
- *Popov,* inserito nell'insegnamento presso la marina militare zarista, pensa a sistemi meteorologici, e impiega il suo dispositivo, tra l'altro, per il rilevamento di perturbazioni elettriche atmosferiche.
- *Tesla,* sembra sopraffatto da una fantasia creativa eccezionale; non fa in tempo a seguire a sviluppare le sue idee fino a portarle tutte a realizzazione concreta. In quegli anni poi, come abbiamo visto, progetta giganteschi generatori di corrente alternata.
- *Hughes,* è letteralmente frustrato da esperti scienziati inglesi, a cui mostra i suoi esperimenti.
- *Crookes,* vede con incredibile chiarezza e fornisce dettagliate indicazioni per realizzare la telegrafia senza fili, ma poi non fa molto per metterla in pratica.
- *Marconi,* coglie al volo la possibilità di una nuova strada, ha idee chiarissime, si prefigge un compito preciso da realizzare; perfeziona sistematicamente, e minuziosamente, attraverso prove e riprove, idee originali, scoperte casuali, tutti i dispositivi separatamente proposti dai suoi predecessori per altri fini. Nel corso di pochi mesi realizza la telegrafia senza fili e pone le premesse per la radio!

Ringraziamenti

Un sincero ringraziamento al Prof. Giorgio Tabarroni, per i consigli e gli utili scambi di opinione.

Un ringraziamento al Prof. Giovan Battista Marini-Bettolo, dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, per avermi consentito lo studio del Fondo Righi degli Archivi storici di quell'Accademia, all'Eur (Roma) e la pubblicazione in *facsimile* delle lettere originali inedite o di brani di queste lettere.

Un ringraziamento, infine, alla gentile Professoressa Rosa Calzecchi Onesti per avermi fatto avere i suoi preziosi studi sulla storia, così importante e densa di sviluppi scientifici e tecnici, del *coherer.*

Mi sia consentito esprimere la mia gratitudine all'Architetto Mauro Monesi per aver progettato e diretto la sobria ed elegante sistemazione conservativa degli armadi originali in cui erano e sono conservati i Cimeli di Augusto Righi nel Museo di Fisica del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Bologna [N.d.A. Il riferimento era agli anni 1980-2000].

Un sincero ringraziamento anche al signor Antonio Grilli per la sua abile e cortese collaborazione nell'esecuzione e riproduzione delle fotografie e alla signorina Paola Fortuzzi per la sua attenta rilettura del dattiloscritto.

III.4

Microstoria versus Macrostoria[1]

L'importanza della Microstoria nella storiografia scientifica (e non solo): Dalla nascita della Teoria elettromagnetica della luce di Maxwell al Wire-loop oscillator di FitzGerald e all'Oscillatore a 3 scintille di Righi [2]

di Giorgio Dragoni [3]*, Paolo Cinti* [4]

Abstract

In this article, we will talk about a possible evolution of the concept of historical-scientific revolution. According to the A., there are fundamental moments of turning inside the micro-history. As a specific example, a historiographical analysis of the events that led from birth to the confirmation of Maxwell's electromagnetic theory of light has carried out as documentation of this thesis. In this context, the A. underline some key episodes of the history, identifying at least two exceptional (*almost revolutionary*) moments for the confirmation of the theory, and for the subsequent development of telecommunications. *First*, the theoretical proposal by FitzGerald that allowed with his *Wire-loop oscillator* the production of electromagnetic waves by Hertz, and, consequently, the first confirmation of the validity of Maxwell's electromagnetic theory of light. Please, note that Hertz declared in his writings to ignore FitzGerald proposals. *Second-*

[1] Questo articolo è stato pubblicato inizialmente su *Uomo, scienza, storia. Studi in onore di Arcangelo Rossi*, a cura di L. Ruggiero e M. Spedicato, Giorgiani Editore, Castiglione Salentino (Lecce), 2019; op. cit. pp. 191-212. Si ringraziano l'Editore e i Curatori di questo Volume per la gentile concessione della ristampa del nostro articolo nella presente edizione. Un grazie anche all'amico Paolo Cinti per aver concesso la sua autorizzazione a questa riproduzione.

[2] Una sintetica comunicazione su questo argomento è stata presentata da G.D. al XXXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Storia della fisica e dell'astronomia, tenutosi a Messina tra il 3 e il 6 ottobre del 2018.

[3] Dipartimento di fisica e astronomia, Università degli Studi di Bologna; Istituto nazionale di fisica nucleare, Sezione di Bologna

[4] Dipartimento di fisica e astronomia, Università degli Studi di Bologna

ly, the realization by Righi of an extraordinarily effective and reliable apparatus - and much more complex than is normally believed - for the continuous production of electromagnetic waves, such as *the three-spark Oscillator*. This apparatus was fundamental for the subsequent realization by Marconi of his wireless telegraphy system.

Riassunto

In questo articolo si parlerà di una possibile evoluzione del concetto di rivoluzione storico-scientifica. Secondo gli A. esistono momenti di svolta fondamentali nella *microstoria*. A documentazione di questa tesi si effettua, come esempio specifico, un'analisi storiografica delle vicende che portarono dalla nascita alla conferma della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. In questo contesto, particolare attenzione sarà data ad alcuni episodi chiave della vicenda, individuando almeno due momenti eccezionali (*quasi rivoluzionari*) per la conferma della teoria maxwelliana, e per lo sviluppo successivo delle telecomunicazioni. *Primo*, la proposta teorica di FitzGerald che consentì con il suo *Wire-loop oscillator* la produzione di onde elettromagnetiche da parte di Hertz, e, conseguentemente, la prima conferma della validità della Teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. Hertz, tuttavia, nei suoi scritti, sostenne di non conoscere la proposta di FitzGerald. *Secondo*, la realizzazione da parte di Righi di un apparato straordinariamente efficace, e affidabile, - e molto più complesso di quanto normalmente si creda - per la produzione continuativa di onde elettromagnetiche quale fu l'*Oscillatore a tre scintille*. Questo apparato fu fondamentale per la successiva realizzazione da parte di Marconi del suo Sistema di telegrafia senza fili.

Inquadramento storico e fondamenti metodologici

È ben noto che le sorti dell'uomo *non* sono caratterizzate da un continuo progresso. Su questo non ci sono dubbi. Basta guardare indietro nei secoli per avere conferme. La variabile temporale, rispetto agli avvenimenti umani, non è lineare. Il tempo della civilizzazione non scorre uniformemente e, soprattutto, non scorre in maniera progressiva. Nella *macrostoria* questo è evidente. Possiamo individuare stagnazioni culturali con durate temporali di secoli e/o rivoluzioni scientifiche, che si manifestano, a volte improvvisamente, in un arco di tempo che può essere anche molto breve[5]. In questo contesto, si vuole sottolineare che anche nella *microstoria* avviene qualcosa del genere, anche se finora non lo si è notato esplicitamente e, soprattutto, non gli si è data la giusta importanza.

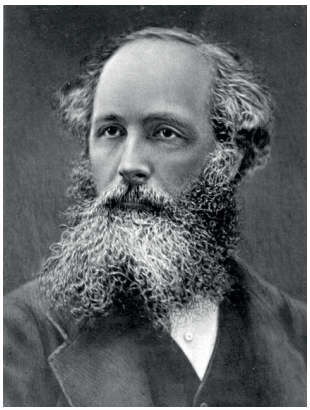
Anche nella microstoria delle scienze si possono riscontrare momenti decisivi, radicali cambiamenti, a volte a decenni di distanza gli uni dagli altri. Esempi specifici, tra i tanti possibili, li possiamo riscontrare nella storia delle teorie, degli apparati e delle strumentazioni che hanno dato l'avvio alla nascita delle telecomunicazioni elettromagnetiche. Pensiamo, per es., a FitzGerald e alla sua proposta di un *Wire-loop oscillator* e a Righi e al suo *Oscillatore a 3 scintille*. Sottolineiamo, però, il valore generale di questa af-

[5] E. Cassirer, *Saggio sull'uomo*, tr.it., Armando Editore, Roma, 2004.

fermazione. Un'esplicita dichiarazione (*inconsapevole*) nel senso da noi proposto ci viene, addirittura, da Charles Susskind (1921-2004), grande storico delle telecomunicazioni:

> *The development of radiotelegraphy followed about eight years upon the experiments of Heinrich Hertz (1857-1894), and some observers have speculated why the delay was so great. Yet a much great interval elapsed between the enunciation of the electromagnetic-wave theory by James Clerk Maxwell (1831-1879) in 1864 and its definitive experimental confirmation by Hertz in 1887-1888*[6].

Nell'ambito delle complesse vicende che portarono al successo della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell, si ebbero alcune perplessità e critiche alla sua proposta teorica, così come tentativi, falliti, di verificare, o per meglio dire corroborare, da un punto di vista teorico e sperimentale la Teoria di Maxwell. In questo contesto si ricorderanno, rapidamente, le critiche di FitzGerald all'opera di Maxwell e, in seguito, il suo ravvedimento e la sua proposta del *Magnetic oscillator*, ma anche il magnifico lavoro sperimentale di Hertz, che iniziò a consolidare e a convalidare la teoria. Tuttavia, le pesanti perplessità di William Thomson, Lord Kelvin (1824-1907) perduravano. Fu necessaria una approfondita, e più convincente, conferma sperimentale da parte di Augusto Righi (1850-1920), che possiamo definire come "*compito generazionale*" dei fisici del suo tempo.



$$\Phi\left(\vec{E}\right) = 4\pi \cdot k_e Q$$

$$\Phi\left(\vec{B}\right) = 0$$

$$\Gamma\left(\vec{E}\right) = -\frac{\Delta\Phi\left(\vec{B}\right)}{\Delta t}$$

$$\Gamma\left(\vec{B}\right) = 2\pi \cdot k_m i + \frac{k_m}{2k_e}\frac{\Delta\Phi\left(\vec{E}\right)}{\Delta t}$$

Figura 1: Il ritratto (a) rappresenta il protagonista della Teoria elettromagnetica ondulatoria della luce: James Clerk Maxwell (1831-1879, da una foto d'epoca. Si ringraziano i detentori di eventuali diritti per la cortese riproduzione); in (b) sono riportate le sue equazioni di campo elettromagnetico nel caso generale in cui è stato evidenziato con un riquadro la corrente di spostamento: la "chiave" delle Radiocomunicazioni!

La nascita della Teoria elettromagnetica della luce

Per poter presentare il tema proposto ci sembra utile richiamare, almeno in maniera essenziale, alcuni momenti rilevanti concernenti la nascita della Teoria elettromagnetica della luce. A questo proposito ci piace riportare le parole dello stesso Maxwell e quelle, da cui partiremo, dello storico e filosofo della scienza Evandro Agazzi (n. 1934) riportate nel suo monumentale lavoro di traduzione, interpretazione e commento del *Trattato di elettricità e magnetismo* di Maxwell. Ecco qui di seguito alcune considerazioni

[6] C. Susskind, *Observations of the Electromagnetic Wave Radiation before Hertz*, in "Isis", vol. 55 (1964), n° 1, pp. 32- 42; cit. p. 32.

di Agazzi:

> *… Nell'economia generale dell'opera, tuttavia, l'importanza del capitolo [XIX] è piuttosto costituita dal fatto che in esso viene posta a fuoco la circostanza fondamentale che il rapporto fra unità elettromagnetiche e unità elettrostatiche di carica è una grandezza con le dimensioni di una velocità e il cui valore numerico coincide, entro i limiti degli errori di osservazione, con quello della velocità della luce. Quando Weber e Kohlrausch avevano determinato nel 1856 il valore del rapporto anzidetto, non ne avevano subodorato il riposto significato fisico profondo, pur essendo già chiaro che la costante da loro valutata aveva le dimensioni di una velocità. L'anno dopo, tuttavia, Kirchhoff, in una famosa memoria dedicata al problema della trasmissione di segnali lungo i cavi, mostrava che la perturbazione elettrica si propaga lungo un filo con una velocità che è nello stesso tempo uguale alla costante stabilita l'anno precedente da Weber e Kohlrausch e alla velocità della luce. Il grande fisico tedesco fu quindi il primo a sottolineare la coincidenza delle velocità con cui si propagano sia le perturbazioni elettriche che i raggi luminosi; tuttavia, neppure lui giunse a supporre che questo fatto potesse esprimere addirittura una identità di natura tra fenomeni elettromagnetici e fenomeni luminosi. Questa intuizione toccò invece a Maxwell …*[7].

Pochi anni dopo, e precisamente nel 1864, Maxwell in *A dynamical theory of electromagnetic field* – in cui elaborava in una ipotesi semplificata le equazioni per le forze elettriche e quelle magnetiche derivando la celebre equazione d'onda di D'Alembert – traeva motivo per proporre e sviluppare esplicitamente l'idea di una teoria elettromagnetica della luce.

Riportiamo ora qui di seguito le parole scritte sul *Treatise* dallo stesso Maxwell a proposito del *Confronto tra unità di elettricità*:

> *… Poiché il rapporto tra l'unità elettromagnetica e quella elettrostatica di elettricità è rappresentato da una velocità, lo indicheremo d'ora in poi con il simbolo v. La prima determinazione numerica di questa velocità fu fatta da Weber e Kohlrausch in Elektrodynamische Maasbestimmungen, (Pogg., Ann.), XCIX, agosto, 1856, pp. 10-25. Il loro metodo si fondava sulla misurazione della stessa quantità di elettricità, prima in misura elettrostatica e poi in misura elettromagnetica …*[8].

Maxwell precisa che: … *Il valore di v ottenuto da Weber e Kohlrausch fu v = 310 740 000 metri al secondo*[9].

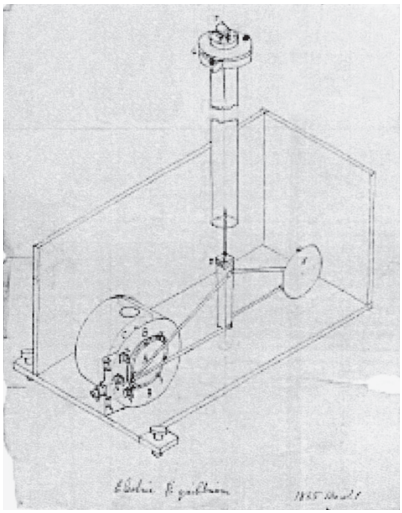
Il procedimento concettuale impiegato da Maxwell per trovare una conferma misurativa alla sua ipotesi di Teoria elettromagnetica ondulatoria della luce è legato in maniera indissolubile all'esistenza dell'Etere:

---

[7] J. Clerk Maxwell, *Trattato di elettricità e magnetismo*, tr. it., a cura di E. Agazzi, 2 voll., UTET, Torino, 1973, p. 551.

[8] *Ivi*, p. 556.

[9] *Ivi*, p. 557.



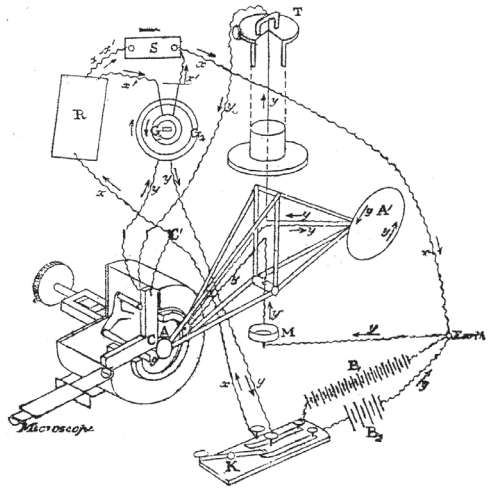


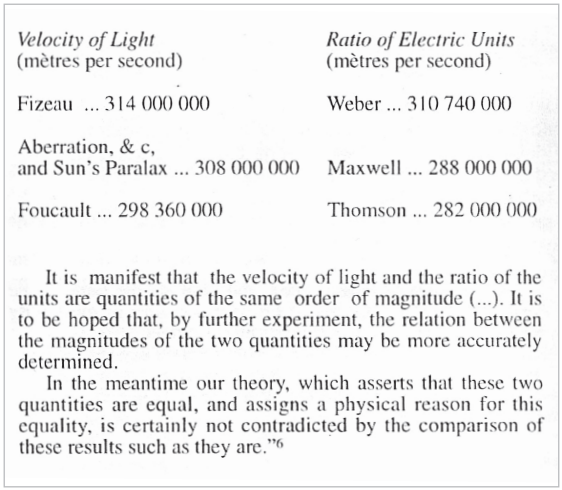
Figura 2: In (a) è riprodotto il progetto – firmato dallo stesso Maxwell – della sua magnifica sperimentazione tesa a confermare la sua teoria; tra i materiali d'Archivio della Cambridge Library della Cambridge University, che si ringrazia per la cortese riproduzione; in (b) lo schema tecnico del suo esperimento di "zero" - cioè, in questo caso di equilibrio elettrodinamico - per determinare la velocità delle perturbazioni elettriche e magnetiche in maniera puramente elettromagnetica, riscontrando che il valore sperimentale ricavato di questa velocità è circa uguale a quello della luce.

> *… In several parts of this treatise an attempt has been made to explain electromagnetic phaenomena by means of mechanical action transmitted from one body to another by means of a medium occupying the space between them. The ondulatory theory of light also assumes the existence of a medium. We have now to shew that the properties of the electromagnetic medium are identical with those of the luminiferous medium …*[10].

Grandezza fisica, l'Etere che all'epoca sembrava assolutamente necessaria per la propagazione dei fenomeni fisici elettrici, magnetici e luminosi allora conosciuti. Ecco qui di seguito la base metodologica del suo ragionamento:

> *… Ma le proprietà dei corpi si possono misurare quantitativamente. Noi otteniamo così il valore numerico di alcune proprietà del mezzo, come la velocità con cui si propaga in esso una perturbazione, che si può calcolare a partire da esperimenti elettromagnetici e che, nel caso della luce, si può osservare direttamente. Se si dovesse trovare che la velocità di propagazione delle perturbazioni elettromagnetiche è la stessa della velocità della luce, e questo non solo nell'aria, ma anche in altri mezzi trasparenti, si avrebbero delle valide ragioni per credere che la luce sia un fenomeno elettromagnetico, e la combinazione delle prove ottiche*

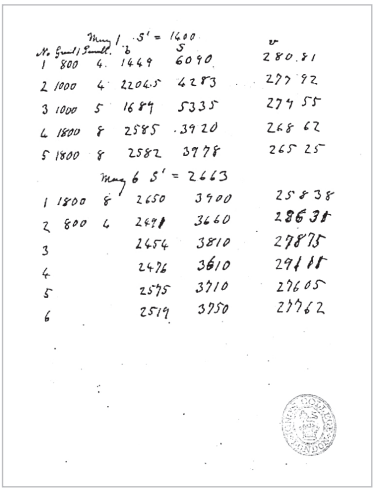
[10] J. Clerk Maxwell, *Treatise on electricity and magnetism*, 2 voll., Dover Publications, New York, 1954. Cit. p. 431.



Velocity of Light (mètres per second)	*Ratio of Electric Units* (mètres per second)
Fizeau ... 314 000 000	Weber ... 310 740 000
Aberration, & c, and Sun's Paralax ... 308 000 000	Maxwell ... 288 000 000
Foucault ... 298 360 000	Thomson ... 282 000 000

It is manifest that the velocity of light and the ratio of the units are quantities of the same order of magnitude (...). It is to be hoped that, by further experiment, the relation between the magnitudes of the two quantities may be more accurately determined.

In the meantime our theory, which asserts that these two quantities are equal, and assigns a physical reason for this equality, is certainly not contradicted by the comparison of these results such as they are."[6]



					v
		May 1 .5' = 1400		S	
M. Guard	Small.	b			
1	800	4.	1649	6090	280.81
2	1000	4	22065	4283	279 92
3	1000	5	1687	5335	279 55
4	1800	8	2585	3920	268 62
5	1800	8	2582	3778	265 25
		May 6 5' = 2663			
1	1800	8	2650	3900	258 38
2	800	4	2491	3660	286 31
3			2454	3810	278 75
4			2476	3610	291 11
5			2575	3710	276 05
6			2519	3750	277 62

Figura 3: (a) Confronto tra velocità della luce e rapporto delle unità elettriche di carica così come appare nel volume II del *Treatise* alla pagina 436; (b) Appunto manoscritto di Maxwell sulla sua determinazione del rapporto tra le unità elettriche, conservato presso il King's College di Londra dove Maxwell insegnò per alcuni anni. Si ringrazia il King's College di Londra per la cortese riproduzione del manoscritto.

> *e di quelle elettriche produrrebbe una convinzione circa l'effettiva realtà del mezzo, simile a quella che si ottiene, nel caso di altri tipi di oggetti, dalle verifiche combinate fornite dai sensi ...*[11].

Da un punto di vista operativo per realizzare il suo esperimento Maxwell passa poi ad esprimere la "*v*", intesa come la velocità di propagazione delle perturbazioni elettriche e magnetiche, come una resistenza. Indica poi varie procedure sperimentali:

> *... Due altri metodi per la determinazione di v portano ad una espressione del suo valore in funzione della resistenza di un dato conduttore che, nel sistema elettromagnetico, è pure espressa come una velocità. Nella versione dell'esperimento, data da Sir W. Thomson si fa fluire una corrente costante attraverso un filo ad alta resistenza ... Un altro metodo in cui queste forze, invece di essere misurate separatamente, vengono direttamente opposte una all'altra, è stato usato dall'autore* [lo stesso Maxwell] ...[12].

Dopo aver descritto dettagliatamente i due procedimenti misurativi indicati Maxwell ne indica il risultato:

---

[11] *Ivi*, pp. 577-578.

[12] *Ivi*, p. 558.

… Il valore di v, trovato con il metodo di Thomson, era 28,2 ohm [a] Report of British Association, 1869, p. 434; con quello di Maxwell, 28,8 ohm [b] Phil. Trans., 1868, p. 643; e Report of British Association, 1869, p. 436.[13]

La posizione di Maxwell, come è noto, appare, quindi, ancora profondamente legata all'esistenza dell'*Etere*. Nel capitolo XX, dal titolo significativo *Teoria elettromagnetica della luce* del suo trattato, Maxwell riporta una tabella riassuntiva delle principali misurazioni (Fig. 3a) che all'epoca erano state eseguite sulla velocità della luce e sul rapporto tra le unità elettriche. A cui noi aggiungiamo per documentazione le sue personali misurazioni (Fig. 3b).

La conclusione di Maxwell è estremamente chiara e ardita:

… É evidente che la velocità della luce e il rapporto tra le unità sono quantità dello stesso ordine di grandezza. Non si può dire che una di esse sia stata determinata finora con grado di precisione tale da permetterci di dire che una sia maggiore o minore dell'altra. Si deve sperare che, con ulteriori esperimenti, si possa determinare la relazione esistente tra le grandezze delle due quantità con maggior precisione. Nel frattempo, la nostra teoria, che afferma che queste due quantità sono uguali, e fornisce una ragione fisica per tale uguaglianza, non risulta certamente contraddetta dal confronto di questi risultati, quali sono attualmente noti …[14].

Maxwell prosegue poi nelle pagine successive trovando, come soluzione matematica la sua celebre equazione d'onda su cui fonda la sua Teoria elettromagnetica ondulatoria della luce. Ecco le sue parole:

… Da questo risulta che le direzioni sia della perturbazione magnetica che di quella elettrica si trovano nel piano dell'onda. La forma matematica della perturbazione concorda perciò con quella della perturbazione che costituisce la luce ed è trasversale alla direzione di propagazione …[15].

Ma le convinzioni e le idee di Maxwell a questo proposito risalivano a molti anni prima e precisamente al 1864:

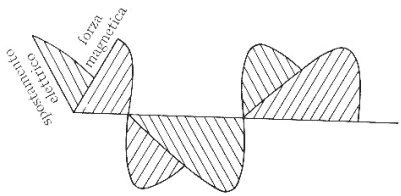


Figura 4: Propagazione dell'onda elettromagnetica con evidenziati il campo elettrico e magnetico ortogonali l'un l'altro. Dal *Treatise* vol. II, 438. Rielaborazione dell'immagine originale.

[13] *Ivi*, p. 586.

[14] *Ivi*, p. 587

[15] *Ivi*, p. 590.

… In a note to this paper the author gave his reasons, in as simple a form as he could, for believing that the ratio of the electrical units, and the velocity of light, are one and the same physical quantity, pointing out the difference between his theory and those of MM. Riemann and Lorenz, which appear to lead to the same conclusion …[16].

L'accoglienza scientifica alla Teoria di Maxwell

In modo molto efficace lo studioso Nahin esprime l'accoglienza riservata dagli operatori del settore e dai fisici del tempo alla Teoria di Maxwell:

… Maxwell's theory most definitely did not strike the scientific world like a thunderbolt …[17].

Una valutazione meno sintetica della precedente sull'accoglienza scientifica al *Trattato* di Maxwell è offerta da Emilio Segrè (1905-1989), premio Nobel per la fisica nel 1959, nel suo volume *Personaggi e scoperte nella fisica classica*:

… La teoria elettromagnetica di Maxwell non penetrò facilmente nella fisica dell'epoca, perché sembrava matematicamente difficile e aveva un supporto sperimentale relativamente magro …[18].

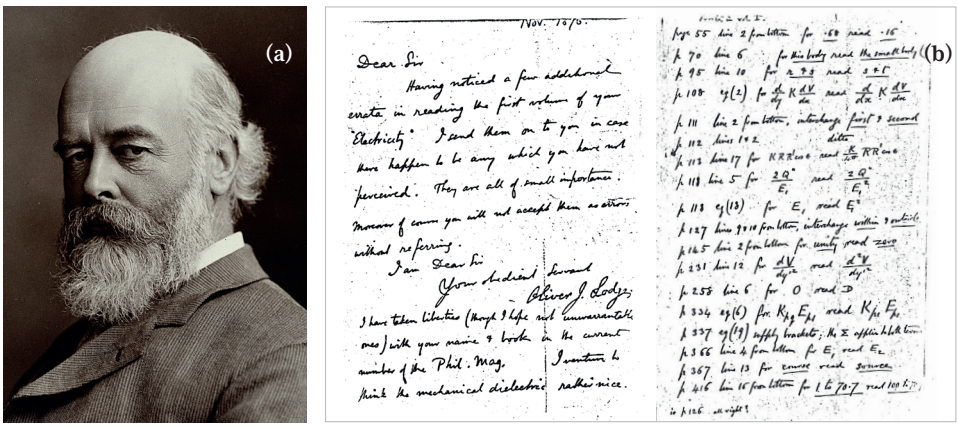


Figura 5: (a) Ritratto fotografico di Sir Oliver Lodge. Si ringrazia la *Wellcome Institution*, e, in particolare, la *Wellcome Collection*, Londra. La foto fu eseguita dal laboratorio fotografico *Lafayette Ltd*, Dublino. Si noti che *Lafayette* era lo pseudonimo di Jack Stack Lauder, che aveva aperto studi fotografici nelle principali città della Gran Bretagna. (b) Due pagine della lettera inviata da Lodge a Maxwell datata Novembre 1876, conservata presso gli Archivi della Cambridge Library, che si ringraziano per la cortese riproduzione.

[16] J. Clerk Maxwell, *On a Method of Making a Direct Comparison of Electrostatic with Electro-Magnetic Force; with a note on The Electromagnetic Theory of Light*, in *Philosophical Transactions of The Royal Society of London*, 158 (1868), pp. 449-450.

[17] P. J. Nahin, *Oliver Heaviside, The conversion of a Skeptic*, Johns Hopkins Paperback Edition, Baltimora, Maryland (USA), 2002; cit., p. 100.

[18] E. Segrè, *Personaggi e scoperte nella fisica classica*, Mondadori, Milano, 1983; cit. p. 227.

Infatti, sul lavoro di Maxwell, poco dopo la sua pubblicazione, iniziarono ad apparire alcune critiche, persino negli stessi ambienti del Cavendish Laboratory di Cambridge. In particolare, ricordiamo gli errori di "bozze" individuati nel suo trattato da Oliver Lodge (1851-1940), come è testimoniato dalla lettera del 1876 inviata allo stesso Maxwell (V. Fig. 5, b).

Il problema fondamentale: Esistono le Onde elettromagnetiche?

Tra le varie critiche che il *Treatise* ricevette, oltre alla individuazione di errori e di refusi, vi furono quelle sulla non univocità del metodo usato e sulla mancanza di una convincente trattazione "dinamica" della sua teoria elettromagnetica. Si noti che all'epoca vigeva e vinceva in maniera quasi assoluta il paradigma materialistico. Da un punto di vista fisico sperimentale poi gli scienziati osservavano che non vi erano prove convincenti ed evidenze dell'esistenza delle onde elettromagnetiche. Ricordando Adriano Morando (1949-2013) – che è stato professore presso il Politecnico di Milano per gli insegnamenti di Elettrotecnica e poi di Elettrotecnica ed Elettronica Applicata, per poi assumere il ruolo di responsabile degli insegnamenti "umanistici" e "filosofici" presso lo stesso Politecnico - citiamo le sue parole a proposito dei *Maxwellians* e dei loro dubbi iniziali in seguito superati. Essi si chiesero:

> *... se e con quali metodi sia concretamente possibile generare onde elettromagnetiche nell'etere. Inizialmente...essi negano la possibilità di una generazione d'onda per via circuitale... Ma, in seguito, la conclusione a cui essi giungono è che ... addirittura questa irradiazione di potenza possa effettuarsi per via circuitale diretta...*[19].

Per sviluppare il tema indicato tratteremo nelle pagine seguenti le figure e le opere dei maggiori scienziati che si occuparono di studiare la Teoria elettromagnetica della luce. In particolare, prenderemo in considerazione gli studi teorici di George Francis FitzGerald, le conferme sperimentali dell'esistenza delle onde elettromagnetiche da parte di Heinrich Hertz e l'introduzione di un dispositivo estremamente efficace per la produzione costante delle onde da parte di Augusto Righi.

George Francis FitzGerald. Dall'Impossibilità alla ... Ricetta sperimentale!!!

In questo contesto un protagonista nel male e nel bene fu sicuramente George Francis FitzGerald (1851-1901) - fisico matematico irlandese, che in seguito sarà considerato un *maxwelliano* - inizialmente sarà contrario alle conclusioni di Maxwell e alla sua teoria. Nel 1879 rende pubbliche le sue considerazioni conclusive sostenendo che la generazione per via circuitale di onde elettromagnetiche deve considerarsi inattuabile.

---

[19] A. P. Morando, *Dalle costanti concentrate alle costanti distribuite*, in *Storia delle Telecomunicazioni*, a cura di V. Cantoni, G. Falciasecca, G. Pelosi, Firenze University Press, Firenze, Vol. 1, 2011, pp. 33-71; cit. p.51.

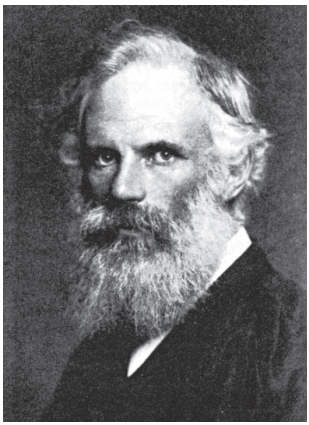


Figura 6: Ritratto non datato di G. F. FitzGerald riportato in *The Scientific Writings of the late Francis FitzGerald*, Dublino, Irlanda, 1902.

Nell'articolo *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces* del 1879, FitzGerald sostenne quanto da noi sottolineato:

... If direct action at a distance, and Professor Maxwell's hypothesis of action through a medium, lead to the same results, as has been, I believe rightly, just now assumed, then we may assert a very general theorem concerning the displacement currents which Professor Maxwell assumes in the non-conductor, and one which I have not yet succeeded in proving directly namely: that however these may be produced by any system of fixed or movable conductors charged in any way, and discharging themselves amongst one another, they never will be so distributed as to originate wave disturbances propagated through space outside the system ...[20].

Le critiche di FitzGerald proseguono anche nel 1880:

... In a former paper, read before the Royal Dublin Society in November, 1879, upon the present subject, I showed that if the theories of action at a distance and Clerk Maxwell's of action through a medium lead to the same results in all cases, then there can be no production of waves propagated like light by means of such electrostatic or electrodynamic systems ...[21].

Ma poi, un paio di anni dopo, il pensiero di FitzGerald cambia radicalmente: ... *Taking Lord Rayleigh's form of solution would lead to the conclusion that a simply periodic current would originate wave disturbances such as light, and not the stationary waves that my solutions leads to ...*[22]. E, nella pagina successiva della stessa memoria: ... *It might, however, be possible to obtain sufficiently rapidly alternating currents by discharging condensers through circuits of small resistance ...*[23].

FitzGerald nel corso di qualche anno capisce quindi l'errore commesso. Si vedano infatti alcuni contenuti del suo articolo pubblicato nel 1882, in cui l'autore ritratta completamente le sue convinzioni iniziali. Alla fine del suo articolo del 1882 FitzGer-

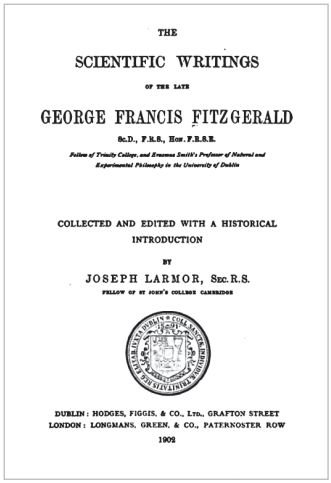
---

[20] G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces*, 1879, pp.90-92; cit. p. 92. Si vedano i *Writings* citati al n. 17. La sottolineatura è nostra.

[21] G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces*, 1880, pp.93-98; cit. p. 93. Si vedano i Writings citati al n. 18.

[22] G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces. Corrections and additions*, 1882, p.99.

[23] G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces. Corrections and additions*, 1882, p.100.



THE

SCIENTIFIC WRITINGS

OF THE LATE

GEORGE FRANCIS FITZGERALD

Sc.D., F.R.S., Hon. F.R.S.E.

Fellow of Trinity College, and Erasmus Smith's Professor of Natural and Experimental Philosophy in the University of Dublin

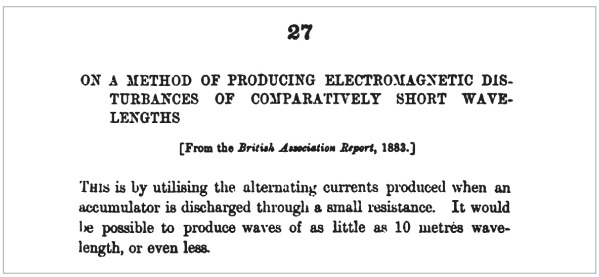
COLLECTED AND EDITED WITH A HISTORICAL INTRODUCTION

BY

JOSEPH LARMOR, Sec. R.S.

FELLOW OF ST JOHN'S COLLEGE CAMBRIDGE

DUBLIN: HODGES, FIGGIS, & CO., Ltd., GRAFTON STREET
LONDON: LONGMANS, GREEN, & CO., PATERNOSTER ROW
1902



27

ON A METHOD OF PRODUCING ELECTROMAGNETIC DISTURBANCES OF COMPARATIVELY SHORT WAVE-LENGTHS

[From the *British Association Report*, 1883.]

This is by utilising the alternating currents produced when an accumulator is discharged through a small resistance. It would be possible to produce waves of as little as 10 metres wave-length, or even less.

Figura 7: (*a sinistra*) La raccolta degli scritti scientifici di FitzGerald ristampati dopo la sua morte a cura di Joseph Larmor nel 1902; (*sotto*) il ventisettesimo brevissimo articolo dei suoi Scritti in cui è fornita una vera e propria "ricetta" per la produzione di onde elettromagnetiche oscillatorie.

ald singolarmente scriverà: … *In conclusion, I must apologize for having ventured to investigate these matters when I was so ignorant of what had already been done as to make mistakes requiring such serious corrections as are contained in this paper …*[24].

Una vera e propria svolta si ebbe poi a partire dal 1883, quando FitzGerald scrisse il suo articolo fondamentale *On a Method of producing electromagnetic disturbances of comparatively short wave-lenghts,* che nella raccolta dei suoi lavori *The scientific writings of the late George FitzGerald* curati da Larmor nel 1902 è caratterizzato dal numero 27[25].

Nell'articolo sopracitato, che forse costituisce l'articolo scientifico più breve e più importante che sia mai stato pubblicato, FitzGerald prevede quindi che nella scarica di un condensatore attraverso una piccola resistenza si possono produrre correnti alternate tali da generare onde elettromagnetiche di lunghezza d'onda dell'ordine dei 10 metri e persino più piccole. FitzGerald aveva effettuato, quindi, nell'intervallo di tempo di circa cinque anni, un vero e proprio *Dietro Front!* Del suo errore FitzGerald chiederà scusa in varie occasioni. A partire dal suo articolo citato del 1882 in cui in conclusione scrive: *I must apologize!* Il "senso di colpa" di FitzGerald continuerà a lungo se, ancora in una lettera a Heaviside del maggio 1889, egli ricorderà il suo errore e il suo radicale cambio di opinioni a proposito dell'esistenza delle onde elettromagnetiche, definendo le sue idee precedenti, e fortemente contrarie, in questo modo: "… *more or less idiotic* …"[26].

---

[24] G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces. Corrections and additions*, 1882, cit. p. 101.

[25] G. F. FitzGerald, *On a Method of producing electromagnetic disturbances of comparatively short wave-lenghts* (1883). Si vedano i *Writings* di FitzGerald alla p. 129.

[26] P. J. Nahin, *Oliver Heaviside*, op. cit. p. 100.

Heinrich Hertz (1857 - 1894). Una magnifica conferma sperimentale

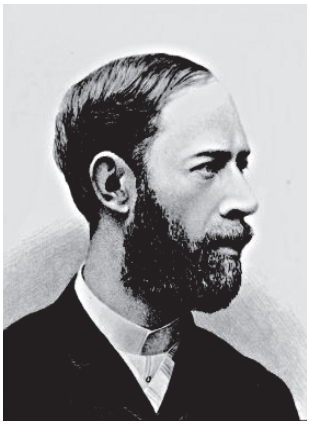


Figura 8: Ritratto di Heinrich Hertz, per cortesia del Deutsches Museum di Monaco di Baviera.

Nel 1888 Heinrich Hertz (1857-1894), allora docente presso la *Technische Hochschule* di Karlsruhe, presentava uno scritto *Sulle onde elettriche* all'Accademia di Berlino[27] in cui dichiarava di aver prodotto nei laboratori del suo Politecnico le allora ancora misteriose e fantomatiche onde elettriche, cioè, le *onde elettromagnetiche*. Tale determinazione implicava, secondo Hertz, uno sconvolgimento dei fondamenti concettuali della meccanica di Newton e di Laplace. Il fatto sconvolgente era, chiaramente, che la vecchia Forza di Newton — legata ad una precisa sorgente — mutasse tanto da muoversi nello spazio ad una velocità uguale a quella della luce! Questo è un punto che la storiografia sistematicamente ignora o quasi, ma che è evidentemente di grande rilievo epistemologico. Basti ricordare, per rendersi conto del pensiero di Hertz, il titolo del lavoro che pubblicò qualche anno dopo *Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft*[28], in cui accenna esplicitamente al concetto di forza, *Kraft*.

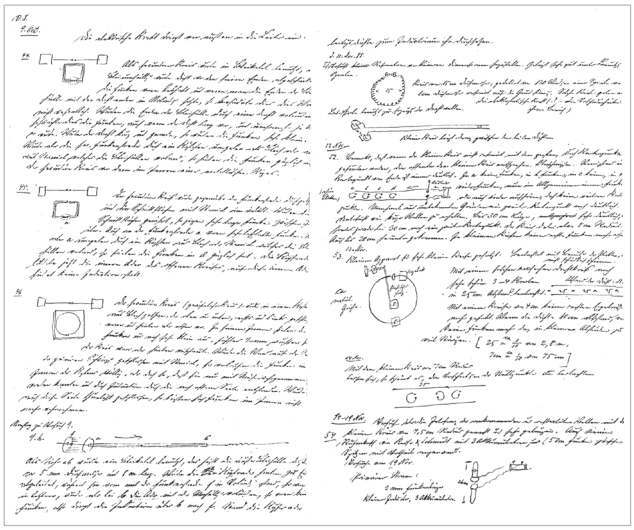


Figura 9: Manoscritti originali di Heinrich Hertz in cui sono riprodotti suoi esperimenti che portarono alla dimostrazione dell'esistenza delle onde elettromagnetiche e all'individuazione delle loro proprietà fisiche perfettamente assimilabili alle leggi dei fenomeni luminosi. Materiali consultati e riprodotti dallo scrivente (G. D.) presso l'*Archiv* delle *Sammlungen* del Deutsches Museum di Monaco di Baviera, che si desidera ringraziare ancora una volta per la preziosa collaborazione offerta.

[27] H. Hertz, *Ueber sehr schnelle elektrische Schwingungen*, in "Annalen der Physik", vol. 267, n. 7 (1887) pp. 421– 448.

[28] H. Hertz, *Gesammelte Werke*, vol.2, *Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft*, Barth, Lipsia, 1894.

Oltre al testo a stampa ora ricordato, le incredibilmente abili ricerche di Hertz che portarono alla dimostrazione sperimentale dell'esistenza delle onde elettromagnetiche, - ma anche la scoperta correlata di un fenomeno nuovo che poi sarà chiamato effetto fotoelettrico – sono documentate dai manoscritti originali dell'Autore[29], custoditi presso gli Archivi del Deutsches Museum di Monaco di Baviera, che conserva altresì i suoi enormi (*dimensioni di alcuni metri*) apparati sperimentali.

Permanevano però, difficoltà nell'analisi fisica del fenomeno previsto da FitzGerald; difficoltà che Hertz pensò di superare facendo riflettere le onde su una ampia superficie metallica posta ad una estremità del suo laboratorio a Karlsruhe. Ottenne così onde stazionarie e riuscì a misurare la distanza tra due nodi successivi e, di conseguenza, il valore della lunghezza d'onda che fu, nei primi esperimenti, di 4,5 metri, e in seguito di 66 cm[30].

Oltre Hertz! Hertz non bastò!

Momento decisivo in questa vicenda fu la possibilità offerta dalla proposta di Fitz Gerald e la magnifica sperimentazione di Hertz. Ma non bastò! Le sperimentazioni sulle onde elettromagnetiche di Hertz di quegli anni (1886-1888) non bastarono. In Gran Bretagna, e persino nella stessa comunità dei fisici-matematici e ingegneri di cui Maxwell era stato un grande rappresentante, le difficoltà nell'accettazione della Teoria elettromagnetica della luce e della sua straordinaria previsione, le onde elettromagnetiche, continuarono. In questo senso fu emblematica la posizione di William Thomson, Lord Kelvin. Questo grande scienziato e ingegnere – forse il più grande d'età vittoriana - nelle sue conferenze tenute a Baltimora negli Stati Uniti nel 1884, nell'edizione a stampa delle stesse sostenne, fin dalla *Prefazione* del volume, di avere scelto tra gli argomenti da trattare, la Teoria ondulatoria della luce, con l'intenzione di accentuarne i difetti: *... I chose as subject The Wave Theory of Light with the intention of accentuating its failures ...*[31].

Le critiche di Lord Kelvin si precisano nella continuazione della *Prefazione* nel modo seguente:

> *... rather than of setting forth to junior students the admirable success with which this beautiful theory had explained all that was known of light before the time of Fresnel and Thomas Young, and had produced floods of new knowledge splendidly enriching the whole domain of physical science ...*[32].

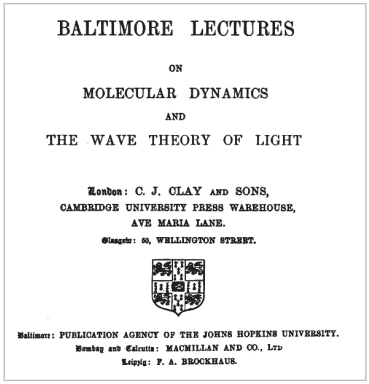
---

[29] Si vedano, oltre all'Esposizione dei materiali dei suoi esperimenti, anche i manoscritti originali di Hertz conservati negli Archivi del Deutsches Museum di Monaco di Baviera.

[30] H. Hertz, *Electric Waves*, tr. ingl. Dover, New York, 1962; prima ed. ted. 1893-4.

[31] *Baltimore Lectures on Molecular Dynamics and the Wave Theory of Light*, Clay & Sons, Cambridge University Press, Cambridge, 1904, p. V. In realtà, le sue conferenze erano state tenute nel 1884. Si veda la Fig. 9.

[32] *Ibidem*, p. V.



BALTIMORE LECTURES

ON

MOLECULAR DYNAMICS

AND

THE WAVE THEORY OF LIGHT

London: C. J. CLAY AND SONS,
CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS WAREHOUSE,
AVE MARIA LANE.
Glasgow: 50, WELLINGTON STREET.

Baltimore: PUBLICATION AGENCY OF THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY.
Bombay and Calcutta: MACMILLAN AND CO., LTD
Leipzig: F. A. BROCKHAUS.

PREFACE.

HAVING been invited by President Gilman to deliver a course of lectures in the Johns Hopkins University after the meeting of the British Association in Montreal in 1884, on a subject in Physical Science to be chosen by myself, I gladly accepted the invitation. I chose as subject the Wave Theory of Light with the intention of accentuating its failures; rather

Figura 10: (*a sinistra*) Lord Kelvin, *Baltimore Lectures* lezioni tenute nel 1884, volume pubblicato nel 1904; (*sopra*) Prefazione al volume.

Nelle sue *Lectures* Lord Kelvin preciserà alcune delle sue critiche alla teoria "dinamica" dell'elettromagnetismo maxwelliana:

> *... The most important branch of physics which at present makes demands upon molecular dynamics seems to me to be the wave theory of light. When I say this, I do not forget the one great branch of physics which at present is reduced to molecular dynamics, the kinetic theory of gases. In saying that the wave theory of light seems to be that branch of physics which is most in want, which most imperatively demands, applications, of molecular dynamics just now, I mean that, while the kinetic theory of gases is a part of molecular dynamics, is founded upon molecular dynamics, works wholly within molecular dynamics, to it molecular dynamics is everything, and it can be advanced solely by molecular dynamics; the wave theory of light is only beginning to demand imperatively applications of that kind of dynamical science ...*[33].

Nella sua prima *Lecture* tenutasi a Baltimora alle cinque del pomeriggio del 1° ottobre del 1884, Kelvin indica la posizione teorica della Teoria dinamica ondulatoria della luce secondo lui ancora molto deficitaria: *... theory of light is only beginning to demand imperatively applications of that kind of dynamical science ...* Le critiche a Maxwell (*che Kelvin non nomina*) e alla sua *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, sembrano evidenti.

La situazione finì quindi in un'*impasse*, nel senso cioè che mancava ancora una accettazione definitiva della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell e della sua "incredibile" previsione, l'esistenza delle onde elettromagnetiche. Come disse chiaramente lo storico della scienza Mario Gliozzi (1899-1977) ci fu bisogno di un nuovo *grande passo* in avanti. Ecco le sue parole:

> *... nei primi decenni successivi alle scoperte di Hertz gli sforzi degli sperimentatori si erano concentrati specialmente nei rivelatori e poca attenzione era stata rivolta agli oscillatori. Sicché poco si era aggiunto all'opera di Hertz. Gli scienziati continuavano a sperimentare con la stessa lunghezza d'onda (circa 66 cm.) usata da Hertz nei suoi ultimi lavori, onde i fenomeni di diffrazione mascheravano ogni altro fenomeno. Per evitare l'inconveniente si*

[33] *Ibidem*, p. 5.

sarebbero dovuti impiegare apparecchi di cosi grandi dimensioni da essere praticamente irrealizzabili. Un grande passo fu compiuto da Augusto Righi (1850-1920) con un nuovo tipo di oscillatori …"[34].

Augusto Righi: L'Oscillatore a 3 scintille

Nel volume del 1903, *La Telegrafia senza filo*[35], nelle parti scritte di proprio pugno – le altre parti hanno come autore Bernhard Dessau, suo allievo e abile fisico che diverrà professore presso l'Istituto di Fisica di Perugia – Augusto Righi riassume tutte le ricerche sulle onde elettromagnetiche condotte negli anni precedenti dando indicazioni specifiche sugli oscillatori di vari autori (tra cui Hertz, Preece, Lebedew, Kiebitz, Lodge …) e sul proprio dispositivo, di cui vengono illustrate le notevoli qualità di regolarità, costanza di funzionamento, affidabilità e, soprattutto, potenza rispetto a quelli degli altri autori. L'apparecchio di Righi è infatti un vero e proprio generatore di onde elettromagnetiche e costituisce l'elemento di congiunzione tra l'opera di Maxwell, di Hertz e quella di Marconi.

Ecco le parole con cui Righi commenta le sue valutazioni:

… Il modo di funzionare di tutti questi oscillatori non è molto regolare, specialmente se di piccole dimensioni. Infatti, quand'anche le palline fra cui si forma la scintilla siano rivestite in platino, esse subiscono per opera delle scintille certe alterazioni, in virtù delle quali la scarica si modifica poco a poco ed anche cessa di essere oscillatoria. Donde la necessità di ripulire frequentemente le dette palline. È dunque della massima utilità la disposizione ideata da Sarasin e De la Rive, la quale consiste nel far scoccare la scintilla nell'olio comune. In tal modo l'oscillatore funziona bene per lungo tempo. Chi scrive trovò conveniente adoperare l'olio di vasellina, e diede all'oscillatore una forma tale, che lo si può chiamare oscillatore a tre scintille …[36].

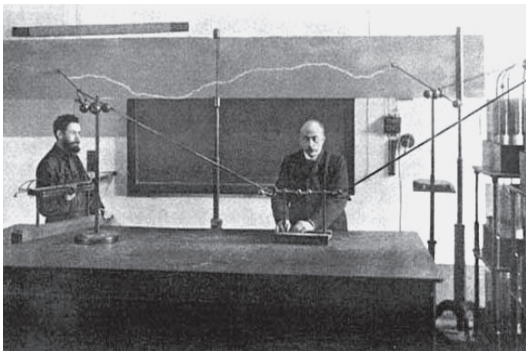


Figura 11: Esperimenti di fisica in cui Augusto Righi si avvale della collaborazione di Bernhard Dessau (1863-1949). Da *L'Illustrazione Italiana*, 1° marzo 1903, p. 171. Presumibilmente la foto fu scattata presso l'Istituto di Fisica di Padova dove Righi insegnò all'Università (1885-1888/89) e dove fece costruire la complessa batteria di bottiglie di Leyda che si notano (guardando la foto) a destra dell'immagine. A sinistra, il suo Assistente B. Dessau.

[34] M. Gliozzi, *Storia della fisica*, CDR, Torino, 2013, p. 481.

[35] A. Righi – B. Dessau, *La Telegrafia senza filo*, Zanichelli, Bologna, 1903.

[36] *Ibidem*, p. 165.

Righi descrive dettagliatamente il suo oscillatore:

… Due aste d'ottone penetrano in un pallone di vetro a tre tubulature G, H, I, di cui la superiore I è aperta, e che è pieno d'olio di vasellina. Le aste terminano con sfere A, B, C, D, e portano due dischi di rame M, N, che su di esse possono scorrere. Due conduttori, E, F, comunicanti colla macchina elettrica forniscono all'oscillatore le necessarie cariche, per mezzo di due scintille AE, FD di qualche centimetro di lunghezza. La scintilla BC non è che di uno o due millimetri …[37].

Righi prosegue con queste parole:

… Gli oscillatori a liquido isolante, oltre il pregio della costanza di effetti, e questo pregio è posseduto al massimo grado da quelli ad olio di vasellina, presentano un'altra particolarità. Siccome a parità di distanza esplosiva occorre, per generare una scintilla nel liquido, una differenza di potenziale molto maggiore di quella, che occorre per una scintilla nell'aria, così la quantità di elettricità che prende parte alle oscillazioni sarà nel primo caso assai maggiore che nel secondo, donde la produzione di effetti più intensi …[38]

Righi fornisce ulteriori informazioni su come, in accordo alla nota formula di Kelvin ($T = 2\pi\sqrt{LC}$), si possano produrre onde oscillatorie persistenti:

… Siccome il periodo oscillatorio della scarica cresce con la capacità del sistema conduttore che si scarica e coll'autoinduzione del circuito, è chiaro, che per rendere piccolo quel periodo occorre diminuire per quanto è possibile e la capacità e l'autoinduzione. I due conduttori formanti l'oscillatore dovranno dunque avere piccole dimensioni, ed il filo interrotto nel mezzo che li congiunge, dovrà avere la minima lunghezza. I due conduttori furono ridotti a due piccole sfere di rame massiccia, ed il filo fu soppresso, ponendo le sfere a così piccola distanza, che la scintilla si formasse direttamente fra esse. E per profittare dei vantaggi che risultano dal far scoccare la scintilla in un liquido isolante, si fece in modo che un tal liquido si trovasse fra le sfere …[39].

Gli apparecchi usati da Righi nelle sue sperimentazioni e durante le sue lezioni attirarono l'attenzione del giovanissimo Guglielmo Marconi (1874-1937) negli anni tra il 1889 e il 1894, quando frequentava come «libero uditore» le lezioni di Righi all'Università ed era ammesso alla Biblioteca e al Laboratorio del Maestro. Dai testi a stampa degli

[37] *Ibidem*, pp. 165-166.

[38] *Ibidem*, p. 166.

[39] *Ibidem*, p. 168.

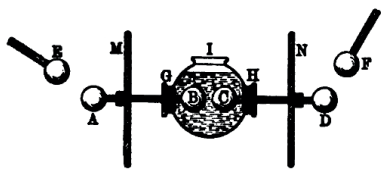
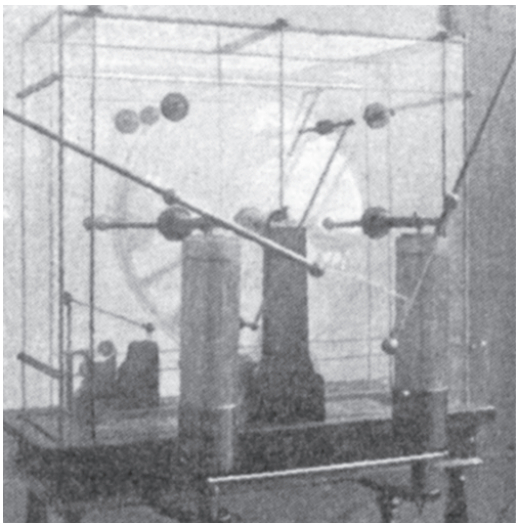


Figura 12: (*a sinistra*) Immagine tratta da *La Telegrafia senza filo* (p. 166) che illustra l'Oscillatore a 3 scintille di Righi e il suo funzionamento; (*a destra*) l'Oscillatore originale conservato presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna (Foto di A. Grilli). Si ringrazia l'Autore della foto e il Dipartimento di Fisica ed Astronomia dell'Università di Bologna per la cortese riproduzione.



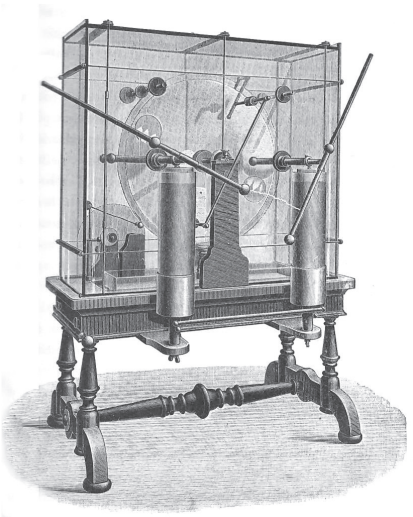


Figura 13 *(sopra e a destra)*: Macchina di Holtz perfezionata da Augusto Righi. Un vero e proprio sistema di alimentazione energetica dei suoi oscillatori che ne consentirono l'efficace funzionamento nella produzione delle onde elettromagnetiche. L'impiego di questa straordinaria macchina elettrostatica è spesso trascurato dagli storici e commentatori del lavoro di Righi in questo settore culturale. L'immagine *a destra*, al tratto, è riprodotta da A. Righi-B. Dessau, *La Telegrafia senza filo*, op. cit. p. 23.

Figura 14: Il Banco "ottico" per onde elettromagnetiche, 1889 conservato presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna (Foto di A. Grilli). Si ringraziano le Istituzioni e l'Autore della foto per la cortese collaborazione.

storici della scienza fisica risulta che Righi riuscì a trasmettere onde elettromagnetiche e a riceverle: … *anche stando a 25 metri dall'oscillatore* …[40].

In una recentissima comunicazione il nipote dello Scienziato, Ingegner Giampaolo Righi, ci ha fatto conoscere una testimonianza scrittagli dal padre, Ingegner Aldo, da cui risulta quanto segue:

> … *io ben ricordo che nel '94 (avevo 8 anni) mio Padre mi spiegava che quel giovanotto allampanato (che veniva a trovarlo a Sabbiuno, proprio di fronte a Villa Grifone dall'altra parte del Reno) aveva portato all'aperto il Suo oscillatore a tre scintille e che aveva osservato che tutto funzionava anche a distanza di centinaia di metri anziché di 25 m. che era la massima distanza alla quale Egli poteva portare il ricevitore* …[41].

Si tratta di una testimonianza di grande valore storico-scientifico. E finora ignorata da tutti gli studiosi. Siamo veramente grati all'Ingegner Giampaolo Righi per avercela fatta notare. È bene però sottolineare – anche se di questo non ci si occuperà qui dettagliatamente - come Marconi, pur utilizzando all'inizio l'Oscillatore di Righi, perfezionò, migliorò e inventò molti altri elementi essenziali degli apparati, che, come accetterà lo stesso Righi, saranno decisivi per la realizzazione di un Sistema di telecomunicazioni che a ragione, dirà sempre Righi, si deve chiamare "Sistema Marconi"[42].

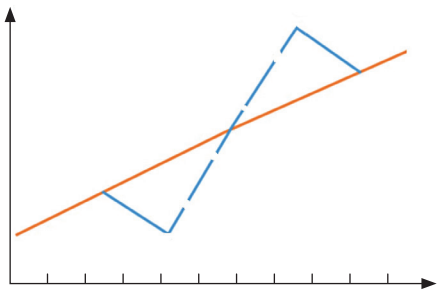


Figura 15: Osservando i fenomeni storico-scientifici su un arco di tempo sufficientemente lungo si può riscontrare (*a posteriori*) una certa linearità evolutiva (*linea rossa continua*) negli eventi analizzati. Tramite una verifica dettagliata e analitica degli stessi ci si rende conto dell'esistenza di momenti in cui si verificano stagnazioni, regressioni o balzi in avanti (linea blu spezzata) che contraddicono una ipotetica evoluzione lineare degli eventi.

---

[40] Si veda per esempio G. Dragoni, *Augusto Righi: Fisico e Matematico – Una rilettura biografica* in *Quaderni di Storia della Fisica* del *Giornale di Fisica*, n. 19, 2017, pp. 47-71; cit. p. 60.

[41] Si veda lettera manoscritta redatta dall'Ing. Aldo Righi, nipote di Augusto, al figlio Giampaolo da Bologna in data 26 gennaio 1970. Si ringrazia l'Ing. Giampaolo Righi per avermi fatto conoscere, come comunicazione privata, questa importante testimonianza.

[42] … *Ma l'ingegno e le facoltà inventive sue si rivelarono pienamente più tardi; per l'abilità colla quale vinse le numerose difficoltà, e per tante modificazioni ed aggiunte di dettaglio in gran parte essenziali per il successo pratico, che furono da lui introdotte e riunite in quell' insieme, che a ragione può chiamarsi il sistema Marconi* … In A. Righi - B. Dessau, *La telegrafia senza filo*, Zanichelli. Bologna, 1903; cit. p. 288. In realtà il brano citato è a firma di B. Dessau – come si può verificare facilmente – anche se, evidentemente, il pensiero espresso era quello di Righi.

Considerazioni conclusive

Gli A. sottolineano come i due momenti ora ricordati costituiscono veri e propri ribaltamenti del quadro conoscitivo scientifico di quei tempi, che consentirono, successivamente, un ulteriore progresso scientifico verso la telegrafia senza fili. Sono da considerarsi, quindi, veri e propri momenti quasi rivoluzionari nella storiografia. Si fa notare infatti, che lo schematismo con cui nei manuali normalmente queste vicende sono descritte in maniera uniforme, lineare e progressiva fa perdere di vista la complessità delle vicende storiche, finendo per costituire un ostacolo ad una più razionale e profonda comprensione degli eventi. Si evidenzia ancora l'importanza della ricerca e dell'individuazione da parte degli operatori del settore di momenti di *microstoria*, *quasi rivoluzionari*, come quelli esposti, in funzione di una più realistica descrizione storiografica e di una migliore esposizione didattica degli argomenti trattati. Come abbiamo cercato di mostrare con alcuni esempi – ma esemplificazioni efficaci si possono riscontrare in numerosi altri casi nella storia della fisica, o, in generale delle scienze – un'indagine di *microstoria* consente di vedere e apprezzare momenti di grande rilievo, utili a una migliore comprensione della storia delle scienze. Procedere in questa maniera, in casi mirati e selezionati, in una indagine storiografica può aiutare a superare l'inevitabile appiattimento che il tempo produce sugli eventi e le difficoltà di comprensione anche di eventi storico-scientifici di grande rilievo. In questo modo si potrebbe ritrovare, almeno in parte, quel senso di continuità logica nella storia che ci permette di vedere l'unitarietà e la consequenzialità degli eventi, eliminando quel senso di frustrazione e di incomprensione (*risultato non insolito nello studio di molti manuali tecnici*), prodotto da una visione troppo sintetica degli stessi. Gli esempi presentati mostrano come l'appiattimento prodotto dal tempo su fenomeni ed eventi storico-scientifici sia ingiustificato. Vi sono nella storia reale episodi fondamentali che nelle cronologie sintetiche degli eventi vengono ad essere annullati, azzerati. È compito degli storici riparare a queste ingiustizie, per comprendere meglio l'evoluzione storica degli eventi, per ragioni di più chiaro, completo e migliore insegnamento, per amore della Verità.

Ringraziamenti

Si ringrazia per la fiducia e la cortesia dimostrata la Famiglia Righi e, in particolare, l'Ingegner Giampaolo Righi. Si esprime la propria riconoscenza anche al Professor Attilio Forino per aver letto e commentato il testo qui presentato.

Opere consultate

Si sono consultati diversi Fondi di manoscritti. In particolare su *Maxwell* si sono consultati manoscritti in Inghilterra e Scozia e precisamente alla Cambridge University Library, Add. 7655, 7656, 7342, alla Peterhouse di Cambridge, alla Royal Society e i *Notebooks* del King's College di Londra; su *Hertz* ci si è documentati sui manoscritti conservati presso gli Archivi del Deutsches Museum di Monaco di Baviera; su *Righi* si

sono studiati documenti presso l'Archivio universitario e i Fondi manoscritti conservati presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna, ma anche i manoscritti e la corrispondenza custodita presso l'Accademia delle Scienze detta dei XL a Roma. Si esprime la più sentita riconoscenza alle Istituzioni citate e a tutti coloro che hanno favorito le ricerche sul tema trattato in questo articolo. In particolare alla Famiglia Righi e al nipote Ingegner Giampaolo dello scienziato Augusto Righi.

Bibliografia

B. Riemann, *Ein Beitrag zur Elektrodynamik*, 1858, pubblicato nel 1867. Si veda *Gesammelte mathematische Werke*, a cura di H. Weber, Teubner, Lipsia, 1892, pp. 288-294.

J. Clerk Maxwell, *A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, in *Philosophical Transaction of The Royal Society of London*, 155 (1865), pp. 459-512.

J. Clerk Maxwell, *On a Method of Making a Direct Comparison of Electrostatic with Electro-Magnetic Force*; with a note on *The Electromagnetic Theory of Light*, in *Philosophical Transactions of The Royal Society of London*, 158 (1868), pp. 449-450; 643- 658.

J. Clerk Maxwell, *A Treatise on Electricity and Magnetism*, 1873[1], cit. III ed., 1891; ristampa Dover, New York, 1954; trad. it. a cura di E. Agazzi, *Trattato di elettricità e magnetismo*, 2 voll., UTET, Torino, 1973.

G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces*, in The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, 1879, pp. 90-92.

G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces*, in The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, 1880, pp. 93-98.

G. F. FitzGerald, *On the possibility of originating wave disturbances in the ether by means of electric forces. Corrections and additions*, in The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society, 1882, pp. 99-101.

L. Campbell, W. Garnett, *The Life of James Clerk Maxwell and Selection of His Letters*, Mac Millan, London, 1882.

H. Hertz, *Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft*, J. A. Barth, Lipsia, 1892.

W. D. Niven, *The Scientific Papers of James Clerk Maxwell*, New York, Dover, 1952.

G. Tabarroni, *Bologna e la storia della radiazione*, Lions Club Bologna, Tipografia Compositori Bologna, 1965.

G. Gamow, *Biografia della Fisica*, Mondadori, Milano, 1972.

Chen-To. Tai, *On the Presentations of Maxwell's Theory*, in *Proceedings of the IEEE*, 60, 8, 1972, pp. 936-945.

E. Segrè, *Personaggi e scoperte della fisica moderna e contemporanea*, 2 vol., Mondadori, Milano, 1976.

S. D'Agostino, *La scoperta di una velocità quasi uguale alla velocità della luce nell'Elettrodinamica di Wilhelm Weber (1804- 1891)*, in "Physis", XVIII (1976), pp. 297-318.

John Hendry, *James Clerk Maxwell and the Theory of the Electromagnetic Field*, CRC Press, Boca Raton, Florida (USA), 1986.

Dragoni G., *L'opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi*, in *La Conquista della telegrafia senza fili*, a cura di Fedeli E. e Guidone M., Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103–130. Si veda la ristampa in questo stesso volume (III. 3.).

P. M. Harman, *The Scientific Letters and Papers of James Clerk Maxwell*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

Dragoni G., *Augusto Righi (1850-1920)*, in *Figure di maestri che hanno operato nel corso del IX centenario dell'Università di Bologna*, Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Bologna, 1990, pp. 189–224.

Bruce J. Hunt, *The Maxwellians*, Cornell University Press, New York, 1991.

G. Dragoni, *James Clerk Maxwell. Considerazioni sulla nascita della Teoria elettromagnetica della luce*, in *Atti del XIII Congresso Nazionale di Storia della fisica*, a cura di Arcangelo Rossi, SIF, Pavia, 1992, pp. 179-188 (II. 3.).

Dragoni G., *Augusto Righi e Guglielmo Marconi tra didattica e ricerca. Tracce e testimonianze di una collaborazione,* in AA. VV., *Cento anni di radio da Marconi al futuro delle telecomunicazioni*, Marsilio, Venezia, 1995, pp. 10–17.

Dragoni G., *Augusto Righi, l'indagine sperimentale del mondo fisico, in Cento anni di radio. Le radici dell'invenzione*, a cura di Guagnini A. e Pancaldi G. (SEAT Milano) 1995, pp. 219–270. Si veda la ristampa in questo stesso volume (IV. 1.).

T. F. Torrance, *Maxwell's A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field*, Wipf & Stock, Eugene, Oregon, 1996.

Dragoni G., *La Corrispondenza scientifica di A. Righi presso l'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL*, Roma, CNR, Roma (consegnata per la stampa 1997).

Dragoni G. e Manferrari M., *Il rapporto Righi-Marconi attraverso nuovi documenti inediti*, in *Atti del XVI Congresso Nazionale di Storia della Fisica e della Astronomia*, Centro Volta, Villa Olmo, Como, 24-25 maggio 1996, a cura di Tucci P., Tipografia Editrice Cesare Nani, Lipomo (Como) 1997, pp. 403–423.

Dragoni G., *Augusto Righi e Guglielmo Marconi tra didattica e ricerca: Tracce e Testimonianze di una collaborazione*, in *I Quaderni di Cultura del Galvani*, anno 4 Nuova Serie, (1997-1998), 65-80.

Dragoni G., *Augusto Righi. Sperimentatore ed epistemologo*, in Physis, Rivista internazionale di storia della scienza, Nuova serie, 35, 2 (1998), 419-428.

Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici, a cura di Dragoni G., Bergia S. e Gottardi G., Zanichelli, Bologna, 1999, *ad vocem*, 1242-1243.

P. J. Nahin, *Oliver Heaviside*, Johns Hopkins Paperback Edition, Baltimora, Maryland (USA), 2002.

Dragoni G., Gottardi G. e Manferrari M., *The scientific correspondence of Augusto Righi*, in *Proceedings of History of Physics and Astronomy in Italy in the 19th and 20th centuries*, a cura di Gariboldi L. e Tucci P., 2003, pp. 21–35.

A. P. Morando, *Dalle costanti concentrate alle costanti distribuite*, in *Storia delle Telecomunicazioni*, a cura di V. Cantoni, G. Falciasecca, G. Pelosi, Firenze, Firenze University Press, vol. 1, 2011, pp. 33-71.

J. C. Rautio, *The Shoulders of the Giants on which we stand*, 2012, IEEE/MIT-S *International Microwaves Symposium Digest*, Montreal, Québec, 2012, pp. 1-3.

Dragoni G., *Augusto Righi*, in *Il contributo italiano alla storia del Pensiero*, *Collana sul contributo italiano alla Storia della Cultura*, Enciclopedia Treccani, Roma, 2013, pp. 615–618.

Dragoni G., Cinti P. e Stojanovic I., *Quando si può parlare di scoperta scientifica o tecnica? Il "caso" di Chester Carlson, Pal Selenyi e Augusto Righi*, in *Atti del XXXIII Congresso Nazionale di Storia della Fisica e dell'Astronomia*, Acireale - Catania Siracusa 2013, a cura di L. Fregonese e I. Gambaro, Pavia University Press, 2016, pp. 409-422 (Si veda II. 6.).

120 Anni e oltre, *Società Italiana di Fisica - Italian Physical Society, 120 Years and Beyond*, SIF, Bologna, 2017.

G. Dragoni, *Augusto Righi: Fisico e Matematico – Una rilettura biografica* in *Quaderni di Storia della Fisica* del *Giornale di Fisica*, n. 19, 2017, pp. 47-71.

III.5

Augusto Righi e i primi Raggi X a Bologna, 1896

di Giorgio Dragoni

Tra i tanti punti singolari che la ricerca storiografica su Augusto Righi pone ce ne è uno che è veramente sorprendente. Una singolare dichiarazione scritta di Ugo Rangoni (1866-1933), che fu il capo-tecnico di Righi, responsabile dell'officina meccanica dell'Istituto di fisica universitario di Bologna tra il 1889 e il 1920 ed oltre; nel senso che collaborò negli anni successivi anche con Quirino Majorana, erede di Righi sulla cattedra di fisica a Bologna. Una frequentazione continua, una ricerca di soluzioni tecnico scientifiche che Righi e Rangoni devono aver vissuto quotidianamente. Una solidarietà e una vicinanza di affetti talmente intensa da far sì che, ai funerali di Righi, Rangoni fosse nei primissimi posti, subito dopo gli stretti parenti. Ma qual è la testimonianza singolare di Rangoni sui Raggi X? Si tratta di una bellissima fotografia che ha in calce, di pugno di Rangoni, la seguente scritta: "*La presente fotografia venne ottenuta da un fascio di raggi Roentgen attraversando la mano destra del sottoscritto meccanico Rangoni Ugo. Prima radiografia fatta a Bologna dall'Illustre Prof. A. Righi. 27 Ottobre 1895*."[1].

Figura 1: Fotografia della mano radiografata di Ugo Rangoni (Capo-tecnico dell'officina di Righi all'Istituto di Fisica di Bologna). In calce è riportata una scritta molto interessante, oggetto del presente articolo (*V. a fianco*). Per cortesia della Famiglia Rangoni e della Rivista "Bologna: Ieri, oggi, domani".

[1] R. Rangoni, *Ma chi ha scoperto i Raggi X?* In "Bologna: ieri, oggi, domani", III, n. 28, 1994, pp. 79-83.

Si tratta di una eccezionale testimonianza fatta conoscere al pubblico dal nipote di Ugo Rangoni, Ingegner Ruggero, nel 1994 con un articolo su una nota e diffusa rivista locale " Bologna: ieri, oggi, domani". Si tratterebbe di una immagine ai Raggi X realizzata (stando alla datazione) prima dell'annuncio ufficiale della scoperta di tali raggi, che Roentgen presentò in data 28 Dicembre 1895 alla Società fisico-medica di Wurzburg. Scoperta che fu annunciata con grande clamore dalla stampa di Vienna *Freie Presse* solo il 5 Gennaio del 1896. In realtà, le celebri radiografie della mano della moglie, Signora Bertha erano state realizzate privatamente in data 22 Dicembre 1895. Qualche settimana dopo, il 23 Gennaio del 1896 fu eseguita pubblicamente la radiografia con l'immagine della mano del suo collega l'anatomista e fisiologo svizzero Rudolf Albert von Koelliker (1817-1905). L'eccezionale notizia arrivò in Italia tramite "Il Corriere della Sera", che, nell'edizione del 12-13 Gennaio 1896 (il 12 era una domenica, il quotidiano usciva solo nei giorni feriali) ne diede l'annuncio: "*Una meravigliosa scoperta nella fotografia*"!

Prima di analizzare il documento dell'Ingegner Rangoni, una doverosa premessa. Conoscevo da molti anni il testo sopracitato, ma non mi era stato mai possibile approfondirne l'attendibilità. Nonostante le richieste e le sollecitazioni in tal senso pervenutemi negli anni da varie parti. Naturalmente, chiedendo scusa ai richiedenti, devo fornir loro una spiegazione, una giustificazione. In certi anni, e per parecchio tempo, i compiti di docenza universitaria sono stati per me veramente totalizzanti. Si pensi che dovevo impartire lezioni di *Storia della fisica* I e II e *Laboratorio di Storia della fisica* I e II (ciascun corso di circa 60 ore di lezioni all'anno). A questi compiti ufficiali normali si aggiungevano quelli per gli insegnamenti agli allievi specializzandi della Siss (Scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario) a Bologna *Epistemologia e metodologia* I e II, più lo stesso insegnamento a Bressanone (Libera Università di Bolzano). Ogni corso aveva la durata di circa 25 ore. A volte, a questi corsi, se ne aggiungeva uno più breve per gli allievi interessati al patrimonio storico-scientifico presente nei Musei.

È chiaro che i tempi per la ricerca, anche su temi molto interessanti, come quello sopra ricordato, si riducevano drasticamente. Ad un certo punto trovai una forma di autodifesa. In una parte dell'anno impartivo esclusivamente lezioni didattiche, nella rimanente, tentavo di condurre esclusivamente ricerca e di realizzare pubblicazioni. Chiarito questo aspetto, vediamo di affrontare il delicato tema della possibile anticipazione da parte di Augusto Righi della scoperta dei Raggi X e della loro applicazione medicale.

Prima domanda. Chi era Ugo Rangoni? Abbiamo visto che era il capo-tecnico dell'officina di Righi. Il che vuol dire che era la persona di fiducia a cui Righi proponeva e affidava un proprio progetto per la realizzazione di uno strumento, apparato scientifico, modello didattico. Cioè, era la persona più competente, dopo Righi, nel campo della realizzazione degli apparati strumentali. E, quindi, il più esperto, anche prima di Righi, dal punto di vista tecnico-scientifico nella conoscenza e nella risoluzione dei problemi che, inevitabilmente, si manifestano quando si realizza, o si perfeziona, qualcosa di nuovo. Ovviamente, molte soluzioni ai problemi incontrati venivano trovati (e, spesso, risolti) direttamente da Rangoni, che era il primo a rendersi conto delle

Augusto Righi è morto

Non si sbaglia asserendo che Augusto Righi abbia, dacchè ne fu in grado, studiato e lavorato con assiduità mai interrotta concedendosi per il riposo e per lo svago solo brevissimi intervalli. Anche pochi mesi or sono indisposto e consigliato a non occuparsi, fu visto scorrere con vivo interesse un recente volume, denso di pensiero e di solenne dalla lettura era per lui riposo, come a riposo egli pensava lo sperimentare.

Con quale criterio e con siffatta norma di vita la produzione scientifica del Righi doveva quindi essere ad ogni momento vasta, sorprendente.

A quale scuola, e sotto quale guida si formò e crebbe il Righi? Salvo gli studi regolari sino al compimento dei corsi universitari, come cultore della Fisica lo si deve considerare un autodidatta. Fu, si, par dirla con Schuster, lo solenziato era condotto ad ammettere che i principii fondamentali naturali fossero tutti conosciuti e che la probabilità di una grande scoperta sperimentale diminuisse ogni giorno.

In queste condizioni si iniziò e si svolse buona parte dell'attività scientifica del Righi.

La teoria ondulatoria della luce già da tempo acquistata definitivamente alla scienza continuava tuttavia ad esercitare il suo fascino sugli studiosi per l'eleganza ad essa infusa sul nascere da quella simpatica figura, che fu Agostino Fresnel, ed aveva di recente subito quel poderoso richiamo che necessariamente doveva esercitare la concezione su ogni mente speculativa ben fatta, dovuta all'opera del nostro Macedonio Melloni. Quasi non bastasse questo

Le solenni onoranze alla salma di Augusto Righi

Imponentissimi oltre ogni dire sono riusciti i funerali di Augusto Righi. Spettacolo di grandiosità e di commozione che rimarrà memorando.

Alle 9,30 precise la bara, portata a braccia dagli studenti della Facoltà di Fisica, è uscita dalla palazzina di via Irnerio e dietro ad essa la folla che gremiva tutte quelle adiacenze si è formata in corteo. Questo era aperto da una compagnia del 35.o e da una del 10.o reggimento di fanteria, con bandiera.

La bara è stata portata a braccia fino alla vicina chiesa di S. Maria Maddalena, dova ha avuto luogo il rito sacro.

Dintorno ai feretro

Uscito dalla chiesa il feretro è stato deposto sopra il magnifico carro speciale, offerto dal Comune. Subito dietro venivano i congiunti dell'Estinto. Vedemmo il cognato avv. Ravegnani, il nipote rag. Monti, il signor Marinelli e l'on. Loero. Con essi, un congiunto non per vincoli di sangue ma per lunga fedelissima dimestichezza: il capo-tecnico Rangoni, che per oltre trent'anni lavorò nei gabinetti di Augusto Righi e che da questo era grandemente apprezzato ed amato.

il defunto era Presidente; prof. Eugenio Benoncini in rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Montese; il cav. Venegone, Direttore della Direzione Compartimentale dei Telefoni di Bologna con altri funzionari superiori; il comm. De Ponti, Direttore superiore delle Poste di Bologna; cav. Bianchini della Direzione locale dei telefoni; rag. Muggia della Camera di Commercio; avv. Sommariva, segretario generale del Comune. Partecipavano al corteo rappresentanze di tutti gli Istituti e Scuole della Città.

Le corone

Moltissimi fiori: alcune corone portate a mano dagli studenti universitari e secondari. Eccone l'elenco:

Croce della moglie; un cuscino: i figli. Corone: Ernesto e Laura Cavazza; i cognati e nipoti Ravegnani, Amilcare e Agnese Razzaboni; il cognato Giacomo Monti e figli; famiglia Marinelli; Lavoro ed Ester Amaduzzi; al carissimo amico; i coniugi Loero; famiglia Cardani; prof. Giacomo Ciamician; prof. Morini; famiglia Lipparini; famiglia avv. Mastellari; famiglia Brazzola; Comune di Bologna (con nastro portante i colori del Comune); il Ministro della P. I.; l'Università di Bologna; gli Assistenti di Fisica al loro Maestro; gli Allievi di Fisica al loro Maestro; gli Studenti dell'Università di Bologna al loro grande Mae-

Figura 3: Pagina da "Il Resto del Carlino" dell'11 Giugno 1920, con resoconto dei funerali dello scomparso. Si noti, nella prima colonna, riga quart'ultima, il riferimento ad Ugo Rangoni. Incluso tra i strettissimi familiari, parenti ed amici. Sulle qualità di *instrument maker* di Ugo Rangoni si veda IV. 1, Fig. 9.

Figura 2: Notizie sull'improvvisa morte di Augusto Righi, che "Il Resto del Carlino" pubblicò nell'edizione serale della stessa giornata della sua scomparsa (8 Giugno 1920).

difficoltà incontrate. Come è noto, un progetto si evolve spesso "*in itinere*", durante la realizzazione dello stesso. Il rapporto umano che intercorreva tra Righi e Rangoni, tra il Professore e il capo-officina, può al giorno d'oggi essere considerato sorprendente. Penseremmo, inevitabilmente, vista la datazione storica degli avvenimenti (fine Ottocento primi decenni del Novecento), che si trattasse di rapporti puramente formali, ufficiali, caratterizzanti da ordini, a cui non ci si poteva opporre. Cioè a rapporti di tipo autoritario, tipici dell'epoca. In realtà le cose sembra fossero diverse. Ne è chiara testimonianza un documento che ho trovato indagando sul tema presentato e che mi sono proposto di approfondire, che illustra espressamente la realtà di un rapporto molto familiare tra Righi e Rangoni. Mi riferisco ad un episodio che non lascia dubbi, quello che si verificò ai funerali di Righi. Se si osservano con attenzione le cronache del tempo, in particolare "Il Resto del Carlino" in data Venerdi 11 Giugno 1920[2], quando vengono descritte le esequie di Righi, si può leggere che si era utilizzato per la cerimonia un "*magnifico carro speciale, offerto dal Comune. Subito dietro venivano i congiunti dell'Estinto. Vedemmo il cognato avv. Ravegnani, il nipote rag. Monti, il signor Marinelli e l'on. Loero. Con essi un congiunto, non per vincoli di sangue, ma per lunga fedelissima dimestichezza: il capo-tecnico Rangoni, che per oltre trent'anni lavorò nei gabinetti di Augusto Righi e che da questo era grandemente apprezzato ed amato*". Nessun dub-

[2] "Il Resto del Carlino", Cronaca di Bologna, 11 Giugno 1920.

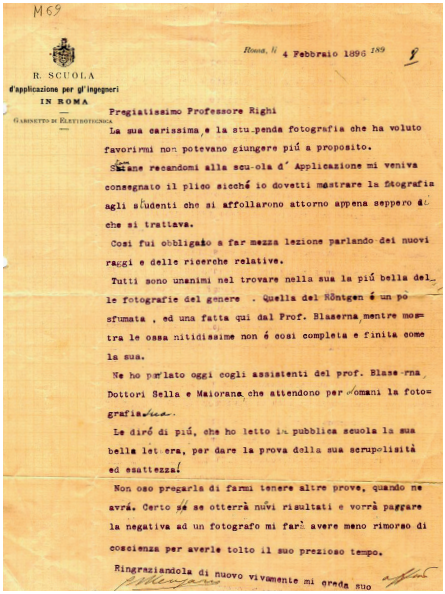
bio sulla familiarità dei rapporti tra di loro e sulla possibilità di conoscenze, di prima mano, da parte di Rangoni su quanto fatto da Augusto Righi nei suoi esperimenti e con le sue apparecchiature.

Ma Rangoni aveva veramente competenze specifiche nel settore dei Raggi X? Questa *una seconda doverosa e necessaria domanda* che ci dobbiamo porre.

Certamente. Non solo, ma la competenza di Ugo Rangoni nel campo delle radiografie ai Raggi X, era tale da fargli sviluppare, addirittura, una piccola (inizialmente) attività imprenditoriale privata assieme al figlio Edgardo proprio in questo campo. Rangoni, tra l'altro, si avvalse delle competenze mediche e radiologiche del professor Aristide Busi (1874-1939), che si era specializzato anche all'estero in quel settore e era primario di radiologia all'Ospedale Maggiore di Bologna e alla Clinica medica di Augusto Murri. Busi fu uno dei padri delle scienze radiologiche italiane. L'Azienda di Rangoni poi crebbe in maniera sempre crescente. Nel 1928 fu costituita la Società Rangoni-Puricelli. Poi si ebbero ulteriori importanti sviluppi. Le competenze, quindi, di Rangoni sul tema proposto sono indubitabili.

A questo punto possiamo affrontare un punto decisivo della nostra indagine. La palese contraddizione storiografica del testo manoscritto sopra riportato, che è evidente. La datazione della lettera e indicata come 27 Ottobre 1895. Ma il riferimento è ai Raggi Roentgen! Una parte della testimonianza è in contrasto con l'altra. La nostra analisi storiografica finisce qui? Deve proprio finire qui? A mio parere ci sono almeno due aspetti che andrebbero verificati. Il *primo*, nella corrispondenza di Righi di quegli anni ci sono riferimenti ad episodi che accertino la competenza di Righi nelle tecniche radiografiche nelle vicinanze immediatamente prossime all'annuncio di Roentgen? Il *secondo*, presso gli eredi della Famiglia Rangoni esiste qualche altra testimonianza che possa chiarire un po' di più la misteriosa fotografia e la sua contradditoria didascalia? Prima di affrontare i due punti sopraindicati, diamo uno sguardo alla fotografia. È sorprendente. Non è la riproduzione di una mano ingioiellata, come aveva fatto Roentgen con la mano di sua moglie. Una immagine celeberrima e affascinante. Nel caso dell'immagine riportata da Ugo Rangoni abbiamo una mano, si direbbe, analizzata ai Raggi X perché ferita, infortunata? Un lungo ago è conficcato *nella* mano, o si trova *sotto* la mano di Rangoni? Si tratta di un'immagine scattata per emergenza sanitaria o di una semplice verifica da laboratorio? L'importanza medicale dell'uso dei Raggi X fu immediatamente compreso, comunque, dallo stesso Roentgen.

Cerchiamo di verificare il *primo* punto proposto all'attenzione del Lettore. Cioè, esistono testimonianze scritte relative a radiografie eseguite in quegli anni da Righi? Sorprendentemente, ne abbiamo trovate almeno due. La prima testimonianza ci è offerta da una lettera inviata a Righi - in data 4 Febbraio 1896 (M 69*) su carta intestata della *Scuola d' Applicazione per gl'Ingegneri in Roma - Gabinetto di Elettrotecnica* da parte del docente professor Guglielmo Mengarini – che diverrà Senatore per motivi di censo (categoria 21) dal 1919 - ove si possono leggere i ringraziamenti per la "stupenda fotografia" inviatagli da Righi e ottenuta con l'applicazione dei Raggi X. Mengarini fa presente che ha presentato l'immagine a suoi allievi, e che: *"... tutti sono unanimi nel trovare nella sua*



M69

R. SCUOLA
d'applicazione per gl'ingegneri
IN ROMA
GABINETTO DI ELETTROTECNICA

Roma, li 4 Febbraio 1896

Pregiatissimo Professore Righi

La sua carissima, e la stupenda fotografia che ha voluto favorirmi non potevano giungere più a proposito.

Stamane recandomi alla scuola d'Applicazione mi veniva consegnato il plico sicché io dovetti mostrare la fotografia agli studenti che si affollarono attorno appena seppero di che si trattava.

Così fui obbligato a far mezza lezione parlando dei nuovi raggi e delle ricerche relative.

Tutti sono unanimi nel trovare nella sua la più bella delle fotografie del genere. Quella del Röntgen è un po sfumata, ed una fatta qui dal Prof. Blaserna mentre mostra le ossa nitidissime non è così completa e finita come la sua.

Ne ho parlato oggi cogli assistenti del prof. Blaserna, Dottori Sella e Majorana, che attendono per domani la fotografia.

Le dirò di più, che ho letto in pubblica scuola la sua bella lettera, per dare la prova della sua scrupolosità ed esattezza!

Non oso pregarla di farmi tenere altre prove, quando ne avrà. Certo se ne otterrà nuovi risultati e vorrà pagare la negativa ad un fotografo mi farà avere meno rimorso di coscienza per averle tolto il suo prezioso tempo.

Ringraziandola di nuovo vivamente mi creda suo

P. Mengarini

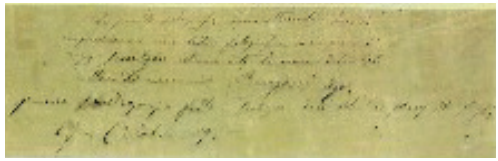


Figura 5: Scritta autografa del capo-tecnico Ugo Rangoni del professor Augusto Righi relativa alle prime realizzazioni di radiografie a Bologna fatte dallo stesso Righi, titolare della cattedra di fisica all'Università (*V. didascalia* della Fig. 1). Per cortesia della Famiglia Rangoni (*V. didascalia* della Fig. 1).

Figura 4: Lettera dattiloscritta del Professor Mengarini dell'Istituto di Elettrotecnica della Scuola di Applicazione per Ingegneri di Roma riguardante i Raggi X. Per cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.

la più bella delle fotografie del genere. Quella del Roentgen è un po' sfumata, ed una fatta qui dal Prof. Blaserna, mentre mostra le ossa nitidissime non è così completa e finita come la sua…". Evidentemente Righi aveva fatto in quei giorni diverse spedizioni a colleghi ed amici con fotografie di radiografie da lui eseguite. Sosteniamo questa possibilità perché Blaserna, in data 7 Febbraio 1896 (B 102*), scriverà a Righi ringraziandolo per la fotografia della mano, che ritiene essere la più bella da lui veduta fino a quel momento. Evidentemente una radiografia della mano simile a quella conservata da Ugo Rangoni. Radiografie e fotografie che, con tutta probabilità, Righi aveva realizzato *dopo* l'annuncio, e la notorietà internazionale, ricevuta dalla scoperta di Roentgen, e, quindi, dopo il 5 Gennaio del 1896.

La competenza di Righi sull'argomento è, comunque, cosa accertata. Righi era perfettamente in grado di eseguire radiografie al più alto, al massimo, livello qualitativo, come sostengono i suoi corrispondenti e gli allievi della Scuola di applicazione di Ingegneria di Roma a cui sono mostrate.

Per il *secondo* punto, quello di una verifica presso gli Eredi della Famiglia Rangoni, devo ammettere che, per ora e a causa delle note difficoltà connesse alla pandemia, non ho ancora avuto modo di tentare un rispettoso contatto. Si segnala questa possibilità come eventuale ulteriore sviluppo delle nostre ricerche. D'altra parte l'ingegner Ruggero Rangoni pur parlando di materiali lasciati agli eredi, alla morte del nonno Ugo (1933), non accenna ad altri documenti, materiali o fotografie oltre a questa foto. Ma presso le famiglie di importanti personalità scomparse da tempo spesso si trovano, anche a distanza di molti anni, documenti sorprendenti. L'ingegner Rangoni, tra l'altro, avanza nell'articolo citato del 1994, un'interessante ipotesi. E cioè che, come sembra

possibile, Roentgen avesse fatta la scoperta da tempo, almeno mesi e forse un anno, prima di renderla nota ufficialmente. Cioè che la notizia su quei misteriosi Raggi fosse già trapelata, e che Righi, venutone a conoscenza grazie ai suoi contatti internazionali, avesse realizzato belle immagini radiografiche, addirittura prima dell'annuncio ufficiale comunicato da Roentgen.

Come si può risolvere il mistero?

Al di là di possibili e augurabili documenti presenti presso la Famiglia Rangoni, si può avanzare un'ipotesi minimalista. Cioè che Ugo Rangoni abbia redatto la didascalia della foto molto tempo dopo, forse anni, che era stata eseguita la radiografia/fotografia. Riproduzione che, come abbiamo visto, poteva essere stata eseguita da Righi tra la metà di Gennaio (cioè dopo l'annuncio apparso su "Il Corriere della Sera" del 13 Gennaio) e la fine del mese di Gennaio del 1896.

A questo punto sono legittime due ipotesi.

La *prima ipotesi*. A distanza di anni, Rangoni potrebbe aver parlato, col senno del poi, di *Raggi Roentgen*, perché a quel punto era quello il nome che internazionalmente avevano acquisito, ma indicando una data corretta, perché quella, forse, era corrispondente ad un episodio importante della sua vita, e che, quindi, lui ricordava molto bene e con certezza. In questo modo si darebbe veridicità alla datazione, e si spiegherebbe l'incongruenza notata.

Oppure, *seconda* ipotesi, Rangoni si sarebbe, sempre a distanza di tempo, sbagliato nell'indicare 1895, mentre la data corretta doveva essere il 1896. Non sempre nella vita comune ci si ricorda dell'anno esatto degli avvenimenti, anche, a volte, di quelli importanti.

Resta però un punto fermo che possiamo ricordare. Per quanto se ne sappia, Righi non avrebbe mai rivendicato alcuna anticipazione rispetto a Roentgen e alla scoperta dei Raggi X, e così pure avrebbero fatto i suoi allievi e i suoi famigliari, in particolare suo figlio, l'ingegner Aldo. Non abbiamo mai riscontrato alcuna testimonianza, o possibile rivendicazione, in tal senso, in tutta la letteratura consultata che riguardi Righi. A questo punto, secondo quest'ultima considerazione, la misteriosa radiografia sarebbe esclusivamente una prova – *provata* – della grande abilità sperimentale del nostro scienziato, e della sua immediatezza a cogliere e a saper migliorare, le novità scientifiche apparse e rese note al suo tempo.

In ogni caso, a parte la misteriosa e affascinante immagine che abbiamo appena commentato, nel 1896, poco dopo l'annuncio della scoperta dei Raggi X, Righi intraprende lo studio delle nuove radiazioni confrontandole, immediatamente, con il comportamento dei raggi ultravioletti che aveva, come abbiamo visto, studiato a lungo con i suoi contributi all'Effetto fotoelettrico (si veda in questo libro: IV.5.). Righi scopre, così, che i raggi X provocano la dispersione della carica posseduta da un conduttore - sia positiva che negativa, mentre i raggi ultravioletti agivano (sempre nella dispersione della carica) solo sui corpi negativi - e, perfino, agivano sui dielettrici. Si rende conto, inoltre, che la velocità di dispersione della carica elettrica può servire per una misura

Figura 6: Celebre disegno di Nasica (il pittore, ritrattista e docente universitario Augusto Majani) che rappresenta con notevole spirito una tipica riunione nel retro della libreria Zanichelli, dove Carducci e i suoi amici (colleghi dell'università, pittori e uomini politici cittadini) trascorrevano i pomeriggi commentando le novità letterarie e gli eventi del giorno (spesso con accese discussioni). Si noti Righi, alla sinistra dell'immagine, intento nella lettura di un libro. Per cortesia della casa Editrice Zanichelli e della Famiglia Enriques.

quantitativa dell'intensità dei raggi X. Come sostiene Antonio Rostagni, il fisico cattedratico all'Istituto di fisica di Padova negli anni '40-50:

> *"È l'idea della 'camera di ionizzazione' che rappresenta ancor oggi lo strumento fondamentale di misura delle intensità e dosi di raggi X"*[3].

Le nostre ipotesi risultano in accordo, tra l'altro, con quanto riferito dalla "Gazzetta dell'Emilia" del 30 gennaio 1896, in cui è annunciata la pubblicazione di una radiografia ai Raggi X realizzata dal fisico Augusto Righi (1850-1920), professore dell'Università di Bologna. Si tratta, in accordo a questa fonte, della *"fotografia dello scheletro di una mano"*: quella del suo meccanico – aggiungiamo noi il capo-tecnico Ugo Rangoni - che si è offerto come cavia. L'eccezionale immagine venne esposta nelle vetrine della libreria Zanichelli (ora Coop Zanichelli), sotto il portico del "Pavaglione" a Bologna. I Raggi X, cioè "sconosciuti", di lunghezza d'onda inferiore all'ultravioletto e capaci di penetrare oggetti solidi, sono stati scoperti poche settimane prima da Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923). Presso il Deutsches Museum di Monaco di Baviera è conservata la prima radiografia realizzata dallo scienziato tedesco: quella della mano della moglie, Bertha, con tanto di anello matrimoniale[4].

Una recente verifica effettuata grazie alla cortese collaborazione del Dottor Maurizio Avanzolini della Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio di Bologna ha permesso di trovare interessanti riscontri e conferme a quanto sostenuto nel nostro presente

---

[3] A. Rostagni, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, Accademia nazionale dei Lincei, 11 Dicembre 1971, Celebrazioni Lincee, n. 56, Roma, 1972, pp. 1-12, cit. p. 11.

[4] Si veda in *Biblioteca.salaborsa* nella Cronologia di Bologna dal 1796 ad oggi. In data 30 Gennaio 1896 sono contenute le informazioni sopraripportate.

Conto corrente colla Posta. BOLOGNA — GIOVEDÌ 30 GENNAIO 1896. Anno XXXVII — Num. 30.

GAZZETTA DELL'EMILIA

MONITORE DI BOLOGNA

Un numero separato cent. 5 - Arretrato cent. 10

Direttore UGO PESCI

ABBONAMENTI

INSERZIONI

Figura 7: Frontespizio del quotidiano "Gazzetta dell'Emilia. Monitore di Bologna" nella data della comunicazione pubblica (30 Gennaio 1896) delle radiografie e fotografie effettuate da Righi. Si ringrazia la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio per la cortese collaborazione e, in particolare, il Dottor Maurizio Avanzolini.

BOLOGNA

30 gennaio 1896.

La fotografia dell' invisibile

Nella vetrina del Negozio Zanichelli, sotto le logge del Pavaglione, abbiamo ieri ammirato la fotografia dello scheletro di una mano ottenuta a mezzo dei famosi raggi X dal prof. Righi della nostra Università.

L' esperimento il prof. Righi l'ha fatto sulla mano del suo inserviente. L'ombra dello scheletro ottenuta è nitidissima.

La linea di demarcazione delle ossa appare in tutti i suoi minimi particolari: gli anelli cartilaginei che uniscono le ossa fra loro non restano fissati sulla lastra fotografica, e le ossa appariscono così staccate fra loro.

Un ago infitto nel dito indice, si è mostrato nella fotografia nella posizione che aveva preso, e l'ombra sua è riuscita nitidissima come pure quella di un anello infilato al dito mignolo.

Gran folla sostava dinanzi al negozio Zanichelli per ammirare la bella fotografia.

Ieri poi sappiamo che il prof. Righi fece alla Università una splendida lezione sopra l'argomento davanti ad una scolaresca numerosissima. Terminò fotografando coi raggi X una scatola di compassi chiusa ottenendo un risultato completo.

Figura 8: Trafiletto dell'articolo citato nel testo sulle prime riproduzioni radiografiche effettuate a Bologna. Si ringrazia la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio per la cortese collaborazione.

La fotografia dell' invisibile

I gabinetti di fisica delle nostre Università sono tutti sossopra dopo la scoperta del Röntgen. Le esperienze che si vanno facendo, apportano tutte quante a risultati felicissimi.

Meritano di essere conosciute quelle intraprese dal prof. Salvioni dell'Università di Perugia.

In una bellissima esperienza ottenne delle nitide fotografie di metalli, racchiusi in una scatola d' alluminio dello spessore di due millimetri, delle pareti della quale non si ha traccia nella fotografia, prova che esse pareti sono state attraversate dai raggi.

Il prof. Salvioni ha poi impreso delle nuove ricerche con le quali egli tende a stabilire la causa per cui il nostro occhio non è sensibile ai raggi di Crookes, coll'obbiettivo di ottenere il modo di prestargli tale sensibilità: questo concetto ardito ci farebbe giungere al risultato di poter vedere attraverso scatole, muri, ecc.

Se gli studi del prof. Salvioni giungessero a ciò non v'ha dubbio che questa nuova scoperta supererebbe quella dello stesso Röntgen per le applicazioni scientifiche e pratiche di cui ognuno può misurare l'importanza e la vastità.

Altre ricerche poi sono indirizzate a stabilire se realmente si tratti di ondulazioni di etere e perciò di una nuova luce — o se non si tratti invece di una materia sottile e tenuissima cui sieno permeabili i corpi meno compatti, forse analoga all'etere cosmico. In questo caso, mentre la luce ordinaria risulta di *ondulazioni*, i raggi di Röntgen sarebbero *etere proiettato*. Questa conclusione sarebbe sommanente importante e cambierebbe totalmente l'essenza delle conclusioni a cui sinora si è giunti sulla luce di Röntgen.

E come si lavora in Italia, altrettanto si fa all'estero.

Il prof. Neusser di Vienna, l'altro giorno nella sua clinica, fece una dimostrazione interessantissima del modo con cui la scoperta di Röntgen può essere utilizzata nelle diagnosi per il mal della pietra, risparmiando nelle operazioni atroci dolori ai pazienti.

Figura 9: Trafiletto della prosecuzione dell'articolo citato nel testo. Si ringrazia la Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio per la cortese collaborazione.

scritto. Precisamente, la "Gazzetta dell'Emilia. Monitore di Bologna" in data Giovedì 30 Gennaio 1896 scriveva sotto l'intestazione *La Fotografia dell'Invisibile*:

> *"Nella vetrina del Negozio Zanichelli, sotto le logge del Pavaglione, abbiamo ieri ammirato la fotografia dello scheletro di una mano ottenuta a mezzo dei famosi raggi X dal prof. Righi della nostra Università. L'esperimento il prof. Righi l'ha fatto sulla mano di un inserviente. L'ombra dello scheletro ottenuta è nitidissima. La linea di demarcazione delle sue ossa appare in tutti i suoi minimi particolari: gli anelli cartilaginei che uniscono le ossa fra loro non restano fissati sulla lastra fotografica, e le ossa appariscono come staccate fra loro. Un ago infilato nel dito indice si è mostrato nella fotografia nella posizione che aveva preso, e l'ombra sua è riuscita nitidissima, come pure quella di un anello infilato al dito mignolo.*
>
> *Gran folla sostava dinanzi al negozio Zanichelli per ammirare la bella fotografia. Ieri poi seppiamo che il prof. Righi fece all'Università una splendida lezione sopra l'argomento davanti a una scolaresca numerosissima. Terminò fotografando con i raggi X una scatola di compassi chiusa ottenendo un risultato completo.".*

L'articolo – che risolve chiaramente una annosa questione sulla data delle radiografie e fotografie eseguite a Bologna dal professor Augusto Righi – prosegue, in altra pagina, con ulteriori interessanti informazioni. L'articolo giornalistico, infatti, riferiva di analoghi esperimenti condotti dal professor Salvioni dell'Università di Perugia, e parlava di quelli del prof. Neusser di Vienna e sui tentativi effettuati a Berlino per applicare le scoperte di Roentgen alla chirurgia militare. Alcuni nostri recenti riscontri bibliografici ci hanno permesso di rintracciare che la prima comunicazione ufficiale di Righi sui Raggi X all'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna risale alla sesta sessione dell'Accademia avvenuta in data 9 Febbraio 1896. Infatti, nei rispettivi Rendiconti, si può leggere che il Presidente di quella Sessione dava la parola all'Accademico pensionato Cavalier Righi per riferire: "…*Sulla produzione di fenomeni per mezzo dei Raggi Roentgen*…".

La cronologia degli eventi non lascia dubbi.

Si tenga presente, inoltre, che il 28 Giugno del 1896 sarà inaugurato a Bologna l'*Istituto Ortopedico Rizzoli*, che sarà subito dotato di un gabinetto interno con apparecchi per la produzione di Raggi X e per la loro rilevazione e documentazione fotografica. Una straordinaria rapidità di trasferimento delle conoscenze dal livello della ricerca, all'epoca la più avanzata possibile in quel settore, alle applicazioni pratiche medico diagnostiche nel campo ortopedico e traumatologico.

Bibliografia

W. C. Roentgen, inviò alla Rivista "Annalen der Physik und Chemie" in data 28 Dicembre 1895 la prima comunicazione ufficiale della scoperta che aveva effettuato, in data 8 Novembre del 1895 presso il suo laboratorio di fisica all'Università di Wurzburg di cui era Rettore. Qualche giorno prima aveva offerto una anticipazione della sua scoperta alla Società fisico-medica di Wurzburg.

Si noti che le seguenti citazioni originali delle sue prime tre comunicazioni si riferiscono alla ristampa effettuata nel 1898 dalla Rivista citata, che ripubblicò tutte e tre le memorie, con le pagine una di seguito all'altra, nella Nuova serie, Vol. 64. Precisamente: Prima memoria, pp. 1-11; Seconda pp. 12-17; Terza pp. 18-37. È a questa edizione che ci siamo riferiti.

W. C. Roentgen, *Ueber eine neue Art von Strahlen*, in "Annalen der Physik und Chemie", Prima memoria del Dicembre 1895.

W. C. Roentgen, *Ueber eine neue Art von Strahlen*, in "Annalen der Physik und Chemie", Seconda memoria, ibidem, inviata in data 9 Marzo 1896.

W. C. Roentgen, *Weitare Beobachtungen ueber die Eigenschaftten der X-Strahlen*, Terza memoria, ibidem, comunicazione spedita alla Rivista in data 10 Marzo 1897.

J. A. Del Regato, *Wilhelm Conrad Roentgen*, in "Our History and Heritage", Pergamon Press, New York, 1995, pp. 133-140.

G. Rosenbusch, M. Oudkerk, E. Amman, *Radiologie in der medizinischen Diagnostik, Evolution der Roentgenstrahlenwendung, 1895-1985,* Blackwell Wissenschafts-Verlag, Berlino, 1994.

R. Rangoni, *Ma chi ha scoperto i Raggi X?*, in "Bologna, ieri, oggi, domani", Anno III (1994), n. 28, pp. 79-83.

H. Berger, *100 Years of X-Rays. Industrial use of NDT and the Role of ASNT*, in "Materials Education", Vol. 53, n. 11 (1995), pp. 1253-1260.

O. Glasser, *Fifty Years of Roentgen Rays*, in Ibidem, pp. 1265-1268.

AA. VV., *An IEE Archives Exhibition (17 August-28 September 1995). A new kind of Vision. The Discovery of X-Rays,* The Institution of Electrical Engineers, Catalogo dell'Esposizione, con ampia bibliografia, 1995, pp. 1-18.

F. Terrier, G. Terrier, *Les Grandes Etapes de l'Imagerie médicale,* in "Revue Médicale de la Suisse Romande", 119 (1999), pp. 1017-1027.

III.6

Augusto Righi e la Cassa di Risparmio in Bologna, 1894-1920

di Giorgio Dragoni

Le notizie che emergono da alcune lettere conservate presso l'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, a Roma (ma non solo)[1] ci rivelano l'esistenza di notevoli interventi di collaborazione tecnico-scientifica di Augusto Righi con la grande struttura di credito di Bologna: la Cassa di Risparmio, che favorì la crescita della città dall'ultimo quarto dell''800 in avanti. I manoscritti che abbiamo rintracciato ci informano di un incontro avvenuto in data non precisata ma di poco precedente al 4 Aprile 1894 (P 1*, si veda l'*Annotazione*) in cui si parla di un incontro tra Augusto Righi e l'ingegner Cesare Zucchini (1852-1919), consigliere, poi consigliere direttore (cioè direttore generale) della Cassa di Risparmio dal 1880 al 1907. Zucchini fu una personalità di notevole rilievo della Bologna del tempo, ingegnere, presidente della locale Camera di commercio, consigliere comunale e provinciale, socio e vice-presidente (1892-1913) dell'Accademia nazionale di agricoltura. Nell'incontro citato, Righi segnalò (come scritto in P 1*) all'ingegner Zucchini che i parafulmini installati nella bellissima sede della Cassa

[1] L*ettere citate:*

Le Lettere citate dal Fondo Righi dell'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, sono le seguenti:

- P1 Cesare Zucchini in data 4.4.1894 scrive a Righi a proposito dell'impianto di parafulmini della Cassa di Risparmio in Bologna, causa di potenziali pericoli.
- P2 Lettera di Zucchini a Righi in data 7.4.1894.
- P3 Lettera di Zucchini a Righi in data 25.4. 1894 con approvazione della proposta di Righi, lo stesso scienziato dovrà fornire le istruzioni necessarie ai lavori.
- Z19, in data 10.5.1895 Zucchini esprime la piena soddisfazione della Cassa di Risparmio per il compimento dei lavori di installazione del nuovo impianto di parafulmini nella sede dell'Istituto.

Figura 1: Fotografia della Sede di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Bologna. La foto fu realizzata da Pietro Poppi (si veda Nota 6). Si ringrazia la Fondazione della Cassa di Risparmio e "Genus Bononiae" e i Direttori e Presidenti delle strutture citate, oltre che i rispettivi Archivi fotografici, per la cortese concessione della riproduzione dell'immagine.

di Risparmio in Bologna, chiamata giustamente Palazzo di Residenza dell'Istituto - realizzata con notevoli mezzi dall'architetto Giuseppe Mengoni (1829-1877) e inaugurata nel 1867[2] - erano potenzialmente pericolosi (a seguito anche, pare, di alcuni successivi interventi sull'edificio) per la struttura e per le persone, in quanto non affidabili in caso di pesanti perturbazioni atmosferiche. Righi segnalò, quindi, a Zucchini l'esigenza di provvedere ad una revisione generale degli impianti di protezione dai fulmini della sede della Cassa di Risparmio.

Da questa segnalazione partì l'invito al cavalier professor Augusto Righi - indirizzata in via Belle Arti 42 a Bologna - da parte dell'ingegner Zucchini a visionare

Figura 2: Foto di Righi nel pieno della maturità. Per cortesia della Famiglia Righi.

[2] Mengoni Giuseppe (1829-1877) architetto. Nel 1847 i genitori da Fontanelice (vicino a Imola) si trasferiscono a Bologna, dove Giuseppe si iscrive alla pontificia Accademia di belle arti e alla pontificia Facoltà di filosofia e fisica. All'accademia, il giovane Mengoni ebbe l'opportunità di seguire i corsi dei professori Cocchi e Lodi, quest'ultimo, in particolare, dotato di una preparazione molto completa come ingegnere e architetto, con notevoli competenze in fisica. Sembrerebbe, quasi, che Mengoni, nella sua preparazione culturale e professionale si sia ispirato proprio a Lodi. Certo è che nel 1854 Mengoni concluse il previsto tirocinio indispensabile per il diploma presso l'ingegner Cesare Bassani. Nel 1858 fu abilitato alla professione come ingegnere civile e architetto. Tra le sue opere vogliamo ricordare che fu autore ed esecutore (1861) del progetto per la Cappella dedicata al generale polacco agli ordini di Napoleone Giuseppe Grabinski, che seguì fino al 1807, per poi ritirarsi vicino a Bologna ove morì nel 1843, e la cui notevole statua in marmo fu eseguita dallo scultore carrarese Carlo Chelli. A Mengoni si deve, tra l'altro e come abbiamo visto, il progetto e la costruzione del Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio di Bologna (1867), ma anche della celebre Galleria Vittorio Emanuele II a Milano (terminata nel 1877). Come è noto, Mengoni morì a Milano, cadendo da un'impalcatura della sua Galleria il 30 Dicembre del 1877, il giorno precedente l'inaugurazione.

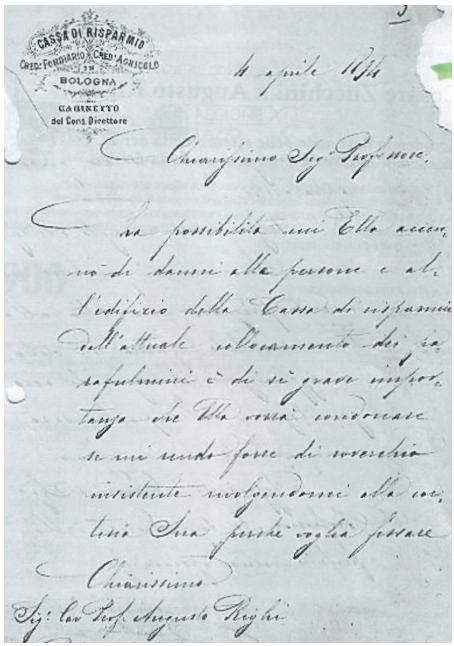


Figura 3: Invito ad Augusto Righi ad un incontro in Cassa di Risparmio a Bologna. Per cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.

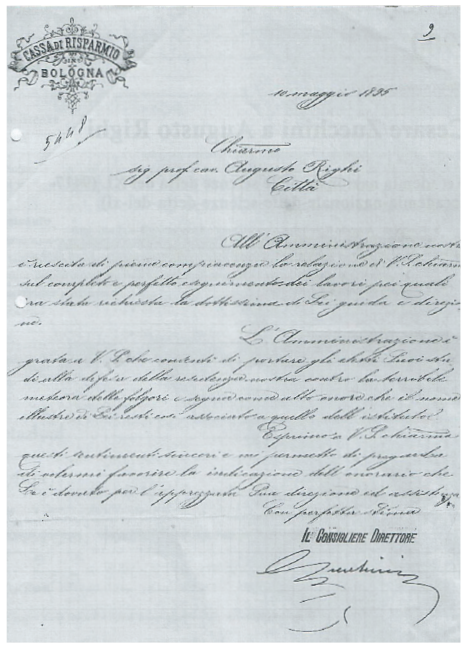


Figura 4: Approvazione dei lavori compiuti per la sistemazione/rifacimento dell'impianto anti-fulmini dell'edificio principale della Cassa di Risparmio bolognese. Per cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.

personalmente gli impianti (P 1*) presso la sede dell'Istituto. Gli incontri e le decisioni devono essersi succeduti con grande rapidità (P 2*; 7. 4.1894) se in data 25 Aprile dello stesso 1894 (P 3*) il direttore generale Zucchini informa Righi che la sua proposta di un progetto a difesa dalle calamità temporalesche e dai fulmini della sede della Cassa di Risparmio è stata approvata dal consiglio di amministrazione. L'ingegner Zucchini gli scrive in data 25 Aprile 1894 di aver: "*...gradite ed approvate le chiare di Lei spiegazioni e le corrette proposte formulate* [quindi] *delibera che fosse senz'altro provveduto alla applicazione della proposta stessa...*". In questo modo l'assegnazione dell'incarico ad Augusto Righi era ufficialmente formulata.

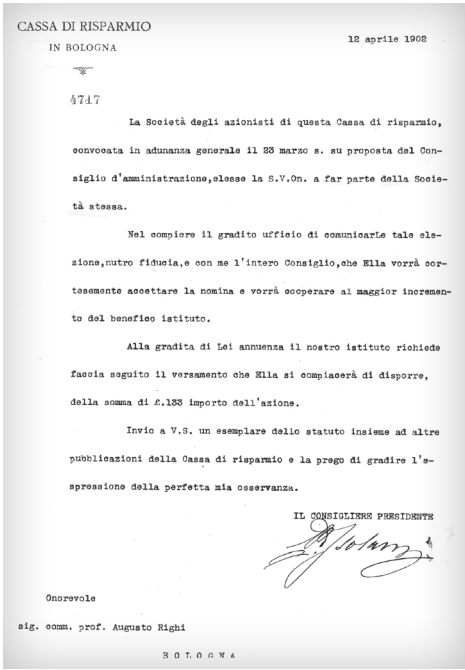
Zucchini invita quindi Righi, che agiva in qualità di ingegnere, a voler fornire tutte le istruzioni necessarie per l'esecuzione dei lavori. In realtà, i lavori deliberati devono esser stati immediatamente attuati, se, appena un anno dopo, in data 10 maggio 1895 (Z 19*) l'ingegner Zucchini scrisse a Righi informandolo che "*All'Amministrazione nostra è riuscita di piena compiacenza la relazione di V.S. chiarissima sul completo e perfetto eseguimento dei lavori per i quali era stata richiesta la dottissima di Lei guida e direzione*." Cioè, il completamento dei lavori di installazione dei parafulmini era stato approvato con piena soddisfazione dell'amministrazione della Cassa di Risparmio. In effetti Righi aveva una speciale

Figura 5: Dal cielo nuvoloso che minaccia pioggia ai fulmini registrati fotograficamente in rapida sequenza. Tipico esempio delle numerosissime foto di fenomeni atmosferici che Righi realizzava ai fini delle sue conoscenze e ricerche in campo meteorologico. Probabilmente la foto fu scattata dalla cittadina di Montese (Modena) dove Righi aveva acquistato una sua residenza di villeggiatura, e ove aveva installato un notevole laboratorio fotografico. Per cortesia della Famiglia Righi.

competenza nel settore, come è testimoniato dalle numerose lezioni impartite nella nostra università agli allievi che seguivano in quegli anni i suoi corsi liberi (annessi a quelli ufficiali e obbligatori del suo insegnamento di fisica sperimentale). In particolare, ci riferiamo ai corsi *Sui fenomeni fisici dell'atmosfera e sui fenomeni fisici del corpo umano* tenuti da Righi nel 1890-91, 1891-92 e 1892-93, i cui registri sono conservati presso l'Archivio universitario di Bologna. Nello specifico, Righi segnala ripetutamente in queste lezioni la pericolosità dei vecchi impianti basati sulle tecniche dei tradizionali parafulmini Franklin. In realtà, Augusto Righi aveva una grande competenza nel settore delle perturbazioni elettriche atmosferiche, e, in particolare, nella registrazione fotografica dei fulmini, come mi è stato possibile constatare anni fa (grazie alla cortese disponibilità di suo nipote l'amico ingegner Giampaolo Righi) in splendide e grandi fotografie realizzate da quello straordinario fotografo che era suo Nonno.

Sarebbe sicuramente interessante poter rintracciare il progetto di Righi relativo alla sistemazione dell'impianto anti-fulmini sopra ricordato, così pure avere la possibilità di confrontarlo con analoghe installazioni internazionali, vedere a quali collaboratori Righi si rivolse, ecc.

La collaborazione e i buoni rapporti tra l'istituto di credito bolognese ed Augusto Righi devono essere proseguiti con reciproca soddisfazione, se in un documento che ho potuto consultare - grazie alla cortese disponibilità della famiglia Righi - si può leggere in una lettera indirizzata al professor Augusto Righi - redatta in carta intestata della Cassa di Risparmio in Bologna, protocollata in data 12 aprile 1902, con numero 4717 - che la Società degli azionisti della Cassa di Risparmio, convocata in adunanza generale il 23 marzo scorso, ha eletto Righi, su proposta del consiglio d'amministrazione, a far parte della società stessa. Inoltre, cinque anni dopo (12 Aprile 1907, Prot. 7344), in



CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

12 aprile 1902

4717

La Società degli azionisti di questa Cassa di risparmio, convocata in adunanza generale il 23 marzo s. su proposta del Consiglio d'amministrazione, elesse la S.V.On. a far parte della Società stessa.

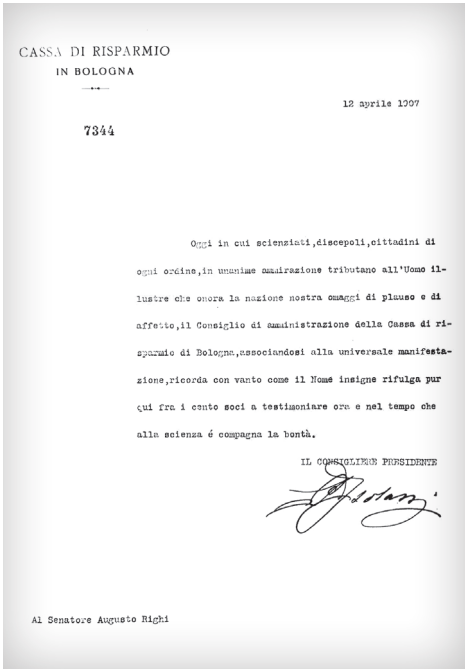
Nel compiere il gradito ufficio di comunicarLe tale elezione, nutro fiducia, e con me l'intero Consiglio, che Ella vorrà cortesemente accettare la nomina e vorrà cooperare al maggior incremento del benefico istituto.

Alla gradita di Lei annuenza il nostro istituto richiede faccia seguito il versamento che Ella si compiacerà di disporre, della somma di £.133 importo dell'azione.

Invio a V.S. un esemplare dello statuto insieme ad altre pubblicazioni della Cassa di risparmio e la prego di gradire l'espressione della perfetta mia osservanza.

IL CONSIGLIERE PRESIDENTE

Onorevole
sig. comm. prof. Augusto Righi
BOLOGNA



CASSA DI RISPARMIO
IN BOLOGNA

12 aprile 1907

7344

Oggi in cui scienziati, discepoli, cittadini di ogni ordine, in unanime ammirazione tributano all'Uomo illustre che onora la nazione nostra omaggi di plauso e di affetto, il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Bologna, associandosi alla universale manifestazione, ricorda con vanto come il Nome insigne rifulga pur qui fra i cento soci a testimoniare ora e nel tempo che alla scienza é compagna la bontà.

IL CONSIGLIERE PRESIDENTE

Al Senatore Augusto Righi

Figura 6: Nomina di Righi (12 Aprile 1902) a Socio della Cassa di Risparmio di Bologna. Dai materiali di ricerca del Professor Giorgio Tabarroni.

Figura 7: Testimonianza sulla qualifica di Righi ad essere considerato uno dei "100" Soci della Cassa di Risparmio bolognese. Inviata in data 12 Aprile 1907. Per cortesia della Famiglia Righi.

una lettera di congratulazioni per la fondazione dell'Istituto di Fisica, la Direzione della Cassa di Risparmio ricorderà che Righi fu uno dei 100 Soci dell'Istituto[3].

Sempre a documentazione di un prestigioso rapporto che deve essere durato tutta la vita, ci è stato possibile rintracciare tracce di un'altra, ancora più prestigiosa collaborazione tra Righi e la Cassa di Risparmio bolognese: cioè, la proposta (risalente almeno al 1916), da parte di Righi alla direzione dell'Istituto di finanziare la realizzazione di un nuovo esperimento del tipo Michelson-Morley, tradizionalmente e storicamente connesso alle verifiche sperimentali della Teoria della relatività ristretta einsteiniana[4]. Le difficoltà e gli impegni della ditta inglese Hilger a cui si era rivolto fecero ritardare la realizzazione dell'apparato; la ditta aveva come priorità assoluta impegni in settori militari; si era in tempo di guerra. In realtà, dovrebbero esistere, presso gli Archivi e la Biblioteca d'arte e di storia in San Giorgio in Poggiale (*Genus Bononiae*), presso gli archivi storici della Cassa di Risparmio in Bologna, o presso gli analoghi Archivi della

[3] Socio della Cassa di Risparmio 12.4.1902; uno dei Cento Soci, 12.4.1907.

[4] R. Contu, *Augusto Righi e il problema della relatività*, in "La scienza per tutti" numero 14, luglio 1922, pagina 208-240; cit. pagina 232-233 e, cit. p. 233.

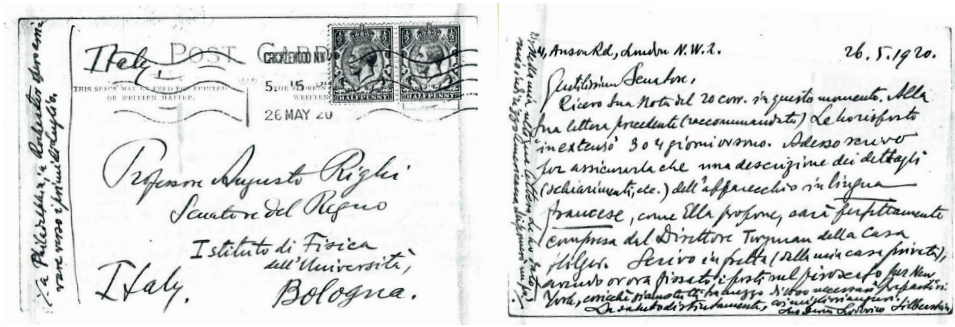


Figura 8: Cartolina postale inviata dal fisico-matematico Silberstein (da Londra) a Righi in data 16 Maggio 1920 concernente la realizzazione di un nuovo apparato sperimentale del tipo "Esperimento di Michelson-Morley" del quale Righi voleva controllare la correttezza sperimentale. Dai materiali di ricerca del Professor Giorgio Tabarroni, lasciatimi per i miei studi e approfondimenti.

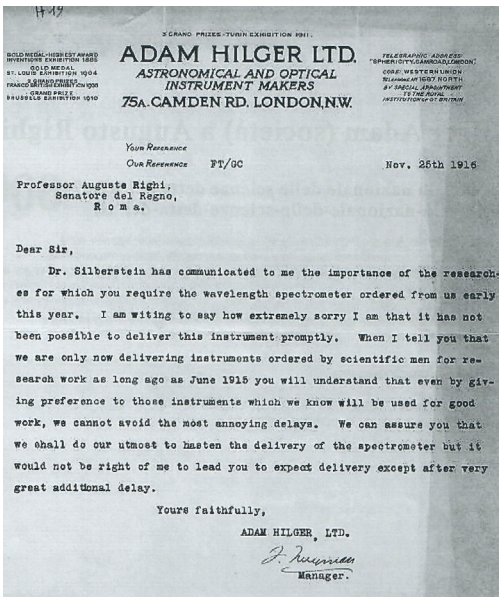


Figura 9: Lettera di impegno (nonostante l'epoca di guerra) della Società londinese Adam Hilger per la realizzazione di un nuovo apparato sperimentale tipo Michelson-Morley nella versione progettata da Righi. Per cortesia del Professor Tabarroni.

Società Intesa/San Paolo (attualmente titolare della struttura bolognese) lettere, manoscritti, corrispondenza, e documenti inerenti le collaborazioni di Augusto Righi, in particolare di questa, sulle ultime iniziative della sua vita. Sarebbe interessante verificare se esiste una richiesta di finanziamento redatta dallo stesso Righi su quegli apparecchi, se esistono ancora progetti connessi agli apparati da far costruire, ma anche, eventualmente, preventivi di spesa preparati dalle Ditte internazionali, tra cui la Adam Hilger Ltd. Company di Londra, la famosa società che doveva costruire le strumentazioni. A testimonianza di questa collaborazione sono significative le lettere di Ludwik Silberstein e di Frank Twyman sull'argomento, lettere conservate presso l'Accademia nazionale delle Scienze detta dei XL a Roma. Ricordiamo che Silberstein (1871 a volte è indicato erroneamente 1872 che è la data in cui il padre lo registrò all'anagrafe-1948), un notevole fisico-matematico polacco – che aveva studiato a Varsavia, Heidelberg e a Berlino (ove Max Planck fu suo Maestro) –, fu in contatto con Righi sin dal 1899, quando giovane libero docente in fisica-matematica fu aiutato da Righi, che lo volle come

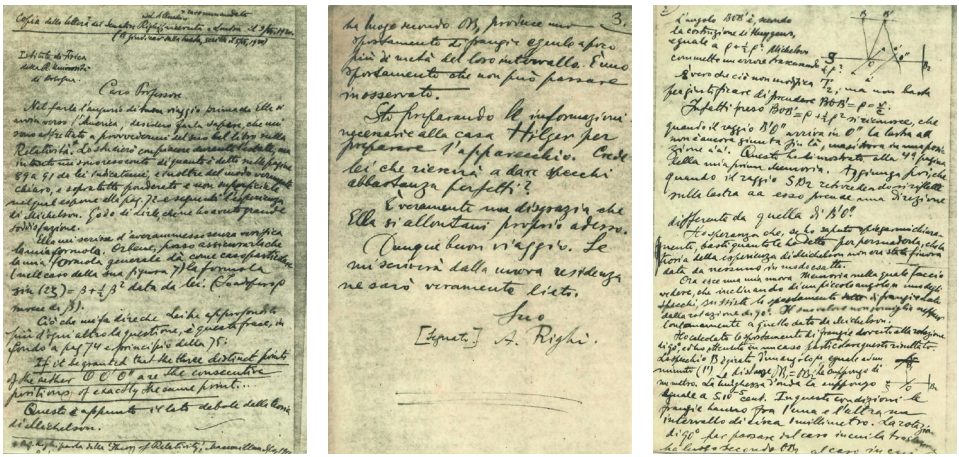
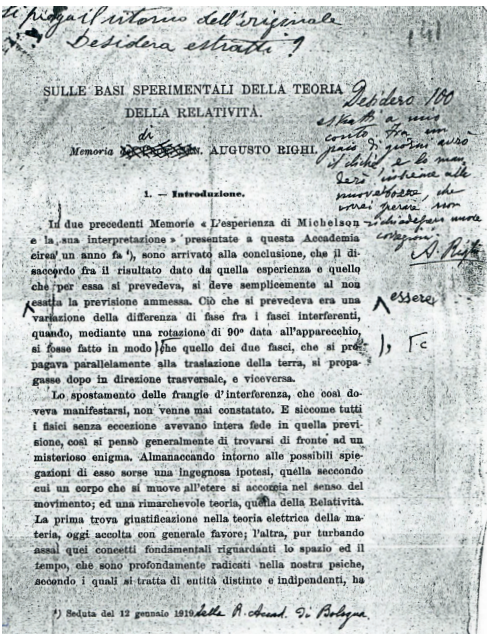


Figura 10: Lettera di Righi a Silberstein (in copia dell'originale di cui non si conosce il trascrittore e traduttore). Per cortesia del Professor Tabarroni.

docente presso la Facoltà di scienze dell'Università di Bologna (S 56*, da Varsavia datata 18. 6. 1899). Per quanto riguarda l'apparecchiatura che Righi voleva realizzare fu, molti anni dopo, e precisamente nel 1920 (S 57*, 30.4.1920), proprio lo stesso Silberstein, allora collaboratore a Londra della Adam Hilger Company, che gli rispose in lingua italiana (Silberstein conosceva parecchie lingue straniere; tra l'altro aveva insegnato all'Università di Bologna tra il 1899 e il 1904 e poi a lungo a Roma a La Sapienza) dichiarandosi ancora riconoscente: "*…dell'ospitalità all'Università di Bologna (lib. Docenza, 1899) per la quale sono obbligato principalmente ad Ella…*". Infatti, Augusto Righi, all'epoca, era Preside della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali. Tra l'altro, Silberstein – che scrisse numerosi e celebri volumi in lingua inglese dedicati alle Teorie relativistiche, all'Algebra vettoriale e alle Teorie quantistiche - si impegnò a proporre il progetto di Righi all'Adam Hilger Company di Londra, interpellando il direttore della Compagnia, il *manager* Frank Twyman[5] che si dichiarò – pur ricordando i numerosi impegni della sua Società, che avrebbero impedito un'immediata realizzazione dell'apparato (ricordiamo ancora che siamo nel pieno della prima Guerra mondiale) - subito disponibile e si dedicò immediatamente all'analisi dell'apparato originale di Michelson-Morley per verificarne le possibili fonti di errore (H 20*, 5.5.1920). Un punto saliente dell'analisi sia trigonometrica, che sperimentale dell'Esperimento di Michelson-Morley da parte di Righi – che si affrettò ad informare i suoi interlocutori inglesi delle sue conclusioni - fu quello di osservare come nei calcoli e negli esperimenti degli scienziati americani citati fossero state trascurate le potenze di un termine – che Righi scrive come ρ (e che Silberstein, e anche noi ora, indichiamo con β, ma che in entrambi i casi equivale a v/c,

[5] Si vedano le lettere H 20, S 56, S 57, S 58, S 60 del Fondo Righi dell'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL (che si ringrazia sentitamente) scambiate tra L. Silberstein, F. Twyman (direttore della Adam Hilger Ltd. Company di Londra) e Augusto Righi.

Figura 11: Foto di Righi in tarda età, probabilmente seduto sul terrazzo di Villa Righi nella cittadina di villeggiatura di Montese (Modena) in un momento di serenità. Per cortesia della Famiglia Righi.



SULLE BASI SPERIMENTALI DELLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ.

Memoria di AUGUSTO RIGHI

1. — Introduzione.

In due precedenti Memorie « L'esperienza di Michelson e la sua interpretazione » presentate a questa Accademia circa un anno fa [1]), sono arrivato alla conclusione, che il disaccordo fra il risultato dato da quella esperienza e quello che per cosa si prevedeva, si deve semplicemente al non esatta la previsione ammessa. Ciò che si prevedeva era una variazione della differenza di fase fra i fasci interferenti, quando, mediante una rotazione di 90° data all'apparecchio, si fosse fatto in modo che quello dei due fasci, che si propagava parallelamente alla traslazione della terra, si propagasse dopo in direzione trasversale, e viceversa.

Lo spostamento delle frangie d'interferenza, che così doveva manifestarsi, non venne mai constatato. E siccome tutti i fisici senza eccezione avevano intera fede in quella previsione, così si pensò generalmente di trovarsi di fronte ad un misterioso enigma. Almanaccando intorno alle possibili spiegazioni di esso sorse una ingegnosa ipotesi, quella secondo cui un corpo che si muove all'etere si accorcia nel senso del movimento; ed una rimarchevole teoria, quella della Relatività. La prima trova giustificazione nella teoria elettrica della materia, oggi accolta con generale favore; l'altra, pur turbando assai quei concetti fondamentali riguardanti lo spazio ed il tempo, che sono profondamente radicati nella nostra psiche, accordo i quali si tratta di entità distinte e indipendenti, ha

[1]) Seduta del 12 gennaio 1919.

Figura 12: Riproduzione degli ultimi appunti migliorativi del testo del suo articolo sulla Teoria della Relatività che Righi corresse poche ore prima dell'attacco di cuore che doveva porre termine alla sua straordinaria esistenza. Per cortesia del Professor Tabarroni.

con v velocità di rivoluzione della Terra intorno al Sole, circa 30 km al secondo, e con c, la velocità della luce nel vuoto). In particolare, Righi fa notare a Silberstein come non sia corretto quello che Michelson e Morley avevano fatto, cioè di trascurare $\frac{1}{2}\,\rho^2$, cioè $\frac{1}{2}\,(v/c)^2$, che anche se piccolo (ordine di grandezza 10^{-8}) produceva, comunque, un suo effetto sull'esperimento tale da non poter essere trascurato. Infatti, in una sua lettera a Silberstein, e databile - sulla base del timbro postale sulla busta (ricevuta a Londra il 9 Giugno) - al 5 Giugno 1920 (Augusto Righi morirà nella notte tra il 7 e l'8 Giugno !!!) Righi scrive: "*…Michelson commette un errore trascurando* $\frac{1}{2}\,\rho^2$ *…Ho speranza, se ho saputo spiegarmi chiaramente, basti quanto le ho detto per persuaderla che la teoria della esperienza di Michelson non era stata finora data da nessuno in modo esatto…*". In accordo alle avvertenze fatte notare, Righi concludeva, che, per rotazione di 90° dell'apparato sperimentale di Michelson, e in considerazione della lunghezza d'onda della luce impiegata, si dovrebbe notare comunque un piccolo spostamento di frange, che poteva essere misurato: "*… è uno spostamento* – scriverà precisamente Righi – *che non può passare inosservato…*". Righi si rivolge con grande fiducia a Silberstein che ha pubblicato in inglese per Macmillan la sua *The Theory of Relativity* (1914) – inizialmente il libro è dedicato solo alla relatività

ristretta, ma poi verrà allargato qualche anno dopo (1924) anche alla relatività generale - e di cui Righi ha già letto alcune pagine segnalategli dall'Autore e si ripromette di studiare il volume con attenzione durante l'estate. Righi contava molto su Silberstein, tanto da scrivere sconsolato *"È veramente una disgrazia che Ella si allontani proprio adesso."*, riferendosi al fatto che Silberstein e i suoi familiari stessero partendo per gli Stati Uniti d'America proprio in quei giorni.

Tra l'altro è estremamente significativo che Silberstein, negli anni '20, collabori con Albert A. Michelson per migliorare l'esperimento di "*ether-drift*" di quest'ultimo, continuando, quindi, in un certo senso, la collaborazione già avviata con Righi.

L'importanza di queste testimonianze non dovrebbe sfuggire a nessuno che si occupi di storia della fisica. Per maggiori dettagli su quanto Righi fece, si rinviano i Lettori interessati ai lavori specialistici già ricordati (si veda in questo libro: III.6.).

Chiaramente, tutti questi materiali di ricerca, sia archivistici, che manoscritti, rivestono notevole rilevanza per comprendere vicende storiografiche di grande rilievo. In particolare, e sicuramente, varrebbe la pena, se ci fossero le condizioni favorevoli, di verificare l'esistenza anche di *altri* documenti (progetti e preventivi di spesa per es.) presso i fondi archivistici della Cassa di Risparmio di Bologna. E, se esistessero, di approfondirne la conoscenza. Io stesso avrei desiderato occuparmi di questa tematica effettuando ricerche presso gli archivi della Fondazione della Cassa di Risparmio e presso la Biblioteca d'arte e di storia nell'*ex* Chiesa di San Giorgio in Poggiale a Bologna (ora Archivio della Cassa di Risparmio). Questo, se i numerosi impegni - precedenti e successivi alla terribile pandemia da Covid-19 - non avessero impedito queste ricerche. Da un'indagine preliminare fatta (grazie alla gentile collaborazione della Dottoressa Benedetta Basevi di "*Genus Bononiae*") sembrerebbe che, se ancora esistenti, questi materiali non siano catalogati e, quindi, non immediatamente recuperabili e consultabili. Almeno non risultano tra i materiali catalogati da Intesa/San Paolo, che ha acquisito il patrimonio della Cassa di Risparmio bolognese. Si potrebbe, però, eseguire anche un'indagine presso le carte della Cassa di Risparmio di Bologna che, almeno in parte, ritengo siano conservate nel nostro Archivio di Stato. Questa ricerca potrebbe essere utile, se quella precedentemente indicata non fornisse specifiche informazioni.

Per ora, quindi, siamo lieti di indicare a chi possa essere interessato a temi di storia della scienza questo possibile argomento d'indagine. Certo è che una notevole testimonianza della concretezza della ricerca da noi ora suggerita, la si può trovare proprio nei discorsi commemorativi proposti in memoria di Augusto Righi, in occasione dell'allora sua recente scomparsa. Ci riferiamo, per esempio, ai documenti riprodotti come illustrazioni in queste pagine, che riportano i commenti del fisico Rafaele Contu – *Augusto Righi e Il Problema della Relatività*, in "La Scienza per tutti", 15 Luglio 1922, pp. 232-233 - a proposito degli studi relativistici di Augusto Righi. Si tratta di testimonianze coeve (1922) in cui si parla esplicitamente dell'intervento della Cassa di Risparmio di Bologna per favorire gli esperimenti di Righi: "*L'esperienza, finanziata dalla Cassa di Risparmio di Bologna, sarebbe stata eseguita dallo stesso scienziato se - gran fortuna per noi - avesse vissuto ancora qualche tempo…*" (Si vedano le Figg. 13 e 14).

232 LA SCIENZA PER TUTTI N. 14. — Luglio (II) 1922.

AUGUSTO RIGHI E IL PROBLEMA DELLA RELATIVITÀ

Il Righi dedicò gli ultimi anni della sua vita allo studio del problema della Relatività.

Il risultato degli studi compiuti è nella sostanza tutto racchiuso in quattro memorie presentate dal 1918 al 1920, alla R. Accademia dell'Istituto di Bologna, memorie che il lettore troverà nella *Bibliografia*.

Le prime tre furono pubblicate (1918 e 1920) nel « *Nuovo Cimento* », di Pisa; così pure l'ultima, postuma, a cura dell'ing. *Aldo Righi* e del prof. *Lavoro Amaduzzi*. Il Righi morì poche ore dopo aver corrette le bozze della IV memoria. Improvvisa, la morte, così, troncò un lavoro — che sarebbe stato certamente lungo — prima ancora che fosse sufficientemente sviluppato, quando forse se ne sarebbe potuta trarre da vero la parola decisiva ed invocata, per metter termine alle discussioni e passate ed attuali rumoreggianti, e sotto taluni aspetti anche a torto — intorno alle basi della Teoria einsteiniana.

Il Righi, con assoluto vigore di ragionamento, giunse alla conclusione che con l'esperienza dei fisici americani MICHELSON, MORLEY e MILLER, della quale ho già parlato ai lettori della rivista del numero precedente, mirante a porre in evidenza il moto assoluto rettilineo ed uniforme della Terra, cioè rispetto a l'etere cosmico immobile, — così come essa era stata congegnata, non si sarebbe potuto ottenere il risultato previsto e domandato: cioè la previsione dello spostamento delle frange d'interferenza — che avrebbe dovuto essere di mezza frangia — non si sarebbe verificata.

Nè pure le più complete e serie trattazioni della Relatività, come ad esempio, quella del Weyl, accennano all'opera righiana intorno alla Teoria, ove se ne eccettui la recente pubblicazione del *Marcolongo;* e mi è avvenuto per anco di constatare personalmente come anche scienziati di buona fama, la ignorassero in tutto, tranne che nel titolo delle memorie: ben poca cosa in vero ma non tanto biasimevole quanto il fatto che taluni antirelativisti vogliano trarre nelle loro schiere anche il *Righi* che pur ebbe a scrivere: « ... tengo a dichiarare che se anche un giorno si giungesse ad essere persuasi che la Teoria di Einstein non è resa necessaria da fatti ben dimostrati, niente impedirebbe di ammetterla come un prezioso strumento di investigazione che, grazie al genio eminente del suo autore, ha già condotto a dei risultati meravigliosi come l'esistenza dei rapporti tra luce e gravitazione che la teoria elettrica della costituzione della materia ha permesso di stabilire.

ritore al professore *Sweert* di Amsterdam, allievo del *Van der Waals*, per accompagnare il 5 febbraio 1920 la sua terza memoria su la Relatività. La riproduco qui sotto perchè certo riassume lo spirito informante tutta l'opera del Righi su la Relatività indicandone anche, in certo qual modo, l'indirizzo che successivamente avrebbe assunto: « Après la brillante confirmation que l'éclipse de mai a donnée à la théorie d'Einstein, il est juste que des épreuves sûres en faveur soient fournies même par des expériences de laboratoire ».

* * *

La esperienza, finanziata dalla Cassa di Risparmio di Bologna, sarebbe stata eseguita dallo stesso scienziato se — gran fortuna per noi — avesse vissuto ancora qualche tempo; ora attende quegli che sappia trarla dalle indicazioni del Maestro, per glorificarne ancora il nome e rendere un utilissimo servizio alla Scienza; di scienziati adatti a tale scopo la nostra Patria non manca certo.

RAFAELE CONTU.

Figure 13,14: Esistono testimonianze certe (e dell'epoca, 1922) che documentano l'impegno della Cassa di Risparmio di Bologna per favorire questi esperimenti di Righi. Si vedano, per esempio, le due illustrazioni in questa pagina che riportano, a proposito degli studi relativistici di Righi, il commento di Rafaele Contu (dal suo scritto *Augusto Righi e Il problema della relatività*, in "La Scienza per Tutti", n. 14 del Luglio 1922, pp. 232-233).

A questo punto un Lettore interessato e attento potrebbe porsi/pormi una domanda: "*Come mai un fisico celebre e affermato come Augusto Righi fu finanziato da un Istituto di Credito?*". Infatti, anche dando per scontata e accertata la lunga collaborazione tra Righi e la Cassa di Risparmio di Bologna, e l'amicizia tra lui e alcuni membri della dirigenza dell'Istituto, la cosa appare perlomeno singolare.

Una risposta, anche questa singolare – e che getterà luce sulle modalità di finanziamento istituzionale alla ricerca del tempo – l'abbiamo trovata leggendo le pagine in cui un allievo di Righi, Edoardo Famiglini, parlerà proprio del tema *Augusto Righi e l'Esperimento di Michelson*. Si tratta di considerazioni che fanno parte del fascicolo dedicato a Righi (a un mese dalla scomparsa) edito da "L'Arduo" nel Luglio del 1920. Alla redazione dei testi parteciparono diversi allievi e, fatto notevole, una donna, un'allieva, Maria Basini. Oltre a numerosi fisici, anche stranieri, che vollero ricordare il Maestro e il Collega con brevi commenti. Il testo di Famiglini è stampato tra le pp. 39

e 43 del fascicolo e alla pagina 43 possiamo leggere: "…*Attorno a Lui* [e all'Esperimento di Michelson che Righi desiderava ripetere] *s'era creata una viva atmosfera di attesa. Un importante Istituto di Credito bolognese, non appena fu a conoscenza che il Ministero della P. I.* [Pubblica Istruzione] *aveva negato la tenue somma richiesta, si affrettò con illuminato mecenatismo a fornirgli i fondi necessari.*".

Ecco spiegata la ragione e trovata una risposta alla domanda che ci siamo posti. Ma è dunque sempre così? Siamo di fronte a un *Leitmotiv*? Dunque anche ai più grandi e affermati scienziati – oltre che ai giovani ricercatori - risulta difficile accedere a fondi di finanziamento per le proprie ricerche? Sembra di sì. È un tema noto e ricorrente. Non credevamo però, francamente, che potesse capitare anche a Righi!

Nello scritto commemorativo del Luglio del 1920 troviamo, inoltre, un altro singolare elemento di interesse. L'abbiamo già accennato: la presenza di una donna tra gli estensori degli articoli dedicati ad Augusto Righi. Maria Basini che scrisse: *Augusto Righi e i Fenomeni elettrici provocati dalle Radiazioni* (pp. 21-24). Su questo personaggio non abbiamo trovato, finora, elementi bio-bibliografici utili ad illuminare la sua attività. È notevole, comunque, che sia stata chiamata a far parte del più ristretto numero di collaboratori ed allievi di Righi, assieme ad Amaduzzi, Biancoli, Famiglini, Specchia, Timpanaro. Segno evidente di un ruolo e di una presenza accanto al Maestro certamente pluriennale. Nel suo scritto Maria Basini illustra con chiarezza e lucidità le vicende (e le caratteristiche fisiche) della scoperta dell'Effetto fotoelettrico. In cui furono coinvolti, tra gli altri, Hertz, Ebert, Hallwachs e Righi stesso (vedi in questo libro IV.5.). Non possiamo che augurarci un approfondimento conoscitivo su di lei, oltre che su diversi altri allievi di Righi (ora dimenticati) per ragioni di specifico interesse, ma anche, in particolare nei confronti di Maria Basini, per una ragione di carattere generale che ci fa comprendere come almeno tra il 1900 e il 1920 anche in Italia l'altra metà dell'universo (quella femminile) si stesse indirizzando verso studi di carattere scientifico. È un segno evidente che conferma una tendenza che oramai stava avanzando in Europa e nel mondo.

*Annotazione **

Fondo Righi (Archivio Storico dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta Accademia dei XL, Roma). Le lettere della *Corrispondenza* di Augusto Righi donate all'Accademia dei Quaranta dalla Famiglia Righi furono replicate nel 1988 dall'Accademia come Microfilm che fu regalato, dall'allora Presidente dell'Accademia Professor Giovan Battista Marini Bettolo, al Rettore dell'Università di Bologna del tempo, Professor Fabio Alberto Roversi Monaco, per il Museo di Fisica dell'Università, perché fossero analizzate e studiate; suggerimento che poi ha portato a diversi studi e pubblicazioni, inclusa quest'ultima. Si noti che in questa mia relazione le lettere citate sono indicate (X xxx, con richiamo * alla presente *Annotazione*) sulla base della schedatura presente sul Microfilm (che abbiamo consultato), poi successivamente mutata nella stesura finale dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. La mia più sincera riconoscenza alle autorità qui sopra citate per aver favorito, non solo consentito, l'utilizzo dei materiali citati. E, naturalmente, la mia gratitudine ai Responsabili attuali di quelle Strutture, come qui di seguito esplicitamente riportato nei Ringraziamenti.

Ringraziamenti

Si ringrazia tutta la gentile Famiglia Righi e, in particolare, l'Amico Ingegner Giampaolo Righi, nipote dello Scienziato, per il suo costante sostegno e aiuto in tantissimi anni, e per i materiali originali che mi ha fatto conoscere e messo a mia disposizione consentendone e favorendone la riproduzione.

Un grazie alle numerose Istituzioni ufficiali alle quali sono ricorso in tanti anni nelle mie ricerche. In particolare, l'Università degli Studi di Bologna che ringrazio nella figura del presente Rettore Professor Francesco Ubertini e in quella del Professor Annibale Mottana, Presidente attuale dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL a Roma, per aver potuto accedere a numerosi materiali in esse conservati, grazie alla disponibilità dei loro Predecessori. Un sentito grazie al Presidente di "*Genus Bononiae*", Professor Fabio Alberto Roversi Monaco, e alla sua gentile collaboratrice Dottoressa Benedetta Basevi, per l'aiuto offerto alle mie ricerche e per la concessione dell'autorizzazione alla riproduzione della foto d'epoca (eseguita dal Fotografo Poppi di Bologna[6]) del Palazzo di Residenza della Cassa di Risparmio di Bologna. Foto appartenete alle Collezioni d'Arte e di Storia della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna.

Si è riconoscenti al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Professor Nicola Semprini Cesari, per la sua disponibilità ed ospitalità, che ha consentito e favorito le mie ricerche presso il suo Dipartimento e presso il Museo di Fisica in esso allestito. Un grazie anche al Responsabile delle Biblioteche del Difa, Signor Cristiano Osti, per la sua cortese collaborazione.

Un sentito grazie anche ai Direttori della Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si sono succeduti negli anni e che mi hanno sempre sostenuto e aiutato nelle mie ricerche. In particolare, un ringraziamento all'attuale Direttore Professor Eugenio Scapparone e al Presidente dell'INFN, Professor Antonio Zoccoli.

Un sincero ringraziamento al Presidente dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Professor Mirko Degli Esposti, Pro-Rettore Vicario della nostra Alma Mater, e al Responsabile Scientifico dello stesso Archivio, Professor Roberto Balzani, che si ringrazia anche nella sua qualità di Presidente del Sistema Museale dell'Ateneo bolognese, al quale afferisce il Museo di Fisica. Un grazie per la collaborazione ricevuta dal personale dell'Archivio, in particolare alla Dott.ssa Cristina Chersoni.

Un sentito ringraziamento anche al Professor Eugenio Bertozzi, collega nel Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, Docente di Storia della Fisica e Responsabile scientifico del Museo di Fisica. Nonché alla gentile collega Professoressa Laura Fabbri per il suo aiuto.

[6] Pietro Poppi (1833-1914) fu un notevole pittore e fotografo della Bologna ottocentesca. Qui lo ricordiamo solo (ma meriterebbe un'analisi approfondita anche come pittore) per la sua attività di titolare dello studio "Fotografia dell'Emilia" (dal 1865 al 1907 circa). I suoi successori cedettero tutto il suo fondo fotografico alla Fondazione della Cassa di Risparmio in Bologna, che ha saputo conservarlo e valorizzarlo.

III.7

Bologna, la "nuova" Centrale idro-termoelettrica e i Fisici italiani, 1901-2015

di Giorgio Dragoni

A testimonianza del grande rinnovamento e potenziamento tecnico-scientifico avvenuto nella Città di Bologna tra la fine dell'800 e i primi del Novecento possiamo ricordare una vicenda intimamente collegata con l'impegno accademico, ma anche sociale, economico e politico-culturale di Augusto Righi. Siamo all'inizio del secolo e, nelle date tra il 24-25-26 Settembre del 1901 si tiene a Bologna il quinto Congresso nazionale dei fisici. Righi è allora presidente della Società italiana di fisica (fondata nel 1897 da lui stesso, assieme a Pietro Blaserna, Riccardo Felici, Vito Volterra e a pochi altri fisici del tempo) ed è l'organizzatore locale (ma anche nazionale) dell'importante manifestazione culturale. I quotidiani del tempo offrono ampio spazio all'iniziativa. Per esempio, "Il Resto del Carlino" del 25-26 Settembre del 1901[1] descrive con numerosi dettagli e simpatiche illustrazioni le sedute dei fisici riuniti a Bologna.

La quinta mattinata dei lavori (26 settembre) si avviò alle ore 8,30 del mattino con l'annuncio del presidente Righi che il professor Riccardo Felici (1819-1902) avrebbe ceduto la Rivista de "Il Nuovo Cimento", di cui era proprietario, alla Società italiana di fisica.

Dopo la presentazione delle condizioni di cessione della Rivista (in pratica, veniva concessa in eredità), e relativa discussione, alle ore 10,15 la seduta fu rinviata (e con essa il prosieguo del dibattito) all'adunanza pomeridiana per consentire ai soci di accettare l'invito del cavalier Galotti, proprietario di fornaci per laterizi (tra cui un moderno Forno Hoffmann), a visitare la centrale e il nuovo impianto idro-termoelettrico (quindi tipicamente un impianto "misto") da poco realizzati – grazie anche alle capacità imprenditoriali di Galotti - al Battiferro nella prima periferia di Bologna (in

[1] Mercoledì e giovedì 25 e 26 Settembre 1901, anno XV, numero 268.

La quinta riunione dei fisici italiani a Bologna

Il buffet nella sala di lettura della biblioteca

Figura 1: La quinta Assemblea Generale della Società Italiana di Fisica si tenne a Bologna (24-25-26 Settembre 1901). Nell'immagine sono rappresentati i fisici convenuti in un momento conviviale nella grande Sala della Biblioteca comunale dell'Archiginnasio. Si noti tra i quattro scienziati in primo piano (nel disegno, in realtà ad una certa distanza dalla prima fila, Righi era alto 1,78 cm circa, si veda IV. 5.) la figura caratteristica con grandi baffoni di Augusto Righi. La visita dei partecipanti alla Centrale elettrica del Battiferro (Bologna) avvenne nella quinta seduta (26 Settembre) dalla metà mattina in poi. Immagine tratta da "Il Resto del Carlino" (25-26 Settembre 1901) che si ringrazia per la cortese riproduzione.

una zona tradizionalmente deputata alla lavorazione del ferro e dei metalli, da cui il toponimo). La zona si trova nei pressi delle chiuse (*sostegni*) e porte vinciane del Canale Navile - cioè, navigabile, all'epoca sino a Ferrara e poi, lungo il Po, sino a Cremona e poi ancora per via mare a Venezia - e, quindi, in condizioni ambientali estremamente favorevoli alla costruzione di quegli impianti. Oltretutto, i salti d'acqua già esistenti furono potenziati per favorire il miglior utilizzo idrico-energetico della struttura. Dopo la visita, il cavalier Galotti offrì un rinfresco agli Ospiti nel salone delle macchine della centrale[2]. Per il Lettore che sia interessato all'andamento generale e spe-

[2] Nell'officina elettrica del Battiferro furono installate una turbina idraulica ad asse verticale De Morsier (Società Italo Svizzera) accoppiata ad un alternatore della Ditta Ganz di Budapest capace di produrre 400 kilowatt. Nel complesso dell'impianto furono inserite anche due motrici ad asse orizzontale della Ditta Franco Tosi di Legnano, abbinate ad altri due alternatori Ganz, identici al precedente. Le motrici erano poi alimentate da due coppie di caldaie Cornovaglia di fabbrica tedesca Steinmuller aventi la superficie riscaldata di circa 720 metri quadrati. La turbina idraulica era stata opera della Ditta Wyss di Zurigo.

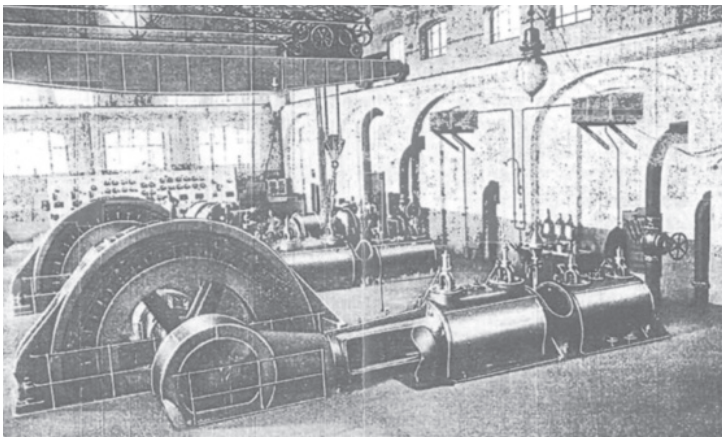


Figura 2: Il Salone centrale delle Macchine, Foto d'epoca.

cifico dei lavori di quel Congresso, suggeriamo di tenere presente che su la Rivista de "Il Nuovo Cimento" furono pubblicati i verbali dell'Assemblea generale della Società italiana di fisica e tutti i principali momenti furono descritti in maniera analitica e dettagliata[3].

In realtà, l'occasione della visita era straordinaria. Una società appositamente costituita aveva ottenuto varie concessioni ed aveva costruito nel 1899 quel grande impianto per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica ad uso sia di illuminazione cittadina, che di forza motrice elettrica. Un impianto notevole che, anche perché rapidamente potenziato, servì al decollo civile, artigianale, commerciale ed industriale della Bologna del tempo[4]. La "fortuna" di Bologna fu dovuta, anche, alla notevole disponibilità di energia elettrica. Si era costituita, infatti, una "Società dello Sviluppo" - della quale facevano parte possidenti locali, oltre alla ditta Ganz di Budapest, costruttrice di grandi impianti e di macchine elettriche - che acquistò dal marchese Mazzacorati il mulino e le pile da riso esistenti presso il sostegno del Battiferro e fece scavare un condotto di dimensioni e salto d'acqua potenziato per alimentare una turbina idraulica. Valeva veramente la pena che i fisici italiani e i loro ospiti stranieri visitassero la nuova struttura: "orgoglio cittadino". In realtà, l'Iniziativa fu di grandissimo rilievo. Nel grande locale interno alla centrale furono installati quattro alternatori (azionati da generatori a vapore) e uno mosso dalla turbina idraulica, da qui il termine di centrale "mista" attribuita all'impianto. L'energia prodotta, oltre che per

[3] "Il Nuovo Cimento", Serie quinta, Vol. II, 1901, pp. CXXVII- CLIII.

[4] Sulla società bolognese di elettricità, di cui era presidente l'ingegner Carlo Esterle, si veda per esempio, A. Preti, *Democrazia e sviluppo industriale in Emilia Romagna. Contributo alla teoria della realtà regionale tra Ottocento e Novecento*, Bononia University Press, Bologna, 1984; G. Bernabei, G. Gresleri, S. Zagnoni, *Bologna moderna, 1860-1980*, Bologna, Patron, 1984, pp. 20-21; P. L. Bottino, R. Scatasta, *L'immagine della città metropolitana. Per corsi d'acqua a Bologna*, Bologna, Editrice Compositori, 2006

l'alimentazione di opifici, era destinata all'illuminazione cittadina, la cui distribuzione fu concessa alla Ditta SACE (Società Anonima Cooperativa di Elettricità), fondata nel 1899 proprio dall'industriale Galotti[5].

Si tenga presente, per comprendere l'importanza del nuovo impianto, che prima di questa centrale, a Bologna erano stati installati solo modesti impianti di piccola potenza. Ricordiamo, una dinamo in via delle Moline (dal 1897) che illuminava alcune case in via Repubblicana (poi via A. Righi), un piccolo generatore a porta Lame che forniva energia elettrica (e quindi anche illuminazione) all'Albergo Italia (nell'attuale Via Ugo Bassi, nella zona della Farmacia Zarri, fondata nel 1814), che ospitò celebrità della politica, della cultura e dell'arte del tempo. L'Istituto Ortopedico Rizzoli (di cui si è parlato a proposito del laboratorio radiografico, si veda III.5. di questo stesso libro) era servito da un impianto elettrico installato dal 1899 nell'Opificio della Grada (in via

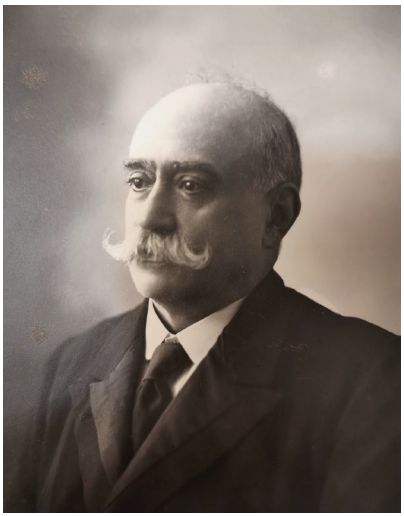


Figura 3: Ritratto di Augusto Righi sulla sessantina. Opera dello studio Foto Camera. Bologna.

Figura 4: Grand Hotel Brun. Da una ricevuta originale di proprietà privata (G. D.).

[5] Gli spazi e le strutture della zona del Canale Navile sopra ricordata sono stati oggetto di numerosi studi nel corso degli anni. Ricordiamo sinteticamente: - *Progetto di recupero del Canale Navile*, a cura dell'Assessorato alla programmazione casa e Assessorato urbano, Graficoop, Bologna, 1980; - G. Cuppini, C. De Lorenzi, *Archeologia industriale: ricerca sul Canale Navile*, in "Il Carrobbio, Rivista di Studi bolognesi", 8 (1982), pp. 111-123; - R. Matulli, C. Salomoni, *Il Canale Navile a Bologna*, Marsilio, Venezia, 1984; - G. Pedrocco, *Archeologia industriale in Emilia. Romagna, Marche,* Consorzio Banche Popolari, Bologna, 1989; -- *Le acque a Bologna,* a cura di M. Poli, Compositori, Bologna, 2005, pp. 136-137; - *L'acqua tra passato e futuro. Itinerari storici e naturalistici della Provincia di Bologna,* a cura di Legambiente, Imola, 2012; - *Bologna in Età contemporanea (1915-2000)*, a cura di A. Varni, Bononia University Press, Bologna, 2013; - A. Zanotti, F. Giordano, M. Brunelli, *Bologna Labirinti d'acque. Guida, itinerari e percorsi,* Persiani Editore, Bologna, 2015.

Calari). Inoltre, presso il Mulino Poggioli, a Porta Galliera, erano in funzione dal 1898 due alternatori trifase, che portavano energia elettrica al *Grande Hotel Brun*, per la precisione *Grand Hotel Suisse*, già *Grand Hotel Imperial et Royal de la Poste de Brun à Bologne* (probabilmente la più antica - si trattava della sede di Palazzo Ghisilieri - ma anche la più moderna struttura alberghiera di tutta Bologna, che ospitò negli anni i personaggi più importanti e famosi in visita alla nostra Città, e che fu quasi completamente distrutta nel furioso e tragico bombardamento del 24 Luglio 1943), così come al Teatro Eden di via dell'Indipendenza. Naturalmente, esistevano anche altri piccoli impianti elettrici per alimentazioni specifiche, ma già da questo rapido quadro si comprende come la Centrale del Battiferro (poi chiamata a lungo Centrale dell'ENEL) costituisse un vero e proprio salto di qualità nel panorama energetico cittadino.

Vista la sua importanza nella nostra storia riteniamo sia doveroso accennare (anche se solo brevemente) ad un'Iniziativa coraggiosa (ma sfortunata) che vide principalmente l'Università di Bologna e il Comune cittadino impegnati nel recupero ambientale culturale e sociale dell'ex-Centrale (la produzione elettrica, infatti, era stata interrotta nel 1961 e gli impianti, dal 1965, non erano più funzionanti) ai fini di realizzare, tra l'altro, una struttura polivalente di Museologia tecnico-scientifica contemporanea. Furono preparati, a cura di docenti universitari, in particolare Giorgio Dragoni, i progetti culturali che individuarono le caratteristiche principali del recupero conservativo degli antichi impianti e furono raccolti (in numerosi anni) i materiali storico-scientifici strumentali - ma anche bibliografici (inclusa la cosiddetta "letteratura grigia", cioè i manuali tecnici) - contemporanei recentemente dismessi dagli Istituti universitari e/o di ricerca che dovevano costituire una importante sezione della struttura museale. Naturalmente, furono predisposti i progetti edilizi (realizzati da parte della Sezione tecnica dell'Università) per il recupero degli edifici, della loro messa in sicurezza e valorizzazione culturale. Il Progetto fu firmato, oltre dal Rettore Calzolari, dagli Architetti Francesco Faina e Stefano Zacchini, e ad esso collaborarono molti funzionari del Nucleo Progettazione della Sezione Tecnica universitaria.

Figura 5: Frontespizio della *brochure* che illustra il Progetto culturale per la realizzazione di un Museo della scienza e della tecnologia contemporanea (MSTC) a Bologna (circa 2006).

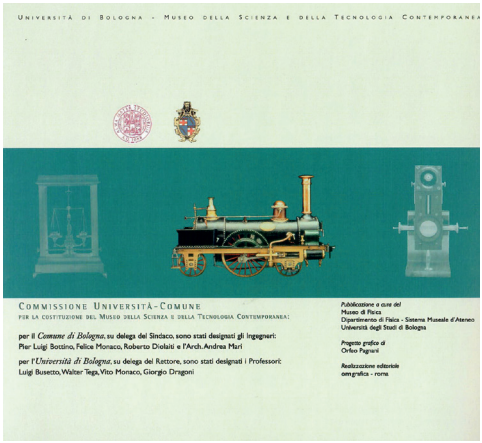


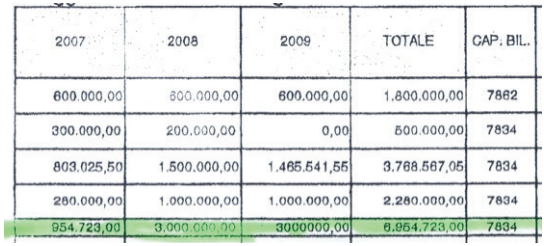
Figura 6: Immagine di una pagina tipica del fascicolo su cui era presentato il Progetto per il MSTC (vedi Fig. 5).

A documentazione dell'impegno svolto e della qualità del progetto culturale fu predisposta una *brochure* specifica (da parte dello scrivente) - e che fu curata graficamente dalla ditta *OM Grafica* di Roma, con la collaborazione dei titolari Orfeo Pagnani e Maura Sassara - che circolò nelle Sedi opportune. Il Progetto complessivo fu presentato nel 2006 dall'Università di Bologna[6] al Ministero per i Beni culturali con richiesta di contributo per il finanziamento dell'Iniziativa e fu classificato

Figura 7: Progetto esecutivo firmato all'epoca dal Rettore dell'Università di Bologna, Professor Pier Ugo Calzolari, e dai Responsabili dell'Ufficio Tecnico e del Nucleo di Progettazione della stessa Università, Architetti Faina e Zacchini. La Sede della struttura doveva essere collocata nei locali e negli spazi dell'Ex-Centrale idro-termoelettrica dell'ENEL al Battiferro (prima periferia di Bologna).

[6] P. U. Calzolari e Nucleo di Progettazione, Ufficio Tecnico dell'Università, *Museo della scienza e della Tecnologia, Il Recupero dell'Ex-Centrale idro-termoelettrica del Battiferro sul Canale Navile, Bologna,* Alma Mater Studiorum, Università degli Studi di Bologna, 2003-2006; *Museo della scienza e della tecnologia contemporanea, Ragioni storiche, culturali, ambientali. Contenuti, finalità, organizzazione, impatto socio-economico ambientale*, a cura del Museo di Fisica dell'Università di Bologna (Responsabile G. Dragoni), Università degli Studi, Bologna, 2005-2006.

Figura 8: Proposta di assegnazione dei Fondi (2007-2009) per la realizzazione del Progetto del Museo della Scienza e della Tecnologia Contemporanea a Bologna.



2007	2008	2009	TOTALE	CAP. BIL.
600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.800.000,00	7862
300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	7834
803.025,50	1.500.000,00	1.465.541,55	3.768.567,05	7834
280.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.280.000,00	7834
954.723,00	3.000.000,00	3000000,00	6.954.723,00	7834

quinto nell'ambito dei cosiddetti Fondi del "*Gioco del Lotto per l'arte e la cultura*". Si trattava della meritevole Legge per la Cultura (varata il 12 Settembre del 1996) e nota come "Legge Veltroni", che doveva finanziare (e di fatto lo fece per un certo numero di anni) i "*Grands Travaux*" storico-culturali, finalmente considerati come meritevoli di apposito intervento finanziario. L'*escamotage* fu offerto, mediante un accordo tra Ministero dei Beni culturali e Ministero delle Finanze, con una speciale estrazione infrasettimanale de il "*Gioco del Lotto*". Iniziativa che portò, oltre alle dotazioni ordinarie, un incremento di 300 Miliardi all'anno (vecchie lire, ovviamente, corrispondenti a circa 150 milioni di Euro odierni) a favore di importanti iniziative su tutto il territorio nazionale. Per il progetto del recupero edilizio e a fini culturali dell'ex-Centrale del Battiferro erano stati assegnati, a livello ministeriale (nella classifica sopra ricordata), anche specifici finanziamenti, così quantificati: 1,0 milione di Euro circa per il 2007, 3 milioni per il 2008, 3 milioni per il 2009. Complessivamente, circa 7 milioni di Euro. Si sarebbe trattato di un'Iniziativa epocale sia per il recupero ambientale della zona, sia per la valorizzazione di un'antica struttura industriale, sia per le finalità civili ed educative della città e dei giovani universitari e non solo. Purtroppo, vicende politiche (di cui personalmente non sono direttamente al corrente e di cui, quindi, non voglio, né posso parlare) tipiche dei nostri tempi vanificarono i finanziamenti previsti impedendo la realizzazione dell'Iniziativa per la quale si erano impegnati i massimi livelli culturali e civili cittadini e cioè il Rettore dell'Università di Bologna *Fabio Alberto Roversi Monaco* e, soprattutto, il suo successore (tra il 2000 e il 2009), il Rettore *Pier Ugo Calzolari* (1938-2012), per il quale chi scrive aveva personalmente realizzato gran parte del Progetto culturale. Per il Comune di Bologna, naturalmente il firmatario fu il Sindaco di quegli anni *Sergio Cofferati*. Tra i suoi collaboratori di più alto livello si impegnò negli anni particolarmente (sia a livello ufficiale, che a livello personale) l'ingegner *Pier Luigi Bottino*; ruolo notevole lo ebbe, inoltre, l'Architetto Professor *Giampiero Cuppini* sia come docente universitario, che come libero professionista. Furono nominate ufficialmente due Commissioni paritetiche Università/Città. Per il Comune, su delega del Sindaco Sergio Cofferati i componenti della Commissione erano gli Ingegneri: Pier Luigi Bottino, Felice Monaco, Roberto Diolaiti e l'Architetto Andrea Mari. Per l'Università i componenti nominati dal Rettore Pier Ugo Calzolari erano i Professori Luigi Busetto, Walter Tega, Vito Monaco e Giorgio Dragoni. Gli sforzi prodotti e le iniziative intraprese non ottennero i risultati sperati. Tra questi ci piace ricordare il *depliant*/progetto *Museo della scienza e della tecnolo-*

Figura 9: *Un Patrimonio da Salvare!* Manifestino della Giornata del 7 Giugno 2014 organizzato presso l'Aula Magna del Liceo Scientifico "A. Righi" di Bologna. *Slide* dell'intervento dello scrivente (G. D.).

gia contemporanea curato dallo scrivente e realizzato graficamente in maniera magnifica da Orfeo Pagnani della OM Grafica di Roma (Pagnani-Sassara). A breve commento del fallimento dell'Iniziativa ricordo che il Professor Calzolari, allora Rettore della nostra Università, mi confidò, in varie occasioni, la sua profonda delusione e amarezza per come si era conclusa una vicenda che sembrava avviata su basi già finanziate e più che sicure.

L'iniziativa ebbe notevole risonanza e sollevò molte speranze, certificate anche da vari articoli apparsi sulla stampa. Ne è testimonianza il bel articolo di Vincenza Perilli pubblicato nei "Portici. Bimestrale della Provincia di Bologna", X, Dicembre 2006, n. 6, p. 37. L'autrice, nella Rubrica *I Progetti*, scriveva una sua riflessione dal titolo *Scienza e Tecnologia trovano Casa*, sostenendo che la valorizzazione della struttura dell'ex centrale idro-termoelettrica del Battiferro e delle zone circostanti avrebbe consentito la realizzazione di "*...un tracciato che tra le acque, il verde e l'archeologia industriale ci permetterà di riscoprire il suggestivo incrocio tra 'natura' e 'industria' che a Bologna si è letteralmente sviluppato nel suo solco. Un po' come aveva auspicato la preveggenza urbanistica di Carlo Doglio (1914-1995) – che fu, tra l'altro, docente di Pianificazione territoriale all'Università di Bologna – che vedeva i canali bolognesi come la culla e il cuore della Città.*"[7]

Per documentare, comunque, l'Iniziativa ricordata - sicuramente di grande respiro e di grande valore culturale, al di là del fatto che non fu salutata dal successo - inserirò alcune immagini dei progetti realizzati.

---

[7] Il Progetto qui descritto era l'evoluzione potenziata dell'Iniziativa "Tecnoscienza" che aveva avuto un lungo percorso. Si veda G. Dragoni, G. B. Porcheddu, *Il Progetto "Tecnoscienza" tra progettualità e realizzabilità*, in "Il Cubo, Contenitore mensile di Informazioni universitarie", Clueb, Bologna, Giugno 1996, p. 11-13.

Ricorderò, soltanto, in chiusura di questo argomento come nel biennio 2013-2015 si tentò nuovamente grazie all'impegno di diversi intellettuali, docenti, industriali ed Associazioni cittadine di recuperare di nuovo gli ambienti della Ex-Centrale, senza però riscontrare un rinnovato interesse né nell'Università, né nella Municipalità cittadina. I tempi erano cambiati e le difficoltà economiche generali obbligavano a limitare gli investimenti nel settore della cultura. Dal 2007, infatti, inizia la nota e profonda crisi economica che investì il mondo e, in particolare, il nostro Paese. Si constatò una discesa dell'ammontare delle disponibilità destinate ai fondi del Lotto per le finalità culturali citate. A testimonianza del perdurare di questa grave situazione, l'11 Dicembre 2013 il Comune di Bologna comunicò con decisione ufficiale la propria volontà di mettere in vendita alcuni dei "gioielli" del suo patrimonio edilizio per ripianare lo stato di crisi del bilancio municipale. Spiccava nella lista non solo il nome di Villa Aldini, fatta costruire nel 1811-16 in onore di Napoleone Bonaparte; ma anche quello della Centrale idro-termoelettrica del Battiferro.

Convinti che dalle crisi economiche e sociali si può uscire solo con coraggiose iniziative e non certo richiudendosi in spazi culturali sempre più angusti e ristretti, diversi intellettuali bolognesi (ma non solo) si impegnarono (tra il 2013 e il 2015) per la salvaguardia e la valorizzazione dei luoghi straordinari sopra ricordati. Per favorirne e promuoverne la salvaguardia e per sensibilizzare eventuali altri interessati sulle potenzialità di questa struttura fu lanciato il gruppo Facebook "*Salviamo la Centrale del Battiferro*". La struttura culturale di riferimento era *Save Industrial Heritage*.

L'iniziativa si proponeva di favorire un movimento di opinione impegnato su Internet, e in campo cittadino e nel creare un progetto di recupero realizzabile e sostenibile per quella notevole struttura. Il gruppo citato di Facebook era stato lanciato da *Jacopo Ibello*, un giovane, brillante e motivato ricercatore che si era da non molto laureato in Geografia presso l'Università di Bologna; dopo la laurea il collega ed amico Ibello aveva conseguito il diploma di *Master* in Conservazione e Gestione del Patrimonio Industriale presso l'Università di Padova. Fondatore e presidente di *Save Industrial Heritage*, Ibello, quindi, aveva, e lo dimostrò in varie occasioni (anche più fortunate), una specifica competenza, oltre che una palese sensibilità culturale, per il Progetto di salvaguardia della ex-Centrale. Fu organizzato un comitato che vide la partecipazione attiva di numerose note personalità, tra cui, per tutti, vogliamo ricordare qui (oltre alle personalità già ricordate e di altre di cui parleremo in seguito) in maniera più dettagliata i cari colleghi ed amici Mario Rinaldi e Jadranka Bentini.

Il Professor *Mario Rinaldi* è stato titolare della cattedra di *Misure elettroniche* del Corso di laurea in Ingegneria elettronica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna dal 1980 al 2010; già Pro-Rettore della nostra Università negli anni 1985-1996, è stato, tra l'altro, a lungo (1994-2011), Presidente del Cineca (fondato nel 1969) *Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell'Italia Nord Orientale*; Consigliere e Vicepresidente del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), Presidente dell'Associazione Italiana per Elettrotecnica, Elettronica, Informatica e Telecomunicazioni (AEIT) dal 2011 al 2016; Presidente Generale della stessa AEIT nei due trienni 2011-2013 e 2013-2016.

La Professoressa *Jadranka Bentini* è stata Direttore della Pinacoteca nazionale del Palazzo dei Diamanti a Ferrara dal 1979 e, dal 1999, Direttore della Pinacoteca nazionale di Bologna. Membro del Consiglio di amministrazione (1988-1994) dell'Istituto per i Beni culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna, ha ricoperto l'incarico (1999-2004) di Soprintendente (dopo esserne stata Ispettore e Soprintendente Reggente) per il Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna e Rimini. Dal 2005 è Direttore (dopo aver retto la funzione di Presidente) del Comitato scientifico del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Professore a contratto dal 2005 presso l'Università degli studi di Bologna per l'insegnamento di *Lettura e conoscenza dell'opera d'arte*, dal novembre 2016 è Presidente del Conservatorio musicale "G. B. Martini" di Bologna. Attualmente ha, tra l'altro, la carica di Presidente di "Italia Nostra" della città di Bologna.

Notevole la partecipazione all'Iniziativa di Associazioni collegate al territorio tra cui ricordiamo: *Save Industrial Heritage* (già citata), il *Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno*, con la collaborazione del Presidente Architetto *Carlo De Angelis* e del Segretario Dottor *Fabio Marchi*; la già citata "Italia Nostra" cittadina, in particolare *Jadranka Bentini*, gli *Amici delle Vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna* e l'impegno del Presidente Avvocato *Antonio De Capoa* e del suo Vice-presidente e Segretario, l'amico *Massimo Brunelli*; l'AIPAI (Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale), l'Archivio Storico Comunale, la Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare offrì in varie occasioni la sua collaborazione, così come si poté constatare l'interesse della Sezione bolognese dell'Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti... E numerose altre, che per motivi di spazio e di tempo non sono in grado di citare in questa occasione. Nel ringraziare tutti - in particolare la collega professoressa *Elisabetta Golinelli*, ma anche gli studiosi *Massimo Tozzi Fontana* e *Stefano Pezzoli*, funzionari dell'IBCAN della nostra Regione che dimostrarono sensibilità e partecipazione, almeno a livello personale, così come alcuni dirigenti ed esponenti del Museo del Patrimonio industriale (*Maura Grandi* e *Antonio Campigotto*) - ri-invio ai documenti specifici realizzati a questo riguardo in quegli anni. Ricordo solamente la costituzione ufficiale a Bologna - presso lo Studio Legale Associato Fata-Caramaschi - del Comitato "*Salviamo la Centrale del Battiferro*", grazie alla cortese disponibilità e partecipazione all'Iniziativa dell'Avvocato *Domenico Fata*[8]. La Sede del Comitato era istituita presso il Liceo Scientifico Statale "Augusto Righi" – grazie all'impegno, alla disponibilità e all'ospitalità del Dirigente scolastico del Liceo Professor *Mauro Borsarini*, che in questo modo voleva, tra l'altro, rendere omaggio ad Augusto Righi - e fu registrato formalmente uno Statuto, che poi venne ratificato in apposita Assemblea e legalizzato (2014). Tra i membri dei soci sostenitori furono eletti, a norma di Statuto, Mario Rinaldi, come Presidente generale, Giorgio Dragoni, come Presidente esecutivo, Jacopo Ibello, come Vice-presidente, Jadranka Bentini, Membro della Giunta, Antonio De Capoa, Consigliere. La qualità e l'impegno delle Associazioni - e dei partecipanti all'Iniziativa - fu considerevole, così come numerosi incontri,

[8] Studio Legale Associato Fata-Caramaschi, Bologna, che si ringrazia nuovamente.

contatti, presentazione di progetti generali e specifici, oltre a numerose riunioni. In particolare, il gruppo dirigente dell'Iniziativa (vedi sopra), organizzò richieste ufficiali inviate a Ministri del tempo e, nello specifico, all'Avvocato Dario Franceschini, in qualità di Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, e al Dottor Gian Luca Galletti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (che ci ricevette ufficialmente). Analoghi progetti furono presentati agli Organi politici ufficiali regionali, provinciali e comunali.

Le iniziative, quindi, continuarono, e, in questo senso, vogliamo ricordare il Convegno, organizzato presso il Liceo scientifico "A. Righi" di Bologna il 7 Giugno del 2014, a cui parteciparono, nell'ampia Aula Magna del Liceo, oltre ai numerosi studiosi citati e a un largo pubblico, anche esponenti politici e funzionari del Comune di Bologna e regionali. Il convegno dal titolo *"La Centrale idro-termoelettrica del Battiferro: un patrimonio da (ri)scoprire"*, fu organizzato da *Save Industrial Heritage*, dall'Associazione "*Amici delle vie d'acqua e dei sotterranei di Bologna*", con il patrocinio dell'AIPAI (*Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale*) e *dell'Archivio Storico Comunale*, oltre che dal Liceo "Righi" e da alcuni Istituti universitari. La proposta generale era quella di realizzare uno straordinario parco di archeologia industriale e delle acque (nonché di storia di una tecnologia, quella dell'acqua, fondamentale per il benessere e le attività umane e non) con un percorso fluviale e stradale urbano ed extraurbano di grandissimo interesse ambientale e culturale. L'edificio della ex-Centrale – oltre che sede del Museo della scienza e della tecnologia contemporanea – doveva divenire (una volta restaurato e valorizzato) centro promotore di iniziative culturali e sociali. Ma non si riuscì ad ottenere un riscontro concreto (neppure parziale) all'Iniziativa, che anzi subì una fase di decrescita, e poi di arresto, dopo la demolizione dell'alta ciminiera della Centrale (2015),

Figura 10: *Salviamo la Centrale! Depliant* generale della Giornata del 7 Giugno 2014 realizzato, per la promozione dell'Iniziatica citata (vedi Fig. 9), dalle Istituzioni indicate nei *Loghi* riportati sul *depliant*.

26 la lista rossa

L'antico Canale Navile di Bologna

Battiferro (conca e paraporto), Corticella (conca e casa di manovra da nord), Torreggiani (conca e casa di manovra). Foto Maria Cecilia Ugolini per la Sezione di Bologna

L'antico Canale Navile, che da Bologna conduce a Ferrara, con le sue conche di navigazione, le chiuse, le case di manovra, i canali e tutte le altre antiche strutture idrauliche presenti, l'ex Centrale Termo-idroelettrica del Battiferro e il Museo del Patrimonio industriale, potrebbe rappresentare uno straordinario parco di archeologia industriale e delle acque, con un percorso fluviale e stradale urbano ed extra-urbano di grandissimo interesse ambientale e culturale per la collettività e per il turismo.
Conservando ancora otto delle dieci conche di navigazione originarie, costruite fra il 1548 e il primo decennio del '600, rappresenta un patrimonio regionale importantissimo perché testimonia l'antica navigazione interna padana, praticamente cancellata ovunque (Parma, Reggio Emilia, Modena, Cento, Faenza).
Oggi le conche sono in uno stato di deplorevole abbandono, le case di manovra presentano problemi strutturali e sfondamenti dei coperti, i sostegni sono invasi dalla vegetazione che intacca le strutture murarie in mattoni e sul fondo si accumulano da anni detriti e rifiuti di ogni genere.
L'Ex Centrale idro-termoelettrica dell'ENEL, realizzata negli anni 1898-1901 dalla Ganz di Budapest, fa parte di un complesso di edifici storici, allocati lungo l'asse del canale Navile; è in abbandono dal 1965, recentemente (2015) è stata demolita la grande ciminiera perchè pericolante. ❑

La scheda è stata realizzata grazie alle segnalazioni di Maria Cecilia Ugolini, Giorgio Dragoni e Paolo Cinti per la Sezione di Bologna.

BUONE NOTIZIE!

Dal 30 novembre 2017 il Teatro-tempio romano di Teano (vedi Bollettino n. 495) è stato riaperto!

Figura 11: Scheda dell'Iniziativa - per il recupero del Complesso territoriale dell'antico Canale Navile, inclusa la Ex-Centrale del Battiferro - realizzato per la *Lista Rossa* nazionale dei siti da salvare da Italia Nostra, Sezione di Bologna. Si veda nota 8 per ulteriori informazioni.

in seguito al riscontro della pericolosità della struttura, dovuta al suo deterioramento nel corso dei decenni.

Nel 2016, "Italia Nostra", la famosa e meritevole "Associazione Nazionale per la Tutela del patrimonio storico artistico e naturale della Nazione", già precedentemente ricordata, si impegnò tramite la sua Sezione cittadina, nel promuovere (con un progetto specifico) il recupero dell'intera zona del Canale Navile. Si trattava di valorizzare (spesso recuperare) case di manovra delle acque, porte vinciane, conche di navigazione, para-porti, opifici e, in particolare zone umide e canali, zone verdi, ecc., inclusa l'ex-Centrale idro-termoelettrica (di cui nel frattempo era stata demolita la ciminiera per motivi di sicurezza). Si sarebbe trattato del recupero di spazi, edifici e strutture tutte meritevoli d'intervento e di valorizzazione. L'urgenza drammatica del suo recupero fu segnalato su un'apposita volume nazionale chiamato "Lista Rossa". Lista "rossa", nel senso di forte segnale di pericolo per quella e le altre strutture che si trovavano indicate nel volume[9].

Purtroppo, a nessuna delle lodevoli iniziative bolognesi ricordate arrise mai il successo. Certamente ragioni economiche devono avere pesato su certe scelte decisionali, ma, temiamo, anche gravi mancanze di sensibilità culturale. Attualmente, l'ex-Centrale – che era stata presentata come "fiore all'occhiello" della Città ai fisici italiani e agli Ospiti di mezza Europa all'Inizio del Novecento - si trova in uno stato di profondo abbandono. Il suo "destino" sembra segnato e decisamente diverso da quello (molto più fortunato) che toccò alla Centrale Montemartini di Roma, alla Centrale elettrica di Londra (*Battersea Power Station*) e a molte altre in Europa e nel mondo…

[9] Scheda su "Lista Rossa": M. C. Ugolini, G. Dragoni, P. Cinti, *L'antico Canale Navile di Bologna*, Scheda n. 26, Italia Nostra, Roma, 2016.

III.8

Per Augusto Righi, XII Aprile MCMVII, L'inaugurazione dell'Istituto di Fisica,1907[1]

di Giorgio Dragoni

Il presente testo riproduce la Premessa che G. D. ha pubblicato per Zanichelli Editore di Bologna in occasione della ristampa (2010) dell'edizione de: Le Feste giubilari di Augusto Righi, edito, originariamente, da Zanichelli nel 1907.

Invito alla Lettura

Accingendomi al compito di presentare la riedizione di questo volume del 1907 il mio obiettivo dovrà essere, *in primo luogo,* quello di giustificare l'esigenza culturale di questa scelta; *in secondo luogo,* di aggiornare, ove necessario, il testo; *in terzo luogo,* di inquadrare il volume nell'ambito di un secolo di storia della scienza fisica, tenendo in particolare attenzione le vicende legate alla nostra Università.

Per il *primo punto,* la ristampa del presente volume, tra i tanti sicuri meriti, annovera quello di consentire la conoscenza del testo magistrale, oramai introvabile, di Augusto Righi *Sull'ipotesi della natura elettrica della materia* (1907). L'Autore illustra il tema, in maniera personale ed originale, mediante l'allora avanzatissima interpretazione teorica ionico-elettrica della materia, al tempo condivisa da pochi autori. Ricordiamo in particolare Hendrik Antoon Lorentz, che per altro scrisse il suo celebre *The Theory of Electrons* solo nel 1909. Al di là dei contenuti scientifici specifici che oggigiorno richiedono - inevitabilmente, a causa del tempo trascorso - un doveroso aggiornamento, voglio sottolineare l'alto e costruttivo contenuto culturale e metodologico dello scritto di Augusto

[1] *Per Augusto Righi*, a cura di G. Dragoni, Zanichelli Editore, Bologna, 2010; ristampa anastatica de *Le Feste giubilari di Augusto Righi per l'Inaugurazione del nuovo Istituto di Fisica XII Aprile MCMVII*, Zanichelli, Bologna, 1907. Si ringrazia Zanichelli Editore, nelle persone di Lorenzo, Federico ed Irene Enriques, per la cortese concessione della ristampa del nostro scritto.

Righi che può essere (e dovrebbe essere) conosciuto e compreso da tutti, in quanto costituisce un prezioso patrimonio culturale per tutti noi, per tutti i Lettori.

Nel testo di Augusto Righi emergono le numerose esperienze che egli eseguì in occasione dell'Inaugurazione (1907) dell'allora nuova sede dell'Istituto di Fisica (via Irnerio 46). Mi riferisco ai suoi esperimenti sulle scariche elettriche (in cui impiegò un tubo di scarica della lunghezza di 4 metri); sulle ombre elettriche, qui Righi in realtà anticipa di più di vent'anni la tecnica delle riproduzioni fotostatiche; sulla riproduzione degli effetti Zeeman e sulle modalità fisiche dei fenomeni radioattivi. Era il suo modo magistrale di fare lezione mediante conferenze sperimentali. Ma soprattutto importanti e, direi, sorprendenti sono, per la loro notevole ricchezza, i contenuti del testo. Alcuni esempi sui quali invito i Lettori a rileggere il suo scritto con attenzione. Ecco le sue parole: *"le ipotesi fondamentali nella scienza sono utili e necessarie"* (p. 7). Un concetto allora rivoluzionario (in quanto violava il newtoniano "*Hypotheses non fingo*") e che ora si accetta senza discussione. Tra queste ipotesi voglio ricordare quella su *"...la costituzione atomica della materia"* (p. 8). Un altro esempio, di grande rilievo e che Righi introduce (sin dal 1907) sulla base di ragioni di simmetria, quasi con noncuranza, è il seguente: "*Verosimilmente esistono elettroni negativi ed elettroni positivi"* (p. 14). È l'idea dell'esistenza di un elettrone positivo che diverrà una realtà fondamentale della fisica dal 1932 in poi. Nello stesso anno si trovò una conferma sperimentale all'idea suggerita nel 1920 da Rutherford (sulla base di un principio di continuità e di sommabilità delle cariche elettriche e delle masse) sulla possibile esistenza del neutrone durante la sua *Bakerian Lecture* alla *Royal Society* di Londra di quell'anno. Nella sua conferenza, Augusto Righi propone inoltre ai suoi ascoltatori i modelli teorici dell'atomo più avanzati (ricordiamo che siamo nel 1907). Il libro di riferimento di Righi è probabilmente *l'Aepinus Atomized* di William Thomson (1901) in cui sono contenute le due possibili interpretazioni della struttura atomica a carica elettrica positiva concentrata (oppure diffusa). La carica elettrica positiva dell'atomo può essere, secondo Thomson, uniformemente distribuita all'interno dell'atomo, o entro un globo concentrico più piccolo. Ecco la presentazione in cui Righi parla di un modello atomico planetario (anticipando il modello alla Rutherford): "*un certo numero di elettroni negativi si muove in orbite chiuse intorno alla parte restante dell'atomo, alla guisa dei satelliti intorno ad un pianeta"* (p. 29); Righi ne criticherà la stabilità fisica: *"... in ogni caso gli anelli di elettroni satelliti non possono però avere una stabilità assoluta. Poiché il loro moto non è rettilineo ed uniforme, essi irradiano continuamente nell'etere parte della loro energia... generando in questo delle onde e, inevitabilmente, presto o tardi deve accadere che l'edificio da essi formato arrivi a sfasciarsi"* (p. 31). Poi Righi tratta un modello ispirato al modello saturniano proposto dal fisico giapponese H. Nagaoka nel 1903: *"Perché si abbia una grande stabilità si esige poi che lungo una stessa orbita si muovano più elettroni, i quali formeranno così come tanti anelli in certo modo analoghi a quelli di Saturno."* (pp. 29-30).

Righi parlerà più avanti del modello, che oggi viene chiamato con una banalizzazione ingiusta "a panettone" (1903), di J. J. Thomson (in realtà si trattava di un modello raffinatissimo che interpretava molti aspetti delle ricorrenti proprietà chimico-fisiche della Tabella di Mendeleev), a cui riserverà grande attenzione, illustrandolo con una

analogia sperimentale basata sul modello didattico dell'americano A.M. Mayer. Questo modello dimostra che una calamita, sospesa sopra una vaschetta piena d'acqua in cui galleggiano aghi magnetici infissi verticalmente su supporti di sughero, possa distribuire gli stessi aghi secondo figure poligonali regolari concentriche, evidenziando quindi sorprendenti regolarità.

È particolarmente interessante notare come, in un articolo di qualche tempo dopo (1908), Righi elabori matematicamente il moto, in un campo magnetico, di un elettrone negativo attorno ad un corpo massivo di carica uguale positiva molto pesante - tanto da poter essere considerato immobile o dotato di solo moto traslatorio - dandone una rappresentazione matematica di tipo ellittico precessionale, anticipando, addirittura, Sommerfeld (1915). Righi non parla, in quel contesto, di cosa rappresenti l'esempio elettrodinamico che studia. "*Newtonianamente*" non formulerà un'ipotesi che assimili il suo esempio ad un modello atomico. Sperimentalmente, realisticamente, non aveva elementi concreti per supporre (anche se forse lo sospettava) che l'atomo fosse rappresentato dal suo esempio. Allo stesso modo, d'altra parte, non poteva immaginare gli sviluppi che la teoria quantistica avrebbe apportato ai modelli di atomo tramite l'opera di Bohr, Heisenberg, Schrodinger ... In ogni caso la cautela, la saggezza, la consapevolezza fisica e l'originalità di Augusto Righi nel presentare i modelli atomici in voga, o allora appena proposti, non può che lasciarci ammirati.

Per il *secondo punto*, basterà scorrere l'indice di questo volume e affidarsi al prezioso lavoro di documentazione bio-bibliografica dovuto ai Dottori Guglielmo Garofalo, Martina Lodi e Daniela Negrini. Per il *terzo punto* sarà necessaria qualche parola in più. Sintetizzare un secolo di fisica a Bologna in poche pagine non è impresa facile.

Momenti e immagini dell'Istituto e del Museo di Fisica a cent'anni dalla fondazione

Bologna tra '500 e '600 si contraddistingue per una lunga e celebre tradizione universitaria e accademica nelle scienze fisico-astronomiche, nonostante la cultura aristotelica fosse ancora dominante. Di questi eventi non parleremo; ricordiamo solo alcuni protagonisti, veri e propri giganti della cultura scientifica. Niccolò Copernico (1473-1543) e il suo modello planetario eliocentrico ed eliostatico; Francesco Maria Grimaldi (1618-1663) e i suoi studi sperimentali che dimostrarono l'esistenza della diffrazione della luce, da cui egli derivò un'ipotesi, verificabile almeno saltuariamente ("*aliquando*"), di ondulatorietà dei fenomeni luminosi.

Una svolta radicale a livello istituzionale si ebbe nel 1711 con la fondazione dell'*Istituto delle Scienze*[2], voluto fortemente dal generale Luigi Ferdinando Marsigli (1658-1730), nell'attuale edificio in via Zamboni 31, allora decentrato. Le ricerche e le dimostrazioni sperimentali, tipicamente antiaristoteliche, vennero sviluppate in quegli ambienti con uno stile interdisciplinare in cui filosofia, filosofia naturale, matematica, scienze fisiche ed astronomiche, medicina, diritto, letteratura... erano ancora fortemente intrecciate tra di loro.

[2] In seguito articolata in varie Istituzioni tra cui l'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna.

Una suddivisione disciplinare e una specializzazione scientifica, oramai matura e indispensabile, venne attuata da Prospero Lambertini (1675-1758), sia nella sua qualità di Cardinale Arcivescovo di Bologna, sia come Papa, Benedetto XIV (1740). A lui si deve la trasformazione dei laboratori dell'Accademia delle Scienze in veri e propri *Gabinetti scientifici disciplinari*. L'istituzione di quello di Fisica è datata 1745.

Notevoli le due personalità maggiori del periodo. La prima. Laura Bassi Veratti (1711-1778) ottenne la cattedra di fisica sperimentale nel 1776, alla fine della sua vita, nonostante un lungo ostracismo a cui, come donna, fu soggetta. La seconda. Luigi Galvani (1737-1798) provò sperimentalmente l'esistenza dell'elettricità animale, ricordiamo, inoltre, un suo esperimento che, con il senno del poi, ovvero con le ricostruzioni storiche successive, può essere interpretato come trasmissione e ricezione di segnali elettromagnetici a distanza. La sua più celebre pubblicazione fu il *De viribus electricitatis in motu musculari commentarius*, del 1791. L'attività di questi scienziati si svolgeva ancora in gran parte privatamente (specialmente per Laura Bassi) e solo in parte nelle Stanze di fisica dell'Istituto delle Scienze.

L'ultimo grande scienziato ad operare in quei laboratori fu Augusto Righi (1850-1920), che si impegnò a potenziare e ad allargare quelle esigue strutture. Il suo forte impegno in tal senso era legato agli esempi della cultura scientifica internazionale del tempo e alla precedente costituzione di grandi Istituti di fisica, quale quello realizzato da James Clerk Maxwell a Cambridge (1874). Righi riuscì nell'impresa di far costruire ed inaugurare nel 1907 un nuovo grande Istituto delle scienze fisiche. Il progettista fu l'ingegner Bastiani della Provincia di Bologna, le decorazioni sono dovute a Rubbiani. Si trattava di un Istituto mono-cattedra con aule, biblioteca, laboratori sperimentali per l'ottica, la spettroscopia..., ma l'Istituto era anche dotato di officina, falegnameria... All'interno dell'edificio (circa 6.000 mq di superficie su due piani ed un seminterrato, senza considerare il giardino) Righi riservò un ampio spazio al piano terra (più di 1.000 metri quadrati) ad un grande Museo e laboratorio didattico-scientifico. Le vicende dell'Istituto e del Museo hanno subito da allora, nel tempo, varie vicissitudini. Al giorno d'oggi l'Istituto, divenuto Dipartimento di Fisica nel 1982[3], ospita un centinaio tra docenti e ricercatori di fisica sperimentale e teorica afferenti all'Università (Facoltà di Scienze mm. ff. nn., Facoltà di Ingegneria, Facoltà di Medicina, ...), all'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ecc.

Un centinaio sono i giovani che si laureano ogni anno in fisica. Gran parte dei Laboratori di ricerca sono oramai all'estero (CERN, ...). Solo gli uffici di una parte dei docenti oltre ai laboratori didattici, informatici e museali risiedono ancora in questo edificio. È bene ricordare che dagli anni Novanta esiste una sede aggiunta del Dipartimento di Fisica presso l'ex area Morassutti. Per quanto riguarda il Museo di Fisica, di fronte ad un'intensa attività didattico-sperimentale per le scolaresche (in media circa 300 all'anno), esso soffre della mancanza di uno spazio espositivo e di personale dedicato ad esso; ci si avvale infatti di personale volontario, studenti che svolgono il *part-time* studentesco, collaboratori del Sistema Museale d'Ateneo. [N.d.A., *Pochi anni dopo que-*

[3] Dal 2012 Dipartimento di Fisica e Astronomia (DIFA).

sta collaborazione ebbe termine a causa delle restrizioni economiche, e del mancato rinnovo della convenzione Università/Comune di Bologna, che garantiva la presenza di insegnanti elementari comunali distaccati nei Musei universitari bolognesi, con funzioni educative nelle Aule didattiche dei Musei per le scolaresche e per i visitatori. In diversi Musei, tra cui quello di Fisica, si avevano sino a 300 scolaresche in visita all'anno].

Tornando all'Inaugurazione del 1907, la Casa editrice Zanichelli in quell'anno pubblicò un intero volume dedicato alla celebrazione. Volume che ora viene qui ristampato. Il protagonista assoluto dell'evento fu Augusto Righi, i cui meriti, scientifici e nello sviluppo della tecnica, anche se oggi in gran parte dimenticati, erano e sono enormi. Basti ricordare, per esempio, i riconoscimenti straordinari tributati a Righi in quelle occasioni - venne persino realizzato un suo busto in bronzo - che, però, non lo dovettero inorgoglire più di tanto. La sua attività continuò intensa. Si pensi soltanto che già l'anno dopo, in un articolo dal titolo *Sul moto di un elettrone intorno ad un ione nel campo magnetico* («Rendiconti della Reale Accademia dei Lincei», 2 febbraio 1908; «Memorie della Reale Accademia di Bologna», 17 maggio 1908), Augusto Righi deduceva matematicamente, come abbiamo anticipato, le orbite ellittiche degli elettroni attorno allo ione positivo considerato immobile a causa del suo peso e dotato soltanto, ed eventualmente, di moto traslatorio assieme all'elettrone. In questo modo Righi anticipava, quasi incredibilmente, non solo Rutherford, ma addirittura, seppure nell'ambito classico e non quantistico, le orbite ellittiche alla Sommerfeld (1915) per di più dotate di precessione.

Altra singolare intuizione di un fisico sperimentale dalla grande capacità matematica e dalla notevole fantasia, il cui timore di superare con l'immaginazione i limiti consentiti allo sperimentatore bloccò, a volte, idee geniali, fu quella di prevedere, sin dal 1907 e ribadirlo nel 1918, la possibile esistenza degli elettroni positivi. Infatti, citando Righi: "*Sempre vani sono riusciti i tentativi fatti dopo la scoperta degli elettroni negativi per stabilire se anche le cariche positive abbiano un limite di suddivisibilità, che conduca ad elettroni positivi, paragonabili a quelli da cui i raggi catodici sono costituiti. Ma si è liberi di ammettere, in via d'ipotesi, la loro esistenza* […]" (Augusto Righi, *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, Zanichelli, 1918)[4].

Il tempo è spesso tutt'altro che galantuomo, ed ha appannato la gloria scientifica di Augusto Righi, che, attualmente, è ricordato quasi esclusivamente in funzione del suo giovane, anomalo e geniale allievo, Guglielmo Marconi (1874-1937), che non potendo iscriversi regolarmente all'Università per mancanza del diploma di scuola superiore chiese ed ottenne da Righi il permesso di seguire ugualmente le sue lezioni come libero uditore e di frequentare la biblioteca dell'Istituto e i laboratori.

La continuata frequentazione del giovane Marconi con Righi e il suo assistente Dessau durò alcuni anni, come è stato documentato dall'Ing. Aldo Righi, figlio di Augusto. A conferma di ciò, recentemente, nuovi documenti sono stati trovati e studiati dalla collega Barbara Valotti, della Fondazione Marconi, ed altri ancora - grazie alla Dona-

[4] Nell'Introduzione al volume *Le Feste giubilari*, op. cit. p. XI.

zione di manoscritti originali al Museo di Fisica da parte della famiglia Righi, che si desidera ringraziare - hanno portato a nuove rivelazioni. Grazie a nostri studi recenti abbiamo potuto evidenziare che Augusto Righi capì perfettamente - anche se, forse, con un breve ritardo - il ruolo geniale avuto da Guglielmo Marconi nella vicenda della nascita della telegrafia senza fili.

A Marconi nel giro di pochi anni arrise il successo. In particolare questo avvenne dopo alcuni episodi, tra cui la celebre trasmissione transatlantica tra Poldhu in Cornovaglia e Signal Hill a Terranova (1901), in cui Marconi ricevette in cuffia il debole segnale dei tre punti della lettera "S" del codice Morse. Altro momento di grandissima risonanza si ebbe nel 1912 quando, grazie alla telegrafia senza fili, si salvarono centinaia di naufraghi del *Titanic*. Fu un evento che spinse al massimo la risonanza internazionale di Marconi e dei suoi apparecchi. Fin dal 1903 Righi aveva dichiarato che a Marconi andava riconosciuto il "*merito indiscutibile di aver preso una audace iniziativa, laddove che da altri non erano state fatte che delle timide proposte, e di avere trasportato nel campo pratico ciò che altri avevano soltanto intraveduto e realizzato in scala minore. Ma l'ingegno e le facoltà inventive sue si rivelarono pienamente più tardi per l'abilità colla quale vinse le numerose difficoltà, e per tante modificazioni e aggiunte di dettaglio, in gran parte essenziali per il successo pratico, che furono da lui riunite in quell'insieme che a ragione può chiamarsi il Sistema Marconi*"[5].

La citazione originale si trova in A. Righi-B. Dessau, *La Telegrafia senza filo*, Zanichelli, Bologna, 1903, pp. 287-288. Solo due anni dopo, Righi, sentendosi accusare ingiustamente di non voler riconoscere apertamente il ruolo di Marconi come inventore della telegrafia senza fili, in un momento di immediata e sofferta sincerità aveva voluto precisare, al Senatore Blaserna che lo sollecitava: "*... sta di fatto che l'idea della telegrafia senza filo gli venne dopo che gli mostrai e gli feci comprendere le mie esperienze sulle onde elettriche*"[6]. Si tratta di un manoscritto tratto dalla corrispondenza di Augusto Righi con i maggiori scienziati del tempo che fa parte della Donazione Righi al Museo di Fisica. Dopo queste vicende e precisazioni, il rispetto e l'ammirazione tra i due grandi personaggi divenne una costante dei loro rapporti personali, documentata da tutta una serie di dichiarazioni elogiative reciproche. Storicamente si può dire che entrambi, l'uno da un punto di vista (*Sistema Marconi*), il secondo da un altro (*Onde Corte*), hanno contribuito in maniera eccezionale allo sviluppo della telegrafia senza fili e, più in generale, delle radiocomunicazioni.

Non fu certamente un caso se a succedere a Righi nel 1921 venne chiamato alla cattedra di fisica della nostra Università forse il maggiore esperto di telecomunicazioni del tempo, dopo Marconi: Quirino Majorana (1871-1957).

A documentazione di questa sua fama ricordiamo solamente che nel 1903, appena due anni dopo la trasmissione transatlantica sopra ricordata, Majorana era riuscito a

---

[5] Ibidem, p. XII.

[6] Ibidem, p. XIII. Dai materiali conservati presso il DIFA (Dipartimento di Fisica e Astronomia) dell'Università di Bologna, che si ringrazia per la preziosa collaborazione. Si veda in questo libro I.1.

trasmettere in telegrafia senza fili persino la parola. Anche le altre attività di ricerca scientifica di Majorana furono all'altezza dei suoi predecessori. Tra le sue ricerche ricordiamo quelle riguardanti scariche elettriche nei gas, raggi X, balistica, birifrangenza magnetica, resistenza in lamine metalliche sottili colpite da radiazioni luminose, radiotelefonia, verifica dei principi della relatività ristretta in aria e nel vuoto, assorbimento gravitazionale.

In questa occasione ricordiamo, con qualche parola in più, solo le sue ricerche in collaborazione con il nipote, il geniale fisico teorico Ettore Majorana (1906-1938?), sulle quali - a seguito della Donazione del Fondo Majorana al Museo di Fisica della nostra università da parte della famiglia, che qui ringraziamo - abbiamo pubblicato sotto l'egida dell'Università di Bologna un volume grazie alla co-edizione da parte di due delle massime istituzioni scientifiche del nostro Paese, e cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche e la Società Italiana di Fisica: *Ettore e Quirino Majorana, tra Fisica Teorica e Sperimentale* (2008). La pubblicazione presenta e commenta l'intenso scambio epistolare tra zio e nipote. Il volume documenta non solo le ricerche, in fisica teorica e sperimentale, ma anche lo stato d'animo dei due ricercatori di fronte ai confini della conoscenza e ai drammi della propria coscienza.

Gli ambienti di questo nostro edificio videro poi la straordinaria presenza del *Gotha* della ricerca fisica mondiale degli anni Trenta, quando nel 1937 Quirino Majorana - Presidente della Società Italiana di Fisica per oltre vent'anni (1926-1946) - organizzò il Congresso di Fisica nella ricorrenza del secondo centenario della nascita di Luigi Galvani (1937). In quell'occasione l'Università di Bologna organizzò tre congressi internazionali, rispettivamente dedicati alla Fisica, alla Radiologia e alla Biologia. Fu un'occasione straordinaria per la nostra città.

Numerosi studiosi e Premi Nobel intervennero alle celebrazioni galvaniane di Bologna. Tra questi A. Turpain, A. Cotton, C. V. Raman (Premio Nobel), W. Heisenberg (Premio Nobel), Niels Bohr (Premio Nobel), O. W. Richardson (Premio Nobel), E. Schrodinger (Premio Nobel), Q. Majorana, L. de Broglie (Premio Nobel), E. D. Adrian (Premio Nobel), K. M. G. Siegbahn (Premio Nobel), P. J. W. Debye (Premio Nobel), F. W. Aston (Premio Nobel) e W. R. Hess (Premio Nobel), oltre ad alcuni ricercatori che avrebbero ricevuto l'ambito Premio nei decenni successivi. È significativa l'assenza di A. Einstein, sicuramente per motivi politici. Complessivamente nei tre Congressi che vennero organizzati furono presenti più di dieci Premi Nobel. Ma il nostro Paese aveva già invaso l'Abissinia (1935) e stava per avventurarsi pericolosamente nella seconda Guerra mondiale. Le vicende sono ben note. I danni subiti dall'Istituto di Fisica e dal Museo nei bombardamenti aerei sulla nostra Città furono gravissimi. La ricostruzione dell'edificio e la ripresa delle attività didattiche e di ricerca nel Dopoguerra furono merito, soprattutto, di due grandi personalità: il fisico teorico e fenomenologo Giampietro Puppi (1917-2006) e l'allora Sindaco di Bologna, Giuseppe Dozza (1901-1974). Tra i due protagonisti fece da tramite il fisico Protogene Veronesi (1920-1990), docente nell'Istituto di Fisica, allora consigliere comunale della nostra città, poi Senatore e, in seguito, parlamentare europeo.

Non sarà possibile parlare in dettaglio delle ricerche in fisica nucleare e delle particelle elementari, o di quelle sui raggi cosmici, di microscopia elettronica ed altre ancora effettuate ad alto livello internazionale in quegli anni. È doveroso sottolineare, però, il ruolo del nostro Maestro Giampietro Puppi sia nella ricerca avanzata, sia per la promozione di iniziative a favore dell'istituzione di fondamentali centri di ricerca: Radiotelescopio di Medicina, il Centro di Calcolo, la Sezione di Fisica dell'INFN, il CERN, ecc. Prendendo in considerazione Giampietro Puppi, anche in rappresentanza di quanto fatto dai suoi collaboratori, ricordiamo per il campo della Fisica delle Particelle: il Triangolo di Puppi, la violazione della legge della conservazione della parità nei decadimenti degli iperoni, il bilancio energetico della radiazione cosmica. Non va dimenticato però il suo impegno, in collaborazione con Pietro Bassi (1922-1984), per la costruzione della *Propane Chamber* (camera a bolle) a Padova. Ma Pietro Bassi deve essere ricordato, soprattutto, per aver diretto e coordinato la realizzazione della camera a bolle ad idrogeno, un progetto nazionale che vide la sua realizzazione, grazie ai ricercatori e ai tecnici del nostro Istituto di fisica, proprio qui a Bologna, e che poi venne trasferita al CERN di Ginevra ove fu assemblata, installata e resa operativa. Di grande rilievo fu poi la costituzione dei Laboratori di Ingegneria Nucleare di Monte Cuccolino (Bologna) che vennero istituiti per merito di G. Puppi, P. Dore e B. Ferretti e che videro la collaborazione per la costruzione dei reattori di ricerca (RB1, RB2, RB3) del CNEN (ora ENEA), dell'Agip Nucleare, oltre che della nostra Università.

Dopo gli anni Cinquanta, molti sono gli scienziati che meriterebbero di essere ricordati e che operarono nell'ambito delle scienze fisiche, teoriche e sperimentali, grazie ai laboratori di questo edificio e di quelli internazionali. Non sarà possibile farlo in questa occasione. Non può essere dimenticato, però, per il suo ruolo di grande ricercatore in fisica sperimentale e di formidabile organizzatore di iniziative culturali, Antonino Zichichi. Così pure come i nomi di altri fisici Emeriti della nostra Università: Bruno Ferretti, Sergio Focardi e Giorgio Giacomelli.

Per quanto riguarda le ricerche scientifiche di Antonino Zichichi vogliamo ricordare, in particolare, la scoperta e la dimostrazione dell'esistenza dell'antimateria nucleare sin dal 1965, ma anche la tecnica del "*Preshower*", cioè del "pre-sciame" che consente l'individuazione separata degli elettroni dai pioni. La fisica del terzo leptone carico con il suo neutrino è nata al CERN ed è stata poi sviluppata anche a Frascati grazie alla sua idea di cercare un leptone più pesante del muone, denominato HL. Queste ricerche hanno portato, dopo tanti anni, alla scoperta del terzo leptone esattamente come aveva previsto Zichichi, l'unica differenza essendo il nome che da HL era diventato τ.

A lui si deve inoltre l'energia effettiva nelle forze tra *quark* e gluoni; la struttura "*tipo-tempo*" del protone; il primo esempio di particella barionica con un *quark* della terza famiglia; l'effetto "*leading*" nella produzione di barioni pesanti con cariche di "sapore" subnucleare (*charm, beauty*). Antonino Zichichi ha scoperto, inoltre, che l'ultimo mattone pesante carico dell'Universo, il protone, alle energie estreme finora raggiunte, non si può rompere. L'*Ettore Majorana Foundation and Centre for Scentific Culture* di Erice, da lui fondato, ha risonanza mondiale per il suo valore culturale.

Considerazioni conclusive

Come brevi considerazioni conclusive mi limiterò a tre riflessioni. La *prima* di carattere storico-politico, la *seconda* di tenore epistemologico, la *terza* di valutazione generale.

La *prima*. Non si può fare a meno di restare sorpresi nell'osservare i personaggi di un secolo fa, la loro attività in fisica e la stima loro attribuita dalla Nazione (si pensi che molti di loro erano stati nominati, per meriti scientifici, Senatori del regno o deputati: Battelli, Blaserna, Righi, Volterra ..., per fare solo qualche nome). Il livello di considerazione con cui erano stimati gli studiosi operanti nell'ambito delle scienze fisiche-matematiche, ma non solo, era molto alto ed apprezzato a livello governativo.

La *seconda*, di carattere epistemologico, si limita a ripetere le parole di Augusto Righi: "*Fu detto, con ragione, ... che più la sfera della scienza ingrandisce, e più estesa diviene la sua superficie di contatto con l'ignoto che la circonda. In altre parole, e chissà per quanto tempo ancora sarà cosi, ad ogni mistero svelato si presentano più numerosi nuovi misteri*" (p. 34). Sono le parole di un grande fisico sperimentale e teorico a cui, con questo volume, tutta la scienza e la cultura del suo tempo si inchinò reverente.

La *terza* consisterà solamente in un augurio finale: speriamo che il nostro lavoro contribuisca a far rinascere quella stima.

Parte IV

Augusto Righi e la sua Indagine del Mondo fisico, tra Ricerca sperimentale e teorica

IV.1 ***Augusto Righi. L'Indagine sperimentale del Mondo fisico***

IV.2 ***Augusto Righi. Il Contributo italiano***

IV.3 ***Augusto Righi e l'Atomo 'ione positivo-elettrone negativo' del 1907!***

IV.4 ***Augusto Righi: Magneto-ionizzazione, Raggi magnetici e Rotazioni iono-magnetiche 1908-1918***

IV.5 ***Augusto Righi (1850-1920): Un nuovo sguardo ai suoi Contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa***

IV.1

Augusto Righi
L'indagine Sperimentale del Mondo Fisico[1]

di Giorgio Dragoni

Premessa

Tra i numerosi personaggi a cui sono dovuti importanti contributi per la realizzazione della radiotelegrafia, la cui piena acquisizione è dovuta a Guglielmo Marconi, un ruolo di tutto rilievo deve essere riservato ad Augusto Righi (1850-1920).

Tralasciando, per il momento tutti gli altri importanti contributi alle scienze fisiche acquisiti da A. Righi (Fig. 1) mediante la sua operosa attività e concentrandoci sul suo ruolo e la sua funzione nell'ambito della storia delle comunicazioni elettriche con o senza filo c'è da constatare, immediatamente, una sorta di polarizzazione, per non parlare di abbaglio, di molti dei suoi storici e biografi che "a posteriori" hanno visto Augusto Righi in funzione della grande acquisizione e del grande successo di Guglielmo Marconi.

Figura 1: Ritratto di Augusto Righi, eseguito da Alberto Fabbi (1858-1906), conservato presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia di Bologna, che si ringrazia per la cortese disponibilità a questa riproduzione fotografica.

[1] Il presente articolo, a parte qualche modifica, apparve in G. Dragoni, *Augusto Righi. L'indagine Sperimentale del Mondo Fisico, in Cento anni di Radio. Le radici dell'Invenzione*, a cura di A. Guagnini e G. Pancaldi, Seat, Milano, 1995, pp. 219-270.

Si ringraziano l'Editore e i Curatori, i colleghi Anna Guagnini e Giuliano Pancaldi, per la gentile concessione della riproduzione di questo nostro lavoro nel presente volume.

Riteniamo che questo approccio "a posteriori", appunto, abbia finito per deformare e danneggiare l'immagine di Augusto Righi.

A nostro parere, Righi non deve e non può esser ricordato - limitandoci ripetiamo, per ora, a questo settore della sua attività - solo per il suo oscillatore a tre scintille che, sulla scia degli esperimenti di Hertz, influenzò l'opera di Marconi, ma anche per l'intera sua attività in questo campo. Ricordiamo solamente, i suoi numerosi studi per il perfezionamento della telegrafia tradizionale, con i fili, in particolare il telefono che si ascolta a distanza (1878), un interessante modifica del telefono che Bell aveva da poco brevettato, in cui realizzò il primo microfono e il primo altoparlante a polveri conduttrici, "La viva voce".

Non meno rilevanti sono i contributi di Righi a un settore della telegrafia senza fili che Marconi all'inizio trascurò, puntando tutto sulle onde lunghe, quello dell'ottica delle onde corte o meglio "cortissime", le centimetriche microonde. Lo stesso Marconi fu costretto ad utilizzarle, a partire dalla metà degli anni Venti, dopo aver puntato e fatto puntare milioni di sterline sulle stazioni ricetrasmittenti a grande potenza basate sulla propagazione delle onde lunghe. Bisogna segnalare per correttezza che Marconi fece questa conversione alle onde corte sulla base di tutta una serie di sperimentazioni sul 'campo', e non solo in laboratorio come amava dire lo stesso Marconi. Il problema delle fonti utili allo studio e all'analisi di un personaggio storico è fondamentale. Il primo compito di uno storico della fisica o della scienza è, quindi quello di recuperare tutte le informazioni possibili sul personaggio che intende studiare. Sia le sue fonti primarie; sia le fonti secondarie. Tra le fonti originali, primarie, non vanno dimenticate, come molto spesso succede, le fonti materiali, gli strumenti, gli apparati didattici e sperimentali dello stesso scienziato.

> *È con questo principio metodologico generale ben chiaro in mente che da numerosi anni mi sono impegnato nel recupero, nella salvaguardia, nello studio e nella valorizzazione delle strumentazioni storico scientifiche e dei materiali bibliografici del nostro Paese e, in particolare, di quelli del Museo di Fisica dell'Università di Bologna. Un Museo di grande valore culturale, non ancora sufficientemente conosciuto e valorizzato, che annovera tra i suoi numerosi materiali testimonianze e metodologie di ben quattro secoli di fisica: dal '600, ai giorni nostri. Per inciso, le testimonianze del nostro secolo si stanno quotidianamente accrescendo, grazie a continue donazioni e acquisizioni di materiali scientifici. Acquisizioni tanto più importanti perché la trascuratezza e la noncuranza culturale, con cui usualmente si considerano gli strumenti obsoleti più vicini a noi nel tempo, ne fa provocare una rapida distruzione e ne fa dimenticare il valore didattico e storico, che, invece, il nostro Museo intende specificamente promuovere*[2].

---

[2] Brano Inserito per completezza di esposizione da: G. Dragoni, *Augusto Righi* (1850-1920), in *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del IX Centenario dell'Università di Bologna*, Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Bologna, 1990, pp. 189-224; cit. p. 189. Si veda III.7.

L'accenno di carattere generale e metodologico ora premesso ha una sua specifica ragione d'essere nello studio che ho affrontato, e che ora presenterò, sul grande scienziato bolognese Augusto Righi. Le ragioni sono presto dette. *In primo luogo*, nell'ambito del recupero e dello studio delle strumentazioni del Museo di Fisica, ho potuto avviare un'opera di ricognizione generale sugli apparati originali e sulle strumentazioni scientifiche e didattiche di Augusto Righi.

In secondo luogo, mi riferisco alla possibilità che ho avuto di poter studiare presso l'Accademia delle Scienze, detta dei XL, a Roma-Eur, e a Bologna, gran parte della corrispondenza scientifica ricevuta da questo grande scienziato, e altri documenti che la famiglia Righi ha voluto conservare alla storia della scienza attraverso la donazione a quell'Accademia. È sulla base di documenti spesso inediti come questi[3], di ricerche sulle strumentazioni sopra ricordate[4] oltre che di una lettura degli articoli originali di Righi[5], della bibliografia secondaria su di lui[6], e di miei studi specifici su A. Righi e sulla storia della fisica italiana tra la metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale[7], che si è organizzato questo lavoro.

Di famiglia bolognese[8], Augusto Righi era nato a Bologna il 27 agosto del 1850, in via del Borgo di San Pietro 3 (all'epoca n. 2451). Nella stessa città frequentò il triennio

---

[3] Augusto Righi: Corrispondenza e Manoscritti, Accademia delle Scienze, detta dei XL, Roma-Eur; una copia microfilmata del Fondo Righi è stata donata dall'allora Presidente dell'Accademia Prof. G. B. Marini Bettolo al Museo di Fisica dell'Università di Bologna nel settembre del 1988 grazie all'aiuto ricevuto dal Rettore dell'Ateneo bolognese Prof. F. A. Roversi Monaco.

[4] Dal 1977 si sta studiando, schedando e catalogando il patrimonio strumentale e bibliografico del Museo di Fisica con il coordinamento di Giorgio Dragoni (sono state realizzate numerose pubblicazioni); dal 1988, sempre con la supervisione culturale dell'A. del presente articolo, si è avviato un censimento generale e una catalogazione informatizzata (sia dei dati alfanumerici, sia delle immagini grazie all'iniziativa Bologna la Dotta nei suoi Musei Universitari). In particolare, ci si è occupati dei cimeli di Righi.

[5] Presso la Biblioteca del Dipartimento di Fisica di Bologna sono state raccolte – in data imprecisata (1950?) - in 7 volumi - tramite una rilegatura degli estratti scientifici originali - le opere di Righi pubblicate su riviste. I libri sono conservati separatamente. L'insieme della documentazione bibliografica originale su Righi, anche se presenta qualche lacuna, è di indubbia praticità per la ricerca storico-scientifica.

[6] La bibliografia su Augusto Righi è chiaramente molto vasta, qui ricorderemo solo alcuni lavori, fornendo un'informazione essenziale. Come risulterà evidente dai titoli che elencheremo, un notevole contributo conoscitivo alla figura di Righi è stato fornito da Giorgio Tabarroni (v. *Bibliografia*).

[7] G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, in AA. VV., *Storia della scienza in Italia*, Bramante Editrice, Busto Arsizio, 1989, pp. 306-353. Per lavori specifici su Righi si veda la *Bibliografia*.

[8] Per la formazione giovanile di Righi, si veda G. TABARRONI, *La formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa. Ricorrendo il 50° anniversario della morte*, in «Strenna Storica Bolognese» XIX (1969), pp. 273-292. Ora ristampato in questo volume (II.1.).

delle Scuole Tecniche, equivalenti alle nostre medie inferiori, dal 1861; e quello successivo dell'Istituto Tecnico, le scuole superiori che consentivano anche l'accesso ad alcuni corsi di laurea dell'università. Nell'Istituto Tecnico, che poi sarà chiamato «Pier Crescenzi» [N.d.A., ora Crescenzi-Pacinotti], Righi si iscrisse nel 1864-5, l'anno stesso in cui cominciò la sua attività didattica, come insegnante di fisica, Antonio Pacinotti[9]. L'incontro fu certamente felice e ricco di stimoli culturali per Righi.

Dopo aver seguito brillantemente nei vari anni i corsi di Pacinotti, si iscrisse alla Facoltà di Matematica dell'università di Bologna (1867). Dopo quattro anni di corso passò al quinto del Corso pratico di Ingegneria civile della Scuola di Applicazione per Ingegneri, dalla quale ottenne il Diploma (equivalente alla nostra laurea) nel 1872. Nel 1873, l'anno in cui Pacinotti lasciò Bologna per trasferirsi a Cagliari essendo stato chiamato da quella Università, sarà proprio Righi a succedere al suo maestro sulla cattedra dell'insegnamento di fisica presso l'Istituto Tecnico, incarico che mantenne fino al 1880. Sarebbe necessario procedere ad un'analisi approfondita dell'influenza che Pacinotti esercitò sul giovane Righi; è certo, comunque, che le capacità di Righi si manifestarono presto. Infatti, a solo titolo esemplificativo, ricordo che - già assistente del fisico Emilio Villari (1836-1904) dal 1871 - nel 1872, per la sua tesi di laurea in ingegneria civile, costruì un elettrometro a induzione, una macchina elettrostatica che può essere considerata analoga, seppur in scala ridotta, al celebre acceleratore di Van de Graaff degli anni '30. Van de Graaff riconobbe e citò il lavoro di Righi[10].

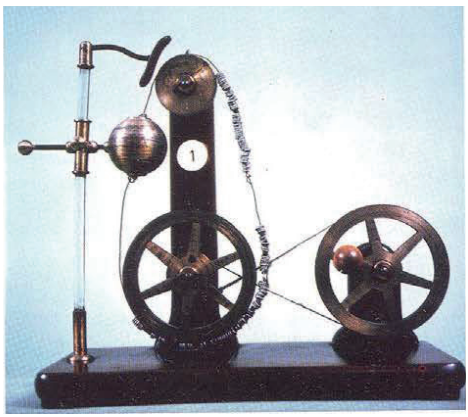


Figura 2: Elettrometro a induzione. Apparato sperimentale realizzato da A. Righi per il suo diploma da ingegnere nel 1872. (Foto del Museo di Fisica, eseguita da A. Grilli). Si ringrazia il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, e l'autore della foto, per la concessione della riproduzione dell'immagine.

Nell'agosto del 1875, a soli 25 anni, gli vediamo assegnato un premio di mille lire dalla Società dei XL (equivalente circa a

[9] C. POLVANI, *Antonio Pacinotti: la vita l'opera*, in «L'Elettrotecnica», vol. XIX, n. 17,1932, pp. 433-458. Più recentemente (1993) lo studioso – ingegnere e dottore in fisica, il dehoniano – Piero Todesco ha provveduto a trascrivere per il CNR i materiali risalenti ad A. Pacinotti che sono conservati presso l'Istituto Tecnico «Pier Crescenzi» di Bologna. Si veda il *print-out* di computer quale Nota interna del Museo di Fisica di Bologna; è stata data Comunicazione al Convegno di Como del Gruppo Nazionale di Storia della Fisica, giugno 1993, dedicato alla Fisica Italiana dell'Ottocento.

[10] R. Van de GRAAFF, L. C. Van ATTA, K. T. COMPTON, *The Electrostatic Production of High Voltage for Nuclear lnvestigation*, in «Physical Review», 43 (1933) January-June, pp. 149-157; cit. p. 152. Si veda la tesi di laurea di D. MILESI, *Ricerca storica sul generatore di van de Graaff dall'intuizione di Righi all'impiego attuale*, relatore G. DRAGONI, a.a. 1991-92, Corso di Laurea in Fisica, Università di Bologna.

3500 € attuali; una cifra considerevole, per l'epoca, assegnata ad un giovane insegnante di scuola superiore); nel dicembre dello stesso anno è nominato membro dell'Accademia delle Scienze di Bologna (Fig. 2). Nel luglio del '77 la Menzione onorevole dell'Accademia dei Lincei di Roma precede la libera docenza in fisica all'Università di Bologna, conseguita da Righi nel novembre dello stesso anno. In questi anni, utilizzando il laboratorio dell'Istituto Tecnico, pur dedicandosi a lavori di elettrostatica, e sulle scariche nei gas che continuerà per tutta la sua vita, Righi perfezionò il telefono, prodotto da poco da Bell, realizzando e brevettando il primo microfono e il primo altoparlante a polveri conduttrici: *il telefono che si ascolta a distanza*, che egli presentò all'Esposizione universale di Parigi del 1878. Fu forse la delusione provata in questa occasione - nel non veder realizzata la speranza di una larga diffusione del suo dispositivo, pur tra le molte dichiarazioni di apprezzamento - che probabilmente generò in Righi, allora ventottenne, una forma di rigetto, di rifiuto o, perlomeno, di distacco dalle possibili utilizzazioni applicative dei suoi studi teorici e sperimentali (si veda III.1.).

Intrapresa la carriera universitaria, Righi insegnò dal 1880 al 1885 a Palermo e dal 1885 al 1889 a Padova. Fu forse in concomitanza con lo spirito di rinnovamento e di potenziamento dell'Università di Bologna generato dalle celebrazioni dell'VIII Centenario (1888), che maturano le condizioni per il ritorno di Righi nella sua città natale. Comunque, ritornato nell'89 a Bologna - dove occuperà la cattedra di fisica dell'Università sino all'anno della sua morte, 1920 - prosegue gli studi intrapresi già a Padova e avviati pochi anni prima dal grande fisico tedesco H. Hertz sulle proprietà ottiche delle onde elettromagnetiche. Dal 1892-93 Righi mostra a lezione le esperienze di Hertz del 1886-88, e mette a punto il suo oscillatore a tre scintille, che lo porta a migliorare gli esperimenti dello scienziato tedesco. Righi eseguiva le sue ricerche sperimentali nel Gabinetto di Fisica, in via Zamboni 33, ed è qui che si può evidenziare l'importante funzione culturale di unione tra la didattica e la ricerca più progredita svolta dalle strumentazioni sperimentali. È una testimonianza di Bernardo Dessau, l'assistente di Righi di quegli anni, che ci rivela con sicurezza la trasmissione culturale tra Righi e Marconi. Infatti, nella sua Conferenza su *L'opera scientifica di Augusto Righi* del 1907 - anno in cui sia Righi che Marconi erano ancora viventi - Dessau, di fronte alla Società Italiana di Fisica, sostenne:

> *... le sue ricerche sulle onde elettriche ebbero pure un risultato di somma importanza pratica, la possibilità del quale si era rivelata al geniale intuito del giovane Marconi, allorché, me presente, ebbe occasione di conoscere nel laboratorio del Righi gli apparecchi da questi ideati e gli scopi ai quali dovevano servire ...*[11].

Quindi, prima del 1895, Marconi ebbe la possibilità di avvicinare Augusto Righi e di visitarne il laboratorio. Al di là delle motivazioni e delle idee di Righi, quegli strumenti

[11] B. DESSAU, *L'opera scientifica di Augusto Righi*, Conferenza tenuta per iniziativa della Società Italiana di Fisica nella seduta del 13 marzo del 1907. Ristampa anastatica a cura di G. TABARRONI, in «Giornale di Fisica» XI (1970), pp. 61-73; cit. p. 70. L'articolo è preceduto da una presentazione di G. TABARRONI, *La conferenza di Dessau su Augusto Righi*, in "Giornale di Fisica" XI (1970), pp. 53-60.

e quegli esperimenti influenzarono la creatività di Marconi a proseguire nelle prove che aveva già iniziato. Righi tentava di sviluppare onde elettromagnetiche sempre più corte, per verificare in laboratorio, anche a fini didattici, le leggi dell'ottica per le radiazioni elettromagnetiche. Marconi imboccò la strada opposta, quella cioè dello sviluppo di radiazioni di maggior lunghezza per la trasmissione di segnali a grande distanza, anche al di là di ostacoli naturali: era la telegrafia senza filo, la radio!

L'attività di Righi proseguì, comunque, intensa sia sul piano scientifico, sia su quello organizzativo. È per merito dei suoi sforzi se verrà realizzato un moderno Istituto di Fisica a Bologna. A conferma del grande valore culturale attribuito da Righi alle strumentazioni didattiche e fisiche delle varie epoche, nel nuovo Istituto, voluto dallo stesso Augusto Righi e inaugurato il 12 Aprile del 1907, viene riservato un intero enorme ambiente alle strumentazioni, un vero e proprio grande Museo scientifico[12].

In attesa di vedere nello specifico i contributi essenziali della sua attività scientifica, ricordiamo che fino al termine della sua vita, 8 giugno 1920, Righi - la cui fama andava sempre crescendo - proseguì la sua attiva opera di ricerca e di verifica sperimentale. A dimostrazione della raggiunta fama, una folla immensa - e tutta la fisica del tempo, direttamente o indirettamente - gli tributerà l'ultimo omaggio.

Corbino commenterà così la partecipazione alle Esequie:

> *... l'intera massa dei cittadini di Bologna, dal più eletto al più umile, in una tregua imperiosa che tanta perdita seppe imporre alle aspre contese politiche ...*[13].

L'opera di Augusto Righi ebbe numerosissimi alti e meritati riconoscimenti. Aggregato (1875), Membro (1879), e poi Accademico Benedettino (1879) dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, fu Presidente della Classe di Scienze Fisiche (l'unica allora esistente) nei periodi 1897-1900, 1906-1909, poi Presidente dell'intera Accademia (inclusa la Classe di Scienze Morali, da poco costituita) nel 1907-1910 e nel 1916-1919. Fu Socio di numerose Accademie e Società nazionali e internazionali. Si onorarono di averlo nelle loro Accademie scientifiche le città di Palermo, Torino, Padova, Catania, Brescia, Modena, ma anche Mosca, Pietroburgo, Cambridge, Ginevra, Londra, Göttingen, Edinburgh, Upsala, Lund, Haarlem. Fu Membro della Società dei XL, dell'Accademia dei Lincei (corrispondente nel 1887, nazionale nel 1898), della Royal Institution e della Royal Society di Londra, fu Membro corrispondente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Francia.

Tra i Premi che gli furono assegnati ricordiamo: il premio di L. 1.000 della Società dei XL (1875), la Medaglia Matteucci della Società Italiana delle Scienze (1882), il premio per la Fisica dell'Accademia dei Lincei (1891), la Medaglia e il premio Hughes della

---

[12] Si vedano, per esempio, le numerose lettere scritte da Righi al Ministero per sollecitare la realizzazione dell'Istituto e conservate nella Corrispondenza del Fondo Righi citata in nota (1). AA.VV., *Per Augusto Righi*, XII Aprile MCMVII, Zanichelli, Bologna, 1907; A. RIGHI, *Sull'ipotesi della natura elettrica della materia*, cit.p. 34 (si veda III.8.).

[13] O. M. CORBINO, *Commemorazione del Socio Augusto Righi*, in «Atti della R. Accademia Nazionale dei Lincei», Anno 318 (1921), Serie V, Rendiconti, pp. 215-221; cit. p. 215.

Royal Society di Londra (1905), il premio Vallauri dell'Accademia delle Scienze di Torino (1911). Fu varie volte candidato al Premio Nobel per la Fisica (ininterrottamente dal 1905 al 1920).

Ebbe alti incarichi pubblici: nel Comune della sua città, così come nella cittadina di Montese (Modena) dove trascorreva le vacanze, fu Consigliere Comunale e, dal 1905, Senatore del Regno d'Italia.

Gli anni in cui vive Augusto Righi sono caratterizzati da grandi avvenimenti culturali, politici, sociali. Nell'intervallo di tempo di un cinquantennio compreso tra il 1870 - l'anno che segna la caduta di Roma, l'Unità d'Italia e in cui Righi compì 20 anni - e il 1920 - l'anno della sua morte - la fisica fece passi da gigante mutando diverse volte la propria visione del mondo, rinnovando spesso anche le proprie tecniche e metodologie scientifiche. Si assiste a tutta una serie di scoperte, molte delle quali concentrate attorno alla fine del secolo, e alla nascita di grandi formulazioni teoriche. Ricordo soltanto, esemplificativamente, la scoperta dei raggi X (W. Roentgen, 1895), la radioattività (H. Becquerel, 1896), la scoperta della prima particella "elementare", l'elettrone (J. J. Thomson, 1897). Tra le teorie, un ruolo dominante l'avranno la teoria elettromagnetica della luce (J. Clerk Maxwell, 1873), la teoria dei quanti (M. Planck, 1900), la teoria della relatività ristretta (A. Einstein, 1905), e generale (A. Einstein, 1916).

L'ambiente locale e internazionale tra la fine dell'800 e i primi del '900

Gli anni in cui si forma la cultura scientifica di Righi sono anni in cui la Bologna del tempo, ancora provinciale e sonnolenta per vari aspetti, vede sorgere tutta una serie di iniziative culturali nell'ambito scientifico. È il periodo Post-Unitario, in cui, a livello centrale, si prendono provvedimenti specifici per l'istituzione di scuole e istituti scientifici. Gli Istituti Tecnici, istituti medi superiori, destinati a coloro che volevano accedere alle attuali lauree in Matematica o in Ingegneria, passano da 15 nel 1861 a 70 nel 1874[14]. A Bologna, in particolare, si dà attuazione pratica a questo progetto generale, favorito anche da una tradizione culturale fortemente indirizzata alle scienze. Ricordiamo l'Istituto delle Scienze - il ruolo del suo fondatore Luigi Ferdinando Marsigli e i potenziamenti dell'Istituzione promossi, per esempio, da Benedetto XIV e dal Cardinale Gioannetti - e la grande eredità di Malpighi e Galvani[15]. In questo contesto sorsero fin dal 1844, per volontà testamentaria di Giovanni Aldini (1762-1834), nipote di Luigi Galvani (1737-1798),

---

[14] G. DRAGONI, P*er una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*. in AA.VV., *Storia della scienza in Italia,* Bramante Editrice, Busto Arsizio, 1989, pp. 306-353; op. cit. p. 317.

[15] G. DRAGONI. *Vicende dimenticate del mecenatismo bolognese dell'ultimo '700: l'acquisto della collezione di strumentazioni scientifiche di Lord Cowper*, in «Il Carrobbio». XI (1985) pp. 67-85; G. DRAGONI, *Nella Bologna del '700 nasce un papa galileiano-newtoniano*, in «Bologna Incontri», XVII (1986) n. 6 pp. 27-30; G. DRAGONI, *Un Museo per quattro secoli di fisica*, in AA.VV., *I laboratori storici e i musei dell'Università di Bologna. I luoghi del conoscere*, A. Pizzi, Milano, 1988. pp.84-97; G. DRAGONI, *Il Museo di Fisica, in Storia illustrata di Bologna*, Aiep Editore, Repubblica di S. Marino, 1987, Fasc. 8/VII, pp. 141-170.

le Scuole di Fisica e Chimica applicata corredate da un notevole Gabinetto fisico matematico. Quest'ultimo era costituito dal laboratorio scientifico, dalle strumentazioni e dai libri che il fisico Giovanni Aldini aveva donato alla sua città[16]. La sede di queste istituzioni era situata nell'attuale via Garibaldi 6, dove significativamente nel 1862 verrà inaugurato il nuovo Istituto Tecnico. Si trattava, in entrambi i casi, di concrete risposte alle richieste di istruzione necessaria per i nuovi mestieri. Come pure lo fu l'istituzione nel 1875 della Scuola di Applicazione per ingegneri - di cui fu avviato inizialmente il primo anno - che sostituiva i Corsi pratici per ingegneri civili e agronomi[17].

La fondazione dell'Istituto Tecnico (1862) rappresenta un momento di notevole fervore culturale e di concrete iniziative per la città di Bologna. A presiedere il nuovo Istituto era stato chiamato un grande personaggio dell'Ottocento: Silvestro Gherardi (1802-1879). Nativo di Lugo, fisico di notevole valore, ricercatore e docente dell'Università, animato da intensi sentimenti di unione nazionale, partecipò a vari moti risorgimentali; comandò. tra l'altro, personalmente, in varie occasioni, il battaglione universitario. Presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, fu il curatore nel 1841 delle *Opere edite ed inedite* di Luigi Galvani[18]. Questo personaggio di statura internazionale seppe organizzare abilmente il nuovo Istituto: ebbe tra l'altro il merito di chiamare nel corpo insegnante il pisano Antonio Pacinotti (1841-1912), il geniale inventore della dinamo. Pacinotti iniziò il suo insegnamento nel 1865 e avviò immediatamente l'organizzazione di un ottimo laboratorio fisico-sperimentale.

A conferma di una convergente serie di iniziative istituzionali, a favore della crescita scientifica degli allievi e per venire incontro alle nuove esigenze imposte dal progresso tecnico, in quegli stessi anni vengono organizzati corsi di una Scuola di Telegrafia (1868-1872). L'organizzatore è Sebastiano Zavaglia (1824-1876) che dirigeva il Gabinetto di Fisica e Chimica applicata «Aldini», era docente presso la Scuola Tecnica, ed aveva avuto tra i suoi allievi anche Augusto Righi. In questa scuola Zavaglia tiene esercitazioni pratiche di telegrafia corredate da lezioni teoriche elementari sull'elettromagnetismo. Circa duecento giovani frequentano i corsi sottoponendosi a prove di profitto[19]. Tra essi è presente, di nuovo, Augusto Righi. La scuola, unica in Italia, rilascia un certificato che costituisce un titolo di preferenza per entrare nell'amministrazione ferroviaria e

---

[16] AA.VV., *Macchine, scuola, industria*, Il Mulino, Bologna, 1974, pp. 58-80.

[17] *Storia dell'Università di Bologna*, A. SORBELLI, *Il Medioevo*, L. SIMONI, *L'età moderna*. Zanichelli, Bologna, 1940; ristampa anastatica, Forni, Bologna, 1988.

[18] L. GALVANI, *Opere Edite ed Inedite*, a cura di S. GHERARDI, Bologna, Dall'Olmo, 1841.
Per informazioni biografiche su Gherardi si veda: G. BASSO, *Cenni biografici su Silvestro Gherardi*. in «Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino» XV (1879-80) pp. 369-376; L. BRIATORE, S. RAMAZZOTTI, *Silvestro Gherardi. fisico e patriota risorgimentale*, in «Giornale di Fisica», in corso di stampa. [N. d. A. edito come segue: XXX (1989), pp. 299-305. Si veda inoltre G. DRAGONI, *Silvestro Gherardi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 53, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, pp. 582-585].

[19] AA.VV., *Macchine, scuola, industria*, op. cit., p. 142.

negli uffici telegrafici dello Stato. I professori della città, fra i quali Antonio Pacinotti, impartiscono un insegnamento di cui si vedranno grandissimi frutti nel giro di pochi decenni.

È in questo ambiente culturale della Bologna del tempo che si formerà il giovane Augusto Righi.

Queste scuole producono chiaramente effetti di aggiornamento, anche se il processo è lento e graduale tuttavia gli insegnanti delle materie tecniche, i loro studenti e, naturalmente, alcuni artigiani iniziano a porsi il problema delle applicazioni dell'elettricità e della costruzione di apparecchi elettrici. Tra qualche tempo, negli ultimi decenni del secolo, si avrà una nuova riconversione professionale ed energetica. dal vapore alle macchine elettriche.

Sul territorio nazionale - dopo la grande stagione di Alessandro Volta - si era avuta una crisi, ma ora si incominciano a diffondere i segni di un risveglio scientifico. Dalla fondazione di Riviste specialistiche, all'attività di fisici, fisici-matematici e matematici di notevole caratura internazionale. Qui ricorderò solo alcuni momenti e alcuni personaggi. La fondazione de «Il Cimento» nel 1844 da parte del fisico Carlo Matteucci (1811-1868) e del chimico Raffaele Piria (1813-1865), seguita, dopo un decennio (1855) dalla sua rifondazione, da parte degli stessi scienziati, con il nome che diverrà prestigioso de «Il Nuovo Cimento»[20].

Di ragguardevole importanza anche la rivista degli «Annali di Scienze Matematiche e Fisiche» fondata e diretta inizialmente dall'analista romano Barnaba Tortolini (1808-1874), che diventano nel 1858 gli «Annali di Matematica Pura e Applicata»; qualche tempo dopo, nel 1862, iniziò la pubblicazione di un'altra celebre rivista scientifica italiana, il «Bollettino di bibliografia e storia delle scienze matematiche e fisiche» del principe Baldassarre Boncompagni Ludovisi (1821-1894). Ricordo inoltre, per la loro importante funzione, gli «Annali della Regia Scuola Normale Superiore di Pisa» a partire dal 1871 e dal 1885 i «Rendiconti del Circolo matematico di Palermo» iniziati per merito di Giovanni Battista Guccia e che ebbero vasta risonanza internazionale. L'obiettivo di fondo insito in queste iniziative era quello di colmare il divario che si era creato tra l'Italia e la grande cultura fisico-matematica europea: Francia. Germania, Inghilterra[21].

Per quanto riguarda i personaggi, sempre attenendoci agli studi fisico-matematici, non si possono ignorare i seguenti nomi, a cui si deve la peculiare metodologia fisica italiana tra la metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale. Metodologia fondata galileanamente su un ineccepibile rigore sperimentale, accompagnato da una notevole elaborazione matematica. Anche con la semplice citazione di qualche nome, ci si rende conto che la fisica e la matematica erano coltivate con alta professionalità. Per la fisica, trascurando, ovviamente, molti altri personaggi, posso ricordare, per le gene-

---

[20] Si vedano le stesse parole di C. Matteucci nell'*Avvertimento* al Tomo XXI-II, de «Il Nuovo Cimento» del 1865-66, pp. 5-6.

[21] G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, op. cit., p. 324.

razioni precedenti ad Augusto Righi: Leopoldo Nobili (1784-1835), Macedonio Melloni (1798-1854), Giovan Battista Amici (1786-I868), Carlo Matteucci (1811-I868), Ottaviano Mossotti (1791-1863), Riccardo Felici (1819-1902); tra i contemporanei di Righi vanno ricordati almeno: Antonio Roiti (1843-1921), Angelo Battelli (1862-1916), Guido Grassi (1851-1935), Antonio Garbasso (1871-1933), Silvio Lussana (1862-1928), Pietro Blaserna (1836-1918), Damiano Macaluso (1845-1932); immediatamente dopo di lui: Michele La Rosa (1880-1933), Antonino Lo Surdo (1880-1949), Quirino Majorana (1871-1957), Orso Mario Corbino (1876-1937). Se poi, sempre senza pretesa di completezza, si lancia uno sguardo alla matematica. i nomi prestigiosi si affollano alla mente: Cesare Arzelà (1846-1912), Enrico Betti (1823-1892), Ulisse Dini (1845-1918), Eugenio Beltrami (1836-1900), Vito Volterra (1860-1940), Luigi Cremona (1820-1903), Gregorio Ricci-Curbastro (1853-1925), Tullio Levi-Civita (1873-1941), Salvatore Pincherle (1853-1937), Luigi Bianchi (1856-1928), Giuseppe Peano (1858 -1932)[22].

Gli anni in cui vive Augusto Righi sono caratterizzati da grandi avvenimenti culturali, politici, sociali. Abbiamo ricordato, sinteticamente, le profonde trasformazioni tecnologiche ed energetiche che videro il passaggio dalla società agricola a quella industriale, attraverso radicali cambiamenti nell'utilizzazione energetica: dall'energia animale al vapore, all'energia elettrica. Si assiste all'Unità d'Italia, sancita politicamente. e ai tentativi di darle pratica attuazione. Si scatenano profondi conflitti internazionali e la prima guerra mondiale. Nell'intervallo di tempo di un cinquantennio compreso tra il 1870 - l'anno in cui Righi compì 20 anni - e il 1920 - l'anno della sua morte - la fisica fece passi da gigante mutando diverse volte la propria visione del mondo, rinnovando spesso anche le proprie tecniche e metodologie scientifiche. Si assiste a tutta una serie di scoperte, molte delle quali concentrate attorno alla fine del secolo, e alla nascita di grandi formulazioni teoriche. Ricordo soltanto, esemplificativamente, la scoperta dei raggi X (W. Roentgen, 1895), la radioattività (H. Becquerel, 1896), la scoperta della prima particella «elementare», l'elettrone (J. J. Thomson, 1897). Tra le teorie, un ruolo ben presto dominante l'avranno la teoria elettromagnetica della luce (J. Clerk Maxwell, 1873), la teoria dei quanti (M. Planck, 1900), la teoria della relatività ristretta (A. Einstein, 1905), e generale (A. Einstein, 1916)[23].

Righi: Attività Scientifica, Didattica, Divulgativa

In considerazione dell'impossibilità di fornire ora una informazione dettagliata e completa della produzione culturale di Augusto Righi - protrattasi per più di 50 anni e attraverso centinaia di pubblicazioni scientifiche e divulgative - ci limiteremo a fornire una rassegna esemplificativa dei suoi principali campi di ricerca.

---

[22] *Ibidem*. passim.

[23] Cit. G. Dragoni, *Augusto Righi (1850-1920)*, in *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del IX Centenario dell'Università di Bologna*, op. cit. pp. 193-195.

Per comodità di esposizione seguiremo un ordine cronologico, a cui faremo deroga solo per ragioni di omogeneità di trattazione delle sue ricerche, talora riprese da Righi a distanza di anni.

Un primo sguardo alla tipologia delle sue pubblicazioni. Già questa rassegna orientativa ci farà comprendere la complessità e la pluralità delle ricerche affrontate da Augusto Righi. Infatti i suoi contributi sperimentali furono numerosi e importantissimi. Per citarne solo alcuni: dalla costruzione di macchine elettrostatiche, alla realizzazione di un sistema di telefonia a distanza, ai suoi contributi alla telegrafia senza fili, alla creazione dell'ottica delle onde corte, ultracorte e delle microonde. Dallo studio delle radiazioni nei tubi a scarica, allo studio delle ombre elettriche (un'anticipazione delle tecniche fotostatiche), alla magnetoottica, all'analisi conoscitiva della natura dei raggi catodici, allo studio dell'effetto fotoelettrico, all'analisi di fenomeni di stato solido nel selenio, allo studio della radioattività e della relatività. La sua conoscenza della fisica era completa, la sua capacità sperimentale notevolissima, alta la sua preparazione matematica, notevolmente moderna la rapidità nel pubblicare le sue ricerche anche in sedi internazionali, eccezionale la chiarezza e completezza espositiva. Egli si mantenne sempre al corrente dei progressi della sua materia fino alla fine dei suoi giorni.

Augusto Righi, personaggio di grandissima importanza nel panorama internazionale della fisica e della cultura scientifica del suo tempo - non dimentichiamo che Lenin in *Materialismo ed Empiriocriticismo* lo cita ripetutamente, definendolo: "il celebre fisico italiano" [24] - può essere ritenuto il maggior fisico sperimentale italiano dell'Ottocento e uno dei più significativi di tutta Europa[25]. Non è certo un caso se Orso Mario Corbino, il creatore del Gruppo di Fermi, definì Righi *il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta*[26]. La sua fama, oggigiorno, è un po' sbiadita, a causa del trascorrere del tempo dalla sua morte e, tra l'altro, anche a causa della gloria di Guglielmo Marconi, che inevitabilmente ha finito per oscurare quella di Righi.

In realtà Righi - uno dei padri delle teorie elettroniche e ioniche della struttura della materia - può essere considerato uno dei fisici dell'Ottocento che maggiormente ha contribuito alla nascita della fisica subatomica, attraverso tutto l'insieme delle sue analisi sperimentali nel settore che oggi definiremmo di struttura della materia.

In un bilancio ideale della produzione scientifica di questo insigne fisico, lo storico della scienza Giorgio Tabarroni ha suggerito che Righi avrebbe diritto a più di un clamoroso riconoscimento scientifico, come gli è stato riconosciuto da almeno quattro vincitori del Premio Nobel:

---

[24] LENIN, *Materialismo ed Empiriocriticismo*, Edizioni Rinascita, Roma, 1953 [1909], cit. p. 241 e passim. Si veda in questo libro V.2.

[25] Per rendersene conto basta sfogliare le pagine de "L'Arduo", numero dedicato nel luglio del 1920 ad Augusto Righi, e rileggersi gli apprezzamenti dei fisici di tutto il mondo (l'editore era Cappelli, Bologna).

[26] O. M. CORBINO, *Commemorazione di Augusto Righi*, in «Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei», serie V, XXX (1921), 1° sem., pp. 215-221; cit. p. 215.

... Nel 1902 Lorentz e Zeeman citano Righi per i suoi risultati nel campo della magnetoottica; nel 1905 Lenard lo ricorda per i suoi lavori sui raggi catodici; nel 1909 è la volta di Marconi e Braun per gli sviluppi della telegrafia senza filo. Nel 1921, infine, il Nobel viene assegnato ad Einstein per i suoi contributi alla fisica teorica e particolarmente per la sua scoperta della legge dell'effetto fotoelettrico[27]...

E anche per questo fenomeno, e in particolare per gli studi sul selenio, che dovevano avere straordinarie applicazioni pratiche, Righi - che era morto nel 1920 - aveva saputo compiere un'opera da pioniere.

Dopo questa presentazione generale della produzione scientifica di Righi, e dopo aver fornito un orientamento sul suo significato e sul suo valore culturale, prenderò ora in considerazione, singolarmente, i contributi scientifici più importanti.

Le pubblicazioni di Augusto Righi sono distribuite uniformemente su un arco temporale di circa cinquant'anni: dal 1872 al 1920 includendo gli ultimi lavori pubblicati dopo la morte. Il numero totale dei suoi lavori è un segno della costante, intensa attività dello scienziato, e del notevole credito offertogli dalle riviste del tempo. Complessivamente, se ci si riferisce alle bibliografie più aggiornate[28], siamo di fronte a più di 240 articoli, firmati quasi tutti solo con il suo nome[29]. Lo stile espositivo di Augusto Righi

---

[27] G. TABARRONI, *Augusto Righi e la sua Università nel secolo scorso*, Compositori, Bologna, 1971, pp. 1-11; cit. pp. 4-5.

[28] Elenchi molto dettagliati delle opere di Righi sono contenuti in P. CARDANI, *In memoria di Augusto Righi*, in «Il Nuovo Cimento», VI serie, XXI, (1921), pp. 53-186, Bibl. pp. 163-186. Una vasta bibliografia delle opere di Righi è conservata anche nel fascicolo dedicato ad Augusto Righi dalla Rivista «La Scienza per tutti», 15 luglio 1922, XXIX, n. 14, pp. 209-240; Bibl. pp. 236-240. Anche una semplice elencazione delle principali riviste su cui Righi scrisse, dà un'idea della sua rete di relazioni culturali. Per le riviste italiane ricordiamo: «I Rendiconti e Le Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», «Il Nuovo Cimento», gli «Atti dell'Accademia dei XL» e le «Memorie della Società dei XL», i «Rendiconti e le Memorie dell'Accademia dei Lincei», gli «Atti del R. Istituto Veneto»; gli «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», «Scientia», in precedenza "Rivista di Scienza, organo internazionale di sintesi scientifica". E ultime, ma tutt'altro che trascurabili: «L'Elettricista» di Firenze e la «Rivista Scientifica Industriale», pure di Firenze. Per le riviste straniere, che documentano la penetrazione internazionale dei contributi scientifici di Righi ricordiamo: in Francia, «Les Annales de Chimie et Physique», il «Journal de Physique», i «Comptes Rendus des Séances dell'*Académie* des Sciences de Paris», «La Lumière Electrique», «L'Eclairage Electrique», «Les Archives des Sciences Physiques et Naturelles», il «Bulletin de la Société Française de Physique», «Le Radium»; in Germania: gli «Annalen der Physik und Chemie»; il «Repertorium der Physik», il «Physikalische Zeitschrift»; per l'Inghilterra: il «Philosophical Magazine of the London Royal Society"».

[29] Righi firmò solo pochissimi lavori in collaborazione con altri studiosi: A. RIGHI, E. VILLARI, *Sulla carica dei coibenti*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», 4 dicembre 1881; A. RIGHI, A. TAMBURINI, *Ricerche sull'azione del magnete e degli agenti termici nella ipnosi isterica*, in «Rendiconti della R. Accademia dell'Istituto di Bologna», 22 aprile 1883; A. RIGHI, B. DESSAU, *La telegrafia senza filo*, Zanichelli, Bologna, 1905 (ma in questo caso le parti firmate separatamente sono chiaramente distin-

è particolarmente chiaro, diretto, incisivo senza ripetizioni; gli esperimenti vengono presentati con grande chiarezza e corredati dal necessario formalismo matematico. Spesso sono accompagnati da schemi, disegni, fotografie - talora eseguite dallo stesso Righi che fu tra i primi scienziati a far uso personale, nelle sue ricerche, di questo nuovo ausilio tecnico - con l'intento di rendere riproducibili e comprensibili a tutti i suoi risultati. A ciò si ricollega anche il suo grande interesse per la didattica, per la diffusione della cultura scientifica attraverso opere di alta divulgazione e, soprattutto, per la presentazione sperimentale della stessa in laboratorio e in aula. Vengono alla mente, in modo naturale, le parole pronunciate da Pietro Blaserna nel 1868:

> *... Noi diamo troppa importanza alle lezioni ed alla forma più o meno brillante, più o meno chiara, con cui vengono fatte, e crediamo che in ciò risieda la bontà dell'insegnamento ... Ma mentre in Germania si parla male, si lavora bene; da noi invece si parla bene e si lavora poco e male ... Il vero insegnamento comincia là dove la lezione finisce, e deve farsi nel laboratorio, almeno per i buoni studenti che hanno il desiderio di addentrarsi nella scienza. Qui sta la differenza tra noi e i Tedeschi. Noi facciamo lezione nell'anfiteatro, loro nel laboratorio ...* [30].

Sembra che Righi abbia fatto tesoro delle parole di Pietro Blaserna. Per favorire la possibile ripetizione da parte di altri studiosi dei suoi esperimenti, Righi intratteneva una vasta corrispondenza scientifica, con molti personaggi in varie città italiane e straniere [31]. E una constatazione, questa, che ho potuto trarre grazie al Fondo Righi dell'Accademia dei XL, e che getta una luce diversa sul personaggio Righi inteso come Maestro. Quello che emerge in modo molto chiaro dalla corrispondenza di Righi è che, in quegli anni, i rapporti diretti venivano sostituiti o facilitati dai rapporti epistolari. Questo fatto ridimensiona, almeno in parte, le accuse formulate contro Righi di non aver saputo costruire una Scuola di Allievi[32]. Interpretazione che, comunque, è fondata su una dichiarazione di Bernardo Dessau, il più stretto collaboratore di Righi, che scrisse: *... Nell'indipendenza del suo intelletto elevato ... non aveva mai chiesto consiglio ed aiuto a nessuno ...* [33].

---

te). N.d.A. In realtà nostri studi recenti, eseguiti per questa pubblicazione, hanno evidenziato in certe annate (per es. 1879) anche altre collaborazioni (vedi *Lista delle Pubblicazioni di Righi*, in questo volume).

[30] P BLASERNA, *Stato attuale delle scienze fisiche in Italia e su a1cune macchine di fisica*, Parigi, 1868, pp. 4-5.

[31] Si cfr. la nota (3).

[32] Per quanto riguarda questa interpretazione, in genere si fa riferimento alle parole di B. DESSAU, *L'opera scientifica di Augusto Righi, op. cit.*, p. 73. Come articolata difesa del magistero di Righi si veda A.M. ANGELINI, *Rievocazione di Augusto Righi*, in «L'Elettrotecnica», LVIII (1971) n. 2, pp. 1-19.

[33] A. ALBERIGI, *B. Dessau*, in «Giornale di Fisica», 1972, pp. 180-182.

L'affermazione, se si considera l'ambiente locale o bolognese non ha, tutto sommato, una sua ragion d'essere[34], ma se si guarda all'attività generale didattica di Righi, con riferimento al suo magistero epistolare sul territorio nazionale e all'estero, ci si rende conto che è, addirittura, fuorviante.

Questo emerge in particolare quando si rileggono le lettere in cui Tullio Levi-Civita rispondeva ai quesiti postigli dallo stesso Righi[35]. Attraverso la lettura della fitta corrispondenza scientifica tra Righi e Corbino[36] - oltre che dalle stesse affermazioni di Corbino - ci si rende conto, inoltre, che il più importante allievo di Righi fu lo stesso Corbino (seppur a distanza di tempo), il fondatore del Gruppo di via Panisperna, il Gruppo di Fermi: la trasmissione, il passaggio del "testimone" della fisica italiana non poteva essere migliore.

Per ragioni di chiarezza espositiva presenterò, come ho detto, i lavori di Righi in ordine cronologico, senza procedere a una suddivisione interna tra articoli di contenuto sperimentale, teorico, didattico. In questo modo credo di rispettare più a fondo il metodo di lavoro di Righi in cui, in ogni articolo, è riscontrabile unitariamente sia la necessaria parte matematica, sia quella più propriamente sperimentale.

Un primo gruppo di lavori (1872-1880) riguarda il comportamento degli isolanti, dei coibenti posti nei campi elettrici, e conseguentemente le teorie dei condensatori, dell'elettroforo, delle macchine a induzione. L'argomento negli anni '70 era di grande attualità. In Italia vi erano stati gli importanti lavori di Mossotti e di Felici, mentre all'estero i fondamentali studi di Faraday e di Maxwell sul ruolo del dielettrico e sulle correnti di spostamento (Righi seppe dare una brillante dimostrazione della loro azione elettromagnetica) stavano rivoluzionando l'elettrotecnica, oltre a dare una teoria generale dell'elettro-magnetismo con il famoso *Treatise* maxwelliano del 1873[37]. Non è un caso, quindi, che Righi si occupi di questi argomenti. In questi lavori è evidenziabile del resto l'influenza del suo direttore, Emilio Villari (1836-1904), poiché un articolo sui coibenti sarà firmato con lui[38]. Così come del suo Maestro Eugenio Beltrami (1836-1900).

---

[34] Tra gli allievi di Righi ricordiamo: Lavoro Amaduzzi, Edoardo Famiglini, Cesare Pirotti, Orazio Specchia, Giulio Cesare Dalla Noce, Michele Baruzzi, Giorgio Todesco...; ma anche Orso Mario Corbino, Pietro Cardani, Silvio Lussana e Tullio Levi-Civita, in rappresentanza di una lunga schiera di studiosi con i quali Righi intrattenne un'interessante corrispondenza epistolare, e che si formarono sui suoi testi.

[35] Si veda la *Corrispondenza scientifica di A. Righi* (Nota (3)), in particolare le numerose lettere a T. Levi-Civita (si veda in questo libro V.10.).

[36] *Ibidem*, il riferimento ora è alle lettere di O. M. Corbino: C 99, C 100. "Allievo" formatosi sui libri di A. Righi (si veda in questo libro V.10.).

[37] J. CLERK MAXWELL, *Trattalo di Elettricità e Magnetismo*, tr. it. a cura di E. AGAZZI, 2 Voll., UTET, Torino, 1973.

[38] A. RIGHI, E. VILLARI, *Sulla carica dei coibenti*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», 4 dicembre 1881, pp. 47.

Il primo lavoro di Righi, comunque, *L'elettrometro a induzione*[39] è del 1872 e costituisce materialmente - dato che vennero realizzati concretamente alcuni di questi dispositivi [40] - il frutto del suo lavoro di tesi per il diploma in ingegneria civile (allora non si avevano ancora lauree nel settore). Lo strumento, ispirato al ricaricatore di Thomson, si prestava a rilevare cariche debolissime e a misurare piccole differenze di potenziale. È da notare il fatto che il principio di funzionamento del dispositivo verrà ripreso, circa mezzo secolo dopo (1933) e in una forma un po' modificata dal generatore di R. J. Van de Graaff, il generatore di altissime tensioni per l'accelerazione di particelle cariche. Van de Graaff ricorderà nel suo articolo originale, come abbiamo visto in precedenza in questo libro (I.1., IV.1.), il lavoro di Augusto Righi.

Righi, comunque, realizzò sull'argomento delle macchine elettriche ad induzione una monografia generale, proponendone una classificazione e una teoria, che fu apprezzata a lungo.

Tra gli articoli giovanili si può individuare un altro elemento unificante delle ricerche di Righi, quello degli studi sulle forze elettromotrici di contatto[41]. Era un tema su cui si scontravano, all'epoca, i sostenitori della teoria di Volta e quelli della teoria di Fabbroni. Righi affronta l'argomento con un metodo che sarà caratteristico di tutta la sua carriera di ricercatore scientifico. Analizzerà i fenomeni interessanti dotandosi o costruendosi da solo le apparecchiature necessarie alle misure sperimentali [42]. L'elettrometro ad induzione del 1872 probabilmente venne costruito avendo già in mente, tra le sue possibili applicazioni, anche quella di determinare con estrema precisione il valore delle *fem* di contatto, di cui dimostrò l'esistenza nel 1873[43]. Nel 1874 egli continua questo suo genere di studi misurando le *fem* di contatto prodotte dal calore (effetto

---

[39] Stampato presso la Tipografia Gamberini-Parmeggiani di Bologna.

[40] Ricordiamo, oltre al dispositivo del Museo di Fisica, l'esemplare conservato presso l'Istituto Tecnico Commerciale «Pier Crescenzi» di Bologna, ora «Crescenzi-Pacinotti».

[41] *Ricerche di Elettrostatica*, in «Il Nuovo Cimento» aprile 1873.

[42] *Su alcuni punti controversi di Elettrostatica*, Tipografia Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1874; *Sul principio di Volta*, 1873, pubblicato dallo stesso stampatore. A dimostrazione dell'apertura di Righi alla scienza internazionale, quest'ultimo articolo fu stampato anche su «Le Journal de Physique», III (1874). A proposito delle notevoli capacità di Righi di progettare strumenti raffinati e impiegabili, per lo più, nelle sue ricerche o nella didattica, ricordiamo almeno i seguenti. Di alcuni soltanto dei quali, per motivi di spazio, forniremo informazioni più dettagliate nel corso del presente lavoro. *L'elettrometro ad induzione, 1872. Polistereoscopio, 1872. Telefono che si ascolta. a distanza, 1878. Descrizione di una macchina di Holtz di costruzione speciale, 1879. Descrizione di un nuovo polarimetro, 1885. Sopra un apparecchio stereoscopico, 1889. Di un nuovo apparecchio per l'interferenza delle onde sonore, 1892. Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz, 1893. Apparecchio da lezione per la composizione delle oscillazioni pendolari, 1894. Di un nuovo elettrometro idiostatico assai sensibile, 1894. Descrizione di un nuovo apparecchio per la composizione delle oscillazioni di due pendoli*, 1898.

[43] *Ricerche sulle forze elettromotrici*, in «Il Nuovo Cimento», marzo 1875.

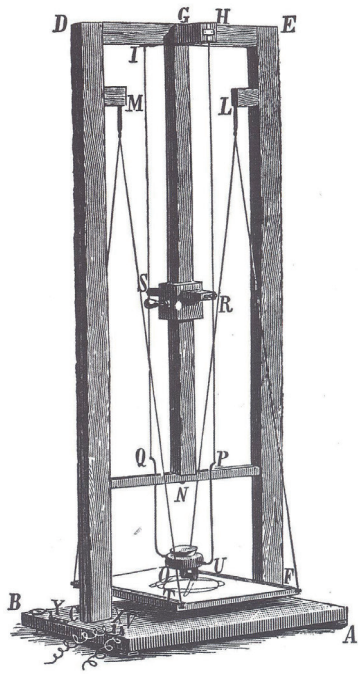


Figura 3: Pendolo composto di A. Righi in cui, per composizione di due moti armonici ortogonali, si potevano realizzare le figure di Righi-Lissajous. (Dalla pubblicazione di A. Righi del 1894).

Thomson) e quelle tra liquidi ricavando le leggi generali delle *fem* nei circuiti termo-elettrici e quelle delle *fem* voltaiche. Sono temi questi che riprendono la tradizione della fisica italiana post-voltiana, particolarmente viva a Bologna, che aveva assistito al dibattito Galvani-Volta. Sono temi in cui è evidenziabile ancora l'influenza di quello che potremmo considerare il suo secondo Maestro in fisica, il già ricordato Emilio Villari di cui Augusto Righi fu assistente fin dal 1871. Villari [44] fu un buon fisico sperimentale e diresse il Gabinetto di Fisica dell'Università di Bologna prima di essere travolto dal processo per la vendita di alcuni antichi microscopi del Museo di Fisica[45]. Trasferitosi a Napoli nel 1890, morirà nel 1904. Anche in questo caso Righi avrà la cattedra che era stata occupata dal suo maestro. Ritorniamo solo un attimo agli studi sulle *fem* di contatto per segnalare che essi saranno ripresi nelle ricerche successive di Augusto Righi sull'effetto fotoelettrico[46]. A dimostrazione del fatto che Righi era un fisico completo, un ottimo sperimentatore e, a un tempo, un buon teorico, possiamo fornire vari esempi, fin dai suoi primi lavori (si veda in questo libro II.5. e IV.5.).

Accenno qui soltanto a due articoli. Uno, *Sulla composizione dei moti vibratori* del 1873[47], in cui Righi descrive due apparecchi per mezzo dei quali si tracciano automaticamente le traiettorie risultanti dalla composizione di due oscillazioni pendolari, in analogia con quanto aveva fatto con i diapason qualche mese prima Lissajous (Fig. 3). L'altro, del 1877 e intitolato *Nouveaux théorèmes de géométrie projéctive*, in cui propone teoremi di proiettiva applicabili al problema fisico della visione binoculare e stereoscopica[48].

---

[44] L. LOMBARDI, *Emilio Villari*, in «Atti dell'Accademia Pontaniana», XLII, serie II, XVII (1912), *Necrologia* n. 3, pp. 1-11; D. GAMBIOLI, *Villari*, n. 35, in F. CAJORI, *Storia della Fisica Elementare*, Sandron, Palermo, 1930, pp. 501-508.

[45] D. MAJOCCHI, *Le vicende di alcuni antichi microscopi lasciati in dono al Museo di Fisica della Regia Università di Bologna*, Brunelli, Bologna, 1928, pp. 1- 14.

[46] Si veda più avanti. In particolare in questo libro IV.5.

[47] «Il Nuovo Cimento», serie II, IX (1873), pp. 160-200.

[48] «Nouvelles Annales», serie II, XVI (1877).

Attorno al 1876 Bell brevettava il suo telefono e ne iniziava la produzione. La notizia ebbe larga risonanza. Augusto Righi, profondamente colpito, tentò subito di migliorare concretamente il dispositivo, mediante il suo *telefono che si ascolta a distanza*[49], per mezzo cioè di un altoparlante e microfono a polveri conduttrici.

Con la sua consueta originalità inventiva Righi pensò che il telefono avrebbe potuto dare suoni più intensi se attivato da una corrente la cui intensità avesse potuto variare sincronicamente con le vibrazioni sonore che dovevano esser trasmesse. Per raggiungere tale scopo ricorse alla nota proprietà delle polveri conduttrici di variare la resistenza al variare della pressione: così ideò un nuovo trasmettitore, in cui un piccolo stantuffo, applicato al centro di una larga membrana, comprimeva dolcemente una colonnina di polvere conduttrice (Righi usò carbone o piombaggine e una piccola quantità di argento) contenuta in un tubetto di vetro ed applicata ad una laminetta metallica molleggiante. Una corrente di pochi elementi voltaici - che attraversava il piccolo stantuffo, la colonnina di polvere metallica e la laminetta molleggiante - era mandata al ricevitore, nel quale l'ordinaria membrana di ferro era collocata nel centro di una più grande membrana di pergamena e la calamita era più grande e più potente di quelle ordinariamente usate. Con questo nuovo trasmettitore e col ricevitore così modificato, egli ottenne risultati notevoli, così che i suoni prodotti e le parole pronunciate davanti al trasmettitore potevano essere distintamente percepite da un numeroso uditorio. Questo nuovo sistema telefonico fu annunciato da Righi nel marzo 1878 all'Accademia delle Scienze di Bologna. Le esperienze vennero da lui ripetute con grande successo la sera del 27 aprile 1878 nella sala della Società di Incoraggiamento di Milano e, la sera del 27 agosto, nel grande anfiteatro del Conservatorio di Arti e Mestieri di Parigi. Altre esperienze con ottimi risultati furono fatte su linee telegrafiche e tra queste sulla linea Ferrara-Bologna (47 km). Righi, trasformando il ricevitore di Bell in un altoparlante, aveva realizzato il primo altoparlante e il primo microfono a polveri conduttrici.

I suoi brevetti però, pur riscuotendo consensi ed apprezzamenti, non ebbero successo commerciale (si veda III.1.).

Un altro settore in cui Righi sviluppò nella maniera più completa il suo metodo sperimentale è quello degli studi sui fenomeni magnetici[50]. Augusto Righi parte dalla teoria della magnetizzazione di Weber, ne evidenzia alcune previsioni sperimentali non note, e infine le dimostra sperimentalmente confermando la teoria e ricavando una legge sorprendente: il magnetismo temporaneo e permanente di una sbarra o di un cilindro d'acciaio, circondato da un solenoide, non dipende soltanto dall'intensità della forza magnetica, ma dalla sua "storia" precedente.

---

[49] «L'Elettricista», II (1878), n. 13.

[50] Si veda *Contribuzioni alla teoria della magnetizzazione dell'acciaio*, in «Memorie della R. Accademia di Bologna», 20 maggio 1881; immediatamente tradotto sul «Journal de Physique» X (1881).

Con le parole di Righi:

> *… IX Legge. Il momento magnetico temporario che acquista una sbarra d'acciaio per una data intensità della corrente magnetizzante, è maggiore, se anziché direttamente, si giunge a quel valore dell'intensità partendo da una corrente più forte, e ciò quand'anche le variazioni d'intensità siano sempre graduali …* [51].

Righi dimostrò anche sperimentalmente che se si prendono sbarre cilindriche (di un dato diametro) sempre più corte, dovrà raggiungersi una certa lunghezza, per ogni dato valore di intensità del campo magnetico, con la quale il magnetismo permanente sarà nullo, mentre per lunghezze ancora minori si dovrà ottenere una polarità permanente inversa. Siamo nel 1881, precisamente nella seduta del 20 maggio 1881 presso l'Accademia delle Scienze di Bologna. È la prima constatazione del fenomeno dell'*isteresi magnetica*[52], diversi mesi prima della fine del 1881, epoca in cui Warburg, a cui normalmente ma erroneamente si attribuisce tale scoperta, presentò la sua dettagliata comunicazione sull'argomento.

Le ricerche sperimentali di Righi finora ricordate furono condotte in gran parte presso il laboratorio di fisica dell'Istituto Tecnico di Bologna dove Righi insegnava dal 1873. È un'osservazione che deve far riflettere e che fa comprendere come nella seconda metà dell'Ottocento e nei primi decenni del Novecento la classe degli insegnanti di scuola media superiore esercitasse un'importante, talora fondamentale, attività di ricerca scientifica [53]. Grazie a questi suoi importanti contributi Righi - a cui era stato assegnato nel 1875, a soli 25 anni, il premio della Società dei XL - vinse il concorso per la Cattedra di fisica sperimentale a Palermo, città in cui soggiornò nel periodo compreso tra il 1880 e il 1885.

A Palermo Righi - nonostante fosse colpito da una malattia, il tifo, tanto grave da minacciare la sua vita e da indurre quella Università a far stampare gli annunci con il cordoglio per la sua scomparsa - riuscì a compiere importanti indagini sperimentali e a fare notevoli scoperte di ottica fisica. A questo settore Righi dedicherà molte delle sue ricerche, tra cui quelle oggi forse più celebri - di cui parleremo in seguito, perché appartengono a un periodo successivo - con le oscillazioni elettriche. Ma anche altri, vedremo, furono i suoi titoli di merito.

I primi studi in questo campo, in realtà, erano già stati avviati a Bologna nel 1877 e avevano portato alle belle pubblicazioni di Righi sui fenomeni di interferenza con luce polarizzata[54] e sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizza-

---

[51] *Ibidem*, p. 477.

[52] Sarà Ewing ad attribuirle tale nome nel 1881-2.

[53] G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, op. cit. passim.

[54] A. RIGHI, R*icerche sperimentali sull'interferenza della luce*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 19 aprile 1877. In particolare in questo libro IV.5.

ti[55]. La curiosità scientifica di Righi era stata attratta dalla scoperta di un nuovo effetto: l'effetto Hall. Si trattava di un fenomeno galvanomagnetico, in cui in una lamina d'oro, percorsa da corrente elettrica continua, si manifestava una rotazione delle linee equipotenziali per effetto di un campo magnetico normale alla lamina e, quindi, alla corrente elettrica. In questa situazione si manifestava un campo elettrico perpendicolare sia alla corrente che al campo magnetico responsabile del fenomeno osservato. Righi, come al solito, individua alcuni dispositivi sperimentali che rendono più agevole lo studio del fenomeno e scopre che questo è particolarmente accentuato nelle lamine di bismuto. L'effetto è molto più intenso, per diversi ordini di grandezza. Scopre, inoltre, che il campo magnetico perpendicolare alla lamina altera la resistenza elettrica del bismuto e evidenzia che in campo magnetico la conducibilità termica di una sbarra di bismuto diminuisce notevolmente [56]. Le scoperte sono importanti e ricordiamo con Dario Graffi che "il fenomeno descritto si inquadra nella moderna termodinamica dei fenomeni irreversibili ed è *rappresentato da un vettore chiamato appunto di Righi-Leduc*[57]". Poco dopo, nel 1885, Righi - che in quell'anno fu chiamato dall'Università di Padova - affrontava lo studio teorico e sperimentale delle proprietà ottiche della materia nei campi e. m. in particolare si occupava della riflessione della luce polarizzata sul polo di una calamita [58] e su superfici metalliche in campo magnetico[59]. Questi studi contribuirono alla conoscenza e alla chiarificazione degli effetti Kerr in campo elettrico e in campo magnetico. Si tratta di due effetti che manifestano proprietà ottiche della materia quando campi elettrici o magnetici agiscono su di essa.

L'*effetto Kerr elettrico* è un effetto ottico-elettrico che si riferisce al fatto che certi liquidi o gas danno luogo a una doppia rifrazione della luce polarizzata, anziché alla semplice rifrazione, quando siano sistemati in un campo elettrico e le linee di forza siano ad angolo retto rispetto alla direzione della luce.

L'*effetto Kerr magnetico* è un effetto magneto-ottico in cui si osserva la rotazione del

---

[55] A. RIGHI, *Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Bologna», 1877 (due memorie).

[56] Gli studi sull'effetto Hall da parte di Righi possono essere presi come un esempio della rapidità con cui Righi faceva conoscere le sue ricerche all'estero: *Sul fenomeno di Hall*, in «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 3 giugno 1883; tradotto sia in tedesco, che in francese: *Ueber das Hall'sche Phaenomen*, in «Repertoriurn der Physik», 1883; *Sur le phénomène de Hall*, in «Journal de Physique», serie II, II (1883). Per quanto riguarda gli studi sul bismuto si veda: *Ricerche sperimentali sul fenomeno di Hall particolarmente nel bismuto*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 11 novembre 1883; nel 1887 si veda anche *Sulla conducibilità termica del bismuto nel campo magnetico*, in «Rendiconti dei Lincei».

[57] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi, op. cit.*, p. 37.

[58] A. RIGHI, *Ricerche sperimentali e teoriche intorno alla riflessione della luce polarizzata sul polo di una calamita*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze di Bologna», 7 febbraio 1886.

[59] A. RIGHI, *Nuove esperienze sul fenomeno di Kerr*, in «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 1885, pp. 463-465.

piano di polarizzazione o la produzione di luce polarizzata ellitticamente quando la luce piano-polarizzata sia riflessa normalmente o obliquamente dalla superficie speculare di un elettromagnete. Quest'ultimo effetto è simile all'*effetto Faraday* in cui si manifesta invece soltanto la rotazione del piano di polarizzazione della luce di un fascio luminoso quando questo attraversa le linee di forza di un campo magnetico. Augusto Righi procede ad una analisi degli esperimenti, realizzati da Kerr circa sette anni prima, e della letteratura scientifica sul tema, prendendo in considerazione i contributi di Gordon, FitzGerald, Hurion. Dopo una tale ricognizione, lo scienziato bolognese presenta i suoi esperimenti. L'effetto dunque era noto, ma Righi ne chiarirà e approfondirà molti aspetti grazie ad una acuta analisi teorica ed a una abilissima ricerca sperimentale, sviluppando una nuova teoria. Nel 1885 Righi scriverà al riguardo:

> *... Il principio fondamentale della nuova teoria sta nell'ipotesi che il ferro, in causa della magnetizzazione, agisce sulle vibrazioni luminose, non soltanto secondo la loro orientazione in rapporto al piano d'incidenza, ma anche secondo il senso in cui avviene la rotazione se si tratta di vibrazioni ellittiche o circolari...*[60].

A questo proposito vanno ricordate le parole di Corbino che, secondo quanto riferisce Cardani (si veda IV.5.), avrebbe dichiarato:

> *... Questo diseguale comportamento per i raggi a polarizzazione circolare inversa da parte di un corpo sottoposto all'azione del campo, osservato dal Righi, può essere considerato come un'anticipazione della celebre scoperta di Zeeman ...*[61].

Dopo la scoperta da parte di Zeeman che una riga spettrale semplice si moltiplica sotto l'effetto di un campo magnetico (*effetto Zeeman*, 1896), Righi nel 1898 si occupò con la sua solita abilità del fenomeno, studiando l'effetto sia per assorbimento, che per emissione. In quest'ultimo caso Righi generalizzò le sperimentazioni osservando lo spettro in una direzione qualunque rispetto al campo magnetico, mentre in precedenza gli sperimentatori si erano concentrati su osservazioni parallele o perpendicolari al campo[62]. Righi elaborò inoltre, sulla base delle idee di Lorentz, una propria teoria dei fenomeni osservati[63] (Fig. 4).

---

[60] Citazione tratta da P. CARDANI, *In memoria di Augusto Righi, op. cit.*, p. 78.

[61] *Ibidem*, p. 79.

[62] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi, op. cit.*, p. 38.

[63] *Ibidem*. *Si veda, per esempio, A. RIGHI, Sul fenomeno di Zeeman nel caso generale di un raggio comunque inclinato sulla direzione della forza magnetica*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 17 dicembre 1899, serie V, VIII, pp. 263-294. In particolare si veda in questo libro IV.5.

Uno dei campi di ricerca cui Augusto Righi dedicò la maggior parte del proprio tempo fu indubbiamente lo studio dei fenomeni e del comportamento delle *scariche elettriche* nei gas a pressione ordinaria, ridotta, e nei liquidi. Questo interesse attrasse Righi per tutta la vita, dai suoi primi lavori giovanili a quelli degli ultimi anni[64].

Complessivamente egli dedicò all'argomento più di sessanta pubblicazioni. Condivido il giudizio del fisico Antonio Rostagni quando dice:

> *... È stato questo, del resto, il campo che ha aperto la strada alle maggiori scoperte della fisica moderna. Probabilmente fu prediletto dal Righi, oltreché per la varietà e complessità dei problemi che esso pone, per la bellezza dei fenomeni, per la molteplicità di esperienze alle quali si presta ...*[65].

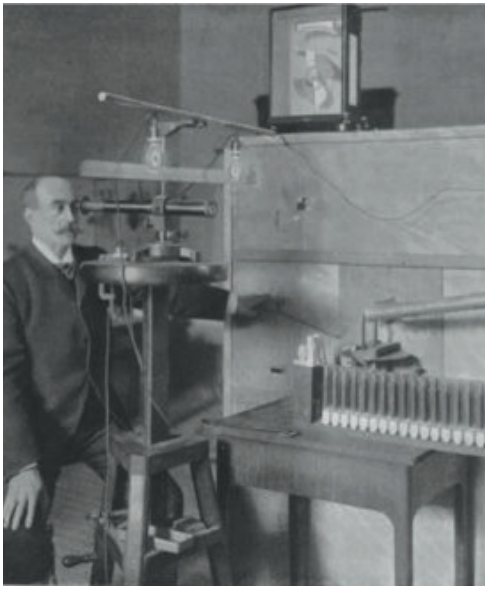


Figura 4: Augusto Righi impegnato in una lettura su un apparato ottico di una complessa strumentazione di fisica. Si ringraziano i detentori di eventuali diritti fotografici.

Non c'è tempo ora per prendere in considerazione singolarmente questi lavori. Mi limiterò a ricordare la prima memoria[66] del 1873 che tratta delle cause che modificano il potenziale esplosivo di scarica, potenziale che egli seppe misurare con l'elettrometro ad induzione ideato appositamente per la misura degli alti potenziali. In una seconda memoria, del 1876, si serve della fotografia per conoscere e registrare le caratteristiche di struttura e dimensioni delle scintille nell'aria[67]. Le esperienze fatte da Righi nei liquidi sono alla base del funzionamento dell'*interruttore elettrolitico*[68]. Sempre in questo campo egli sviluppò nel 1894[69] un nuovo *elettrometro*

---

[64] Tra le prime si veda, ad esempio, la nota dal titolo: *Ricerche sperimentali sulle scariche elettriche*, in «Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 11 maggio 1876.

[65] A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, «Celebrazioni Lincee», n. 56, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1972, pp. 1-12; cit. p. 5.

[66] *Ricerche di elettrostatica*, in «Il Nuovo Cimento», serie II, IX (1873), Fase. apr. mag. giugn., pp. 1-10.

[67] *Ibidem*, p. 214.

[68] P. CARDANI, *Tutta l'opera di Augusto Righi*, in «La scienza per tutti», op. cit., p. 214.

[69] A RIGHI, *Di un nuovo elettrometro idiostatico assai sensibile*, in «Memorie della R. Accademia delle

idiostatico, per la misura degli alti potenziali. Anche da queste brevi annotazioni appare chiara l'integrazione, l'unitarietà del metodo di ricerca di Righi, che lo portava non solo ad osservare i fenomeni, ma a costruirsi le strumentazioni più adatte per il rilevamento delle sue misure. Appare chiara, inoltre, la completa dimestichezza che egli aveva con i fenomeni di scarica e, quindi, la sua preparazione nel riprendere gli esperimenti di Hertz del 1886-88 sulla propagazione e l'analisi delle *onde elettromagnetiche* prodotte da scariche elettriche.

Un altro settore sempre connesso strettamente con lo studio delle scariche elettriche è quello delle *ombre elettriche*[70]. Di nuovo siamo di fronte a un argomento evidenziato da altri studiosi, e che Righi riprende chiarendolo e semplificandolo a partire dal 1881. In questo caso gli autori cui Righi si ispirò sono, in primo luogo, William Crookes che esercitò un'ampia influenza culturale su Righi anche, tra l'altro, per gli aspetti connessi con lo spiritismo e poi, specificamente, W. Hittorf e E. Goldstein. Di Crookes Righi condivideva, come ebbe a dichiarare, la concezione che i raggi catodici consistessero di particelle elettrizzate in moto e non, come sostenevano molti fisici del tempo, manifestazioni e oscillazioni in speciali condizioni dell'etere (si veda II.6.).

L'influenza di Crookes su Righi è chiara. Il fisico bolognese scrisse infatti: *... le idee del fisico inglese erano identiche alle mie, che in gran parte si erano in me formate a guisa di estensione o generalizzazione di quelle ...*[71].

Di Crookes Righi apprezzava la dimostrazione dell'azione meccanica della materia radiante mediante il famoso mulinello. Al *radiometro di Crookes*, poi, Righi dedicò alcune sue note sperimentali[72]. Righi era, quindi, a conoscenza del fenomeno dell'ombra elettrica osservato da Hittorf, da Goldstein e ben evidenziabile nei tubi a vuoto di Crookes. Ma egli riuscì ad ottenere gli stessi fenomeni in condizioni sperimentali estremamente semplici senza bisogno di tubi e di pompe a vuoto, ripetendo il fenomeno nell'aria alla ordinaria pressione per mezzo di una punta metallica e di una lastra pure metallica tra le quali avveniva una scarica. Righi sostenne - molti anni prima che la teoria ionica della materia trovasse credito - che tali fenomeni dipendevano dalla ionizzazione dell'aria. La sua interpretazione era che se tra la punta e la lastra si interpone un corpo di ebanite, questo intercetta gli ioni della scarica e sulla lastra si forma una specie di ombra, che si può mettere in evidenza, per esempio, con le polveri elettroscopiche. Si tratta del principio di funzionamento alla base di molte delle attuali macchine fotostatiche: il metodo per realizzare le fotocopie era contenuto "*in nuce*" in questi esperimenti (II.6.).

Scienze dell'Istituto di Bologna», 28 gennaio 1894.

[70] A. RIGHI, *Le ombre elettriche*, in «Rendiconti della R. Accademia delle Scienze di Bologna», 12 maggio 1881. In particolare si veda in questo libro II.6.

[71] P. CARDANI, *Tutta l'opera di Augusto Righi*, op. cit., p. 216.

[72] A. RIGHI, *Esperienze col radiometro di Crookes*, in «La scienza applicata», I (1876) fasc. 8; *Alcune esperienze coi nuovi tubi di Crookes e con tubi di Geissler*, Tipografia Azzoguidi, Bologna, 1880; *Altre esperienze coi tubi di Crookes*, Rivista scientifico industriale, 1880, p. 370.

Che il campo d'indagine scelto da Righi fosse straordinariamente promettente emergerà nel giro di pochi anni. Un primo momento importante si avrà con la scoperta effettuata tra il 1887 e il 1888 da Heinrich Hertz, cioè che il potenziale di scarica tra due elettrodi nell'aria è più basso quando si invia luce ultravioletta sugli elettrodi[73]. È la scoperta dell'effetto fotoelettrico, e sarà proprio Righi a chiamare in questo modo il fenomeno[74]. Oggi sappiamo che l'effetto era dovuto ad emissione di elettroni dagli elettrodi, il che innesca il processo di scarica quando la luce incidente è di frequenza sufficientemente alta per quei metalli: nel 1888, però l'elettrone, come è noto, non era stato ancora scoperto. Immediatamente Hallwachs e Righi riprendono sperimentalmente l'analisi del fenomeno. Hallwachs osserva che l'effetto si deve probabilmente attribuire ad un'azione specifica della luce sull'elettrodo negativo e formula un'ipotesi secondo la quale l'effetto osservato sarebbe dovuto alla separazione delle cariche dei due segni alla superficie dei corpi interessati. Righi interpreta il fenomeno sulla base del modello concettuale eclatante della pila di Volta - la notorietà dell'invenzione della pila di Volta fu tale da dar luogo a un vero e proprio *themata* (nell'accezione di G. Holton, un filone di ricerca a cui si fa riferimento mentale privilegiato) e da influenzare i modelli interpretativi dei fisici italiani dall'Ottocento in poi - ipotizzando un'azione della luce ultravioletta sull'elettricità di contatto tra i metalli[75], un campo nel quale Righi aveva già dato vari contributi, come abbiamo visto (Fig. 5). Sviluppando questa idea Righi realizza delle coppie fo-

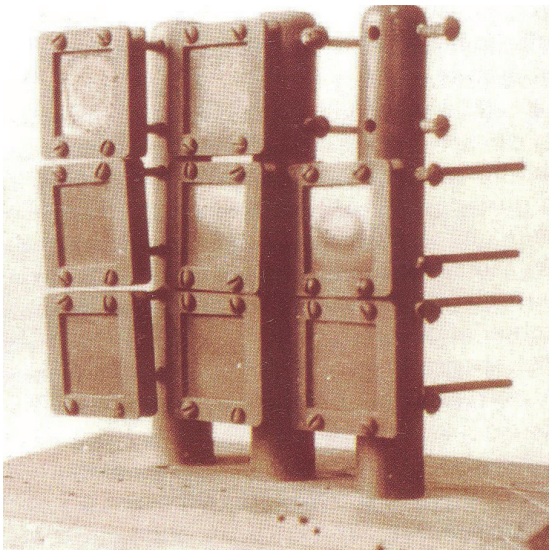


Figura 5: Pile fotoelettriche di A. Righi conservate presso il Dipartimento di Fisica di Padova. (Per cortesia del Prof. G. A. Salandin dell'Università degli Studi di Padova, che realizzò la foto e ce la fece gentilmente avere. Un sentito grazie al Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova.

[73] A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa, op. cit.*, p. 9.

[74] G. TABARRONI, *Augusto Righi e la sua città nel secolo scorso, op. cit.*, p. 5.

[75] Righi dedica a questi studi 6 note e 3 memorie tra il 1888 e il 1889. Si veda, ad esempio, *Di alcuni nuovi fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni*, in «Rendiconti dell'Accademia dei Lincei», 4 marzo 1888, pp. 185-187; e 498; 578-580; 691-694; G. HOLTON, *L'immaginazione scientifica*, Einaudi, Torino, 1983, p. 323. In particolare si veda in questo libro IV.5.

tovoltaiche[76] in cui uno degli elettrodi è costruito a rete, per lasciarsi attraversare dai raggi ultravioletti, che colpiscono l'altro. Queste coppie si comportano - come scrisse Rostagni[77] - come coppie voltaiche, dove l'elettrolita è sostituito dall'aria interposta fra gli elettrodi illuminati, e le *fem* corrispondono effettivamente alle *ddp* di contatto fra i metalli impiegati. Ponendo in serie più coppie Righi realizza una *pila fotoelettrica*[78]. Le scoperte di Righi sono importanti, l'effetto fotoelettrico è implicito, ma le leggi resteranno nascoste.

A commento della mancata scoperta di questo fenomeno, mi sembrano particolarmente illuminanti le parole di Rostagni:

> *... Mi limiterò ad osservare come possa oggi recare meraviglia, a tutta prima, che né Righi né Hallwachs, né parecchi altri fisici ben qualificati, che in quegli anni affrontarono lo studio dell'effetto fotoelettrico, abbiano pensato a sperimentare nel vuoto, il che avrebbe permesso loro di scoprire quella relazione fra potenziale limite e frequenza della luce, dalla quale doveva venire lo spunto alla teoria di Einstein e all'idea del fotone*[79] *...*

Le parole di Rostagni - espresse in un contesto in cui lo stesso Rostagni mostra la più completa consapevolezza sulla profonda influenza che l'ambiente culturale esercita, positivamente o negativamente, sull'immaginazione scientifica - possono servire ad indicare almeno uno dei casi di scoperte eclatanti sfiorate, ma non raggiunte, da Augusto Righi. Bisogna però sottolineare che Righi, variando sperimentalmente e accuratamente le condizioni del fenomeno, si accorse per primo, dopo aver eliminato la rete metallica, che una lastra metallica allo stato neutro, investita dalle radiazioni ultraviolette, assume carica positiva. Oggi questo viene interpretato con l'emissione di elettroni della lastra stessa: l'effetto fotoelettrico. Il contributo di Righi è, quindi, molto importante.

Sempre nel 1888 Righi diede alle stampe il suo lavoro *Sulla forza elettromotrice del selenio*[80], che può essere considerato uno dei primi lavori di fisica dello stato solido in Italia. Anche in questo caso il filone indicato da Righi era molto promettente, ma sarebbero stati necessari decenni perché il campo dei semiconduttori si sviluppasse. Oggi, ovviamente, l'elettronica ha ormai il dominio tecnologico di quasi tutti i settori sperimentali.

---

[76] Recentemente sono stati ritrovati degli esemplari di questi dispositivi di Righi: F. BLEZZA, P. CAMPOGALLIANI, G.A. SALANDIN, *Strumentazione di A. Righi negli anni del periodo padovano*, in «Atti del III Congresso Nazionale di Storia della Fisica», Palermo, 1983, pp., 180-183; e, degli stessi AA., *Pila foto-elettrica del Prof A. Righi anno 1889*, in «Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», XCV (1982-83), Classe di Scienze Fisiche, pp. 3-8. [N. d. A. Il "recentemente" si riferisce all'inizio degli anni Novanta].

[77] A. ROSTANI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa, op. cit.*, p. 9.

[78] V. nota (76).

[79] V. nota (77).

[80] Articolo comparso sul volume dedicato dall'Università di Padova all'VIII Centenario di quella di Bologna.

L'ottica teorica e pratica delle oscillazioni, cioè delle *onde elettromagnetiche*, è un altro settore cui Righi dedicò gran parte del suo impegno di scienziato. In questo settore aveva ripreso, quando si trovava ancora a Padova, i lavori sperimentali e gli studi di Heinrich Hertz, per poi proseguirli sistematicamente al suo ritorno a Bologna. E qui Righi realizzò e fece costruire numerose apparecchiature sperimentali che - come per quasi tutti gli strumenti finora ricordati o che ricorderemo in seguito - restano a testimonianza di quella stagione della fisica italiana come documenti nel Museo di Fisica dell'Università degli Studi di Bologna, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia.

Hertz non solo aveva dato veste matematica più moderna e accettabile al *Trattato di Maxwell*, ma riuscì, con una serie di mirabili esperienze (1886-1888), a rilevare a distanza l'esistenza delle onde elettromagnetiche e a dimostrare che a quelle onde spettavano le stesse leggi dei fenomeni luminosi: riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza, polarizzazione. Era la verifica sperimentale di una grande sintesi teorica: i fenomeni elettrici, magnetici e luminosi rispondevano alle medesime leggi. Il dispositivo che produceva le onde elettromagnetiche era un *oscillatore a sfere*, un circuito a spira interrotto da sferette e azionato da un rocchetto di Ruhmkorff. Il *ricevitore*, un analogo circuito metallico a spira circolare (i cui estremi funzionavano da spinterometro, regolabile nella distanza mediante una vita micrometrica) entrava in risonanza per la frequenza emessa dall'oscillatore, producendo una piccola scintilla tra gli estremi. Hertz produce, quindi, e rivela le onde elettromagnetiche previste da Maxwell. Inoltre facendo riflettere l'onda su una lastra metallica crea un'onda stazionaria di cui può misurare le distanze tra i nodi e i ventri, e quindi la lunghezza d'onda, circa 60 cm. Negli apparati di Hertz, in pratica, ci sono già tutti gli elementi per un sistema di telegrafia senza fili, che però il geniale Hertz non vede. Non vede, nonostante che un tecnico tedesco gli avesse fatto notare che il suo sistema poteva servire proprio per quello scopo. Hertz risponderà che le frequenze d'onda acustiche erano troppo diverse da quelle elettromagnetiche e che queste ultime, quindi, non potevano essere usate per trasmissioni. Questo episodio è ricordato molto bene da Dalton nella sua *The Story of Radio* che citiamo:

> *... Sebbene gli esperimenti di Hertz aprissero la strada all'intero campo della radio, quando un ingegnere tedesco suggerì che le onde potevano essere usate per la telegrafia senza fili, Hertz scoraggiò l'idea. Egli osservò che le correnti nel suo risonatore oscillavano molti milioni di volte al secondo e non potevano essere riprodotte in un auricolare telefonico che rispondeva soltanto a correnti che variavano alcune migliaia di volte al secondo. Così Hertz perdette la possibilità di inventare la telegrafia senza fili*[81]*...*

A raccogliere simbolicamente e praticamente l'eredità di Hertz - che morì il 1° gennaio 1894 - in questo campo fu Augusto Righi, che lo stimava moltissimo. Righi tra l'altro si era impegnato per la nomina di Hertz a membro dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, come ho potuto rilevare da una corrispondenza inedita tra i

[81] W. M. DALTON, *The Story of Radio*, Vol. 1, *How Radio Began*, A. Hilger, Bristol, 1975, p. 81.

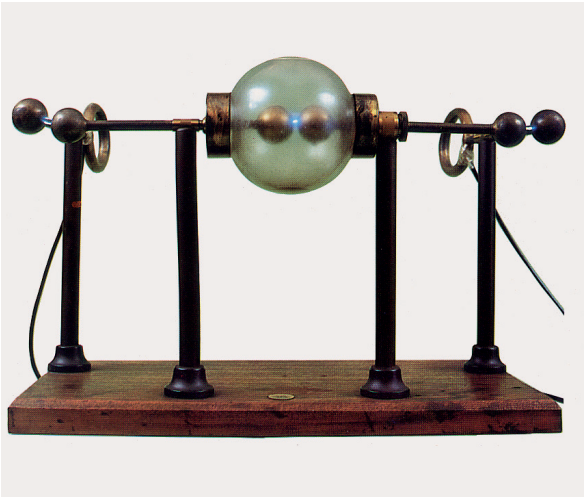


Figura 6: Oscillatore a tre scintille. Si tratta di un generatore di onde elettromagnetiche centimetriche utilizzato negli esperimenti sulle microonde da A. Righi. L'apparecchio fu impiegato successivamente da G. Marconi nei suoi primi esperimenti di telegrafia senza fili. Foto del Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna; la foto fu eseguita dal Signor A. Grilli. Si ringraziano le Istituzioni citate, e l'Autore della foto, per la cortese disponibilità alla riproduzione dell'immagine.

due scienziati[82]. Le prime pubblicazioni di Righi sull'argomento datano a partire dal 1893. Il suo scopo è quello di riprendere con maggiore forza e maggiore chiarezza didattica e sperimentale le esperienze di Hertz; l'obiettivo è di confermare ulteriormente la validità della teoria di Maxwell, evidentemente non ancora accettata da tutti (si veda III.4.) all'inizio degli anni Novanta (Fig. 6).

Per Augusto Righi una più completa convalida della teoria di Maxwell costituisce il massimo compito dei fisici sperimentali del suo tempo. Una testimonianza molto chiara di questi scopi e delle metodologie impiegate emerge dall'ampio studio che egli pubblicò nel 1894: *Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda, e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica*[83]. È un vero e proprio trattato che riguarda la conferma sperimentale delle proprietà ottiche delle onde elettromagnetiche. In esso si dimostrò sperimentalmente che le onde elettromagnetiche seguivano le leggi della riflessione, della rifrazione, dell'interferenza, della polarizzazione ecc. tipiche dei fenomeni luminosi. Le dimostrazioni furono chiarissime anche perché Righi usò - come dirà con un certo orgoglio - microonde:

> *... Gli ulteriori progressi erano dunque subordinati alla possibilità di creare apparecchi, capaci di produrre onde alquanto più corte di quelle date dagli apparecchi di Hertz, e adatti a uno studio sistematico e completo degli effetti che possono produrre le onde da essi generate. In seguito ai vari tentativi fatti nel 1893 ebbi la fortuna di riuscire a costruire nuovi*

[82] *Ibidem*. In particolare le lettere sono quelle di Hertz a Righi da Bonn del 29 dicembre 1890, 8 febbraio 1891, 12 maggio 1892; consultate grazie alla cortesia dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma.

[83] In «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 27 maggio 1894, pp. 485-592.

apparecchi, che adempivano a queste esigenze. Infatti, mediante questi apparecchi si possono generare delle onde elettromagnetiche lunghe pochi centimetri, e studiare agevolmente i fenomeni da queste prodotti, particolarmente quelli che sono analoghi ai principali fenomeni dell'Ottica[84]*...*

Dal 1892-93 Righi mostra a lezione le esperienze di Hertz e mette a punto il suo oscillatore a tre scintille che d'altra parte - come sostiene Gian Antonio Salandin - aveva già sperimentato nel periodo padovano. Ora Righi esegue le sue ricerche sperimentali nel Gabinetto di Fisica dell'Università, in via Zamboni 33, a Bologna. Così Righi commentava la situazione sperimentale in quel settore, nel testo che stiamo citando:

... è facile rendersi conto della ragione, per la quale poco si è progredito in questa direzione, riflettendo, che la minima lunghezza d'onda ottenuta da Hertz fu di circa 66 centimetri, e che i continuatori dell'opera di questo fisico insigne si arrestarono a questo valore, o a valori pochissimo minori. Ora, se con onde elettromagnetiche di tale lunghezza si volessero riprodurre, oltre che la riflessione e la rifrazione, anche gli altri fenomeni dell'Ottica, si sarebbe costretti ad adoperare generalmente apparecchi di così grandi dimensioni, da non essere praticamente realizzabili, e ciò in causa della necessità di evitare quei fenomeni di diffrazione i quali, con corpi di dimensioni troppo piccole, nasconderebbero ogni altro fenomeno ...

Il "caso" di Righi, come vedremo, esemplifica l'importante funzione culturale che gli esperimenti scientifici utilizzati per la didattica possono avere per promuovere la ricerca, anche al di là delle intenzioni dello stesso ricercatore. Negli anni tra il 1892 e il 1895, infatti, il giovane Guglielmo Marconi, che aveva una preparazione da autodidatta ed era fortemente interessato ai fenomeni elettrici e a quelli magnetici, ebbe la possibilità, come testimonierà Dessau, di avvicinare Augusto Righi e visitarne il laboratorio e la biblioteca[85].

Anche solo la lettura dell'ampio studio di Righi del 1894 poteva offrire stimoli di grande interesse a una mente pronta e aperta. Per ragioni di obiettività storica - accentuate dall'apparire di questo nostro lavoro in una pubblicazione prodotta in occasione del primo centenario della radio - ci sembra giusto fornire qualche specifica informazione sui contenuti di questo lavoro di Augusto Righi.

Il trattato è costituito da più di 100 pagine di grande formato che comprendono una Parte I, con la Descrizione degli apparecchi, una Parte II con le Esperienze in 7 capitoli, e una Conclusione. Abbiamo descritto la struttura di questo lavoro e ne daremo ampi stralci perché riteniamo che esso abbia esercitato una forte influenza diretta su Guglielmo Marconi. Ma per ora lasciamo la parola ad Augusto Righi; in particolare per quanto riguarda il componente "oscillatore":

---

[84] A. RIGHI, *Sulle oscillazioni elettriche*, «Memorie della R. Accademia delle Scienze», 27 maggio 1894. Si veda anche: M. L. FIANDRI, *A. Righi e l'Ottica delle Oscillazioni Elettriche*, in «La Fisica nella Scuola», aprile-giugno III (1970), pp. 24-32, cit. pp. 25-26.

[85] Si veda la nota (11).

… Gli Oscillatori. Un eccitatore o oscillatore di Hertz non è altro che un condensatore che ripetutamente si scarica, attraverso un circuito tale che la scarica sia oscillante. Il periodo di oscillazione cresce, secondo una nota formula, insieme alla capacità del condensatore ed all'autoinduzione del circuito. Negli oscillatori di Hertz le armature sono costituite dalle due aste poste sul prolungamento l'una dell'altra, e dalle lastre metalliche che in molti casi sono riunite alle loro estremità più lontane[86]*…*

È il principio dell'oscillatore e il suggerimento, insito nell'idea del condensatore, del ruolo di un'antenna. *Per ottenere brevissimi periodi d'oscillazione occorreva dunque diminuire la capacità e l'autoinduzione*[87]. Marconi dovrà fare esattamente l'opposto per ottenere lunghezze d'onda maggiori. Continuiamo citando Righi:

… Gli effetti che dà un oscillatore di tal genere, costituito con palline di pochi centimetri di diametro, sono assai deboli, ma si accrescono enormemente ricorrendo ad un artificio dovuto a De la Rive e a Sarazin, il quale consiste nel far scattare la scintilla che congiunge i due conduttori entro un liquido isolante. Ho appunto adottato questa disposizione, e cioè ho collocato un liquido isolante fra le due sfere; ma ho trovato assai preferibile l'olio di vasellina all'olio d'ulivo, adoperato dai due fisici ginevrini, specialmente rendendolo poco scorrevole col discioglivi una sufficiente quantità di vasellina[88]*…*

Questo indica come si possono ottenere onde lunghe e come, in ogni caso, l'olio di vasellina accentui il segnale (Fig. 7).

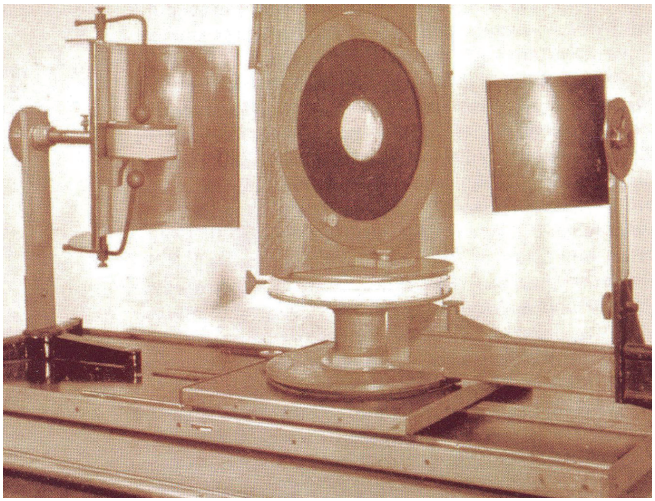


Figura 7: Banco per gli esperimenti con le onde elettromagnetiche eseguiti da A. Righi per confermare la Teoria elettromagnetica della luce di J. Clerk Maxwell. Foto del Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna; la foto fu eseguita dal Signor A. Grilli. Si ringraziano le Istituzioni citate, e l'Autore della foto, per la cortese disponibilità alla riproduzione dell'immagine.

[86] A. RIGHI, *Sulle oscillazioni elettriche, op. cit.*, p.488.

[87] *Ibidem*, p. 489.

[88] *Ibidem*, p. 489.

... Infine - prosegue Righi - *ho di recente riconosciuto che se le due sfere sono cave, l'efficacia dell'oscillatore è minore che quando sono piene, cosa questa che forse non era facilmente prevedibile. Per esempio con un oscillatore formato con sfere massicce di quasi 4 cm di diametro, l'effetto sopra un risonatore cessava solo a circa 11 metri di distanza, mentre sul medesimo risonatore l'effetto spariva già a 6 m allorché a quelle sfere se ne sostituivano due altre di egual diametro esterno ma cave, con spessore di parete di circa 0,15 cm*[89]*...*

Con ciò egli propone l'uso di sfere massicce per avere segnali a maggior distanza.

Righi prosegue così: *... Naturalmente, sopprimendo il riflettore parabolico annesso al risonatore la detta distanza massima diminuisce, e più ancora se si sopprime anche lo specchio dell'oscillatore*[90]*...*

Così egli rileva come gli specchi metallici cilindro-parabolici già usati da Hertz sia per l'oscillatore, che per il ricevitore, accentuino il segnale e la possibilità di riceverlo.

Anche Marconi inizialmente adotterà questo accorgimento.

Come in questa rassegna, anche in occasioni precedenti (seduta del 30 Aprile 1893 all'Accademia dei Lincei) Righi era stato esplicito circa i dati quantitativi:

... Le più brevi onde che ho ottenuto sono di 7 centimetri e mezzo di lunghezza (...). *Con questi apparecchi a breve lunghezza d'onda, la distanza alla quale possono trovarsi l'uno dall'altro il risonatore e l'oscillatore, senza che cessino, nel primo, le scintille, è relativamente considerevole* (...) *Munendo di riflettore parabolico l'oscillatore, si può portare il risonatore notevolmente più lontano, e se anch'esso è nel fuoco di uno specchio parabolico, si veggono le scintille sino a 6 metri* (...).

Con apparecchi un poco più grandi, che forniscono oscillazioni di lunghezza d'onda di 20 cm (...) *munendo l'oscillatore di riflettore le scintille si veggono anche a 7 metri di distanza, e se anche il risonatore ha lo specchio parabolico, esso mostra scintille nettamente visibili anche stando a 25 metri dall'oscillatore*[91]*...*

Righi, quindi, rileva segnali anche stando a *25 metri* dall'oscillatore! Forse è la lunghezza del corridoio più lungo del vecchio Istituto di Fisica di Via Zamboni a Bologna.

Righi si ritiene soddisfatto del risultato raggiunto e nel 1897 pubblicherà in volume la memoria del 1894 con qualche aggiunta e il nuovo titolo *L'ottica delle oscillazioni elettriche;* ma oramai Marconi aveva già registrato il suo brevetto e stava salendo rapidamente la scala del successo. Dopo Hertz, neanche Righi si accorge, così sembra, delle possibilità di comunicazione elettromagnetica a distanza insite nei dispositivi che utilizza e analizza in tutti i loro dettagli. Il "compito" generazionale che si era posto - la verifica della teoria di Maxwell - lo assorbe completamente e lo appaga.

---

[89] *Ibidem*, p. 494.

[90] *Ibidem*, p. 501.

[91] A. RIGHI, *Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz*, in «Rendiconti del R. Accademia dei Lincei», 30 aprile 1893, pp. 333-337; cit. pp. 336-337.

Al di là delle motivazioni e delle idee di Righi, quegli strumenti e quegli esperimenti influenzarono la creatività di Marconi spingendolo a proseguire nelle prove che aveva già iniziato. Righi tentava di sviluppare onde elettromagnetiche sempre più corte, per verificare in laboratorio, a conferma di una teoria generale ma anche a fini didattici, le leggi dell'ottica per le radiazioni elettromagnetiche. Marconi imboccò la strada opposta, quella cioè dello sviluppo di radiazioni di maggior lunghezza d'onda per la trasmissione di segnali a grande distanza, anche al di là di ostacoli naturali. Guglielmo Marconi riuscì a battere sul tempo, nella realizzazione del suo sistema di telegrafia senza fili, un considerevole numero di grandi scienziati del suo tempo. Il "caso Marconi" nella storiografia scientifica contemporanea può essere considerato esemplare. Gli apparati tecnici - oscillatori e risonatori - utilizzati da Marconi, infatti, anche se egli li perfezionò sistematicamente, non erano originali. Nell'analisi che stiamo per fare vedremo che Marconi seppe raccogliere da altri studiosi tutti o quasi tutti i dispositivi che gli servirono per il suo sistema di telegrafia senza fili.

K. Geddes, quando parla della *Marconi's stature,* osserva per esempio … *che egli poté avvalersi di una situazione eccezionalmente favorevole, in cui quasi tutti gli elementi essenziali per la telegrafia senza fili erano già disponibili*[92]…

Essi, separatamente, erano già stati impiegati o erano noti ad altri personaggi. Ricordiamo, a titolo di esempio, Calzecchi-Onesti, Hertz, Righi, Lodge, Popov, Tesla, Hughes, Crookes … [N.d.A. Si veda G. DRAGONI, M. LODI, G. GAROFALO, *L'opera di Marconi: 'Fu vera gloria?'*, in "Il Giornale di Fisica" vol LII n. 1, 2011, pp. 1-32]. Le finalità, gli scopi, l'idea guida, i programmi di ricerca di questi scienziati erano però diversissimi.

Ma proprio in questo - ribaltando l'ovvia conclusione che "allora ha copiato dagli altri" - noi crediamo che stia la straordinaria forza creativa di Marconi: nell'aver visto quello che era sotto gli occhi di tutti e nessuno vedeva, l'impiego delle onde hertziane per la *telegrafia senza fili*. E, soprattutto, di aver saputo realizzare, rendere concreta e attuabile praticamente, sperimentalmente e commercialmente la sua idea. Naturalmente va riconosciuto anche il merito degli altri scienziati.

Le parole dello stesso Marconi, che illustra chiaramente l'autonomia di ricerca e l'indipendenza di pensiero che deve avere un autentico ricercatore, ci aiutano a capire:

> *… La mia lunga esperienza mi ha insegnato a non credere a limitazioni fondate su considerazioni puramente teoriche e matematiche le quali, come è noto, sono spesso basate su cognizioni imperfette di tutti i fattori che entrano in gioco. Ho sempre ritenuto opportuno seguire nuovi indirizzi di ricerca, anche quando questi sembravano, a prima vista, poco promettenti di buoni risultati*[93]…

---

[92] K. GEDDES, *Guglielmo Marconi 1874-1937*, N. e J. MacKay, Science Museum, London, 1974, p. 40.

[93] G. MARCONI, *Radiocomunicazioni a onde cortissime*, in «Alta Frequenza», II (1933), pp. 5-24, cit. p. 7.

Questa probabilmente è stata una delle principali ragioni del successo scientifico di Marconi.

Non entrerò in dettagli per quanto riguarda i rapporti interpersonali tra Righi e Marconi su cui si è già scritto molto e su cui ho espresso la mia opinione in una mia pubblicazione[94] e, più recentemente, in un Convegno dedicato a Marconi[95]. Voglio solo ricordare che ancora per parecchio tempo Righi si interesserà di questi argomenti. Qui ricorderemo ancora che i risultati delle sue ricerche, dopo essere stati pubblicati su varie riviste scientifiche, furono raccolti in volume dall'autore per la Casa Editrice Zanichelli nel 1897, con il titolo *L'Ottica delle oscillazioni elettriche,* che aveva il seguente sottotitolo che non lasciava dubbi sul contenuto del volume: *Studio sperimentale di fenomeni analoghi ai principali fenomeni ottici per mezzo delle onde elettromagnetiche*. Tale interesse fu intenso almeno fino al 1903, anno in cui con la collaborazione di Bernardo Dessau (1863-1949), suo valido collaboratore a Bologna, scriverà il libro *La telegrafia senza filo*[96], subito tradotto in varie lingue[97], in cui farà il punto storico, ma anche tecnico e scientifico sull'argomento.

È interessante rileggere ciò che Righi scrive nella *Prefazione* all'*Ottica delle Oscillazioni Elettriche:*

> *… Dopo che, nel 1888, Hertz giunse ad ottenere raggi di forza elettrica, e a dimostrare, che questi raggi si riflettono, si rifrangono ed interferiscono come i raggi luminosi, moltissimi fisici ripeterono quelle memorabili esperienze, confermandole ed estendendole. Ma quantunque queste loro ricerche abbiano chiarito importanti questioni di dettaglio, o in altro modo siano riuscite utilissime alla scienza, pure poco hanno aggiunto in appoggio all'analogia fra le vibrazioni elettriche e le vibrazioni luminose, se si eccettuano certe esperienze relative alla riflessione, o alla concentrazione delle radiazioni per mezzo di una grande lente convergente. Eppure, il lato più importante del lavoro di Hertz risiede appunto, secondo me, nell'analogia suddetta giacché, quando questa scaturisca intima e completa dalle esperienze, il concetto sviluppato da Maxwell, secondo il quale i fenomeni luminosi altro non sarebbero che fenomeni elettromagnetici, guadagnerà la fiducia maggiore*[98]*…*

---

[94] G. DRAGONI, *L'Opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi, in La conquista della telegrafia senza fili*, a cura di E. FEDELI, M. GUIDONE, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103-130.

[95] G. DRAGONI, G. *Marconi e la Corrispondenza scientifica di A. Righi presso l'Accademia dei XL*, in Atti del Convegno: Marconi e l'Italia, Archivio Centrale dello Stato, Roma EUR, 30 marzo-30 aprile 1996, a cura dell'Accademia dei Lincei, Consiglio Nazionale delle Ricerche, catalogo a cura di G. Paoloni e R. Simili, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1996.

[96] Pubblicato dal suo abituale Editore, Zanichelli di Bologna.

[97] Si pensi, per esempio, all'edizione tedesca *Die Telegraphie ohne Draht, Wieweg, Braunschweig*, 1907.

[98] A. RIGHI, *L'Ottica delle oscillazioni elettriche*, Zanichelli, Bologna, 1897.

La svolta sostanziale e ufficiale nella telegrafia senza fili si era avuta, comunque, con il brevetto ottenuto a Londra da Guglielmo Marconi in data 2 giugno 1896 e con quelli successivi. Naturalmente Marconi avrebbe dovuto, in seguito, superare ancora innumerevoli ostacoli, ma quella data segna in ogni caso una pietra miliare nella storia delle telecomunicazioni.

In quegli stessi anni, e nel decennio immediatamente successivo, si verificarono però molte altre scoperte scientifiche nell'ambito della fisica. Prenderò in considerazione, sinteticamente, i contributi e i lavori di Righi in questi settori affrontando i suoi articoli, come al solito, nell'ordine cronologico.

Nel 1896, a pochi mesi dalla *scoperta dei raggi X*, Righi intraprende lo studio delle nuove radiazioni confrontandole, immediatamente, con il comportamento dei raggi ultravioletti che aveva già studiato a lungo[99]. Righi scopre, così, che i raggi X provocano la dispersione della carica - sia positiva che negativa, mentre i raggi ultravioletti agivano solo sui corpi negativi - posseduta da un conduttore e, perfino, dai dielettrici[100].

Si rende conto, inoltre, che la velocità di dispersione della carica elettrica può servire per una *misura quantitativa dell'intensità dei raggi X*. Come sostiene Rostagni: ... *è l'idea della camera di ionizzazione che rappresenta ancor oggi lo strumento fondamentale di misura delle intensità e dosi di raggi* X[101]... (Fig. 8).

Ottenuta una piccola sorgente di bromuro di radio, Righi affronta poi lo studio della radioattività, che contribuisce ad approfondire e far conoscere anche attraverso la

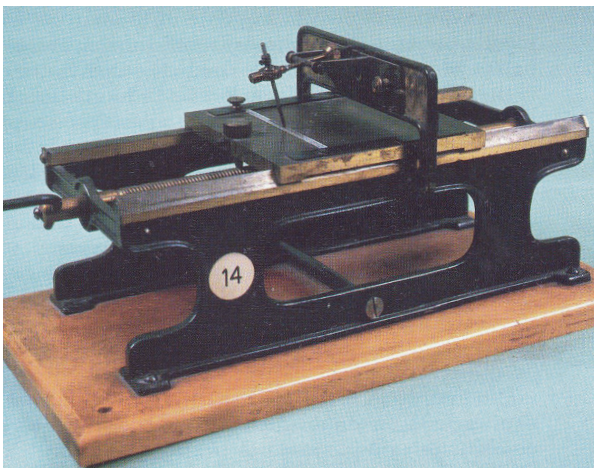


Figura 8: Slitta utilizzata da A. Righi per realizzare il suo "risuonatore": la lastrina di vetro argentata su cui la punta di diamante della macchina a dividere tracciava una sottile incisione in cui si manifestava la scintilla risonante. Foto del Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna; la foto fu eseguita dal Signor A. Grilli. Si ringraziano le Istituzioni citate, e l'Autore della foto, per la cortese disponibilità alla riproduzione dell'immagine.

[99] Si veda la nota (75).

[100] *Ibidem*.

[101] A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa, op. cit.*, p. 11.

pubblicazione divulgativa *Il radio*[102]. In questo campo conduce misure con *elettrometri a foglie d'oro* sensibilissimi di sua progettazione. Anche in questo caso individua la possibilità di misurare l'intensità radioattiva sulla base della velocità di dispersione della carica sottoposta a irraggiamento. Schermando la radiazione *alfa* studia, poi, il rapporto nei corpi tra l'assorbimento dei raggi *beta* e la produzione di elettroni secondari. Conferma la relazione trovata da Mac Cpelland che: … *l'emissione dei raggi secondari è tanto più abbondante, quanto più grande è il peso atomico del corpo messo in esperienza*[103]…

L'interesse generale per i fenomeni radioattivi è molto intenso in Righi, in quanto gli confermano, oltre ogni ragionevole dubbio, la correttezza della teoria ionico-elettronica della materia per la quale tanto si era impegnato.

Tra l'altro, è interessante osservare come già nel 1911 si parlasse di *energia atomica* e della sua entità. Righi sostiene infatti: «l'*energia interna agli atomi, rivelata dai fenomeni radioattivi,* è *veramente enorme*[104]», argomentando questa sua affermazione con tutta una serie di precisi esempi.

---

[102] La pubblicazione fu stampata nella Collana di Attualità scientifiche, da Zanichelli, Bologna. 1904. A questo proposito un lungo discorso dovrebbe essere fatto sulle notevoli capacità di insegnamento di Righi sia attraverso le sue lezioni e le sue conferenze, che i suoi libri. Ci limiteremo ad indicare una selezione dei volumi destinati, per lo più, al largo pubblico, tutti di alto contenuto scientifico. Si noti, a testimonianza della grande penetrazione del suo messaggio culturale, che i suoi libri venivano tradotti nelle principali lingue del mondo.

- *L'ottica delle oscillazioni elettriche*, Zanichelli, Bologna, 1897; *L'Optique des Oscillations Electriques*, Paris, 1897; *Die Optik der elektrischen Schwingungen*, Reisland, Leipzig, 1898.
- *Il Moto dei ioni nelle scariche elettriche*, Attualità Scientifiche n. 1, Zanichelli, Bologna. 1903; *Die bewegung der Jonen bei der elektrischen Emladung*, Barth, Leipzig, 1907.
- *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, Attualità Scientifiche, Zanichelli, Bologna. 1904; *Modern Theory of Physical Phenomena*, Mac Millan, New York, 1904; *Die Moderne Theorie der phisikalischen Erscheinungen*, Barth, Leipzig, 1905; poi ampliata nella celebre terza edizione del 1907.
- *Il radio, Attualità Scientifiche*, Zanichelli, Bologna, 1904.
- A. RIGHI. B. DESSAU, *La telegrafia senza filo*, Zanichelli, Bologna. 1905; *Die Telegraphie ohne Draht*, Wieweg, Braunschweig, 1907.
- *Le nuove vedute sulla struttura della materia*, Attualità Scientifiche n. 10, Zanichelli, Bologna, 1907; *Uber die Struktur der Materie*, Barth, Leipzig, 1908.
- *Comete ed elettroni*, Attualità Scientifiche n. 13, Zanichelli, Bologna. 1910; *Kometen und Elektronen*, Akademische Verlaggesellschaft. Leipzig, 1911.
- *La Nuova Fisica*, Attualità Scientifiche n. 16, Zanichelli. Bologna. 1911.
- *La Materia Radiante e i Raggi Magnetici*, Attualità Scientifiche n. 12, Zanichelli, Bologna: *Strahlende Materie und magnetischen Strahlen*. Barth, Leipzig, 1909.
- *Le Rotazioni ionomagnetiche*, Attualità Scientifiche n. 22, Zanichelli, Bologna. 1914.
- *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, Zanichelli, Bologna, 1918.

[103] P. CARDANI, *Tutta l'opera di Augusto Righi*, op. cit., p. 221.

[104] A. RIGHI, *La Nuova Fisica*, Discorso inaugurale per la V Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (Roma, 12 ottobre 1911); ristampa in *Scelta di scritti* di A. Righi, a cura di G. C. Dalla Noce e G. Valle, *op. cit.*, cit. p. 367.

Naturalmente Augusto Righi non trascura i suoi interessi teorici e nel 1902 presenta all'Accademia delle Scienze di Bologna un articolo *Sui fenomeni acustici nei condensatori* in cui, come scrisse il fisico e matematico Dario Graffi:

> *... in sostanza descrive, con parecchi decenni di anticipo, un dispositivo atto a produrre quelle oscillazioni che, più tardi, saranno chiamate non-lineari (più precisamente oscillazioni non lineari di rilassamento) e di quelle oscillazioni sviluppa una, anche per ora, soddisfacente teoria*[105]*...*

Che tutto l'insieme dei suoi studi di spettroscopia, di analisi delle scariche elettriche nei gas a pressione ordinaria o rarefatta e, in genere, sulla struttura della materia avessero fornito un considerevole contributo alla creazione della teoria elettronica e ionica, fu lo stesso Righi ad accorgersene, sottolineando il fatto nel suo articolo del 1906 intitolato *Di alcune non recenti esperienze considerate dal punto di vista della teoria elettronica*[106].

Nell'articolo Righi sosteneva che:

> *... per rendere conto della sua opera precedente a norma delle nuove teorie basterà semplicemente una specie di traduzione, sostituendo certi vocaboli come: molecole gassose oppure particelle elettrizzate ecc., con altri vocaboli come: ioni positivi o negativi oppure elettroni ecc.*[107]*...*

Pietro Cardani, che era stato suo assistente a Palermo, ed allora (1922) era cattedratico di fisica sperimentale a Parma, commentava: *... È questa traduzione, Egli fa con molta chiarezza: essa costituisce la più convincente dimostrazione della grandissima parte che Egli aveva avuto nello stabilire le basi della teoria dei ioni ...* [108].

Un altro grande fisico italiano, Angelo Battelli, si spingeva poi a sostenere che: *... Augusto Righi va annoverato tra i pionieri dell'attraente teoria sulla natura elettrica della materia e il suo nome ricordato accanto a quelli di H.A. Lorentz e di J.J. Thomson ...*[109].

Certo è che Righi seppe sviluppare, nella sua ipotesi ionico-elettronica della materia, delle notevoli anticipazioni. Egli, infatti - probabilmente sulla base dell'applicazione di un principio di simmetria - scrisse nel 1907 che: *... verosimilmente esistono elettroni negativi ed elettroni positivi ...*[110]. Notevole anticipazione!

---

[105] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, op. cit., p. 40.

[106] In «Memorie della Società dei XL», serie III, XIV (1906), pp. 3-18.

[107] *Ibidem*.

[108] P. CARDANI. *Tutta l'opera di Augusto Righi*, op. cit., p. 221. Si veda anche la Tesi di Laurea in Fisica di L. BENATI, *L'evoluzione del pensiero di A. Righi verso la teoria ionica ed elettronica*, rel. G. DRAGONI, Università di Bologna, a.a. 1983-1984.

[109] P. CARDANI, *In memoria di Augusto Righi*, op. cit., p. 56.

[110] In *Per Augusto Righi*, XII Aprile MCMVII, op. cit. dal suo Discorso inaugurale, cit. p. 14.

D'altra parte, i suoi contributi nel settore furono anche teorici. Cito soltanto quello che scrisse Graffi nel 1971: *... ricorderò solo una memoria del 1901, in cui* [Righi] *dimostra che la soluzione delle equazioni di Maxwell può ridursi, in due modi, alla soluzione di un'equazione in cui compare un solo vettore; nel primo caso si ha il vettore detto, più tardi, di Hertz, nel secondo il cosiddetto vettore di FitzGerald. Con il primo di questi vettori Egli ritrova, per via molto semplice e che può ancora avere interesse didattico, il campo elettromagnetico di un elettrone in moto rettilineo uniforme ...*[111] (Fig. 9). Si veda per approfondimenti il capitolo II.4.

Sempre attratto dallo studio delle componenti strutturali della materia, Righi analizzò con grandissima attenzione l'influenza del campo magnetico sulle particelle e sugli ioni prodotti dalla scarica nei gas, specialmente in quelli rarefatti, credendo di evidenziare un nuovo tipo di raggi: i *raggi magnetici*, individuando anche il fenomeno delle cosiddette *rotazioni ionomagnetiche*[112]. A proposito di questi raggi, della cui esistenza molti dubitarono[113], ecco le parole di un altro grande fisico sperimentale, Quirino Majorana, pronunciate nella commemorazione di Righi a Torino nel 1922:

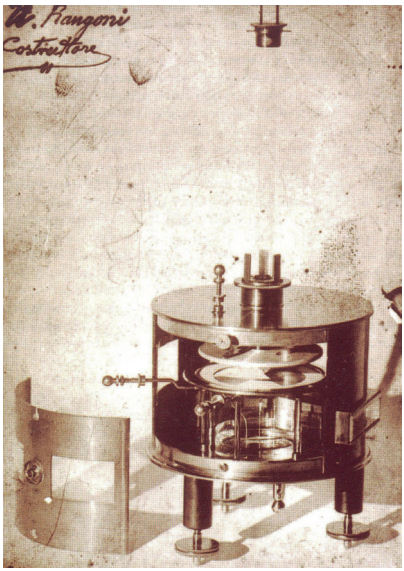


Figura 9: Elettrometro idiostatico di A. Righi del 1894, realizzato da Ugo Rangoni, capo officina di Righi e imprenditore. Apparecchio conservato presso il Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, che si ringraziano per la concessione della riproduzione dell'immagine.

> ... [a proposito dei raggi magnetici, egli] *emise l'ipotesi della formazione di certi doppietti, costituiti da un elettrone girante intorno ad uno jone positivo, resi più stabili dalla presenza del campo magnetico ... Come ho potuto fare esaminando in queste ultime settimane i numerosi modelli di tubi da lui costruiti, o fatti costruire, quell'ipotesi appare perfettamente d'accordo con i fenomeni stessi ...*[114].

---

[111] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, op. cit., p. 40.

[112] Si veda. per esempio, la nota: A. RIGHI, *Sulla probabile esistenza di una nuova specie di raggi* (*raggi magnetici*) *durante la scarica di un campo magnetico*, in «Rendiconti della R. Accademia dei Lincei», 2 febbraio 1908, XVII (1908), 1° sem., serie V, pp. 87-90.

[113] B. CARAZZA, H. KRAGH, *Augusto Righi's magnetic rays: A failed research program in early 20th-century physics*, in «Historical Studies for the Physical Studies», 21, 1 (1990), pp. 1-28.

[114] Q. MAJORANA, *Commemorazione di Augusto Righi*, in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», LVII (1921-22), pp. 106-116; cit. p. 107.

Figura 10: Il Salone delle Macchine che occupava gran parte del piano terra del nuovo Istituto (inaugurato il 12 di Aprile 1907). Un vero e proprio grande Museo di Fisica, voluto da Righi per le esigenze didattiche e di ricerca. La struttura museale, qui riprodotta fotograficamente in un'immagine d'epoca, si conservò nei decenni tra il 1907 e il 1950 circa. Poi le vicende belliche, e una diversa destinazione degli spazi, non ne consentirono la conservazione. Si ringrazia il Museo Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna e le Istituzioni citate per la cortese disponibilità alla riproduzione dell'immagine.

Da questi suoi studi Righi trasse numerosi articoli poi riassunti nel libro pubblicato nel 1918 da Zanichelli: *I fenomeni elettroatomici sotto l'azione del magnetismo*. Per "raggi magnetici" Righi intendeva quei particolari sistemi ione-elettrone che, nella scarica, non si ricombinavano in atomi neutri, come in molti altri casi avveniva, ma, a causa di una supposta riflessione di certi ioni positivi dal catodo, si muovevano nello stesso senso dei raggi catodici dando luogo a "solenoidi elettromagnetici", o "solenoidi magnetici flessibilissimi", le rotazioni iono-magnetiche. Si trattava, evidentemente, di studi molto difficoltosi e di effetti complessi che, però, come sostenne Rostagni: *... dovevano tornare al centro della considerazione dei fisici in tempi assai recenti, attraverso lo sviluppo della magneto-idrodinamica, applicata allo studio dei "plasmi", sia negli spazi cosmici, che nei dispositivi di laboratorio miranti alla fusione nucleare controllata*[115] ... (Fig. 10).

Fu forse nell'insistere su queste ricerche - per più di dieci anni, dal 1907 al 1917 - di cui seppe presentare numerosi ed originali effetti, ma di cui volle anche fornire un'interpretazione che pochi condivisero, che la fama di Righi, forse a torto, cominciò a sgretolarsi nelle critiche straniere, e, pian piano, nella tacita indifferenza degli studiosi italiani. Su questi scogli probabilmente cozzarono le "cordate" dei suoi amici e sosteni-

[115] A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, op. cit., p. 12.

tori, Orso Mario Corbino in testa, che desideravano che gli fosse riconosciuto il premio Nobel per la Fisica[116].

Probabilmente sollecitato dal grande clamore e dalla risonanza sollevata dalla presentazione della teoria della relatività ristretta (1905) e di quella generale (1916) di Albert Einstein, Righi, negli ultimi anni della sua vita, tra il 1918 e il 1920, volle riprendere con il suo solito inflessibile metodo, matematico e sperimentale a un tempo, la tematica dei fondamenti sperimentali, in laboratorio, delle *teorie einsteiniane*. In particolare, si dedicò a una completa rianalisi degli esperimenti di Michelson. Le sue memorie al riguardo furono quattro, l'ultima pubblicata postuma dal figlio Aldo e dal collaboratore Lavoro Amaduzzi[117]. Gli articoli, in cui probabilmente Righi si avvalse anche della collaborazione di Tullio Levi Civita, sono improntati a un grande rigore logico, unito a uno spirito notevolmente anticonformista, particolarmente segnalabile in uno scienziato malato, ormai settantenne e onorato da tutta Europa. In essi Righi mostra come l'esperimento di Michelson-Morley - allora normalmente considerato come la base sperimentale della relatività - nella sua versione "pura" - quella in cui l'orientazione degli specchi sia quella supposta dalla teoria - non avrebbe mai dato luogo a uno spostamento delle frange d'interferenza. Poiché l'esperienza pura non avrebbe dato luogo all'effetto voluto, gli sperimentatori americani avevano spostato angolarmente uno degli specchi. In questo caso, secondo Righi, era legittima l'attesa di una previsione dello spostamento delle frange d'interferenza. Righi, però, non ritiene conclusivo il fatto che, come è noto, lo spostamento non fosse stato osservato. L'opinione di Righi è che lo spostamento potrebbe essere tanto piccolo da essere sfuggito alla loro osservazione sperimentale e che, comunque, gli americani avevano commesso: *... il grave errore di ammettere che anche dopo un piccolo spostamento angolare dei riflettori la differenza di cammino fra le onde interferenti conservi il valore calcolato nel modo consueto ...*[118].

Righi ritenne quindi necessario calcolare teoricamente l'effetto di uno spostamento angolare α dello specchio, in modo da trovare un angolo per il quale lo spostamento delle frange risulti così grande da non sfuggire all'osservatore. Propose, quindi, un'esperienza specifica in cui avrebbe utilizzato uno strumento di alta precisione. Righi, come abbiamo accennato, non poté portare a termine l'esperimento progettato e per il quale aveva ottenuto uno specifico finanziamento della Cassa di Risparmio di Bologna. La conclusione del suo articolo (si veda III.6.) ha, però, un alto valore metodologico:

> *... Se all'atto pratico si constaterà sempre l'assoluta mancanza di uno spostamento di frangie con la rotazione di 90°, comunque lo specchio venga spostato, la conclusione, che in conseguenza di una erronea interpretazione si trasse finora dall'esperienza di Michelson e*

---

[116] Lettere di O.M. Corbino a Righi, V. *Corrispondenza* (nota (1)), e precisamente: C 116, C 119.

[117] A. RIGHI. *Sulla teoria della relatività e sopra un progetto di esperienza decisiva per la necessità di ammetterla*, IV. in «Memorie della R. Accademia di Bologna», 18 aprile 1920: e *Sopra una recente nota relativa all'esperienza di Michelson*, in «Rendiconti della R. Accademia di Bologna». 30 maggio 1920.

[118] R. CONTU, *Augusto Righi e il problema della relatività*, in «La scienza per tutti», op. cit., p. 233.

Morley risulterà ripristinata, tanto che si potrà finalmente dire che il principio di relatività ha una sua sicura base sperimentale ...[119].

Righi, quindi, era fermamente intenzionato a dare sicura base sperimentale, in laboratorio, alle teorie einsteiniane tanto più che in una lettera al fisico olandese Sweert scriveva ancora il 5 febbraio del 1920:

... Après la brillante confirmation que l'éclipse de mai[120] *a donnée à la théorie d'Einstein, il est juste que des épreuves sùres en faveur soient fournies méme par des expériences de laboratoire ...*[121].

Alla stima di Righi per Einstein probabilmente non fu estranea l'ammirazione che nutriva, per lo stesso Einstein, Luigi Donati, notevole matematico, teorico dell'elettromagnetismo, docente di elettrotecnica all'Università di Bologna e grande amico di Righi[122].

In ogni caso Augusto Righi sembra, in quei suoi ultimi giorni, affascinato dai lavori di Einstein:

... tengo a dichiarare che se anche un giorno si giungesse ad essere persuasi che la teoria di Einstein non è resa necessaria da fatti ben dimostrati, niente impedirebbe di ammetterla come un prezioso strumento di investigazione che, grazie al genio eminente del suo autore, ha già condotto a dei risultati meravigliosi come l'esistenza dei rapporti tra luce e gravitazione che la teoria elettrica della costituzione della materia lasciava solamente supporre ...[123].

È il più alto, simbolico, ultimo omaggio che uno sperimentatore, che aveva dedicato tutta la vita al rigoroso controllo sperimentale, poteva fare, non solo alla fisica teorica ma, soprattutto, alla fantasia e all'immaginazione scientifica creatrice.

---

[119] *Ibidem*, p. 233.

[120] *Ibidem*. p. 232. Righi si riferisce, implicitamente, alle misure sperimentali di Eddington del 1919 durante l'eclisse solare.

[121] Lettere di Righi a Sweert. Vedi nota (3).

[122] B. BRUNELLI. G. DRAGONI, *Donati Luigi, in Dizionario Biografico degli Italiani*, Vol. 41, 1992, *ad vocem*. In G. SARTORI, *In memoria di Luigi Donati*, 22 maggio 1932, in «Annuario della R. Scuola di Ingegneria per l'a.a. 1931-32 (LV), Società Tipografica già Compositori, Bologna. 1932, pp. 244-281; (si veda anche G. SARTORI. *Luigi Donati. Commemorazione*. in «Rendiconti della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», 29 maggio 1932).

[123] R. CONTU, *Augusto Righi e il problema della relatività*, op. cit., p. 232.

Considerazioni sull'Attività di Righi

Visti i limiti di spazio che mi sono imposti, ho potuto esaminare dettagliatamente solo alcuni dei lavori di Righi. Più spesso mi sono limitato ad indicare soltanto il tema della sua indagine. Ma già dalle precedenti annotazioni appare chiara una caratteristica di Righi, e cioè l'enorme curiosità posta nelle sue ricerche, il suo insaziabile desiderio di rendersi conto di tutto, la freschezza e rapidità nel mutare i suoi interessi. In un'epoca di esasperata specializzazione come l'attuale, la cosa può forse sorprendere e far sorridere, in realtà era un modo per evitare la "polarizzazione" della mente, e una maniera per acquisire tecniche fisiche raffinate nei diversi settori utilizzabili, poi, al momento opportuno (Fig. 11).

Al di là della diversità dei temi affrontati, del resto, si può constatare una *grande unitarietà nelle ricerche* di Righi. L'elemento unificatore è da ricercarsi, chiaramente, nell'uso dei tubi a scarica e nell'analisi dell'enorme serie di fenomeni che ne derivavano: effetto fotoelettrico, produzione di onde elettromagnetiche, di raggi ultravioletti, di raggi X, di presunti raggi magnetici…

Se l'uso dei tubi a scarica può essere considerato un pratico *Leitmotiv*, possiamo individuare, a livello concettuale, un altro elemento unificante nella vastissima e profonda conoscenza di Righi sui fenomeni ondulatori: un tema che attraversa quasi tutta la sua produzione e che accomuna esperimenti e fenomeni molto diversi tra loro. Basti pensare che anche le scariche elettriche, che tanto lo affascinavano, possono essere considerate e sono la sorgente delle onde elettromagnetiche.

In una sintesi estrema, gran parte della produzione scientifica di Righi può essere definita d'indagine sulla struttura della materia. Indagine che ha costituito la premessa indispensabile, necessaria e sufficiente per i successivi sviluppi della fisica. Righi e gli altri sperimentatori del suo tempo hanno preparato il terreno prima a Rutherford, poi a Fermi, Heisenberg, Pauli…

Figura 11: Foto che ritrae A. Righi nel giardino di Villa Righi a Montese (Modena). Nota sulla fotografia originale: il povero Augusto, l'Amelia, la Cardani, la Maddalena, Golia, la mamma Righi e Beppe. 22 Agosto 1922. Per cortesia della Famiglia Righi.

La ricerca di Righi si è concretizzata - come è stato detto giustamente da Luigi Donati, che lo propose varie volte per il Nobel in Fisica[124] - in un lavoro da: ... *precursore e attore principale della grande evoluzione recente della fisica* ...[125].

Purtroppo a Righi mancò la scoperta eclatante, la scoperta fortunata, o forse semplicemente fortuita. Ma durante la sua vita i contemporanei non ebbero bisogno di quei successi per capirne il valore. Valore che gli veniva riconosciuto dagli scienziati di tutto il mondo, dalla cui stima Righi traeva, forse, quella fiducia in sé stesso che gli consentiva di far a meno di inseguire, almeno nell'ultimo periodo della sua vita, il fenomeno nuovo, insolito, per erigersi a giudice supremo sulla ricerca fisica del suo tempo. È questa mia interpretazione che permette di capire il suo costante affrontare i temi che si affacciavano continuamente alla ribalta della scienza fisica. È questa interpretazione che spiega e dà avallo alla grande stima che per lui nutriva Corbino, il maestro di Fermi, e che gli faceva dire - nel suo discorso di commemorazione, il 3 aprile del 1921 all'Accademia dei Lincei - che Augusto Righi era ... *il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta* ...[126].

Purtroppo il tempo ha cancellato molto della fama di Righi. Ma a questo proposito facciamo nostra una frase di Antonio Rostagni, il noto fisico italiano la cui sensibilità culturale anche per la storia della fisica è veramente e piacevolmente sorprendente: ... *È l'indagine critica, e non il tempo nel suo cieco procedere, che deve stabilire le corrette proporzioni, valutando i contributi ed i meriti individuali* ...[127].

La citazione, a proposito di Righi, è del tutto pertinente dato che Rostagni la usa nella sua nota su *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*[128] proprio per rivalutare il valore dello scienziato bolognese. L'idea guida di gran parte della vita di Augusto Righi fu quella di dimostrare la validità della teoria ionica-elettronica della materia. Questa nostra interpretazione si evince facilmente rileggendo i suoi numerosi, chiarissimi discorsi generali sulla struttura della materia. Rispetto a questo grande obiettivo molti altri aspetti, inclusi quelli legati alle priorità nell'individuazione di un effetto o di un fenomeno fisico, diventano irrilevanti. Rilevante per Righi, a nostro parere, è trarre da un fenomeno tutto ciò che può dire a conferma o smentita di una teoria. Infatti, a proposito della teoria ionica, Righi così si esprimeva nel 1911 nel suo *Discorso inaugurale* alla V Riunione

---

[124] *The Nobel Population 1901-1937, A Census of the Nominators and Nominees for the Prizes in Physics and Chemistry*, a cura di E. CRAWFORD, J. L. HEILBRON, R. ULLRICH, Office for History of Science and Technology, University of California, Berkeley, 1987. Luigi Donati fu *Nominator in Physics* nel 1914, nel 1916 e nel 1920. Augusto Righi ebbe la *Nomination* per il Nobel in Physics dal 1905 al 1920 ininterrottamente. fu *Nominator* per il 1914. Si veda *The Nobel Population*, op. cit, p. 325.

[125] G. SARTORI, *Luigi Donati, Commemorazione*, Accademia delle Scienze di Bologna, XXXVI (1932), pp. 244-281; cit. p. 278.

[126] Si veda la nota (26).

[127] A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, op. cit., p. 3.

[128] *Ibidem*.

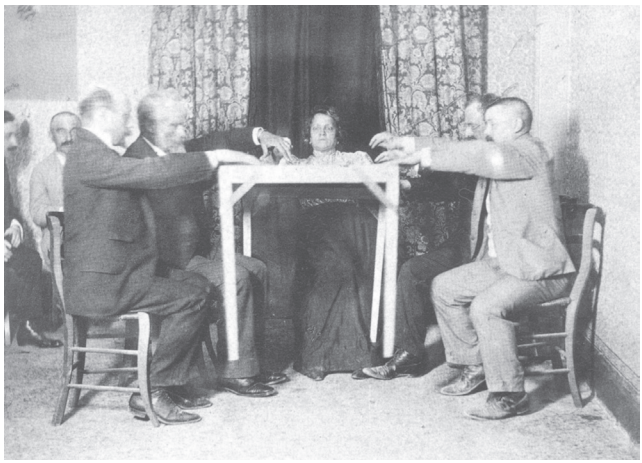


Figura 12: A dimostrazione dell'apertura mentale di A. Righi, una fotografia che riproduce una seduta spiritica con levitazione del tavolo: prova del suo interesse (tipico del tempo anche tra gli scienziati) per i fenomeni extrasensoriali (Per cortesia della Famiglia Righi). La *medium* al centro della foto sembrerebbe la celebre Eusapia Palladino (1854-1918).

della SIPS (Società Italiana per il Progresso delle Scienze) a Roma:

> *... l'idea che la propagazione dell'elettricità attraverso i gas sia un fenomeno di trasporto operato da particelle materiali elettrizzate messe in moto dalla forza elettrica, ispirò la maggior parte delle mie ricerche sperimentali ...*[129].

Poco più avanti esprime il suo giustificato orgoglio:

> *... E poiché le relative esperienze datano da quasi trent'anni* (...) *senza peccare di presunzione posso dire che si concepiva chiaramente in Italia l'ufficio compiuto nella trasmissione della elettricità nei gas dalle particelle elementari elettrizzate, oggi chiamate ioni, ed era già a buon punto lo studio sperimentale dei loro movimenti, prima assai che al di là delle Alpi sorgesse quella ipotesi degli elettroni, che ha fatto oggi accettare ai fisici in modo definitivo una interpretazione identica a quella presentata sin da allora ...*[130].

Chiaramente, lo scienziato a cui sono dovute queste conquiste è lo stesso Righi, anche se non lo dice apertamente, mantenendo il suo discorso al livello dell'obiettività e modestia che lo hanno sempre contraddistinto.

Considerazione critica generale: il ruolo di Augusto Righi nella storia della scienza[131]

Sulla base della presentazione di alcune delle principali opere scientifiche di Augusto Righi ho appena formulato alcune osservazioni specifiche; presenterò ora una considerazione generale, come *conclusione*.

---

[129] A. RIGHI, *La Nuova Fisica*, op. cit. p. 358.

[130] *Ibidem*, p. 363.

[131] Testo inserito per completezza di esposizione dall'articolo di: G. Dragoni, *Augusto Righi* (1850-1920), in *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del IX Centenario dell'Università di Bologna*, op. cit. pp. 212-215.

Per far questo, però, prima di tutto credo sia necessario affrontare un problema storiografico che in molte biografie di Augusto Righi è rimasto implicito, sottinteso, cioè non affrontato; e quindi, conseguentemente, non risolto. Il caso storiografico che intendo prendere in considerazione è quello del contrasto esistente tra la valutazione dei contemporanei di Righi sulla grandezza del personaggio, osannato ed esaltato come uno dei più grandi fisici italiani ed europei del suo tempo, e la sfumata, sottintesa allusione di molti storici e studiosi del nostro tempo secondo la quale Augusto Righi, in varie occasioni, avrebbe mancato, seppur per poco, grandi scoperte. Un fondo di verità esiste. Ma l'interpretazione precedente, se generalizzata, finisce per svalutare il personaggio, dando luogo a un contrasto tra l'opinione dei contemporanei e quella attuale. Accettare l'interpretazione «attuale» mi pare troppo semplicistico, se non altro perché basata sul cosiddetto «senno del poi». Ci deve essere una spiegazione non solo psicologica della fama - elemento sempre soggettivo anche quando sostenuto dagli specialisti, oltre che dalle masse - consacrata al personaggio dal suo tempo. Ci sono, naturalmente, fame usurpate nella storia della scienza, ma questo, assolutamente, non sembra il caso di Righi e della sua notevole produzione scientifica. Come accordare allora le due interpretazioni?

In primo luogo un'osservazione sulla nostra storiografia della fisica. Ripetutamente si è detto che la storia della scienza deve far astrazione nei suoi giudizi dalle questioni di priorità, ma un conto è dichiarare un tale intendimento, un altro è metterlo in pratica. Nel caso di Righi questo contrasto appare evidente. La sua immagine scientifica viene ridotta, offuscata, proprio da quella questione. La storia della fisica è spesso ancora troppo fortemente condizionata dalla pur apparentemente deprecata valutazione della priorità delle scoperte scientifiche; ed è questo condizionamento che finisce proprio per non far apprezzare adeguatamente, nei suoi reali meriti, il contributo generale alla fisica di Augusto Righi.

Per poter condividere questa mia interpretazione credo sia sufficiente riflettere sulle caratteristiche del metodo sperimentale di Righi e su quello tipico del suo tempo. Ho mostrato, ripetutamente - presentando i contributi di Righi alla fisica - come per lui fosse abituale prendere spunto, per le sue ricerche, da osservazioni fatte da altri. Nel suo metodo di lavoro Righi sembra aver bisogno di uno stimolo, di un fenomeno fisico nuovo, qualsiasi si direbbe, che viene a far parte del bagaglio delle conoscenze fisiche del suo tempo grazie a qualche ricercatore. Ebbene, da quell'elemento ancora informe e spesso appena accennato, Righi parte per la sua rigorosa analisi sperimentale. Tutto sommato sembra non aver importanza chi ha fatto per primo una certa scoperta, l'importante è chiarire il fenomeno in tutte le sue componenti, attraverso rigorose prove e misure sperimentali. Siamo nell'Ottocento, l'epoca per la fisica caratterizzata in gran parte da un'idea guida dominante: la misurazione, la sperimentazione[132]. Per gli sperimentatori dell'800, l'obiettivo generale della scienza era capire e descrivere nel

[132] G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, passim.

modo più completo possibile i vari fenomeni. Da qui la cura estrema con cui Righi, per esempio, analizza, ricostruisce, varia i fenomeni per evidenziarne *tutte* le caratteristiche. Questo, secondo gli scienziati della sua generazione, era l'obiettivo principale, che era poi quello di conoscere la natura, attraverso i fenomeni, in ogni sua particolarità. Non ci doveva essere per loro aspirazione e obiettivo più alto.

A conferma di quanto ho sopra sostenuto mi sembrano particolarmente significative le parole su Augusto Righi di Dario Graffi: *... Egli è inoltre, per i suoi tempi, un fisico di avanguardia. Talvolta trova egli stesso un nuovo fenomeno; comunque, se ha notizia che altri fisici hanno scoperto importanti nuovi fenomeni (e nel cinquantennio della sua attività ciò avvenne di frequente) egli ne fa subito oggetto dei suoi studi; non si limita però (e sarebbe già molto) a ripetere esperienze di altri, ma immagina nuovi dispositivi per osservare il fenomeno nel modo migliore, ne studia aspetti sfuggiti ad altri fisici; in conclusione, solo dopo la sua opera, il nuovo fenomeno può ritenersi veramente acquisito alla scienza ...*[133].

Una seconda caratteristica mi sembra possa esserci utile per comprendere ancora meglio l'opera di Righi. Quella cioè che per lui la scienza è - di fatto, ma anche dichiaratamente - un patrimonio universale; *cioè di tutti e per tutti.* Questo spiega la naturalezza con cui Righi passa da una ricerca aperta da uno scienziato a un'altra. Il suo intento, il suo obiettivo, è sempre e solo quello - altissimo - di chiarire, approfondire, far conoscere a tutti, tutte le caratteristiche del fenomeno scoperto; nel modo migliore, con la più alta rigorosità scientifica.

Se si accettano queste valutazioni appare chiaro che ci troviamo di fronte a una concezione sostanzialmente diversa dall'attuale di che cosa si intende o si deve intendere per scientificità. Specificamente diverso dall'attuale è, mi sembra, il modo di intendere l'accrescimento della conoscenza scientifica. e di quale valore darle. L'accento per Righi, e per molti sperimentatori dell'800, non è da porsi solamente sulla novità della scoperta, sulla bellezza della teoria proposta da uno scienziato, ma, e con il massimo rigore possibile, sul completo riconoscimento delle caratteristiche fisiche del fenomeno o sull'accettabilità sperimentale della teoria. Per molti scienziati, dalla metà dell'Ottocento alla prima guerra mondiale, una scoperta o una teoria può essere ammessa nel novero delle nozioni scientifiche solo dopo aver superato severissimi vagli sperimentali. È il periodo questo in cui vengono dedicate intere esistenze all'accurata misura dei parametri e delle costanti fisiche, delle proprietà delle sostanze materiali, delle caratteristiche dei vari fenomeni fisici a convalida sempre più necessaria delle leggi e delle proprietà della natura[134].

Questo può spiegare, e in parte spiega, le resistenze di molti fisici sperimentali del tempo di fronte alle teorie della fisica moderna: la teoria dei quanti e, soprattutto, la teoria della relatività, accusata di non aver ancora sufficiente corroborazione sperimentale.

---

[133] D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, op. cit., p. 36.

[134] G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale*, op. cit., passim.

Questo spiega ancora, chiaramente, il comportamento dei contemporanei di Righi che considerano fondamentali i suoi contributi - molti dei quali originali, non lo dimentichiamo - al di là di chi si era accorto per primo del fenomeno, per la sua completa chiarificazione sperimentale delle caratteristiche dei fenomeni stessi.

Con le rivoluzioni scientifiche della fisica all'inizio del Novecento si assiste quindi anche, a mio parere, a una modificazione del modo di intendere la scientificità. Mentre per buona parte dell'Ottocento prevalse nella scienza la necessità della validazione sperimentale sulla fantasia creatrice, con l'affermarsi delle nuove teorie, e in particolare con la teoria della relatività ristretta, divenne chiaro che, all'interno del paradigma di scientificità del tempo, la sottolineatura era da porsi sul secondo aspetto, oltre che sul primo. A questo proposito le parole dello stesso Righi, pronunciate nel 1911, nel suo discorso inaugurale della V Riunione della Società per il Progresso delle Scienze, sono illuminanti:

> *... Trenta o quarant'anni fa e specialmente nell'orgoglio della conquista del grande principio della conservazione dell'energia, si dava generalmente scarsa importanza alle ipotesi scientifiche, con le quali si cercava da taluno di dare soddisfazione al bisogno istintivo, che l'uomo risente, di conoscere le cause prime dei fatti ai quali assiste; e l'attività dei fisici più eminenti era principalmente rivolta a rigorosissime e pazienti misure, all'accertamento sempre più preciso dei valori numerici di certe costanti, alla ricerca e allo studio dei fenomeni di dettaglio o tutt'al più ad inventare metodi sperimentali atti a recare decisione sicura di scelta tra ipotesi antagoniste. Forse solo nel proprio intimo ciascuno profittava dell'immensa utilità che presentano le buone ipotesi per ispirare ricerche nuove; ma dopo averne in tal modo ricavato qualche vantaggio, di esse più non si parlava o se ne faceva cenno soltanto come di semplici modelli artificiosi, non senza affettare una certa aria di superiorità rispetto a coloro che attribuivano ad esse un valore filosofico.*
>
> *Oggi invece comincia a preferirsi da molti un metodo di indagine, che potrà da taluno dirsi meno severo, ma è indubbiamente più geniale e più proficuo. Non si rifugge più con tanto orrore dalle ipotesi esplicative e si fa più largo uso, senza esagerate diffidenze, dell'intuito e dell'immaginazione. Sono armi preziose queste, le quali, se riescono inefficaci e perniciose per chi non ha speciale perizia e grande prudenza, maneggiate da chi possiede insieme a queste doti, anche larghe vedute, danno risultati d'alto valore ...*
>
> *... È alla ragionevole fiducia nelle nuove grandi ipotesi, è alla continua collaborazione di esse ai più severi metodi di ricerca sperimentale, è infine al sagace e prudente apprezzamento dei risultati dell'esperienza, che si devono gli immensi e rapidi progressi rinnovatori della Fisica ...*[135].

Quali parole più efficaci di queste per sottolineare quel salto di qualità tra due epoche che ho segnalato in precedenza per far comprendere più pienamente il fondamentale contributo di Righi alla fisica?

---

[135] A. RIGHI, *Discorso inaugurale della V riunione della Società per il progresso della scienza*, Ottobre 1911, 1912, pp. 16-17 e 32.

Ringraziamenti

Un sincero e grato ringraziamento alla Signorina Marina Manferrari per l'attenta e intelligente trascrizione informatica.

Bibliografia

AA.VV., *Le feste giubilari di Augusto Righi per l'inaugurazione del nuovo Istituto di Fisica*, prima edizione Zanichelli 1907. Ristampa anastatica Zanichelli fuori commercio con prefazione di Giorgio Dragoni per la Società Italiana di Fisica in occasione del XCVI Congresso Nazionale (Bologna, 20-24 Settembre 2010).

AA.VV., *L'Arduo,* numero dedicato ad Augusto Righi, Cappelli, Bologna,1920. Il volume contiene i seguenti contributi: L. AMADUZZI. *Augusto Righi e l'opera sua,* pp. 5-20; M. BASINI, *Augusto Righi e i fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni,* pp. 21-24: B. BIANCOLI, *Le invenzioni scientifiche di Augusto Righi,* pp. 25-37; E. FAMIGLINI, *Augusto Righi e l'esperienza di Michelson,* pp. 39-43; O. SPECCHIA, *Il nostro Maestro,* pp. 45-47; S. TIMPANARO, *L'originalità di Righi,* pp. 49-55; *L'omaggio della scienza ad Augusto Righi: lettere e telegrammi,* pp. 57-75; H. BOUASSE, G. CIAMICIAN, A. COTTON, E. PATERNÒ, H. BUISSON, O. M. CORBINO, B. DESSAU, L. DONATI, S. LUSSANA, S. PINCHERLE, F. BEAULARD DE LENAIZAN, D. MAZZOTTO, D. MURANI, F. ENRIQUES, P. BURGATTI, M. KNUDSEN, A. M. TYNDALL, G. E. ALIAN, P. CARDANI, F. GUARDUCCI, L. HOLLEVIGUE, E. WARBURG, C. CAILLER, S. MAGRINI, H. STROUD, F. PIONCHON, E. BOUTY, A. DI LEGGE, H. LEDUC, C. BENEDICKS, E. ALCOBÉ, H. A. LORENTZ, P. RUBENS, A. BERNINI, A. PEREIRA FORJAZ, G. MALTÈZO; *Il Comitato generale per le onoranze ad Augusto Righi,* pp. 77-79; *Commissione esecutiva.* pp. 80.

AA. VV., *La scienza per tutti,* XXIX (1922), pp. 208-240. Numero speciale. Fascicolo dedicato ad Augusto Righi nel secondo anniversario della sua morte, Sonzogno, Milano. 1922: R. CONTU, *Al Lettore,* p. 209; L. AMADUZZI, *La vita e la figura di Augusto Righi,* pp. 210-212; P. CARDANI, *L'opera di Augusto Righi,* pp. 213-231; R. CONTU, *Augusto Righi e il problema della relatività,* pp. 232-233; O.M. CORBINO, *Augusto Righi: Sguardo alla sua opera,* pp. 233-234: Q. MAJORANA. *L'esperienza fisica e il metodo di Righi.* pp. 234-235; L. DONATI, *I vari aspetti dell'attività di Righi,* p. 235; *Bibliografia Righiana,* pp. 236-240; *Onori tributati ad Augusto Righi.* p. 212; *Un autografo di Augusto Righi,* p. 231.

AA.VV., *Solenne Celebrazione di Augusto Righi in* «Il Nuovo Cimento», Supplemento al vol. VIII, Serie IX, 1951, G. POLVANI, *Discorso Inaugurale,* pp. 3-5; E. PERUCCA, *Il Cammino,* pp. 6-17; G. VALLE, *La Vita e l'Opera di Augusto Righi,* pp. 18-26.

A. ALBERIGI QUARANTA, *Bernardo Dessau e un suo inedito,* in «Giornale di Fisica», XIII (1972), pp. 180-182.

L. AMADUZZI, *Onde Eteree. Il fondamento della telegrafia senza fili,* in «Il secolo XX», 1902. pp. 429-440.

L. AMADUZZI, *Il Prof Augusto Righi come scienziato e come Maestro,* in «Il secolo XX», 1 (1907), pp. 476-483. Raccolta delle opinioni di: P. BLASERNA sen.; V. VOLTERRA sen. Pres. SIF; A. BATTELLI, P. CARDANI assistente di Righi a Palermo: W. THOMSON, cioè Lord KELVIN, H. BECQUEREL, J. LARMOR, R. BLONDLOT, J. H. POYNTING.

L. AMADUZZI, *La telegrafia senza filo coll'arco elettrico* (*Il sistema Poulsen*), «Il secolo XX», pp. 116-126.

L. AMADUZZI, *Augusto Righi. Necrologio,* in «Archiginnasio». 15 (1920), pp. 222-226.

L. AMADUZZI, *Commemorazione di Augusto Righi,* in «L'Elettrotecnica» 8 (1921), pp. 62-68.

A. M. ANGELINI, *Rievocazione di Augusto Righi,* in «L'Elettrotecnica». LVIII (1971), pp. 1 -19.

A. BERTIN, A. VITALE, *Augusto Righi e la Scuola fisica bolognese,* in *Filosofia e scienza a Bologna tra il 1860 e il 1920,* a cura di W. TEGA, Cappelli Ed., Bologna, 1990, pp. 207-223.

A. BERTIN. A. VITALE, *Il tempo e l'opera di Augusto Righi,* in *Storia illustrata di Bologna*, 1987, Aiep, Repubblica di S. Marino, pp. 361-380.

F. BLEZZA, CAMPOGALLIANI P., G. A. SALANDIN, *Strumentazione di Augusto Righi nel periodo padovano,* in «Atti del III Congresso Nazionale di Storia della Fisica», Palermo, 1983, pp. 180-183.

F. BLEZZA, P. CAMPOGALLIANI, G. A. SALANDIN, *Pila foto-elettrica del Prof Augusto Righi. Anno 1889,* in «Atti e Memorie dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti», XCV (1982-83), Classe di Scienze Fisiche, Padova, 1983, pp. 3-8.

B. CARAZZA, H. KRAGH, *Augusto Righi's magnetic rays: A failed research program in early 20th-century physics,* in «Historical Studies for the Physical Sciences», 21, 1 (1990), pp. 1-28.

P. CARDANI, *In memoria di Augusto Righi,* in «Il Nuovo Cimento», 21 (1921), pp. 51-161: *Pubblicazioni di Augusto Righi,* pp. 163-186.

O. M. CORBINO, *Commemorazione di Augusto Righi.* in «Atti della R. Accademia dei Lincei», serie *V,* XXX (1921) I° sem., pp. 215-221.

G. C. DALLA NOCE, G. VALLE (a cura di), *Scelta di Scritti di Augusto Righi,* Società Italiana di Fisica, Zanichelli, Bologna, 1950.

B. DESSAU, *L'opera scientifica di Augusto Righi,* in «Giornale di Fisica», XI (1970), pp. 61-73. Conferenza tenuta per iniziativa della SIF nella seduta del 13 marzo 1907, ristampata a cura di G. TABARRONI.

G. DIAZ DE SANTILLANA, *Augusto Righi* in «Enciclopedia Italiana», Treccani, XIX (1936), pp. 328-329.

G. DRAGONI, *L'opera di Righi tra Calzecchi Onesti e Marconi,* in *La Conquista della telegrafia senza fili,* a cura di E. FEDELI e M. GUIDONE, Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1987, pp. 103-130.

G. DRAGONI, *La ricostituzione del Museo dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna,* pp. 33-75, in AA. VV., *Gli strumenti nella storia e nella filosofia della scienza,* a cura di G. TAROZZI, Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali, Edizioni Alfa, Bologna, 1983, pp. 33-75.

G. DRAGONI, *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale (1850-1915), in* AA. VV., *La storia della scienza in Italia,* a cura di C. MACCAGNI e P. FREGUGLIA, Ed. Bramante, Milano, 1989, pp. 306-353.

G. DRAGONI. *L'evoluzione delle telecomunicazioni: Antonio Pacinotti, Augusto Righi, Guglielmo Marconi,* in *Lo Studio e la Città. Bologna 1888-1988,* Nuova Alfa Editoriale, Bologna, 1988. pp. 309-315.

G. DRAGONI, *Augusto Righi (1850-1920),* in AA.VV., *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del IX Centenario dell'Università di Bologna,* Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Bologna, 1990, pp. 189-224.

G. DRAGONI, *Augusto Righi,* in *Lexikon der Elektrotechniker,* VDE Verlag, Berlin, 1994.

M. L. FIANDRI, *A. Righi e l'Ottica delle Oscillazioni Elettriche,* in «La Fisica nella Scuola», aprile-giugno, III (1970), pp. 24-32.

S. GALDABINI, G. GIULIANI, *Contributi di A. Righi agli studi sull'effetto fotoelettrico,* in Atti del X Congresso Nazionale di Storia della Fisica (Urbino), Overseas, Milano, 1989, pp. 191-199.

S. GALDABINI, G. GIULIANI, *I Contributi di Righi sull'Effetto Fotoelettrico: le ultime memorie,* in «Atti dell'XI Congresso Nazionale di Storia della Fisica», Trento, 1990, pp. 211-215.

M. GLIOZZI, *Augusto Righi* in *Scienziati e Tecnologi contemporanei,* 3 voll., Mondadori, Milano, 1974-1975; vedi Vol. II, 1974, pp. 44-46.

D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi,* in «Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna», Rendiconti Classe Scienze Fisiche dell'Istituto di Bologna, 259 (1971), pp. 34-42.

L. IMPERATORI, *Augusto Righi,* Ed. Oberdan Zucchi, Milano, 1940.

S. MAGRINI, *Augusto Righi di fronte al concetto delle azioni a distanza,* in «Atti della Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Bologna, 1926, 15° Riunione, pp. 560-562.

Q. MAJORANA, *Commemorazione di Augusto Righi,* in «Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino», LVII (1921-22), pp. 106-116.

G. NOBILI, *La Strumentazione acustica di A. Righi,* in «Atti dell'XI Congresso Nazionale di Storia della Fisica», Trento, 1990, pp. 351-380.

A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa,* Celebrazioni Lincee, n. 56, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1972, pp. 1-12.

M. G. SPERONI, *La scoperta dell'effetto fotoelettrico,* «II Giornale di Fisica», XI (1970), pp. 294-299.

G. TABARRONI, *1920-1970, Ricorrendo il 50° anniversario della morte, La formazione di Augusto Righi nella Bologna di un secolo fa,* «Strenna Storica Bolognese», XIX (1969), pp. 271-292. [N. d. A. Articolo ristampato in questo volume: II.1.].

G. TABARRONI, *La conferenza di Dessau su Augusto Righi,* in «Il Giornale di Fisica», XI (1970), pp. 53-60.

G. TABARRONI, *Bologna e la storia della radiazione,* Lions Club, Tipografia Compositori, Bologna, 1965. A 70 anni dalle prime trasmissioni di Guglielmo Marconi a Villa Griffone.

G. TABARRONI, *Augusto Righi e la sua università nel secolo scorso. Documenti. Cimeli e ricordi.* Palazzo Re Enzo, aprile-maggio 1971, Tipografia Compositori, Bologna, 1971, pp. 1-11.

G. TABARRONI, *Righi Augusto,* in *Dictionary of Scientific Biography*, 1975, a cura di C. C. GILLISPIE, Vol. XI, pp. 460-461.

G. TABARRONI, *Le teorie scientifiche dal 1860 ad oggi. Chimica e fisica classiche,* pp. 1-202 in «Grande Antologia Filosofica Marzorati», *Il Pensiero Contemporaneo*, Marzorati, Milano, 1978.

S. TIMPANARO, *Augusto Righi,* in "Pagine Libere", VII (1920), Serie IV, n.23, del 15.12.1920, in Cronache scientifiche, pp. 555-558.
P. VERONESI, *Augusto Righi scienziato,* in «Emilia» I (1950), pp. 310-311.

IV.2

Augusto Righi. Il Contributo italiano[1]

di Giorgio Dragoni

Augusto Righi può essere ritenuto il maggior fisico italiano dell'Ottocento e tra i più significativi in Europa. Fu uno dei padri delle teorie elettroniche e ioniche della struttura della materia, e fra quanti maggiormente contribuirono alla nascita della fisica atomica e subatomica e alla conferma definitiva della teoria elettromagnetica della luce di James Clerk Maxwell. Diede impulso alla riorganizzazione e allo sviluppo della fisica italiana, partecipando alla fondazione della Società italiana di fisica (1897) e realizzando il nuovo Istituto di fisica di Bologna (1907).

La vita

Nato a Bologna il 27 agosto 1850 da Francesco, medico, e da Giuseppina Zanelli, dopo aver frequentato il triennio delle scuole tecniche e quello dell'Istituto tecnico, dove ebbe come insegnante di fisica Antonio Pacinotti (1841-1912), Righi poté accedere alla facoltà di matematica dell'Università di Bologna (1867), dove fu allievo di Eugenio Beltrami (1836 - 1900). Dopo aver completato i quattro anni di studi passò al quinto, integrativo, del Corso pratico di ingegneria civile, in cui si laureò nel 1872. La sua dissertazione, di tipo sperimentale, consistette nella realizzazione di una macchina elettrostatica: l'elettrometro a induzione, che può essere considerato il modello di riferimento dell'acceleratore (1929) di Robert J. Van de Graaff. Nell'anno in cui Pacinotti lasciò Bologna (1873) per l'insegnamento universitario a Cagliari, fu proprio Righi, che era appena divenuto ingegnere, a succedere al suo maestro, ottenendo la cattedra di fisica presso l'Istituto tecnico, incarico mantenuto fino al 1880.

---

[1] G. Dragoni, Augusto Righi, in *Il Contributo Italiano alla storia del pensiero: Scienze*, Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, 2013, *ad vocem*. Si ringrazia l'Istituto per l'Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma, il Professor Massimo Bray e la sua Direzione per la cortese concessione della riproduzione del presente articolo in questo volume. Si sono effettuate alcune piccole modifiche.

La sua formazione contribuì alle sue qualità di sperimentatore e alla sua notevole competenza matematica. Già in questi anni l'attività di ricerca di Righi fu intensa e apprezzata, tanto che nell'agosto 1875 ricevette un premio di 1000 lire dall'Accademia delle scienze detta dei XL di Roma. L'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, nello stesso anno, lo cooptò fra i suoi soci. Nel 1877 ottenne la Menzione onorevole dell'Accademia dei Lincei e la libera docenza in fisica all'Università di Bologna. Nel 1878 presentò all'Esposizione universale di Parigi un suo telefono «che si ascolta a distanza» (sistema di telegrafia con i fili). Alexander Graham Bell aveva da poco brevettato il suo apparecchio (1876), e il dispositivo di Righi, benché molto interessante, non ottenne il successo commerciale sperato.

Intrapresa la carriera accademica, Righi insegnò dal 1880 al 1885 a Palermo, dove lasciò una traccia profonda, tanto che anni dopo Orso Mario Corbino poté considerarsi suo allievo indiretto. Nel 1885 accettò di trasferirsi a Padova, dove restò fino al passaggio a Bologna (1889). Nella prospettiva di rinnovamento civile e sociale della città si inserì l'iniziativa di Righi per la fondazione dell'Istituto di fisica (1907). Nel corso degli anni la sua attività scientifica fu ripetutamente contrassegnata da importanti riconoscimenti. Già nel 1886 (per il 1882) gli era stata assegnata la medaglia d'oro del premio Matteucci della Società dei XL. Nel 1905 gli fu conferito il premio Hughes dalla Royal Society di Londra. Nello stesso anno venne nominato senatore del Regno per meriti scientifici e didattici. Insegnò a Bologna fino alla morte, avvenuta l'8 giugno 1920.

Ampiezza dell'indagine fisica e autorevolezza internazionale

Gli studi di Righi riguardarono principalmente l'ottica e l'elettromagnetismo, e tra queste discipline egli seppe stabilire un ponte attraverso la conferma della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell. Le sue pubblicazioni spaziano, però, tra vari ambiti, tentando un'indagine completa del mondo fisico: dalla composizione dei moti ondulatori alla costruzione di macchine elettrostatiche, allo studio delle scariche elettriche, alla realizzazione di un sistema di telefonia a distanza, alla telegrafia senza fili, alla creazione dell'ottica delle onde corte. E ancora, dallo studio delle radiazioni, inclusi i raggi X, alla sperimentazione sulle ombre elettriche (anticipazione delle tecniche fotostatiche); dalla magnetoottica, allo studio dell'effetto fotoelettrico, all'analisi conoscitiva della natura dei raggi catodici; dagli studi sui fenomeni di stato solido nel bismuto e nel selenio, a quelli dell'interazione tra materia, luce e campi elettrici e magnetici; dagli studi di fisica atomica e subatomica sino a quelli sulla radioattività e sulla relatività. A queste pubblicazioni si aggiungono numerosi libri divulgativi. La produzione di Righi (circa 250 titoli) è distribuita tra il 1872 e il 1920, e i suoi lavori sono quasi tutti firmati senza collaboratori o coautori. Intrattenne ampia corrispondenza con molte personalità italiane e straniere e con i maggiori scienziati dell'epoca. Circa 1300 lettere sono conservate dall'Accademia delle scienze detta dei XL; circa 700 lettere presso il Museo di fisica del Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Bologna.

Il livello dei suoi contributi fu giustamente considerato tra i più alti del tempo. Le sue pubblicazioni furono accettate in tutte le principali riviste straniere. La fiducia dei colleghi (anche non italiani) nelle sue capacità fu tale da eleggerlo quasi a giudice supremo di controversie scientifiche. Ne è testimonianza l'opinione di Corbino che, nella commemorazione di Righi ai Lincei, lo definì «*il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta*» (O. M. Corbino, *Commemorazione di A. Righi*, «Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei», s. V, 1921, 30, p. 215).

Insegnante e ricercatore

Un primo gruppo di lavori (1872-1880) elaborati da Righi riguarda il comportamento degli isolanti, dei condensatori, delle macchine a induzione. Tale argomento era di grande attualità, sia in Italia sia all'estero. Ricordiamo gli studi di Michael Faraday, poi ripresi e sviluppati da Maxwell nel *Treatise on electricity and magnetism* del 1873, nei quali il ruolo del dielettrico e delle correnti di spostamento aveva importanza fondamentale. È in quest'epoca che nacque l'elettrotecnica e si posero le basi per lo sviluppo delle comunicazioni elettriche, che favorirono l'avvento delle telecomunicazioni mediante onde elettromagnetiche.

Un altro settore in cui Righi operò fu quello dei fenomeni magnetici. Egli mosse dalla teoria della magnetizzazione di Wilhelm Eduard Weber, ne evidenziò previsioni sperimentali non note, le dimostrò, confermando la teoria, e ne ricavò una legge sorprendente: quella dell'isteresi magnetica. Questo avvenne diversi mesi prima della fine del 1881, epoca in cui Emil Gabriel Warburg, a cui normalmente si attribuisce tale scoperta, presentò la sua dettagliata comunicazione sull'argomento.

Lo studio degli effetti fisici 'galvanomagnetici'

Grazie a questi suoi contributi Righi, a cui era già stato assegnato nel 1875, a soli 25 anni, il premio della Società dei XL, fu nominato professore di fisica sperimentale a Palermo (1880). Nel 1885, chiamato dall'Università di Padova, affrontò lo studio teorico e sperimentale della riflessione della luce polarizzata su superfici metalliche in campo elettrico o magnetico. I suoi studi contribuirono alla conoscenza e alla chiarificazione degli *effetti Kerr* (1875) e *Hall* (1879): ne approfondì in seguito molti aspetti grazie a un'acuta analisi teorica e a un'abilissima ricerca sperimentale. Si deve a Righi la scoperta dell'effetto termomagnetico (1887), oggi noto come *effetto Righi-Leduc*. Si tratta di studi in cui si manifestano singolari comportamenti della materia quando viene sottoposta a campi elettrici e magnetici. Segno evidente - come quello dell'esistenza delle righe spettroscopiche degli elementi chimici - della presenza di componenti subatomiche all'interno della struttura atomica. Come oggi possiamo comprendere.

Proseguendo questi studi, nei primi mesi del 1888 Righi scoprì che una lastra conduttrice neutra investita da un fascio di luce ultravioletta si carica di elettricità positiva con un effetto che chiamò *effetto fotoelettrico*. Si trattava del fenomeno individuato e de-

scritto in precedenza (1886) da Heinrich Rudolf Hertz. Questi non si era reso conto del tipo di effetto fisico incontrato, ma aveva notato che la luce ultravioletta faceva abbassare il potenziale di scarica tra gli elettrodi di una macchina elettrostatica. Dopo l'interpretazione einsteiniana dell'effetto fotoelettrico (1905), si comprese che l'estrazione di fotoelettroni dalla lamina metallica favorisce la manifestazione anticipata della scarica elettrica. In realtà, qualche tempo dopo la scoperta di Hertz, Wilhelm Hallwachs aveva individuato la presenza della carica positiva sulla lastra metallica e l'aveva accertata sperimentalmente. Quindi è a Righi che deve essere riconosciuto grande merito per la comprensione di questo effetto, oltre che ad Hertz e a Hallwachs.

Le ricerche sulle onde elettromagnetiche

Fu nel contesto ora indicato che Righi si dedicò all'analisi sistematica delle proprietà delle onde elettromagnetiche che si manifestano nelle scariche elettriche. Il suo obiettivo era quello di trovare conferma sperimentale alla teoria elettromagnetica della luce di Maxwell, secondo la quale i fenomeni luminosi sono della stessa natura fisica dei fenomeni elettrici e magnetici e viceversa, cioè obbediscono alle stesse leggi. Tale concezione non era ancora accettata all'epoca, anzi era avversata persino da William Thomson, lord Kelvin (*Notes of lectures on molecular dynamics and the wave theory of light*, 1884), maestro e amico di Maxwell. Hertz aveva verificato tale teoria sin dal 1887, usando onde di lunghezza di circa 66 cm, che tuttavia risultavano scomode per una conferma in laboratorio. La prematura scomparsa di Hertz (1894) aveva bloccato il processo di conferma della teoria.

Righi riprodusse sistematicamente gli esperimenti di Hertz, intuendo che ulteriori progressi nella conferma della teoria potevano venire solo da esperimenti con onde più corte di quelle usate fino allora. Egli realizzò onde di 2,5 cm, aprendo così il campo delle onde corte e delle microonde, con cui verificò tutte le proprietà ottiche delle onde elettromagnetiche. Era la consacrazione definitiva e ufficiale della teoria elettromagnetica della luce di Maxwell, di cui Righi diede documentata e riassuntiva dimostrazione in *Sulle oscillazioni elettriche* (1894). In questo contributo fornì dettagliate indicazioni per produrre e rilevare onde corte (o lunghe) e per riuscire a inviarle a distanze sempre maggiori a seconda delle caratteristiche degli oscillatori e risonatori usati, in conseguenza della presenza o meno di specchi parabolici. In questi esperimenti Righi raggiunse la distanza massima, nell'invio e nella ricezione delle onde elettromagnetiche, "di 25 m. ed oltre".

Proprio in questi anni, dal 1892 al 1895, Guglielmo Marconi seguì le sue lezioni e ne frequentò il laboratorio e la biblioteca. Venne messo così in contatto con questi elementi tecnici, di cui intuì immediatamente la portata straordinaria e le potenzialità applicative, avviandosi rapidamente alla realizzazione del suo sistema di telegrafia senza fili e al premio Nobel per la fisica (1909), condiviso con Karl Ferdinand Braun. Righi, da parte sua, sembrava soddisfatto di aver trovato una conferma ulteriore e didatticamente efficace della teoria elettromagnetica della luce, risolvendo le equazioni di Maxwell in maniera semplificata nel suo lavoro *Sui campi elettromagnetici* (1901). Anche

se non mancarono rimostranze private nei confronti di Marconi, Righi gli riconobbe l'indiscutibile merito di inventore del sistema di telegrafia senza fili.

La visione del mondo atomico e subatomico

Dopo la scoperta dell'effetto fisico dei campi magnetici sulle righe spettrali condotta da Pieter Zeeman (1896) - effetto immediatamente interpretato su basi classiche da Hendrik Antoon Lorentz, che ne derivò in seguito l'esistenza dell'elettrone, la sua massa piccolissima e la sua carica negativa - Righi approfondì tutti gli aspetti dell'interazione dei campi magnetici con le righe degli elementi chimici. Era la via principale per comprendere la struttura della materia. Righi aveva compreso e subito divulgato il modello atomico planetario proposto da Hantaro Nagaoka nel 1903. Si trattava di un modello costituito da una carica centrale positiva circondata da particelle negative rotanti attorno a essa e che trovavano stabilità (altrimenti elettricamente impossibile) sulla base di un'analogia con gli anelli di Saturno. Righi accettò le caratteristiche subatomiche e, in particolare, l'esistenza degli elettroni, così come la convinzione, sin dal 1907, che esistessero elettroni positivi, sperimentalmente individuati solo nel 1932. In questo contesto risulta chiara la sua abilità matematica: la sua competenza è documentata, oltre che dai suoi articoli, dai manoscritti. Sin dal 1907 egli riuscì a elaborare matematicamente il comportamento, in campo magnetico costante, del moto di un elettrone attorno a un corpo piccolissimo massivo di carica positiva uguale a quella dell'elettrone, nei termini di un movimento di tipo ellittico e precessionale. Si trattava di un'analisi fisico-matematica classica, che precorse le concezioni di Niels Bohr (1913) ed Arnold Sommerfeld (1915-1916), oltre che quella di Rutherford (1911).

Negli ultimi venti anni della sua attività, egli si concentrò sempre di più sullo studio delle radiazioni iono-magnetiche, da lui così denominate, intendendo riferirsi a particolari sistemi legati dei componenti subatomici (per es., tra elettroni negativi e ioni positivi) che avrebbero dovuto costituire una sorta di quarto stato della materia. Gli esperimenti condotti anticiparono, in un certo senso, la successiva fisica dei plasmi. La fisica internazionale stava tuttavia prendendo strade diverse, lungo le quali si mossero Ernest Rutherford, Bohr, Schrodinger e gli altri fondatori della meccanica quantistica. Fu proprio a causa dell'insistenza sui 'raggi magnetici', difficilmente riproducibili dagli altri scienziati, che Righi consolidò quel credito che lo aveva portato in numerose occasioni vicino al premio Nobel per la fisica; premio che, tuttavia, non gli fu mai assegnato, benché fosse inserito nella lista dei meritevoli ininterrottamente dal 1905 al 1920.

Le riflessioni sul metodo scientifico

Righi seppe riflettere da filosofo della scienza sia sul suo operato, sia su quello della fisica del suo tempo. Una sintesi in tal senso - chiaramente ispirata dalla sua ammirazione per gli articoli di Albert Einstein del 1905 - è offerta dalla conferenza inaugurale dell'Istituto di fisica di Bologna (1907). Il suo obiettivo fu quello di chiarire, approfondire, far conoscere a tutti ogni caratteristica del fenomeno scoperto. L'accento per Ri-

ghi non doveva essere posto solo sulla novità della scoperta e sulla bellezza della teoria proposta, ma, e con il massimo rigore possibile, sul completo riconoscimento delle caratteristiche fisiche del fenomeno o sull'accertabilità sperimentale della teoria. Questo può spiegare in parte le resistenze di molti fisici sperimentali del tempo di fronte alle teorie della fisica moderna come la teoria dei quanti e la teoria della relatività, accusate di non aver ancora sufficiente riscontro o, per usare un'espressione di Karl Popper, corroborazione sperimentale. E giustifica il comportamento dei contemporanei di Righi, che consideravano fondamentali i suoi contributi per la chiarificazione matematica e sperimentale anche di fenomeni di cui egli non era stato lo scopritore. Tre Premi Nobel lo ricordarono nelle loro allocuzioni per il premio.

Nel 1902 Zeeman lo cita per i suoi risultati nel campo della magnetoottica; nel 1905 un altro premio Nobel, Philipp von Lenard, lo ricordò per i suoi lavori sui raggi catodici. Nel 1909 Marconi lo cita per la telegrafia senza fili. Per l'insieme dei suoi studi e delle sue ricerche sperimentali, Righi può essere considerato uno dei fondatori, assieme a Svante August Arrhenius, della teoria ionico-elettronica della materia.

Opere

L'Elettrometro ad induzione, «Il Nuovo Cimento», 1872, 7-8, 1.

Il telefono che s'ascolta a distanza, «L'Elettricista», 1878, 2, 13.

Contribuzioni alla teoria della magnetizzazione dell'acciaio, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. IV, 1880, 1.

Le ombre elettriche, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. IV, 1881, 3.

Influenza del calore e del magnetismo sulla resistenza elettrica del bismuto, «Memorie della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali», s. III, 1884, 19.

Ricerche sperimentali e teoriche intorno alla riflessione della luce polarizzata sul polo d'una calamita, «Memorie della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali», s. IV, 1885, 1.

Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda e sul loro impiego nella produzione di fenomeni analoghi ai principali fenomeni dell'ottica, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. V, 1894, 4, pp. 485-592.

Sui tubi produttori dei raggi X, «Memorie della R. Accademia dei Lincei. Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali», s. V, 1896, 5, 2.

Sul fenomeno di Zeeman nel caso generale d'un raggio luminoso comunque inclinato sulla direzione della forza magnetica, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. V, 1899, 8.

Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. V, 1901, 9, pp. 3-28.

Esperienze dimostrative sulla radioattività, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», 1904.

La moderna teoria dei fenomeni fisici, Bologna 1904.

Ricerche sperimentali sui raggi magnetici, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. VI, 1908, 5.

Sulla traiettoria percorsa da un elettrone attorno ad uno ione nel campo magnetico, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. VI, 1909, 7.

L'esperienza di Michelson e la sua interpretazione, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. VII, 1919, 6, pp. 37-54.

Sulle basi sperimentali della teoria della relatività, «Memorie dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», s. VII, 1920, 7.

Bibliografia

G. VALLE, *La vita e l'opera di Augusto Righi*, «Il Nuovo Cimento», s. IX, 1951, 8, supplemento, pp. 18-26.

M. G. SPERONI, *La scoperta dell'effetto fotoelettrico*, «Il Giornale di fisica», 1970, 4, pp. 294-299.

G. TABARRONI, *La conferenza di Dessau su Augusto Righi*, «Il Giornale di fisica», 1970, 1, pp. 53-73.

D. GRAFFI, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, «Atti dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna», Rendiconti classe scienze fisiche, s. XII, 1971, 8, pp. 34-42.

A. ROSTAGNI, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, Roma 1972, pp. 1-12.

A. CARAZZA, H. KRAGH, *Augusto Righi's magnetic rays. A failed research program in early 20th-century physics*, «Historical studies in the physical and biological sciences», 1990, 21, 1, pp. 1-28.

G. DRAGONI, *Augusto Righi (1850-1920)*, in *Figure di maestri che hanno operato nel corso del IX centenario dell'Università di Bologna*, Bologna 1990, pp. 189-224.

G. GIULIANI, S. GALDABINI, *Contributi di Augusto Righi agli studi sull'effetto fotoelettrico*, in *Atti del X Congresso nazionale di storia della fisica*, Cagliari (28 settembre - 3 ottobre 1989), a cura di F. Bevilacqua, Milano 1991, pp. 191-200.

G. GIULIANI, S. GALDABINI, *I contributi di Righi sull'effetto fotoelettrico: le ultime memorie*, in *Atti dell'XI Congresso nazionale di storia della fisica*, Trento 1990, a cura di F. Bevilacqua, s.l. 1992, pp. 211-215.

G. DRAGONI, *Augusto Righi, l'indagine sperimentale del mondo fisico*, in *Cento anni di radio. Le radici dell'invenzione*, a cura di A. Guagnini, G. Pancaldi, Seat, Milano 1995, pp. 219-270.

G. DRAGONI, *Augusto Righi. Sperimentatore ed epistemologo*, «Physis», nuova serie, 1998, 2, pp. 419-428.

Dizionario biografico degli scienziati e dei tecnici, a cura di G. Dragoni, S. Bergia, G. Gottardi, Zanichelli, Bologna, 1999, *ad vocem*, pp. 1242-1243.

Per Augusto Righi, a cura di G. Dragoni, Bologna 2010 (rist. anast. di *Le Feste giubilari di Augusto Righi per la inaugurazione del nuovo Istituto di fisica (XII aprile MCMVII)*, Zanichelli, Bologna, 1907).

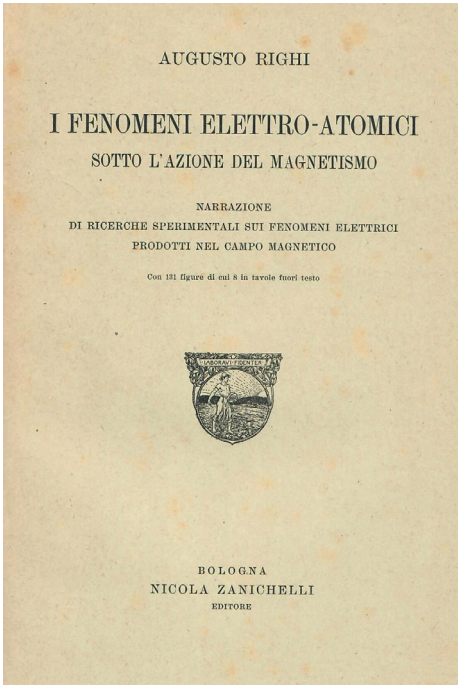
IV.3

Augusto Righi e l'Atomo 'ione positivo-elettrone negativo' del 1907!

di Giorgio Dragoni

Le prove di una profonda e oggettiva convinzione di Righi sulla possibile correttezza fisica della rappresentazione degli atomi come nuclei, circondati a distanza da elettroni, si possono trovare sin dal 1907 nella sua conferenza inaugurale per la fondazione dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna (III.8.) e poi in un suo articolo *Sul moto di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico*, pubblicato nel 1909 dall'Accademia dei Lincei, in realtà presentato il 21 Dicembre del 1908; convinzione confermata, ancora e ripetutamente, nel 1909, in altri articoli e in appendici tutte pubblicate sui Lincei, e poi, di nuovo, nel 1918 in un suo celebre libro edito da Zanichelli su *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*[1]. È bene ricordare a tutti gli interessati che il modello nucleare planetario, in realtà, entrò nella fisica atomica ufficialmente solo dal 1911 in poi, dopo i famosi esperimenti condotti da Rutherford, Geiger e Marsden sul bombardamento da parte di particelle alfa di sottilissime lamine metalliche e l'individuazione dello *scattering* e, soprattutto, *rinculo* verso la sorgente emittente e l'osservatore di alcune particelle alfa. I contenuti degli scritti di Righi ora citati, assolutamente non conosciuti come meriterebbero, costituiscono, quindi, una considerevole anticipazione (1907-1909) di quanto sarà accettato (su basi sperimentali) solo dopo alcuni anni. E bene dire, inoltre, che, *primo punto*, Righi scrive ed elabora matematicamente questo modello nucleare con uno stile e una capacità da fisico teorico (e anche di questo in genere nelle sue biografie non si dà il peso giusto); *secondo punto*, Righi non parla mai, espressamen-

[1] A. Righi, *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, Zanichelli, Bologna, 1918. *Sul moto di un elettrone intorno ad uno ione nel campo magnetico*, in Atti dell'Accademia dei Lincei, 1909, pp. 675-681; seconda Nota, dallo stesso titolo, Ibidem, 1909, pp. 241-246; Appendice alla Nota Stesso titolo, "Accademia dei Licei", vol. XVIII, 2° Sem., Serie V, Fasc. 9, seduta de 7 Novembre 1909, pp. 301-302.


AUGUSTO RIGHI

I FENOMENI ELETTRO-ATOMICI

SOTTO L'AZIONE DEL MAGNETISMO

NARRAZIONE
DI RICERCHE SPERIMENTALI SUI FENOMENI ELETTRICI
PRODOTTI NEL CAMPO MAGNETICO

Con 131 figure di cui 8 in tavole fuori testo

BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
EDITORE

Figura 1: Frontespizio de *I fenomeni elettro-atomici*, 1918.

Figura 2: Uno degli ultimi ritratti fotografici di Augusto Righi, colto in un momento di serenità. Per cortesia della Famiglia Righi.

te, in questi suoi lavori, di modello nucleare, lo espone di fatto, dettagliatamente, ma non lo etichetta o nomina nel modo a cui noi siamo abituati; *terzo punto*, che il contesto in cui si muove Righi non è quello della fisica atomica e nucleare, come ci si aspetterebbe, ma quello di un suo tentativo di trovare prove plausibili dell'esistenza dei *raggi magnetici*, ipotetici doppietti elettrone-ione, che Righi crede di avere individuato nei suoi esperimenti. L'essere questi suoi studi "fuori contesto", rispetto alla fisica nucleare, ha certamente contribuito al loro oblio; *quarto punto*, le ultime considerazioni che abbiamo presentato nulla tolgono all'originalità e alle capacità fisico-matematiche di Righi, che anzi vanno ricordate, segnalate e valorizzate proprio perché dimenticate. È quello che tenteremo di fare in queste nostre riflessioni.

Per una questione di chiarezza espositiva ci riferiremo, soprattutto, ma non solo, al libro edito da Zanichelli nel 1918, perché in questa pubblicazione, destinata ad un grande pubblico di lettori, anche in campo internazionale (per via delle traduzioni), Righi spiegherà in maniera dettagliata quanto aveva lasciato solo intendere nei suoi articoli originali del 1909 più tecnici e stringati, che erano destinati ad un pubblico ristretto di esperti e per i quali i commenti esplicativi sarebbero stati non solo non necessari, ma ridondanti. Ai fini di una ricostruzione storiografica troviamo, ora, invece, che siano particolarmente utili per capire meglio i primi lavori citati di Righi.

Ma, appunto, in quale contesto e con quali obiettivi e finalità si muoveva Righi? É lui stesso che lo dichiara nella *Prefazione* del suo libro:

> *"Lungamente e ad epoche diverse ho fatto oggetto di accurate ricerche sperimentali le condizioni necessarie affinché si producano le scariche, o correnti elettriche in un gas, allorché esso è esposto all'azione del magnetismo."*[2] *..."La teoria della magneto-ionizzazione da me proposta...consiste nell'ammettere che il campo magnetico favorisca la ionizzazione."*[3].

Il contesto è, quindi, quello delle sue ricerche sul tema, oggi dimenticato, della sua ipotesi sull'esistenza dei *raggi-magnetici,* della *magneto-ionizzazione,* delle *rotazioni magnetiche*. In queste sue ricerche Righi farà grande uso dei grafici, che ricavò tracciando, probabilmente su carta millimetrata, diversi punti (corrispondenti ai calcoli effettuati sulla base di certi parametri scelti) e poi congiungendoli tra loro, formando così (per interpolazione dei valori ricavati) un grafico continuo. Righi trova in questo modo figure geometriche teoriche, ma che corrispondono molto bene ai valori delle grandezze determinate. Il suo libro (più di 400 pagine), in questo senso, è un vero e proprio manuale pratico di istruzione per gli aspiranti fisici. A questo punto richiamiamo le condizioni fisico-matematiche di cui abbiamo parlato nella parte iniziale di questo nostro lavoro. Una trattazione dettagliata si trova, per esempio, nel primo articolo del 1909 (pp. 675-681), ma anche nel secondo (pp. 241-246) e, soprattutto nel libro precedentemente ricordato, nell'*Appendice C* (pp. 369-384) dal titolo *Sul moto dell'elettrone attorno al ione* [N. d. A., sic! Righi impiega qui e altrove questa forma maschile anziché il neutro come si fa oggi] *nelle ipotetiche coppie costituenti i raggi magnetici*. Si tratta di un'appendice tecnica, lasciata alla buona volontà del Lettore che avesse voluto approfondire gli aspetti matematici delle questioni presentate sinteticamente nel libro in precedenza. Già al paragrafo 1, *Come il campo influisce sulla stabilità delle coppie*, Righi, chiarisce il problema che vuole affrontare:

> *"...Mercé opportune semplificazioni si giunge ad ottenere indicazioni utili sul modo di comportarsi di questi doppietti, senza dover affrontare grandi difficoltà di calcolo. In primo luogo si può considerare come immobile il ione positivo, stante la sua massa, assai grande in confronto di quella dell'elettrone, e supporre quindi che questo giri intorno a quello come un satellite. In secondo luogo si supporrà che il campo magnetico d'intensità H sia uniforme e diretto perpendicolarmente al piano dell'orbita dell'elettrone. Sarà appunto piana questa traiettoria se la velocità iniziale è perpendicolare alla direzione del campo.*
>
> *Dette m, V, -e, la massa, la velocità e la carica dell'elettrone, e +e la carica del ione, le forze agenti sull'elettrone saranno: la forza elettrica attrattiva del ione che è e^2/r^2 ed è diretta verso il ione, posto che r sia la distanza fra ione ed elettrone; la forza elettromagnetica HeV,*

[2] *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, op. cit, p. IX.

[3] Ibidem.

diretta perpendicolarmente alla velocità V e, per ipotesi, verso l'interno dell'orbita. Perciò le equazioni del moto saranno:

$$m\, d^2x/dt^2 = - e^2x/r^3 - He\, dy/dt$$

$$m\, d^2y/dt^2 = - e^2y/r^3 + He\, dx/dt$$

Come si è avvertito si suppone che l'elettrone non abbia componente di velocità secondo la direzione della forza magnetica"[4].

Sulla base di calcoli relativamente semplici, Righi arriva alla seguente riflessione:

"Dalle formole più generali si traggono invece le considerazioni seguenti, che danno fondamento all'idea, secondo la quale il campo può contribuire alla stabilità delle coppie"[5].

Il paragrafo 2, dell'Appendice C citata, dal titolo, *Idea approssimata della forma delle traiettorie*, è particolarmente interessante perché, tra l'altro, Righi insegna ad elaborare graficamente – con un semplice processo iterativo, cioè ripetuto diverse volte - la complessa traiettoria percorsa dall'elettrone della quale sarebbe stato molto difficile poter calcolare e tracciare tutti i punti necessari per una sua descrizione completa:

"Sono riuscito a calcolare l'equazione della traiettoria in modo approssimato e precisamente nell'ipotesi che il campo magnetico H abbia intensità assai piccola. Con questa restrizione si possono ulteriormente integrare le formole precedenti. Rimandando il Lettore al lavoro originale – scriverà Righi – *darò qui soltanto qualche sommaria indicazione."*[6] .... *"Per ricavare un'idea concreta della forma della traiettoria dell'elettrone ho preso il partito di costruirla graficamente punto per punto in diversi casi speciali. I calcoli numerici a ciò necessari sono estremamente laboriosi e non è facile condurli a compimento..."*[7] *"...Mi limiterò qui a dare il risultato ottenuto in un solo caso particolare... Nella figura 129 è tracciata in linea piena l'elisse di assi AA', BB', che è quella percorsa dall'elettrone quando non esista il campo magnetico, F è uno dei suoi fuochi, e precisamente quello ove si suppone trovarsi il ione positivo."*[8].

Per un approfondimento a questi argomenti si veda in questo testo, poco più avanti, la Fig. 5. Si tratta del "caso" puramente coulombiano che prevede orbite ellittiche, che Righi descrive. Ma il caso reale, con il campo magnetico applicato, è molto più complesso.

"Quanto alla traiettoria vera, non si è ottenuta nella figura che una piccola porzione di essa[9] *...Però, per proseguire il tracciato della traiettoria non è necessario continuare più oltre*

[4] Op. cit. p. 369.

[5] Op. cit. p. 375.

[6] Op. cit. p. 376.

[7] Op. cit. p. 379.

[8] Op. cit. p. 380.

[9] Op. cit. p. 381.

Siano $-e$ la carica dell'elettrone, m la sua massa, $+e$ la carica del ione, r la loro distanza all'istante t; x, y, le coordinate dell'elettrone al medesimo istante (per cui si ha $r^2 = x^2 + y^2$) rispetto a due assi ortogonali aventi l'origine nel punto occupato dal ione; v, infine, la velocità dell'elettrone all'istante t.

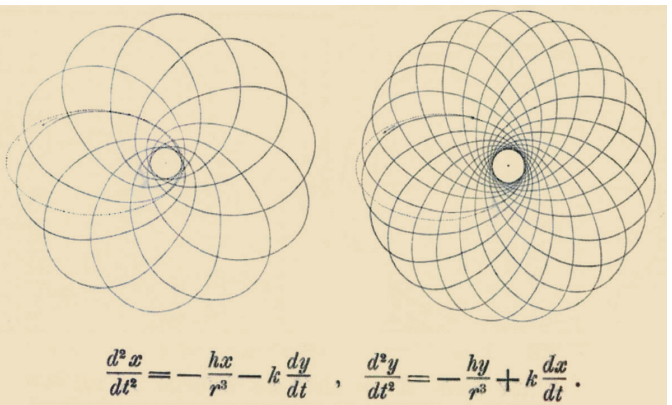
Sull'elettrone agiscono due forze: la forza elettrica $\frac{e^2}{r^2}$ diretta secondo r, e la forza elettromagnetica Mve, ove M è l'intensità del campo magnetico, diretta perpendicolarmente alla velocità dell'elettrone. Ponendo per semplicità di scrittura

$$mh = e^2 \qquad mk = Me,$$

le equazioni del moto dell'elettrone intorno al ione saranno

$$(1) \qquad \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{hx}{r^3} - k\frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{hy}{r^3} + k\frac{dx}{dt}.$$

Figura 3: Pagina dell'articolo originale di Righi del 1909 in cui affronta e risolve il problema fisico-matematico del moto (in campo magnetico) di un elettrone attorno a uno ione (massivo) di carica uguale a quella dell'elettrone, ma positiva.



$$\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{hx}{r^3} - k\frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{hy}{r^3} + k\frac{dx}{dt}.$$

Figura 4: Immagini realizzate da Righi in cui illustra i possibili moti ellittico-precessionali dell'elettrone attorno allo ione positivo (si veda la Fig. 3).

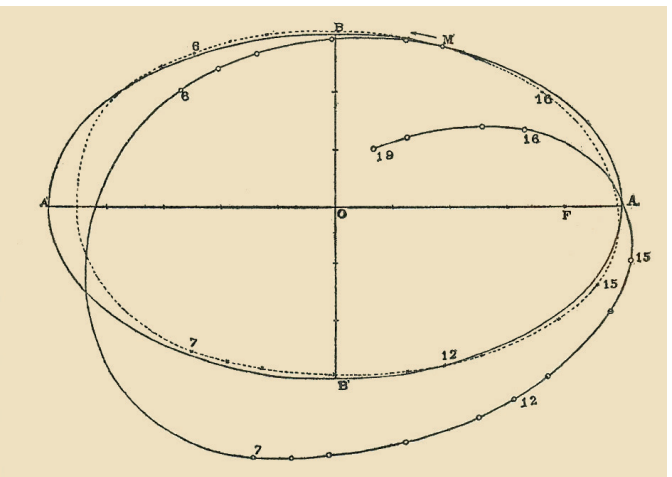


Figura 5: Rappresentazione fisico-matematica e grafica prodotta dall'elettrone nel suo moto, nelle condizioni illustrate nelle Figg. 3 e 4. Costruzione parziale per punti di una parte iniziale del moto dell'elettrone.

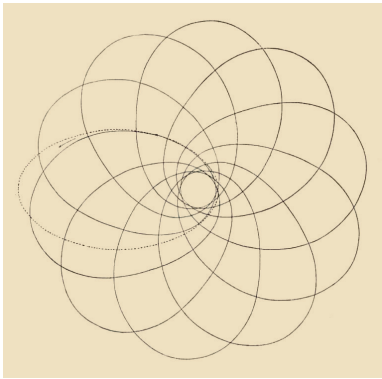


Figura 6: Moto completo dell'elettrone nelle condizioni illustrate nelle Figg. precedenti. La Figura completa fu realizzata da Righi mediante un processo iterativo, cioè di estensione e ripetizione (più volte ripetuta) di un solo piccolo tratto del moto, che era stato riprodotto matematicamente e graficamente. Il calcolo complessivo generale del moto all'epoca di Righi non era fattibile se non con tempi e calcoli lunghissimi, dato che non si disponeva ancora di calcolatori elettromeccanici.

il calcolo, ma basta copiare il tratto ottenuto con detta variazione di 360° per tetha θ*, dopo averlo spostato angolarmente intorno ad F come centro …"*[10] *…"Ripetendo successivamente questa operazione, ne è risultato la curva della figura 130…"*[11] (si veda in questo articolo le Figg. 4, 5 e 6).

E poi prosegue:

"Nell'esempio precedente si è considerato il caso d'un elettrone, il quale, prima che si creasse il campo magnetico, percorreva una elisse di notevole eccentricità; tale per conseguenza, che la distanza dell'elettrone dal ione varia assai durante ogni rivoluzione. Variazioni grandi di r si verificheranno anche quando agisce il campo magnetico, benché in grado leggermente minore. Ma nella realtà è da ammettersi che la traiettoria dell'elettrone nelle coppie ione-elettrone da prendersi in considerazione per render conto dei raggi magnetici diversifichi poco da una circonferenza. Infatti, se l'elettrone si allontana molto dal ione, la stabilità del sistema resta compromessa, perché è resa minore la energia da spendere per separarlo completamente dal ione positivo; mentre d'altra parte se l'elettrone troppo si approssima al ione, aumenta la probabilità per una riunione di esso col ione e formazione di molecola o d'atomo neutro."[12].

Si tratta, osservando nel suo complesso tutta la trattazione di Righi, di una elaborazione fisico-matematica moto bella, che, seppur in ambito classico e non quantistico, anticipa, almeno graficamente – in realtà la fisica che c'è dietro è molto diversa - il moto dell'elettrone tipico del modello dell'atomo nucleare quantistico idrogenoide di Sommerfeld-Wilson del 1916. Si noti, per correttezza, che tutte le principali considerazioni matematiche che Righi presenta nel 1918, le aveva già elaborate lui stesso nel 1908-1909. Come abbiamo riferito e documentato, e come sarà facile, per chi volesse controllare, effettuare una verifica.

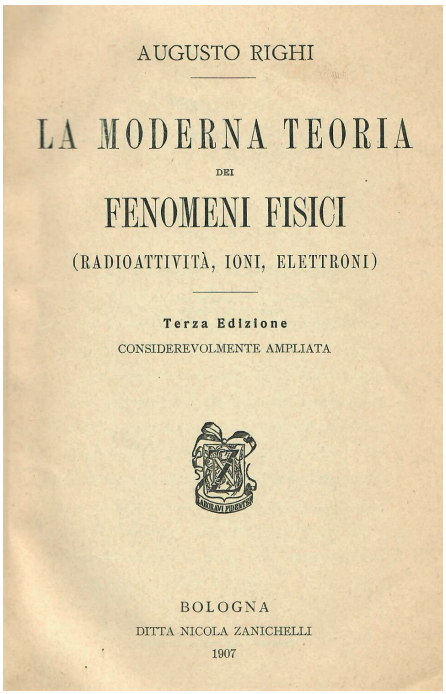
[10] Op. cit. p. 382.

[11] Ibidem

[12] Op. cit. p. 383.

Per quale motivo abbiamo riferito dettagliatamente quanto scritto? Perché Righi, quasi incredibilmente, presenta di fatto e tratta matematicamente e fisicamente, sin dal 1909, il modello atomico con nucleo centrale (a dir la verità, e più correttamente, su un fuoco dell'ellisse) ed elettrone rotante a distanza variabile. Da qui i tre casi principali che Righi individua come fisicamente possibili: 1. L'elettrone collassa sul nucleo, *atomo neutro*; 2. L'elettrone è strappato dal sistema, *elettrone libero*; 3. Si ottiene un doppietto ione-elettrone che ha, per certi valori del campo magnetico, una sua corretta, anche se temporanea, stabilità, come stato semi-legato: i *raggi magnetici*.

Si noti, altresì, che a parte il modello nucleare saturniano di Nagaoka del 1903 - che Righi stesso contribuirà a far conoscere sin dal 1907 tramite la terza edizione di *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, pubblicato per Zanichelli editore a Bologna e poi tradotto in varie lingue – l'ipotesi nucleare dell'atomo non era considerata. E tantomeno accettata da nessuno (o quasi). Il modello planetario a nucleo di Rutherford come già indicato si avrà solo dal 1911, e quello di Bohr, con la prima quantizzazione, solamente dal 1913. Ma di quest'ultimo modello Righi sembra, *nel 1918,* non interessarsi (o di non conoscerlo, anche se questo appare poco probabile). Sfiducia di Righi nell'ipotesi quantistica?



AUGUSTO RIGHI

LA MODERNA TEORIA

DEI

FENOMENI FISICI

(RADIOATTIVITÀ, IONI, ELETTRONI)

Terza Edizione

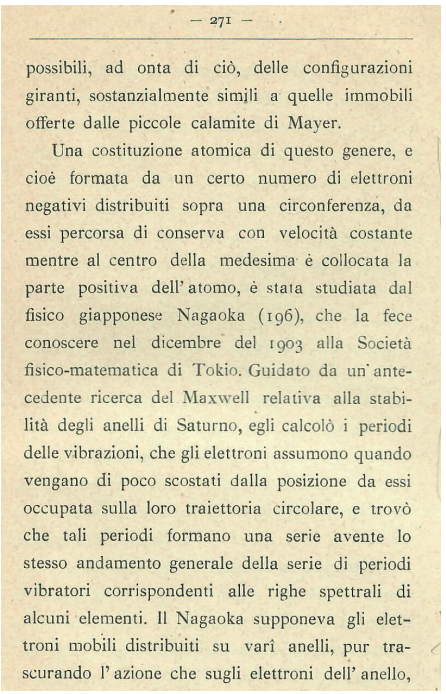
CONSIDEREVOLMENTE AMPLIATA

BOLOGNA

DITTA NICOLA ZANICHELLI

1907

Figura 7: Frontespizio de *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, 1907.



— 271 —

possibili, ad onta di ciò, delle configurazioni giranti, sostanzialmente simili a quelle immobili offerte dalle piccole calamite di Mayer.

Una costituzione atomica di questo genere, e cioè formata da un certo numero di elettroni negativi distribuiti sopra una circonferenza, da essi percorsa di conserva con velocità costante mentre al centro della medesima è collocata la parte positiva dell'atomo, è stata studiata dal fisico giapponese Nagaoka (196), che la fece conoscere nel dicembre del 1903 alla Società fisico-matematica di Tokio. Guidato da un'antecedente ricerca del Maxwell relativa alla stabilità degli anelli di Saturno, egli calcolò i periodi delle vibrazioni, che gli elettroni assumono quando vengano di poco scostati dalla posizione da essi occupata sulla loro traiettoria circolare, e trovò che tali periodi formano una serie avente lo stesso andamento generale della serie di periodi vibratori corrispondenti alle righe spettrali di alcuni elementi. Il Nagaoka supponeva gli elettroni mobili distribuiti su varî anelli, pur trascurando l'azione che sugli elettroni dell'anello,

Figura 8: Da *La moderna teoria dei fenomeni fisici* (p. 271). Il brano riportato illustra l'atomo "saturniano" del fisico giapponese Nagaoka del 1903-1904.

IV.4

Augusto Righi: Magneto-ionizzazione, Raggi magnetici e Rotazioni iono-magnetiche, 1908-1918

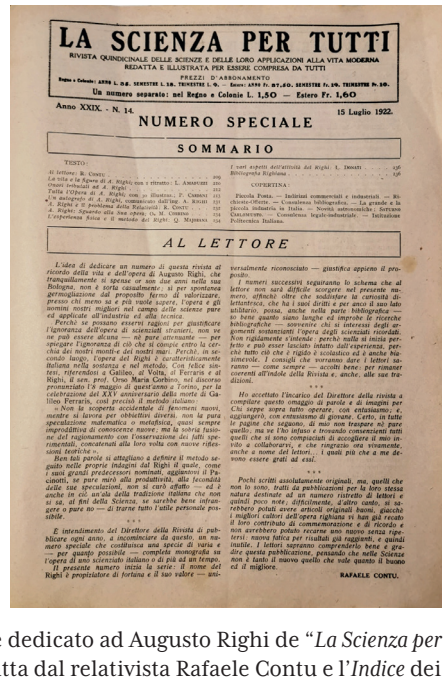
di Giorgio Dragoni

Un argomento importante, e delicato storiograficamente, è quello connesso alle lunghe e difficili sperimentazioni che Righi condusse sui cosiddetti "raggi magnetici", almeno tra il 1908 e il 1918. In realtà, all'inizio del Novecento, i fisici sperimentali rivendicano un gran numero di presunte od effettive scoperte, ricordiamo, in modo indifferenziato: *raggi* α, β, γ, *raggi cosmici, raggi N, luce nera, raggi del selenio, raggi Moseley, raggi canale, raggi di elettroni positivi, raggi anodici, luce magnetica, raggi magneto-catodici, raggi catodici del primo e secondo ordine, raggi magnetici*...Augusto Righi si occupò all'inizio del Novecento particolarmente di raggi magnetici e di aspetti sperimentali e teorici ad essi connessi.

Cerchiamo di capire quali studi condusse Righi, quali furono le interpretazioni che diede ai risultati raggiunti, come furono accolti i suoi studi nella comunità scientifica del tempo, come vennero considerati in seguito, e cosa si può ragionevolmente dire oggi.

Per prima cosa tentiamo di dare un inquadramento storiografico all'argomento, indicando chi, prima di Righi, si era occupato di questi misteriosi "oggetti" della fisica del tempo, e, in particolare, aveva descritto le numerose e complesse manifestazioni di ciò che avveniva all'interno dei tubi di scarica variandone le condizioni sperimentali. Questo per tentare di avere, se possibile, una precisa informazione su questi lontani esperimenti e per raggiungere una equilibrata interpretazione storiografica sugli stessi. D'altra parte, gli studi su questi argomenti erano piuttosto diffusi all'epoca, almeno sin dal 1898, si pensi agli studi iniziali di Plücker, Hittorf, Crookes... Negli anni furono numerosi gli scienziati che rivendicarono di avere scoperto proprietà caratteristiche di questi raggi: Sarasin, De la Rive, Birkeland e molti altri se ne occuparono. I rapporti con E. Sarasin, capo redattore della rivista ginevrina "Archives des sciences physiques et naturelles" andrebbero particolarmente approfonditi, ma, in questa occasione, non

Figura 1a: Foto di Righi alla sua scrivania da "*La Scienza per tutti*" (12 Luglio 1920, p. 210), numero speciale dedicato ad Augusto Righi ad un mese dalla scomparsa. Sulla Rivista risulta questa scritta "*L'ultima foto di Augusto Righi*". Si tratta certamente di una delle ultime occasioni in cui Righi fu fotografato.



LA SCIENZA PER TUTTI

RIVISTA QUINDICINALE DELLE SCIENZE E DELLE LORO APPLICAZIONI ALLA VITA MODERNA
REDATTA E ILLUSTRATA PER ESSERE COMPRESA DA TUTTI

PREZZI D'ABBONAMENTO

Un numero separato: nel Regno e Colonie L. 1,50 — Estero Fr. 1,60

Anno XXIX. - N. 14. 15 Luglio 1922.

NUMERO SPECIALE

SOMMARIO

AL LETTORE

L'idea di dedicare un numero di questa rivista al ricordo della vita e dell'opera di Augusto Righi, che tranquillamente si spense or son due anni nella sua Bologna, non è sorta casualmente: si è per spontanea germogliazione dal proposito fermo di valorizzare, presso chi meno sa e più vuole sapere, l'opera e gli uomini nostri migliori nel campo delle scienze pure ed applicate all'industria ed alla tecnica.

Perchè se possano esserci ragioni per giustificare l'ignoranza dell'opera di scienziati stranieri, non ve ne può essere alcuna — né pure attenuante — per spiegare l'ignoranza di ciò che si compie entro la cerchia dei nostri monti e dei nostri mari. Perchè, in secondo luogo, l'opera del Righi è caratteristicamente italiana nella sostanza e nel metodo. Con felice sintesi, riferendosi a Galileo, al Volta, al Ferraris e al Righi, il sen. prof. Orso Maria Corbino, nel discorso pronunziato l'8 maggio di quest'anno a Torino, per la celebrazione del XXV anniversario della morte di Galileo Ferraris, così precisò il metodo italiano:

« Non le scoperte accidentali di fenomeni nuovi, mentre si lavora per obbiettivi diversi, non la pura speculazione matematica o metafisica, quasi sempre improduttiva di conoscenze nuove, ma la sobria fusione del ragionamento con l'osservazione dei fatti sperimentali, concatenati alla loro volta con nuove riflessioni teoriche ».

Ben tali parole si attagliano a definire il metodo seguito nelle proprie indagini dal Righi il quale, come i suoi grandi predecessori nominati, aggiungerà il Pacinotti, se pure mirò alla produttività, alla fecondità delle sue speculazioni, non si curò affatto — ed è anche in ciò un'ala della tradizione italiana che non si sa, al fini della Scienza, se sarebbe bene infrangere o pure no — di trarne tutto l'utile personale possibile.

* * *

È intendimento del Direttore della Rivista di pubblicare ogni anno, a incominciare da questo, un numero speciale che costituisca una specie di serie — per quanto possibile — completa monografia su l'opera di uno scienziato italiano o di più ad un tempo.

Il presente numero inizia la serie: il nome del Righi è propiziatore di fortuna e di suo valore — universalmente riconosciuto — giustifica appieno il proposito.

I numeri successivi seguiranno lo schema che al lettore non sarà difficile scorgere: nel presente numero, affinchè oltre che soddisfare la curiosità dilettantesca, che ha i suoi diritti e per anco il suo lato utilitario, possa, anche nella parte bibliografica — so bene quanto siano lunghe ed improbe le ricerche bibliografiche — sorvenire chi si interessi degli argomenti sostanzianti l'opera degli scienziati ricordati. Non rigidamente s'intende: perchè nulla si inizia perfetto e può esser lasciato intatto dall'esperienza, perchè tutto ciò che è rigido è sclerotico ed è anche bimillenario. I consigli che vorranno dare i lettori saranno — come sempre — accolti bene: per rimanere coerenti all'indole della Rivista e, anche, alle sue tradizioni.

* * *

Ho accettato l'incarico del Direttore della rivista a compilare questo omaggio di parole e di imagini per Chi seppe sopra tutto operare, con entusiasmo, e, aggiungerò, con entusiasmo di giovane. Certo, in tutte le pagine che seguono, di mio non troverete nè pure quello, ma ve l'ho infuso e troverando consentimenti tutti quelli che si sono compiaciuti di accogliere il mio invito a collaborarvi, e che ringrazio ora vivamente, anche a nome dei lettori, i quali più che a me devono essere grati ad essi.

* * *

Pochi scritti assolutamente originali, ma, quelli che non lo sono, tratti da pubblicazioni per la loro stessa natura destinate ad un numero ristretto di lettori e quindi poco note; difficilmente, d'altro canto, si sarebbero potuti avere articoli originali buoni, giacchè i migliori cultori dell'opera righiana vi han già recato il loro contributo di commemorazione e di ricordo e non avrebbero potuto recarne uno nuovo senza ripetersi: nuova fatica per risultati già raggiunti, e quindi inutile. I lettori sapranno comprendere bene e gradire questa pubblicazione, pensando che nelle Scienze non è lasto il nuovo quello che vale quanto il buono ed il migliore.

RAFAELE CONTU.

Figura 1b: Frontespizio interno del numero speciale dedicato ad Augusto Righi de "*La Scienza per tutti*" in data 12 Luglio 1920. Si noti la *Prefazione* redatta dal relativista Rafaele Contu e l'*Indice* dei contenuti della Rivista.

sarà per noi possibile farlo. Citiamo, per tutti, Kristian Birkeland (1867-1917), il fisico norvegese - si occupò tra l'altro del fenomeno delle aurore boreali – che condusse in data 1900 un'ulteriore variazione nella configurazione tradizionale dell'esperimento in cui si producevano i raggi catodici nei tubi di scarica mutando la distanza tra polo magnetico e catodo. A una determinata distanza critica si manifestava una diminuzione improvvisa del potenziale di scarica e, contemporaneamente, appariva un tipo di luminosità che seguiva l'andamento delle linee di forza del campo magnetico. La conclusione di Birkeland fu che dovevano esistere due tipi di *raggi catodici*: gli *ordinari,* e quelli che poi furono chiamati da André Broca (1862-1925) – che confermò la sperimentazione di Birkeland – *raggi catodici del secondo ordine*.

È proprio da questa data (1900) che si può iniziare ad individuare nei fisici del tempo una certa convinzione nell'evidenza sperimentale dell'esistenza di raggi catodici del secondo ordine, che si comportavano come "impulsi di emanazione magnetica". Nel 1904 Paul Ulrich Villard (1860-1934), lo scopritore dei *raggi gamma* nel 1900, condivise ed estese queste conclusioni in un articolo su "oggetti" che egli chiamò "*magneto-cathode rays*". Egli scoprì, tra l'altro, che questi raggi ad una certa distanza, cessavano di manifestarsi, e che la distanza raggiunta era tanto più grande quando più intenso era il campo magnetico. Inoltre, non riscontrando alcuna carica in un cilindro di Faraday – che ne avrebbe accertato l'eventuale natura elettrica - Villard concludeva che i raggi catodici magnetici erano elettricamente neutri. Questo Autore non fece ipotesi, ma

presso la celebre rivista "Revue générale des sciences" si iniziò a postulare un'identificazione tra raggi magneto-catodici e monopoli magnetici. J.J. Thomson (1856-1940) nel 1908 concluse, invece, che i raggi magneto-catodici erano carichi elettricamente, e non neutri come voleva Villard. La sua conclusione fu che la presunta assenza di carica negli esperimenti di Villard fosse dovuta al fatto che il gas, attorno al cilindro di Faraday, era così poco conduttore di elettricità che nessuna carica poteva entrare nel cilindro, che, quindi, e di conseguenza, il cilindro non poteva evidenziare alcuna carica.

Molti altri studi ed ipotesi furono proposte in quel periodo sui questi fantomatici oggetti. Certo è che i maggiori scienziati del tempo si interessarono a queste ricerche. Anche Righi, che, in quegli anni, era particolarmente attratto dallo studio delle componenti strutturali subatomiche della materia. Aveva, infatti, ipotizzato, tra i primi e sin dal 1907, la possibile esistenza di *elettroni positivi*; aveva teorizzato il comportamento e le leggi del moto di *un atomo idrogenoide* costituito da una carica positiva centrale, che oggi chiameremmo *nucleare* - in grande anticipo sui tempi, ma su cui Righi non fece ipotesi specifiche e che non nominò mai come tale - di valore uguale a quella di un elettrone e, attorno a quella carica aveva studiato, con calcoli da fisico teorico, quale sarebbe stato il moto di un elettrone negativo che le ruotasse attorno, sotto l'influenza di un campo magnetico. I suoi calcoli e le sue rappresentazioni grafiche (realizzando una costruzione grafica per punti, pur con le limitate capacità di calcolo del tempo) portarono a stabilire che l'elettrone esterno si sarebbe mosso con un *moto ellittico precessionale*. Le sue conclusioni – sulle quali Righi, ripetiamo, non fece ipotesi fisiche – anticiparono (almeno graficamente) quanto sarà proposto da Sommerfeld-Wilson (1915-1916), in un contesto quantistico, è bene ricordarlo, una decina di anni dopo. Negli stessi anni (1907) Righi aveva fatto conoscere internazionalmente - nella sua terza edizione de *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, edita da Zanichelli e tradotta in varie lingue - *il modello atomico nucleare saturniano* del giapponese Nagaoka. Una prima importante proposta internazionale sulla possibile esistenza di una struttura nucleare della materia tipo '*nucleo positivo-nube*

AUGUSTO RIGHI

LA MODERNA TEORIA

DEI

FENOMENI FISICI

(RADIOATTIVITÀ, IONI, ELETTRONI)

Terza Edizione

CONSIDEREVOLMENTE AMPLIATA

Figura 2: Particolare del frontespizio de *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, in cui si evidenzia la scritta indicante la terza edizione del volume, datata 1907.

Figura 3: Ritratto ufficiale da accademico di Righi, con la toga e la stola d'ermellino per le occasioni importanti dell'Università. Per cortesia del Professor G. Tabarroni.

elettronica negativa'; il modello del fisico giapponese, però, per ragioni di stabilità meccanica, non fu accolto favorevolmente. A partire del 1908, Righi analizzò con grandissima attenzione l'influenza del campo magnetico nei tubi a scarica e, in particolare, sulle particelle, ioni ed elettroni prodotti dalla scarica elettrica nei gas, specialmente in quelli rarefatti. La sua ipotesi di lavoro, testimoniata dai suoi scritti, era molto ragionevole, e condivisa dagli studiosi. Si veda, per esempio "La Scienza per Tutti":

> *"…In un tubo di scarica si muovono elettroni, atomi positivi, atomi neutri, ecc… e, come si ammette da tutti, accadano incessanti mutamenti, ionizzazioni e ricostituzioni di atomi neutri. Si è finora supposto, che dalla riunione fra un elettrone ed uno ione positivo risulti sempre un atomo neutro… il punto di partenza dell'ipotesi che propongo è questo, cioè che dall'avvicinamento reciproco tra un elettrone ed uno ione positivo, possa, in certe circostanze, risultare un sistema, bensì elettricamente neutro nel suo complesso, ma differente da un atomo e da considerarsi piuttosto come costituito da uno ione positivo e da un elettrone che lo accompagna girando a distanza intorno ad esso, come un satellite, senza entrare a far parte della sua compagine."*…poi, poco più avanti, Righi preciserà: *"…Il ricostituirsi di un atomo neutro corrisponde alla caduta di una cometa o di un aereolita sul Sole, mentre la formazione del sistema binario, da me concepito, corrisponderebbe al caso di una cometa estranea al sistema solare, che il Sole rende temporaneamente periodica. Suppongo dunque che in favorevoli circostanze prendono origine certi sistemi binari più o meno somiglianti ad un astro col suo satellite, oppure ad una stella doppia, e cioè costituiti da uno ione positivo ed un elettrone, che sotto l'impero della reciproca attrazione si muovono intorno al comune centro di gravità, o sensibilmente, vista la grande differenza di massa, da un elettrone che gira intorno all'ione…"*[1].

Augusto Righi, che sapeva costruire personalmente i tubi di scarica in vetro necessari per i suoi esperimenti (ne dà testimonianza Amaduzzi, in una sua biografia del maestro su "Nuova Antologia"), ne farà realizzare anche dai suoi tecnici, ma ne ordinerà e acquisterà, direttamente, presso la Ditta Richard Mueller-Uri in Germania – una società di soffiatori del vetro che produceva ottimi tubi di scarica per la ricerca, ma anche per la didattica - darà un nome a questo complesso atomico, sulla base della sua ipotesi di lavoro. Righi li chiamerà *raggi magnetici* sulla base dell'ipotesi di una possibile stabilità di questi complessi atomici, che veniva conseguita a seconda dell'intensità del campo magnetico applicato al tubo di scarica. Il fisico bolognese condusse sistematici studi sperimentali e proseguì per anni queste ricerche, approfondendone vari aspetti di cui darà conto nelle sue pubblicazioni[2] . Nel 1912 pubblicherà un articolo su *L'emis-*

---

[1] AA. VV., *Fascicolo dedicato ad Augusto Righi nel secondo anniversario della sua morte*, in "La scienza per tutti", Anno XXIX, n° 14, 15 Luglio 1922, pp. 208-240, cit. pp. 223-224.

[2] Citiamo qui di seguito una sintesi selettiva dei contributi di Righi al tema dei *Raggi magnetici*. A. Righi, *Sur quelques phénomènes dus aux rencontres entre électrons, ions, etc*. in "Journal de Physique", 7 (1908) 589; *I Raggi magnetici, riassunto di recenti pubblicazioni*, in "Il Nuovo Cimento", 19 (1910) 20; *Sur l'action ionisante probable du champ magnétique*, in "Comptes Rendus", 152 (1911) 250; *Etincelles*

sione di ioni ed elettroni da una scintilla nell'aria rarefatta e le rotazioni iono-magnetiche in cui darà testimonianza dei risultati raggiunti sperimentando in tubi di scarica che venivano sottoposti a campi magnetici, in varie condizioni di pressione interna. Righi riterrà di avere individuato un singolare comportamento degli elettroni e degli ioni esistenti in quelle condizioni di scarica, essi non si muoverebbero più secondo linee rette, tra un urto e l'altro, quando venivano applicati campi magnetici. Ecco le parole di Righi, citate dal suo primo assistente universitario a Palermo Pietro Cardani, poi professore in cattedra per fisica sperimentale all'Università di Parma, che scriverà alcune bellissime biografie dell'antico Maestro: " *…gli elettroni e gli ioni esistenti intorno alla scintilla non si muovevano più secondo linee rette tra un urto e un altro, allorché esiste un campo magnetico. La loro traiettoria diviene infatti un'elica (supponendo per semplicità uniforme il campo) il cui asse è parallelo alla direzione del campo…*"[3]. Dal punto di vista della fisica teorica il ragionamento di Righi si fonda sulla Forza di Lorentz, dal punto di vista sperimentale ritiene di avere trovato prove indiscutibili nei suoi esperimenti con i mulinelli di Crookes. Molti sono gli studiosi e le Accademie che ritengono indiscutibili le sue conclusioni. Nel 1912 ricevette, infatti, in condivisione con Jean Baptiste Perrin (1870-1942), il *Premio Vallauri* dall'Accademia delle Scienze di Torino per i suoi studi sulla materia radiante e i raggi magnetici; premio che veniva assegnato alle migliori opere scientifiche prodotte tra il 1907 e il 1910.

In realtà, Righi, proprio in quegli anni, oltre a diversi articoli specialistici (si veda in questo libro la *Bibliografia delle Opere* di Righi) scriverà, come abbiamo ricordato, un libro di notevole successo internazionale: *La materia radiante e i raggi magnetici*, "Attualità scientifiche n° 12, Zanichelli Editore, Bologna, 1909[4]. In questo libro, di cui daremo qualche stralcio nelle prossime citazioni, si possono trovare con grande chiarezza (come al solito) sia sperimentazioni accurate, anche se difficili, sia ardite ipotesi. Il libro è estremamente pregevole anche per la consapevolezza metodologica che Righi vi esprime, pur conscio delle difficoltà delle sue ricerche. In esso è possibile comprendere sia la base fisico-fenomenologica su cui Righi fonda la sua ipotesi dei Raggi magnetici, sia i risultati ottenuti dalle sue indagini che rendono per lui accettabile e ragionevole la sua ipotesi. Vediamo qualche stralcio di quei lavori per illustrare gli aspetti citati. In particolare, possiamo leggere alle pagine V-VI della *Prefazione*: "*Questo libro susciterà forse qualche critica; cosa questa altamente desiderabile, in quanto che la discussione delle ipotesi scientifiche vale ad affinarle e completarle. Sarò dunque lietissimo se mi verranno fatte obiezioni, di cui terrò conto con animo grato in una eventuale nuova edizione, alla mia ipotesi dei Raggi ma-*

dans l'air raréfié sous l'influence du champ magnétique, in "Comptes Rendus", 154 (1912) 104; *On Magnetic Rays in different Gases*, in "Philosophical Magazine", 24 (1912) 804*; Une expérience nouvelle sur les rotations ionomagnétiques*, in "Comptes Rendus", 155 (1912) 1214; *Expériences relatives à l'influence du champ magnétrique sur la charge d'un conducteur dans l'air raréfié*, in "Compes Rendus", 162 (1916) 670; *I Fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, Zanichelli, Bologna, 1918.

[3] P. Cardani, *Tutta l'Opera di Augusto Righi*, in "La Scienza per Tutti", op.cit. p. 213-231; cit. p. 228.

[4] A. Righi, *La materia radiante e i raggi magnetici*, "Attualità scientifiche n° 12", Zanichelli Editore, Bologna, 1909; si vedano le indicazioni alle pagine citate nel testo.

gnetici, la quale, per l'indole sua e la complicazione dei fatti che è chiamata a spiegare, non presentava possibilità alcuna d'un controllo sperimentale quantitativo..." (cit. p. VI). In seguito, nel libro, Righi confermerà questa sua impostazione: "*Per le ragioni dette altrove non era lecito sperare d'ottenere una prova diretta, e quindi bisognava rassegnarsi a cercare conferme indirette e indizi favorevoli. Orbene, si può dire che non sono mancati questi indizi e queste conferme*" (p. 277). Nel capitolo X, *Riassunto e conclusioni*, Righi riassumerà i punti fondamentali della sua ipotesi e le ragioni per cui ritiene confermata l'idea dell'esistenza dei Raggi magnetici. Leggiamo dal paragrafo 40: "*La possibile esistenza in un gas ionizzato di sistemi neutri, costituiti da un elettrone negativo e da un ione positivo mobili l'uno attorno all'altro sotto l'azione della loro reciproca attrazione elettrica, potevasi certamente ammettere a propri; d'altra parte era facile convincersi del fatto che, mentre quei sistemi devono d'ordinario essere estremamente instabili, quando siano esposti alla azione di un campo magnetico alcuni di essi possono acquistare una temporanea resistenza agli urti, che tendono a distruggerli"* (p. 275).

Nelle sue conclusioni, Righi riassume alcune delle ragioni e persuasioni che rendono accettabile, e condividibile ai ricercatori, secondo lui, la sua ipotesi*:*

> *"Per esserne convinti basta gettare uno sguardo comprensivo sui risultati ottenuti colle ricerche riferite in questo libro...*
>
> *La considerevole diminuzione della carica trasportata dai raggi catodici, quando si propagano in un campo magnetico;*
>
> *l'analogo effetto prodotto dal campo sui raggi positivi, e il fenomeno concomitante della formazione di raggi magnetici a spese di ioni positivi di un fascio di raggi canale;*
>
> *il formarsi di un anodo virtuale, ossia l'accumularsi periodico di ioni positivi in una regione determinata del tubo di scarica ad anodo laterale;*
>
> *l'essere quella regione tanto più lontana dal catodo quanto più intenso è il campo magnetico, e quanto più è rarefatto il gas;*
>
> *il distruggersi dei raggi magnetici, che si verifica, allorché l'intensità del campo magnetico supera un certo valore;*
>
> *il prodursi di una luminosità di fluorescenza sulle pareti del tubo, in tutto simile a quella che generano i raggi positivi.*
>
> *Pare a chi scrive* – sostiene Righi – *che questi fatti, che l'ordinaria teoria (la quale fa consistere i raggi magnetici in raggi catodici a traiettoria non più rettilinea) non può certamente spiegare, siano sufficienti per eliminare la teoria stessa. E per ciò si può dire almeno, che la teoria nuova* [la sua] *che qui si è proposta e sostenuta, non ha una rivale terribile da combattere." (p. 278).*

Secondo Righi, in quelle condizioni sperimentali, la traiettoria di quegli "oggetti" si trasformava, cioè, e come abbiamo visto, in un'elica (supponendo, per semplicità, che il campo magnetico applicato fosse uniforme) il cui asse si collocava in direzione parallela alla direzione del campo. Righi sosteneva di ottenere in questo modo delle rotazioni positive (nel senso cioè della corrente che produceva il campo magnetico) e rotazioni negative (in senso contrario), cioè: *Rotazioni iono-magnetiche*. Queste rotazioni si sarebbero evidenziate, tra l'altro, secondo Righi - su cui è evidente l'influenza delle celebri sperimentazioni di Crookes - tramite azioni meccaniche, prodotte su mulinelli

AUGUSTO RIGHI

LA MATERIA RADIANTE

E

I RAGGI MAGNETICI

Con 46 figure nel testo
e 22 riproduzioni di fotografie fuori testo

BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
1909

Figura 4: Frontespizio de *La materia radiante e i raggi magnetici*, edito da Zanichelli, Bologna 1909.

di mica, dal moto degli ioni presenti nella scarica di un gas rarefatto in campo magnetico. A causa della curvatura prodotta nelle traiettorie degli ioni dal campo magnetico l'equilibrio statistico delle spinte comunicate a un corpo immerso nel gas dagli urti delle molecole veniva alterato, e ne risultava una coppia che tendeva a farle ruotare, da qui le rotazioni delle particelle, e, conseguentemente, in nome ad esse attribuito. Chiaramente, l'effetto dovuto alla Forza di Lorentz è alla base di queste osservazioni e considerazioni.

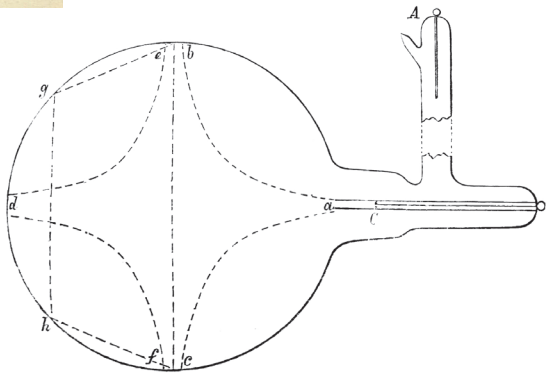


Figura 5: Disegno del tubo di scarica a vuoto (Righi precisa il valore del vuoto indicandolo in 0,16 millimetri di Mercurio) di forma sferica, impiegato da Righi per evidenziare i raggi magnetici.

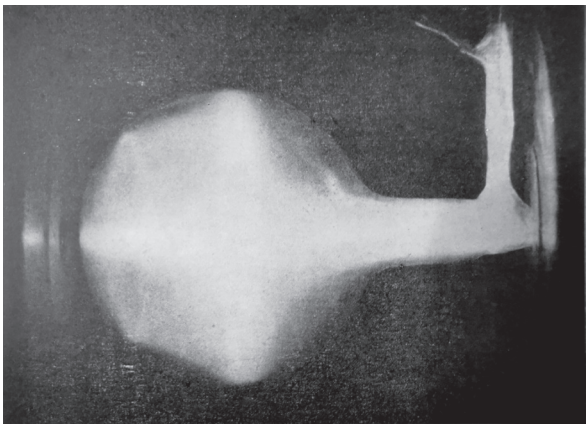
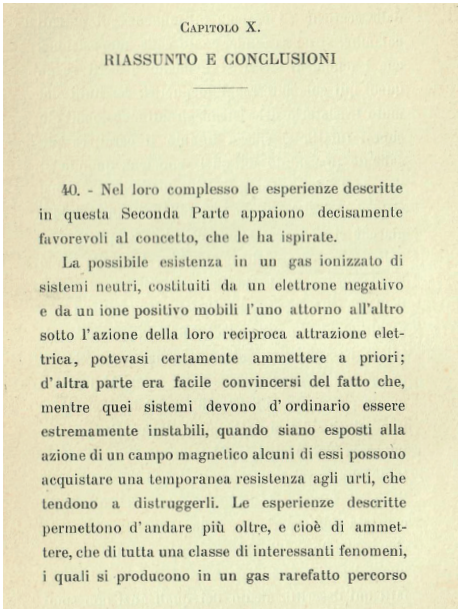


Figura 6: Fotografia del Tubo di scarica a vuoto illustrato dall'immagine precedente. Si noti che l'effetto prodotto dai raggi magnetici doveva dar luogo a colorazioni rosse e blu, che però non sono riportate a stampa neanche nell'originale, che è in bianco e nero.



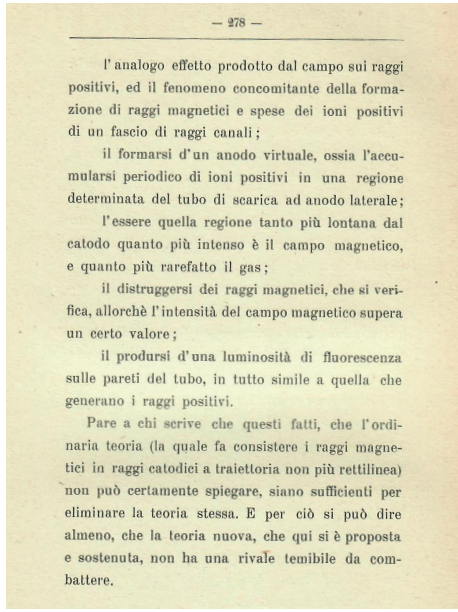
CAPITOLO X.

RIASSUNTO E CONCLUSIONI

40. - Nel loro complesso le esperienze descritte in questa Seconda Parte appaiono decisamente favorevoli al concetto, che le ha ispirate.

La possibile esistenza in un gas ionizzato di sistemi neutri, costituiti da un elettrone negativo e da un ione positivo mobili l'uno attorno all'altro sotto l'azione della loro reciproca attrazione elettrica, potevasi certamente ammettere a priori; d'altra parte era facile convincersi del fatto che, mentre quei sistemi devono d'ordinario essere estremamente instabili, quando siano esposti alla azione di un campo magnetico alcuni di essi possono acquistare una temporanea resistenza agli urti, che tendono a distruggerli. Le esperienze descritte permettono d'andare più oltre, e cioè di ammettere, che di tutta una classe di interessanti fenomeni, i quali si producono in un gas rarefatto percorso

Figura 7: Da *La materia radiante*, Conclusioni raggiunte da Righi nei suoi esperimenti sui Raggi magnetici.



— 278 —

l'analogo effetto prodotto dal campo sui raggi positivi, ed il fenomeno concomitante della formazione di raggi magnetici e spese dei ioni positivi di un fascio di raggi canali;

il formarsi d'un anodo virtuale, ossia l'accumularsi periodico di ioni positivi in una regione determinata del tubo di scarica ad anodo laterale;

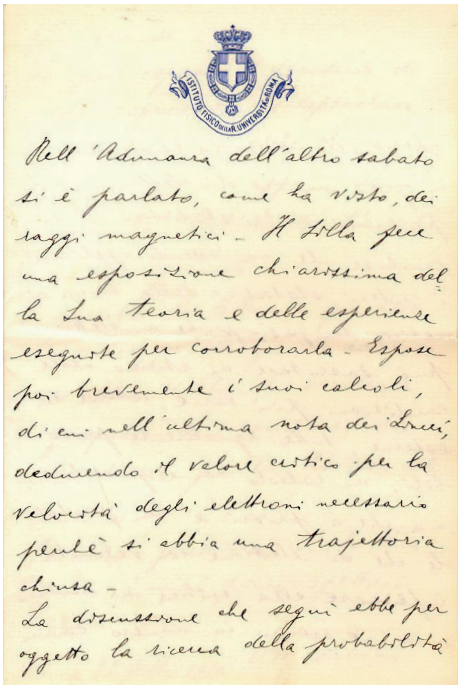
l'essere quella regione tanto più lontana dal catodo quanto più intenso è il campo magnetico, e quanto più rarefatto il gas;

il distruggersi dei raggi magnetici, che si verifica, allorchè l'intensità del campo magnetico supera un certo valore;

il prodursi d'una luminosità di fluorescenza sulle pareti del tubo, in tutto simile a quella che generano i raggi positivi.

Pare a chi scrive che questi fatti, che l'ordinaria teoria (la quale fa consistere i raggi magnetici in raggi catodici a traiettoria non più rettilinea) non può certamente spiegare, siano sufficienti per eliminare la teoria stessa. E per ciò si può dire almeno, che la teoria nuova, che qui si è proposta e sostenuta, non ha una rivale temibile da combattere.

Figura 8: Considerazioni conclusive di Righi (si veda anche la Fig. 7).



Nell'Adunanza dell'altro sabato si è parlato, come ha visto, dei raggi magnetici. - Il Villa fece una esposizione chiarissima della sua teoria e delle esperienze eseguite per corroborarla. Espose poi brevemente i suoi calcoli, di cui nell'ultima nota dei Lincei, deducendo il valore critico per la velocità degli elettroni necessario perchè si abbia una traiettoria chiusa -
La discussione che seguì ebbe per oggetto la ricerca della probabilità

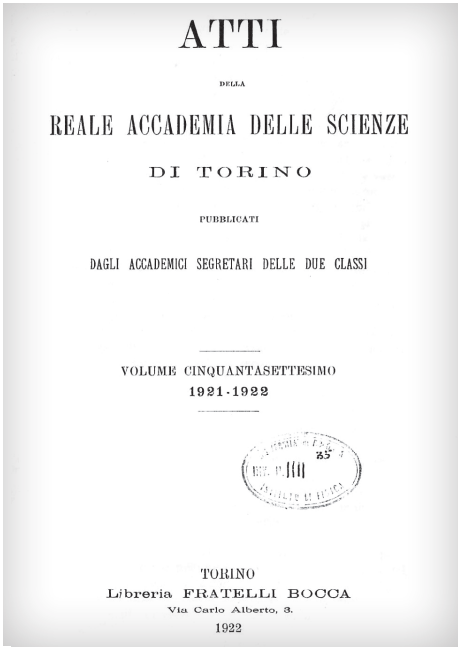
Ricerca e risultati che furono rivendicati da Righi, come abbiamo ricordato, con varie pubblicazioni. Non tutti gli scienziati si comportarono, però, allo stesso modo nei riguardi di queste rivendicazioni. Ci fu chi si adeguò e continuò le ricerche di Righi e chi sostenne di aver anticipato la scoperta, avanzandone la priorità; altri scienziati sollevarono dubbi sulla effettiva conferma di quei risul-

Figura 9: Lettera manoscritta a Righi del fisico Orso Mario Corbino sui Raggi magnetici (datata 22 Febbraio 1910). Si ringrazia l'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, Roma, per la cortese concessione della riproduzione di questo importante documento.

Figura 10: Dalla Foto di un gruppo di scienziati, Augusto Righi e, alla sua sinistra, il suo collega ed amico Angelo Battelli. Per cortesia della Famiglia Righi che si ringrazia sentitamente.

tati, che criticarono. Altri si impegnarono, come il grande matematico Vito Volterra (1860-1940) a consigliare a suoi migliori colleghi, allievi e collaboratori, in particolare a Lucio Silla (1872-1959), di verificare alcune previsioni della teoria. Cosa che Silla fece nella Seduta del 19. 12. 1909: *Sopra un problema di dinamica degli elettroni*, poi pubblicato negli Atti della Regia Accademia dei Lincei, nei Rendiconti della Classe di scienze fisiche e matematiche, Serie V, t. XVIII, 1909, pp. 601- 610. In questo suo lavoro Silla impiegherà la teoria delle funzioni ellittiche arrivando ad una soluzione generale. Righi sulla base di considerazioni sperimentali si limiterà a trattare solo casi particolari della soluzione completa. A questo proposito notevole è quanto Corbino scrive a Righi in data 22 Febbraio 1910 (C 107*). Nella lettera è scritto che, nell'Assemblea della Società Italiana di Fisica (Sabato 12 Febbraio 1910) si è parlato di Raggi magnetici con una presentazione della teoria di Augusto Righi da parte del fisico e matematico Silla - che aveva dedotto il valore critico per la velocità degli elettroni necessario perché si abbia una traiettoria chiusa - ma sono nati problemi per la validazione delle basi statistiche della teoria. In particolare, per gli aspetti connessi alla determinazione del valore della velocità degli elettroni. Risulta difficile ritenere che tali valori siano applicabili a un gran numero di elettroni. Nasce, un contrasto – questa l'avvertenza di Corbino – con l'ordinaria teoria cinetica dei gas.

Al giorno d'oggi le coppie di Leon Cooper, nella fisica delle alte energie e in teoria della superconduttività, ricordano i sistemi individuati da Righi, ma, chiaramente, le condizioni energetiche e di pressione dei sistemi di Cooper sono completamente diverse da quelle dell'epoca di Righi, che erano per lui irraggiungibili. Si ringrazia l'amico Paolo Giusti, già direttore della Sezione di Bologna dell'INFN, per questo chiarimento. Per inciso, Leon Cooper, John Bardeen e John Schrieffer ricevettero il Premio Nobel per la fisica nel 1972 per la loro Teoria della superconduttività (a volte chiamata Teoria BCS, dalle iniziali dei loro cognomi). A testimonianza di un clima scientifico


ATTI

DELLA

REALE ACCADEMIA DELLE SCIENZE

DI TORINO

PUBBLICATI

DAGLI ACCADEMICI SEGRETARI DELLE DUE CLASSI

VOLUME CINQUANTASETTESIMO

1921-1922

TORINO

Libreria FRATELLI BOCCA

Via Carlo Alberto, 3.

1922

Figura 11: Frontespizio degli Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino del 1921-1922, in cui il fisico Quirino Majorana parla dei Raggi magnetici di Righi, avendo ripetuto a Bologna gli esperimenti del fisico bolognese con i suoi apparati.

caratterizzato all'epoca da opinioni non omogenee sull'opera di Righi, ecco le parole di un grande fisico sperimentale italiano, Quirino Majorana (1871-1957), pronunciate durante la sua *Commemorazione* in onore di Righi a Torino nel 1922 dicendo che Righi sui:

> *"... Raggi magnetici, emise l'ipotesi della formazione di certi doppietti, costituiti da un elettrone girante intorno ad uno jone positivo, resi più stabili dalla presenza del campo magnetico ... come ho potuto fare esaminando in queste ultime settimane i numerosi modelli di tubi da lui costruiti, o fatti costruire, quell'ipotesi appare perfettamente d'accordo con i fenomeni stessi ..."*[5]

Di queste sue ricerche Righi trasse numerosi articoli poi riassunti nel suo libro pubblicato nel 1918 a Bologna da Zanichelli: *I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*. Per "raggi magnetici" e "rotazioni iono-magnetiche" Righi, come abbiamo visto, intendeva quei particolari sistemi ione-elettrone che, nella scarica non si ricombinavano in atomi neutri, come in molti altri casi avveniva, ma, a causa di una supposta riflessione di certi ioni positivi dal catodo, si muovevano nello stesso senso dei raggi catodici dando luogo a "solenoidi elettromagnetici", o "solenoidi magnetici flessibilissimi", chiamati *rotazioni iono-magnetiche*.

Degli studi di Righi su questi argomenti si sono occupati storiograficamente nel recente passato (oramai non più tanto), cioè negli anni '90 del Novecento, alcuni ricercatori e storici della fisica noti internazionalmente. Tra questi ricordiamo, doverosamente, i colleghi Bruno Carazza ed Helge Kragh[6], sul cui lavoro torneremo tra poco. In un recente studio – che ho conosciuto in anteprima grazie alla cortese disponibilità dell'Autore, il collega ed amico Professor Eugenio Bertozzi - che ha realizzato, tra l'altro, una notevole Esposizione permanente sull'Opera e la vita di Righi facendo rinascere

[5] Q. Majorana, *Commemorazione di Augusto Righi*, in "Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino", vol. 57 (1921-1922), 1922, pp. 106-116; cit. p. 110.

[6] B. Carazza, H. Kragh, *Augusto Righi's Magnetic Rays: a failed Research program in early 20th century physics*, in "Historical studies in the Physical sciences", 21, 1, (1990), pp. 1-28.

il Museo di Fisica, presso il Dipartimento di fisica e di astronomia dell'Università di Bologna – si sono confrontate le modalità di ricerca di Righi nel caso delle sue indagini sulle *onde elettromagnetiche* (con l'impiego dei suoi oscillatori) con quelle sui *raggi magnetici* (con appositi tubi di scarica), comparando efficacemente il diverso ruolo degli apparati di ricerca, ma anche certe loro similarità di metodo, e notando una ancor maggior libertà inventiva e propositiva nella formulazione delle ipotesi esplicative che Righi adotterà nel caso dei raggi magnetici. Ma leggiamo le parole di Eugenio Bertozzi:

> *"…L'ipotesi esplicativa sostenuta da Righi consisteva nell'ammettere che – oltre a ioni positivi ed elettroni negativi che esistono separatamente – potessero esistere stati "semi-legati" nei quali lo ione e l'elettrone ruotano attorno ad un comune centro di massa. Righi non esita a collocare tale visione sulla struttura della materia microscopica all'interno del quadro più ampio che riguardava le risonanze fra micro-cosmo e macro-cosmo. Il 1911 è l'anno dell'ipotesi sulla struttura planetaria della materia avanzata da Ernst Rutherford e – nello stesso anno – l'umanità assiste al passaggio della cometa di Halley, un esempio di stato semi-legato (la cometa) a cui Righi fa riferimento, insieme ai famosi sistemi di "stelle doppie". Il tubo a raggi magnetici che Righi fa costruire a Richard Müller-Uri in Braunschweig nel 1907, era volto a dimostrare l'esistenza di tali stati semi-legati della materia microscopica.*

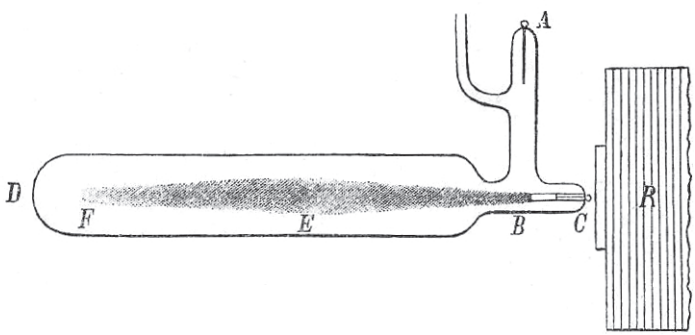
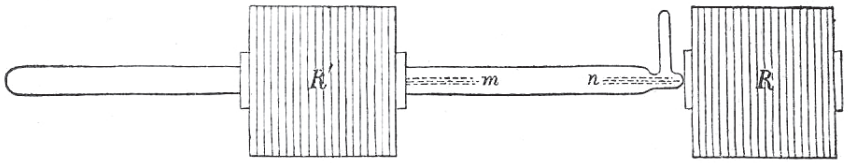


Figura 12: Apparati sperimentali di Righi utilizzati nei suoi studi sui Raggi magnetici. Da *La Materia radiante e i Raggi magnetici*, op. cit. p. 174.

Il collega Bertozzi così prosegue, riferendosi a una tipica immagine che compare su *I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*:

> *"La peculiarità dell'apparato di Righi era quella di separare nettamente i ben noti raggi catodici (fluorescenza verde, AB) dai potenziali raggi magnetici (fluorescenza rossa, BE) e da ioni ed elettroni liberi (fluorescenza blu, EF). Evacuato parzialmente il tubo e applicata tensione tra l'anodo (A) e il catodo (C), i raggi catodici formati da fasci di elettroni si mostravano tramite la ben nota fluorescenza verde nel tratto AC. L'apparato di Righi mostrava che, una volta messo in funzione l'elettromagnete R, e sottoposto il tubo ad un campo magnetico lungo l'asse orizzontale, si formava una colonna bluastra la quale all'aumentare dell'intensità del campo magnetico si allungava fino a giungere alla metà del tubo (BE). Arrivati ad un certo*



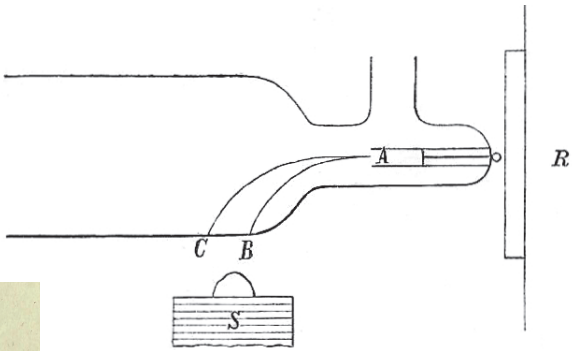
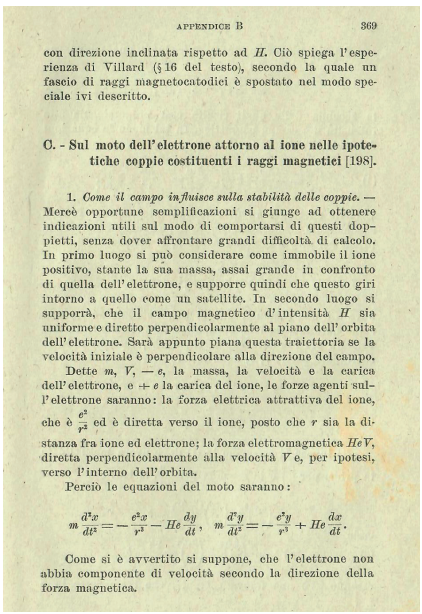


Figura 13: *In alto e a destra*, apparati sperimentali di Righi utilizzati nei suoi studi sui Raggi magnetici. Da *I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo*, op. cit. p. 229 *(in alto)*, e p. 183 *(in basso)*.



APPENDICE B 369

con direzione inclinata rispetto ad *H*. Ciò spiega l'esperienza di Villard (§ 16 del testo), secondo la quale un fascio di raggi magnetocatodici è spostato nel modo speciale ivi descritto.

C. - Sul moto dell'elettrone attorno al ione nelle ipotetiche coppie costituenti i raggi magnetici [198].

1. *Come il campo influisce sulla stabilità delle coppie.* — Mercè opportune semplificazioni si giunge ad ottenere indicazioni utili sul modo di comportarsi di questi doppietti, senza dover affrontare grandi difficoltà di calcolo. In primo luogo si può considerare come immobile il ione positivo, stante la sua massa, assai grande in confronto di quella dell'elettrone, e supporre quindi che questo giri intorno a quello come un satellite. In secondo luogo si supporrà, che il campo magnetico d'intensità *H* sia uniforme e diretto perpendicolarmente al piano dell'orbita dell'elettrone. Sarà appunto piana questa traiettoria se la velocità iniziale è perpendicolare alla direzione del campo.

Dette m, V, $-e$, la massa, la velocità e la carica dell'elettrone, e $+e$ la carica del ione, le forze agenti sull'elettrone saranno: la forza elettrica attrattiva del ione, che è $\frac{e^2}{r^2}$ ed è diretta verso il ione, posto che r sia la distanza fra ione ed elettrone; la forza elettromagnetica HeV, diretta perpendicolarmente alla velocità V e, per ipotesi, verso l'interno dell'orbita.

Perciò le equazioni del moto saranno:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{e^2x}{r^3} - He\frac{dy}{dt}, \quad m\frac{d^2y}{dt^2} = -\frac{e^2y}{r^3} + He\frac{dx}{dt}.$$

Come si è avvertito si suppone, che l'elettrone non abbia componente di velocità secondo la direzione della forza magnetica.

Figura 14: Pagina iniziale dell'Appendice C de *I fenomeni elettro-atomici* in cui Righi riprende la trattazione di una decina di anni prima, illustrando matematicamente (per chi allora fosse interessato) *Il moto dell'elettrone attorno al ione*.

valore di soglia del campo magnetico, l'altra metà del tubo veniva riempita invece da una colonna fluorescente di colore rossastro (EF)."

Righi sosteneva, così continua la citazione di Bertozzi *"...che l'esistenza delle due colonne fluorescenti impediva di interpretare il fenomeno pensando semplicemente ad elettroni che spiraleggiavano da destra a sinistra lungo le linee di campo magnetico. Egli avanzò l'ipotesi che parte degli elettroni emessi dal catodo C, anziché dirigersi verso l'anodo A si combinasse con gli ioni positivi presenti nel tubo dando origine a doppietti semi-legati "ione-elettrone" i quali si generavano di continuo all'interno della colonna BE. Dalla teoria elettromagnetica si poteva mostrare infatti che – se il verso di rotazione dell'elettrone nel doppietto è lo stesso della corrente che genera il campo – il campo magnetico conferiva una stabilità temporanea al doppietto. Per questo motivo Righi chiamò tali raggi, "raggi magnetici"*[7].

[7] Si ringrazia il collega e amico professor Eugenio Bertozzi per avermi fatto conoscere, in anteprima, parte i questi suoi studi. E. Bertozzi, Relazione ad Invito, XL Congresso della Società di Storia della fisica e dell'astronomia, *online*, 10 Settembre 2020, in corso di stampa sugli Atti del Congresso.

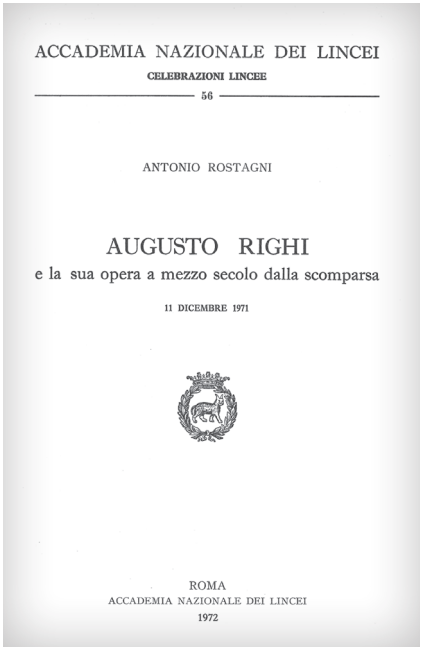
Sono pagine quelle che Righi scrive su *I fenomeni elettro-atomici sotto l'azione del magnetismo* (Zanichelli, Bologna, 1918) in cui presenta, accanto a raffinate sperimentazioni, una sua analisi matematica sull'ipotetico sistema a doppietto - indipendente e non neutralizzato (se non nel suo complesso) - ione-elettrone, e in cui integra due equazioni differenziali. I termini negativi ($-h/r^3$) sono, chiaramente, derivati dal potenziale coulombiano del nucleo. Righi, quindi, anche in questo caso, ipotizza, di fatto, come nel 1907, l'idea di una struttura nucleare dell'atomo. Ovviamente i suoi grafici a rosetta anticipano, come abbiamo visto e in maniera puramente grafica, di parecchi anni (e, ovviamente, non in maniera quantistica) le formulazioni di Sommerfeld e Wilson (1915-1916). L'elaborazione di Righi anticipa graficamente, cioè, seppur restando nell'ambito della meccanica classica, quella di Sommerfeld. Il suo calcolo è matematicamente piuttosto elevato. Viene effettuato da Righi con alcune notevoli semplificazioni, con l'impiego di coordinate polari e con grande abilità nella rappresentazione grafica. Righi, sempre attento a non celare il significato fisico dietro a calcoli complessi, colloca la trattazione analitica in *Appendice*. Oltretutto, non si esprimerà mai in maniera esplicita; ovvero, non parlerà mai di modello nucleare dell'atomo. Ovviamente i suoi grafici a rosetta sono molto belli e saranno pubblicati per i "Lincei" (si veda in questo libro: IV.3.).

Come commento a questo studio mi limiterò a citare il pensiero su Augusto Righi del fisico e storico della fisica Antonio Rostagni (1903-1988), che si era occupato negli anni '60-'70 dell'argomento. Alcune parole per introdurre questo personaggio. Piemontese, nato a Novara, si laureò in fisica a Torino, avendo tra i suoi maestri Alfredo Pochettino (1876-1953). Dopo una sua importante formazione e specializzazione all'estero, ottenne la cattedra in fisica presso l'Università di Messina (1935). In seguito (1938), occupò la cattedra di Bruno Rossi (1905-1993) presso l'Università di Padova, quando questi fu allontanato dall'insegnamento a causa delle Leggi razziali del tempo. Cattedra che conservò sino al 1973. Autore di importanti studi di fisica terrestre e sui raggi cosmici, Rostagni ricoprì importanti cariche. Direttore dell'Istituto di fisica di Padova, fu nel 1951 uno dei promotori - assieme ai colleghi direttori Amaldi e a Bernardini per l'Istituto di fisica di Roma, a Wataghin per Torino e a Castelfranchi per Milano - per trasformare i loro centri di studio, attivi presso il CNR, nelle prime 4 Sezioni dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). Struttura nazionale in cui ebbe importanti incarichi, così come li ebbe a Vienna presso l'AIEA (Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica). Nel 1956 Rostagni ricevette il Premio Feltrinelli per le Scienze fisiche, riconoscimento molto importante e molto ambito all'epoca. Si tratta, quindi, di un personaggio di notevole esperienza e competenza, al cui giudizio ci adeguiamo con piacere.

Già nella prima pagina della sua commemorazione, Rostagni, consapevole che la fama di Augusto Righi stava andando scemando (siamo a Roma all'Accademia dei Lincei nella giornata dell'11 Dicembre del 1971) mette, per così dire, le mani avanti: "… *È l'indagine critica, e non il tempo nel suo cieco procedere, che deve stabilire le corrette proporzioni, valutando i contributi e i meriti individuali.*"[8]

---

[8] A. Rostagni, *Augusto Righi e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa*, in: "Celebrazioni Lincee", n° 56, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1972, pp. 1-12; cit. p. 3.


ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
CELEBRAZIONI LINCEE
56

ANTONIO ROSTAGNI

AUGUSTO RIGHI
e la sua opera a mezzo secolo dalla scomparsa

11 DICEMBRE 1971

ROMA
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
1972

Figura 15: Commemorazione di Augusto Righi nel 1972 da parte del fisico Antonio Rostagni.

Si trattava, evidentemente - disse Rostagni delle ricerche di Righi - di studi molto difficoltosi e di effetti complessi che, però, sostiene: *"...dovevano tornare al centro della considerazione dei fisici in tempi assai recenti, attraverso lo sviluppo della magneto-idrodinamica, applicata allo studio dei "plasmi", sia negli spazi cosmici, che nei dispositivi di laboratorio miranti alla fusione nucleare controllata."*[9]. La spiegazione di Rostagni, sopra riportata, resta il commento più positivo, che pone in luce con efficacia la difficoltà delle ricerche di Righi sui "raggi magnetici" e, nello stesso tempo, ne evidenzia le prospettive che si manifestarono nei decenni successivi, con la complessa fisica dei plasmi in campo magnetico, in cui gli studi di Righi sulle scariche elettriche in tubi a bassa pressione rientrano come caso speciale.

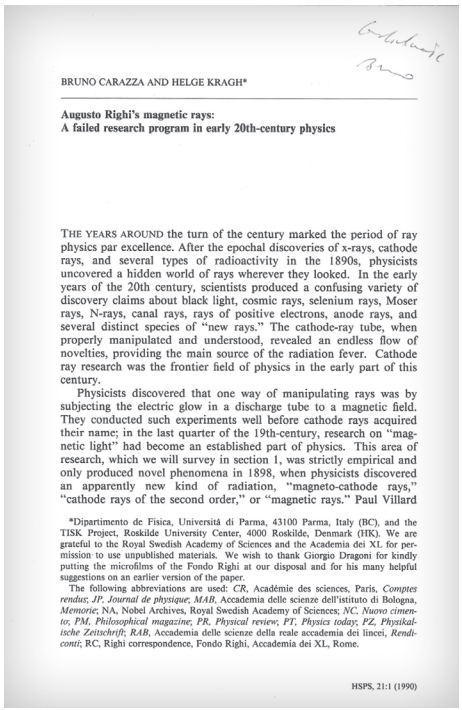
Ma cosa erano, veramente, i raggi magnetici? O, per essere più cauti, il fenomeno oggettivamente individuato da Righi? Nessuno, attualmente, e forse anche allora, è o fu in grado di dirlo con certezza.

A questa conclusione, infatti, arrivarono, alla fine di un loro percorso storiografico (1990), Carazza e Kragh. Ecco riportate qui di seguito le loro ultime considerazioni sull'argomento, proprio in chiusura del loro lavoro:

> *"Gaseous conductors in magnetic fields are exceedingly complicated systems. To formulate a complete theory accounting for all the complex phaenomena remains a formidable, almost impossibile, task. Since this is the situation today, it is no wonder that physicists eighty years ago failed to provide a satisfactory theory of magneto-cathode phaenomena. They saw magnetic rays as streams of neutral doublets or as ordinary cathode rays. Since Righi's hypothesis failed to pass important experimental tests, physicists falsely concluded that the standard hypothesis was satisfactory. Although the usual theory did not explain every detail of Righi experiments, its proponents did not abandon it. Then, as now, physicists realized that a good theory explains as many facts as possible in the best possible way, not everything perfectly."*[10].

[9] Ibidem, p. 12.

[10] B. Carazza, H. Kragh, *Augusto Righi's Magnetic Rays*, op.cit. p. 28.



BRUNO CARAZZA AND HELGE KRAGH*

Augusto Righi's magnetic rays:
A failed research program in early 20th-century physics

THE YEARS AROUND the turn of the century marked the period of ray physics par excellence. After the epochal discoveries of x-rays, cathode rays, and several types of radioactivity in the 1890s, physicists uncovered a hidden world of rays wherever they looked. In the early years of the 20th century, scientists produced a confusing variety of discovery claims about black light, cosmic rays, selenium rays, Moser rays, N-rays, canal rays, rays of positive electrons, anode rays, and several distinct species of "new rays." The cathode-ray tube, when properly manipulated and understood, revealed an endless flow of novelties, providing the main source of the radiation fever. Cathode ray research was the frontier field of physics in the early part of this century.

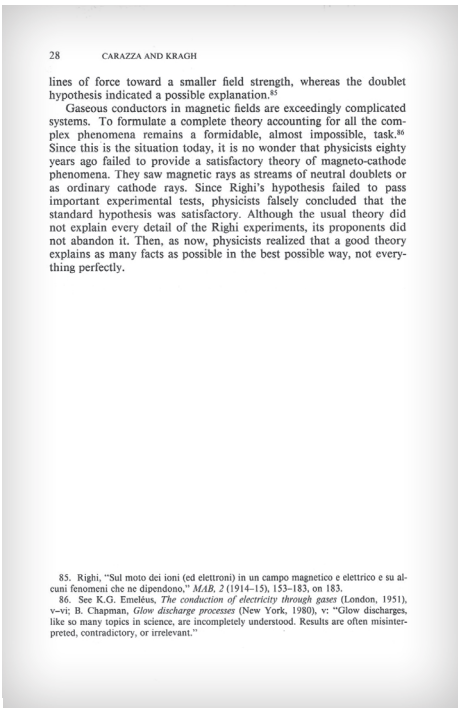
Physicists discovered that one way of manipulating rays was by subjecting the electric glow in a discharge tube to a magnetic field. They conducted such experiments well before cathode rays acquired their name; in the last quarter of the 19th-century, research on "magnetic light" had become an established part of physics. This area of research, which we will survey in section 1, was strictly empirical and only produced novel phenomena in 1898, when physicists discovered an apparently new kind of radiation, "magneto-cathode rays," "cathode rays of the second order," or "magnetic rays." Paul Villard

*Dipartimento de Fisica, Università di Parma, 43100 Parma, Italy (BC), and the TISK Project, Roskilde University Center, 4000 Roskilde, Denmark (HK). We are grateful to the Royal Swedish Academy of Sciences and the Academia dei XL for permission to use unpublished materials. We wish to thank Giorgio Dragoni for kindly putting the microfilms of the Fondo Righi at our disposal and for his many helpful suggestions on an earlier version of the paper.

The following abbreviations are used: *CR*, Académie des sciences, Paris, *Comptes rendus*; *JP, Journal de physique*; *MAB*, Accademia delle scienze dell'istituto di Bologna, *Memorie*; NA, Nobel Archives, Royal Swedish Academy of Sciences; *NC, Nuovo cimento*; *PM, Philosophical magazine*; *PR, Physical review*; *PT, Physics today*; *PZ, Physikalische Zeitschrift*; *RAR*, Accademia delle scienze della reale accademia dei lincei, *Rendiconti*; RC, Righi correspondence, Fondo Righi, Accademia dei XL, Rome.

HSPS, 21:1 (1990)

Figura 16: Prima pagina di un articolo dei colleghi Carazza e Kragh del 1990 sui Raggi magnetici di Righi.



28 CARAZZA AND KRAGH

lines of force toward a smaller field strength, whereas the doublet hypothesis indicated a possible explanation.[85]

Gaseous conductors in magnetic fields are exceedingly complicated systems. To formulate a complete theory accounting for all the complex phenomena remains a formidable, almost impossible, task.[86] Since this is the situation today, it is no wonder that physicists eighty years ago failed to provide a satisfactory theory of magneto-cathode phenomena. They saw magnetic rays as streams of neutral doublets or as ordinary cathode rays. Since Righi's hypothesis failed to pass important experimental tests, physicists falsely concluded that the standard hypothesis was satisfactory. Although the usual theory did not explain every detail of the Righi experiments, its proponents did not abandon it. Then, as now, physicists realized that a good theory explains as many facts as possible in the best possible way, not everything perfectly.

85. Righi, "Sul moto dei ioni (ed elettroni) in un campo magnetico e elettrico e su alcuni fenomeni che ne dipendono," *MAB, 2* (1914–15), 153–183, on 183.

86. See K.G. Emeléus, *The conduction of electricity through gases* (London, 1951), v–vi; B. Chapman, *Glow discharge processes* (New York, 1980), v: "Glow discharges, like so many topics in science, are incompletely understood. Results are often misinterpreted, contradictory, or irrelevant."

Figura 17: Considerazioni conclusive dell'articolo di Carazza e Kragh (vedi Fig. 16).

Cioè, "*...Sebbene la teoria tradizionale* [che fossero, cioè, ordinari raggi catodici] *non spiegasse tutti i dettagli degli esperimenti di Righi, i suoi sostenitori non la abbandonarono. I fisici allora, come ora, compresero che una buona teoria spiega tanti fatti quanto è possibile fare e nel miglior modo possibile, non ogni cosa* [tutti i fatti conosciuti] *perfettamente...*" .

Sono considerazioni queste che non si possono non accettare, che confermano, anche in questo settore, l'estrema complessità delle ricerche di Righi, la sua abilità sperimentale e il suo essere, in molti settori della fisica, ai confini delle conoscenze del tempo.

IV.5

Augusto Righi (1850-1920) Un nuovo sguardo ai suoi contributi scientifici, ad un secolo dalla scomparsa[1]

di Giorgio Dragoni

1. Ricerche storico-scientifiche e biografiche. Un'indicazione metodologica

La ricorrenza del Centenario della scomparsa di Augusto Righi (2020) ha certamente stimolato recentemente le mie ricerche sulla sua opera, indagini che risalgono, però, anche molto indietro nel tempo. Naturalmente, per le ricerche storiografiche si è soliti approfondire le tematiche principali sviluppate dall'Autore nella sua opera rileggendo i suoi scritti, quelli degli allievi su di lui e quelli degli storici che si sono occupati di vari aspetti biografici e della sua produzione scientifica. E'inoltre doveroso cercare, trovare e analizzare i fondi archivistici (bibliografici, manoscritti, iconografici) presenti nelle varie Accademie, ma anche le sue strumentazioni scientifiche e didattiche conservate negli Istituti o Università in cui ha insegnato ed effettuato le ricerche, e i materiali che i Familiari ed Eredi ancora detengono nelle proprie abitazioni nel ricordo del loro grande congiunto.

In quest'occasione, oltre ad effettuare tutte queste indagini, mi sono ripromesso di seguire un taglio metodologico che ritengo sia meritevole di una segnalazione. A volte, gli studiosi si limitano ad analizzare alcuni articoli specifici di uno scienziato e, in particolare, quelli pubblicati nella prossimità temporale di una sua scoperta, di un'invenzione, dell'elaborazione di una sua teoria. Naturalmente, questa è una procedura corretta che deve essere confermata e continuata rigorosamente. La mia scelta, però, è stata diversa – e probabilmente, nel caso di Righi e di altri scienziati *doveva essere diversa* – e si è articolata nel cercare, leggere, analizzare anche suoi *lavori molto lontani nel tempo*

[1] L' A. segnala al Lettore che il contenuto di questo articolo apparirà anche sugli Atti del XL Congresso della Società italiana per la storia della fisica e dell'astronomia, a cura di Fabio Bevilacqua e Ivana Gambaro. In corso di pubblicazione, in forma meno estesa e dettagliata.

e diversi da quelli tipici, più noti e frequentemente citati dagli allievi e dagli storici in relazione ad un suo importante contributo scientifico. Qual è il motivo di fondo di questa scelta? Augusto Righi, come altri scienziati, non si è mosso linearmente e progressivamente nel corso degli anni affrontando sequenzialmente gli argomenti delle sue indagini, per poi mutarli definitivamente. In realtà, Righi, e molti altri scienziati come lui, spesso ritornano sugli stessi temi di ricerca, anche a molti anni di distanza. Leggere o rileggere *tutti* gli articoli attinenti un certo argomento, anche se, a volte, con un titolo fuorviante, e molto lontani cronologicamente tra di loro, può consentire di vedere e comprendere meglio l'evoluzione del suo pensiero e, talvolta, individuare aspetti non notati in precedenza.

A documentazione di quanto qui sostenuto proporrò una riflessione sulle scoperte dell'*Effetto Fotoelettrico* e dell'*Effetto Zeeman*, oggettivamente dovute ad *altri Autori*, ma su cui spesso si cita anche il nome di Augusto Righi.

2. Cenni sulla Vita di Augusto Righi

In questa occasione faremo solo brevi cenni alla vita e all'opera scientifica di Augusto Righi, rinviando per maggiori informazioni alla bibliografia su di lui. Righi era nato a Bologna nel 1850 e qui morì nel 1920. Ricevuta un'educazione tecnico-scientifica presso le Scuole Tecniche e l'Istituto Tecnico della sua città, si iscrisse all'Univer-

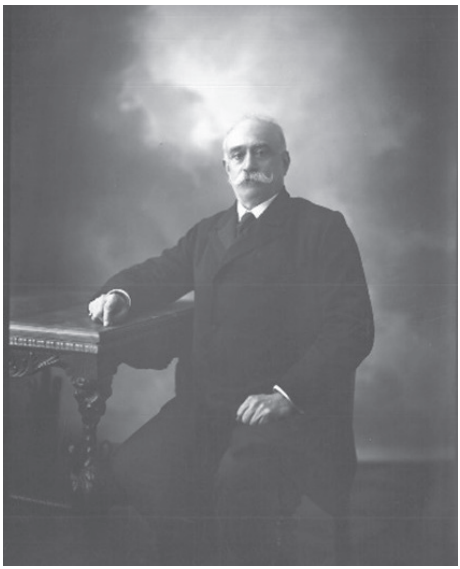


Figura 1: In ricordo di un grande scienziato. *A sinistra*, Foto di Augusto Righi scattata nel 1907, in occasione dell'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica di Bologna. Editore Giovanni Mengoli, Bologna. *A destra*, Foto di Augusto Righi sulla sessantina. Ritratto eseguito da Foto Camera di Bologna. Per cortesia del Professor Tabarroni.

sità nel corso di laurea in Matematica, ove fu allievo di Eugenio Beltrami, per poi, alla fine di quei corsi, ottenere con un anno integrativo la laurea (allora Diploma) da ingegnere-architetto. La sua carriera di docente, così come le sue ricerche, si svolsero a Bologna, Palermo, Padova e, ancora, a Bologna. Sui contributi scientifici principali di Augusto Righi, nella prospettiva dell'evoluzione tecnico-scientifica dei decenni successivi, possiamo dire che egli ha pubblicato circa 250 lavori originali di fisica e parecchi libri di diffusione della cultura, nei settori della fisica più avanzata del suo tempo, e ha ottenuto un brevetto internazionale. I suoi meriti scientifici maggiori riguardano la conferma sperimentale della *Teoria di campo elettromagnetico della luce,* e l'aver contribuito all'affermazione della *Struttura ionico-elettronica della materia*.

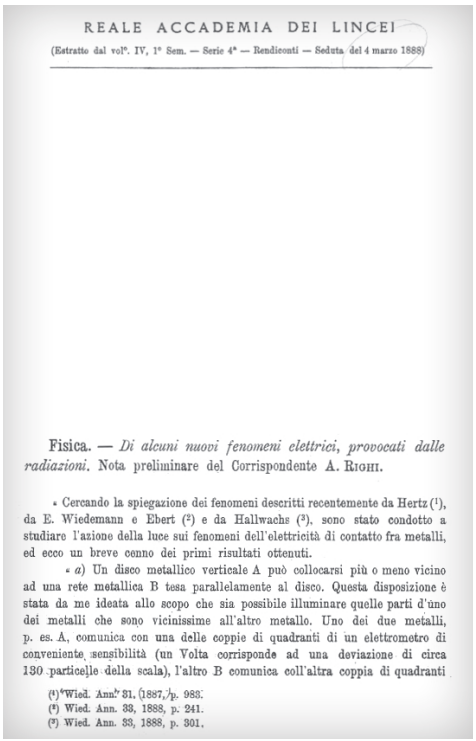
Molti suoi lavori di ricerca *anticiparono* campi, tecnologie ed innovazioni che si sarebbero sviluppate solo in seguito, nel corso dei decenni. E' stato insignito di numerose onorificenze italiane e straniere, fu nominato Senatore del Regno d'Italia, accademico e membro delle principali Società scientifiche del tempo. Fu inserito tra i meritevoli del premio Nobel per la fisica ininterrottamente tra il 1905 e il 1920, senza però ottenerlo.

3. Primo Esempio: L'Effetto Fotoelettrico

È nostra intenzione tralasciare completamente ora le questioni di priorità connesse all'importantissima scoperta dell'Effetto fotoelettrico, e i ruoli in essa svolti da Hertz, Hallwachs, Lenard, Wiedemann, Ebert, Stoletow, Merrit&Stewart, J.J. Thomson, Einstein, Millikan..., sul cui tema e su altri affini hanno condotto ottime analisi numerosi studiosi, storici della fisica e colleghi: E. Tedeschi, M. Jammer, M. G. Speroni-Cavazzuti, C. Tarsitani, B. Wheaton, G. Giuliani e S. Galdabini, A. Blezza, P. Campogalliani, G. A. Salandin, S. Caparrini, R. Tazzioli, A. Pagano, P. Di Mauro, S. Notarrigo, e numerosi altri...

Prenderemo in considerazione solo alcuni punti che riguardano le ricerche di Righi in questo settore. In particolare di un punto, che ho potuto rintracciare tramite *una lettura allargata dei suoi scritti*, cioè anche di parti generalmente non lette, o che non sono state prese in precedenza in considerazione. I contributi più importanti di Righi all'Effetto fotoelettrico sono contenuti in diverse note e memorie. Qui ci interesseremo, in particolare, della sua *Nota* preliminare inviata da Righi il 4 Marzo del 1888 ai «Rendiconti» dell'Accademia dei Lincei e, soprattutto, della *Nota* V edita il 1° Luglio 1888 sulla stessa Rivista. In questa V *Nota*, decisamente meno conosciuta delle altre, Righi ribadisce quanto già segnalato nella prima, in cui lo scienziato bolognese presentava conclusioni importanti per la conoscenza dell'Effetto Fotoelettrico, ma aggiunge qualcosa di più.

Ecco, a seguire, una documentazione su alcuni degli articoli più noti e citati, cioè delle Note dalla preliminare alla IV, su cui non potremo trattenerci. Analizzeremo, invece, alcuni brani dalla V Nota.



REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

(Estratto dal vol°. IV, 1° Sem. — Serie 4ª — Rendiconti — Seduta del 4 marzo 1888)

Fisica. — *Di alcuni nuovi fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni.* Nota preliminare del Corrispondente A. Righi.

« Cercando la spiegazione dei fenomeni descritti recentemente da Hertz (1), da E. Wiedemann e Ebert (2) e da Hallwachs (3), sono stato condotto a studiare l'azione della luce sui fenomeni dell'elettricità di contatto fra metalli, ed ecco un breve cenno dei primi risultati ottenuti.

« *a*) Un disco metallico verticale A può collocarsi più o meno vicino ad una rete metallica B tesa parallelamente al disco. Questa disposizione è stata da me ideata allo scopo che sia possibile illuminare quelle parti d'uno dei metalli che sono vicinissime all'altro metallo. Uno dei due metalli, p. es. A, comunica con una delle coppie di quadranti di un elettrometro di conveniente sensibilità (un Volta corrisponde ad una deviazione di circa 130 particelle della scala), l'altro B comunica coll'altra coppia di quadranti

(1) Wied. Annᵗ 31, (1887,) p. 983.
(2) Wied. Ann. 33, 1888, p. 241.
(3) Wied. Ann. 33, 1888, p. 301.

REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

(Estratto dal vol. IV°, 1° Sem. — Serie 4ª — Rendiconti — Seduta del 3 giugno 1888)

Fisica. — *Di alcuni nuovi fenomeni elettrici, provocati dalle radiazioni.* Nota IV. del Corrispondente A. Righi.

« Continuando nelle mie ricerche intorno a questo argomento, ho ottenuti alcuni altri risultati, dei quali rendo conto sommariamente in questa Nota (1).

« *a*) Per vedere se le radiazioni ultraviolette hanno un'azione anche sui coibenti, ho modificato la disposizione della prima esperienza della Nota I. applicando al disco metallico, un disco isolante (solfo, ebanite, gomma lacca, o vetro), in modo che la faccia del coibente che resta libera, si trovi rivolta alla tela metallica.

« Caricata leggermente questa faccia, di elettricità negativa, p. es. collo strofinamento, mentre il metallo che regge il coibente e la tela metallica sono in comunicazione col suolo, e poi isolato il disco che comunica coll'elettrometro, si ha una deviazione positiva, non appena le radiazioni ultraviolette, passando attraverso la tela metallica, cadono sulla faccia elettrizzata del coibente. Questa deviazione è assai forte collo solfo e l'ebanite, ed assai piccola colla gomma lacca e col vetro.

« Se il disco metallico che regge il coibente viene tenuto in comunicazione col suolo, e si mette in comunicazione coll'elettrometro la tela metallica, si ottiene naturalmente, sotto l'azione delle radiazioni, una deviazione negativa.

« Dunque: *le radiazioni determinano la convezione di elettricità negativa, anche quando il corpo elettrizzato è un coibente*, od almeno uno dei due coibenti nominati sopra.

« Se la distanza fra coibente e tela metallica è troppo piccola in rapporto alla grandezza della carica che si dà al coibente, si ha deviazione anche prima che agiscano le radiazioni, per ordinaria dispersione della carica. Anche in tal caso però le radiazioni mostrano il loro effetto, accelerando notevolmente la deviazione.

« Sopprimendo il disco metallico e mettendo semplicemente un disco coibente, elettrizzato negativamente, davanti la tela metallica comunicante coll'elettrometro, appena questa viene isolata e si fanno agire le radiazioni, si ottiene una deviazione negativa assai più forte, a parità di condizioni, coll'ebanite e collo solfo, che cogli altri due coibenti. L'effetto ha luogo anche quando la faccia del coibente elettrizzata negativamente non è quella rivolta alla tela metallica, ma l'altra. In tal caso la faccia rivolta alla tela si carica positivamente.

(1) Rend. della R. Acc. dei Lincei, Sedute 4 marzo, 6 maggio, 20 maggio 1888.

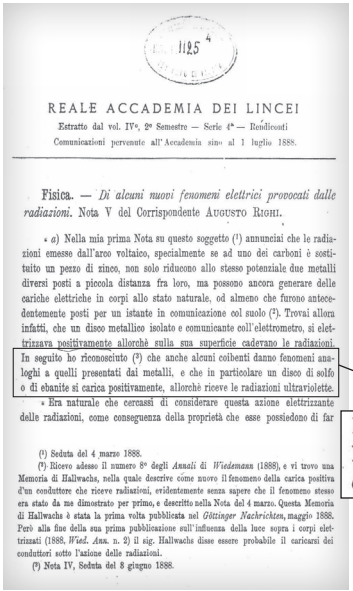
***Figura 2**: A sinistra*, Frontespizio dell'articolo di Righi apparso nei *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei* con data 4 Marzo 1888. Prima di una serie di comunicazioni sull'Effetto Fotoelettrico. *A destra*, Nota IV, 3 Giugno 1888, in *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*.

Vediamo ora le parole di Righi, tratte dalla *Nota* V*:*

«Nella mia prima Nota…trovai… che un disco metallico isolato e comunicante coll'elettrometro si elettrizzava positivamente allorché sulla sua superficie cadevano le radiazioni.» [2].

È uno dei punti fondamentali, assieme a tutta una serie di misurazioni in cui Righi trova e scrive le leggi principali dell'Effetto Fotoelettrico, come gli sarà riconosciuto anche dallo stesso Hallwachs, che aveva proseguito brillantemente la scoperta iniziale del suo Maestro, Heinrich Hertz, al quale si attribuisce giustamente la scoperta dell'Effetto (1886-1887). In genere, gli storici fanno notare che a Righi deve essere attribuito il nome stesso dell'effetto, cioè l'aggettivo *fotoelettrico, l'individuazione sperimentale delle leggi del fenomeno e la realizzazione di pile fotoelettriche, in particolare al Selenio*. E' già tantissimo. Ma Righi aveva fatto di più. Se si leggono anche altri brani scritti da Righi nella quinta Nota, non solo sulle prime quattro, che sono quelle normalmente prese in considera-

[2] Nota V, 1 luglio 1888, *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, p. 106.



REALE ACCADEMIA DEI LINCEI

Estratto dal vol. IV°, 2° Semestre — Serie 4ª — Rendiconti

Comunicazioni pervenute all'Accademia sino al 1 luglio 1888.

Fisica. — *Di alcuni nuovi fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni.* Nota V del Corrispondente Augusto Righi.

« *a*) Nella mia prima Nota su questo soggetto (1) annunciai che le radiazioni emesse dall'arco voltaico, specialmente se ad uno dei carboni è sostituito un pezzo di zinco, non solo riducono allo stesso potenziale due metalli diversi posti a piccola distanza fra loro, ma possono ancora generare delle cariche elettriche in corpi allo stato naturale, od almeno che furono antecedentemente posti per un istante in comunicazione col suolo (2). Trovai allora infatti, che un disco metallico isolato e comunicante coll'elettrometro, si elettrizzava positivamente allorchè sulla sua superficie cadevano le radiazioni.

In seguito ho riconosciuto (3) che anche alcuni coibenti danno fenomeni analoghi a quelli presentati dai metalli, e che in particolare un disco di solfo o di ebanite si carica positivamente, allorchè riceve le radiazioni ultraviolette.

« Era naturale che cercassi di considerare questa azione elettrizzante delle radiazioni, come conseguenza della proprietà che esse possiedono di far

(1) Seduta del 4 marzo 1888.

(2) Ricevo adesso il numero 8° degli *Annali di Wiedemann* (1888), e vi trovo una Memoria di Hallwachs, nella quale descrive come nuovo il fenomeno della carica positiva d'un conduttore che riceve radiazioni, evidentemente senza sapere che il fenomeno stesso era stato da me dimostrato per primo, e descritto nella Nota del 4 marzo. Questa Memoria di Hallwachs è stata la prima volta pubblicata nel *Göttinger Nachrichten*, maggio 1888. Però alla fine della sua prima pubblicazione sull'influenza della luce sopra i corpi elettrizzati (1888, *Wied. Ann.* n. 2) il sig. Hallwachs disse essere probabile il caricarsi dei conduttori sotto l'azione delle radiazioni.

(3) Nota IV, Seduta del 3 giugno 1888.

In seguito ho riconosciuto (3) che anche alcuni coibenti danno fenomeni analoghi a quelli presentati dai metalli, e che in particolare un disco di solfo o di ebanite si carica positivamente, allorchè riceve le radiazioni ultraviolette.

***Figura 3**: A sinistra*, Nota V, 1 luglio 1888, *Rendiconti dell'Accademia dei Lincei*, pp. 106-120. *In basso,* ingrandimento.

zione, si può riscontrare una sua singolare osservazione, che riteniamo non sia stata finora notata e considerata nel suo giusto valore.

Ma vediamo ancora le parole di Augusto Righi:

> *«…In seguito, ho riconosciuto che anche alcuni coibenti danno fenomeni analoghi a quelli presentati dai metalli, e in particolare un disco di solfo* [Sic!] *o di ebanite si carica positivamente allorché riceve le radiazioni ultraviolette.»* [3].

Formuliamo ora alcuni commenti alla frase citata di Righi sull'Effetto Fotoelettrico:

- *Primo commento*, che la citazione riportata finora non era stata presa in considerazione.
- *Secondo*, che, oggi, sulla base delle conoscenze successive e a distanza temporale di 130 anni, sappiamo che Righi aveva avuto ragione. Cioè, tutti i fenomeni legati all'Effetto fotoelettrico sono interconnessi da un rapporto preciso tra il *tipo di materiale* scelto per la sperimentazione e *l'energia della luce utilizzata* (diciamo oggi, la *frequenza della radiazione impiegata*). Quindi, l'Effetto si può manifestare anche sui materiali «insospettabili» quali *i coibenti e gli isolanti*, come scrisse Righi tantissimi anni fa. Tutto dipende dalla radiazione utilizzata. In particolare, come mi fa notare l'amico e collega Loris Ferrari, attuale docente di *Struttura della materia* al Difa (Dipartimento di fisica e astronomia) di Bologna, nello zolfo è fondamentale, per ottenere l'Effetto fotoelettrico, l'uso di raggi U.V., come del resto aveva fatto Righi.

[3] Ibidem, Nota V, p. 106.

- *Terzo*. I risultati ottenuti sperimentalmente da Righi, anche in questo settore, ci confermano esplicitamente quanto spesso detto genericamente su Augusto Righi, cioè *la sua completa analisi* - effettuata mediante accurate misurazioni e sperimentazioni - *di ogni settore della fisica da lui indagato*. Indagini che Righi effettuava sempre sistematicamente.
- *Quarto* commento. Le conclusioni di Righi hanno *un valore scientifico generale, didatticamente valido ancor oggi*. Non sempre i nostri allievi, anche quelli che frequentano i corsi universitari di fisica, se interrogati sulla possibilità citata da Righi nella sua nota – cioè l'eventuale manifestazione dell'effetto fotoelettrico nei coibenti - saprebbero rispondere correttamente.

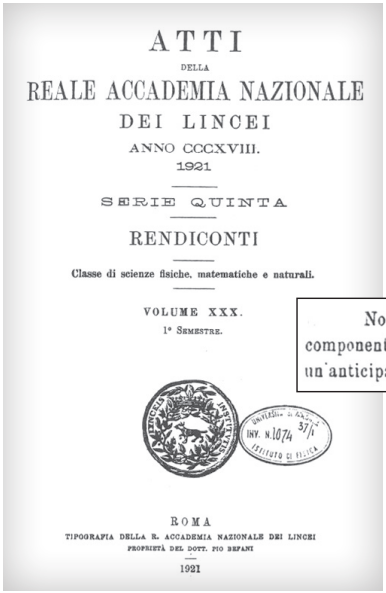
4. Secondo Esempio: L'Effetto Zeeman

Gli studiosi che si sono occupati del tema connesso alla scoperta dell'Effetto Zeeman sono ancora più numerosi, che per l'argomento precedente. Eviteremo, quindi, per brevità, di ricordarli, essendo facilmente reperibili in bibliografia. Il loro lavoro storiografico, per quanto riguarda Righi, si è spesso concentrato nel dare risalto al ruolo avuto da Righi *successivamente* alla scoperta da parte di Zeeman del celebre Effetto del 1896. In particolare, l'attenzione è stata attratta dai diversi e dettagliati suoi articoli scritti dal 1897 in poi, sino al 1900 [4]. In questi articoli lo scienziato bolognese, infatti, offre sperimentalmente una completa e generalizzata descrizione dell'Effetto Zeeman, con un'incidenza qualsiasi del fascio di luce polarizzata sul magnete. In questa prospettiva storiografica Righi non avrebbe *nulla a che fare con la scoperta dell'Effetto Zeeman*, ma solo con l'acquisizione di una più completa conoscenza dello stesso Effetto.

Esisteva, però, su quest'ultimo tema una singolare testimonianza, che notai parecchi anni fa, in cui Orso Mario Corbino (1876-1937) - il grande scienziato siciliano e uomo politico, fondatore a Roma del Gruppo dei Fisici di Enrico Fermi e che si considerava, moralmente, e nonostante la giovane età (in effetti, aveva appena 4 anni quando Righi iniziò le lezioni a Palermo), allievo di Righi - sostiene che Righi avrebbe fatto un «qualcosa» in quel settore *prima* di Zeeman. La sua testimonianza, però, non indicava referenze precise, per cui fu inutile a lungo per me tentare di rintracciare gli articoli in cui Righi avrebbe «anticipato», in qualche modo, e in accordo a Corbino, il lavoro di Zeeman. D'altra parte, la stima e la fiducia che nutro per lo scienziato siciliano mi imponevano di non trascurare del tutto quella pista. Solo recentemente, e in questi mesi, ho trovato il tempo per verificare quel mio lontano ricordo, e a sottoporlo ad un'analisi dettagliata. Ma vediamo subito la citazione del brano di Corbino che mi aveva colpito, e che è tratta dalla sua *Commemorazione* a ricordo di Righi presso l'Accademia dei Lincei a Roma nel 1920.

---

[4] Si vedono per esempio i seguenti lavori di Righi.*:* "Sur le Phénomène de Zeeman dans le cas Général d'un Rayion incliné d'une manière quelconque sur la Direction de la Force magnetique", in *Archives des sciences physiques et naturelles*, tomo IX, quarto periodo, Aprile,1900, pp.1-3; e con lo stesso titolo, ma molto più dettagliato in *L'Eclairage Electrique*, Tomo XXIII, n°23, 9 Giugno 1900, pp. 356-366.



ATTI
DELLA
REALE ACCADEMIA NAZIONALE
DEI LINCEI
ANNO CCCXVIII.
1921

SERIE QUINTA

RENDICONTI

Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali.

VOLUME XXX.
1° Semestre.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLA R. ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
PROPRIETÀ DEL DOTT. PIO BEFANI
1921

Noi dobbiamo riconoscere in questo assorbimento ineguale delle due componenti circolari un fatto sperimentale positivo che può considerarsi come un'anticipazione del celebre effetto Zeeman.

***Figura 4**: A sinistra*, Frontespizio della "Commemorazione" di Righi effettuata da Corbino ai Lincei nel 1920 e pubblicata nel 1921 (Anno CCCXVIII) sui *Rendiconti della Classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Accademia dei Lincei* nel Vol. XXX (1° Semestre), pp. 215-221. *In basso*, Si noti la decisa affermazione di Corbino alle pp. 216-217 della sua "Commemorazione".

Leggiamo dalla "Commemorazione" di Corbino dedicata ad Augusto Righi, 1920, parte delle pagine 216-217, pagine che qui riproduciamo (una di seguito all'altra) nei contenuti di maggiore interesse:

> *«…Tra le grandi acquisizioni di Righi…intendo segnalare particolarmente la scoperta del fatto che, in incidenza normale, la luce polarizzata rettilineamente si trasforma in luce polarizzata ellitticamente; e che vi è, per conseguenza, un assorbimento diseguale, nel metallo magnetizzato, delle due componenti circolari inverse della luce incidente. Noi dobbiamo riconoscere in questo assorbimento ineguale delle due componenti circolari un fatto sperimentale positivo, che può considerarsi come un'anticipazione del celebre Effetto Zeeman…»*[5].

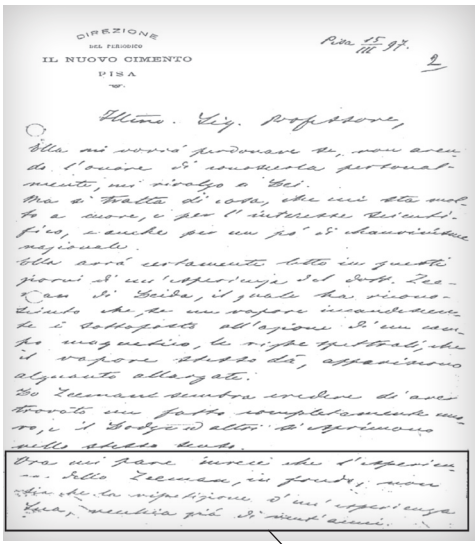
Ma su quali basi e documentazioni, scriveva Corbino? Le sue parole sono estremamente chiare, ma il fisico siciliano non dà un riferimento specifico a supporto delle sue affermazioni. Testimonianza, peraltro, poi quasi completamente dimenticata. Una ricerca che avevo effettuato sui lavori scritti da Righi negli anni immediatamente precedenti il 1896 non aveva dato alcun risultato. In quegli anni Righi si occupa di altri argomenti. Allora? Su quali basi Corbino poteva aver sostenuto un'affermazione così chiara e impegnativa, in un'occasione così importante, di fronte ad un'Istituzione scientifica così autorevole?

[5] *Commemorazione* di O. M. Corbino dedicata ad Augusto Righi, Op. cit., 1920, citazione di parte delle pagine 216-217.

5. Una lettera di Garbasso del 1897

Per molto tempo non ho potuto trovare e, quindi, comprendere le basi della testimonianza di Corbino. Fino a che non mi sono imbattuto, leggendo sistematicamente la *Corrispondenza* di Righi, in una lettera scritta dal fisico Antonio Garbasso (1871-1933) da Pisa, in data 15 Marzo 1897, su carta intestata della Direzione de «Il Nuovo Cimento». In essa Garbasso, allora ventiseienne, scrive a Righi dicendo che ritiene che:

> *"…Ora mi pare invece che l'esperienza dello Zeeman, in fondo, non sia che la ripetizione di un'esperienza Sua* [di Righi, cioè], *vecchia già di vent'anni…Nell'esperienza di Zeeman la luce attraversa l'anima dell'elettromagnete, vale a dire quando la corrente passa uno strato di sostanza magneticamente attiva. Ma ella ha dimostrato che in una sostanza di questa natura un raggio polarizzato circolarmente si muove più o meno presto* [cioè, più o meno velocemente] *a seconda del senso nel quale avviene la rotazione…»* [6].


DIREZIONE
DEL PERIODICO
IL NUOVO CIMENTO
PISA

Pisa 15 III 97.

2

Illmo Sig. Professore,

Ella mi vorrà perdonare se, non avendo l'onore di conoscerla personalmente, mi rivolgo a Lei.

Ora si tratta di cosa, che mi sta molto a cuore, e per l'interesse scientifico, e anche per un po' di amor proprio nazionale.

Ella avrà certamente letto in questi giorni di un'esperienza del dott. Zeeman di Leida, il quale ha riconosciuto che per un vapore incandescente e sottoposto all'azione di un campo magnetico, le righe spettrali che il vapore stesso dà, appariscono alquanto allargate.

Lo Zeeman sembra credere di aver trovato un fatto completamente nuovo, e il Lodge in altri esperimenti nella stessa cosa.

Ora mi pare invece che l'esperienza dello Zeeman, in fondo, non sia che la ripetizione di un'esperienza Sua, vecchia già di vent'anni.

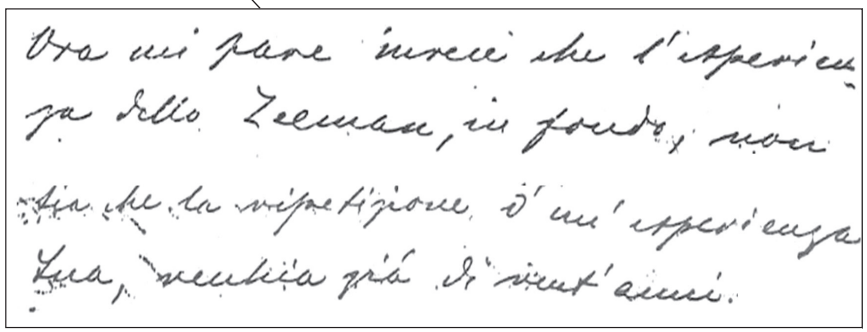
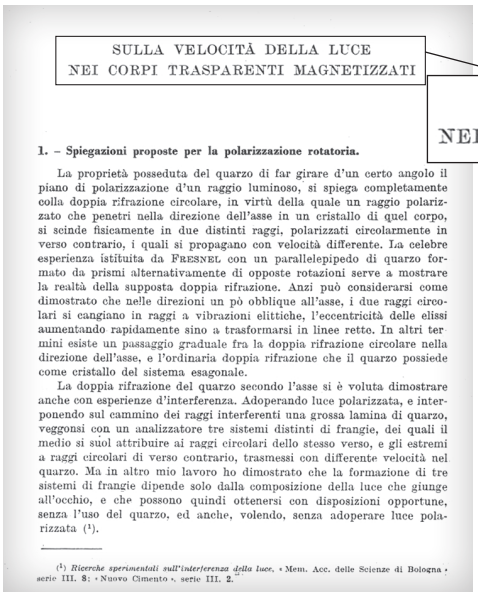

Ora mi pare invece che l'esperienza dello Zeeman, in fondo, non sia che la ripetizione d'un'esperienza Sua, vecchia già di vent'anni.

Figura 5: Lettera scritta da Garbasso a Righi il 15 Marzo del 1897. Fondo Righi. Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL. Replica in *Microfilm* per il Museo di Fisica dell'Università degli Studi di Bologna. Referenza da noi citata G 5*, si veda in fondo al testo l'Annotazione *. Si è grati all'Accademia dei XL citata più sopra e al Museo di Fisica afferente al Sistema Museale d'Ateneo e allestito presso il Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Bologna, e ai Direttori di queste Strutture, per aver consentito la riproduzione delle immagini qui presentate.

[6] Si veda figura 5.

Per trovare una conferma, quindi, alle parole di Corbino bisognava tornare indietro nel tempo, addirittura *a vent'anni prima!* In particolare, agli articoli di Righi *Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, (1877), pp. 623-645. Si confrontino anche gli articoli *Sui cambiamenti di lunghezza d'onda ottenuti colla rotazione d'un polarizzatore* e a quello sul *Fenomeno dei battimenti prodotto colle vibrazioni luminose*, in «Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna» (1883-4), pp. 245-286.



SULLA VELOCITÀ DELLA LUCE
NEI CORPI TRASPARENTI MAGNETIZZATI

1. – **Spiegazioni proposte per la polarizzazione rotatoria.**

La proprietà posseduta del quarzo di far girare d'un certo angolo il piano di polarizzazione d'un raggio luminoso, si spiega completamente colla doppia rifrazione circolare, in virtù della quale un raggio polarizzato che penetri nella direzione dell'asse in un cristallo di quel corpo, si scinde fisicamente in due distinti raggi, polarizzati circolarmente in verso contrario, i quali si propagano con velocità differente. La celebre esperienza istituita da FRESNEL con un parallelepipedo di quarzo formato da prismi alternativamente di opposte rotazioni serve a mostrare la realtà della supposta doppia rifrazione. Anzi può considerarsi come dimostrato che nelle direzioni un pò obblique all'asse, i due raggi circolari si cangiano in raggi a vibrazioni elittiche, l'eccentricità delle elissi aumentando rapidamente sino a trasformarsi in linee rette. In altri termini esiste un passaggio graduale fra la doppia rifrazione circolare nella direzione dell'asse, e l'ordinaria doppia rifrazione che il quarzo possiede come cristallo del sistema esagonale.

La doppia rifrazione del quarzo secondo l'asse si è voluta dimostrare anche con esperienze d'interferenza. Adoperando luce polarizzata, e interponendo sul cammino dei raggi interferenti una grossa lamina di quarzo, veggonsi con un analizzatore tre sistemi distinti di frangie, dei quali il medio si suol attribuire ai raggi circolari dello stesso verso, e gli estremi a raggi circolari di verso contrario, trasmessi con differente velocità nel quarzo. Ma in altro mio lavoro ho dimostrato che la formazione di tre sistemi di frangie dipende solo dalla composizione della luce che giunge all'occhio, e che possono quindi ottenersi con disposizioni opportune, senza l'uso del quarzo, ed anche, volendo, senza adoperare luce polarizzata (1).

(1) *Ricerche sperimentali sull'interferenza della luce*, « Mem. Acc. delle Scienze di Bologna », serie III. 8; « Nuovo Cimento », serie III. 2.

***Figura 6**:* Frontespizio dell'articolo di Righi del 1877 "Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati", Serie III, Tomo VIII, pp. 623-645. Vista l'importanza di questo testo si veda anche, per una più agevole reperibilità, la "Scelta degli Scritti di Augusto Righi", a cura di G. C. Dalla Noce e G. Valle, Zanichelli Editore, Bologna, 1950, pp. 13-26, a cui ci riferiremo.

In effetti, Righi scriveva esplicitamente nel suo articolo del 1877 "Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati":

> «*...Nel paragrafo 2* [che aveva per titolo "Influenza del magnetismo sulla velocità di propagazione dei raggi circolari"] *descriverò le esperienze colle quali dimostro che in quei corpi, i quali, per essere posti in un intenso campo magnetico, acquistano la proprietà rotatoria, due raggi circolari opposti si propagano con velocità differente...*» (p. 15), e poco oltre "*Fu con esperienze d'interferenza, che giunsi a riconoscere le variazioni che subisce in alcuni casi la velocità della luce sotto l'effetto del magnetismo* (p.16)." E, in chiusura dell'articolo: «*...Ciò serve a conferma alle esperienze descritte nel precedente paragrafo, dimostrando una volta di più l'influenza del magnetismo sulla velocità di propagazione, entro questi corpi, dei raggi polarizzati circolarmente.* (p. 26)»[7].

[7] A. Righi, *Sulla velocità della luce nei corpi trasparenti magnetizzati*, in "Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", (1877), Serie III, Tomo VIII, pp. 623-645; si veda anche "Scelta degli Scritti di Augusto Righi", a cura di G. C. Dalla Noce e G. Valle, Zanichelli Editore, Bologna, 1950, pp. 13-26; op. cit. pp. 15, 16 e 26.

Interpretando lo scritto di Righi con nostre parole: il campo magnetico **H** modifica la velocità delle componenti circolari della luce incidente e, quindi, produce due componenti sufficientemente diverse tra loro tali da poter interferire (vedi citazione più sopra), come Righi dimostrerà sperimentalmente.

L' idea fisica dell'effetto, poi chiamato Effetto Zeeman, c'è. E questo vent'anni prima di Zeeman. Righi non accoglierà però il suggerimento implicito contenuto nella lettera di Garbasso del 1897 di protestare nei confronti di Zeeman.

Ma furono solo Garbasso e Corbino a rendersi conto di questa anticipazione? In realtà, anche Sebastiano Timpanaro[8] e Giulio Cesare Dalla Noce[9] ne parleranno. Ma poi questa tradizione si perse quasi completamente. Ma non del tutto, come vedremo.

6. La bellezza degli Esperimenti di Zeeman. L' Effetto Zeeman-*Righi*

XXXII. *On the Influence of Magnetism on the Nature of the Light emitted by a Substance.* *By* Dr. P. Zeeman*.

1. SEVERAL years ago, in the course of my measurements concerning the Kerr phenomenon, it occurred to me whether the light of a flame if submitted to the action of magnetism would perhaps undergo any change. The train of reasoning by which I attempted to illustrate to myself the possibility of this is of minor importance at present†, at any rate I was induced thereby to try the experiment. With an extemporized apparatus the spectrum of a flame, coloured with sodium, placed between the poles of a Ruhmkorff electromagnet, was looked at. The result was negative. Probably I should not have tried this experiment again so soon had not my attention been drawn some two years ago to the following quotation from Maxwell's sketch of Faraday's life. Here (Maxwell, 'Collected Works,' ii. p. 790) we read :—"Before we describe this result we may mention that in 1862 he made the relation between magnetism and light the subject of his very last experimental work. He endeavoured, but in vain, to detect any change in the lines of the spectrum of a flame when the flame was acted on by a powerful magnet." If a Faraday‡ thought of the possibility of the above-mentioned relation, perhaps it might be yet worth while to try the experiment again with the excellent auxiliaries of spectroscopy of the present time, as I am not aware that it has been done by others§. I will take the liberty of stating briefly to the readers of the Philosophical Magazine the results I have obtained up till now.

2. The electromagnet used was one made by Ruhmkorff and of medium size. The magnetizing current furnished by accumulators was in most of the cases 27 amperes, and could

* Communicated by Prof. Oliver Lodge, F.R.S., with the remark that he had verified the author's results so far as related to emission spectra and their polarization.
† *Cf.* § 15 and § 16.
‡ See Appendix for Faraday's own description of the experiment.
§ See Appendix.

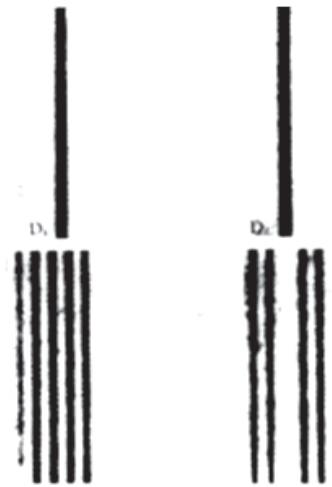


***Figura 7**: A sinistra,* Frontespizio della versione inglese sul "Philosophical Magazine" dell'articolo di Zeeman, apparso per la prima volta in olandese nel 1896. *In alto*, Si noti l'efficacia della presentazione del suo Effetto, in una nota immagine di *Internet*, nella separazione delle righe D1 e D2 del Sodio.

[8] S. Timpanaro, "Augusto Righi", in *L 'Arduo*, Anno I, (Seconda serie), n° 1, 31 Gennaio 1921, Cappelli Editore, Bologna, 1921, pp. 125-129; cit. p. 127. Ma anche nell'anno precedente su *Pagine Libere*, Anno VII, Serie IV, n°. 23, 15 Dicembre 1920, in "Cronache scientifiche", pp. 555-558.

[9] G. C. Dalla Noce, "Righi e il fenomeno di Zeeman", in *L'Arduo*, Anno I (Seconda serie), n° 6, 30 Giugno 1921, pp. 201-236; cit. p. 232.

La bellezza, la chiarezza, l'immediatezza e la comprensibilità di quanto mostrato sperimentalmente da Zeeman nel 1896 sugli effetti di campi magnetici intensi sulle righe spettrali era indiscutibile, come si può vedere osservando una classica immagine - qui sopra riprodotta - del suo effetto. Righi stesso - che nel 1877 aveva scarsi mezzi, e una strumentazione da semplice insegnante nell'Istituto Tecnico di Bologna, che sicuramente non annoverava uno spettroscopio raffinato e, forse, potenti campi magnetici - deve essere rimasto profondamente meravigliato ed ammirato da come Zeeman aveva abilmente messo in risalto l'effetto. D'altra parte Righi stesso nel 1877 aveva suggerito: "*…le notizie date nelle mie esperienze serviranno tuttavia di guida…a chi, avendo i mezzi necessari, volesse spingere più oltre le ricerche da me iniziate*."[10].

Il ruolo avuto da Righi in questa importante acquisizione scientifica comunque deve essersi tramandato tra i contemporanei per qualche tempo tramite Corbino, Garbasso, Timpanaro, Dalla Noce ed altri fisici, e questa tradizione si conservò sino almeno alla metà degli Anni Trenta del Novecento. Prova ne sia che nei quaderni di Laboratorio redatti da Quirino Majorana (1871-1957) per i suoi tecnici e collaboratori, ai fini dell'organizzazione delle sue *Lezioni di Fisica sperimentale* negli anni Trenta per gli allievi dell'Università di Bologna, si può riscontrare un'interessante conferma della tradizione certificata da Corbino di un contributo di Righi all'Effetto Zeeman, tale da essere chiamato, talvolta, Effetto Zeeman-*Righi*.

Infatti, nella lezione di Quirino Majorana del 5 Maggio del 1936, la lezione 42esima, l'esperienza viene indicata espressamente come Esperienza Zeeman-*Righi*. Tradizione che poi si sarebbe perduta completamente, anche in Italia.

Vista l'eccezionalità della scritta sopra riportata, vogliamo far notare al Lettore interessato alcuni aspetti di questa singolare testimonianza. Il cognome *Righi* che, come tutte le altre scritte è redatto con penna stilografica, è palesemente tracciato fuori dall'allineamento orizzontale della riga rispetto alla parte iniziale della scritta *Esperienza di Zeeman* e sembra scritto di getto e con forza, ma in un momento successivo. Anche il segno lasciato dall'inchiostro in questa scritta è più evidente, forse a documentare una pressione maggiore sul pennino da parte della mano dello scrivente. Che dire? La scritta è di pugno di Quirino Majorana? L'intero *Quaderno* sicuramente fu redatto da Majorana in persona - infatti esistono nel quaderno espliciti riferimenti da lui diretti ai collaboratori – tra il 1934 e il 1936, per indicare ai suoi assistenti e tecnici come preparare, con tutti i necessari apparati sperimentali, le esperienze che intendeva proporre durante l'anno accademico ai suoi allievi. La data indicata 5 Maggio 1936 è molto lontana dalle Celebrazioni che furono dedicate a Righi sia poco dopo la sua scomparsa (1920), sia da quelle inerenti all'ingresso di Majorana sulla cattedra che era stata di Righi (1921), sia, ed anche, da quelle successive, che furono effettuate per il primo centenario della nascita (1950). In quella data del Maggio del 1936 non si può riscontrare alcun elemento che possa far pensare ad un'occasione encomiastica nei confronti di Righi.

[10] Op. cit., p. 26

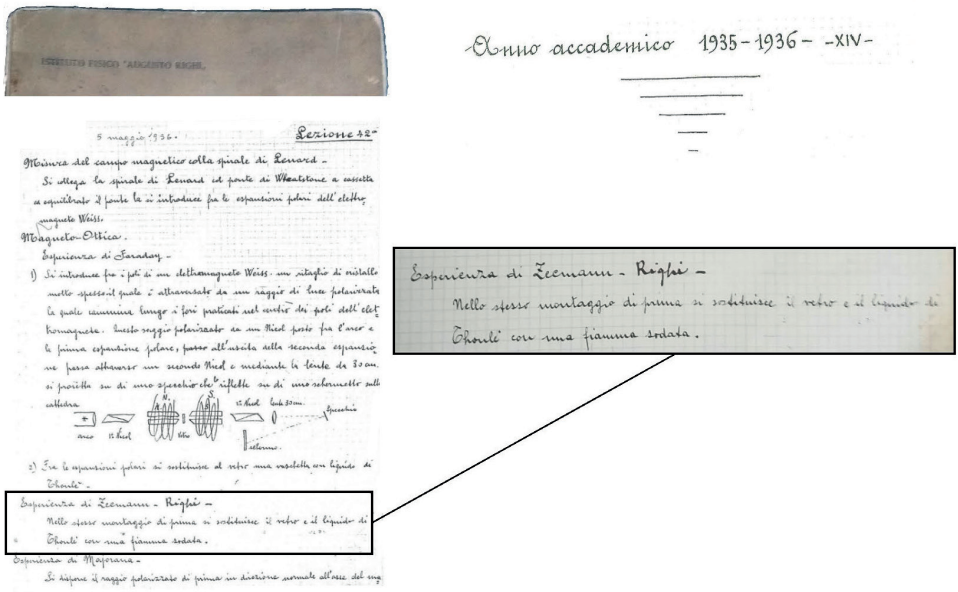


***Figura 8**: A sinistra in alto*, Stampigliatura della scritta *Istituto Fisico "Augusto Righi"* impressa a stampa sul piatto della rilegatura del grosso quaderno originale usato da Q. Majorana, che ne certifica l'ufficialità. *A destra in alto*, Titolo in bella calligrafia (tipica dell'epoca) che contraddistingue la Sezione dedicata alle lezioni del 1935-1936 del libro degli esperimenti da effettuarsi per il corso di *Fisica sperimentale* di Quirino Majorana. *A sinistra in basso*, Le indicazioni per gli esperimenti da effettuarsi per la Lezione 42°. *A destra in basso*, Ingrandimento della scritta Esperienza di Zeeman-Righi. Lezione 42esima del 5 Maggio 1936, dal Quaderno sopracitato.
Si è grati al Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo), allestito presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, e ai rispettivi Direttori e Responsabili per aver consentito la riproduzione delle immagini qui presentate.

Resta, però, un dubbio. La calligrafia sembra quella di Quirino Majorana, ma fu proprio lui a fare quell'inserimento? Quell'integrazione? Abbiamo detto che quella scritta del cognome *Righi* sembra redatta in un secondo momento, rispetto a quella principale *Esperienza di Zeeman*. Ma da chi, se non dallo stesso Majorana? Quando? E perché? Fino al 10 Settembre 2020, giorno della presentazione della mia relazione al Congresso XL Sisfa (Società Italiana per la Storia della Fisica e dell'Astronomia), avevo avuto a disposizione solo una fotocopia del *Quaderno*[11].

[11] Il Signor Gabriele De Angelis, un bravissimo tecnico della didattica del corso di laurea in fisica a Bologna – che qui desidero ricordare e ringraziare ufficialmente - che era stato uno degli ultimi collaboratori dei docenti di fisica a proporre agli allievi del tempo (tra cui lo scrivente) le esperienze previste da Quirino Majorana, mi fece notare – anni dopo, quando eravamo diventati amici ed ero un giovane docente io stesso – il *Quaderno*, che lui custodiva come strumento diretto della sua attività di lavoro. All'epoca oramai nessun docente di fisica sperimentale propone-

Era, quindi, difficile dalle sole riproduzioni fotostatiche poter giudicare dell'autenticità (o meno) della scritta che stiamo esaminando. Dopo la presentazione congressuale citata, ho avuto modo (dal 15 Settembre) di effettuare alcuni confronti diretti sul Quaderno originale, che è conservato tra i materiali bibliografici di Quirino Majorana custoditi dalla Biblioteca storica del Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università degli studi di Bologna, recentemente potenziata grazie agli interventi voluti dal Direttore del Difa, Professor Nicola Semprini Cesari. Il riscontro diretto ha confermato, e rafforzato, in me la convinzione dell'attribuzione della scritta *Righi* a Quirino Majorana. O, se si volesse essere più precisi, all'estensore di tutti gli appunti del *Quaderno*, dato che non è firmato. D'altra parte, nessun altro, al di fuori di Quirino Majorana, poteva dare in quegli anni tassative indicazioni ad aiuti, assistenti, collaboratori per eseguire le celebri conferenze sperimentali che Majorana impartiva agli allievi, e che affascinarono un giovane studente, poi brillante matematico, che le seguì ripetutamente negli anni, anche dopo aver superato i relativi esami, il professor Dario Graffi[12]. Naturalmente, chi avesse dubbi potrebbe, basandosi sull'originale manoscritto, fare effettuare perizie calligrafiche sulle scritte citate, sul tipo di inchiostro impiegato, eseguire confronti con altri scritti di Majorana o di altri docenti del tempo, ecc. ecc. Non sono un perito calligrafo patentato, ma ritengo di avere una certa esperienza e competenza in questo campo, e, soggettivamente, ritengo che la scritta *Righi* sia stata aggiunta e inserita volontariamente da parte di Quirino Majorana con un po' di ritardo rispetto all'altra parte.

Quanto tempo dopo? Credo che sia impossibile stabilirlo. Subito dopo? Dopo giorni, mesi? Sembrerebbe che Quirino Majorana d'istinto abbia voluto aggiungere la scritta *Righi*, per rendere almeno un istintivo omaggio personale al suo predecessore sulla cattedra di fisica dell'Università di Bologna.

Come valutazione generale di queste riflessioni, possiamo dire che seppur notevole la scritta *Esperienza di Zeeman-Righi* – visto che non ebbe un seguito e non fu introdotta nell'uso – ha puramente un valore simbolico. Le vere, importanti e decisive testimonianze storiche, cioè quelle a cui ci siamo riferiti nelle nostre considerazioni, sono quelle che si fondano sulle citazioni di Garbasso (1897) e su quelle di Corbino (1920)! Più recentemente ho avuto modo di far effettuare un confronto calligrafico – seppur solo sulle fotocopie in mio possesso – ad un esperto qualificato e ufficiale, in qualità di perito che collabora anche con il Tribunale di Bologna, la Signora Miriam Deflorian, che ha confermato la nostra opinione.

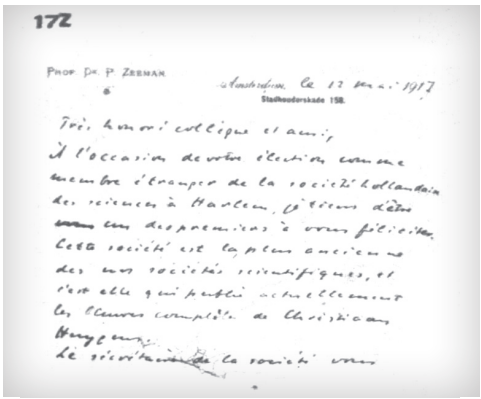
---

va più quegli esperimenti e De Angelis temeva che il *Quaderno* potesse andare disperso. Pensò quindi di consegnarmelo, nella speranza che – come docente di Storia della fisica – lo potessi apprezzare. Cosa che feci e, per sicurezza, lo depositai tra i materiali bibliografici di Q. Majorana, custoditi dal Museo di fisica, dove ancora si trova. Naturalmente, ne realizzai una copia fotostatica personale, visto l'interesse oggettivo storiografico dei contenuti del *Quaderno*.

[12] Da una testimonianza diretta all'A. del presente scritto.

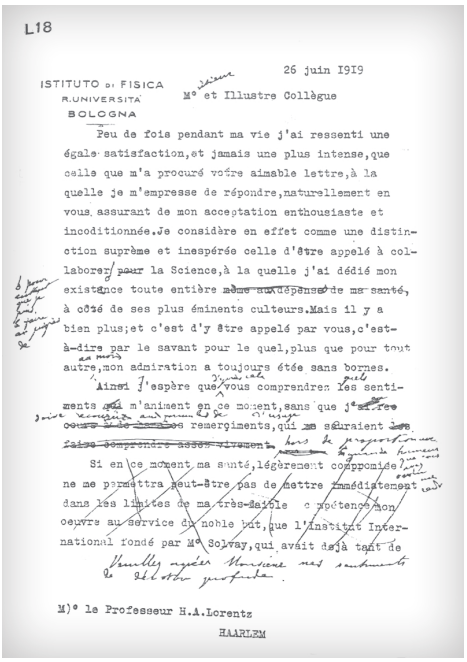
7. Alcune considerazioni conclusive

La stima che, in varie occasioni Zeeman e Lorentz - i grandi fisici olandesi, Premi Nobel per la fisica nel 1902 per la scoperta e l'interpretazione dell'Effetto Zeeman - mostrarono nei confronti di Righi può essere almeno in parte legata al comportamento signorile dimostrato da Righi nel non rivendicare un suo ruolo nella scoperta dell'Effetto? Forse Si! Forse No! Poco importa. Certo è che Zeeman e Lorentz nell'arco di molti anni si impegnarono per far ottenere ad Augusto Righi alcuni dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali. Riportiamo qualche esempio in tal senso citando il ruolo avuto in quelle vicende da Orso Mario Corbino. Ricordiamo, infatti, che Corbino - che dichiarò di considerarsi moralmente un allievo di Augusto Righi[13] - si impegnò a lungo per far ottenere il Premio Nobel per la fisica a Righi, muovendosi diplomaticamente in varie direzioni. In particolare, Corbino agì e perorò la causa di Righi nei confronti di Zeeman. Infatti, in data 3 Febbraio 1912 (C 119*) Corbino informa Righi dicendogli che Zeeman gli ha scritto comunicandogli che l'opera geniale e feconda di Righi ha suscitato da sempre la sua ammirazione, e che sarà un vero piacere per lui scrivere all'Accademia delle Scienze di Stoccolma per proporre che il Premio Nobel per la Fisica sia assegnato a Righi. Il 23.1.1913 (Z 14*) Zeeman scrive di nuovo a Corbino informandolo che proporrà Augusto Righi per il Nobel del 1913. Cosa che farà; purtroppo, senza successo.


172

Prof. Dr. P. Zeeman

Stadhouderskade 158.


L18

ISTITUTO di FISICA
R.UNIVERSITA'
BOLOGNA

26 juin 1919

M° et Illustre Collègue

Peu de fois pendant ma vie j'ai ressenti une égale satisfaction, et jamais une plus intense, que celle que m'a procuré votre aimable lettre, à la quelle je m'empresse de répondre, naturellement en vous assurant de mon acceptation enthousiaste et incoditionnée. Je considère en effet comme une distinction suprême et inespérée celle d'être appelé à collaborer pour la Science, à la quelle j'ai dédié mon existence toute entière même aux dépens de ma santé, à côté de ses plus éminents culteurs. Mais il y a bien plus; et c'est d'y être appelé par vous, c'est-à-dire par le savant pour le quel, plus que pour tout autre, mon admiration a toujours été sans bornes.

Ainsi j'espère que vous comprendrez les sentiments qui m'animent en ce moment, sans que j'aie à faire comprendre assez vivement remerciments, qui me sauraient

Si en ce moment ma santé, légèrement compromise, ne me permettra peut-être pas de mettre immédiatement dans les limites de ma très-faible puissance mon oeuvre au service du noble but, que l'Institut International fondé par M° Solvay, qui avait déjà tant de

M)° le Professeur H.A.Lorentz

HAARLEM

***Figura 9**: In alto,* Lettera di Zeeman a Righi del 17 Maggio del 1917. Si veda la lettera Z 17* del Microfilm citato alla Nota 5 e nell'Annotazione. *A destra*, lettera di Righi a Lorentz in data 26.6.1919 (L 18*, dal Microfilm). Si è grati all'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL e al Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, per aver consentito la riproduzione di questi documenti.

[13] Orso Mario Corbino (1876-1937) infatti non poteva seguire personalmente le lezioni di Augusto Righi a Palermo (1880-1885), essendo troppo giovane all'epoca (dai 4 ai 9 anni), ma, ripetutamente, disse di considerarsi suo allievo morale, avendo studiato sui libri e sui lavori di Righi.

Altro esempio di notevole interesse. Il 12.5.1917 (Z 17*) Zeeman scriverà a Righi informandolo che l'antica e prestigiosa Accademia olandese delle scienze di Haarlem lo ha nominato Membro straniero dell'Istituzione.

Altro importantissimo episodio. Il 18 Giugno 1919 (L 14*) sarà Hendrik Antoon Lorentz, il fisico teorico, Maestro di Zeeman, ad informare Righi che l'Istituto Solvay lo aveva incaricato, nella sua qualità di Presidente del Comitato Solvay, di invitare Righi a far parte dei Membri (un ristrettissimo numero di scienziati, una ventina in tutto) del Comitato scientifico dell'Istituzione. Righi risponderà il 26 Giugno 1919 (L 18*) scrivendo a Lorentz:

> *«…Peu de fois pendant ma vie j'ai ressenti une égale satisfaction, et jamis une plus intense, que celle que m'a procuré votre aimable lettre… Je considère en effet comme une distinction suprème et inspérée celle d'etre appelé a collaborer …*[avec] *l'Institut International fondé par M^e Solvay…»*[14].

***Figura 10**: A sinistra*, Lasciapassare per Bruxelles richiesto ed ottenuto da Righi e che è datato 20 Marzo 1920. *A destra*, Immagine fotografica di Righi scattata in occasione del rilascio del Passaporto. Si noti l'indicazione della statura di Righi in 1,78 cm. Si tratta probabilmente dell'ultima foto di Righi, che testimonia delle sue condizioni di salute, oramai in grave deperimento. Per cortesia del Professor Tabarroni.

---

[14] Righi risponderà a Lorentz in data 26.6.1919 (L 18*). Si ringrazia l'Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, per la cortese e costruttiva collaborazione per la realizzazione di questo libro con la concessione della riproduzione di alcune immagini tratte dal Fondo Righi del loro prezioso Archivio Storico. Analogo sentito ringraziamento alla Famiglia Righi.

È frutto di una nostra analisi di materiali manoscritti e bibliografici di questi ultimi tempi, l'aver trovato anche che, in realtà, Augusto Righi aveva attentamente progettato un suo soggiorno a Bruxelles già per il Marzo-Aprile del 1920, ove avrebbe dovuto tenere una Conferenza, e che dovette, pensiamo, rinviare per ragioni di salute. In realtà, Righi aveva già ottenuto un lasciapassare ufficiale (un Passaporto per l'Estero) datato 20 Marzo 1920. Analogo lasciapassare era stato rilasciato a sua Moglie.

Purtroppo, nella notte tra il 7 e l'8 Giugno del 1920, la salute di Augusto Righi precipitò al livello estremo. Righi non poté mai partecipare ai Congressi Solvay, o meglio, come allora si chiamavano, a *les Conseils de Physique,* organizzati dall'Istituto Solvay e, quindi, non poté prendere parte al rinnovamento della fisica in senso quanto-relativistico - che quegli incontri produssero nelle adunanze degli Anni Venti - come egli aveva già fatto nei decenni precedenti con i suoi studi personali, originali, nei settori dell'elettromagnetismo, della struttura ionico-elettronica ed atomica della materia.

Bibliografia

Ampie *Bibliografie* concernenti Augusto Righi sono contenute nei seguenti tre lavori:

Dragoni, G. (2017), "Augusto Righi: Fisico e Matematico. Una rilettura biografica", in *Quaderni di Storia della Fisica*, 19, pp. 47-71

Dragoni, G. (2020), "Considerazioni conclusive", pp. 105-111 in L. Righi, F. Spinozzi, "Augusto Righi, Catturare l'invisibile. Anticipare il futuro", a cura di L. Fabbri, Morellini Editore, Milano,

Dragoni, G., (in print), "Augusto Righi (1850-1920). Una vita tra fisica e matematica. Teorie fisiche, scoperte scientifiche, innovazioni tecnologiche, modelli didattici" (N.d.A., ci si riferisce al presente libro).

Marage, P., Wallenborn, G. (1995), "Les Conseils Solvay et les Débuts de la Physique Moderne", Université libre de Bruxelles.

** Annotazione*

Fondo Righi (Archivio Storico dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma). Le lettere della *Corrispondenza* di Augusto Righi donate all'Accademia dei XL dalla Famiglia Righi furono replicate nel 1988 dall'Accademia come Microfilm che fu regalato, dall'allora Presidente dell'Accademia Professor Giovan Battista Marini Bettolo, al Rettore dell'Università di Bologna del tempo, Professor Fabio Alberto Roversi Monaco, per il Museo di Fisica dell'Università, perché fossero analizzate e studiate; suggerimento che poi ha portato a diversi studi e pubblicazioni, inclusa quest'ultima. Si noti che in questa mia relazione le lettere citate sono indicate (X xxx, con richiamo * alla presente *Annotazione*) sulla base della schedatura presente sul Microfilm (che abbiamo consultato), poi successivamente mutata nella stesura finale dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. La mia più sincera riconoscenza alle autorità qui sopra citate per aver favorito, non solo consentito, l'utilizzo dei materiali citati. E, naturalmente, la mia

gratitudine ai Responsabili attuali di quelle Strutture, come qui di seguito esplicitamente riportato nei Ringraziamenti.

Ringraziamenti e Crediti per riproduzioni fotografiche e di documenti

Si ringrazia tutta la gentile Famiglia Righi e, in particolare, l'Amico Ingegner Giampaolo Righi, nipote dello Scienziato, per il suo costante sostegno e aiuto in tantissimi anni, e per i materiali originali che mi ha fatto conoscere e messo a mia disposizione consentendone e favorendone la riproduzione.

Un grazie alle numerose Istituzioni ufficiali alle quali sono ricorso in tanti anni nelle mie ricerche. In particolare, l'Università degli Studi di Bologna che ringrazio nella figura del presente Rettore Professor Francesco Ubertini e in quella del Professor Annibale Mottana, Presidente attuale dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL a Roma, per aver potuto accedere a numerosi materiali in esse conservati, grazie alla disponibilità dei loro Predecessori.

Si è riconoscenti al Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia, Professor Nicola Semprini Cesari, per la sua disponibilità ed ospitalità, che ha consentito e favorito le mie ricerche presso il suo Dipartimento e presso il Museo di Fisica in esso allestito. Un grazie anche al Responsabile delle Biblioteche del Difa, Signor Cristiano Osti, per la sua cortese collaborazione.

Si è grati, naturalmente, anche al Presidente dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Professor Walter Tega, per aver cortesemente consentito la consultazione e riproduzione di immagini dalle celebri Riviste dell'Istituto. Un grato pensiero anche al Cancelliere dell'Istituto, Dottor Massimo Zini.

Si è particolarmente riconoscenti, inoltre, al Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei (tra il 2018 e il 2021), Professor Giorgio Parisi – Premio Nobel per la Fisica nel 2021 in condivisione con Syukuro Manabe e Klaus Hasselmann –, per la consultazione di numerose annate delle storiche serie di pubblicazioni periodiche dell'Accademia, e la riproduzione di alcune pagine dalle stesse riviste particolarmente efficaci per le mie riflessioni sui temi di questa pubblicazione.

Un sentito grazie anche ai Direttori della Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si sono succeduti negli anni e che mi hanno sempre sostenuto e aiutato nelle mie ricerche. In particolare, un ringraziamento all'attuale Direttore Professor Eugenio Scapparone e al Presidente dell'INFN, Professor Antonio Zoccoli.

Un sentito ringraziamento al Presidente dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Professor Mirko Degli Esposti, Pro-Rettore Vicario della nostra *Alma Mater*, e al Responsabile Scientifico dello stesso Archivio, Professor Roberto Balzani, che si ringrazia anche nella sua qualità di Presidente del Sistema Museale dell'Ateneo bolognese, al quale afferisce il Museo di Fisica. Un grazie per la collaborazione ricevuta dal personale dell'Archivio, in particolare alla Dott.ssa Cristina Chersoni.

Un sentito ringraziamento anche al Professor Eugenio Bertozzi, collega nel Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, Docente di Storia della Fisi-

ca e Responsabile scientifico del Museo di Fisica, nonché alla gentile collega Professoressa Laura Fabbri per il loro aiuto.

Last, but not least, un sincero ringraziamento ai Professori Attilio Forino e Loris Ferrari, entrambi del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna, per aver letto in anteprima e commentato questo mio scritto, e per i cortesi suggerimenti ricevuti. Si ringrazia, inoltre, per analoghi motivi, il Professor Roberto Mantovani dell'Università degli Studi di Urbino.

Un riconoscente ricordo e un ringraziamento al mio Maestro in Storia della fisica, Professor Giorgio Tabarroni, alla sua gentile consorte Signora Carla - e ai suoi Discendenti ed Eredi (in particolare l'Ing. Gian Enrico Plevna e Signora Donella) - per la cortese disponibilità di materiali e foto originali frutto delle ricerche di Giorgio Tabarroni, che ho potuto consultare, apprezzare e far conoscere, e che erano state messe a mia disposizione a questi fini dal mio Maestro.

Si è inoltre grati al Servizio *Kopie&Studio*, Bologna, di Giancarlo Lucchesi per la competente e preziosa collaborazione informatica ricevuta nella preparazione del presente lavoro. Un sincero grazie anche alla Dott.ssa Miriam Deflorian esperta e perita calligrafa, che mi fornito gentilmente un suo parere su un punto rilevante di questo scritto.

Parte V

Augusto Righi
Docente, Filosofo della Scienza, Senatore del Regno, Personaggio di Livello Europeo

V.1 ***Augusto Righi, Senatore del Regno d'Italia dal 1905 al 1920***

V.2 ***Righi visto da Lenin e dalla Russia, 1908-1909***

V.3 ***Il Disastro di Olginate, 1909***

V.4 ***La Conferenza internazionale dell'Ora, Parigi 1912-1913***

V.5 ***Righi: 'Detective' al servizio di Sua Maestà, 1916-1917***

V.6 ***Contributo di Augusto Righi alla ricerca e all'insegnamento***

V.7 ***Augusto Righi, Docente di Fisica, 1871-1920***

V.8 ***Augusto Righi Fotografo***

V.9 ***Sperimentatore ed epistemologo***

V.10 ***Righi e la sua corrispondenza con Corbino e Levi-Civita***

V.11 ***Dalla consacrazione in vita, all'oblio***

V.1

Augusto Righi, Senatore del Regno d'Italia dal 1905 al 1920[1]

di Giorgio Dragoni

Il Regno d'Italia prevedeva diversi meccanismi legislativi per la cooptazione in Senato di personaggi illustri, letterati, scienziati o grandi possidenti. Si trattava di Senatori di nomina reale (oltre a quelli che lo divenivano per diritto, in base alle Leggi del tempo, appartenendo alla famiglia Reale) avendo svolto funzioni di altissimo livello nello Stato ecc… All'epoca non esistevano i raggruppamenti politici in Senato – essendo i Senatori chiamati per nomina Regia (ed è di questi che qui parleremo) - e, quindi, ogni Senatore rappresentava sé stesso, il proprio pensiero, il proprio giudizio critico e politico sulle proposte di Legge che venivano presentate dal Governo nelle varie Legislature. Ricordiamo alcuni dei modi con cui personalità di rilievo potevano essere nominate Senatori. La Categoria (o Articolo) 18 prevedeva la cooptazione (sulla base di una relazione di approvazione) per "*Membri della Regia Accademia delle Scienze dopo 7 anni di nomina*". Sarà il caso seguito per Augusto Righi, ma anche per Galileo Ferraris, Antonio Pacinotti, Orso Mario Corbino, Vito Volterra, Antonio Garbasso… L'Articolo 20 chiamava in Senato "*Coloro che con servizi o meriti eminenti avevano illustrata la Patria*", per esempio Alessandro Manzoni, Guglielmo Marconi, Giovanni Verga. Singolarmente, la chiamata poteva avvenire anche per motivi di censo, tramite la Categoria 21: "*Le persone che da tre anni pagano 3 000 lire d'imposizione diretta in ragione de' loro beni, o della loro industria*", per esempio questo fu il caso di Guglielmo Mengarini, noto docente di Elettrotecnica ed industriale, che sarà in rapporti d'amicizia con Righi.

[1] Per le nostre ricerche ci siamo avvalsi, oltre che della bibliografia citata, dell'Indice Alfabetico ed Analitico delle Materie contenute nei volumi delle Discussioni del Senato del Regno oltre che degli Atti Parlamentari della Camera dei Senatori per le varie Legislature a cui Righi partecipò.

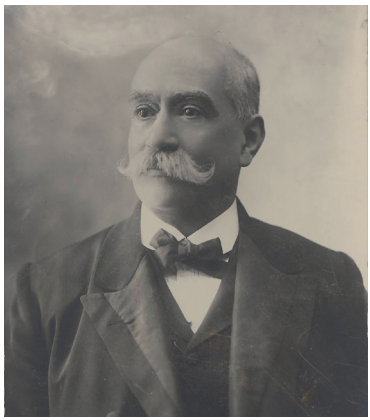
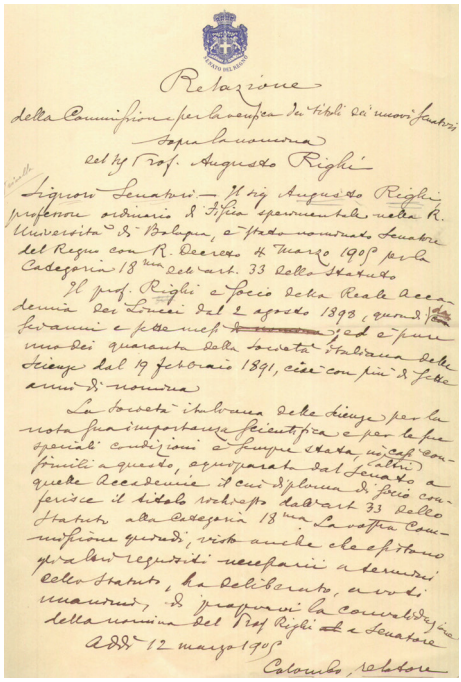


Figura 1: Foto di Augusto Righi sessantenne circa, all'epoca della sua nomina a Senatore. Per cortesia della Famiglia Righi.



Relazione
della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori
sopra la nomina
del Sig.r Prof. Augusto Righi

Signori Senatori — Il sig. Augusto Righi professore ordinario di Fisica sperimentale nella R. Università di Bologna, è stato nominato Senatore del Regno con R. Decreto 4 Marzo 1905 per la Categoria 18ma dell'art. 33 dello Statuto.

Il prof. Righi è socio della Reale Accademia dei Lincei dal 2 agosto 1893, quando fu chiamato a succedere nella sezione di fisica ed è pure uno dei quaranta della società Italiana delle scienze dal 19 febbraio 1891, cioè con più di dieci anni di anzianità.

La società italiana delle scienze per la sua grande importanza scientifica e per le speciali condizioni a cui è sempre stata sottoposta l'ammissione a questo, approvato dal Senato a quelle Accademie il cui diploma di socio conferisce il titolo voluto dall'art. 33 dello Statuto alla Categoria 18ma la scorsa Commissione quindi, visto anche che esistono gli altri requisiti necessarii a termini dello statuto, ha deliberato, a voti unanimi, di proporvi la convalidazione della nomina del Sig. Righi a Senatore.

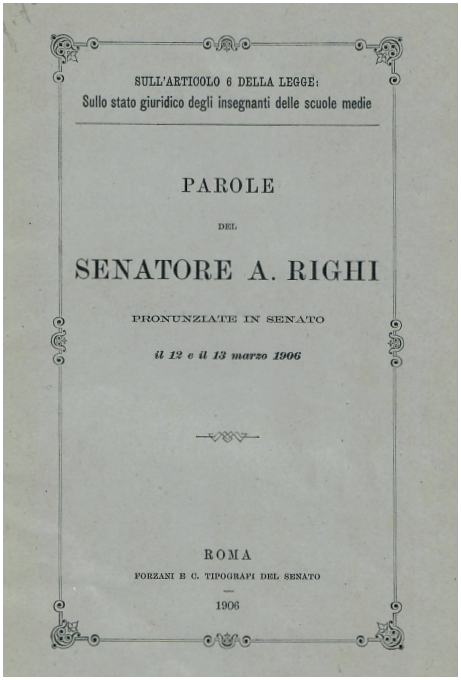
Addì 12 marzo 1905

Colombo, relatore

Figura 2: Relazione Colombo. Dall'Archivio Storico del Senato della Repubblica (ASSR) Italiana. Senatori dell'Italia liberale. Righi Augusto. Fascicolo personale. Si ringrazia l'ASSR per la cortese concessione della riproduzione del presente documento.

Furono numerosi i fisici, matematici e scienziati che entrarono in Senato nelle modalità indicate per l'Articolo 18, tra essi ricordiamo: L. Cremona (1879), P. Blaserna (1890), U. Dini (1892), E. Beltrami (1899). Naturalmente, diversi scienziati fecero il loro ingresso nel Parlamento del Regno come Deputati su basi politiche elettive: P. Cardani (un allievo di Righi), A. Battelli (amico di Righi, nonché collaboratore e collega) ed altri…

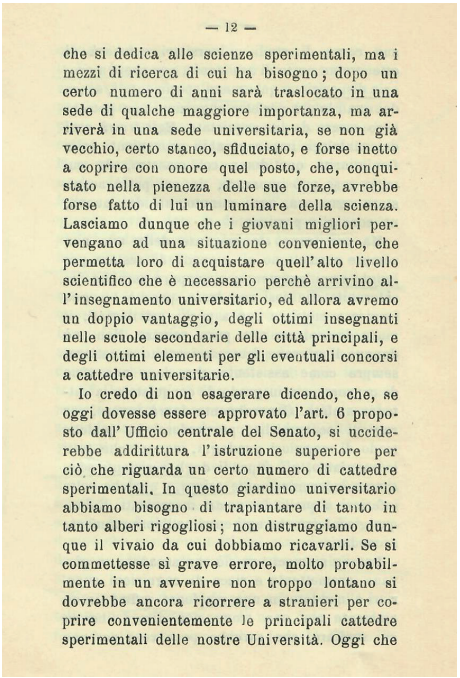
Augusto Righi fu nominato Senatore in data 4 Marzo 1905 in funzione proprio della Categoria 18, in quanto appartenente da più di 7 anni ad un'Accademia nazionale delle scienze (in realtà Righi era membro di *due* Accademie delle scienze, quella dei Lincei e quella dei Quaranta). La Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, a lui favorevole, fu redatta in data 12 Marzo 1905 dal Senatore professor Giuseppe Colombo (1836-1921), celebre, tra l'altro, per il suo *Manuale dell'Ingegnere* che fu pubblicato, aggiornato e ripubblicato come *Nuovo Colombo*. La cerimonia del giuramento avvenne in data 11 Aprile 1905. Una settimana prima aveva giurato Vito Volterra, nel Dicembre dello stesso anno toccherà ad Antonio Pacinotti prestare giuramento. Un anno questo veramente importante per la scelta di uomini di altissimo livello da parte del Regno d'Italia. Augusto Righi entrò, quindi, in Senato durante la XXII Legislatura (1904-1909) e vi restò sino alla XXV (1919-1921). Come è noto Righi mantenne i compiti di docente e di ricercatore presso l'Università di Bologna, assentandosi dalla sua Città solamente durante le tornate delle sedute in Senato. Periodi questi in cui Righi fu sostituito, ufficialmente, nei suoi compiti di docenza dal suo Supplente, il professor Lavoro Amaduzzi (1875-1931), che era stato nominato appositamente a questo scopo dall'Università di Bologna



SULL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE:
Sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie

PAROLE
DEL
SENATORE A. RIGHI
PRONUNZIATE IN SENATO
il 12 e il 13 marzo 1906

ROMA
FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO
1906



— 12 —

che si dedica alle scienze sperimentali, ma i mezzi di ricerca di cui ha bisogno; dopo un certo numero di anni sarà traslocato in una sede di qualche maggiore importanza, ma arriverà in una sede universitaria, se non già vecchio, certo stanco, sfiduciato, e forse inetto a coprire con onore quel posto, che, conquistato nella pienezza delle sue forze, avrebbe forse fatto di lui un luminare della scienza. Lasciamo dunque che i giovani migliori pervengano ad una situazione conveniente, che permetta loro di acquistare quell'alto livello scientifico che è necessario perchè arrivino all'insegnamento universitario, ed allora avremo un doppio vantaggio, degli ottimi insegnanti nelle scuole secondarie delle città principali, e degli ottimi elementi per gli eventuali concorsi a cattedre universitarie.

Io credo di non esagerare dicendo, che, se oggi dovesse essere approvato l'art. 6 proposto dall'Ufficio centrale del Senato, si ucciderebbe addirittura l'istruzione superiore per ciò che riguarda un certo numero di cattedre sperimentali. In questo giardino universitario abbiamo bisogno di trapiantare di tanto in tanto alberi rigogliosi; non distruggiamo dunque il vivaio da cui dobbiamo ricavarli. Se si commettesse sì grave errore, molto probabilmente in un avvenire non troppo lontano si dovrebbe ancora ricorrere a stranieri per coprire convenientemente le principali cattedre sperimentali delle nostre Università. Oggi che

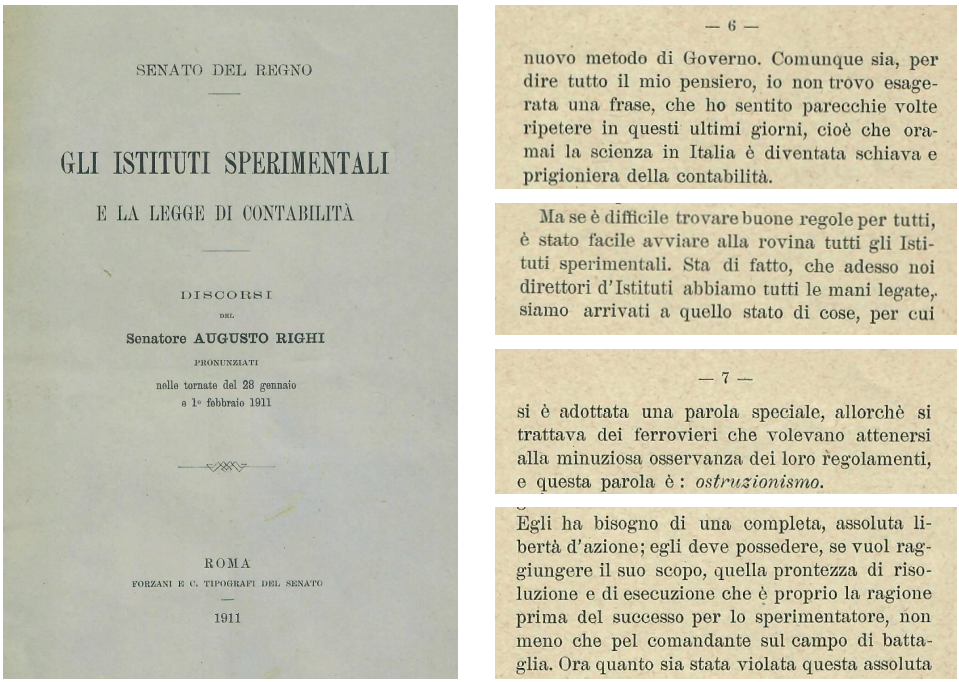
Figura 3: Frontespizio e stralcio del discorso "*Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie*" (1906).

nel 1910. Negli anni della sua attività come Senatore Righi effettuò una dozzina di interventi su vari Articoli di Disegni di Legge governativi proposti negli anni. In particolare ricordiamo qui alcuni suoi interventi dal titolo:"*Stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie regie e parificate*"[2]; sull' "*Obbligo della Laurea in medicina e chirurgia per l'esercizio dell'Odontoiatria*", sull'"*Istruzione elementare popolare*"; ma anche su "*Guerra e scienza*", sulla "*Fuga dei cervelli*", sulla "*Burocrazia*", sulle "*Università del Sud*", sulla "*Posta aerea*", di cui fu un deciso sostenitore, sulla "*Stazione radiotelegrafica marconiana extrapotente*", sui "*Bilanci della pubblica istruzione*", ma anche per commemorare amici, colleghi e maestri scomparsi durante il loro esercizio come Senatori: come nel 1912 per il suo primo maestro in fisica Antonio Pacinotti, e nel 1918 per Pietro Blaserna.

Un'analisi dettagliata e documentata della partecipazione dei fisici italiani in Senato, dei loro contributi legislativi e politici, dei loro interventi è ampiamente trattata nel volume dei colleghi Leone e Robotti citato in nota[3], a cui rinviamo gli interessati per

[2] A. Righi, *Sullo stato giuridico*, Op. cit. p. 12. Si veda la Fig. 3.

[3] Si veda M. Focaccia, *Uno scienziato gentiluomo a Via Panisperna. Pietro Blaserna e la nascita dell'Istituto fisico di Roma*, Olschki, Firenze, 2016; con tr.ingl., *Pietro Blaserna and the Birth of the Institute of Physics in Rome*, Società Italiana di Fisica-Springer Verlag-Centro Fermi, Roma, 2019. Si veda per una trattazione generale del tema M. Leone, N. Robotti, *I Fisici Senatori (1848-1943)*, Società Italiana di Fisica-Centro Fermi, Bologna-Roma, 2019.



SENATO DEL REGNO

GLI ISTITUTI SPERIMENTALI

E LA LEGGE DI CONTABILITÀ

DISCORSI

DEL

Senatore AUGUSTO RIGHI

PRONUNZIATI

nelle tornate del 28 gennaio

e 1° febbraio 1911

ROMA

FORZANI E C. TIPOGRAFI DEL SENATO

1911

— 6 —

nuovo metodo di Governo. Comunque sia, per dire tutto il mio pensiero, io non trovo esagerata una frase, che ho sentito parecchie volte ripetere in questi ultimi giorni, cioè che oramai la scienza in Italia è diventata schiava e prigioniera della contabilità.

Ma se è difficile trovare buone regole per tutti, è stato facile avviare alla rovina tutti gli Istituti sperimentali. Sta di fatto, che adesso noi direttori d'Istituti abbiamo tutti le mani legate, siamo arrivati a quello stato di cose, per cui

— 7 —

si è adottata una parola speciale, allorchè si trattava dei ferrovieri che volevano attenersi alla minuziosa osservanza dei loro regolamenti, e questa parola è: *ostruzionismo*.

Egli ha bisogno di una completa, assoluta libertà d'azione; egli deve possedere, se vuol raggiungere il suo scopo, quella prontezza di risoluzione e di esecuzione che è proprio la ragione prima del successo per lo sperimentatore, non meno che pel comandante sul campo di battaglia. Ora quanto sia stata violata questa assoluta

Figura 4: Frontespizio e stralci del discorso "*Gli Istituti sperimentali e la Legge di contabilità*" (1911).

doverosi approfondimenti. Ora ci limiteremo a notare qualche ulteriore aspetto degli interventi di Righi in Senato, a riflettere sulle sue commemorazioni, e a presentare il modo in cui lui stesso, alla sua morte, fu commemorato in Senato.

Per far questo citeremo solo alcuni brevi passaggi dei vari interventi sopra ricordati. In particolare, alcune frasi pronunziate in Senato da Righi durante le sedute del 12 e 13 Marzo del 1906, avvalendoci della pubblicazione originale di quei testi di Righi *Sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie,* editi nel 1906 da Forzani e C., Tipografi del Senato, Roma alle pp. 1-15. Ecco un esempio delle sue parole: "*…Lasciamo dunque che i giovani migliori pervengano ad una situazione conveniente, che permetta loro di acquistare quell'alto livello scientifico che è necessario perché arrivino all'insegnamento universitario, ed allora avremo un doppio vantaggio, degli ottimi insegnanti nelle scuole secondarie delle città principali, e degli ottimi elementi per gli eventuali concorsi a cattedre universitarie…*"[4]. Interessante anche quanto sostenuto da Righi in data 28 Gennaio e 1 Febbraio 1911 sul tema *Gli Istituti sperimentali e la Legge di contabilità*. Si veda lo stesso tipografo ed editore già citato in una apposita pubblicazione nell'anno 1911[5]. "*…la scienza in Italia è diventata schiava e prigio-*

[4] A. Righi, *Sullo stato giuridico*, Op. cit. p. 12.

[5] A. Righi, *Gli Istituti sperimentali*, pp. 1-23. Vedi Fig.4.

niera della contabilità…" (p. 6). Poco più avanti "*…Sta di fatto che adesso noi direttori d'Istituti abbiamo tutti le mani legate, siamo arrivati a quello stato di cose, per cui si è adottata una parola speciale…ostruzionismo…*" (pp. 6-7). E ancora *"…Egli* [il direttore] *ha bisogno di una completa, assoluta libertà d'azione; egli deve possedere, se vuol raggiungere il suo scopo, quella prontezza di risoluzione e di esecuzione che è proprio la ragione prima del successo per lo sperimentatore, non meno che del comandante sul campo di battaglia…*" (p. 7).

Notevole, anche a livello biografico, la confidenza che Righi farà in Senato - in cui ricorda un episodio personale del 1864 - commemorando in data 25 Marzo 1912 Pacinotti: "*…Io perdo nel Pacinotti non solo il collega, non solo l'amico, ma il primo mio maestro. Non avevo che quattordici anni, e lui neppure ventiquattro, quando assistetti come scolaro alla sua prima lezione di fisica nell'Istituto tecnico di Bologna, e appassionato come ero già per quella scienza, che egli cominciava allora a professare, divenni presto assiduo frequentatore del suo laboratorio…*"[6]. La trasmissione della cultura tra Maestro e Allievo, sempre fondamentale, toccò qui uno dei suoi punti più alti.

L'improvvisa scomparsa di Righi avvenuta nella notte tra il 7 e l'8 Giugno del 1920, sconvolse tutta Bologna, ma anche tutto il Senato. Si era nella XXV Legislatura (1919-1921) e fu organizzata un'intera tornata di Commemorazioni per lo scomparso nella giornata del 24 Giugno del 1920. Ricordiamo che Righi non aveva voluto discorsi ufficiali e commemorativi in occasione del suo funerale. In quell'occasione parlarono i seguenti Senatori: Tittoni (Presidente del Senato), Dallolio, Mengarini, Volterra, Conti, Ciamician, Paternò, e, per il Governo, il Ministro Benedetto Croce.

Tra i numerosi interventi vogliamo ricordare solo un paio di citazioni.

Il Senatore Guglielmo Mengarini, anche in qualità di Presidente dell'Associazione Elettrotecnica Italiana, di cui era stato uno dei fondatori, dirà "*…Quando ragazzo, frequentava le scuole tecniche, siccome la casa era assai lontana dalla scuola, egli soleva nell'intervallo meridiano delle lezioni redigere i suoi compiti nella biblioteca comunale e poi consumare una modesta refezione presso i locali della scuola. Ecco, che un giorno, mentre se ne stava appunto nella biblioteca, gli cadde sotto gli occhi un libro lasciato aperto da qualche lettore e proprio gli si offriva una pagina che parlava di elettricità. Era un trattato di fisica ed era aperto il capitolo che trattava dello sviluppo della elettricità per strofinio. Egli lesse, lesse, finché suonò l'ora della lezione ed egli fu costretto a strapparsi da quelle pagine…*"[7]. È un episodio personale, specifico, se si vuole, che però rappresenta una sorta di costante, di *Leitmotiv*, nella vita di molti studiosi, di molti scienziati, letterati ed artisti: un momento nell'infanzia che come magicamente segnerà la loro vita e la loro attività per sempre. Numerosissimi, e da studiare, sarebbero questi "casi" singolari. Ricordiamo, uno per tutti, quanto si sa del primo incontro di Enrico Fermi con un libro di fisica…

[6] Commemorazione da parte di Righi di A. Pacinotti, 22 Marzo 1912.

[7] Commemorazioni in ricordo di Augusto Righi nel Senato del Regno in data 24 Giugno 1920.

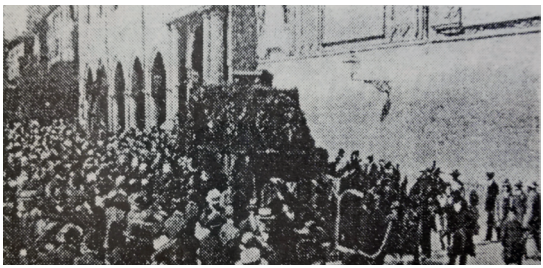
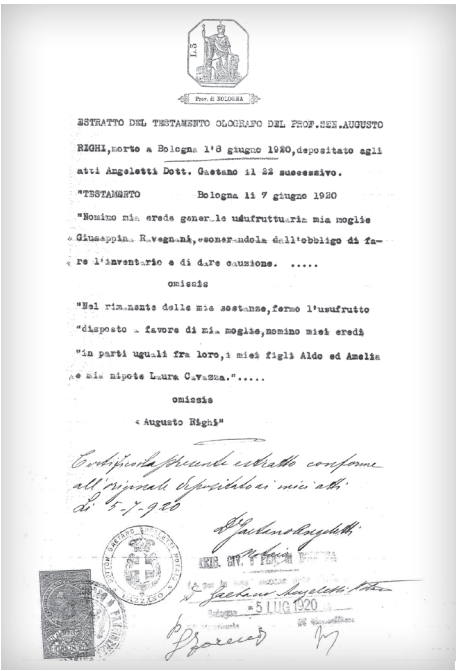


Figura 5: Istantanea scattata durante i funerali di Augusto Righi nei pressi di palazzo d'Accursio, nel pieno centro di Bologna. La folla che segue il feretro testimonia quanto riferito dai giornali del tempo sulla grande partecipazione collettiva alle esequie. Da una foto d'epoca, di cui si ignora l'autore, che si ringrazia.

Un altro episodio toccante verrà riferito dall'amico di tutta la vita, il Senatore Alberto Dallolio, ex-Sindaco di Bologna, che riferirà un altro singolare episodio avvenuto il 7 Giugno del 1920: "*…E in quello stesso ultimo giorno, per una di quelle misteriose ispirazioni delle quali sarebbe vano scrutare le origini, egli aveva anche scritto il suo testamento…*"[8]. Forse, Righi aveva subito un forte malore in serata, di cui aveva capito la gravità, ma, poi superatolo momentaneamente, aveva trascurato di prenderlo nella dovuta considerazione? Difficile poterlo stabilire con certezza, anche se lo si può ipotizzare. Certo è che anche in questo estremo episodio possiamo rintracciare in Augusto Righi l'esercizio della sua grande lucidità di pensiero, che costituì una costante della sua vita.



ESTRATTO DEL TESTAMENTO OLOGRAFO DEL PROF.SEN.AUGUSTO RIGHI, morto a Bologna l'8 giugno 1920, depositato agli atti Angeletti Dott. Gaetano il 22 successivo.

"TESTAMENTO Bologna li 7 giugno 1920

"Nomino mia erede generale usufruttuaria mia moglie Giuseppina Ravegnani, esonerandola dall'obbligo di fare l'inventario e di dare cauzione. .....

omissis

"Nel rimanente delle mie sostanze, fermo l'usufrutto "disposto a favore di mia moglie, nomino miei eredi "in parti uguali fra loro, i miei figli Aldo ed Amelia "e mia nipote Laura Cavazza."....

omissis

"Augusto Righi"

Estratto per copia conforme all'originale depositato nei miei atti. li 5.7.920

Gaetano Angeletti

REG. AT. 7 FOGLI

Gaetano Angeletti Notaio

Bologna 5 LUG 1920

Figura 6: Testamento nell'ufficialità notarile. Per cortesia della Famiglia Righi.

[8] Ibidem.

V.2

Augusto Righi visto da Lenin e dalla Russia, 1908-1909

di Giorgio Dragoni

Premessa

Il professor Aldo Testa[1], stimato uomo di cultura e filosofo, mi segnalò cortesemente molti anni fa la singolare presenza del nome di Augusto Righi nell'opera *Materialismo ed empiriocriticismo* dell'uomo politico, rivoluzionario, fondatore dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, e notevole uomo di cultura, Vladimir Ilyich Ulianov (1870-1924). Si tratta del personaggio ora conosciuto meglio con il nome di battaglia "Lenin"[2] dal grande fiume Lena che attraversa Mosca. In effetti, in quel libro, esistono diversi

[1] Aldo Testa (1908- ?), filosofo. Autore di numerosi studi tra cui:

- A. Testa, *Discorso di fisica*, Biblioteca di cultura filosofica/31, Cappelli Editore, Bologna, 1964.
- A. Testa, *Critica della scienza, Ipotesi e prospettive per una fisica critica*, Biblioteca del Dialogo, Roma-Bologna-Urbino, 1974.
- A. Testa, *Determinismo e indeterminismo*, Biblioteca del Dialogo, Serie scientifica, Roma-Bologna-Urbino, 1936.
- A. Testa, *Quaderni europei di Dialogica*, Serie transeuropea, Biblioteca del Dialogo:
  1- *Parola e simbolo* (1989);
  2- *Scienza, ragione e fede* (1985);
  3- *Scienza e fede* (1986);
  4- *Proposizioni varie di Dialogica* (1987);
  5- *Per una più grande Europa* (1988).

[2] Su Lenin la bibliografia è sterminata, per cui rinviamo ai più noti lavori biografici su di lui. Offriamo al Lettore, invece, qualche informazione sul padre di Lenin, molto meno conosciuto. Suo padre, infatti, Nikolajevic, era un educatore e docente di matematica e fisica. Si era laureato con Nikolaj Ivanovic Lobacevskij (1792-1856), il grande matematico, fisico ed astronomo, noto per la formulazione di una geometria non-euclidea di tipo iperbolico, chiamata geometria di Bolyai-Lobacevskij.

Figura 1: Ritratto di Lenin. *Fonte:* www.alamy.com, che si ringrazia.

riferimenti allo scienziato bolognese. Ringraziai il professor Testa, ed ebbi occasione di ricordare in alcuni lavori e presentazioni su Augusto Righi quelle singolari citazioni. Non ebbi il tempo, però, per approfondire più dettagliatamente l'argomento, cosa che forse il professor Testa si aspettava da me. Purtroppo, gli impegni, superano sempre, e di gran lunga, i desideri e i progetti anche i più interessanti sono costretti a volte ad essere rinviati, spesso indefinitivamente. In questo caso, però, sia per ricordare e onorare la memoria del professor Testa, sia per venire incontro alla mia curiosità di ricercatore, ho voluto trovare il tempo per approfondire l'argomento. Il contenuto del presente scritto documenta le mie ricerche e le mie considerazioni sul tema indicato.

La Fonte storiografica: *Materialismo ed Empiriocriticismo*

La fonte storiografica di partenza è, come già anticipato, il noto studio di Lenin *Materialismo ed empiriocriticismo,* in cui Vladimir Ilyich Ulianov si dedica - dopo il fallimento del primo tentativo rivoluzionario anti-zarista del 1905 - a un tema di filosofia molto raffinato. La pubblicazione del testo avvenne in lingua tedesca nel 1909, ma, naturalmente, di queste celebri riflessioni di Lenin esistono diverse versioni in altre lingue[3].

Per favorire un rapido inquadramento del lavoro di Lenin ricordiamo il modo in cui il libro è commentato in *Materialism and Empirìo-Criticism Today* sul The Gerry Healy Archive in "Marxist Monthly", voi. I, n° 8, October 1988. Precisamente, nella parte I si può leggere:

> *"The book is beyond doubt Lenin's greatest work on materialistic dialectics. It was written between February and October 1908 and published in May 1909."*[4].

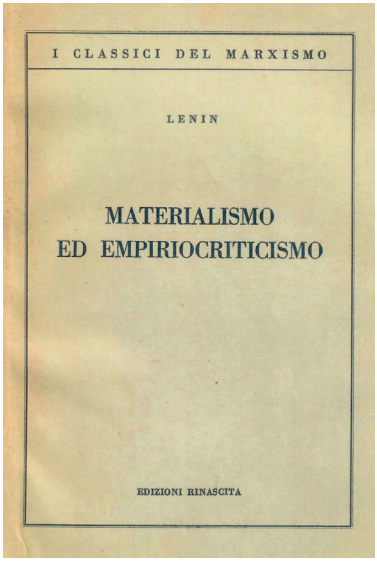


Figura 2: Frontespizio di un'edizione in italiano del libro di Lenin del 1909.

[3] Lenin, *Materialismo ed empiriocriticismo*, Edizioni Rinascita, Roma, 1953. Si veda anche le versioni inserite nelle *Opere Complete* di Lenin. Per es. *Collected Works*, 45 Voll., edito nel 1973 da Progress Publishers, Mosca. Il testo citato è nel Vol. XIV (1908).
In lingua italiana si confrontino anche le *Opere Complete*, Editori Riuniti, Roma, 1963.

[4] *Materialism and Empirio-Criticism Today* su The Gerry Healy Archive in "Marxist Monthly", vol. I, n° 8, Ottobre 1988, p. 1/8.

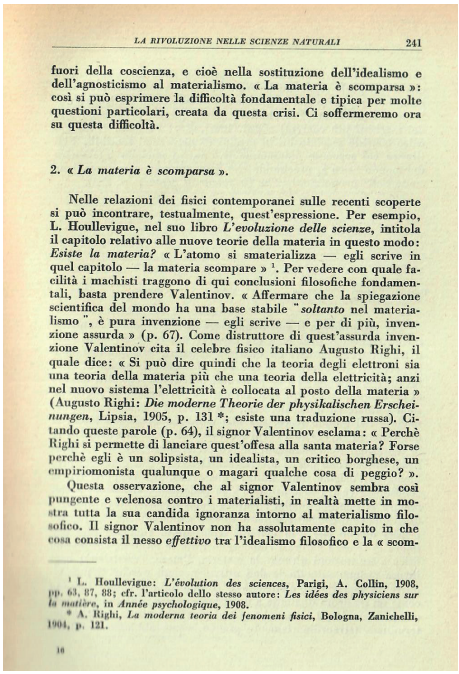
L'obiettivo in accordo a Gerry Healy era: " … *The urgency for Lenin and the Party to champion the defence of Marxist philosophy as its most important historical task…*"[5].

Il Testo originale

Per le nostre considerazioni utilizzeremo sia la versione in italiano presente nelle *Opere Complete*, sia la più diffusa e nota edizione pubblicata da Rinascita e dagli Editori Riuniti. Il dibattito che Lenin affronta in questo testo, riguarda in generale il fondamentale argomento culturale delle origini della conoscenza, in particolare della conoscenza scientifica. Lo scontro culturale, molto forte e sentito all'epoca, coinvolgeva i sostenitori dell'Idealismo e quelli del Materialismo. Naturalmente Lenin si schiera contro gli idealisti, ma anche contro un tipo di materialismo che lui chiama materialismo metafisico o materialismo anti-dialettico. La sua posizione è chiaramente quella del materialismo filosofico o materialismo dialettico. Non sarà possibile ora approfondire le varie posizioni filosofiche che sono ben delineate nel volume di Lenin e in cui gli studiosi, filosofi e ricercatori citati sono tra i più grandi del tempo: Mach, Pearson, Duhem, Poincaré, Durhing, Kirchoff, Hertz, Boltzmann, Maxwell, Helmholtz, Lord Kelvin, Marx, Engels, Bogdanov, Petzoldt, Blei, Bazsrov.… Ebbene in questo considerevole *Pantheon* di studiosi fa parte più che onorevole anche proprio il nostro Augusto Righi. Sottolineiamo che è l'unico italiano citato. Vediamo come e perché.

Il titolo del paragrafo 2 del testo di Lenin recita in maniera provocatoria: "*La materia è scomparsa*". Ecco, qui di seguito, una citazione di Lenin su Righi, che chiama in causa uno studioso e politico del tempo Nikolai Valentinov[6]:

> *"…Valentinov si riferisce al celebre fisico italiano Augusto Righi con la seguente citazione 'Si può dire quindi che la teoria degli*



LA RIVOLUZIONE NELLE SCIENZE NATURALI 241

fuori della coscienza, e cioè nella sostituzione dell'idealismo e dell'agnosticismo al materialismo. « La materia è scomparsa »: così si può esprimere la difficoltà fondamentale e tipica per molte questioni particolari, creata da questa crisi. Ci soffermeremo ora su questa difficoltà.

2. « *La materia è scomparsa* ».

Nelle relazioni dei fisici contemporanei sulle recenti scoperte si può incontrare, testualmente, quest'espressione. Per esempio, L. Houllevigue, nel suo libro *L'evoluzione delle scienze*, intitola il capitolo relativo alle nuove teorie della materia in questo modo: *Esiste la materia?* « L'atomo si smaterializza — egli scrive in quel capitolo — la materia scompare » [1]. Per vedere con quale facilità i machisti traggono di qui conclusioni filosofiche fondamentali, basta prendere Valentinov. « Affermare che la spiegazione scientifica del mondo ha una base stabile "*soltanto* nel materialismo ", è pura invenzione — egli scrive — e per di più, invenzione assurda » (p. 67). Come distruttore di quest'assurda invenzione Valentinov cita il celebre fisico italiano Augusto Righi, il quale dice: « Si può dire quindi che la teoria degli elettroni sia una teoria della materia più che una teoria della elettricità; anzi nel nuovo sistema l'elettricità è collocata al posto della materia » (Augusto Righi: *Die moderne Theorie der physikalischen Erscheinungen*, Lipsia, 1905, p. 131 *; esiste una traduzione russa). Citando queste parole (p. 64), il signor Valentinov esclama: « Perchè Righi si permette di lanciare quest'offesa alla santa materia? Forse perchè egli è un solipsista, un idealista, un critico borghese, un empiriomonista qualunque o magari qualche cosa di peggio? ».

Questa osservazione, che al signor Valentinov sembra così pungente e velenosa contro i materialisti, in realtà mette in mostra tutta la sua candida ignoranza intorno al materialismo filosofico. Il signor Valentinov non ha assolutamente capito in che cosa consista il nesso *effettivo* tra l'idealismo filosofico e la « scom-

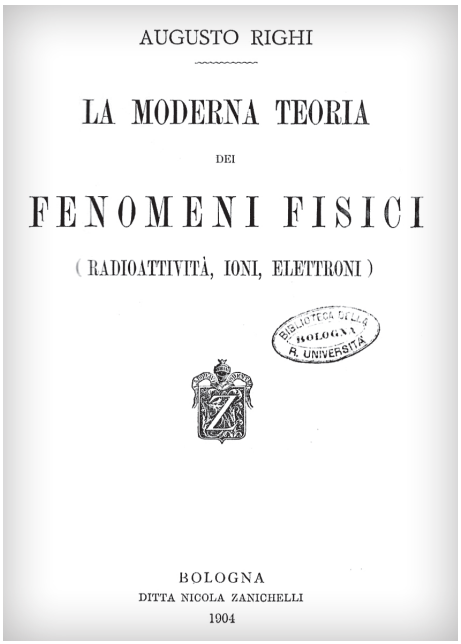
[1] L. Houllevigue: *L'évolution des sciences*, Parigi, A. Collin, 1908, pp. 63, 67, 88; cfr. l'articolo dello stesso autore: *Les idées des physiciens sur la matière*, in *Année psychologique*, 1908.
* A. Righi, *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, Bologna, Zanichelli, 1904, p. 121.

10

Figura 3: Citazione e critiche a Valentinov da parte di Lenin da *Materialismo ed empiriocriticismo*, p. 241.

[5] Ibidem, p. 2/8.

[6] Nikolai Valentinov (1879-1964), uomo politico russo, socialista, giornalista, economista e filosofo, esponente dell'empiriocriticismo machiano. Il suo vero nome era Nikolai Volski, ma prese lo pseudonimo di Valentinov, dal nome della moglie Valentina. Noto e citato da Lenin anche come E. Yuresvski.


AUGUSTO RIGHI

LA MODERNA TEORIA

DEI

FENOMENI FISICI

(RADIOATTIVITÀ, IONI, ELETTRONI)

BIBLIOTECA DELLA
BOLOGNA
R. UNIVERSITÀ

BOLOGNA
DITTA NICOLA ZANICHELLI
1904

Figura 4: Frontespizio del libro di Righi del 1904.

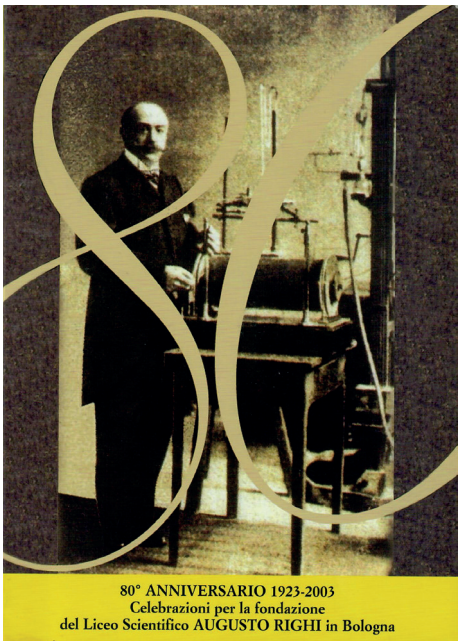


Figura 5: Frontespizio del volume dedicato ad Augusto Righi in occasione dell'80° Anniversario (2003) dalla fondazione del Liceo scientifico "A. Righi" di Bologna, che si ringrazia.

elettroni sia una teoria della materia, più che una teoria dell'elettricità: anzi nel nuovo sistema l'elettricità è collocata al posto della materia (Augusto Righi, *Die moderne Theorie der physicalischen Erscheinungen,* Lipsia, 1905, p.131)'"[7].

Valentinov si scandalizza delle parole ore citate di Righi:

"*Perché Righi si permette di lanciare quest'offesa alla santa materia? Forse perché egli è un solipsista, un idealista, un critico borghese, un empiriomonista qualunque e magari qualche cosa di peggio?*"[8] (cit. p. 241).

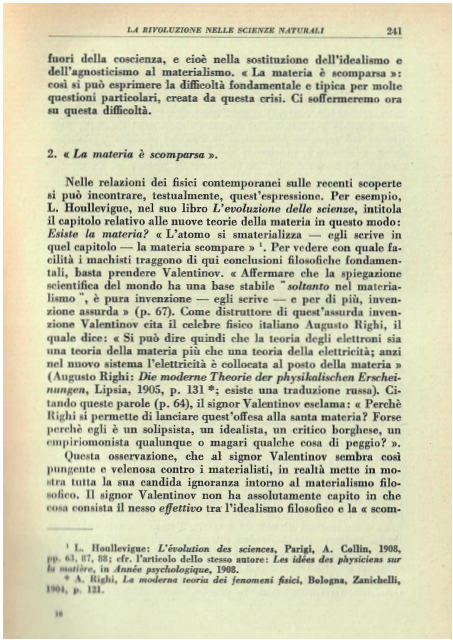
Lenin prenderà le difese di Righi, attaccando pesantemente Valentinov:

"*… Questa osservazione, che al Signor Valentinov sembra così pungente e velenosa contro i materialisti, in realtà mette in mostra tutta la sua candida ignoranza intorno al materialismo filosofico*"[9] (cit. p. 241).

[7] Augusto Righi, *Die moderne Theorie der physicalischen Erscheinungen*, Lipsia, 1905.

[8] Lenin, *Materialismo ed empiriocriticismo*, Op. cit. p. 241.

[9] Ibidem.



LA RIVOLUZIONE NELLE SCIENZE NATURALI 241

fuori della coscienza, e cioè nella sostituzione dell'idealismo e dell'agnosticismo al materialismo. « La materia è scomparsa »: così si può esprimere la difficoltà fondamentale e tipica per molte questioni particolari, creata da questa crisi. Ci soffermeremo ora su questa difficoltà.

2. « *La materia è scomparsa* ».

Nelle relazioni dei fisici contemporanei sulle recenti scoperte si può incontrare, testualmente, quest'espressione. Per esempio, L. Houllevigne, nel suo libro *L'evoluzione delle scienze*, intitola il capitolo relativo alle nuove teorie della materia in questo modo: *Esiste la materia?* « L'atomo si smaterializza — egli scrive in quel capitolo — la materia scompare » [1]. Per vedere con quale facilità i machisti traggono di qui conclusioni filosofiche fondamentali, basta prendere Valentinov. « Affermare che la spiegazione scientifica del mondo ha una base stabile "*soltanto* nel materialismo", è pura invenzione — egli scrive — e per di più, invenzione assurda » (p. 67). Come distruttore di quest'assurda invenzione Valentinov cita il celebre fisico italiano Augusto Righi, il quale dice: « Si può dire quindi che la teoria degli elettroni sia una teoria della materia più che una teoria della elettricità; anzi nel nuovo sistema l'elettricità è collocata al posto della materia » (Augusto Righi: *Die moderne Theorie der physikalischen Erscheinungen*, Lipsia, 1905, p. 131 *); esiste una traduzione russa). Citando queste parole (p. 64), il signor Valentinov esclama: « Perchè Righi si permette di lanciare quest'offesa alla santa materia? Forse perchè egli è un solipsista, un idealista, un critico borghese, un empiriomonista qualunque o magari qualche cosa di peggio? ».

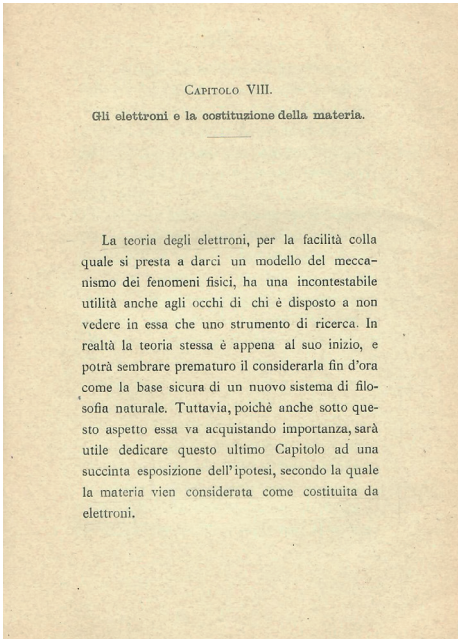
Questa osservazione, che al signor Valentinov sembra così pungente e velenosa contro i materialisti, in realtà mette in mostra tutta la sua candida ignoranza intorno al materialismo filosofico. Il signor Valentinov non ha assolutamente capito in che cosa consista il nesso *effettivo* tra l'idealismo filosofico e la « scom-

[1] L. Houllevigne: *L'évolution des sciences*, Parigi, A. Collin, 1908, pp. 63, 87, 88; cfr. l'articolo dello stesso autore: *Les idées des physiciens sur la matière*, in *Année psychologique*, 1908.

* A. Righi, *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, Bologna, Zanichelli, 1904, p. 121.

16

Figura 6: Da *Materialismo ed empiriocriticismo*, si noti, poco sopra la metà della pagina riprodotta, il riferimento a Righi come: *"...il celebre fisico italiano..."*.



CAPITOLO VIII.

Gli elettroni e la costituzione della materia.

La teoria degli elettroni, per la facilità colla quale si presta a darci un modello del meccanismo dei fenomeni fisici, ha una incontestabile utilità anche agli occhi di chi è disposto a non vedere in essa che uno strumento di ricerca. In realtà la teoria stessa è appena al suo inizio, e potrà sembrare prematuro il considerarla fin d'ora come la base sicura di un nuovo sistema di filosofia naturale. Tuttavia, poichè anche sotto questo aspetto essa va acquistando importanza, sarà utile dedicare questo ultimo Capitolo ad una succinta esposizione dell'ipotesi, secondo la quale la materia vien considerata come costituita da elettroni.

Figura 7: Gli elettroni e la costituzione della materia, Cap. VIII da A. Righi, *La moderna teoria dei fenomeni fisici*, Zanichelli, Bologna, 1907, p. 251.

Poco oltre:

> *"...quello stesso Augusto Righi che il Signor Valentinov non ha saputo interrogare sulla questione del materialismo..."*[10] (p. 244).

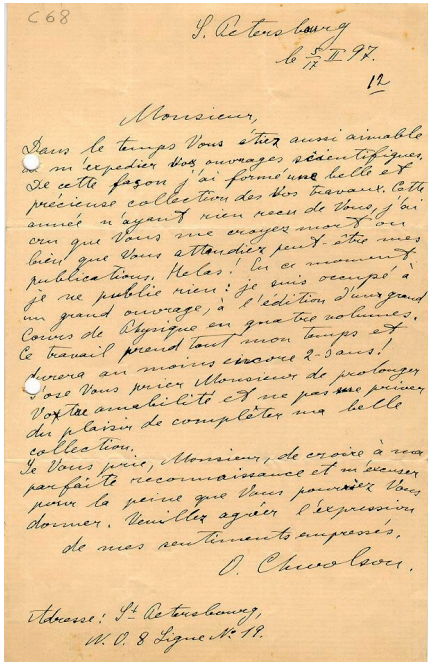
Più avanti, sempre in *Materialismo ed empiriocriticismo* Augusto Righi viene ancora chiamato in causa tramite una sua notevole citazione:

> *"Che cosa siano gli elettroni o atomi elettrici rimane un mistero; ma ad onta di ciò che la nuova teoria potrà forse acquistare col tempo...essa indica un nuovo modo di considerare la materia ponderabile, e tende a ricondurre ad un'unica origine tutti i fenomeni del mondo fisico"*[11].

Quindi Righi credeva nella unitarietà del mondo fisico, e nella riconducibilità della struttura della materia agli elettroni, o atomi elettrici.

[10] Op. cit. p. 244.

[11] Op. cit., p. 257.



C 68

S. Petersbourg
le 5/17 II 97.

17

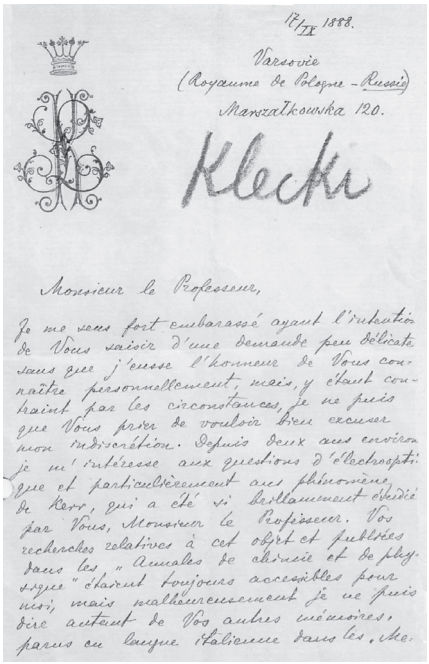
Monsieur,

Dans le temps Vous étiez aussi aimable de m'expedier Vos ouvrages scientifiques. De cette façon j'ai formé une belle et précieuse collection des Vos travaux. Cette année n'ayant rien reçu de Vous, j'ai cru que Vous me mayez mon Vous bien que Vous attendiez peut-être mes publications. Helas! Ici ce moment je ne publie rien: je suis occupé à un grand ouvrage, à l'edition d'un grand Cours de Physique en quatre volumes. Ce travail prend tout mon temps et durera au moins encore 2 ans! Donc Vous prier Monsieur de prolonger Votre amabilité et ne pas me priver du plaisir de compléter ma belle collection.

Je Vous prie, Monsieur, de croire à ma parfaite reconnaissance et m'excuser pour la peine que Vous pourriez Vous donner. Veuillez agréer l'expression de mes sentiments empressés,

O. Chwolson.

Adresse: St. Petersbourg,
W. O. 8 Ligne № 19.



17/IX 1883.

Varsovie
(Royaume de Pologne – Russie)
Marszałkowska 120.

Klecki

Monsieur le Professeur,

Je me vois fort embarassé ayant l'intention de Vous saisir d'une demande peu délicate sans que j'eusse l'honneur de Vous connaître personnellement, mais, y étant contraint par les circonstances, je ne puis que Vous prier de vouloir bien excuser mon indiscrétion. Depuis deux ans environ je m'intéresse aux questions d'électrooptique et particulièrement aux phénomènes de Kerr, qui a été si brillamment étudié par Vous, Monsieur le Professeur. Vos recherches relatives à cet objet et publiées dans les „Annales de chimie et de physique" étaient toujours accessibles pour moi, mais malheureusement je ne puis dire autant de Vos autres mémoires, parus en langue italienne dans les „Me-

Figura 8: Lettera di Chwolson a Righi conservata presso il Fondo della Corrispondenza di Righi, Archivio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL a Roma. Si ringrazia l'Accademia dei XL per la cortese riproduzione.

Figura 9: Lettera di Klecki (la scritta a matita indica una prima catalogazione nella Famiglia Righi) a Righi. Si veda il riferimento, e i ringraziamenti all'Accademia delle Scienze detta dei XL, nella didascalia della Fig. 8.

Poco oltre Lenin, a suo modo, esprime di nuovo il suo pensiero su Righi:

"*Se questo fisico avesse conosciuto il materialismo dialettico, il suo giudizio...sarebbe forse stato il punto di partenza di una filosofia giusta*"[12].

Si tratta, a ben vedere, di un nuovo complimento di Lenin a favore di Righi, segno evidente della sua ammirazione.

Considerazioni e commenti

Lenin chiama Righi nel 1908-1909 nel libro citato con l'espressione: "*Il celebre fisico italiano*"[13] (p.253). Sarebbe già sufficiente questa citazione per avere un'idea precisa della risonanza del nome di Righi in Germania ed in Russia, e della notorietà delle sue pubblicazioni nel mondo della cultura internazionale di quell'epoca. Ci sono diversi approfondimenti e specificazioni aggiuntive che possono essere fatte.

[12] Op. cit., p. 258.

[13] Op. cit., p. 253.

La prima. Nel libro di Lenin si assiste ad una vera e propria difesa culturale articolata e specificata del lavoro di Augusto Righi, in qualità di fisico e pensatore. Sembra quasi che si possa individuare una certa simpatia di Lenin per Righi. Forse perché il babbo di Lenin era un fisico-matematico? In realtà Nikolievich Ulianov era stato allievo di Lobacevskji (Vedi Nota 2).

La seconda. Un ulteriore punto di domanda - per il quale tentare di trovare una possibile risposta – riguarda la notorietà goduta, in generale, da Righi in Russia, e poi in Unione Sovietica. Vi sono testimonianze al riguardo? Forse sì. Naturalmente, e a distanza di tanto tempo, è molto difficile trovare delle risposte che abbiano una sufficiente attendibilità storiografica. Si possono notare ora, a posteriori, prove a favore di una sicura notorietà e stima godute da Righi in quel mondo, allora tanto distante spazialmente dall'Italia?

Come vedremo, questa fama di Righi aveva origini lontane nel tempo, a prescindere dall' opera di Lenin, che ne costituisce, semmai, una notevole conferma. Possiamo dire questo sulla base della corrispondenza scientifica scambiata da Righi con diversi scienziati russi. Tra i suoi corrispondenti si possono rintracciare, alcuni personaggi appartenenti al mondo russo: Orest Khvolson o Chvolson[14], Leon Klecki[15] e numerosi altri. Ma qui ci limiteremo, per ovvi motivi di tempo e di spazio, a citare solo poche significative lettere.

Possiamo affermare che esistono testimonianze scritte[16] che Chvolson indirizzò a Righi sin dal 1879, con richieste e informazioni. In particolare, questo si evince da una lettera successiva (che è giunta sino a noi) del 6 Settembre del 1882 - in cui si parla di uno scambio epistolare avvenuto 3 anni prima - in cui lo stesso Chvolson chiede a Righi un parere a proposito di un lavoro del fisico bolognese riguardante i fenomeni magnetici. Naturalmente questa lettera, e quelle degli altri interlocutori di origine slava e quelle stesse di Righi che prenderemo in considerazione, sono state scritte in francese, la lingua ufficiale colta del tempo. Alla lettera di Chvolson, Righi rispose inviando anche alcune sue pubblicazioni. Sempre in data 6 Settembre 1882 Chvolson si dichiara,

---

[14] Orest Chwolson (1852-1934), cattedratico di fisica a San Pietroburgo dal 1890 si impegnò per la diffusione delle teorie einsteiniane in Russia. Fu autore di un Trattato di Fisica in cinque volumi (più un sesto di aggiornamenti), che fu tradotto in varie lingue.

[15] Su Leon Klecki possiamo scrivere che, nonostante la collaborazione di vari amici Polacchi, in particolare della Dott.ssa Tamara Kaminska Luongo (che vogliamo qui ringraziare sentitamente), non è stato possibile trovare informazioni specifiche, ma solo sulla sua nobile famiglia, che abitava, all'epoca, a Varsavia.

[16] Si è grati al Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo dell'Università di Bologna) allestito presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università, e ai rispettivi Direttori e Responsabili, in particolare all'attuale Direttore del Difa Professor Nicola Semprini Cesari, per aver consentito i miei studi presso quelle strutture, l'analisi di materiali manoscritti afferenti al Fondo Righi della Corrispondenza dello scienziato e la riproduzione delle citazioni qui presentate. Un sentito grazie anche all'attuale Direttore del Museo di Fisica, Professor Eugenio Bertozzi.

inoltre, interessato a conoscere la traduzione francese di *Contribuzioni alla Teoria della magnetizzazione dell'acciaio* di Righi. Si augura che i suoi stessi e personali lavori e le sue pubblicazioni possano essere fatti conoscere su riviste scientifiche italiane. Chiede, in tal senso, consigli a Righi. In data non facilmente decifrabile (il 5 o il 17) del Febbraio 1897 (C 68*, Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL) Chwolson informa Righi da San Pietroburgo di essere impegnato nella stesura di un *Cours de Physique* in quattro volumi, che lo terrà impegnato per i successivi due o tre anni. Ancora nel 1908, in data 18 novembre (C69*, Accademia Nazionale delle Scienze, XL), ringrazia Righi per avergli inviato gentilmente una copia della sua Memoria sui raggi magnetici.

Per quanto riguarda Leon Klecki possiamo citare almeno due lettere scritte rispettivamente l'8 Ottobre del 1888 e il 17 Novembre dello stesso anno. Nella prima, scritta in francese, da Varsavia - allora facente parte del Regno di Russia-Polonia - esprime la propria ammirazione per la cultura italiana e chiede a Righi di poter ricevere alcuni estratti dei suoi lavori, non essendo reperibili nella sua città. Il riferimento specifico è ai lavori di Righi sulla *Velocità della luce polarizzata nei mezzi magnetici* e *Sulla polarizzazione rotatoria magnetica*. Nella seconda lettera, Klecki, rammaricandosi di non poter scrivere in lingua italiana, chiede ancora la cortesia a Righi di ricevere estratti dei suoi lavori, in particolare di quelli sull' effetto Kerr. In una terza lettera, non datata, esprime a Righi l'intenzione di poter avviare una ricerca scientifica sperimentale personale in un laboratorio di fisica tedesco e gli comunica la speranza di potergli far conoscere i risultati raggiunti, appena porterà a termine la ricerca.

Per quanto riguarda altri corrispondenti di Righi il discorso e lo scambio di informazioni sarebbero ancora più ricchi ed interessanti, ma non ce ne potremo occupare ora. Ricordiamo solo quelli con Umov e Lebedev.

Un'ulteriore prova, però, della notorietà di Righi in Russia, la si può aggiungere rintracciandola nel fatto che Augusto Righi ricevette alcuni dei massimi riconoscimenti scientifici dalla Russia di quegli anni. Infatti, fu nominato Socio corrispondente dell'Imperiale Accademia delle scienze di Mosca sin dal 1895 e poi Socio onorario dal 1914. L' Accademia Imperiale delle scienze di San Pietroburgo lo volle tra i suoi Membri sin dal 1897.

Breve commento conclusivo

A commento conclusivo, per ora, nelle nostre valutazioni possiamo dire che le lettere dei corrispondenti russi citati costituiscono una prova a favore della fama goduta dal nostro scienziato, in quegli anni, e, almeno, dall' anno 1879.

I riconoscimenti ufficiali successivi e le nomine a membro di Accademie, e quelle a far parte dei più alti consessi scientifici russi del tempo (si veda questo libro *Cursus Honorum*, I.3.), non possono che confermare la grande stima che la Russia riservò al nostro scienziato.

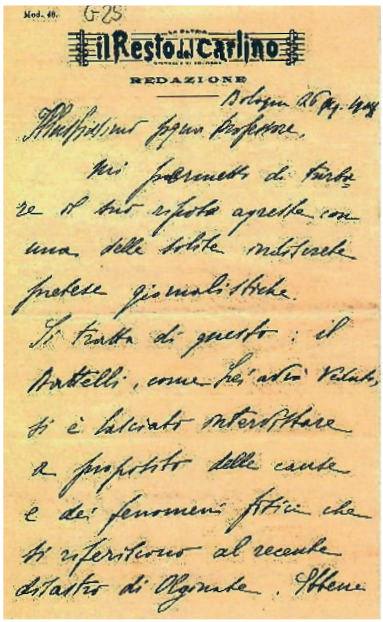
Le citazioni, sul libro ricordato di Lenin, fanno di Righi, addirittura, uno degli interlocutori privilegiati, e quindi più attendibili e noti, della cultura fisica dell'epoca in campo internazionale.

V.3

Il disastro di Olginate, 1909

di Giorgio Dragoni

L'aver notato, tra le lettere ricevute da Augusto Righi, una datata 26 agosto 1909 (G 25*) a firma del giornalista Eugenio Giovannetti (1883-1920) ci permette di richiamare l'attenzione del Lettore su una singolare e drammatica vicenda. Giovannetti allora era in servizio presso "Il Resto de Carlino" a Bologna - poi collaboratore di varie testate giornalistiche romane, scrittore e traduttore di successo - scrive infatti in quella data ad Augusto Righi chiedendogli di redigere un articolo sulle cause fisiche che hanno determinato un gravissimo incidente: *il Disastro di Olginate*. Si trattava di un episodio, ora quasi completamente dimenticato, ma che, all'epoca, colpì moltissimo l'opinione pubblica (e quella specialistica), anche in campo internazionale. La lettera di Giovannetti è un piccolo capolavoro di diplomazia giornalistica. Lo scrivente sa di rivolgersi ad una persona importante, e di disturbarlo mentre è in vacanza alla fine del mese di Agosto, e si scusa per questo. Dichiara, inoltre, di scrivere a nome del Direttore del quotidiano. Quindi, implicitamente, aumenta la propria autorevolezza. Segnala la drammaticità del "disastro" e, inoltre, informa Righi che sul


Mod. 40. G 25

Il Resto del Carlino

REDAZIONE

Bologna 26 Ag. 1909

Illustrissimo Signor Professore,

mi permetto di turbare il Suo riposo agreste con una delle solite molestie professionali giornalistiche.

Si tratta di questo: il Marchelli, come Ella avrà rilevato, si è lasciato interrogare a proposito delle cause e dei fenomeni fisici che si riferiscono al recente disastro di Olginate. Ottiene

Figura 1: Lettera del giornalista Giovannetti ad Augusto Righi. Si veda il riferimento, e i ringraziamenti, all'Accademia delle Scienze detta dei XL, nella didascalia della Fig. 8., Parte V.2. del presente libro.

Figura 2: Foto della bella località di Olginate, Lario Orientale (Lecco). Si ringraziano gli eventuali detentori di diritti.

tema è già stato interpellato in altra città (e si è già espresso per un altro quotidiano) il Professor Angelo Battelli (1862-1916). Un amico e un collega di Righi, ma non certo un fisico della sua statura (lascia intendere Giovannetti). Quella di Righi sarebbe *"... una voce autorevole, la più autorevole..."*. Infine, un vero capolavoro letterario. Per segnalare a Righi l'urgenza della richiesta fa presente a Righi che in termini giornalisti un giorno equivale a un secolo: "*...Ricordandole, illustrissimo Sign. Professore, che ogni giorno che passa è un secolo per il giornale...*".

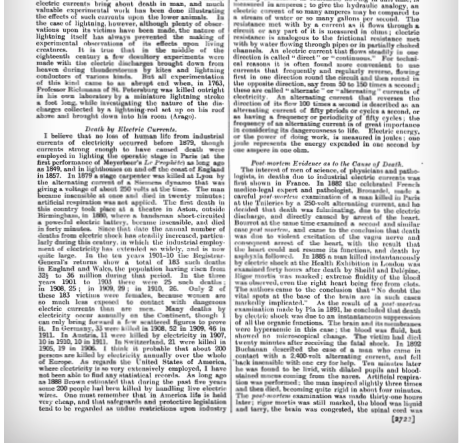
Figura 3: Ritratto di Righi, cinquantenne. Per cortesia della Famiglia Righi.

Ma di che cosa si era trattato? Per rispondere sinteticamente a questa domanda, ci avvarremo di una dettagliata relazione raccolta qualche anno fa dagli studiosi Gianluigi e Giovanni Riva d'Albenghi in un loro scritto dal titolo: *I morti della luce. Quando il progresso è dolore*[1].

Il luogo della tragedia fu la cittadina di Olginate, una bella località sul lago omonimo (all'epoca contava circa 1 500 abitanti), in vista del Resegone. La località di Olginate si trova a 200 metri di altitudine sul livello del mare nel comprensorio del Lario orientale, in provincia di Lecco. Il tragico episodio avvenne verso 19,30 del 18 Agosto del 1909, quando i cittadini di Olginate

[1] Da "Archivi di Lecco", XXV, numero 2/3 (aprile-settembre) 2003; revisione numero 1 del 2/2 2016.

stavano rientrando a casa per la cena. La serata era serena, anche se in lontananza verso i monti si stavano addensando cupi e minacciosi nuvoloni. Improvvisamente, all'interno delle case (nelle quali i nuovi impianti elettrici avevano da poco sostituito l'illuminazione a petrolio), le lampadine, anche quelle non accese, scoppiarono, dopo un forte bagliore, lanciando frammenti di vetro in tutte le direzioni. I fili elettrici degli impianti tesi lungo le pareti dei muri – e a volte direttamente sulla carta da parati - divennero incandescenti, provocando numerosi incendi. D'istinto, in parecchie abitazioni, si pensò che la cosa migliore da fare fosse quella di staccare gli interruttori delle luci accese. La tragedia fu immediata. Chi toccò gli interruttori fu colpito da violentissime scariche elettriche e scagliato a metri e metri di distanza. Altri cittadini furono colpiti da violente scariche elettriche appoggiandosi ad un muro o semplicemente avvicinandosi ai fili elettrici, o calpestando il terreno circostante a certe abitazioni, a causa - si capì dopo - della dispersione elettrica nel terreno. I morti furono una decina, una trentina i feriti. I più fortunati furono coloro che portavano ai piedi zoccoli di legno, o nelle cui abitazioni i pavimenti erano stati realizzati con doghe in legno, che li isolarono elettricamente. Gli effetti furono, comunque disastrosi. La tragedia, fatta conoscere attraverso i resoconti dei giornali, colpì tutta Italia e trovò risonanza, anche a distanza di anni, in pubblicazioni straniere. Nell'ampio e dettagliato articolo (citato in nota) di Jex-Blake del 1913, che si occupa del tema generale



MARCH 1, 1913.] THE GOULSTONIAN LECTURES. [THE BRITISH MEDICAL JOURNAL 425

The Goulstonian Lectures
ON
DEATH BY ELECTRIC CURRENTS AND BY LIGHTNING.

DELIVERED BEFORE THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON.

BY A. J. JEX-BLAKE, M.A., M.B., B.CH.OXON., F.R.C.P.LOND.,
ASSISTANT PHYSICIAN TO ST. GEORGE'S HOSPITAL AND TO THE HOSPITAL FOR CONSUMPTION, BRIGHTON.

LECTURE I.—DEATH BY ELECTRIC CURRENTS.

In these lectures I propose to consider, first, the subject of death by electric currents, and next, death by lightning. I do this because a good deal is known for certain as to the way in which industrial and domestic electric currents bring about death in man, and much valuable experimental work has been done illustrating the effects of such currents upon the lower animals. In the case of lightning, however, although plenty of observations upon its victims have been made, the nature of lightning itself has always prevented the making of experiments, and our knowledge of it is, therefore, scanty and contrives. It is true that in the middle of the eighteenth century a few desultory experiments were made with the electric discharges brought down from heaven during thunderstorms by kites and lightning conductors of various kinds. But all experimentation of this kind came to an abrupt end when, in 1763, Professor Richmann of St. Petersburg was killed outright in his own laboratory by a miniature lightning stroke a foot long, while investigating the nature of the discharges collected by a lightning-rod set up on his roof above and brought down into his room. (Adagr).

Death by Electric Currents.

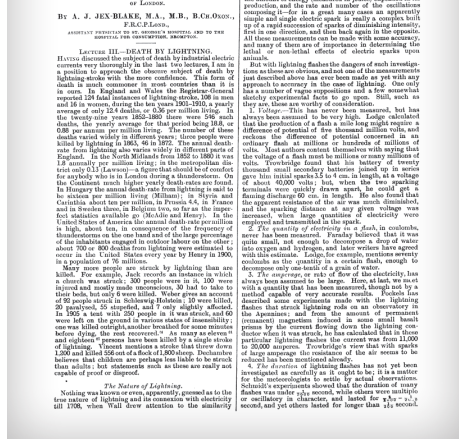
I believe that no loss of human life from industrial currents of electricity occurred before 1879, though currents strong enough to have caused death were employed in lighting the operatic stage in Paris as the first system installed. Magnetos for lighting dated as far back as 1889, and in lighthouses on sea and on the coast of England in 1867. In 1879 a stage carpenter was killed at Lyon by the alternating current of a Siemens dynamo that was giving a voltage of about 250 volts at the time. The man became insensible at once and died in twenty minutes; artificial respiration was not applied. The first death in this country took place at a theatre in Aston, outside Birmingham, in 1880, where a handsome short-circuited a powerful electric battery, became insensible, and died in forty minutes. Since that date the annual number of deaths from electric shock has steadily increased, particularly during this century, in which the industrial employment of electricity has extended so widely, and is now quite large. In the ten years 1901–10 the Registrar-General's returns show a total of 183 such deaths in England and Wales, the population having risen from 32½ to 36 million during that period. In the three years 1901–3 there were 46 such deaths; in 1904–6, 65; in 1907–9, 69; in 1910, 26. Only 2 of these 183 victims were women. It became known at an so much less exposed to contact with dangerous electric currents than are men. Many deaths by electricity occur annually on the Continent, though I can only bring forward a few scattered figures to prove it. In Germany, 43 were killed in 1908, 52 in 1909, 66 in 1911. In Austria, 11 were killed by electricity in 1907, 10 in 1910, 10 in 1911. In Switzerland, 21 were killed in 1905, 19 in 1906. I think it probable that about 900 persons are killed by electricity annually over the whole of Europe. As regards the United States of America, where electricity is so very extensively employed, I have not been able to find any statistical records. As long ago as 1888 Brown calculated that during the past five years some 200 people had been killed by handling live electric wires. One must remember that in America life is held very cheap, and that safeguards and protective legislation tend to be regarded as undue restrictions upon industry and commerce. I imagine that not less than 200 persons are accidentally killed by electric currents every year in America.

As a rule, only a single person is killed by electricity in any single accident; but in an accident occurring in 1909 at Ogdensie, a village in Lombardy, 19 people were killed outright by a three-phase current at 3,000 volts. One was saved by artificial respiration, and about a dozen more were severely injured (Hood).

It is necessary before going further to explain the meaning of certain technical terms that cannot be avoided when electric accidents are under discussion. Any given electric current is maintained by the electromotive force or pressure that for practical purposes is measured in volts; to give a hydraulic analogy, the power of a pump to which it is still sometimes confusingly called, tension, that drives the current through an electric lamp corresponds to the head of water, or pressure measured in pounds per square inch, that causes water to run out of a turned-on tap. The rate at which a current of electricity flows, or the quantity measured in coulombs flowing in unit time, is measured in amperes; to give the hydraulic analogy, an electric current of so many amperes may be compared to a stream of water or so many gallons per second. This resistance met with by a current as it flows through a circuit or any part of it is measured in ohms; electric resistance is analogous to the frictional resistance met with by water flowing through pipes or in partially choked channels. An electric current that flows steadily in one direction is said to be a "direct continuous." For technical reasons it is often found more convenient to use currents that frequently and regularly reverse their direction, first in one direction round the circuit and then round in the opposite direction, say from 50 to 150 times a second; these are called "alternate" or "alternating" currents of electricity. An alternating current that reverses the direction of its flow 100 times a second is described as an alternating current of fifty periods or cycles a second, or as having a frequency or periodicity of fifty cycles; the frequency of an alternating current is of great importance in considering its dangerousness to life. Electric energy, or the power of doing work, is measured in joules; one joule represents the energy expended in one second by one ampere in one ohm.

Post-mortem Evidence as to the Cause of Death.

The post-mortem appearances in fatal cases of electrocution, in deaths due to industrial electric currents was first shown in France in 1882 by Richemont, French medico-legal expert and pathologist, Richemont made a careful *post-mortem* examination of a man killed by shock at the Tuileries by a 250-volt alternating current, and he decided that death was fulminating, due to the electric discharge, and directly caused by arrest of the heart. Bouvret at the same time examined a second and similar case *post mortem*, and came to the conclusion that death was due to violent excitation of the vagus nerve and consequent arrest of the heart, with the result that the heart could not resume its functions, and death by asphyxia followed. In 1883 a man killed instantaneously by electric shock at the Health Exhibition in London was examined forty hours after death by Shadll and Delépine. Rigor mortis was marked; extreme fluidity of the blood was observed, even the right heart being free from clots. The authors came to the conclusion that "No doubt the vital centre in the base of the brain are in such cases markedly implicated." As the result of a *post-mortem* examination made by Prof. Ogata, of Tokio, he concluded that death by electric shock was due to an instantaneous suppression of all the organic functions. The author's conclusions were by no means in this case; the blood was fluid, but showed no microscopical change. The victim had died twenty minutes after receiving the fatal shock. In 1892 Buchanan described the case of a man who came in contact with a 2,400-volt alternating current, and fell back insensible with one cry for help. Ten minutes later he was found to be livid, with dilated pupils and blood-stained mucous coming from the nares. Artificial respiration was performed; the man became slightly blue three and then died, becoming quite rigid in about four minutes. The *post-mortem* examination was made thirty-one hours later; rigor mortis was still marked, the blood was liquid and tarry, the brain was congested, the spinal cord was



548 THE BRITISH MEDICAL JOURNAL [MARCH 15, 1913.

drainage has already been dealt with by surgeons all over the world, as well as by myself, and those who have had a large experience in the operative treatment of these cases are arriving at definite conclusions as to the best mode of dealing with them. Chronic intestinal stasis is a subject that is growing very rapidly in importance, and it cannot be decided merely by conjecture or on previous experience, but by the light of hard facts as afforded by the results of operative interference.

The Goulstonian Lectures
ON
DEATH BY ELECTRIC CURRENTS AND BY LIGHTNING.

DELIVERED BEFORE THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS OF LONDON.

BY A. J. JEX-BLAKE, M.A., M.B., B.CH.OXON., F.R.C.P.LOND.,
ASSISTANT PHYSICIAN TO ST. GEORGE'S HOSPITAL AND TO THE HOSPITAL FOR CONSUMPTION, BRIGHTON.

LECTURE III.—DEATH BY LIGHTNING.

HAVING considered the subject of death by industrial electric currents very thoroughly in the last two lectures, I am in the unhappy position to have obtained only a few scattered facts as to death by lightning, though the obscure subject of death by lightning strokes with the more confidence. This form of death is much commoner in most countries than it is in ours. In England and Wales the Registrar-General reported 124 fatal instances of lightning stroke, 108 in men and 16 in women, during the ten years 1901–1910, a yearly average of only 12·4 deaths, or 0.36 per million living. In the twenty years 1852–1880 there were 546 such deaths, the yearly average for that period being 10.8, or 0.88 per annum per million living. The number of these deaths varied widely in different years; three people were killed by lightning in 1863, 46 in 1872. The annual death-rate from lightning also varies widely in different parts of England. In the North Midlands from 1852 to 1880 it was 1.8 annually per million living; in the metropolitan district it was 0.7. The risk of meeting with a violent death by lightning for anybody who is in London during a thunderstorm. On the Continent much higher yearly death-rates are found. In Hungary the annual death-rate from lightning is said to be sixteen per million living (Milham); in Styria and Carinthia about ten per million, in Prussia 4.6, in France and in Sweden three, in Belgium two, so far as the imperfect statistics available go (McAdie and Henry). In the United States of America the annual death-rate per million is high, about ten, in consequence of the frequency of thunderstorms on the one hand and of the large percentage of the inhabitants engaged in outdoor labour on the other; about 700 or 800 deaths from lightning were estimated to occur in the United States every year by Henry in 1900, in a population of 76 millions.

Many more people are struck by lightning than are killed. In Europe, Jex-Blake records an instance in which a church was struck, 300 people were in it, 100 were injured and mostly made unconscious, 30 had to take to their beds, but only 8 were killed. Weber gives an account of 93 people struck in Schleswig Holstein, 10 were killed, 20 paralysed, 55 stupefied, and 7 only slightly affected. In 1905 a tent with 250 people in it was struck, and 60 were left on the ground in various states of insensibility; one was killed outright, another breathed for some minutes before dying, the rest recovered.[2] As many as eleven[3] and eighteen[4] persons have been killed by a single stroke of lightning. Vincent mentions a stroke that threw down 1,200 and killed 356 out of a flock of 1,800 sheep. Duchenbre believes that children are perhaps less liable to be struck than adults; but statements such as these are really not capable of proof or disproof.

The Nature of Lightning.

Nothing was known or even, apparently, guessed as to the true nature of lightning and its connexion with electricity till 1708, when Wall drew attention to the similarity between it and electric sparks obtained by rubbing a piece of amber. The identity in kind of electric sparks and lightning was proved in 1752, when the experiment suggested by Franklin in 1750 was carried out in France by D'Alibard, and ordinary electric sparks were obtained during the passage of a thunderstorm, from an insulated iron rod forty feet high set up in a garden at Marly-la-Ville. A few months later Franklin proved the same thing by his celebrated experiment of flying a kite up into a thunder-cloud during a rain-storm, and drawing sparks from the wet cord that held the kite. In this way it was proved that a flash of lightning is no more than a particularly large and powerful electric spark.

From electric sparks and their methods of production a number of physical data about lightning emerge, a large number of physical data about them—the voltage that is required to produce a spark of a given length, for example, the duration of a spark, the direction of its flow, the quantity of electricity (measured in coulombs) it contains, the rate at which a current of electricity flows, or the current that produces it, the amount of energy (measured in joules) expended in its production, and the rate and number of the oscillations composing it—for in a great many cases an apparently single and single electric spark is really a complex built up of a rapid succession of sparks of diminishing intensity, first in one direction, and then back again in the opposite. All these measurements can be made with some accuracy, and many of them are of importance in determining the lethal or non-lethal effects of electric sparks upon animals.

But with lightning flashes the dangers of such investigations as these are obvious, and not one of the measurements just described above has ever been made as yet with any approach to accuracy in the case of lightning. One only has a number of vague suppositions and a few somewhat sketchy experimental facts to go upon. Still, such as they are, these are worthy of consideration.

1. *Voltage.*—This has never been measured, but has always been assumed to be very high. Lodge calculated that the production of a flash a mile long might require a difference of potential of five thousand million volts, and reckons the difference of potential concerned in an ordinary flash at millions or hundreds of millions of volts. Most authors content themselves with saying that the voltage of a flash must be millions and millions of volts. Trowbridge found that his battery of twenty thousand cells, charged to a potential of 20,000 volts, gave him initial sparks 3.5 to 4 cm. in length, at a voltage of about 40,000 volts; but, when the two sparking terminals were quickly drawn apart, he could get a flaming discharge 60 cm. in length. He also found that the apparent resistance of the air was much diminished, and the sparking distance at any given voltage was increased, when large quantities of electricity were employed and transmitted in the spark.

2. *The quantity of electricity in a flash*, in coulombs, never has been measured. Faraday believed that it was quite small, not enough to decompose a drop of water into oxygen and hydrogen, and later writers have agreed with this estimate. Lodge, for example, mentions seventy coulombs as the quantity in a certain flash, enough to decompose about 1 cc. of water into gases.

3. *The energy* in a flash has been assumed to be large. Here, at last, we are on a quantity that has been measured, though not by a method capable of very accurate results. Pockels has described some experiments made with the lightning flashes that struck lightning rods on an observatory in the Apennines; and from the amount of permanent (remanent) magnetism induced in some small bonsit pieces by the current flowing down the lightning conductor when it was struck, he has calculated that in those particular lightning flashes the current was from 11,000 to 20,000 amperes. Trowbridge's view that with sparks of large amperage the resistance of the air seems to be reduced has been mentioned already.

4. *The duration of a lightning flash* has not yet been investigated very carefully as it ought to be; it is a matter for these subsequents to settle by actual observations. Schuhl's experiments showed that the duration of many flashes was under $\frac{1}{10^{th}}$ second, while others were multiple or oscillatory in character, and lasted for $\frac{1}{2^{th}}$ to $\frac{1}{4^{th}}$ second, and yet others lasted for longer than $\frac{1}{4^{th}}$ second.

Figura 4: Articoli pubblicati nel 1913 da A. J. Jex-Blake, dal titolo *On Death by Electric currents and by Lightning*.

dei pericoli dovuti a scariche elettriche e a fulmini per l'uomo, viene esplicitamente citata la drammatica situazione di Olginate: *"…in an accident in 1909 at Olginate, a village in Lombardy, 10 people were killed outright by a three-phase current at 3 000 volts. One was saved by artificial respiration, at about a dozen more were severely injured (Hoest)…"*[2].

Il medico, con notevoli competenze fisiche, A. J. Jex-Blake parlò dell'evento ripetutamente e dettagliatamente nel mese di Marzo del 1913 di fronte alla celebre Società inglese di medicina: il *Royal College of Physicians* di Londra.

Si pensò alla possibile caduta di fulmini nella zona geografica montana più sopra descritta, cosa possibile, anche se al momento in cui si verificò la tragedia non fosse in atto alcun temporale nella cittadina. Le scariche elettriche atmosferiche, infatti, avrebbero potuto provocare – per effetto di induzione elettromagnetica - gravi danni e pericolosi cortocircuiti negli impianti e nella cabina elettrica della cittadina e, in particolare, su un trasformatore che venne considerato, a lungo, come possibile causa principale del disastro. Furono avanzate, naturalmente, dai tecnici altre e numerose ipotesi. Tra cui quella dell'inadeguatezza degli impianti di isolamento elettrico, della scarsa qualità dei materiali impiegati…, ed altre ancora. Certo è che anziché gli originali 150 *V* di tensione alternata, improvvisamente negli impianti domestici ne furono scaricati 3 000! Problema gravissimo, probabilmente causato, come si disse, dal malfunzionamento del trasformatore della centrale elettrica cittadina.

Abbiamo voluto ricordare questo episodio, per sottolineare la chiamata in causa, in un caso drammatico come questo, di Augusto Righi, nella sua qualità di esperto di elettricità. È un segno, anche questo, della meritata fama goduta dal nostro scienziato.

Oltretutto, questo richiamo ci consente di indicare una possibile linea di sviluppo delle ricerche, che attualmente, nelle condizioni di pandemia in cui ci si trova, non è possibile effettuare. Si tratterebbe, cioè, di promuovere una ricerca che rintracci in date prossime a quelle del 26 Agosto del 1909 un articolo di Augusto Righi, per verificare se Righi avesse accettato l'offerta di Giovannetti e de "Il Resto del Carlino", scrivendo la sua opinione su quel drammatico episodio. In caso positivo, cioè se Righi si fosse occupato dell'argomento, allora sarebbero particolarmente interessanti le sue considerazioni e spiegazioni. Una rapida consultazione all'Archivio del '900 de "Il Resto del Carlino" non ha dato, comunque, risultati positivi.

---

[2] A. J. Jex-Blake, *On Death by Electric currents and by Lightning*, in "The British medical journal of medicine", 1913 (2722), (1 Marzo) pp. 425-430; (8 Marzo) pp. 492-498; (22 Marzo) pp. 601-603. In pratica si tratta di tre dettagliati articoli sui pericoli, sulle manifestazioni, sui tremendi effetti prodotti da scariche elettriche sul corpo umano (e animale) e dall'azione simile prodotta dai fulmini. E naturalmente, dei provvedimenti e delle cure da effettuarsi in quei casi. Nell'ampia bibliografia finale (e in un riferimento nel testo) è riportato anche la citazione di un articolo di G. L'Hoest, apparso sul *Bulletin de l'Association des Ingénieurs*, usciti dall'Ecole de Liège, che fa esplicito riferimento al "caso" di Olginate, apparso su una rivista del tempo, indicata con forma abbreviata come "Elect.", X, 1910, p. 9.

V.4

La Conferenza internazionale dell'Ora, Parigi 1912-1913

di Giorgio Dragoni

Righi Plenipotenziario governativo a Parigi

In genere, gli storici che si sono occupati di Augusto Righi tralasciano questo argomento riguardante la partecipazione di Righi nella veste di *Plenipotenziario governativo* a Parigi alle due Conferenze internazionali dell'Ora tenutasi a Parigi tra il 1912 e il 1913. Lo scopo delle conferenze era quello di risolvere a livello globale il problema

Figura 1: Augusto Righi fu plenipotenziario del Governo italiano alla Conferenza dell'Ora di Parigi nel biennio 1912-1913. Nella foto d'epoca, scattata durante i lavori della Conferenza, Righi si trova all'estrema destra ed è seduto al tavolo della Presidenza (essendo uno dei vice-presidenti). È indicato con un (+). L'immagine fu riprodotta per la prima volta su "L'Arduo", Luglio 1920, op. cit. p. 56.

della mancanza di unitarietà tra le misure del tempo effettuate nelle varie nazioni del mondo. L'assise conclusiva fu tenuta sempre a Parigi tra il 20 e il 27 Ottobre del 1913, in prosecuzione di quella preparatoria dell'anno precedente. Il motivo di questa scarsa attenzione all'argomento? Probabilmente il tema è ritenuto troppo tecnico, di ambito pratico e, forse, di scarso interesse generale. Nei rari casi in cui l'argomento è citato, gli storici lo ricordano solo per rilevare, giustamente, l'autorevolezza e la fama raggiunta da Righi all'inizio del secondo decennio del Novecento.

Cercheremo, invece, di dimostrare come un tale argomento abbia dentro di sé numerosi elementi che lo rendono interessante e di livello culturale generale, ma anche specifico, per molti Lettori. Così, almeno, ci auguriamo. In realtà, nel tema che svilupperemo si potrà constatare come, a partire da aspetti puramente tecnici, o di carattere pratico, deriveranno conseguenze di assoluta generalità. Questo per quanto riguarda la tematica dell'argomento "la Conferenza dell'Ora"; ma, se, come è doveroso – vista la natura della nostra trattazione - tentiamo di collocare nel tema citato il ruolo specifico avuto da Augusto Righi in quegli anni, e in quelli immediatamente successivi, ci troveremo, addirittura, ad avere di fronte momenti biografici dello scienziato bolognese che lo avvicinano, quasi, ad un personaggio della tragedia greca. E questo in due modi diversi. Uno, più specifico e legato alla sua vita familiare, la morte della figlia Adele (1914). L'altro, legato all'impossibilità per Righi di effettuare misurazioni fisico-astronomiche durante l'Eclissi di Sole del 1914, così come in quella del 1919. Nonostante fosse stato delegato a livello europeo per tale compito. Si tratta di condizioni individuali e generali che sembrano quasi connesse ad una sorte di "destino" che pare lo abbia "voluto" tenere lontano dall'affrontare in maniera specifica, personale e razionale, tematiche che lo avrebbero portato ad un confronto inevitabile e drammatico tra sé stesso e la nuova fisica, che sarebbe nata e si sarebbe sviluppata pienamente solo dopo di lui.

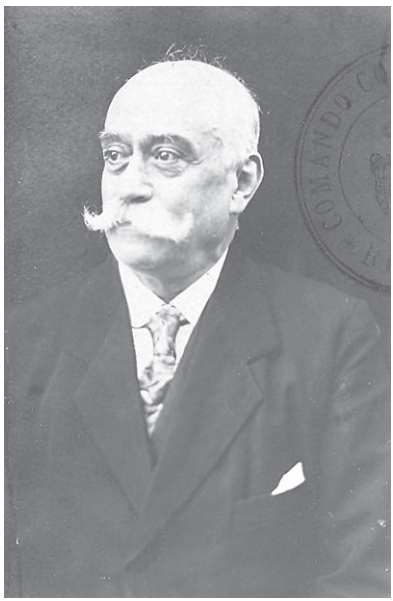


Figura 2: Ritratto fotografico di Righi sulla sessantina. Per cortesia della Famiglia Righi.

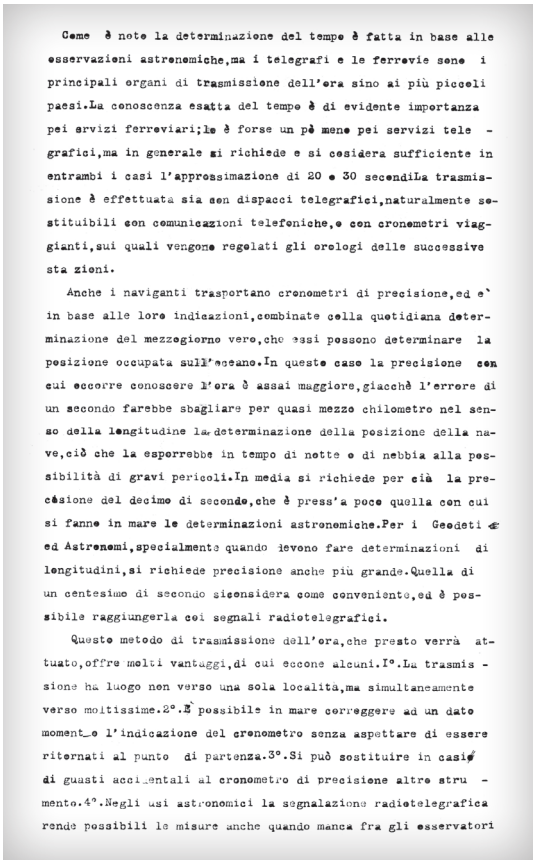
Vediamo di chiarire i punti che abbiamo indicato, partendo dal tema specifico, quello dell'organizzazione della Conferenza dell'Ora a Parigi. In essa, famosi scienziati e studiosi nel campo specialistico trattato (una 60ina), che erano stati inviati da vari Governi (inizialmente una 15ina), affrontarono argomenti di grande urgenza e di rilevante necessità pratica. Quelli dell'unificazione e standardizzazione del modo di determinare l'ora in maniera omogenea, concordata e coordinata tra tutti i Paesi del mondo (almeno, per dir così, tra quelli più civilizzati). Infatti, la sincronizzazione dei tempi degli orolo-

gi, e il modo di rilevare e misurare gli spazi e le distanze, costituivano il *Leitmotiv* di una ricerca che accompagnò molti studiosi tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Ragioni di specifica utilità scientifica e pratica, oltre che di prestigio, muovevano in tal senso sia gli Stati, sia le Società scientifiche, sia le grandi imprese industriali a tentare di introdurre un'ora uniforme in tutto il mondo. In particolare, citiamo le esigenze connesse alle trasmissioni e comunicazioni telegrafiche tradizionali mediante cavi e pali elettrici, così come quelle connesse ai viaggi organizzati dalle compagnie ferroviarie, oramai diffuse in molte parti del mondo e sempre più necessarie per ragioni commerciali e non solo, che necessitavano di un'ora "uniforme". Nell'Ottocento, infatti, con le invenzioni del treno e del telegrafo, e con la loro diffusione, si fecero prepotentemente sentire entrambi gli aspetti citati. In particolare, l'utilizzo del treno consentì spostamenti più rapidi che evidenziarono le differenze d'orario. Il problema degli orari locali si manifestava come drammatico, dato che ogni città aveva il proprio tempo, determinato sulla base della posizione del Sole misurata localmente durante la giornata. Non ci si può meravigliare se, inizialmente, furono proprio le ferrovie a desiderare l'instaurazione di un'ora unificata e applicabile su vasta scala, e, addirittura, su scala mondiale. Basti pensare, come esempio della situazione esistente all'epoca, che un treno nell'attraversare gli Stati Uniti d'America dalla costa orientale alla costa occidentale si sarebbe imbattuto in decine e decine di ore locali differenti con una conseguente confusione per gli orari di partenza e di arrivo dei treni, e con inevitabili e notevoli disagi per i viaggiatori. Anche le esigenze del telegrafo poi, che iniziò a consentire comunicazioni istantanee a grandi distanze, evidenziavano, chiaramente, problematiche di questo tipo. Nell'ultimo quarto dell'Ottocento si infittirono, dunque, i tentativi per mettere ordine in una situazione che definire "babelica" sarebbe corretto. Le compagnie ferroviarie imposero una loro ora ufficiale, almeno a partire dal 1883; e così fecero i governi degli Stati più avanzati scientificamente e tecnologicamente del tempo che nel 1884 si riunirono a Washington per l'*International Meridian Conference* (parteciparono 25 paesi) in cui si decise – ratificando quanto proposto a Roma poco prima nel 1883 dalle Associazioni e Società geodetiche del tempo - la scelta di un meridiano geografico principale. Fu, chiaramente, un modo per unificare, razionalmente, la misura del mondo in senso geografico. In quell'occasione si scelse la località di Greenwich (Londra), e il sito/l'edificio del suo osservatorio astronomico come luogo dal quale far passare il meridiano fondamentale. A partire da questo meridiano, si divise la Terra in 24 fusi orari, separati tra loro da un'ora ciascuno. Era una prima grande unificazione per la misura del tempo e dello spazio. Il ruolo privilegiato, in tal senso, dell'Inghilterra imperiale non deve sfuggirci. Come non sfuggì all'attenzione della politica del tempo[1].

In tal senso, nel senso cioè di una "compensazione" politica si può leggere quanto scriveremo tra poco. Alle iniziative ricordate aderirono inizialmente 15 governi. In base alle conclusioni raggiunte dai membri della commissione si dispose, con accordo internazionale, che tutte le stazioni di radiotrasmissione costiere nel Mediterraneo re-

[1] S. Kern, *Il tempo e lo spazio*, Il Mulino, Bologna, 2002, pp. 20-21.

golassero, giornalmente, l'ora in accordo alle misurazioni effettuate dall'Osservatorio astronomico di Parigi, tramite una trasmissione di segnali elettromagnetici provenienti dalla Torre Eiffel. La Conferenza deliberativa in tal senso si tenne a Parigi tra il 20 e il 27 Ottobre del 1913, ribadendo, approfondendo e attuando l'obiettivo principale e gli scopi indicati nelle conclusioni della Conferenza precedente del 1912. Le cui conclusioni avevano indicato l'esigenza di stabilire un accordo tra gli Stati aderenti e la costituzione di un'apposita associazione internazionale per l'unificazione e la misurazione del tempo. L'obiettivo era, infatti, come scrisse Augusto Righi – che della Conferenza era uno dei Vice-presidenti - nella bozza manoscritta della relazione ufficiale al Governo per la sua partecipazione alle Conferenze, quello di: "*…adottare un'ora uniforme in tutto il globo per le operazioni scientifiche nelle quali il tempo ha parte. In particolare, è indispensabile per esploratori, marinai, i quali dall'ora e da quella locale deducono la longitudine*". Nella bozza dattiloscritta della sua Relazione ufficiale (Fig. 3) si può leggere: "*…La conoscenza esatta del tempo è di evidente importanza per i servizi ferroviari…in generale si richiede e si considera sufficiente…l'approssimazione di 20 o 30 secondi*". E poi, poco dopo, parlando delle esigenze dei naviganti e degli astronomi: "*… In questo caso la precisione con cui occorre conoscere l'ora è assai maggiore, giacché l'errore di un secondo farebbe sbagliare per quasi mezzo chilometro nel senso della longitudine la determinazione della posizione della nave, ciò che la esporrebbe in tempo di notte o di nebbia alla possibilità di gravi pericoli. In media si richiede perciò la precisione del decimo di secondo… Per i Geodeti ed Astronomi, specialmente quando devono fare determinazioni di longitudini, si richiede precisione anche più grande. Quella di un centesimo di secondo…*"[2].



Come è note la determinazione del tempe è fatta in base alle esservazioni astronemiche,ma i telegrafi e le ferrevie sene i principali organi di trasmissione dell'era sino ai più picceli paesi.La conoscenza esatta del tempe è di evidente importanza pei ervizi ferreviari;le è forse un pè mene pei servizi tele - grafici,ma in generale si richiede e si cesidera sufficiente in entrambi i casi l'appressimazione di 20 e 30 secendiLa trasmissione è effettuata sia con dispacci telegrafici,naturalmente sestituibili con comunicazioni telefoniche,e con cronometri viaggianti,sui quali vengone regelati gli erelogi delle successive sta zioni.

Anche i naviganti trasportano cronometri di precisione,ed e` in base alle lore indicazioni,combinate colla quetidiana determinazione del mezzogierno vere,che essi possono determinare la pesizione occupata sull'eceano.In queste case la precisione con cui eccorre conoscere l'ora è assai maggiore,giacchè l'errore di un secondo farebbe sbagliare per quasi mezzo chilometro nel senso della lengitudine la determinazione della posizione della nave,ciò che la esporrebbe in tempo di notte e di nebbia alla possibilità di gravi pericoli.In media si richiede per ciò la precisione del decime di secende,che è press'a poce quella con cui si fanne in mare le determinazioni astronemiche.Per i Geodeti ed Astronemi,specialmente quando devono fare determinazioni di lengitudini,si richiede precisione anche più grande.Quella di un centesime di secondo sicensidera come conveniente,ed è possibile raggiungerla coi segnali radiotelegrafici.

Queste metodo di trasmissione dell'ora,che presto verrà attuato,offre molti vantaggi,di cui eccone alcuni.1°.La trasmis - sione ha luogo non verso una sola località,ma simultaneamente verso moltissime.2°.È possibile in mare correggere ad un date moment_e l'indicazione del cronometro senza aspettare di essere riternati al punto di partenza.3°.Si può sostituire in casi di guasti accidentali al cronometro di precisione altre stru - mento.4°.Negli usi astronomici la segnalazione radiotelegrafica rende possibili le misure anche quando manca fra gli esservatori

Figura 3: Dattiloscritto di Righi sull'esigenza indispensabile per gli Stati di accettare, sia ai fini pratici, che scientifici, la proposta di un'ora universale. Dai documenti conservati presso la Biblioteca ed Archivio storico del Dipartimento di fisica ed astronomia universitario a Bologna. Si ringrazia il DIFA per la cortese riproduzione.

[2] Dal mss. della Famiglia Righi, donato al Museo di Fisica (ospitato nel Diparti-

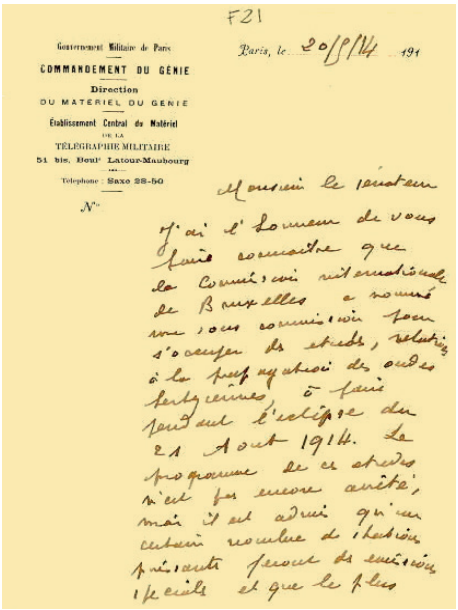
Era stato, quindi, approntato un metodo uniforme di tipo elettromagnetico a distanza per inviare segnali orari in gran parte della terra. In questo modo si segnò l'inizio di una nuova visione del mondo e la fine di un universo temporale disomogeneo, frammentario, separato e caotico, e si avviò, inoltre, una prima grande unificazione di carattere scientifico, ma anche di carattere pratico ed organizzativo.

Righi e le Eclissi di Sole, 1914-1919

Abbiamo cercato di mostrare la rilevanza culturale generale delle *Conferenze dell'Ora* e il ruolo specifico avuto da Augusto Righi in quelle vicende. Adesso, come promesso, affronteremo aspetti, che abbiamo definiti "drammatici", che lo riguarderanno personalmente. Per far questo utilizzeremo il Fondo Righi di lettere e manoscritti conservato presso l'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, a Roma. In particolare, ci avvarremo delle lettere di un notevole corrispondente e, per così dire, collaboratore di Righi in quegli anni: Gustav August Ferrié (1868 – 1932). Ingegnere e ufficiale francese, fu un pioniere delle radiotrasmissioni e uno specialista dei servizi militari telegrafici, in particolare tra la Francia e l'Inghilterra grazie anche alla collaborazione con Guglielmo Marconi. Fu lui a proporre nel 1903 la collocazione delle antenne sulla Torre Eiffel per trasmissioni radiotelegrafiche a lunga distanza, inizialmente alla distanza di 400 km per poi arrivare, nel 1908, fino a 6 000 km.

Ecco alcuni momenti tratti dalle lettere inviate da Ferrié, a Righi, entrambi coinvolti ufficialmente, nell'organizzazione di esperienze e misurazioni fisico-astronomiche da effettuarsi in previsione dell'Eclissi totale di Sole del 21 Agosto del 1914. Si tratta di testimonianze che documentano sinteticamente alcuni momenti che riteniamo interessanti ai fini di quanto sopra premesso. Per comodità presenteremo le varie citazioni in rapida sequenza cronologica, con una scelta che dovrebbe offrire una maggiore efficacia a quanto da noi sostenuto.

In data 20 maggio 1914 (F 21*) Gustav Ferrié informa Righi che la Commissione


F21

Gouvernement Militaire de Paris
COMMANDEMENT DU GÉNIE
Direction
DU MATÉRIEL DU GÉNIE
Établissement Central du Matériel
DE LA
TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE
51 bis, Boul^d Latour-Maubourg
Téléphone Saxe 28-50
N°

Paris, le 20/5/14 191

Monsieur le Directeur
J'ai l'honneur de vous faire connaître que la Commission internationale de Bruxelles a nommé une sous commission pour s'occuper des études relatives à la propagation des ondes hertziennes à faire pendant l'éclipse du 21 Août 1914. Le programme de ces études n'est pas encore arrêté, mais il est admis qu'un certain nombre de stations spéciales et que les plus

Figura 4: Lettera di Ferrié a Righi con notizia sulla nomina internazionale di Righi a membro della Commissione per gli studi sull'eclisse solare totale del 21 Agosto 1914. Si veda il riferimento, e i ringraziamenti, all'Accademia delle Scienze detta dei XL, nella didascalia della Fig. 8., Parte V.2. del presente libro.

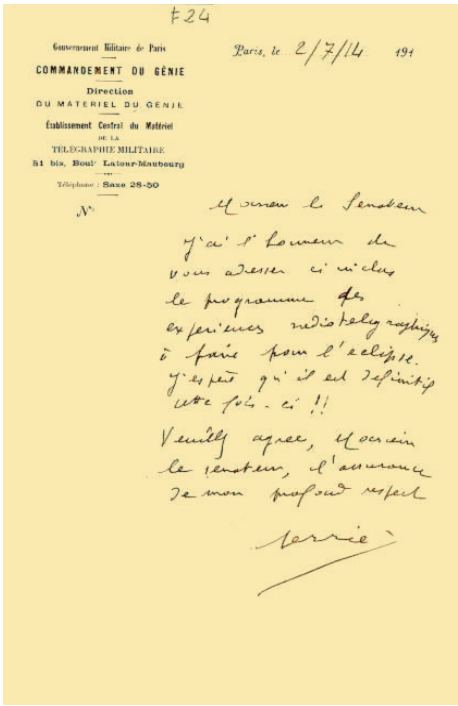
mento di fisica e astronomia) dell'Università di Bologna, conservato nella Biblioteca storica del Difa, e facente parte di quaderni, *block notes*, appunti e fogli singoli scritti in varie occasioni dallo scienziato bolognese.

internazionale di Bruxelles lo ha nominato Commissario per gli studi e le misurazioni connesse alla propagazione delle onde hertziane, in occasione delle iniziative programmate e da tenersi durante l'Eclisse totale di Sole del 21 Agosto del 1914.

Si trattava di una nomina di grandissimo rilievo, che collocava Righi al centro delle ricerche scientifiche più avanzate del tempo.

Il 12 giugno 1914 Ferrié (F 23*) scrive a Righi – che evidentemente aveva chiesto notizie a proposito delle misurazioni da effettuarsi – che il programma delle esperienze da effettuarsi per l'eclissi non era stato ancora completamente definito, a causa delle divergenze d'opinione tra i fisici Wien e Eccles.

Il 13 giugno 1914, quasi in contemporanea della lettera di Ferrié, è Augusto Murri (M 103*), il grande medico e diagnosta, che scrive a Righi comunicandogli *"...la tristezza profonda che provo ogni volta che penso al loro infinito dolore* [della famiglia Righi] *e all'inanità dell' opera mia!"*.


F 24

Gouvernement Militaire de Paris

COMMANDEMENT DU GÉNIE

Direction DU MATÉRIEL DU GÉNIE

Établissement Central du Matériel DE LA TÉLÉGRAPHIE MILITAIRE

51 bis, Boul. Latour-Maubourg

Téléphone : Saxe 28-50

Paris, le 2/7/14 191

N°

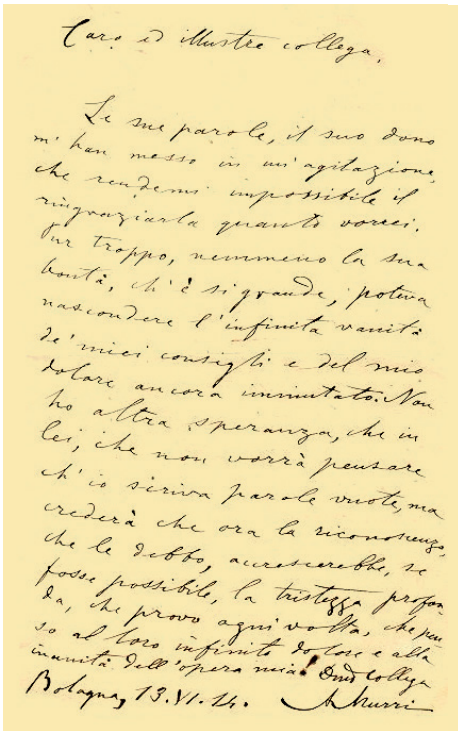
Monsieur le Sénateur

J'ai l'honneur de vous adresser ci-inclus le programme des expériences radiotélégraphiques à faire pour l'éclipse. J'espère qu'il est définitif une fois ci !!

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, l'assurance de mon profond respect

Ferrié

Figura 5: Lettera di Ferriè a Righi in cui gli invia informazioni sul programma degli esperimenti radiotelegrafici da effettuarsi durante l'eclisse solare totale dell'Agosto del 1914. Si veda il riferimento, e i ringraziamenti, all'Accademia delle Scienze detta dei XL, nella didascalia della Fig. 8., Parte V.2. del presente libro.


Caro e illustre collega,

Le sue parole, il suo dono m'han messo in un'agitazione che rendemi impossibile il ringraziarla quanto vorrei. Fur troppo, nemmeno la sua bontà, ch'è sì grande, poteva nascondere l'infinita vanità de' miei consigli e del mio potere ancora immutato. Non ho altra speranza, che in lei, che non vorrà pensare ch'io scriva parole vuote, ma crederà che ora la riconosco, che le debbo, accrescerebbe, se fosse possibile, la tristezza profonda, che provo ogni volta, che penso al loro infinito dolore e alla inanità dell'opera mia! Suo collega

Bologna, 13.VI.14. A. Murri

Figura 6: Lettera di profondo rammarico da parte di Augusto Murri alla Famiglia Righi per la morte della figlia Adele nel 1914. Si veda il riferimento, e i ringraziamenti, all'Accademia delle Scienze detta dei XL, nella didascalia della Fig. 8., Parte V.2. del nostro libro.

Evidentemente, proprio in quei giorni, 16 Maggio 1914, era morta la figlia di Righi, Adele (1880-1914). A conferma di quanto sopra scritto, il 17 luglio del 1914 Gustav Ferrié (F 25*) si dispiace che Righi non possa prendere parte alle esperienze previste per l'eclisse di Sole e lo prega di aiutare con i suoi consigli i colleghi che in Italia si occuperanno di questo progetto. Evidentemente Augusto Righi aveva fatto conoscere la propria indisponibilità a prendere parte alle programmate iniziative previste per l'eclisse solare del 1914, a causa dei citati gravi problemi famigliari. Per ricordare l'interesse scientifico che Righi doveva avere per questi fenomeni è sufficiente dire che già nel lontano 1885-1886, in occasione dell'edizione di sue *Dispense* di Fisica a Padova, Righi aveva scelto come illustrazione della quarta di copertina del volume proprio un'immagine di un'eclissi solare totale, quella del 18 Luglio del 1860, che, evidentemente, lo aveva colpito fin da ragazzino. Tra l'altro l'eclissi solare del luglio 1860 ha dato il titolo al capitolo XXIII del primo volume del romanzo d'avventura *Il paese delle pellicce* (*Le Pays des fourrures*) di Jules Verne edito nel 1873.

Poco dopo le lettere di metà Giugno, però, e precisamente in data 27 luglio 1914, Gustav Ferrié (F27*) avvisa di nuovo Righi che probabilmente le esperienze sull'eclisse solare saranno compromesse dai gravi avvenimenti politici in corso. Infatti, il conflitto della Prima Guerra mondiale iniziò il giorno dopo 28 Luglio 1914, con la dichiarazione di guerra dell'Impero austro-ungarico al Regno di Serbia. Come è noto, l'Italia entrò in guerra solo dal 24 Maggio del 1915. Molte iniziative, anche scientifiche, quindi, furono interrotte, a causa dell'impossibilità dell'attraversamento delle frontiere degli stati belligeranti e, quindi, non furono effettuate misurazioni rilevanti in occasione dell'eclisse solare del 1914. L'eclisse totale solare successiva si ebbe solo diversi anni dopo e, precisamente, il

Figura 7: Ritratto fotografico di Adele Righi. Per cortesia della Famiglia Righi.

Figura 8: Rappresentazione grafica dell'eclisse solare totale del 18 Luglio 1860 riprodotta nella quarta di copertina del volume di dispense di Righi del 1885-1886.

29 Maggio del 1919. Quindi gli studi furono ripresi a guerra terminata, ma a quell'epoca le condizioni di salute di Righi erano già particolarmente compromesse e, in più, si era già obbligato con l'Istituto Solvay a collaborare con quella Istituzione che Righi riteneva, a ragione, una delle più importanti del tempo (si veda in questo libro, IV. 5.). È noto a tutti come, in occasione dell'eclissi totale di Sole del 1919, Sir Arthur Eddington, astronomo reale a Greenwich, abbia realizzato, dall'Isola di Principe, Golfo di Guinea in Africa, alcune splendide lastre fotografiche sul Sole occultato dalla Luna e sulle stelle che lo circondano, che portarono alla famosa conferma - che fu immediatamente diffusa dai principali quotidiani e riviste scientifiche del tempo - della Teoria della Relatività generale di Albert Einstein.

Evidentemente, si direbbe, fu destino che Righi non prendesse parte alle spedizioni scientifiche per studiare i fenomeni astrofisici che si manifestano durante un'eclissi solare totale. Da una parte ne fu impedito nel 1914 dalla tragedia prima della figlia Adele da tempo ammalata, poi da un'ancora più terribile tragedia, quella della deflagrazione della prima guerra mondiale, che doveva devastare il mondo occidentale e impedire ogni iniziativa scientifica di carattere internazionale. Per quanto riguarda, poi, l'eclissi totale solare del 1919, come abbiamo accennato, le condizioni di salute di Augusto Righi, che morirà nella notte tra il 7 e l'8 Giugno del 1920, erano oramai profondamente compromesse.

Ringraziamenti

Si ringrazia tutta la gentile Famiglia Righi e, in particolare, l'Amico Ingegner Giampaolo Righi, nipote dello Scienziato, per il suo costante sostegno e aiuto in tantissimi anni, e per i materiali originali che mi ha fatto conoscere e messo a mia disposizione consentendone e favorendone la riproduzione.

Si è grati al Museo di Fisica (afferente al Sistema Museale d'Ateneo dell'Università di Bologna) allestito presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università, e ai rispettivi Direttori del Difa, in particolare all'attuale Direttore Professor Nicola Semprini Cesari, per aver consentito i miei studi presso quelle strutture, per aver permesso l'analisi di materiali manoscritti afferenti al Fondo Righi della Corrispondenza dello scienziato e la riproduzione delle citazioni qui presentate. Un sentito ringraziamento anche al Professor Eugenio Bertozzi, collega nel Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, Docente di Storia della Fisica e Responsabile scientifico del Museo di Fisica.

Un grazie anche ai Direttori della Sezione di Bologna dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare che si sono succeduti negli anni e che mi hanno sempre sostenuto e aiutato nelle mie ricerche. In particolare, un ringraziamento all'attuale Direttore Professor Eugenio Scapparone e al Presidente dell'INFN, Professor Antonio Zoccoli. Un sentito ringraziamento al Presidente dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Professor Mirko Degli Esposti, Pro-Rettore Vicario della nostra *Alma Mater*, e al Responsabile Scientifico dello stesso Archivio, Professor Roberto Balzani, che si ringrazia anche nella sua qualità di Presidente del Sistema Museale dell'Ateneo bolognese, al quale afferisce

il Museo di Fisica. Un grazie per la collaborazione ricevuta dal personale dell'Archivio, in particolare alla Dott.ssa Cristina Chersoni.

Un grazie alle numerose Istituzioni ufficiali alle quali sono ricorso in tanti anni nelle mie ricerche. In particolare, l'Università degli Studi di Bologna che ringrazio nella figura del presente Rettore Professor Francesco Ubertini e in quella del Professor Annibale Mottana, Presidente attuale dell'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL a Roma, per aver potuto accedere a numerosi materiali in esse conservati, grazie alla disponibilità dei loro Predecessori.

***Annotazione.** *Fondo Righi (Archivio Storico dell'Accademia Nazionale delle Scienze*, detta *Accademia dei XL, Roma)*. Le lettere della *Corrispondenza* di Augusto Righi donate all'Accademia dei XL dalla Famiglia Righi furono replicate nel 1988 dall'Accademia come Microfilm che fu regalato, dall'allora Presidente dell'Accademia Professor Giovan Battista Marini Bettolo, al Rettore dell'Università di Bologna del tempo, Professor Fabio Alberto Roversi Monaco, per il Museo di Fisica dell'Università, perché fossero analizzate e studiate; suggerimento che poi ha portato a diversi studi e pubblicazioni, inclusa quest'ultima. Si noti che in questa mia relazione le lettere citate sono indicate (X xxx, con richiamo * alla presente *Annotazione*) sulla base della schedatura presente sul Microfilm (che abbiamo consultato), poi successivamente mutata nella stesura finale dall'Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL. La mia più sincera riconoscenza alle autorità qui sopra ricordate per aver favorito, non solo consentito, l'utilizzo dei materiali citati. E, naturalmente, la mia gratitudine ai Responsabili d'allora di quelle strutture, in particolare al Presidente Professor Gian Tommaso Scarascia Mugnozza (a cui lo scrivente G. D. consegnò un grosso lavoro preliminare di analisi del Fondo Righi dell'Accademia su dischetti informatici elaborato preso il Museo di Fisica di Bologna da G. Gottardi e M. Manferrari con la revisione di G.D.) e ai suoi collaboratori Prof. Giovanni Paoloni e Dott.ssa Adriana Pastore che si occupò (in occasione dei lavori connessi alla sua Tesi di Diploma in Archivistica e Paleografia - per la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari dell'Università di Roma "La Sapienza" - con Relatore il Prof. G. Paoloni nell'anno accademico 1997-1998) di una attenta e dettagliata schedatura dei materiali depositati in Accademia dalla Famiglia Righi, grazie al Socio Amministratore dell'Accademia dei XL Professor A. M. Angelini, già dal 1981. I miei ringraziamenti anche ai dirigenti e collaboratori attuali di quelle Strutture, come esplicitamente riportato nei *Ringraziamenti*. Si noti, tra l'altro, che per Iniziativa dell'Accademia dei XL, nell'ambito di *Lazio '900* – con il supporto della Soprintendenza archivistica e bibliotecaria del Lazio e della Regione Lazio - sono consultabili *on-line* le corrispondenze di numerosi scienziati, tra cui quelle di *Augusto Righi* (Fondo 16, materiali compresi tra 1888-1925) costituita da 1334 documenti, 442 fascicoli, tra questi sono presenti lettere, cartoline e biglietti. Il tutto è conservato in 5 scatole di materiali). L'acquisizione delle immagini con *scanner* a colori fu eseguita dalla Dott.ssa Pastore nel 2004 ed è attualmente consultabile in rete con informazioni sulle singole schede corrispondenti alle immagini realizzate da S. Giugno e M. Zecca per conto della Società di Servizi archivistici *Memoria* s.r.l . L'importanza di queste Iniziative deve essere assolutamente segnalata!

V.5

Augusto Righi: 'Detective' al servizio di Sua Maestà, 1916-1917

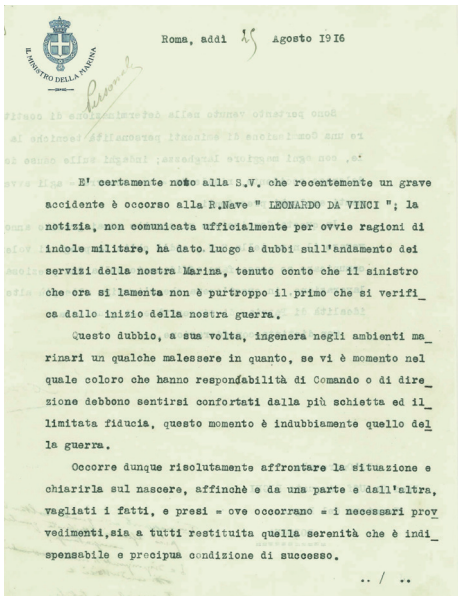
di Giorgio Dragoni

L'Italia entrò in Guerra nel primo conflitto mondiale il 24 Maggio del 1915, circa 10 mesi dopo l'inizio della guerra. Fino all'ultimo il grande uomo politico tedesco (che era stato ambasciatore a Roma) Bernard von Bulow - e che aveva sposato una nobile italiana imparentata con l'ex primo ministro Marco Minghetti (1818-1886) – si impegnò per evitare l'entrata in guerra dell'Italia. Le iniziative e gli sforzi di Von Bulow, nonostante una sua specifica missione a Roma tra il 1914 e il 1915, risultarono inutili. Solo pochi mesi dopo la dichiarazione di guerra alcuni avvenimenti sconvolsero l'Italia. Incidenti? Sabotaggi? Certo è che nella data di Lunedi 27 Settembre del 1915 esplose nel porto di Brindisi la corazzata italiana *Benedetto Brin* e, nella notte tra il 2 e il 3 Agosto del 1916 toccò la stessa sorte, nel porto di Taranto, ad un'altra corazzata italiana, la nuovissima *Leonardo da Vinci* che era stata consegnata alla Marina nel Maggio del 1914. Nel primo caso morirono più di 450 marinai, tra cui il comandante della nave e il comandante della divisione navale, ammiraglio Rubin de Cervin. Nel secondo caso i morti, nel Mar Piccolo di Taranto, furono circa 250. In entrambi gli eventi un'esplosione avvenuta nella "santa barbara" delle corazzate le aveva distrutte. Nonostante i quotidia-

Figura 1: La corazzata italiana Leonardo da Vinci in una foto d'epoca della Marina militare italiana, che si ringrazia.

Figura 2: Augusto Righi in un raro momento in cui il sorriso illumina il suo viso. La foto fu scattata a Montese. Per cortesia della Famiglia Righi.

ni del tempo, opportunamente coordinati per evitare panico e allarmismo, minimizzassero le possibilità di attentati da parte dello spionaggio austro-ungarico, e le autorità ritardassero le informazioni al riguardo, l'opinione pubblica si orientò per questa interpretazione. Ma, evidentemente, anche il governo doveva aver ben presente il possibile coinvolgimento di agenti stranieri, e/o di italiani dissidenti in collaborazione con il nemico. In questo caso, come sempre, si procedette a costituire una Commissione di esperti per analizzare i fatti e stabilirne le cause. Ed è qui che entra in gioco l'opera di Righi nella qualità di esperto, quasi da *Detective,* incaricato, assieme ad illustri colleghi dalle varie professionalità, di approfondire e comprendere gli avvenimenti, spiegarne le origini, stabilirne le responsabilità. Infatti, in data 25 Agosto 1916, il Ministro della marina, Camillo Corsi, invitò Righi a far parte della Commissione d'indagine, che fu dotata di ampi poteri



Roma, addì 25 Agosto 1916

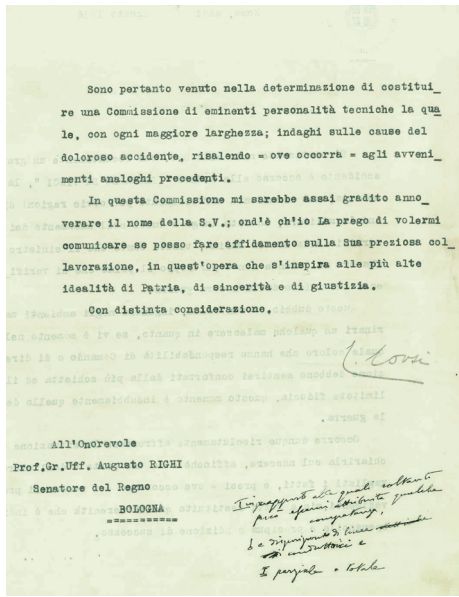
IL MINISTRO DELLA MARINA

E' certamente noto alla S.V. che recentemente un grave accidente è occorso alla R.Nave " LEONARDO DA VINCI "; la notizia, non comunicata ufficialmente per ovvie ragioni di indole militare, ha dato luogo a dubbi sull'andamento dei servizi della nostra Marina, tenuto conto che il sinistro che ora si lamenta non è purtroppo il primo che si verifica dallo inizio della nostra guerra.

Questo dubbio, a sua volta, ingenera negli ambienti marinari un qualche malessere in quanto, se vi è momento nel quale coloro che hanno responsabilità di Comando o di direzione debbono sentirsi confortati dalla più schietta ed illimitata fiducia, questo momento è indubbiamente quello della guerra.

Occorre dunque risolutamente affrontare la situazione e chiarirla sul nascere, affinchè e da una parte e dall'altra, vagliati i fatti, e presi = ove occorrano = i necessari provvedimenti, sia a tutti restituita quella serenità che è indispensabile e precipua condizione di successo.

.. / ..



Sono pertanto venuto nella determinazione di costituire una Commissione di eminenti personalità tecniche la quale, con ogni maggiore larghezza; indaghi sulle cause del doloroso accidente, risalendo = ove occorra = agli avvenimenti analoghi precedenti.

In questa Commissione mi sarebbe assai gradito annoverare il nome della S.V.; ond'è ch'io La prego di volermi comunicare se posso fare affidamento sulla Sua preziosa collaborazione, in quest'opera che s'inspira alle più alte idealità di Patria, di sincerità e di giustizia.

Con distinta considerazione.

All'Onorevole
Prof.Gr.Uff. Augusto RIGHI
Senatore del Regno
BOLOGNA

Figura 3: Invito da parte del Ministro della Marina Corsi affinché Righi faccia parte di una commissione d'inchiesta per stabilire le cause dell'affondamento della corazzata Leonardo da Vinci. Per cortesia dell'Ing. Giampaolo Righi, nipote dello scienziato, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

investigativi e di notevoli mezzi. L'invito a far parte di questo gruppo di esperti giunse a Righi in un momento particolarmente difficile della sua vita. Dopo la morte della figlia primogenita Adele (era nata nel 1880) avvenuta il 16 Maggio del 1914, anche la seconda figlia Amelia, nata nel 1882, stava manifestando problemi di salute, ma erano, soprattutto, le sue condizioni di salute che erano preoccupanti. Righi, infatti, sicuramente molto scosso emotivamente, stava accusando pesanti conseguenze sulla sua salute, come comprese bene il suo medico cardiologo curante, il Professor Giuseppe Dagnini (1866-1928). Oltretutto, gli inviti e i telegrammi del Ministro tardarono a raggiungerlo perché si trovava in montagna a Montese di Modena per tentare di curarsi, di riposarsi e di sfuggire al caldo di Bologna durante la stagione estiva. La sua lettera di risposta al Ministro, datata 31 Agosto 1916 è, infatti, spedita da Montese, e, in essa Righi, accettando l'onore che gli veniva fatto e la fiducia concessagli, si scusava per il ritardo nel rispondergli e parlava esplicitamente delle sue condizioni di salute che gli avrebbero impedito di prendere parte immediatamente ai lavori della Commissione.

Ecco un breve stralcio dalla risposta di Righi - messami a disposizione dal nipote di Righi, il caro amico Ingegner Giampaolo - al Ministro Corsi: "…*In circostanze normali non esiterei a pregarla dal dispensarmi da simile incarico, perché debbo assolutamente attendere a curare la mia salute in questi ultimi tempi un po' compromessa, tanto che mi si inibisce persino di fare viaggi in ferrovia che non siano brevissimi…*". In data 4 Settembre 1916 veniva ufficialmente costituita questa Commissione – anche in questo caso ne conosco personalmente il contenuto per via di una velina del decreto istitutivo messami gentilmente a disposizione dal nipote citato di Righi – con decreto luogotenenziale da parte di Tommaso di Savoia-Genova, facente le funzioni amministrative del Sovrano, mentre questi si trovava al fronte - indica, come Articolo 1°:

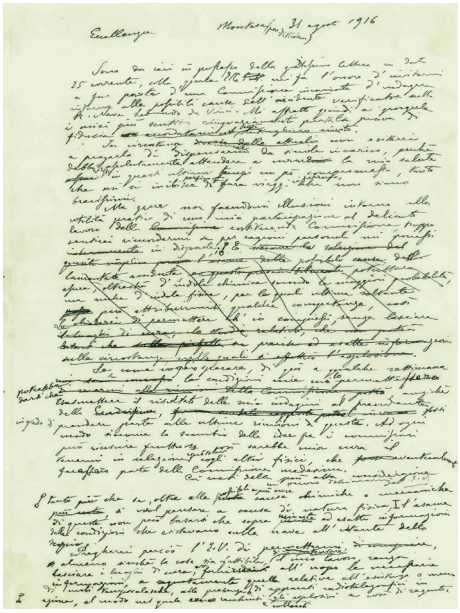


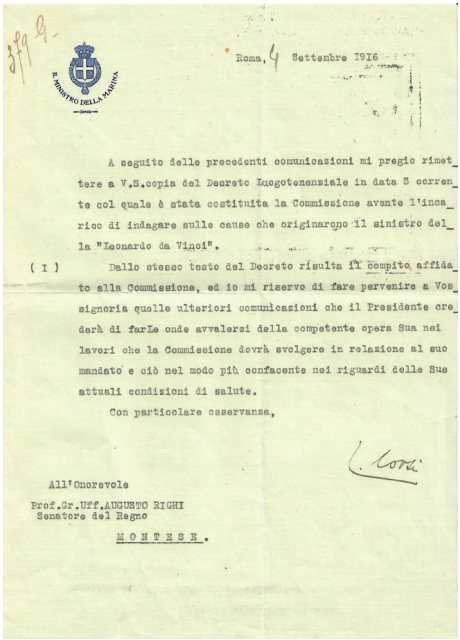
Figura 4: Risposta di Righi al Ministro Corsi. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

"…*L'incarico di indagare le cause che hanno dato luogo al recente sinistro avvenuto a bordo della Real Nave "Leonardo da Vinci…*".

L'Articolo 2° recita:

"*Tale Commissione è composta come segue*:

On. Senatore Vice ammiraglio Canevaro Duca Felice Napoleone Presidente,



Roma, 4 Settembre 1916

IL MINISTRO DELLA MARINA

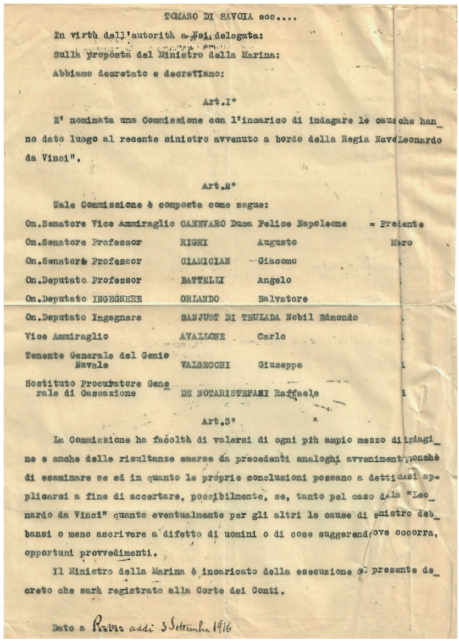
A seguito delle precedenti comunicazioni mi pregio rimettere a V.S. copia del Decreto Luogotenenziale in data 3 corrente col quale è stata costituita la Commissione avente l'incarico di indagare sulle cause che originarono il sinistro della "Leonardo da Vinci".

(I) Dallo stesso testo del Decreto risulta il compito affidato alla Commissione, ed io mi riservo di fare pervenire a Vostra signoria quelle ulteriori comunicazioni che il Presidente crederà di farLe onde avvalersi della competente opera Sua nei lavori che la Commissione dovrà svolgere in relazione al suo mandato e ciò nel modo più confacente nei riguardi delle Sue attuali condizioni di salute.

Con particolare osservanza,

All'Onorevole
Prof. Gr. Uff. AUGUSTO RIGHI
Senatore del Regno
M O N T E S E .

Figura 5: Nomina ufficiale di Righi a membro della commissione d'inchiesta. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.



TOMASO DI SAVOIA ecc....

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Sulla proposta del Ministro della Marina:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art.1°

E' nominata una Commissione con l'incarico di indagare le cause che hanno dato luogo al recente sinistro avvenuto a bordo della Regia Nave Leonardo da Vinci".

Art.2°

Tale Commissione è composta come segue:

On.Senatore Vice Ammiraglio	GANNARO Duca Felice Napoleone	= Presidente	
On.Senatore Professor	RIGHI	Augusto	Membro
On.Senatore Professor	CIAMICIAN	Giacomo	"
On.Deputato Professor	BATTELLI	Angelo	"
On.Deputato INGEGNERE	ORLANDO	Salvatore	"
On.Deputato Ingegnere	SANJUST DI TEULADA	Nobil Edmondo	"
Vice Ammiraglio	AVALLONE	Carlo	"
Tenente Generale del Genio Navale	VALSECCHI	Giuseppe	"
Sostituto Procuratore Generale di Cassazione	DE NOTARISTEFANI	Raffaele	"

Art.3°

La Commissione ha facoltà di valersi di ogni più ampio mezzo di indagine e anche delle risultanze emerse da precedenti analoghi avvenimenti, nonchè di esaminare se ed in quanto le proprie conclusioni possano a dette cose applicarsi a fine di accertare, possibilmente, se, tanto pel caso della "Leonardo da Vinci" quanto eventualmente per gli altri le cause di sinistro debbansi o meno ascrivere a difetto di uomini o di cose suggerendo ove occorra, opportuni provvedimenti.

Il Ministro della Marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Roma addì 3 Settembre 1916

Figura 6: I Membri della commissione d'inchiesta. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

poi, a seguire, tutti i Membri della Commissione*:*

> *On. Senatore Professor Righi Augusto, On. Senatore Professor Ciamician Giacomo, On. Deputato Professor Battelli Angelo, On. Deputato Ingegnere Orlando Salvatore, On. Deputato Ingegnere Sanjust di Teulada Nobil Edmondo, Vice Ammiraglio Avallone Carlo, Tenente Generale del Genio Navale Valsecchi Giuseppe, Sostituto Procuratore Generale di Cassazione De Notaristefani Raffaele.*

L'Articolo 3° prosegue così:

> *"La Commissione ha facoltà di valersi di ogni più ampio mezzo di indagine e anche delle risultanze emerse da precedenti analoghi avvenimenti…".*

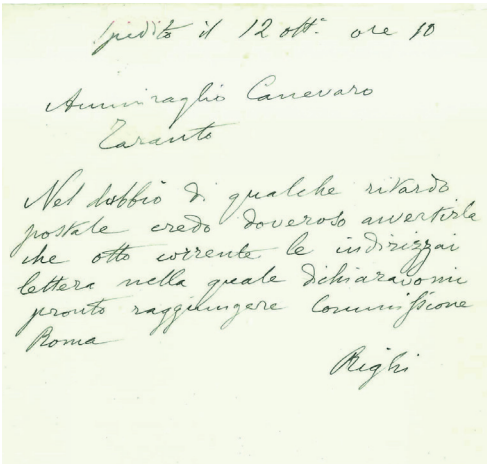
Il riferimento a quanto avvenuto per la corazzata *Brin* non è esplicitamente indicato, ma è evidente.

L'aver ufficializzato la Commissione d'inchiesta fa sì che i quotidiani del tempo ne diano immediata notizia. Infatti, *"Il Corriere della Sera"* in data 11 Settembre, nell'edizione del mattino, darà, in prima pagina il seguente annuncio: "*L'Affondamento della 'Leonardo da Vinci' annunziato ufficialmente*", a cui segue il comunicato ufficiale tramite velina tecnica dell'"*Agenzia Stefani*". Anche il quotidiano *"Il Resto del Carlino"* di Marte-

di 12 Settembre intitolava, evidentemente raccogliendo l'opinione di larga parte della popolazione, *"Intorno al sinistro della 'Leonardo' l'opera nefasta di spie". (Nostro servizio particolare)*. Nell'articolo, redatto da Ancona in data 11 Settembre, si segnalava l'esistenza di un'istruttoria sul disastro della *Brin*, e, si aggiungeva ironicamente, che l'incendio della Leonardo era stato così ben "istruito" da innescarsi proprio in locali attigui al deposito delle munizioni.

I dubbi e le perplessità erano, quindi, molto diffusi e motivati. Tra l'altro, dopo la dichiarazione di guerra, episodi, ipoteticamente connessi ad atti di sabotaggio, erano stati numerosi: un incendio nel Porto di Genova, un altro nell'Hangar per dirigibili ad Ancona, danni al dinamitificio di Cengio (Savona) e alla centrale idroelettrica di Terni, una tremenda esplosione su un carro ferroviario nel porto di La Spezia (con circa 275 morti)…

Tornando ai lavori della Commissione, Righi avrà, tra l'altro, il compito di costituire una sotto-commissione, assieme al collega fisico e deputato Angelo Battelli, per valutare gli aspetti connessi all'eventualità che le condizioni ambientali, o la progettazione degli impianti elettrici della nave, potessero aver favorito l'incidente che ne procurò l'affondamento. *Una prima verifica* fu fatta per stabilire, tramite il recupero di informazioni di carattere meteorologico, atmosferico o elettromagnetico, quali erano state le condizioni ambientali nelle ore e giornate immediatamente precedenti il manifestarsi dell'evento. *In secondo luogo*, si tentò di stabilire se vi era stata un'intensa ed anomala attività di tipo radiotelegrafico che aveva caratterizzato le trasmissioni (o ricezioni) sulla nave nelle ore che precedettero l'incendio e, poi, l'esplosione a bordo. *In terzo luogo*, fu fatta personalmente da Righi un'analisi dettagliata dei progetti di tutti gli impianti (elettrici, soprattutto) della nave, allo scopo di verificare se fossero evidenti problemi o anomalie potenzialmente pericolose, quali malfunzionamenti, sovra-riscaldamento di fili elettrici…e tali da innescare un piccolo incendio, quale quello che si era verificato nelle vicinanze della "santa barbara" poco tempo prima dell'esplosione a bordo della "Leonardo da Vinci".


Spedito il 12 ott. ore 10

Ammiraglio Canevaro
Taranto

Nel dubbio di qualche ritardo postale credo doveroso avvertirla che ho corrente le indirizzai lettera nella quale dichiaravomi pronto raggiungere Commissione Roma

Righi

Figura 7: Accettazione da parte di Righi a far parte della commissione che indagherà sull'affondamento della Leonardo da Vinci. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

Sulla base delle condizioni di salute di Righi - a cui, come abbiamo visto, il medico aveva vietato gli spostamenti in treno - questi si occuperà dell'analisi e dello studio dei progetti, e di ottenere informazioni di primo piano tramite un ufficiale, particolarmente esperto dal punto di vista elettrotecnico, che era stato messo a sua disposizione dal 1 Ottobre con comunicazione median-

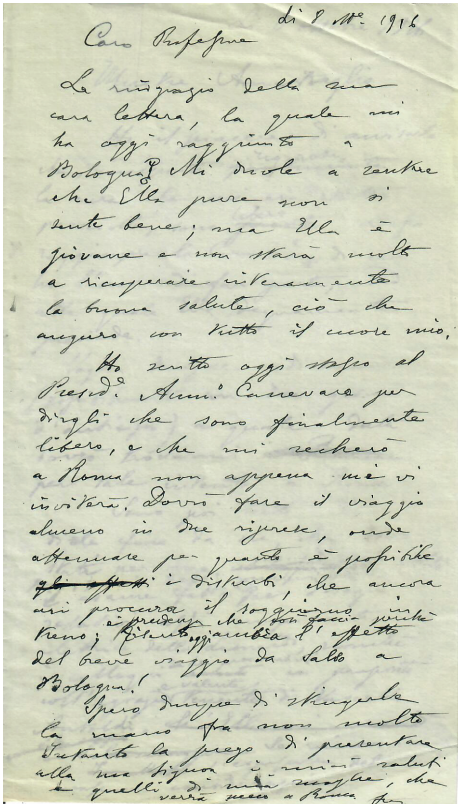


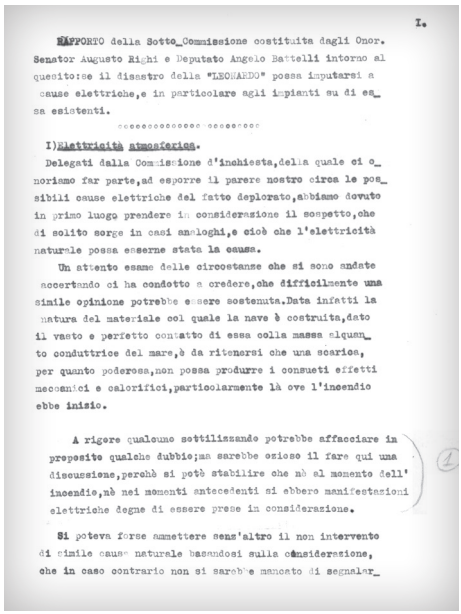
Figura 8: Lettera di Righi al collega ed amico Angelo Battelli. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

Figura 9: Lasciapassare ufficiale e personale ricevuto da Righi per poter svolgere indagini in tutti gli stabilimenti militari del porto di Taranto. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

te telegramma datata 30 Settembre 1916 dal Presiedente della Commissione, il Vice-ammiraglio Canevaro. Battelli si occuperà, soprattutto, di ricognizioni tecniche *in sito*, grazie all'aiuto anche del suo Assistente Occhialini. Poi le condizioni di Righi miglioreranno e scriverà che dall'8 di Ottobre sarà a disposizione del Ministro per tutti gli incontri che gli vorrà indicare. Nella stessa bozza di lettera in cui scrive al ministro, su pagina a fronte, Righi, sempre in bozze, prepara anche un'altra risposta che, anche se non è indirizzata, è destinata al suo collega Angelo Battelli, e in cui scrive: "*Mi duole a sentire che Ella pure non si sente bene; ma Ella è giovane e non starà molto a ricuperare interamente la buona salute, ciò che auguro con tutto il cuore mio*.".

Purtroppo, le condizioni di Battelli erano molto più gravi del previsto e precipiteranno rapidamente sino alla fine che avvenne, solo due mesi dopo, in data 16 Dicembre 1916.

La Relazione – redatta a macchina da scrivere in varie copie di cui una messami a disposizione dall'Ingegner Giampaolo Righi – predisposta dalla sotto-commissione Righi-Battelli fu redatta in numerose pagine (quattordici in tutto), ed è contraddistinta da 16 paragrafi. Il 15esimo, aveva per titolo: *Conclusioni principali*. La Relazione era frutto di interventi diretti - da parte di Battelli, che si farà aiutare, come anticipato, anche dal suo Assistente, Augusto Raffaele Occhialini (1878-1951), il babbo del più celebre Beppo, uno dei fondatori della fisica delle particelle in Italia - e di analisi e presa di visione di documenti e progetti, da parte di Righi (almeno inizialmente). In ogni caso, vengono effettuati dei confronti con navi della stessa classe della "Leonardo da Vinci" per verificare in



I.

RAPPORTO della Sotto_Commissione costituita dagli Onor. Senator Augusto Righi e Deputato Angelo Battelli intorno al quesito:se il disastro della "LEONARDO" possa imputarsi a cause elettriche,e in particolare agli impianti su di essa esistenti.

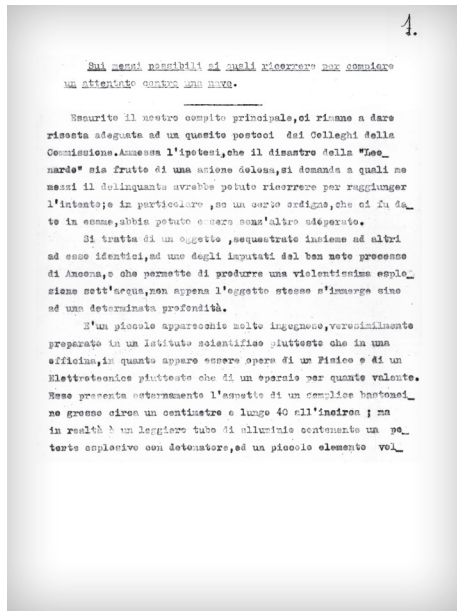
I)Elettricità atmosferica.

Delegati dalla Commissione d'inchiesta,della quale ci onoriamo far parte,ad esporre il parere nostro circa le possibili cause elettriche del fatto deplorato,abbiamo dovuto in primo luogo prendere in considerazione il sospetto,che di solito sorge in casi analoghi,e cioè che l'elettricità naturale possa esserne stata la causa.

Un attento esame delle circostanze che si sono andate accertando ci ha condotto a credere,che difficilmente una simile opinione potrebbe essere sostenuta.Data infatti la natura del materiale col quale la nave è costruita,dato il vasto e perfetto contatto di essa colla massa alquanto conduttrice del mare,è da ritenersi che una scarica, per quanto poderosa,non possa produrre i consueti effetti meccanici e calorifici,particolarmente là ove l'incendio ebbe inizio.

A rigore qualcuno sottilizzando potrebbe affacciare in proposito qualche dubbio;ma sarebbe ozioso il fare qui una discussione,perchè si potè stabilire che nè al momento dell' incendio,nè nei momenti antecedenti si ebbero manifestazioni elettriche degne di essere prese in considerazione.

Si poteva forse ammettere senz'altro il non intervento di simile causa naturale basandosi sulla considerazione, che in caso contrario non si sarebbe mancato di segnalar_



4.

Sui mezzi possibili ai quali ricorrere per compiere un attentato contro una nave.

Esaurito il nostro compito principale,ci rimane a dare risposta adeguata ad un quesito postoci dai Colleghi della Commissione.Ammessa l'ipotesi,che il disastro della "Leonardo" sia frutto di una azione delosa,si domanda a quali mezzi il delinquente avrebbe potuto ricorrere per raggiunger l'intento;e in particolare ,se un certo ordigno,che ci fu dato in esame,abbia potuto essere senz'altro adoperato.

Si tratta di un oggetto ,sequestrato insieme ad altri ad esso identici,ad uno degli imputati dal ben noto processo di Ancona,e che permette di produrre una violentissima esplosione sott'acqua,non appena l'oggetto stesso s'immerga sino ad una determinata profondità.

E'un piccolo apparecchio molto ingegnoso,verosimilmente preparato in un Istituto scientifico piuttosto che in una officina,in quanto appare essere opera di un Fisico e di un Elettrotecnico piuttosto che di un operaio per quanto valente. Esso presenta esternamente l'aspetto di un semplice bastoncino gressa circa un centimetro e lungo 40 all'incirca ; ma in realtà è un leggiero tubo di alluminio contenente un po_ tente esplosivo con detonatore,ed un piccolo elemento vol_

Figura 10: Prima relazione della sotto-commissione Righi-Battelli al Ministero. Per i crediti fotografici si veda poco sopra alla Fig. 3 Parte V.5.

Figura 11: Rapporto integrativo presentato dalla sotto-commissione Righi-Battelli. Per cortesia dell'amico Ingegner Giampaolo Righi.

esse la messa in opera degli impianti elettrici, che dovevano essere simili a quelli della corazzata andata, almeno in gran parte, distrutta. Il lavoro d'indagine di Righi e Battelli li porterà a concludere di potere escludere condizioni ambientali od elettromagnetiche tali da provocare l'incidente manifestatosi sulla "Leonardo da Vinci". Ecco uno dei punti decisivi del loro lavoro: "*In base a quanto siamo andati esponendo, ed in vista dello scopo ultimo del nostro lavoro, diremo qui, che senza alcuna riserva è nostra assoluta convinzione, che l'impianto elettrico esistente sulla "Leonardo" non può essere stato causa né diretta, né indiretta del disastro su di essa verificatosi*.". Nel sedicesimo ed ultimo paragrafo dal titolo *Osservazioni finali* sono forniti, in maniera molto educata, consigli e suggerimenti per migliorare l'efficienza costruttiva e le condizioni di sicurezza a bordo delle navi della marina militare. Nella prima Relazione generale e, sicuramente, in quella finale, vengono proposti anche, quindi, diversi suggerimenti e indicazioni che potevano essere utilizzate dalla Marina come precondizioni e attenzioni maggiori sulla sicurezza e costruzione delle navi. Tra queste le proposte di adozione di frequenti esercitazioni di manutenzione tecnica (anche al buio, nel caso di interruzione della corrente elettrica per motivi accidentali) in modo da rendere automatici da parte del personale gli interventi necessari per il ripristino delle condizioni usuali; l'impiego di personale di alta specializzazione tecnico-scientifica; una standardizzazione dei motori e macchine usate sulle navi, in modo da facilitare interventi e ricambi di parti su di essi.

Righi, e la sottocommissione da lui coordinata, passa, quindi, ad analizzare l'ipotesi che deriva immediatamente dalla prima conclusione. Se non vi è stato un evento accidentale, allora si deve ipotizzare un *dolo* da parte di qualcuno. Viene stilata da parte di Augusto Righi *una seconda Relazione* (anche di questa sono al corrente grazie alla cortese disponibilità dell'Ingegner Giampaolo Righi) che indica alcune possibili modalità con cui potrebbe essere stato realizzato un attentato. Il titolo della Relazione è chiarissimo: "*Sui mezzi possibili ai quali ricorrere per compiere un attentato contro una nave*". Così come le indicazioni precise sul come (e in che modo) un attentatore potrebbe aver agito. Ecco uno stralcio da questa seconda Relazione, anche questa dattiloscritta, ma più corta, solo di tre dense pagine: "*Esaurito il nostro compito principale, ci rimane a dare risposta adeguata ad un quesito postoci dai Colleghi della Commissione. Ammessa l'ipotesi che il disastro della "Leonardo da Vinci" sia frutto di un'azione dolosa, si domanda a quali mezzi il delinquente avrebbe potuto ricorrere per raggiungere l'intento; e, in particolare, se un certo ordigno, che ci fu dato in esame, abbia potuto essere senz'altro adoperato.*". Ordigno che i Relatori Righi e Battelli esaminano con attenzione, ma che escludono possa essere servito a quello scopo, per le sue caratteristiche fisico-chimiche - basate sul raggiungimento di una determinata pressione all'interno di un tubo di alluminio - ritenute palesemente inadeguate. *"É chiaro che un apparecchio così fatto non potrebbe servire facilmente per provocare lo scoppio di un deposito di munizioni. Per raggiungere tale scopo occorre invece un congegno tale che, non il raggiungersi di una determinata pressione, ma il trascorrere di un tempo determinato determini l'accensione*.".

L'idea proposta dai Relatori è che sia stato usato un apparecchio, una bomba ad orologeria. Ne viene fornita una sintetica possibile descrizione.

Nel giro di qualche tempo, e dopo alcune modifiche, e polemiche con i militari della Commissione (che ritenevano di possedere al loro interno tutte le competenze utili e necessarie), si arrivò alla stesura della Relazione finale per il Ministro, che venne firmata dai Membri della Commissione.

Tutto finito? Tutto si limitò a constatare i fatti e a suggerire maggiori cautele? Si piansero i morti e tutto fu come prima? No. Non fu così. In questo caso agli avvenimenti descritti vi fu un seguito. Un seguito clamoroso. Che vale la pena di riferire, anche se, con tutta questa vicenda, Augusto Righi ha a che fare solo con la parte preliminare che abbiamo già descritto. I servizi segreti italiani (in particolare quelli della Marina) erano stati superati – nell'ipotesi suggerita dalla Commissione di un possibile attentato - in maniera troppo palese perché non tentassero di recuperare il loro prestigio. Dopo una serie di incertezze e perplessità, dovute anche ad aspetti di carattere diplomatico internazionali, si progettò, addirittura, di violare un'ambasciata del nemico, posta in territorio neutrale. In condizioni normali un atto intollerabile; in condizioni di guerra, e con i precedenti segnalati, tutto poteva diventare possibile. Fu indicato da fonte ritenuta attendibile che il possibile organizzatore dei gravi fatti della *Brin* e della *Leonardo da Vinci* potesse essere stato un abile agente segreto dell'*Evidenzbureau* dell'Impero austro-ungarico, che aveva copertura diplomatica in Svizzera, in qualità di viceconsole, nell'ambasciata austriaca di Zurigo: il capitano di corvetta Rudolf Mayer. Si avevano informazioni, che furono, evidentemente, considerate attendibili, che nella cassaforte

di Mayer fossero conservate tutte le informazioni principali che riguardavano non solo gli attentati progettati, e eseguiti, ma anche altri da organizzare e l'elenco di molti degli agenti segreti stranieri in Italia, in Francia e Gran Bretagna. Sembra, addirittura, che l'avvocato Bini, un italiano fuoriuscito che frequentava l'ambasciata austriaca, anche come amico di Mayer, avesse notato sulla sua scrivania un progetto della "Leonardo da Vinci". Constatazione, se vera, almeno inquietante.

Il servizio segreto della Marina italiana non poteva restare con le mani in mano. Il progetto di un intervento, da effettuarsi direttamente a Zurigo, fu pensato e proposto inizialmente da Pompeo Aloisi, nostro agente segreto, accreditato a livello diplomatico presso la nostra ambasciata a Berna (poi nominato Barone dal Governo italiano per meriti speciali nel 1919), e fu accettato e fatto proprio dal capitano di vascello, comandante Marino Laurenti (capo del controspionaggio del servizio informazioni della Marina). La missione fu tenuta rigorosamente segreta, solo il Ministro ne era informato. Chiaramente, il gruppo degli agenti italiani che avrebbe dovuto intervenire si sarebbe trovato senza alcuna copertura ufficiale. Un intervento in territorio straniero, per di più neutrale, in un'ambasciata, non poteva essere neppure lontanamente consentito ufficialmente. Si pensò a reclutare degli agenti segreti che fossero in condizioni da rendere possibile una simile azzardata e coraggiosa missione. Furono scelti degli italiani irredentisti, degli ingegneri triestini (Salvatore Bonnes e Ugo Cappelletti, con competenze tecniche e linguistiche opportune; un italiano, amico di Mayer, e collaboratore alla sua ambasciata a Zurigo, cioè il già citato avvocato Livio Bini; uno dei migliori agenti segreti italiani del tempo, il giovanissimo Stenos Tanzini; un doppiogiochista (di cui non fu fatto mai il nome) che lavorava presso l'ambasciata austriaca fingendosi nemico dell'Italia, forse uno straniero reclutato sulla base di offerte economiche non rifiutabili; e, poi un esperto di chiavi Remigio Bronzin e, infine, un esperto di casseforti. Dopo una selezione fu scelto Natale Papini (1881-1967). Un meccanico livornese, che fin da bambino aveva lavorato per riparare e costruire casseforti nell'impresa dello zio. Qualcuno sostiene che la richiesta di collaborazione a Papini sia arrivata mentre si trovava in carcere, sotto l'accusa di aver aiutato dei complici a scassinare una banca, ma l'interessato, da vivo, ha sempre smentito questa eventualità. Sembra che la sua decisione di partecipare alla difficilissima impresa fosse motivata, oltre che da spirito patriottico, dalla promessa di un premio in denaro molto consistente. L'alternativa... essere mandato al fronte. Certo è che l'ambasciata italiana a Berna si trovò con alcuni collaboratori in più. Si decise di procedere, nonostante evidenti difficoltà. L'edificio del Consolato austriaco si trovava in *Bahnhofstrasse* (all'angolo con *Seidengasse*), la strada della stazione centrale, una delle vie principali di Zurigo, ove, al piano terra, vi era una banca. Luogo, quindi, in vista, frequentato, sorvegliato e protetto. La sorveglianza da parte di persona armata era effettuata anche di notte con orari periodici non regolari; negli ultimi giorni, prima dell'azione decisiva, anche un cane lupo sorvegliava gli ambienti dell'ambasciata. Le protezioni in ambasciata erano, quindi, numerose. Porte tutte chiuse a chiave con serrature diverse (16, in tutto), in più quella dell'ufficio di Mayer (la 17°), non prevista inizialmente, perché spesso aperta, in cui era ospitata la

Figura 12: Foto dell'ingresso principale della stazione ferroviaria di Zurigo in Bahnhofstrasse, in una foto d'epoca. Si ringraziano gli eventuali detentori di diritti.

cassaforte nella quale, i nostri agenti segreti in ambasciata, o il doppiogiochista, avevano indicato fossero custoditi i segreti dell'organizzazione spionistica austriaca. Ma in che date avvenne l'operazione? In letteratura non vi è concordanza su questo punto. Nelle varie versioni ricostruite, si trovano date diverse. D'altra parte non esistono rapporti ufficiali, vista la delicatezza dell'operazione. In più ci si riferisce a serate collegate con certe notti di Carnevale – scelte perché sicuramente vi sarebbe stato un indebolimento della sorveglianza - in particolare all'ultima notte di Carnevale (che per la religione cattolica nel 1917 cadde tra Martedi 20 e il 21 Febbraio, Mercoledì delle Ceneri). Ma Zurigo è una città calvinista e le date potevano essere diverse. Oltretutto, vi fu un primo tentativo andato a vuoto, e a volte viene citata quella data. Per la data dell'effettiva riuscita dell'operazione si possono trovare indicate, quindi, quelle della notte tra il 21 e il 22 Febbraio, quelle tra il 23 e 24, a volte anche altre inclusa quella tra il 27 e il 28 Febbraio del 1917. Si decise di intervenire, comunque, approfittando delle inevitabili feste e distrazioni per tanti che occasioni, come quelle del celebre e chiassoso Carnevale di Zurigo, avrebbero procurato. Le operazioni, che richiesero anche l'uso della fiamma ossidrica e della sega circolare durarono circa 4 ore. Grande protagonista fu Natale Papini che riuscì, con l'aiuto degli altri agenti, a superare tutte le difficoltà. La cassaforte conservava veramente quanto segnalato dagli agenti segreti. Fu un'impresa epica, spettacolare. Infatti, nel 1951 fu realizzato un film da parte di Lionello De Felice su questa vicenda dal titolo *Senza bandiera* (per sottolineare che i componenti del *commando* non avevano alcuna copertura militare ufficiale italiana), a cui seguì uno sceneggiato televisivo nel 1981 *Accadde a Zurigo*, con la regia di Davide Montemurri. E, più recentemente, una trasmissione effettuata in data 2 Marzo 2017, su Network Tv2000, nella rubrica *Controcopertina* dal titolo "Il colpo di Zurigo".

In questi ultimi anni, e precisamente dal 2015, si è avviata da parte della storiografia ufficiale un tentativo per ridurre l'importanza dell'intervento dei servizi segreti austriaci nella distruzione delle due corazzate ricordate in precedenza. Sulla base di studi inglesi, e su nuove approfondite conoscenze sulla chimica degli esplosivi usati al tempo, si è avanzata l'ipotesi che, in realtà, la perdita delle due corazzate fosse dovuta ad incidenti casuali, dovuti all'instabilità dei nuovi potenti esplosivi che erano stati da poco introdotti in uso nelle marinerie italiane e straniere e che, sicuramente, si trovavano a bordo delle corazzate.

Questo, naturalmente, nulla toglie alla formidabile impresa ricordata che è contrassegnata spesso con il nome di *Colpo di Zurigo*!

Bibliografia essenziale

F. Pantani, *Operazione Zurigo. Una storia vera*, ETS, Pisa, 2021

C. Pasquali, *1914-1918, l'Armata silente*, Società storica della Grande Guerra, Bolzano, 2004, pp. 31-36.

T. Poian, *Il Colpo di Zurigo*, Nord Press, Chiari (Brescia), 2003

Notiziario della Marina, G. Cavalleri, *Operazione Zurigo. La mano del Controspionaggio sul Casinò di Campione*, in "Campione d'Italia", 2000

M. A. Bragadin, *Il dramma della Marina italiana 1940-1945*, Mondadori, Milano, 1968

N. Sales, *Il Colpo di Zurigo: storia di un bell'episodio di guerra ed altre storie non tutte belle e non tutte segrete*, Borsatti, Roma, 1951.

Si vedano anche i *Siti* seguenti sul tema trattato:

www. marina. difesa. it;

ANMI, Associazione Nazionale Marinai d'Italia, Gruppo di Carrara, si veda lo studio di A. Cimmino;

Sito degli Italiani Monarchici, G. B. Cremonini, *Il Colpo di Zurigo. Capolavoro dell'Intelligence della Regia marina*.

Ringraziamenti

Si è particolarmente riconoscenti al nipote di Augusto Righi, l'Ingegner Giampaolo Righi, che mi ha fatto conoscere e messo a mia disposizione molti dei materiali originali qui citati o ricordati. Si è estremamente grati per la sua Amicizia, dimostrata, una volta di più, anche in questa recente occasione (2021).

V.6

Contributo di Augusto Righi alla ricerca ed all'insegnamento[1]

di Giorgio Dragoni

Tra i numerosi personaggi a cui sono dovuti importanti contributi verso la realizzazione della radiotelegrafia, la cui piena acquisizione è dovuta a Guglielmo Marconi, un ruolo rilevante deve essere riservato ad Augusto Righi (1850-1920).

Bolognese, era nato il 27 agosto del 1850, ed era cresciuto in un ambiente familiare colto, e in una città in cui si attribuiva anche allora grande importanza alla cultura scientifica accanto a quella letteraria e giuridica. Dopo aver frequentato le Scuole Tecniche, Righi frequentò dal 1864-5 l'Istituto Tecnico di recente formazione post-unitaria. L'Istituto era stato fondato nel 1862 da Silvestro Gherardi fisico e uomo politico insigne che aveva chiamato tra i suoi insegnanti Antonio Pacinotti, di cui Augusto Righi fu allievo. Iscrittosi all'Università di Bologna, Righi conseguì il diploma di Ingegneria nel 1872. Tra il 1873 e il 1880 Righi insegnò fisica all'Istituto Tecnico succedendo a Pacinotti. Nel 1880 vinse la cattedra di fisica sperimentale presso l'Università di Palermo, che ricoprì fino al 1885, quando venne chiamato dall'Università di Padova. Dal 1889 al termine della sua vita, insegnò presso l'Università di Bologna. Fu il fondatore dell'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna (1907). Ebbe numerosi riconoscimenti e premi internazionali, ricordiamo: la Medaglia Matteucci della Società italiana delle scienze (1882) e il premio Hughes della Royal Society di Londra (1905). Righi morì a Bologna l'8 giugno del 1920.

---

[1] La prima stesura di questo articolo porta la seguente referenza: G. DRAGONI, *Augusto Righi*, in "Museoscienza", 6, Milano, 1994, pp. 24-29. Si esprime la propria riconoscenza all'Editore e alla Rivista citata per la presente ristampa. Per approfondimenti specifici sugli argomenti qui citati si vedano le trattazioni corrispondenti in questo libro.

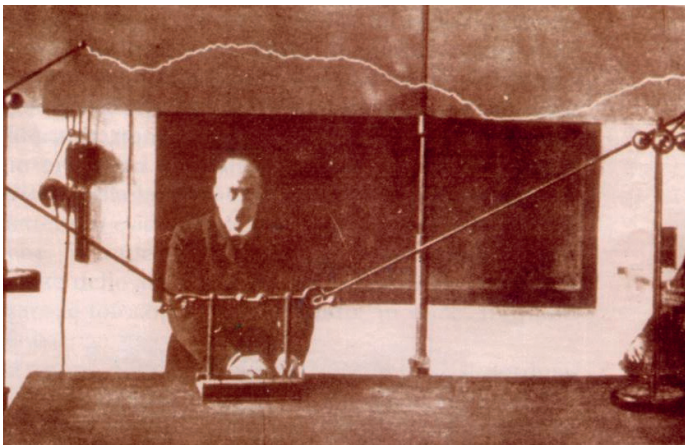


Figura 1: Augusto Righi fotografato mentre sta eseguendo alcuni esperimenti. La foto è stata ripresa alla fine dell'800 ed è stata riprodotta su *"L'Illustrazione Italiana"*, 1 marzo 1903, p. 171.

Osannato durante la sua vita come uno dei fisici sperimentali più famosi di tutta Europa, Righi si dedicò a numerose e importanti ricerche. Nella lista delle sue pubblicazioni si possono contare, infatti, più di duecento lavori, molti dei quali vennero tradotti in lingua francese, inglese e tedesca.

Tra le linee di ricerca che maggiormente appassionarono Augusto Righi ricordiamo: gli studi sull'elettrostatica e le macchine elettriche, le ricerche sulle proprietà della materia, gli studi sulle scariche elettriche e i fenomeni ionomagnetici, le indagini sui fenomeni radioattivi e sulla teoria della relatività.

In questa sede, naturalmente, ricorderemo soprattutto i suoi contributi che più sono rilevanti per la storia dell'elettromagnetismo.

L'interesse per le macchine elettriche e per gli strumenti di misura fu comunque costante in Righi. Egli stesso progettò e realizzò diverse strumentazioni per le specifiche finalità delle sue ricerche. Ricordiamo, solamente, l'elettrometro ad induzione (1872), per rilevare cariche debolissime e piccole differenze di potenziale, che anticipò il generatore di Van de Graaff degli anni Trenta; e il telefono che si ascolta a distanza (1878) in cui realizzò un'interessante modifica del telefono di Bell, di recente brevettato, realizzando il microfono e l'altoparlante a polveri conduttrici, la *viva voce*. Sono importanti contributi che perfezionarono il sistema di comunicazione allora in auge, la telegrafia con i fili.

Righi ritornò spesso durante la sua vita sugli stessi temi di ricerca, quasi come veri *Leitmotiv*.

Come singolo esempio di questa sua continua e inesauribile indagine ricordiamo - per quanto riguarda questo settore delle sue ricerche in fisica - il fatto che egli abbia realizzato anche un notevole elettrometro idiostatico (1894) per la misura degli alti potenziali, e che si sia occupato, tra il 1872 e il 1880, del comportamento degli isolanti, dei coibenti posti nei campi elettrici e delle teorie dei condensatori. Scrisse inoltre una monografia generale sulle macchine elettriche ad induzione, sulla loro classificazione e sulla loro teoria. Si interessò anche di aspetti applicativi, quali quello della realizza-

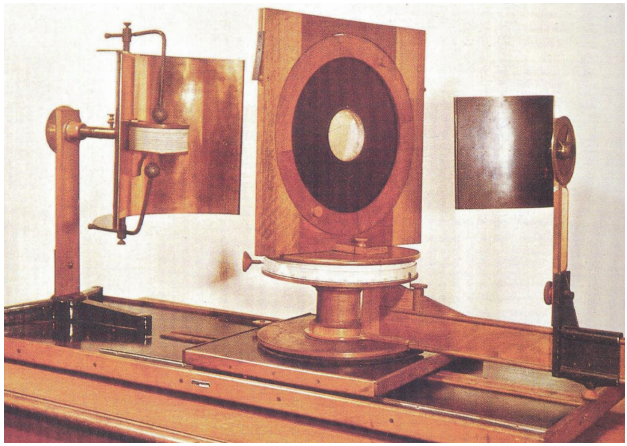


Figura 2: Il banco delle onde elettromagnetiche che Augusto Righi realizzò per la sua attività didattico-sperimentale attorno al 1892-'93. A sinistra (e visto di fronte) l'oscillatore con specchio parabolico, a destra (visto da dietro) lo specchio parabolico che sostiene al suo interno il risonatore-ricevitore di onde elettromagnetiche. L'apparato è conservato presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna *(Foto A. Grilli)* che si ringraziano.

zione di parafulmini in edifici della città di Bologna. Un obiettivo a cui Righi dedicò molto del suo tempo e dei suoi esperimenti fu, al seguito delle ricerche di Heinrich Hertz, la conferma sperimentale della teoria elettromagnetica della luce di J. Clerk Maxwell. La teoria aveva trovato grossi ostacoli, anche da parte dello stesso celebre Lord Kelvin. Hertz aveva sì compiuto (1886-1888) importantissimi esperimenti al riguardo, ma Righi riteneva che una più completa convalida di questa teoria costituisse il massimo compito dei fisici sperimentali del suo tempo. Righi realizzò oscillatori di onde elettromagnetiche e risonatori modificando e miniaturizzando quelli di Hertz. In questa maniera poté ripetere e rinnovare gli esperimenti effettuati da Hertz in cui si evidenziavano le proprietà ottiche dei fenomeni elettromagnetici. Dimostrando così ancor più chiaramente che le onde elettromagnetiche subiscono i fenomeni della riflessione, della rifrazione, dell'interferenza, della polarizzazione ecc., così come i fenomeni luminosi. Realizzò tra l'altro in questi suoi esperimenti l'ottica delle onde corte. In questo modo Righi costruì, per scopi didattici, un vero e proprio banco per le onde elettromagnetiche (1892 - 1893), per mostrare meglio e a tutti gli studenti che esse seguivano le stesse leggi dei fenomeni luminosi. In questa attività didattica - come è stato testimoniato da Bernardo Dessau nel 1907 - si può riscontrare un momento di collegamento tra l'opera di Righi e quella di Guglielmo Marconi, che poi portò quest'ultimo alla realizzazione della telegrafia senza fili, la radio.

È una testimonianza di Bernardo Dessau, l'assistente di Righi di quegli anni, che ci rivela con sicurezza la trasmissione culturale tra Righi e Marconi. Infatti, nella sua conferenza su *L'opera scientifica di Augusto Righi* del 13 marzo del 1907 - anno in cui, chiaramente, sia Righi, sia Marconi erano vivi - Dessau, di fronte alla Società Italiana di Fisica, sostenne:

> *"... le sue ricerche sulle onde elettriche ebbero pure un risultato di somma importanza pratica. la possibilità del quale si era rivelata al geniale intuito del giovane Marconi, allorché, me presente, ebbe occasione di conoscere nel laboratorio del Righi gli apparecchi da questi ideati e gli scopi ai quali dovevano servire".*

Righi scrisse fondamentali memorie su questi argomenti: *Sulle oscillazioni elettriche a piccola lunghezza d'onda,* 1894; *L'ottica delle oscillazioni elettriche,* 1897; e con Bernardo Dessau, *La telegrafia senza filo,* 1903.

Al di là di queste importantissime sperimentazioni sulle onde elettromagnetiche, Righi diede alla teoria di Maxwell anche contributi teorici. Ricorderò solo una memoria del 1901, in cui dimostrò che la soluzione delle equazioni di Maxwell può ridursi in due modi alla soluzione di un'equazione in cui compare un solo vettore: nel primo caso si ha il vettore di Hertz, nel secondo il vettore di FitzGerald.

Augusto Righi venne considerato uno dei fisici dell'Ottocento che hanno maggiormente contribuito alla nascita della fisica subatomica e, in particolare, delle teorie ioniche e elettroniche, con l'insieme delle sue attività sperimentali nel settore della struttura e delle proprietà della materia (Si vedano II.4., IV.3., IV.4., IV.5., V.11.).

In questo senso, possiamo ricordare: i suoi studi sull'*Isteresi magnetica* presentati il 20 maggio 1881 presso l'Accademia delle Scienze di Bologna, che precedono di qualche mese i lavori di Warburg; la sua scoperta che l'effetto Hall nel bismuto è di diversi ordini di grandezza maggiore che nell'oro (1883); lo studio teorico e sperimentale della riflessione della luce polarizzata sulla polarità di una calamita che contribuirono alla conoscenza e alla chiarificazione dell'effetto Kerr magnetico (1885) e che furono considerati un'anticipazione dell'effetto Zeeman; gli studi del 1888 e, quindi successivi alla scoperta di Hertz, che mostravano come una lastra metallica allo stato neutro assuma una carica positiva, quando sia investita da raggi ultravioletti, l'effetto fotoelettrico; sempre nel 1888 Righi diede alle stampe il suo lavoro *Sulla forza elettromagnetica del selenio* , che può essere considerato uno dei primi lavori di fisica sullo stato solido in Italia.

Un vero e proprio tema dominante fu quello dello studio dei fenomeni e del comportamento delle scariche elettriche nei gas a pressione ordinaria, ridotta, e nei liquidi a cui dedicò più di 60 delle sue pubblicazioni. Già nel 1881 aveva notato l'interessante comportamento delle ombre elettriche, e il principio di funzionamento che è alla base di molte delle attuali macchine fotostatiche.

Appassionato anche dalla bellezza estetica dei fenomeni delle scariche elettriche, Righi dedicò molto del suo tempo a fenomeni spuri che lui chiamò radiazioni ionomagnetiche, 1908; in cui studiò l'influenza del campo magnetico sulle particelle e sugli ioni prodotti dalla scarica nei gas. Sono studi che sono tornati di recente all'attenzione dei fisici nella magneto-idrodinamica e nella fisica dei plasmi.

Si interessò, poco dopo la scoperta dei raggi X nel 1896, di queste nuove radiazioni. Righi scoprì che i raggi X provocano la dispersione della carica, sia positiva che negativa, dai conduttori e dai dielettrici. Si rese conto che la velocità di dispersione della carica può servire per una misura quantitativa dell'intensità dei raggi X. È l'idea della camera di ionizzazione.

I suoi studi sulla radioattività, che condusse con elettrometri a foglie d'oro sensibilissimi di sua progettazione, portarono a individuare un metodo per misurare l'intensità emessa dalla sostanza radioattiva, basato sulla velocità di dispersione della carica sottoposta a irraggiamento radioattivo. Alla fine della sua vita, Righi tra il 1918 e il 1920 ricon-

siderò attentamente gli esperimenti di Michelson-Morley progettando di eseguire un suo esperimento al riguardo, cosa che gli fu impedita dalla morte avvenuta nel 1920.

Il suo interesse e il suo apprezzamento per le teorie einsteiniane - per le quali riteneva che fosse necessaria una più ampia base sperimentale - fu dimostrato, comunque, in varie occasioni.

In ogni caso Righi sembra, nei suoi ultimi anni, affascinato dai lavori di Einstein:

> *... tengo a dichiarare che se anche un giorno si giungesse ad essere persuasi che la teoria di Einstein non è resa necessaria da fatti ben dimostrati, niente impedirebbe di ammetterla come prezioso strumento di investigazione che, grazie al genio eminente del suo autore, ha già condotto a dei risultati meravigliosi come l'esistenza dei rapporti tra luce e gravitazione che la teoria elettrica della costituzione della materia lasciava solamente supporre ...*

Figura 3: Righi alla scrivania del suo studio da una foto d'epoca. Per cortesia del Difa (Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università degli Studi di Bologna).

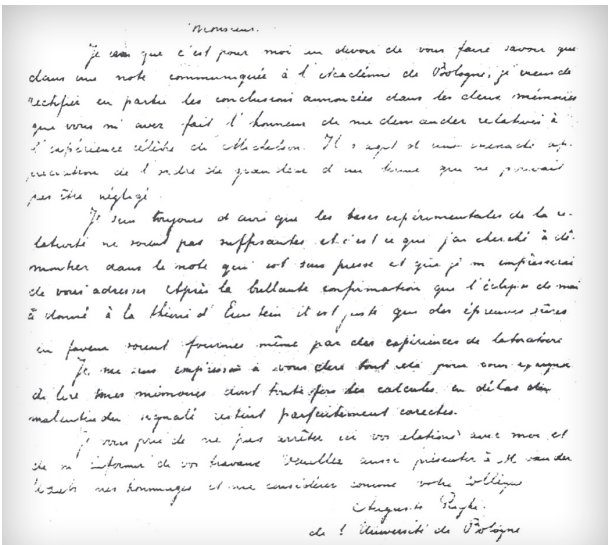


Figura 4: Una delle ultime lettere scritte da Righi - la data è il 6 febbraio del 1920, e lo scritto è indirizzato al fisico francese Violle, presso il *Conservatoire des Arts & Métiers* di Parigi con parole di commento sull'opera di Albert Einstein. La lettera fa parte della Corrispondenza scientifica che la Famiglia Righi ha concesso all'Accademia dei XL, Eur Roma. Corrispondenza di cui si sta preparando a Bologna una sintesi generale, a cura di E. Bertozzi, G. Dragoni, E. Follo, G. Gottardi, M. Manferrari.

Figura 5: Un tipico tubo a scarica usato da Righi per i suoi studi sulle radiazioni ione-magnetiche e sulle proprietà della materia. Lo strumento è conservato presso il Museo di Fisica dell'Università di Bologna *(Foto A. Grilli)*, che si ringraziano.

È il più alto, simbolico, ultimo omaggio che uno sperimentatore, che aveva dedicato quasi tutta la sua vita al rigoroso controllo sperimentale, poteva fare, non solo alla fisica teorica, ma, soprattutto, alla fantasia e all'immaginazione scientifica creatrice.

Righi può essere considerato per tutta la sua attività sperimentale uno dei padri della teoria ionica ed elettronica della struttura della materia.

Sulla base dalla sua ampia esperienza, Augusto Righi ci ha lasciato anche alcune pagine che possono essere considerate di vera e propria metodologia della fisica, se non addirittura di filosofia della scienza (si veda V.9.).

Prova ne sia la seguente splendida testimonianza tratta dal *Discorso Inaugurale* di Augusto Righi alla V Riunione della Società per il progresso delle Scienze nell'ottobre del 1911:

> *... Trenta o quaranta anni fa e specialmente nell'orgoglio della conquista del grande principio della conservazione dell'energia, si dava generalmente scarsa importanza alle ipotesi scientifiche, con le quali si cercava da taluno di dare soddisfazione al bisogno istintivo, che l'uomo risente, di conoscere le cause prime dei fatti ai quali assiste; e l'attività dei fisici più eminenti era principalmente rivolta a rigorosissime pazienti misure, all'accertamento sempre più preciso dei valori numerici di certe costanti, alla ricerca e allo studio dei fenomeni di dettaglio o tutt'al più ad inventare metodi sperimentali atti a recare decisione sicura di scelta tra ipotesi antagoniste.*
>
> *Forse solo nel proprio intimo ciascuno profittava dell'immensa utilità che presentano le buone ipotesi per ispirare ricerche nuove; ma dopo averne in qualche modo ricavato qualche vantaggio, di esse più non si parlava o se ne faceva cenno soltanto come semplici modelli artificiosi, non senza affettare una certa aria di superiorità rispetto a coloro che attribuivano ad esse un valore filosofico. Oggi invece comincia a preferirsi da molti un metodo di indagine, che potrà da taluno dirsi meno severo, ma è indubbiamente più geniale e più proficuo.*
>
> *Non si rifugge più con tanto orrore dalle ipotesi esplicative e si fa più largo uso, senza esagerate diffidenze, dell'intuito e dell'immaginazione. Sono armi preziose queste, le quali, se riescono inefficaci e perniciose per chi non ha speciale perizia e grande prudenza, maneggiate da chi possiede insieme a queste doti, anche larghe vedute, danno risultati d'alto valore ...*

È alla ragionevole fiducia nelle nuove grandi ipotesi, è alla continua collaborazione di esse ai più severi metodi di ricerca sperimentale, è infine al sagace e prudente apprezzamento dei risultati dell'esperienza, che si devono gli immensi e rapidi progressi rinnovatori della fisica ...

È la lucida, costruttiva, testimonianza di una grande personalità che ha assistito al crollo di un mondo della fisica che sembrava ormai sicuro e immutabile, e al nascere, come per prodigio, di un nuovo mondo.

Non fu certamente un caso che Orso Mario Corbino - che può essere considerato l'allievo più celebre di Augusto Righi e l'organizzatore scientifico del famoso gruppo di via Panisperna di Enrico Fermi - nella Commemorazione dedicata a Righi presso i Lincei nel 1921 definisca Augusto Righi *il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta*.

Bibliografia

Un Elenco molto dettagliato delle opere di Righi è contenuto in:

P. CARDANI, *In Memoria di A. Righi,* in "Il Nuovo Cimento", VI serie, XXI (1921), pp. 53-186.

Un importante studio biografico su A. Righi è stato condotto da G. TABARRONI, si veda per es. la voce *Righi Augusto* sul *Dictionary of Scientific Biography*, ed. C. C. Gillispie, vol. XI, pp. 460-461.

Si veda anche:

G. DRAGONI, *Augusto Righi (1850-1920),* in *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del XI Centenario dell'Università di Bologna,* Bologna, Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Classe di Scienze Fisiche, 1990, pp. 189-224.

Citazioni

B. DESSAU, *L'opera scientifica di Augusto Righi,* Conferenza tenuta per l'iniziativa della Società Italiana di Fisica nella seduta del 13 Marzo del 1907, Ristampa anastatica a cura di G. TABARRONI, in "Giornale di Fisica", XI (1970), pp. 61-73; cit., p. 70.

O. M. CORBINO, *Commemorazione di Augusto Righi,* Accademia Nazionale dei Lincei, XXX (1921), pp. 215-221.

R. CONTU, *Augusto Righi e il problema della relatività,* pp. 232-233, cit. p. 232 in *A A.V V., La scienza per tutti,* XXIX (1922), numero speciale, fascicolo dedicato ad Augusto Righi nel secondo anniversario della sua morte, Sonzogno, Milano, 1922.

A. RIGHI, *Discorso Inaugurale della V Riunione della Società per il progresso delle Scienze,* tenuto nell'Ottobre 1911, stampato nel 1912; cit., pp. 16-17 e pp. 32.

L. IMPERATORI, *A. Righi,* Milano, Zucchi, 1940.

V.7

Augusto Righi, Docente di fisica, 1871-1920 [1]

di Giorgio Dragoni[2]

Introduzione

Il titolo di questo articolo è solo apparentemente semplice. In realtà, Augusto Righi insegnò fisica per un lunghissimo periodo di tempo (circa 50 anni) a vari livelli culturali (scuole superiori e università), per diverse Facoltà (Scienze mm. ff. nn., Medicina e chirurgia, Farmacia, Ingegneria…) e in tre Università diverse, collocate in luoghi molto distanti tra loro sul territorio nazionale: Bologna, Padova, Palermo. Egli, infatti, dopo averne seguito regolarmente i corsi, aveva ottenuto il diploma di scuola superiore all'Istituto Tecnico di Bologna (1867). Poi aveva superato brillantemente gli esami dei quattro anni universitari per il corso di laurea in Matematica e fisica (non chiedendo però la laurea) e aveva proseguito gli studi e le attività previste per il Corso pratico da Ingegnere ed architetto, discipline nelle quali si era diplomato (allora non esisteva una laurea specifica in ingegneria) nel 1872. Ancor prima di terminare questi studi, Righi prestò servizio (dal 1871 al 1874) come assistente universitario di Fisica (per il Professor Emilio Villari) all'Università di Bologna. Nel 1874 gli venne conferito l'incarico di insegnamento per *Fisica e geografia astronomica e fisic*a presso l'Istituto Tecnico di Bologna (1874-1879), nel quale si era diplomato, succedendo, tra l'altro, nell'insegnamento al suo docente

[1] Avvertenza: Si segnala che alcune pagine (2 o 3 su 40) di questo ampio lavoro e alcune immagini sono state utilizzate anche per la pubblicazione *Nascita e sviluppo dell'Ingegneria all'Università di Bologna*, a cura di E. Mesini, D. Mirri, P. Macini, Bononia University Press, Bologna 2019, pp. 368-412. Pubblicazione che doveva essere pubblicata successivamente a questa ricerca. In realtà per merito dei Curatori è stata edita prima la pubblicazione qui sopra citata.

[2] Dipartimento di fisica e astronomia, Università degli Studi di Bologna; Istituto nazionale di fisica nucleare, Sezione di Bologna.

di fisica, il Professor Antonio Pacinotti. Nel 1880 vinse il concorso universitario per la cattedra di *Fisica sperimentale* all'Università di Palermo (1880-1885). Nel 1885 ottenne il trasferimento, per lo stesso insegnamento, all'Università di Padova (1885-1888), per poi ottenere nel 1889 la stessa cattedra all'Università di Bologna, che conservò per tutta la vita (1889-1920).

Si tratta, quindi, di un'esperienza come insegnante in fisica molto complessa ed articolata. Anche perché Righi, in quegli anni tenne, dimostrando un ventaglio molto ampio di conoscenze, corsi ufficiali di *Fisica, Fisica sperimentale, Fisica medica, Fisica per Farmacisti, Fisica biologica,* e numerosi corsi liberi: *Sui fenomeni fisici dell'atmosfera e sui fenomeni fisici del corpo umano*, in altre occasioni chiamato *Sui fenomeni fisici del corpo umano e sui fenomeni fisici dell'atmosfera*…oltre a tutta una serie di Conferenze pubbliche in cui il Docente sapeva sempre magistralmente offrire un "quadro chiarissimo" – è una citazione del suo Assistente a Palermo Pietro Cardani (1858-1924), poi suo collega e professore universitario – sapendo fondere, in accordo al metodo galileano, parole semplici con le necessarie dimostrazioni, apparati matematici e logici e le dovute, cioè sensate, sperimentazioni. Si trattava di veri e propri spettacoli scientifici impartiti, a seconda delle occasioni, ad allievi, colleghi e pubblico di cultura generale.

Al di là delle attività e dimostrazioni didattiche, che trasformavano le lezioni di Righi in vere e proprie conferenze sperimentali, egli presentava, agli allievi o ai partecipanti, sullo sfondo di un sintetico quadro storico, numerose referenze di bibliografia contemporanea, e numerosissimi dispositivi didattici. Si trattava di apparati scientifici presenti nei gabinetti, laboratori o musei delle varie strutture in cui insegnò (e che evidentemente padroneggiava) o che, come spesso succedeva, erano stati inventati, realizzati (o perfezionati), nell'arco della sua vita, da lui stesso, per essere usati nelle sue ricerche. Ma erano usati anche altri sussidi per favorire l'apprendimento della fisica agli interessati: litografie, dispense e libri. Molti di questi erano pubblicati per incrementare la diffusione della cultura scientifica su scala nazionale (con testi quasi sempre editi dalla Casa Editrice Zanichelli di Bologna) da lui stesso.

Per rispondere ad una possibile domanda del Lettore, quanti erano gli allievi che all'epoca seguivano i corsi di fisica? Si trattava di allievi di varie Facoltà, allievi di Scienze fisiche, matematiche e naturali, ma anche di Medicina, Medicina e chirurgia, Chimica, Farmacia, Ingegneria. Per offrire un esempio concreto, segnaliamo, citando l'Annuario dell'Università di Bologna del 1882-1883, che, per es., al Biennio di Ingegneria risultavano iscritti al primo anno una quarantina di allievi, e, al secondo, una sessantina. Per quanto riguarda la loro provenienza, possiamo dire che essi provenivano prevalentemente dalle regioni centro-settentrionali: cioè le attuali Emilia, Romagna, Toscana, Marche ed Umbria, ma vi potevano essere anche allievi provenienti dal Veneto, dalla Puglia, dall'Estero.

Altra possibile, anzi necessaria, domanda, quali erano i contenuti e le metodologie impiegate da Righi nei suoi Corsi? Una concreta, anche se forzatamente parziale, risposta ci può essere offerta dalla consultazione dei Registri – quando ancora esistenti – compilati da Righi negli Istituti e Università in cui insegnò e dalle Dispense che Augu-

sto Righi preparò per i suoi allievi nel corso degli anni. Oltre che dalle Testimonianze scritte dagli allievi a proposito della qualità delle sue Lezioni.

La Fisica in Italia all'inizio dell'Ottocento

Ci sembra utile, se non addirittura necessario, fornire un quadro di riferimento storico generale nel quale poter collocare l'attività da docente di Augusto Righi. In particolare, forniremo, informazioni utili a confrontare l'opera e gli insegnamenti di Augusto Righi in fisica con l'attività di docenti e ricercatori che lo precedettero nella posizione più duratura (ma non solo) in cui Righi svolse i suoi insegnamenti didattici: l'Università di Bologna. Il passaggio delle metodologie d'insegnamento tra il '700 e l'800 si sviluppò in maniera graduale e, si può dire, naturale. In netto contrasto con quanto avvenne a livello politico nella città di Bologna, che fu letteralmente sconvolta dagli effetti della rivoluzione francese e dalle occupazioni militari napoleoniche. Per quanto riguarda l'università ricordiamo che fu riformata dal 1802, in età napoleonica, sul modello di quella di Pavia, acquisendo un'organizzazione degli studi simile a quella dell'Istituto delle Scienze di Bologna (divenuto Istituto Nazionale), ereditandone l'edificio e condividendo con esso le eccezionali dotazioni museali e strumentali. All'Università fu affidato in esclusiva l'insegnamento, all'Istituto l'attività di ricerca. Lo sconvolgimento non riguardò soltanto la società del tempo nel suo complesso, ma ebbe profondi effetti anche sulla vita privata di numerosi docenti dell'università, molti dei quali rifiutarono il giuramento di fedeltà al nuovo ordinamento politico istituito con la Repubblica Cisalpina da Napoleone Bonaparte. Caso emblematico tra tutti fu quello di Luigi Galvani (1737-1798) che dal 1796 fu destituito da tutte le cariche d'insegnamento e da tutte le attività che aveva svolto fino a quel momento, a seguito del suo rifiuto ad adeguarsi alla nuova realtà politica e di giurare ad essa fedeltà. Le conseguenze sulla figura storica di Galvani furono ancora maggiori di quelle patite a livello familiare e personale, in quanto i suoi importantissimi studi che aprivano la via verso l'elettricità animale furono per alcuni decenni ignorati e ritenuti errati nel confronto con le interpretazioni più fisicaliste degli stessi fenomeni, in accordo ad Alessandro Volta (apprezzato e premiato da Napoleone), che risultò storicamente il vincitore di quel formidabile scontro culturale. Una sintetica, ma bellissima interpretazione su quegli avvenimenti fu offerta nel 1937 proprio a Bologna da Niels Bohr (1855–1962), uno dei fondatori della fisica quantistica, nel suo discorso tenuto in occasione dei Congressi organizzati per il secondo centenario della nascita dello scienziato bolognese Luigi Galvani. Bohr disse, riferendosi sia a Galvani che a Volta: "*… ognuno di loro aveva colto una parte della verità, nessuno di loro era disponibile ad accettare la verità dell'altro …*"[3].

[3] Per informazioni su questi Congressi si veda: G. Dragoni, *Ettore e Quirino Majorana tra Fisica Teorica e Sperimentale*, CNR/SIF, Roma/Bologna, 2009.

I Docenti dell'800: Fisici e matematici impegnati anche politicamente

L'Ottocento fu un secolo particolarmente complesso da un punto di vista politico in tutta Europa e non solo in Italia. Le guerre napoleoniche sono ben note e non staremo qui a ricordarle, così come i numerosi episodi legati ai moti carbonari e alle guerre d'indipendenza. Citeremo invece, seppure sinteticamente, alcune vicende storico-scientifiche che riguardarono nello specifico le trasformazioni storiche che portarono, da un'Italia suddivisa in numerosi stati, all'unificazione politica del nostro territorio nel 1861 con la costituzione del Regno d'Italia sabaudo e poi con l'Unità d'Italia dal 1870. Ci sembra indispensabile ricordare qui che a questi ultimi avvenimenti contribuirono in maniera sostanziale numerosi scienziati degli stati italiani. Sia in maniera pacifica, con l'organizzazione dei numerosi congressi degli scienziati italiani (1839-1875) nelle principali capitali del tempo: a Pisa nel 1839 e successivamente negli anni a seguire a Torino 1840, Firenze 1841, Padova 1842, Lucca 1843, Milano 1844, Napoli 1845, Genova 1846, Venezia 1847, ed, in età post-unitaria, a Firenze 1861, Siena 1862, Roma 1873 e, infine, a Palermo nel 1875)[4], sia in maniera personale e diretta, guidando militarmente in diverse occasioni i battaglioni universitari (si pensi, tra gli altri, a scienziati che operarono nel campo delle discipline fisico-matematiche quali Ottaviano Fabrizio Mossotti, Carlo Matteucci, Silvestro Gherardi) che facevano parte degli eserciti piemontesi e dei loro alleati che si scontrarono durante il Risorgimento con le truppe delle coalizioni a sostegno dello Stato pontificio.[5]

Per fornire un riferimento specifico che documenti la tradizione dell'insegnamento della fisica universitaria in cui si inserì Augusto Righi, riportiamo la seguente Tabella I in cui si sono contenute notizie sul nome e le attività degli Insegnanti che lo precedettero nella sua attività didattica a Bologna. Riteniamo utile fornire alcune indicazioni su qualcuno dei suoi predecessori. In particolare offriremo sintetiche note biografiche su Silvestro Gherardi (1802-1879), Lorenzo Della Casa (1803-1870) ed Emilio Villari (1836-1904), che fu il docente di fisica all'epoca in cui il giovane Righi frequentava come allievo l'Università di Bologna.

---

[4] G. Pancaldi (a cura di), *I congressi degli scienziati italiani nell'età del positivismo*, CLUEB, Bologna, 1983; G. B. Marini Bettolo, Rocco Capasso (a cura di), *Gli scienziati italiani e le loro riunioni, 1839-1847*: attraverso i documenti degli archivi dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL e della Società italiana per il progresso delle scienze, Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, Roma, 1991; F. Barbagli, *Firenze e le riunioni preunitarie degli scienziati italiani*, in *Firenze scienza. le collezioni, i luoghi e i personaggi dell'Ottocento*, Polistampa, Firenze, 2009.

[5] Province Unite Italiane fu la denominazione del governo provvisorio instaurato in alcuni territori dello Stato Pontificio e nei ducati di Parma e Modena dal 5 febbraio al 26 aprile 1831, in seguito alla sommossa popolare a Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Ancona, Perugia, Parma e Modena, allorquando il 5 febbraio fu dichiarato decaduto il potere temporale del Papa e cessò il dominio dei duchi emiliani.

1831-1848	Università di Bologna (Facoltà Filosofica)	Fisica	Gherardi, Sivestro	Archivio di Stato di Bologna, Università pontificia (1824-1859) n. 908, n.909, n. 918
1851-1870	Università di Bologna e Regia Università di Bologna (Facoltà Filosofica, poi Facoltà Matematica, poi Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali)	Fisica	Della Casa, Lorenzo	Archivio di Stato di Bologna, Università pontificia (1824-1859) n. 915
1871-1889	Regia Università (Facoltà di scienze fisiche, matematiche, naturali)	Fisica	Villari, Emilio	Archivio storico dell'Università di Bologna, Professori ordinari, pos. 4/a. fasc. n. 179

Tabella I: La raccolta delle informazioni riportate in questa tabella sono dovute all'impegno delle Dottoresse Martina Lodi (allora afferente al Museo di Fisica della nostra Università) e Daniela Negrini (allora Responsabile tecnico dell'Archivio Storico *dell'Alma Mater Studiorum* dell'Università degli Studi di Bologna). Si veda G. Dragoni (a cura di), *Per Augusto Righi, 12 Aprile 1907*, op. cit. p. XXXII.

Silvestro Gherardi (Lugo 1802 – Firenze 1879) allievo di Francesco Orioli (1783-1856), pure docente di fisica a Bologna, dovette a lui la sua carriera universitaria in quanto fu convinto da Orioli[6] stesso a divenire suo assistente dal 1823 al 1826 e a rinunciare al conseguimento del diploma per il corso pratico da ingegnere. In realtà Gherardi aveva pubblicato il suo primo saggio scientifico sin dal 1821 ponendosi nell'alveo degli studi legati alla tradizione del galvanismo bolognese. Nel 1824 pubblicò a Bologna presso la tipografia Bortolotti e Felcini la traduzione (con note ed aggiunte) del *Trattato d'elettricità dinamica* di G. F. Demonferrand edito originariamente nel 1823 a Parigi. Tra i suoi primi lavori originali ricordiamo la memoria *Soluzione e dimostrazione d'alcuni problemi e teoremi sulle serie doppie*, in *Nuova Collezione d'opuscoli scientifici*, Bologna, 1825, pp. 153-170. Particolarmente interessato ai nuovi studi di elettromagnetismo, presentò il lavoro *Osservazioni sopra alcune esperienze elettro-magnetiche del sig. cav. L. Nobili*, ibid., Bologna, 1825, pp. 3-27, in cui difese A. M. Ampère dalle critiche di L. Nobili, ricevendone una apprez-

[6] F. Manaresi, *Francesco Orioli e la rivoluzione del 1831*, Analisi, Bologna, 1990; M. Leone, A. Paoletti, N. Robotti, *La Fisica nei "Gabinetti di Fisica" dell'Ottocento: Il caso dell'Università di Genova*, in "Giornale di Fisica", vol. 50, 3, 2009, pp. 135-154.

zata lode dallo stesso Ampère[7]. Dal 1827 Gherardi cominciò ad insegnare a Bologna, divenendo professore sostituto per le cattedre di fisica, meccanica, idraulica, ottica e astronomia. In seguito prese parte ai moti del 1831 in qualità di colonnello del battaglione universitario. Dalla fine del 1831 al 1848 fu professore di fisica a Bologna. Esempio di quella generazione di scienziati direttamente impegnati nel rinnovamento politico, partecipò agli avvenimenti del 1848-49. Partecipò attivamente alla costituzione e alla nascita della Repubblica Romana (9 Febbraio-4 Luglio 1849), nella quale ricoprì l'incarico di Ministro della pubblica istruzione. Gherardi fu un esponente tipico delle generazioni del tempo che interpretavano l'insegnamento e la ricerca in fisica in maniera olistica, cioè con un'inevitabile e indispensabile visione unitaria che includeva anche conoscenze in matematica, in biologia, in storia della fisica, ecc. ecc. Tra l'aprile e il luglio del 1849 Gherardi esercitò le funzioni di ministro interinale della pubblica istruzione presso il governo della Repubblica Romana. Tra il 1851 e il 1857 insegnò meccanica applicata presso l'Università di Genova. A seguito degli eventi bellici di quegli anni Gherardi si rifugiò nel Regno di Sardegna, ove dal 1857 al 1861 ricoprì la cattedra di *Fisica generale* e *sperimentale* all'Università di Torino e la direzione del Gabinetto scientifico. Dopo la costituzione del Regno d'Italia sabaudo, Gherardi divenne direttore dell'appena costituito Istituto tecnico di Bologna (1862-1867) e dal 1867 al 1879 direttore dell'Istituto tecnico di Firenze. Esperto di matematica, di elettricità, di magnetismo e di ottica, fu anche storico della scienza; gli dobbiamo, tra l'altro, la conservazione dei testi delle dispute tra Tartaglia e Ferrari (1547) sulla risoluzione delle equazioni algebriche cubiche (di terzo grado), così come l'edizione delle opere edite ed inedite[8] di Luigi Galvani (1841), la raccolta di manoscritti e documenti di Alessandro Volta (1860) e il suo saggio[9] *Il processo a Galileo riveduto sopra documenti di nuova fonte* (1870).

A Gherardi seguì nell'insegnamento della fisica presso la nostra università *Lorenzo Della Casa* (Lugo 1803 – Bologna 1870). Questi ottenne la laurea filosofico-matematica nel 1824 a Bologna. Fu professore di fisica tra il 1851 e il 1870. Di lui si conoscono una ventina di articoli di cui una quindicina pubblicati nelle "*Memorie dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna*". Celebri le sue ricerche sull'elettricità atmosferica e sull'elettrodinamica. I testi da lui utilizzati per l'insegnamento della fisica sono - come sottolineato dal professor Dino Zanobetti - Emerito della facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna - nella sua bella indagine su *Elettrotecnica e comunicazioni elettriche nell'Università di Bologna: dal 1800 al 1950* - i classici manuali della letteratura francese

---

[7] A.-M. Amperè, in *Annales de chimie et de physique*, XXIX, 1825, pp.373-381; si veda anche G. Dragoni, *Silvestro Gherardi*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. 53, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, pp. 582-585.

[8] *Opere Edite ed Inedite del Professore Luigi Galvani* a cura di S. Gherardi, Dall'Olmo, Bologna, 1841.

[9] S. Gherardi, *Il processo a Galileo riveduto sopra documenti di nuova fonte*, in "Rivista europea", I (1870), 3, pp. 3-37, 398-419, per il quale nel 1848 aveva avuto libero accesso a Roma all'Archivio del Sant'Uffizio.

dell'epoca e cioè il Pouillet e il Ganot[10]. Per una analisi dettagliata della sua opera si consiglia lo studio, pubblicato in occasione della sua scomparsa, da Gualtiero Sacchetti.[11]

Nel 1859 fu promulgata la *Legge Casati* dal Regno. Nel 1862 fu emanato il Regolamento universitario con l'istituzione di vari Corsi di laurea organizzati dalla Facoltà di Scienze: Laurea in scienze matematiche pure, in scienze fisico-matematiche, in scienze fisico-chimiche, in storia naturale. Il primo di novembre del 1862 un Decreto del Regio ministero della pubblica istruzione stabiliva che gli allievi dell'Università di Bologna che avessero superato i primi tre anni dei corsi di laurea in scienze matematiche pure o fisico-matematiche potevano accedere al *Corso pratico* (biennale) *per ingegneri civili e architetti*. Naturalmente, le modifiche legislative per la regolamentazione delle università continuarono ripetutamente ad essere promulgate nel corso degli anni seguenti.

Scomparso Della Casa nel 1870, gli succedette *Emilio Villari* (Napoli 1836 – Napoli 1904). Fisico, fratello di Pasquale, noto uomo politico del tempo[12], studiò presso l'Istituto Superiore di studi pratici e di perfezionamento di Firenze fondato nel 1859 con carattere universitario. Terminati gli studi si perfezionò dal 1864 a Berlino dove frequentò il laboratorio del fisico Gustav Magnus (1802-1870). Dal 1865 al 1867 fu docente presso il Liceo *Dante* e presso l'Istituto tecnico *Galileo Galilei* di Firenze. Tra il 1871 e il 1889 fu professore di fisica presso la Regia Università di Bologna. Dal 1865 i suoi interessi furono attratti dagli studi sul ferromagnetismo intrapresi da Magnus che riguardano la dipendenza della magnetizzazione del ferro dalla variazione del campo magnetico. Villari divenne celebre con la scoperta dell'inversione di suscettività magnetica di un materiale sottoposto a *stress* meccanico. Inversione chiamata a lungo anche "*Effetto Villari*". Sulla base degli studi condotti, Villari meritò la Medaglia Matteucci assegnatagli nel 1881 dalla Società italiana delle scienze, detta dei XL, chiamata poi dal 1949 Accademia nazionale delle scienze dei XL. A Bologna il soggiorno di Villari presso l'Università non fu tra i più tranquilli, essendo stato accusato - e poi assolto, grazie a una relazione eseguita da un grande protagonista della fisica del tempo Pietro Blaserna (1836-1918)[13], e uomo politico, nominato Senatore nel 1890 - di avere venduto vari materiali dell'antica strumentazione di fisica, per esigenze di spazio e per retribuire alcuni suoi tecnici

[10] C.-S.-M. Pouillet, *Éléments de physique expérimentale et de météorologie*, Parigi, 1827; e A. Ganot, *Traité élémentaire de physique expérimentale et appliquée et de météorologie*, Parigi, 1851.

[11] G. Sacchetti, *Sulla vita e sui lavori di Lorenzo Della Casa*, in "Memorie dell'Accademia delle Scienze", 3, 1, 1870-1871, pp. 245-272.

[12] Pasquale Villari (Napoli 1826 - Firenze 1917) storico e uomo politico, fuggì a Firenze dopo aver partecipato al moto napoletano del 1848. Fu docente di storia all'Università di Pisa (1859). Intrapresa la carriera politica divenne deputato, senatore e ministro della pubblica istruzione (1891-92). Insegnò anche all'Istituto di studi superiori di Firenze (1865-1913).

[13] M. Focaccia, *Uno scienziato galantuomo a Via Panisperna. Pietro Blaserna e la nascita dell'Istituto di fisica di Roma*, "Nuncius", Vol. 77, Olschki, Firenze, 2016. Esiste anche una traduzione in lingua inglese del volume: *Pietro Blaserna and the Birth of the Institute of Physics in Rome*, Springer Biographies, Polgrave, Macmillan, London, 2019.

e collaboratori che lavoravano per lui presso il gabinetto di fisica dell'università. In particolare, era accusato della vendita di alcuni antichi microscopi (tra cui forse uno appartenuto a Marcello Malpighi, ma la notizia fu smentita successivamente)[14]. Dal 1889 al 1904 Villari ricoprì la carica di professore di fisica sperimentale e di direttore dell'Istituto di fisica presso l'Università di Napoli, essendo anche direttore dell'Osservatorio vesuviano.

Dal nostro punto di vista la sua figura riveste un notevole interesse mostrando come diversi fisici italiani si stessero specializzando in strutture universitarie e/o politecnici esteri, e che, nonostante le vicende politiche del tempo, legate alla conquista di Roma e al Regno d'Italia, gli insegnamenti dei docenti dovevano avere una certa efficacia. Prova ne sia che un suo giovane allievo, Augusto Righi, divenuto, come abbiamo ricordato, suo assistente ancor prima di terminare gli studi universitari (si diplomò nel 1872 come ingegnere-architetto dopo avere seguito i corsi universitari completi di matematica), proseguisse efficacemente le sue ricerche. È singolare infatti che dopo l'assegnazione concessa a Villari (1881) della Medaglia Matteucci, il suo successore nel meritare il Premio, solo un anno dopo (1882), fosse proprio il suo ex assistente (allora docente di fisica all'Università di Padova) Augusto Righi, che dopo una successiva carriera trascorsa tra Palermo e Padova, succederà a lui sulla cattedra di Bologna dal 1889. Interessante notare che Villari risulta uno dei pochissimi coautori dei lavori pubblicati da Righi. Si veda: "Sulla carica dei coibenti"[15]. Un altro coautore è un medico, uno psichiatra, il professor Augusto Tamburini, che fu direttore dell'Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia, il San Lazzaro, dal 1877 al 1907. Si veda: "Ricerche sull'azione della [Sic!] magnete e degli agenti termici nella ipnosi isterica"[16].

Mezzi e metodi d'indagine storiografica

Per poter comprendere, o almeno avere un'idea sufficientemente precisa, del tipo di insegnamento impartito in fisica da Augusto Righi abbiamo diverse possibilità. Le *Testimonianze* dei suoi allievi, o dei contemporanei, scritte storicamente all'epoca, o poco dopo. Tutti entusiasti delle chiare, dettagliate, magnifiche sue Lezioni, vere proprie Conferenze sperimentali, in cui Righi presentava e illustrava le leggi della fisica mediante apparecchiature, e strumentazioni. Si tratta spesso di testimonianze di alto livello culturale e contenuto emotivo che, però, in senso storiografico, non possono che essere considerate testimonianze personali e soggettive (anche se di molte, diverse e convergenti opinioni). Anche se sistematicamente confermate da tutti coloro che si espressero su di lui come insegnante di fisica, non possono andar al di là di una considerazione, di un'opinione generale, e, quindi, forzatamente generica.

---

[14] G. Tabarroni, *Vicende di antichi strumenti. La "Vertenza Villari" (1871-1888)*, inedito consegnato personalmente dall'A. a G. D.

[15] *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 3, Tomo VI, Seduta del 4 Dicembre 1881.

[16] *Rendiconti della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Sessione del 22 Aprile 1883.

Certamente, la cura e la fantasia con cui Righi inventò e costruì apparati didattici (e sono numerosi) per favorire la comprensione dei concetti di fisica da parte degli allievi, ci consentono di dare maggiore specificità e concretezza alle testimonianze di coloro che assistettero alle sue lezioni. Come storici della fisica dobbiamo/dovremmo però cercare di andare un po' oltre a queste modalità interpretative. Esiste, a distanza di tanti anni, qualche possibilità? Anche parziale? Riteniamo di sì. Possiamo cercare e trovare (cosa non sempre possibile) le *Dispense litografate* che, all'epoca, tradizionalmente venivano preparate dai docenti per facilitare l'apprendimento nei discenti, e, naturalmente, i *Registri delle sue Lezioni*, che documentano i contenuti dei vari corsi di fisica che Righi tenne negli anni. Per la nostra ricostruzione ci avvarremo di tutte queste opportunità, naturalmente senza la pretesa che esse si riferiscano sempre e soltanto ad un'unica struttura. Anzi, proprio utilizzando questi strumenti in modo integrato, cioè indifferentemente dalla sede universitaria o struttura a cui erano destinate, potremmo avere una ricostruzione, quasi completa, di quello che fu lo stile d'insegnamento di Augusto Righi nel corso di molti anni. In questo senso, oltre alle testimonianze scritte registrate dai suoi allievi nelle considerazioni biografiche e commemorative scritte su di lui, oltre alle dispense da lui preparate e che abbiamo potuto recuperare (cosa non facile), abbiamo tentato di consultare i Registri di Righi conservati presso le varie Istituzioni in cui esercitò la sua funzione di docente. A Bologna, presso l'Istituto Tecnico "Crescenzi-Pacinotti", all'Università di Palermo e di Padova, presso gli Archivi dell'Università di Bologna. Non sempre è stato possibile consultare nei rispettivi Archivi le note con cui Righi dava una sintesi di quanto aveva presentato agli allievi. A volte i Registri non esistono più, o, finora, non sono stati rintracciati. A volte mancano annate delle sue lezioni che avremmo desiderato conoscere perché rilevanti storiograficamente ai fini di un confronto che avremmo desiderato fare. Ci auguriamo che dall'insieme dei documenti che sottoporremo alla vostra attenzione possa emergere un'immagine sufficientemente attendibile del personaggio, nella sua qualità e capacità di docenza.

Nelle pagine seguenti offriremo - integrandole, ma anche differenziandole tra di loro (nel senso che eviteremo sovrapposizioni) - un quadro tratto dai documenti volta a volta disponibili. Tenteremo, quindi, nel seguito di questo nostro lavoro di presentare una sintesi e alcune considerazioni storiografiche, a documentazione delle ricerche che abbiamo condotto.

Righi da Allievo a giovane Docente

Ma chi era Augusto Righi e quale fu la sua preparazione scientifica? Sono necessari qui almeno alcuni accenni in più alla sua vita e alla sua opera. Augusto Righi nacque a Bologna il 27 agosto 1850, e dopo aver frequentato il triennio delle Scuole tecniche Minarellli (1861-64), si iscrisse (1865) – l'anno stesso della nomina di Pacinotti a docente di fisica - all'Istituto tecnico di Bologna (1865-1867), per poi seguire il Corso di Matematica dell'Università di Bologna (1867-1872). Nel 1870, prima di terminare gli studi universitari, Righi, come abbiamo già riferito, divenne assistente, per il biennio

1872-74, del professore di fisica Emilio Villari (1836-1904) presso il Gabinetto di fisica dell'università. Completati i quattro anni di studi del corso di laurea di matematica (1871), frequentò dei corsi che gli consentirono di ottenere il diploma di libero esercizio come ingegnere civile e architetto (1872). Questo in ottemperanza al regolamento universitario del tempo. La sua dissertazione portò alla realizzazione di una macchina elettrostatica che consentiva misure molto precise. Si trattava, tra l'altro, di un moltiplicatore di cariche, che anticipò il generatore di Robert J. Van de Graaff (1901-1967), realizzato poi negli anni '30 del Novecento.[17]

Nell'anno in cui Antonio Pacinotti (1841-1912) lasciò Bologna e l'Istituto tecnico per l'università di Cagliari (1872-3), fu proprio Augusto Righi a succedergli come incaricato dell'insegnamento della fisica. Certamente l'opinione di Pacinotti nei confronti di Righi, e la sua buona fama come studente dell'Istituto, devono avere avuto un ruolo nell'assunzione di Righi nell'Istituto come Professore incaricato per l'insegnamento della *Fisica e della geografia astronomica e fisica* (1873). Incarico che si trasformò e assunse il rango di Professore reggente per lo stesso insegnamento (1874), per poi migliorare ancora con la nomina a Professore titolare della stessa disciplina (1875-1880). Una conferma che le qualità di Augusto Righi furono apprezzate molto presto, lo possiamo dedurre anche dal fatto che nel 1875, quando era ancora docente di scuola superiore, fu "incoraggiato" con un finanziamento specifico per le sue ricerche in elettrostatica dalla già citata Società italiana delle scienze, poi Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL. Ma di quali argomenti e ricerche si occupava Righi negli anni del suo insegnamento all'Istituto Tecnico? Sono anni in cui Righi lavora intensamente, come emerge dalla *Lista delle sue Pubblicazioni* (Vedi I.5.). Qui tra i suoi lavori ora vogliamo ricordare solo *L'Elettrometro ad induzione* (1872), i suoi studi di *Elettrostatica* e sulla *Pila di Volta*, entrambi del 1873, e quelli sulle *Forze elettromotrici* del 1875. Studi per i quali non solo fu apprezzato, ma ricevette, come abbiamo ricordato, importanti riconoscimenti. Ricordiamo ancora, il Premio dal cospicuo valore di 1 000 Lire della Società italiana delle scienze (poi Accademia dei XL) nel 1875 e la Menzione onorevole dall'Accademia dei Lincei nel 1877.

È interessante notare che, evidentemente, in quegli anni dell'Ottocento, gli insegnanti delle scuole superiori potevano condurre ricerche avanzate di carattere letterario o scientifico, a livello universitario, presso i laboratori delle loro Istituzioni. Sarebbe penoso fare confronti, almeno in molti casi, con la situazione italiana attuale nei laboratori delle Scuole.

---

[17] A. Righi, *Descrizione di un elettrometro ad induzione,* in *Il Nuovo Cimento,* s. II, tomo V e VI, 1872, pp.123-136. In effetti, quando nel 1933 fu pubblicato l'articolo *The Electrostatic Production of High Voltage for Nuclear Investigations* su "The Physical Review", 43 (1933) 149–157, gli autori citarono Righi (p. 152). D. Milesi, *Ricerca storica sul Generatore di Van de Graaff. Dall'intuizione di Righi all'impiego attuale*, Tesi per il Corso di Laurea in Fisica, relatore G. Dragoni, a. a. 1991- 1992, Università degli Studi di Bologna.

I Documenti dell'Istituto Tecnico Crescenzi-Pacinotti di Bologna

I Documenti d'Archivio (lettere, richieste, materiali di concorso, relazioni, registri…) – oltre a strumentazioni storiche originali di Righi conservate nel Museo – presso l'Istituto Tecnico Pier Crescenzi-Antonio Pacinotti di Bologna, sono numerose e molto importanti. In quell' Istituto da poco fondato (1862) Augusto Righi aveva svolto come giovane allievo la sua prima maturazione scientifica. In esso, infatti, aveva frequentato gli anni tra il 1865 e il 1867 nel corso di matematica e fisica dell'Istituto tecnico, dove ebbe come insegnante il geniale Antonio Pacinotti (1841-1912). Ottenuta la licenza (1867), Righi frequentò il corso di laurea di matematica dell'università di Bologna, dove fu allievo di Eugenio Beltrami (1835-1900) – matematico italiano, celebre, tra l'altro, per i suoi studi sulle geometrie non euclidee e per la sua attenzione ai fenomeni fisici, in particolare alle teorie elettromagnetiche - che fu suo referente scientifico per molti anni.

I documenti, i registri, le strumentazioni conservate in seguito con sapiente saggezza e cura dall'Istituto Tecnico ci permettono di sapere qualcosa di più su quegli anni. Per maggiori informazioni, si possono consultare utilmente le referenze bibliografiche citate in Nota[18], che offrono un dettagliato quadro della nascita, degli sviluppi, degli insegnamenti impartiti negli anni, e dei materiali conservati nel Museo dell'Istituto.

Righi Docente di Fisica all'Università di Palermo

Sulla base degli ottimi risultati scientifici e dalla notorietà raggiunta grazie ai premi nazionali conseguiti, non fu certamente un caso se Augusto Righi vinse il concorso per la cattedra da professore ordinario di Fisica sperimentale presso l'Università di Palermo (1880), a soli trent'anni. In precedenza Augusto Righi aveva partecipato anche al concorso a cattedra per la stessa disciplina bandito dall'Università di Torino, essendosi classificato secondo, ed idoneo, nella graduatoria, che prevedeva, però, un unico vincitore. La collaborazione con l'Università di Palermo si protrasse per 5 anni e, come vedremo – grazie ai documenti d'Archivio dell'Università di Palermo, cortesemente fattimi conoscere dal competente e disponibile personale della struttura – non fu sicuramente un periodo felice per lui. Anche se in quegli anni la sua passione per la ricerca scientifica, oltre che per l'insegnamento, non dovette certamente calare nella mente del nostro Docente. Ne fa bellissima testimonianza in questo senso il Professor Pietro Cardani (Padova 1858 - Parma 1924) - poi famoso ricercatore e collega di Righi, autore con Angelo Battelli (1862-1916) del "Trattato di fisica sperimentale ad uso delle Università", in 4 volumi, pubblicato da Vallardi Editore in Milano nel 1913, ma che ebbe varie edizioni - che si era da poco (1881) laureato in fisica con Damiano Macaluso (1845-1932) e a cui Righi si affidò, facendolo divenire suo collaboratore ed assistente. In questo caso

[18] *Antologia Centocinquantenaria. Istituto Crescenzi-Pacinotti, Bologna, 1862-2012*, Istituto Crescenzi-Pacinotti, Bologna, 2014: vol. 1 *Archeologie*, vol. 2 *Pagine d'Epoca*, vol. 3 *Album biografico*, vol. 4 *Cantieri,* vol. 5 *Cataloghi*. Si veda anche per avere ulteriori informazioni su aspetti specifici inerenti Augusto Righi: M. Bresadola, *Una scuola per la didattica e la ricerca; Pacinotti, Righi e gli strumenti di fisica del "Pier Crescenzi"*, in "Strenna storica bolognese", 61 (2011), pp. 19-26.

ci possiamo avvalere di una testimonianza contenuta nella voce biografica che Cardani dedicò al suo Maestro, dopo la scomparsa di Righi nel 1920:

> *"….Fu un lavoratore di una tempra eccezionale: mi ricordo nei cinque anni che ebbi la fortuna di seguirlo a Palermo in quelle sue ricerche, con le quali si affermò così vittoriosamente tra i primissimi sperimentatori, come Egli dopo lunghissime ore di lavoro nel laboratorio, che talvolta abbandonava a sera inoltrata, trovasse ancora il modo di dedicare molto spesso qualche altra ora della notte per vagliarne i risultati e comprenderne lo svolgimento ed aprirsi così la via a nuove esperienze; e questo sistema seguì sino all'ultimo giorno della sua preziosa esistenza…"* [19]

Ma a quali ricerche si riferiva Cardani? Ci è facile capirlo sia dalla *Lista delle Pubblicazioni* di Righi, sia da una successiva testimonianza di Cardani, dalla quale apprendiamo anche che il periodo trascorso da Righi a Palermo fu contrassegnato da pesanti problemi di salute per il nostro scienziato bolognese. Situazione che vediamo anche drammaticamente confermata in lettere e testimonianze certificate presso l'Archivio dell'Università di Palermo. Ma vediamo subito la seconda testimonianza di Cardani:*"… Questo* [l'Università di Palermo] *il punto di partenza di quelle geniali ricerche sulle" Ombre elettriche" riassunte in due memorie (1881-1882), ricerche compiute in un periodo nel quale il Righi si trovava appena convalescente di una gravissima malattia, che tanto fece temere della sua vita…".*

In questa citazione (della stessa fonte precedente) troviamo due importanti notizie. La *prima* relativa alle ricerche di Righi che, evidentemente, in quegli anni (1880-1882, in particolare) si stava occupando di fenomeni elettrostatici, e, nello specifico, delle "Ombre elettriche". Si trattava di studi originali che anticipavano di più di 50 anni le tecniche di riproduzione fotostatica di testi e di immagini, tecnica poi messa a punto, perfezionata e commercializzata da Chester Carlson (*si Veda l'articolo di G. Dragoni, P. Cinti e I. Stojanovic, ristampato in questo volume*, II.6.). Ricerche che contenevano *in nuce* la sua interpretazione ionico-elettronica della materia. La *seconda* testimonianza ci fa conoscere, però, anche che in quel periodo Righi si era da poco ristabilito: "*… Righi si trovava appena convalescente di una gravissima malattia, che tanto fece temere della sua vita…*".[20] Si veda poche pagine più avanti una copia del manoscritto (Fig. 3).

I biografi di Righi non hanno mai chiarito questa vicenda che dalla citazione riportata appare particolarmente grave.

In effetti, già la chiamata alla Cattedra siciliana si presentò in modo singolare. Infatti, Righi non ne fu informato tempestivamente, né dal Ministero, né dall'Università. In una lettera di Righi, spedita da Bologna in data 6 Dicembre 1880, al Rettore dell'Università – nella velina non compare il nome del destinatario, ma all'epoca poteva essere ancora lo studioso di diritto romano, e storico dell'Università di Palermo,

---

[19] P. Cardani, *In Memoria di Augusto Righi*, in Il Nuovo Cimento, Serie 10, Tomo 21, Fasc. 1, Luglio 1921, pp. 52-161 (*a cui Cardani aggiunse un'ampia Lista delle pubblicazioni di Righi*), cit. pp. 56-57.

[20] *Ibidem*, p. 82.

Antonino Garajo, che rappresentò l'Università tra il 1877 e il 1880, o il suo successore, il geologo, paleontologo ed uomo politico Gaetano Giorgio Gemellaro, Rettore tra il 1880 e il 1883 - conservata nell'Archivio citato, si legge, infatti: "*Illustre Signor Rettore,…alcuni giorni fa giunse al Preside dell'Istituto Tecnico di Bologna una lettera del Ministero nella quale gli si diceva di sospendere il mio stipendio di Novembre, ma non però di comunicarmi la mia nomina a Palermo. Immediatamente mi recai a Roma, e potei verificare che per equivoco o dimenticanza la lettera ufficiale che doveva annunziare a me la nomina suddetta, non era stata ricopiata e spedita!* ".[21]

In realtà, la nomina era stata effettuata con lettera autografa del Re d'Italia del tempo, Umberto I. Infatti, sempre dai preziosi archivi dell'Università di Palermo, si può leggere la lettera originale manoscritta del Re - preparata in data 6 Novembre, ma in effetti protocollata con N. 10 174 in data 19 Novembre 1880 - e in cui risulta:

> "*…Visto il risultato del concorso al posto di Professore Ordinario di Fisica sperimentale nella R. Università di Palermo, Sentito il Consiglio Superiore di Pubblica Istruzione, Veduta la legge del 31 Luglio 1862 N. 719, Veduto il Ruolo Organico ecc. ecc.*
>
> *abbiamo decretato e decretiamo*
>
> *Articolo Unico*
>
> *Il Dottor Augusto Righi Professore Titolare di Fisica nell'Istituto Tecnico di Bologna è nominato Professore Ordinario di Fisica sperimentale, e Direttore del relativo Gabinetto, nella R. Università di Palermo.*"[22]

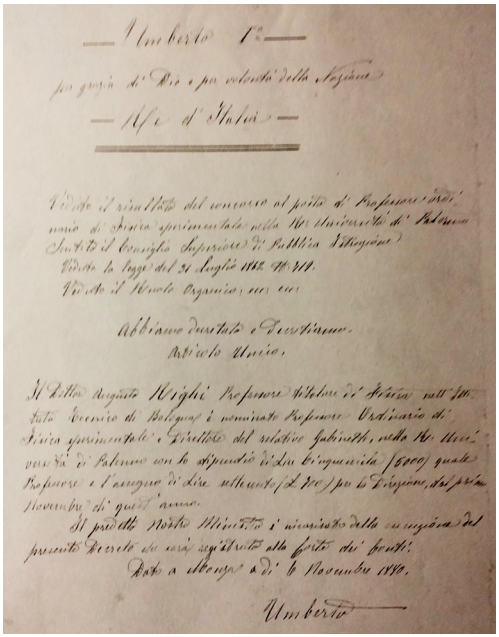


Figura 1: Lettera originale manoscritta del Re Umberto I, con la nomina di Augusto Righi a Professore Ordinario di Fisica all'Università di Palermo preparata in data 6 Novembre, ma in effetti protocollata con N. 10 174 in data 19 Novembre 1880. Documento dell'Archivio Storico dell'Università di Palermo, che si ringrazia per la cortese collaborazione.

Augusto Righi accetterà la nomina in data 6 Dicembre 1880. Il Ministro della pubblica istruzione, in data 19 Dicembre 1880, affiderà poi ad Augusto Righi anche l'incarico per un corso speciale di *Fisica per gli studenti di farmacia* per l'anno 1880-1881. Le difficoltà

[21] Lettera di Righi, spedita da Bologna in data 6 Dicembre 1880, al Rettore dell'Università di Palermo, conservata presso gli Archivi dell'Università di Palermo.

[22] Nomina reale a Professore Ordinario di Fisica sperimentale all'Università di Palermo.

in cui Righi si dovette trovare in quella circostanza appaiano chiare dall'ansia, umanamente comprensibile, con cui aveva appreso della sospensione del suo stipendio. Infatti, Righi che si era sposato con Giuseppina Ravegnani (1860-1953) nel 1878, aveva avuto una figlia (Adele, 1880-1914) nel 1880, ed era in attesa di una seconda (Amelia 1882-1971), doveva trovarsi in uno stato d'animo particolarmente preoccupato. Prova ne sia quanto da lui scritto in una lettera al Rettore che non riporta la data di spedizione - e che Righi scrisse probabilmente nelle prime settimane del Dicembre del 1880 – e in cui si può leggere la soddisfazione e l'orgoglio giustificato per essere stato chiamato a far parte della celebre Università di Palermo.

Orgoglio per *"… Divenire collega di eminenti personalità scientifiche, come il Paternò, e tanti altri. Mi sorride poi l'idea di stabilirmi in un paese colmato da natura di tutti i suoi favori, mentre poi ho fiducia che tra gli studenti siciliani, che sò dotati d'ingegno pronto e svegliato, ne troverò alcuni i quali dedicandosi più specialmente alla Fisica potrò a maggior decoro dell'Università, che nessun altra d'Italia…"*[23] In essa, però, si manifestano, più avanti, anche le gravi difficoltà del neo-cattedratico. Come scrisse lui stesso, nella stessa missiva: "…*purtroppo non si hanno rose senza spine*…". La prima preoccupazione di Righi, allora trentenne, era quella di dover dividere la famiglia: *"…il mio vecchio genitore* [Francesco, nato nel 1807] *è in tale stato di salute da non permettergli un viaggio così lungo qual' è* [SIC!] *quello da Bologna a Palermo…ho deciso di venire, per ora, solo io colla sposa e la piccina* [Adele, nata nel 1880]…". La lettera prosegue poi così: *"…darò mano ai preparativi di partenza, e conto di essere in grado di giungere a Palermo dopo terminate le vacanze prossime del capodanno* [da qui la possibile e sopraccennata datazione della lettera]…". Tutte le difficoltà incontrate portarono Righi a chiedere ripetutamente e periodicamente vari congedi. In particolare, si può leggere in data 31 Dicembre 1881 che il Ministero concede a Righi un congedo di due mesi e no-

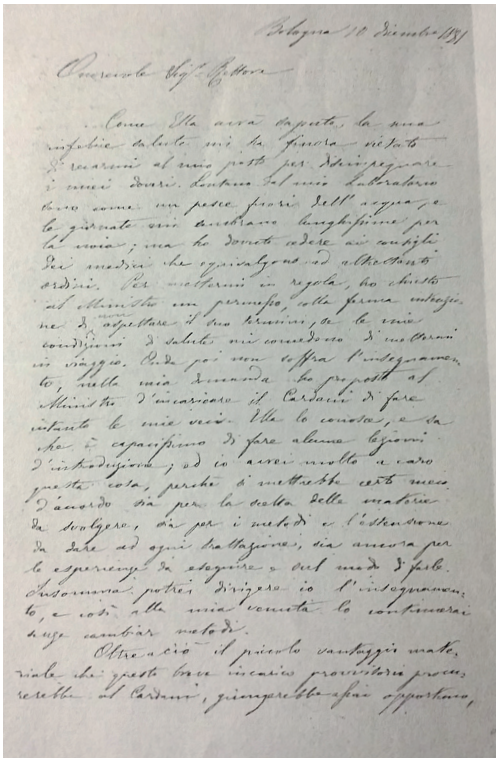


Figura 2: Lettera di Righi al Rettore dell'Università di Palermo. Dall'Archivio Storico dell'Università palermitana, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

[23] Lettera che Righi scrisse probabilmente nelle prime settimane del Dicembre del 1880, Archivio Storico Università di Palermo.

mina come Sostituto Pietro Cardani, allora Assistente nel Gabinetto di fisica sperimentale di Palermo. Infatti, in una lettera da Bologna al Rettore dell'Università di Palermo - non nominato nella velina, ma che all'epoca doveva essere il geologo, paleontologo ed uomo politico Gaetano Giorgio Gemellaro (1832-1904) che resse l'Università tra il 1874 e il 1876 ed ancora tra il 1880 e il 1883 - Augusto Righi, in data 10 Dicembre 1881, aveva dichiarato che l'"*… infelice salute mi ha finora vietato di recarmi al mio posto per disimpegnare i miei doveri. Lontano dal mio Laboratorio sono come un pesce fuor d'acqua…*".[24] Problemi di salute e di famiglia che perdurarono ancora negli anni successivi. Ancora con lettera di Righi scritta su carta intestata del Gabinetto di fisica palermitano indirizzata al Rettore e datata 25 Maggio 1883, si può leggere: *"… Preg.mo Sigr Comm.re, Aggravandosi lo stato di salute di mio padre, Le chiederei il permesso di assentarmi da Palermo, non appena compiuti i miei corsi, onde recarmi a Bologna presso il mio genitore…"*.[25] Ma anche i suoi problemi di salute non mancarono. In una velina manoscritta di un funzionario palermitano, non firmata e senza data, si può leggere "*…non siasi per anco cicatrizzato l'ascesso del quale fu affetto* [e a lato prosegue, come integrazione di scrittura al testo della lettera] *in seguito alla gravissima febbre infettiva che lo condusse in fin di vita…*".[26]

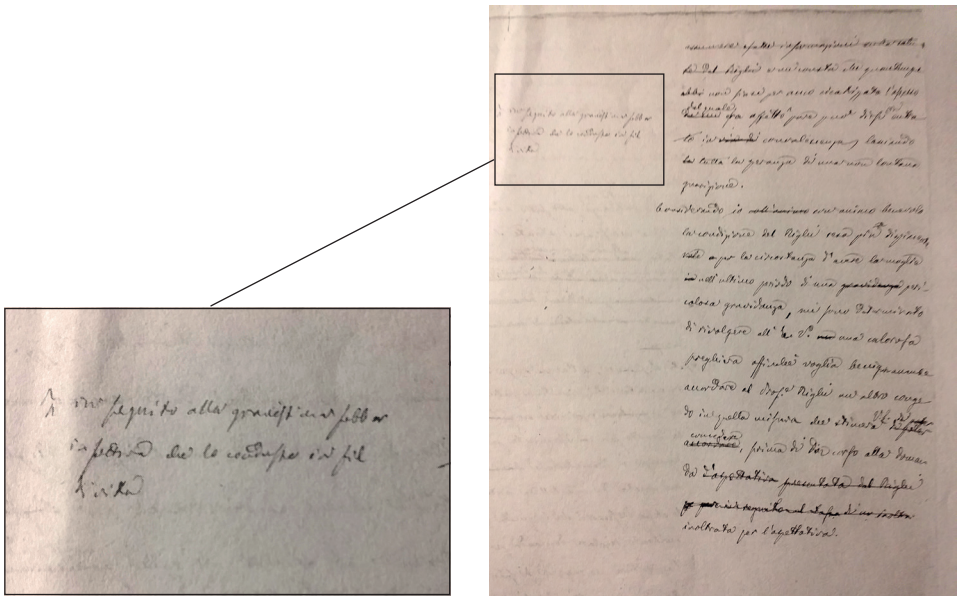


Figura 3: Manoscritto non firmato, in cui si ha una tremenda conferma della malattia di Righi "*…che lo condusse in fin di vita*". Dall'Archivio Storico dell'Università palermitana, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

[24] *Ibidem*.

[25] 25 Maggio 1883, Archivio Storico Università di Palermo.

[26] Archivio Storico Università di Palermo.

In una occasione, molti anni fa, parlando con il mio Maestro in storiografia scientifica, il Professor Giorgio Tabarroni, venni a sapere da lui che le condizioni di Righi si presentarono con una tale gravità che l'allora Rettore dell'Università di Palermo fece preparare l'annunzio mortuario per la sua scomparsa. Si trattava, si tratta, di una testimonianza orale per la quale, finora, non ho potuto trovare riscontri e precise conferme, neppure tra i documenti conservati nell'Archivio dell'Università di Palermo. La citazione dello scritto di Cardani sopra-riportata, e i documenti d'Archivio dell'Università di Palermo, in ogni caso, ci confermano che Righi in quegli anni visse una situazione personale, familiare ed ambientale difficilissima. Nonostante tutte le difficoltà sopra riferite la produttività scientifica di Righi non venne meno in quegli anni. Ne fa testimonianza oggettiva la *Lista delle sue pubblicazioni*. Infatti, oltre agli studi sulle *Ombre elettriche*, ricordati da Cardani e citati, possiamo ricordare ad integrazione di quelli, le sue ricerche*: Sui cambiamenti di lunghezza d'onda ottenuti colla rotazione d'un polarizzatore* (1883), *Ricerche sull'azione della* [SIC] *magnete* (1883), *Sul fenomeno di Hall* (1883), *Influenza del calore e del magnetismo sulla resistenza elettrica del Bismuto (*1884*), Sulla velocità dei raggi polarizzati circolarmente nell'interno di un corpo dotato di potere rotatorio* (1885). Sono tutti studi che Righi pubblica sulle Riviste dell'*Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, su *Il Nuovo Cimento*, negli *Atti dell'Accademia dei Lincei*, e che vengono tradotte e pubblicate anche in lingua straniera sul *Journal de Physique*, sul *Repertorium der Physik*, sugli *Annales de Chimie et Physique*. Sicuramente questo stile di dare comunicazione anche all'Estero degli studi fatti deve avere profondamente influenzato e modernizzato gli studiosi successivi a Righi, che seppe avvalersi in maniera straordinaria di questa opportunità. Non è da escludere, tra l'altro, che gli studi dei grandi fisici siciliani Damiano Macaluso (1845-1932) e del suo giovane laureato (dal 1896) e allievo, Orso Mario Corbino (1876-1937), che portarono alla scoperta dell'Effetto Macaluso-Corbino (1898), non siano stati in qualche modo favoriti anche dal ricordo di certe sperimentazioni di cui Righi aveva lasciato traccia in Sicilia. Tra l'altro, Macaluso fu proprio il successore di Righi a Palermo dal 1886 al 1894, ove fu anche Rettore tra il 1891 e 1893. I bravi collaboratori dell'Archivio dell'Università di Palermo non hanno potuto rintracciare i Registri delle Lezioni che Righi tenne a Palermo. Ma per avere un'idea precisa per una valutazione sugli insegnamenti e sull'attività di ricerca di Righi a Palermo (e non solo) sono sufficienti le parole estremamente elogiative pronunciate da Orso Mario Corbino nel 1921 all'Accademia dei Lincei: "*…il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta…*" . Non è stato neppure possibile, in questa fase delle ricerche - in cui ci siamo avvalsi delle informazioni di scambio bibliografico tra Biblioteche - rintracciare possibili *Dispense delle Lezioni* dettate da Righi nei suoi cinque anni trascorsi in Sicilia. Ma, sicuramente, le Lezioni tenute da Righi a Palermo dovevano essere molto simili a quelle - di cui abbiamo dettagliata testimonianza tramite una stampa litografata - impartite da Righi a Padova, negli anni immediatamente successivi all'esperienza palermitana (1885-1888).

Righi Docente di Fisica all'Università di Padova

Come abbiamo già ricordato, Righi ottenne il trasferimento a Padova nel 1885 e in quella prestigiosa Università, dalle straordinarie tradizioni in fisica legate al ricordo di Galileo Galilei, restò sino alla fine del 1888. Per il "caso" patavino abbiamo diversi elementi di valutazione, sia sulle modalità del suo insegnamento universitario (contenuti delle lezioni, metodologia, strumentazioni, possibili domande proposte agli allievi…), sia sulla qualità delle sue ricerche scientifiche (temi, manoscritti, pubblicazioni, apparati da ricerca…). Sappiamo anche chi fu suo collaboratore in quegli anni. Si tratta di Bernhard (poi Bernardo) Dessau (1863-1949). Fisico, nato in Germania, studiò a Berlino e, poi, a Strasburgo, ove si laureò nel 1886. Dal 1889 inizia la collaborazione con l'Università di Padova e con Righi, che poi lo chiamerà a Bologna, dove conseguirà il Dottorato di ricerca 1896. Abbiamo quasi tutto, quindi, quello che anche oggi può servire per documentare e valutare l'attività didattica e di ricerca di un docente. Siamo addirittura tentati dal fare una forte proposta storiografica. Le informazioni che abbiamo sull'attività didattica svolta da Righi a Padova possono descrivere, in maniera altrettanto efficace, probabilmente, quelle impartite da Righi a Palermo. Perché ci sentiamo di avanzare una simile proposta? Lo facciamo sulla base di un'analogia con un metodo della fisica sperimentale, che proponiamo di applicare alla storiografia della fisica. In fisica sperimentale, infatti, si ricorre spesso, nella raccolta e rappresentazione dei risultati di misure effettuate, alla possibilità di descrivere i valori ottenuti su dei grafici, per punti. I valori delle misurazioni cioè sono riportati su grafico ad una certa distanza l'uno dall'altro. In certi casi si può osservare che quei valori si adattano bene (entro i limiti degli errori delle misurazioni) ad essere rappresentati da una curva o da una linea. Per esempio, i risultati si adattano bene a rappresentare una retta. Nelle scienze, spesso si estrapola dai valori di misura effettivamente ottenuti per proporre l'attendibilità di valori (*non misurati*) ma che conseguono dalla curva rappresentativa del fenomeno descritto. La nostra proposta è di adottare questa metodologia – quando ne sussistono le ragioni di plausibilità – anche in storia della scienza fisica. Ragioni di plausibilità che si possono/devono rintracciare in condizioni di prossimità spaziale o temporale. Cioè, quando vi è vicinanza nei luoghi in cui è avvenuto un certo avvenimento, o nella immediata prossimità temporale, anche tra luoghi distanti, connessi, però, tra di loro, in modo preciso. Nel nostro caso specifico, potremo prevedere quali erano i contenuti e le modalità delle lezioni di Righi a Palermo, semplicemente fidandoci delle informazioni che abbiamo su quelle di Padova. E questo perché siamo riusciti a rintracciare una *Dispensa* delle lezioni effettuate da Righi a Padova nel 1885-1886, cioè proprio l'anno dopo il suo rientro in nord-Italia. È chiaro che le sue lezioni non potevano essere molto cambiate nel giro di un anno, o, addirittura, di pochi mesi. Anzi, probabilmente le lezioni tenute a Padova sono proprio quelle che Righi aveva preparato e tenne a Palermo. Sottolineiamo l'utilizzo del principio storiografico introdotto – che potremmo chiamare di *prossimità spaziale o di contiguità temporale* - che può essere applicato solo a ragion veduta, ma che può avere numerose interessanti applicazioni.

Qual è il testo delle Lezioni di Righi su cui ci basiamo? Si tratta delle litografie edite presso l'Università di Padova nel 1885-86 relative ad un suo corso di insegnamento dal titolo: *Fisica*. Il materiale litografato a nostra disposizione fu raccolto dagli allievi Italo Antonelli e Alberto Cavazzani sulla base di manoscritti di Augusto Righi corredati da efficaci riproduzioni di strumenti, schemi e formule. Le lezioni erano pubblicate in fascicoli di 8 pagine e commercializzate al prezzo di 15 centesimi ciascuno. Il testo a nostra disposizione riguarda l'*Ottica, l'Acustica, la Termologia e il Calore* e consiste di 324 pagine, di cui l'ultima lezione porta la data del 15/06/1886. Seguono 20 pagine numerate I-XX che illustrano in maniera approfondita argomenti di fisica-matematica e 4 pagine contenenti 26 *Quesiti* che riportano sintetiche domande per verificare l'apprendimento (ovvero l'autoapprendimento) da parte degli allievi. Complessivamente sono trattati 197 argomenti, in cui, per esempio, l'*Ottica fisica* è trattata dal paragrafo 148 al 197. Si vedano per documentazione le Figg. 4a)-4b) e 5a)-5b).

Cerchiamo ora di offrire qualche informazione in più su questo volume, vista anche l'importanza speciale che gli abbiamo attribuito con le osservazioni precedenti. Da questo punto di vista, ci sembra utile presentare alcuni argomenti metodologici generali trattati da Righi (per es. la *Fisica Matematica* e i *Quesiti* da lui suggeriti) e, alcuni esempi specifici delle sue presentazioni (*Riflessione e diffusione. Termocrosi dei raggi diffusi; Apparecchio per la rotazione magnetica*).

Gli argomenti sviluppati analiticamente per l'appendice di *Fisica matematica* sono contrassegnati dalla numerazione romana dalla I alla XX pagina. Si noti anche che il numero arabo, tra parentesi, che segue il numero romano, si riferisce, per comodità dell'allievo, al paragrafo del libro in cui l'argomento era trattato senza l'approfondimento matematico. Gli argomenti approfonditi matematicamente sono i seguenti: I (11) Formule degli specchi concavi; II (14) Specchi elissoidi, iperbolici e parabolici, III Anamorfosi; IV (21-22) Formule del prisma; V (80) Formule per la rifrazione attraverso una superficie sferica; VI (83) Formule delle lenti sottili, VII Formule per una lente acromatica; VIII (91) Lenti grosse, IX Dimostrazione dell'uguaglianza tra la formula delle lenti grosse e quelle delle lenti sottili; X (157) Calcolo della lunghezza d'onda e misura degli elementi necessari.

La sezione dei *Quesiti* si sviluppa dalle pp. XXI alle XXIV (che non sono però numerate individualmente, per non confondersi con la progressione delle domande indicata con numeri romani). Ecco gli argomenti proposti e che dovevano essere temi offerti allo studente, per saggiare la sua preparazione durante l'esame. I° Propagazione rettilinea della luce. Riflessione. II° Specchi sferici. III° Rifrazione, Riflessione totale. IV° Prisma. Indici di rifrazione. V° Dispersione. Sintesi della luce bianca. Colori. VI° Trasformazione della luce. VII° Fotochimica. VIII° Calor raggiante. Sua propagazione. Pila termoelettrica. Galvanometro. IX° Emissione. Trasmissione-Assorbimento e Riflessione del calore. X° Spettri di diversi generi. Spettroscopio. XI° Analisi spettrale. XII° Rifrazione attraverso una superficie sferica. XIII° Lenti sottili. XIV° Lenti grosse. XV° Strumenti ottici semplici. XVI° Cannocchiali e Telescopi. XVII° Microscopio composto. XVIII° Ottica dell'occhio umano. XIX° Sensazioni uditive. XX° Percezioni visive. XXI°

Propagazione della luce. XXII° Interferenza. Colori sulle lamine sottili. XXIII° Diffrazione. XXIV° Doppia rifrazione. Polarizzazione. XXV° Polarizzazione ellittica. Colori delle lamine cristalline. XXVI° Polarizzazione naturale e magnetica.

Seguono poi le ultime 3 pagine che riportano le indicazioni di *Errata* e *Corrige*, ove in calce risulta la seguente scritta: "*Il numero d'errori incorsi (e forse di qualche altro che il lettore sagace e cortese saprà correggere e perdonare) lo si deve attribuire non ad altro che alla fretta con cui venne compilato il libro.*".

Ci sembra utile offrire al Lettore interessato, come dichiarato sopra, anche un paio di esempi del modo estremamente chiaro con cui Righi trattava gli argomenti sia semplici, che complessi. Questa scelta è stata fatta anche perché le immagini che seguiranno daranno un'illustrazione specifica dell'argomento citato. Vediamo per primo il paragrafo § 64 alle pagine 83-87 delle *Dispense* citate, di cui riportiamo di seguito uno stralcio (p. 83).

> *"Riflessione e diffusione. Termocrosi dei raggi diffusi.*
>
> *Abbiamo già accennato come anche le radiazioni calorifiche subiscano una riflessione quando incidono sopra superfici piane di un mezzo differente da quello di propagazione. Coll'apparecchio termo-moltiplicatore è facile provare che l'angolo di riflessione da loro formato è uguale a quello d'incidenza. Sulla via percorsa da un fascio di raggi calorifici emessi dal cubo riscaldato, e limitati da un diaframma, basta collocare una lamina di qualunque sostanza, in modo che riceva la radiazione sotto un angolo determinato, che si può leggere sul tavolo che le fa da sostegno. Si colloca una pila di Melloni sotto un angolo adatto, difesa da un diaframma, e là si osserva l'effetto calorifico, se l'angolo che forma colla normale della lamina è uguale a quello formato dai raggi.".*

Per una visualizzazione di quanto scritto si veda la Fig. 4b).

Vediamo ora il modo con cui Righi presenta il § 197, alle pagine 321-322 delle dispense l'argomento seguente.

> *"Apparecchio per la rotazione magnetica.*
>
> *L'esperimento di Faraday si può ripetere con una coppia di due rocchetti posti uno di fronte all'altro, ed attraversati da due cilindri di ferro dolce perforati in senso della lunghezza, pel passaggio della luce. I rocchetti sono formati di filo di rame isolato da guttaperca, ed avvolto a spira intorno ad un cilindro cavo di varia grandezza: al chiudersi della corrente elettrica i due cilindri di ferro dolce diventano potenti calamite, coi poli eteronimi dalla stessa parte, le quali perdono immediatamente il potere magnetico all'interrompersi della corrente. Fra i poli delle due calamite temporarie si colloca un corpo trasparente qualunque, perché quasi tutti i corpi sono capaci di dare la polarizzazione magnetica. Entra la luce da una parte attraverso il cilindro di ferro dolce, ma dopo aver subita la polarizzazione da un prisma di Nicol. All'uscita del secondo rocchetto c'è un altro prisma a doppia rifrazione girevole intorno al proprio asse, munito di un nonio. Finché non passa la corrente il corpo trasparente non mostra alcuna azione sulla luce, e questa si può estinguere col prisma analizzatore (essendo uno solo il raggio lasciato passare dal prisma di Nicol); chiudendo la corrente (cioè lasciandola*

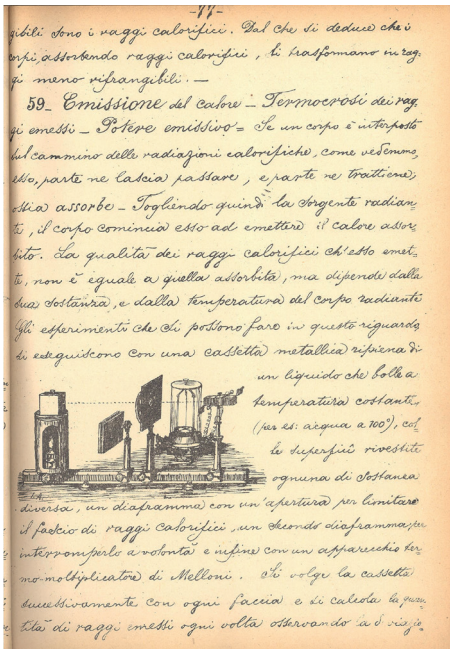


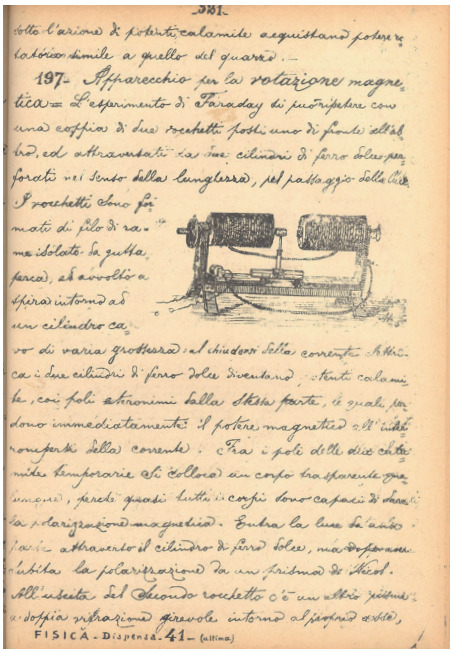
Figure 4 a) e b): Frontespizio e pagina di testo delle lezioni di fisica litografate nel 1885-86 da Augusto Righi in cui abbiamo voluto evidenziare la ricchezza delle strumentazioni proposte e la complessità degli esperimenti eseguiti per gli allievi.

circolare), la luce prima estinta riappare; segno che fu ruotata. Allora si fa girare l'analizzatore e l'angolo che deve formare per estinguerla di nuovo è l'angolo di rotazione.".

Per una rappresentazione di quanto esposto si veda la Fig. 5a).

A brevissimo commento di quanto sopra riportato, si può dire che si trattava di lezioni estremamente documentate da un punto di vista strumentale e sperimentale. Gli argomenti non erano solo esposti, e presentati in maniera chiara e consequenziale, ma ogni argomento era "mostrato", ovvero "dimostrato" sperimentalmente. Numerosissimi sono gli strumenti impiegati nelle dispense, e usati durante le lezioni o nei laboratori – la didattica di Righi (e di molti docenti del tempo) era improntata a questa consuetudine – per illustrare le leggi della fisica. Il tutto veniva esposto nella maniera più comprensibile possibile, rinviando i necessari approfondimenti matematici a sezioni specifiche del libro di dispense. C'è da essere compiaciuti e meravigliati per la concretezza con cui la fisica – che rappresentava /rappresenta la natura che ci circonda – veniva ad essere descritta e spiegata scientificamente in maniera comprensibile a tutti.

Che dire, invece, delle ricerche di Righi nell'antica sede universitaria patavina? In cui Righi ebbe l'onore e l'onere di succedere nella ricerca e nell'insegnamento del-



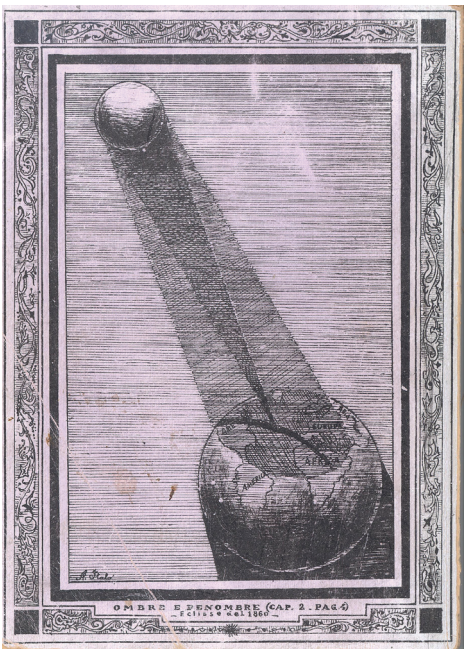


Figure 5 a) e b): Pagina di testo e quarta di copertina (in cui è riportata l'Eclissi totale di Sole del 18 Luglio 1860) delle lezioni di fisica litografate nel 1885-86 da Augusto Righi in cui abbiamo voluto evidenziare la ricchezza delle strumentazioni proposte e la complessità degli esperimenti eseguiti per gli allievi, oltre che l'interesse di Righi per i fenomeni astrofisici.

la fisica, addirittura al grande Galileo Galilei? Anche in questo caso, come abbiamo già fatto per Palermo, siamo facilitati perché possiamo disporre della *Lista delle sue pubblicazioni,* e degli estratti dei suoi articoli originali di ricerca, anche in questo caso pubblicati in italiano e, immediatamente dopo, in francese e tedesco. I Rettori che reggevano l'Università all'epoca della chiamata di Righi, e che si divisero il merito di averlo saputo apprezzare, furono Giuseppe De Leva (1821-1895) storico e filosofo che fu Rettore tra il 1882 e il 1885 e Giampaolo Vlacovich (1825-1899), medico, anatomista e fisiologo che resse il compito di Rettore a Padova fra il 1885 e il 1891. Un rapido sguardo ai lavori di Righi di quegli anni ci fa capire che era attivissimo, e all'avanguardia delle ricerche del tempo: *Sulla polarizzazione rotatoria magnetica* (1886), *Sulla conducibilità termica del Bismuto nel campo magnetico* (1887), *Sulla forza elettromotrice delle coppie* (1888), *Di alcuni nuovi fenomeni elettrici provocati dalle radiazioni* (1888), *Sulla forza elettromotrice del Selenio* (1888) ed altre. Anni fa, i colleghi Gian Antonio Salandin, Paolo Campogalliani e Franco Blezza, hanno condotto notevoli studi storiografici sui lavori di Righi negli anni trascorsi a Padova. Ricordiamo, per esempio, la loro pubblicazione su la *Pila foto-elettrica del prof. Augusto Righi, anno 1889*, pubblicata dalla Società Cooperativa Tipografica di Padova nel 1983. In particolare, negli anni patavini, Righi riuscì a realizzare un progetto sperimentale notevolissimo: la costruzione di un'enorme batteria, costi-

tuita da decine e decine di Bottiglie di Leida, con la quale condusse numerosi esperimenti e pubblicò diverse ricerche. Si veda, per es. "Alcune esperienze colla scarica di una grande batteria"[27].

Altra rilevante ricerca, avviata a Padova da Augusto Righi, e proseguita poi a Bologna, fu quella che lo portò a dare, nel giro di qualche anno, un contributo alla scoperta e alla conoscenza delle leggi dell'Effetto fotoelettrico. In particolare, ricordiamo un suo scritto bolognese, "Su alcune disposizioni sperimentali per la dimostrazione e lo studio delle ondulazioni elettriche di Hertz"[28], di cui Pietro Cardani fece questo commento sul fenomeno scoperto da Righi, scrivendo su *La scienza per tutti* (p. 218). E cioè che fu lui a: " *…studiare l'azione delle radiazioni direttamente sulla lastra, trovando per primo, come risultato generale che una lastra metallica allo stato neutro, investita dalle radiazioni, si carica positivamente.*". Col senno del poi, e cioè dopo Einstein, si capì che questo dipendeva dall'emissione/fotoemissione di elettroni. È il nucleo fondamentale della scoperta dell'effetto fotoelettrico, di cui Righi seppe dare anche alcune leggi fondamentali.

A documentazione dell'importanza dei suoi studi in questo settore, non fu certamente un caso se P. E. Anton von Lenard (1862-1947) - premio Nobel per la fisica nel 1905 per "*…for his work on cathode rays…*" -, nella sua Conferenza di accettazione del Premio scriverà: "*…Only my decision – based on Righi's work – to use the electrometer instead of the fluorescent screen revealed the existence of the rays…*"[29] di cui citerà in bibliografia esplicitamente il lavoro: "Sulle traiettorie percorse nella convezione fotoelettrica, e su alcuni nuovi fenomeni elettrici nell'aria rarefatta"[30].

Ancora più esplicita un'altra citazione di Lenard: "*It was just at first Righi's convincing observation that the X-rays do not carry with them a negative charge that had shown the untenability of the theory that they were extremely fast cathode rays*"[31].

L'appena consacrato Premio Nobel Lenard cita integralmente il lavoro di Righi: "Sulla propagazione dell'elettricità nei gas attraversati dai raggi di Röntgen"[32]. Qui Lenard consente agli storici di gettare uno sguardo all'interno di eventi che poi furono dimenticati. Chi, anche tra gli specialisti, ricorda più che deve essere attribuita a Righi l'eliminazione sperimentale di una teoria all'epoca accredita da numerosi ricercatori? Cioè l'aver compreso e dimostrato che i raggi X non erano raggi catodici estremamente veloci, non erano cioè elettroni, grazie alla sua dimostrazione speri-

---

[27] *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie 4, Vol. IV, Seduta del 16 dicembre 1888, 1888-1889, pp. 444-447.

[28] *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. 2, 30 Aprile 1893, pp. 333-337.

[29] Si veda: AA.VV., *Nobel Lectures in Physics 1901-1921*, Nobel Foundation, Elsevier Publishing Company, London, 1967, p. 121.

[30] *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Tomo VI, Sessione del 3 Agosto 1890, 1890, pp. 81-86.

[31] *Ibidem*, p. 120.

[32] Memoria, *Memorie della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna*, Serie V, Tomo VI, 1896-1897, Sessione del 31 maggio 1896, pp. 229-301.

mentale che i raggi X non trasportavano cariche elettriche negative! Si tratta di studi e di ricerche importantissime.

Ritornando a Padova i colleghi sopraricordati di quell'Università recuperarono diverse strumentazioni originali realizzate da Righi nel suo soggiorno patavino. Per esempio, alcune celle fotoelettriche e una gigantesca batteria costituita da centinaia di Bottiglie di Leida. Rinviamo gli interessati che volessero approfondire l'argomento a quegli studi e pubblicazioni che abbiamo precedentemente citato. Qui di nuovo - e sarà un *Leitmotiv* della vita scientifica di Righi – lo scienziato bolognese sarà in anticipo sui tempi con le sue ricerche, in particolare, in questo caso, con la realizzazione delle pile fotoelettriche. Tema specifico frutto di una sua veramente notevole competenza nel settore delle pile, come è testimoniato dai suoi numerosi e approfonditi studi fin dagli anni giovanili: "Sul principio di Volta", Memoria, Tip. Gamberini e Parmeggiani, Bologna, 1873, pp. 1-52, e "Pila - Pila termoelettrica", per l' *Enciclopedia di Chimica*, Unione Tipografico-Editrice Torinese (UTET), 1875.

Righi Docente di Fisica all'Università di Bologna

Le dispense di Augusto Righi di cui, finora, sono venuto a conoscenza – oltre a quella già ricordata e descritta del 1885-1886 – sono gli: *Appunti di Fisica sperimentale* per l'anno accademico all'Università di Bologna del 1891-1892; quella del Corso libero sui *Fenomeni fisici dell'atmosfera e fenomeni fisici del corpo umano*, non datata, ma probabilmente dello stesso 1891-2, o degli anni immediatamente successivi; e gli *Appunti di Fisica sperimentale*, del 1901-1902, pubblicati a Bologna dalla Società Editrice Universitaria. Non ci soffermeremo, per mancanza di tempo e di spazio, sulle lezioni di *Fisica* del 1891-1892 che trattano sostanzialmente di Acustica, con la riproduzione grafica di molti apparati usati per gli esperimenti che la illustravano. Facciamo notare soltanto che il manoscritto che abbiamo consultato risulta compilato, per via delle differenti caratteristiche calligrafiche, da diverse persone. Tra cui ci sentiamo di riconoscere con certezza quella dello stesso Righi e, forse, di alcuni allievi, di cui però, nella nostra copia, non è indicato il nome. A Righi, oltre a diverse pagine/lezioni del manoscritto, dovrebbero essere attribuibili i numerosi disegni che documentano l'impiego nelle lezioni di apparati, strumenti, esperimenti, grafici, tabelle... Interessanti anche le indicazioni fornite dal distributore delle dispense che non è indicato, ma che si dichiara avere Sede in Via Belle Arti 33 a Bologna. In particolare, vogliamo riportare la scritta che indica gli orari e le giornate delle Lezioni: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 10 alle 11 antimeridiane.

Interessante anche una successiva indicazione che annuncia la seguente notizia: Il Corso Libero sui *Fenomeni elettrici dell'atmosfera e del corpo umano* hanno luogo nei giorni di Sabato dalle 4 alle 5 pomeridiane e di Domenica dalle 9 alle 10 antimeridiane. Non ci soffermeremo neanche sulle dispense di *Fisica sperimentale* edite nel 1901-1902, perché anche queste esclusivamente dedicate all'Acustica e ai fenomeni ondulatori. Notiamo, però, anche in questo caso, la presenza di strumenti (molti di tipo musicale), apparati, esperimenti, schemi, grafici ecc. che ne illustrano le varie parti. In questo

caso, però, risulta esplicitamente il nome dell'allievo che ne preparò e seguì la stampa, sotto la supervisione del Docente: Adolfo Franchini.

Daremo uno sguardo un po' più approfondito, invece, agli Appunti del Corso libero sui *Fenomeni fisici dell'atmosfera e fenomeni fisici del corpo umano*, che, come si diceva, non è né firmata, né datata. Si tratta di 15 lezioni ciascuna presentata con un numero di pagine manoscritte variabile da 15 a 20/25, redatte su fogli protocollo a righe, scritte in bella calligrafia – solo raramente le lezioni portano alcune correzioni e ripensamenti – e palesemente di pugno dallo stesso Augusto Righi. Sono chiari ed espliciti i vari riferimenti che Righi fa a sé stesso, nel suo dialogo diretto agli allievi. Riportiamo alcuni esempi. Sin dalla prima lezione: "*Per rendere più chiara l'esposizione che farò sul tema dell'elettricità atmosferica…*"; nella 4ª : "*Quando parlai nell'altra lezione…*"; nella 5ª "*…Ieri sono rimasto dicendo…*; nella 6ª: "*In fine dell'ultima lezione…*". Notiamo, in particolare, il continuo riferimento di Righi - per chiarire, illustrare e dimostrare l'attendibilità delle informazioni, effetti e leggi fisiche che presenta agli allievi – alle strumentazioni e alla presentazione sistematica di decine e decine di esperimenti eseguiti con tutta la strumentazione di cui poteva disporre. Notevole la sua cautela metodologica, espressa chiaramente nella penultima pagina della sua 12ª lezione: "*Tutto questo è ipotetico, è un ragionamento di induzione non basata su dirette osservazioni, ma possiamo fare esperienze che confermino la verità di tutto quello che ho detto…*". Cercheremo, ora, di dare qualche informazione in più sul contenuto degli appunti predisposti in quell'occasione da Righi per le sue lezioni.

La *prima* lezione presenta: I principi fondamentali dei fenomeni dell'elettricità. Riferimenti storici a Gilbert, Gray, Nollet, Winkler…Franklin. Elettricità positiva e negativa. Potere delle punte. La folgore è una scintilla elettrica.

La seconda, La durata del lampo, tanto breve, quanto quella della scintilla. *Nota Bene*: *Righi fornisce un'avvertimento agli allievi presenti* "*Farò una figura per rendere più chiaro il ragionamento*", le Folgori, Strumenti di misura, Goniometro, Teodolite, Pendolo elettrico. Conduttori. Isolanti. Le leggi di Coulomb. Elettroscopio a foglie d'oro, Il Potenziale, gli Elettrometri, la Capacità elettrica. Condensatori. *Nota Bene*: Righi suggerisce un'altra avvertenza: "*In tutte le esperienze che si faranno in seguito adopereremo un condensatore così fatto. Diciotto condensatori comunicano per mezzo delle loro armature…*".

Nella *terza*: Fenomeni elettrici, Fiocco elettrico, Tubi di scarica, Tubi di Geissler, Tubi con vetro ai sali d'Uranio, Fluorescenza, Scarica residuale, Scintille e loro lunghezza. *Nota Bene*: Poi Righi chiude così: "*Ebbene farò vedere nella prossima lezione che coi soliti mezzi di cui dispongo si possono ottenere delle scintille di un quattro metri o più di lunghezza*.".

Nella *quarta*: Quadri scintillanti, Effetti elettrici nell'atmosfera, Arago, Folgori progressive, Aureola, Studio fotografico delle scintille, Stereoscopio.

Nella *quinta*: Analisi spetrale. Spettroscopio, Uso delle macchine fotografiche a lastra. Scariche oscillanti, continue, intermittenti… Tubi di scarica.

Nella *sesta*: Analisi delle scariche elettriche, Folgori di 1ª, 2ª, e 3ª classe (folgori globulari), Temporali. *Nota*: Poi un paio di osservazioni: "*In quest'esperienza ho introdotto un apparecchio sussidiario…*", e, alla fine della lezione: "*Oggi terminerò mostrando la fotografia di*

questa scintilla…", "*Domani vedremo parecchie di queste fotografie, e la scintilla in un apparecchio girante*.".

Nella *settima* lezione: Scarica semplice, Scarica composta, Tubi di scarica, Scariche in un gas rarefatto.

Nell'*ottava*: Scariche nell'aria, Effetti fisici dei fulmini, meccanici…E un'indicazione "…*Facendo l'esperienza che facilmente riesce…*". E poi, Esperienze del ritratto [*quadro*] di Franklin.

Nella *nona*: Effetti prodotti dal fulmine: Fisici, magnetici, calorifici, fisiologici, chimici ecc. Il fulmine percorre i fili metallici. Scarica principale, laterale, scintille superficiali. Pistola di Volta. Carte ozonometriche.

Nella *decima* lezione: Folgorite, Scarica laterale, Grafici di esperimenti, anche con l'uso di Bottiglie di Leida e di tubi di scarica.

Nell'*undicesima*: Conducibilità elettrica, il Parafulmine, Azione preventiva. Azione difensiva, Fenomeno d'influenza.

Nella *dodicesima*: Analogie tra fulmini e scariche elettriche, Valvole idrauliche e valvole elettriche, Fulmini e danni.

Nella *tredicesima*: *Nota*: Righi scrive: "*L'esperienza qui preparata è disposta così…*". Esperienze in cui la scarica avviene fra due palle di diametro diverso. La superficie delle quali è in comunicazione con un'asta del condensatore, e l'inferiore con l'altro. Fusinieri, Raggi ultravioletti, Ombre elettriche, Venticello elettrico, Linee di forza. *Nota*: Commento al testo. *In alcune delle lezioni, di cui qui è presentato un testo manoscritto da Righi, compaiano dei punti interrogativi. In genere per la verifica di nomi di scienziati stranieri*.

Lezione *quattordicesima*: Fenomeni d'induzione, Matteucci, le Spirali di Matteucci, Correnti e scariche indotte, Il Parafulmine di Franklin, la Punta del parafulmine. *Nota Bene:* Qui Righi fa la seguente osservazione*: "Ma la parte più delicata e difficile dell'impianto è la comunicazione colla terra."*.

Nella *quindicesima* (ed ultima): *Nota*: Righi mostra agli allievi l'immagine di un elettroscopio a foglie d'oro mediante proiezione ottica a distanza. Aste frankliniane, Scintille, Scariche elettriche, Conseguenze del fulmine in depositi di polveri da sparo, Gabbie metalliche protettive, Aste grosse massicce, Aste isolate e terminate con punta metallica, la morte di Richmann. Fasci di fili metallici, Elettrometro a quadranti, Osservatori metereologici, Elettricità atmosferica, Variazioni giornaliere, annue, nelle giornate non temporalesche, Ipotesi interpretative, Teoria di Maxwell, Due aurore boreali a Bologna nel 1870. *Nota Bene*: Il testo manoscritto delle lezioni di Righi termina con questa valutazione e constatazione metodologicamente interessante*: "Io ho comunicato le ipotesi e per ora altro non ho da dire poiché nulla di sicuro si ha intorno alla causa prima dell'elettricità atmosferica."*. Si noti anche la scritta: "Quindicesima ed ultima lezione del *Corso Libero sui Fenomeni Elettrici dell'atmosfera*". Non si fa accenno all'altra parte del corso enunciata all'inizio delle dispense*: "Fenomeni fisici del corpo umano*". Probabilmente Righi aveva preparato anche le altre lezioni su questo specifico argomento, che, però, finora non siamo riusciti a recuperare.

Per documentare ancor meglio l'attività didattica di *Augusto Righi* nel corso della sua vita, riporteremo – come *ulteriore/terzo* manuale didattico da noi scelto - una sintesi delle sue lezioni di fisica tenute nell'a. a. 1901-1902 presso l'Università di Bologna. La distanza di circa 15 anni tra gli altri sussidi didattici presi in considerazione (1885-1901) ci permette di formulare una valutazione ancora più approfondita sulle conoscenze e metodologie utilizzate da Righi per le sue lezioni, sempre molto chiare e ricche di strumenti, apparati ed esperimenti illustrativi dei più importanti concetti e delle più significative leggi della fisica del tempo. In questo caso la sua *Fisica sperimentale* fu raccolta come appunti dall'allievo Adolfo Franchini durante l'intero anno degli studi. Gli argomenti trattati in questo volume – il volume 1, il solo rintracciabile; il volume 2, che doveva parlare di elettricità e magnetismo, sembra non più disponibile nelle biblioteche pubbliche italiane – riguardano l'*Acustica* e precisamente nelle pagine 5-159 che sono corredate da 118 figure che illustrano strumenti, apparati sperimentali ed esperimenti. Il tutto corredato da molte formule e, addirittura, da 26 note storiche sui principali scienziati citati nel testo. Evidentemente Righi sentiva l'esigenza culturale di inquadrare le scoperte, gli inventori e gli scienziati nel loro tempo, ai fini di una migliore e più coordinata comprensione dei suoi insegnamenti di fisica. Segue poi l'*Ottica* illustrata tra le pagine 161- 452, anche in questo caso vi sono una trentina di note e ben 161 illustrazioni. Infine abbiamo la *Termologia* che viene presentata tra le pagine 455 e 555 con un ricco corredo di illustrazioni, che documentano strumenti, apparati sperimentali ed esperimenti. Tra le pagine 557-559 sono proposti 24 dettagliati *Quesiti di fisica*. Tutti i temi sono presentati con una quasi incredibile ricchezza di apparati e strumentazioni che documentano un testo molto ricco di formule matematiche. Non mancano riferimenti agli aspetti fisiologici degli organi di senso e i riferimenti alle strumentazioni (anche di carattere musicale) più recenti allora in uso. L'impressione generale che si ricava è quella di un corso di grandissimo interesse, estremamente chiaro e documentato. Si può notare in maniera evidente che tra il 1885 e il 1901 (confrontando, come abbiamo fatto, le sue dispense prodotte in questi anni accademici) Augusto Righi si era documentato e aveva lavorato intensamente con una capacità di comprensione delle leggi dei fenomeni fisici e delle relative strumentazioni veramente sorprendenti. L'impressione personale è che sarebbe stato bellissimo ed estremamente interessante poter seguire un *Corso* come quello. Possiamo dire di più, sarebbe particolarmente utile, stimolante e formativo anche al giorno d'oggi (2020). Si vedano le Figg. 6a)-6b)-6c)-6d), 7a)-7b).

Cercheremo ora di utilizzare il terzo strumento di indagine storiografica che abbiamo indicato inizialmente, i *Registri*, e di cui finora non abbiamo potuto parlare, perché non disponibili, o non rintracciabili, sia a Palermo che a Padova. Fortunatamente l'Archivio storico dell'Università di Bologna ne conserva parecchi esemplari e, grazie alla cortesia della Direzione e del personale dell'Archivio li abbiamo potuti consultare e studiare. In particolare, abbiamo potuto vedere i Registri delle lezioni impartite da Righi a Bologna compresi nella seguente lista.

R. UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

1901-902

21

FISICA SPERIMENTALE

APPUNTI

COMPILATI DA

ADOLFO FRANCHINI

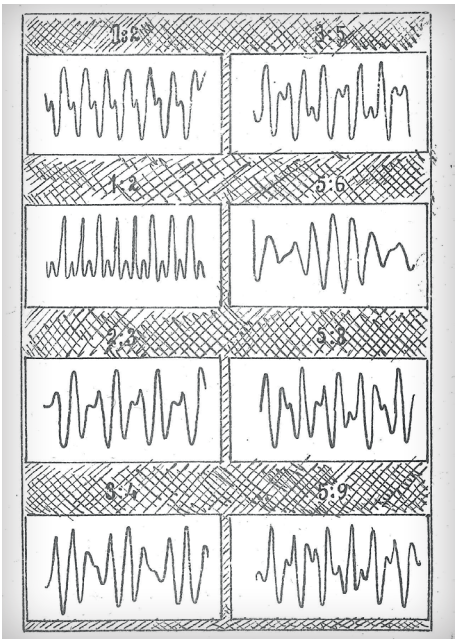
SECONDO LE LEZIONI

DEL

PROF. AUGUSTO RIGHI

Appunti pubblicati a cura della Società Editrice UNIVERSITAS

BOLOGNA - VIA ZAMBONI, 50



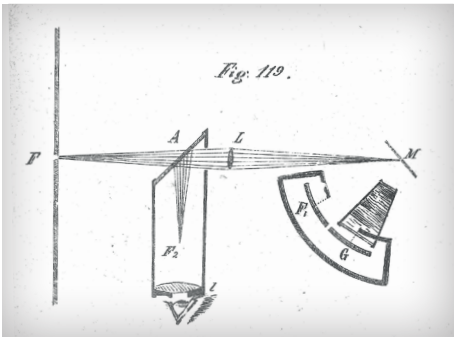
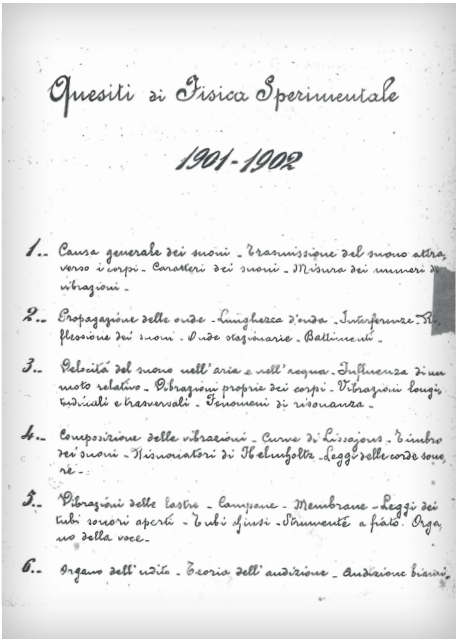


Fig. 119.


Quesiti di Fisica Sperimentale

1901-1902

1.. Causa generale dei suoni - Trasmissione del suono attraverso i corpi - Caratteri dei suoni - Misura dei numeri di vibrazioni -

2.. Propagazione delle onde - Lunghezza d'onda - Interferenza - Riflessione dei suoni - Onde stazionarie - Battimenti -

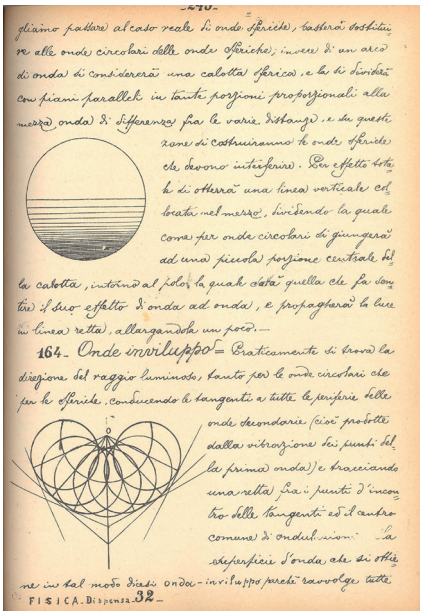
3.. Velocità del suono nell'aria e nell'acqua - Influenza di un moto relativo - Vibrazioni proprie dei corpi - Vibrazioni longitudinali e trasversali - Fenomeni di risonanza -

4.. Composizione delle vibrazioni - Curve di Lissajous - Timbro dei suoni - Risonatori di Helmholtz - Leggi delle corde sonore -

5.. Vibrazioni delle lastre - Campane - Membrane - Leggi dei tubi sonori aperti - Tubi sfiati - Strumenti a fiato - Organo della voce -

6.. Organo dell'udito - Teoria dell'audizione - Audizione binaurale -

Figure 6 a), b), c) e d): Frontespizio e immagini tratte da *Fisica sperimentale* edita nel 1901 da Augusto Righi. Si noti la figura 119 che riproduce il complesso apparato sperimentale per la determinazione della misura della velocità della luce secondo il metodo di Foucault.



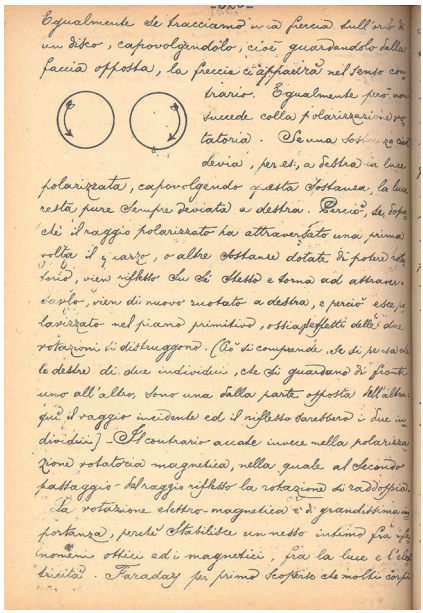
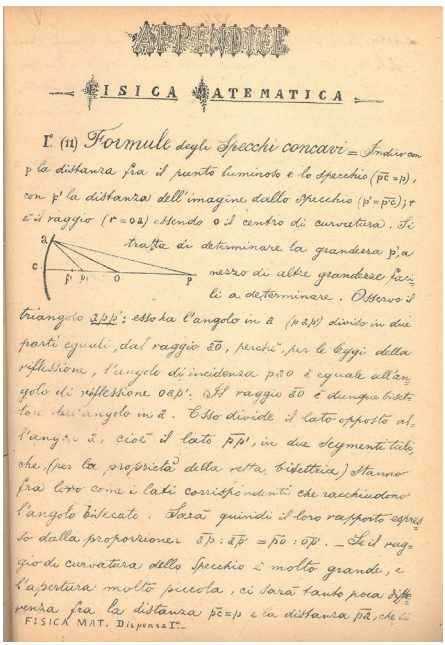


Figure 7 a) e b): A ulteriore documentazione dello stile e della qualità degli insegnamenti di fisica di Augusto Righi si riportano qui altre pagine tratte dalle sue dispense del 1901-02.



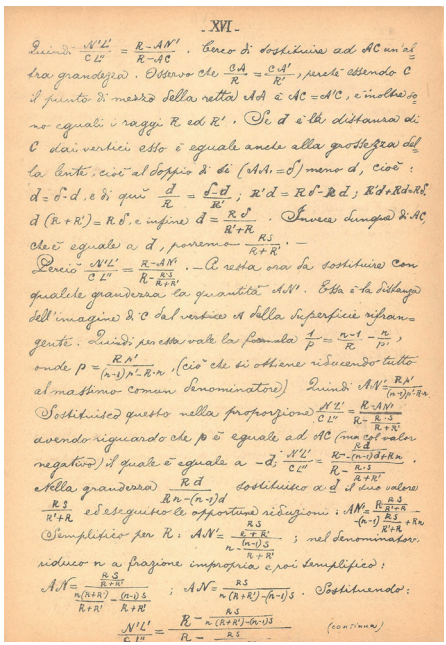


Figura 8 a) e b): Esempi di trattazione di argomenti di fisica-matematica illustrati da Augusto Righi in altre pagine tratte dalle sue dispense del 1901-02.

Registri delle Lezioni di Augusto Righi conservati presso l'Archivio dell'Università di Bologna

1890-1891, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, Corso libero *sui Fenomeni fisici nell'atmosfera e nel corpo umano*
1891-1892, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, Corso libero *sui Fenomeni fisici nell'atmosfera e nel corpo umano*
1892-1893, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali (dicitura non indicata esplicitamente), Corso libero *sui Fenomeni fisici nel corpo umano e nell'atmosfera*

.....

Non è nota agli Archivisti dell'Università di Bologna la ragione di questa lacuna

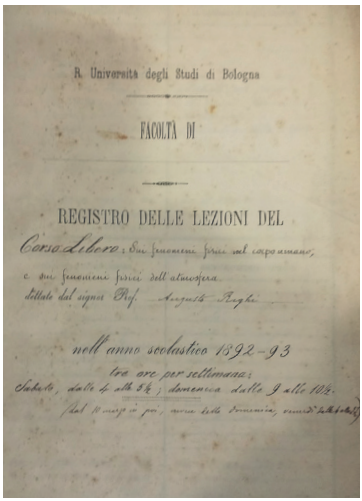
.....

1909-1910, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica*
1909-1910, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1910-1911, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica biologica*
1910-1911, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1911-1912, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1911-1912, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1912-1913, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1912-1913, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1913-1914, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1913-1914, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1915-1916, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1915-1916, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica biologica*
1916-1917, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1916-1917, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1917-1918, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1917-1918, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*
1918-1919, Facoltà di Scienze fisiche, matematiche e naturali, *Fisica sperimentale*
1918-1919, Facoltà di Fisica Medica, *Fisica medica*

I Registri che abbiamo potuto consultare non sono stati, quindi, tutti quelli che si sarebbe desiderato esaminare. Le ragioni delle lacune soprariportate – ignote agli Archivisti – possono essere molteplici. Dalle quasi inevitabili perdite o smarrimenti nel corso di più di un secolo per trasferimento degli Uffici, possibili incidenti sopravvenuti nel tempo, una loro collocazione fuori posto... e molti altri, non facilmente prevedibili e attualmente (Marzo 2020) non conosciuti. Riteniamo, comunque, che non sia possibile pensare alla mancata consegna da parte del Docente, perché l'Università calcolava sulla base del Registro, e del computo delle lezioni effettivamente impartite, una parte del compenso all'insegnante. Che quindi venivano richiesti e consegnati puntualmente.

Sui materiali consultati possiamo formulare alcune considerazioni che - applicando sempre il principio di contiguità o continuità storica di cui abbiamo parlato in precedenza - hanno, riteniamo, un valore generale. Applicabile cioè agli Insegnamenti di Righi a Bologna, ma anche a Padova e Palermo. E questo per la vicinanza temporale che intercorre tra gli insegnamenti a Palermo (1880-1885), quelli a Padova (1885-1888) e almeno quelli iniziali a Bologna (dal 1889 al 1893). Quindi, in base a queste scelte e a queste considerazioni, potremo avere informazioni generali sull'attività didattica di Augusto Righi nell'ultima parte dell'Ottocento esaminando i Registri delle sue lezioni conservati a Bologna. Prima di procedere all'analisi di qualcuno dei registri che documentano le attività didattiche di Righi, proporremo un breve commento sulla lacuna rilevata negli anni dal 1893-1894 al 1908-1909, perché risulta particolarmente grave dal punto di vista storiografico, in quanto si riferisce proprio, in particolare, agli anni 1893-94, 1894-95, 1895-6 in cui Righi ebbe come libero uditore alle sue lezioni (non avendo l'iscrizione ufficiale all'università) un allievo straordinario: Guglielmo Marconi. È chiaro che sarebbe stato molto interessante avere informazioni sugli argomenti trattati in quegli anni a lezione da Righi concernenti i fenomeni elettromagnetici, per comprendere un po' meglio la possibile trasmissione delle conoscenze relative ai fenomeni hertziani, ed intuire una eventuale connessione con la nascita e lo sviluppo in Marconi dell'idea alla base della telegrafia senza fili. Nonostante le lacune citate, abbiamo potuto rintracciare un paio di punti nei registri delle lezioni di Righi che ci sembrano interessanti proprio a questo proposito, e in particolare, nel corso delle lezioni di Righi del 1892-1893, avente come titolo *Sui fenomeni fisici nel corpo umano e sui fenomeni fisici nell'atmosfera*. Si trattava di un corso libero, caratterizzato da tre ore settimanali di lezione nelle giornate di Sabato (dalle 4 alle 5½ del pomeriggio e di Domenica (dalle 9 alle 10 ½). Poi l'orario subì un leggero cambiamento. Dal 10 Marzo del 1893 furono utilizzate, anziché le ore domenicali, quelle dei Venerdì dalle 4 alle 5½ pomeridiane. Nel registro relativo a quelle lezioni sono particolarmente interessanti le note sintetiche di Righi che descrivono le attività svolte nelle giornate del 17 e 18 Marzo del 1893, la 13ª e la 14ª lezione. Nella 13ª si può, tra l'altro, leggere: "…*Esperienze di Hertz. Varie forme di oscillatori e risonatori. Onde stazionarie. Nodi e ventri. Onde nei fili. Esperienze sui raggi di forza elettrica*.". La lezione riporta la firma originale di Righi, cosa che non sempre avveniva (riteniamo per ragioni di tempo). Nello spazio riservato a descrivere per sommi capi i temi trattati nella lezione del 18 Marzo si legge: "…*Le onde restano alla superficie dei conduttori. Esperienze sui raggi di forza elettrica analoghe alle esperienze ottiche. Esperienze di Lecher e sue esemplificazioni. Grandi oscillatori. Contraccolpo*". Anche in questo caso tutte le annotazioni riportate in quella giornata sono firmate in calce da Augusto Righi.

Alcuni punti delle sintetiche annotazioni di Righi vanno immediatamente spiegati. Il primo riguarda l'espressione "*raggi di forza elettrica*", non vi è dubbio che indichi e rappresenti "*onde elettromagnetiche*", o "*onde hertziane*". Di cui si indica la maniera per produrle e riceverle, mediante oscillatori e risonatori, il modo per renderle stazionarie e le caratteristiche fisiche di queste onde. Nodi, ventri. Le esperienze per riprodurre e verificare le similitudini tra onde luminose, (fenomeni ottici in genere), e le onde elet-


R. Università degli Studi di Bologna

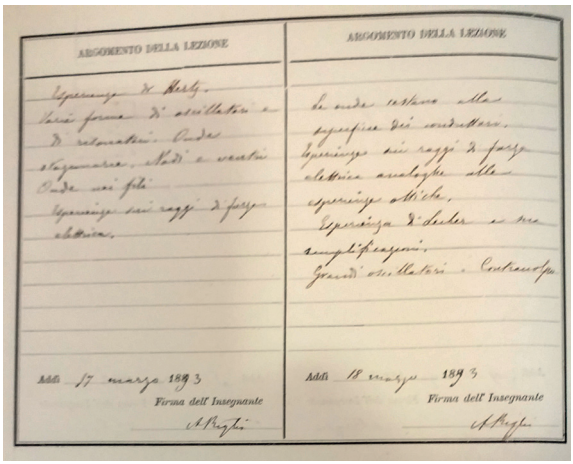
FACOLTÀ DI

REGISTRO DELLE LEZIONI DEL

Corso Libero: Sui fenomeni fisici nel corpo umano,
e sui fenomeni fisici dell'atmosfera
dettate dal signor Prof. Augusto Righi

nell'anno scolastico 1892-93
tre ore per settimana:
Sabato, dalle 4 alle 5½; domenica dalle 9 alle 10½.
Dal 12 marzo in poi, ogni Lunedì, ecc.

Figura 9: Registro delle lezioni del *Corso Libero: Sui fenomeni fisici nel corpo umano, e sui fenomeni fisici dell'atmosfera*. Anno 1892-93, Università degli Studi di Bologna, Archivio Storico universitario, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.


ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Esperienze di Hertz.
Varie forme di oscillatori e
di risonatori. Onde
stazionarie. Nodi e ventri.
Onde nei fili.
Esperienze sui raggi di forza
elettrica.

Addì 17 marzo 1893

Firma dell'Insegnante
A. Righi

ARGOMENTO DELLA LEZIONE

Le onde restano allo
specchio dei conduttori.
Esperienze sui raggi di forza
elettrica analoghe alle
esperienze ottiche.
Esperienza di Lecher e sue
semplificazioni.
Grandi oscillatori. Contraccolpo

Addì 18 marzo 1893

Firma dell'Insegnante
A. Righi

Figura 10: A sinistra, Compilazione del Registro da parte di Righi in data 17 Marzo 1893, in cui si sono proposte agli Allievi alcune "*Esperienze di Hertz*". A destra, Compilazione del Registro da parte di Righi in data 18 Marzo 1893, in cui si sono riprodotte: "*Esperienze sui raggi di forza elettrica analoghe alle esperienze ottiche*". Archivio storico dell'Università degli Studi di Bologna, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

tromagnetiche sono esplicitamente indicate. L'espressione *"Esperienze sui raggi di forza elettrica"* sembrerebbero accennare ad esperienze fatte da Righi mediante la produzione/invio di onde elettromagnetiche. Cosa confermata anche nella lezione del 18 Marzo "*Esperienze sui raggi di forza elettrica analoghe alle esperienze ottiche"*. Su questo punto non ci possono essere dubbi, Righi si riferisce agli esperimenti che aveva realizzato in quegli anni, precisamente almeno dal 1892. Si vedano le sue pubblicazioni di quel periodo. Per es. "Alcune esperienze con oscillazioni di Hertz di piccola lunghezza d'onda"[33]; e in cui Righi esprime in maniera sperimentalmente chiarissima le proprietà e le leggi delle onde (raggi) elettromagnetiche e le loro analogie con le leggi dell'ottica. Righi prosegue le esperienze effettuate da Hertz alcuni anni prima (1886-1888), ma in realtà fa molto di più. A Righi va il merito di avere costruito un oscillatore (generatore di onde elettromagnetiche) estremamente affidabile e usabile in continuità per la produzione di onde elettromagnetiche corte, cosa che rendeva possibili esperienze su piccola scala, a differenza degli oscillatori e generatori di onde prodotte in precedenza (che non davano certezza di funzionamento agli sperimentatori) cioé: l'*Oscillatore a tre scintille*. In questo modo, producendo onde di piccola lunghezza, in maniera affidabile, ripetitiva e sicura Righi riuscì a trovare una magnifica conferma alla Teoria di campo elettromagnetico della luce di Maxwell, non ancora accettata, anzi combattuta, all'epoca. La

[33] *Rendiconti della R. Accademia dei Lincei*, Serie V, Vol. 2, 3 Giugno 1893, 505-517.

locuzione *"Esperienze di Lecher e sue esemplificazioni"* si riferisce a sperimentazioni, molto in voga all'epoca - proposte dal fisico austriaco Ernst Lecher (1856-1926) - con le quali si mettevano in luce e si potevano misurare molte proprietà delle onde elettromagnetiche, quali la lunghezza d'onda e la frequenza.

L'uso dell'espressione "*Grandi oscillatori"* risulta, purtroppo, nella sua estrema sintesi, misteriosa. Grandi oscillatori? Di quali dimensioni? Per far cosa? Per generare potenti e lunghe onde elettromagnetiche? Per lanciarle nello spazio? Per fare esperimenti a distanza con le onde elettromagnetiche? Purtroppo, in un caso come questo, le ipotesi e le contro-ipotesi possono essere infinite. Un ultimo punto, però, è particolarmente interessante, anche se estremamente sintetico. È l'impiego del termine "*Contraccolpo",* subito dopo il riferimento a *"Grandi oscillatori"*. Si tratta di una ricezione "esplosiva", che conferma l'arrivo di un'onda elettromagnetica trasmessa a distanza? Se l'onda fosse stata trasmessa su breve distanza non ci sarebbe stato, infatti, bisogno di confermare in maniera così evidente, e "rumorosa", l'arrivo del segnale. In realtà, nella bibliografia del tempo – puntualmente ricordata da Righi nella sua parte de *La telegrafia senza filo* (p. 180) - si cita una tecnica di questo tipo. Precisamente: "*I signori Lucas e Garret, specialmente per esperienze dimostrative, posero il risonatore in un miscuglio esplosivo, idrogeno ed ossigeno, oppure idrogeno e cloro. La risonanza determinava così una piccola detonazione".*[34]

All'epoca, erano state introdotte diverse tecniche dagli scienziati per rilevare l'arrivo delle onde elettromagnetiche da parte di un risonatore. Un'altra tecnica interessante era quella che Righi (sempre a p. 180) attribuisce a Boltzmann e ad altri fisici. In una loro pubblicazione – che Righi cita così: Dorn, Wied.[emann] Ann.[alen], t.66, 1898, p. 146 - indicavano l'utilizzo di un elettroscopio a questo scopo.

Ma le ipotesi possono essere infinite e l'una opposta all'altra. Resta un fatto, però, che non è controvertibile. Augusto Righi sin dal 1893 presentava a lezione le esperienze di Hertz a tutti gli allievi che seguivano i suoi corsi. I presenti venivano ad essere così informati direttamente - e con riproduzioni sperimentali - degli esperimenti sulle onde elettromagnetiche. Quindi, come risultato, se vogliamo parziale, di questa nostra ricerca, possiamo dire senza ombra di dubbio che quanto scritto da Righi in queste annotazioni conferma la testimonianza, a volte messa in discussione, del Conte Giuseppe Manzoni-Ansidei (1874-1942), che fu Gran Cerimoniere alla Corte dei Savoia. Testimonianza, tra l'altro, effettuata sotto giuramento, alla presenza del notaio Antonio Magli di Bologna, in data 3 Luglio 1939. È interessante leggere quanto sostenuto dall'illustre testimone:

> "*...essendo iscritto al biennio di matematica nella R. Università degli studi di Bologna, frequentai il Corso libero di Fisica meteorologica* [evidentemente, il corso di Fenomeni fisici dell'atmosfera] *tenuto da Augusto Righi. Ricordo benissimo tra le altre lezioni tutte piene di grande interesse, per gli elementi di attualità che dall'illustre Maestro venivano trattati quelli sulle onde Hertziane, e tra queste specialmente una di cui ho vivissimo il ricordo*

[34] A. Righi, B. Dessau, "La telegrafia senza filo", Zanichelli, Bologna, 1903, p.180. Di Augusto Righi sono le pagine che vanno dalla 3 alla 207 e dalla 448 alla 499; quelle di Dessau sono dalla 207 alla 444, e dalla 501 alla 513.

per la singolarità ed importanza, e, dirò di assoluta novità. Eravamo nel 1895. Il Righi per porci in evidenza le onde Hertziane aveva posto un risonatore di Hertz sulla cattedra dell'antica aula di Fisica [siamo nel 1939, il nuovo Istituto di Fisica era stato inaugurato nel 1907] *unito ad uno specchio parabolico. Il risuonatore era anche unito ad un elettroforo* [chiaramente, un elettroscopio] *a fogliolina d'oro posto sotto una campana pneumatica dove era stato fatto il vuoto. In altro locale del gabinetto di fisica, lontano dall'aula, il Righi aveva posto un produttore elettrico* [una macchina elettrostatica] *e tra questo e la cattedra nelle varie stanze intermedie, aveva sospeso, isolandoli, dei pezzi di filo di rame disgiunti e a distanza tra loro. Fece ad un dato momento funzionare il produttore elettrico ed io e gli altri studenti potemmo chiaramente osservare le foglioline d'oro dell'elettroforo allontanarsi l'una dall'altra, segnalando così che le onde elettriche erano state raccolte…Guglielmo Marconi, che mi dissero che assistesse a quelle lezioni, …avrà fatto tesoro di quelle ricerche del grande Maestro…".*[35]

In realtà, Augusto Righi era rientrato a Bologna nel 1889 – subito dopo le celebrazioni per l'VIII centenario dalla fondazione dell'Università di Bologna (1888) - e proprio in quegli anni tra i suoi allievi alle sue lezioni di fisica, ma anche a quelle sui fenomeni fisici dell'atmosfera – di cui abbiamo parlato in precedenza - figurava, come libero uditore, un giovane (Guglielmo Marconi) dotato di grande competenza specialistica e di grande inventiva. Marconi seguì con profondo interesse soprattutto gli esperimenti di Augusto Righi che confermavano la teoria elettromagnetica della luce di Maxwell e in cui Augusto Righi riprendeva, perfezionava, integrava e miniaturizzava gli esperimenti realizzati tra il 1887 e il 1888 da Heinrich Hertz (1857-1894). Figg. 11-12. Tra l'altro, all'inizio degli anni '90, Righi si impegnò per far nominare Hertz membro dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna - come ho potuto constatare da una corrispondenza inedita tra i due scienziati, conservata presso l'Archivio storico dell'Accademia nazionale delle scienze, detta dei XL, a Roma. In particolare, nel Fondo Righi, si vedano le lettere scritte da Hertz a Righi in data 29.12.1890, 8. 2.1891, e 12.5.1892 – quindi la stima e l'ammirazione di Righi per il giovane fisico tedesco era grandissima e basata su un'attenta conoscenza dei lavori di Hertz.

La genialità del giovane Marconi seppe comprendere rapidamente che le onde elettromagnetiche di cui si era dimostrata l'esistenza e l'efficacia in numerosi occasioni sotto i suoi occhi - in particolare con l'Oscillatore a 3 scintille di Righi, un generatore di onde elettromagnetiche affidabile e funzionante con continuità – potevano essere utilizzate per un vero e proprio sistema di tele-comunicazione a distanza. Come è noto, Marconi riuscì nel giro di pochi anni a brevettare il suo *Sistema di telegrafia senza fili* (1896) e a raggiungere un successo planetario. Qui vogliamo sottolineare soltanto l'efficacia delle lezioni impartite dal docente dell'Università di Bologna Augusto Righi e la ricettività e fantasia creatrice degli allievi che le seguivano, in particolare di Guglielmo Marconi.

[35] G. Dragoni, "Augusto Righi e Guglielmo Marconi tra didattica e ricerca: tracce e testimonianze di una collaborazione", in I quaderni di cultura dei Galvani, anno 4, nuova serie, 1997-1998, pp.65-80; cit. pp. 69-70.

Dopo queste riflessioni sull'importanza dei contenuti (seppure sintetici per definizione) registrati, documentati e firmati, nei Registri delle lezioni, prendiamone in considerazione almeno uno, per comprendere meglio l'attività di docenza di Augusto Righi in tanti anni di insegnamento. Dopo aver dato qualche informazione sui contenuti delle lezioni di Righi su Meccanica, Acustica, Ottica, Termologia, Calore, ...utilizzando le sue Dispense, desidereremmo, ora, conoscere i contenuti dei suoi corsi di, diremmo oggi, di Fisica II parte. Cioè, in sintesi, di elettromagnetismo. Purtroppo, in questo caso, finora abbiamo riscontrato difficoltà. Tra l'altro, tra i volumi rintracciati delle Dispense, che Righi redigeva con l'aiuto di qualche bravo allievo, finora non è emersa – nelle nostre ricerche - nessuna dispensa che si riferisca al tema indicato. Abbiamo però trovato alcuni Registri che ci danno informazioni dettagliate al riguardo. Prendiamone rapidamente in considerazione almeno uno. Abbiamo scelto, quello da lui redatto nel 1912-1913 per la Facoltà di Scienze e concernente la *Fisica sperimentale*. In questo modo, se non altro, lasciamo un ampio lasso di tempo dalla pubblicazione della dispensa del 1901-02, il che ci consente di osservare eventuali mutamenti nello stile didattico del nostro scienziato. Si tratta di un Registro che fa parte dei materiali conservati all'Archivio dell'Università di Bologna, ed ha come collocazione la Busta 37, n. 47. Si tratta di un anno in cui Righi – per motivi legati alla sua presenza in Senato – ottenne la collaborazione di Lavoro Amaduzzi (1875-1931) suo ex-allievo e ora suo Aiuto. Abbiamo deciso di riprodurre, mediante trascrizione integrale – *incluse le abbreviazioni esistenti, che abbiamo integrato, e il mantenimento delle scelte grafiche delle parole usate all'epoca, a volte segnalate con Sic* - i contenuti delle varie lezioni impartite da Righi in quell'anno accademico, cosa che ci consentirà di fare alcune valutazioni. Il Corso doveva iniziare l'11 Novembre del 1912, che però cadeva in una giornata di vacanza ufficiale, per cui il primo incontro di Righi con gli allievi avvenne il 13 Novembre. *Si noti che nell'originale manoscritto di Righi sono presenti alcuni punti interrogativi. Punti per lui dubbi e da verificare successivamente, prima di andare in stampa.*

Lezione prima (13 Nov. 1912) Fenomeni elettrici fondamentali. Ambra. Gilbert. Gray. Dufay. Elettroscopi. Influenza sui conduttori. Seconda (15 Nov.) Polveri elettroscopiche. Bilancia di Coulomb. Leggi di Coulomb. Unità elettrostatiche. Unità pratica 3.10 [9] un.[nità] elet[trostatiche]. Distribuzione nei conduttori. Densità. Terza (18 Nov.) Potere delle punte. Proprietà dei conduttori cavi. Legge della conservazione dell'elettricità. 20 Nov. (Vacanza). Quarta (22 Nov.) Potenziale definito come lavoro. Pot.^{e} [potenziale] di un conduttore. Legge dell'equilibrio. Pot^{e} [potenziale] espresso colle cariche. Capacità di una sfera. Quinta (25 Nov.) Condensatori. Capacità. Caso del condensat.^{e} [tore] sferico. Misure del potenziale. Elettrometri. Batterie. Cascate. Sesta (27 Nov.) Superfici di livello. Linee di forza. Flusso di forza. Teorema di Gauss. Flusso in un tubo di forza. Elementi corrispondenti di due conduttori. Forza elettrica presso i conduttori. Pressione elettrica. Esp.^{a} [erienza] colle bolle di sapone. Settima (29 Nov.) Esperienza delle due bolle di sapone una contro l'altra. Macchine elettriche in genere. Macchine a strofinio. Elettroforo del Volta. Macchine a conduttori mobili. Elettrome-

tro ad induzione di Righi. Si noti: *Quanto scritto in questa lezione del 29 Novembre 1892 risulta firmato da Righi, ma la calligrafia è quella tipica di L. Amaduzzi. Così dicasi per quelle del 2, 4, 10, 11 e 14 Dicembre. Si tratta di lezioni, come si vedrà tra un istante, quasi tutte dedicate alla presentazione di strumentazioni di fisica.* Ottava (2 Dic.) Macchina a sgocciolio di Kelvin. Principio delle macchine a semplice e doppia influenza con isolanti mobili. Nona (4 Dic.). Macchina di Holtz, di Voss e di Wimshurst. Decima (6 Dic.) Generalità di elettrometria. Elettrometri assoluti (a dischi paralleli). Descrizione dell'elettrometro a quadranti. Undicesima (9 Dic.) Energia di un conduttore elettrizzato. Teoria dell'elettrometro a quadranti. Varie maniere di adoperare l'elettrometro. Elettrometro idiostatico per alti potenziali. Dodicesima (11 Dic.) Elettricità, Elett.ª [ricità] per azioni meccaniche. Altre sorgenti. Esp.ª [erienza] di Galvani. Teoria di Galvani. Principio di Volta. Tredicesima (13 Dic.) Conduttori di 2ª specie. Legge di Volta pei (*Sic*!) non elettroliti. Origine dell'elett.ª [ricità] per azioni meccaniche. Definizione della costante dielettrica. Teoria di Avogadro. Quattordicesima (10 Gen 1913) Polarizzazione dei dielettrici. Effetti di penetrazione. Quindicesima (13 Gen.) Misura della costante dielettrica. Metodo di Gordon. Energia elettrica nel dielettrico. Cenno sulla teoria di Maxwell. Sedicesima (15 Gen.) Elettrolisi. Sue applicazioni. Leggi di Faraday. Teoria ionica della elettrolisi. Diciasettesima (17 Gen.) Numeri di trasporto. Conducibilità molecolare. Velocità dei (Sic!) ioni. Teoria della pila. Pile a due liquidi. Diciottesima (20 Gen.) Correnti di polarizzazione. Accumulatori. Legge di Ohm. Resistenza. Potenziale lungo il circuito. Diciannovesima (22 Gen.) Legge di Ohm pel circuito d'una pila. Componenti della f.[orza] ele.[ttromotrice] di una pila. Varie disposizioni delle capacità. Ventesima (24 Gen.) Correnti derivate. Leggi di Kirchhoff. Ponte di Wheatstone. Misure di resistenza. Cassette di resistenze. Ventunesima (10 Febbr.) Ponte a cassetta. Resistenza specifica dei metalli. Inf.ª [influenza] della temperatura. Formule empiriche relative. Resistenze degli elettroliti a varie temperature. Inf.ª [influenza] del magnetismo. Proprietà del Selenio. Ventiduesima (12 Febb.) Misura della resistenza degli elettroliti. Resistenza interna delle coppie voltaiche. Metodi di misura delle forze elettromotrici. Unità d'intensità, di forza elettromotrice e di resistenza nel Sistema pratico. Ventitreesima (14 Febb.) Azione calorifica delle correnti. Leggi di Joule. Lampadine elettriche ad incandescenza. Ventiquattresima (17 Febb.) L'arco elettrico. Sua applicazione alla illuminazione ed al riscaldamento. Arco a vapore di mercurio. Venticinquesima (19 Febb.) Accenno agli elementi caratteristici di un campo magnetico. Azioni elettromagnetiche. Leggi di Biot, Savart e di Laplace. Ventiseiesima (21 Febb.) Teoria dei galvanometri ad ago mobile. Sensibilità di un galvanometro. Varie forme di galvanometri. Ventisettesima (24 Febb.) Galvanometri a campo fisso. Amperometri, milliamperometri e voltmetri. Calamita. Forza coercitiva. Polarità molecolare. Ventottesima (26 Febb.) Solenoide e lamina magnetica. Potenziale dell'uno e dell'altro in un punto del campo. Momento magnetico di una calamita. Magnetizzazione. Induzione. Coefficienti di permeabilità e suscettività. Isteresi. Ventinovesima (28 Febb.) Corpi diamagnetici. Loro orientazione nel campo. Ipotesi sulla natura del diamagnetismo. Fenomeni d'Induzione. Trentesima (3 Marzo) Leggi generali dell'induzione magne-

to-elettrica. Caso di un circuito girante in campo uniforme. Autoinduzione. Trentunesima (5 Marzo) Estracorrenti. Leggi dell'autoinduzione. Equazione delle correnti sinusoidali. Induzione sulle masse metalliche. Trentaduesima (7 Marzo) Azioni elettrodinamiche. Formula d'Ampère. Azioni per correnti rettilinee. Rotazioni elettrodinamiche. Rotazioni elettromagnetiche. Per il 7 Aprile è indicata questa scritta: "*Mancano gli studenti che hanno esami*". Per il 9 Aprile: "*Vacanza per la morte del prof. Stabilini* [Nota*: forse il prof. Giulio Stabilini, docente di geometria descrittiva e della Scuola di applicazione per ingegneri?*]*"*. Trentatreesima (11 Apr.) Teorema di Peltier. Correnti termolettriche. Fenomeno di Cousing [?, il nome o termine non risulta leggibile]. Pila di Nobili. Leggi delle f.[orze] e.[lettromotrici] termoelettriche. Trentaquattresima (14 Apr.) Potere termoelettrico. Diagramma termoelettrico. Rocchetto d'induzione. Trentacinquesima (16 Apr.) Frazionamento del ferro. Condensatore. Interruttori di varie specie. Scintilla elettrica e sua natura. Potenziale di scarica. Nota del Prof. Righi: 18 Aprile*: Mancano gli studenti a tutti i corsi universitari.* Trentaseiesima (21 Apr.) Scariche in gas rarefatti. Raggi catodici. Loro natura. Elettroni. Velocità, carica e masse di essi. Trentasettesima (23 Apr.) Teoria elettrica della materia. Strutture atomiche. Ionizzazione nei gas. I gas conduttori sono ionizzati. Fenomeni radioattivi. Teoria della scarica. Trentottesima (25 Apr.) Raggi canale. Raggi di Roentgen. Loro natura e proprietà. Fenomeni radioattivi. Raggi α, β, γ. Scariche oscillanti. Esperienze di conferma. Trentanovesima (28 Apr.) Fenomeni di risonanza. Oscillatori e risonatori di Hertz. Forza elettrica e magnetica dovute ad un oscillatore rettilineo. Quarantesima (30 Apr.) Esperienze di Hertz. Propagazione nello spazio. Onde stazionarie. Riflessioni. Propagazione lungo un filo. Ottica delle oscillazioni elettriche. Quarantunesima (2 Mag.) Risonanza multipla. Il *coherer*. Vari rivelatori d'onde elettriche. Antenne. Telegrafo senza filo. Esp.[erienza] di Duddel. Sintonia. Telefonia per onde elett.^{e}.[ttriche]. Quarantaduesima (5 Mag.) Principio generale delle macchine magnetoelettriche e dei motori. Correnti alternate. Commutatori. Macchine di Clarke, Siemens, Wilde, Macchina dinamoelettrica di Ladd. Quarantatresima (7 Mag.) Motore di Pacinotti. Macchina di Gramme. Vari modi di eccitazione. Macchine multipolari. Quarantaquattresima (9 Mag.) Correnti alternate. F.[orze] e.[lettriche] ed intensità efficaci. Potenza. Fattore di Potenza. Composizione grafica delle grandezze sinusoidali. Correnti indotte da una corr.[ente] sinusoidale Quarantacinquesima (12 Mag.). Varie forme di alternatori. Motori sincroni. Trasformatori e loro utilità. Campo magnetico rotante. Quarantaseiesima (14 Mag.) Correnti polifasi. Sistema trifase. Motori trifasi. Unità assolute. Sistema elettrostatico. Sistema elettromagnetico. Quarantasettesima (16 Mag.) Unità pratiche. Relazioni colle unità assolute elettromagnetiche. Unità pel lavoro. Unità di potenza. Quarantottesima (19 Mag.) Amperometri per corr.[enti] cont.[inue] Sistema Weston. Altre forme. Amperometri termici e altri per corr.[enti] alternate. Voltametri elettrostatici, elettromagnetici e termici. Quarantanovesima (21 Mag.) Campo elettrico atmosferico a cielo sereno. Raccoglitori a punta, a fiamma, a sgocciolio e a sostanza radioattiva. Variazioni del potenz.[iale] atmosferico. Dispersione elettrica dell'atmosfera e sue cause. Cinquantesima (23 Mag.) L'elettricità delle nubi. Ipotesi sulla sua formazione. Sca-

riche elettriche atmosferiche. Varie forme. La scarica globulare. La ordinaria scarica del fulmine è con ogni probabilità oscillatoria. Cinquantunesima (26 Mag.) L'antica protezione Frankliniana e sua inefficacia. La protezione a gabbia metallica. Protezione delle linee elettriche dal fulmine diretto e dalle sovratensioni dovute a cause esterne varie.

Si tratta, come appare evidente dai contenuti delle lezioni indicate più sopra, non solo di un corso di Fisica II parte, ma addirittura di un corso in cui compaiano anche molti argomenti che potrebbero far parte di un corso tradizionale di Elettrotecnica. Sembra evidente l'interesse di Righi – probabilmente su accordo con l'Università, o anche per suggerimento di qualche allievo – di volere offrire ai giovani laureati una preparazione che li potesse far entrare anche nel mondo della produzione industriale delle macchine elettriche con notevole competenza. O perlomeno di essere all'altezza di quanto la tecnologia più avanzata aveva a disposizione nel settore delle misure elettromagnetiche a quel tempo. Notevole anche la netta percezione che emerge dalle note tracciate sul Registro, e cioè di come fosse agevole per Righi (e per il suo collaboratore e sostituto Lavoro Amaduzzi) poter disporre di un Museo riccamente fornito di tutte le apparecchiature e strumentazioni necessarie per le varie esperienze ed esperimenti da loro proposti durante le lezioni. Segno evidente della possibilità di far lezione, e di condurre ricerche, in una struttura allora moderna e tra le più avanzate del tempo: l'Istituto di Fisica dell'Università di Bologna.

Infatti, tra le iniziative istituzionali promosse da Augusto Righi ricordiamo che egli era riuscito a realizzare il progetto della fondazione dell'Istituto di Fisica di Bologna (1907), in via Irnerio, svincolandosi dagli spazi oramai angusti a disposizione nella sede centrale dell'Università in via Zamboni, nella quale era collocato il Gabinetto di fisica ottocentesco (che era sostanzialmente ancora ospitato nelle sale dell'antico Istituto delle scienze). Figg. 13-14. Per tutti i suoi meriti scientifici e didattici Righi ebbe numerosi riconoscimenti e premi ufficiali. Tra i riconoscimenti ricevuti ricordiamo che a Righi furono assegnate diverse Lauree *Honoris Causa* (ricevute dalle principali Istituzioni universitarie del tempo) e la nomina per meriti scientifici, e fin dal 1905, a Senatore del Regno d'Italia. Righi insegnerà fisica a Bologna in qualità di direttore dell'Istituto di fisica sino al 1919. In quell'anno per motivi di salute Righi si farà aiutare (ancora di più degli anni precedenti) nei suoi doveri accademici dal suo allievo e collaboratore di tutta una vita *Lavoro Amaduzzi* (1875-1931) che, dopo essersi laureato con Righi, insegnerà a lungo presso l'Istituto Tecnico di Bologna, e avergli fatto sistematicamente da assistente e sostituto nelle lezioni, diverrà ufficialmente suo Sostituto per un biennio (1919-1921), in qualità di Direttore incaricato. In realtà, Augusto Righi continuò ancora a far lezione. Ne è prova un quaderno di appunti – che mi è stato fatto conoscere privatamente e in fotocopia - formato protocollo a righe, nella cui grande etichetta di copertina risultano alcune scritte: *School* III, *Name* Non è indicato, *Class* Non è indicata, *Subject*

ANNO	DIRETTORE DELL'ISTITUTO DI FISICA	CAPO TECNICO/RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
1907-1919	Augusto Righi	Ugo Rangoni
1919-1921	Lavoro Amaduzzi (Direttore incaricato)	Ugo Rangoni
1921-1942	Quirino Majorana	Ugo Rangoni (fino al 1931) Roberto Rossi (1931-1938) Luigi Testoni (dal 1983)
1942-1947	Gilberto Bernardini	Luigi Testoni
1948-1953	Giorgio Valle	Renato Bassi

Tabella II: I Direttori dell'Istituto di Fisica di Bologna dal 1907 al 1953 (con un elenco dei loro principali collaboratori) che tennero i corsi d'insegnamento della fisica di quel periodo. La raccolta delle informazioni riportate in questa tabella sono dovute all'impegno delle Dottoresse Martina Lodi (allora afferente al Museo di Fisica della nostra Università) e Daniela Negrini (allora Responsabile tecnico dell'Archivio Storico dell'*Alma Mater Studiorum* dell'Università degli Studi di Bologna). Si veda G. Dragoni (a cura di), Per *Augusto Righi, 12 Aprile 1907*, op. cit. p. XXXII.

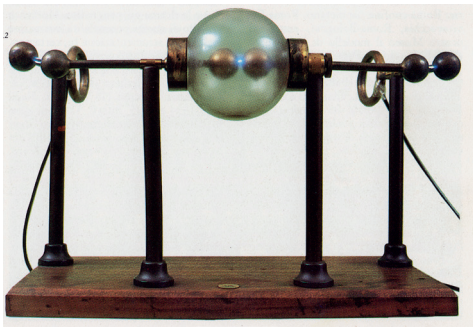


Figura 11: L'oscillatore a 3 scintille di Augusto Righi (1893), vero e proprio affidabile trasmettitore di onde elettromagnetiche. Foto di A. Grilli. Lo strumento fa parte delle Collezioni storiche del Museo di Fisica dell'Università di Bologna allestito presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Figura 12: Il banco per le ricerche sulle proprietà e leggi ottiche delle onde elettromagnetiche, usato da Righi anche a lezione tra il 1894 e il 1895. Foto di A. Grilli. Lo strumento fa parte delle Collezioni storiche del Museo di Fisica dell'Università di Bologna allestito presso il Dipartimento di Fisica ed Astronomia, che si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Figura 13: L'inaugurazione dell'Istututo di Fisica dell'Università in via Irnerio alla presenza del promotore Augusto Righi e del *Gotha* della fisica italiana del tempo (12 aprile 1907), in una foto d'epoca. Si ringrazia il Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Bologna per la gentile concessione della riproduzione fotografica.

Figura 14: Quirino Majorana (al centro, in prima fila con il cappello scuro), successore di Righi sulla cattedra di fisica dell'Università di Bologna, circondato da un folto gruppo di allievi, assistenti, aiuti di Righi. La foto fu scattata (circa 1930) sui gradini di un ingresso laterale dell'Istituto di Fisica. Si possono notare alla sinistra di Majorana, Lavoro Amaduzzi e all'estrema destra (guardando la foto) Giorgio Todesco. In seconda fila, quasi all'estrema sinistra, Dario Graffi e, alla sua destra, un collaboratore tecnico dell'Istituto. Notevole la presenza di tre allieve o laureande. Per cortesia del Professor G. Tabarroni.

Magistero di Fisica, *Session* Sen. Righi. All'interno si succedano poche lezioni. Una di *Idrostatica*, un'altra sulle *Corde sonore*, una terza porta la data *6 Maggio 920* (Sic!) e ha per titolo *La scoperta di Galvani e invenzione della Pila*. Poi il quaderno si interrompe. Forse è l'ultima lezione - significativamente su Galvani e Volta - di Righi, che morirà l'8 Giugno del 1920. Dopo la scomparsa di Augusto Righi nel 1920, che Orso Mario Corbino definì in occasione della sua commemorazione: *"... il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Alessandro Volta ..."*,[36] sarà affidato l'Istituto ad Amaduzzi, in attesa di un concorso nazionale. Si veda, a questo proposito, la Tabella II in cui sono riportate informazioni anche sui successori di Righi nell'insegnamento della scienza fisica nel nostro Ateneo.

In realtà, Amaduzzi, aveva assistito sistematicamente Augusto Righi nelle lezioni per molti anni, dopo che Righi era entrato far parte del Senato, cioè dal 1905 in poi. Numerosi sono i documenti dell'Archivio universitario bolognese che testimoniano di questa collaborazione. Nello specifico i Registri delle Lezioni, in cui, per molti anni, Amaduzzi sostituirà, cioè farà lezione al posto di Righi, quando questi dovrà recarsi a Roma per partecipare alle sedute del Senato. In genere una quindicina/ventina di ore. In particolare, negli ultimi anni (1916-1920) il suo aiuto sarà anche maggiore. A dirigere l'Istituto di fisica in maniera stabile e a succedere a Righi sulla sua prestigiosa cattedra, sarà poi chiamato Quirino Majorana (1871-1957), il più competente esperto di telecomunicazioni (allora professore presso il Politecnico di Torino), che l'Italia potesse annoverare in quegli anni, dopo Guglielmo Marconi l'inventore della radio. Segno evidente che l'Università di Bologna attribuiva grande importanza pratica e scientifica alle tematiche legate alle radio-telecomunicazioni, e alle loro prospettive di sviluppo.

[36] O. M. Corbino, *Commemorazione di A. Righi*, in "Atti dell'Accademia nazionale dei Lincei", s. V, 1921, 30, p. 215.

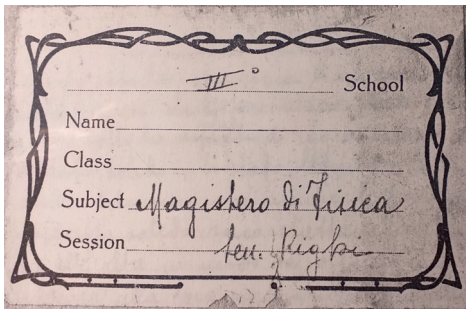
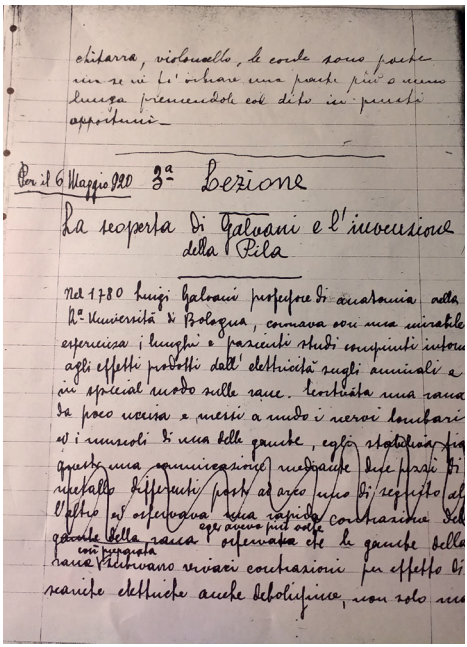


Figura 15: Frontespizio di un quaderno di appunti dell'erede di un allievo di Righi (che gentilmente me lo ha messo a disposizione pur volendo mantenere il riserbo).


chitarra, violoncello, le corde sono poche
ma se ci fa vibrare una parte più o meno
lunga premendola col dito in punti
opportuni.

Per il 6 Maggio 920 3ª Lezione

La scoperta di Galvani e l'invenzione della Pila

Nel 1780 Luigi Galvani professore di anatomia nella R.a Università di Bologna, cercava con una instancabile esperienza i luoghi e i particolari studi compiuti intorno agli effetti prodotti dall'elettricità sugli animali e in special modo sulle rane. Scorticata una rana da poco uccisa e messi a nudo i nervi lombari ed i muscoli di una delle gambe, egli stabilisce fra questa una comunicazione mediante due fili di metallo differenti posti ad arco uno di rispetto all'altro ed osservava una rapida contrazione delle gambe della rana, che aveva pur anche con preparata rana Pisturvano vivaci contrazioni per effetto di scariche elettriche anche debolissime, non solo nei

Figura 16: Pagina di appunti redatta in data 6 Maggio 1920 in cui l'argomento della terza lezione era "*La scoperta di Galvani e l'Invenzione della Pila*", l'ultima forse tenuta da Augusto Righi. Gli appunti fanno parte del quaderno citato in Fig. 15.

Nel 1920-21 ad Amaduzzi sarà affidato il corso di *Fisica sperimentale* presso la Facoltà di Scienze. L'anno successivo, 1921-22, insegnerà *Fisica, climatologia e meteorologia agraria*, e, gratuitamente, quello di *Fisica complementare*. Nel 1922-23, *Fisica superiore e complementi di fisica*. Nel 1924-25 l'Università di Bologna gli affiderà l'insegnamento per: *Fisica complementare e misure fisiche*. Nel conferimento ufficiale dell'Incarico si può leggere, tra i suoi documenti conservati presso l'Archivio dell'Università di Bologna, che le lezioni previste sono "*…fino a 50 per lire 100 ciascuna*". Oramai si tratta di una collaborazione, anche se prestigiosa. D'altra parte, Amaduzzi è oramai professore di *Fisica sperimentale* presso l'Università di Parma dal 1923. Abbiamo preso in attenta considerazione il suo registro redatto per le lezioni del 1920-21 a Bologna, e, dobbiamo dire, che gli deve essere riconosciuto il merito – palesemente testimoniato dalle sintetiche note che scrive per il registro – di impartire un corso di più di 60 ore di *Fisica* II, molto ben documentato, moderno (anche se non tratta di meccanica relativistica o quantistica, peraltro non prevista per l'insegnamento di quella disciplina), e metodologicamente ed organizzativamente molto aperto alle esigenze degli allievi. In particolare, i laboratori sono sdoppiati sistematicamente, per garantire una congrua e attenta partecipazione degli studenti.

Considerazioni conclusive

Nell'*excursus* qui proposto abbiamo tentato di gettare uno sguardo sull'attività di Augusto Righi come docente, in particolare tramite alcuni suoi insegnamenti di fisica. Il quadro che ne è emerso, a nostro parere, offre uno "spaccato" delle modalità didattico-sperimentali, seguite da Righi non solo nell'Università di Bologna, ma anche, come

abbiamo visto, in quelle di Palermo e di Padova. In fondo si trattava dello stesso metodo didattico che aveva affascinato gli allievi nel corso dei secoli fondato sulla metodologia voluta da Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) che aveva improntato, con questo stile di ricerca e didattica sperimentale "ultramontano" e antiaristotelico, il suo Istituto delle scienze di Bologna e, nei secoli, le strutture che da esso derivarono. Infatti, nell'insegnamento delle scienze fisiche presso l'Istituto delle scienze veniva offerto agli studenti un concreto approccio sperimentale. Gli allievi, oltre a trattazioni teorico-matematiche, assistevano cioè a dimostrazioni sperimentali, apprendevano l'uso di apparecchi e strumenti di fisica, venivano addestrati a metodologie misurative, alla verifica delle leggi scientifiche, alla riproduzione di esperimenti, al confronto tra grandi costruzioni teoriche l'una contrapposta all'altra. Si trattava di vere e proprie conferenze sperimentali, quelle di Augusto Righi, in cui all'esposizione verbale e alla trattazione matematica, faceva da contrappunto tutta una serie di esperimenti spettacolari. Scintille, scariche elettriche, fenomeni magnetici, lampi di luce, effetti sonori, segnali elettromagnetici che producevano effetti a distanza. Oltre all'illustrazione tradizionale dei fenomeni di carattere meccanico e termodinamico. Si doveva assistere ad una vera e propria *full-immersion* in mezzo a fenomeni fisici sorprendenti e spettacolari. Le leggi della fisica si presentavano chiare ed evidenti a tutti i presenti. A giudicare dalle metodologie d'insegnamento in fisica impiegate da Righi, si può affermare con certezza che questo stile si mantenne a lungo anche negli insegnamenti di alcuni suoi successori e, in particolare, in quelli di Quirino Majorana (1871-1957) e di Giorgio Todesco (1897-1958).

Inevitabilmente anche la ricerca in fisica a Bologna, nonostante la presenza di ottimi fisici-matematici, era vista programmaticamente e soprattutto in senso strettamente sperimentale. Il "dettato" di Newton, infatti, veniva seguito in maniera rigorosa dai fisici bolognesi ed italiani di quegli anni: "*Hypotheses non fingo*", "*Non invento ipotesi*", aveva sostenuto il grande fisico inglese, cioè ci si doveva attenere alle più sicure sperimentazioni. A questa prescrizione molti fisici, anche se di formazione matematica (vedi Righi), si erano prevalentemente attenuti per tutto l'800, e per i primi decenni del '900, per poi ravvedersi (a cominciare proprio dallo stesso Righi), dopo aver compreso l'importanza dell'introduzione delle ipotesi in fisica e il ruolo della immaginazione creatrice, a seguito delle grandi teorie einsteiniane (vedi in questo libro V.9.).

Ritornando al tema dell'insegnamento della fisica non si può, tuttavia, non nutrire una certa nostalgia per quella didattica concreta e affascinante, tale da lasciare sicuramente una traccia duratura nella mente degli allievi e, ancor di più, nelle loro capacità manuali.

Non riteniamo, comunque, di avere esaurito un argomento così complesso quale quello ora trattato. Il nostro lavoro infatti potrebbe essere sviluppato in molte altre direzioni. Alcune di queste le abbiamo indicate con qualche riflessione o breve commento. Offriamo ora qualche esempio per possibili approfondimenti. Sarebbe necessaria una indagine sistematica sui ricchi materiali nell'Archivio storico della nostra città (non solo su quelli dell'Archivio della nostra Università a cui prevalentemente ci siamo attenuti). Indispensabile poi sarebbe allargare la ricerca storiografica anche

in altre sedi bolognesi (in particolare l'Istituto Tecnico Crescenzi-Pacinotti), italiane e magari anche all'estero. Finora ci si è concentrati sui fondi manoscritti righiani sia di Roma (Accademia delle Scienze detta dei XL), che di Bologna (Museo di Fisica del Dipartimento di Fisica e Astronomia), ma sarebbe necessario condurre ricerche mirate a Padova e a Palermo, con soggiorni specifici per una visione anche diretta di materiali d'archivio e, o di strumentazioni e documenti originali. Sarebbe indispensabile prendere diretta visione delle modalità con cui venivano effettuati gli esami agli allievi per il superamento disciplinare della materia fisica. Gli studenti dovevano affrontare solamente prove orali o superare anche la risoluzione di problemi e di domande scritte? Era richiesta anche la realizzazione di una prova concreta dimostrativa delle capacità fisiche (o ingegneristiche) raggiunte? Il "caso" di Augusto Righi - che realizzò concretamente il suo *Elettrometro ad induzione* nel 1872 per l'ottenimento del Diploma da ingegnere civile e architetto rilasciatogli ufficialmente dal Rettore della Regia Università del tempo Professor Cesare Albicini – lo farebbe pensare. Quanti altri esempi in tal senso sono ancora documentabili? Righi svolgeva un grosso lavoro di tutoraggio a numerosi giovani laureati in fisica. Bisognerebbe approfondire sistematicamente questo aspetto. Anche perché diversi furono gli allievi che provenivano dall'Italia e dall'estero e che Righi seguì per portarli al livello di docenza, abilitandoli ad insegnare negli Istituti superiori o nelle università. In ogni caso, l'efficacia didattica negli insegnamenti doveva essere molto alta. Il rapporto da Maestro-Allievo tra Augusto Righi e Guglielmo Marconi ne è un chiaro esempio. Abbiamo visto che esistono testimonianze dirette in tal senso. Ma sicuramente vi sono stati altri allievi di Righi di notevole qualità e che andrebbero ricordati, anche se non raggiunsero la fama di Marconi.

Restano molti altri problemi aperti a cui accenniamo rapidamente. Le litografie, le dispense, i testi di quegli insegnamenti che abbiamo utilizzato, dopo averli recuperati con fatica, saranno conservati? La "letteratura grigia" spesso non è considerata correttamente nella sua importanza dagli organi amministrativi. I testi che non abbiamo trovato (e che ci è stato detto non si trovano più) saranno cercati come cosa preziosa da ritrovare? Alcuni sembrano già perduti per sempre. Quale fine hanno fatto molti degli strumenti utilizzati per le lezioni universitarie nel corso dei secoli? Quelle di Augusto Righi sono state salvate e conservate nel Museo di Fisica della nostra Università, e sono state studiate a lungo. Me che dire di molte altre strumentazioni di altri docenti predecessori o successori di Righi? Purtroppo, spesso le strumentazioni didattiche venivano (sono) considerate come materiale "di consumo" per cui prevale il concetto dello "*scarico dall'inventario*" e del cosiddetto "*usa e getta*". Che non sia il caso di ricuperare culturalmente (se ancora esistenti e con tutte le dovute cautele) quelle strumentazioni che consentono ancora un utilizzo didattico per l'allestimento di esperimenti per poter illustrare efficacemente la fisica classica agli allievi del giorno d'oggi? Naturalmente, queste esercitazioni didattico-sperimentali dovrebbero essere corredate da dettagliate presentazioni e derivazioni matematiche, e non solo, accanto ad insegnamenti presentati con gesso e lavagna, o lavagna luminosa (*che consideriamo definitivamente tramontati*). Dimostrazioni sperimentali e teoriche effettuate ad integrazione e concreto affiancamento all'uso

di *slides* in *powerpoint* e/o di più raffinati sistemi informatici, anche a distanza e *on-line*, quali quelli consentiti dall'uso di *applets* ed altre moderne applicazioni multimediali.

Non sarebbe forse augurabile una nuova didattica della fisica che non dimentichi del tutto – pur nel mantenimento e potenziamento della formazione logico-matematica, che riteniamo assolutamente indispensabile - un passato in cui la concretezza, l'immediatezza, l'uso di apparati sperimentali possa essere di nuovo impiegata utilmente nelle nostre aule? L'intensa e intera opera didattica di Augusto Righi ne assicura la validità. Naturalmente occorrerebbero aule, laboratori, tecnici competenti, insegnanti disponibili e appassionati. I risultati positivi di questa modalità didattica non mancherebbero. Le nostre Università se lo potrebbero, meglio dovrebbero, permettere. I nostri Allievi lo meriterebbero.

Ringraziamenti

Nella realizzazione di questo nostro lavoro abbiamo potuto consultare nel corso degli anni materiali originali cortesemente messici a disposizione dalla Famiglia Righi che qui vogliamo ricordare e ringraziare per la preziosa collaborazione. Un grazie, in particolare, all'Ingegner Giampaolo Righi che mi è stato sempre costantemente vicino in tutti questi anni. Così pure abbiamo potuto contare sulla disponibilità ricevuta da diversi Direttori e Responsabili di strutture della nostra Università. Un sentito ringraziamento, in particolare, al Professor Nicola Semprini Cesari (Direttore del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna) per la cortese disponibilità nei nostri confronti e per averci concesso di pubblicare e riprodurre materiali della fisica bolognese del passato, custoditi nel Museo di Fisica universitario (afferente al Sistema Museale d'Ateneo) del suo Dipartimento. Un grazie alla Dottoressa Martina Lodi (collaboratrice anni fa del Museo di Fisica). Siamo grati, anche ed inoltre, al Responsabile scientifico dell'Archivio Storico della nostra Università, Professor Roberto Balzani, (Presidente del Sistema Museale d'Ateneo) e, in particolare, alle Dottoresse Cristina Chersoni, Daniela Negrini, e Chiara Cocchi dell'Archivio Storico dell'Università. Un ringraziamento, oltre a quello doveroso per il DIFA che ci ospita, alle Strutture che ci hanno consentito di effettuare ricerche nei loro fondi bibliografici ed archivistici. Tra queste ricordiamo a Bologna: Biblioteca Universitaria, Biblioteca Comunale dell'Archiginnasio, Archivio Storico dell'Università, Archivio e Biblioteca storica del Museo di Fisica del DIFA, e il Fondo Archivistico di Roma dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL. Uno speciale ringraziamento anche all'Archivio Storico d'Ateneo e alla Biblioteca d'Ingegneria dell'Università di Palermo e al suo personale, in particolare ai Dottori Daniela Lo Brutto ed Alessandro Crisafulli per la loro efficiente collaborazione a distanza. Un sentito e convinto grazie, *last but not least*, anche al Dottor Paolo Cinti del Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università di Bologna, che mi è stato di prezioso aiuto in questi anni con le sue consulenze informatiche e di ricerca, e al Signor Cristiano Osti, Responsabile della Biblioteca del Dipartimento di Fisica e Astronomia della nostra Università per i suoi competenti suggerimenti, indicazioni e citazioni bibliografiche.

Avvertenza

Una piccola parte del presente lavoro, seppure modificata e integrata, è apparsa sulla pubblicazione realizzata da G. Dragoni e P. Cinti, dal titolo: *Per una storia dell'insegnamento della fisica nell'Università di Bologna. Gli insegnamenti nel Biennio di Ingegneria*, in *Nascita e sviluppo dell'Ingegneria all'Università di Bologna*, a cura di E. Mesini, D. Mirri, P. Macini, Bononia University Press, Bologna, 2019, pp. 368-412. In particolare, si è inserito nel presente articolo, seppure saltuariamente e con modifiche, una parte delle pp. 391-399, incluse tra queste le pp. corrispondenti alle Fig. 7, 8, 11, 12, 13, e porzioni delle Tav. II, e III. In realtà, doveva essere stampato prima il presente lavoro, che poi ha subito ritardi. È stato per merito dei Colleghi Curatori del volume citato sulla Facoltà di Ingegneria – che si ringraziano ancora sentitamente - che i tempi di edizione si sono ribaltati a favore della pubblicazione da loro curata.

V.8

Augusto Righi Fotografo[1]

di Giorgio Dragoni

Premessa

Decenni or sono la storiografia scientifica si faceva un vanto nel non prendere in considerazione le vicende familiari, le attività personali e private di uno scienziato e, della sua produzione letteraria, ignorava orgogliosamente (o, a volte, addirittura, distruggeva) ciò che sembrava non essere strettamente attinente alla sua attività di scienziato. Da qualche anno ci si è resi conto che in quella strategia storiografica (di tipo strettamente specialistico ed interno) era insito un profondo errore metodologico, e che, per un malinteso senso di scientificità, tale scelta ci impediva di comprendere al meglio l'opera generale stessa e le motivazioni profonde di uno scienziato, ignorando, spesso, aspetti fondamentali della sua cultura e del suo pensiero. In tal senso è significativo il "caso" di Isaac Newton (1642-1727), il grande fisico e matematico inglese, a cui si deve, tra l'altro, la *Teoria della Gravitazione universale*, e del quale si sarebbero perduti per sempre gli studi e i manoscritti di alchimia, di cronologia antica e di esegesi biblica, se non fosse stato per l'interesse culturale dell'economista nostro contemporaneo John Maynard Keynes (1883-1946), il fondatore della macroeconomia, che acquistò personalmente una parte consistente di questi documenti nell'occasione in cui gli ere-

[1] Questo testo, che non è mai stato pubblicato dall'A., fu esposto verbalmente in forma sintetica in occasione delle presentazioni del libro *Augusto Righi. Lo scienziato, il fotografo, la famiglia, il soggiorno a Montese,* in gran parte a cura di S. Benassi, ed edito da Golinelli Editore (Modena) nel 1999. In particolare, in data 16 Luglio 1999 nella presentazione del volume a Montese (Modena) e il 20 Dicembre 1999 nella sede dell'Archivio e Biblioteca d'Arte e Storia, oltre che Raccolta d'Arte della Cassa di Risparmio di Bologna, nella ex chiesa di San Giorgio in Poggiale a Bologna.

di (1936), per vari motivi e, forse, considerandoli irrilevanti ai fini della storia della scienza, li alienarono[2].

In realtà, Newton aveva dedicato ai suoi studi "non scientifici" gran parte della sua vita e molto più tempo di quanto ne avesse dedicato alla matematica, alla fisica e all'astronomia. Fu grazie a questo salvataggio che possiamo capire che la concezione newtoniana dell'unitarietà di tutti i fenomeni fisici e astronomici, che sta alla base della Teoria della Gravitazione universale, derivava a Newton, almeno in parte consistente, dalle sue concezioni religiose unitariste (cioè in opposizione alle concezioni della Trinità divina), che lo portavano a credere nella sostanziale unitarietà di tutti i fenomeni naturali.

Righi Fotografo

È su queste basi di interdisciplinarietà scientifica, ma anche di conoscenza e rispetto per gli aspetti generali della vita di un personaggio (in particolare di uno scienziato), che è stato realizzato il libro a cura in gran parte di Stefano Benassi, *Augusto Righi. Lo scienziato, il fotografo, la famiglia, il soggiorno a Montese,* edito da Golinelli Editore (Modena) nel 1999, e di cui parleremo tra poco. Volume che si rifà proprio alla metodologia storiografica più avanzata, di cui abbiamo parlato, attenta a tutti gli aspetti della vita di uno scienziato, non solo alla sua stretta attività specialistica. Come si comprende facilmente dallo stesso titolo del libro. Significativo anche il sottotitolo: *Omaggio dei Montesini all'illustre scienziato che fu loro ospite, amministratore e amico*. Il libro è stato realizzato anche grazie all'impegno di numerosi Curatori, alla cui bravura si deve sicuramente gran parte della riuscita del volume.

Il libro in realtà, nel suo complesso, consente di comprendere come le capacità tecniche, la vita quotidiana e comune fossero in Righi intrinsecamente legate le une

---

[2] In realtà, Newton aveva lasciato alla sua morte (1727) un enorme quantità di materiali manoscritti. Tra questi, oltre a quelli di tipo specialistico, riguardanti le scienze, anche molti altri contenenti idee che poi furono giudicate "alternative ed eretiche" - e che erano frutto dei suoi esperimenti di alchimia, e delle sue letture e riflessioni di storia religiosa, di teologia, o di esegesi biblica. In seguito alla sua scomparsa i materiali, divennero proprietà di Catherine Barton (nipote di Newton) e poi della figlia di questa, la contessa di Portsmouth. I "Portsmouth Papers" (così furono chiamati) furono poi divisi in varie parti nel 1888. La parte matematica fu donata alla Biblioteca Universitaria di Cambridge. Il resto, una collezione molto grande, fu dispersa nella sala d'aste di Sotheby a Londra tra il 13 e il 14 Luglio del 1936 dal discendente di Catherine Barton, Lord Lymington. L'economista inglese Keynes fu molto colpito da questa decisione di vendere i manoscritti di Newton e, pur avvisato all'ultimo di tale vendita, riuscì a recuperarne (anche acquistandoli dai primi acquirenti) circa la metà, compresa quasi tutta la parte biografica, cioè i 'Conduitt Papers', per poi farli avere alla sua morte (1946) alla Biblioteca del King's College di Cambridge. A commento di queste vicende, Keynes sconsolato dirà: "*La maggior parte del resto è stata strappata alla mia portata da chi sperava di venderli ad un prezzo elevato, probabilmente in America, in occasione del recente tricentenario*". Tricentenario, ovviamente della nascita di Newton (1642-1727).

alle altre. In particolare, si sottolinea, come le sue competenze scientifiche e da fotografo, e la sua abilità e passione in questo settore, venissero utilizzate per documentare l'ambiente, il paesaggio, le manifestazioni fieristiche del territorio, ma anche gli avvenimenti straordinari di quegli anni (come i voli areostatici), i fenomeni fisici eclatanti, le scariche elettriche sia artificiali (prodotte nei suoi esperimenti), che naturali (quelle dei fulmini e dei grandi fenomeni atmosferici). Un utilizzo in senso scientifico-tecnico della fotografia lo si può rintracciare in Augusto Righi sin dal 1872, cioè dalla Tesi di laurea, in cui questi riprodusse fotograficamente il suo *Elettrometro ad Induzione* (si veda la relativa foto in questo libro: I.1.), risultato concreto di un suo progetto per il Diploma (equivalente alla Laurea che allora l'Università di Bologna ancora non aveva in tale settore) da Ingegnere e architetto.

Figura 1: Frontespizio del libro *Augusto Righi. Lo scienziato, il fotografo, la famiglia, il soggiorno a Montese*.

Il libro in questione fu pubblicato, come già detto, da Golinelli Editore (Modena) nel 1999 grazie all'iniziativa e all'impegno economico del "Gruppo Culturale 'Il Trebbo'", che volle in questo modo, come dichiarato esplicitamente in apertura del volume, rendere omaggio ad Augusto Righi "*…il grande uomo di scienza che scelse Montese come sede di studio, di esperimenti, di stesura di scritti, ma anche per amarne il paesaggio, incontrare nuovi amici, fare sue le usanze, abitudini e costumi del luogo…*".

Il testo, illustrato da una settantina di foto – molte delle quali realizzate dallo stesso Righi - e documenti d'epoca è arricchito da un'*Introduzione* dal titolo *Lo scienziato e l'Appennino* di Ezio Raimondi, grande Italianista dell'Università di Bologna e, all'epoca (1999), Presidente dell'Istituto per i Beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna. Gli studi che compaiano come contributi al libro sono di Augusto Righi jr. (nipote dello scienziato), *Le origini familiari di A. Righi*; Giorgio Dragoni, *Righi come sperimentatore ed epistemologo*; Stefano Benassi, *Righi e la fotografia*; Walter Bellisi, *Augusto Righi a Montese*. Il libro è corredato da un'ampia Bibliografia, e da una Lista di 240 Pubblicazioni di Augusto Righi, oltre che da un Indice di nomi e luoghi.

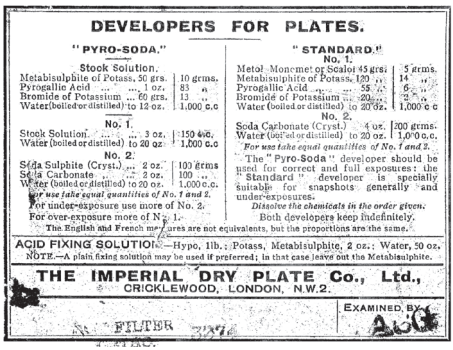
L'obiettivo principale del volume è quello di far conoscere il personaggio anche in una dimensione nuova e diversa da quella abituale e che Ezio Raimondi nella sua *Introduzione* sottolinea con le seguenti parole: "*…Nelle vite degli uomini illustri gli aspetti minori e corsivi non sono, in fondo, meno interessanti di quelli pubblici, consegnati al registro selettivo della storia…*". Il libro documenta anche aspetti che sembrano meno legati alla produzione scientifica di Righi, quali quelli dei suoi periodi di riposo e di vacanza, dei suoi soggiorni a Montese di Modena, nell'Appennino tosco-emiliano, che vede ancor oggi tanti entusiasti turisti e villeggianti, per via di un microclima straordinario e di un'aria ecce-

zionalmente fine e salubre di cui si erano già resi conto il grande medico Augusto Murri e i suoi allievi. Righi acquistò nel 1900 un edificio con terreno circostante nella prima periferia della cittadina trasformandolo con vari e importanti lavori in una bella Villa. La vacanza era, spesso, per Righi un momento per dedicarsi con maggiore disponibilità di tempo – essendo libero da tutti gli impegni accademici, didattici e politici – alla lettura di libri in francese, in inglese, in tedesco. Lingue che Righi conosceva bene, a giudicare dai fitti appunti di quelle letture che prendeva sui suoi *Notebooks*. Si trattava di momenti in cui, con la mente più riposata, fresca e rinfrancata, poteva dedicarsi ad elaborare idee precedentemente avute (o che si formavano in lui in quelle condizioni favorevoli) e, quindi, elaborarne di nuove, e a progettare esperimenti da realizzare nei suoi laboratori universitari a Bologna.

Nella serata del 16 Luglio 1999 il libro fu presentato a Montese (Modena) grazie alla disponibilità del Sindaco Luciano Mazza che, assieme all'Ingegner Augusto Jr. Righi (nipote dello scienziato), scoprì una lapide dedicata ad Augusto Righi che era stata affissa all'interno del Municipio, a fianco dell'ingresso del Museo "A. Righi" della Cittadina, che vide lo scienziato bolognese non solo come turista, villeggiante e residente durante la stagione estiva, ma anche come Consigliere comunale. Su questo ultimo aspetto dell'attività di Righi sarebbe necessario condurre ulteriori approfondite ricerche. Alla presentazione del libro presero parte, oltre al Sindaco, G. Dragoni, S. Benassi, W. Bellisi. La manifestazione fu arricchita da un concerto della Banda municipale di Montese "Q. Manzini", dalla Corale femminile diretta da Cristina Blarzino e dai bambini del Gruppo inter-parrocchiale che si erano esibiti in gradevoli ed apprezzati balli[3].

Augusto Righi Villeggiante a Montese di Modena

Una dimensione singolare della personalità di Augusto Righi emerge dai suoi materiali fotografici. Delle foto realizzate per corredare i suoi articoli scientifici, scariche elettriche, fulmini (sin dal 1872) - così come dei suoi studi sulla visione stereoscopica e sulla realizzazione di nuovi apparati che consentivano una semplificata visione tridimensionale - ne abbiamo già parlato nel presente libro. In questa parte della nostra riflessione vogliamo parlare delle splendide foto in cui Righi documenta la vita, le attività, l'ambiente, le passeggiate, il tem-


DEVELOPERS FOR PLATES.

"PYRO-SODA."

Stock Solution.

Metabisulphite of Potass, 50 grs.	10 grms.
Pyrogallic Acid ... ... 1 oz.	83 "
Bromide of Potassium ... 60 grs.	13 "
Water (boiled or distilled) to 12 oz.	1,000 c.c

No. 1.

Stock Solution ... ... 3 oz.	150 "
Water (boiled or distilled) to 20 oz.	1,000 c.c

No. 2.

Soda Sulphite (Cryst.) ... 2 oz.	100 grms
Soda Carbonate ... ... 2 oz.	100 "
Water (boiled or distilled) to 20 oz.	1,000 c.c.

For use take equal quantities of No. 1 and 2.
For under-exposure use more of No. 2.
For over-exposure more of No. 1.
The English and French measures are not equivalents, but the proportions are the same.

"STANDARD."

No. 1.

Metol-Monomet or Scalol 45 grs.	5 grms.
Metabisulphite of Potass. 120 "	14 "
Pyrogallic Acid ... ... 55 "	6 "
Bromide of Potassium ... 20 "	2 "
Water (boiled or distilled) to 20 oz.	1,000 c.c

No. 2.

Soda Carbonate (Cryst.) ... 4 oz.	200 grms.
Water (boiled or distilled) to 20 oz.	1,000 c.c.

For use take equal quantities of No. 1 and 2.

The "Pyro-Soda" developer should be used for correct and full exposures: the "Standard" developer is specially suitable for snapshots generally and under-exposures.
Dissolve the chemicals in the order given.
Both developers keep indefinitely.

ACID FIXING SOLUTION.—Hypo, 1lb.; Potass, Metabisulphite, 2 oz.; Water, 50 oz.
NOTE.—A plain fixing solution may be used if preferred; in that case leave out the Metabisulphite.

THE IMPERIAL DRY PLATE Co., Ltd.,
CRICKLEWOOD, LONDON, N.W.2.

EXAMINED BY

FILTER

Figura 2: Coperchio della scatola di cartone contenente i prodotti per *developers for plates* dalla ditta The Imperial Dry Plate Co., Ltd., di Cricklewood, Londra.

[3] Una dettagliata descrizione di quegli avvenimenti sono descritti nell'articolo *Il Trebbo ricorda Augusto Righi con un libro* in "Montese Notizie", VI, 1999, n. 23, p. 10. Nel Dicembre del 1998 il libro era stato presentato pubblicamente anche in occasione di "Arte e cultura alla fine del Millennio" a Bologna.

Figura 3: Foto panoramica scattata da Augusto Righi dalla sua Villa. Si vedono alcuni edifici principali di Montese e, in lontananza, la Torre del castello. Per cortesia della Famiglia Righi.

Figura 4: Foto scattata da Augusto Righi a documentazione di una giornata serena passata in piena scampagnata con diversi amici nei dintorni di Montese. Per cortesia della Famiglia Righi.

po libero, gli amici, le partite a carte, le giornate di mercato e di festa durante i periodi da lui trascorsi in vacanza a Montese. Si tratta di foto che Augusto Righi scattava e poi direttamente, personalmente, stampava nel suo attrezzato laboratorio di sviluppo fotografico che aveva allestito nella sua Villa[4]. A testimonianza di questa sua attività, nella cittadina di Montese molte immagini di edifici (il castello, la torre per es.) e di luoghi particolarmente significativi fotografati da Righi sono diventate cartoline illustrate utilizzate per scopi turistici, alcune distribuite e vendute ancor oggi. L'interesse che Righi nutriva per questa sua attività era, sicuramente, da scienziato, ma anche (e queste due dimensioni hanno molti punti in comune tra loro) da insaziabile curioso delle varietà delle manifestazioni che si presentano nel mondo sotto i nostri occhi. Certo l'ambiente, tutto attorno a noi (e noi stessi), muta continuamente ma l'uomo può "congelare" la realtà istantanea. Si tratta di una sensazione di compiacimento, credo, tipica e vissuta da ogni fotografo quando rende permanente l'attimo fuggente.

Un'altra tipica attività svolta da Righi durante le sue vacanze, accanto alle sue letture e ai suoi studi scientifici, era quella che compare da suoi appunti su alcuni *Notebooks* che ci fanno conoscere un Righi interessato alla realizzazione dei fuochi d'artificio. Ne sono prova vere e proprie ricette di tipo chimico che sono elencate nei suoi appunti. Per esempio, le prescrizioni per realizzare Fuochi fissi, Stelle fisse, Girandole, Raggi, Candele romane, Lance (rosse, violette, blu…), … Fuochi d'artificio con cui Righi illu-

[4] A testimoniare la grande competenza di Righi facciamo notare che questi fu in contatto epistolare con Gabriel Jonas Lippmann (1845-1921). Suo collega alla Sorbonne (Parigi) per fisica e matematica e grande esperto di fotografia - tanto da ricevere il premio Nobel per la fisica nel 1908 per i suoi procedimenti a colori – come si può constatare consultando gli Archivi dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL a Roma. Tra l'altro Righi si faceva spedire da Londra lastre fotografiche "asciutte" (*dry plate*) e i relativi *developers for plates* dalla ditta The Imperial Dry Plate Co., Ltd., di Cricklewood, Londra, come testimoniato dai materiali originali di Righi conservati presso il Museo di Fisica di Bologna: molte foto e lastre anche stereoscopiche.

minava con lampi di luce colorata la notte fonda di Montese (e delle località circostanti), in occasione delle Festività cittadine. Ricette tutte indicate con precisione, con la segnatura degli elementi o sostanze chimiche da usare e le quantità relative in peso di ciascuna sostanza[5].

Accanto a queste prescrizioni, si trovano ricette più tecniche, per realizzare la nichelatura dei metalli, per particolari vernici da stendere su lastre di vetro per rendere permanenti figure come quelle tipiche dette di Lissajous, assieme ad altre di uso familiare, come la ricetta per realizzare l'Acqua di Felsina.

Considerazioni conclusive

Nel congratularmi con gli Autori, il Coordinatore, i Curatori e i proponenti Montesini per la bella realizzazione di un libro - che sa allargare i confini della storiografia al di là dei limiti imposti, troppo spesso, da "ragioni" specialistiche - vorrei dedicare questo mio scritto, a tutti Voi, e a tutti gli interessati riprendendo la dedica che compare su un libro di quello straordinario personaggio che è stato Edgar Allan Poe (1809-1849), l'inventore, tra l'altro, della *detective story* e dei *mistery tales*, cioè del giallo poliziesco, del racconto psicologico, della letteratura dell'orrore e dei romanzi di fantascienza, ispiratore del simbolismo e del maledettismo. Mi riferisco al suo libro *Eureka*, *A Prose Poem*, edito nel 1848. *Saggio sull'Universo spirituale e materiale*, che Poe inizialmente preparò per una conferenza alla Society Library di New York tenutasi il 3 Febbraio del 1848 dal titolo *Cosmogonia dell'Universo*.

Ecco la dedica a cui mi riferisco: "*…a coloro che sentono piuttosto che a quelli che pensano, ai sognatori e a coloro che hanno fede nei sogni come nella sola realtà, offro questo Libro di Verità…*"[6]. Si tratta di uno stralcio dalla *Prefazione* di *Eureka* scritta da Edgar Allan Poe autore, tra l'altro, della *Lettera scomparsa*, dello *Scarabeo d'oro*, di *Una discesa nel Maelstroem*, de *Il Manoscritto trovato in una bottiglia*.

Da *Eureka* vogliamo estrarre una sintesi che ci sembra applicabile alla scienza, alla filosofia e alla storia di queste discipline.

E cioè, che ciò che un trattato scientifico-filosofico e la trama di un racconto poliziesco hanno in comune, è che entrambi si basano sull'indagine, avanzano per ipotesi e deduzioni e hanno per fine un chiarimento, un disvelamento che, fatte le debite proporzioni, è per entrambi la "verità". Una "verità" raggiunta impiegando i sensi e la ragione e avente come punto di partenza "un'intuizione".

È nel saper dosare i diversi mezzi interpretativi della mente: la sensibilità e l'intuizione, ma anche la ragione, la verifica sperimentale, il confronto con la realtà, l'interpretazione teorica e matematica che Righi produsse il meglio delle proprie acquisizioni scientifiche. L'augurio è che anche noi, qualunque sia il livello delle nostre capacità, possiamo trarre il meglio da esse grazie a questo insegnamento.

---

[5] Si veda per informazioni ulteriori A. M. Angelini, *Rievocazione di Augusto Righi*, in "L'Elettrotecnica", vol. 58, n. 2 (1971) pp. 57-75.

[6] E. A. Poe, *Eureka*, tr. it. Theoria, Roma, 2019; cit. p. 9.

V.9

Augusto Righi sperimentatore ed epistemologo[1]

di Giorgio Dragoni

In un incontro dedicato a Galileo Ferraris (1847-1897) e al suo Tempo ci è sembrato utile riflettere sulle metodologie scientifiche che caratterizzarono l'opera degli scienziati dell''800. A questo scopo si è presa in esame l'attività scientifica di Augusto Righi, considerato dal fondatore del gruppo di fisica di E. Fermi, O. M. Corbino, come "il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di A. Volta"[2]. Il periodo in cui il fisico bolognese è vissuto (1850-1920) lo rende coetaneo a Galileo Ferraris e, quindi, particolarmente indicato come termine di confronto per le nostre considerazioni. L'opportunità di questa scelta si può comprendere ancora meglio quando si pensi che Augusto Righi, oltre che un grande sperimentatore e un abile matematico, seppe riflettere come un filosofo della scienza sulla metodologia della ricerca fisica del suo tempo.

In una recente pubblicazione ho voluto indicare nel titolo *L'Indagine Sperimentale del Mondo Fisico*[3], la vastità dei suoi interessi e l'ampio spettro delle sue ricerche. Augusto Righi è infatti noto soprattutto come fisico sperimentale, ma considerevoli, anche se meno conosciute, sono le sue grandi capacità e competenze tecniche in matematica.

---

[1] Una prima edizione di questo articolo è stata pubblicata da G. Dragoni, con il titolo *Augusto Righi*, su "Physis, Rivista Internazionale di Storia della scienza", nel Vol. XXXV, 1998, Fasc. 2, pp. 419-428. Si ringrazia la Rivista per la concessione della riproduzione in questo libro. L'occasione per redigere questo scritto fu la partecipazione al Convegno dedicato a *Galileo Ferraris* organizzato dall'*Enciclopedia Italiana* a Roma nel 1997.

[2] O. M. Corbino, *Commemorazione di Augusto Righi*, in "Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei", serie V, XXX (1921), 1° sem., 215-221; cit. p. 215.

[3] G. Dragoni, *Augusto Righi, L'Indagine Sperimentale del Mondo Fisico*, in AA.VV., *Cento anni di radio, Le Radici dell'Invenzione*, Seat, Milano, 1995, pp. 219-270. In realtà la pubblicazione è del 1995.

A questo proposito vogliamo ricordare che aveva compiuto l'arco completo degli studi universitari per la laurea in matematica presso l'Università di Bologna (1867-1871) per poi integrare la sua preparazione con un ulteriore anno di studi, presso il Corso Pratico di Ingegneria civile diventando nel 1872 ingegnere e architetto. La sua competenza in matematica è quindi professionale, ma è dimostrata più che dai suoi articoli scientifici - in cui comunque traspare chiaramente - dai suoi manoscritti. Infatti, nelle sue pubblicazioni, Righi è sempre molto sobrio, chiaro ed esauriente nell'uso del formalismo matematico, quasi temesse di precludere la comprensione dei contenuti delle sue ricerche al potenziale Lettore. La sua competenza matematica, emerge, invece, molto più chiaramente nei suoi numerosi manoscritti inediti, che ho potuto recentemente consultare grazie alla cortese disponibilità della Famiglia Righi, e che qui desidero ringraziare. In particolare, tra i manoscritti che ho consultato - oltre a tutta una serie di calcoli che emergono da quelle pagine e che documentano l'abilità di Righi nell'uso dei vari algoritmi - vi sono anche le lettere della lunga corrispondenza che Righi scambiò con il giovane e brillante matematico Tullio Levi-Civita (1873-1941) e che ci confermano in questa nostra valutazione[4]. Infatti, in alcune di queste lettere, si vede come Righi, pur ricorrendo alle competenze matematiche straordinarie del suo giovane amico, sapesse interagire perfettamente con lui, trovando spesso, a stretto giro di posta, gli errori che Levi-Civita aveva commesso nello sviluppo di alcuni dei calcoli che gli aveva inviato. Si veda in questo libro V.10.

Assolutamente sconosciute sono poi la sensibilità e la capacità di Augusto Righi in campo epistemologico. In questo settore Righi seppe riflettere sia sul suo operato, sia su quello dell'intera ricerca fisica del suo tempo, con grande competenza. Abbiamo rintracciato numerose sue riflessioni in questo settore e il loro livello è tale da consentirci di assegnare a Righi con sicurezza uno *status* di vero e proprio critico della fisica, di epistemologo, di filosofo della scienza. Infatti, se si accetta, come è logico e tradizione fare, per definizione di filosofo della scienza ed epistemologo quella di scienziato che abbia capacità di riflessione critica sulla sua disciplina, sui suoi fondamenti, sul suo metodo e che eserciti questa sua capacità nel corso del suo operare durante un periodo piuttosto lungo di anni, esprimendo ripetutamente nei suoi scritti in numerose occasioni queste sue considerazioni, allora non vi possono essere dubbi: Augusto Righi è stato sicuramente un filosofo della scienza. Un fisico e un filosofo della scienza che ebbe anche vasta eco internazionale se è vero, come è vero, che Vladimir Il'ič Ul'janov, più noto naturalmente con il nome di Lenin, lo prese seriamente in considerazione proprio da questi punti di vista nel suo *Materialismo ed Empiriocriticismo* (1909).

I miei studi su Augusto Righi continuano ormai da molti anni e da tempo mi sono convinto sempre più di questa sua notevole capacità di riflessione critica e del suo penetrante giudizio nei confronti delle modalità della crescita e dello sviluppo della fisica del suo tempo.

---

[4] G. Dragoni, *Augusto Righi tra Orso Mario Corbino e Tullio Levi-Civita*, in "Atti del XIV e del XV Congresso Nazionale", a cura di A. Rossi, Conte Editore, Lecce, 1995, pp. 251-258.

Tra le numerose componenti della ricca personalità culturale di Righi, se ne può aggiungere, quindi, un'altra assai poco notata finora dai suoi biografi. Quella che Augusto Righi può sicuramente essere considerato un metodologo - uno studioso del metodo sperimentale - non solo per aver usato egli stesso un metodo scientifico controllato nelle sue ricerche, ma per aver a lungo riflettuto in modo critico sulla scienza e i suoi principi. È un'interpretazione questa che ci permettiamo di proporre sulla base dell'analisi che abbiamo effettuato degli scritti scientifici di Augusto Righi, ma anche delle sue opere divulgative e dei suoi manoscritti.

In breve, alcune delle caratteristiche del metodo scientifico adoperato da Righi nelle sue opere - ma il tema meriterebbe una trattazione ben più ampia - sono le seguenti.

L'individuazione di un fenomeno in parte sconosciuto, un effetto, un tema interessante, che lo stimoli, lo incuriosisca. Una ricognizione nella letteratura scientifica in cui è trattato quel soggetto, la più possibile completa. Una vera e propria ricostruzione storica dei fatti, così come si sono sviluppati. Una analisi fisica e matematica preliminare del problema da affrontare. L'individuazione della strumentazione necessaria per poter procedere a misure controllate. La realizzazione - quasi da *instrument maker* - degli strumenti necessari. Augusto Righi aveva notevoli doti manuali, ma fu assistito da validi tecnici tra cui ricordiamo Francesco Pizzorno, Ugo Rangoni e Roberto Rossi. Nella "filosofia" di Righi i risultati ottenuti devono, per così dire, parlare da soli. Le leggi fisiche devono emergere dalle misure effettuate. L'uso prudente di ipotesi interpretative è alla base delle sue conclusioni, pur nella consapevolezza del grande ruolo euristico ed economico delle ipotesi generali e fondamentali. Un ricorso stringente al campo sperimentale, l'unico che possa dire e dare la parola decisiva sull'ipotesi avanzata. La consapevolezza che una risposta definitiva - nel senso ontologico del termine - non vi potrà mai essere. Di questo Righi è perfettamente consapevole.

Ecco presentate sinteticamente alcune delle fasi tipiche del lavoro e della metodologia operativa di Righi. Una parte di questo suo procedere può essere sintetizzata nelle parole che Righi volle fare inserire sulle pareti dell'Aula Magna dell'Istituto di Fisica da lui fondato a Bologna nel 1907: "*Quello che l'esperienza e il senso ci dimostrano, si deve anteporre ad ogni discorso, ancorché ne paresse assai fondato*". È un concetto galileiano e newtoniano (e ancor prima aristotelico), che dà garanzie, fondate sulle sperimentazioni, della legittimità e legalità delle formulazioni teoriche nella scienza.

È interessante osservare quello che, per un altro grande fisico sperimentale, Quirino Majorana, era il metodo di Righi, attraverso le parole da lui pronunciate all'Accademia delle Scienze di Torino, in commemorazione dello scienziato bolognese, poco dopo la sua scomparsa:

> *... Anzitutto osservo che metodo costante del Righi fu quello di intraprendere una ricerca sperimentale solo dopo aver vagliato con acume profondo, e possibilmente averne formulato la teoria, un certo fenomeno od un dato gruppo di fenomeni, in precedenza imperfettamente conosciuti; talché, da questo esame potesse nettamente scaturire un piano ben prestabilito di lavoro. Questo suo modo di procedere, accompagnato da un'estrema prudenza nell'avan-*

zare ipotesi nuove, salvo che esse fossero imposte dalla impossibilità di servirsi di quelle già ammesse dalla Scienza, spiega in parte perché raramente l'opera di Righi ha dato luogo a scoperte sensazionali; dico raramente, intendendo con ciò riferirmi al gran numero delle sue ricerche. Ma realmente più d'una di queste ha arricchito la scienza fisica della conoscenza di fenomeni veramente nuovi …[5].

Ma al di là del metodo impiegato in concreto nel suo procedere scientifico-sperimentale, Righi rifletté con attenzione su aspetti metodologicamente importanti, quali per esempio: il ruolo dell'ipotesi nella scienza, l'immagine fisica del mondo, il ruolo e la funzione della fisica e dei suoi operatori, i limiti della conoscenza, l'importanza delle sintesi filosofiche. A puro intento esemplificativo illustreremo rapidamente queste sue riflessioni tramite brani tratti da sue pubblicazioni.

In un discorso tenuto a Parma nel 1907 al Congresso della Società Italiana per il progresso delle Scienze Augusto Righi così si esprime:

… L'ipotesi nuova circa la costituzione dei corpi, che ora tende a prevalere, potrebbe chiamarsi con ragione ipotesi della natura elettrica della materia. La semplice enunciazione di questo concetto sarebbe apparsa certamente un'assurdità qualche anno addietro, mentre oggi è accolto con generale favore e promette di divenir fecondo.

Le ipotesi fondamentali nella scienza sono utili e necessarie. L'uomo messo in rapporto per mezzo dei suoi sensi col mondo esterno, è inevitabilmente condotto a formarsi un'immagine mentale di quanto lo circonda. Sino a qual punto questa immagine corrisponda alla realtà, anzi se di una realtà possa neppur parlarsi, è questione puramente metafisica, per la cui soluzione discussioni e sforzi secolari riuscirono inefficaci.

La scienza sperimentale, almeno nel suo stadio attuale, deve procedere libera da dubbi di questa specie, e presuppone un'esatta corrispondenza fra l'immagine mentale delle cose e la realtà di esse. Ogni scetticismo a priori sarebbe infatti un ostacolo al suo sviluppo e ai suoi progressi …

A questa immagine mentale del mondo si associa a poco a poco, col crescere dell'età dell'individuo e col salire del livello intellettuale della razza, la constatazione di relazioni fra i fatti osservati, le quali inducono nella persuasione che certuni di questi sono la necessaria conseguenza di altri che li hanno preceduti o li accompagnano. Ed allora sorge spontaneo ed invincibile, specialmente nelle menti più evolute, il desiderio di risalire alle cause prime, onde possibilmente essere in grado di prevedere sino ad un certo punto eventi futuri in base all'osservazione del passato e del presente; e siccome non fu ancora possibile, e forse non lo sarà mai, di trovare la ragione prima delle cose, così il pensatore cerca di intuire o d'indovinare quanto non gli è dato scoprire.

[5] Q. Majorana, *Commemorazione di Augusto Righi*, in "Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino", LVII (1921-22), pp. 106-116; cit. p. 107.

Nascono così le ipotesi fondamentali, le quali, oltre che rispondere ad un reale bisogno della mente, hanno un vantaggio pratico rilevantissimo, che da solo giustificherebbe la loro adozione, e cioè permettono di ordinare e raccogliere le nozioni sempre più numerose costituenti un corpo di scienza, metterne in luce le possibili relazioni, agevolarne lo studio e la comprensione, guidare alla scoperta di nuove verità ...[6].

A queste considerazioni, dettate da grande lucidità, possiamo aggiungere un brano tratto da una pubblicazione di Augusto Righi dal titolo *La nuova Fisica* apparsa nel 1912 nelle Attualità Scientifiche della Zanichelli:

... Nessuno potrebbe prevedere oggi se e quali nuovi orizzonti si apriranno in avvenire davanti agli sperimentatori, giacché, è bensì vasta la parte già coltivata del campo della fisica, ma la parte tuttora da esplorare ha limiti che sembrano perdersi nell'estrema lontananza.

Ma dovremo noi aspettarci di vedere crollare in un futuro più o meno lontano l'edificio della nostra grande sintesi filosofica con tanta fatica costruito? Le scoperte future renderanno forse inutili gli sforzi compiuti?

Qualunque siano per essere le future scoperte, esse devono trovare ogni scienziato, degno di questo nome, pronto ad accoglierle, libero da ogni presuntuoso apriorismo, quand'anche esse dovessero obbligarlo alla rinuncia di opinioni a lungo professate; tuttavia sembra assai verosimile, che i concetti direttivi oggi ammessi debbano restare nella loro sostanza inalterati. Se da una parte è saggezza il non dimenticare che le ipotesi sono soggette a modificarsi e a perire, è d'altra parte sterile scetticismo diffidare di esse ad oltranza, e pensare che esse eternamente muteranno lasciandoci, dopo le lusinghe, delusi. Un tale scetticismo appare in ogni modo completamente ingiustificato quando, dall'esame delle vicende passate cerchiamo di formulare i presagi per l'avvenire. Infatti, se si scorre la storia della filosofia naturale si è piuttosto condotti ad una convinzione consolante, a pensare cioè che le cognizioni nostre vadano di più in più perfezionandosi. È vero che esse spesso sembrano oscillare intorno alla verità senza che si acquisti mai la certezza di averla una buona volta raggiunta; ma le successive oscillazioni appaiono di ampiezza rapidamente decrescente.

In ogni modo è innegabile la immensa utilità scientifica delle grandi ipotesi e delle grandi sintesi filosofiche di modo che debbono rispettarle e servirsi di esse anche quegli utilitari, i quali non sentono l'acuto pungolo dell'infrenabile ed istintivo desiderio, che ci spinge a cercare le cause recondite dei fenomeni del mondo ...[7].

Si tratta di riflessioni criticamente molto avvedute - e condividibili anche al giorno d'oggi - così come ci si può aspettare da un grande scienziato che aveva assistito a profonde trasformazioni nel campo della fisica del suo tempo. Dal generalizzarsi dell'ipotesi della discontinuità della materia, dall'ipotesi atomistica, a quella elettronica, alla

[6] A. Righi, Congresso per la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, Parma, 1907.

[7] A. Righi, *La Nuova Fisica*, Discorso Inaugurale per la V Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze (Roma, 12 Ottobre 1911), Attualità Scientifiche Zanichelli Editore, Bologna, 1912.

discontinuità energetica dei quanti, al prevalere del principio di relatività non solo in meccanica, ma anche nei fenomeni elettromagnetici, Righi aveva assistito da protagonista attivo alla sostituzione di un intero paradigma che aveva a lungo dominato la scena, quello *meccanicistico*, con il paradigma, *elettromagnetico*.

In altre parole Righi aveva assistito al capovolgimento dell'idea di considerare l'elettricità, *il fluido elettrico*, come qualche cosa di analogo e riconducibile alla materia e aveva constatato il prevalere dell'idea - a cui lo stesso Righi diede un forte contributo - di interpretare la materia come un aggregato di particelle cariche elettricamente.

Ecco le sue lucide parole al riguardo:

> *... I fatti nuovi, dei quali intendo occuparmi, valgono a ... rendere verosimile l'ipotesi, che fra non molto sarà certamente da tutti accettata, secondo la quale la materia stessa è di origine elettrica. Cosicché, mentre si fecero in passato vari tentativi per giungere ad una spiegazione meccanica di tutti i fenomeni, compresi quelli elettrici, si è giunti invece oggi al risultato opposto, a dare cioè una spiegazione elettrica di essi e perfino della stessa materia ...*[8].

Ma qual è il ruolo della Fisica in questo panorama?

> *... Nella storia del pensiero umano la Fisica occupa un posto eminentissimo, e sembra destinata a conservarlo, quando si consideri l'influenza che ha esercitato, ed esercita ognora di più, sullo sviluppo di molte altre scienze, e l'importanza sia pratica che filosofica dei risultati ai quali ha condotto. Essa stessa in questi ultimi anni si è poi con tale rapidità estesa e sviluppata, in seguito a ricerche ed esperienze, apparentemente di scarsa portata, ma in realtà d'importanza dominatrice, da provocare ammirazione e meraviglia.*
>
> *Mi riferisco naturalmente alla Fisica pura, a quella scienza cioè che non troppo si ferma alle pratiche applicazioni dei suoi trovati, o non si cura dei vantaggi materiali, che possono derivarne per chi di quei trovati è l'autore, ma sopra ogni cosa si propone il nobile compito di stabilire le grandi leggi che regolano i fenomeni del mondo inanimato, e di scoprirne una plausibile spiegazione; mi riferisco cioè a quella scienza, che merita la denominazione di Filosofia naturale, con cui fu per molto tempo indicata, e viene ancora spesso designata specialmente in Inghilterra ...*[9].

Sono solo pochi esempi tratti da sue Conferenze che confermano chiaramente, crediamo, quanto sostenuto nelle parole introduttive a questo lavoro.

Per poter approfondire il nostro tema ritengo sia necessario ora riflettere su quali erano le caratteristiche del metodo sperimentale di Augusto Righi e su quello tipico del suo tempo. Ricordiamo che nel suo metodo di lavoro Righi sembra aver bisogno di nuovo stimolo, di un fenomeno fisico in parte ancora ignoto, nuovo, qualsiasi si direbbe, che viene a far parte del bagaglio delle conoscenze fisiche del suo tempo grazie a qualche ricercatore. Ebbene, da quell'elemento ancora informe e spesso appena accen-

---

[8] A. Righi, *Sull'ipotesi della natura elettrica della materia*, Discorso Inaugurale per il nuovo Istituto di Fisica (Bologna, 12 Aprile 1907), in *Per Augusto Righi*, Zanichelli, Bologna, 1907; cit. p. 12.

[9] A. Righi, *La Nuova Fisica*, op. cit., pp. 353-354.

nato, Righi parte per la sua rigorosa analisi critica, matematica e sperimentale. Tutto sommato sembra non aver importanza chi ha fatto per primo una certa scoperta, l'importante è chiarire il fenomeno in tutte le sue componenti, attraverso rigorose prove e misure sperimentali. Siamo nell'Ottocento, l'epoca per la fisica caratterizzata in gran parte da un'idea guida dominante: la misurazione, la sperimentazione. Per gli sperimentatori dell''800, l'obiettivo generale della scienza era capire e descrivere nel modo più completo possibile i vari fenomeni. Da qui la cura estrema con cui Righi, per esempio, analizza, ricostruisce, varia i fenomeni per evidenziarne tutte le caratteristiche.

A conferma di quanto ho sopra sostenuto mi sembrano particolarmente significative le parole su Augusto Righi del fisico e matematico Dario Graffi:

> *... Egli è inoltre, per i suoi tempi, un fisico di avanguardia. Talvolta trova egli stesso un nuovo fenomeno; comunque, se ha notizia che altri fisici hanno scoperto importanti nuovi fenomeni (e nel cinquantennio della sua attività ciò avvenne di frequente) egli ne fa subito oggetto dei suoi studi; non si limita però (e sarebbe già molto) a ripetere esperienze di altri, ma immagina nuovi dispositivi per osservare il fenomeni nel modo migliore, ne studia aspetti sfuggiti ad altri fisici; in conclusione, solo dopo la sua opera, il nuovo fenomeno può ritenersi veramente acquisito alla scienza ...*[10].

Un'altra caratteristica mi sembra possa esserci utile per comprendere meglio l'opera di Righi come sperimentatore ed epistemologo. Quella cioè che per lui la scienza è - di fatto, ma anche dichiaratamente - un patrimonio universale; cioè di tutti e per tutti. Questo spiega la naturalezza con cui Righi passa da una ricerca aperta da uno scienziato all'altra. Il suo intento, il suo obiettivo, è sempre e solo quello - altissimo - di chiarire, approfondire, far conoscere a tutti, tutte le caratteristiche del fenomeno scoperto; nel modo migliore, con la più alta rigorosità scientifica.

Se si accettano queste valutazioni appare chiaro che ci troviamo di fronte a una concezione lievemente ma sostanzialmente diversa dall'attuale su che cosa si intende o si deve intendere per scientificità. Specificamente diverso dall'attuale è, mi sembra, il modo di intendere l'accrescimento della conoscenza scientifica, e di quale valore darle. L'accento per Righi, e per molti sperimentatori dell''800, non è da porsi solamente sulla novità della scoperta, sulla bellezza della teoria proposta da uno scienziato ma, e con il massimo rigore possibile, sul completo riconoscimento delle caratteristiche fisiche del fenomeno o sull'accettabilità sperimentale della teoria. Per molti scienziati, dalla metà dell'Ottocento alla prima guerra mondiale, una scoperta o una teoria può essere ammessa nel novero delle nozioni scientifiche solo dopo aver superato severissimi vagli sperimentali. È il periodo questo in cui vengono dedicate intere esistenze all'accurata misura di parametri e costanti fisiche, all'individuazione delle proprietà delle sostanze materiali, alle caratteristiche dei vari fenomeni fisici a convalida delle leggi e delle proprietà della natura.

---

[10] D. Graffi, *Nel cinquantesimo anniversario della morte di Augusto Righi*, in "Atti dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna", Rendiconti Classe Scienze Fisiche, 259 (1971), pp. 34-42; cit. p. 36.

Questo può spiegare, e in parte spiega, le resistenze di molti fisici sperimentali del tempo di fronte alle teorie della fisica moderna: la teoria dei quanti e, soprattutto, la teoria della relatività, accusata di non aver ancora sufficiente riscontro o, alla Popper, corroborazione sperimentale.

Questo spiega ancora, chiaramente, il comportamento dei contemporanei di Righi che considerano fondamentali i suoi contributi - molti dei quali originali, non lo dimentichiamo - al di là di chi si era accorto per primo del fenomeno, per la sua completa chiarificazione teorica e sperimentale delle caratteristiche dei fenomeni stessi.

Con le rivoluzioni scientifiche della fisica, all'inizio del Novecento si assiste quindi anche, a mio parere, a una modificazione del modo di intendere la scientificità. Mentre per buona parte dell'Ottocento prevalse nella scienza la necessità della validazione sperimentale sulla fantasia creatrice, con l'affermarsi delle nuove teorie e in particolare con la teoria della relatività ristretta, divenne chiaro che all'interno del paradigma di scientificità del tempo, la sottolineatura era da porsi sul secondo aspetto, oltre che sul primo.

A questo proposito le parole dello stesso Righi, pronunciate, nel 1911, nel suo discorso inaugurale della V Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, sono illuminanti:

> *... Trenta o quarant'anni fa e specialmente nell'orgoglio della conquista del grande principio della conservazione dell'energia, si dava generalmente scarsa importanza alle ipotesi scientifiche, con le quali si cercava da taluno di dare soddisfazione al bisogno istintivo, che l'uomo risente, di conoscere le cause prime dei fatti ai quali assiste; e l'attività dei fisici più eminenti era principalmente rivolta a rigorosissime e pazienti misure, all'accertamento sempre più preciso dei valori numerici di certe costanti, alla ricerca e allo studio dei fenomeni di dettaglio o tutt'al più ad inventare metodi sperimentali atti a recare decisione sicura di scelta tra ipotesi antagoniste. Forse solo nel proprio intimo ciascuno profittava dell'immensa utilità che presentano le buone ipotesi per ispirare ricerche nuove; ma dopo averne in tal modo ricavato qualche vantaggio, di esse più non si parlava o se ne faceva cenno soltanto come di semplici modelli artificiosi, non senza affettare una certa aria di superiorità rispetto a coloro che attribuivano ad esse un valore filosofico.*
>
> *Oggi invece comincia a preferirsi da molti un metodo d'indagine, che potrà da taluno dirsi meno severo, ma è indubbiamente più geniale e più proficuo. Non si rifugge più con tanto orrore dalle ipotesi esplicative e si fa più largo uso, senza esagerate diffidenze, dell'intuito e dell'immaginazione. Sono armi preziose queste, le quali, se riescono inefficaci o perniciose per chi non ha speciale perizia e grande prudenza, maneggiate da chi possiede insieme a queste doti anche larghe vedute, danno risultati d'alto valore ...*
>
> *È alla ragionevole fiducia nelle nuove grandi ipotesi, è alla continua collaborazione di esse ai più severi metodi di ricerca sperimentale, è infine al sagace e prudente apprezzamento dei risultati dell'esperienza, che si devono gli immensi e rapidi progressi rinnovatori della Fisica ...*[11].

[11] A. Righi, Discorso Inaugurale alla V Riunione della Società Italiana per il Progresso delle Scienze, op. cit., pp. 16-17 e 32.

Quali parole più efficaci di queste per sottolineare quel salto di qualità tra due epoche che ho segnalato in precedenza per far comprendere più pienamente il fondamentale contributo di Righi alla fisica e alla sua epistemologia?

Quali parole più degne per chi, come Augusto Righi, ha dedicato l'intera esistenza all'indagine del mondo fisico: tra abilità sperimentale, introspezione teorica, onestà intellettuale, lucidità, semplicità e chiarezza espositiva?

Analoghe parole, con una sottolineatura ancor maggiore per la sua innovatrice creatività scientifica, potrebbero essere espresse anche per Galileo Ferraris.

Ringraziamenti

Si ringrazia la Signorina Marina Manferrari per la cortese collaborazione informatica e per i suoi suggerimenti.

V.10

Augusto Righi tra Orso Mario Corbino e Tullio Levi-Civita[1]

di Giorgio Dragoni[2]

Rispetto al lucido schema degli obiettivi da raggiungere in storia della fisica, proposto nella sua Relazione generale dal Prof. G. Tagliaferri[3], questa mia ricerca si colloca senz'altro nel filone delle indagini sui manoscritti ed è, quindi, se vogliamo chiamarla così, di carattere archivistico-catalografico.

Come sottolineava Tagliaferri anche questo è un campo d'indagine a cui si deve o si dovrebbe attribuire da parte della comunità dei fisici una piena e consapevole dignità.

Tanto più perché attraverso questo tipo di ricerche si possono scoprire importanti connessioni e legami insospettati che ci aiutano a capire meglio le modalità didattiche del passato o i mezzi della trasmissione del sapere. E, quindi, anche la fisica di quei periodi; spesso con preziosi insegnamenti per la cultura fisica del nostro tempo.

Nel caso specifico questa mia relazione porterà nuova linfa a un tema che mi è caro, su cui ho lavorato a lungo, e che è quello di dimostrare ulteriormente la falsità di una

---

[1] G. DRAGONI, *Augusto Righi tra Orso Mario Corbino e Tullio Levi-Civita*, in Atti del XIV e del XV Congresso Nazionale di Storia della Fisica, GNSF-CNR, a cura di A. ROSSI, Conte Editore, Lecce, 1995, pp. 251-258. Si ringraziano l'Editore e il collega ed amico Arcangelo Rossi per la concessione di ristampa (con alcune leggere modifiche) del mio lavoro in questo volume.

[2] Dipartimento di Fisica - Università di Bologna

[3] Guido Tagliaferri (1920-2000). Fisico, professore straordinario di Fisica sperimentale all'Università di Bari e poi ordinario di Radioattività all'Università di Milano, che poi si dedicò alla storia della fisica e alla conservazione del patrimonio storico-scientifico, allora eletto da poco primo Presidente del GNSF (Gruppo Nazionale di Storia della Fisica).

categoria storiografica, quella cioè della pretesa nullità o vacuità della fisica ottocentesca tra Volta e Fermi. Sulla base dei miei lavori e di altri credo che si possa dire senza esitazioni che questa è una concezione storiografica astratta, priva di riscontri concreti nella realtà. Anzi, semmai, la ricerca storica che ho effettuato finora dimostra proprio il contrario e cioè che è esistito un tessuto continuo di ricerche e ricercatori tra i due grandi scienziati che ho nominato in precedenza e che dopo Volta si è preparato, per così dire, scientemente, l'"avvento" di Enrico Fermi[4].

La relazione che vi presento intende illustrare questa tesi attraverso l'analisi di un materiale ancora in gran parte inedito, ricco e prezioso culturalmente: il fondo della Corrispondenza scientifica ricevuta da Augusto Righi in un arco di tempo di quasi un trentennio[5].

È chiara l'importanza di questo fondo quando si pensi che Righi è stata una delle figure più significative tra gli scienziati europei dell'Ottocento, *leader* della comunità dei fisici italiani per vari decenni, Presidente della Società Italiana di Fisica, direttore del "Il Nuovo Cimento", fondatore dell'Istituto di Fisica di Bologna, Senatore del Regno, autore di numerose e importanti pubblicazioni scientifiche[6]. Un personaggio, quindi, che è stato al centro di una vasta e significativa rete di relazioni con i più famosi scienziati dell'800. Questo fondo manoscritto, che sto studiando da tempo, appartiene all'Accademia delle Scienze detta dei XL Roma-Eur, a cui è stato concesso dagli eredi di Augusto Righi. Grazie alla cortesia dell'allora Presidente dell'Accademia, Prof. G. B. Marini Bettolo, e del Rettore dell'Università di Bologna Prof. F. A. Roversi Monaco, ho potuto ottenere una copia microfilmata dei manoscritti per il nostro Museo di Fisica dell'Università di Bologna.

E sulla base dell'appoggio morale e materiale dell'Accademia dei XL, e della collaborazione con Marina Manferrari, che sto preparando un volume riassuntivo di tutte le lettere ricevute da Righi. Volume che potrà essere consegnato per la stampa alla fine del 1995[7].

---

[4] G. DRAGONI. *Per una storia della fisica italiana tra la seconda metà dell'Ottocento e la prima guerra mondiale,* in AA.VV., *Storia della Scienza in Italia,* Bramante Editrice. Busto Arsizio 1989. pp. 306-353.

[5] L'Epistolario scientifico di Augusto Righi, le lettere da lui ricevute, sono state donate dalla Famiglia Righi all'Accademia delle Scienze detta dei XL, Roma-Eur. Una copia microfilmata di questo Fondo Righi è stata assegnata dall'Accademia dei XL al Museo di Fisica della nostra Università di Bologna. La donazione del microfilm è avvenuta nel Settembre del 1988, in occasione delle Manifestazioni per il IX Centenario dell'Università di Bologna, grazie alla disponibilità del Presidente dell'Accademia Prof. G.B. Marini Bettolo e per l'aiuto ricevuto dal Prof. F.A. Roversi Monaco, Magnifico Rettore della nostra Università. Si ringrazia inoltre, naturalmente, la Famiglia Righi.

[6] G. DRAGONI, *A. Righi (1850-1920),* in AA.VV. *Figure di Maestri che hanno operato nel corso del IX Centenario dell'Università di Bologna*. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, 1990. pp. 189-224.

[7] In realtà, il lavoro fu completato, anche se ne vennero stampate solo poche copie, una delle quali depositata presso gli Uffici pertinenti del CNR a Roma.

Ora vi offrirò, quindi, solo alcune anticipazioni dei risultati raggiunti in questa ricerca. In particolare, come risulta dal titolo della mia relazione, mi occuperò soprattutto dei rapporti umani, culturali e scientifici tra Righi e Corbino e tra Righi e Levi-Civita, così come emergono dal loro scambio epistolare.

Vedremo, però, che alcuni dei risultati finora raggiunti hanno un valore generale - almeno così crediamo - superando l'ambito dei rapporti tra poche, seppur importanti, persone.

Per entrare, immediatamente e rapidamente in argomento, il modo migliore - dopo la presentazione, almeno come quadro generale, dell'Epistolario Righi - mi sembra quello di proporvi alcuni stralci delle lettere che abbiamo esaminato.

Per offrirvi un'idea dell'importanza dell'Epistolario scientifico di Augusto Righi basterà ricordare alcuni nomi degli scienziati che furono in contatto con lui. Anche un elenco come il seguente, largamente incompleto, può servire allo scopo. Tra gli scienziati stranieri figurano lettere di: Abraham, Ayrton, Chwolson, Crookes, Curie, Guillaume, Hertz, Kamerlingh, Larmor, Lebedev, Lodge, Nagaoka, Nakamura, Ramsey, Rayleigh, Richardson, Rutherford, Trouton, Zeeman. Tra gli italiani: Amaduzzi, Arzelà, Ascoli, Bacchelli, Battelli, Cardani, Corbino, Cremona, Dessau, Dini, Garbasso, Levi-Civita, Majorana, Roiti, Silla, Valle, Volterra.

Una prima analisi statistica della corrispondenza ricevuta da Augusto Righi consente di suddividere le lettere secondo i seguenti criteri linguistici e per nazionalità.

Carteggio Righi

Lettere in Lingua Italiana	n° 950
Lettere in Lingua Francese	n° 208
Lettere in Lingua Inglese	n° 114
Lettere in Lingua Tedesca	n° 66
Totale Lettere Carteggio Righi	n° 1.338

Elenco dei Paesi Corrispondenti

Austria		*Belgio*	
Francese	n° 2	Francese	n° 8
Italiano	n° 1		
Cecoslovacchia		*Francia*	
Francese	n° 1	Francese	n° 121
Germania		*Inghilterra*	
Francese	n° 7	Francese	n° 7
Italiano	n° 12	Italiano	n° 4
Tedesco	n° 64	Inglese	n° 102
Italia		*Olanda*	
Italiano	n° 923	Francese	n° 32
		Tedesco	n° 2

Polonia		*Portogallo*	
Italiano	n° 1	Francese	n° 1
Russia		*Ucraina*	
Francese	n° 1	Francese	n° 1
Ungheria		*Svezia*	
Francese	n° 1	Francese	n° 4
		Italiano	n° 1
Svizzera		*U.S.A.*	
Francese	n° 21	Inglese	n° 12
Italiano	n° 4	Francese	n° 1
		Italiano	n° 4

Tutte le lettere ricevute da Augusto Righi sono state riassunte - a cura di G. Dragoni e M. Manferrari - secondo il seguente schema generale:

Scheda Carteggio Righi

Numero progressivo
Mittente
Luogo
Carta Intestata
Data Incompleta Indecifrabile Senza data
Destinatario: Augusto Righi
Indirizzo
Lingua
Manoscritto/Dattiloscritto
n° pp. della lettera lettera incompleta
Nomi propri citati nella lettera
Riassunto sintetico della lettera

Questo primo inquadramento, pur nella sua sinteticità, consente di capire come l'Epistolario scientifico di Augusto Righi potrà consentire analisi storiografiche in numerose direzioni. Offrendo un contributo generale e specifico alla conoscenza della storia della scienza fisica dell'Ottocento. Infatti, è mia convinzione che la storia dell'Ottocento italiano sia ancora da scrivere, nonostante i Musei del Risorgimento, le Raccolte di Cimeli, la Storia dei Trattati, delle Cospirazioni, delle Battaglie, dei Martiri.

Neppure se aggiungiamo a tutto ciò la Storia delle Ideologie, della Letteratura, dell'Arte e della Filosofia siamo in grado di rendere giustizia all'obiettività storiografica di un secolo mitizzato, idealizzato, dove la Storia è stata assorbita dall'Epopea o schiacciata tra il Mito del Settecento illuministico e il modernismo del Novecento.

Soprattutto non è stata ancora del tutto scritta la storia della scienza di quel periodo.

Il problema più grave è quello della indisponibilità o della difficile reperibilità delle Fonti Primarie.

Con questo mio lavoro cercherò di dare un piccolo contributo alla conoscenza di un momento importante per la storia della scienza e della tecnica della fine dell'Ottocento, cercando di chiarire i rapporti intercorsi tra Augusto Righi, Orso Mario Corbino e Tullio Levi-Civita.

Righi/Corbino: un rapporto maestro/allievo

Per brevità non starò a segnalare, chi era Orso Mario Corbino (1876-1937), mi limito a ricordare che fu il fondatore e nume tutelare del Gruppo di via Panisperna di Enrico Fermi a Roma.

Le lettere scritte da O.M. Corbino e tuttora conservate in questo Epistolario sono una quarantina[8].

Tra le più significative ricordo, particolarmente, quella del 24 Maggio del 1896 (C 99) in cui Corbino si esprime così: … *approfitto di questa occasione per rivolgerle un'altra preghiera. Quest'anno a luglio io conto di essere laureato. Non vorrei però abbandonare l'Università, sia perché i miei vent'anni appena compiuti mi sembrano pochi per potermi dare all'insegnamento, sia perché sento ancora in me vivissima l'ansia di completare quelle cognizioni* … E poco oltre: … *a volerle domandare se posso trovare a Bologna nel suo laboratorio o altrove una occupazione che mi procuri una retribuzione modesta ma sicura e che mi permetta di lavorare con profitto sotto la sua guida* …

Nella lettera C 100, del Maggio del 1899, Corbino così ribadiva la sua stima verso Righi: … *mi sono quasi abituato a ritenermi come un suo allievo più o meno platonico* …

Ad anni di distanza il sodalizio e la stima di Corbino si mantengono inalterate. In una lettera del 1909 (C 103), infatti, possiamo leggere: … *E anzi profitto della circostanza per chiederle … un favore di mandarmi qualche copia disponibile di quelle Sue pubblicazioni di cui avesse un gran numero di esemplari. Perdetti nel disastro di Messina, poiché le tenevo all'Università, tutte le mie pubblicazioni, e quelle che avevo ricevuto in dono … Tra queste erano quelle avute da Lei, nelle quali io posso dire di avere appresa la Fisica, e di cui c'è tanta traccia in quello che ho fatto* …

Altre e interessanti lettere sono presenti in questo carteggio tra Corbino e Righi, particolarmente quelle in cui Corbino, ormai cattedratico e uomo politico famoso si impegna senza riuscirvi, per favorire l'assegnazione del Premio Nobel per la Fisica ad Augusto Righi.

In sintesi possiamo rilevare alcuni elementi significativi da questo carteggio. E cioè possiamo evidenziare i seguenti risultati:

---

[8] Elenco delle lettere scritte da O.M. Corbino ad A. Righi: C98, C99, C100, C101, C102, C103, C104, C105, C106, C107, C108, C109, C110, C111, C112, C113, C114, C115, C116, C117, C118, C119, C120, C121, C122, C123, C124, C125, C126, C127, C128, C129, C130, C131, C132, C133, C134, C135, C136, C137, C138, C139.

— Corbino avrebbe desiderato lavorare presso il laboratorio di Augusto Righi.
— Si dichiara suo allievo platonico.
— Dice espressamente di aver svolto le sue ricerche prendendo spunto dall'opera di Augusto Righi.
— Si impegna sistematicamente per far ottenere a Righi il premio Nobel.
— Lo considera "il fisico più eminente che abbia avuto l'Italia dall'epoca di Volta"[9].

La sintetica conclusione che possiamo trarre è la seguente:
— Quali prove migliori per poter affermare che è esistito un processo continuo di trasmissione del sapere tra A. Righi/O. M. Corbino/E. Fermi?

Corbino ha raccolto il "testimone" da Righi e lo ha passato ad Enrico Fermi.

Righi/Levi-Civita: un rapporto allievo/maestro

Anche in questo caso, non presenteremo la figura di Tullio Levi-Civita (1873-1941) troppo nota, anche se meno studiata di quanto dovrebbe. Basterà ricordare che i contributi suoi e quelli del suo maestro Gregorio Ricci Curbastro hanno esercitato una profonda influenza su Einstein.

La collaborazione di T. Levi-Civita a Righi fu soprattutto di carattere tecnico, nel senso che Augusto Righi si rivolse a lui ripetutamente per calcoli matematici. Emergono, però, anche altri aspetti più personali, che gettano luce sul carattere di T. Levi-Civita e sulla sua collaborazione con A. Righi.

Vediamo alcune lettere tra quelle inviate a Righi e conservate, una trentina in tutto[10].

La prima che prendiamo in considerazione fu scritta nel 1901. Levi-Civita aveva da poco ottenuto la cattedra di meccanica razionale a Padova (1898) all'età di 25 anni.

Particolarmente segnalabile la lettera inviata da Tullio Levi-Civita a Righi in data 12 Ottobre 1901 (L 27) in risposta alla: … *questione, che Ella mi ha gentilmente proposto* … Si trattava di un quesito a proposito delle caratteristiche del moto lungo l'asse z di uno ione, con velocità costante c, rispetto a un piano conduttore indefinito […], collocato in $x = d$, nell'ipotesi che il mezzo considerato sia l'etere. Levi-Civita fornisce un'ampia trattazione del problema sulla base delle equazioni di Maxwell-Hertz[11].

È interessante constatare come Righi, nel corso di questa corrispondenza, segua con attenzione le note tecniche di Levi-Civita trovando, in alcune occasioni, errori di calcolo o di segno che puntualmente segnala allo scrivente Levi-Civita.

---

[9] O. M. CORBINO. *Commemorazione del Socio Augusto Righi*, in Atti della R. Accademia Nazionale dei Lincei. Anno 318 (1921), Serie V, Rendiconti. pp. 215-221; cit. p. 215.

[10] Elenco delle lettere conservate tra quelle inviate da T. Levi-Civita ad A. Righi: L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52, L53, L54.

[11] Tema su cui A. Righi si era già concentrato fin dal Febbraio 1901: *Sui campi elettromagnetici e particolarmente su quelli creati da cariche elettriche o da poli magnetici in movimento*, Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Serie V, Tomo IX, 1901, pp. 151-176.

Un'altra lettera, particolarmente interessante questa volta sul piano umano - in quanto consiste in una sorta di candida confessione di Levi-Civita a Righi - è quella scritta l'11 Febbraio del 1920:

> *... Ancora una volta Ella dimostra a mio riguardo così affettuosa benevolenza che ne rimango proprio confuso.*
>
> *Le sono prima di tutto molto riconoscente di aver pensato a me per una prossima riunione dell'Istituto Solvay nel caso probabile che il Comitato Direttivo includa la relatività fra gli argomenti all'ordine del giorno; e mi sento lusingato sia dall'amabile Sua richiesta, sia dall'eventualità di essere poi invitato a Bruxelles. Ma sento in pari tempo il bisogno - non per falsa modestia, che sarebbe fuori di luogo di fronte alla Sua cordiale e spontanea iniziativa, ma per un doveroso riguardo a Lei e a me stesso - di pregarla di tener presente: 1°. che (anche con assidua preparazione) non riuscirei a mettere insieme una conferenza adatta all'ambiente, di orizzonti un po' larghi, o magari unilaterale, ma non troppo arida, 2°. che non ho facilità di parola, e nemmeno attitudine a schematizzare rapidamente un'idea presentandola con chiarezza, come pur basterebbe in un dibattito scientifico.*
>
> *Con queste pregiudiziali e con viva gratitudine in ogni caso per l'onore che Ella già mi ha fatto, mi affido interamente al Suo fine senso di responsabilità circa la convenienza di dar seguito o meno al Suo cortesissimo intendimento ...*[12].

In altre lettere appare la cautela diplomatica di Levi-Civita nei confronti di alcune ricerche di A. Righi sui raggi magnetici ed altre su cui ora non possiamo intrattenerci.

In sintesi ecco alcuni risultati che emergono dall'analisi di queste lettere di T. Levi-Civita. Per quanto riguarda Tullio Levi-Civita possiamo proporre, in analogia al caso Corbino, le seguenti considerazioni.

- Fu il consulente specifico in varie occasioni per questioni di matematica di un "allievo" molto attento (Righi) che corresse in varie occasioni i calcoli di T. Levi-Civita.
- Un modo per conoscere alcuni aspetti della personalità di Levi-Civita.
- Un modo per comprendere l'imbarazzo di T. Levi-Civita verso alcune ricerche di Righi che forse non condivideva: i Raggi Magnetici.
- Le critiche, ma anche i suggerimenti concreti, sugli Esperimenti di Michelson-Morley, che Righi intendeva ripetere nel 1920.

[12] Lettera L46 dell'11 Febbraio 1920. Si veda anche lo studio di S. Caparrini e R. Tazzioli, *Alle origini della fisica teorica. La corrispondenza tra A. Righi e T. Levi-Civita (1901-1920)*, MatePristem 29/30, Università Bocconi, Milano, 2011.

V.11

Dalla consacrazione in vita, all'oblio

di Giorgio Dragoni

La Consacrazione da vivo, 1907

Nel lessico colloquiale si sente dire qualche volta per chi abbia ben centrato un argomento, o abbia intuito o scoperto qualcosa di inaspettato: "*…meriteresti un monumento*!". Ma, si sa, è un'espressione di apprezzamento puramente verbale, da non prendere in considerazione, se non come complimento istantaneo. Ebbene, nel caso di Augusto Righi, come per gli Imperatori romani, questa espressione trovò un suo riscontro nella realtà. Anzi…più di uno. A partire dal busto che lo rappresentava in bronzo (1907), e a cui Giovanni Pascoli volle dedicare un suo intenso e penetrante pensiero, che venne inciso sul marmo proprio sotto lo splendido ritratto bronzeo. Il busto in onore di Augusto Righi – vero e proprio raro omaggio pubblico a un personaggio vivente, che tutti sapevano grandissimo - fu affidato a Tullo Golfarelli (1852-1928) scultore di notevole valore - amico personale di Giovanni Pascoli (1855-1912) - di cui vogliamo ricordare, solo come esempi, oltre al busto in bronzo citato e dedicato a Righi, anche quello in marmo che ritrae Giosuè Carducci (custodito nella Collezione della Cassa di Risparmio cittadina, CaRisBo) e la sua partecipazione alla realizzazione di opere scultoree per la Scalea della Montagnola, sempre a Bologna. Ma ecco le parole di Pascoli e il suo giudizio storiografico su Augusto Righi: "*Augusto Righi - qui vollero effigiato nel bronzo – i suoi allievi amici ed estimatori – celebrando l'anno XXXIII del suo inse-*

Figura 1: Ritratto di A. Righi, trentenne. Per cortesia della Famiglia Righi.

gnamento – con la prima lezione da lui data – in questo nuovo Istituto il XII Aprile MCMVII – giorno fausto e felice per la Patria e per la Scienza – aspettanti altro fulgore di gloria – dalla mente che seppe confermare la stretta – parentela – della luce e dell'elettricità – e precorse la Teoria – sulla convezione ionica dei gas."[1]

Si era all'inizio del Novecento, Righi era divenuto Senatore da pochi anni (1905) e gli amici, colleghi, estimatori ed allievi pensarono di ricordare questa data in cui si aveva un'importante ricorrenza dei suoi insegnamenti con la pubblicazione di un *Festschrift*, come si faceva a livello internazionale. Ma, proprio in quegli anni, Righi grazie al suo impegno culturale e sociale, era riuscito ad ottenere i finanziamenti (dal Governo, dal Comune, dalla Provincia, dall'Università) per la costruzione di un grande Istituto di Fisica a Bologna - in analogia a quanto si faceva, ed era stato fatto all'estero e in Italia (a Cambridge e a Roma, per esempio) - per potenziare le discipline scientifiche in quel settore conoscitivo. Allora, visto lo stato di avanzamento dei lavori del nuovo "grandioso Istituto di Fisica" (così fu definito nel volume che documentò le Celebrazioni[2], fu deciso di unificare le due Iniziative: le celebrazioni per il lungo insegnamento di Righi e quella dell'inaugurazione del nuovo Istituto. L'edificio, che fu costruito nella zona, allora periferica, compresa tra la Via dell'Indipendenza e la Porta Zamboni (Porta San Donato), non lontano da questa, doveva essere inaugurato il 20 Febbraio del 1907, ma, a

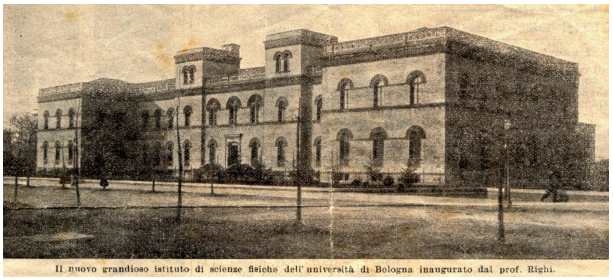

Il nuovo grandioso istituto di scienze fisiche dell'università di Bologna inaugurato dal prof. Righi.

Figura 2: Istituto di Fisica, in una foto d'epoca poco dopo l'Inaugurazione dell'Istituto nel 1907. Si *veda Per Augusto Righi, 12 Aprile 1907, Zanichelli, Bologna, 1907, p. 4/5*.

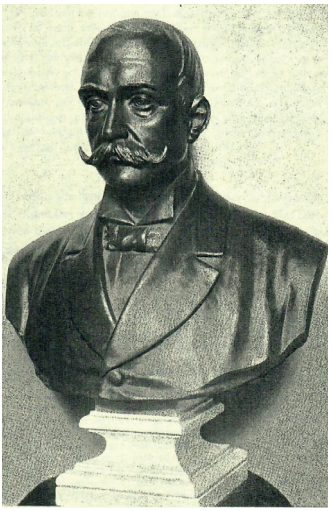
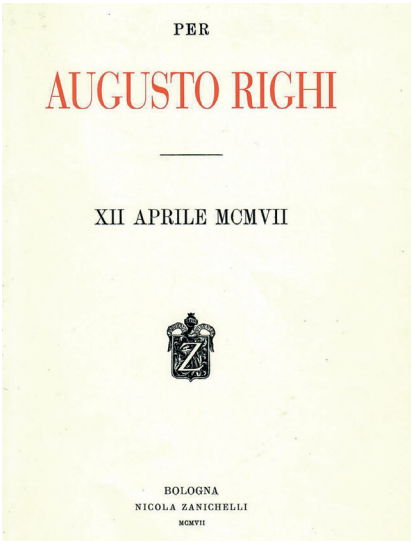


Figura 3: Busto in bronzo, opera dello scultore Tullo Golfarelli, dedicato ad Augusto Righi in occasione dell'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica di Bologna (1907). Si *veda Per Augusto Righi, 12 Aprile 1907, Zanichelli, Bologna, 1907, p. 34/35*.

[1] Dedica di Giovanni Pascoli ad Augusto Righi incisa sul marmo, posta sotto il bronzo di Tullo Golfarelli al primo piano del Dipartimento di fisica e astronomia, in Via Irnerio 46, Bologna.

[2] Per Augusto Righi, XII Aprile MCMVII, *Le feste giubilari di Augusto Righi per la Inaugurazione del nuovo Istituto di Fisica*, Zanichelli, Bologna, 1907; cit p. 1; cit, p.2. Ristampa anastatica, Zanichelli Editore, a cura di G. Dragoni, 2010. Si veda anche A. Ghigi, *Lo sviluppo edilizio dell'Università di Bologna*, Palombi, Roma, 1941.

seguito della morte di Carducci avvenuta il 16 Febbraio, gli organizzatori decisero di rinviare la Cerimonia inaugurale al 12 Aprile dello stesso anno. Il Comitato promotore di tutte le Iniziative fu costituito dal Sindaco di Bologna, Marchese Giuseppe Tanari, dal Rettore dell'Università di Bologna, Professor Vittorio Puntoni, dal Presidente del Consiglio provinciale di Bologna, Commendator Alberto Dallolio, dal Vice-presidente del Senato e Presidente dell'Accademia dei Lincei, il Professor Pietro Blaserna, dal Presidente della Deputazione provinciale di Bologna, Avvocato Diomede De Simonis. Tra le varie Iniziative previste si pensò di offrire, appunto, a Righi un busto in bronzo, che sancisse perennemente la stima e la fama meritatamente acquisite.


PER

AUGUSTO RIGHI

XII APRILE MCMVII

BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
MCMVII

Figura 4: Frontespizio del volume preparato per onorare Augusto Righi in occasione delle celebrazioni per l'Inaugurazione dell'Istituto di Fisica di Bologna (1907). Se ne è realizzata una ristampa anastatica nel 2010, presso la Casa Editrice Zanichelli.

Prof. Giosuè Carducci

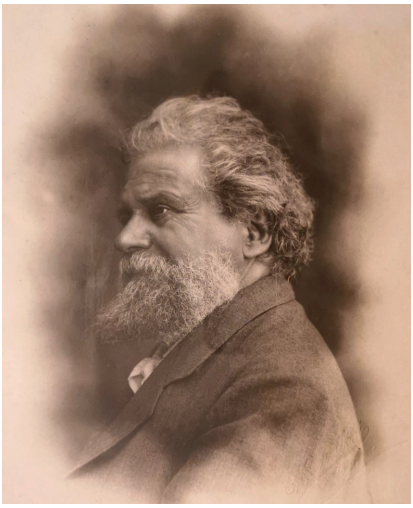


Figura 5: *A sinistra*, immagine fotografica scattata a Carducci in tarda età. Si direbbe, ma è una nostra ipotesi peraltro condivisa da altri studiosi, che mostri il messaggio della sua nomina a vincitore del Premio Nobel per la Letteratura del 1906. Stampa eseguita da G. Mengoli, Bologna. Proprietà privata (G. D.). *A destra*, magnifico ritratto fotografico di Giosuè Carducci regalato dalla figlia Libertà Carducci Masi ("Titti") a una sua amica, con dedica. Proprietà privata (G. D.)..

In effetti, Pascoli aveva ragione, furono anni intensissimi quelli che seguirono, con Righi che non sembrò assolutamente risentire psicologicamente né della fama, né della gloria già acquisita e continuò a lavorare intensamente, ad insegnare, a condurre ricerche, a partecipare alle Sedute in Senato. Ma il tempo trascorreva inesorabile. E i giorni e gli anni di vita di Augusto Righi stavano riducendosi. Tutto sembrava uguale a prima nella intensità dei lavori, degli impegni, della corrispondenza, delle offerte per prestigiose collaborazioni, come quella che Righi ricevette nel 1919 da parte dell'Istituto Solvay, che lo nominò tra i membri più prestigiosi della fisica del tempo. La sua salute, però, in particolare il suo cuore, stavano peggiorando sempre di più. Sino alla notte fatale tra il 7 e l'8 Giugno del 1920, notte in cui si chiuse la vita terrena di questo straordinario personaggio. Ecco, qui di seguito, come la notizia della sua scomparsa fu accolta dalla stampa del tempo, dalla popolazione, dagli amici di una vita, dai colleghi italiani e stranieri.

L'Atto finale, 1920

Nello stesso giorno in cui Righi era morto, l'8 Giugno del 1920, il quotidiano cittadino "Il Resto del Carlino", nell'edizione della sera, in prima pagina, su due colonne, con grande fotografia annunciava "*Augusto Righi è morto*".

Gli imponenti funerali
di Augusto Righi

Una imponente manifestazione di cordoglio cittadino sono riusciti i funerali del Senatore Augusto Righi. Tutta Bologna, nelle sue più autorevoli rappresentanze, senza distinzioni di partiti o di classi, vi ha partecipato, nella consapevolezza di un alto dovere di riconoscenza e di devozione verso la memoria dello Scienziato insigne, del Cittadino illustre e benemerito, che la morte ha così repentinamente rapito. Rappresentanze di Accademie scientifiche, dei principali Istituti e di Autorità politiche, e raro giunte espressamente da ogni parte l'Italia.

Una moltitudine innumerevole di cittadini, in religioso silenzio, stazionava fin dalle ore 9 nei pressi dell'Istituto di Fisica, dove, tra un'enorme quantità di fiori, la salma dell' Estinto, vegliata dai discepoli, era ancora esposta al reverente omaggio dei visitatori.

L'imponente corteo

Figura 6: Gli imponenti funerali descritti da "Il Progresso" in data 11 Giugno 1920.

Un quotidiano del tempo, "*Il progresso*"[3], che citiamo dagli archivi de l'*Académie des Sciences* di Parigi, in data venerdì 11 giugno 1920, riportava nella cronaca di Bologna un lungo articolo dal titolo: *Gli imponenti funerali di Augusto Righi*.

L'articolo, non firmato, iniziava così: *"Una imponente manifestazione di cordoglio cittadino sono riusciti i funerali del Senatore Augusto Righi. Tutta Bologna nelle sue più autorevoli rappresentanze, senza distinzione di partiti e di classi, vi ha partecipato, nella consapevolezza di un alto dovere di riconoscenza e di devozione verso la memoria dello Scienziato insigne, del Cittadino illustre e benemerito, che la morte ha così repentinamente rapito."*[4]

Si fa notare anche che *Una moltitudine innumerevole di cittadini in religioso silenzio, stazionava fin dalle ore 9 nei pressi dell'Istituto di fisica…"*[5].

Orso Mario Corbino (1876-1937), il noto fisico siciliano e uomo politico, fondatore del Gruppo di fisici di Enrico Fermi a Roma, ribadì il significato

[3] "Il Progresso" 11 Giugno 1920.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

politico di unificazione tra le parti avverse sancito dalle esequie di Righi durante la sua Commemorazione ufficiale a Roma nel 1920, presso l'Accademia nazionale dei Lincei: "*…quella vita che seppe compiere il miracolo di trascinare dietro la salma preziosa l'intera massa dei cittadini di Bologna, dal più eletto al più umile, in una tregua imperiosa che tanta perdita seppe imporre alle aspre contese politiche*.[6]"

Durante i funerali, a cui parteciparono tutte le autorità pubbliche, politiche e religiose del tempo - il feretro fu portato nella Chiesa di Santa Maria Maddalena, vicina all'Istituto di Fisica dove era stata esposta la salma - per espressa volontà del defunto non furono tenuti discorsi commemorativi. In realtà, gli Amici, i Colleghi e gli Estimatori di Righi in numerose occasioni successive non mancheranno di ricordarlo e commemorarlo degnamente a Bologna, Roma…Tra questi ricordi citiamo le Commemorazioni di Amaduzzi (il suo assistente, poi aiuto, poi sostituto a Bologna), Corbino (che si considerava allievo "a distanza" di Righi, perché aveva studiato sui suoi testi), Cardani (suo assistente a Palermo e poi collega), Dessau (suo assistente a Padova, poi a Bologna e, in seguito cattedratico a Perugia)… Todesco (forse l'ultimo suo allievo a Bologna, poi cattedratico a Parma) e tantissimi altri (Si veda la *Bibliografia* I.4.).

Oltre a questi, numerosi ed autorevoli furono gli interventi che si tennero nel Senato del Regno da parte dei suoi colleghi Senatori. Una manifestazione speciale fu preparata per commemorarlo nella grande Aula di Palazzo Madama a Roma, poco dopo la scomparsa dello scienziato, in data 24 Giugno 1920 (Si veda V.1.). Numerose furono le commemorazioni. Ricordiamo quelle del Presidente del Senato Tommaso Tittoni, del Ministro della pubblica istruzione Benedetto Croce, e quelle dei Senatori Giacomo Ciamician, Vito Volterra, Emanuele Paternò, Alberto Dallolio, Guglielmo Mengarini, Ettore Conti di Verampio. Tra queste vogliamo ricordare almeno quanto sostenuto da un suo amico e collega a Bologna, il Senatore Giacomo Ciamician (1857-1922), il celebre chimico italiano – di famiglia armena, di nascita triestino in epoca austro-ungarica – fondatore degli studi di fotochimica e di energia solare:

> *"Sapevamo che questa cara esistenza era minata da un male che non perdona, che la catastrofe poteva avvenire improvvisa, ma mai più potevamo supporre che così presto sarebbe giunta la fine…"*[7].

Era noto, infatti, tra i familiari e gli amici che Righi fosse in cura dal Professor Giuseppe Dagnini (1866-1928), medico e cardiologo, allievo e poi aiuto di Augusto Murri (1841-1932) – considerato il più grande clinico del tempo[8] – poi libero professionista,

---

[6] O. M. Corbino, *Commemorazione del Socio Augusto Righi*, in "Atti della R. Accademia nazionale dei Lincei", Anno CCCXVIII, 1921, vol. XXX, 1° Semestre, pp. 215-221; cit. p. 215.

[7] Testo del Senatore G. Ciamician dal suo discorso tenuto al Senato del Regno in data 24 Giugno 1920.

[8] Si veda per es. *Augusto Murri. Quattro lezioni e una perizia*, a cura di Luigi Fiume, Zanichelli, Bologna, 1972.

collaboratore e redattore, tra l'altro, della Rivista "Le malattie del cuore e dei vasi", poi nota con il titolo "Cuore e circolazione".

Altro momento toccante che risuonò in quell'Aula fu espresso dal Senatore Alberto Dallolio (1852-1935), quasi coetaneo di Righi, suo amico da sempre, politico, storico, avvocato, che era stato, tra l'altro, Sindaco (1891-1902) di Bologna:

> *"…Poche parole, perché possano i Colleghi, nella gentilezza del loro animo, immaginare cosa significhi per me commemorare in quest'Aula un amico di tutta una vita, e con quale tristezza io debba rievocare oggi quest'amicizia che, incominciata negli anni dell'infanzia, mi ha accompagnato poi sempre per oltre sessant'anni, immutata, affettuosa, confortatrice."*[9]

Poi il Senatore Dallolio aggiunse una considerazione quasi incredibile:

> *"E in quello stesso ultimo giorno, per una di quelle misteriose ispirazioni, delle quali sarebbe vano scrutare le origini, egli aveva scritto anche il suo testamento."*[10].

Se non si vuole parlare di precognizione, di presagio o di presentimento, è certo che si deve parlare di una sensazione di profonda spossatezza che colpì Righi, o, forse, di un vero e proprio malore anticipatorio, che Righi comprese nella sua gravità, ma poi trascurò. Prova ne sia che – a conferma di quanto sostenuto da Dallolio – Righi redasse proprio in data 7 Giugno 1920, poche ore prima della crisi fatale, un breve testamento olografo, che abbiamo potuto consultare grazie alla disponibilità della Famiglia, che si ringrazia, in particolare, nella figura del nipote l'amico Ingegner Giampaolo Righi. Qui, nel testamento, troviamo le ultime volontà di Righi. Tra cui le seguenti:

> *"Nomino mia erede generale usufruttuaria mia moglie Giuseppina Ravegnani, esonerandola dall'obbligo di fare l'inventario e di dare cauzione…*Omissis…*Nel rimanente delle mie sostanze, fermo l'usufrutto disposto a favore di mia moglie, nomino miei eredi in parti uguali fra loro i miei figli Aldo ed Amelia e mia nipote Laura Cavazza…"*[11].

Il suddetto testamento olografo fu depositato agli Atti pubblici dallo studio del notaio Dottor Gaetano Angeletti in data 22 Giugno 1920, lo stesso che aveva raccolto le ultime volontà di Giovanni Pascoli (1855-1912) nel 1912. Si noti tra gli eredi a pieno titolo come i figli (a parte l'usufrutto stabilito per sua moglie) la nipote Laura Cavazza, figlia di Adele ed Ernesto Cavazza, che aveva perso la mamma nel 1914.

In realtà, Righi aveva intuito la fine imminente, poiché morì proprio nella notte dell'8 Giugno del 1920, per un attacco cardiaco che non gli lasciò scampo. Sembra che nella notte avesse chiesto a sua moglie una medicina che non riusciva a raggiungere sul comodino, ma fu tutto inutile.

---

[9] Senatore A. Dallolio dal suo discorso tenuto al Senato del Regno in data 24 Giugno 1920.

[10] Testamento olografo di Augusto Righi datato 7 Giugno 1920. Si ringrazia la Famiglia Righi per la conoscenza e consultazione dello scritto.

[11] Ibidem

La notizia della sua morte apparve su "Il Resto del Carlino" nell'edizione serale dell'8 Giugno, in prima pagina, con grande foto e con un lungo dettagliato articolo su due colonne[12].

Fu sepolto nella tomba di Famiglia alla Certosa di Bologna (Chiostro VI, portico ovest, lato esterno, stele 9, nel portico alla destra del grande Piazzale che ricorda i militari caduti nella prima Guerra Mondiale. A qualche centinaia di metri dalla tomba semplice e, al tempo stesso, monumentale di Giosue Carducci. Suo grande amico. Augusto Righi è ricordato da un busto in bronzo che lo ritrae efficacemente. Si tratta di un'opera di Giuseppe Romagnoli (1872-1966) ed è firmato "Romagnoli" e "Fonditore Laganà Napoli". L'epigrafe della lapide in sua memoria recita: "*Augusto Righi/Fisico Insigne Maestro incomparabile/Grande sperimentatore/Dalle osservazioni assorgente alle Leggi/Aprì radiose vie alla Scienza elettrica/Onorando l'antico studio e la Patria/Il Municipio pose*".

Figura 7: Busto di Righi alla Certosa di Bologna. Foto da https://www.storiaememoriadibologna.it/righi-augusto-482382-persona. Si ringrazia per la riproduzione dell'immagine.

Nel Ricordo di Augusto Righi, 1920-1929

Pochi mesi dopo, in data 1 Novembre 1920 l'Università e la cittadinanza si impegnarono in tutta una serie di Iniziative commemorative, che qui ricordiamo sinteticamente:

- Fu decisa una solenne Commemorazione
- L'intitolazione dell'Istituto di Fisica ad Augusto Righi
- L'erezione di un suo busto nel piazzale (ora giardino) dell'Istituto
- La conservazione del Gabinetto sperimentale dell'Istituto di Fisica, quale fu lasciato da lui
- Creazione entro l'Istituto di un Museo di Cimeli
- Istituzione di una Fondazione "Augusto Righi" eretta come Ente morale e creata col concorso delle oblazioni di tutto il mondo, avente per fine di:

[12] Numerosi i quotidiani del tempo che commemorarono Righi (a volte con testi redazionali non firmati). Abbiamo ricordato, "Il Resto del Carlino" dell'8 Giugno nell'edizione serale, ma ora preferiamo citare una Rivista edita a Bologna da Licinio Cappelli, "l'Arduo", che uscì con un numero speciale dedicato ad Augusto Righi nel Luglio del 1920. In questo fascicolo erano raccolti gli scritti di Alcorè, Allan, Beaulard de Lenaizan, Benedicks, Bernini, Bouasse, Bouty, Buisson, Burgatti, Cailler, Cardani, Ciamician, Corbino, Cotton, Di Legge, Donati, Enriques, Guarducci, Houllevigue, Knudsen, Leduc, Lorentz, Lussana, Magrini, Maltèzo, Mazzotto, Murari, Paternò, Pereira Forjaz, Pincherle, Pionchon, Rubens, Stroud, Tyndall, Warburg. L'intero *Gotha* della fisica del tempo. Oltre a questi scritti la Rivista raccoglieva alcuni articoli degli ex Allievi rimasti più vicini a Righi: Amaduzzi, Maria Basini, Biancoli, Famiglini, Specchia, Timpanaro.

- integrare le dotazioni governative per provvedere al Gabinetto sperimentale e alla Biblioteca;
- concorrere al mantenimento di un'Officina di costruzione e di riparazione di apparecchi fisici…;
- aumentare sensibilmente gli assegni al titolare della Cattedra di Fisica, al suo Aiuto, e ai suoi Assistenti ed operatori;
- destinare ogni anno sussidi speciali a studenti di tutto il mondo, in particolare a quelli dell'Istituto professionale "Aldini-Valeriani";
- completare e coordinare le opere di Augusto Righi…pubblicando gli scritti inediti, raccogliendo le pubblicazioni in 7 volumi rilegati in cui fu realizzata una collazione (una unione fisica) dei vari estratti pubblicati negli anni da Augusto Righi, e di cui esistevano numerose copie…

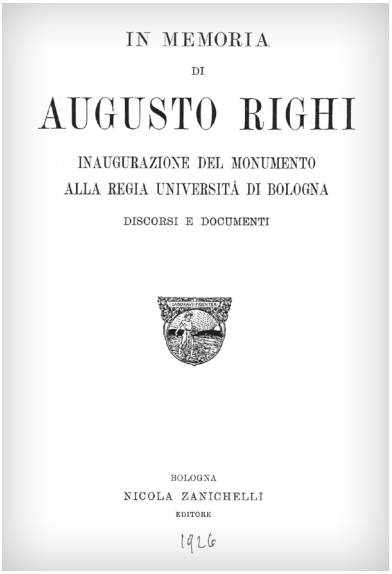

IN MEMORIA
DI
AUGUSTO RIGHI
INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO
ALLA REGIA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
DISCORSI E DOCUMENTI
BOLOGNA
NICOLA ZANICHELLI
EDITORE
1926

Figura 8: In Memoria di Righi, volume pubblicato nel 1926 per ricordare dopo qualche anno dalla morte lo scienziato bolognese.

Figura 9: Monumento eretto nel cortile/giardino prospicente l'ingresso principale dell'Istituto di Fisica di Bologna. Foto di G.D.

In tal senso, a conferma delle Iniziative avviate per celebrare e ricordare degnamente Augusto Righi, vogliamo citare la costituzione di un apposito Comitato che si costituì nell'anno stesso della morte dello scienziato (1920) e che provvide ad una raccolta finanziaria, per sottoscrizione pubblica in tutto il mondo civile, a favore della costituzione della Fondazione "Augusto Righi". Fondazione che venne poi ufficializzata come ente morale, con apposito decreto-legge del 5 Luglio 1928, e, ovviamente, con approvazione di Vittorio Emanuele III, che firmò il decreto da San Rossore nella stessa data. Il decreto era controfirmato dal ministro per la pubblica istruzione Pietro Fedele, che siglò uno dei suoi ultimi provvedimenti, prima di essere sostituito da Giuseppe Belluzzo[13].

[13] Fondazione "Augusto Righi" istituita con decreto-legge del 5 Luglio 1928. *In Memoria di Augusto Righi. Inaugurazione del Monumento alla Regia Università di*

Bologna volle comunque ricordare in maniera permanente la sua ammirazione per Righi. Nel 1927 Righi fu inserito, infatti, nel *Pantheon* della Città. Ne fa testimonianza quanto scritto nel Gennaio del 1928 sul periodico "*Il Comune di Bologna. Rassegna mensile di cronaca amministrativa e di statistica*": "*…In considerazione dei meriti altissimi per i quali furono gloria e vanto della Città e d'Italia il Comune di Bologna deliberò da tempo, gli onori del Pantheon ad Alfonso Rubbiani e ad Augusto Righi. I busti dei due augusti scienziati, opere pregevolissime dello scultore professor Giuseppe Romagnoli, sono stati nello scorso Dicembre collocati nella Sala d'Ercole del Palazzo d'Accursio, ove di recente sono stati raccolti i busti degli Uomini illustri ai quali fu concesso l'onore del Pantheon.*". La Collezione dei busti delle personalità qualificate come meritevoli di essere inseriti nel *Pantheon* è stata, successivamente, spostata presso il Museo (Galleria) d'arte moderna di Bologna. Qualche anno dopo l'avvio delle Iniziative immediatamente successive alla scomparsa dello scienziato, si era fatto un bilancio a documentazione dei fondi ottenuti e delle iniziative realizzate e da realizzare. La Relazione fu stampata nel 1926 da Zanichelli Editore con un libro dal titolo *In Memoria di Augusto Righi. Inaugurazione del Monumento alla Regia Università di Bologna.* In realtà, il Monumento, opera di Alfonso Borghesani, collocato nel cortile/giardino prospicente l'Istituto di Fisica in via Irnerio 46, era già stato inaugurato - sotto una violenta pioggia, alla presenza dei Ministri Orso Mario Corbino, Giovanni Gentile, Aldo Oviglio oltre che del Sindaco della Città Umberto Puppini e del Cardinale Arcivescovo Giovan Battista Nasalli Rocca – in data 20 Gennaio del 1924. Il volume, quindi, costituiva un bilancio generale sulle Iniziative intraprese.

Ricordiamo il pensiero espresso dal Presidente del Comitato per le Onoranze, costituitosi, come già detto, subito dopo la morte di Righi, l'Onorevole Attilio Loero:

> *"Augusto Righi può considerarsi discepolo del Galilei immortale e per il metodo e per le invenzioni geniali per la novità delle scoperte e per l'eleganza del processo per giungervi; e per la perspicacia semplice e luminosa delle dimostrazioni che restano nei libri (come furono nelle lezioni) modello insuperabile e veramente italiano."*[14].

A questo intervento seguì quello del Rettore, Pasquale Sfameni (1868-1955), medico, ostetrico, Rettore a Bologna dell'Università dal 1923 al 1927, e quello del Sindaco di Bologna (dal 1923 al 1926) Professor Umberto Puppini (1884-1946), ingegnere, idraulico, uomo politico, fu l'ultimo sindaco della città prima della nomina dei podestà. Poi il Professor Quirino Majorana (1871-1957) fisico sperimentale, successore di Righi sulla sua cattedra di fisica, tenne un'ampia relazione, a commento della vita e dell'opera di Righi. Citeremo solo alcuni punti dalla sua allocuzione, che ci sembrano particolarmente interessanti:

Bologna, Zanichelli, Bologna, 1926. Gli fu dedicata una via nel centro storico di Bologna.

[14] Ibidem, p. 5.

R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna
Classe di Scienze Fisiche

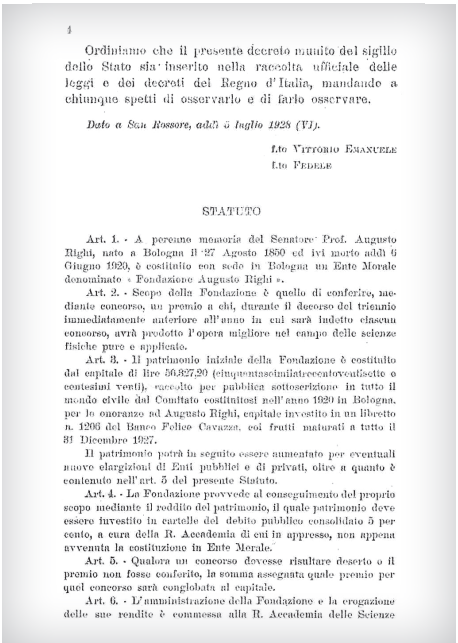
FONDAZIONE
AUGUSTO RIGHI

STATUTO E REGOLAMENTO

APPROVATO CON DECRETO REALE 5 LUGLIO 1928 (VI)

BOLOGNA
COOPERATIVA TIPOGRAFICA AZZOGUIDI
1929

Figura 10: Fondazione Augusto Righi. Statuto e Regolamento, ufficialmente registrati dalla pubblicazione del tipografo, stampatore ed editore bolognese Azzoguidi nel 1929.



4

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1928 (VI).

Lto Vittorio Emanuele
Lto Fedele

STATUTO

Art. 1. - A perenne memoria del Senatore Prof. Augusto Righi, nato a Bologna il 27 Agosto 1850 ed ivi morto addì 6 Giugno 1920, è costituito con sede in Bologna un Ente Morale denominato « Fondazione Augusto Righi ».

Art. 2. - Scopo della Fondazione è quello di conferire, mediante concorso, un premio a chi, durante il decorso del triennio immediatamente anteriore all'anno in cui sarà indetto ciascun concorso, avrà prodotto l'opera migliore nel campo delle scienze fisiche pure e applicate.

Art. 3. - Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal capitale di lire 50.827,20 (cinquantaseicentoventisette e centesimi venti), raccolto per pubblica sottoscrizione in tutto il mondo civile dal Comitato costituitosi nell'anno 1920 in Bologna, per le onoranze ad Augusto Righi, capitale investito in un libretto n. 1206 del Banco Felice Cavazza, coi frutti maturati a tutto il 31 Dicembre 1927.

Il patrimonio potrà in seguito essere aumentato per eventuali nuove elargizioni di Enti pubblici e di privati, oltre a quanto è contenuto nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 4. - La Fondazione provvede al conseguimento del proprio scopo mediante il reddito del patrimonio, il quale patrimonio deve essere investito in cartelle del debito pubblico consolidato 5 per cento, a cura della R. Accademia di cui in appresso, non appena avvenuta la costituzione in Ente Morale.

Art. 5. - Qualora un concorso dovesse risultare deserto o il premio non fosse conferito, la somma assegnata quale premio per quel concorso sarà conglobata al capitale.

Art. 6. - L'amministrazione della Fondazione e la erogazione delle sue rendite è commessa alla R. Accademia delle Scienze

Figura 11: Iniziative previste dallo Statuto della Fondazione Righi.

"Augusto Righi…impersonava in maniera mirabile le doti del perfetto sperimentatore, di colui che ammirando quanto i fatti della natura gli lasciano intendere, ne trae enunciati e leggi nuove…"[15].

Poco oltre, "*Intuito ed immaginazione; armi preziose per il fisico, ma inefficaci e dannose se adoprate senza somma perizia e prudenza, furono maneggiate dal Righi con rara maestria ed, associate ad una visione chiara e completa dei fenomeni naturali, gli permisero di raccogliere una messe di risultati notevolissimi e spesso di alto valore, in ogni campo in cui diresse la sua meravigliosa attività di ricercatore paziente e scrupoloso*"[16].

Poi, rivolgendosi al pubblico dei presenti, e facendo notare una scritta che coronava il soffitto sopra alla grande lavagna e attorno alle pareti dell'Aula Magna: "*Egli trasse ragione per decorar questa sala con la massima di Aristotele e Galileo, che voi tutti potete leggere: 'Quello che l'esperienza e il senso ci dimostrano, si deve anteporre ad ogni discorso, ancorché ne paresse assai fondato'*"[17].

[15] Ibidem, Intervento di Q. Majorana, pp. 10-25, cit. p. 13.

[16] Ibidem, p. 14.

[17] Ibidem, p. 23.

Poi ancora, in conclusione, un richiamo agli allievi e al monumento da poco inaugurato che si erge nel piazzale dell'Istituto: "*Per voi, o giovani, che numerosi accorrete qui ad apprendere le meraviglie vecchie e nuove della Scienza, dirà il bronzo imperituro, l'effige di uno che seppe squarciare qualche lembo del fittissimo velo che nasconde a noi la vera essenza della natura, e a chiunque*"[18].

A conclusione di questi discorsi, il ministro della istruzione pubblica, l'Onorevole professor Giovanni Gentile (1875-1944), filosofo e docente universitario, osservava: "*... ogni aumento del benessere materiale dell'umanità deriva dalla severa e ideale ricerca disinteressata della scienza...*"[19].

Fondazione "Augusto Righi", 1928

Al di là dei numerosi discorsi commemorativi tenuti dopo la scomparsa di Augusto Righi, vennero prese anche, come abbiamo ricordato, delle concrete iniziative per la diffusione della cultura scientifica nel settore della fisica, nel ricordo dell'impegno di tutta una vita, dedicata da Righi a quelle tematiche. Seguiamo ora un po' più da vicino le iniziative e i risultati raggiunti dopo qualche anno. La Fondazione aveva raccolto una cifra (estendibile) di 56 mila lire, circa € 37 000 euro attuali - che fu depositata in un libretto (n° 1206) del Banco Felice Cavazza e costituito come capitale iniziale - i cui frutti e proventi sarebbero serviti per il conferimento del Premio Augusto Righi (triennale) da assegnarsi con apposito bando, emesso dalla classe di scienze fisiche della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, all'autore, italiano o straniero, del miglior lavoro nel campo delle scienze fisiche ed applicate.

Una relazione dettagliata dei finanziamenti raccolti e del loro impiego e destinazione fu redatta sotto l'egida del secondo Presidente del Comitato[20], Onorevole Attilio Loero (1860-1935), dal tesoriere ed economo Luigi Romagnoli, che dettagliò (in data 31 Dicembre 1924) al centesimo le cifre raccolte con i nomi dei numerosi sottoscrittori individuali o collettivi (italiani e stranieri, oltre che le Università, le Accademie e le Società e Istituzioni del tempo). Sulla base della relazione, possiamo sapere che, a quel punto erano state raccolte Lire 84. 858, 81, di cui il residuo disponibile era di Lire 51. 570, 25. Una parte fu destinata alle spese vive, una molto più consistente (circa 30. 000 Lire) era stata destinata alla realizzazione del magnifico monumento, inaugurato il 20 Gennaio 1924, che ancora campeggia nel giardino dell'attuale Dipartimento di fisica e astronomia (ora dedicato, dal 2020, di nuovo ad Augusto Righi – dopo una fase di alcuni decenni in cui il Dipartimento non ebbe uno scienziato eponimo di riferi-

[18] Ibidem, p. 25.

[19] Ibidem, p. 27.

[20] Attilio Loero era rimasto orfano giovanissimo - la mamma in seconde nozze aveva sposato il giurista Oreste Regnoli - fu alpino, avvocato, co-fondatore della Ducati. Il primo Presidente era stato il Professor Vittorio Puntoni (1859-1926), grecista, allora Rettore dell'Università, uno dei promotori e sostenitori del Premio Nobel per la letteratura a Carducci. Ma lasciò subito il compito a Loero.

mento - in occasione del primo centenario dalla sua scomparsa) in Via Irnerio. L'autore dell'opera fu lo scultore Alfonso Borghesani (1882-1964), particolarmente apprezzato all'epoca per molti altri suoi celebri lavori. Tra cui ricordiamo le numerose opere in stile floreale presenti nella Certosa monumentale di Bologna. Per una più dettagliata conoscenza sulla Fondazione "Augusto Righi" si veda il relativo *Statuto e regolamento*, emanato con decreto Reale nella data sopra riportata (5 Luglio 1928) e pubblicato dalla Cooperativa Tipografica Azzoguidi in Bologna nel 1929, per la regia Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna[21]. Il primo concorso fu bandito nel mese di Gennaio 1931. Ma anche altre Istituzioni organizzarono premi importanti, ricordiamo, ad esempio, la Società Italiana di Fisica che istituì il Premio "Augusto Righi", attivo ancora oggi. La Fama di Augusto Righi sembrava assicurata per sempre.

Gli anni trascorsero rapidamente da questi momenti celebrativi. Dopo la dichiarazione di Guerra e la partecipazione del nostro Paese alla seconda Guerra Mondiale (1940) - che vide profonde ferite nel cuore dell'Università di Bologna e notevoli distruzioni agli Istituti universitari colpiti da bombardamenti (tra cui quelli all'Istituto di Fisica) – vi fu, dal dopoguerra in poi, un vero e proprio ribaltamento d'opinione verso le epoche e i personaggi precedenti, sulla base di una nuova visione (anche culturale) del mondo. Si pensi alle rivoluzioni della fisica, della medicina e di altre discipline, ma non solo. La memoria "collettiva" è molto breve, e di queste dimenticanze furono vittima molti grandi personaggi. Ma non ancora Augusto Righi, che fu celebrato in maniera eccezionale dai suoi Allievi e dalla comunità civile, culturale e scientifica nel 1950.

Figura 12: Francobollo emesso dalle Poste italiane nel 1950, nel primo Centenario della nascita di Augusto Righi.

Qui ci limiteremo a ricordare che per il 17 Settembre del 1950 furono organizzate numerose Iniziative per celebrare degnamente Augusto Righi. A Bologna, per l'occasione, arrivò, in visita ufficiale il Presidente della Repubblica Luigi Einaudi accompagnato, tra gli altri, dal Vice-presidente del Senato Sen. Adone Zoli, dal Vice-presidente della Camera On. le Giovanni Leone e dal Ministro delle Poste e Telecomunicazioni Giuseppe Spataro. Le autorità ora citate, con il Sindaco Giuseppe Dozza, il Prefetto, Generale Carlo De' Simone, ed altre, parteciparono alla cerimonia ufficiale in onore di Righi nell'Aula Magna dell'Università (alla presenza del Rettore, il neoeletto Professor Felice Battaglia, e del Cardinale Arcivescovo Me-

[21] Fondazione "Augusto Righi", relativo *Statuto e regolamento* emanato con decreto Reale in data 5 Luglio 1928 e pubblicato dalla Cooperativa Tipografica Azzoguidi in Bologna nel 1929, per la regia Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.

tropolita di Bologna Giovan Battista Nasalli Rocca) durante la quale parlarono i fisici Quirino Majorana, presidente dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna e Giorgio Valle, direttore dell'Istituto di Fisica.

Vi fu anche l'inaugurazione ufficiale della prima Mostra internazionale *Ricordando Augusto Righi. Applicazioni dell'Elettricità* (che restò aperta dal 16 Settembre al 1 Ottobre 1950 con vari padiglioni espositivi) presso la Facoltà di Ingegneria. Mostra che segnò un'occasione importante per il rinnovamento delle conoscenze tecniche e che fu pubblicizzata da un apposito Manifesto promosso dall'Ente autonomo Fiere di Bologna e dall'Ente nazionale assistenza ai Lavoratori. Nell'occasione "La Settimana Incom" (28.9.1950) registrò, con un efficace filmato, alcuni apparecchi in Mostra, tra cui, oltre ad un diorama, lo stratigrafo o tomografo radiologico, il *cardiophan*, il belinografo per la riproduzione delle immagini a distanza, il *factotum* elettrico per la cucina ecc., parlando delle vicende dell'elettricità da Galvani a Hughes alle centraline telefoniche automatiche. Molte altre iniziative furono attuate in quell'occasione. Qui ricordiamo ancora solamente il volume di *Scelta di Scritti di Augusto Righi*, a cura di G. C. Dalla Noce e G. Valle, Zanichelli, Bologna 1950, in cui sono raccolti numerosi suoi scritti integrali (articoli scientifici) e una selezione antologica e ridotta delle monografie più ampie.

Fu emesso, inoltre, un francobollo celebrativo del primo Centenario della nascita da parte delle Poste italiane, con un valore di emissione di 20 Lire, che ritraeva Righi a mezzo busto con una bella interpretazione di un suo ritratto.

Ma a parte queste meritevoli eccezioni, la fama di Augusto Righi presso il grande pubblico non si può dire che si sia conservata, né, tantomeno, trasformata in un mito, anzi andò progressivamente diminuendo negli anni.

Altre Iniziative furono programmate in occasione del *Cinquantenario dalla scomparsa* (1970) di Augusto Righi. Particolarmente impegnato, in tal senso, fu il figlio Ingegner Aldo, che coinvolse molte personalità del tempo in una rappresentanza ufficiale che prevedeva, un Comitato d'Onore, un Comitato Promotore, un Comitato Esecutivo e uno d'Azione. Comitati a cui parteciparono i più alti livelli della politica quali il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat, Ministri e Sottosegretari, Senatori e Deputati, Presidenti delle Accademie scientifiche nazionali italiane, la Società Italiana di Fisica, i Rettori delle Università, oltre che numerosi esponenti del mondo della cultura di quegli anni. Ricordiamo, tra gli altri, A. M. Angelini, A. Barcelloni-Corte, S. Basile, M. Burgatti, G. Grandi, G. Polvani, G. P. Puppi, R. Sartori, G. Tabarroni, B. Trevisan… oltre che Rappresentanti delle Università di Bologna, Modena, delle Associazioni scientifiche (in particolare l'Associazione Elettrotecnica Italiana), la Società degli Ingegneri di Bologna, e dell'Associazione degli Industriali della Città, ma anche dei Quotidiani del tempo (in particolare de "Il Resto del Carlino" e del "Corriere della Sera"), della Casa Editrice Zanichelli, della Banca d'Italia, dell'Enel, della Montedison, delle FF.SS., della Ditta Rangoni, dell'Istituto "Aldini-Valeriani", del Comune di Montese. A ricordo di quegli eventi citiamo l'articolo di G. Tabarroni, *1920-1970, Ricordando il 50mo Anniversario della morte: La formazione di Augusto Righi* (si veda in questo libro: II.1.), e, a cura dello stesso Tabarroni, la Mostra organizzata presso l'Università di Bologna, con l'Esposizione di numerosi cimeli, documenti, strumenti, libri, manoscritti.

I tempi cambiano, le visioni del mondo pure, le vicende politiche si succedono, le mode mutano, gli uomini inevitabilmente invecchiano e cambiano, le buone intenzioni si dimenticano. Qualcosa era profondamente cambiato, in particolare nella valutazione del rapporto tra la figura di Righi e quella di Marconi in quegli anni. Prova ne sia una testimonianza che mi ha fatto conoscere sempre l'amico Giampaolo Righi. Si tratta del testo di una lettera che Giampaolo ricevette da suo padre, Ingegner Aldo, da Bologna in data 26 Gennaio 1970. Sono felice di poter far conoscere questa lettera (ovviamente, su cortese autorizzazione da parte dell'interessato Ingegner Giampaolo Righi) che ci permette di capire da un lato una notevole riservatezza (se non di un impegno di non intervento e di un obbligo morale a non partecipare a polemiche) da parte della Famiglia Righi sulle vicende marconiane, dall'altra un'inedita puntualizzazione da parte di Aldo Righi sui contatti avuti tra Marconi e Righi. Si tratta di un documento di straordinario valore storiografico che siamo ben felici di poter riprodurre integralmente:

"Bologna, 26 Gennaio '70

Caro Giampaolo,

I due capitoli III e IV di "Spectrum", sono molti importanti perché è dopo 75 anni dall'esperienza che fece mio Padre, sulla quale si basò Marconi per il suo sistema di t.s.f. [telegrafia senza fili]*, che si osa finalmente scrivere un articolo sereno e completo, non inficiato da pressioni di carattere non scientifico, che hanno alterato la verità storica creando delle leggende.*

Come sai io non ho mai scritto nulla in argomento prima che passassero trent'anni dalla scomparsa di tuo Nonno, allorché al Congresso Rotary di Bologna del 1950 dovetti fare un breve discorso per rendere omaggio all'opera di Marconi. Io ero frenato dal ricordo di quanto mi aveva detto mio Padre, anche se mi è sempre parso ingiusto che ci andasse di mezzo Lui per amore di patria, invocato da chi aveva ben altri interessi materiali da difendere.

Io penso che una buona presentazione dell'articolo del tuo amico [l'ingegner Giorgio Tabarroni] *potrebbe essere la seguente. L'elettronica invade ogni campo del progresso tecnico del mondo moderno degli ultimi 10 o 12 lustri ed è così rapido che manca il tempo di fare la storia ponderata e critica da parte di chi solo è in grado di scriverla con competenza e serenità. Pertanto è stato accolto con grande interesse lo studio storico che Charles Susskind ha pubblicato nella rivista degli USA "Spectrum" sulle origini dell'elettronica e quindi sulla preistoria e storia delle r.t.* [radio trasmissioni].

Si potrebbe prendere spunto da quanto scriveva Susskind per scrivere sulle origini della t.s.f. la quale è stata senza dubbio una applicazione grandiosa di studi astratti. L'Università di Bologna fu la culla dell'invenzione basata sulla "scoperta", bisogna ben dirlo, che fece Marconi sulla possibilità di trasmettere a distanza già praticamente utile sin da quando trasportò fuori dall'ambiente ristretto di un salone nel quale si effettuavano le esperienze rivolte unicamente a dimostrare che le oscillazioni elettriche di Hertz avevano una stretta parentela con le onde luminose. Io ben ricordo che nel '94 (avevo 8 anni) mio Padre mi spiegava che quel giovanotto allampanato (che veniva a trovarlo a Sabbiuno, proprio di fronte a Villa Griffone dall'altra parte del Reno) aveva portato all'aperto il Suo oscillatore a tre scintille e che aveva

osservato che tutto funzionava anche a distanza di centinaia di metri, anziché i 25 metri che era la massima distanza alla quale mio Padre poteva operare nel laboratorio.

Ti saluto con affetto
Babbo

Sono parole che non richiedono un commento, vista la loro spontanea e, direi, struggente, efficacia.

Le Commemorazioni nel trascorrere del tempo

Un momento di rinascita di una delle strutture volute da Augusto Righi (1907) – e confermata ufficialmente con impegno cittadino dal 1920 in poi - il Museo di Fisica (la Collezione dei Cimeli storici, in particolare di Righi) si ebbe dal 1982 in poi quando venne ufficialmente riconosciuto la rinascita del Museo, grazie alla volontà del Rettore del tempo (Professor Carlo Rizzoli) e della concreta disponibilità del Direttore dell'Istituto di Fisica (Professor Giorgio Giacomelli). Furono decenni in cui – pur senza la presenza di ruolo di un Conservatore della struttura, il Museo di fisica conobbe una notevole vitalità per numerose iniziative culturali (convegni, mostre, intensa attività didattica per scolaresche, laboratorio di restauro…).

In occasione delle notevoli Celebrazioni per il primo Centenario dell'invenzione della radio, scelto per l'anno 1994 in riferimento alle prime sperimentazioni e trasmissioni di segnali elettro-

Figura 13 *(sopra)*: Foto eseguita da A. Grilli degli armadi contenenti Cimeli di Righi, restaurati in occasione della rinascita del Museo di Fisica (1982-2010).

Figura 14 *(sotto):* Stralcio del titolo del quotidiano bolognese "Il Resto del Carlino" (anni novanta), in cui si segnala la perdurante cronica mancanza di personale conservatore per il Museo di Fisica, che raccoglie e custodisce strumentazioni sulla fisica degli ultimi quattro secoli.

Figura 15 *(a sinistra)*: Francobollo emesso dalle Poste italiane in data 11 Marzo 1994 in onore di Righi e in occasione della quarta emissione filatelica celebrativa per il primo Centenario della Radio.

magnetici da parte di Guglielmo Marconi, furono avviate numerose Iniziative che celebravano l'Inventore, ma che commemoravano anche altri grandi Protagonisti della interessante vicenda, tra cui anche Augusto Righi, a cui fu dedicato un'emissione filatelica con un francobollo del valore di 750 Lire. Nella vignetta si nota la rielaborazione di un ritratto di Righi e, sullo sfondo, il suo celebre oscillatore a tre scintille, vero e proprio generatore di onde elettromagnetiche che fu utilizzato da Marconi nelle sue prime sperimentazioni di successo.

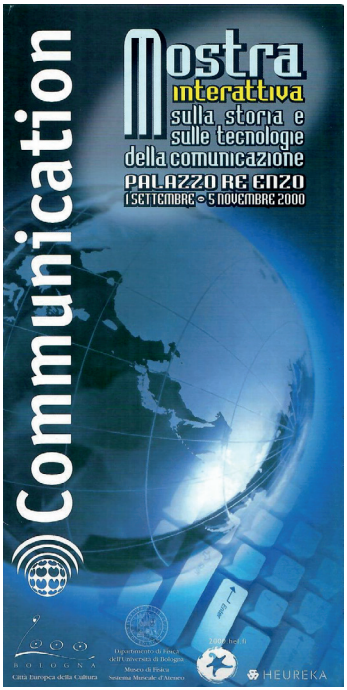


Figura 16: Manifestino della grande Mostra interattiva "Communication" realizzata con collaborazioni nazionali ed internazionali nel 2000 a Bologna, in occasione di Bologna Città europea della Cultura.

Una grande Iniziativa per ricordare e celebrare la grande storia delle telecomunicazioni, e il ruolo privilegiato svolto dalla Città di Bologna – si veda a questo proposito G. Tabarroni, *Bologna e la storia della radiazione*, Lions Club, Bologna, 1965 - fu organizzata in occasione dell'anno 2000, in cui a Bologna – designata come Città europea della Cultura – furono organizzati numerosi ed importanti eventi. Tra le tante Iniziative realizzate ricordiamo, a questo proposito, la *Mostra Interattiva* sulla *Storia e sulle tecnologie della Comunicazione: Communication*. La Mostra fu aperta e visitabile (più di 20 000 frequentatori) tra il 1° Settembre e il 5 Novembre del 2000 in Palazzo Re Enzo e in Palazzo del Podestà. I principali spazi occupati dagli *Exhibit* e dai materiali in mostra furono individuati nella Sala dei 300, e in quella dei 600, in Palazzo Re Enzo, e nel grande Salone del Palazzo del Podestà. La Mostra fu organizzata grazie a Fondi internazionali e Patrocinio del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, dell'Università di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Bologna, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Accademia nazionale dei Lincei, dell'Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, dell'Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna,...Numerosissime le Collaborazioni da parte di Enti di ricerca italiani e stranieri, così come delle grandi strutture museali (Deutsches Museum di Monaco di Baviera, The National Museum of Science and Industry di Londra, di Heureka, The Finnish Science Centre di Helsinki, ...), ma anche del Centro di Calcolo interuniversitario dell'Italia del Nord, il Cineca, dell'Enea, dell'Infn, della Fondazione Marconi...e da parte di numerosi Collezionisti. La Mostra, che fu sostenuta anche da diversi Sponsor (Ascom, Il Resto del Carlino, Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna...), fu organizzata dalla Società *Trait-d'Union* ed ebbe, come coordinatore generale Giorgio Dragoni. Nel giro di qualche tempo, si decise di lasciare una testimonianza

di un'occasione, forse irripetibile, quale quella offerta da una tale Esposizione, con la realizzazione di un volume: *Communication, Storia e Tecnologie della Comunicazione*, a cura di Giorgio Dragoni, edito dal CNR e dall'Università di Bologna nel 2002.

Una bella Iniziativa si ebbe nel 2014, in occasione dei 90 anni dalla costruzione dell'edificio di via Foscolo del Liceo scientifico "A. Righi" di Bologna, quando la Dirigenza dell'Istituto avviò parecchi eventi celebrativi. Tra questi la Mostra dal titolo *Righi e il suo tempo* (5 Aprile-7 Maggio 2014), curata da G. Dragoni con la collaborazione di vari docenti del Liceo, i professori: M. Bini, M. T. Cancedda, G. Canestrino, E. Golinelli, G. L. Righetti, N. Tinti, e con l'assistenza offerta dai tecnici C. Leonardi e R. Zappi. La Mostra era fruibile anche con visite guidate.

Figura 17: Frontespizio del volume *Communication. Storia e tecnologie della comunicazione*, che raccoglie e descrive i materiali e le ricerche che hanno caratterizzato la storia delle comunicazioni sino al 2000.

Dal 2018 si avviarono numerose Iniziative in previsione del primo Centenario della morte di Augusto Righi (2020), di cui parleremo diffusamente tra poco. Qui desideriamo ricordare solamente il notevole impegno protratto per diversi anni da una pronipote diretta di Augusto Righi (la Dott.ssa Liana Righi, con l'aiuto del marito lo scrittore Federico Spinozzi) che, accanto a molte altre manifestazioni di successo che ha avviato ha tentato in molti modi di riuscire ad ottenere un'emissione filatelica dedicata a Righi per il 2020, cioè per il primo centenario della scomparsa dello scienziato. Numerosi sono stati i contatti con i Ministeri, e, in particolare, con il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) che ha la capacità decisionale delle emissioni filateliche. Purtroppo, i tentativi e l'impegno profuso non ha portato all'augurabile risultato.

Un'importante svolta, a favore del recupero del valore scientifico dell'opera di Righi, si ebbe dal 2020 in poi, in funzione delle meritevoli Iniziative (*Giornata* dedicata a Righi, *Esposizione museale, Concerti*, *Ristampe* anastatiche di suoi volumi...), e della dedizione e impegno di tanti Colleghi, avviate per celebrare il primo *Centenario dalla sua morte* (2020). Tra queste vogliamo ricordare con piacere, l'interesse culturale e il costante impegno organizzativo manifestato dal Direttore del Dipartimento di fisica ed astronomia dell'Università di Bologna, Professor Nicola Semprini Cesari, quello dell'amico Professor Eugenio Bertozzi - che ha coordinato, tra l'altro, una notevole *Esposizione permanente* sull'Opera e la vita di Righi, facendo, di fatto, rinascere il Museo di Fisica presso il Dipartimento di fisica e di astronomia dell'Università di Bologna. L'amica e collega Professoressa Laura Fabbri, per aver saputo agilmente passare - grazie al suo interesse per la figura di Augusto Righi - dalla fisica delle alte energie alla storiogra-

fia scientifica. Eccezionale poi l'impegno costante e l'attenzione a queste Celebrazioni espresso, anche in rappresentanza morale della Famiglia Righi, dall'Ingegner Giampaolo Righi, e quello di una delle più giovani ed attive discendenti della Famiglia la Dottoressa Liana Righi, che, con il marito scrittore (Dottor Federico Spinozzi) ed alcuni amici, ha saputo e voluto realizzare un gradevolissimo volume: *Augusto Righi. Catturare l'invisibile. Anticipare il futuro*, Morellini, Milano, 2020 per favorire tra i giovani e giovanissimi (ma non solo) il ricordo del suo grande Bisavolo. Tra i vari contributi di questo testo, ricordiamo l'analisi delle lettere (curate dall'amico Emilio Follo) di aspiranti inventori (o presunti tali) che inviarono decine e decine di lettere a Righi chiedendo il suo aiuto e il suo parere. Tra le altre Iniziative, sicuramente da menzionare per queste Celebrazioni, vogliamo ricordare l'edizione anastatica di 3 volumi originali (in edizione integrale, anche se in formato ridotto) scelti oculatamente tra le più prestigiose *Opere* di Augusto Righi pubblicate da Zanichelli Editore. *L'Ottica delle oscillazioni elettriche* (1897), oramai introvabile in edizione originale. Si tratta di un Testo che dovrebbe essere meritatamente celebre sia per la conferma sperimentale inoppugnabile della *Teoria di campo elettromagnetico della luce di Maxwell*, sia come dettagliato stimolo ai successivi sviluppi della *Telegrafia senza fili, della Radio, del Sistema Marconi,* sia per la risoluzione semplificata delle *Equazioni di Maxwell* in una forma estremamente compatta, tale da essere ricordata da grandi fisici-matematici quali D. Graffi e J. A. Stratton. Si è provveduto alla ristampa anastatica e riedizione anche de *La Moderna teoria dei Fenomeni fisici* (1904), ma con l'aggiunta dell'VIII capitolo della terza edizione del volume (1907), *Sulla struttura della materia*, che contiene la segnalazione dell'atomo nucleare saturniano di Nagaoka. La ristampa, infine, del volume delle "Attualità scientifiche Zanichelli" *Comete ed Elettroni* edito, inizialmente nel 1911, e celebre per le analogie proposte da Righi tra fenomeni astrofisici quali stelle doppie e comete (con moti attorno ai loro rispettivi centri di gravità) e il comportamento dei doppietti atomici (raggi magnetici, rotazioni iono-magnetiche…) in cui si aveva – secondo Righi - una forma di stabilità della materia diversa da quelle tradizionalmente note quali stati atomici neutri, o ioni ed elettroni liberi, ma stati semi-legati (grazie alla presenza di campi magnetici) tra ioni ed elettroni che, in qualche modo, anticipavano le condizioni della fisica dei plasmi e un quarto stato della materia. Sono, naturalmente in corso altre Iniziative e, in particolare, la preparazione (o completamento) di lavori che durano da tempo sulla schedatura e catalogazione (anche informatica) della cospicua Corrispondenza ricevuta da Augusto Righi dai maggiori scienziati del tempo (circa 700 lettere) donata dalla Famiglia Righi all'Università di Bologna e conservata nell'Archivio storico del Dipartimento di fisica e astronomia (ora dedicata al grande astronomo e bibliofilo Guido Horn d'Arturo) della stessa università. Una notevole testimonianza è stata preparata in questa occasione - a titolo riservato ("Per Parenti ed Amici") - dall'Ingegner Giampaolo Righi, nipote dello scienziato, in cui si spiegano i motivi di un certo riserbo a parlare di avvenimenti collegati alle vicende di Augusto Righi da parte della Famiglia. Giampaolo ricorda – riferendosi a suo Babbo, Ingegner Aldo - che *"…per i primi decenni della mia vita mio padre fu parco nel parlarne e nel commentare i vari fatti della sua vita di scienziato* [quella

di Augusto Righi]*; ciò fu certamente dovuto alla ferma richiesta di silenzio che mio nonno aveva richiesto a parenti ed amici, e a cui mio padre si era, pur a malincuore, attenuto.*". Vicende varie, e vissute con profondo dolore, che si verificarono in seguito, fecero mutare il pensiero e le decisioni dell'Ingegner Aldo Righi, che poi raccolse numerose testimonianze - sui rapporti tra Righi e Marconi (registrate ufficialmente di fronte a notai) - di allievi, collaboratori di Righi e di studenti che avevano seguito le Lezioni dello scienziato negli anni del suo insegnamento universitario a Bologna. Nel Maggio del 2021 la Rivista di Federmanager "Dirigenti d'Azienda" dell'Aldai (Associazione Lombarda Dirigenti di Azienda Industriali) ha pubblicato un articolo dell'Ingegner Luciano Giannini - Socio Aldai, Responsabile del Comitato Energia, e parente della Famiglia Righi – dal titolo: *Il mondo invisibile, prima, durante e dopo Augusto Righi* (Rubrica *Cultura e tempo libero*, pp. 78-79). In data 8 Giugno 2021 lo stesso studioso ha organizzato un incontro *online* dedicato ad Augusto Righi nella ricorrenza della sua scomparsa, che ha visto la partecipazione, oltre allo stesso Giannini, di Giorgio Dragoni (Infn, Sezione di Bologna), Laura Fabbri (Università di Bologna e CERN), Andrea Silvestri (Politecnico di Milano e Direttore della Rivista AEIT, Associazione Elettrotecnica ed Elettronica Italiana).

Con questo libro speriamo di offrire una ulteriore testimonianza sull'intensa e validissima attività di Augusto Righi, così come di suggerire nuove linee di sviluppo per ancora più approfondite indagini. In fondo, ed è una magnifica testimonianza lasciataci dal grande filosofo della scienza Karl Popper nella sua autobiografia fin dal titolo del suo libro, la ricerca non ha mai fine: *Unended Quest. An Intellectual Autobiography,* 1974.

Annotazione generale. Si vedano per molte informazioni qui presentate i materiali conservati presso l'Archivio Storico dell'Università di Bologna, tra i documenti relativi ai *Professori Ordinari, Fascicoli individuali, Posizione 4/a, Titolari, Post 1937, Busta 88, Fasc. 137: Righi.*

Un sentito ringraziamento al Presidente dell'Archivio Storico dell'Università di Bologna, Professor Mirko Degli Esposti, Pro-Rettore Vicario della nostra *Alma Mater*, e al Responsabile Scientifico dello stesso Archivio, Professor Roberto Balzani, che si ringrazia anche nella sua qualità di Presidente del Sistema Museale dell'Ateneo bolognese, al quale afferisce il Museo di Fisica. Un grazie per la collaborazione ricevuta dal personale dell'Archivio, in particolare alla Dott.ssa Cristina Chersoni.

Si ringrazia con piacere il Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università degli Studi di Bologna nella figura del suo Direttore Professor Nicola Semprini Cesari e il Responsabile del Museo di Fisica della stessa struttura Professor Eugenio Bertozzi per aver consentito le mie ricerche e autorizzato la riproduzione di materiale iconografico (o parte di esso) afferente alla figura di Augusto Righi. Un sentito grazie anche al Responsabile della Biblioteca "Guido Horn d'Arturo" del Difa, Signor Cristiano Osti, per il prezioso aiuto che mi ha gentilmente offerto nel reperimento di materiali utili alle mie ricerche e al controllo delle segnature esatte di fonti bibliografiche sul tema della mia presente ricerca.

Ringraziamenti e Crediti Fotografici

In questa Sezione conclusiva del nostro studio desideriamo rinnovare tutte le convinte espressioni di ringraziamento – alla Famiglia Righi e a suoi componenti, familiari, amici, studiosi, collaboratori, Istituzioni italiane e straniere, Archivi ecc. ecc – già presentate nel corso del presente libro specificamente in riferimento agli articoli, agli approfondimenti, ai documenti, alle immagini e alle concessioni di pubblicazione e/o di ristampa – in esso contenuti[1].

Si fa riferimento, quindi, a tutti i Ringraziamenti che sono stati espressi nelle occasioni sopracitate – a volte risalenti a molti anni fa – dei rispettivi lavori. Chiaramente, non sarà possibile ripetere ora tutti i riconoscimenti collettivi o individuali, generali o specifici allora espressi a tutte le Istituzioni o a tutti coloro che avevano facilitato i nostri studi offrendo collaborazioni, permessi, concessioni di edizione o di riedizione… Anche perché queste espressioni di gratitudine, ripetiamo, sono state ristampate in pagine opportune di questo nostro testo.

Ora, ci sembra doveroso ringraziare, almeno, alcune Strutture che hanno consentito negli anni i nostri studi e, in particolare, la ristampa, la riproduzione o la citazione di documenti, testi, lettere, immagini (o parti di esse) che hanno testimoniato, o arricchito, le riflessioni contenute in questa edizione complessiva e generale dell'impegno a favore di una maggiore conoscenza della figura e dell'opera di Augusto Righi. Così dicasi di quelle Istituzioni che hanno permesso studi, analisi, riproduzioni più recentemente. In qualche caso - non riuscendo a conoscere o a raggiungere i titolari di diritti di testi, immagini, documenti od articoli…- abbiamo, comunque, espresso agli ignoti detentori di diritti i nostri ringraziamenti, riservandoci di onorare personalmente o fare rispettare, tramite l'Editore della presente pubblicazione, eventuali compensi, al momento ignorati per carenza di informazioni e non per altre ragioni.

Augurandoci che altri Studiosi possano continuare con ulteriori approfondimenti – dei quali abbiamo voluto indicare spesso la via nel corso di questo nostro lavoro – la conoscenza della figura di Augusto Righi, esprimiamo la nostra convinzione che Egli

[1] In particolare si vedano le pp. 50, 60, 127, 138, 177, 194, 212, 252, 271, 296, 365, 417, 446, 459, 511, 527.

possa essere sempre meglio apprezzato nel suo alto, reale e corretto valore, al di là di tutte le possibili dimenticanze dovute spesso al cieco trascorrere del tempo, per non dire alla cecità degli uomini.

Si ringraziano nuovamente gli Editori, le Riviste, le Università, le Accademie e le Società scientifiche e di ricerca che avevano favorito e facilitato nostre indagini in anni passati e che ora hanno acconsentito a una riedizione totale o parziale dei risultati in essi raggiunti in questo nostro lavoro. In particolare, citando i riferimenti nella sequenza dell'attuale indice dei principali contenuti del presente libro : "Strenna storica bolognese", Bologna; Casa Editrice SEAT, Torino; Conte Editore, Lecce; Società Italiana per la Storia della fisica e dell'astronomia; Edizioni For, Castelmaggiore, Bologna; Nuova Alfa Editoriale, Bologna; Giorgiani Editore, Castiglione Salentino, Lecce; Zanichelli, Editore, Bologna; Enciclopedia Italiana, Treccani, Roma; Golinelli Editore, Modena; Clueb, Cooperativa libraria universitaria editrice bolognese, Bologna; "Bologna: Ieri, oggi, domani", Bologna; Azzoguidi Società Tipografica, ora Graficoop, Bologna; "Museoscienza", Milano; Bononia University Press, Bologna; "Physis. Rivista Internazionale di Storia della scienza", Pisa-Roma. Si fa notare che in pagine specifiche di questo libro sono indicate ulteriori precisazioni e ringraziamenti, anche individuali, oltre a quelli generali ora riportati.

Per i Crediti fotografici si desiderano ringraziare, inoltre, in maniera unitaria - avendo già espresso i nostri riconoscimenti nelle specifiche didascalie alle immagini riprodotte – almeno le seguenti Istituzioni: *Alma Mater Studiorum*, Università degli Studi, Bologna, oltre al suo Archivio Storico e al Sistema Museale d'Ateneo, Bologna; Dipartimento di Fisica e Astronomia dell'Università, Museo/Collezione di Fisica e Biblioteca "G. Horn D'Arturo", Bologna; Università degli Studi di Padova e di Palermo e i loro Archivi storici. Un grazie, naturalmente, a tutti i Responsabili e al Personale delle Strutture sopraindicate.

Per quanto riguarda le Accademie e/o le Istituzioni italiane e straniere vogliamo richiamare per i nostri sentiti Ringraziamenti – ricordando ancora che in luoghi specifici del nostro attuale testo si sono fatti ad essi riconoscimenti espliciti e dettagliati – almeno le seguenti: Accademia nazionale dei Lincei, Roma; Accademia nazionale delle Scienze, detta dei XL, Roma; Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna, Bologna; Biblioteca Universitaria, Bologna; Archivio Storico del Senato della Repubblica, Roma; Ministero della Difesa (e l'ex Ministero della Marina), Roma; Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) e Dipartimento Filatelico, Roma; Biblioteca comunale dell'Archiginnasio, Bologna; e rispettivi Archivi storici. Per l'Estero si rinnovano i seguenti ringraziamenti a Royal Society, Londra; Science Museum, Londra; King's College, Londra; Cambridge University Library, Cambridge; Peterhouse, Cambridge; Edinburgh Academy, Edimburgo; Deutsches Museum, Monaco di Baviera… E i rispettivi Archivi storici. Naturalmente, i nostri ringraziamenti sono rivolti anche ai Responsabili delle Strutture sopra ricordate e al personale dei rispettivi servizi al pubblico. Un grato riconoscimento anche a: CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma; INFN, Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare, Roma e la sua Sezione di Bologna; Fondazione della Cassa di Risparmio, Bologna; "*Genus Bononiae*", Bologna; Fondazione "G. Marconi" e Museo Marconi, Bologna; Italia Nostra, Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, e, nello specifico, la Sezione di Bologna; Comune di Bologna, Bologna; Comune di Montese, Modena; Liceo Scientifico statale "A. Righi", Bologna; *Trait d'Union*, Bologna;

Un sentito ringraziamento anche ad alcuni Quotidiani e Riviste di cui abbiamo avuto occasione di citare o riprodurre pubblicazioni, annate, documenti, immagini…e, in particolare, "Il Resto del Carlino", Bologna; "Gazzetta dell'Emilia. Monitore di Bologna", Bologna; "Il Progresso", Bologna; G. Mengoli Editore, Bologna; "L'Illustrazione Italiana", Milano; "L'Arduo", Cappelli Editore, Bologna; "La Scienza per Tutti", Sonzogno, Milano; Foto Camera, Bologna; …e i rispettivi funzionari e collaboratori, oltre al personale degli Archivi storici dei quotidiani citati. Un riconoscente ringraziamento anche ai seguenti Editori italiani e stranieri: Arnoldo Mondadori Editore, Segrate, Milano; Casa Editrice Ambrosiana, Milano; Edizioni Scientifiche Einaudi, Torino; Unione Tipografica Editrice Torinese (UTET), Torino; Editori Riuniti, Edizioni Rinascita, Roma; Dover Publications, New York; United States Patent Office, New York; Public Library, New York; Pergamon Press, Elsevier, Oxford; Hodges Figgis, Dublino; Johann Ambrosius Barth, Lipsia; Georges Carré, Parigi; "Philosophical Magazine", Taylor & Francis, Londra; "Historical Stiudies in Physical Sciences", Berkeley; "The British Medical Journal of Medicine", Londra; "Revue Alsacienne", Berger, Parigi; "Le XIXe Siecle", Parigi; …

Naturalmente nel corso delle nostre ricerche si è fatto spesso ricorso a consultazioni *online*. Qui, per tutte, si citano almeno *Internet* e *Wikipedia*. Uno specifico ringraziamento a www.alamy.com; e a https://www.storiaememoriadibologna.it.

Last but not Least, un sentito riconoscente grazie ad Esculapio Editore (Bologna) per la fiducia, per la preziosa collaborazione e completa disponibilità concessami anche durante periodi generali e specifici di gravi difficoltà. Un grazie anche alla Copisteria *Kopie&Studio* di Bologna.

Un profondo grazie, infine, a mia Moglie Alessandra Ferretti Dragoni.

Un sentito rinnovato ringraziamento a tutte le Istituzioni e ai singoli citati, ma anche a tutti coloro che, per nostra grave mancanza, ci fossimo dimenticati di ringraziare.

Bologna, 17 Aprile 2022

Giorgio Dragoni